1. Конструкция система форм за тернарну форму четвртого степена

Sitzungsberichte Физикално-медицинского дружства в Ерлангену 39 (1907), с. 176–179

(Извод из дисертације авторкы.)

Систем форм тернарној биквадратичној формы, то јест тернарној формы четвртого степена, изследовали Гордан, Маисано и Пасцал.[1] Гордан конструује полны систем форм, составльен из 54 конструкцій, за специалну автоморфну форму

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

на основе подобных принципов, кторе он дал за системы форм в бинарној области.

У Маисана за обчу биквадратичну форму конструоване сут формы до петого реда вкльучительно,[2] а такоже некторе инварианты, коварианты и контраварианты вышего реда. Он следује методе, ктору Гордан применил в првом тому *Mathematische Annalen* за тернарну кубичну форму. Пасцал, користајучи резултатами Маисана, главно се занима пытаньем, когда биквадратична форма разкладаје се на факторы.[3]

Циль мојих изследовань јест конструкция система форм за обчу тернарну форму четвртого степена. Најпрво дајут се само главне основы и конструује се так называны "односно полны систем".[4]

Основна мысль при конструкцији системов тернарных форм јест така сама како в бинарној области. Починајучи од првого односно полного система, то јест од система форм, пренесеных из бинарного случаја, по опредьеном закону преходи се к системам с все вышим модулом. То иде дотуд, докуд систем некојего модула, ако сам модул взяти за основну форму, не стане конечным и познаным, или докуд модул не можно снижити к формам, кторе имајут инвариант како фактор. В првом случају абсолутно полны систем настаје трансвекцијеју односно полного система со системом модула; в другом случају односно полны и абсолутно полны систем сут идентични. Из обчего Хилбертового доказа конечности системов форм следује, же та процедура необходно мора дојти до конца.

---

[1] П. Гордан, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form* $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ (Math. Annalen, том XVII, с. 217–233, 1880); Г. Маисано, 1. *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado* (Giorn. ди Battaglini XIX). 2. *Sui covarianti indipendenti di* 6° *grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria* (Rend. Circ. Mat. ди Palermo I, 1887); Е. Пасцал, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori* (Memoria premiata dalla P. Accademia delle scienze fisiche e matematiche ди Napoli, 1905).

[2] Под "редом" туто разумеје се степень в коефициентах, а под "степенем" степень в пременных.

[3] В својој другој краткој ноте Маисано пробује доказати линеарну зависимост трех ковариантов реда 6 и степена 6. Насупрот тому не вполне законченому доказу Пасцал мни, же е доказал линеарну независимост тыцх трех ковариантов реда 6, а такоже трех инвариантов реда 9. Но в току мојих рачунень показало се, же линеарно одношенье в истине обстаје и меджу треми ковариантами, и меджу треми инвариантами. В означеньу Пасцала јавне формулы сут:

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$
$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

[4] За термин срав. Гордан–Керсцхенстеинер, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, том II, с. 227.

В нашем случају модул (abc) првого односно полного система можно свести к модулам

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{и} \quad \nu = (abu)^4;$$

из тога лахко достаје се односно полны систем модуло ν. Како ряд модулов выбира се тепер формы

$$\nu; \qquad \nu^{(\nu)} = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4,$$
$$\nu^{(s)} = (ss'u)^4 \ldots$$

и како дальне модулы придајут се две квадратичне формы, кторе настављају при конструкцији односно полного система модуло s, имено u_σ^2 и t_x^2. Потом можно показати, же модул следујучи по s, имено $(ss'u)^4$, јест редуцибилны к модулу (ϱ, t). Но симултанны систем двух квадратичных форм јест конечны и познаны; тым досегнуты јест выше означены конец. Односно полны систем модуло (ϱ, t) даје 331 конструкцій. —

Додам еще неколико указань о примењеној методе.

Основны процес творјења форм, процес свијања, в тернарној области можно определити так.

Ако в симболичном продукту

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

заменити пары факторов

одношно с свијање	$s_x t_x$ (stu) I	$u_\sigma u_\tau$ $(\sigma\tau x)$ II	$s_x u_\sigma$ или $s_x u_\tau$ s_σ или s_τ III	$t_x u_\tau$ или $t_x u_\sigma$ t_τ или t_σ IV

тогда наставључе формы сут добјене из изходној формы свијањем.[5]

При том можно все еще положити $s_\sigma = 0$ и $t_\tau = 0$. За взаимну связ меджу поједиными свијањами плати следујуча теорема.

Свијања I и II сут основне свијања. Из ньих, независно од поряда складања, можно составити свијања III и IV. Другыми словами: да бы се створили все формы, кторе настављају из даного израза свијањем, достаточно јест применяти само свијања I и II.[6]

Под "рядом форм" разумејемо почетну форму заедно со всими формами, кторе из ньеј настављају повторным свијањем самеј со собојy. По теореми ряд форм

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

можно разместити в прямоуголној схеме. При иденьу в тој схеме достаје се:

1. једну колону на право – все формы, кторе настављају из суседных форм свијањем I;

2. једен ряд в низ – все формы, кторе настављају из форм над ними свијањем II.

Так достајут се все формы, кторе настављају свијањем.

Под тыми предположеньами теоремы о редуцентах можно изректи в најобчејшој форме, под определьеньем

редуцент јест редуцибилны ряд форм.

[5] Гордан, Math. Annalen, том XVII, с. 219.

[6] Теорема има изкльученье в случају, когда n и μ, одношно m и ν, едночасно исчезајут; тогда ряд форм снижаје се к диагоналному члену.

Обча редукцијска теорема потом гласи:

Ако почетна форма ряда форм јест редуцибилна зато, же један из ей членов настал свијањам с редуцентом, и ако конечна форма тога ряда настала јест из того самого члена свијањам, тогда целы ряд форм јест редуцибилны.

Како дальне методы редукције треба назвати:

1. так называну двојну редукцију, то јест редукцију једнеј формы двома способами, да бы се добило одношење међу вышими формами;
2. свијање с формами, кторе разкладају се на факторы; та метода частично има характер редукције с помочју редуцентов, а частично характер двојној редукције.

2. Конструкция система форм за тернарну биквадратичну форму

Journal für die reine und angewandte Mathematik 134 (1908), с. 23–90 и две табелы

Ввод.

Систем форм тернарној биквадратичној формы исследовали Гордан, Маисано и Пасцал.[1][2] Гордан конструује полны систем форм, составјены из 54 конструкциј, за специалну автоморфну форму

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

на основе подобных принципов, кторе он дал за системы форм в бинарној области.

У Маисана за обчу биквадратичну форму конструоване сут все формы до петого реда укльучительно,[3] а такоже некторе инварианты, коварианты и контраварианты вышего реда. Он користаје методу, ктору Гордан применил в првом тому *Mathematische Annalen* к тернарној кубичној форме. Пасцал, опирајучи се на резултаты Маисана, главно се занима пытаньем разклада биквадратичној формы на факторы.[4]

Циль следујучих исследовань јест конструкция система форм за обчу тернарну биквадратичну форму. В тој работе дајут се само главне основы и конструује се так называны "односно полны систем".[5]

Работа тесно примыкаје к работе Гордана; вендар принципы, кторе там были дане само в обчем виду, требало было најпрво изработати в подробностјах. С помочју теоремы о связи меджу свијаньами и чрез введенье "ряда форм" (§ 1) редукцијске теоремы формулујут се точно и доплньајут се (§ 3), доколе рекурсивна конструкция специалных развитиј в ряды (§ 2) даје рачунно средство за стварно проведенье редукциј.

Основна мысль конструкције системов тернарных форм јест така сама како в бинарној области. Починајучи од првого односно полного система — система форм пренесеных из бинарного случаја, — по определьеном закону преходи се к системам с все вышим модулом. Та поступност иде дотуд, докуд систем некојего модула, ако сам модул взяти

[1] Краткы извод из ввода и главы I појавил се в *Sitzungsberichte der physikalisch-medizinischen Sozietät Erlangen 1907*, с. 176–179.

[2] П. Гордан, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form*

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(*Math. Annalen*, том XVII (1880), с. 217–233.) Г. Маисано, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado*. (Giorn. ди Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di* 6° *grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria*. (Rend. Circ. Mat. ди Palermo I, 1887.) Е. Пасцал, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori*. (Memoria premiata dalla P. Accademia delle scienze fisiche e matematiche ди Napoli. 1905.)

[3] Под "редом" туто разумеје се степень в коефициентах, а под "степенем" степень в пременных.

[4] В својој другој краткој ноте Маисано пробује доказати линеарну зависимост трех ковариантов реда 6 и степена 6. Насупрот тому не вполне доконченому доказу Пасцал мни, же доказал линеарну независимост тыцх трех ковариантов реда 6, а такоже трех инвариантов реда 9. Но то, же линеарно одношенье в истине обстаје меджу треми ковариантами, с једној страны, и треми инвариантами, с другој страны, показујут формулы (13), § 11, и (22), приметка к § 17, тутој работы, кде та одношења сут дана јавне. По сообченьу Пасцала противоречје објасньаје се числовој погрешкојy в изразу его контравариантa p (туто означеного ϱ), с. 46 его статји.

[5] За термин гледати § 3а.

за основну форму, не стане конечным и познаным, или докуд модул не можно свести к формам, кторе имајут инварианты како факторы. В првом случају абсолутно полны систем настаје трансвекцијеју односно полного система со системом модула; в другом случају односно полны и абсолутно полны систем сут идентичне. Из обчего Хилбертового доказа конечности системов форм следује, же та процедура необходно мора дојти до конца.

В нашем случају модул (abc) првого односно полного система (§ 4) своди се к модулам

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{и} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), а потом находи се односно полны систем модуло ν (§ 6). Ты резултаты сут уже дане в работе Гордана за обчу биквадратичну форму; наш способ извода једнак лехче преноси се на формы вышего степена.

Како ряд модулов тепер выбирајемо формы (§ 7):

$$\nu, \qquad \nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4, \qquad \nu(s) = (ss'u)^4, \ldots .$$

При конструкцији односно полного система модуло s две квадратичне формы, наставајуче в систему, u_ϱ^2 и t_x^2, придајут се како модулы (§§ 9 и 10), и одтуд конструује се односно полны систем модуло (s, ϱ, t). Потом показује се (§ 17), же модул $(ss'u)^4$ јест редуцибилны к модулам ϱ и t. Чрез то следујучи выши систем преходи в односно полны систем модуло (ϱ, t). Но симултанны систем двух квадратичных форм јест конечны и познаны, а в обчем случају составјен јест из 20 конструкциј;[6] тым с конструкцијеју односно полного система модуло (ϱ, t) досегнуты јест выше означены конец. Трансвекција того система со системом (ϱ, t) за конструкцију абсолутно полного система остаје задржана за позднејши час.

Како односно полны систем модуло (ϱ, t) најдене сут 331 конструкције; в прилагајенеј табели оне сут упорядковане по степену в пременных x и u.

[6] Срав. Клебсцх–Линдеманн, *Vorlesungen über Geometrie* (том I, с. 288 и дале), систем двух когредиентных форм. Гордан, *Über Büschel von Kegelschnitten* (*Math. Ann.*, том XIX, с. 530), систем двух контрагредиентных форм.

На концу дајемо преглед введеных симболов:

$$
\begin{aligned}
f &= a_x^4, \\
\theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\
K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\
j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\
\Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\
N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\
\nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\
H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\
L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\
g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\
\sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\
s &= s_x^4 = (\nu\nu_1 x)^4, \\
Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\
\varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\
t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\
i &= a_\nu^4, \\
J &= s_\nu^4.
\end{aligned}
$$

Глава I. Обче теоремы о тернарных формах.

§ 1. Процес свијања. Ряды форм.

Основны процес творјења форм јест процес свијања, кторы в тернарној области можно определити следујучим способом. Нехай буде даны симболичны продукт

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

Ако пары факторов

$$s_x t_x \qquad u_\sigma u_\tau \qquad s_x u_\sigma \text{ или } s_x u_\tau \qquad t_x u_\tau \text{ или } t_x u_\sigma$$

заменити одношно с

$$(stu) \qquad (\sigma\tau x) \qquad s_\sigma \text{ или } s_\tau \qquad t_\tau \text{ или } t_\sigma,$$

то јест со свијањами

$$\text{I} \qquad \text{II} \qquad \text{III} \qquad \text{IV},$$

тогда наставајуче формы происходет из изходној формы чрез свијање.[1]

При том израз $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ можно разумети или како стварны продукт двух форм $S \cdot T$, или како јединy форму с неколико рядами симболов:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}.$$

В првом случају говоримо о свијању формы S с формојy T, в другом случају о «свијању формы A самеј со собојy». Дльа краткости в следујучем всегда предпокладамо (што в истине јест случай при всих позднее разматриваных формах), же

$$s_\sigma^\lambda = 0, \qquad t_\tau^\chi = 0 \tag{a}$$

за всаке λ и χ, различне од нуле, и заедно с какымиколи другыми свијањами. То говори, же форма $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ јест так называна «нормална форма», то јест при применьењy Ω-процеса она исчезаје и по пременных x и u, и по пременных y и v.

Услов (a) зато не јест ограниченье; его можно всегда досегнути.[2]

За связ меджy поједиными свијањами плати следујуча теорема:

Теорема I. Свијања I и II сут основне свијања; из ньих, независно од поряда складања, можно составити свијања III и IV. Другыми словами: да бы се створили все формы наставајуче из даного израза чрез свијање, треба применяти само свијања I и II.

Доказ. По теореме идентичности, одношно по теореме продукта за матрице, с увагој на (a) достајемо

$$(\widehat{st}\sigma x) = -t_\sigma, \qquad (\widehat{\sigma\tau} su) = -s_\tau,$$
$$(\widehat{st}\tau x) = s_\tau, \qquad (\widehat{\sigma\tau} tu) = t_\sigma,$$
$$(stu)(\sigma\tau x) = s_\tau + t_\sigma - u_x\, s_\tau t_\sigma.$$

Зато чрез складанье свијань I и II наставају свијања III и IV; то јест такође при применьењy свијања II к свијањy I, то јест к факторам $(stu)u_\sigma u_\tau$, како и при применьењy свијања I к свијањy II, то јест к факторам $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

[1] Гордан, *Math. Annalen*, том XVII, с. 219.

[2] Срав. Гордан, *Math. Annalen*, том B, с. 104.

Под *рядом форм*[3] разумејемо почетну форму заедно со всими формами, кторе из ньеј настали сут свијањам самеј со собојy, и означујемо ряд форм почетнојy формојy. «Выша форма» тyто значи всаку форму с боль многым свијањам самеј со собојy; меджy равноправными свијањами s_τ и t_σ једно мора быти нормовано како выше. По закону творјења ряда форм следyје:

1) Всака форма ряда форм јест линеарна в симболах почетној формы.

2) Ряд форм јест еднозначно опредељен за почетне формы с по двема рядами контрагредиентных симболов; при почетных формах с боле рядами симболов его треба еднозначно нормовати вызначеньем специалных свијань меджy тыми, кторе сут связане теоремојy идентичности.

По теореме I ряд форм $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n;\ \mu > \nu$) можно разместити по следyјyчеј прямоyголној схеме:

$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$	(stu)	$(stu)^2$	$\cdots$
$(\sigma\tau x)$	$t_\sigma,\ s_\tau$	$t_\sigma(stu),\ s_\tau(stu)$	$\cdots$
$(\sigma\tau x)^2$	$t_\sigma(\sigma\tau x),\ s_\tau(\sigma\tau x)$	$t_\sigma^2,\ t_\sigma s_\tau,\ s_\tau^2$	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
$(\sigma\tau x)^\nu$	$t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1},\ s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2},\ t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2},\ s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}$	$\cdots$
$\vdots$	$t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1},\ t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$	$\cdots$

и одношно продолжену нижньy част[4]

$(stu)^n$	$\cdots$	$\cdots$
$t_\sigma(stu)^{n-1},\ s_\tau(stu)^{n-1}$	$s_\tau(stu)^n$	$\cdots$
$t_\sigma^2(stu)^{n-2},\ t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2},\ s_\tau^2(stu)^{n-2}$	$t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1},\ s_\tau^2(stu)^{n-1}$	$s_\tau^2(stu)^n.$

Тyто достајемо, ако се иде

1) једнy колонy на право, все формы, кторе настављају из суседных форм чрез свијанье I;

2) једен ряд в низ, все формы, кторе настављају из форм стојечих над ними чрез свијанье II;

и с тым все формы, кторе настављају чрез свијанье.

Либовольна форма целого ряда форм, $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ или $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$, твори почеток нового ряда форм. Он состоји из всих тыцх форм прямоyголној схемы, кторе имајyт формy $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ или $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ како левы горны кyт и имајyт фактор $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$.

Додатна приметка. Теорема I има изкльyченье в случају, когда числа n и μ (одношно m и ν) станyт равне нyли, тако же свијања I, II и IV yже не обстајајyт, но свијанье III (одношно IV) еще обстаје. В том случају рядом форм называјемо диагоналны член схемы:

$$\begin{array}{ccccc} s_x^m u_\tau^\nu & & & & t_x^n u_\sigma^\mu \\ & s_\tau & & t_\sigma & \\ & s_\tau^2 & & t_\sigma^2 & \\ & & \ddots & & \\ & s_\tau^\nu & & t_\sigma^\mu. & \end{array}$$

В согласности с одсyтностjy свијань I и II, развитје в ряд по поларах ряда форм в том случају всегда снижаје се к почетномy члену; але теоремы о редyцентах оставајyт в силе.

[3] Срав. Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss., том XVII): § 17 и конец § 18. «Ряд форм» разликyје се од тамо введеного «властно редyцираного еквивалентного система» принципом yпорядкованья по выших формах.

[4] Тyто, и подобно в следyјyчем, нижньy част означену звездочкojy треба приложити к такоже означеному месту в правој горној части схемы.

§ 2. Развитја в ряд по поларах ряда форм.

За формы с n пременными експлицитно сут поставјене две врсты развитиј в ряд[1]:

1) за формы с по једным рядом контрагредиентных пременных, $s_x^m u_\tau^\nu$, ряд, кторы иде по степеньах u_x и кторего коефициенты сут «нормалне формы»;

2) за формы с двема рядами когредиентных пременных $s_x^m t_x^n$ развитје по поларах елементарных ковариантов (поларах ряда форм $s_x^m t_x^n$), кторе в тернарном случају гласи так[2]:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_\varrho \frac{\binom{m}{\varrho}\binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} \left[(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}\right]_{y^{\lambda-\varrho}}. \qquad \text{(I)}$$

Мы комбинујемо оба развитја тако, же за формы с по двема рядами контрагредиентных пременных

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

поставльамо развитја по степеньах u_x, которых коефициенты сут сложене полары ряда форм $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$, взяте по пременных x и u.

Достаточно јест поставити ряд за две контрагредиентне ряды симболов (одношно пременных), бо чрез сједињанье каждих двух рядов симболов (пременных) в једен новы ряд можно формы с боле рядами симболов (пременных) свести к тому случају.

Да бы се досегнуло, же все формы ряда форм имајут само по два ряды симболов или пременных, специализујемо:

$$\text{а) } \sigma = \widehat{st}, \quad \text{а') } y = \widehat{uv},$$
$$\text{б) } s = \widehat{\sigma\tau}, \quad \text{б') } v = \widehat{xy},$$

и проводимо развитје за специализацију а), а').

Премым преносом развитја I доставајут се сложене полары за формы $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, меджутым за формы $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ вместо сложеных поларов настављају члены такого рода, которых оценьенье потребује введенье все нових помоцных пременных, кторе треба сравнити јединоразно на концу; чрез то рачун стаје непотребно скомпликованы.

Зато избирајемо непремы пут: представјамо сложене полары всих форм ряда форм, то јест изразы

$$\left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}\right]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

чрез почетне члены тыцх поларов и, обратом наставључего рекурсивного система равнань, достајемо желано развитје по поларах.

По принципу преноса за λ-ту полару формы $s_x^m t_x^n$: $[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ ($\lambda \leq n$) плати следујуче развитје (случай $\lambda > n$ своди се к првому чрез развитје $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$)[3]:

$$\left[s_x^m t_x^n\right]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r}\binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

---

[1] Срав. Гордан, *Über Kombinanten*, § 2 и 5 (*Math. Ann.*, том B).

[2] Срав. Студы, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7. В разлике од тамошњего вывода наш даје метод брзого рачуного определьења числовых коефициентов $C_{pr\varrho}$. Развитје Клебсцха–Студыја при специализацији а), а') имало бы облик:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pr\varrho} \left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}\right]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho},\, u^p,\, (vw=\widehat{xw})},$$

и зато не допушча упрошченья, кторе в нашем развитју настаје уже в току рачуна, когда се знајет, же все члены с фактором u_x треба изпустити.

[3] Гордан, *Die Resultante binärer Formen* (Kap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

и одношно за κ-ту полару формы $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$: $[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$

$$\left[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu\right]_{v^\kappa} = \sum_\varrho (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

Множењем, с введењем специализације a) и a'), следује

$$\left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu\right]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho}\, (st\widehat{uv})^r (st\widehat{uv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

и из того, чрез развитје по степењах u_x с вызначењем првого члена ($\sum'_{r,\varrho}$ значи, же член $r=0$, $\varrho=0$ треба изпустити) и с увагој на (a) на с. 26,

$$\begin{aligned}
&s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\
&\quad = \left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu\right]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} \\
&\qquad - \sum_{r,\varrho}{}' c_{r\varrho}\, s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\
&\qquad + u_x \sum_\varrho \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho}\, s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\
&\qquad \vdots \\
&\qquad - (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_\varrho c_{\lambda\varrho}\, s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho,
\end{aligned} \tag{II}$$

где

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r}\binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \qquad \begin{array}{l} \text{за } \lambda \le n, \\ \kappa \le \nu. \end{array}$$

и одношно за остале комбинације чисел

$$\lambda, n; \kappa, \nu.$$

Израз

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

јест зато сведены к сложењ полари и, при применьењу идентичности

$$(stv) u_\tau = (stu) v_\tau - s_\tau (tuv),$$

к суме аналогно створених изразов, кторе одпоwедају вышим формам ряда форм.

Чрез итерацију приходимо к развитју:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p\, C_{pr\varrho} \cdot \left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}\right]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\kappa-\varrho+p},\, v_x^{r-p}}. \tag{III}$$

Числове коефициенты $C_{pr\varrho}$ еднозначно и рекурсивно рачуњут се из коефициентов $c_{r\varrho}$, $c'_{r\varrho}$ система равнань, кторы настаје чрез итерацију (II.) (срав. примјер на с. 42). Аналогна развитја настављају при осталых специализацијах.

§ 3. Редукцијне теоремы.

Знане теоремы о редукцији форм и системов форм треба ныне связати с параграфами 1 и 2; за то потребне сут некторе определьења, взяте из теорије бинарных форм.

а) Како *релативно полны систем* по модулу даного ряда форм означаємо систем форм с такым свойством: все творјења, которе настављут чрез свијање либоволного продукта тых форм, можно изразити како целе рационалне функције форм система, до додатного члена изразов, которе настали чрез свијање системных форм со системом модула[1].

б) Форму називаємо *редуцибилноју*, когда ју можно изразити чрез формы, которе имајут инварианты како факторы, или чрез «выше формы»; то јест чрез выше формы целого ряда форм, к которому она належи, или чрез формы, которе содержат симболы модула во вышем порядку.

Теоремы о редуцентах[2] можно в најобчејшој форме изректи так:

Определьење: *редуцент јест редуцибилны ряд форм.*

Теорема II. Естли почетна форма ряда форм јест редуцибилна зато, же једен из ей членов настал чрез свијање с редуцентом (има редуцент како фактор), и естли конечна форма ряда форм настала из того самого члена чрез свијање, тогда целы ряд форм јест редуцибилны[3].

Доказ: Ряд форм настаје из почетного члена чрез свијање самого себе, то јест с једнеј страны чрез выше свијања с редуцентом, с другој страны чрез свијање редуцента самого себе. В обојих случајах, по § 2, можно все формы ряда форм представити како полары (прекриванья) над рядом форм редуцента.

Закльученье од почетној формы к целому ряду форм уже не плати при осталых методах редукције. То сут:

1) так называна «двојна редукция».

Под тым разумејемо редукцију израза, кторы има два меджусобно независне редуценты како факторы, двојим способом; чрез то настављут релације меджу вышими формами, к кторым было редуцирано.

Систематичным применьеньем «двојној редукције» треба с једнеј страны добити все релације[4]; с другој страны, естли «двојна редукция», применьена к различным изразам, не даје нових релацић, имамо и критерий независности выших форм и контролу рачуна.

2) *Свијање с разложимыми формами.*

Под «разложимыми формами» – с малым обченьем обичного појма – разумејемо формы, которе можно изразити чрез продукты форм нижшего степена и чрез «выше» формы. Продукты форм при једнократном свијању преходет в продукты; такође продукты нелинеарных форм при двократном свијању при специализацијах а') и б') (§ 2) по теореме продукта:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (ab\widehat{yx})^2.$$

---

[1] Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, том II, с. 227.

[2] Gordan, *Math. Annalen*, том XVII, с. 222.

[3] Упрошченье, которе настаје чрез теорему II, можно показати на следујучем примјеру. За специалну форму $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ израз $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ јест редуцент. Из того по теореме II следује редукция ряда форм

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x)\theta_x^3 u_\vartheta u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - a_\nu b_\nu(aba),$$

бо $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2 (abu)^2$ настала из члена $a_\nu^2(abu)$ чрез свијање. У Гордана, тамже, с. 231, насупроти тому, редукция форм

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$$

проводит се појединачно.

[4] Тако сут, на примјер, чрез «двојну редукцију» најдене: редукция формы a_η^4 (§ 10), јединој формы, ктору Maisano збыточно внесл в систем; потом в приметки к уводу споменуте релације меджу 3 ковариантами и 3 инвариантами.

Прве полары (прекриванья) и некторе друге полары разложимых форм зато сут знову разложиме формы. Из того следује:

Член једнократного (одношно двократного) прекриванья над разложимојy формојy, кторы настал чрез једнократно (одношно двократно) свијанье с разложимојy формојy, сам стаје разложима форма:

а) когда следујуче выше формы в ряду форм разложимој формы разлагајут се или ставају редуцибилне, или такоже когда при једнократном свијаньу настављају специализације $y = \widehat{uv}$ или $v = \widehat{xy}$;

б) когда остале једнократне свијанья воде к вышим формам (срав. § 12, Б. H_k и $H_k(k\eta x)$).

Таковы член прекриванья може такоже разложити се:

ц) когда остале једнократне свијанья воде к нижшим формам, кторе независно од свијанья с разложимојy формојy разлагајут се, то јест можно их изразити чрез продукты и чрез форму, ктору треба редуцирати. При том треба всакократно најпрво рачуном оверяти, же числовы коефициент одповедајучего члена не исчезаје идентично. То јест ничто друго неж «двојна редукция» нижшој формы (срав. § 23, Ц. $H_q(\theta Hu)(\theta su)$).

Разложиме формы настављају чрез все једнократне свијанья с функционалными детерминантами[5], кроме того чрез некторе выше свијанья. Имамо

$$(st\widehat{yx})s_y = \frac{1}{2}\,t\,s_y^2 - \frac{1}{2}\,s\,t_y^2 + \frac{1}{2}(st\widehat{yx})^2,$$

$$(st\widehat{yx})^2 s_y^2 = \frac{1}{3}\,t\,s_y^3 - \frac{1}{3}\,s\,t_y^3 + s_y(st\widehat{yx})^2 - \frac{1}{3}(st\widehat{yx})^3.$$

Аналогичне формулы платет за дуалистичне формы

$$(\sigma\tau\widehat{\nu u})v_\sigma \quad \text{и} \quad (\sigma\tau\widehat{\nu u})v_\sigma^2.$$

Из теоремов того параграфа за поставјенье всих нередуцибилных форм, кторе настављају из свијанья S с T, добива се следујуче правило:

Идемо, починајучи с најнижшими свијаньами, по либоволном напријед установјеном путу (на примјер по рядах или симетрично к диагоналному члену) тако далеко в творјеньу ряда форм ST, покы не дојдемо до формы, ктора има редуцент како фактор. Ряд форм определьены тоју формојy треба изпустити, когда конечна форма изполња услов'е поставјено в теореме II. После изкльученья всих редуцибилных рядов форм треба чрез примењенье двојној редукције одстранити все остале редуцибилне, и такоже все разложиме формы. Места целого ряда форм, кторе сут двойно прекрыте независно редуцибилными рядами форм, дават повод к редукцији выших форм (срав. § 11, D).

[5] Срав. Gordan, тамже, § 3.

Теорема III. *Формы взяте из бинарної области, то јест оне формы, кторе настављу из системных форм одповедајучего бинарного формы по Цлебсцховом принципу преноса чрез обрубльенье, творят релативно полны систем мод* (abc).
Доказ: Бинарној релацији, ктора говори, же формы $Q'_1, \ldots, Q'_n$ творят полны систем једној бинарној основној формы:

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\}\varphi^*_\lambda$$

чрез обрубльенье одговарја тернарна релација:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc)\varphi_\lambda.$$

То јест але опредељајуче равнање за релативно полны систем мод (abc). За биqуадратичну форму систем взятих форм состаји из следујучих форм:

$$f = a_x^4, \qquad \theta = \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \qquad K = K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3,$$
$$j = u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \qquad \nu = u_\nu^4 = (abu)^4,$$

меджу кторыми прве четыри творят релативно полны систем мод $((abc), \nu)$.

§ 5. Сведенье модула (abc) к модулам $\mathfrak{A}$ и ν.

Модул (abc), даны само једным скобковым фактором, в согласју с опредељеньем (§ 3, а) треба свести к формам система. Другыми словами: ряд форм (abc) треба еднозначно нормовати (срав. § 1).

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \tag{2}$$

$$\left.\begin{aligned} (a\mathfrak{A}u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\mathfrak{A}u)^3 &= 0. \end{aligned}\right\} \tag{3}$$

$$\left.\begin{aligned} \theta(s) = (ss,x)^2 &= 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) = (tt,x)^2 &= -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned}\right\} \tag{4}$$

Ряд модулов: (abc); $\mathfrak{A}$; s; t (систем модула t состаји из једиоj формы t).[1]

Пока́же се, же формы

$$\mathfrak{A} = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \qquad \nu = (abu)^4$$

достаточне сут како модул, то јест же формы

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, &\qquad a_\nu = (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_\nu^2 = (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, &\qquad i = a_\nu^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

определьајут ряд форм (abc). В ряду форм a_ν не имаје формы a_ν^3 по идентичности

$$a_\nu^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

За сведенье модула к вышему модулу треба по опредељеньу свести најобчејше свијања, или такође все специалне разматриване свијања с модулом, к свијањам с вышим модулом.

Најобчејше свијања настављају в нашем случају из изразов

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \qquad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

(взятих из кубичных форм),

$$(abc) a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(взятого из квадратичных форм) и чрез поларизацију тых изразов.

За израчунанье тых изразов чрез полары $\mathfrak{A}$ и ряда форм a_ν, одношно чрез их почетне члены, избирајемо, како в § 2, непремы пут. Развијамо поларны члены

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \qquad a_\nu (\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z = (abc)(bc\widehat{x}u)(bc\widehat{y}z)(bc\widehat{z}x) a_x a_y a_z \quad \text{и т. d.}$$

како линеарне комбинације изразов со симболичным фактором (abc) и, обратом система равнань, достајемо искане релације, такође релацију меджу поларами взятыми по различным комбинацијам пременных. За оценьенье служет теорема идентичности и теорема продукта за детерминанты.

[1] Gordan–Kerschensteiner, тамже, с. 134.

Систем равнань за $(abc)a_x^3b_y^3c_z^3$ гласи:

$$1) \quad \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3a_x^3 = 6(abc)a_x^3b_y^3c_z^3 - 6\sum_3(abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y^*,$$

$$2) \quad 3(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2\cdot(xyz) - \frac{1}{2}\sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2\nu_x^2(xyz) = 2\sum_3(abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y - 4\sum_3(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x,$$

$$3) \quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z = 2\sum_3(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x,$$

$$4) \quad \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3u_x^3 - \frac{3}{2}\sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2\nu_x^2(xyz) + \frac{1}{6}i\cdot(xyz)^3 = 6\sum_3(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x.$$

Из того следује за

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3,$$

и чрез аналогны рачун за

$$(abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x, \qquad (abc)a_xb_yc_za_z^2b_x^2c_x^2:$$

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3 = \frac{3}{2}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z - \frac{1}{12}i\cdot(xyz)^3,$$

$$\text{(IV.)} \quad (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x = \frac{2}{3}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2c_x\cdot(xyz) + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2\cdot(xyz),$$

$$(abc)a_xb_yc_za_z^2b_x^2c_x^2 = \frac{1}{6}(abc)^2a_x^2b_z^2c_z^2\cdot(xyz).$$

Тако смы добили релативно полны систем мод $(\mathfrak{A},\nu)$, состојячи из четырјех форм: f,θ,K,j. Из того следује: все прекриванья f над θ, кторе не сут взяте из бинарној области, такође как прекриванье $(a\theta u)^2$, редуцибилно в бинарном на $(ab)^4$, можно изразити чрез симболы $\mathfrak{A}$ и ν.[2]

За следујуче фундаменталне редукцијне формулы, чрез специализацију развитја IV или краче чрез премы рачун (замену симболов), достајемо за $a_\vartheta(a\theta u)^2$, $a_\vartheta^2(a\theta u)^2$, $(a\theta u)^2$ по следујучих изходных формулах:

$$a_\vartheta(a\theta u)^2 = (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2,$$

$$a_\vartheta^2(a\theta u)^2 = (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2,$$

за $((a\theta u)^2)^*$:

$$(abu)a_y^3b_x^3 = \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3,$$

$$((abu)(acu))b_x^3 = \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta\widehat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu\widehat{a}ux)^3.$$

[2] $\sum_3$ односи се к суме над треми членами, кторе настављу из почетного члена чрез цикличну замену пременных. Равнања платет такође појединачно за всакы член сумы.

$$\left.\begin{aligned}
(a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu \cdot f - \frac{2}{3}u_x \cdot a_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{18}u_x^4,\\
a_\vartheta &= \frac{1}{3}u_x \cdot \mathfrak{A},\\
a_\vartheta(a\theta u) &= 0,\\
a_\vartheta^2 &= \mathfrak{A},\\
(a\theta u)^3 &= 0,\\
a_\vartheta(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_\nu + \frac{7}{6}u_x \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^3,\\
a_\vartheta^2(a\theta u) &= 0,\\
(a\theta u)^4 &= j,\\
a_\vartheta(a\theta u)^3 &= 0,\\
a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^2.
\end{aligned}\right\} \tag{1}$$

К тому беремо формулу, ктора такође настала из редукције модула (abc):

$$a_\nu^3 a_x u_\nu = \frac{1}{3}i \cdot u_x. \tag{2}$$

Из формул (1.) и (2.) и из аналогно створених формул за основну форму ν изводет се все позднејше редукцијне формулы чрез поларизацију, изјмавши релације за разложиме формы. Из формул (1.) видимо:

Ряд форм води:

$a_\vartheta(a\theta u)^2$	к	самым симболам ν,
a_ϑ	к	симболам $\mathfrak{A}$ и ν,
$(a\theta u)^2$	к	симболам $j, \mathfrak{A}$ и ν,
$(a\theta u)^2$ при свијању I	к	симболам j и ν,
$(a\theta u)^2$ при свијању II	к	симболам $\mathfrak{A}$ и ν.

Можемо зато заменити:

1. мод $(\mathfrak{A}, \nu)$: свијања с j одповедајучими с $(a\theta u)^2$ или $(a\theta u)^3$;
2. мод (ν): свијања с $\mathfrak{A}$ одповедајучими с a_ϑ или $a_\vartheta(a\theta u)$ или такође специалными с $(a\theta u)^2$ (кторе воде само к једнократному свијању I).

Особито:

$$(a\theta u)^2\theta_y^2\theta_x^2 = \frac{1}{3}(jyx)^2 \pmod{\nu}, \qquad (a\theta u)^2 u_y\theta_y = -\frac{1}{6}(jyx)^2 \pmod{\nu},$$
$$(a\theta u)^2\nu_y^2 = \frac{1}{3}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \pmod{\nu}, \qquad (a\theta u)(a\theta\nu)u_\vartheta\nu_\vartheta = -\frac{1}{6}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \pmod{\nu},$$
$$(a\theta u)^2 u_\nu^2\vartheta_\nu^2 = \frac{1}{3}(\mathfrak{A}u\nu)^2\mathfrak{A}_\nu \pmod{\nu}.$$

§ 6. Сведенье модула $(\mathfrak{A}, \nu)$ к модулу (ν).

Редукцијне формулы последньего параграфа дајут нам средство непосредно поставити релативно полны систем мод ν; увидимо, же к систему взятих форм треба додати само формы $\mathfrak{A}$ и $(a\mathfrak{A}u) = N$ (аналогно како при кубичној форме и обче како обче правило).

За редукцију модула $\mathfrak{A}$ разматривамо все специалне свијања, которе ту входет в разглед, то јест свијања релативно полного система мод $(\mathfrak{A}, \nu)$ со системом $\mathfrak{A}$, и идемо од најнижших по коефициентах форм, именно од свијань f с $\mathfrak{A}$.

За редукцију форм $(a\mathfrak{A}u)^2$, $(a\mathfrak{A}u)^3$, $(a\mathfrak{A}u)^4$ заменьамо по § 5 симболы $\mathfrak{A}$ нижшими формами реда форм, то јест развијамо изразы

$$a_\vartheta b_\vartheta (b\theta u)^2, \qquad a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)^2, \qquad a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)^3$$

1) по поларах реда форм a_ϑ (симболы $\mathfrak{A}$ и ν),

2) по поларах реда форм $b_\vartheta (b\theta u)^2$ (симболы ν)

и достајемо редукцијне формулы (рачун гл. ниже):

$$\begin{aligned}
&\text{a)} \quad (a\mathfrak{A}u)^2 = \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5} f \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x \cdot \theta_\nu (\vartheta\nu x)^2 \\
&\qquad\qquad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} i \cdot f - \frac{1}{40} S \right\}, \\
&\text{b)} \quad (a\mathfrak{A}u)^3 = -\frac{3}{10} \theta_\nu (\vartheta\nu x), \\
&\text{c)} \quad (a\mathfrak{A}u)^4 = \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}\Pi - \frac{6}{5} u_x \cdot \theta_\nu^3 + \frac{1}{10} u_x^2 \cdot \theta.
\end{aligned} \tag{3}$$

(К тым самым резултатом води такође двојна редукция изразов $a_\vartheta^2 (b\theta u)^2$, $a_\vartheta^2 (b\theta u)^3$, $a_\vartheta^2 ((a\theta u)^2 (b\theta u)^2)$ и $a_\vartheta^2 ((a\theta u)(b\theta u))^3$ после елиминације a_ϑ^2.)

Из формул (3.) следује, же $(a\mathfrak{A}u)^2$ јест редуцент в односу к модулу ν. Из того добивамо:

1) Редукция система $\mathfrak{A}$: ред форм $(\mathfrak{A}\mathfrak{A}'u)^2 = a_\vartheta^2 ((a\mathfrak{A}u)^2)$ имаје редуцент $(a\mathfrak{A}u)^2$ како фактор.

2) Редукция система, которы настал свијаньем с модулом $\mathfrak{A}$:

ред форм $(\theta\mathfrak{A}u)^2$ имаје редуцент $(a\mathfrak{A}u)^2$ како фактор.

За формы $(\theta\mathfrak{A}u)$ и $\mathfrak{A}_\vartheta$ добивамо:

$$(a\mathfrak{A}u)^2 (abu) = (\theta\mathfrak{A}u) - u_x \cdot \mathfrak{A}_\vartheta (\theta\mathfrak{A}u),$$

$$(a\mathfrak{A}u)(a\mathfrak{A}b) = -\frac{1}{2}\mathfrak{A}_\vartheta + \frac{1}{2} u_x \cdot \mathfrak{A}_\vartheta^2.$$

Из редуцента $(\theta\mathfrak{A}u)$ следује редукция система, которы настаје свијаньем с модулом $\mathfrak{A}$.

Релативно полны систем мод ν состаји зато из шестих форм:

$$f,\ \theta,\ K,\ j,\ \mathfrak{A},\ N.$$

Како примјер развитја в ред из § 2 дајемо подробно изводженье формулы (3.)a; при позднејших рачунах будемо непосредно ставити конечну формулу III. (Полары изчезајучих форм уже сут изпушчене током рачуна; прва линия даје вредности внесене по развитју II, друга линия – конечне вредности најдене рекурсивно, починајучи с последньим равнаньем система.) По развитју II следује:

$$1) \quad m = 3, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = 0, \quad \nu = \chi = 1,$$

$$a_\vartheta b_\vartheta (b\theta u)^2 = [a_\vartheta]_{b^2} b + \frac{6}{7}\{a_\vartheta b_\vartheta (a\theta u)(b\theta u) - u_x a_\vartheta b_\vartheta (a\theta b)(b\theta u)\}$$
$$- \frac{1}{7}\{a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta - 2u_x a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b) b_\vartheta + u_x^2 a_\vartheta (a\theta b)^2 b_\vartheta\}$$
$$= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2]b + \frac{1}{30} f[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] - \frac{2}{5} u_x [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^2$$
$$- \frac{1}{15} u_x [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b + \frac{1}{5} u_x^2 [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^3 + \frac{1}{30} u_x^2 [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b^2;$$

2) $m = 2, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \chi = 1,$

$$a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u) = \frac{2}{5}\{a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta - u_x a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b) b_\vartheta\} + \frac{1}{2} a_\vartheta^2 (b\theta u)^2$$
$$- \frac{1}{5}\{a_\vartheta^2 (b\theta u)(a\theta u) - u_x a_\vartheta^2 (a\theta b)(b\theta u)\}$$
$$= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] f$$
$$- \frac{2}{5} u_x [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^2 - \frac{1}{10} u_x [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b + \frac{1}{30} u_x^2 [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b^2;$$

3) $m = 2, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2,$

$$a_\vartheta (a\theta b) b_\vartheta (b\theta u) = \frac{2}{5}\{a_\vartheta (a\theta b)(a\theta u) b_\vartheta - u_x a_\vartheta (a\theta b)^2 b_\vartheta\}$$
$$= \frac{2}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2] b^2 + \frac{1}{30}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b - \frac{2}{5} u_x [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^3 - \frac{1}{30} u_x [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b^2;$$

4) $m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = \chi = 1,$

$$a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta = [a_\vartheta (a\theta u)^2] b + \frac{2}{3} a_\vartheta^2 (a\theta u)(b\theta u)$$
$$= [a_\vartheta (a\theta u)^2] b + \frac{1}{6}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] f - \frac{1}{6} u_x [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b;$$

5) $m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2,$

$$a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b) b_\vartheta = [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^2 + \frac{1}{3} a_\vartheta^2 (a\theta b)(b\theta u)$$
$$= [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^2 + \frac{1}{12}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b - \frac{1}{12} u_x [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b^2;$$

6) $m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 3,$

$$a_\vartheta (a\theta b)^2 b_\vartheta = [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^3;$$

7) $m = 2, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = \nu = \chi = 0, \quad$ (по развитју I),

$$a_\vartheta^2 (b\theta u)^2 = [a_\vartheta^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] f - 2u_x [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b + u_x^2 [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b^2\};$$

8) $m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \chi = 0, \quad$ (развитје I),

$$a_\vartheta^2 (a\theta u)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] f - \frac{1}{4} u_x [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b;$$

9) $m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = \chi = 1, \quad \nu = 0, \quad$ (развитје I),

$$a_\vartheta^2 (a\theta b)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b - \frac{1}{4} u_x [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b^2.$$

Из 1) и 4) следује:

$$(a\Delta u)^2 = \frac{6}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2] b + \frac{1}{5} f[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] + \frac{3}{5} u_x [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^2 - \frac{3}{20} u_x [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b$$
$$- \frac{3}{10} u_x^2 [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^3 - \frac{1}{20} u_x^2 [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b^2,$$
$$(a\Delta u)^2 = -a_\nu b_\nu + \frac{3}{5} f a_\nu^2 + \frac{4}{5} u_x a_\nu^2 b_\nu - \frac{3}{20} u_x^2 a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{12} u_x^2 if.$$

(За прерачунање в симболы θ срав. § 8 и § 9.) Формулу (3.)а можно было бы израчунати еще краче непосредным преносом развитја I с уведеньем помочных пременных $w = x\widehat{u}b$, доколе уже при формулах (3.)б и (3.)ц пут, кторы смы избрали, ставаје простейши; при (3.)б зна се внапријед, по § 9, же все члены с фактором u_x треба изпустити. За израчунање (3.)б

и (3.)ц добивамо:

$$\text{(3.)b)}\quad 1)\quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2},$$

$$2)\quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 = [a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2};$$

$$\text{(3.)c)}\quad 1)\quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^3}$$
$$- \frac{6}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2,$$

$$2)\quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 = \frac{3}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}.$$

Приметка. Аналогно израчунавајут се прекриванья f над j, редуцибилне по § 5. Добивамо

$$g_\nu = -\theta_\nu + u_x\left(\frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H\right) - 3u_x^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta,$$
$$g_\nu^2 = \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \tag{4}$$
$$g_\nu^3 = -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \qquad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta.$$

$$g_\nu^3 = -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \qquad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \tag{4}$$

Из (3.) и (4.) следује, преносом из бинарној области,

$$(\theta\theta' u)^2 = \frac{1}{3}\,j\cdot f \pmod{\nu}.^1$$

Остале формы реда форм $(\theta\theta' u)^2$ и форма θ'_ν сут редуцибилне на симболы ν. Можемо зато заменити:

$$\text{mod } \nu: \quad \text{свијања с } f\cdot j \text{ соответными с } (\theta\theta' u)^2.$$

Дале:

$$(\vartheta\vartheta' x)^2 = \frac{4}{3}f\cdot\mathfrak{A}, \qquad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta' x) = -N.$$

[1] Gordan–Kerschensteiner, таможе, с. 181.

Глава III. Релативно полны систем мод (s, ϱ, t).

§ 7. Обзор творјења система.

Да бы прејдти од релативно полного система мод ν к релативно полному систему с најближшим вышим модулом, по опредељењу § 3 треба поставити систем формы ν в односу к тому вышему модулу и свијати јего с формами релативно полного система мод ν. Але $\nu = u_\nu^4$, како контраварианта четвртого степена, дуалистично противостави се форме f. Зато, разматривајучи ν како основну форму, добивамо релативно полны систем из шестих форм мод $\nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4$.

Тако, за творјење релативно полного система мод s (систем III) треба прекривати

$$\begin{aligned}&\text{Систем I:} \quad f,\ \theta,\ K,\ j,\ \mathfrak{A},\ N \quad \text{над}\\ &\text{Систем II:} \quad \nu,\ H = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2,\ L = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3,\\ &\qquad\qquad g = (\nu\eta x)^4 H_x^2,\ \sigma = H_\eta^2 u_\nu^2 u_\eta^4,\ (\nu\sigma x).\end{aligned}$$

Ниже се покаже (формула (13.)), же форма g јест редуцибилна; зато систем II состоји фактично само из пети форм.

В бегу рачуна квадратичне формы

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \qquad t = t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2$$

адјунгујут се како модулы, тако же добивамо релативно полны систем мод (s, ϱ, t); при том модул (ϱ, t) има важити како выши модул неж модул s.

Поједине формы упореджујемо по поряду в коефициентах. Нормирујемо свијање

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \ldots)$$

како выше неж свијање

$$H_y(H_y, L_y, \ldots).$$

Чрез то, по § 1 и § 3б, ряд појединых форм једнакого поряда јест једнозначно опредељены.

Творјење форм једнакого поряда проводимо табеларно:

I. Указање, которе формы системов I и II треба свијати међу собоју, да бы достати даны поряд в коефициентах.

II. Поставјење нередуцибилных форм по схеме ряда форм.

III. Редукција редуцибилных или разложимых рядов форм или форм, то јест тыцх мест, кде целы ряд форм прерыва се; чрез то доказује се, же все нередуцибилне творјења сут изчрпане указаными.

IV. Последки, именно 1) указање ново насталых редуцентов, 2) указање тыцх форм, которе не входет в продуктах с формами того самого система в свијање с формами другого система.

Покаже се, же настављају само:

1) свијања по једнеј форме система I с једнојој формоју система II;

2) свијања степенов θ односно H, или двох форм једного система с једнојој формоју другого система.

Добудемо следујучу схему свијања:

Систем I	свијено с	Систем II
1. поряд f		2. поряд ν
2. поряд θ		4. поряд H
3. поряд $K, j, \mathfrak{A}$		6. поряд L, σ
4. поряд $N, \theta^2, f \cdot j$		8. поряд $(\nu\sigma x), H^2$
5. поряд $\theta \cdot K$		10. поряд $H \cdot L$
6. поряд $\theta^3, \mathfrak{A} \cdot j$		12. поряд H^3.

За контролу рачуна, кроме “двојној редукције”, служет две специалне формы:

$$\text{I.}\quad \begin{array}{llllll} f &= \sum^{3} x_1^3 x_2, & u_\nu^2 &= \frac{i}{6}u_x^2, & s &= \frac{i}{3}f, \\ a_\eta^2 &= -\frac{1}{9}i\theta, & H_\nu^2 &= \frac{i}{6}\theta, & \sigma &= -\frac{i}{6}j, \\ g &= -\frac{2}{3}i\Delta, & \varrho &= 0, & t &= 0, \end{array}$$

$$\text{II.}\quad \begin{array}{llllll} f &= \sum^{3} x_1^4, & s &= \frac{4}{3}if, & a_\eta^2 &= \frac{2}{9}i\theta, \\ \Delta_\nu^2 &= \frac{1}{15}i\theta, & \sigma &= \frac{4}{3}ij, & g &= \frac{4}{3}i\Delta, \\ \varrho &= 0, & t &= 0. \end{array}$$

Приметка. Формулам (1.), (2.), (3.), (4.) за основну форму ν одповедајучи сут следујуче:

$$\begin{array}{c|c|c} (\nu\eta x)^2 = A & H_\nu(\nu\eta x) = 0 & H_\nu^2 = \sigma \\ (\nu\eta x)^3 = 0 & H_\nu(\nu\eta x)^2 = B & H_\nu^2(\nu\eta x) = 0 \\ (\nu\eta x)^4 = g & H_\nu(\nu\eta x)^3 = 0 & H_\nu^2(\nu\eta x)^2 = C, \end{array} \tag{5}$$

$$A = \frac{1}{6}s\nu - \frac{2}{3}u_x s_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 s_\nu^2 - \frac{J}{18}u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6}s_\nu + \frac{7}{6}u_x s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^3, \quad C = \frac{2}{3}s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^2.$$

$$s_\nu^3 u_x s_\nu = \frac{1}{3}u_x s_\nu^4 = \frac{1}{3}Ju_x. \tag{6}$$

$$\begin{aligned} &\text{a)}\quad (\nu\sigma x)^2 = \frac{1}{2}(Hsu)^2 - \frac{2}{5}\nu\cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5}u_x\, s_\eta (Hsu)^2 + u_x^2\left\{\frac{1}{6}J\cdot\nu - \frac{1}{40}(ss'u)^4\right\}, \\ &\text{b)}\quad (\nu\sigma x)^3 = -\frac{3}{10}s_\eta(Hsu), \\ &\text{c)}\quad (\nu\sigma x)^4 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - \frac{6}{5}u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10}u_x^2 s_\eta^4. \end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned} &\text{a)}\quad g_\nu = -s_\eta + u_x\left(\frac{9}{2}s_\eta^2 - \frac{1}{2}Z\right) - 3u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^3 s_\eta^4, \\ &\text{b)}\quad g_\nu^2 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - 2u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^2 s_\eta^4, \\ &\text{c)}\quad g_\nu^3 = -\frac{7}{10}s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x s_\eta^4, \\ &\text{d)}\quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}s_\eta^4. \end{aligned} \tag{8}$$

§ 8. Формы третјего поряда (Систем III).

Свијање f с ν.
Нередуцибилне формы:

$$\begin{matrix} a_\nu & . & . & . \\ . & a_\nu^2 & . & . \\ . & . & . & . \\ . & . & . & a_\nu^4 = i. \end{matrix}$$

Редукција:

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x \qquad \text{(формула (2.))}.$$

Последки: 1) a_ν^3 јест редуцент. 2) f входи в свијање с ν само в продуктах с контрагредиентными формами (j). То само важи за ν в односу к f.

§ 9. Формы четвртого поряда (Систем III).

Свијање θ с ν.
Нередуцибилне формы:

$$\begin{array}{cccc} (\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3. \end{array}$$

Редукције: Из редуцента a_ν^3 чрез двојну редукцију изразов $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3 b_\nu$, $a_\nu^3 b_\nu(abu)$ по следујучеј зачетној схеме:

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{a}b\nu x)(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^3 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{a}b\nu x)(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2 b_\nu(abu) = 2a_\nu^2 b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \\ \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{a}b\nu x)^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^4 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{a}b\nu x)^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3 b_\nu + a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{3}s \\ &= 2a_\nu^3 b_\nu - 2a_\nu^2 b_\nu^2 + \frac{1}{6}s \\ &= \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3 b_\nu - \frac{1}{6}s, \\ \theta_\nu^3(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2 b_\nu(\widehat{a}b\nu x)(abu) = a_\nu^3 b_\nu(abu). \end{aligned}$$

Из того настављут формулы:

$$\begin{array}{l|l|l} \theta_\nu^2(\theta\nu x) = 0 & \theta_\nu^3(\theta\nu x) = 0 & \theta_\nu^4 u_x^2 = u_\varrho^2 = \varrho \quad \text{(адјунгованы модул, § 7)}, \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s & & \end{array} \tag{9}$$

Последки: 1) $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$ јест редуцент. 2) ν входи в свијање с θ само в продуктах с контрагредиентными формами (g).

§ 10. Формы петого поряда (Систем III).

$$\text{Свијање} \left\{ \begin{array}{l} K, j, \mathfrak{A} \text{ с } \nu, \\ f \text{ с } H. \end{array} \right.$$

Нередуцибилне формы:

$$\text{A)} \quad \begin{array}{cccc} \cdot & K_\nu & \cdot & \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 & \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot & \cdot \end{array} \qquad \text{B)} \quad \begin{array}{c} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{array} \qquad \text{C)} \quad \begin{array}{c} \mathfrak{A}_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array}$$

$$\text{D)} \quad \begin{array}{ccc} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot & \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 & \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Редукције:

A) Ряд форм K_ν^3: редуцент a_ν^3.

Форма $K_\nu^2(k\nu x)^2$: редуцент $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

сут разложиме формы по § 3.

B) Форма

$$\begin{aligned} (j\nu x)^4 &= (\widehat{a}\theta\nu x)^4 \\ &= a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^3 \\ &\quad + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^2 \\ &= \mathfrak{R}f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a}\theta\nu x)^2 + 4a_\nu(\widehat{a}\theta\nu x)^3, \end{aligned}$$

и зато

$$(j\nu x)^4 = \mathfrak{R}f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\mathfrak{A}, \nu)}, \qquad \text{(срав. конец § 5)}.$$

C) Форма $\mathfrak{A}_\nu^4$: редуцент θ_ν^4.

Формы $\mathfrak{A}_\nu^2$ и $\mathfrak{A}_\nu^3$: редуцент a_ν^3 или θ_ν^4 чрез замену формы $\mathfrak{A}$ нижшими формами ряда форм (конец § 5), то јест чрез двојну редукцију изразов

$$a_\vartheta a_\nu^3, \qquad a_\vartheta a_\nu^3\theta_\nu, \qquad a_\vartheta\theta_\nu^4.$$

Двојно израчунање $\mathfrak{A}_\nu^3$ даје повод к редукцији выше формы a_η^3.

Редукцијне формулы:

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad \mathfrak{A}_\nu^2 = \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\mathfrak{R}^2 - t), \\ &\text{b)} \quad \mathfrak{A}_\nu^3 = -\frac{3}{10}a_\mathfrak{R} + \frac{3}{5}u_x\left(\frac{13}{10}a_\mathfrak{R}^2 - \frac{2}{5}t\right), \\ &\text{c)} \quad \mathfrak{A}_\nu^4 = a_\mathfrak{R}^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

Изводженье формул:

$$\text{a)}\quad a_\vartheta a_\nu^3 = \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\, ux^2 + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\, \nu x^2 - \frac{6}{7}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^3} - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\, \nu x^2,$$

$$\frac{1}{3}i\theta = \mathfrak{A}_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x\mathfrak{A}_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x^2 a_\nu^2 a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2;$$

$$\text{b)}\quad a_\vartheta a_\nu^3\theta_\nu = 0 = [a_\vartheta]_{\nu^4} + \frac{9}{14}[a_\vartheta^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\, \nu x^2 + \frac{17}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\, \nu x^2 - \frac{9}{14}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} - \frac{1}{24}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\, \nu x^2,$$

$$0 = \frac{5}{6}\mathfrak{A}_\nu^3 - \frac{1}{2}u_x\mathfrak{A}_\nu^4 - \frac{1}{4}a_\eta^3 + \frac{1}{20}u_x a_\eta^4;$$

$$\text{b}')\quad a_\vartheta\theta_\nu^4 = a_\mathfrak{R} = a_\vartheta\theta_\nu\{a_\nu - (a\theta\nu x)\}^3 = -\frac{3}{2}[a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\, \nu x^2 - \frac{37}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\, \nu x^2 + \frac{3}{2}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\, \nu x^2,$$

$$a_\mathfrak{R} = -\frac{3}{2}\mathfrak{A}_\nu^3 + \frac{3}{2}u_x\mathfrak{A}_\nu^4 - \frac{11}{20}a_\eta^3 + \frac{7}{20}u_x a_\eta^4;$$

$$\text{c)}\quad a_\vartheta^2\theta_\nu^4 = a_\mathfrak{R}^2 = [a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\, \nu x^2,$$

$$a_\mathfrak{R}^2 = \mathfrak{A}_\nu^4 + \frac{2}{5}a_\eta^4.$$

D) Редукција a_η^3 чрез двојну редукцију $\mathfrak{A}_\nu^3$ (C).

Остале редукције добивајут се рачуном, кторы јест дуалистично противоположны тому в § 9.

Редукцијне формулы:

$$\begin{aligned} a_\eta^2(aHu) &= -\frac{1}{6}(asu)^3, \\ a_\eta^3 &= -a_\mathfrak{R} + \frac{3}{5}u_x a_\mathfrak{R}^2 + \frac{1}{5}u_x t, \end{aligned} \qquad \left| \begin{aligned} a_\eta^2(aHu)^2 &= \frac{4}{9}i\nu - \frac{1}{6}(asu)^4, \\ a_\eta^3(aHu) &= 0, \\ a_\eta^4 &= t \quad \text{(адјунговано како модул)}. \end{aligned} \right. \tag{11}$$

Последки:

1) $(j\nu x)^4$, $\mathfrak{A}_\nu^2$, $a_\eta^2(aHu)$ сут редуценты.

2) ν наступаје само в продуктах с контрагредиентными формами при свијаньу с $K, j, \mathfrak{A}$; то само важи за f в односу к H и за j в односу к ν, бо $\theta_\nu(\theta\cdot j, \nu, x^3)$ по § 11 B ставаје редуцибилна.

§ 11. Формы шестого поряда (Систем III).

$$\text{Свијање} \begin{cases} \theta^2, f\cdot j, N \text{ с } \nu, \\ \theta \text{ с } H. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

$$\text{A) } (\vartheta^2\nu x)^3, \quad \theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3 \quad \text{B) } a_\nu(j\nu x), \quad a_\nu^2(j\nu x) \quad \text{C) } N_\nu$$

$$\text{D)} \quad \begin{array}{c|c|c|c} (\vartheta\eta x) & (\theta Hu) & (\theta Hu)^2 & \cdot \\ (\vartheta\eta x)^2 & \theta_\eta & H_\vartheta(\theta Hu),\ \theta_\eta(\theta Hu) & \theta_\eta(\theta Hu)^2 \\ \cdot & H_\vartheta(\vartheta\eta x),\ \theta_\eta(\vartheta\eta x) & \theta_\eta^2 & \theta_\eta^2(\theta Hu) \\ & \theta_\eta(\vartheta\eta x)^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Редукције:
A) $(\vartheta^2\nu x)^4$ разкладаје се по формули (3.)a:

$$(a\mathfrak{A}\vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2\nu x)^4 - \frac{3}{5}f\cdot a_\nu^2(\nu\vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\mathfrak{A}^2 + f\mathfrak{A}_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j\nu x)^2$ разкладаје се по формули (9.)a, когда по концу § 6 заменьамо $f\cdot j$ с $(\theta\theta' u)^2$ и беремо в рачун редуцибилност θ'_ϑ:

$$\frac{1}{3}a_\nu(j\nu x)^2 = (\theta\theta'\nu x)^2\theta_\nu = \theta_\nu^3\theta - \theta_\nu^2\theta'_\nu = \theta_\nu^3\theta + \theta_\nu^2(\widehat{j\nu\theta' u}) = \theta_\nu^3\theta - \frac{2}{3}\theta_\nu^3\theta.$$

Формы $a_\nu(j\nu x)^3$ и $a_\nu^2(j\nu x)^2$: редуценты a_j и $(j\nu x)^4$:

$$a_\nu(j\nu x)^3 = a_j(j\nu x)^3 - (j\nu x)^3(j\nu\widehat{a}u),$$

$$a_\nu^2(j\nu x)^2 = a_j^2(j\nu x)^2 - 2a_j(j\nu x)^2(j\nu\widehat{a}u) + (j\nu x)^2(j\nu\widehat{a}u)^2.$$

C) Ряд форм N_ν^2; редуцент $\mathfrak{A}_\nu^2$. $(n\nu x)$ и $N_\nu(n\nu x)$ разкладајут се како пренос над функционалными детерминантами по § 3.
D) *Обзор редукцијː*
a) Ряд форм $\theta_\eta^2 H_\vartheta$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$. (Води к формам с вышими симболами.)
b) Ряд форм $\theta_\eta H_\vartheta$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$ чрез двојну редукцију. (Води к формам с вышими симболами и к вышим формам обчего ряда форм, то јест к ряду форм θ_η^2.) Вместо $\theta_\eta H_\vartheta$ разматривамо ряд форм

$$\theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

в ньем заменьамо симболы θ нижшеју формоју (abu) и тако доходимо до двојној редукције ряда форм

$$a_\eta^2(aHu)(abu) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \pmod{s}$$

до конечној формы

$$a_\eta^3 b_\eta(bHu)(abu) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4.$$

c) Ряд форм θ_η^3: чрез двојну редукцију тыцх форм, кторе једночасно належет к рядам форм $\theta_\eta H_\vartheta$ и $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, то јест форм ряда $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, к формам с вышими симболами с једној страны, а к формам с вышими симболами и к вышему ряду форм θ_η^3 с другој страны.
d) Формы $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$: чрез двојну редукцију помочу редуцента a аналогно рачуну в § 9.
e) Формы $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ и $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$: чрез двојну редукцију изразов $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^4$ и $(a\mathfrak{A}\nu x)^4$ помочу редуцентов $\mathfrak{A}_\nu^2$ и $(a\mathfrak{A}u)^4$.

f) Формы H_ϑ и H_ϑ^2: разложиме формы. При H_ϑ^2 то добыва се чрез двојну редукцију израза $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2$ или такође чрез премы рачун продуктов $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu_1}$ формами система. (Аналогичны рачун $(a_\nu)^2$ даје релацију меджу разложимыми формами.)
g) Редукција выших форм тым, же формы ряда $\theta \cdot H$ допушчајут две можности редукције (належет двома редуцибилным рядам форм), именно:

g: чрез двојну редукцију $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$; допушча редукције d) и e).

$s_\vartheta^2(\theta su)$: чрез двојну редукцију $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$; допушча редукције c) и d).

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: чрез двојну редукцију $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$; допушча редукцију a) и имаје редуцент $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ како фактор.

s_ν^2: чрез двојну редукцију $\theta_\eta^3 H_\vartheta$; допушча редукције a) и c).

Доказ независности осталых форм добыва се чрез двојну редукцију ряда форм $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2 = \theta_\eta^2$.
Исполньенье редукцij:

Ексистенција редукциј a), b), c), d) јест а приори јасна, бо по указаном закону творјења релације, кторе настављут при двојној редукцији, сут независне једна од другој. При редукцијах e), f), g) треба рачуном доказати, же не настављут идентичности.

Симетрично к диагоналному члену в ряду форм $\theta \cdot H$, идучи до формы θ_η, дајемо, частично само с назначеньем рачуна, такође формулы добыте редукцијами a), b), c), d), бо оне частично находет применьенье при редукцијах e), f), g), а частично позднеје.
1) H_ϑ и H_ϑ^2 по f). По зачетној схеме[1]

$$\begin{aligned} a_\nu b_{\nu_1}^2 &= \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta, \\ a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 &= b_\nu^2\{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu\{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2(bsu)^2\} \\ &\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2(aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2(bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2(\theta Hu)^2 \end{aligned}$$

при внесеньу вредности $\theta_\eta H_\vartheta$ настављут формулы:

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad H_\vartheta \sim 2a_\nu a_{\mathfrak{N}}^2 + 2\nu b_\nu(\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ &\text{b)} \quad H_\vartheta^2 \sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \tag{12}$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ по b):

$$\begin{aligned} a_\eta^2(aHu)(abu) \sim [a_\eta^2(aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2(aHu)^2] = a_\eta b_\eta (aHu)(abu) \\ + a_\eta(\widehat{ab}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2. \end{aligned}$$

По формулах (5.) и (11.) следује:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ рачуна се по b) аналогно како $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

[1]Знак $\sim$ вместо знака равности значи, же продукты из u_x с вышими формами неж ты, кторе настављут чрез свијања III и IV, изпушчене сут.

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ по b); $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ по d) (срав. § 9):

$$\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) \sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{R}x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su),$$

$$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) \sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{R}x).$$

5)

$\theta_\eta H_\vartheta^2$ по b), из $a_\eta^2(aHb)(bHu)$; $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ по a), из $a_\eta^3(Hab)(abu)$; $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ по b), а чрез то θ_η^3 по c), из $a_\eta^3(bHu)(abu)$.

$$\theta_\eta H_\vartheta^2 \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\mathfrak{R} - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\mathfrak{R} - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^3 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\mathfrak{R} - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \qquad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ по e):

$$\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2 = [(a\mathfrak{A}u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\mathfrak{R} \quad \text{(по формули (3.)c)},$$

$$\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^4 = [\mathfrak{A}_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad \text{(по формули (10.)a)},$$

$$\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 = -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\mathfrak{R}.$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ по d) и e). Из того редукција више формы g.

По аналогном рачуну како в § 9 следује:

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{R}x)^2 + \frac{4}{15}fa_\mathfrak{R}^2 + \frac{8}{15}ft \quad \text{(по формули (11.))}.\end{aligned}$$

По одповедајучем рачуну како више следује:

$$((a\mathfrak{A}\nu x)^4) = [(a\mathfrak{A}u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad \text{(по формули (3.)c)},$$

$$\begin{aligned}(a\mathfrak{A}\nu x)^4 &= -\frac{1}{3}i\mathfrak{A} + 6[\mathfrak{A}_\nu^2]a^2 - 4[\mathfrak{A}_\nu^3]a + \mathfrak{A}_\nu^4 f \\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\mathfrak{R}x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\mathfrak{A} + \frac{37}{25}fa_\mathfrak{R}^2 + \frac{74}{25}ft \quad \text{(по формули (10.))}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\mathfrak{R}x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\mathfrak{A} + \frac{37}{25}fa_\mathfrak{R}^2 + \frac{74}{25}ft,\end{aligned}$$

и сравнивајучи две вредности $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ по g) достајемо:

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\mathfrak{R}x)^2 + \frac{4}{3}i\mathfrak{A} - \frac{4}{5}fa_\mathfrak{R}^2 - \frac{8}{5}ft. \tag{13}$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ по a) и b), из того $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ по c) (формы с фактором u_x изчезајут):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\mathfrak{R}x),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta H u) = -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta H u) - \frac{1}{3}(\nu\mathfrak{R}x),$$
$$\theta_\eta^3(\theta H u) = \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta s u)^3.$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ по a) и b), из того $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ по c). $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ по d), из того редукција више формы $s_\vartheta^2(\theta s u)$ по g) (формы с фактором u_x изчезајут):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu),$$
$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta s u),$$
$$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta s u),$$
$$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{2}{5}\theta_\mathfrak{R}(\vartheta\mathfrak{R}x) + \frac{1}{5}(atu),$$
$$s_\vartheta^2(\theta s u) = \frac{4}{5}\theta_\mathfrak{R}(\vartheta\mathfrak{R}x) + \frac{2}{5}(atu). \tag{14}$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ по a) и чрез редуцент $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$, $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ по a) и c), θ_η^4 по c), из того редукција виших форм $s_\vartheta^2(\theta s u)^2$ и s_ν^2 по g):

$$\begin{aligned}
\text{По a)}\quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 \\
&= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta s u)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Чрез } \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2:\quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1}\hat{\nu}_1 x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta s u)^2 \\
&= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta s u)^2 + \frac{1}{3}(\nu\mathfrak{R}x)^2.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{По a)}\quad \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2} \\
&\quad + \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\
&= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_\mathfrak{R}^2 - \frac{7}{90}(\nu\mathfrak{R}x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{По c)}\quad \theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) &= \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta H u)(\vartheta\eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 \\
&\quad + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\
&\quad + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2,
\end{aligned}$$

и зато

$$\begin{aligned}
\theta_\eta^3 H_\vartheta &= -\frac{2}{3}ia_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu\mathfrak{R}x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 \\
&\quad + \frac{4}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2.
\end{aligned}$$

По c)

$$\begin{aligned}
\theta_\eta^4 &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_\mathfrak{R}^2 \\
&\quad - \frac{14}{45}(\nu\mathfrak{R}x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.
\end{aligned}$$

По g) из двох вредностиј за $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$\begin{aligned}
s_\vartheta^2(\theta s u)^2 &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu\mathfrak{R}x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 \\
&= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_\mathfrak{R}^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu\mathfrak{R}x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2.
\end{aligned} \tag{15}$$

По g) из двох вредностиј за $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3} i a_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_{\mathfrak{R}}^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\mathfrak{R}x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2 u_x^2. \tag{16}$$

Формула (16.) даје основу за редукцију модула $(ss'u)^4$, формула (13.) за редукцију система s. (§ 17.)

Последки:

1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta H u)^2$ сут редуценты; $a_\nu(j\nu x)^2$, H_ϑ и H_ϑ^2 сут разложиме формы.

2) Форма система II: $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$ јест редуцибилна.

3) Понеже једина контрагредиентна форма g ставаје редуцибилна, ν обче не входи в степеньах или в продуктах с формами того самого система в свијанье с системом I.

θ, разматривана како контраварианта, входи в свијанье само в продуктах или степеньах, и одповедајуче H, разматривана како ковариантa (срав. § 13 Б).

§ 12. Формы седмого поряда.

$$\text{Свијање} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ с } \nu, \\ K, j, \mathfrak{A} \text{ с } H, \\ f \text{ с } L, \sigma. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

$$\text{B)} \quad \begin{matrix} \cdot & \cdot & (KHu)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta & \cdot & K_\eta(KHu)^2 & \cdot \\ (k\eta x)^2 & \cdot & K_\eta^2 & \cdot & \cdot \\ (k\eta x)^3 & H_k(k\eta x)^2,\ K_\eta(k\eta x)^2 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta(k\eta x)^3 & \cdot & \cdot & \cdot \end{matrix}$$

$$\text{C)} \quad \begin{matrix} (j\eta x) & H_j \\ \cdot & H_j(j\eta x) \\ \cdot & H_j^2 \end{matrix} \qquad \text{D)} \quad \begin{matrix} (\mathfrak{A}Hu) \\ \mathfrak{A}_\eta \end{matrix}$$

$$\text{E)} \quad \begin{matrix} a_i & (aLu)^2 & (aLu)^3 & \cdot \\ \cdot & \cdot & a_i(aLu)^2 & a_i(aLu)^3 \\ \cdot & a_i^2 & \cdot & \cdot \end{matrix}$$

Редукције:

A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ разкладаје се како једноразовы пренос над разложимоју формоју $(\vartheta^2 \nu x)^4$.

B) Ряд форм $H_k K_\eta$: редуцент $H_\vartheta \theta_\eta$.

Ряд форм $K_\eta^2(KHu)$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$.

Ряд форм $K_\eta^2(k\eta x)$: редуцент $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Двојна редукција ряда форм K_η^3, ктора из того наставаје, даје повод к редукцији вышего ряда форм $(j\eta x)^3$.

(KHu), $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ сут разложиме формы по § 3.

$H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ разкладајут се како настале чрез једноразово свијање с разложимоју формоју $K_\nu(k\nu x)$ и функционалным детерминантом

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}.$$

Двојному представјењу K_ν^2 одповедаје релација међу разложимыми формами. Достајемо:

$$\begin{aligned} H_k(KHu) &= 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) \\ &= 2\theta_\nu^2 a_\nu - a_\nu^2\theta_\nu + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 - f\nu\theta_\vartheta^3 \pmod{\nu^3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\ &= a_\eta(aHu)^2\theta + a_\nu^2\theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu. \end{aligned}$$

Зато

$$0 = a_\nu^2\theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \tag{17}$$

Формы H_k, $H_k(k\eta x)$, H_k^2, $H_k^2(k\eta x)$ разкладајут се како настале чрез једноразово свијање с разложимыми формами H_ϑ и H_ϑ^2 (срав. § 3. 2), a) и b)).

Јест

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - fH_\vartheta(\theta Hu)$$

(специализација $y = uv$ из 2)a).

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta\theta_\eta f, \qquad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S\ 3.2)\text{b},$$

$$H^2_\vartheta(a\theta u) = [H^2_\vartheta]_{ua}, \qquad H^2_\vartheta a_\eta = [H^2_\vartheta]a = H^2_k(k\eta x) + H^2_\vartheta\theta_\eta f.$$

C) Ряд форм $(j\eta x)^3$: редуцибилны чрез двојну редукцију ряда форм K^3_η по B), по зачатној схеме:

$$0 = a^3_\eta(a\theta u) = \theta^3_\eta(a\theta u) = \theta_\eta + (a\theta\eta x)^3(a\theta u) - \theta^3_\eta(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}.$$

Аналогна зачатна схема дејa до конечној формы ряда форм:

$$0 = H^2_\vartheta(a\theta\eta x)a^3_\eta = H^2_\vartheta(a\theta\eta x)\theta^3_\eta - \frac{1}{2}H^2_\vartheta(j\eta x)^4 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}.$$

Форма $(j\eta x)^2$ разкладаје се: 1) чрез двојноразову поларизацију релације за разложиму форму H^2_ϑ ((12.) b);

2) чрез непосреднье израчунанье продукта $a_\nu\theta^3_\nu$; из того разложенье выше формы $(\mathfrak{A}Hu)^2$. Достајемо:

$$\left.\begin{array}{ll} \text{a)} & \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta^2_\nu a^2_{\nu_1}, \\ \text{b)} & (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta^3_\nu a_{\nu_1}, \end{array}\right\} \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}. \tag{18}$$

по зачатној схеме:

$$H^2_\vartheta(a\theta u)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 = 2\theta^2_\eta(a\theta u)(aHu) + \theta^2_\nu a^2_{\nu_1} = (a\theta u)(aHu)\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\} + \theta^2_\nu a^2_{\nu_1},$$

$$\begin{aligned} a_{\nu_1}\theta^3_\nu &= -(a\widehat{\nu}\nu_1 u)\theta^2_\nu(\theta\widehat{\nu}\nu_1 u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1 u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1 u) \\ &= -\frac{3}{2}\theta^2_\eta(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta^2_\eta(\theta Hu)(a\theta u) \\ &= -\frac{3}{2}\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u). \end{aligned}$$

D) Ряд форм $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$: редуцент $\mathfrak{A}^2_\nu$.

$(\mathfrak{A}Hu)^2$ јест разложима форма по C).

E) Ряд форм $a^2_i(aLu)$: редуцент $a^2_\eta(aHu)$. Формы (aLu) и $a_i(aLu)$: разкладају се како преносы над функционалными детерминантами по § 3.

F) Ряд форм a^3_σ: редуцент $a^3_\mathfrak{R}$.

Формы a^2_σ и a^3_σ: редуценты a^3_ν и a^3_η чрез двојну редукцију одповедајучих изразов

$$H_\nu a^3_\nu \quad \text{и} \quad H_\nu a^3_\eta, \qquad H_\nu a^3_\nu a_\nu \quad \text{и} \quad H_\nu a^4_\eta$$

(срав. § 10. C) редукцију $\mathfrak{A}^2_\nu$ и $\mathfrak{A}^3_\nu$).

Из того редукција за выше формы $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a^2_\nu s_\nu(asu)^2$ и за формы в симболах $\mathfrak{R}, t(a_\nu, a^2_\eta)$ с уважаньем (16.):

$$\left.\begin{array}{rcl} a_\nu s_\nu(asu)^2 &=& \frac{1}{3}i\theta^2_\nu - \frac{1}{18}iH, \\ a^2_\nu s_\nu(asu)^2 &=& 0, \end{array}\right\} \pmod{(\mathfrak{R}, t)}. \tag{19}$$

Форма a_σ разкладаје се чрез поларизацију (12.)b або кратше чрез непосреднье развитје продукта $a^2_\nu\theta^3_\nu$ по зачатној схеме:

$$a^2_\nu\theta^3_{\nu_1} = (a^2_\nu\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1 x)^2 = -2a_\eta(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1 x)^2 a^2_\nu\theta_{\nu_1}$$

и с уважаньем редукције $H_j(j\eta x)^2$ (C)):

$$a_\sigma = 2a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 \pmod{(s, \mathfrak{R}, t, i)}. \tag{20}$$

Последки:

1) $(j\eta x)^3$, $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$, a_σ^2 сут редуценты; $(j\eta x)^2$, $(\mathfrak{A}Hu)^2$, a_σ сут разложиме формы.

2) f входи једино в продукты с контрагредиентными формами в свијањи с L; f, и зато также K и N, обче не входи в свијање с σ и последовательно также с $(\nu\sigma x)$. j входи једино в продукты с контрагредиентными формами; $\mathfrak{A}$ обче не входи в продукты в свијањи с H и L (то следује из $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$ и $(\mathfrak{A}Hu)^2$). Равным способом σ, и зато $(\nu\sigma x)$, не входи в продукты в свијањи с којукоľвек формоју система I. Из продуктов в систему II, с уважаньем последков в § 11, остављут једино степени H и продукты H с L.

§ 13. Формы осмого поряда (Систем III).

$$\text{Свијање} \begin{cases} \mathfrak{A}\cdot j \text{ с } \nu, \\ \theta^2,\ f\cdot j,\ N \text{ с } H, \\ \theta \text{ с } L, \sigma. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

A) $\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)$ B) $\begin{matrix}(\vartheta^2\eta x)^3 \\ (\vartheta^2\eta x)^4\end{matrix}$ $H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3,\ \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3,$

C) $(aHu)H_j,\quad a_\eta(aHu)H_j$ D) $H_n,\quad N_\eta.$

E) $$\begin{matrix}\cdot \\ \theta_i \\ (\vartheta lx)^2 \\ \cdot\end{matrix}\ \Bigg|\ \begin{matrix}(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \theta_i^2 \\ \theta_i(\vartheta lx)^2\end{matrix}\ \Bigg|\ \begin{matrix}(\theta Lu)^3 \\ L_\vartheta(\theta Lu)^2,\ \theta_i(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \cdot\end{matrix}\ \Bigg|\ \begin{matrix}\cdot \\ \theta_i(\theta Lu)^3 \\ \cdot \\ \cdot\end{matrix}$$

Редукције:

A) $\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^3$: редуцент $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2$ јест редуцибилна чрез разложиму форму $a_\nu(j\nu x)^2$ по § 3. 2)b с уважаньем редуцента $\theta_{\vartheta j}$. Бо по § 11 B) достајемо:

$$\begin{aligned}\frac{3}{10}\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5}a_\nu(j\nu x)a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10}a_\nu(j\nu x)^2 \\ = \frac{3}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j} + \frac{2}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j}\theta_{\vartheta j},\end{aligned}$$

(редуценты a_j и $\theta_{\vartheta j}$).

B) Формы $H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)^2$ разкладајут се како настале чрез последовательно једноразово свијање с разложимыми формами H_ϑ и H_ϑ^2, одповедајуче $H_\vartheta a_\eta$ и $H_\vartheta^2 a_\eta$, по § 3. 2)b) и по релацији:

$$H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2 f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) Ряд форм $a_\eta(j\eta x)^2$: редуценты a_j и $(j\eta x)^3$.

Форма $a_\eta(j\eta x)$ разкладаје се: редуцент a_j и једноразово свијање с разложимоју формоју $(j\eta x)^2$ по § 3, 2)a (специализација $y = uv$).

Форма $a_\eta H_j$ разкладаје се: 1) чрез једноразово свијање с разложимоју формоју $a_\nu(j\nu x)^2$;

2) чрез специално двојноразово свијање с разложимоју формоју $(j\eta x)^2$; из того релација међу разложимыми формами.

Из $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu + 2a_\eta H_j \pmod{(s, \mathfrak{R}, t, i, J)}.$$

Из $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu - \frac{3}{2}a_\eta H_j \pmod{(s, \mathfrak{R}, t, i, J)}$$

(продукты с контравариантами сут изпушчене), по зачатној схеме:

$$\begin{aligned}0 = \frac{1}{2}a_\nu(abu)^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x(ubu)\theta_{\nu_1}^3(\theta bu) - \frac{3}{4}(\widehat{j}\eta bu)^2 \\ + \frac{3}{4}H_j(\widehat{j}\eta bu) - \frac{1}{8}fH_j^2\end{aligned}$$

и заменоју симболов в $a_\nu(ubu)(\theta bu)\theta_{\nu_1}^3$.

D) Ряд форм $N_\eta(NHu)$: редуцент $\mathfrak{A}_\nu^2$.

(NHu), $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_\eta(NHu)$ сут разложиме формы (срав. § 12 B)); $(NHu)^2$ разкладаје се чрез једноразово свијање с формоју $(\mathfrak{A}Hu)^2$.

E) Ряды форм $\theta_i L_\vartheta$, $\theta_i^2(\theta Lu)^2$, $\theta_i^2(\vartheta lx)$:

редуценты: $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Формы (θLu), (ϑlx), L_ϑ, $L_\vartheta(\theta Lu)$, $\theta_i(\theta Lu)$, $L_\vartheta(\vartheta lx)$, $\theta_i(\vartheta lx)$, L_ϑ^2, $L_\vartheta^2(\theta Lu)$, $\theta_i^2(\theta Lu)$ разкладајут се. (Они сут дуалистично противоположне разложимым формам из § 12 B).)

F) Ряд форм $\theta_\sigma(\vartheta\sigma x)$: редуцент a_σ^2.

Формы $(\vartheta\sigma x)$ и $(\vartheta\sigma x)^2$ разкладајут се како настале чрез једноразово свијање с разложимоју формоју a_σ; θ_σ, настала чрез двојноразово свијање, разкладаје се, бо ряд форм

$$a_{\nu_2}^2(a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s,\mathfrak{R},t,i,J)}:$$

$$\theta_\sigma = a_\sigma(abu)^2 = a_\nu^2(abu)^2\theta_\nu^3.$$

Последки:

θ^3 або $\theta^2 K$ не входи в свијање с H; θ, разматривана једино како контравариант, входи в степени або продукты в свијаньи с L, але обче не входи в свијање с σ и $(\nu\sigma x)$.

N не входи в продукты в свијаньи с којукоľвек формоју система II, так само не с степенами або продуктами форм система II. Из продуктов в систему I, с уважаньем последков последньих параграфов, остављут једино продукты $f \cdot j$, $\mathfrak{A} \cdot j$, степени θ и продукты $\theta \cdot K$.

§ 14. Формы девятого поряда (Систем III).

$$\text{Свијање} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ с } H, \\ K, j, \mathfrak{A} \text{ с } L, \\ j, \mathfrak{A} \text{ с } \sigma, \\ f \text{ с } H^2. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

A) $(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4, \quad H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4$

B) $(KLu)^3, \quad K_i(KLu)^3, \quad K_i^2, \quad (klx)^3, \quad K_i(Klx)^3$

C) $L_j, \quad L_j^2$

D) $\mathfrak{A}_i,$

E) $(j\sigma x)$

G) $(aH^2u)^3, \quad (aH^2u)^4, \quad a_\eta(aH^2u)^3.$

Редукције:

A) Формы $H_\vartheta(k\eta x)^3$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^3$ разкладајут се како настале чрез последовательно једноразово свијање с разложимыми формами.

B) Ряды форм K_iL_k, $K_i^2(KLu)$, $K_i^2(klx)$:

редуценты: $\theta_\eta H_\vartheta$, $a_\eta^2(aHu)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Формы L_i, $K_i(KLu)$, $K_i(klx)$, $(KLu)^2$, $(klx)^2$ разкладајут се како трансвекције над функционалными детерминантами (§ 3).

Формы L_k, $L_k(KLu)$, $L_k(KLu)^2$, $L_k(klx)$, $L_k(klx)^2$, L_k^2, $L_k^2(KLu)$, $L_k^2(klx)$, L_k^3, $K_i(KLu)^2$, $K_i(klx)^2$ разкладајут се како настале чрез једноразово свијање с разложимыми формами:

$$L_\vartheta, \quad H_k(KHu), \quad L_\vartheta(\vartheta lx), \quad H_k^2,$$
$$L_\vartheta^2, \quad L_\vartheta^2(\theta Lu), \quad K_\eta(KHu), \quad \theta_i(\vartheta lx),$$

по § 3. 2), a) и b).

C) Ряд форм $(jlx)^3$: редуцент $(j\eta x)^3$.

Формы $(jlx)^2$ и $L_j(jlx)$ настале сут чрез једноразово свијање с разложимоју формоју $(j\eta x)^2$.

D) Ряд форм $\mathfrak{A}_i(\mathfrak{A}Lu)$: редуцент $\mathfrak{A}_\nu^2$.

Формы $(\mathfrak{A}Lu)^2$, $(\mathfrak{A}Lu)^3$: једноразово свијање с разложимоју формоју $(\mathfrak{A}Hu)^2$.

E) Ряд форм $(j\sigma x)^2$: редуцент a_σ^2 чрез замену j нижшими формами реда форм (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \qquad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Ряд форм $\mathfrak{A}_\sigma^2$: редуцент a_σ^2.

Форма $\mathfrak{A}_\sigma$: редуцент a_σ^2 чрез замену $\mathfrak{A}$ нижшими формами реда форм:

$$a_\sigma a_\mathfrak{N}^2 = \frac{2}{3}\mathfrak{A}_\sigma \pmod{\nu}.$$

Последки: Једино форма j входи в свијање с σ и $(\nu\sigma x)$.

N не входи в свијање с L, бо форма N_i, одповедајуча форме $\mathfrak{A}_i$, разкладаје се.

§ 15. Формы десятого поряда (Систем III).

$$\text{Свијање} \begin{cases} \theta^2, \\ f \cdot j \text{ с } L, \\ \theta \text{ с } H^2. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

A) $(\vartheta^2 lx)^4, \quad \theta_i(\vartheta^2 lx)^4$ B) $(aLu)^2 L_j, \quad a_i(aLu)^2 L_j,$

C) $(\theta H^2 u)^3, \quad (\theta H^2 u)^4, \quad H_\vartheta(\theta H^2 u), \quad \theta_\eta(\theta H^2 u)^3.$

Редукције:
A) и B): остале формы разкладају се чрез једноразово свијање с разложимыми формами.
C) Остале формы разкладају се по § 13 B) чрез дуалистично противоположно разматрјење.
Последки:

$\theta^2 K$ не входи в свијање с L; одповедајуче $H^2 L$ не входи в свијање с K. H^3 и $H^2 L$ не входет в свијање с θ. Тым је схема свијања из § 7 доказана.

§ 16. Формы 11., 12., 13. и 15. поряда (Систем III).

11. поряд.

$$\text{Свијање} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ с } L, \\ K, j \text{ с } H^2, \\ j \text{ с } (\nu\sigma x), \\ f \text{ с } H \cdot L. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

A) $(\vartheta \cdot k, l, x)^5$, $\theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5$ B) $(KH^2u)^4$, $K_\eta(KH^2u)^4$,

C) $(\nu\sigma j)$, D) $(a_\eta H \cdot L, u)^4$.

12. поряд.

$$\text{Свијање} \begin{cases} \theta^3 \text{ с } L, \\ \theta \text{ с } H \cdot L. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

E) $(\vartheta^3 lx)^6$, F) $(\theta, H \cdot L, u)^4$, $L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4)$.

13. поряд.

Свијање K с $H \cdot L$.

Нередуцибилне формы:

G) $(K, H \cdot L, u)^5$, $K_\eta(K, H \cdot L, u)^5$.

15. поряд.

Свијање K с H^3.

Нередуцибилна форма:

H) $(KH^3u)^6$.

Редукције:

Формы H_j^2, H_j^2. Редуцент L_j^3 из релације:

$$(\nu lx)L_x^3 = -\frac{1}{2}H^2 \pmod{(\sigma, s)}.$$

Разкладање или редуцибилност осталых форм следује из разматрјень предшедших параграфов.

Последки:

По схеме свијања из § 7 и по последках §§ 8–15 тым сут изчрпане нередуцибилне формы система III (117 форм).

Глава IV. Релативно полны систем мод (ϱ, t).

§ 17. Редукција модула $(ss'u)^4$ и система од s.

За творјење следујучего вышего релативно полного система треба, по аналогији с § 7, поставити систем од s в односу к следујучему модулу

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

и свијати јего с формами релативно полного система мод s. Треба показати, же при введењу модула (ϱ, t) како вышего модула

A) модул $(ss'u)^4$ ставаје редуцибилны,
B) систем од s состаји из јединој формы s.

A) Редукција модула $(ss'u)^4$ следује одмах из редуцента s_ν^2, најденого по формули (16), § 11. Из

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3} i a_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6} J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9} i^2 \cdot u_x^2$$

чрез поларизацију x по ν_1 следује:

$$\begin{aligned}(ss'u)^4 &= -\frac{2}{3} J \cdot \nu + 6 s_\nu^2 s_{\nu_1}^2 \\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2 + \frac{48}{5} a_\nu^2 (atu)^2 - \frac{52}{5} H_\varrho^2 \\ &\quad + \frac{4}{3} i \cdot (asu)^4 + \frac{1}{3} J \cdot \nu - \frac{4}{9} i^2 \cdot \nu,\end{aligned} \tag{21}$$

и тым редукција модула $(ss'u)^4$.
Б) Редукција

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

и из того редукција система од s доставаје се чрез замену формы Z нижшој формоју g_ν^2 по формули (8)б, § 7, с увагој релације

$$s_\eta^2 = s_\nu^2 (\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3} Z.$$

Форма g_ν^2 по формули (13), § 11 има редуцент s_ν^2 како фактор. По формулах (8) и (16) доставајемо:

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5} i a_\eta^2 + \frac{14}{15} i (asu)^2 \pmod{(\varrho, t)},$$

а по формулах (13), (14), (15), (16):

$$\begin{aligned} g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3} i \mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= 2 s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2 (\theta su)^2]\widehat{\nu x}^2 - \frac{4}{3} i \mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= \frac{4}{5} i \cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5} i \cdot (asu)^2 + \frac{1}{3} J \cdot \theta \pmod{(\varrho, t)}.\end{aligned}$$

Из того следује

$$Z = 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3} i \cdot (asu)^2 - \frac{1}{3} J \cdot \theta \pmod{(\varrho, t)}. \tag{23}$$

[0] Из формулы (21) следује релација међу трем инвариантами 9. поряда, споменута в приметце к уводу, при употребе формулы (10)ц.

Тако релативно полны систем мод $((ss'u)^4, \varrho, t)$ преходи в релативно полны систем мод (ϱ, t), и из того чрез трансвекцију над познаным системом двех квадратичных форм наставаје абсолутно полны систем. За творјење релативно полного система мод (ϱ, t) треба нам, понеже по формули (23) систем од s редуцира се к форме s, прекривати релативно полны систем мод (s, ϱ, t) с s и потенцијами од s. Показати се буде, же потенције од s входет в свијање само со системом I.

Обглављена релација јест:

$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2 a_\nu^2 a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 b_\nu^2 (tab)^2 \\ &\quad - \frac{52}{5}H_\varrho^2 a_\nu^4 + \frac{5}{3}J\cdot i - \frac{4}{9}i^3, \\ (ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2 a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J\cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned} \tag{22}$$

Како *vyše formy* меджу формами једнакого поряда и једнакого степена опредељајемо оне, кторе настали из выших форм релативно полного система мод (s, ϱ, t) чрез свијање с s, разматривајучи свијање с s само како поларизацију початных форм. Тым јест порядок једнотливых форм једнозначно определаны (ср. § 1. ряды форм 2). Например:

$$(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 \text{ выше неж } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u)^*),$$
$$(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) \text{ выше неж } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2.$$

Наставајучи систем раздељајемо на четыри подсистемы:

Систем s_I: настал чрез свијање s и потенциј од s со системом I,
Систем s_{II}: настал чрез свијање s со системом II,
Систем s_{III}: настал чрез свијање s с једнотливыми формами (без продуктов) система III и с продуктами по једној форме из системов I и II,
Систем s_{IV}: настал чрез свијање s с продуктами по једној форме из системов I и III, II и III, III и III.

Приметимо јеште, же од ныне все формулы треба разумети мод (ϱ, t), од формулы (27) мод $(\varrho, t, i, J,$ выше формы$)$, без того же бы то было всакы раз изрично означено.

За редукцију собирајемо ранеје добите формулы:

$$\begin{aligned} s_\nu^2 &= \frac{4}{3}i\, a_\nu^2 + \frac{1}{6}J\cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2\cdot u_x^2, \\ s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J\cdot u_x, & s_\nu^4 &= J, \\ g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, \\ s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i\cdot a_\nu^2 - \frac{4}{27}i^2\cdot u_x^2, \\ Z &= 2i\cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J\cdot\theta, \\ g_\nu &= -s_\eta + u_x\left\{2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J\cdot\theta\right\}, \\ g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J\cdot\theta, & g_\nu^3 &= 0, \quad g_\nu^4 = 0. \end{aligned} \tag{24}$$

[1]

[1]Дља кратшего записа беремо член трансвекције вместо полној трансвекције $[(\theta Hu)^2]_{\widehat{su}}s$ како форму система. При поставльењу формул все трансвекције заменьајут се својими початными членами; напр. $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ заменьа се с $\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2$.

Последки:

$$s_\nu^2, \quad s_\vartheta^2(\theta s u), \quad s_\vartheta^2 s_\nu, \quad s_\vartheta^2 \theta_\nu$$

сут редуценты.

§ 18. Систем s_I.

$$\text{Свијање} \left\{ \begin{array}{l} s \text{ с } f;\ \theta;\ K, j, \Delta;\ f \cdot j, N;\ \Delta \cdot j, \\ s^2 \text{ с } \theta, K. \end{array} \right.$$

Незводиме формы.

5. порядок:

$$(asu); \qquad (asu)^2; \qquad (asu)^3; \qquad (asu)^4.$$

6. порядок:

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_\vartheta & s_\vartheta(\theta su) & s_\vartheta(\theta su)^2 & s_\vartheta(\theta su)^3 \\ \cdot & s_\vartheta^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

7. порядок:

$$\begin{array}{cccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 \\ \text{А) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot \end{array} \qquad \begin{array}{l} \text{Б) } s_j, \\ \text{Ц) } (\Delta su),\ (\Delta su)^2. \end{array}$$

8. порядок:

$$\text{А) } s_j(asu),\ s_j(asu)^2,\ s_j(asu)^3, \quad \text{Б) } \begin{array}{cc} \cdot & (Nsu)^2 \\ s_n & s_n(Nsu). \end{array}$$

10. порядок:

$$\text{А) } s_j(\Delta su), \qquad \text{Б) } s_\vartheta(\theta s'u)^4.$$

11. порядок:

$$\begin{array}{cc} (Ks^2u)^6 & \cdot \\ s_k(Ks^2u)^5 & s_k(Ks^2u)^6. \end{array}$$

Редукције:

Ряды форм

$$s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

имају редуцент $s_\vartheta^2(\theta su)$ како фактор, а s_j^2 и $(\Delta su)^3$ доставајут се повратом од j и Δ к нижшим формам ряда форм:

$$s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^3 = -\frac{1}{2}s_j^2,$$
$$s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(\Delta su)^3,$$
$$s_\vartheta^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2.$$

Формы $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}$ и $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2$: редуценты $s_\vartheta^2(\theta su)$ и $\theta_{\vartheta'}$:

$$s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} = s_\vartheta^2\theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2(\theta s\widehat{\vartheta'}x),$$
$$s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2 = s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}\theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}(\theta s\widehat{\vartheta'}x).$$

Ряд форм $s_j(\Delta su)^2$: редуценты Δ_j и $(\Delta su)^3$.

Последки:

s в потенцијах не входи в свијанье с f, j, Δ, N. Формы f, j, Δ, N входят в свијанье само в продуктах с контрагредиентными формами; при продуктах с f оне могут быти јеште

квадратичне по x, а при продуктах с Δ линејне по x; значи треба разматрити следујуче продукты форм:

$$f \cdot (0, \lambda), \quad f \cdot (1, \lambda), \quad f \cdot (2, \lambda), \quad j \cdot (\mu, 0), \quad N, \quad \Delta \cdot (0, \lambda), \quad \Delta \cdot (1, \lambda) \quad (\lambda > 0),$$

где (μ, λ) значи форму μ-го степена по x и λ-го степена по u.

θ или K не входят в потенцијах или продуктах с либыми формами в свијање с s или s^2. За продукты с функционалным детерминантом K, $K \cdot \varphi_x$ ($\varphi \neq f$ или θ), држи релација меджу разкладными формами:

$$K \cdot \varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f \cdot (\varphi\theta u) - \theta \cdot (\varphi a u).$$

Так јест доказаны згорньи образец свијања система s_I.

§ 19. Систем s_{II}.

Свијање s с v; H; L; H^2.

Незводиме формы:

6. порядок	8. порядок	10. порядок	12. порядок
s_ν	(Hsu), $(Hsu)^2$	$(Lsu)^2$, $(Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
.	s_η	s_l	.
.	.	.	.
$s_\nu^4 = J$	.	.	.

Редукције:

Ряды форм $s_\eta(Hsu)$ и $s_l(Lsu)$: редуцент s_ν^2.

Ряд форм s_σ: редуцент s_ν^2 из H, $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ разклада се по формули (7.)а. (ср. § 11. А). Из того: разклад $(H \cdot L, s, u)^4$.

Последки:

s^2 не входи в свијање со системом II.

ν входи само в продуктах с контрагредиентными формами, а H, гледана како ковариант, входи в свијање в продуктах с формами $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$, $(3, \lambda)$, где λ јест либовольно.

σ и $(\nu\sigma x)$ обче не входят, а L како функционалны детерминант не входи в продуктах в свијање (полне трансвекције над ковариантами система III ставајут се редуцибилне).

Како продукты системов I и II оставајут:

$$f \cdot \nu, \qquad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. Формы 7. поряда (систем s_{III}).

Свијање s с $f \cdot \nu$, a_ν, a_ν^2.

Незводиме формы:

$$s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3,$$
$$a_\nu s_\nu, \qquad a_\nu s_\nu(asu), \qquad a_\nu^2(asu), \qquad a_\nu^2(asu)^2.$$

Редукције:

Само-разумљиве редукције, кторе настављут из прјамого свијања с редуцентами s_ν^2 и $s_\eta(Hsu)$, не будут посебно поменьене; такође не разклад трансвекциј с функционалными детерминантами.

Форма $a_\nu s_\nu(asu)^2$ и $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$: гл. формулу (19.), § 12;

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\widehat{\nu}_1\nu_2 u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Ряд форм $a_\nu^2 s_\nu$: редуцент $s_\vartheta^2(\theta su)$ доставаје се повратом a_ν^2 к нижшим формам, т. j. двојној редукције изразов

$$s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u), \qquad s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

по следујучем наставку:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu s_\nu^2, \\ s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s^2 + \frac{23}{180}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

При том вельа $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$.

Настављут формулы:

$$\begin{aligned} \underline{a_\nu^2 s_\nu} &= \frac{4}{3}i \cdot a_\nu^2 b_\nu, & \underline{a_\nu s_\nu(asu)^2} &= \frac{1}{3}i \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ \underline{a_\nu s_\nu(asu)^3} &= 0, & \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)} &= 0, \\ \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)^2} &= 0. \end{aligned} \tag{25}$$

Последки:

1) $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu$ сут редуценты.

2) Из того доставајут се вредности форм $(\Delta su)^3$, $(\Delta su)^4$, признаных редуцибилными в § 19; подобно за одповедајучи ряд форм $(agu)^2$, кторы при свијањи с ν чрез редуцент g_ν даваје двојну редукцију.

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad (\Delta su)^3 = -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\vartheta\nu x), \\ &\text{b)} \quad (\Delta su)^4 = -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \tag{26}$$

Из формул (24.) и (26.), мод (i, J) (ср. стр. 71):

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad (agu)^2 = \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2, \\ &\text{b)} \quad (agu)^3 = 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ &\text{c)} \quad (agu)^4 = -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \tag{27}$$

§ 21. Формы 8. поряда (систем s_{III}).

Свијање s с формами 4. поряда (систем III). (§ 9.)
Незводиме формы:

$$\begin{array}{c|c|c|c} \cdot & (\vartheta\nu x)s_\nu,\ ((\vartheta\nu x)^2,s,u) & ((\vartheta\nu x),s,u)^2,\ (\theta_\nu su) & \bigstar \\ & (\vartheta\nu x)^2 s_\nu & ((\vartheta\nu x)^2,s,u)^2,\ \theta s_\nu & \\ & & ((\vartheta\nu x)^2,s,u)s_\nu,\ (\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2,s,u) & \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c|c|c} \bigstar & ((\vartheta\nu x),s,u)^3,\ (\theta_\nu su)^2 & ((\vartheta\nu x),s,u)^4,\ (\theta_\nu su)^3 & \cdot \\ & ((\vartheta\nu x)^2,s,u)^3,\ (\theta_\nu(\vartheta\nu x),s,u)^2,\ (\theta_\nu^2 su) & (\theta_\nu(\vartheta\nu x),s,u)^3,\ (\theta_\nu^2 su)^2 & (\theta_\nu(\vartheta\nu x),s,u)^4 \\ & \cdot & (\theta_\nu^3 su) & \cdot \end{array}$$

Редукције:

$((\vartheta\nu x),s,u)s_\nu$ разклада се како трансвекција чрез функционалне детерминанты по § 3.

Ряд форм $((\vartheta\nu x),s,u)^2 s_\nu$: редуценты s_ν^2 и $s_\vartheta^2\theta_\nu$:

$$(\widehat{\vartheta\nu su})s_\nu(\theta su) = s_\nu s_\vartheta(\theta su) = -\frac{1}{2}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su),$$

$$\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})s_\nu = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2.$$

Ряд форм $\theta_\nu s_\nu(\theta su)$: редуцент $a_\nu s_\nu(asu)^2$ чрез двојну редукцију изразов

$$a_\nu s_\nu(asu)^2(abu) \quad \text{с} \quad a_\nu s_\nu(asu)^2(abu)(sbu);$$

$\theta_\nu s_\nu(\theta su)^3$ чрез двојну редукцију $(agu)^3(abu)(bgu)^3$.

Ряд форм $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из ровности $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu = a_\nu^2(abu)s_\nu$.

Ряд форм $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2,s,u)$: двојна редукција форм ряда $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})s_\nu$, кторе в тоже време належат к рядам форм $((\vartheta\nu x)su)^2 s_\nu$ и $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu$.

Форма $(\theta_\nu(\vartheta\nu x),s,u)$ разклада се како једнократна трансвекција чрез функционалны детерминант $\theta_\nu(\vartheta\nu x) = a_\nu^2(abu)$.

Форма $((\vartheta\nu x)^2,s,u)^4$: двојна редукција израза $(a\mathfrak{A}u)^2(\mathfrak{A}su)^4$, або также $(\theta gu)^4$, из формул (27.) и аналогно редукцији $(j\eta x)^4$ (§ 12 Ц)).

Двојна редукција даваје формулы:

$$\begin{aligned} 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su) - \frac{1}{6}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \frac{1}{12}(Hsu), \\ 0 &= \theta_\nu s(\theta su)^2 - \frac{1}{4}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2 - \frac{1}{24}(Hsu)^2, \\ 0 &= (\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2 + 2\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^2 + 3\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}H(su)^2, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su)^3 + \frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^3, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{4}s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su)^2. \end{aligned} \tag{28}$$

Последња група одговарја $((\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2,s,u)^2,\ldots)$.

Последки:

1) $\theta(\vartheta\nu x)s_\nu$, $(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)s_\nu$, $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2$, $(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2$ сут редуценты.

2) Формы четвртого поряда $(5,\lambda)$, $(6,\lambda)$ и т. d. не входят в свијање с s^2.

3) Дльа ряда форм $(\theta gu)^2$ из формул (27.), с уважаньем редукциj тутого параграфа, достаjемо формулы:

$$
\begin{aligned}
\text{a)}\quad (\theta gu)^2 &= \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s\cdot\theta_\nu^2 - \frac{1}{9}s\cdot H \\
&\quad - \frac{1}{3}f\cdot a_\nu^2(asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2\cdot(asu)^2, \\
\text{b)}\quad (\theta gu)^3 &= -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su) \\
&\quad - \theta_\nu^2(\theta su), \\
\text{c)}\quad (\theta gu)^4 &= 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2, \\
g\vartheta(\theta gu) &= (\widehat{\vartheta\nu su})(\vartheta\nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su}), \\
g\vartheta(\theta gu)^2 &= \frac{2}{3}s\cdot\theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned}
\tag{29}
$$

§ 22. Формы 9. поряда (систем s_{III}).

Свијање s с формами 5. поряда (систем III) и с продуктом $\mathfrak{A} \cdot \nu$ (§ 10).
Незводиме формы:

A)	$\cdot$	$\cdot$	$(K_\nu su)^2$	★
	$\cdot$	$((k\nu x)^2, s, u)^2,\ K_\nu s_\nu$	$((k\nu x)^2, s, u)^3$	
	$(k\nu x)^2 s_\nu,\ ((k\nu x)^3, s, u)$	$((k\nu x)^3, s, u)^2$	$\cdot$	$\cdot$
	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$((k\nu x)^3, s, u) s_\nu,\ (K_\nu (k\nu x)^3, s, u)$	$\cdot$	$\cdot$
	★ $(K_\nu su)^3$	$(K_\nu su)^4$	$\cdot$	$(K_\nu^2 su)^4$

Б) $(j\nu x) s_\nu,\ ((j\nu x)^2, s, u)$ | $((j\nu x)^2, s, u)^2$
$((j\nu x)^3, s, u)$ | $\cdot$

Ц) $s_\nu(\mathfrak{A}su),\ (\mathfrak{A}_\nu su),$

D)	$\cdot$	$((aHu), s, u)^2,\ ((aHu)^2, s, u)$	★
	$(aHu) s_\eta,\ (a_\eta su)$	$(aHu)^2 s_\eta,\ (a_\eta su)^2$	
	$\cdot$	$(a_\eta^2 su)$	
★	$((aHu), s, u)^3,\ ((aHu)^2, s, u)^2$	$((aHu), s, u)^4$	
	$(a_\eta su)^3,\ (a_\eta (aHu), s, u)^2,\ (a_\eta (aHu)^2, s, u)$	$(a_\eta (aHu), s, u)^3$	

Редукције:

А) Редукције следују просто из редукцij § 21 чрез једнократно свијање. Ряд форм $K_\nu s_\nu (Ksu)^2$ има редуценты $a_\nu s_\nu (asu)^2$ и $\theta_\nu s_\nu (\theta su)^2$ како факторы. Из того разклад выших форм $K_\nu^2 (Ksu)^2$, $K_\nu^2 (Ksu)^3$ по наставку:

$$0 = a_\nu s_\nu (asu)^2 (a\theta u) = K_\nu s_\nu (Ksu)^2 = \theta_\nu s_\nu (\theta su)^2 (a\theta u).$$

Б) Ряд форм $(j\nu x)^2 s_\nu$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3 a_\nu^2 s_\nu (a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6 a_\nu^2 s_\nu (a\theta u)^2 (\theta su).$$

Ц) Формы $\mathfrak{A}_\nu (\mathfrak{A}su)^2$ и $s_\nu (\mathfrak{A}su)^2$: редуцент g_ν из формулы (27.)а.

Форма $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$: 1) редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3} \mathfrak{A}_\nu s_\nu$;

2) разклада се по формули (27.)а чрез двојну редукцију израза $(\mathfrak{A} s \widehat{\nu} x)^2$.

Из того: разклад выше формы $a_\eta s_\eta$.

D) Ряд форм $(aHu)^2 s_\eta (asu)$: редуцент $a_\nu s_\nu (asu)^2$ чрез двојну редукцију ряда форм $[a_\nu s_\nu (asu)^2]_{\widehat{\nu_1} x}$; редукција $(aHu)^2 s_\eta (asu)^2$ из $a_\nu s_\nu (asu)^2$ и $a_\nu s_\nu (asu)^3$. Из того редукција $(a_\eta, s, u)^4$.

Ряд форм $a_\eta (aHu) s_\eta$: редуценты $a_\nu^2 s_\nu$, $a_\eta^2 s_\eta$ чрез двојну редукцију израза $(\mathfrak{A} s \widehat{\nu} x)^3$, бо $a_\eta^2 s_\eta$ не наставаје из редуцибилного члена $a_\nu^2 s_\nu (\nu \nu_1 x)$ формы $a_\eta (aHu) s_\eta$ чрез свијање.

Ряд форм $(a_\eta^2 su)^2$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2} a_\eta^2 (Hsu)^2.$$

Форма $(a_\eta (aHu), s, u)$ разклада се како трансвекција чрез функционалны детерминант.

Настављут редукцијске формулы:

$$\begin{aligned}
&\text{a)} \quad 0 = (aHu)^2(asu)s_\eta - a_\eta(asu)(Hsu)^2 - a_\eta(aHu)(asu)(Hsu),\\
&\text{b)} \quad 0 = (aHu)^2(asu)^2 s_\eta - a_\eta(aHu)(asu)^2(Hsu),\\
&\text{c)} \quad 0 = a_\eta(asu)^2(Hsu)^2,\\
&\qquad 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4}a_\nu^2 \cdot g - \frac{1}{4}s \cdot a_\eta^2,\\
&\qquad 0 = a_\eta(aHu)s_\eta - \frac{1}{2}a_\eta^2(Hsu), \quad 0 = a_\eta^2(Hsu)^2, \ldots, \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
\end{aligned} \tag{30}$$

Последки:

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$, $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$, $\mathfrak{A}_\nu(\mathfrak{A}su)^2$ и следовательно $N_\nu(Nsu)^2$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$, $a_\eta(aHu)s_\eta$, $a_\eta^2(Hsu)^2$ сут редуценты; $a_\eta s_\eta$ јест разкладна форма, ктора при всех једно- и двојкратных свијањах преходи в разкладне формы.

2) Формы 5. поряда $(5,\lambda)$, $(6,\lambda)$ и т. d. не входят в свијање с s^2.

§ 23. Формы 10. поряда (систем s_{III}).

Свијање s с формами 6. поряда (систем III) (§ 11).

Незводиме формы:

А)
$$\begin{array}{c|c} (\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu & \cdot \\ \cdot & (\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu s_\vartheta,\ \theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3 s_\vartheta \end{array}$$

Б)
$$\begin{array}{c|ccc} \cdot & (a_\nu(j\nu x),s,u)^2 & (a_\nu(j\nu x),s,u)^3 & (a_\nu(j\nu x),s,u)^4 \\ a_\nu(j\nu x)s_\nu & \cdot & (a_\nu^2(j\nu x),s,u)^2 & (a_\nu^2(j\nu x),s,u)^3 \end{array}$$

Ц)
$$\begin{array}{c|c|c} \cdot & \cdot & ((\theta Hu),s,u)^2,\ ((\theta Hu)^2,s,u) \\ \cdot & ((\vartheta\eta x),s,u)^2,\ (\theta Hu)s_\eta,\ (\theta_\eta su) & ((\vartheta\eta x),s,u)^3,\ (\theta_\eta su)^2 \\ ((\vartheta\eta x)^2,s,u) & \cdot & (\theta_\eta^2 su) \\ \cdot & (\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2,s,u) & \cdot \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} ((\theta Hu),s,u)^3,\ ((\theta Hu)^2,s,u)^2 & ((\theta Hu),s,u)^4 \\ (H_\vartheta(\theta Hu),s,u)^2,\ (\theta_\eta(\theta Hu),s,u)^2,\ (\theta_\eta(\theta Hu)^2,s,u) & (\theta_\eta su)^4,\ (\theta_\eta(\theta Hu),s,u)^3 \\ \cdot & (\theta_\eta^2(\theta Hu),s,u)^2 \end{array}$$

Редукције:

А) формы $((\vartheta^2\nu x)^3,s,u)^2$, $((\vartheta^2\nu x)^3,s,u)^3$ разкладају се:

$$(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su})(\widehat{\vartheta'\nu su}) = (\vartheta\nu x)s_\vartheta s_{\vartheta'} - (\vartheta\nu x)s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta\nu x)s_\nu s_\vartheta + (\vartheta\nu x)s_\vartheta^2.$$

Остале формы: або имају редуценты како факторы, або сут једнократне свијања с разкладными формами.

Б) Редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ и $(\widehat{j\nu su})s_\nu$.

Ц) 1. Ряд форм $(\theta Hu)^2 s_\eta$: а) редуцент $(aHu)^2(asu)s_\eta$; б) двојна редукција рядов форм $(\theta gu)^3 g_\nu$ и $g_\nu(agu)^3(bgu)^2(abu)$.

Из того редукција выших форм $(\theta_\eta su)^3$, $(H_\vartheta(\theta Hu),s,u)^3$ и $(a_\nu\cdot b_{\nu_1}^2,s,u)^4$ [последња форма вместо $(H_\vartheta su)^4$].

2. $((\vartheta\eta x),s,u)^4$: редуцент $(a_\eta su)^4$.

3. $((\vartheta\eta x)^2,s,u)^3$: редуцент $s_\vartheta^2 s_\nu$ из $(\widehat{\vartheta\eta}su)^2(Hsu)$. Формы $(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(\vartheta\eta x)^2 s_\eta$, $((\vartheta\eta x)^2,s,u)^2$, $\theta_\eta s_\eta$ разкладају се чрез свијање с разкладној формој $a_\eta s_\eta$.

4. Ряды форм $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$: редуценты $a_\eta(aHu)s_\eta$ и $a_\eta^2 s_\eta$.

Ряд форм $(\theta_\eta(\vartheta\eta x),s,u)^2$: редуцент $a_\eta^2(Hsu)^2$ [с изкльученьем $(\theta_\eta^2(\theta Hu),s,u)^2$, кторе наставаје из члена $a_\eta^2(bsu)(Hsu)$ чрез свијање].

5. $(H_\vartheta(\vartheta\eta x),s,u)$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x),s,u)^2$: двојна редукција $a_\eta(aHu)s_\eta(abu)$ и $g_\vartheta(\theta gu)g_\nu$.

Ряд форм $(H_\vartheta(\vartheta\eta x),s,u)^3$: редуцент $((\vartheta\nu x)^2,s,u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta(\theta Hu),s,u)$ разклада се чрез једнократно свијање с разкладној формој $(\theta_\nu(\vartheta\nu x),s,u)$ по § 3. 2), ц); т. ј. чрез двојну редукцију нижшеј разкладној формы $(H_\vartheta su)^2$:[1]

$$\begin{aligned} 0 &\equiv \theta_\nu(\vartheta\nu\nu_1)(\theta su) + \frac{2}{3}\theta_\nu^2(\vartheta\nu_1 x)(\theta su) + \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\theta su)s_{\nu_1} \\ &\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}H_\vartheta(\theta su)(Hsu) \\ &\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}[H_\vartheta]_{\widehat{su}^2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) \\ &\equiv -\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su). \end{aligned}$$

[1] Знак $\equiv$ значи, же продукты форм нижшего степена сут изпушчене.

Чрез двојну редукцију по 1. и 5. настављут формулы:

$$
\begin{aligned}
0 &= \theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2 + \frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2 - \frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu) \\
&\quad - \frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su) - (asu)^3 \cdot b_\eta(bHu)^2 - a_\nu(asu)^3 \cdot b_{\nu_1}^2, \\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &= a_\nu(asu)^2 b_{\nu_1}^2(bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u), \qquad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta\eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned}
\tag{31}
$$

Последки:

1) $(\theta Hu)^2 s_\eta$, $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$, $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$ сут редуценты.

2) s^2 не входи в свијање с формами $(5, \lambda)$ и т. d. 6. поряда.

§ 24. Формы 11. поряда (систем s_{III}).

Свијање s с формами 7. поряда (систем III) (§ 12).
Незводиме формы:

$$\text{A)}\quad \begin{array}{c|c|c|c} \cdot & \cdot & \cdot & ((KHu)^2su)^2 \\ \cdot & \cdot & (K_\eta su)^2 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ ((k\eta x)^3,s,u) & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & (K_\eta(k\eta x)^3,s,u) & \cdot & \cdot \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} ((KHu)^2,s,u)^3 & ((KHu)^2,s,u)^4 \\ \cdot & (K_\eta(KHu)^2,s,u)^3 \end{array}$$

Б) $((j\eta x),s,u)^2,\ (H_j su)$ | $((j\eta x),s,u)^3$, Ц) $(\mathfrak{D}_\eta su)$,

$$\text{D)}\quad \begin{array}{c|c|c} \cdot & ((aLu)^2,s,u)^2,\ ((aLu)^3,s,u) & ((aLu)^2,s,u)^3 \\ (aLu)^2s_\eta,\ (a_lsu)^2 & (a_lsu)^3 & (a_l(aLu)^2,s,u)^2 \end{array}$$

Редукције:

А) Редукција або разклад чрез једнократно свијање с одповедајучими формами в символах $\theta\cdot H$.

$(K_\eta(KHu)^2,s,u)$ и $(K_\eta(KHu)^2,s,u)^2$: разклад по § 3. 2), а), чрез свијање с $K_\nu^2(Ksu)$, $K_\nu^2(Ksu)^2$.

$(K_\eta(KHu),s,u)^4 \equiv (a_\nu^2\cdot\theta_{\nu_1},s,u)^4$: разклад по § 3. 2), б), из разкладној формы $K_\nu^2(Ksu)^3$.

Б) Ряд форм $(j\eta x)s_\eta$: редуцент $(j\nu x)^2s_\nu$.

Форма $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$: редуцент $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$.

Форма $H_j(j\eta x)(Hsu)$: разклада се чрез редукцију разкладној формы $((j\eta x)^2,s,u)^2$ редуцентом $(j\nu x)^2s_\nu$ (формула (18.)а):

$$0=-2(j\nu x)^2s_\nu s_{\nu_1}=[(j\eta x)^2]_{\widehat{su}^2}+H_j(j\eta x)(Hsu).$$

Ц) Редуценты $\mathfrak{D}_\nu s_\nu$ и $\mathfrak{D}_\nu(\mathfrak{D}su)^2$.

D) Редукција и разклад чрез једнократно свијање с одповедајучими формами в символах $f\cdot H$.

Е) Из (30.)ц следује редукција разкладного ряда форм $(a_\sigma su)^2$:

$$\begin{aligned} 0&=a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)^2\\ &=a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu}\eta u)^2+2a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2\\ &=\frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2,\\ 0&=a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)(asu)\\ &=a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)^2(Hsu)^2(asu)+a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2(asu)\\ &=\frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3. \end{aligned}$$

Последок: s^2 не входи в свијање с формами 7. поряда.

§ 25. Формы 12., 13., 14., 15. поряда (систем s_{III}).

Свијање s с формами 8., 9., 10., 11. поряда (систем III) (§§ 13–16).

Нередуцибилне формы:

12. поряд.

A) $\begin{array}{c|c} ((\vartheta^2\eta x)^4, s, u) & \cdot \\ \cdot & \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta \end{array}$ B) $((aHu)H_j, s, u)^2 \mid ((aHu)H_j, s, u)^3$

C) $\begin{array}{c|c|c} \cdot & ((\theta Lu)^2, s, u)^2,\ ((\theta Lu)^3, s, u) & ((\theta Lu)^2, s, u)^3 \\ (\theta_l su)^2 & \cdot & (\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2 \end{array}$

Редукције: Редукције, кторе настављут чрез непосреднье свијанье с редуцентами або разкладными формами, далеј не будут споминьане.

B) Разклад $((aHu)H_j, s, u)$ и $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ како трансвекција чрез функционалне детерминанты.

Разклад $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$: двојна редукција разкладної формы $[\theta_\nu \cdot \theta'^3_{\nu_1}]_{\widehat{su^3}}$ (§ 13. C)):

$$\begin{aligned} 0 &\equiv [\theta'^3_{\nu_1} \cdot \theta_\nu]_{\widehat{su^3}} \\ &\equiv -\frac{3}{4}\theta_\nu(\theta su)^2(\theta\theta' u)\theta'^3_{\nu_1} \\ &\equiv -\frac{9}{8}(\theta\theta'\eta su)(\theta\theta' u)(\theta Hu)(\theta' Hu)\theta'_\eta(\theta su) \\ &\equiv -\frac{3}{8}a_\eta(aHu)H_j(asu)^2. \end{aligned}$$

C) Из формул (31.) следује редукција разкладных форм

$$[L_\vartheta(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}} \quad \text{i} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}},$$

т.j. продуктов $[\theta^2_\nu \cdot H]_{\widehat{su^3}}$ и $[a^2_\nu \cdot (bHu)^2]_{\widehat{su^3}}$:

$$\begin{aligned} &0 \equiv \theta^2_\nu(\theta su)^2(Hsu), \\ &0 \equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{\widehat{su^4}} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su^4}}, \\ &0 \equiv a^2_\nu(asu)^2(bHu)^2(bsu) + 6\theta_l(\theta Lu)^2(\theta su)(Lsu), \\ &0 \equiv \theta^3_\nu(\theta su)(Hsu)^2 \quad \text{из } 0 \equiv \theta^2_l(\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2 \\ &\quad (\text{редуцент } a^2_\eta(Hsu)^2). \end{aligned} \tag{32}$$

Нередуцибилне формы.

13. поряд.

A) $((KLu)^3, s, u)^2;\ ((KLu)^3, s, u)^3,$

B) $(L_j su)^2,$

C) $((aH^2u)^3, s, u)^2.$

14. поряд.

A) $((aLu)^2 L_j, s, u)^2,$

B) $((\theta H^2 u)^3, s, u)^2.$

15. поряд.

$$((KH^2u)^4, s, u)^2.$$

Редукције: Разклад $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$, $(H_\vartheta(\theta H^2 u)^3, s, u)$, $((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ по § 3. 2), c); т.j. при једночасном разсмотреньу разкладных форм $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta H' u)^2, s, u)^2$, $((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$.

Последок: s^2 не входит до свијања с одделными формами система III.

§ 26. Систем s_{IV}.

1) *Свијање s с системами I–III.*
Редукције: По редукцијах последньих параграфов ($a_\nu^2 s_\nu$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$ и подобне) формы $(0,\lambda)$, $(1,\lambda)$, $(2,\lambda)$ не допускајут Једночасно свијања I и III; зато, по § 18, дља творјења система s_{IV} формы $f, \mathfrak{D}, N$ не входят в продуктах до свијања.

j не входит до свијања, ибо по тыцх самых редукцијах контраградиентным к j свијањам

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \qquad ((\vartheta^2\eta x)^4, s, u) \quad \text{i podobne}$$

одговарјајут коградиентне к j свијања:

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \qquad (\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{i podobne.}$$

2) *Свијање s с системом II–III*, т.j. s с $H\cdot(1,\lambda)$, $H\cdot(2,\lambda)$, $H\cdot(3,\lambda)$.
Нередуцибилне формы:

A) $(a_\nu \cdot H, s, u)^4, ((aHu)^2\cdot H, s, u)^3, ((aHu)^2\cdot H, s, u)^4,$
$((aLu)^2\cdot H, s, u)^4, ((aLu)^3\cdot H, s, u)^3, ((aH^2u)^3\cdot H, s, u)^4,$

B) $(a_\nu^2\cdot H, s, u)^3, (a_\eta(aHu)^2\cdot H, s, u)^3, (a_l(aLu)^2\cdot H, s, u)^4,$

C) $(\theta_\nu\cdot H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2\cdot H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2\cdot H, s, u)^4,$
$((\theta Lu)^2\cdot H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3\cdot H, s, u)^3, ((\theta H^2u)^3\cdot H, s, u)^4,$

D) $(\theta_\eta(\theta Hu)^2\cdot H, s, u)^3, (\theta_l(\theta Lu)^2\cdot H, s, u)^4,$

E) $((KLu)^3\cdot H, s, u)^4, ((KH^2u)^4\cdot H, s, u)^4,$

F) $((j\nu x)^2\cdot H, s, u)^3, ((j\nu x)^2\cdot H, s, u)^4, ((j\eta x)\cdot H, s, u)^4,$
$(H_j\cdot H, s, u)^3, (L_j\cdot H, s, u)^4.$

Редукције: ν не входит до свијања аналогично к j.

B) и D). $(a_\nu^2\cdot H, s, u)^4$ и $(\theta_\nu^2\cdot H, s, u)^4$ се разкладајут из формул (27.)ц) и (29.)ц), с узиманьем в рачун $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s\cdot\sigma$:

$$(a_\nu^2\cdot H, s, u)^4 = \frac{1}{3}(asu)^4\cdot\sigma, \qquad (\theta_\nu^2\cdot H, s, u)^4 = -\frac{1}{6}(\theta su)^4\cdot\sigma;$$

одтуд разклад $(a_\eta(aHu)\cdot H, s, u)^4$, $(\theta_\eta(\theta Hu)\cdot H, s, u)^4$.

$(\theta_\nu^2\cdot H, s, u)^3$, $(\theta_\nu^3\cdot H, s, u)^3$ и одтуд $(\theta_\eta^2(\theta Hu)\cdot H, s, u)^4$ се разкладајут по § 25, формы 12. поряда C).

3) *Свијање s с системом III–III*, т.j. s с формами система III:

$$(3,\lambda)(3,\lambda), \quad (3,\lambda)(2,\lambda), \quad (3,\lambda)(1,\lambda), \quad (2,\lambda)(2,\lambda), \quad (2,\lambda)(1,\lambda), \quad (1,\lambda)(1,\lambda).$$

Нередуцибилне формы:

A) $(a_\nu^2\cdot a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2\cdot a_\nu^2, s, u)^4, (a_\nu^2\cdot a_\eta(aHu)^2, s, u)^3,$

B) $(a_\nu\cdot H_j, s, u)^4, ((aHu)^2\cdot H_j, s, u)^3, ((aLu)^2\cdot H_j, s, u)^4,$
$((aLu)^3\cdot H_j, s, u)^2, ((aH^2u)^3\cdot H_j, s, u)^3.$

Редукције:

Продукты II–III, при једнаком поряду в симболах ν и f, треба сматрјати вышими неж продукты III–III.

Редукције настављају частично из релацај међу продуктами (сызыгиј), частично чрез замену продуктов одговарјајучими разкладными формами и редукцију свијања тыцх форм с s. Продукты, кторе садржат контраваријанты, всегда сут изпушчене, ибо они преходят в продукты.

А) f квадратно, симболы ν в произвольном поряду. По § 11, формулах (12.) и аналогичным изчисльеньем имајемо:

$$1)\quad 0 = a_\nu \cdot b_{\nu_1} + \frac{1}{2} f \cdot (aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta \cdot H + \frac{1}{2} u_x H_\vartheta - \frac{1}{4} u_x^2 \cdot H_\vartheta^2,$$

$$2)\quad 0 = a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2 + f \cdot a_\eta (aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2} H_\vartheta,$$

$$3)\quad 0 = a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2.$$

Одтуд следује:

$$4)\quad 0 = a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 (j\nu_1 x) \quad (\text{из } 3)),$$

$$5)\quad L_\vartheta(\theta Lu) = -a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + \frac{3}{4} a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{из } 2)),$$

$$6)\quad L_\vartheta(\theta Lu) = -6a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + 2a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{из } 1)),$$

$$7)\quad 0 = a_\nu \cdot (bHu)^2 + f \cdot (aLu)^3 + \theta_\nu \cdot H \quad (\text{из } 1)),$$

$$8)\quad 0 = a_\nu \cdot (bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 \cdot H,$$

$$9)\quad 0 = (aHu)^2 \cdot (bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 \cdot H,$$

$$10)\quad 0 = a_\eta (aHu)^2 \cdot b_\eta (bHu)^2 \quad (\text{из } 5) \text{ и } 6)),$$

$$11)\quad 0 \equiv [a_\nu^2 \cdot b_\eta (bHu)]_{\widehat{su^4}} \quad (\text{из формулы (30.)б)}).$$

Редукције

$$(H_\vartheta su)^4, \qquad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \qquad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

(формулы (31.) и (32.)) вместе с формулами 1) до 11) дават редукцију всех свијань s с продуктами, кторе сут квадратне в симболах f и произвольне по ν.

В) Продукты по два из симболов f, θ, j; ν в произвольном поряду. По формулах (17.), (18.), (20.) и чрез непосреднье изчисльенье имајемо релације:

$$\left.\begin{aligned} 1)\quad & 0 = a_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4}\theta \cdot (aHu)^2 + \frac{1}{4} f \cdot (\theta Hu)^2, \\ 2)\quad & 0 = \theta_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2}\theta \cdot (\theta Hu)^2 \end{aligned}\right\}$$

(непосреднье изчисльенье аналогично А 1).

Одтуд следује:

$$3)\quad 0 = 3a_\nu \cdot (\theta Hu)^2 + \theta \cdot (aLu)^3 + 2f \cdot (\theta Lu)^3,$$

$$4)\quad 0 = 3\theta_\nu \cdot (aHu)^2 + f \cdot (\theta Lu)^3 + 2\theta \cdot (aLu)^3,$$

$$5)\quad 0 = a_\nu \cdot (\theta Lu)^3, \quad 0 = \theta_\nu \cdot (aLu)^3, \quad 0 = (aHu)^2 \cdot (\theta Hu)^2,$$

$$6)\quad 0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta_\nu \cdot a_\nu^2 + f \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \theta \cdot a_\eta (aHu)^2 \quad (\text{формула (17.)}),$$

$$7)\quad 0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \frac{1}{6} f \cdot H_j$$

[аналогично выведенье како дльа 6) из $\theta_\nu^2(\theta\theta' \nu_1 x)$],

8) $0 = a_\nu \cdot (j\nu x)^2 + f \cdot H_j$ (из 6)),

9) $0 = (aHu)^2 \cdot (j\nu x)^2 - 2a_\nu \cdot H_j$ (из 8)),

10) $0 = \theta_\nu \cdot (j\nu x)^2, \quad 0 = \theta \cdot H_j$ (из 7) и 8)),

$$\left.\begin{array}{ll} 11) & 0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^3 - \dfrac{3}{4}(j\eta x)^2, \\ 12) & 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^2 - \dfrac{1}{3}(j\eta x)^2 - \dfrac{1}{3}(\mathfrak{D}Hu)^2 \end{array}\right\} \quad \text{(формула (18.))},$$

13) $0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^3 - \dfrac{1}{2}a_\sigma$ (формула (20.)),

14) $0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^3, \qquad 0 = a_\eta H_j$ (§ 13.C)).

Формулы сут ведене дотуд, докле продукты ставајут се поларизовными; т.j. чрез свијање наставаје само једен новы продукт, ибо a) свијање продукта в самого себе ставаје се редуцибилно, b) остале продукты, кторе наставајут чрез свијање, ставајут се редуцибилне або ведут до контравариантов (ср. § 3. 2), a) и b)).

Формулы 1) до 5) дават редукцију всех свијань s с продуктами, кторе наставајут из $a_\nu\theta_\nu$ чрез свијање. Формулы 6) до 10) дават редукцију тыцх продуктов, кторе наставајут из $a_\nu\theta_\nu^2$ чрез свијање. По § 24 A), с узиманьем в рачун формул 6) до 10), свијања s с продуктами, кторе наставајут из $a_\nu^2\theta_\nu$, се разкладајут.

Имајемо:

$$0 \equiv a_\nu^2(asu)^2\theta_{\nu_1}(\theta su)^2, \qquad 0 \equiv a_\nu^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su)^3 - K_\eta(KHu)^2(Ksu)^3,$$
$$0 \equiv a_\nu^2(asu)^2\theta_{\nu_1}(\theta su), \qquad 0 \equiv a_\nu^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su)^2,$$
$$0 \equiv a_\nu^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su).$$

Редуценты:

$$((j\eta x)^2, s, u)^3 \text{ [iz } (\vartheta\eta\widehat{su})^2(Hsu). \text{ § 23. C 3)]},$$

$$(H_j(j\eta x), s, u)^2 \text{ [§ 24, B]}, \quad ((\mathfrak{D}Hu)^2, s, u)^2 \text{ [§ 24, C]}, \quad (a_\sigma su)^2 \text{ [§ 24, E]}$$

вместе с формулами 11) до 14) дават редукцију всех продуктов, кторе наставајут из $a_\nu\theta_{\nu_1}^3$, $a_\nu^2\theta_{\nu_1}^2$, $a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3$.

Наше дотедашнье изчисльеня можно јест скратити в следујучем *закльученьу*:

Релативно полны систем мод $(\mathfrak{R}, t)$ состојит из следујучих 331 форм и подсистемов, кторе ниже давајемо такоже в табеларном порядку.

$$\left.\begin{array}{ll} u_x & 1 \text{ форма} \\ \text{систем I} & 6 \text{ форм} \\ \text{систем II} & 5 \text{ форм} \\ \text{систем III} & 117 \text{ форм} \end{array}\right\} \quad \begin{array}{c}\text{Релативно полны систем мод } (s, \varrho, t) \\ \text{[гл. табелу I]}.\end{array}$$

$$\left.\begin{array}{ll} s & 1 \text{ форма} \\ \text{систем } s_I & 35 \text{ форм} \\ \text{систем } s_{II} & 9 \text{ форм} \\ \text{систем } s_{III} & 125 \text{ форм} \\ \text{систем } s_{IV} & 32 \text{ формы} \end{array}\right\} \quad \text{[гл. табелу II]}.$$

Табела I (гл. стр. 90)

u \ x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		$\mathfrak{A}$		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\vartheta^3\eta x)^4$	$H_k(k\cdot\vartheta,\eta x)^4$		$\theta_l(\vartheta\cdot k,lx)^5$				$(\vartheta^2 lx)^6$
1		u_x				$\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$	$\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$ $\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\vartheta^2 lx)^4$		$(\vartheta k,\eta,x)^4$		$(\vartheta k,l,x)^5$			
2			a_ν^2		θ a_η^2		$(\vartheta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\vartheta\eta x)^2$	$H_k(k\eta x)^2$ $K_\eta(k\eta x)^2$		$(\vartheta^2\nu x)^3$ $K_l(klx)^3$		$(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2 lx)^4$						
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\vartheta\nu x)$	$\mathfrak{A}_\nu$ a_η	K $H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ $\theta_\eta(\vartheta\eta x)$	$\mathfrak{A}_\eta$	$(k\nu x)^2$ $\theta_l(\vartheta lx)^2$		$(k\eta x)^2$		$(klx)^3$									
4	ν		H θ_ν^2	$(j\nu x)^3$ $a_\eta(aHu)$	θ_η^2	$(\vartheta\nu x)$ a_l^2		N_ν $(\vartheta\eta x)$		H_η N_η $(\vartheta lx)^2$												
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\eta^2(\theta Hu)$	θ_ν	$\frac{K_\nu^2}{(aHu)}$	θ_η	K_η^2 $(\mathfrak{A}Hu)$ a_l		$\mathfrak{A}_l$													
6	j σ		$(j\nu x)^2$ $(aHu)^2$	L $a_\nu^2(j\nu x)$ $H_\vartheta(\theta Hu)$ $\theta_\eta(\theta Hu)$	$\frac{K_\nu}{\theta_l^2}$			K_η														
7		$\theta_\eta(\theta Hu)^2$	$H_j(j\eta x)$ $a_l(aLu)^2$		$a_\nu(j\nu x)$ (θHu)		$\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)$ θ_l	K_l^2														
8	H_j^2 $a_l(aLu)^3$	$(\nu\sigma x)$ $(j\nu x)$	$(\theta Hu)^2$	$K_\eta(KHu)^2$ $(j\eta x)$ $(aLu)^2$																		
9		H_j $(aLu)^3$	$a_\eta(aHu)H_j$ $L_\vartheta(\theta Lu)^2$ $\theta_l(\theta Lu)^2$		(KHu)																	
10	$\theta_l(\theta Lu)^3$	L_j $(j\sigma x)$ $a_\eta(aH^2u)^3$		$H_j(aHu)$ $(\theta Lu)^2$																		
11		$(\theta Lu)^3$	$K_l(KLu)^3$ L_j $(aH^3u)^3$																			
12	$(aH^2u)^4$	$a_l(aLu)^2L_j$ $H_\vartheta(\theta H^2u)^3$ $\theta_\eta(\theta H^2u)^3$		$(KLu)^3$																		
13	$(\nu\sigma j)$		$(aLu)^2L_j$ $(\theta H^2u)^3$																			
14	$(\theta H^2u)^4$	$K_\eta(KH^2u)^4$ $(a,H\cdot L,u)^4$																				
15	$L_\vartheta(\theta,H\cdot L,u)^4$		$(KH^2u)^4$																			
16	$(\theta,H\cdot L,u)^5$																					
17	$K_\eta(K,H\cdot L,u)^5$																					
18		$(K,H\cdot L,u)^5$																				
19																						
20																						
21	$(KH^3u)^6$																					

(Числа в највишем хоризонталном реду означајут степень по x; числа в првом вертикалном реду означајут степень по u.)

Табела II (гл. стр. 90)

x / u	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	J				s		s_ϕ^2					s_ν	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$(\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu s_\phi$ $\theta_\mu(\vartheta^2\nu x)^3 s_\phi$		$\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3 s_\phi$	
1							(asu)	s_ϕ	s_k^2 $(\Delta s u)$	$s_\nu(Nsu)$ $(\vartheta\nu x)^2 s_\nu$	$((k\nu x)^3, s, u) s_\nu$ $(K_\nu(k\nu x)^3, s, u)$		$(K_\eta(k\eta x)^3, s, u)$		$(\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu$		$((\vartheta^2\eta x)^4, s, u)$
2					$(asu)^2$	$s_\phi(\theta su)$	$(\Delta s u)^2$ $a_\nu s_\nu$	$((\vartheta\nu x)^2, s, u) s_\nu$ $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)$		s_k $(\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2, s, u)$		$(k\nu x)^2 s_\nu$ $((k\nu x)^3, s, u)$		$((k\eta x)^3, s, u)$			
3			$(asu)^3$	$s_\phi(\theta su)^2$ s_ν	$a_\nu s_\phi(asu)$ $a_\nu^2(asu)$	s_η	(θsu) $(a_\phi^2 su)$	$s_k(Ksu)$	$(Nsu)^2$ $(\vartheta\nu x) s_\nu$ $((\vartheta\nu x)^2, s, u)$	$((k\nu x)^3, s, u)^2$	$((\vartheta\eta x)^2, s, u)$						
4	$(asu)^4$	$s_\phi(\theta su)^3$	$a_\nu^2(asu)^2$	$(\theta_\nu^2 su)$	$(\theta su)^2$	$s_k(Ksu)^2$ $a_\nu(asu)$ $s_\nu(asu)$	$((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2$ $\theta_\nu s_\nu$	$s_\nu(\Delta s u)$ $(\Delta_\nu s u)$ $(aHu) s_\eta$ $(a_\eta su)$		$(\Delta_\eta su)$							
5			$(\theta su)^3$	$s_k(Ksu)^3, s_j$ $s_\phi(\theta s' u)^4$ $s_\nu(asu)^2$ $a_\nu(asu)^2$	(Hsu) $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^3$ $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^2$ $(\theta_\nu^2 su)$	$((j\nu x)^3, s, u)$ $(aHu)^2 s_\eta$ $(a_\eta su)^2$	$(Ksu)^2$ s_η $(\theta_\phi^2 su)$		$((k\nu x)^2, s, u)^2$ $K_\nu s_\nu$							
6	$(\theta su)^4$	$s_\nu(asu)^3$ $a_\nu(asu)^3$	$(Hsu)^2$ $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu^2 su)^2$	$(a_\eta(aHu), s, u)^2$ $(a_\eta(aHu)^2, s, u)$	$(Ksu)^3$	$((\vartheta\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu^2 su)$	$((k\nu x)^2, s, u)^3$	$((\vartheta\eta x), s, u)$ $(\theta Hu) s_\eta$ $(\theta_\eta su)$									
7	$(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^4$	$(a_\eta(aHu), s, u)^3$	$(Ksu)^4$ $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$ $(a_\nu^2 \cdot a_{\eta_1}^2, s, u)^3$	$s_j(asu)^2$ $s_k(Ks^2 u)^3$ $((j\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu su)^2$	$(j\nu x) s_\nu$ $((j\nu x)^2, s, u)$ $((aHu), s, u)^2$ $((aHu)^2, s, u)$	$((\vartheta\eta x), s, u)^3$ $(\theta_\eta su)^2$	$(aLu)^3 s_j$ $(asu)^3$										
8	$(a_\nu^2 \cdot a_{\nu'}^2, s, u)^4$	$s_j(asu)^3$ $s_k(Ks^2 u)^6$ $((\vartheta\nu x), s, u)^4$ $(\theta_\eta su)^3$	$((j\nu x)^2, s, u)^2$ $((aHu), s, u)^3$ $((aHu)^2, s, u)^3$	$(Lsu)^2$ $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^2$ $(H_\phi(\theta Hu), s, u)^2$ $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ $(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u)$	$(a_l su)^3$	$(K_{\nu'} su)^2$		$(K_\eta su)^2$									
9	$(K_\nu^2 su)^4$ $((aHu), s, u)^4$	$(Lsu)^2$ $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\eta su)^4$ $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$	$(Ks^2 u)^6$ $(a_l(aLu)^2, s, u)^2$ $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^3$	$(K_{\nu'} su)^3$	$(a_{\nu'}(j\nu x), s, u)^2$ $((\theta Hu), s, u)^2$ $((\theta Hu)^2, s, u)$		$(\theta_l su)^3$										
10		$(K_{\nu'} su)^4$ $(a_{\nu'}^2 \cdot a_\eta(aHu)^2, s, u)^3$	$(a_{\nu'}(j\nu x), s, u)^3$ $((\theta Hu), s, u)^3$ $((\theta Hu)^2, s, u)^2$	$((j\eta x), s, u)^2$ $(H_j su)$ $((aLu)^2, s, u)^2$ $((aLu)^3, s, u)$													
11	$(a_{\nu'}(j\nu x), s, u)^4$ $((\theta Hu), s, u)^4$	$(K_\eta(KHu)^2, s, u)^3$ $((j\eta x), s, u)^3$ $((aLu)^2, s, u)^4$ $(a_{\nu'} \cdot H, s, u)^4$	$(H^2 su)^3$ $(\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2$		$((KHu)^2, s, u)^2$												
12		$(a_\eta(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3$	$((KHu)^2, s, u)^3$	$((aHu)H_j, s, u)^2$ $((\theta Lu)^2, s, u)^2$ $((\theta Lu)^3, s, u)$													
13	$((KHu)^2, s, u)^4$	$((aHu)H_j, s, u)^3$ $((\theta Lu)^2, s, u)^3$ $(\theta_{\nu'} \cdot H, s, u)^4$	$(L_j su)^2$ $((aH^2 u)^3, s, u)^2$ $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3$ $((aHu)^2 \cdot H, s, u)^3$														
14	$((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((aHu)^2 \cdot H, s, u)^4$	$(\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3$		$((KLu)^3, s, u)^2$													
15	$(a_l(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4$	$((KLu)^3, s, u)^3$	$((aLu)^2 L_j, s, u)^2$ $((\theta H^2 u)^3, s, u)^2$ $((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3$														
16	$((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $(a_{\nu'} \cdot H_j, s, u)^4$	$((j\eta x) \cdot H, s, u)^4$ $(H_j \cdot H, s, u)^3$ $((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((aLu)^3 \cdot H, s, u)^3$															
17	$(\theta_l(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4$		$((KH^3 u)^4, s, u)^3$														
18		$((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((\theta Lu)^3 \cdot H, s, u)^3$ $((aHu)^2 \cdot H_j, s, u)^3$															
19	$((aH^3 u)^3 \cdot H, s, u)^4$ $(L_j \cdot H, s, u)^4$																
20		$((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4$	$((aLu)^3 \cdot H_j, s, u)^2$														
21	$((\theta H^2 u)^3 \cdot H, s, u)^4$ $((aLu)^2 \cdot H_j, s, u)^4$																
22																	
23	$((KH^2 u)^4 \cdot H, s, u)^4$	$((aH^2 u)^3 \cdot H, s, u)^3$															

(Числа в највишем хоризонталном реду означају степень по x; числа в првом вертикалном реду означају степень по u.)

3. К инвариантној теорији форм в n пременных[1]

Jahresbericht d. DMV 19 (1910), с. 101–104

В пројективној инвариантној теорији форм в n пременных главно пытање јест решено: конечност система форм јест доказана. Но ряд дальных пытань еще не был размотрен, имено тыцх, кторе односят се к методам изследованьа связи меджу формами. Резултаты, кторе ја добила в односу к таким пытаньам, хочу кратко подати, але ради јасношчи најпрво начртнути поставкы пытань в тернарној области, кде оны сут познане.

Најпрво имам в виду две фундаменталне теоремы симболичного метода: теорему, же все инвариантне творјења можно представити симболично, и другу теорему, же все релације, обставајуче меджу инвариантами, достајут се последовательным применьеньем малого числа симболичных идентичностиј; значит, симболичны метод даје все релације без выхода из области инвариантов.[2] На тој основе потом идут процесы творјења форм, симболичны процес свијања и несимболичне процесы диференцираньа, теория разложень в ряды и подобно. К тому хочу назвати еще једну теорему, доказану в мојој дисертацији,[3] имено, же все свијања можно створити последовательным применьеньем двех можных "когредиентных" свијань; под тым при симболичном продукту $s_x t_x u_\sigma u_\tau$ разумеју две свијања (stu) и $(\sigma\tau x)$. На тој теореме можно изградити теорију редуцентов и редукције системов форм, аналогично како в бинарној области, како ја показала в мојој дисертацији.

Ако тепер прејдемо к n-арној области, тогда уже прва теорема симболичного метода плати само условно. Познано јест, же уже при кватернарных формах, кроме точковых координат x и равнинских координат u, наставајут координаты премых p_{ik}, то јест миноры из двех рядов точковых координат. Аналогично в n-арној области имамо ряды пременных p_ρ, чији појединe елементы сут миноры из ρ рядов x, и ряды симболов S^ρ, чији елементы понашајут се како миноры из ρ рядов s, когредиентных к u. Симболично представјенье чрез детерминанты, како познано, плати само тогда, когда ряды симболов S^ρ разкладајут се в ряды s и ты разпределајут се меджу различными детерминантами; реално значенье имајут потом само таке агрегаты детерминантов, кторе зависят од S^ρ. Але кторе агрегаты детерминантов то делајут, не можно прегледно установити; тым губят се все остале теоремы, назване в тернарној области.

Тепер хочу дати просто начело, да бы се добило симболично представјенье, експлицитно в рядах S^ρ, и с тым такође остале теоремы. То јест применьенье познаној теоремы о одговарјајучих матрицах: "Всакому рядку пременных p_ρ взаимно еднозначно одговарја другы ряд $q_{n-\rho}$, чији појединe елементы сут миноры из $n-\rho$ рядов u, связаных с ρ рядами x једначеньами $(u \mid x) = 0$." Одговарјајуче, всакому рядку симболов S^ρ јест приряджен другы $S_{n-\rho}$, кторы понаша се како бы был состављен из $n-\rho$ рядов, когредиентных к x.

Та теорема допушча и другу формулацију, угодну за применьења: "Всакому матричному продукту $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$,[4] кде ряды другој матрице сут контрагредиентне к рядам првој, приряджује се детерминант; и обратно, всак детерминант можно преобразити в матричны продукт с предписаным числом рядов ρ." Так детерминант и матричны продукт јављају се како полно еквивалентне, и прва теорема симболичного метода добива форму: "Все инвариантне творјења можно симболично представити матричными продуктами." Из двех рядов симболов S^σ, T^τ с помочју рядов пременных тепер велми лахко можно створити

[1] Доклад, прочитан на Салзбургском собраньу природоизследовательев 1909.

[2] Штудија: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Леипзиг, Teubner, 1889.)

[3] *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. § 1. (*Crelle's Journal*, том 134, 1908.)

[4] То јест сума по продуктах одговарјајучих детерминантов, створеных из матрице ρ рядов v и из матрице ρ рядов y.

матричны продукт, кторы експлицитно обсахује ты ряды симболов и зато представља инвариантно творјење формы $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, имено:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma \mid T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}), \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \tau \text{ або } n-\sigma). \tag{1}$$

Важнејша јест обратност: же все инвариантне творјења можно експлицитно представити матричными продуктами, так же выше даны процес значи проширенье бинарного и тернарного процеса свијања. За доказ тој обратности потребно јест пренести другу теорему симболичного метода на n-арну област, имено установити целу множину независных неразложимых идентичностиј, при которых все ряды S^ρ, p_ρ разматривајут се како неразложиме. Те идентичности достајут се из познаных, которе обсахујут само ряды x и u,[5] чрез замену теоремы продукта за детерминанты системом теорем продукта за матрице, и чрез стягненье различных матричных продуктов в једен едины с помочју точно тыцх теорем продукта. Так се доходит до двех дуалистичных формул, из которых туто наведена јест само једна:

$$\begin{gathered}(S_1^{\rho_1}S_2^{\rho_2}\cdots S_k^{\rho_k} \mid xp_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^{k} \varepsilon \left(S_1^{\rho_1}\cdots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}}\cdots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} \,\middle|\, S_{n-\rho_i}x\right), \\ \rho = \sum_{i=1}^{k}\rho_i < n, \qquad \varepsilon = \pm 1.\end{gathered} \tag{2}$$

Једина специализација, ктора јест в тыцх формулах, имено входенье ряда x, не може се објти; при вполно обчих рядах символов и пременных доходимо до "разкладној идентичности", идентичности, в которој ряд p_ρ разкладаје се на поједине ряды x. Найпростейши специалны случай разкладној идентичности уже употребил Clebsch в својој "фундаменталној задачи инвариантној теорије" за изводженье елементарных ковариантов при разложеньах в ряды. С помочју тыцх идентичностиј, которе посредкујут преход од неексплицитных детерминантных выражень к матричному продукту, можно в истине доказати, же с матричным представјеньем добито јест желано експлицитно симболично представјенье.

За процес свијања пак плати целком аналогична теорема како в тернарној области; на њој можно такође аналогично изградити редукцијне теоремы. Ако в (1) означимо число λ како дефект свијања, а свијања, за которе $\sigma = \tau$, како когредиентне, тогда все свијања можно створити последовательным применьеньем когредиентных свијань дефекта 1. Доказ тој теоремы основно опира се на факт, же најобчејше формы можно заменити "нормалными формами", т. j. формами, которе при применьеньу всих инвариантных диференциалных операциј идентично изчезајут. В кватернарној области тут факт доказал Мертенс;[6] наше познанье најобчејших диференциалных операциј – которе, како познано, изходят из процесов свијања чрез замену рядов символов диференциалными символами – дозвољаје нам, с применьеньем разкладној идентичности, скоро дословно пренести Мертенсов доказ на n-арну област.

[5] Е. Пасцал в *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), п. 375.

[6] *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. *Wiener Berichte*. том 98, 1889.

4. К инвариантној теорији форм в n пременных

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), с. 118–154

Ввод.

В пројективној инвариантној теорији форм в n пременных пытања, присоједињене к главному пытању – доказу конечности система форм, – мало былы размотрене, ако идемо поза бинарну и тернарну област. То сут пытања о взаимној зависимости форм и о методах овладања тым связом меджу формами. Те методы основно опирајут се – како то в бинарној и тернарној области јест полно доказано – на две теоремы, кторе Студы означил како "фундаменталне теоремы симболичного метода", имено на теорему о симболичној представимости форм и на теорему о симболичных идентичностјах.[1] Последња теорема говори, же все релације меджу целыми инвариантными творјењами достајут се последовательным применењем малого числа симболичных идентичностиј; значит, симболичны метод, и само он, даје познање связа меджу формами без выхода из области инвариантов.

На причину трудности при преходу к n пременным уже указал Gordan в својем Ерлангенском програму;[2] она лежи в том, же прва теорема симболичного метода в својем обчем формулованју вече не плати. В n-арној области, како познано, настављају ряды пременных вышего нивоја p_ρ[3] и аналогично ряды симболов вышего нивоја S^ρ; к тым рядам се доходит и тогда, когда се, како изворно при Клебсцху,[4] изходит из форм с либоволно многыми рядами p_ρ, и тогда, когда се, по поступку Ф. Деруытса и А. Цапеллија,[5] изходит из форм, кторе обсахујут само либоволно много когредиентных рядов x. Симболично представјење, кторе бы експлицитно[6] обсаховало ряды p_ρ, S^ρ, тепер не обстаје; потребно јест разложити p_ρ, S^ρ в поједине ряды x и в к ним контрагредиентне s и разделити е меджу различне детерминанты. Правда, с помочју диференциалных условиј (срав. формулу (19.)) можно проверити, же даны агрегат детерминантов има властност зависети само од рядов p_ρ, S^ρ; але обзор над целоју множиноју инвариантных творјень и над процесами за их творјење не можно таким способом добити.[7]

Тепер показујемо в §§ 2 и 6, како с применењем "теоремы о одговарјајучих матрицах"[8] можно знову добити прву фундаменталну теорему в ей обчности, заменивши представјење чрез детерминанты представјењем чрез "матричне продукты". В § 2 показује се, же всак матричны продукт, кторы експлицитно обсахује ряды S^ρ, p_ρ, јест инвариантно творјење основној формы; обратност, дана в § 6, же всако инвариантно творјење можно експлицитно

[1] Е. Студы, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Леипзиг, Teubner, 1889). II. § 6. – О наступаньу тыцх фундаменталных теорем такође в инвариантној теорији специалных трансформацијских груп срав. Студы, *Das Apollonische Problem* (*Math. Ann.* Бд. 49 [1897]) и *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (*Transactions of the American Math. Society*, Бд. 1 [1909]).

[2] П. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. С. 46. (Леипзиг, Teubner, 1875).

[3] За означење срав. § 1.

[4] А. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (*Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen*, Бд. XVII, 1872).

[5] Срав. А. Цапелли, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli, 1902), §§ 22–24, и там наведену литературу.

[6] Точнејше опредељење "експлицитного представјења" в § 2.

[7] Такође рачунско велми ценно дальне развитје симболикы, кторе изходит од Студыја (сообчено од Ф. Енгела, *Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl.*, 1900, С. 126, и за кватернарну област од Е. Студы, *Geometrie der Dynamen*, С. 135), не јест експлицитно представјење в нашем смыслу. Оно бы, на примјер, едва привело к несимболичным процесам диференцирања за творјење форм.

[8] Ако изоставити Грассманнову *Ausdehnungslehre* из 1862, Нр. 112, најпрво при А. Бриллу, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (*Math. Ann.* Бд. 4, 1871).

представити матричными продуктами, успева само чрез пренос другој фундаменталној теоремы (§§ 3–5).

Та теорема јест познана за формы, кторе обсахујут само ряды пременных x.[9] Обче пытанье – установити целу множину неразложимых идентичностиј, при кторых все ряды S^ρ, p_ρ разматривајут се како неразложиме, – формуловал Студы;[10] он едновременно види в числу наставајучих идентичностиј меру трудности методов в n-арној области. Когда тепер успева се сојединити целу множину идентичностиј в једну формулу (36.), та трудност јест најмање снижена до минимума. При применьењу вшак често настављут некторе вызначене специалне случаји од (36.), како (20.), (21.), кторе сут карактеризоване тым, же допушчајут експлицитно представјенье без субституције нових рядов; або формула (31.), ктора называ се "разкладна идентичност", бо ряд p_ρ в ньеј на вид јавја се разложеным в ряды y.

На двех фундаменталных теоремах можно тепер лахко изградити дальну теорију. Прва теорема непосредне даје процесы творјења форм, симболичны процес свијања и несимболичне процесы диференцираньа,[11] меджутым како разкладна идентичност меджу тыми процесами изкльучаје все еквивалентне (§ 6). Познанье процесов диференцираньа далеј даје пренос појма "нормална форма" на n-арну област и, с помочју доказного поступка, даного Мертенсом[12] в кватернарној области, теорему, же систем инвариантных творјень можно заменити еквивалентным системом нормалных форм (§ 7). Под тым последньим предположеньем ја показала в мојеј дисертацији,[13] же тернарны процес свијања можно створити последовательным применьењем двех основных свијань. На основе тој теоремы и теорије разложень в ряды ја потом, введши појем "ряд форм", развила главне редукцијне теоремы за системы форм. Целком аналогично в n-арној области процес свијања можно створити из $n-1$ основных свијань (§ 8), и можно установити редукцијне теоремы (§ 9).

Додатна заметка. При Салзбургском сообченьу проф. E. Müller из Веднја обратил моју внимльивост на то, же рачунанье с матричными продуктами, кторе лежи в основе тој работы, в принципу јест идентично с калкулом Грассманновеј наукы о разширјеньу.[14] В истине Грассманнов "комбинаторичны продукт" $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \cdots S^{\rho_i}]$ можно разматривати како матрицу, дану тыми рядами (срав. § 2), и то "прогресивны продукт" како матрицу самых рядов, "регресивны" како матрицу прирядженых рядов $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \ldots, S_{n-\rho_i}$, меджутым како матрица, одговарјајуча "смешаному продукту", наставаје, когда неколико рядов S соједињa се чрез субституцију (9.) в нове ряды P, Q. Наш "приряджены ряд" одговарја при том Грассманновому "дополньењу", а наш "матричны продукт" – "смешаному продукту ступња 0".

---

[9] Е. Пасцал, *Giorn. di mat.* 26 (1888), С. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), С. 119; иб. *Mem.* (4) 5 (1888), С. 375.

[10] *Methoden ...*, С. 204, заметка 17).

[11] В работе *Invariante Gebilde von Nullsystemen* (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*, Бд. 97, Абт. ИИа, 1888) Мертенс е другим, не непосредне обчим способом дошел до кватернарного процеса свијања. Там наставајучи алтернирајучи инвариант од 6 рядов S^2 разликује се од нашего, кторы наставаје при једнократном применьењу субституције (11.), чрез агрегат парных инвариантов. За једен специалны случай кватернарны процес свијања најде се такође при П. Гордану, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (*Math. Ann.* Бд. 56, 1903).

[12] Ф. Мертенс, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. (*Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien*. Бд. 98, Абт. ИИа, 1889.)

[13] *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. (Тутој журнал, Бд. 134, 1908.)

[14] *Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel* (Леипзиг, Teubner, 1896).

По тој прирадженості разложенье, дано в *Ausdehnungslehre* 1862, Нр. 113, ставаје идентично с формулоју, дуалистичној к нашој формули (32.). В специалном случају $\rho = 1$ формула (32.) преходи в (17.), а дуалистична формула в (16.). Из тыцх специалных случајев Грассманнового разложенья Müller недавно извел выше споменуте идентичности (20.), (21.).[15]

Наше изводженье, в разлике од Грассманн–Муллерового, едновременно даје доказ полности идентичностиј, што за пытања, которе туто сут разматриване, јавја се најважнејшим; оно иде од (20.), (21.) далеј к најобчејшим неразложимым идентичностјам (36.), которе до сега часа, како се зда, еще не былы замечене.

[15] E. Müller, *Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze*. (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*; Бд. 118, Абт. ИИа, Јули 1909), Сатз 16 и 18.

§ 1. Означенья и определьенья. Свод познаных резултатов.

Како обычно, означајемо ряд пременных x како ряд елементов $x_1, x_2, \ldots, x_n$, и аналогично ряд пременных p_ρ ($\rho = 1, 2, \ldots, n-1$) како ряд из $\binom{n}{\rho}$ елементов $p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}$, кде $p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}$ означује $\binom{n}{\rho}$ детерминантов, утворених из матрице ρ рядов $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(\rho)}$:

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \qquad (i_1 < i_2 < \cdots < i_\rho = 1, 2, \ldots, n).$$

По теореме о одговарјајучих матрицах[1] всакому реду p_ρ взаимно једнозначно приряджен јест други ряд $q_{n-\rho}$ чрез релацију, која плати за всак елемент реда:

$$p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \cdots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \ldots j_{n-\rho}}, \tag{1}$$

кде i и j сут одделно упоряджене и вместе творјат полну пермутацију чисел од 1 до n. Ряд $q_{n-\rho}$ состаји из $\binom{n}{\rho}$ детерминантов ступња $n-\rho$, $q_{j_1 j_2 \ldots j_{n-\rho}}$, утворених из матрице $n-\rho$ рядов $u^{(1)}, u^{(2)}, \ldots, u^{(n-\rho)}$, контрагредиентных к x. Те ряды задовољајут $\rho(n-\rho)$ условным уравненьам:

$$(u^{(k)} \mid x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^{n} u_\alpha^{(k)} x_\alpha^{(l)} = 0; \qquad (k = 1, 2, \ldots, n-\rho;\ l = 1, 2, \ldots, \rho). \tag{2}$$

С Цлебсцхом[2] будемо јих сматрати тако нормованими, же фактор пропорционалности, кторы бы иначе входил в (1.), постављен јест равным јединици.

По Цлебсцху[3] (и такође по позднејших исследованьах Ф. Деруытса и А. Цапеллија, срав. Ввод), најобче формы можно свести к таким, кторе обсахујут највише један из всакого од $n-1$ рядов p_ρ, то јест симболично се представјајут тако:

$$(S^1 \mid p_1)^{m_1} (S^2 \mid p_2)^{m_2} \cdots (S^{n-1} \mid p_{n-1})^{m_{n-1}}, \tag{3}$$

кде, по аналогији с (2.), постављено јест

$$(S^\rho \mid p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \ldots i_\rho} p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}.$$

Из-за нелинеарных идентичных релацић меджу елементами реда p_ρ ряды симболов S^ρ можно нормовати тако, же оны задовољајут тым самым идентичностјам, то јест ведут се како детерминанты ρ-рядној матрице, којеј ряды $s^{(1)}, s^{(2)}, \ldots, s^{(\rho)}$ сут контрагредиентне к x.[4] Зато всакому реду S^ρ можно взаимно једнозначно прирадити други ряд $S_{n-\rho}$ чрез релацију:

$$S_{i_1 i_2 \ldots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \cdots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \ldots j_\rho}, \tag{4}$$

кде знову i и j сут одделно упоряджене и вместе точно изчерпавајут числа од 1 до n. Елементы $S_{i_1 i_2 \ldots i_{n-\rho}}$ реда $S_{n-\rho}$ ведут се како детерминанты, утворене из $(n-\rho)$ рядов $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \ldots, \sigma^{(n-\rho)}$, когредиентных к x, а ряды s и σ сут связане чрез $\rho(n-\rho)$ условиј:

$$(s^{(k)} \mid \sigma^{(l)}) = 0, \qquad (k = 1, 2, \ldots, \rho;\ l = 1, 2, \ldots, n-\rho). \tag{5}$$

[1] Срав., на примјер: Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Бд. I, С. 99.
[2] a. a. O. § 5.
[3] a. a. O. § 12.
[4] Clebsch, a. a. O. § 4.

Из релацій (1.) и (4.) следује, же всакы фактор в (3.) допушча еквивалентно четверократно симболично представјенье:

$$\begin{aligned}(S^{\rho} \mid p_{\rho}) &= (S^{\rho} q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_{\rho}) \\ &= (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho}),\end{aligned} \tag{6}$$

кде, како всегда далье, $(S^{\rho} q_{n-\rho})$ и $(S_{n-\rho} p_{\rho})$ сут скраченьа за детерминанты $(s^{(1)} \dots s^{(\rho)} u^{(1)} \dots u^{(n-\rho)})$ и $(\sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \dots x^{(\rho)})$; чрез Лаплацеово разложенье показује се, же оны зависят само од рядов $S^{\rho}, q_{n-\rho}$ односно $S_{n-\rho}, p_{\rho}$, што имаје означити выше дано писанье. Изразы $(S^{\rho} \mid p_{\rho})$ и $(q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho})$ означајут, по выше даном објашньеньу, продукты матриц рядов s и x, односно рядов u и σ, при чем под матричным продуктом разумеје се сума продуктов одговарјајучих детерминантов, то јест вредност детерминанта продуктној матрице.

Карактеристично число $\rho(n-\rho)$, кторе принадлежи реду симболов (односно реду пременных), называмо по Цлебсцху вагоју реда;[5] число ρ, кторе дава число рядов s, горным индексом вагы, а число $n-\rho$, кторе дава число рядов σ, долным индексом вагы. Из релацій (4.) следује, же ряд симболов може наступити в једнеј и тој самој релацији једен раз с горным, а други раз с долным индексом вагы; тоже плати за наступанье одповедајучих рядов p_{ρ} и $q_{n-\rho}$. Јешче замечајемо, же обчно означајемо: ряды пременных вышего нивоја, которых одговарјајуча матрица состаји из рядов x, чрез p; те, которых матрица состаји из рядов u, чрез q; ряды симболов, когредиентне к x, малыми гречскыми буквами $\sigma, \tau, \alpha, \beta$; ряды симболов, когредиентне к u, малыми латинскыми буквами s, t, a, b; все друге ряды симболов великыми латинскыми буквами с индексом вагы: S^{ρ}, T^{τ}, A^{ρ} односно $S_{n-\sigma}$, $T_{n-\tau}$, $A_{n-\rho}$. Согласно горному або долному индексу вагы пишемо такође поједине елементы реда с горными або долными индексами, како на примјер в (4.).

[5] a. a. O. § 11.

§ 2. Представјенье чрез матричне продукты.

В дальньем под “матричным продуктом” всегда разумејемо суму по продуктах одговарјајучих детерминантов двух матриц с равным числом рядов, кде ряды другој матрице сут контрагредиентне к рядам првој. При том ряды всакој матрице могут: 1. быти дане појединачно, 2. како в (6.) быти сједиљене в једен ряд S^ρ, 3. быти сједиљене в различне ряды $S^\rho, S^\sigma \ldots$. Матричны продукт будемо означати симболом $(\ |\ )$, употребјеным в (6.). Представјенье (6.) јест специјално употребјенье другој формулације теоремы о одговарјајучих матрицах: “Всакому ρ-рядному матричному продукту $(v^{(1)}v^{(2)}\ldots v^{(\rho)}\ |\ y^{(1)}\ldots y^{(\rho)})$ приряджен јест детерминант; и обратно, всакому детерминанту можно прирадити матричны продукт предзаданного числа рядов ρ ($\rho = 1, 2, \ldots, n-1$)”.[1] В самој дејствителности треба само сјединити ряды y в једен ряд p_ρ (односно ряды v в једен ряд q_ρ) и извршити субституције, дане в (1.), абы од даного матричного продукта дојдти к детерминанту и обратно. Вредност детерминанта при том, однако, не јест дана ньеговыми поједиными елементами, но јавја се тек чрез Лаплацеово разложенье. Тако, понеже детерминант и матричны продукт показујут се еквивалентными, теорему о симболичној представимости форм (прву фундаменталну теорему) можно изректи тако:

Теорема I: “Все инвариантне творјења можно симболично представити матричными продуктами, и обратно, все матричне продукты сут инвариантне творјења”.[2]

Представјенье чрез матричне продукты дозвалја превладати суштну тежкост неексплицитного представјења, условјену детерминантным представјеньем.[3] Под “експлицитным представјеньем” ту разумејемо тако представјенье, в кторо входят само ряды $S^\rho, T^\tau, \ldots$ саме, або једнозначно из ньих изводиме ряды R^ρ, в котором же појединe частне ряды $s, t, \ldots$ више не наступајут. В § 6 за все инвариантне творјења, кторе зависят само од рядов символов $S^\rho, T^\tau, \ldots$, получимо експлицитно представјенье в тых рядах символов, и тым самым пренос творјајучих процесов, процеса свијања и процесов диференцијације, на n-арно област. Можност експлицитного представјења става јасна из того, же само најпростејше матричне продукты можно право прирадити детерминантам, кторе наступајут в детерминантном представјењу; значи, все друге матричне продукты сут сједиљења различних детерминантов в једин израз. Бо ако разложити ряды символов и ряды пременных на појединe ряды s, u, x, то по првој фундаменталној теореме в јој обычној форме необходно муси настати агрегат детерминантов. Доказ того, же, обратно, все агрегаты детерминантов, кторе представљајут инвариантне творјења предзаданных основных форм, можно сјединити в експлицитне матричне продукты, произходи с употребјеньем другој фундаменталној теоремы (§ 6).

Абы тепер из двух рядов символов S^σ, T^τ с помочу рядов пременных добити инвариантно творјенье основној формы $(S^\sigma\ |\ p_\sigma)(T^\tau\ |\ p_\tau)$, кторе експлицитно всебује все ряды (процес свијања), треба само утворити матричны продукт третјега вида по опредељењу, даному на почетку того параграфа:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})\,, \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \tau, n-\sigma). \tag{7}$$

[1] За $\rho > n$ матричны продукт, како знано, јест нуловы; за $\rho = n$ он преходи в продукт двух детерминантов.

[2] Инвариантне творјења предзаданных основных форм сут, разумљиво, само такие агрегаты матричных продуктов, кторе зависят од рядов символов $S^\rho \ldots$.

[3] Срав. Ввод.

В развинутом виду (7.) дава:

$$\begin{aligned}\Big(v^{(1)}\dots v^{(n-\sigma-\lambda)}s^{(1)}\dots s^{(\sigma)}\Big|\alpha^{(1)}\dots\alpha^{(n-\tau)}y^{(1)}\dots y^{(\tau-\lambda)}\Big)\\ =\sum_{i,k,l}\varepsilon\, q_{k_1\dots k_{n-\sigma-\lambda}}S^{k_{n-\sigma-\lambda+1}\dots k_{n-\lambda}}T_{l_1\dots l_{n-\tau}}p^{l_{n-\tau+1}\dots l_{n-\lambda}},\end{aligned}\tag{8}$$

то јест израз, кторы зависи само од рядов S,T,q,p. Ту $\varepsilon=\pm1$[4], а суму треба разумети тако: индексы всакого реда $S\dots$ сут меджу собоју добро упоряджене, и за всаку комбинацију $i_1,i_2,\dots,i_{n-\lambda}$ како k, тако и l појединачно проходят все тогда јешче можне пермутације чисел i. Число λ, входече в (7.), называмо дефектом свијања в случају $\sigma>\tau$; причина того последњего ограниченьа стане јасна в § 6.[5]

Детерминанты двух матриц, входечих в (7.), можно сматрати елементами нових рядов $Q^{n-\lambda},P_{n-\lambda}$, кторым приряджене ряды нехај будут Q_λ,P^λ. Те ряды Q,P можно по (8.) изразити чрез изходне S и q, односно чрез T и p. То означајемо уравненьами:

$$\begin{aligned}q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma=Q^{n-\lambda}\sim Q_\lambda,\qquad&\text{або також}\quad Q_\lambda=[q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma]_\lambda,\\ T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}=P_{n-\lambda}\sim P^\lambda,\qquad&\text{або також}\quad P^\lambda=[T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}]^\lambda.\end{aligned}\tag{9}$$

С уважаньем (4.) потом, аналогично к (6.), за матричны продукт (7.) плати еквивалентно четверократно симболично представјенье:

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})&=(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma P^\lambda)\\ &=(Q_\lambda T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})\\ &=(-1)^{\lambda(n-\lambda)}\left(P^\lambda\Big|Q_\lambda\right).\end{aligned}\tag{10}$$

Дальну субституцију нових рядов можно извршити в (7.), положивши:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})=\left(R^{\sigma+\lambda}\Big|p_{\sigma+\lambda}\right)(R^{\tau-\lambda}p_{\tau-\lambda}).\tag{11}$$

І ту (8.) показује, же продукты елементов рядов R једнозначно се изражајут чрез ряды S и T. Субституције (9.) и (11.) будут употребјане посебно тогда, когда с (7.) буде извршено дальше свијанье с другими рядами.

Матрично представјенье дава нам способност инвариантно записати квадратичне релације меджу елементами реда p_ρ (из кторых, како знано, следујут все друге), то јест по § 1 релације, линеарны в коефициентах основној формы, кторым задовољајут ряды S^ρ. То сут идентичности:

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho|S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda})=0,\qquad(\lambda=1,2,\dots,\rho,n-\rho),\tag{12}$$

кде p и q треба сматрати како либоволне величины. В § 5 увидимо, же идентичности с непарным числом дефекта λ сут последица оных с вышим дефектом. Релације (12.) сут непосредна последица релацај (5.); бо имајемо:

$$\begin{aligned}&(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho|S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda})\\ &\quad=(v^{(1)}\dots v^{(n-\rho-\lambda)}s^{(1)}\dots s^{(\rho)}\mid\sigma^{(1)}\dots\sigma^{(n-\rho)}y^{(1)}\dots y^{(\rho-\lambda)}),\end{aligned}$$

и употребјенье теоремы продукта заради (5.) дава нуловы $(n-\lambda)$-рядны детерминант. Идентичности (12.) говорят, же за изисканье всех типов свијанај достаточно јест свијати

[4] То означенье буде всегда зацховано дальше.

[5] Число λ всегда бежи до меншего из двух последње указаных чисел.

продукт форм, линеарных в всаком реду пременных; або такоже, по § 6, же нормована форма $(S^\rho \mid p_\rho)^m$ не имаје инвариантного творјења, линеарного в коефициентах.[6]

Условја (12.) сут такоже достаточне за карактеризацију рядов p_ρ. Понеже својство, же поједине елементы p_ρ сут детерминанты матрице, јест инвариантно, оно муси такоже быти можно изразити инвариантно; условја (12.) же по Теореме VI представљају најwияксзе можно инвариантно ограниченье за p_ρ, именно то, же линеарна форма, утворена из реда p_ρ како из коефициентов, обче не имаје инвариантных творјень.

[6]Срав. додаток Студы в делах Граßманна, првого тома другој части, с. 510 (условје, же величина S^ρ јест проста).

§ 3. Симболичне идентичности.

Тепер имамо пренести другу фундаменталну теорему симболичного метода, именно установити целу множину нередуктибилних неразложимих идентичностиј, в которых все ряды S^ρ, p_ρ разматривајут се како неразложиме. При том јешче устанављајемо следујуче. Согласно значеньу рядов симболов и рядов пременных, такие идентичности треба сматрати составными, которе настављају, когда ряд пременных p_ρ се специализује до $p_{\rho-1}y$ и на наставључе изразы се примењa једна из идентичностиј система; меджутым с другој страны идентичности, которе обсахујут k рядов симболов, имајут платити како неразложиме, такође ако настављају из идентичностиј с меншим числом рядов симболов чрез выше описаны процес. Ряды S^ρ, p_ρ не морајут необходно входити в идентичности експлицитно; за јих разуменье како неразложимых величин достаточно јест доказати, же наставључе матричне продукты зависят само од тых рядов. Мы вшак покажемо, же в том случају, частично с употребјењем субституције (11.), всегда можно достигнути експлицитно представјенье. Обче идентичности достајемо помочу принципа матричного представјења из специалных идентичностиј, даных Пасцалом, которе обсахујут само ряды x и u и сут непосредным преносом оных, которе Студы дал за тернарну област:[1]

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}u) = (-1)^{n+1}(u|x)(a^{(1)}\cdots a^{(n)}). \tag{13}$$

$$\sum \pm \left(a^{(1)}\middle|x^{(1)}\right)\left(a^{(2)}\middle|x^{(2)}\right)\cdots\left(a^{(n)}\middle|x^{(n)}\right) = (a^{(1)}\cdots a^{(n)})(x^{(1)}\cdots x^{(n)}). \tag{14}$$

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}\left(u\middle|a^{(i)}\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}x) = (-1)^{n+1}(u|x)(a^{(1)}\cdots a^{(n)}). \tag{15}$$

Две дальше идентичности изходят из (13.) и (15.) чрез субституције $(a^{(i)} \mid x) = (a^{(i)}q_{n-1})$, односно $(u \mid a^{(i)}) = (p_{n-1}a^{(i)})$, и зато по нашем разуменьу не треба јих сматрати суштно различными. (14.) представља теорему продукта за детерминанты; покажемо, како можно заменити (13.) и (14.) (и дуалистично (15.) и (14.)) системом подобно утвореных теорем продукта за матрице. Теорема продукта, утворена једен раз за ρ-рядне, а други раз за $(\rho-1)$-рядне матрице, имаје вид:

$$\left(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\middle|xp_{\rho-1}\right) = (a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)} \mid xy^{(2)}\cdots y^{(\rho)}) = \sum \pm \left(a^{(1)}\middle|x\right)\left(a^{(2)}\middle|y^{(2)}\right)\cdots\left(a^{(\rho)}\middle|y^{(\rho)}\right),$$

$$\sum \pm \left(a^{(2)}\middle|y^{(2)}\right)\cdots\left(a^{(\rho)}\middle|y^{(\rho)}\right) = (a^{(2)}\cdots a^{(\rho)} \mid y^{(2)}\cdots y^{(\rho)}) = (a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}p_{\rho-1}) = (a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1});$$

[1] За формулованье заданьа и литературу срав. Ввод.

и из того следује систем теорем продукта, кде $\rho = 2, 3, \ldots, n$:

$$\begin{aligned}
&\left(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\middle| xp_{\rho-1}\right)\\
&\quad=\sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}\mid p_{\rho-1})\\
&\quad=\sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1}).
\end{aligned}\tag{16}$$

За $\rho = n$ (16.) преходи в (13.); ако даље специализујемо $p_{n-1} = y^{(2)}p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)}p_{n-3}$ и т. d., и применьамо идентичности (16.) на изразы $(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}\mid y^{(2)}p_{n-2})$, $(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(h-1)}a^{(h+1)}\cdots a^{(n)}\mid y^{(3)}p_{n-3})$ и т. d., тогда приходимо од (13.) к (14.). Идентичност (14.) јест тако по нашем определьењу составјена из идентичностиј (16.); або систем (16.) јест еквивалентны идентичностјам (13.) и (14.). Систем (16.) изполња једно из условиј, потребных за обче идентичности: он обсахује ряд $p_{\rho-1}$ како неразложиму величину и Једночасно в експлицитној форме. То јест једины систем, кторы изполња то и само то потребованье. Бо из рядов a, x, p не можемо утворити никаке дальше детерминанты або матричне продукты; а меджу ними не могут обстајати релације независне од (16.), понеже иначе бы чрез елиминацију $(a^{(1)}\cdots a^{(\rho)}\mid xp_{\rho-1})$ настала релација меджу ρ ($\rho < n$) изразами $(a^{(i)}\mid x)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}a^{(\rho)}q_{n-\rho+1})$, меджутым по (13.) најмање $n+1$ таких изразов мора входити в једну релацију. Из аналогичных разсмотрень достајемо систем, еквивалентны (15.) и (14.):

$$\begin{aligned}
&\left(uq_{\rho-1}\middle|a^{(1)}\cdots a^{(\rho)}\right)\\
&\quad=\sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(u\middle|a^{(i)}\right)(q_{\rho-1}\mid a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)})\\
&\quad=\sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(u\middle|a^{(i)}\right)(p_{n-\rho+1}a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}).
\end{aligned}\tag{17}$$

Абы прејдти од (16.) к идентичностјам меджу либоволными рядами $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \ldots, x, p$, имајемо на уму, же те идентичности мусят стати идентичне с (16.), чим разложимо $A^{\rho_1} = a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)}b^{(2)}\cdots b^{(\rho_2)}$ и т. d.; и же оны се такође могут сјединити в закльучне изразы само чрез операције, определьене (16.), чим појединe изразы сут типа входечего в (16.). Тако, ако јешче поставимо

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_k \leq n,\tag{18}$$

достајемо:

$$\begin{aligned}
&\left(a^{(1)}\dots a^{(\rho_1)}b^{(1)}\dots b^{(\rho_2)}\dots k^{(1)}\dots k^{(\rho_k)}\middle| xp_{\rho-1}\right)\\
&\quad=(A^{\rho_1}B^{\rho_2}\dots K^{\rho_k}|xp_{\rho-1})\\
&\quad=\sum_{i=1}^{\rho_1}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\dots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\dots a^{(\rho_1)}B^{\rho_2}\dots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1})\\
&\qquad+(-1)^{\rho_1\rho_2}\sum_{i=1}^{\rho_2}(-1)^{i+1}\left(b^{(i)}\middle|x\right)(b^{(1)}\dots b^{(i-1)}b^{(i+1)}\dots b^{(\rho_2)}A^{\rho_1}\dots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1})\\
&\qquad+\dots\\
&\qquad+(-1)^{(\rho_1+\dots+\rho_{k-1})\rho_k}\sum_{i=1}^{\rho_k}(-1)^{i+1}\left(k^{(i)}\middle|x\right)\\
&\qquad\quad\times(k^{(1)}\dots k^{(i-1)}k^{(i+1)}\dots k^{(\rho_k)}A^{\rho_1}\dots K^{\rho_{k-1}}q_{n-\rho+1}).
\end{aligned}$$

Всака појединa сума (но јешче не част сумы) в самој дејствителности обсахује ряды $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}\dots$ како неразложиму величину; бо она изполньа потребне и достаточне условја:[2]

$$\left(a^{(i+1)}\middle|\frac{\partial}{\partial a^{(i)}}\right)=0;\ \dots\ ;\left(k^{(j+1)}\middle|\frac{\partial}{\partial k^{(j)}}\right)=0.\quad(i=1,2,\dots,\rho_1-1;\ j=1,2,\dots,\rho_k-1)\tag{19}$$

Показујемо, же она обсахује все ряды такоже експлицитно. Бо ако поставимо $B^{\rho_2}\dots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1}=q_{n-\rho_1+1}$, тогда по (16.) и (10.) достајемо:

$$\begin{aligned}
&\sum(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\dots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\dots a^{(\rho_1)}q_{n-\rho+1})\\
&\quad=(A^{\rho_1}|xp_{\rho_1-1})\\
&\quad=(A_{n-\rho_1}xp_{\rho_1-1})=(-1)^{(\rho_1+1)(n+1)}\,(q_{n-\rho_1+1}|A_{n-\rho_1}x)\\
&\quad=(-1)^{(\rho_1+1)(n+1)}\,(B^{\rho_2}\dots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1}|A_{n-\rho_1}x)\,.
\end{aligned}$$

Ако аналогично израчунамо остале сумы и потом, понеже ряды сут чрез индексы вагы уже означене како различне, поставимо $B^{\rho_2}=A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3}=A^{\rho_3},\dots$, достајемо желане идентичности:

$$\begin{aligned}
&(A^{\rho_1}A^{\rho_2}\dots A^{\rho_k}|xp_{\rho-1})\\
&\quad=\sum_{i=1}^{k}(-1)^{\delta_i}\,(A^{\rho_1}\dots A^{\rho_{i-1}}A^{\rho_{i+1}}\dots A^{\rho_k}q_{n-\rho+1}|A_{n-\rho_i}x)\,,\qquad(20)\\
&\delta_i=(\rho_1+\rho_2+\dots+\rho_{i-1})\rho_i+(\rho_i+1)(n+1).
\end{aligned}$$

А из (17.) достајемо дуалистичне:

$$\begin{aligned}
&(uq_{\sigma-1}|A_{\sigma_1}A_{\sigma_2}\dots A_{\sigma_k})\\
&\quad=\sum_{i=1}^{k}(-1)^{\varepsilon_i}\left(uA^{n-\sigma_i}\middle|p_{n-\sigma+1}A_{\sigma_1}\dots A_{\sigma_{i-1}}A_{\sigma_{i+1}}\dots A_{\sigma_k}\right),\qquad(21)\\
&\varepsilon_i=(\sigma_1+\sigma_2+\dots+\sigma_{i-1})\sigma_i+(\sigma_i+1)(n+\sigma).
\end{aligned}$$

[2]Цапелли, а. а. О. § 23, дава достаточне условја: $\left(a^{(k)}\mid\frac{\partial}{\partial a^{(i)}}\right)=0$, $(k>i,\ i=1,2,\dots,\rho_1-1)$. Из того најпростејше следујут потребне и достаточне условја чрез употребјење процеса Пуассоновых скобок по Веллстеину, *Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten*, *Math. Ann.* 67 (1909), § 3.

Теорема II. С (20.) и (21.) изчерпана јест цела множина неразложимых идентичностиј меджу рядами A^{ρ_i}, x, p, односно A_{σ_i}, u, q, и Једночасно цела множина тых неразложимых идентичностиј, кторе допушчајут експлицитно представјење без извршења субституције (11.).

Прва част теоремы следује из разсмотрень за выведенье (20.) и (21.); друга част из неможности идентичности меджу двома рядами симболов:

$$(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau) = \varepsilon_1 \left(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_\tau\right) + \varepsilon_2 \left(q_\rho q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}\right),$$

кде $\rho \leq \tau \leq \sigma$ и ниједен из рядов не имаје вагы $1 \cdot (n-1)$. (Друге предположенья о ρ, τ, σ можно свести к тому чрез замену означень рядов.) Та неможност следује, на примјер, чрез развијанье (8.) при специализацији $q_\rho = lM^{\rho-1}$, $q_{n-\tau} = lN^{n-\tau-1}$, ако поставимо $l_1 = 1$, $M^{2,3,\ldots,\rho} = 1$, $A^{\rho+1,\ldots,\rho+\sigma} = 1$, все друге елементы рядов l, M, A равне нулу, меджутым како N и B сут либоволне. Понеже идентичности меджу либоволными рядами, чрез разложенье реда p_τ в $y^{(1)}y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}$, преходят в идентичности составјене из (20.), друга част тврдженьа јест доказана, чим се покаже, же (20.) можно произвести из идентичностиј само с двома рядами симболов. В самој дејствителности из

$$(A^{\rho_1} A^{\rho_2} | x p_{\rho-1}) = \varepsilon \left(A^{\rho_1} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_2} x\right) + \left(A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}\right), \quad \text{кде } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho+1}, \tag{20a}$$

чрез специализацију $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$, то јест чрез

$$(B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} | x p_{\rho_1-1}) = \varepsilon \left(B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x\right) + \left(B^{\sigma_1} | x p_{\sigma_1-1}\right), \quad \text{кде } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1},$$

достајемо идентичност (20.) в трех рядах симболов; и чрез дальше специализације $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$ и т. d. обче идентичности (20.). Необстајанье експлицитного представјења идентичности меджу двома рядами симболов и двома либоволными рядами пременных тако води к необстајаньу при либоволно многых рядах симболов, ако меджу рядами пременных не јест ниједен ряд x або u.

§ 4. Разкладне идентичности.

Тепер разматривајемо најобчејши случај идентичностиј меджу либоволными рядами симболов и рядами пременных, в чијих закльучных изразах без извршења субституције (11.) ряд p_τ јавја се разложеным на своје појединe ряды $y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}$, и означајемо такие идентичности како разкладне идентичности. В связи с заметкоју на концу предходного параграфа определьајемо јих најпрво за случај само двух рядов симболов, то јест развијајемо израз $(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$. При том поставльајемо:

$$\begin{aligned} q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)} &\sim p_{n-\rho}\, y^{(i_1)} \cdots y^{(i_\alpha)}, \\ p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)} &= y^{(i_{\alpha+1})} \cdots y^{(i_\tau)}, \\ p_\tau &= y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}. \end{aligned} \tag{22}$$

С обзиром на числа ρ, σ, τ треба разликовати четири случаје:

$$\begin{aligned} &1) \quad \rho+\sigma \le n, \quad \tau \le \rho, \quad \tau \le \sigma; \\ &2) \quad \rho+\sigma \le n, \quad \tau \ge \rho, \quad \tau \le \sigma; \\ &3) \quad \rho+\sigma \le n, \quad \tau \le \rho, \quad \tau > \sigma; \\ &4) \quad \rho+\sigma \le n, \quad \tau \ge \rho, \quad \tau \ge \sigma. \end{aligned}$$

Изберемо први из ньих, а потом кратко карактеризујемо остале. По (20.), (10.) и (9.), ако ряд $y^{(1)} y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ разложимо на $y^{(1)}$ и $y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$, достајемо:

$$\begin{aligned} &\left(q_\rho A^\sigma \middle| y^{(1)} y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}\right) \\ &\quad = \left(q_\rho^{(1)} A^\sigma \middle| y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}\right) \\ &\qquad + (-1)^\rho \left(q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} \middle| y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}\right). \end{aligned} \tag{23}$$

Последньи член в (23.) имаје точно форму почетного израза – само σ јест заменьено с $\sigma - 1$, а τ с $\tau - 1$ –, зато он знову допушча уравненье (23.). Зато, понеже $\tau \le \sigma$, можемо применити операцију (23.) τ разов и, с узиманьем в рачун (10.), приходимо к релацији:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &\quad = (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} \left(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_\tau\right) \\ &\qquad + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \cdots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \middle| y^{(i_1+1)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}\right). \end{aligned} \tag{24}$$

Всакы член под знаком сумы знову јест типа почетного израза: в ньем ρ јест заменьено с $\rho - 1$, σ с $\sigma - i_1 + 1$, τ с $\tau - i_1$, также условје 1) јест изполньено јешче силнеје. Зато, понеже $\tau \le \rho$, можемо применити операцију (24.) τ разов и достајемо желану разкладну

идентичност:

$$
\begin{aligned}
&(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
&\quad = \varepsilon_{i_0} \left(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_\tau\right) \\
&\qquad + \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)}\right) \\
&\qquad + \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} \left(q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)}\right) + \cdots \\
&\qquad + \varepsilon_{i_\tau} \left(q_{\rho-\tau}^{(i_1 \ldots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma}\right) \\
&\quad = \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)}\right).
\end{aligned}
\tag{25}
$$

За модул ε из (24.) следује:

$$
\begin{aligned}
&\varepsilon_{i_\alpha} = (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \\
&\delta_{i_\alpha} = \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho-\beta+1)(i_{\beta-1}+i_\beta+1) \\
&\qquad\qquad + (\rho-\alpha)(\sigma+i_\alpha+\alpha) + (\sigma+\tau+\alpha)(n+1),
\end{aligned}
\tag{26}
$$

кде треба поставити $i_0 = 0$. Знак сумы в (25.) треба разумети тако, же к всакој комбинацији $i_1 i_2 \ldots i_{\alpha-1}$, кде $i_1 < i_2 < \cdots < i_{\alpha-1}$, се додавају все вредности i_α, за кторе $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leq \tau$. Поједине сумы в (25.), како се с узиманьем в рачун (26.) лахко уверимо, испольњају диференциалне уравненьа аналогичне к (19.):

$$
\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}} \middle| y^{(i+1)}\right) = 0, \qquad (i = 1, 2, \ldots, \tau-1),
\tag{27}
$$

и зато зависят само од реда p_τ. Разкладна идентичност јест теды неразложима идентичност меджу рядами A, B, q, p; к експлицитному представјењу вратимо се в следујучем параграфу.

В случају 2) операцију (23.) также можно применити τ разов, но операција (24.) прерываје се по ρ-том разу. Зато в закльучном изразу (25.) први знак сумы треба заменити с $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$. В случајах 3) и 4) операцију (23.) можно извршити само σ разов; вместо (24.) тогда наставаје релација:

$$
\begin{aligned}
&(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
&\quad = (-1)^{\rho\sigma} \left(q_\rho^{(\sigma+1\ldots\tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\sigma}^{(\sigma+1\ldots\tau)}\right) \\
&\qquad + \sum_{i_1=1}^{\sigma} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \cdots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \middle| y^{(i_1+1)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}\right);
\end{aligned}
\tag{28}
$$

$(\tau-\sigma)$-кратно повторјенье (28.), при котором знак сумы преходи в $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$, – како показује $(\sigma-i_1+1)$-кратно примењенье (23.) на члены под знаком сумы в (28.), – даваје все члены појединој сумы в (25.), ктора одговарја индексу $\alpha = \tau-\sigma$, с одговарјајучим знаком. Потом случаји 3) и 4) преходят в случаје 1) и 2), бо числа одповедајуче σ, τ ставајут: $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma$, $\tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$; а при продолженьу поступка буде $\tau' < \sigma'$. Зато в закльучном изразу (25.) први знак сумы треба заменити с $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau,\rho}$.

Аналогично из (21.) следује дуалистична разкладна идентичност, при којој ряд q_ρ разкладаје се на поједине ряды $v^{(1)}, \ldots, v^{(\rho)}$. Поставимо

$$\begin{aligned} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1 \ldots i_\beta)} &\sim v^{(i_1)} \ldots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \\ \dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1 \ldots i_\beta)} &= v^{(i_{\beta+1})} \ldots v^{(i_\rho)}; \\ q_\rho &= v^{(1)} \ldots v^{(\rho)}. \end{aligned} \tag{29}$$

Тогда достајемо:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= \sum_{\beta=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon \\ &\qquad \left(\dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1 \ldots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1 \ldots i_\beta)} \right), \end{aligned} \tag{30}$$

кде индекс сумованьа β бежи од болшеј из долных вредностиј до меншеј из горных. Вси члены појединој сумы в (25.) и (30.) сут полары једноj формы, настале чрез поларне процесы

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}} \middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)} \right), \qquad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}} \right).$$

Абы то изразити, означаjемо с Π агрегат таких поларных операциj, помноженых константами, и тогда вместо (25.) и (30.) достаjемо релациjу:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= \sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \Pi \left(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha} \right). \end{aligned} \tag{31}$$

§ 5. Разкладне идентичности в експлицитној форме.

Ако в случају 4) в (25.) специализујемо τ до $\sigma+\rho$, тогда достајемо:

$$\begin{aligned}\left(q_\rho A^\sigma\middle|y^{(1)}\dots y^{(\rho+\sigma)}\right) = \sum_{1\le i_1<\dots<i_\rho\le\rho+\sigma}\varepsilon_{i_\rho}\left(q_\rho\middle|y^{(i_1)}\dots y^{(i_\rho)}\right)\\ \cdot\left(A^\sigma\middle|y^{(i_{\rho+1})}\dots y^{(i_{\rho+\sigma})}\right),\end{aligned}\tag{32}$$

кде $\varepsilon_{i_\rho}=(-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho}=\rho(\rho+1)/2+i_1+\dots+i_\rho$. То јест обчејша форма теоремы продукта за матрице неж (16.) и (17.) и следује из Лаплацевого развитја детерминанта продуктној матрице

$$\sum\pm(v^{(1)}y^{(1)})\dots(v^{(\rho)}y^{(\rho)})(a^{(1)}y^{(\rho+1)})\dots(a^{(\sigma)}y^{(\rho+\sigma)}).$$

Обчејша теорема продукта јест теды составјена из идентичностиј (20.), односно (21.), и тым јест објасньено выдельенье специалној формы (16.), (17.).

Релација (32.) тепер даваје средство за експлицитно представјенье разкладных идентичностиј. За то разматривајемо формы, кторе наступајут в (31.), како основне формы; то јест изврщујемо субституцију (11.), ктора ничто не меньа в експлицитном представјеньу в рядах A,B, бо по (8.) ново уведене ряды R можно изразити самыми рядами A,B, а не јих частными рядами $a^{(1)}a^{(2)}\dots$, $b^{(1)}b^{(2)}\dots$. Нехај теды

$$\left(q_{\rho-\alpha}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}p_{\tau-\alpha}\right)=\left(R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho+\alpha}\middle|R^{\tau-\alpha}p_{\tau-\alpha}\right),\tag{33}$$

тогда за појединy суму из (25.), ктора одговарја индексу α, достајемо:

$$\begin{aligned}&\sum\varepsilon_{i_\alpha}\left(R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}y^{(i_1)}\dots y^{(i_\alpha)}\middle|R^{\tau-\alpha}y^{(i_{\alpha+1})}\dots y^{(i_\tau)}\right)\\ &=\sum\varepsilon_{i_\alpha}\left([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)}\dots y^{(i_\alpha)}\middle|R^{\tau-\alpha}y^{(i_{\alpha+1})}\dots y^{(i_\tau)}\right)\\ &=\varepsilon\left([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha}\middle|p_\tau\right)=\varepsilon\left(R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}\middle|R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}\right).\end{aligned}\tag{34}$$

Тым јест в самој истини даны експлицитны закльучны израз, а симетрична форма, в которој входе q_ρ и p_τ, показује, же (30.) веде к тому самому закльучному изразу, кторы теды не зависи од првотного разкладаньа. Разлика меджу (25.) и (30.) обстаје само дотуд, поколе ряды y и v саме имајут самостојно значенье, то јест поколе разкладна идентичност по нашему определьеньу преходи в разложиму идентичност. Да бы се достало к идентичностјам с болье рядами симболов, треба по § 3 (конец) само разложити ряд q_ρ в $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$, односно p_τ в $p_{\tau_1}C_{\tau-\tau_1}$. Тогда наставајут изразы:

$$\left(q_{\rho_1}C^{\sigma_1}\middle|[R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}]_\lambda R_{\rho+\sigma_1-\alpha-\lambda}\right),\qquad\left([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha}\middle|p_{\tau_1}C_{\tau-\tau_1}\right),\tag{35}$$

а они сут точно типа, кторы наступаје при двох рядах симболов, и зато при субституциjи одповедајучеj к (33.) знову допушчајут експлицитно представјенье; повторјеньем се достаје експлицитно представјенье при либоволно многих рядах. Треба јешче заметити, же первa и последньа сума в (25.), односно (30.), даваје експлицитно представјенье без применьења (33.) само чрез формулу (32.), или се обче ограничује на један член, кторы все ряды содержи експлицитно. Релацију, ктора наставаје из (32.) разложеньем q_ρ в $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$ и т. d., можно разумети како теорему продукта в јеj најобчејшеj форме.

Составјајучи резултат, покажемо:

Теорема III: С идентичностјами

$$(q_\rho A^\sigma|p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})=\sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)}\varepsilon\left(R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}\middle|R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}\right),\tag{36}$$

кде ряды R сут определьене чрез (33.), и с тыми, кторе из ньих настављају разложеньем q_ρ, p_τ в $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ и т. d., вычерпана јест целост неразложимых идентичностиј.

В самој истини наставључе идентичности сут најобчејше својега вида, бо поједине ряды гледе на вагу и число не подлежет веч никаквому ограниченьу, како то јешче было при (20.), (21.). Но не обстају такозхе никаке друге идентичности меджу тыми рядами; бо при разложеньу реда p_τ в $y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}$ најобчејше идентичности сут составјене из (20.), теды по § 3 (конец) из (20a.); и составльанье дискутовано по (16.) јест точно оно, кторе проведено в § 4. Преход к либоволно многим рядам даваје, како показује дискусија (20a.), применьенье все тој самеј операције на изразы наставључе разложеньем q_ρ в $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ и т. d. Из тога такође следује, же непосредны преход од (20.) вместо од (20a.) ничто ново не даваје; то можно легко потврдјити рачуном, когда једен раз специализујемо ряд q_ρ в (25.), а други раз по методу § 4 чинимо преход од (20.). В обадва случаја настављају исте сумы, кторе чрез применьенье обчеј теоремы продукта (види выше) преходят в идентичности выходече из (36.). Идентичности (20.), (21.) одговарјају специалным случајам $\tau = 1$, $\rho = 1$; тогда наступају само по две поједине сумы, теды, одповедајуче выше даноj заметце, експлицитно представјенье без субституције (33.), что се сглаша с ранејшим.

На концу нехај будут кратко спомену̂те јешче два специалне случаје разкладноj идентичности. Ако в (31.) поставимо $\tau = \sigma$, $\rho = n - \sigma$ и означимо ряд p_τ како $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$, тогда достајемо:

$$(A^\sigma|p_\sigma)\left(B^\sigma\middle|p'_\sigma\right) - \left(A^\sigma\middle|p'_\sigma\right)(B^\sigma|p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma,n-\sigma)} \Pi\left(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}\right). \qquad (37)$$

То јест формула Клебша[1] за развитје формы с двома когредиентными рядами p_σ, p'_σ по елементарных ковариантах. Елементарне ковариантy, кторе належет к форме $(A^\sigma|p_\sigma)^m (B^\sigma|p'_\sigma)^n$, сут тогда следујуче:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma,n-\sigma)} \varepsilon\left(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}\right) \right\}^\rho (A^\sigma|p_\sigma)^{m-\rho} \left(B^\sigma\middle|p'_\sigma\right)^{n-\rho}, \qquad (\rho = 0, 1, \ldots, m, n). \qquad (38)$$

Они, како будемо кратко говорити, настављају из основноj формы чрез “когредиентно свијанье с дефектом ρ” (ср. § 2).

Друго, ако поставимо $\tau = \sigma - \lambda$, $\rho = n - \sigma - \lambda$; $B^\sigma = A^\sigma$, тогда достајемо:

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) \\ &\quad + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda,n-\sigma-\lambda)} \Pi\left(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}\right).\end{aligned} \qquad (39)$$

Теды, како замечено в § 2, условја (12.), кторе карактеризујут ряды симболов, при непарном дефекту λ сут последком условиј вышльего дефекта. За линеарну форму $(A^\sigma|p_\sigma) = (B^\sigma|p_\sigma)$ из (39.) следује, же јеј нередуктибилне инвариантне творјења, кторе сут квадратичне в коефициентах, редуцујут се на творјења парного дефекта; то се сглаша с познатым фактом, же линеарна форма в бинарноj и тернарноj области не имаје инвариантных творјень.

Треба заметити, же обче идентичности изворно былы изведене под предпоставкоју, же поједине ряды испольњају условја (12.). Но понеже те поједине ряды входе в идентичности само линеарно, последње важет такође за обчејше ряды, кторе не испольњају условја (12.).

[1] Clebsch, a. a. O., S. 25–32. Клебш показује, же поједине члены правоj страны зависят само од рядов A, B; експлицитно представјенье бы се добило применьеньем (32.) на јего изразы Φ_h.

§ 6. Експлицитно представјенье инвариантных творјень. Процесы свијања и диференциације.

Резултаты предходных параграфов дозвољајут нам довести до конца теорему о симболичној представимости, изречену в § 2 (прву фундаменталну теорему), додаваньем експлицитној представимости; именно покажемо:

Теорема IV: "Все инвариантне творјења либоволных основных форм можно експлицитно представити матричными продуктами; то јест в закльучне изразы, осим рядов пременных p_ρ, входе само ряды $S^\sigma, \ldots, T^\tau$ првотных форм или ряды P, Q, R, изведене из ньих субституцијеју (9.) или (11.)."

За доказ предпоставимо, же инвариантно творјење, осим рядов пременных, може зависети од рядов $S^\sigma, \ldots, T^\tau$; и то нехај ти ряды сут достаточно далеко разложене на поједине ряды: $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}, \ldots, T^\tau = T^{\tau_1} \cdots T^{\tau_k}$, абы было можно представити јих детерминантами. Ряды нехај сут уређене в самом по себе либоволном, но точно установјеном порядку $S^\sigma, \ldots, T^\tau$. Изберемо таковы агрегат детерминантов, кторы зависи од првого целого реда $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}$, а не само од појединых јего частных рядов. Та зависност јест по § 3–§ 5 последком обчих идентичностиј. Ако тепер разложимо ряд пременных p_ρ в ряды y, v, или једен из позднејших рядов T в поједине ряды t, односно τ, тогда најобчејше идентичности сут составјене из (20.), (21.). Но те последње идентичности всегда воде к изразу, кторы експлицитно содержи ряд $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}$, то јест леву страну (20.), (21.); чрез (19.) се имено уверујемо, же тек полна десна сума – а не јеј част, ктора одговарја члену (20a.) – имаје својство зависети само од S^σ. При продолженьу поступка все ряды, кторе једин раз входе експлицитно, оставајут експлицитно сохраньене; применьење идентичностиј може једино евентуално требовати соједињење неколико рядов в једен, то јест субституцију (9.). Ако наконец треба привести к експлицитној форме само једен ряд T^τ, можне сут два случаје. Може јешче наступити свободны ряд пременных, то јест ряд не связаны с другими рядами субституцијеју (9.); ньеговым разложеньем в частне ряды y или v можно довести поступак до конца, и наставајут, како в (31.), полары једној или неколико форм, кторе експлицитно содержет все ряды. Ако пак свободны ряд пременных више не наступаје, тогда по начину ньих настања познајемо в целости изразов, кторе содержет поједине ряды t или τ, но зависят од реда T^τ, члены разкладној идентичности; те пак по § 5 при применьењу субституције (11.) всегда допушчајут експлицитно представјење во всех рядах. Тым јест горња теорема обче доказана. Треба јешче заметити, же когда наступајут само два ряды симболов, субституција (11.) никогда не наступаје; бо – из-за $\sigma, n-\sigma, \tau, n-\tau < n$ – ряды пременных могут не входити само тогда, когда оба ряды симболов сут сједињене в једном детерминанту, теды наступајут експлицитно; но как скоро входе ряды пременных, (34.) и (33.) показујут, же субституција (11.) јест непотребна.

Из управо реченого следује, же за произведенье всех инвариантных творјень достаточно јест соједињати ряды симболов, с додаваньем рядов пременных, в все можне матричне продукты. Најобчејши матричны продукт имаје форму:

$$(P^{\mu_1} \cdots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \cdots Q_{\nu_k}), \qquad \sum \mu = \sum \nu, \tag{40}$$

кде P и Q могут быти ряды првотных форм, или могут настати из првотных рядов чрез последовност субституциј (9.) или (11.), или наконец быти ряды пременных. Изразы (40.) пак можно произвести поступным соједињеньем каждах двох рядов симболов в матричны продукт, с помочју рядов пременных; бо из

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

соједињеньем с редом Q_{ν_2} достајемо израз

$$\left([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1}\middle|Q_{\nu_2}p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}\right)=(q_{n-\mu-\lambda}P^\mu|Q_{\nu_1}Q_{\nu_2}p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda})\,,$$

и продолженьем поступка достајемо израз (40.). Ако при том P и Q не сут ряды првотных форм, тогда (9.) и (11.) в связи с управо показаным доказујут, же они такође настали чрез последовност соједињень каждах двох рядов симболов. Из тога следује:

Теорема V: Процес произведења всех инвариантных творјень, процес свијања, састаји се из поступного соједињења каждах двох рядов симболов в матричны продукт с помочју рядов пременных.

Из двох рядов симболов S^σ, T^τ, кде $\sigma \geq \tau$, можно утворити следујуче матричне продукты:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})\,, \qquad (\lambda=1,2,\ldots,\min(\tau,n-\sigma)), \tag{41}$$

$$(q_{n-\tau-\mu}T^\tau|S_{n-\sigma}p_{\sigma-\mu})\,, \qquad (\mu=\sigma-\tau+\lambda), \tag{42}$$

$$(q_{n-\tau-\nu}T^\tau|S_{n-\sigma}p_{\sigma-\nu})\,, \qquad (\nu=1,2,\ldots,\sigma-\tau). \tag{43}$$

Из (31.) пак за (42.) и (43.) следујут вредности:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})+\sum_\alpha \Pi\,(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda-\alpha})\,, \tag{42a}$$

$$\Pi(q_{n-\sigma}S^\sigma)(T_{n-\tau}p_\tau)+\sum_\beta \Pi\,(q_{n-\sigma-\beta}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\beta})\,. \tag{43a}$$

Теды формы (42.) можно линеарно изразити чрез (41.) и полары од (41.), а формы (43.) чрез полары основној формы и форм (41.). Такође из (31.) следује линеарна зависност форм (41.) од (42.) и поларов од (42.). По дефиницији Клебша[1] формы (42.) сут еквивалентне формам (41.), доколе (43.) врача к основној форме. Производечи процес јест теды равноправно даны чрез (41.) или (42.); процес (41.), простејши с обзиром на число λ, будемо опредељати како процес свијања. Число λ, дефект свијања (ср. § 2), даје число рядов, которых недостаје до детерминантного продукта, и то в оном матричном продукту, которы при даном свијању содержи максимално число рядов. Понеже λ бежи само до меншеј из двох вредностиј $\tau, n-\sigma$, кде $\sigma\geq\tau$, јест:

$$\lambda\leq\frac{n}{2},\ n\text{ парно};\qquad \lambda\leq\frac{n-1}{2},\ n\text{ непарно}. \tag{44}$$

Сведенье (42.) и (43.) к (41.) оставаје важече и тогда, когда чрез дальше свијанье ряды p,q прешли в ряды симболов; бо по (36.) достајемо:

$$\left(A^{n-\tau-\varkappa}T^\tau\middle|S_{n-\sigma}B_{\sigma-\varkappa}\right)=\sum_{\alpha=\max(0,\varkappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau,n-\sigma)}\varepsilon\left(R^{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\varkappa}\middle|A_{\tau+\varkappa}R_{n-\sigma-\alpha}\right),$$

кде ряды R настали из S и T по (33.). Теды те формы, которе содержет само ряды симболов, добивају се свијањем $(q_\tau A^{n-\tau-\varkappa}|B_{\sigma-\varkappa}p_{n-\sigma})$ односно $(q_{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\varkappa}|A_{\tau+\varkappa}p_{n-\sigma-\alpha})$ – в зависности од тога, чи $\sigma-\tau\gtreqless 2\varkappa$ – с основној формоју и формами (41.).

Из симболичного процеса свијања в познаты способ добивају се инвариантне процесы диференциације, когда само ряды симболов $S^\sigma, T_{n-\tau}$ заменимо рядами диференциалных симболов $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}$, $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$, при чем, како познато, всакому продукту $\frac{\partial}{\partial p_{i_1\ldots i_\sigma}}\frac{\partial}{\partial q_{j_1\ldots j_{n-\tau}}}$ одговарја реално значенье $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1\ldots i_\sigma}\partial q_{j_1\ldots j_{n-\tau}}}$. Понеже ряды $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}$, $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ сут когредиентне редам $S^\sigma, T_{n-\tau}$,

[1] Clebsch, a. a. O. § 7.

они исполньајут исте идентичности како те, теды специално такоже идентичности меджу (42.) и (42a.), (43.) и (43a.). Составјајучи резултат, достајемо:

Теорема VI: Все инвариантне творјења либоволных основных форм настављају из ньих чрез повторно примењенье симболичного процеса свијања (41.) или такоже инвариантных процесов диференциације:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right), \qquad (\sigma \geq \tau,\ \lambda = 1, 2, \ldots, \min(\tau, n-\sigma)). \tag{45}$$

Треба јешче заметити, же при всаком свијањи (41.) вкупна вага формы, то јест сума ваг појединых рядов пременных (ср. § 1), уменшаје се за позитивно число $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$. Из тога, независно од обчего доказа конечности, следује конечност реда форм, то јест целости инвариантных творјень данеј основној формы, линеарных в коефициентах.[2]

Дальe треба заметити, же теорема VI такоже важи за формы, кторе не исполньајут условја (12.). Бо всакы фактор из (3.), $(S^\rho|p_\rho)^{m_\rho}$, можно заменити продуктом m_ρ линеарных факторов $(A^\rho|p_\rho)\,(B^\rho|p_\rho)\cdots(M^\rho|p_\rho)$; тым инвариантне творјења преходят в творјења система линеарных форм, кторе тек позднеје треба поставити равными једна другој. За всаку појединy линеарну форму пак условја (12.), кторе при уведењу диференциалных симболов содержет само частне дериваты 2-го реда, всегда сут исполньене.

[2]Ср. Clebsch, a. a. O. § 11 и 12. Конечност система елементарных ковариантов.

§ 7. Разложенье обчих форм по нормалных формах.

Во следујучем, в § 8, изведемо главну својност процеса свијања (41.), именно јего состављимост из основных свијань. За то јест потребно пренесенье на n-арну област важној теоремы, ктору Мертенс[1] дал в кватернарној области. Та теорема говори, же либоволны конечны систем форм можно заменити еквивалентным системом нормалных форм. Под "нормалноју формоју" разумемо, обобчавајучи бинарну и тернарну дефиницију[2], форму, чија все инвариантне творјења, линеарне в коефициентах, идентично изчезајут, осим саме основној формы. Теды по Теореми VI (§ 6) нормална форма φ задоволља систем диференциалных једначень:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda}\frac{\partial}{\partial p_\sigma}\middle|\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}p_{\tau-\lambda}\right)\varphi=0,\qquad(\sigma\geq\tau,\ \lambda=1,2,\ldots,\min(\tau,n-\sigma)),\tag{46}$$

кде ряды $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ треба сматрјати либоволными величинами. В кватернарној области, с обзиром на (39.) при $\sigma=\tau=2$, та диференциална једначења полно совпадајут с десетими диференциалными једначењами, кторе Мертенс дал без уведења либоволных рядов p,q (цит. место, формула 28)). Њих познанье, заједно с Теоремоју VI, дозволља скоро дословно пренести јего доказны поступак на n пременных. Треба додати једино проверку, получену с помочу разкладној идентичности (30.), же конструоване формы сут нормалне формы; в кватернарној области та проверка наставаје јешче без дальше преобразбы. Зато јест достаточно кратко изложити доказ, и то ради простоты в том једином случају, кторы буде потребен дале, именно в случају једној основној формы f и јеј реда форм (ср. конец § 6), бо за инвариантне творјења либоволного степена в коефициентах либоволно многих основных форм доказ оставаје тен самы.

Основна мысл доказа јест така: уведењем трансформованых коефициентов форму с $n-1$ рядами p_ρ заменити формами с n рядами ξ, когредиентными к x, то јест рядами величин трансформације. Из тих форм искане нормалне формы выводет се непосреднье инвариантными процесами диференциације. Разложенье обчих форм по нормалных формах посредкује рядово разложенье за формы с ρ ($\rho<n$) когредиентными рядами ξ; инвариантне процесы диференциације ведут назад к формам в првотных рядах p_ρ.

Нехај $\xi^{(1)},\ldots,\xi^{(n)}$ будут ряды величин трансформације, так же имамо:

$$\begin{aligned}x_i&=\xi_i^{(1)}x_1'+\xi_i^{(2)}x_2'+\cdots+\xi_i^{(n)}x_n',\\ p_{i_1\ldots i_\rho}&=\sum_j(\xi_{i_1}^{(j_1)}\cdots\xi_{i_\rho}^{(j_\rho)})p'_{j_1\ldots j_\rho}.\end{aligned}\tag{47}$$

Трансформоване коефициенты форм $f,\varphi,\ldots$ означимо с $(f),(\varphi),\ldots$, и нехај

$$f=\left(S^1\middle|p_1\right)^{m_1}\left(S^2\middle|p_2\right)^{m_2}\cdots\left(S^{n-1}\middle|p_{n-1}\right)^{m_{n-1}}.$$

Тогда

$$\begin{aligned}(f)=&\left(S^1\middle|\xi^{(1)}\right)^{m_{11}}\cdots\left(S^1\middle|\xi^{(n)}\right)^{m_{1n}}\left(S^2\middle|\xi^{(1)}\xi^{(2)}\right)^{m_{21}}\cdots\\&\cdot\left(S^{n-1}\middle|\xi^{(2)}\ldots\xi^{(n)}\right)^{m_{n-1,n}}\left(s^{(1)}\middle|\xi^{(1)}\right)^{k_1}\left(s^{(2)}\middle|\xi^{(2)}\right)^{k_2}\cdots\left(s^{(n)}\middle|\xi^{(n)}\right)^{k_n},\end{aligned}\tag{48}$$

кде $m_{11}+\cdots+m_{1n}=m_1$ и тако дале. Из каждого коефициента (f), за кторы

$$k_1\geq k_2\geq k_3\geq\cdots\geq k_n,\tag{49}$$

[1] F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (гл. Ввод), дале цитовано како "Mertens".

[2] Study, цит. место, с. 54.

процес диференциације, кторы точно изчерпава ряды ξ,

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\middle|p_1\right)^{k_1-k_2}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\middle|p_2\right)^{k_2-k_3}\cdots \\ \cdot\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n-1)}}\middle|p_{n-1}\right)^{k_{n-1}-k_n}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n)}}\right)^{k_n} \tag{50}$$

дава форму

$$\varphi=\left(s^{(1)}\mid p_1\right)^{k_1-k_2}\left(s^{(1)}s^{(2)}\mid p_2\right)^{k_2-k_3}\cdots \\ \cdot\left(s^{(1)}\cdots s^{(n-1)}\mid p_{n-1}\right)^{k_{n-1}-k_n}\left(s^{(1)}s^{(2)}\cdots s^{(n)}\right)^{k_n}. \tag{51}$$

Формы φ сут искане нормалне формы. Именно, оне имајут следујуче својства, кторе дефинујут нормалне формы.

1. Оне сут инвариантне творјења основној формы f, линеарне в коефициентах. То следује из того, же оне настављају из f инвариантными процесами диференциације $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho}\middle|\xi^{(i_1)}\xi^{(i_2)}\cdots\xi^{(i_\rho)}\right)$ и (50.). Теды по концу § 6 можно јих линеарно изразити чрез полары конечного реда форм f. Те полары доставајут се, когда пременне p_ρ, входяче в φ, сматрјајут се како коефициенты формы, разложене в линеарне формы с рядами пременных p_ρ:

$$H=(q_{n-1}\mid p_{n-1})^{k_1-k_2}(q_{n-2}\mid p_{n-2})^{k_2-k_3}\cdots \\ \cdot(q_1\mid p_1)^{k_{n-1}-k_n}. \tag{52}$$

Симултанне инварианты рядов форм f и H дајут все полары, кторе туду входет в разсмотренье, бо те полары в појединых рядах p_ρ мусет имети туту саму димензију како сама φ.

2. Оне задовољајут диференциалне једначења (46.). Ако применимо на φ диференциалны процес (45.), тогда достајемо:

$$\varphi'=\left(q_{n-\sigma-\lambda}s^{(1)}\cdots s^{(\sigma)}\mid[s^{(1)}\cdots s^{(\tau)}]_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}\right),\qquad(\sigma>\tau).$$

Из разкладној идентичности (30.) следује, ако ряды $q_\sigma = s^{(1)}\cdots s^{(\sigma)}$, $p_{n-\tau}=[s^{(1)}\cdots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$, утворене из рядов s, идентифицирамо с тамными q_ρ, p_τ, же

$$\varphi'=\sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma}\sum_{i_\beta}\varepsilon\left(q_{\sigma-\beta}^{(i_1\ldots i_\beta)}q_{n-\tau+\lambda}\middle|p_{\sigma+\lambda}p_{n-\tau-\beta}^{(i_1\ldots i_\beta)}\right).$$

При том

$$p_{n-\tau-\beta}^{(i_1\ldots i_\beta)}\sim s^{(1)}\cdots s^{(\tau)}s^{(i_1)}\cdots s^{(i_\beta)},$$

кде $i_1,\ldots,i_\beta$ значет либоволне β меджусобно различне числа, выбране из чисел од 1 до σ. Понеже $\beta>\sigma-\tau$, меджу тыми числами $i_1,\ldots,i_\beta$ нужно сут таке, кторе лежет меджу 1 и τ; зато $p_{n-\tau-\beta}^{(i_1\ldots i_\beta)}$ идентично изчезаје, а следовательно изчезаје всак поједины матричны продукт и с ньим такође φ'.

За еквивалентност система нормалных форм с редом форм f оставаје само показати, же все формы реда форм можно разложити по поларах нормалных форм в смыслу установјеном под 1. Нехај П буде агрегат поларных операцій

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(i)}}\middle|\xi^{(k)}\right),\qquad(i\neq k;\ i=1,2,\ldots,\rho;\ k=1,2,\ldots,\rho), \tag{53}$$

и нехај Π^σ буде агрегат специалных операциј (53.), за кторе $i = \sigma$ и $k < \sigma$. За форму F од ρ рядов $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$, ктора в реду $\xi^{(\rho)}$ имаје степень k_ρ, важи разложењe[3]:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \qquad (\rho \leq n), \tag{54}$$

кде F_α в последном реду $\xi^{(\rho)}$ имаје степень α и наставаје из F чрез инвариантне диференциалне операције

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| \xi^{(1)} \cdots \xi^{(\rho)} \right)^\alpha \tag{55}$$

и Π^ρ. Ако при творјењу F_α заменимо процес (55.) с

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| p_\rho \right)^\alpha, \tag{56}$$

тогда настава форма $F_\alpha(p_\rho)$ само с $\rho - 1$ рядами $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$, на ктору можно знову применити (54.). Продолженье поступка веде к формам $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$. Абы из ньих достати разложенье F по (54.), треба поједине ряды p_ρ заменити с $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ и на настале формы применити поларны процес Π (53.); то дава, ср. (48.), суму трансформованых коефициентов (G). За $\rho = n$ в првом кроку оставаје процес (55.). Ако c означа нумеричне константы и, кратко, положимо

$$\begin{aligned} (\xi^{(1)} \xi^{(2)} \cdots \xi^{(n)}) &\sim \Delta, \\ \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right) &= \nabla, \end{aligned} \tag{57}$$

тогда в случају $\rho = n$ достајемо:

$$F = \sum c \Delta^\alpha (G), \tag{58}$$

доколе за $\rho < n$ на правој страни входи само $\alpha = 0$, то јест $\sum c(G)$.

Применимо (58.) на трансформованы коефициент (f) (48.). Због комутативности поларных процесов Π^σ со всими операцијами (56.), за кторе $\rho \geq \sigma$, и тогда што полары трансформованых коефициентов знову дајут трансформоване коефициенты, достајемо:

$$\begin{aligned} G = & \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{\beta_2} \cdots \\ & \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c\varphi, \end{aligned}$$

и из (58.) следује:

$$(f) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi) \qquad \text{(Мертенс, формула 23))}. \tag{59}$$

Абы прејдти од (59.) к разложењу самој f, знову сматрјајмо променне p_ρ како коефициенты формы H (52.) со степењами $m_1, \dots, m_{n-1}$, кторе одговарјајут f, и нехај $m = m_1 + \cdots + m_{n-1}$. Тогда по дефиницији инвариантов:

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi)(H),$$

[3] F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie.* Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Формула 20).

и применьенье процеса ∇^m, кторы точно изчерпава ряды ξ, дава:

$$f = \sum c\Phi, \tag{60}$$

кде формы Φ выводет се из φ и H инвариантными процесами диференциације по променных, теды сут симултанне инварианты рядов форм φ и H.[4] Но понеже φ јест нормална форма, ряд форм φ ограничава се на саму форму φ; ряд форм H содержи все обче можне инвариантне связы променных. Симултанне инварианты φ и H сут теды полары φ в смыслу указаном под 1; то јест (60.) представја разложенье f по поларах нормалных форм. Треба јешче доказати тако само разложенье за либоволну форму θ реда форм f. Нехај Γ будут нормалне формы, изведене из (θ) по (50.), так же

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\Gamma). \tag{61}$$

Формы θ карактеризујут се релацијеју, ктора важи за всак трансформованы коефициент:

$$(\theta)\Delta^\sigma = \sum c(f) \qquad \text{(Мертенс, формула 9))}.$$

Но всака форма F од n рядов ξ, ктора содержи фактор Δ^σ, содержи такође други израз $\nabla^\sigma \Pi F$ (Мертенс, формула 20)); зато

$$(\theta) = \sum c\nabla^\sigma(f), \qquad \text{теды} \qquad \Gamma = \sum c\varphi,$$

и из (61.) достајемо релацију одговарјајучу (59.):

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\varphi),$$

ктора за θ влачи за собоју разложенье (60.) по поларах нормалных форм φ. Сведено, имамо:

Теорема VII. Всакы ряд форм f можно заменити еквивалентным системом нормалных форм.

[4] Наместо непосреднього закльучка Мертенс в § 7 уводи ряд дальных диференциалных процесов, ктоpe суштинно служет творјењу реда форм H; у нас то даје Теорема VI.

§ 8. Зведенье процеса свијања на основне свијања.

Опирајучи се на Теорему VII, мы тепер проводимо зведенье процеса свијања на основне свијања, споменуто на почетку § 7. При том (ср. § 5) всако свијанье двох когредиентных рядов S^ρ, T^ρ будемо называти "когредиентным свијаньем", а особливо когредиентно свијанье дефекта 1 двох рядов S^ρ, T^ρ – "основным свијаньем типа ρ". Тогда, доплньајучи Теорему VI, докажемо следујучу теорему.

Теорема VIII. Обчи процес свијања (41.) можно составити из $(n-1)$ основных свијань типа ρ, кде $\rho = 1, 2, \ldots, n-1$. Иными словами, за творјење всих инвариантных творјень достаточно јест сукцесивно примењенье тих $n-1$ основных свијань.

В бинарној области процес свијања (41.) непосреднье совпада с јединым можным основным свијаньем; в тернарној области ја доказала Теорему VIII в § 1 својој дисертације (ср. Ввод). Там, из-за (44.), обча когредиентна свијања јошче сут идентична с основными свијаньами, и важно јест, же Теорема VIII за n пременных даје зведенье именно на основне свијања, а не само много слабше зведенье на когредиентна свијања. Доказ по мысли јест составјен по тернарному образу: најобчејша свијања конструују се из основных свијань с помочју симболичных идентичностиј. Мы будемо творити:

1. либоволне свијања дефекта 1 с помочју когредиентных свијань дефекта 1, то јест с помочју основных свијань (аналогон тернарного случаја);

2. либоволне свијања дефекта λ с помочју когредиентных свијань дефекта λ и либоволных свијань дефекта 1;

3. когредиентна свијања дефекта λ с помочју когредиентных свијань дефекта $\lambda - 1$ и либоволных свијань дефекта 1.

При том јест суштинно, же по Теореми VII предпостављамо обе формы S и T, кторе треба свијати, како нормалне формы. Теды по (46.) важет релације:

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma_1-\lambda}S^{\sigma_1}|S_{n-\sigma_2}p_{\sigma_2-\lambda}) = 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2,\ \lambda = 1, 2, \ldots, \sigma_2, n-\sigma_1),\\ (q_{n-\tau_1-\lambda}T^{\tau_1}|T_{n-\tau_2}p_{\tau_2-\lambda}) = 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2,\ \lambda = 1, 2, \ldots, \tau_2, n-\tau_1).\end{aligned} \tag{62}$$

Далье, по § 2 (конец), достаточно јест сматрјати формы S и T линеарными во всих рядах пременных; то јест конструоване формы належет следујучему реду форм:

$$f = \left(S^1|p_1\right)\left(S^2|p_2\right)\cdots\left(S^{n-1}|p_{n-1}\right)\left(T^1|p_1\right)\left(T^2|p_2\right)\cdots\left(T^{n-1}|p_{n-1}\right).$$

1) Творјење свијања $(q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-1})$, кде $\sigma > \tau$, из основных свијань типа $\tau + \alpha$; $\alpha = 0, 1, \ldots, \sigma - \tau$. Из основного свијања типа τ

$$(q_{n-\tau-1}S^\tau|T_{n-\tau}p_{\tau-1})$$

с помочју субституције $w \sim T_{n-\tau}p_{\tau-1}$ достајемо форму реда форм f с треми рядами горњего индекса ваги (ср. § 1) $\tau + 1$:

$$(wS^\tau|p_{\tau+1})\left(S^{\tau+1}|p_{\tau+1}\right)\left(T^{\tau+1}|p_{\tau+1}\right). \tag{63}$$

Основно свијанье типа $\tau + 1$, примењено на (63.), даје:

$$(q_{n-\tau-2}wS^\tau|S_{n-\tau-1}p_\tau);$$

из того по (31.), после субституције $q_{n-\tau-2}w = q'_{n-\tau-1}$, достајемо вредност:

$$\varepsilon\left(q_{n-\tau-2}wS^{\tau+1}\middle|S^\tau p_\tau\right) + \sum_{\alpha=1}^{\tau,n-\tau-1}\Pi\left(q'_{n-\tau-1-\alpha}S^{\tau+1}\middle|S_{n-\tau}p_{\tau-\alpha}\right).$$

Израз под знаком сумы идентично изчезаје по (62.); тако мы дошли до формы

$$\left(wS^{\tau+1}\middle|p_{\tau+2}\right)\left(S^{\tau+2}\middle|p_{\tau+2}\right)\left(T^{\tau+2}\middle|p_{\tau+2}\right),$$

ктора наставаје из (63.) заменоју τ на $\tau+1$. Теды $(\sigma-\tau)$-кратно повторјенье процеса води к исканому свијаньу:

$$(wS^{\sigma}|p_{\sigma+1}) = \varepsilon\,(q_{n-\sigma-1}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-1})\,.$$

Проведены процес кратко означамо формулоју:

$$T^{\tau}S^{\tau}, S^{\tau+1},\ S^{\tau+2}, \ldots, S^{\sigma}; \tag{64}$$

видимо, же користи се само свойство S быти нормалноју формоју, а не тако свойство T. Процес дуалистичны к (64.) можно провести в обратном порядку, користечи само свойство T быти нормалноју формоју, именно:

$$S^{\sigma}T^{\sigma}, \quad T^{\sigma-1}, \quad T^{\sigma-2}, \ldots, T^{\tau}, \tag{65}$$

по релацијах:

$$\begin{aligned}
(q_{n-\sigma-1}S^{\sigma}|T_{1-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon\,(T_{n-\sigma}y|p_{\sigma-1})\,, \quad y \sim q_{n-\sigma-1}S^{\sigma},\\
\left(q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}\middle|T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}\right) &= \varepsilon\,(T_{n-\sigma+1}y|p_{\sigma-2})\,,\\
&\vdots\\
(q_{n-\tau-1}T^{\tau}|T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon\,(q_{n-\sigma-1}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-1})\,.
\end{aligned}$$

Треба јошче показати везу с уменшеньем вкупној ваги, даным на концу § 6: за свијања дефекта 1 оно имаје вредност $2(1+(\sigma-\tau))$, а за основне свијања вредност $2\cdot 1$. Теды, ако составимост из основных свијань обче јест можна, нужно потребно јест управо $\sigma-\tau+1$ такых свијань, како было проведено выше.

2) Творјенье обчих свијань из когредиентных и основных свијань. Уменшенье ваги за обче свијанье (41) јест

$$2(\lambda^2+\lambda(\sigma-\tau)) = 2[\lambda^2+(\sigma-\tau)(1+(\lambda-1))],$$

и тако даје можност разложенья на когредиентно свијанье дефекта λ (уменшенье ваги $2\lambda^2$) и $\sigma-\tau$ свијань дефекта 1 с разликоју индексов ваги $\lambda-1$ (уменшенье ваги $2\{1+(\lambda-1)\}$). В случају $\lambda=1$ то разложенье совпада с оным, даным под 1); покажемо, же оно в самој ствари може быти реализовано.

Из когредиентного свијанья дефекта λ

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^{\tau}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

с помочју субституције $R^{\lambda} \sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$ достајемо форму с двома рядами горньих индексов ваги $\tau+\lambda$ и $\tau+1$:

$$\left(R^{\lambda}S^{\tau}\middle|p_{\tau+\lambda}\right)\left(S^{\tau+1}\middle|p_{\tau+1}\right). \tag{66}$$

Ряд с нижшим индексом ваги $\tau+1$ належи нормалној форме; теды (66.) допушча свијанье дефекта 1, составльено из λ основных свијань, в порядку (65.):

$$(R^{\lambda}S^{\tau})S^{\tau+\lambda}, \quad S^{\tau+\lambda-1}, \quad S^{\tau+\lambda-2}, \ldots, S^{\tau+1}.$$

То даје, с обзиром на (31.) и (62.):

$$\left(q_{n-\tau-\lambda-1}R^{\lambda}S^{\tau}\middle|S_{n-\tau-1}p_{\tau}\right) = \varepsilon\left(R^{\lambda}S^{\tau+1}\middle|p_{\tau+\lambda+1}\right),$$

торej форму, ктора наставаје из (66.) заменоју τ на $\tau+1$, аналогно како то под 1) было с (63.). $(\sigma-\tau)$-кратно повторjенье процеса води к исканому свијању:

$$\left(R^{\lambda}S^{\sigma}\middle|p_{\sigma+\lambda}\right)=\varepsilon\left(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}\right).$$

Во целом процесу было користjено само свojство S быти нормалноjу формоjу; разсмотренье T како нормалноj формы води к дуалистичному процесу с полным обраченьем порядка, по формулах:

$$\begin{aligned}
\left(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}|T_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}\right)&=\varepsilon\left(T_{n-\sigma}R_{\lambda}|p_{\sigma-\lambda}\right),\quad R_{\lambda}\sim q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma},\\
\left(q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}\middle|T_{n-\sigma}R_{\lambda}p_{\sigma-\lambda-1}\right)&=\varepsilon\left(T_{n-\sigma+1}R_{\lambda}|p_{\sigma-\lambda-1}\right),\\
&\vdots\\
\left(q_{n-\tau-1}T^{\tau}|T_{n-\tau-1}R_{\lambda}p_{\tau-\lambda}\right)&=\varepsilon\left(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}\right).
\end{aligned}$$

3) Творjенье когредиентных свијань дефекта λ из когредиентных свијань дефекта $\lambda-1$ и основных свијань. Уменшенье ваги за когредиентна свијања дефекта λ jест

$$2\lambda^2=2((\lambda-1)^2+2\lambda-1),$$

и тако допушча можност разложенья на когредиентно свијање дефекта $\lambda-1$ и $2\lambda-1$ основных свијань. Најпрошче знајдемо то разложенье, ако најпрво специално положимо $n=2\lambda$. Jедино можно когредиентно свијање дефекта λ буде $\left(S^{\lambda}\middle|T_{\lambda}\right)=\left(S^{\lambda}\middle|T_{n/2}\right)$; оно содержи за jеден ряд u и jеден ряд x менье неж свијање дефекта $\lambda-1$ тих самых рядов $\left(uS^{\lambda}\middle|T_{\lambda}x\right)$. Обратно, мы составльамо свијање дефекта λ из основных свијань, кторе приведут к изчезаньу jедного ряда u и jедного ряда x (уменшенье ваги $2(n-1)=2(2\lambda-1)$) и Jедночасно творет новы симболичны ряд R^{λ}, а такође из когредиентного свијања дефекта $\lambda-1$. Најпростejше свијање, кторе то даje, jест следуjуче свијање дефекта 1:

$$\left(sT^{\lambda}\middle|\sigma p_{\lambda}\right)=\varepsilon\left(S^{2\lambda-1}\middle|R_{\lambda-1}p_{\lambda}\right)=\varepsilon\left(R^{\lambda}\middle|p_{\lambda}\right),$$

кде положено jест:

$$R^{\lambda+1}=sT^{\lambda},\quad s=S^{1},\quad \sigma=S_{1},\quad R^{\lambda}\sim\sigma R_{\lambda-1}.$$

По (65.) и (64.) оно jест составльено из следуjучих $2\lambda-1$ основных свијань:

$$T^{\lambda}S^{\lambda},S^{\lambda-1},\ldots,S^{1};\qquad R^{\lambda+1}S^{\lambda+1},S^{\lambda+2},\ldots,S^{2\lambda-1}.\tag{67}$$

Свијање дефекта $\lambda-1$ даje, с обзиром на (21.) и (62.):

$$\left(uS^{\lambda}\middle|\sigma R_{\lambda-1}x\right)=\varepsilon\left(R^{\lambda+1}\middle|S_{\lambda}x\right)=\varepsilon\left(sT^{\lambda}\middle|S^{\lambda}x\right)=\varepsilon\left(S^{\lambda}\middle|T_{\lambda}\right).$$

Обчи случаj, за два реда S^{ρ},T^{ρ} и либовольно n, тепер можно непосреднье пренести из специалного. Наместо (67.) наступаjут следуjуча $2\lambda-1$ основне свијања:

$$T^{\rho}S^{\rho},S^{\rho-1},\ldots,S^{\rho-\lambda+1};\qquad R^{\rho+1}S^{\rho+1},S^{\rho+2},\ldots,S^{\rho+\lambda-1}.\tag{68}$$

Прва половица свијань даje форму:

$$\left(q_{n-\rho-1}T^{\rho}|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right),$$

из кторej по субституцијах

$$S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda} \sim w, \qquad T^{\rho}w = R^{\rho+1}$$

и применьеньу другој половины свијань наставаје:

$$\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|R_{n-\rho-1}p_{\rho}\right).$$

Ако субститујемо:

$$q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} \sim y,$$

тогда чрез когредиентно свијање дефекта $\lambda-1$ достајемо:

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}S^{\rho}|yR_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}). \tag{69}$$

Покажемо, же то јест искано свијање дефекта λ. Ако субститујемо

$$R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1} = R_{n-\lambda}$$

и узмемо в обзир, же по решењу за y наставаје

$$\left(q_{n-\rho-\lambda+1}R^{\lambda}\middle|S_{n-\rho}y\right) = \varepsilon\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|S_{n-\rho}p'_{\rho-1}\right) = 0,$$

тогда по (20.) за (69.) достајемо вредност:

$$\varepsilon\left(S^{\rho}R^{\lambda}\middle|p_{\rho+\lambda-1}y\right) = \varepsilon\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|[S^{\rho}R^{\lambda}]_{n-\rho-\lambda}p_{\rho+\lambda-1}\right).$$

Але то свијање јест типа (43.), теды еквивалентно

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}|R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon\,(wT^{\rho}|R_{\lambda}p_{\rho-\lambda+1}), \qquad R_{\lambda} \sim q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}.$$

Ту R_{λ} уж имаје желану конечну форму; израз одговарја форме $\left(sT^{\lambda}\middle|S_{\lambda}x\right)$ в специалном случају. Ако тепер узмемо в обзир, же по решењу за w и R_{λ} наставаје

$$\begin{aligned}\left(wR^{n-\lambda}\middle|T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda+1}\right) &= \varepsilon\left(q'_{n-1}R^{n-\lambda}\middle|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right)\\ &= \varepsilon\left(q''_{n-\sigma-1}S^{\rho}\middle|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right) = 0,\end{aligned}$$

тогда по (21.) достајемо вредност:

$$\begin{aligned}(wq_{n-\rho+\lambda-1}|T_{n-\rho}R_{\lambda}) = \varepsilon\left(q_{n-\rho+\lambda-1}[T_{n-\rho}R_{\lambda}]^{n-\lambda}\middle|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right)\\ \text{еквивалентну} \quad (q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}|T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}).\end{aligned}$$

Во целом процесу было користјено само својство S быти нормалноју формоју, а не својство T; теды когредиентно свијање дефекта $\lambda-1$ за творјење (69.) можно заменити с $2\lambda-3$ основными свијањами и когредиентным свијањем дефекта $\lambda-2$, кторе само знову допушча разложење на основне свијања, и тако далье. Аналогно наставаје творјење при коришчењу својства T быти нормалноју формоју и применьењу дуалистичного процеса, то јест основных свијань:

$$\begin{aligned}S^{\rho}T^{\rho}, \quad T^{\rho-1}, \ldots, T^{\rho-\lambda+1};\\ R^{\rho-1}T^{\rho-1}, \quad T^{\rho-2}, \ldots, T^{\rho-\lambda+1},\end{aligned}$$

и свијања дуалистичного к (69.). Тепер наставаје свијање, еквивалентно предшему:

$$(q_{n-\rho-\lambda}T^{\rho}|S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda})\,.$$

Ако додамо разложење, получено под 2), тогда в самој ствари имамо творјење најобчејших свијань из основных свијань. Оставаје још доказати, же то творјење, осим преставльаньа порядка, јест једнозначно, то јест же всакому свијању одговарја једно и само једно число α_ρ основных свијань типа ρ, кде $\rho = 1, 2, \ldots, n-1$.

Нехај m_ρ будут степени в рядах пременных p_ρ изходној формы f, а l_ρ степени формы насталеј чрез свијање. Всако основно свијање типа ρ преображаје степени $m_{\rho-1}, m_\rho, m_{\rho+1}$ одповедајуче в $m_{\rho-1}+1, m_\rho - 2, m_{\rho+1}+1$. Теды α задовољајут систем једначень:

$$m_\rho - l_\rho = -\alpha_{\rho-1} + 2\alpha_\rho - \alpha_{\rho+1}, \qquad (\rho = 1, 2, \ldots, n-1), \tag{70}$$

кде треба положити $\alpha_0 = \alpha_n = 0$, и јего детерминанта имаје вредност n.[1] Тымы числа α сут једнозначно определьене, и то по Теореми VIII како позитивне целе числа; то даје условја за разлике $m_\rho - l_\rho$.

Резултаты того параграфа важет по релацијах (62.); але ако релације (62.) не важет, никако не следује, же конечне изразы сут еквивалентне почетным изразам. Дефиниција еквивалентности дана в § 6 допушча такође таку формулацију:[2] "Две формы сут тогда и само тогда еквивалентне, когда оне разликујут се формами вышшего свијања, то јест формами, кторе имајут выше уменшење ваги." То выше уменшење ваги имаје место всегда, когда оба реда $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$, входјача в свијање, в самој ствари сут реды пременных, како то было при (41.), (42.), при свијањах в том параграфу выступајучих како еквивалентне, или такође при еквивалентных формах Теоремы VII. Але оно не муси имети место, когда ти реды изведене сут субституцијеју из симболичных рядов, како то было при формах того параграфа, кторе по (62.) былы изразимы једна чрез другу. Легко видети, же изчезајуче формы частично имајут чак и вышшу вкупну вагу.

[1] Ако Δ_n означа n-рядну детерминанту, тогда важи рекурентна формула $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; то јест $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \cdots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$, бо $\Delta_2 = 3$, $\Delta_1 = 2$.

[2] Ср. с размыслом на концу следујучего параграфа.

§ 9. Ряды форм. Редукцијске теоремы.

Ряд форм, введены в § 6 (конец), опредељајемо ныне мало точнејше како “целост инвариантных творјень данеј изходној формы, линеарных по коефициентах, то јест целост форм, кторе настављут из изходној формы чрез свијање јеј самеј с собоју, в порядку по вышших формах”.

За објасньење вышших форм нехај изходна форма, по Теореме VII, буде дана како продукт двох нормалных форм $S \cdot T$; вышшеју формоју будемо називати форму с вышшим самосвијаньем, а меджу формами с једнакым самосвијаньем – специално нормовану форму. Точнејше: нехај форма A настала чрез α_ρ основных свијань типа ρ, а форма B чрез β_ρ основных свијань тогоже типа. Тада B јест вышша неж A:

1. ако в систему неравностиј $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \ldots, n-1$, најмнеје за једну вредност ρ неравност јест строга;[1]

2. ако за все вредности ρ стоји знак равности, але менье симболичных рядов јест сложено в једин матричны продукт. То нормованье показываје се нужным из-за редукциј в § 8. Тако, напр.

$$\left(S^{n-1}\middle|T_{n-1}\right) \quad \text{јест вышша неж} \quad \left(S^{n-1}\middle|[S^1T^\rho]_{n-\rho-1}p_\rho\right).$$

3. Ако за все вредности ρ стоји знак равности и число симболичных рядов, сложеных в једин матричны продукт, јест једнако, тогда B поставаје вышша неж A чрез нормованье, само по собе произвольно, але једен раз за всегда установјено. Тако нормованье јест всегда можно из-за конечного числа форм, належечих к једному систему вредностиј α; можно јего достигнути, напр., выдельньем једноj формы S (вечше число симболичных рядов S, вечша сума горньих индексов ваги рядов S и тако дальше).

Корисно јест мыслити ряд форм како упоряджены $(n-1)$-размерны склоп решетковых точек, кде $n-1$ смерјев одговарјајут $n-1$ основным свијаньем. Тада каждоj форме одговарја једин и само једин систем вредностиј α, то јест позитивна целоброjна решеткова точка, доколе разне формы, кторе належат к једному систему вредностиј α, сут једнозначно опредељене в своjем порядку горньим нормованьем. Либоволна форма реда форм даваје изходну форму новогo реда форм, кторы јест вкључен како чест в целковы ряд форм; именно како та чест, ктора се состоји из форм достајемых из новеј изходноj формы поступом в $n-1$ позитивных смерјах.

По Теореме VIII и обчеј теорији рядовых разложень за ряды форм важет точно те саме редукцијске теоремы како в бинарном и тернарном подручју (ср. дисертацију, § 3); главну теорему хочемо јешче кратко извести. Најпред давајемо дефиницију:

“В даном систему форм нехај некоје конечно число форм буде зјединьено в модул; редуковалноју будемо називати форму, ктора може се изразити чрез формы мајуче инварианты како факторы, или чрез “вышше формы”; то јест чрез вышше формы целковогo реда форм, к којему та форма належи, или чрез формы, кторе имајут симболы модула в вышшем порядку. Редуковалны ряд форм називајемо редуцентом.” Тада:

Теорема IX. Ако изходна форма реда форм јест редуковална зато, же настала је чрез свијање с редуцентом, тогда целы ряд форм, кторы наставаје из тој изходноj формы, јест редуковалны.

[1] Ако в систему неравностиј честју стоји знак $>$, а честју знак $<$, тогда формы не сут сравниве меджу собоју, бо форме, ктора настала из другоj чрез свијање, всегда одговарја позитивны систем вредностиј основных свијань, значи в нашом случају позитивне или нулеве вредности $\beta_\rho - \alpha_\rho$.

За доказ имајмо в виду, же форма h, настала чрез свијанье формы f с другоју формоју g, може се заради (45.) гледети како форма f, имајуча неколик когредиентных рядов пременных p_ρ, p'_ρ. Таке формы можно по обчеј теорији рядового разложенья представити како полары елементарных ковариантов f, применьајучи рядово разложенье поступно на кажду пару когредиентных рядов пременных p_ρ, p'_ρ. При том по (38.) наставључе елементарне ковариенты сут формы, породжене когредиентным свијаньем. Але како порядок применьења рядового разложенья оставаје јешче произвольны, можемо посебно взяти такы порядок, кторы одговарја породженьу обчих свијань из основных свијань. Тада наставључи систем елементарных ковариантов јест идентичны с редом форм f; именно формы, настале чрез когредиентно свијанье вышшего дефекта, вставјајут се меджу формы породжене основными свијаньами. До поларов реда форм f доходимо такође при либоволном порядку рядового разложенья, којему може одговарјати другы систем елементарных ковариантов. Зато же ряд форм вычерпава целост инвариантных творјень, всаку форму другого система можно линеарно изразити чрез полары реда форм, и то чрез полары тых форм, кторе имајут једнако или вечше уменшенье ваги. Последнье следује из того, же (ср. § 7) полары можно гледети како симултанне инварианты реда форм H (52.) с степенами одговарјајучими форме h, и реда форм f. Каждому свијаньу H самего с собоју одговарја уменшенье ваги, кторе по извршеньу субституције (11.) преноси се на симболичне ряды, а с тым и на формы из f.[2]

Либоволна форма реда форм h настала је чрез свијанье h самеј с собоју; то јест чрез вышше свијанье g с f с једноj страны, а чрез свијанье f или g самых с собоју с другоj страны. В обојих случајах рядово разложенье, тако како выше показано за изходну форму h, води к поларам реда форм f. Ако посебно f јест редуцент, тогда наставаје разложенье по поларах редуцента; зато ряд форм h поставаје редуковалны.

Применьења теоремы к редукцији полных системов форм следујут аналогично бинарному и тернарному подручју.

[2]То размысльенье лежи такође в основе другоj формулације појма еквивалентности (§ 8, конец). Дальe објасньења о разных системах елементарных ковариантов в тернарном подручју находет се у Студы, тамже, II, § 7, теоремы 7) и 8). По нашеj Тееореме VII то само важи и за n пременных.

5. Польа рационалных функциј

J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

Следујуча пытања изначално идут назад к разговорам с Е. Фишером. Некторе из пытань, впрочем, за специалны случај једној неопредељенеј – и то под обчејшими предпоставками о коефициентном польу – уж былы поставјене и решене Е. Штайницом.[1]

Под “польем рационалных функциј” разумеју полье, которего елементы сут рационалне функције од n неопредељеных, с коефициентами из даного числового польа, которе особливо може обимати и все комплексне числа. Примеры такых поль сут полье симетричных функциј од n величин, или обчејше целост рационалных функциј од n неопредељеных, которе допушчајут пермутације некојеј групы (Лагрангеве родове области); далье, инвариантно полье.

Меджу двома прво назваными польами и последним стоји характерны роздел: прва содержат n алгебраично независных функциј, елементарне симетричне функције; доколе число алгебраично независных инвариантов јест всегда менье неж число неопредељеных. Зато јест важно, же обче можно така польа другого типа једнозначно приряджати польам првого типа, заменьајучи некторе из неопредељеных числами. Зато буду се в следујучем ограничати на польа првого типа, то јест на польа с n алгебраично независными функцијами; по тој прираджености резултаты тада важет обче.

Пытања групујут се около трех базовых појмов: рационална база, минимална база и интегрална база.

1. Под “рационалноју базоју” разумеју конечно число функциј польа тако, же всака функција польа може се представити како рационална комбинација того конечного числа функциј, с коефициентами из даного коефициентного подручја. Простыми размыслъеньами – которе в случају једној неопредељенеј находет се такоже у Е. Штайница, тамже – доказује се ексистенција рационалној базы за всако полье рационалных функциј. Напр., по Лагрангевој теореме елементарне симетричне функције и једна функција, ктора належи к групе, творет рационалну базу за ранеје спомену Лагрангеве родове области.

2. Всака рационална база мора (за польа првого типа) содержати најмнеје n функциј; ако она содержи точно n функциј, которе тада мусет быти алгебраично независне, называм ју “минималноју базоју”. Пытанье о ексистенцији минималној базы можно честично решити теоремами Љурота, Кастельнуова и Энрикеса.[2] По ньих за польа од једној неопредељенеј всегда ексистује минимална база: Љуротова функција польа, једнозначно опредељена до дробно-линеарного преображења (ср. Штайниц § 24). За польа од двох неопредељеных минимална база ексистује всегда и обче само тогда, когда допушча се алгебраично разширјење коефициентного польа, доколе за три и болье неопредељеных минимална база обче никако не ексистује. Характеризовати специалне польа с минималноју базоју јешче не было покушану.

Ја јесм ныне далье следила пытанье о минималној базе при Лагрангевых родовых областјах. Ту оно добива следујуче значенье: “Ако Лагрангева родова област, належеча к групе G, имаје минималну базу, тогда можно целост једначень с предписаноју групоју G рационално конструовати чрез параметрично представјенье; и то за всако числово полье, которе содержи коефициентно подручје минималној базы – значи особливо за всако

[1] E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper (osoblivo § 24). Crelles Journal 137. 1910.

[2] J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9. 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44. 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21. 21. Jan. 1912.

либовольно числово полье, ако то коефициентно подручје јест полье рационалных чисел.”

Најпростејши пример даваје симетрична група; ту елементарне симетричне функције творет минималну базу с рационалными числовыми коефициентами. Из того како параметрично представјенье доставајемо просто једначенье с неопредельеными коефициентами. Како од јего прејдти к либовольно многим једначењам “без афекта” над всакым числовым польем, показује Хилбертова теорема о неразложимости.

Ныне из теоремов Љурота и Кастельнуова непосреднье следује ексистенција минималној базы за все групы, кторе наступајут при једначењах 3-го и 4-го степена; при том се дальe показује, же та минимална база имаје рационалне числове коефициенты. Тако можно за всако либовольно числово полье рационално конструовати целост једначень 3-го и 4-го степена с предписаној групоју. За цикличне и диедралне групы ексистује минимална база с польем n-ых кореньев из јединице како коефициентным подручјем; то само важи за некторе дальe метацикличне групы. Пытанье, чи минимална база обче јест характерна за некторе групы, мора остати нерешено.

3. Да дојдемо к последњему базовому појму, разсматрјам целост полиномов содержаных в польу. Под “интегралној базоју” разумеју конечно число тых полиномов тако, же всак полином польа може се представити како цела рационална комбинација того конечного числа полиномов, с коефициентами из даного коефициентного подручја. Пытанье о ексистенцији интегралној базы – кторе, напр., како специалны случај вкључа конечност система инвариантов – было поставјено Хилбертом в јего “Математичных проблемах”[3] в мало другој формулацији, како проблем релативно целых функциј.

За ныне могу указати само једну класу поль, за кторе ексистује интегрална база. Именно, ако полье содержи систем из n полиномов тако, же хомогена резултанта членов највышшего степена тых полиномов јест различна од нула, тогда ексистује интегрална база; она јест дана коефициентами всех u в једначењу, неразложимом над польем, за линеарну форму:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n.^4$$

Ако особливо вредност резултанте јест равна јединици коефициентного подручја, тогда јест осигурана такође интегралност представјења. Пример тој класы поль давајут Лагрангеве родове области, бо резултанта елементарных симетричных функциј имаје вредност ± 1. Дальны пример (без интегралности) јест даны всими польами, кторе содержат само једин алгебраично независны полином; интегрална база ту јест идентична с Љуротовоју функцијеју најмањшего подполья, кторе содержи все полиномы. Тако, како јест знајемо, все целе рационалне пројективне инварианты квадратичној формы од n пременных сут целе функције дискриминанта.

Дано условје јест само достаточно, никако не нужно за ексистенцију интегралној базы. Можно легко конструовати польа, при которых резултанта всаких n полиномов изчезаје, и кторе всеже имајут интегралну базу дану коефициентами того неразложимого једначења. Наставаје пытанье, чи можда и в најобчејшем случају коефициенты того једначења давајут интегралну базу.

[3] D. Hilbert: Mathematische Probleme. Doklad, Paris 1900. Problem 14. Göttinger Nachr. 1900.

[4] То неразложимо једначенье в случају једној неопредельенеј находи се у E. Штајница в доказу Љуротовеј теоремы.

6. Поля и системы рациональных функций

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Настоjеча праца разсматрjа пытања о базах при либовольных системах рационалных и целых рационалных функциj. Употребjане тут методы теориje поль показуjут, же суштно jест решенье тых пытань при польах из рационалных функциj — польах рационалных функциj[1] —, доколе обобченье резултатов на либовольне системы выходи како последица.

Из пытань о базах при обчих системах до сега было знаjемо само ексистованье модулноj базы, гарантирано Хилбертовоjу теоремоjу (Math. Анн. 36). В следуjучем пытанье о рационалноj представимости полно реши се чрез ексистованье рационалноj базы за всак либовольны систем (§ 7); рационална база поль добива се уже в § 4. То ексистованье рационалноj базы допушча всуде изходити од абстрактно определьеного польа или система и тако избегати тежкостиj, кторе сут условjене само специалным изборомрационалноj базы, а не самым системом, напр. појавом специалных именовательев или фундаменталных точек базовых функциj.

За польа буде такоже разсмотрено пытанье минималноj базы, то jест рационалноj базы из алгебраично независных функциj (§ 6). Методы теориje поль дальe водет к вызначеноj рационалноj базе, инволуцијскоj базе[2] (§ 5), ктора ставаjе особливо важна при интегралных областjах из полиномов (§ 8). Она ту даваjе представjенье с сталым именовательем (потенцоjу функциje, определьене интегралноjу областjу), како jест знаjемо напр. в специалном случаjу типичного представjења инвариантов.

Из рационалноj представимости ныне выводет се колико можно далеко идуче последице за цело рационалну представимост, то jест за пытанье конечности в ужшем смыслу.

Все доселе знаjеме теоремы о конечности опирajут се на факт, же Хилбертова теорема о модулноj базе гарантуje конечност за все таке системы, при которых представjенье

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

влече друго представjенье

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

кде B_i належет систему и имajут нижши степен неж F.

Напроти тому теорема о рационалноj базе и методы теориje поль допушчajут закльучати о конечности под предпоставками совсем другого рода.

Тако, како честичны одговор на jедну Хилбертову проблему (Mathematische Probleme 14), добива се класа релативно целых функциj (релативно целе области првого типа), кторе сут конечне интегралне области и чиjа интегрална база jест дана выше споменутоjу инволуцијскоjу базоjу (§ 10). В аналогии с Хилбертовым доказом Кронекеровеj теоремы о фундаменталном систему алгебраично целых величин (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) можно дальe показати, же все регуларне системы из полиномов — то jест все системы, кторе можно одобразити на системы без фундаменталных точек — имajут интегралну базу (§ 12), доколе нерегуларне системы без интегралноj базы можно легко

[1] Ср. предварително сообченье при случаjу Венского собранья природоизследователев: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, кде jест даны обзор пытань и резултатов, кторе се односет к функцијным польам.

[2] Име было выбрано зато, же рационално функцијно полье в геометричном толкованьу представjа најобчеjшу инволуциjу в линеарном простору.

показати. Како просты пример тој чиньености можно споменути теорему: “Во всаком либовольном систему из бесконечно многих полиномов једној неопредельенеј ексистује конечно число тых полиномов тако, же всак полином система можно представити како целу рационалну комбинацију того конечного числа.” Дальне примеры находет се в § 13.

Напоследку последньe параграфы (§§ 14 и 15) дават заоштренье базовых теоремов с обзиром на целочисловост.

Суштно помочно средство изследованья јест принцип преноса из § 3, по котором достаточно јест разсматрјати все ту поставјене пытанья о базах при такых системах, в которых число неопредельеных совпада с числом алгебраично независных функциј система.

Поднет к настојечеј праци далы разговоры с E. Фишером, особливо јего пытанье о минималној базе Лагрангевых родовых областиј. С тым повезане изследованья, которе приведлы к конструкцији једначень с предписаној групој (ср. цитовано сообченье о “Польах рационалных функциј”, чест 2), оставльене сут за дальну публикацију.

Суштно разширјенье нынешньеј праци в сравнаньу с изначалным сообченьем лежи в том, же базове теоремы, которе там былы изречене само за поља или специалне интегралне области, тут сут пренесене на либовольне системы. То пренесенье уда се простым способом чрез појем најманьшего поља, которе содержи либовольны систем, како обобченье поља квоциентов интегралној области (§ 7). К утворјењу того појма повело ме то, же К. Хентзелт, по познаньу рационалној базы поль, могл доказати ексистованье рационалној базы за либовольне системы обходным путем чрез Хилбертову модулну базу. Такође к теореме о интегралној базе регуларных системов повело ме замеченье К. Хентзелта, же закльучаньа, которе јесм применила на интегралне области, важет за либовольне системы под тыми самыми предпоставками; и подобно захвалјујем Хентзелту за јешче неколико одинокых менших замечень.

Напоследку треба споменути, же в случају једној неопредельенеј рационална база и минимална база поль находет се у E. Штайница в јего “Algebraische Theorie der Körper”, § 24 (Crelles Journ. 137); там јест коефициентно подружје прије́то како полье в најобчејшем смыслу. Пытанье, колико при тых обчејших предпоставках дане тут теоремы остајут валидне, в следујучем не дотыка се; доказы в всаком случају требујут модификацију, бо напр. уже помочна средства из теорије функционалных детерминантов одпадајут при польах характеристики p.

§ 1. Поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$ и системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

В следујучем јде о изследованье системов рационалных функциј од n неопредельеных, особливо о поля рационалных функциј.

Под $f(x_1,\dots,x_n)$, $g(x_1,\dots,x_n)$, … или скрачено $f(x)$, $g(x)$, … треба зато всагда разумети рационалне функције од $x_1,\dots,x_n$; оны сут предположене в редукованом представјеньу, то јест с меджусобно простыми числителем и именователем. Целе рационалне функције (полиномы) будут означане великыми буквами $F(x)$, $G(x)$, …. Коефициентна област Ω јест предположена како некоје числово полье, може зато особливо обхватати и все комплексне числа; Ω може такође содержати јешче конечно число параметров.

Великости из Ω, теда все функције нултого степена, всагда рачунајут се како належече к систему.

По тых договорах полье из рационалных функциј — рационално функцијно полье — можно определити абстрактно.

Дефиниција I: Систем рационалных функциј называје се польем, ако изполња условија:

1. *Он содержи поред $f(x)$ и за всаку великост c из Ω такође $c\cdot f(x)$.*
2. *Он содержи поред $f(x)$ и $g(x)$ всагда такође $f(x)+g(x)$, $f(x)\cdot g(x)$ и — при $g(x)\neq 0$ — квоциент $f(x):g(x)$.*[1]

Специална поља сут те, которе настављајут чрез адјункцију конечного числа рационалных функциј

$$f_1(x),\ f_2(x),\dots,f_k(x)$$

к Ω; оне будут означане с

$$\Omega\big(f_1(x),\dots,f_k(x)\big)\quad\text{или}\quad\Omega(f_1,\dots,f_k).$$

[2] Меджу тыми специалными польами треба јешче споменути полье, настављајуче чрез адјункцију $x_1,\dots,x_n$ к Ω,

$$\Omega(x_1,\dots,x_n),$$

которе јест идентично с целостју рационалных функциј од $x_1,\dots,x_n$ с коефициентами из Ω.

Вводимо јешче, по Е. Штайницу, појем меджуполя:

“Полье $\mathfrak{M}$ лежи меджу Ω_1 и Ω_2, ако оно содержи Ω_1 и јест содержано в Ω_2”;

тогда Дефиниција I допушча такође формулацију:

Полье рационалных функциј од n неопредельеных јест меджуполье меджу Ω и $\Omega(x_1,\dots,x_n)$, которе в најменеј једној функцији оправду содержи ты n неопредельене.

Поред числа неопредельеных за системы рационалных функциј јавја се јешче једно характерно число: число алгебраично независных функциј или алгебраичны ранг, чрез следујучу дефиницију.

Дефиниција II: Систем рационалных функциј имаје алгебраичны ранг ρ, ако можно указати ρ функциј система, которе сут алгебраично независне, але всаке $(\rho+1)$ функције система сут алгебраично зависне.[3]

---

[1] При том $f(x)$ и $g(x)$ могут быти такође нултого степена, то јест великостами из Ω.

[2] Же с тыми “специалными польами” уже изчерпана јест целост всех поль, выходи в § 4.

[3] ρ функциј $f_1(x),\dots,f_\rho(x)$ называјут се алгебраично независными, ако из всакој релације

$$F\big(f_1(x),\dots,f_\rho(x)\big)=0\quad\text{идентично в } x_1,\dots,x_n$$

следује:

$$F(\lambda_1,\dots,\lambda_\rho)=0\quad\text{идентично в } \lambda_1,\dots,\lambda_\rho.$$

В противном случају оны называјут се алгебраично зависными.

Системы из конечно или бесконечно многих рационалных функциј од n неопредельеных и алгебраичного ранга ρ будут означане двојным индексом

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

Специално под

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

треба разумети полье од n неопредельеных и алгебраичного ранга ρ. Важи неравност:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Дававјемо јешче неколико примеров поль $\mathfrak{K}_{nn}$ и $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

1. Польа $\mathfrak{K}_{nn}$ сут Лагрангеве родове области, кторе можно определити како

> "целост рационалных (и целых рационалных) функциј од $x_1, \ldots, x_n$, кторе допушчајут пермутације некојеј пермутацијској групы G од $x_1, \ldots, x_n$."

Оне всагда содержет полье симетричных функциј, теда такоже n алгебраично независных елементарных симетричных функциј.

2. Польа $\mathfrak{K}_{n\rho}$ сут пројективна инвариантна польа, составјене из целости рационалных (и целых рационалных) инвариантов једноj или неколикых основных форм.[4] Јест $\rho < n$, бо число алгебраично независных инвариантов всагда јест менше неж число коефициентов.

Одговарајуче важи за инвариантна польа проти подгрупам пројективноj групы.

[4] Јест целесообразно разсматрјати само трансформације с детерминантом 1; тогда всака рационална комбинација либовольно многих инвариантов знову допушча трансформацију, и в самој ствари добива се полье. Хомогенны изобарны инварианты саме по собе не творјат польа, але творет систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

§ 2. Помочна лема о алгебраично зависных функцијах.

Чрез помочну лему того параграфа в § 3 покаже се, же алгебраичны ранг система јест управо характерно число. Лема показываје имено, же при такој сукцесивној числовој специализацији некојих неопредельеных, при којој ρ алгебраично независных функциј остават алгебраично независными, либовольна функција, алгебраично зависна од тых ρ функциј, не може ни идентично изчезнути, ни стати се неопредельеноју.

Нехај теды систем

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x) \tag{1}$$

имаје алгебраичны ранг ρ, кде $\rho < n$, а $h(x)$ јест рационална функција, алгебраично зависна од функциј (1). По знајемых теоремах ранг функционалној матрице система (1) јест равны ρ. Неопредельене нехај сут зато, напр., тако означене, же

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \ldots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \ldots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \tag{2}$$

при чем $G(x)$, како знајемо, означа обчи именователь функциј (1).

Число a ныне выбира се тако, же продукт $G(x) \cdot \Gamma(x)$ не јест делимы чрез $(x_i - a)$, при чем под i разумеје се једно из чисел $\rho + 1, \rho + 2, \ldots, n$. Зато при $x_i = a$ обчи именователь функциј (1) не може изчезнути, и ρ функциј

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \ldots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \tag{3}$$

сут такође алгебраично независне. Алгебраичны ранг система (1), како будемо говорити, оставаје сохраньен чрез субституцију $x_i = a$.

Нехај неразложимо једначење, которему $h(x)$ задовольа в односу к функцијам (1), буде дано чрез

$$\begin{aligned} A_0(g_1, \ldots, g_\rho)\, h(x)^\tau + A_1(g_1, \ldots, g_\rho)\, h(x)^{\tau-1} + \cdots \\ + A_\tau(g_1, \ldots, g_\rho) = 0, \end{aligned} \tag{4}$$

при чем $A_0(g_1, \ldots, g_\rho)$ и $A_\tau(g_1, \ldots, g_\rho)$ не изчезајут идентично. Да бы из того дојти до идентичности меджу полиномами, ставимо:

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \qquad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \tag{5}$$

и замечајемо, же — заради предположеного редукованого представјења $h(x)$ — $H_1(x)$ и $H_2(x)$ сут меджусобно просты. По (5) (4) преходи в:

$$\begin{aligned} &B_0(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau \\ &\quad + B_1(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \cdots \\ &\quad + B_\tau(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

кде B_k сут хомогенны формы од G, G_i, и најменеј један из ненегативных експонентов σ_k мора быти равны нули.

Предположимо ныне, же $H_1(x)$ был бы делимы чрез $(x_i - a)$. Тогда по (6) такође

$$B_\tau(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

был бы делимы чрез $(x_i - a)$. То јест по предположеньу изкльучено за $G(x)$; из делимости B_τ следовала бы зато такође делимост

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

и међу функцијами (3) стојала бы релација $A_\tau = 0$, противно предположеној алгебраичној независности. Наконец такође $H_2(x)$, како међусобно просты с $H_1(x)$, не може быти делимы чрез $(x_i - a)$[1]; и предположенье, же $H_1(x)$ јест делимы чрез $(x_i - a)$, води зато к противречју. Подобно показује се, же такође $H_2(x)$ не може быти делимы чрез $(x_i - a)$. Функција $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ зато не може ни идентично изчезнути, ни стати се неопредельеноју.

На систем (3) и функцију $h'(x)$, ктора знову предполага се в редукованом представјењу, можно знову применити горнье закльучанье, и продолженье поступка наконец води к следујучеј леми.

Помочна лема. Оба системы

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x),$$

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x),\ h(x)$$

нехај имајут алгебраичны ранг ρ, кде $\rho < n$, и нехај, напр.,

$$\frac{\partial(g_1, \ldots, g_\rho)}{\partial(x_1, \ldots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Числа

$$a_n,\ a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$$

нехај сут избране тако, же чрез субституцију

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \ldots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

продукт $G(x) \cdot \Gamma(x)$ не изчезаје — то јест, же алгебраичны ранг система (1) оставаје сохраньен. В сукцесивных субституцијах

$$[h(x)]_{x_n=a_n} = h^{(n-1)}(x), \qquad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x), \ldots,$$
$$[h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = h^*(x_1, x_2, \ldots, x_\rho)$$

нехај функције $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, ..., $h^{(\rho+1)}(x)$ сут всак раз приведене к редукованом представјењу. Под тыми предположеньами в функцији $h^*(x_1, \ldots, x_\rho)$ ни числитель ни именователь не може изчезнути идентично, и функција такође не може стати се $\frac{0}{0}$.[2]

[1] То последнье закльучанье, основано на редукованом представјењу, не было бы можно при субституцији $x_i = a$, $x_k = b$ под сохраньеньем осталых предположень. Тогда бы $H_1(x)$ и $H_2(x)$ могли изчезнути одновремено, квоциент стал бы се чрез субституцију неопредельеным $= \frac{0}{0}$; како напр.

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

при субституцији $x_3 = 0$, $x_4 = 0$.

[2] Сукцесивна субституција даваје напр. в функцији $h(x)$ из предходној заметкы:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \qquad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

§ 3. Взаимно једнозначно одображенье системов $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системы $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.

Из помочној лемы непосредно достанемо одображенье системов $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системы $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ тым, же некторе неопредельене заменьајут се числами; алгебраичны ранг ρ так јавја се како управо характерно число.

Како $\mathfrak{S}_{n\rho}$ имаје алгебраичны ранг ρ, екситује ρ функциј из $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x), \tag{1}$$

кторе сут алгебраично независне. Ако дале $f(x)$ означа либовольну функцију из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, тогда систем

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ f(x) \tag{2}$$

имаје такође алгебраичны ранг ρ; и системы (1) и (2) изполньајут условја помочној лемы.[1]

Зато определимо числа

$$a_n,\ a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$$

по помочној леми тако, же алгебраичны ранг ρ система (1) оставаје сохраньен чрез субституцију — што јест можно на либовольно много начинов. Тогда в функцији, определьеној чрез

$$[f(x)]_{x_n=a_n} = f^{(n-1)}(x), \qquad [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = f^{(n-2)}(x); \ldots,$$
$$[f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = f^*(x_1, \ldots, x_\rho),$$

именно в функцији

$$f^*(x_1, \ldots, x_\rho), \tag{3}$$

ни числитель ни именователь не може изчезнути идентично.

Нехај ныне $f(x)$ пробега все (конечно или бесконечно многе) функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Разматривајемо систем, составльен из целости всех функциј (3); он имаје следујуча својства:

1. Он имаје алгебраичны ранг ρ, бо содержи функције, кторе настављају из (1),

$$g_1^*(x_1, \ldots, x_\rho), \ldots, g_\rho^*(x_1, \ldots, x_\rho),$$

кторе заради избора $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$ сут алгебраично независне. Зато тој систем будемо означати чрез

$$\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}.$$

[2]

2. Прирадженье функциј $f(x)$ и $f^*(x)$ јест без изкльучень взаимно једнозначно.

Бо ако $f_1(x)$ и $f_2(x)$ належет к $\mathfrak{S}_{n\rho}$, тогда такође разлика

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

јест алгебраично зависна од система (1); дале плати:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

[1] Ако потребно, неопредельене треба пренумеровати.

[2] Под $f^*(x)$, $g^*(x)$, … треба одповедајуче всегда разумети функције одображенья, то јест функције од $x_1, \ldots, x_\rho$.

Како $d(x)$ заједно с системом (1) испољња условја помочној лемы, из

$$d(x) \neq 0$$

необходно следује:

$$d^*(x) \neq 0;$$

то јест различным функцијам из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ одговарјајут различне функције из $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.

3. Из всакој релације меджу функцијами из $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$:

$$F\big(f_1^*(x), f_2^*(x), \ldots, f_k^*(x)\big) = 0 \quad \text{идентично в } x_1, \ldots, x_\rho$$

следује за взаимно једнозначно одговарјајуче функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F\big(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)\big) = 0 \quad \text{идентично в } x_1, \ldots, x_n.$$

Бо заједно с $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)$ такође всака рационална комбинација тых функцij јест алгебраично зависна од система (1).

Дальe из

$$\begin{aligned} h(x) &= F\big(f_1(x), \ldots, f_k(x)\big) : \\ h^*(x) &= F\big(f_1^*(x), \ldots, f_k^*(x)\big) \end{aligned} \tag{4}$$

по помочној леми следује, же из

$$h(x) \neq 0 \quad \text{также} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Сводно достајемо следујучу теорему.

Теорема I. Всакому систему $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из (конечно или бесконечно многих) рационалных функцij можно — на либовольно много начинов — взаимно једнозначно приряджити систем $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ тако, же все релације, кторе обставајут меджу функцијами из $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$, оставајут сохраньене также в $\mathfrak{S}_{n\rho}$ и обратно. Польу $\mathfrak{K}_{n\rho}$ при том по (4) особливо знову одговарја полье $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$.

Из Теоремы I извлачимо јешче последок, кторы упрошча все дальнье доказы: *својства системов $\mathfrak{S}_{n\rho}$, кторе сут характеризоване конечно или бесконечно многими релацијами меджу функцијами система, имајут силу за системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$, как скоро имајут силу за одображајучи систем $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.*

Тој последок кратко называјемо “принципом преноса”.

Најпростејши пример того одображенья даје теорија алгебраичных инвариантов. В самој ствари можно всегда чрез линеарну трансформацију числово фиксовати некторе коефициенты основној формы тако, же все релације, кторе имајут силу за специалну форму, остављут сохраньене такоже в обчем случају.

§ 4. Рационална база поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

В следујучих исследованьах, групованых около појмов базы, всегда користајемо се "принципом преноса" из § 3. Најпрво доказујемо ексистенцију базы за поља, але дефиниције дајемо обче:

Дефиниција III: Конечно число функцијˇ из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ зове се рационална база, ако всаку функцију из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ можно представити како рационалну комбинацију того конечного числа функцијˇ с коефициентами из Ω.

Рационална база мора содержати ρ алгебраично независных функцијˇ, бо алгебраичны ранг система, добјеного из рационалној базы, равны јест алгебраичному рангу самој рационалној базы.

Најпрво покажемо, же доказ ексистенције рационалној базы допушча принцип преноса. Дефиницију III можно именно формуловати тако:

Функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_k(x)$$

тогда и само тогда творет рационалну базу, когда изполньене сут бесконечно многе релације:

$$f(x) = \gamma\big(g_1(x), \ldots, g_k(x)\big), \tag{1}$$

где $f(x)$ пробега все функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а γ означа рационалну функцију од k аргументов, ктора мења се вместе с f.

Ако зато в одображајучем систему $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ рационална база дана јест чрез

$$g_1^*(x),\ g_2^*(x), \ldots, g_k^*(x),$$

что имаје за последок релације

$$f^*(x) = \gamma\big(g_1^*(x), \ldots, g_k^*(x)\big),$$

тогда по Теореми I за $\mathfrak{S}_{n\rho}$ изполньене сут релације (1); то јест *принцип преноса за рационалну базу* гласи:

Из ексистенције рационалној базы за одображајучи систем $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ следује рационална база за изходны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$.[1]

Да доказати ексистенцију рационалној базы всех поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$, можемо зато ограничити се на поља $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; ту к цельем води непосреднье обобченье закльучиванья, употребјеного Штайницом.[2]

Нехај

$$g_1^*(x_1, \ldots, x_\rho), \ldots, g_\rho^*(x_1, \ldots, x_\rho) \tag{2}$$

јест систем ρ алгебраично независных функцијˇ из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Елиминација $x_1, \ldots, x_\rho$ даје ρ релацијˇ:

$$\begin{aligned} &F_1\big(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x), x_1\big) = 0, \ldots, \\ &F_\rho\big(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x), x_\rho\big) = 0, \end{aligned} \tag{3}$$

при чем в всакој релацији $F_i = 0$ неопредельена x_i стварно наступа; иначе, противно предпоставјеньу, была бы алгебраична зависност меджу функцијами (2). Релације (3) говорет, же

$$x_1, x_2, \ldots, x_\rho$$

[1] Одповедајуче формулујесе принцип преноса за всако ту разсматрјано питанье о бази.

[2] E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

сут алгебраични елементи взходно к

$$\Omega\big(g_1^*(x),\ldots,g_\rho^*(x)\big).$$

Зато полье, наставајуче чрез адјункцију $x_1,\ldots,x_\rho$,

$$\Omega\big(g_1^*,\ldots,g_\rho^*,x_1,\ldots,x_\rho\big)=\Omega(x_1,\ldots,x_\rho),$$

јест конечно алгебраично разширенье над $\Omega(g_1^*,\ldots,g_\rho^*)$. По знаној теореми[3] $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ како меджуполье меджу $\Omega(g_1^*,\ldots,g_\rho^*)$ и $\Omega(x_1,\ldots,x_\rho)$ само јест алгебраично разширенье над $\Omega(g_1^*,\ldots,g_\rho^*)$, а $\Omega(x_1,\ldots,x_\rho)$ јест алгебраично разширенье над $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Зато $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ настава из $\Omega(g_1^*,\ldots,g_\rho^*)$ чрез адјункцију конечного числа елементов из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, или такође чрез адјункцију *једној* подходно избраној функције; то јест

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*=\Omega(g_1^*,\ldots,g_\rho^*,g_{\rho+1}^*,\ldots,g_k^*)=\Omega(g_1^*,\ldots,g_\rho^*,g_0^*).$$

По принципу преноса имајемо тако

Теорема II: Всако полье $\mathfrak{K}_{n\rho}$ имаје рационалну базу алгебраичного ранга ρ; рационалну базу можно особливо избрати тако, же она содержи највише $\rho+1$ функцијь.

Нехај даны јест либовольны систем ρ алгебраично независных функциј из $\mathfrak{K}_{n\rho}$: $h_1(x),\ldots,h_\rho(x)$. По горној методи јехо можно разширити до рационалној базы

$$h_1(x),\ldots,h_\rho(x);h_{\rho+1}(x),\ldots,h_\sigma(x).$$

По опредељајучем својству ексистујут релације:

$$\begin{aligned}h_i(x)&=\chi_i\big(g_1(x),\ldots,g_k(x)\big)\quad(i=1,2,\ldots,\sigma),\\ g_j(x)&=\psi_j\big(h_1(x),\ldots,h_\sigma(x)\big)\quad(j=1,2,\ldots,k),\end{aligned}$$

где χ_i, ψ_j означајут рационалне функције својих аргументов; то јест:

Из либовольној рационалној базы всака друга добива се чрез бирационалну трансформацију. И дале:

Ако

$$h_1(x),\ldots,h_\rho(x)$$

јест либовольны систем ρ алгебраично независных функциј из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, тогда $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест конечно алгебраично разширенье над

$$\Omega\big(h_1(x),\ldots,h_\rho(x)\big).$$

[3]Vgl. etwa Weber, Lehrbuch d. Algebra 1, § 144 (1. Aufl.) oder § 55 (kleine Ausgabe).

§ 5. Инволуцијска форма и инволуцијска база поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Док всака рационална база, конструована в § 4, имала је недостаток, же зависила од либовольно избраных изходных функциј, ныне показујемо ексистенцију *рационалној базы, једнозначно опредељеној польем*.

По § 4 полье $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ јест алгебраично полье – рецимо степена i – над $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ и, из-за

$$\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}(x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

настава чрез адјункцију елементов $x_1, \dots, x_\rho$, алгебраичных взходно к $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Зато разсматрјамо неразложиму взходно к $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ целу функцију $\Phi^*(z, u)$ с нульом

$$z = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

ктора имаје степен i по z. Даље, како продукт величин, коньугованых с $[z - u(x)]$, $\Phi^*(z, u)$ јест хомогена форма степена i по $z, u_1, \dots, u_\rho$; зато она имаје како коефициент при z^i функцију из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, независну од u. Ако сеј највышши коефициент чрез дельење учинимо равным 1, неразложима функција $\Phi^*(z, u)$ јест једнозначно опредељена. Так дефинована хомогена форма

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum{}' g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x_1, \dots, x_\rho) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \tag{1}$$

буде звана *инволуцијска форма*[1] поља $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; из (1) добивајемо

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \tag{2}$$

како *инволуцијску форму* поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Коефициенты инволуцијској формы $\Phi^*(z, u)$ покажут се рационалној базој поља $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; то јест постоји релација

$$\Omega\big(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x_1, \dots, x_\rho)\big) = \mathfrak{K}^*_{\rho\rho} \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i). \tag{3}$$

За доказ замечајемо, же $\Phi^*(z, u)$ имаје коефициенты из $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$ и, заради неразложимости взходно к $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, тым болеј јест неразложима взходно к тому подпольу. Зато $\Phi^*(z, u)$ даје неразложимо уравненье за $u(x)$ взходно к $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$. Из того следује, же $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ јест алгебраично полье – степена i – над $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$. Понеже $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ лежи меджу $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$ и $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$, из идентичности степенов, како знано, следује идентичност поль, то јест релација (3). По принципу преноса коефициенты $\Phi(z, u)$ одповедајуче дајут рационалну базу поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$; то јест имајемо

Теорему III: Коефициенты инволуцијској формы творет рационалну базу, опредељену польем, инволуцијску базу; за поља $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ та база јест једнозначно опредељена.[2]

Додајемо још ирационално толкованье тој факту, ктоpe устанавља связ с геометричној теоријеју инволуције.

Нехај разложенье $\Phi^*(z, u)$ на линеарны факторы в неком разширителном польу дано јест так:

$$\Phi^*(z, u) = (z - u_1x_1 - \dots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \cdots \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}). \tag{4}$$

[1] Разлог названья стане јасны на концу параграфа; $\sum'$ значи, же сумованье протеже се на все члены изкльучно од z^i.

[2] За поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$ инволуцијска форма може зависети од одображенья; једнозначност можно добити одображеньем с неопредельеными коефициентами.

Поравнанье с (1) показује, же функције

$$g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x_1,\dots,x_\rho)\quad(\alpha+\alpha_1+\dots+\alpha_\rho=i)$$

идентичне сут с елементарными симетричными функцијами редов величин:

$$\begin{matrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{matrix} \tag{5}$$

Зато всака функција из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ јест рационална комбинација тых елементарных функциј, симетрична в редах (5), и обратно всака симетрична функција редов (5) належи к $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$.

Ако зато

$$f^*(x)=\frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

пробега все функције из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, постоји систем бесконечно многых релациј:

$$\begin{aligned}\frac{F^*(x)}{H^*(x)}&=\frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})}=\cdots\\ &=\frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})},\end{aligned} \tag{6}$$

или кратко:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)})-F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)})=0\quad(k,l=0,1,\dots,i-1),$$

при чем ни $F^*(x^{(k)})$, ни $H^*(x^{(k)})$ – како коньуговане к $F^*(x)$, $H^*(x)$ и формално симетричне – не изчезајут идентично.

Обратно, за всак ред величин ξ, кторы задовольа бесконечно многе релације

$$\begin{aligned}F^*(x)H^*(\xi)-H^*(x)F^*(\xi)&=0,\\ H^*(\xi)&\neq 0,\end{aligned} \tag{7}$$

добива се належенье к редам величин (5).

Бо ако $G^*(x)$ означа обчи именователь коефициентов $\Phi^*(z,u)$, тогда по предпоставјењу (7) цела также в ξ функција

$$G^*(\xi)\cdot\Phi^*(z,u;\xi)$$

не изчезаје идентично – то јест коефициенты $\Phi^*(z,u;\xi)$ не станут неопредельеными – и имаје нуль

$$z=u_1\xi_1+u_2\xi_2+\dots+u_\rho\xi_\rho.$$

Заради (7) имаје зато и $\Phi^*(z,u;x)$ нуль $z=u(\xi)$; то јест ξ належи к редам величин (5). Одповедајучи тврдженье следује по (6), ако ξ задовольа систем уравнень взходно к једному коньугованому реду величин:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi)-H^*(x^{(k)})F^*(\xi)=0;\qquad H^*(\xi)\neq 0,$$

то јест: реды величин (5) сут дефиноване како решенья ξ система уравнень

$$F^*(x)H^*(\xi)-H^*(x)F^*(\xi)=0;\qquad H^*(\xi)\neq 0,$$

при чем $F^*(x) : H^*(x)$ пробега все функције из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; притом ред x можно заменити такође кторимколи коньугованым редом.

Геометрично то значи, ако всак ред x разумети како точку: решенья (7) представльајут в ρ-дименсионалном линеарном простору ∞^ρ групы по i точек тако, же чрез коју-коли точку групы цела појединачна група јест једнозначно определьена. Такы систем груп точек зове се "*инволуција в линеарном простору*".[3]

Одповедајуче полье $\mathfrak{K}_{n\rho}$ характеризује инволуцију в линеарном простору, составјену из кривых, поврхностиј итд.

Понеже по горньем степен i польа $\Omega(x_1, \ldots, x_\rho)$ взходно к $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ равны јест числу системов решень (7) с странскоју условијо $H^*(\xi) \neq 0$ – кторе можемо звати системами решень польа $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ –, то закльучиванье, употребјено за доказ ексистенције инволуцијској базы, допушча такође ирационалну формулацију:

"Ако $\mathfrak{L}^*$ јест делитель $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ и всак систем решень польа $\mathfrak{L}^*$ јест такође систем решень $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, тогда $\mathfrak{L}^*$ и $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ сут идентичне."

Одповедајучи тврдженье по принципу преноса дејствује за делителье $\mathfrak{L}$ польа $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

[3] Изкльучене решенья (7), за кторе $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$, – и такође изкльучене решенья система уравнень, одповедајучего инволуцијској бази, – зовут се фундаменталне точке инволуције; притом треба вчислити такође оне, кторе настављају чрез хомогенизацију, то јест "лежече в бесконечности".

§ 6. Минимална база поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Сей параграф даје преглед знаных теорем, але в разширеној форме, ктору уможиваjут принцип преноса и ексистенција рационалној базы.

Дефиниција IV: Рационална база польа $\mathfrak{K}_{n\rho}$ зове се минимална база, ако содержи само минимално число ρ функцij; тогда ты функције мусет быти алгебраично независне.

Из теорем Люрота, Кастельнуова и Енрикеса[1] следуjут факты:

I. Всако полье $\mathfrak{K}_{n1}$ имаје минималну базу: то јест Люротова функција того польа, једнозначно определьена до линеарно-дробној трансформације.

II. За польа $\mathfrak{K}_{n2}$ минимална база ексистује всегда тогда и, в обчем, само тогда, когда допушча се алгебраично разширенье коефициентного польа Ω.

III. За польа $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) в обчем не ексистује минимална база. Характеризација специалных поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$ с минималној базој еште не была покушена.

Кратко назначимо доказ Люротовој теоремы за польа $\mathfrak{K}^*_{11}$, даны Е. Штайницом.[2]

Нехај $\Phi^*(z,u)$ јест инволуцијска форма польа $\mathfrak{K}^*_{11}$, а $\psi^*(x)$ јест каковколи коефициент $\Phi^*(z,u)$, кторы стварно содержи неопредельену x. Показује се, же степен $\Omega(x)$ взходно к $\Omega(\psi^*(x))$ равны јест степену $\Omega(x)$ взходно к $\mathfrak{K}^*_{11}$, из чего следује идентичност поль. Дале, ако $\Omega(\chi^*(x))$ јест равно $\Omega(\psi^*(x))$, тогда из взаjемној рационалној зависности $\chi^*(x)$ и $\psi^*(x)$ следује линеарно-дробна зависност обех функциj.

По принципу преноса Люротова теорема зато допушча такоже формулацију:

Минимална база поль $\mathfrak{K}_{n1}$ состоjи из каковојколи функције инволуцијској базы; и које-коли две функције инволуцијској базы польа $\mathfrak{K}_{n1}$ зависет једна од другој линеарно-дробно.

Доказ факта II проводи Г. Кастельнуово с помочу геометричној теорије инволуције за польа $\mathfrak{K}^*_{22}$, выведене из рационалној базы трех функциj. Понеже принцип преноса остава в силе такоже при конечном алгебраичном разширењу коефициентного польа Ω, то ексистенција рационалној базы тым самым даје доказ за все польа $\mathfrak{K}_{n2}$.

К III треба заметити, же Енрикес конструује нерационалну инволуцију в тридименсионалном простору; то јест полье $\mathfrak{K}_{33}$, ктore не имаје минималној базы.

[1] J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

[2] A. a. O. § 24.

§ 7. Либоволны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$, линеарна фамилија $\mathfrak{L}_{n\rho}$ и интегрална област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ рационалных функциј. Ексистенција рационалној базы.

Из ексистенције рационалној базы поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$ тепер буде выведена рационална база за либоволне системы рационалных и целых рационалных функциј. Мы упоряджујемо те системы тако, како оне сукцесивно настављају једна из другој чрез елементарне операције додаваньа, множеньа и дельеньа.

I. Нехај, како всегда, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ означује либоволны систем рационалных (или целых рационалных) функциј од n неопределенных, алгебраичного ранга ρ. Елементы из Ω также рачунајут се како принадлежече систему.

II. Систем $\mathfrak{L}_{n\rho}$ зове се *линеарна фамилија*, ако исполньа условја:

1. скупај с $f(x)$ систем $\mathfrak{L}_{n\rho}$ всегда содержи также $c \cdot f(x)$, кде c јест либоволны елемент из Ω;

2. скупај с $f(x)$ и $g(x)$ систем $\mathfrak{L}_{n\rho}$ всегда содержи также $f(x) + g(x)$.

III. Линеарна фамилија $\mathfrak{J}_{n\rho}$ зове се *интегрална област* под дальным условјем:

3. скупај с $f(x)$ и $g(x)$ област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ всегда содержи также $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Интегрална област $\mathfrak{K}_{n\rho}$ зове се *поље* под дальным условјем:

4. заједно с $f(x)$ и $g(x)$ — кде $g(x) \neq 0$ — поље $\mathfrak{K}_{n\rho}$ всегда содержи также квоциент $f(x) : g(x)$.

Условја 1–4 сут ты саме, кторе в § 1 былы дане за поље.[1]

Те области треба тепер сукцесивно вывести једна из другој.

а) Либоволны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ разширја се до линеарној фамилије $\mathfrak{L}_{n\rho}$ следујучим потребованьем:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ содержи, кроме $\mathfrak{S}_{n\rho}$, все функције $h(x)$ и само те, кторе можно линеарно представити с коефициентами из Ω чрез конечно число функциј из $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

причем $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ пробегајут все функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а $c_1, \ldots, c_k$ пробегајут все елементы из Ω.

Заисто, додаваньe рационалных комбинациј функциј система не меньа алгебраичного ранга система. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ исполньа условја 1 и 2, зато јест линеарна фамилија. Даље, всака линеарна фамилија, ктора содержи $\mathfrak{S}_{n\rho}$, по 1 и 2 содержи также $\mathfrak{L}_{n\rho}$; зато $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јест најменша линеарна фамилија, содержеча $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

б) Одповедајуче, из линеарној фамилије $\mathfrak{L}_{n\rho}$ настава најменша содержеча интегрална област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ следујучим потребованьем:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ содержи, кроме $\mathfrak{L}_{n\rho}$, все функције $h(x)$ и само те, кторе можно представити како *целу рационалну комбинацију* — с коефициентами из Ω — конечного числа функциј из $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \ldots, f_k(x)$, причем $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ пробегајут все функције из $\mathfrak{L}_{n\rho}$.

в) Наконец, из интегралној области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ настава најменше содержече поље $\mathfrak{K}_{n\rho}$ следујучим потребованьем: $\mathfrak{K}_{n\rho}$ содержи, кроме $\mathfrak{J}_{n\rho}$, все функције $h(x)$ и само те, кторе можно представити како квоциенты двех функциј из $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Ако собере се три разширења в једином кроку, добивамо:

Всакы систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ можно разширити до најменшего содержечего поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$ следујучим потребованьем:

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ содержи, кроме $\mathfrak{S}_{n\rho}$, все функције $h(x)$ и само те, кторе можно представити како рационалне комбинације — с коефициентами из Ω — конечного числа функциј из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \ldots, f_k(x)$, причем $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ пробегајут все функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

[1] $f(x)$ и $g(x)$ могут быти также нултого степена, то јест елементы из Ω.

Из последньего факта непосреднье следује ексистенција рационалној базы за либоволне области:

Нехај $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест најменше полье, содержече $\mathfrak{S}_{n\rho}$, и нехај рационална база $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест дана функцијами

$$h_1(x),\ h_2(x), \ldots, h_\sigma(x). \tag{1}$$

По дефиницији $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ексистујут релације

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1\big(g_1(x), \ldots, g_\lambda(x)\big); \ldots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma\big(g_\mu(x), \ldots, g_\nu(x)\big), \end{aligned} \tag{2}$$

кде $r_1, \ldots, r_\sigma$ сут рационалне функције својих аргументов, и

$$g_1(x), \ldots, g_\lambda(x), \ldots, g_\mu(x), \ldots, g_\nu(x) \tag{3}$$

все принадлежат к $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Заради релацій (2), покрај (1), такоже (3) дава рационалну базу $\mathfrak{K}_{n\rho}$; а заради принадлежности функцій (3) к $\mathfrak{S}_{n\rho}$ она јест једночасно рационална база $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Зато имајемо:

Теорема IV: Либоволны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ рационалных (или целых рационалных) функцій имаје рационалну базу алгебраичного ранга ρ, составльену из конечного числа функцій самого система.

Нехај тепер специално $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јест линеарна фамилија и

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ g_{\rho+1}(x), \ldots, g_\nu(x) \tag{4}$$

јест рационална база $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Нехај например

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x)$$

сут алгебраично независне. Ако тогда положимо

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \cdots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

то c_i можно тако избрати како елементы из Ω, же

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ g(x) \tag{5}$$

стане рационалној базој најменшего содержечего польа $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Но понеже $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јест линеарна фамилија, $g(x)$ принадлежи к $\mathfrak{L}_{n\rho}$, и (5) дава рационалну базу $\mathfrak{L}_{n\rho}$; то јест:

Теорема V: Рационалну базу всакој линеарној фамилије $\mathfrak{L}_{n\rho}$ рационалных (или целых рационалных) функцій, а зато особливо рационалну базу всакој интегралној области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и всакого польа $\mathfrak{K}_{n\rho}$, можно специално избрати тако, же она содержи највише $\rho + 1$ функцій (и најманье ρ).

Ограниченье числа функцій рационалној базы, најдено в § 4 за полье, опираје се зато на својство польа быти линеарној фамилијеју; тогда како ограниченье до ρ функцій в случају ексистенције минималној базы употребльа все предпосылки польа.

Треба још заметити, же по § 3 (4) все характерные својства системов и најменших содержечих системов при одображеньу остављут сохраньене.

§ 8. Инволуцијска база интегралных областиј $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов.

В следујучих параграфах иде о системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$, чије елементы сут целе рационалне функције, то јест полиномы; најпрво о интегралне области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов. За те области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ треба најпрво установити појмы делительности.

Нехај $F(x), G(x)$ сут два полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$, а $L(x)$ обчи делитель тых полиномов, тако же имајемо:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \qquad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ зове се тогда и само тогда *обчи делитель в* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ако три полиномы $L(x), F_1(x), G_1(x)$ належет к $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Два полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ зовут се *взајемно прости в* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ако не имајут обчего делителя в $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Нехај $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест најменше полье, содержече $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Тогда из дефиниције следује, же всака функција из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ имаје представјенье

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

кде $F_1(x), F_2(x)$ належет к $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и сут взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Одповедајуче можно неколико функциј из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ привести к обчему именователју в $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \ldots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ зове се тогда и само тогда *најменши обчи именователь в* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ако полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$F(x), F_1(x), \ldots, F_k(x)$$

сут взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Тако представјенье може быти можно разными способами, понеже в $\mathfrak{J}_{n\rho}$ обче не дејствују законы једнозначного разложења на неразложиме функције.

Тепер исследујемо значенье инволуцијскоj базы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ за $\mathfrak{J}_{n\rho}$, преносечи појмы инволуцијскоj формы и инволуцијскоj базы на интегралне области. Нехај

$$\Phi(z,u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

јест инволуцијска форма $\mathfrak{K}_{n\rho}$, а $G(x)$ најменши обчи именователь в $\mathfrak{J}_{n\rho}$ коефициентов $\Phi(z,u)$. Множењем с $G(x)$ форма $\Phi(z,u)$ преходи в форму $\Psi(z,u)$, чије коефициенты сут полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и сут взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x)\cdot\Phi(z,u) = \Psi(z,u) = G(x)z^i + \sum{}' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i).$$

Всака форма $\Psi(z,u)$, ктора настава из инволуцијскоj формы $\Phi(z,u)$ польа $\mathfrak{K}_{n\rho}$ чрез множење с полиномом из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ тако, же коефициенты $\Psi(z,u)$ сут полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и сут взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$, буде звана *инволуцијска форма* $\mathfrak{J}_{n\rho}$; а коефициенты $\Psi(z,u)$ буду зване одповедајучу *инволуцијску базу*.

Најпрво из значења инволуцијскоj базы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јасно јест, же всака инволуцијска база $\mathfrak{J}_{n\rho}$ једночасно јест рационална база. За дальне исследованье разсматрјамо област одображења $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, за чије најменше содержече полье $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ неразложимо уравненье с нульом

$$z = u_1 x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$$

дано јест чрез $\Phi^*(z,u) = 0$.

По § 5 коефициенты формы

$$\Phi^*(z,u) = z^i + \sum{}' g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i)$$

представльајут елементарне симетричне функције редов величин, коньугованых взходно к $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$:

$$x, \quad x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}.$$

Нехај $F^*(x)$ јест либоволны полином из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Тогда из

$$F^*(x) = \frac{1}{i}\Big(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)})\Big)$$

следује, же $F^*(x)$ јест цела симетрична функција тых редов величин и зато може быти выражена како цела рационална комбинација елементарных симетричных функциј, то јест функциј

$$g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x).$$

Ако ныне

$$\begin{aligned} G^*(x)\cdot\Phi^*(z,u) &= \Psi^*(z,u) \\ &= G^*(x)z^i + \sum{}' G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &\qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i) \end{aligned}$$

јест инволуцијска форма $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, тогда всак полином из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, а особливо всак полином из $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, јест цела рационална комбинација квоциентов

$$G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) : G^*(x).$$

С обзиром на принцип преноса добивамо тако:

Теорему VI: За всаку интегралну област из полиномов $\mathfrak{J}_{n\rho}$ ексистује најманье једна вызначена рационална база, инволуцијска база, така же в рационалном представјеньу всех полиномов из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ чрез функције инволуцијскої базы в именователю наступа само потенца једної сталої функције — највышшего коефициента одповедајучей инволуцијскої формы.

§ 9. Релативно целе области $\mathfrak{G}_{n\rho}$ из полиномов.

В дальем разматрамо специалне интегралне области из полиномов, кторе творјут посредњу стопњу међу интегралнојо областју и пољем.

Интегрална област из полиномов $\mathfrak{G}_{n\rho}$ зове се "релативно цела област", ако јест изполњено условје:

4a) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ вместе с $F(x)$ и $G(x)$ — кде $G(x) \neq 0$ — содержи квоциент $F(x) : G(x)$ тогда и само тогда, когда тој квоциент јест целы по неопредельеных, то јест јест полином.

Најпрво треба доказати идентичност релативно целых областиј с целокупностју полиномов некого поља $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) рационалных функциј.

Нехај $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест најменше полье, содержече $\mathfrak{G}_{n\rho}$. За всаку функцију $f(x)$ из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест представјенье како квоциент двох полиномов из $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

при чем допускајут се такође полиномы нултеј степени. Како скоро $f(x)$ ставаје полиномом, она по условју 4a) належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$; а понеже $\mathfrak{G}_{n\rho}$ не може содержати ничто понад полиномы, *vsaka relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest identična s cělokupnostju polinomov najmenšego soderžečego polja.*

Обратно, нехај $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ јест либоволно полье рационалных функциј (тако не нужно најменше содержече полье даного система), и нехај $\mathfrak{J}$ јест целокупност полиномов, содержаных в $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ изполња условја 1, 2, 3 интегралној области и условје 4a), зато јест релативно цела област; то јест *cělokupnost polinomov, soderžanyh v polju $\mathfrak{K}_{n\sigma}$, tvori relativno cělu oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$).*[1]

Далье показујемо идентичност релативно целых областиј с введеными од Хилберта "интегралными областјами из релативно целых функциј".[2]

Нехај

$$G_1(x), \ldots, G_k(x) \tag{1}$$

јест рационална база $\mathfrak{G}_{n\rho}$. По условјах 1, 2, 3, 4a всака рационална комбинација полиномов (1), ктора јест цела по неопредельеных, то јест ставаје полиномом, належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Обратно, всак полином из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ може се по појму рационалној базы рационално изразити чрез полиномы (1); зато $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест *identična s cělokupnostju tyh racionalnyh kombinacij polinomov (1), ktore sut cěle po neopredělјenyh, to jest sut polinomy.* Тако имајемо Хилбертову дефиницију, изходечу из специалној рационалној базы, међу тым како наша дефиниција употребја само абстрактне својства области.

За релативно целе области дефиниција обчего делителья, дана в § 8 за обче интегралне области, ставаје простејшоју:

Нехај $F(x), G(x)$ сут два полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, а $L(x)$ обчи делитель тых полиномов. Тогда $L(x)$ зове се *občі dělitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$* тогда и само тогда, ако $L(x)$ належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Бо тогда належност квоциентов $F(x) : L(x)$ и $G(x) : L(x)$ следује из условја 4a).

Далье важно својство релативно целых областиј јест, же појем "алгебраично целого взходно к $\mathfrak{G}_{n\rho}$" можно дефиновати помочу либоволного уравненья точно тако, како јест знано за алгебраичне числове поља или за полье $\Omega(x_1, \ldots, x_n)$.

Дефиниција B: Величина ξ зове се алгебраично цела взходно к $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — или такође релативно алгебраично цела —, ако она задовољаје некоје уравненье, чији највыши коефициент јест јединица, а остале коефициенты сут полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Именно, нехај релативно алгебраично цела величина ξ задовољаје, например, уравненье

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \cdots + G_\lambda(x) = 0.$$

[1] Може быти такође $\rho = 0$; то јест целокупност полиномов из $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ состаји из елементов области коефициентов Ω.

[2] D. Хилберт: Матхематисцхе Проблеме. Доклад, Париз 1900. Проблем 14 (Гöттингер Нацхрицхтен 1900).

$L(z)$ јест дельива чрез целу функцију

$$M(z) = z^{\mu} + H_1(x)z^{\mu-1} + \cdots + H_{\mu}(x),$$

неразложиму взходно к найменшему содержечему польу $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Але из тој делительности по знаном разширењу Гауссовеј теоремы[3] следује, же рационалне функције $H_1(x), \ldots, H_{\mu}(x)$ сут полиномы из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, и зато належет к $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Тым способом дефиниција релативно алгебраично целој величины ξ добиваје се из неразложимого уравненья. Особливо, всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест такође алгебраично целы взходно к $\mathfrak{G}_{n\rho}$, понеже задовољаје уравненье $z - F(x) = 0$.

Дальe треба споменути, же за интегралну област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов, аналогично к найменшему содержечему польу, дефинована јест такође најменша содержеча релативно цела област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ чрез следујуче требованье:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ вместе с $\mathfrak{J}_{n\rho}$ содержи все полиномы $H(x)$, и само те, которе можно представити како квоциенты двох полиномов из $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Из тој дефиниције дальe следује: Из всакој инволуцијској формы и инволуцијској базы $\mathfrak{J}_{n\rho}$ настава одповедајуча форма и база за $\mathfrak{G}_{n\rho}$ тако, же највише треба одделити обчи делитель в $\mathfrak{G}_{n\rho}$ всех полиномов базы.

Бо $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и $\mathfrak{G}_{n\rho}$ имајут то само најменше содержече полье $\mathfrak{K}_{n\rho}$; и всака инволуцијска форма $\mathfrak{J}_{n\rho}$ настава из инволуцијској формы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ чрез множенье полиномом из $\mathfrak{J}_{n\rho}$, и зато имаје коефициенты из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, которе једнак могут имети обчи делитель в $\mathfrak{G}_{n\rho}$.[4]

Наконец треба заметити, же *oblast odobraženja* релативно целој области $\mathfrak{G}_{n\rho}$, которa по § 7 знову јест интегралнa област $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ из полиномов, не мора сама быти релативно цела област. Бо ако $F(x)$ и $G(x)$ сут два полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, чији квоциент не јест полином и зато не належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$, тогда и квоциент $F^*(x) : G^*(x)$ не належи к $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Но тој квоциент, наставључи специализацијеју некојих неопредельеных, може вполне быти полиномом, и за $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ условје 4a) тогда не јест изполньено.[5]

[3]Срав. например J. Кöниг: Еинлеитунг ин дие аллгемеине Тхеорие der алгебраисцхен Грößен (Леипзиг, Б. Г. Teubner, 1903), Кар. IX, § 2, или Вебер (мало изданье), § 20.

[4]Например, за интегралну област $\mathfrak{J}_{22}$, состајечу из всех целых рационалных комбинациј x_1^2 и x_1x_2, како инволуцијска форма добиваје се:

$$\Psi(z,u) = x_1^2z^2 - x_1^4u_1^2 - 2x_1^3x_2u_1u_2 - x_1^2x_2^2u_2^2.$$

Понеже x_1^2 належи к $\mathfrak{J}_{22}$, а тым болеј к најменшеј содержечеј релативно целој области $\mathfrak{G}_{22}$, и следовательно јест обчи делитель в $\mathfrak{G}_{22}$, како инволуцијска форма $\mathfrak{G}_{22}$ добиваје се:

$$\Psi(z,u) = z^2 - x_1^2u_1^2 - 2x_1x_2u_1u_2 - x_2^2u_2^2.$$

[5]Нехај $\mathfrak{G}_{22}$, например, состаји из всех полиномов, которе сут рационалне комбинације $F = x_1^2x_2$ и $G = x_1^2(1 + x_3)$. Допустима специализација $x_3 = 0$ даје $F^* : G^* = x_2$, меджу тым како $F : G$ не јест полином. Зато $\mathfrak{J}^*_{22}$ не јест релативно цела област.

§ 10. Релативно целе области првого рода и њихова интегрална база.

Појем "релативно алгебраично целого", введены в § 9 (Дефиниција B), даваје можност указати класу релативно целых областиј, кторе сут конечне интегралне области, и тым самым најмање за ту класу позитивно одговорити на пытање, поставјено од D. Хилберта (Матхематисцхе Проблеме, проблема 14). Дајемо следујучу

Дефиниција VI: Конечно число полиномов из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ зове се интегрална база, ако всак полином из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ можно представити како целу рационалну комбинацију того конечного числа с коефициентами из Ω. Интегрална област из полиномов, ктора имаје интегралну базу, зове се конечна интегрална област.

Класу релативно целых областиј, ктору разматрајемо и за ктору се инволуцијска база покаже како интегрална база, будемо называти релативно целыми областјами првого рода по следујучеј дефиницији:

Дефиниција VII: Релативно цела област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ зове се област првого рода, ако како област одображенья имаје релативно целу област $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ таку, же всак либовольны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ (с коефициентами из Ω) јест алгебраично целы над $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$.

По тој дефиницији неопредельене $x_1, \ldots, x_\rho$, и следователно такође линеарна форма $u(x) = u_1x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$, сут алгебраично целе над $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. Зато неразложима цела функција с кореном $z = u(x)$ — инволуцијска форма најменшего польа $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, содержечего $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ — имаје како највышши коефициент јединицу, а како дальне коефициенты полиномы из $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. Зато она једночасно јест инволуцијска форма $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, и в $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ не може ексистовати друга инволуцијска форма. По принципу преноса $\mathfrak{G}_{n\rho}$ такође имаје инволуцијску форму, чији највышши коефициент јест јединица; а понеже по Теореме VI в рационалном представјењу всех полиномов из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ чрез одповедајучу инволуцијску базу в именователь входи само тој највышши коефициент, инволуцијска база ставаје интегрална база; то јест:

Теорема VII. Всака релативно цела област првого рода јест конечна интегрална област; интегрална база дана јест инволуцијскоју базоју, добытоју из характеризујучеј области одображенья. Особливо, интегрална база релативно целых областиј првого рода $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ дана јест једнозначно дефинованоју инволуцијскоју базоју $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$.

Дајемо јешче критериј за релативно целе области првого рода. Нехај $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест област првого рода, и нехај интегрална база $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест дана полиномами

$$F_1(x), F_2(x), \ldots, F_k(x). \tag{1}$$

Тогда по Хилбертовом помочном теорему[1] ексистујут ρ алгебраично независне полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$G_1(x), G_2(x), \ldots, G_\rho(x) \tag{2}$$

таке, же полиномы (1), и зато всак полином из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, сут алгебраично целе над полиномами (2). То само важи за всак полином области одображенья $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ взходно к одповедајучим полиномам

$$G^*_1(x), G^*_2(x), \ldots, G^*_\rho(x). \tag{3}$$

По Дефиницији VII зато такође всак либовольны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ јест алгебраично целы над полиномами (3).

Обратно, нехај област одображенья $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ либовольној релативно целој области $\mathfrak{G}_{n\rho}$ содержи ρ полиномов (3), над кторыми всак полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ јест алгебраично целы.

[1] D. Хилберт: Übер дие воллен Инвариантенсыстеме, Math. Анн. 42 (1893), § 1. (Помочны теорем, там изречены само за хомогене полиномы, једначно важи за нехомогене.)

Тогда покажемо, же из того $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ сама настава како релативно цела област $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, и далье, же $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, а следовательно и $\mathfrak{G}_{n\rho}$, сут првого рода.

В самој ствари, нехај $F^*(x)$ јест полином из најмењшего польа $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, содержечего $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$; по предпоставце он јест алгебраично целы над полиномами (3). Тогда одповедајуча функција из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест алгебраично цела над ρ полиномами из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, зато јест полином $F(x)$ и следовательно належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$; с тым $F^*(x)$ належи к $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Област одображенья $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ содержи зато все полиномы из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ и јест релативно цела област $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. За $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, и зато такоже за $\mathfrak{G}_{n\rho}$, из предпоставкы по Дефиницијах B и VII непосреднье следује, же оны сут првого рода, то јест:

Релативно целе области првого рода $\mathfrak{G}_{n\rho}$ характеризоване сут тым, же в области одображенья $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ ексистујут ρ полиномов, над кторыми всак либовольны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ јест алгебраично целы. Из тој предпоставкы област одображенья сама настава како релативно цела област.[2]

[2]Например, в области $\mathfrak{G}_{22}$, споменутој в конечном замеченьу к § 9, допустима специализација $x_1 = 1$ даје два полиномы $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$, над кторыми всак либовольны полином од x_2, x_3 јест алгебраично целы. Зато $\mathfrak{G}_{22}$ јест првого рода, именно с $F(x)$ и $G(x)$ како интегралној базоју.

§ 11. Помочны теорем о алгебраично целој зависности.

Тепер дајемо критериј за то, же всак либовольны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ јест алгебраично целы над ρ полиномами од $x_1, \ldots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x). \tag{1}$$

Ако полиномы (1) сут особливо хомогене формы, тогда за всак специалны систем вредностиј, кторы обрача (1) в нульу, једночасно се обрачајут в нульу и все алгебраично цело зависне формы; особливо такође $x_1, \ldots, x_\rho$.

Зато формы (1) не могу се обрачати в нульу ни за кторы систем вредностиј изкључно

$$x_1 = 0, \ldots, x_\rho = 0;$$

ньихов резултант мора быти различен од нуля.

Обратно, та условија такође јест достаточна и допусча разширенье на нехомогене полиномы по следујучем

Помочном теорему: Достаточна условија за то, же всак либовольны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ јест алгебраично целы над ρ полиномами од $x_1, \ldots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x),$$

јест необрачанье в нульу резултанта, взятого по $x_1, \ldots, x_\rho$, членов највышшеј димензије

$$H_1^*(x), \ldots, H_\rho^*(x)$$

полиномов (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \tag{2}$$

За хомогене формы (1) условија (2) јест необходна.[1]

За доказ формујемо полиномы

$$\begin{gathered} \bar{G}_1^*(x) = G_1^*(x) - \lambda_1, \ldots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) = \Phi^*(x) - \mu, \end{gathered} \tag{3}$$

где $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$ значет неопредельене, а $\Phi^*(x)$ значит либовольны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$. Нехај резултант полиномов (3) по $x_1, \ldots, x_\rho, 1$[2] јест даны чрез

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \tag{4}$$

она јест цела рационална функција од $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$. По Ф. Мертенсу в разложеньу (4) по степеньах μ можно јавно указати највышши коефициент;[3] доставајемо

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda)\mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \tag{5}$$

[1] О теоријi резултантов ср. Ф. Мертенс, Зур Тхеорие der Елиминатион (I. у. II. Теил), Ситзунгсбер. d. к. Ак. d. Wiss. Wиен, Math.-натурw. Кл. Абт. ИИа, Бд. 108 (1899). (Частно подано у J. Кёниг, Тхеорие d. алгебр. Грёßен, Кар. VI).

[2] То јест, хомогены резултант по $x_1, \ldots, x_\rho, x_0$, ако се полиномы (3) хомогенизујут помочу додатнохо неопредельеного x_0 тако, же степень по x оставаје сохраньена.

[3] А. а. О. § 3 (доказ Сатз I) и јавно § 6 (определьенье целокупности всех членов резултанта R, кторе содержет даны степеньевы продукт $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ како фактор). В нашем случају положено јест $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \ldots, p_\rho = \tau$, $a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Подано у Кёниг, Кар. VI, § 9.

где $A_1(\lambda), \ldots, A_\tau(\lambda)$ значет целе целочислене функције од $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho$ и коефициентов полиномов (3). То разложенье најпрво показује, же под предпоставкоју (2), $R_0 \neq 0$, такође $R(\lambda, \mu)$ не може идентично обрачати се в нульу. Далеј идентичност в $x_1, \ldots, x_\rho, \lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \ldots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

чрез подставјенье

$$\lambda_i = G_i^*(x), \qquad \mu = \Phi^*(x)$$

преходит в:

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) = R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x))\Phi^{*\tau-1}(x) + \cdots \\ + A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

чим јест помочны теорем доказаны, понеже R_0 по предпоставце јест число из Ω.

§ 12. Интегрална база регуларных системов $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов.

Помочны теорем из § 11, вместе с закльучком § 10, непосреднье даје следујучи факт:

Ако в области одображенья $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ области $\mathfrak{G}_{n\rho}$ обстојат ρ полиномов тако, же хомогены резултант ньих членов највышшеј димензије не изчезаје идентично — $R_0 \neq 0$ —, тогда $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест област првого рода и последовательно конечна интегрална област, при чем инволуцијска база јест интегрална база.

Условија $R_0 \neq 0$ тепер, помочу помочного теорема, допушча другы доказ обстојанья интегралној базы, в сучности даны од D. Хилберта;[1] сеј доказ, правда, не позwалья разпознати инволуцијску базу как такову, але зато равномерно важы за все системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$ с назначеној властностју.

Неха буде ρ полиномов из $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, за кторе $R_0 \neq 0$ и кторе последовательно сут алгебраично независне, дане чрез

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x). \tag{1}$$

По помочном теорему всак либовольны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$, и особливо всак полином најменшего польа $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ содержечего $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, јест алгебраично целы над полиномами (1). Ако јим в $\mathfrak{S}_{n\rho}$ одповедајут полиномы

$$G_1(x), \ldots, G_\rho(x), \tag{2}$$

тогда по принципу пренесенья всак полином најменшего польа $\mathfrak{K}_{n\rho}$ содержечего $\mathfrak{S}_{n\rho}$, и тим особливо всак полином из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, јест алгебраично целы над полиномами (2). Обратно, всака функција из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ктора јест алгебраично цела над полиномами (2), јест такође полином. Зато, ако сматримо $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (по § 4) как алгебраично полье над $\Omega(G_1, \ldots, G_\rho)$, всота полиномов из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — релативно цела област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — јест идентична с алгебраично целыми величинами того польа. Нехај $G(x)$ буде полином из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, кторы дополньа (2) до рационалној базы, а $D(x)$ дискриминант неразложимего уравненья k-го степена, којему $G(x)$ удовольа взходно к $\Omega(G_1, \ldots, G_\rho)$. Тогда всак полином из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, особливо всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, как алгебраично цела величина допушча представјенье

$$\begin{aligned} F(x) = \frac{1}{D(x)}\big(&\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} \\ &+ \cdots + \Gamma_k(G_i)\big). \end{aligned} \tag{3}$$

Неха тепер $F(x)$ пребегаје все полиномы из $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Тогда применьенье Хилбертового теорема I о модулној бази (Math. Анн. 36) к систему, творјеному из одповедајучих функциј

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \cdots + v_k\Gamma_k(G_i),$$

показываје обстојанье конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F_1(x), F_2(x), \ldots, F_\lambda(x), \tag{4}$$

такых, же всак полином из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ допушча представјенье

$$\begin{aligned} F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \cdots \\ + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \end{aligned} \tag{5}$$

[1] *Über die vollen Invariantensysteme*, § 2. У Хилберта, при предпоставки инакоже уже добытохо обстојанья интегралној базы инвариантного польа, иде само о толкованье тој базы чрез Кронецкерово фундаментално система алгебраично целых величин польа.

где $A_1, \ldots, A_\lambda$ значет полиномы од $G_i(x)$. Полиномы (2) и (4) зато творјат интегралну базу $\mathfrak{S}_{n\rho}$; то јест:

Теорем VIII: Ако в систему одображенья $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ система из полиномов $\mathfrak{S}_{n\rho}$ обстојат ρ полиномов тако, же результант членов највышшеј димензије не изчезаје идентично — $R_0 \neq 0$ —, тогда $\mathfrak{S}_{n\rho}$ имаје интегралну базу.

Сеј теорем допушча јешче легко обобченье. Достаточно јест, же ρ полиномов (1), за кторе $R_0 \neq 0$, принадлежат најменшеј интегралној области $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ содержечеј $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$. В самој дејности разсужденья, кторе ведут к теорему VIII, показывајут, же и тогда представјенье (5) јешче важы. Но по дефиницији всак полином $L(x)$ најменшеј содержечеј интегралној области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ може быти цело и рационално представјен чрез конечно число — меньајуче се вместе с $L(x)$ — полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$; зато обстојат σ полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \ldots, K_\sigma(x), \tag{6}$$

такых, же полиномы $G_i(x)$ станут целыми рационалными комбинацијами полиномов (6). Чрез (6) и (4) јест зато дана интегрална база. Вводечи:

Дефиниција VIII: Систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ полиномов називаје се регуларны, ако в области одображенья $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ најменшеј содержечеј интегралној области обстојат ρ полиномов тако, же результант членов највышшеј димензије не изчезаје идентично — $R_0 \neq 0$ —

важи зато:

Теорем IX: Всак регуларны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов имаје интегралну базу.[2]

Дајемо јешче, аналогично как в § 5 за инволуцију, геометрично толкованье регуларных системов. За то сматримо, как там в (7), систем уравнень

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \tag{7}$$

где $L^*(x)$ пребегаје все полиномы из $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Хомогенизујучи помочу x_0, ξ_0, нехај (7) преходи в систем уравнень меджу хомогеными формами

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \tag{8}$$

при чем, ако $H^*(x)$ означаје члены највышшеј димензије од $L^*(x)$, обстојаје однос

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \tag{9}$$

Как *фундаменталне точкы* области $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ означајемо (ср. приметку к § 5) решенья (8), независне од x, то јест различне од редов, коньугованых к x. Фундаменталне точкы сут зато системи вредностиј, различне од $\xi_1 = 0, \ldots, \xi_\rho = 0$, за кторе једночасно важи

$$\xi_0^m = 0, \qquad M^*(\xi) = 0,$$

[2] Же обстојат нерегуларне системы без интегралној базы, Хилберт показал на једном примеру (Gött. Nachr. 1891, с. 233). Јешче мало простејши јест следујучи:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \ldots, x_1x_2^\nu, \ldots \quad \text{in inf.}$$

Обстојанье интегралној базы было бы тут равнозначно с обстојаньем целого позитивного числа ν тако, же важат идентичности

$$x_1x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0}(x_1x_2)^{i_1}(x_1x_2^2)^{i_2}\cdots(x_1x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \ldots).$$

Поравнанье димензиј по x_1, x_2 води уже за $\sigma = 1$ к двом условным уравненьам за експоненты:

$$1 = i_0 + i_1 + \cdots + i_\nu, \qquad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \cdots + \nu i_\nu,$$

кторе очивидно не имајут решенья в ненегативных целых числах. Зато $\mathfrak{S}_{22}$ не имаје интегралној базы.

или, заради (9),

$$\xi_0 = 0, \qquad H^*(\xi) = 0.$$

Ако тепер обстојат ρ форм $H^*(\xi)$, за кторе $R_0 \neq 0$, кторе зато не имајут обчи систем решень, тогда $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ не може имети фундаменталну точку. Ако особливо $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ состојит из хомогеных форм, тогда при $R_0 \neq 0$ и $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ не може имети фундаменталну точку, бо она была бы једночасно фундаментална точка области $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Але важи такође обратно. За то сматримо систем $\mathfrak{J}(H^*)$, формованы из всоты форм $H^*(x)$; он опет творит интегралну област.

Из Хилбертового теорема I о модулној бази и Хилбертового помочного теорема (ср. цитат в § 10) зато следује обстојање ρ форм из $\mathfrak{J}(H^*)$, которых изчезање има за последок изчезање всех форм из $\mathfrak{J}(H^*)$. Ако тепер $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ не имаје фундаменталној точкы, те ρ форм не могут изчезати једночасно; ньих резултант $R_0 \neq 0$.

Зато:

Регуларне системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов сут характеризоване тым, же област одображенья $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ најменшеј содержечеј интегралној области не имаје фундаменталној точкы. При регуларных системах $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ из хомогеных форм уже сам систем не имаје фундаменталној точкы.[3]

[3]Нерегуларны систем $\mathfrak{S}_{22}$ указаны в предходној приметки имаје фундаменталну точку:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

§ 13. Примеры релативно-целых области првого рода и регуларных системов.

1. Как првы пример релативно-целој области првого рода $\mathfrak{G}_{nn}$ разсматрјамо *целост полиномов од $x_1, \ldots, x_n$, которе допушчајут дану пермутацијску групу G*, то јест целост полиномов Лагранжевој родовој области. Понеже $x_1, \ldots, x_n$ по идентичности

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \qquad (k = 1, 2, \ldots, n) \tag{1}$$

сут алгебраично целе над елементарными симетричными функцијами, которе принадлежат к $\mathfrak{G}_{nn}$, и зато по дефиницији V алгебраично цело зависат од $\mathfrak{G}_{nn}$, област $\mathfrak{G}_{nn}$ јест првого рода. Даље, как област првого рода, понеже јој елементы сут хомогене формы и $n = \rho$, $\mathfrak{G}_{nn}$ твори (по концу § 10) регуларны систем. В самој дејности, по (1) результант R_0 елементарных симетричных функцијj не може изчезнути идентично; по правилах теорије результантов он рачуна се как ± 1. *Инволуцијска форма* области $\mathfrak{G}_{nn}$, понеже $\mathfrak{G}_{nn}$ јест првого рода и $n = \rho$, једнозначно јест опредељена как инволуцијска форма одповедајучеј Лагранжевој родовој области. Величины коньуговане к $x_1, \ldots, x_n$ взходно к тој области настављут пермутацијами групы G; зато та инволуцијска форма дана јест чрез

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \cdots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum{}' G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \tag{2}$$

где продукт имаје се брати по всех пермутацијах из G. Формула (2) представља "форму Галуа групы G", и зато важи факт:

Все полиномы од $x_1, \ldots, x_n$, которе допушчајут пермутацијску групу G, сут целе рационалне комбинације коефициентов $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ формы Галуа групы.

2. Как пример *регуларных системов* разсмотримо системы $\mathfrak{S}_{n1}$ из полиномов, то јест системы, которе содержат само једин алгебраично независны полином.

В самој дејности, нехај $\mathfrak{S}_{11}^*$ буде систем одображења система $\mathfrak{S}_{n1}$ и нехај

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_k \qquad (a_0 \neq 0)$$

буде полином из $\mathfrak{S}_{11}^*$. Тогда

$$R_0 = a_0 \neq 0. \tag{3}$$

Зато $\mathfrak{S}_{n1}$ јест регуларны по дефиницији VIII, и следује:

Всак систем $\mathfrak{S}_{n1}$ из полиномов, особливо всак систем из бесконечно многих полиномов једнеј неопредельенеј, имаје интегралну базу.[1]

3. Тепер специализујемо системы $\mathfrak{S}_{n1}$ до релативно-целых области $\mathfrak{G}_{n1}$, которе как регуларне системы по § 12 сут релативно-целе области првого рода. Ньих интегрална база зато дана јест инволуцијскоју базоју, ктора једночасно јест инволуцијска база најменшего содержечего польа $\mathfrak{K}_{n1}$. По § 6 либовольна функција инволуцијскоj базы $\mathfrak{K}_{n1}$ једночасно јест минимална база — мы означали ју как Љуротову функцију того польа — и всака функција инволуцијскоj базы зависи линеарно-дробно од тој Љуротовеј функције. В нашем случају Љуротова функција, понеже она принадлежи к $\mathfrak{G}_{n1}$, јест полином; всак дальны полином инволуцијскоj базы зависи од ньеј линеарно-дробно, а по (3) та зависност јест такође алгебраично цела, то јест в самој дејности цела и линеарна. Так Љуротова функција

[1] Најпростејше можливе нерегуларне системы без интегралноj базы сут зато системы $\mathfrak{S}_{22}$. Же таке системы в самој дејности обстојат, показываје Хилбертов пример и пример даны в приметце к § 12.

$L(x)$ ставаје се интегралноју базоју. Ако јешче положимо $u_1 = 1$, инволуцијска форма области $\mathfrak{G}_{11}^*$ имаје вид

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

из чего знову јасно, же $L(x)$ јест интегрална база. Следује:

Релативно-целе области $\mathfrak{G}_{n1}$ сут првого рода; ньих интегрална база состоjит из jедного полинома, Люротовеj функциje наjменшего содержечего польа.

4. Как jешче jедин пример релативно-целоj области $\mathfrak{G}_{n1}$ споменимо особливо целе рационалне пројективне инварианты квадратичноj формы од s пременных. В согласjу с предходным, как знаjемо, они можут быти представльене как целе рационалне комбинациje детерминанта $|a_{ik}|$ тоj формы; и сеj детерминант jедночасно jест Люротова функциjа одповедаjучего инвариантного польа.

§ 14. Системы из целочисленых полиномов.

Добыте теоремы о базах треба тепер заоштрити с обзиром на целочисловост.

Коефициентну област Ω зато в дальем будемо сматрјати како (конечно) алгебраично числово поље; и нехај $[\Omega]$ означа целост алгебраично целых чисел из Ω, кторе будемо кратко называти целыми числами. Под целочисленым полиномом разумеје се полином с коефициентами из $[\Omega]$; $F(x), G(x), \ldots$ од ныне будут значити само целочислене полиномы.

В аналогији с § 7 разматрамо различне системы из целочисленых полиномов:

Либовольны систем из целочисленых полиномов буде названы целочисленым системом $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Целочислена линеарна фамилија $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јест целочислены систем, кторы покрај $F_1(x)$ и $F_2(x)$ всегда содержи такође $c_1F_1(x) + c_2F_2(x)$, где c_1, c_2 сут либовольне целе числа из $[\Omega]$.

Целочислена интегралнa област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ јест целочислена линеарна фамилија, ктора покрај $F(x)$ и $G(x)$ всегда содержи такође $F(x) \cdot G(x)$.

Целочислена релативно цела област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест интегралнa област, ктора покрај $F(x)$ и $G(x)$ — где $G(x) \neq 0$ — тогда и само тогда содержи квоциент $F(x) : G(x)$, когда сеј квоциент јест целочислены полином.

Одповедајуче как в § 7, најменша содержеча целочислена интегралнa област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ целочисленого система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ состојит из всех полиномов $H(x)$, кторе сут целе рационалне целочислене комбинације конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$;

најменша содержеча целочислена релативно цела област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ состојит из всех целочисленых полиномов $H(x)$, кторе сут рационалне комбинације конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Тепер преходимо к преносу теоремов о базах. Взходно к рационалној бази треба заметити, же појмы польа, најменшего содержечего польа и рационалној базы, кторе основане сут само на "рационалном", не добивајут никакој промены. Надалье можно систем одображења $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ целочисленого система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ избрати знову како целочислены систем на либовольно мнохо способов. Понеже и при целочисленеј линеарнеј фамилији остављут закльучања, кторе ведут к ограниченьу числа, важи:

Теорем V′*: Всак целочислены систем* $\mathfrak{S}_{n\rho}$ *имаје рационалну базу; рационалну базу целочисленеј линеарнеј фамилије* $\mathfrak{L}_{n\rho}$ *можно особливо избрати тако, же она содержи највише* $\rho + 1$ *полиномов.*

Тепер исследујемо аналогон инволуцијској базы интегралных областиј из полиномов (§ 8). За то треба теорем о *симетричных функцијах редов величин* разширити с обзиром на *целочисловост* следујучим

помочным теоремом. Целе целочислене симетричне функције од n *редов величин* $(yz \cdots t)$*:*

$$\begin{matrix} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{matrix} \tag{1}$$

сут целе целочислене функције конечного числа меджу ньими, именно елементарных симетричных функциј

$$\begin{matrix} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \ldots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \ldots, \sigma_n(z); \quad \ldots; \\ \sigma_1(t), \ldots, \sigma_n(t); \end{matrix} \tag{2}$$

и функциј

$$\chi_1(y, z, \ldots, t), \ldots, \chi_k(y, z, \ldots, t), \tag{3}$$

которе алгебраично цело и целочислено зависат од функцијӣ (2).

В самој дејности, n величин $y_1, \ldots, y_n$ алгебраично цело и целочислено зависат од $\sigma_1(y), \ldots, \sigma_n(y)$; одповедајучи факт важи за $z_1, \ldots, z_n$ взходно к $\sigma_1(z), \ldots, \sigma_n(z)$ и т.d. Полье симетричных функцијӣ редов величин (1) зато твори алгебраично полье над польем опредьеным функцијами (2) так, же алгебраично целе и целочислене величины того польа сут идентичне с целыми целочислеными симетричными функцијами редов величин (1). Ако зато определимо (3) како Кронецкеров фундаменталны систем, помочны теорем јест доказаны.

Нехај тепер $\mathfrak{J}_{n\rho}$ буде целочислена интегралнa област, $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ целочислена област одображеньа и

$$\Psi^*(z,u) = G^*(x)z^i + \sum{}' G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

инволуцијска форма области $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$; при том $G^*(x)$ може быти такође нултеј димензије, т. ј. число из $[\Omega]$. Елементарне симетричне функције, одповедајуче функцијам (2), тогда сут дане некторыми из квоциентов

$$G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) : G^*(x). \tag{4}$$

Понеже по помочном теорему функције (3) алгебраично цело и целочислено зависат од (2), то — по разширеньу Гауссовеј теоремы на полиномы с алгебраично-целочислеными коефициентами — функције из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ одповедајуче (3) сут дане како

$$K^*_\nu(x) : (G^*(x))^\sigma, \tag{5}$$

где $K^*_\nu(x)$ сут целочислене полиномы из $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. $K^*_\nu(x)$ зато, ако иде о релативно целе области, принадлежат области; в обчем случају сут квоциенты полиномов из $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$.

Ако тепер $F^*(x)$ јест либовольны целочислены полином из $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, имајемо

$$F^*(x) = \frac{1}{i}\Big(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)})\Big)$$

и зато $i \cdot F^*(x)$ ставаје цела целочислена симетрична функција редов величин $x, x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}$.

По помочном теорему и принципу преноса следује зато:

Теорем VI′*: За целочислене интегралне области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ всака инволуцијска форма определьа вызначену рационалну базу тако, же всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ допушча представјенье*

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \ldots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

где Γ означа целу целочислену функцију. За целочислене релативно целе области $\mathfrak{G}_{n\rho}$, с целочисленоју релативно целоју областју $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ како областју одображеньа, именователь $H(x)$ даны јест највышшим коефициентом одповедајучеј инволуцијској формы.

§ 15. Целочислене релативно целе области првого рода и регуларне системы.

На место интегралној базы при целочисленых системах наступа целочислена интегрална база, то јест конечно число целочисленых полиномов система тако, же всак целочислены полином система се може представити како цела целочислена комбинација сеј конечној множины.

Теоремы о целочисленој интегралној бази в сучности идут паралелно с предходными, и само доказы требујут мале модификације.

Најпрво дефиниција V (§ 9) може се непосреднье пренести.

Дефиниција V′*: величина* ξ *называ се алгебраично цела и целочислена взходно к целочисленој релативно целој области* $\mathfrak{G}_{n\rho}$*, ако она задоволља некој једначби, которој највыши коефициент јест јединица из* $[\Omega]$*, а остале полиномы сут из* $\mathfrak{G}_{n\rho}$*.*

Разширенье Гауссова теорема на полиномы с алгебраично-целочислеными коефициентами показује именно, как в § 9, же из того дефиниција може быти добыта на иредуцибилној једначби.

Из дефиниције V′ даље следује пренос дефиниције VII.

Дефиниција VII′*: целочислена релативно цела област* $\mathfrak{G}_{n\rho}$ *называ се областју првого рода, ако она имаје како област одображенья релативно целу област* $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ *тако, же всак либовольны целочислены полином од* $x_1, \ldots, x_\rho$ *алгебраично цело и целочислено зависи од* $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$*.*

Да показати конечност тых областиј првого рода, најпрво заметимо, же как в § 10 из дефиниције следује: највышши коефициент инволуцијскої формы јест јединица из $[\Omega]$.

По теорему VI′ (§ 14) зато всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ допушча представјенье:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \ldots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Ако се тут на систем, утворјены из целочисленых полиномов $\Gamma(H_1, \ldots, H_\sigma)$, примени Хилбертов теорем II о целочисленој модулној бази (Math. Анн. 36), изречены за целе рационалне числове коефициенты, в јего разширењу на алгебраично-целочислене полиномы[1], тогда из того следује обстојанье целочисленој интегралној базы, то јест:

Теорем VII′*: всака целочислена релативно цела област првого рода имаје целочислену интегралну базу.*

Даље преносимо дефиницију регуларных системов:

Дефиниција VIII′*: целочислены систем* $\mathfrak{S}_{n\rho}$ *называ се целочислено-регуларным, ако в области одображенья* $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ *најменшеј содержечеј целочисленој интегралнеј области обстојат* ρ *полиномов тако, же резултант членов највышшеј димензије јест јединица из* $[\Omega]$*, то јест* $R_0 = \varepsilon$*.*

Да пренести доказ обстојања интегралној базы, заметимо, же помочно тврђенье из § 11 допушча следујучу острејшу формулацију; она следује из једначб (5) и (6) в § 11 и из околности, же $A_1(\lambda), \ldots, A_\tau(\lambda)$ сут целе целочислене функције од $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho$:

Достатно условје за то, же всак либовольны целочислены полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ *алгебраично цело и целочислено зависи од* ρ *целочисленых полиномов, јест то, же резултант членов највышшеј димензије тых полиномов јест јединица из* $[\Omega]$*, то јест* $R_0 = \varepsilon$*.*

[1] Ако $w_1, \ldots, w_k$ означа фундаменталны систем алгебраично целых чисел из Ω, и ако поставимо

$$\Gamma(H_1, \ldots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \cdots + \Gamma_k(H)w_k,$$

тогда $\Gamma_1(H), \ldots, \Gamma_k(H)$ имајут целе рационалне числове коефициенты. Применьенье теорема II на систем, утворјены из форм $v_1\Gamma_1(H) + \cdots + v_k\Gamma_k(H)$, непосреднье показује важност того разширења.

Из сеј помочној теоремы следује точно как в § 12 за всак полином $F(x)$ целочислено-регуларного система представјенье (3) из § 12, где ныне $\Gamma_1(G_i), \ldots, \Gamma_k(G_i)$ сут целочислене полиномы од G_i. I далье, как в § 12, применьенье Хилбертова теорема II (Math. Анн. 36) в јего разширењу на алгебраично-целочислене полиномы, вместе с дефиницију најменшеј содержечеј целочисленеј интегралнеј области, даваје обстојанье целочисленеј интегралноj базы; то јест:

Теорем IX′*: всак целочислено-регуларны систем имаје целочислену интегралну базу.*

Как примјер целочисленеј релативно целеј области првого рода, в аналогији с примјером 1 в § 13, указујемо на целост $\mathfrak{G}_{nn}$ целочисленых полиномов Лагрангевој родовој области. Же $\mathfrak{G}_{nn}$ јест целочислена област првого рода, следује из идентичности:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \qquad (k = 1, 2, \ldots, n);$$

понеже резултант елементарных симетричных функциј имаје ценност ± 1, $\mathfrak{G}_{nn}$ јест такође целочислены регуларны систем.

Далејши примјер јест, по помочном теорему из § 14, даны целостју целых целочисленых симетричных функциј од n редов величин.

Ерланген, мај 1914.

7. Теорем о конечности инвариантов конечных груп

Math. Анн. 77 (1916), с. 89–92

В следујучем буде подан совсем елементарны доказ конечности инвариантов конечных груп, основаны само на теорији симетричных функциј, и он в то само време даваје стварно указанье полного система. Обычны доказ, кторы се опираје на Хилбертов теорем о модулној бази (Анн. 36), јест само доказ ексистенције.[1]

Нехај конечна група $\mathfrak{H}$ состоји из h линеарных преображень (с ненулевым детерминантом) $A_1, \ldots, A_h$, при чем A_k означује линеарно преображенье

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \ldots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

или скрачено $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Група $\mathfrak{H}$ зато преводит ред (x) с елементами $x_1, \ldots, x_n$ в реды $(x^{(k)})$ с елементами $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Понеже меджу $A_1, \ldots, A_h$ мора быти идентитета, меджу редами $(x^{(k)})$ находи се такође ред (x). Под целым рационалным (абсолутным) инвариантом групы разумеје се така цела рационална функција од $x_1, \ldots, x_n$, ктора при примењењу $A_1, \ldots, A_h$ оставаје идентично неизменьена. Зато за такы инвариант $f(x)$ имајемо

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^{h} f(x^{(k)}). \tag{1}$$

1.

Формула (1) изказује, же $f(x)$ јест цела рационална симетрична функција редов величин $(x^{(1)}), \ldots, (x^{(h)})$. І именно, понеже всакы член $f(x^{(k)})$ содержи само једин ред $(x^{(k)})$, иде о најпростејши случај, обычно названы *једноформны*. По познатом теорему о симетричных функцијах редов величин[2] функција $f(x)$ можно цело и рационално представити чрез елементарне симетричне функције тых редов, то јест чрез коефициенты $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ “Галоисовеј резолвенты”

$$\begin{aligned} \Phi(z,u) &= \prod_{k=1}^{h} (z + u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \qquad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

где $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ сут инварианты степена $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ по x. Тем јест доказано:

Коефициенты $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ Галоисовеј резолвенты творет полны систем инвариантов групы тако, же всакы инвариант може се цело и рационално представити чрез те конечно многе инварианты.

2.

Изходечи из (1), можно извести такође следујуче јешче елементарнеје разсматрјанье,[3] кторо в то само време води к другому полному систему. Нехај

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \cdots x_n^{\mu_n} + \cdots + c x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n},$$

[1] Ср. напр. Вебер, *Lehrbuch der Algebra* (2. изд.), т. 2, § 57.

[2] Ср. приметку к 2.

[3] То се сводит к доказу теорема о симетричных функцијах редов величин в выше споменутом једноформном случају.

где $a, b, \ldots, c$ означајут константы. Тада по (1) имајемо

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \cdots + c \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\nu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1 \ldots \mu_n} + \cdots + c \cdot J_{\nu_1 \ldots \nu_n}. \end{aligned}$$

Всакы инвариант зато може се составити како цела линеарна комбинација специалных инвариантов

$$J_{\mu_1 \ldots \mu_n} = \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n},$$

и зато достаточно јест доказати тврђење за те специалне инварианты. Но $J_{\mu_1 \ldots \mu_n}$, не гледајучи на числовы фактор, јест коефициент при $u_1^{\mu_1} \cdots u_n^{\mu_n}$ в изразу

$$S_\mu = \sum_{k=1}^{h} \big(u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)}\big)^\mu,$$

где положено јест $\mu = \mu_1 + \cdots + \mu_n$, и тој израз јест μ-та степенна сума h линеарных форм

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \cdots + u_n x_n^{(1)}, \ldots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \cdots + u_n x_n^{(h)}.$$

Како јест познато, бесконечно многе степенне сумы S_μ сут целе рационалне комбинације

$$S_1, S_2, \ldots, S_h,$$

кторих коефициенты сут дане инвариантами

$$J_{\mu_1 \ldots \mu_n} \qquad (\mu_1 + \cdots + \mu_n \leq h).$$

Тако јест добивен другы полны систем:

Полны систем инвариантов групы јест даны всими инвариантами $J_{\mu_1 \ldots \mu_n}$, где $\mu_1 + \cdots + \mu_n \leq h$ и h означује ред групы.

Связ с 1. устанавјаје се приметкоју, же степенне сумы $S_1, \ldots, S_h$ можно заменити елементарными симетричными функцијами од $\xi_1, \ldots, \xi_h$, что води к там даному полному систему $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$. Оба резултаты показывајут, же все инварианты можно цело и рационално изразити чрез те, кторых степень по x не превышаје реда h групы.

3.

Из управо доказаного можно извести последкы за рационално представјенье. Всакы рационалны абсолутны инвариант можно, како се непосреднье види проширјеньем числителя и именователя коньугатами именователя взходно к групе, представити како количник двох целых рационалных абсолутных инвариантов, не необходно взајемно простых. Из того следује, же всакы рационалны абсолутны инвариант можно рационално изразити чрез коефициенты $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ Галоисовеј резолвенты $\Phi(z, u)$. Тој теорем може се легко доказати на различне начины и без прохода чрез теорем конечности; он уже јест формулованы у Вебера II, § 58.[4]

[4]Но там даны доказ не јест достаточно обоснованы: показано јест само, же функција $\Psi(t)$ в формуле (7) имаје инварианты како коефициенты, але не показано јест, же те инварианты рационално изразимы чрез коефициенты $\Phi(t)$. Та празнина избегаје се, ако се за представјенье $x_i^{(k)}$ чрез ξ_k вместо Лагрангевој интерполацијској формулы

4.

Наконец треба спомонути, же резултаты изведене ту сут имплицитно содержане в мојеј работе *Körper und Systeme rationaler Funktionen*;[5] и именно полны систем даны в 1. находи се в теоремах VI и VII, а доказ рационалного представјења независны од того теорема конечности находи се в теорему III.[6] В тутом специалном случају ход доказа и резултат значительно упрошчајут се в сравнаньу с обчеју теоријеју. К применьеньу обчих изследованьь на инварианты конечных груп приведли мне разговоры с Е. Фисцхером; од јего по содржаньу происходи и доказ даны под 2. (в обчем случају там наступајучи полны систем не јест рационално дефинователны), и приметка к 3.

Ерланген, мај 1915.

примени познаты поступ диференциаловања. То јест релација, добивена диференциаловањем идентичности $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ по всех u:

$$\left[\frac{\partial\Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)}\frac{\partial\Phi}{\partial z}\right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

Зато на месту формул (7) и (8) у Вебера за всаку рационалну функцију $\omega(x)$ мора стојати формула

$$\omega(x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}) = \omega\left(\frac{\partial\Phi/\partial u_1}{\partial\Phi/\partial z}, \ldots, \frac{\partial\Phi/\partial u_n}{\partial\Phi/\partial z}\right)\Bigg|_{z=-\xi_k},$$

ктора содержи уже само коефициенты $\Phi(z, u)$, и јеј сумованье по всех k за инварианты $\omega(x)$ даваје желано представјенье.

[5] Math. Анн. 76, с. 161 (1915).

[6] За релативне инварианты теоремы VIII и IX содержат доказ конечности, кторы такоже лежи на другој основе неж обычны, але јест такоже само доказ ексистенције; причина јест, же релативне инварианты не творет польа.

8. О целом рационалном представјењу инвариантов система либовольно многих основных форм

Math. Ann. 77 (1916), с. 93–102

На концу својего приспевка к Шварцовому јубилејному сборнику *Über die Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen* Д. Хилберт изказује предположенье, же те инварианты можно цело и рационално представити чрез конечно многе инварианты система (J, PJ), где J означује полны систем инвариантов линеарно независных основных форм, а инварианты PJ изходет из J чрез поларне процесы.

В следујучем показујем в I, же то предположенье стварно јест правилно, и то како просты последок редукцијного теорема: всаку форму од либовольно многих редов по n варијаблов в всаком можно представити како суму поларов форм, кторе содержет само n фиксованых редов и саме сут изведене из изходној формы поларными процесами. Тој редукцијны теорем јест специални случај, првы пут формулованы Ф. Мертенсом, обобченья Клебш–Горданового разложенья по редах на формы од либовольно многих редов по n варијаблов; то обобченье, дано А. Капеллијем, Ф. Мертенсом и J. Дерјутсом, доказано јест формалным преображеньем процесов диференцијалованья.[1]

В II дајем јешче болеје поњатијны доказ редукцијного теорема, разматрајут што пытанье како проблем еквивалентности линеарных фамилиј форм. То гледишче, и такође суштствену чест употребљеных разсматрјань, берем из работы *Über algebraische Modulsysteme*[2] и из с њом связаных непубликованых теоремов Е. Фишера, кторы ми љубазно дозволил јих употребљенье.

Наконец показујем в III, како одговарајуча разсматрјања водет такође к најобчејшим разложеньам по редах.

I.

Нехај θ буде форма, хомогена в всаком из $N > n$ редов

$$A_1, A_2, \ldots, A_N,$$

где обчно ред A_k може состојати из n елементов

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \ldots, A_k^{(n)}.$$

Коефициенты θ могут быти неопредељене или величины данеј области рационалности. Надалье нехај P означује целу рационалну функцију – с рационалными целыми коефициентами – од поларных процесов

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \cdots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

при чем под продуктом $P_{hk} P_{ij} \theta$ треба разумети применьенье P_{hk} на $P_{ij}\theta$.

[1] Ф. Мертенс: *Über eine Formel der Determinantentheorie*. (Формула 5) Ситзб. d. Ак. d. Wiss. Wиен, Бд. 91, II. Абт. (1885), и подробнеје (с применьеньами) в: *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*. Монатсх. ф. Math. у. Пхыс. 4. Јахрг. (1893). За некотре доказы Капеллија (од 1882) ср. напр.: Math. Анн. 37, или автографоване *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (1902). J. Деруытс: *Essai d'une theorie générale des formes algébriques*, Мém. d. 1. Соц. Роы. дес Сциенцес де Лиѐге (2) 17 (1892).

[2] Е. Фисцхер: Übер алгебраисцхе Модулсыстеме унд линеаре хомогене партиелле Дифференталглеицхунген мит константен Коеффизиентен, § 1–4, J. ф. M. 140 (1911).

Тогда споменуты редукцијны теорем јест дан идентичностју

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

где формы Z содержет јешче само реды

$$A_1, A_2, \ldots, A_n$$

и сут изведене из θ поларными процесами P.

Тепер разсматрјамо систем основных форм (F'), состојајучи из N форм једнакого реда и једнакого числа варијаблов

$$F_1, F_2, \ldots, F_N,$$

которих коефициенты одговарајуче берут се како N редов

$$A_1, A_2, \ldots, A_N.$$

Нехај (J) означује полны систем – состојајучи из конечно многих инвариантов – форм $F_1, \ldots, F_n$, тако же всакы инвариант форм $F_1, \ldots, F_n$ може се цело и рационално изразити чрез инварианты (J). Хилбертово предположенье, которо треба доказати, тада јест, же за симултанне инварианты S форм $F_1, \ldots, F_N$ полны систем јест дан конечно многими инвариантами (J, PJ), где PJ означује все инварианты, изведиме из J поларными процесами P.

В самом делу, всакы симултанны инвариант S система (F') с рационалными целыми коефициентами јест форма хомогена в всаком из N редов $A_1, \ldots, A_N$, с рационалными целыми коефициентами; зато можно применити на него идентичност (1). Понеже применьенье поларных процесов P на S познато опет производи инварианты, формы Z сут такође инварианты, именно симултанне инварианты форм $F_1, \ldots, F_n$, понеже содержет само реды $A_1, \ldots, A_n$; зато по предположењу оне сут целе рационалне функције инвариантов (J). Така идентичност (1) преходи в

$$S = \sum PY,$$

где Y означајут продукты степењев инвариантов (J). Але стварно извршењe процесов P на Y, по дефиницији P, состоји из последовательного конечно-кратного извршења простых поларных операцијa P_{hk}, которe по правилу диференцијалованьа продуктов водет к сумам продуктов из инвариантов (J) и (PJ). То само важје за применьенье P_{hk} на продукт из (J) и (PJ); зато и PY даваје само целе рационалне комбинације из (J, PJ). *Тем јест доказано цело рационално представјенье всех инвариантов S чрез (J, PJ).*

II.

Пред доказом редукцијного теорема предположимо нечто о линеарных фамилијах форм. Под *линеарнојy фамилијеjy форм над K* разумејемо систем форм једнакого степена, полны в том смыслу, же заједно с θ_1 и θ_2 он всегда содержи такође $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$, где c_1, c_2 сут величины предписанеј области рационалности K, и где K содержи област коефициентов форм θ. Међу тыми формами всегда јест конечно число – рецимо ρ – линеарно независных над K, а всаке $\rho + 1$ форм задовољајут линеарну релацију с коефициентами из K; фамилија имаје *ранг* ρ взходно к K.[3] Употребимо легко видимы факт: ако $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ сут две линеарне

[3]Обчејше линеарне фамилије форм – которых ранг не мора быти конечны – добивајут се, ако се опусти ограниченье једнакого степена, или такође ограниченье, же K содержи област коефициентов форм θ.

фамилије над K једнакого ранга ρ, и ако $\mathcal{T}$ јест подфамилија $\mathcal{L}$, тогда $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ сут идентичне (еквивалентне).

С тым преходимо к редукцијному теорему. Идентичност из I

$$\theta = \sum PZ$$

преходи в аналогичну идентичност за $P\theta$, ако се на обе страны примени тен самы поларны процес P; зато редукцијны теорем в то само време даваје представјенье всех поларов θ сумами специалных поларов PZ. С другој страны, те специалне полары сигурно содержет се меджу всими поларми, также редукцијны теорем тврди еквивалентност тых двох линеарных фамилиј форм; особливо такође еквивалентност тых подфамилиј, которых формы в всаком појединоm реду имајут тој самы степен како θ. За доказ тој еквивалентности вставимо јешче посредну фамилију, опредељену формами Z. Заради простоты најпрво дајемо доказ в случају трех бинарных редов ($N = 3, n = 2$), а потом кратко назначимо паралелны обчы доказ.

Нехај зато $\theta(x, y, z)$ имаје одговарајуче степены α, β, p в редах

$$x_1 x_2; \quad y_1 y_2; \quad z_1 z_2;$$

коефициенты θ најпрво нехај будут неопредељене a (или такође рационалне числа). Тада разсматрјамо три линеарне фамилије форм.

1. Фамилија $\mathcal{L}$, состојајуча из всех форм $f(x, y, z)$, которе настали из θ поларными процесами P и которе в појединых редах x, y, z имајут тој самы степен како θ; $\mathcal{L}$ особливо содержи и θ. Ако се $f(x, y, z)$ разсматра како форма од x, y, z и неопредељень a, тогда област коефициентов јест поле R рационалных чисел; за K такође треба взяти R, понеже само при рационално-целых θ_1, θ_2 израз $c_1 P_1 + c_2 P_2$ знову ставаје процесом P; нехај $\mathcal{L}$ имаје ранг ρ взходно к R.

2. Фамилија $\mathcal{S}$, состојајуча из всех форм $g(\lambda; x, y)$, определеных чрез

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

или, выражено поларными процесами,

$$\begin{aligned} g(\lambda; x, y) &= \frac{1}{p!}\left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y)\frac{\partial}{\partial z}\right]^p f(x, y, z) \\ &= g_0(xy)\lambda_1^p + g_1(x, y)\lambda_1^{p-1}\lambda_2 + \cdots + g_p(xy)\lambda_2^p, \end{aligned}$$

при чем имајемо:

$$i!(p-i)!\, g_i(xy) = \left(y\frac{\partial}{\partial z}\right)^i \left(x\frac{\partial}{\partial z}\right)^{p-i} f(xyz).$$

[4] Тако $g_i(xy)$ дават формы Z идентичности (1): g сут рационално-целе формы в x, y, λ и неопредељенах a; нехај $\mathcal{S}$ имаје ранг σ взходно к R.

[4] То значи како в I:

$$\left(t\frac{\partial}{\partial x}\right) = t_1\frac{\partial}{\partial x_1} + t_2\frac{\partial}{\partial x_2},$$

зато особливо:

$$\left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y)\frac{\partial}{\partial z}\right] = (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 y_1)\frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1 x_2 + \lambda_2 y_2)\frac{\partial}{\partial z_2},$$

$$\left[z\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right] = z_1\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right) + z_2\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right).$$

3. Фамилија $\mathcal{T}$, ктора изходи из $\mathcal{S}$ чрез обратны поларны процес, како $\mathcal{S}$ изходи из $\mathcal{L}$; формы h од $\mathcal{T}$ определьене сут чрез

$$\begin{aligned} h(x,y,z) &= \frac{1}{p!}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]^p g(\lambda;xy) \\ &= h_0(xyz)+h_1(xyz)+\cdots+h_p(xyz), \end{aligned}$$

где по 2. важје:

$$h_i(xyz)=\left(z\frac{\partial}{\partial x}\right)^{p-i}\left(z\frac{\partial}{\partial y}\right)^i g_i(xy).$$

Поједине h_i, и зато также h, сут формы PZ и јих сумы; нехај $\mathcal{T}$ имаје ранг τ взходно к R.

Како конструкција форм $h(x,y,z)$ од $\mathcal{T}$ показываје, оне изходет из θ поларными процесами P и в редах x,y,z поједино имајут тој самы степен како θ; фамилија $\mathcal{T}$ зато твори подфамилију $\mathcal{L}$, и по выше споменутом факту за доказ еквивалентности оставаје само доказати равност ранга. При том доказу специална структура $f(xyz)$ – полары једној и тој самеј формы θ – дале не употребльаје се.

а) За сравненье ранга $\mathcal{L}$ и $\mathcal{S}$ служи помоцна лема а): из $f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=0$ нужно следује $f(x,y,z)=0$. То непосреднье следује из идентичне релације меджу треми бинарными редами

$$(xy)z+(yz)x+(zx)y=0, \qquad (xy)=(x_1y_2-x_2y_1),\ldots,$$

ктора имаје последок

$$f[x,y,(xy)x+(xz)y]=(xy)^pf(x,y,z).$$

Из $f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=0$ (идентично в λ) зато, како показује субституција $\lambda_1=(zy)$, $\lambda_2=(xz)$, и понеже $(xy)\neq 0$, нужно следује $f(x,y,z)=0$.

По тој леми меджу формами из $\mathcal{S}$ и из $\mathcal{L}$ влада једно-једнозначно одговаранье. Из

$$f_1(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=g(\lambda;xy), \qquad f_2(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=g(\lambda;xy)$$

бо нужно следује

$$f_1(xyz)=f_2(xyz).$$

Дале, всака релација в $\mathcal{S}$ сахраньа се также меджу једнозначно одговарајучими формами в $\mathcal{L}$ (и обратно). Из

$$c_1g^{(1)}(\lambda;xy)+c_2g^{(2)}(\lambda;xy)+\cdots+c_rg^{(r)}(\lambda;xy)=0$$

бо по леми нужно следује

$$c_1f^{(1)}(x,y,z)+c_2f^{(2)}(x,y,z)+\cdots+c_rf^{(r)}(x,y,z)=0.$$

Тем јест доказано равност ранга $\mathcal{L}$ и $\mathcal{S}$; $\rho=\sigma$.

б) За сравненье ранга $\mathcal{S}$ и $\mathcal{T}$ одговарајуче служи помоцна лема б): из $h(x,y,z)=0$ нужно следује $g(\lambda;xy)=0$. За доказ помыслимо, же по 3. $h(x,y,z)=0$ равнозначно јест изчезаньу појединых продуктов степеньев

$$\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{p_1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{p_2}g(\lambda;x,y), \qquad p_1+p_2=p,$$

из чего дальнье диференциалованье дава́је такоже изчезанье продуктов степеньев

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1}\left(\frac{\partial}{\partial x_2}\right)^{\alpha_2}\left(\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{\beta_1}\left(\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{\beta_2}$$
$$\cdot\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{p_1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{p_2} g(\lambda;xy)$$

Зато изчезаје такоже всака линеарна комбинација тых продуктов степеньев, и зато всака форма

$$f\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)g(\lambda,xy).$$

Ако выберемо f специално тако, же

$$f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=g(\lambda;xy),$$

тогда добивамо такоже

$$g\left(\frac{\partial}{\partial x};\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y}\right)g(\lambda,x,y)=0;$$

или – ако положимо

$$g(\lambda,xy)=\sum G_i\lambda_1^{\nu_1}\lambda_2^{\nu_2}x_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2}y_1^{\beta_1}y_2^{\beta_2},$$

где G_i сут рационално-целе линеарне формы неопредельень a –

$$\sum\nu_1!\nu_2!\alpha_1!\alpha_2!\beta_1!\beta_2!\,G_i^2=0$$

и зато $g(\lambda;xy)=0$.

Из помоцноj лемы б), точно како в а), следуje *равност ранга $\mathcal{S}$ и $\mathcal{T}$; $\sigma=\tau$.*

Зато по а) и б) имаjемо $\rho=\tau$; и тем jест – понеже $\mathcal{T}$ jест подфамилиja $\mathcal{L}$ – доказано еквивалентност тых двох линеарных фамилиj. Всаку форму из $\mathcal{L}$, особливо такоже θ, можно зато представити како линеарну рационално-целу комбинациjу ρ линеарно независных форм $h(x,y,z)$:

$$\theta=\sum c_ih^{(i)}(x,y,z)=\sum PZ.$$

Та идентичност, изведена за неопредельене коефициенты a формы θ, оставаjе валидна, ако неопредельене a заменити величинами какове-коли области рационалности, и *редукциjны теорем jест тако обчно доказан в случаjу трех бинарных редов.*

Обчы доказ за N редов по n вариjаблов тече совсем паралелно. Нехаj $\theta(A)$ имаjе одговарающе степен α_i в реду A_i. Тада знову разсматрjамо три линеарне фамилиje форм:

1. фамилиjу $\mathcal{L}$, состоjаючу из всех форм $f(A)$, кторе изходет из $\theta(A)$ поларными процесами P и в всаком поjедином реду A_i имаjут тоj самы степен како $\theta(A)$;

2. фамилиjу $\mathcal{S}$, состоjаючу из всех форм $g(\lambda;A_1\cdots A_n)$, кторе изходет из $f(A)$ чрез субституциje

$$A_{n+1}=\lambda_{n+1}^{(1)}A_1+\lambda_{n+1}^{(2)}A_2+\cdots+\lambda_{n+1}^{(n)}A_n,$$
$$\vdots$$
$$A_N=\lambda_N^{(1)}A_1+\lambda_N^{(2)}A_2+\cdots+\lambda_N^{(n)}A_n$$

при том коефициенты поjединых продуктов степеньев λ в $g(\lambda;A_1\cdots A_n)$ давajут формы Z идентичности (1);

3. фамилију $\mathcal{T}$, состојајучу из всех форм $h(A)$, определеных чрез

$$h(A) = \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n).$$

$h(A)$ јест сума форм PZ.

Тепер, заради идентичне релације меджу всакыми $n+1$ редами, помоцна лема а) оставаје валидна; такође важје помоцна лема б), в доказе кторej число варијаблов никако не входило. $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ имајут зато једнакы ранг и – понеже $\mathcal{T}$ јест подфамилија $\mathcal{L}$ – сут идентичне. Зато идентичност

$$\theta = \sum PZ$$

важје за неопредељене коефициенты, и следовательно за величины либовольној области рационалности како коефициенты; *редукцијны теорем јест тем доказаны обчно.*

III.

Показујемо јешче кратко, како аналогичне разсматрјања давајут такође *обче разложењe по редах* (за $N \leq n$). Нехај Z буде поједино хомогена форма n редов $A_1, \ldots, A_n$ по n величин; и нехај Δ буде детерминант тых редов. Најпрво доказујемо идентичност, одговарајучу (1):

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \tag{2}$$

где формы H содержет јешче само реды $A_1, \ldots, A_{n-1}$ и сут изведене из Z процесами P.

Доказ оснивање се на преображењу релацij, изведеных в II, в конгруенције модуло Δ. Заради простоты нека основоју будут три тернарне реды x, y, z; коефициенты предположене сут како неопредељене.

Три линеарне фамилије $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ нехај будут опредељене како в II в случају бинарных редов; јих ранг нехај буде ρ, σ, τ, а ρ^* и τ^* означајут ранг $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ модуло Δ (т. j. јест ρ^*, але не $\rho^* + 1$ форм из $\mathcal{L}$, кторе сут линеарно независне модуло Δ). Тада важје како в II

Помоцна лема а): из $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ нужно следује $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ (и обратно). Именно по релацији меджу четырми тернарными редами

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \qquad \Delta_1 = (yzt), \ldots,$$

всегда јест меджу треми тернарными редами линеарна релација модуло Δ:

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

и зато, како в II, имајемо

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) = \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

Из $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (идентично в λ) зато – понеже Δ јест неразложимы и Δ_3 не јест дельивы чрез Δ – нужно следује $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$. Обратно јест јасно из $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$. Из того закльучајемо како в II: $\rho^* = \sigma$.

Помоцна лема б) оставаје с доказом валидна, и имајемо зато: $\sigma = \tau$.

За доказ $\tau = \tau^*$ служи

Помоцна лема ц): из $h(x,y,z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ *нужно следује* $h(x,y,z) = 0$. $h(x,y,z)$ бо, како полара, изчезаје при применьеньу познатого Ω-процеса; то се изражаје диференциалным уравнаньем

$$\Delta\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) h(x,y,z) = 0.$$

Ако имаємо $h(x,y,z) = \Delta(x,y,z) \cdot k(x,y,z)$, тогда дальним диференциалованьем изчезаје такође

$$k\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \Delta\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) = h\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) h(x,y,z),$$

и зато $h(x,y,z)$. Тем имаємо $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$, и понеже $\mathcal{T}$ јест подфамилија $\mathcal{L}$, идентичност (2) јест доказана; одговарајуче разсматрјанье даваје доказ при n варијаблах.[5]

Применьајучи идентичност (2) на множитель Δ, добиваје се разложенье:

$$Z = \varphi_0 + \Delta\varphi_1 + \Delta^2\varphi_2 + \cdots + \Delta^\mu\varphi_\mu,$$

где φ_i поједино изчезајут при применьеньу Ω-процеса. i-кратно повторјенье процеса зато даваје – понеже обчно имаємо: $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi)$ –:

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

с другој страны по (2) имаємо:

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta},$$

где H_i такође изведене сут из формы $\Omega^i(Z)$, како H из Z. По помоцној леми ц) (в разширењу на n варијаблов) добиваје се зато: $\varphi_i = \sum PH_i$, и следовательно:

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \cdots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \tag{3}$$

како најобчејше разложенье формы од n *редов по* n *варијаблов по поларах форм само од* $n-1$ *редов.*

Разложенье по редах за формы од N редов по n варијаблов $(N < n)$ добиваје се из того, како познато, простоју субституцијеју. Положимо (за $N = 3, n > 3$):

$$u = \xi_1 x + \xi_2 y + \xi_3 z, \quad v = \eta_1 x + \eta_2 y + \eta_3 z, \quad w = \zeta_1 x + \zeta_2 y + \zeta_3 z$$

и разложимо $H(u,v,w) = Z(\xi,\eta,\zeta)$ по (3). Тада, понеже ξ, η, ζ наступајут само в связках u, v, w, имаємо:

$$\left(\eta\frac{\partial}{\partial\xi}\right) = \left(v\frac{\partial}{\partial u}\right)\cdots, \qquad \Omega = \sum_{ikl}\left(\frac{\partial}{\partial u}\frac{\partial}{\partial v}\frac{\partial}{\partial w}\right)_{ikl}(xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

По специализацији $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1$; $\xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ форма $H(u,v,w)$ преходи в $H(x,y,z)$, $\nabla_{uvw}(xyz)$ до числового фактора в $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$, понеже применьенье

[5] По 3. имаје се одговарајуча, чрез детерминантны фактор изчезајуча релација за $\Omega(h)$; в операторском запису то јест уравнанье, настајуче из продуктов

$$\left(\lambda_1\frac{\partial}{\partial\xi} + \lambda_2\frac{\partial}{\partial\eta}\right), \qquad \left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial\xi} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial\eta}\right)\right]$$

оно изчезаје заради изчезанья детерминантного фактора.

$(y\partial/\partial x)$ итд. на детерминанты $(xyz)_{ikl}$ чини јих изчезнути. Понеже одговарајуче важје такође при N редах, из (3) следује разложенье:

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \tag{4}$$

где Φ_i изходет из $\nabla^i_{A_1 \ldots A_N} H$ чрез процесы P и содержет јешче само реды $A_1, \ldots, A_{N-1}$, осим детерминантных связков наступајучих в ∇^i, кторе, како споменуто, при поларизацији не входет в рачун.

Ако зато заменити те детерминанты в ∇^i неопредельеными p, то настајуче формы можно знову разложити по (4); и тако наконец добиваје се разложенье

$$H = \Big[\sum P\psi(p)\Big]_{p=\text{детерминанты } A_1 \cdots A_N}, \tag{5}$$

где ψ изходет из изходној формы чрез процесы P и $\nabla_{A_1 \ldots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1 \ldots A_{N-1}}(p)$ итд. Тыми разложеньами и јих комбинацијами – напр. ако се на формы Z наступајуче в (1) примени (3), а потом (4) и (5) – изчерпане сут все познате разложеньа за формы од либовольно многих редов по n когредиентных варијаблов.

Ерланген, 5. јануар 1915.

9. Најобчејше области целых трансцендентных чисел

Math. Ann. 77 (1916), С. 103–128

Вслед теоремы о добром упорјадкованьу Е. Зермело сконструовал област «целых трансцендентных чисел», т. ј. числову област $\mathfrak{G}$, ктора има следујуча *абстрактна* својства:

I. Сума, разлика и продукт двох чисел из $\mathfrak{G}$ знову јест число из $\mathfrak{G}$.

II. Всако реално или комплексно число јест квоциент двох чисел из $\mathfrak{G}$.

III. Всако цело рационално (одговорно алгебраично) число јест елемент $\mathfrak{G}$.

IV. Никако не-цело рационално (одговорно алгебраично) число не належи к $\mathfrak{G}$.[1]

Конструкција опира се на то, же теорема о добром упорјадкованьу даваје можност установити ексистованье *алгебраичне базы* всих чисел, т. ј. *система H чисел η, меджу кторыми не су алгебраичне односы, але чрез ктоpе можно алгебраично изразити вса остала числа*. Из-за алгебраичне независности можно ты базове числа η разсматрјати како *неопредельене*; тым самым искана област преходи в *област целости из рационалных и алгебраичных функцијj од неопредельеных η*,[2] чији коефициенты належет польу K всих алгебраичных чисел. Специална област $\mathfrak{G}_\eta$, сконструована од Зермела, тогда јест карактеризована следујучими *базовыми својствами*:

$\mathfrak{G}_\eta$ содержи:

1) вса базова числа η,

2) все полиномы од η с целочислеными[3] коефициентами,

3) все целе алгебраичне функције од η с целочислеными коефициентами.

$\mathfrak{G}_\eta$ изкльучаје:

4) все рационално-дробне функције од η с целочислеными коефициентами,

5) все алгебраично-дробне функције од η с целочислеными коефициентами.[4]

Ныне легко показује се (ср. примеры в § 2 и 3), же ексистујут области $\mathfrak{G}$, *суштно различне* од Зермеловеј области $\mathfrak{G}_\eta$, т. ј. области $\mathfrak{G}$, кторе при *нијаком добром упорјадкованьу* не имајут всех базовых својств 1)–5) и зато при нијаком добром упорјадкованьу не могут бити створјене Зермеловоју конструкцијеју. Другыми словами: ексистујут области $\mathfrak{G}$, кторе *не* можно једно-једнозначно и изоморфно одобразити на $\mathfrak{G}_\eta$. Так взникаје пытанье о *најобчејших областјах целых трансцендентных чисел*; ниже оно јест полно решено.

За то најпрво треба установити, кторе из базовых својств сут последицами абстрактных опредељајучих својств, а кторе сут условјене специалноју конструкцијеју. Показује се (§ 1), же за всаку задану област $\mathfrak{G}$ ексистује добро упорјадкованье, тако же базове својства 1)

[1] Е. Зермело, «О целых трансцендентных числах», Math. Ann. 75, С. 434 (1914).

[2] Из тој причины размыслења настојечеј працы идут честично паралелно с размыслењами ранејшеј працы авторице: «Польа и системы рационалных функцијj», Math. Ann. 76, С. 161 (1915).

[3] Под «целочислены» тут и даље разумеје се, же коефициенты належет области целости $[K]$ всих целых алгебраичных чисел. За опредељенье $\mathfrak{G}_\eta$ в пунктах 1)–5) достаточно было бы разсматрјати само целе рационалне числове коефициенты; але за обчејше области базове својства тогда сталы бы менье просте.

[4] Зермело, цит. дело, § 3.

и 2) сут изполньене; *всака област* $\mathfrak{G}$ *може тым самым бити сконструована посредством алгебраичне базы всих чисел*. Из дальных базовых својств ниједно не мора бити изполньено (§ 2 и 3). Из тога следује особливо, же једно дальне абстрактно својство Зермеловеј области не належи всим областјам $\mathfrak{G}$: *алгебраично-цела затвореност*. Ју можно формуловати тако:

B. Всако число, которе алгебраично-цело и целочислено зависи од конечно многих чисел из $\mathfrak{G}$, належи к $\mathfrak{G}$.

Специалне области, которым кроме I–IV належи такође B, будут назване областјами $\mathfrak{H}$ из *алгебраично-целых трансцендентных чисел*. За најобчејше области $\mathfrak{H}$ добывајут се просте резултаты (§ 4):

а) *Пресеченье всех областиј* $\mathfrak{H}$*, которе можно конструовати посредством тој самеј базы* H*, јест дано всими целыми алгебраичными функцијами базы, т. ј. Зермеловоју областју* $\mathfrak{G}_\eta$*, ктора сама јест област* $\mathfrak{H}$. (Тым самым добыта јест такође абстрактна карактеризација Зермеловеј области.)

б) *Всака област* $\mathfrak{H}$ *взникаје из* $\mathfrak{G}_\eta$ *чрез алгебраично-целу адјункцију*[5] *либовольного система* $\mathfrak{S}(\eta)$*, при чем* $\mathfrak{S}(\eta)$ *има удовлетворјати само једному условју: чрез адјункцију ниједно алгебраично-дробно число не сме входи в област.*

Менье просте сут резултаты за најобчејше области $\mathfrak{G}$ при положеньу в основу алгебраичне базы. Тут пресеченье всех областиј $\mathfrak{G}$ само не јест област $\mathfrak{G}$; и конструкцију најобчејших областиј зато јест тежје прегледно описати (§ 5).

Да бы се добили аналогне резултаты како за области $\mathfrak{H}$, алгебраична база заменьаје се *рационалноју базоју* Θ, т. ј. *системом* Θ *чисел* ϑ, *которе допушчајут рационално изразити вса числа, доколе при најмене једном добром упорјадкованьу ниједно базово число не може бити рационално представљено чрез конечно много предидучих*. Тој рационалној базе Θ треба јешче наложити додатно условје: област целости $[\Theta]$, состајуча из всех целочисленых полиномов од ϑ, не сме содержати ниједного алгебраично-дробного числа. (Конструкција такоје базы с додатным условјем показана јест в § 7.) Тогда за најобчејше области $\mathfrak{G}$ — которе можно было бы такође назвати областјами из *рационално-целых трансцендентных чисел* — знову добывајут се просте резултаты (§ 6):

а) *Пресеченье всех областиј* $\mathfrak{G}$*, которе можно конструовати посредством тој самеј рационалној базы* Θ*, јест дано всими целыми рационалными функцијами базы, т. ј. областју* $[\Theta]$*, ктора сама јест област* $\mathfrak{G}$.

б) *Всака област* $\mathfrak{G}$ *взникаје из* $[\Theta]$ *чрез рационално-целу адјункцију либовольного система* $\mathfrak{S}(\vartheta)$*, при чем* $\mathfrak{S}(\vartheta)$ *има удовлетворјати само једному условју: чрез адјункцију ниједно алгебраично-дробно число не сме входи в област.*

Да бы была полна аналогија с областјами $\mathfrak{H}$, требало бы не вкльучати алгебраичне числа в определьајуча својства III и IV за области $\mathfrak{G}$. При тој модификацији III и IV конструкција целых елементов посредством рационалној базы преноси се на всако *либовольно* полье (§ 10), доколе Зермелова конструкција предпоставља алгебраичну затвореност польа.

Когда H *пробегаје всаку алгебраичну, односно* Θ *всаку рационалну базу, ктора удовлетворја додатному условју, резултаты а) и б) дајут всесовокупност всех областиј* $\mathfrak{H}$ *и* $\mathfrak{G}$. Ако все изоморфне области собере се в једну класу, тогда из тој всесовокупности можно избрати подмножство, которе репрезентује всесовокупност всех — по § 9 најмене счетно бесконечно многих — клас (§ 8).

[5] Објасньенье израза в § 4.

§ 1. Доказ базовых својств 1) и 2) за все области $\mathfrak{G}$.

Нехај $\mathfrak{G}$ буде која-коли задана област из целых трансцендентных чисел, којеј теды належет абстрактна својства I–IV. По поступку, применьеном од E. Зермела на полье всих комплексных чисел, выбирајемо из $\mathfrak{G}$ *алгебраичну базу H всих чисел из* $\mathfrak{G}$. Понеже по II *всако* реално или комплексно число можно представити како квоциент двох чисел из $\mathfrak{G}$, H јест зáровеň алгебраична база *всих* чисел. Зато за всаку задану област $\mathfrak{G}$ можно избрати алгебраичну базу всих чисел тако, же она належи к $\mathfrak{G}$; тым самым *базово својство 1) јест изполньено*. Дальше, по III, $\mathfrak{G}$ содержи област целости $[K]$ всих целых алгебраичных чисел, и зато по I такоже все полиномы од базовых величин η с коефициентами из $[K]$, т. j. все целочислене полиномы од η, которе образују област целости $[H]$. Тако *базово својство 2) јест такоже всегда изполньено*; т. j. *всака област $\mathfrak{G}$ може бити сконструована посредством алгебраичне базы H всих чисел тако, же $\mathfrak{G}$ содержи област целости $[H]$ како делитель.*

Приметка. Наравно можно все-таки, изходечи од базы H, сконструовати област $\mathfrak{G}$, којеј базове својства 1) и 2) належет не управо взходно к H, але взходно к некојеј другој базе H'. Нехај, напр., $\mathfrak{G}'$ взникаје из Зермеловеј области $\mathfrak{G}_\eta$ тым, же в целој конструкцији некоју базову величину η заменьамо полиномом $f(\eta)$. $\mathfrak{G}'$ не содержи ни η, ни $[H]$; але ако в базе H заменимо базову величину η числом $\xi = f(\eta)$ — при чем H знову преходи в алгебраичну базу H' —, тогда базове својства 1) и 2) сут изполньене за $\mathfrak{G}'$ взходно к H'.

§ 2. Изкльученье базовых свойств 4) и 5).

Тегда треба показати, же области $\mathfrak{G}$ не морајут задовољати ниједному из дальных базовых свойств. Најпрво свойства 4) и 5) будут изкльучене тым, же в Зермеловеј конструкцији област целости $[H]$ заменьаје се областју из целых рационалных «функционалов».

По Веберу[1] под *рационалным функционалом* разумеје се всака рационална функција с рационалными числовыми коефициентами в следујучем једнозначно определенном представјењу:

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

где E_1, E_2 сут взајемно просте примитивне полиномы с целыми рационалными числовыми коефициентами, а a јест позитивно рационално число (абсолутна величина A). Ако особливо a јест *цело рационално* число, тогда A зове се *целы рационалны функционал*. Како специалне случаји меджу целыми рационалными функционалами содержет се целе рационалне числа и полиномы с целыми рационалными числовыми коефициентами, доколе рационално-дробне числа и полиномы с рационално-дробными коефициентами треба причислити к дробным рационалным функционалам.

Нехај тегда област $\mathfrak{G}$ состоји из совкупности $\mathfrak{F}$ всих целых рационалных функционалов од всакократ конечно многих базовых величин η и из всих функцијеј, кторе сут алгебраично целе над $\mathfrak{F}$ — т. ј. кторе удовлетворјајут некојему уравненьу, чији највышши коефициент јест јединица, а остале коефициенты сут целе рационалне функционалы.

Доказ свойств I–IV за $\mathfrak{G}$ иде точно паралелно одповедајучему доказу у Зермела; будемо јего кратко назначати. Најпрво II и III сут јасне, бо $\mathfrak{G}$ содержи Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$ како делитель. Дале, по Гауссовој теореме о полиномах с целыми рационалными числовыми коефициентами, сума, разлика и продукт целых рационалных функционалов сут знову *целе* рационалне функционалы; зато $\mathfrak{F}$ твори област целости, а по знаных закльучких[2] областју целости ставаје такође $\mathfrak{G}$, чиме I јест изполньено. Дале, из разширенеј Гауссовеј теоремы[3] следујут две помочне лемы: «Ако z јест алгебраично целы над $\mathfrak{F}$ посредством *којего-коли* уравненьа, тогда јест таким и посредством *неразложимого* уравненьа, којему z удовлетворјаје взходно к польу всих рационалных функционалов»[4] и «уравненье, неразложимо взходно к польу всих рационалных чисел, којему удовлетворјаје алгебраично число, јест такође неразложимо взходно к польу всих рационалных функционалов». Зато $\mathfrak{G}$ не може содержати ниједного дробного алгебраичного числа; тым IV, и с тым все абстрактне свойства I–IV, сут доказане.

Напротив, при ниједном добром упорјадкованьу неможно из $\mathfrak{G}$ избрати базу тако, же бы $\mathfrak{G}$ изкльучала все рационално- и алгебраично-дробне функције од базовых величин. Бо нехај $z(\eta)$ буде која-коли функција области, ктору треба избрати како базову величину, теды функција определьена уравненьем:

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

где

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

сут целе рационалне функционалы. Тогда функција $\frac{a_k}{z}$ належи к $\mathfrak{G}$, и такође $\frac{a_k}{\sqrt{z}}$, $\frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ итд.[5] Тым самым *базове свойства 4) и 5) за совкупност областиј $\mathfrak{G}$ сут изкльучене.*

---

[1] *H. Weber, Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe*, §§ 96 и 97.

[2] Срав. напр. *Weber*, § 97, 8.

[3] *Weber*, § 20, 5.

[4] Срав. *Weber*, § 97, 4.

[5] Совсем аналогно всаку алгебраичну функцију од η можно, чрез множенье целым рационалным числом,

Приметка. Пример в § 3 покаже, же $\mathfrak{G}$ при всаком добром упорjадкованьу може содержати рационално-дробне функционалы, не содержечи рационално- или алгебраично-дробного числа.

преобразити в величину функционалноj области $\mathfrak{G}$. Тоj области тогда належи свойство: *всако комплексно число можно представити како квоциент величины из* $\mathfrak{G}$ *и целого рационалного числа* — в аналогиjи с алгебраичными числами.

§ 3. Изкльученье базового свойства 3).

За изкльученье базового свойства 3) служи обобчена *модулна област*: в ньей аргументами полиномов области сут уже не саме неопредельене, але все целе алгебраичне функције од тых неопредельених[1]; саме же неопредельене пријмајут ролу модулној базы.

Нехај $\mathfrak{G}$ состоји из *всих величин*

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \tag{1}$$

где α пробегаје все алгебраично целе числа, $\eta_1 \cdots \eta_t$ пробегајут все базове величины, а $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ при всакој фиксованој комбинацији $\eta_1 \cdots \eta_t$ појединачно пробегајут все целе алгебраичне функције од η.[2]

Легко јест проверити, же свойства I–IV за ту модулну област сут изполньене. Најпрво I јест изполньено, бо сума, разлика и продукт двух величин z знову имајут форму (1). Дале, $\mathfrak{G}$ содержи все базове величины η, а такође все величины $\eta \cdot g(\eta)$, где $g(\eta)$ пробегаје все целе алгебраичне функције од η. Зато все *целе* алгебраичне функције од η, и с тым все алгебраичне функције од η обче, можно представити како квоциенты двух величин из $\mathfrak{G}$; тым II јест доказано. В представјењу (1), особливо при $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$, содержет се все алгебраично целе числа; але z не може быти равно ниједному дробному алгебраичному числу. Ако именно z представља алгебраично число β, из тождества в η

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

нужно следује $\beta = \alpha$. То показује специализација

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

при кој мултипликаторы $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ како целе алгебраичне функције остављајут конечне, бо преходет в целе алгебраичне функције или числа.[3] Тако условја I–IV за $\mathfrak{G}$ сут изполньена.

Напротив, при ниједном добром упорјадкованьу неможно из $\mathfrak{G}$ избрати базу тако, же бы все целе алгебраичне функције од базовых величин належали к $\mathfrak{G}$. Нехај $z(\eta)$ буде која-коли функција области, ктору треба избрати како базову величину, т. ј. функција, ктора стварно содержи неопредельене η. Показујемо, же функције

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

од некојего конечного значеня ν, меньајучего се со z, уже не могут належати к $\mathfrak{G}$.

Именно, ако ξ належи к $\mathfrak{G}$, тогда по (1) имаје форму

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

где знову $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ сут целе алгебраичне функције од η, а $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ сут које-коли базове величины, ктоpе особливо могут совпадати с $\eta_1 \cdots \eta_t$. Најпрво треба доказати, же алгебраично цело число γ јест нула. Бо, пошто $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ сут целе алгебраичне функције, ξ ставаје се равно γ при $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$ и при либовольных значеньах осталых η; особливо имајемо $\xi = \gamma$ при

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \qquad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0.$$

[1] Под «целыми алгебраичными функцијами» ту ведно разумејут се функције с *целочислеными* коефициентами, т. ј. функције, ктоpе удовлетворјајут некојему уравненьу, чији највыши коефициент јест јединица, а остале коефициенты сут полиномы од η с алгебраично-целыми числовыми коефициентами, полиномы из $[H]$. Особливо все полиномы из $[H]$ належет к целым алгебраичным функцијам.

[2] Модулно свойство належи величинам $z - \alpha$.

[3] То подробнејше доказанье IV дано јест ради разширјеного примера на концу параграфа. Ту достало бы приметка, же z по конструкцији јест цела алгебраична функција.

Но при тој специализацији функција $(z-\alpha)$ изчезаје по (1), и с тым изчезаје ξ; зато $\gamma=0$, и имаємо

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

Возведенье до степена ν даје

$$\xi^\nu = z-\alpha = F_\nu(\eta),$$

где $F_\nu(\eta)$ означа хомогенну, не идентично нулеву, форму степена ν по $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$, чији коефициенты сут целе алгебраичне функције од η. Тегда $z-\alpha$, кторо по (1) јест *цела* алгебраична функција од η, удовлетворјаје уравненьу неразложимому взходно к $[H]$:

$$(z-\alpha)^\chi + B(\eta)(z-\alpha)^{\chi-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

где последньи коефициент $C(\eta)$, продукт $(z-\alpha)$ с јего коньугатами, јест полином; нехај јего *степен* буде λ. З другој страны, из $z-\alpha=F_\nu(\eta)$, множеньем $F_\nu(\eta)$ с одговарајучими коньугатами, достајемо

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta),$$

где $G_{\nu\chi}(\eta)$ означа хомогенна форма степена $\nu\chi$ по $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$, чији коефициенты сут полиномы од η. Зато $G_{\nu\chi}$ имаје најмање степен $\nu\chi$ в η, или $\lambda\geq\nu\chi$; т. ј. *функције $\sqrt[\nu]{z-\alpha}$, за кторе $\nu>\lambda/\chi$, не належет к $\mathfrak{G}$. Базово својство 3) јест тым изкльучено за совкупност областиј $\mathfrak{G}$.*

Приметка. Мало обобченье тојчас сконструктованој области води к области $\mathfrak{G}$, ктора при всаком добром упорјадкованьу содержи такође *дробне функционалы*. Нехај $\mathfrak{G}$ состоји из всих величин

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

где вшак ныне $\gamma(\eta)$ пробегајут все алгебраично целе, але *не нужно целочислене* функције од η. Доказ својств I–IV остава тој самы како выше. Но пошто $\mathfrak{G}$ кроме всакој функције z содержи такође $a\cdot(z-\alpha)$, где a означа либовольно рационално или алгебраично-дробно число, при всаком добром упорјадкованьу појављајут се такође дробне функционалы.

§ 4. Најобчејше области из алгебраично-целых трансцендентных чисел.

За удобнејше формулованье следујучего введемо израз: «*величина z јест алгебраично цела над $\mathfrak{T}$*». То значи: z удовлетворјаје некојему уравненьу, чији највыши коефициент јест јединица, а остале коефициенты сут целочислене полиномы од величин из $\mathfrak{T}$, где $\mathfrak{T}$ означа коју-коли задану област.[1]

Област $\mathfrak{T}$ зовемо *алгебраично-цело затворјена*, ако исполньаје условје (срав. увод):

B. Всака величина, ктора јест алгебраично цела над $\mathfrak{T}$, належи к $\mathfrak{T}$.

Најпрво показујемо, же абстрактно својство B належи Зермеловеј области $\mathfrak{G}_\eta$. Нехај величина z буде алгебраично цела над $\mathfrak{G}_\eta$ посредством уравненья $f(z) = 0$. Тегда множенье $f(z)$ с јего коньугатами взходно к $[H]$ показује, же z јест алгебраично цела такође над $[H]$, и зато належи к $\mathfrak{G}_\eta$. Тако само показује се алгебраично-цела затвореност функционалној области разсмотреној в § 2.

Же својство B не належи всакој области $\mathfrak{G}$, показује модулна област из § 3, ктора не имаје базового својства 3). Точније, в § 3 показано јест, же модулна област не јест алгебраично-цело затворјена взходно к *ниједному трансцендентному* елементу области, доколе по III и IV то наравно буде случај взходно к *всакому алгебраичному* елементу области.

То води к тому, же из совкупности областиј $\mathfrak{G}$ најпрво избирајут се оне, кторым належи такође абстрактно својство B; оне будут зване «*области $\mathfrak{H}$ из алгебраично-целых трансцендентных чисел*».

Нехај $\mathfrak{H}$ буде така област, а H алгебраична база всих чисел из $\mathfrak{H}$; по II, H јест једночасно алгебраична база *всих* чисел. По III, I и B област $\mathfrak{H}$ содержи кроме H такође все целе алгебраичне функције од η, т. ј. Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$. Зато, в аналогији с § 1: *всака област $\mathfrak{H}$ из алгебраично-целых трансцендентных чисел може быти сконструктована посредством алгебраичној базы всих чисел тако, же $\mathfrak{H}$ содержи Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$ како делитель.*

Нехај ныне H буде која-коли алгебраична база всих чисел, и нехај $\mathfrak{M}(H)$ означа совкупност всих областиј $\mathfrak{H}$, кторе содержет H. Всака област $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$ содержи, како јусто доказано, Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$ како делитель; и пошто $\mathfrak{G}_\eta$ сама јест област $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{G}_\eta$ јест *највечши обчны делитель, или пресек, всих областиј $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$*. Тым $\mathfrak{G}_\eta$ јест абстрактно дефинирана; одтуд такође непосреднье следује, же $\mathfrak{M}(H)$ јест затворјена взходно к твореньу пресеков, т. ј. же пресек всих областиј $\mathfrak{H}$ којегоколи подсистема из $\mathfrak{M}(H)$ знову належи к $\mathfrak{M}(H)$. Бо како пресек исполньаје I и B; II и III следујут из тога, же $\mathfrak{G}_\eta$ јест делитель; IV следује, бо пресек јест делитель од $\mathfrak{H}$.

Како показује пример функционалној области в § 2, области $\mathfrak{H}$ во обчем содержет још дальне функције кроме $\mathfrak{G}_\eta$. Нехај $\psi(\eta)$ буде така рационална или алгебраична функција од η. Тогда по I к $\mathfrak{H}$ належет такође все целе рационалне комбинације од ψ и всакократ конечно многих функциј из $\mathfrak{G}_\eta$; така настајуча област целости, ктора состоји из всих полиномов од ψ с коефициентами из $\mathfrak{G}_\eta$, буде означена с $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, а процес, кторы к ньеј води, како «*рационално-цела адјункција ψ к $\mathfrak{G}_\eta$*». По B к $\mathfrak{H}$ належет дале все функције, кторе сут алгебраично целе над $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; така настајуча област буде означена с $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, а процес, кторы к ньеј води, како «*алгебраично-цела адјункција ψ к $\mathfrak{G}_\eta$*». $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ состоји из всих целых алгебраичных функциј од ψ с коефициентами из $\mathfrak{G}_\eta$ и зато по знаных закльученьах [2] јест област целости.

Показујемо, же $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ јест такође алгебраично-цело затворјена, т. ј. исполньаје условје B. Всамде, нехај z буде алгебраично цела над $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ посредством уравненья

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0,$$

[1] За област целости $\mathfrak{T}$ највыши коефициент јест јединица, а остале коефициенты сут величины из $\mathfrak{T}$.

[2] Срав. напр. Вебер, § 97, 6 и 7.

где $a \cdots c$ како величины из $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ удовлетворјајут уравненьам с коефициентами из $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$:

$$a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda = 0,$$
$$\vdots$$
$$c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu = 0,$$

чији корени будут даны како $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$. Ако ныне творимо продукт по всих комбинацијах коренов,

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)}),$$

тогда $g(z)$ имаје јединицу како највыши коефициент, а остале коефициенты сут величины из $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; зато z належи к $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.[3]

Тако области $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ належет својства I и B; и пошто $\mathfrak{G}_\eta$ јест делитель области, такође II и III. Чи IV јест изполньено, зависи од избора ψ; IV напр. не јест изполньено за $\psi = \frac{1}{n \cdot \eta}$, бо ту $\frac{1}{n}$ належи к области; але јест изполньено по § 2 за $\psi = \frac{1}{\eta}$ или такође за $\psi = \frac{\eta}{n}$. Именно в том последньем случају, ако функција из $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ представја алгебраично число, јој значенье оставаје при $\eta = 0$; тым она преходи в функцију из $\mathfrak{G}_\eta$ и зато в алгебраично цело число.

$\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ *ставаје област* $\mathfrak{H}$*, скоро на* ψ *наложено јест условје, же алгебраично-цела адјункција не введе ниједно алгебраично-дробно число в област.*

Совсем аналогично дефинира се рационално-цела, односно алгебраично-цела адјункција либовольного система $\mathfrak{S}$ рационалных или алгебраичных функцій од η к $\mathfrak{G}_\eta$. Рационално-цела адјункција води к области целости $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, ктора состоји из всих целочисленых полиномов од всакократ конечно многих величин из $\mathfrak{G}_\eta$ и $\mathfrak{S}$. Алгебраично-цела адјункција даје област $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, ктора состоји из всих величин алгебраично целых над $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$. Дословно како выше показује се, же област целости $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ јест алгебраично-цело затворјена, дале же II и III сут изполньене, и зато како выше:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ *ставаје област* $\mathfrak{H}$*, скоро на* $\mathfrak{S}$ *наложено јест условје, же алгебраично-цела адјункција не введе ниједно алгебраично-дробно число в област* — т. ј. же $\mathfrak{S}$ ставаје допустимы систем.[4]

Ныне важно јест, же такође обратно тврдженье јест правдиво, тако же области $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ фактично изчерпајут все области $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$, когда $\mathfrak{S}$ пробегаје все допустиме системы. Именно, нехај $\mathfrak{H}$ буде која-коли област из $\mathfrak{M}(H)$ и нехај $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ означа систем, кторы состоји из всих функцій из $\mathfrak{H}$, неналежечих к $\mathfrak{G}_\eta$. По B $\mathfrak{H}$ содержи област $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ како делитель; але $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ јест такође делима чрез $\mathfrak{H}$, бо она содержи $\mathfrak{G}_\eta$ и $\mathfrak{L}$, и пошто те не имајут обчного елемента, содержи такође $\mathfrak{H}$. Зато $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; и пошто IV јест изполньено за $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{L}$ наравно јест допустимы систем.[5]

Когда H пробегаје всаку можну алгебраичну базу, тогда, како доказано на зачетку, $\mathfrak{M}(H)$ пробегаје совкупност всих областиј $\mathfrak{H}$. Вопрос о најобчејших областјах $\mathfrak{H}$ из алгебраично-целых трансцендентных чисел јест зато полно одговорјен резултатами того параграфа:

[3]Чрез дефиницију алгебраично-целого по *којего-коли* уравненья ставаје се појам неразложимости взходно к основному польу непотребны за доказ I и B. Срав. такође § 2, где само за доказ IV јест потребна помочна лема, ктора преходит од дефиниције алгебраично-целого по либовольнему уравненьу к неразложимому. Пошто та помочна лема в нынешном случају во обчем уже не дејствује, IV треба наложити на функцију ψ како особно условје.

[4]Обчно аналогично показује се: ако $\mathfrak{T}$ јест либовольна област, и $\{\mathfrak{T}\}$ означа совкупност величин алгебраично целых над $\mathfrak{T}$, тогда $\{\mathfrak{T}\}$ јест алгебраично-цело затворјена.

[5]Уже адјункција подсистема из $\mathfrak{L}$ може достати; напр. функционална област из § 2 взникаје чрез алгебраично-целу адјункцију всих целых рационалных функционалов, с изкльученьем полиномов, к $\mathfrak{G}_\eta$.

а) *Пресек всих областиј* $\mathfrak{H}$ *из* $\mathfrak{M}(H)$ *дан јест Зермеловоју областју* $\mathfrak{G}_\eta$*, ктора сама јест област* $\mathfrak{H}$*;* $\mathfrak{M}(H)$ *јест затворјена взходно к твореньу пресеков.*

б) *Всака област* $\mathfrak{H}$ *из* $\mathfrak{M}(H)$ *взникаје чрез алгебраично-целу адјункцију допустимого система* $\mathfrak{S}$ *к* $\mathfrak{G}_\eta$*. Когда* H *пробегаје всаку можну алгебраичну базу,* $\mathfrak{M}(H)$ *пробегаје совкупност всих областиј* $\mathfrak{H}$*.*[6]

[6] Допустиме системы $\mathfrak{S}$ можно најти тако. Все алгебраично-дробне функције од η подчинити некојему доброму упорјадкованьу Ω, и взяти в $\mathfrak{S}$ все функције, кроме тых, ктоpе, алгебраично-цело адјунговане к $\mathfrak{G}_\eta$ и предходно пријетым функцијам, родијут алгебраично-дробно число. Ту процедуру можно прекинити на којом-коли месту. Когда Ω пробегаје всако добро упорјадкованье, и при всаком фиксованом Ω процедура прекинаје се на којом-коли месту, тым сут изчерпане все допустиме системы $\mathfrak{S}$.

§ 5. Најобчејше области из целых трансцендентных чисел при основаньу на алгебраичној бази.

Нехај H буде која-коли алгебраична база всих чисел, и нехај $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ означа совкупност всих областиј $\mathfrak{G}$, кторе содержет H и зато такоже $[H]$. Когда H пробегаје всаку можну базу, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ пробегаје совкупност всих областиј $\mathfrak{G}$; зато, како в § 4, можемо ограничити се на разсмотрјенье областиј $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$.

Области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ все содержет $[H]$ како делитель; але, понеже само $[H]$ не јест област $\mathfrak{G}$, не можно, како в § 4, закльучити, же $[H]$ јест највечши обчи делитель. Же то всеже јест тако, показује изчетна множина областиј $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, кторе взникајут малым обчньеньем модулној области из § 3 и фактично не имајут ниједного обчего елемента кроме $[H]$.

Нехај области $\mathfrak{G}_\nu$ $(\nu = 1, 2, \ldots)$ *за всако фиксовано* ν *состоје из всих величин*

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \cdots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \tag{1}$$

где $f(\eta)$ *пробегаје все целочислене полиномы од* η; $\eta_1, \ldots, \eta_t$ *пробегајут все базове величины, а* $g_1(\eta), \ldots, g_t(\eta)$ *при всакој фиксованој комбинацији* $\eta_1^\nu, \ldots, \eta_t^\nu$ *поједино пробегајут все целе алгебраичне функције од* η.

Показује се аналогично како в § 3, же областјам $\mathfrak{G}_\nu$ належет абстрактне својства I–IV; $\mathfrak{G}_\nu$ содержи само целе алгебраичне функције и при $\nu = 1$ јест идентична с областју из § 3. Ныне показујемо, же области $\mathfrak{G}_\nu$ не имајут ниједного дальнего обчего елемента кроме полиномов $f(\eta)$ из $[H]$. Именно, нехај z буде која-коли цела алгебраична, але не рационална, функција од η, ктора удовлетворјаје уравненьу неразложимому взходно к $[H]$:

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \cdots + a_\chi(\eta) = 0, \tag{2}$$

где $\chi > 1$; и нехај λ буде највећа мед степенами полиномов $a_1(\eta), \ldots, a_\chi(\eta)$. Ако z належи к $\mathfrak{G}_\nu$, тогда величина $\xi = z - f(\eta)$ удовлетворјаје такоже неразложимому, взходно к $[H]$, уравненьу

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \cdots + b_\chi(\eta) = 0, \tag{3}$$

при чем $b_1(\eta), b_2(\eta), \ldots, b_\chi(\eta)$, како симетричне функције од ξ, по (1) содержет мед членами најнижшего степена члене најмање степенов $\nu, 2\nu, \ldots, \chi\nu$. Сравньење (2) и (3) даје

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

Зато, ако величина $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ удовлетворјаје уравненьу

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \cdots + c_\chi(\eta) = 0, \tag{4}$$

тогда

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \qquad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \tag{5}$$

где $b_1(\eta)$ починаје членами најмање степена ν. Ныне $c_i(\eta)$, како показује сравньење (2) с (4), сут степена χ в коефициентах $a_i(\eta)$ из (2), и зато највыше степена $\chi\lambda$ в η; с другој страны, все $b_i(\eta)$ починајут членами најмање степена ν. Ако зато изберемо $\nu > \chi\lambda$, из (5) следује

$$c_i(\eta) = 0; \qquad \xi^\chi = 0 \quad \text{или} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0,$$

т. j. z противно предположеньу ставаје рационална функција од η. Зато следује:

Ако z јест цела алгебраична, не рационална функција од η, тогда z не може належати к никакој области $\mathfrak{G}_\nu$ за $\nu > \chi\lambda$, или:

Пресек всих областиј $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ дан јест областју целости $[H]$, ктора сама не јест област $\mathfrak{G}$; зато $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ не јест затворјена взходно к твореньу пресеков.

Зато такође конструкција најобчејших областиј $\mathfrak{G}$ помочу алгебраичној базы јест тежје прегледна неж конструкција областиј $\mathfrak{H}$. Области $[H]$ належет својства I, III и IV; зато, ако рационално-цело адјунгујемо којиколи систем $\mathfrak{S}$, тогда за настајучу област целости $[H, \mathfrak{S}]$ својства I и III остављају, меджутым како IV твори особно условје за $\mathfrak{S}$. Да бы настала област $\mathfrak{G}$, треба такође наложити II на $\mathfrak{S}$ како условје, или другими словами: за всако полье $\mathfrak{K}$, конечно над (H)[1], мора обстајати полье $\mathfrak{L}$ над $\mathfrak{K}$, конечно над $\mathfrak{K}$, тако же $[H, \mathfrak{S}]$ содержи примитивны елемент из $\mathfrak{L}$.[2] Обратно, всака област $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ може такође быти представљена в форме $[H, \mathfrak{S}]$; зато достајемо все области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, когда $\mathfrak{S}$ пробегаје все тако ограничене системы. Структура системов $\mathfrak{S}$ покаже се простеје в следујучем параграфу помочу «рационалној базы»; тым једночасно буде достата полна аналогија с теоремами из § 4.

[1] (H) означа полье, составече се из всих рационалных функциј од η с алгебраичными числовыми коефициентами.

[2] Срав. к тому § 7.

§ 6. Најобчејше области из целых трансцендентных чисел при основаньу на рационалној бази.

В аналогији с алгебраичној базој рационалну базу треба дефинирати тако: «Систем Θ чисел ϑ именује се рационална база всих чисел, ако Θ дозвољаје изразити всако число рационално — с коефициентами из K[1] — тогда как при најманье једном добром упорјадкованьу ниједно базово число не може се изразити рационално — с коефициентами из K — чрез конечно много предходных базовых чисел».[2]

Нехај област $\mathfrak{G}$ из целых трансцендентных чисел буде подложена доброму упорјадкованьу Ω. Тогда може се случити, же величина z из $\mathfrak{G}$ јест рационално изразима чрез конечно много предходных величин из $\mathfrak{G}$, т. ј. удовлетворјаје уравненьу: $z = \varphi(\xi)$, где $\varphi(\xi)$ јест рационална функција, с коефициентами из K, од $\xi_1, \ldots, \xi_t$; особливо всако алгебраично число α области удовлетворјаје уравненьу $z = \alpha$. Остале величины ϑ из $\mathfrak{G}$ творет систем Θ, кторы треба доказати како рационалну базу всих величин из $\mathfrak{G}$. Бо по предположеньу всака величина ϑ јест рационално независима од предходных величин из Θ. Индукцијно закльученье[3] показује далеј, же всака релација $z = \varphi(\xi)$ влече за собоју релацију $z = \psi(\vartheta)$; иначе морало бы быти прво елемент $z_0 = \varphi_0(\xi_1, \ldots, \xi_t)$, кторы не може се изразити рационално чрез ϑ, тогда как предходне $\xi_1, \ldots, \xi_t$ сут рационалне функције од ϑ; из того произходи протуреченье. Θ по II јест једночасно рационална база всих чисел; по III и I $\mathfrak{G}$ мимо Θ содержи област целости $[\Theta]$, составечу се из всих целочисленых полиномов од ϑ, како делитель, тогда как $[\Theta]$ по IV не содержи никакого алгебраично-дробного числа. Рационална база всих чисел Θ зато удовлетворјаје додатному условју, же из Θ изведена област целости $[\Theta]$ не содержи никакого алгебраично-дробного числа;[4] Θ јест *рационална база с додатным условјем* за вса числа. Зато в аналогији с § 2 важи: *Всака област $\mathfrak{G}$ може се конструовати помочу рационалној базы с додатным условјем тако, же $\mathfrak{G}$ содержи област целости $[\Theta]$ како делитель.*

Нехај Θ буде која-коли рационална база с додатным условјем за вса числа — јејино постојанье јест зато осигурјено постојаньем областиј $\mathfrak{G}$. Нехај $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ означа совкупност всих областиј $\mathfrak{G}$, кторе содержет Θ и последовательно $[\Theta]$. Когда Θ пробегаје всаку произвольну базу с додатным условјем, тогда $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ по выше сказаном пробегаје совкупност всих областиј $\mathfrak{G}$; зато можемо знову ограничити се на области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.

Ныне само $[\Theta]$ јест област $\mathfrak{G}$; бо всако число може се изразити рационално чрез Θ, значи како количник двух полиномов из $[\Theta]$; и $[\Theta]$ по својој конструкцији удовлетворјаје такође осталым условјам I, III, IV. $[\Theta]$ *јест зато највечши обчи делитель или пресек всих областиј $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$; дальше $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ јест затворјена взходно к твореньу пресеков, т. ј. такође пресек всих областиј $\mathfrak{G}$ всакого подсистема из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ належи к $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.* Бо за пресек јест исполньено I; II и III следујут из того, же $[\Theta]$ јест делитель; IV из того, же пресечна област содержи се в некој области $\mathfrak{G}$ како делитель.

Рационално-цела адјункција произвольного система $\mathfrak{S}$ рационалных функциј од ϑ к $[\Theta]$ — всака алгебраична функција од ϑ може се, помочу својства рационалној базы, рационално

[1] Под рационалными функцијами вжды разумејут се таке с алгебраичными числовыми коефициентами; те алгебраичне числове коефициенты вкльучене сут до дефиниције заради III и IV. Боле одговарјајуче было бы требовати рационалне числове коефициенты како в III и IV, тако и при дефиниції рационалној базы. Закльученьа из § 6 и § 7 при том оставајут дословно ты саме, ако само полье K всих алгебраичных чисел заменимо польем всих рационалных чисел.

[2] В противности к линеарној и алгебраичној бази, ту порјадок елементов играје рольу. В порјадку η, $\sqrt[r]{\eta}$, напр., треба взяти оба елементы, а в обратном порјадку само $\sqrt[r]{\eta}$.

[3] Срав. Зермело, тамже, § 1.

[4] Же то фактично јест условје, види се напр. из того, же две величины η, $\frac{1}{2\sqrt{\eta}}$ не сут допустиме како базове елементы, но величины η, $\frac{1}{\sqrt{\eta}}$ сут допустиме.

изразити чрез некоторе друге ϑ — даје област целости $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ктора имаје својства I, II, III и зато ставаје област $\mathfrak{G}$, скоро $\mathfrak{S}$ јест «допустимы систем», т. ј. удовлетворјаје условју, же чрез рационално-целу адјункцију никако алгебраично-дробно число не входи в област. Обратно, всака област $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ допустјаје представјенье $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ако само $\mathfrak{S}$ означа остатны систем $\mathfrak{G} - [\Theta]$. Зато за најобчејше области $\mathfrak{G}$ в полној аналогији с § 4 важе резултаты:

а) *Пресек всих областиј* $\mathfrak{G}$ *из* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *јест дан областју целости* $[\Theta]$*, ктора сама јест област* $\mathfrak{G}$*;* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *јест затворјена взходно к твореньу пресеков.*

б) *Всака област* $\mathfrak{G}$ *из* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *наставаје чрез рационално-целу адјункцију допустимого система* $\mathfrak{S}$ *к* $[\Theta]$. *Когда* Θ *пробегаје всаку можну рационалну базу с додатным условјем,* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *пробегаје совкупност всих областиј* $\mathfrak{G}$.[5]

Приметка: Ако из Θ изберемо алгебраичну базу H всих величин из Θ, тогда H једночасно ставаје алгебраична база всих чисел; обратно, всаку алгебраичну базу можно доплнити до рационалној, кладучи H на почеток доброго упорјадкованья. После того конструкцију областиј $\mathfrak{G}$, дану в § 5 помочу алгебраичној базы, можно разумети тако: систем $\mathfrak{S}$, кторы треба адјунговати к $[H]$, раздельа се на два подсистемы $\mathfrak{S}_1$ и $\mathfrak{S}_2$; адјункција $\mathfrak{S}_1$ своди се к дополньеньу H до рационалној базы с додатным условјем, к которој потом рационално-цело адјунгује се допустимы систем $\mathfrak{S}_2$.

[5] О најобчејших допустимых системах $\mathfrak{S}$ важи то, что было сказано в § 4, ако само «алгебраично» заменимо словом «рационално».

§ 7. Конструкција најобчејшеј рационалној базы с додатным условјем.

Резултаты предходного параграфу потребујут дополньења в том смыслу, же там было доказано *постојанье* рационалној базы с додатным условјем за вса числа, але не метода јеј конструкције — по заданном добром упорјадкованьу. Та конструкција ставаје заради додатного условја сложнејша, когда вместо области $\mathfrak{G}$ дано јест полье всих комплексных чисел.[1]

Нехај полье всих комплексных чисел буде подложено доброму упорјадкованьу Ω. Тогда могут се појављати величины тројакого поведења:

1. Величины y, чија рационално-цела адјункција к предходным — рекурсивно дефинираным в 3. — базовым величинам[2] условјује вход алгебраично-дробного числа в наставајучу област целости; ако ниједна базова величина не предходи, та област составаје се из всих целочисленых полиномов од y. Особливо вса алгебраично-дробна числа сут величины y, бо наставајуча област целости содержи величины $y = \beta$.

2. Величины z, кторым својство 1. не належи, але кторе можно изразити рационално чрез конечно много предходных чисел, различных од y, значи кторе удовлетворјајут релацији $z = \varphi(\xi_1, \ldots, \xi_t)$, где φ јест рационална функција с коефициентами из K и мед ξ не находет се никаке y. Особливо туто належет вса цела алгебраична числа α, бо јим не належи 1. и она удовлетворјајут релацији $z = \alpha$.

3. Величины ϑ, за кторе не важи ни 1. ни 2. и кторе будут именоване базове величины. Особливо прво в добром упорјадкованьу трансцендентно число ϑ_0 јест така базова величина; бо целочислене полиномы од ϑ_0 не могут представити алгебраично-дробного числа, и ϑ_0 не може быти рационално зависимо од предходных алгебраичных чисел.

Систем Θ всих базовых величин ϑ треба ныне доказати како рационалну базу с додатным условјем за вса числа.

Понеже мед ϑ не јест никака величина y, област целости $[\Theta]$ не може содержати алгебраично-дробно число; додатно условје јест зато исполньено. Понеже дале мед ϑ не јест никака величина z, всако ϑ јест рационално независимо од предходных базовых величин. Индукцијно закльученье показује далеј точно како в § 6, же всака релација $z = \varphi(\xi)$ — где мед ξ не сут величины y — влече за собоју релацију $z = \psi(\vartheta)$, тако же вса величины z сут рационално изразиме чрез ϑ.

Оставаје само доказ, кторы потребује више труда: же такође y сут рационално изразиме чрез ϑ. Најпрво показујемо, же y алгебраично зависи од ϑ. По предположеньу к всакому y постоји наманье једно алгебраично-дробно число β, кторе допустја представјенье

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \cdots + f_\chi(\vartheta)y^\chi, \tag{1}$$

[1] В § 6, б) достало бы, абы Θ пробегала само таке специалне рационалне базы, кторе состојат из алгебраичној базы и алгебраично-целых функцијбазовых величин; тым додатно условје исполња се само собоју. Да се то види, треба само по § 6 доплнити алгебраичну базу из $\mathfrak{G}$ до рационалној и в насталој бази всаку алгебраично-дробну функцију од η помножити с подобно избраным полиномом од η; базово својство при том оставаје. Та конструкција може се без измены пренести на полье всих комплексных чисел. Але пытанье о најобчејшеј рационалној бази с додатным условјем, кторе наставаје из § 6, имаје такође самостојны интерес.

[2] Како показује индукцијно закльученье, така рекурсивна дефиниција јест можна.

где $f_0(\vartheta), \ldots, f_\chi(\vartheta)$ сут полиномы из $[\Theta]$ и последовательно не могут представити алгебраично-дробного числа. Ако бы ныне y было алгебраично независимо од ϑ, тогда (1) было бы идентично в y, и имали бысмо $\beta = f_0(\vartheta)$, противно својствам $[\Theta]$.

Да из алгебраичној зависимости изведемо рационалну, изберемо из Θ алгебраичну базу H всих величин из Θ. Тогда всако y, како алгебраична функција од ϑ, јест такође алгебраично зависимо од η; чрез $y = y(\eta)$ зато определља се алгебраично полье $(H, y(\eta))$ над (H). Доказ рационалној зависимости — понеже вса η сут једночасно величины ϑ — своди се к тому, же треба показати: за всако тако полье постојат примитивне елементы, кторе сут рационалне функције од ϑ; точнье буде показано, же $y(\eta)$ чрез помноженье с полиномом од η губи својство 1. и зато преходи в таковы елемент.

Знано јест, же мед (H) и $(H, y, y', \ldots, y^{(\lambda_0-1)})$ лежи само конечно много меджуполь. Нехај $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \ldots, \Omega_\sigma$ сут оне мед ньими, кторе имајут примитивны елемент, рационално изразимы чрез ϑ, тако же всак елемент польа ставаје рационална функција од ϑ; условје, кторе наманье за $\Omega_0 = (H)$ вжды јест исполньено. Примитивна функција, належеча к Ω_i, нехај буде дана чрез $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, где g_i, h_i сут полиномы из $[\Theta]$. Тогда — разумејучи под α_i подобно избрано цело число — полином из $[\Theta]$

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

ставаје примитивна функција од Ω_i или од алгебраичного польа над Ω_i[3] и всака функција $\psi(\eta)$ из Ω_i зато допустја представјенье

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \cdots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)}, \tag{2}$$

где $a(\eta), a_1(\eta), \ldots, a_\kappa(\eta)$ сут целочислене полиномы од η, и последовательно $A(\eta, \xi_i)$ и $a(\eta)$ сут величины из $[\Theta]$.

Неразложимо уравненье, которому y удовлетворјаје взходно к Ω_i, нехај буде помочу (2) формы

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \cdots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

и вси коефициенты того уравненья належет к $[\Theta]$. Тогда функција $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ удовлетворјаје такође неразложимому взходно к Ω_i уравненьу

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \cdots + \left(f^{(i)}(\eta)\right)^{\lambda_i-1} f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

помочу которого она једночасно алгебраично-цело зависи од $[H, \xi_i]$; то само важи за продукт y_i с произвольным полиномом од η. Особливо функција

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta)\cdots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \tag{3}$$

алгебраично-цело зависи од всих областиј $[H, \xi_i]$ помочу за всако i неразложимого взходно к Ω_i уравненья

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \cdots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \qquad (i = 0, 1, \ldots, \sigma). \tag{4}$$

Ныне показујемо, же Y јест исканы, чрез ϑ рационално изразимы примитивны елемент. Нехај чрез Y и $[\Theta]$ буде, напр., представльено алгебраично число γ:

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \cdots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \tag{5}$$

[3] Срав. к тому конец § 5.

где $k_0(\vartheta), \ldots, k_\nu(\vartheta)$ сут полиномы из $[\Theta]$. Ныне определьамо неразложимо уравненье, которому Y удовлетворјаје взходно к польу $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \ldots, k_\nu(\vartheta))$, наставајучему из области коефициентов в (5); оно јест, како знано, дано неразложимым уравненьем Y взходно к пресечному польу польа $\mathfrak{K}$ и $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)})$, кторе лежи мед (H) и $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)})$. Ныне $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)})$ по (3) јест идентично с $(H, y, y', \ldots, y^{(\lambda_0-1)})$; понеже дале вси елементы из $\mathfrak{K}$, зато и вси елементы пресечного польа, сут рационално изразиме чрез конечно много ϑ, то последње полье необходно јест дано једным из поль $\Omega_0, \Omega_1, \ldots, \Omega_\sigma$, рецимо Ω_τ. Искано неразложимо уравненье зато по (4) имаје степен λ_τ и добиваје се како

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) Y^{\lambda_\tau - 1} + \cdots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \tag{6}$$

с полиномами из $[\Theta]$ како коефициентами. Помочу (6) можно преобразити (5) в

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta) Y + \cdots + K_{\lambda_\tau - 1}(\vartheta) Y^{\lambda_\tau - 1}, \tag{7}$$

где $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \ldots$ належет к $\mathfrak{K}$ и с другој страны сут полиномы из $[\Theta]$. Але понеже γ јест алгебраично число, релација (7) в Y не досега степена λ_τ и зато јест *идентично* исполньена в Y. Зато

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

т. ј. γ належи к $[\Theta]$ и последовательно јест цело алгебраично число.

Когда ныне γ пробегаје вса алгебраична числа представиме чрез Y и $[\Theta]$, тогда пресечно полье од $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)})$ и належечего польа $\mathfrak{K}$ всегда пробегаје само польа $\Omega_0, \Omega_1, \ldots, \Omega_\sigma$, и вси горње закључења остављут; т. ј. *чрез рационално-целу адјункцију Y к $[\Theta]$ не може быти представљено никако алгебраично-дробно число*. Y зато не имаје веч својство 1); по 2) или 3) јест величина z или ϑ и последовательно јест рационално изразимо чрез конечно много ϑ; то само важи по (3) за y: Θ *јест доказана како рационална база всих чисел.* Обратно, чрез постављање Θ на почеток доброго упорјадкованья, всака рационална база с додатным условјем може се конструовати по 1), 2), 3). Зато јест доказано: *конструкција дана в 1), 2), 3) води к најобчејшој рационалној бази с додатным условјем за вса числа.*

§ 8. Раздельенье областиј $\mathfrak{G}$ и $\mathfrak{H}$ на класы.

Поред пытања о најобчејших областјах $\mathfrak{G}$ и $\mathfrak{H}$ наставаје дальне пытанье о *суштно различних* областјах, ктоpe — в смыслу, ниже точнејше определенном, — не можно породити тым самым конструкцијным принципом. То води к раздельеньу тых областиј на класы.

Две области будут именованe належече к тој самој класи, или изоморфне, ако можно их елементы поставити во взаимно једнозначно одповеданье тако, же суми и продукту кторых-коли двух елементов једној области всегда одповедајут сума и продукт одповедајучих елементов другој области. Из тој дефиниције следује, же при всакој изоморфној одповеданьу нула и јединица одповедајут самым собе, и же все алгебраичне релације мед конечно многими елементами охраньајут се за одповедајуче елементы, и обратно. Особливо, поред јединицы, такође вса рационална числа одповедајут самым собе; тогда как всесовокупност алгебраичных чисел — и такође всесовокупност алгебраично-целых чисел — преходи в саму себе, але одином алгебраичному числу вполне може одповедати јего коньугат.

Најпрво треба приметити, же всака област из всесовокупности $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ всех областиј $\mathfrak{G}$, ктоpe содержат фиксовану алгебраичну базу H, јест изоморфна некакој области из всесовокупности $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$, належечеј другој алгебраичној бази H^*. Бо полье всих комплексных чисел наставаје из всакој алгебраичној базы чрез алгебраично разширјенье, и зато имаје таку саму мочность како база;[1] H и H^* зато имајут таку саму мочность, и желано изоморфно одображенье добива се одповедајучим прирјадженьем базовых величин η_i и η_i^*.[2] Напротив, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ содержи неизоморфне, или суштно различне, области $\mathfrak{G}$, како следује из примеров в §§ 2, 3 и 5. Бо при изоморфном одображеньу все алгебраичне релације оставајут охраньене, и зато алгебраичној бази мора знову одповедати алгебраична база; але в §§ 2 и 3 было показано, же функционална и модулна област не имајут такој алгебраичној базы, за ктору бы былы исполньене все базове својства Зермеловеј области. Како функционална област из § 2 јест алгебраично-цело затворјена, подмножство $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ такође содержи суштно различне области $\mathfrak{H}$.

Ныне треба — аналогно базовој конструкцији — показати, како можно из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ избрати тако подмножство $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, же все области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ сут суштно различне, але всака област из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ — и следовательно всака област $\mathfrak{G}$ обче — јест изоморфна некакој области из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Нехај $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ буде подложено доброму упорјадкованьу Ω; тогда област $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ може бити изоморфна некој предходној области, или не. Области $\mathfrak{G}$, ктоpe не сут изоморфне ниједној предходној, творе множину $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, ктора по својој конструкцији содержи само суштно различне области $\mathfrak{G}$. Индукцијно закльученье дальe показује, же всака област из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ јест изоморфна области из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Бо нехај $\mathfrak{G}_1$ буде прва област, за ктору то не исполньаје се. $\mathfrak{G}_1$ или належи к $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, или јест изоморфна предходној области $\mathfrak{G}_0$, ктора по предположеньу јест изоморфна области из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$; зато исто важи и за $\mathfrak{G}_1$. Како всака област $\mathfrak{G}$ належи к некој множине $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ и зато јест изоморфна области из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, *всесовокупност клас областиј $\mathfrak{G}$ јест тым самым репрезентована множиноју $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$.*

Ако в области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ заменити базове величины η величинами η^* некојеј другој базы, тогда — како было показано выше — наставаје област, изоморфна к $\mathfrak{G}$. Обратно, нехај $\mathfrak{G}^*$ буде либовольна област и зато изоморфна некакој области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Ако при том базовым величинам η одповедајут величины η^* из $\mathfrak{G}^*$, тогда оне знову творе алгебраичну базу, и $\mathfrak{G}^*$ содержи те саме алгебраичне функције од η^* како $\mathfrak{G}$ од η — или их коньугаты. *Всака област,*

[1] Стеинитз, §§ 23 и 24.

[2] То закльученье наравно не важи за множины $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ и $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$, ктоpe належет двом рационалным базам Θ и Θ^*; такође из взаимној рационалној изразимости Θ и Θ^* не можно јешче закльучити изоморфност $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ и $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$. Але тым јест установјена изоморфна одповеданье мед польами (Θ) и (Θ^*).

изоморфна к $\mathfrak{G}$*, наставаје зато так, же в* $\mathfrak{G}$ *и в јего коньугатах взходно к* (H)[3] *— ако оне сут различне од* $\mathfrak{G}$ *— алгебраична база* H *пробегаје всаку можну алгебраичну базу.* Из всакој фиксованој области $\mathfrak{G}_i$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ наставаје на тој начин класа $\mathfrak{R}_i$, ктора содержи все и само те области $\mathfrak{G}$, кторе сут изоморфне к $\mathfrak{G}_i$, але можно всаку област неколико разов или такође бесконечно много разов. Из $\mathfrak{R}_i$ можно по горньем поступку избрати подмножство $\mathfrak{R}_i^*$, кторе содержи всаку област, изоморфну к $\mathfrak{G}_i$, један раз и само један раз. Когда $\mathfrak{R}_i^*$ пробегаје все класы, добива се всесовокупност всех областиј $\mathfrak{G}$, всака област један раз и само један раз. За карактеризацију класы $\mathfrak{R}_i$ можно наравно вместо $\mathfrak{G}_i$ взяти коју-коли другу област тој класы, из кторој се, како выше, могут вывести все области из $\mathfrak{R}_i$. В совокупльењу добивајемо:

Из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ *можно избрати подмножство* $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ *тако, же области* $\mathfrak{G}$ *из* $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ *сут взаимно једнозначно приряджене всесовокупности клас (без повторјења). При том из* $\mathfrak{G}_i$ *наставаје одповедајуча класа* $\mathfrak{R}_i$ *тым, же в* $\mathfrak{G}_i$ *и в јего коньугатах взходно к* (H) *база* H *пробегаје всаку можну алгебраичну базу. Ако* $\mathfrak{R}_i^*$ *значи все взаимно различне области из* $\mathfrak{R}_i$*, и* $\mathfrak{R}_i^*$ *пробегаје все класы, тогда наставаје всесовокупност всех областиј* $\mathfrak{G}$*, всака област један раз и само један раз.*[4]

Аналогно важи за области $\mathfrak{H}$ из алгебраично-целых трансцендентных чисел.

[3] Елементы тых областиј, коньугованых к $\mathfrak{G}$, можно безусловно по II рационално изразити чрез елементы $\mathfrak{G}$, але не нужно цело и рационално; коньугаты зато могут быти различне од $\mathfrak{G}$.

[4] При том $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ треба конструовати по §§ 6 и 7: по § 7 доплња се алгебраична база H до всакој рационалној базы Θ с додатным условјем, ктора из ньеј наставаје, и за всаку Θ по § 6 б) твори се всесовокупност $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ всех областиј $\mathfrak{G}$, кторе содержат Θ.

§ 9. Пример изчетно бесконечно многих класов областиј $\mathfrak{G}$.

Мочность конструкциј, поданых в § 4 б) и § 6 б), можно из приметок к ньим прочитати како равну мочностьи всех добрых упорјадкованьь, то јест равну 2^c, ако c значи мочность континуума. Але из того не можно извести закльучка ни о мочностьи всесовокупности всех областиј $\mathfrak{G}$, ако всака област јест почтена једин раз и само једин раз, ни јешче менье о мочностьи всех класов. Же число класов сигурно не јест конечно, буде показано на примеру изчетно бесконечно многих областиј $\mathfrak{G}$ — аналогичных тым из § 5, — кторе все покажут се суштно различне и зато дадут изчетно бесконечно много класов.[1]

Аналогно к § 5, (1), нехај област $\mathfrak{G}_\sigma$ состоји из всесовокупности величин

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)}, \tag{1}$$

кде $a_i(\eta)$ значет хомогене формы i-тој димензије од η; и модул $\mathfrak{M}_\sigma$ содержи како базу все потенцијалне продукты σ-тој димензије од η[2] *и како множителье все целе алгебраичне функције од η.* Показујемо, же при изоморфној одповеданьу мед двома областјама $\mathfrak{G}_\sigma$ и $\mathfrak{G}_\tau$ $(\sigma \neq \tau)$ модулы $\mathfrak{M}_\sigma$ и $\mathfrak{M}_\tau$ нужно такође изоморфно одповедајут; из того потом легко следује неможность.

Неопредельене в $\mathfrak{G}_\tau$ будут означене с ξ; чрез изоморфну одповеданье им одповедајут величины $f(\eta)$ из $\mathfrak{G}_\sigma$. Понеже изоморфна одповеданье охраньа се такође при творјеньу квоциентов, области $\mathfrak{G}_\xi$ всех целых алгебраичных функциј од ξ одповедаје алгебраично-цело затворјена област $\mathfrak{T}$, состојеча из всех функциј, алгебраично целых над $f(\eta)$, и зато такође алгебраично целых в η.

Нехај (1) одповедаје величини из $\mathfrak{M}_\tau$. Тогда заради модулного својства $\mathfrak{M}_\tau$ продукт (1) с либовольно величиноју $\psi(\eta)$ из $\mathfrak{T}$ такође мора належати к $\mathfrak{G}_\sigma$; в формулах:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \tag{2}$$

Понеже при положеньу всех η равными нули добива се $a_0\psi(0) = b_0$, (2) записује се в облику

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \tag{3}$$

Понеже кроме $\psi(\eta)$ такође функције

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

за всако ν належет к $\mathfrak{T}$, и понеже $\chi_\nu(0) = 0$, аналогно к (3) важет формулы:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \ldots). \tag{4}$$

Нехај $A(\eta)$ степена λ означа продукт $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ с јего $\kappa - 1$ коньугатами; заради $\chi_1(0) = 0$ мора $A(\eta)$ починати с членами најманье првој димензије. Из (4) добива се:

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \qquad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \qquad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \tag{5}$$

и зато, за $a_0 \neq 0$, аналогно како в § 3, $\lambda > \nu\kappa$. Але $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ противоречи алгебраично-целој затворјености $\mathfrak{T}$, зато нужно $a_0 = 0$. Из (4) ныне добива се:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \qquad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \tag{6}$$

[1] Также области $\mathfrak{G}$ из § 6 дајут изчетно бесконечно много класов; доказ јест једнак неколико сложнејши.

[2] Наравно, в всаком појединоm z в модулу наступаје само конечно много потенцијалных продуктов од η.

и из того, понеже $A(\eta)$ починаје с членами најмање првој димензије, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Туто в полној аналогији к (5), за всако ν имајемо:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \qquad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa} A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

и из того $a_1(\eta) = 0$. Продолжајучи тако, изменно применьенье (5) и (6) даје

$$a_0 = 0, \qquad a_1(\eta) = 0, \quad \ldots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0;$$

то јест, понеже аналогично разсмотренье важи такоже взходно к $\mathfrak{G}_\tau$: *при всакој изоморфној одповеданьу мед* $\mathfrak{G}_\sigma$ *и* $\mathfrak{G}_\tau$ $(\sigma \neq \tau)$ *модулы* $\mathfrak{M}_\sigma$ *и* $\mathfrak{M}_\tau$ *изоморфно одповедајут.*

Нехај напр. $\sigma > \tau$: неопредельеным ξ одповедали величины $f(\eta)$ из $\mathfrak{G}_\sigma$; и понеже все величины из $\mathfrak{G}_\tau$ можно представити полыномами од ξ мод. $\mathfrak{M}_\tau$, из одповеданья $\mathfrak{M}_\tau$ и $\mathfrak{M}_\sigma$ все величины из $\mathfrak{G}_\sigma$ наставајут како полыномы од $f(\eta)$ мод. $\mathfrak{M}_\sigma$. Понеже заради $\sigma > \tau \geq 1$ неопредельене η сигурно не належет к $\mathfrak{M}_\sigma$, и зато сут цело и рационално изразиме чрез $f(\eta)$ мод. $\mathfrak{M}_\sigma$, мора быти некоје $f(\eta)$ с неизчезајучими линеарными членами. Нехај зато одповедаје:

$$\begin{aligned} \xi : f(\eta) &\equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0], \\ \xi^\tau : [f(\eta)]^\tau &\equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{за } a_0 \neq 0, \\ &\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{за } a_0 = 0. \end{aligned}$$

ξ^τ належи к $\mathfrak{M}_\tau$; $[f(\eta)]^\tau$ починаје с неизчезајучими членами нултој или τ-тој димензије и заради $\tau < \sigma$ не може належати к $\mathfrak{M}_\sigma$, противно изведеној одповеданьу $\mathfrak{M}_\sigma$ и $\mathfrak{M}_\tau$. Понеже случај $\tau > \sigma$ јест заједно обделан заменојy η и ξ, тым јест показано, же области $\mathfrak{G}_\sigma$ и $\mathfrak{G}_\tau$ сут *неизоморфне или сушшно различне. Области* $\mathfrak{G}_i$ $(i = 1, 2, \ldots$ *ин инф.*$)$ *дајут зато пример изчетно бесконечно многих класов областиј* $\mathfrak{G}$.

Приметка. Хотеј всаке две области $\mathfrak{G}_i$ сут неизоморфне, може се добре стати, же од двух областиј всака јест изоморфна чести другој.[3] Нехај напр. $\tau = 1$, σ либовольно:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \qquad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

Чрез прирадженье $\xi = \eta$ област $\mathfrak{G}_\sigma$ ставаје се властным делительем од $\mathfrak{G}_1$; чрез в $\mathfrak{G}_1$ и $\mathfrak{G}_\sigma$ взаимно једнозначно прирадженье $\xi = \eta^\sigma$, $\eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ обратно $\mathfrak{G}_1$ ставаје се властным делительем од $\mathfrak{G}_\sigma$; всако $\mathfrak{G}_i$ јест зато такоже изоморфно властному делителy самого себе. В противности к појму пресека зато појем пресечној класы — т. ј. класы такој, же всака јеј област была бы изоморфна властному делителy всакој области всакој другој класы — не сушчествује, најманье не како једнозначно определен.

[3] Тако поводженье може настати такоже при польах; ср. Стеинитз, нав. дело, конец.

§ 10. Целе величины либовольного поља.

Развитја предходных параграфов — ако в опредељајуче својства III и IV за области $\mathfrak{G}$ не вкључа се алгебраичне числа — за области $\mathfrak{G}$ опирали се само на факт, же всесовокупност всих комплексных чисел твори поље;[1] за области $\mathfrak{H}$ јешче на дальны факт, же то поље јест алгебраично затворјено. Добивене резултаты зато непосредно допушчајут *обобченье на најобчејше поље*, кторе по Веберу и Е. Штејницу[2] абстрактно определља се како "систем елементов с двома операцијами, додаваньем и множеньем, кторе подчиньене су асоциативному и комутативному закону, повезане су дистрибутивным законом и допушчајут неограничене и једнозначне обратне операције".[3]

Всако тако поље содержи јединичны елемент, и следовательно из ньега операцијами додаваньа и множеньа и ньими обратеными операцијами изведено "првотно поље", кторе јест или типа рационалных чисел (карактеристика 0), или типа система остатковых класов простого числа p (карактеристика p).[4] *Целе величины првотного поља* тогда сут добро определьене како величины, взникајуче из јединичного елемента додаваньем и одиманьем; за првотна поља карактеристики p целе величины уже изчерпавају првотно поље, и не јест дробных величин првотного поља. Всако алгебраично затворјено поље содержи "абсолутно алгебраично поље", кторе взникаје из првотного поља адјункцијеју всих елементов, алгебраичных взходно к првотному польу; зато за поља карактеристики 0 оно јест типа поља всих алгебраичных чисел. *Алгебраично-целе величины абсолутно алгебраичного поља* тогда сут добро определьене како все величины, алгебраично целе над целыми величинами првотного поља (или, что јест то само, над јединицеју); за поља карактеристики p зато такође не сут алгебраично-дробне величины абсолутно алгебраичного поља. По тых предварительных приметках дефиниција "целых" и "алгебраично-целых" величин може се пренести на либовольна поља, односно на алгебраично затворјена поља: *целе величины поља* $\mathfrak{R}$ *определьајут се како област целости* $\mathfrak{G}$ *величин из* $\mathfrak{R}$*, јејже квоциентно поље*[5] *изчерпава* $\mathfrak{R}$ *и ктора содержи јединичны елемент, але не содержи дробној величины првотного поља.*

Алгебраично-целе величины алгебраично затворјеного поља $\mathfrak{R}$ *определьајут се како алгебраично-цело затворјена област целости* $\mathfrak{H}$ *величин из* $\mathfrak{R}$*, јејже квоциентно поље изчерпава* $\mathfrak{R}$ *и ктора содержи јединичны елемент, але не содержи алгебраично-дробној величины абсолутно алгебраичного поља.*

За поља карактеристики нула дословно важе резултаты, добивене в предходных параграфах, ако се само "алгебраичне числа" заменьају величинами првотного поља, односно абсолутно алгебраичного поља. За поља карактеристики p резултаты се јешче суштно упрошчајут тым, же првотно поље не содержи дробных величин, и тако додатно условје за рационалну базу и за адјунговане системы просто отпадаје.[6] Тако резултат гласи: *абстрактна дефиницијa допушча како целе величины поља карактеристики* p*: всаку област целости, изведену из либовольној рационалној базы, само поље и всаку област целости, лежечу мед тыми областјами и польем. Одповедајуче како алгебраично-целе величины алгебраично затворјеного поља просте карактеристики важи: всака алгебраично-цело затворјена област целости, ктора лежи мед областју изведеној*

[1] Само в § 7 была употребльена додатна предпоставка, же "првотно поље" рационалных чисел содержи бесконечно много елементов; в случају првотного поља с једино конечным многом елементов тој параграф, како увидимо, просто отпадаје.

[2] На том самом месту, увод.

[3] Изкльучити треба само дельенье нулом.

[4] Стеинитз, § 4.

[5] То јест поље, состојече из всих квоциентов всекаких двох величин из $\mathfrak{G}$.

[6] Сравни прву приметку к тому параграфу.

из алгебраичној базы и самым польем — с вкльученьем обоју граничных областиј. За најобчејша поља просте карактеристики зато, како при одповедајучих првотных польах, разлика мед целым и дробным размываје се.

Ерланген, 30. марта 1915.

10. Функционалне уравненьа изоморфного одображенья

Math. Анн. 77 (1916), с. 536–545

По Дедекинду[1] под *изоморфным одображеньем польа* $\mathfrak{A}$ *на систем* $\mathfrak{B}$ — кторы позднеје сам такође показује се польем — разумеје се *така једнозначна одповеданье, же всакому елементу из* $\mathfrak{A}$ *одповедаје једин и само једин елемент из* $\mathfrak{B}$; *и же суми, разлике, продукту и кводиенту либокакых двох елементов из* $\mathfrak{A}$ *знову одповедајут сума, разлика, продукт и кводиент једнозначно одповедајучих елементов из* $\mathfrak{B}$.

Нехај тако одображенье буде дано — по вышереченом, једнозначнојy — функцијеjy $f(z)$. Когда z пробегаје все елементы $x, y, \ldots$ польа $\mathfrak{A}$, функција $f(z)$ јест характеризована функционалными уравненьами:

$$(1)\quad f(x+y) = f(x) + f(y); \quad (2)\quad f(x-y) = f(x) - f(y);$$

$$(3)\quad f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \qquad (4)\quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}.$$

Дальe будут подане најобчеjше једнозначне решенья $f(z)$ *тых функционалных уравнень, когда* $x, y, \ldots$ *пробегајут все реалне и комплексне числа; значи најобчеjша функција* $f(z)$, *ктора извршаје изоморфно одображенье польа всих комплексных чисел.*[2] Совсем аналогично добиваје се решенье за либовольна польа.

Најобчеjше решенья функционалного уравненья (1) Г. Хамел[3] сконструовал с помочу *линеарноj* базы всих чисел. Тута дана конструкција решень од (1) до (4) — значи функције одображенья, взходно к которој рационалне и алгебраичне операције сут инвариантне, — употребльаје *рационалну* и *алгебраичну* базу всих чисел. После того, как в ч. 1 изоморфно одображенье буде размотрено точньеје, в ч. 2 будут дане потребне условја за $f(z)$, кторе в ч. 3, признане достаточными, ведут к самој конструкцији.[4] — Решенья (1)–(4), како знано, с изкльученьем $f(z) = z$ или $\overline{z}$, сут дисконтинуирне; в ч. 4 буде дальe показано, же оны сут «екстремно дисконтинуирне», — факт, кторы Г. Хамел доказал за реалне решенья (1), але кторы там в комплексноj области не мора быти изполньен.[5]

1. Најпрво изводимо неколико последков из функционалных уравнень (1)–(4), и то непосредно за обча польа $\mathfrak{A}$. По (1) из једнозначности следуje: $f(0) = 0$. При неизчезајучем $f(y)$ такође изходно y не може изчезати, и функционалне уравненья (1)–(4) зато показывајут, же *систем образов* $\mathfrak{B}$ *всих вредностиj* $f(z)$ *знову твори польe.* Обратно, ако предписати почетно условје $f(0) = 0$, тогда из (2) следуje једнозначност функције $f(z)$: *потреба једнозначности и почетно условје* $f(0) = 0$ *сут зато равноценне.* Из (4) следуje,

[1] Сравни напр.: Дирицхлет–Дедекинд, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (4. изд.), Супплемент XI, § 161. Названье «изоморфно одображенье» или «изоморфизм», створjено по моделу теорије груп, појавjаје се једино в позднеjшој литературы; Дедекинд говори о «пермутацијах польа».

[2] То пытанье ми оказионално поставил Ландау. Како позднеје заметила, чест решень уже находи се у Х. Лебесгуе: *Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans*. Атти Ацад. Торино, 1906/07; и такође имплицитно у А. Островски: *Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie.* Цреллес Јоурнал 143 (1913), § 2.

[3] Г. Хамел: *Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung:* $f(x+y) = f(x)+f(y)$, Math. Анн. 60, с. 459 (1905).

[4] Сравни паралелне разматранья в моjеj работе: *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen*. Math. Анн. 77, с. 103 (1915), особливо § 8 и § 10.

[5] Хамелово названье «тотално дисконтинуирны» в осталој литературы употребльаје се в другом смыслу.

же $f(z)$ не може изчезати идентично; из (3) далье, же $f(z)$ изчезаје само при $z = 0$. Бо из $f(y) = 0$ и $y \neq 0$ следовало бы, затоже z/y такође принадлежи к $\mathfrak{A}$, же

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

то јест противно к (4) идентично изчезанье $f(z)$. Из $f(x) = f(y)$ зато следује $x = y$; т. ј. всакој вредности $f(z)$ одповедаје такође једна и само једна вредност z: *$f(z)$ јест обратно-једнозначна функција од z*. Како показывају функционалне уравненья, одображенье, дано обратноју функцијеју, јест знову изоморфно. Како всака рационална операција составјена јест из конечного числа додавань, множень и јих обратных операцијь, можно такође говорити: *изоморфно одображенье устанавја взаимно једнозначну вез мед елементами из $\mathfrak{A}$ и из $\mathfrak{B}$, тако же все рационалне релације, постојече мед либокако конечно много елементами из $\mathfrak{A}$*:

$$F(x, y, \ldots, t) = 0$$

остављају сохраньене в $\mathfrak{B}$ и обратно.

Треба јешче заметити, же за полье $f(z)$ уже јест характеризована функционалными уравненьами (1) и (3), потребоју, же $f(z)$ не изчезаје идентично, и почетным условјем $f(0) = 0$. Имено, (2) следује из (1), когда x заменьа се елементом $(x - y)$, кторы принадлежи к $\mathfrak{A}$; потом (2) и $f(0) = 0$ дајут једнозначност $f(z)$. Како было показано выше, из (3) далье следује, когда x заменьа се елементом x/y, кторы принадлежи к $\mathfrak{A}$, же $f(y)$ при $y \neq 0$ не може изчезати; зато важи (4) и зáровеň взаимна једнозначност. Ако вместо польа взяти за основу област целости $\mathfrak{S}$, тогда x/y не мора принадлежати к $\mathfrak{S}$, и из (3) неможно закльучити взаимну једнозначност. Тута достаточна јест следујуча, најзнанејша формулација: изоморфно одображенье јест *взаимно једнозначна* одповеданье мед елементами из $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{S}'$, така же суми и продукту всегда одповедајут сума и продукт.[6]

[6] Сравни к ч. 1: Дедекинд, тамже, § 161.

2. Од ныне далье, заради простоты, вместо $\mathfrak{A}$ беремо за основу полье $\mathfrak{C}$ всих реалных и комплексных чисел. Најпред треба разсмотрити системы вредностиј, кторе пријмаје $f(z)$. Из (3) или (4) следује: $f(1) = 1$, а из того, по функционалным уравненьам, за всако *рационално число* α: $f(\alpha) = \alpha$; *значи всако рационално число при одображеньу одповедаје самому собе*. Понеже *алгебраично число* β удовлетворјаје неразложимому уравненьу с рационалными числовыми коефициентами $F(\beta, \alpha) = 0$, то по 1. и по точно сказаном за $f(\beta)$ доставајемо: $F(f(\beta), \alpha) = 0$; *значи всако алгебраично число преходи в себе или в једного из својих конјугатов*, а всота алгебраичных чисел, заради взаимној једнозначности, знову одповедаје польу всих алгебраичных чисел. Да бысмо разумели поведенье *трансцендентных* чисел и једночасно разделили конјугатне вредности, кладемо в основу *рационалну базу всих чисел*[1], т. ј. систем Θ чисел ϑ, кторы дозвољаје изразити все числа рационално — с рационалными числовыми коефициентами[2] — тогда как при најманье једном добром упорјадкованьу ниједно базово число не може се рационално изразити чрез конечно много предходных. Ексистенција такеј базы следује из теоремы о добром упорјадкованьу точно аналогично како за линеарне и алгебраичне базы.

Нехај $\mathfrak{C}$ буде подложено доброму упорјадкованьу Ω. Тогда всако число јест или рационално изразимо чрез конечно много предходных, или рационално независно од предходных. Те последнье числа творет базу Θ, а индукција показује, же оправду всако число јест рационално изразимо чрез конечно много ϑ.

За всако базово число ϑ дефинирано јест «полье почетного одрезка $\mathfrak{K}(\vartheta)$»: оно состоји из всих рационалных комбинациј тых базовых чисел, кторе предходет ϑ в добром упорјадкованьу. Како полье почетного одрезка првого базового числа треба сматрјати полье $\mathfrak{R}$ всих рационалных чисел. Число ϑ може показати двоје поведенье взходно к $\mathfrak{K}(\vartheta)$: оно може быти алгебраично зависно од $\mathfrak{K}(\vartheta)$, или алгебраично независно од ньега. Понеже по 1. все релације, кторе важе в $\mathfrak{C}$, важе такође в польу образов и обратно, всота вредностиј $f(\vartheta)$, одповедајучих ϑ, твори базу области образов, ктора сама јест добро упорјадкована порјадком, наследованым од Θ. Тако польу почетного одрезка $\mathfrak{K}(\vartheta)$ особливо одповедаје полье почетного одрезка $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; и в зависимости од того, јестли ϑ јест алгебраично зависно или независно од $\mathfrak{K}(\vartheta)$, то само важи за $f(\vartheta)$ взходно к $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; а в случају зависимости одповедајут једно другому такође неразложиме уравненья за ϑ и $f(\vartheta)$. Всота тых вредностиј ϑ, кторе всакы раз сут алгебраично независне од $\mathfrak{K}(\vartheta)$, твори — како знову показује индукција — *алгебраичну базу всих чисел*[3], т. ј. систем H чисел η, чрез кторе можно алгебраично изразити все числа, но мед кторыми самыми не обстојат никаке алгебраичне релације. Тој алгебраичној бази H в области образов знову одповедаје алгебраична база Z, ктора заради взаимној једнозначности имаје ту саму мочность како H, именно мочность континуума, понеже алгебраично проширенье, како знано, не повышаје мочность.[4] Але из знања вредностиј $f(\vartheta)$ непосредно доставаје се $f(z)$ за все системы вредностиј, бо из $z = \psi(\vartheta)$ вжды следује: $f(z) = \psi(f(\vartheta))$.

[1] Сравни моју цитовану работу о «целых трансцендентных числах», § 6.

[2] Под «рационалноју функцијеју» ту вжды треба разумети таку функцију, чиј коефициенты такође сут рационалне числа.

[3] Сравни Е. Зермело: *Über ganze transzendente Zahlen*, § 1, Math. Анн. 75 (1914).

[4] Сравни Е. Стеинитз: *Algebraische Theorie der Körper*. Цреллес Јоурнал 137 (1910), § 24.

3. Тепер покажемо, же најдене необходне условја стварно дају такође конструкцију $f(z)$. Базу Z, ктора взаимно једнозначно одповедаје алгебраичној бази H, сконструујемо и приредимо к H следечим способом. Кладемо другоје добро упорјадкованье Ω', ктоpo даје алгебраичну базу Z' всих чисел; нехај Z, с елементами ξ, буде подмножина Z' тој самој мочностьи како Z', а следователно и како H. Всакому елементу η_i из H тепер взаимно једнозначно приредјујемо један елемент ξ_i с тым самым нумерованьем по правилу: ξ_i јест *првы* в добром упорјадкованьу Ω' из всих тых елементов Z, ктоpe јешче не сут приредјене никакому елементу из H, ктоpы предходи η_i.

Тепер $f(z)$ буде *дефинирана:*

(а) *за все рационалне числа* α *чрез* $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$;

(б) *за все величины алгебраичној базы* H *чрез* $f(\eta_i) = \xi_i$;

(ц) *за все остале величины* ϑ *рационалној базы* Θ — *ты, ктоpe алгебраично зависет од польа почетного одрезка* $\mathfrak{K}(\vartheta)$ *и следователно удовлетворјајут в* $\mathfrak{K}(\vartheta)$ *неразложимому уравненьу* $F(\vartheta; \vartheta_{i_1}, \ldots, \vartheta_{i_\nu}) = 0$, — *како корень уравненьа* $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}), \ldots, f(\vartheta_{i_\nu})) = 0$;

(д) *за все остале вредности* z, *ктоpe по дефиницији* Θ *сут представиме како* $z = \psi(\vartheta_{k_1}, \ldots, \vartheta_{k_\nu})$, *чрез* $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}), \ldots, f(\vartheta_{k_\nu}))$.[1]

Да бы показати, же тако дефинирана $f(z)$ стварно удовлетворјаје функционалным уравненьам (1)–(4), по ч. 1 достаточно доказати то за (1) и (3), понеже $\mathfrak{C}$ јест полье и $f(z)$, заради (а) и (б), не може идентично изчезнути и надто удовлетворјаје почетному условју $f(0) = 0$. Помочу рационалној базы Θ нехај $x, y, x + y$ изразајут се како:

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t).$$

Доказ, же $f(z)$ удовлетворјаје функционалному уравненьу (1),

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0,$$

јест по (д) идентичны с доказом, же из

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

вжды следује:

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

где H_1, H_2 значет целе рационалне функције своjих аргументов. К точно тој самој форме условја води такође функционално уравненье (3); тако исполньенье всих функционалных уравнень јест идентично с бытјем следечего — по чч. 1 и 2 такође необходного — условја: за *всаку* целу рационалну функцију $H(\vartheta)$ вжды из $H(\vartheta) = 0$ следује такође $H(f(\vartheta)) = 0$, а из $H(\vartheta) \neq 0$ такође $H(f(\vartheta)) \neq 0$; последнье заради појавјења именователя.

Же то стварно јест тако, показује индукција. Нехај, напр., в $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ базова величина ϑ_t јест последња в добром упорјадкованьу мед $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$;[2] тогда $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ можно разумети како релацију, ктоpој ϑ_t удовлетворјаје взходно к польу почетного одрезка $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$, и подобно $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ како релацију за $f(\vartheta_t)$ взходно к $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$. Ако бы не все

[1] В (д) пункт (а) јест вкльучены како специалны случај.

[2] Изразы $H(\vartheta)$, ктоpe сут нултого степена в ϑ, преходет чрез одображенье в себе, зато не треба јих дальe изследовати.

релације $H(\vartheta) = 0$ также былы исполньене за $f(\vartheta)$, и обратно, тогда мусела бы обстојати прва базова величина — напр. ϑ_0, — за ктору најманье једна релација, важеча взходно к $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, не остала бы зацхраньена в польу образов, или обратно, поколеко предходне поља почетных одрезков $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ и $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ былы бы изоморфне. Особливо по (а) полье почетного одрезка првој базовој величины из Θ, полье $\mathfrak{R}$ всих рационалных чисел, јест изоморфно својему польу образов. Нехај тепер $H(\vartheta_0)$ имаје форму

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi} + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi-1} + \cdots + a_\chi(\vartheta),$$

где $a_i(\vartheta)$ сут величины из $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Тогда сут две можности:
1) ϑ_0 јест алгебраично независна од $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Тогда $H(\vartheta_0) = 0$ јест идентично исполньено в ϑ_0,[3] имајемо $a_i(\vartheta) = 0$ за все коефициенты и следовательно, заради изоморфизма $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ и $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$, также $a_i(f(\vartheta)) = 0$. Из $H(\vartheta_0) = 0$ зато вжды следује $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Обратно, нехај $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Понеже ϑ_0, како алгебраично независна од $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, належи к алгебраичној бази H, $f(\vartheta_0)$ по (б) належи к алгебраичној бази Z и јест алгебраично независна од $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$. Тако изчезајут все $a_i(f(\vartheta))$, а заради изоморфизма все $a_i(\vartheta)$; из $H(f(\vartheta_0)) = 0$ следује $H(\vartheta_0) = 0$, или из $H(\vartheta_0) \neq 0$ также $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.
2) ϑ_0 јест алгебраично зависна од $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Тогда $H(\vartheta_0)$ јест делимы неразложимым уравненьем $F(\vartheta_0)$ взходно к $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, т. ј. идентично в t важи

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta) \cdot G(t; \vartheta_i).$$

Но понеже все појавјајуче се коефициенты належет к $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, в изоморфном польу $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ јест исполньена одповедајуча релација:

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta)).$$

Але по (ц) $f(\vartheta_0)$ было избрано тако, же јест корень $F(t; f(\vartheta))$; из $H(\vartheta_0) = 0$ зато следује $H(f(\vartheta_0)) = 0$.

Ако обратно имајемо $H(f(\vartheta_0)) = 0$, тогда подобно из делимости $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ неразложимоју функцијеју $F(t; f(\vartheta))$ взходно к $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ за изоморфно полье $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ следује делимост $H(t; a_i(\vartheta))$ функцијеју $F(t; \vartheta)$. А понеже $F(t; f(\vartheta))$ взникла из неразложимого уравненья за ϑ_0 чрез изоморфну одповеданье, и та одповеданье јест взаимно једнозначна, $F(t; \vartheta)$ необходно јест неразложима функција, којего корень јест ϑ_0. Из $H(f(\vartheta_0)) = 0$ зато следује $H(\vartheta_0) = 0$, или из $H(\vartheta_0) \neq 0$ также $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

Тако из изоморфных поль почетных одрезков $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ и $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ чрез адјункцију ϑ_0, односно $f(\vartheta_0)$, знову происходет изоморфне поља; предположенье, же то за некоје ϑ_0 не јест случај, води к протисловју. Тым доказано јест, же *функција дефинирана чрез (а)–(д) $f(z)$ стварно представља решенье функционалных уравнень (1)–(4), и по ч. 2 јест најобчејша*.

Все разсмотренья, употребльене за конструкцију $f(z)$, користили сут једино факт, же всота $\mathfrak{C}$ всих чисел твори полье, и тым самым важе за всако абстрактно дефинирано полье $\mathfrak{A}$. При том треба приметити, же польу $\mathfrak{R}$ рационалных чисел одповедаје «првотно полье» поља $\mathfrak{A}$, т. ј. полье, изведено из јединичного елемента $\mathfrak{A}$ операцијами додаваньа и множеньа и их обратными операцијами. Зато ако в (а)–(д) рационалне числа заменимо елементами првотного поља, *тако настајуча функција $f(z)$ извршаје најобчејше изоморфно одображенье либовольного абстрактно дефинираного поља*.

[3] Заради изразимости $x, y, \ldots$ чрез ϑ, така форма релације вполно може се појавјати.

4. Тепер треба јешче показати, же функције $f(z)$, дефиниране за полье $\mathfrak{C}$ всих реалных и комплексных чисел, — кторе, како знано, с изкльученьем $f(z) = z$ или $\overline{z}$, сут дисконтинуирне, — сут *екстремно дисконтинуирне*. То значи, же в околине всакого реалного или комплексного числа z_0 сут вредности z, при кторых $f(z)$ ставаје либовольно близка к либовольно напријед заданој вредности Z_0. Та екстремна дисконтинуирност, како Г. Хамел доказал на наведеном месту, принадлежи *реалным* решеньам $\varphi(x)$, дефинираным за все *реалне* числа, функционалного уравненья (1). Але, како показују примеры дане ниже, она не мора принадлежати решеньам дефинираным над комплексными числами. Хамел закльучаје следечим способом. Ако $\varphi(x)$ јест различна од $C \cdot x$, тогда обстојат најманье две вредности линеарној базы[1], напр. x_1 и x_2, таке, же $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$. Тогда две уравненья

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \qquad \alpha\varphi(x_1) + \beta\varphi(x_2) = b$$

имајут решенье в реалных числах α, β; следователно a и b можно либовольно добро апроксимовати рационалными числами α, β. А понеже α, β сут рационалне, $\alpha\varphi(x_1) + \beta\varphi(x_2)$ стварно представльа $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$. То закльучанье одпада при комплексных системах вредностиј. Заисто, и в комплексној области можно дати решенья (1), кторе сут дисконтинуирне, але не екстремно дисконтинуирне, напр.:

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x)),$$

где $\varphi(x)$ значи реално решенье, екстремно дисконтинуирно в реалној области; или јешче простеје $\varphi(z) = \varphi(x)$. В обех случајах реална чест $\varphi(z)$ јест екстремно дисконтинуирна, доколе имагинарна чест јест опредељена реалноју.

То поведенье, и заједно поведенье функције $f(z)$, ставаје пополно јасно, ако введемо појем ранга. Кладемо $z = x+iy$, $\varphi(z) = X+iY$, и називајемо $\varphi(z)$ одповедајуче функцијеју ранга четыри, три, два или једин, гледајучи на то, чи обстојат нула, једна, две или три линеарно независне релације

$$c_1x + c_2y + c_3X + c_4Y = 0,$$

где c сут, разумеје се, реалне числа.
1) Нехај $\varphi(z)$ имаје *ранг четыри*. Тогда обстојат најманье четыри вредности линеарној базы, напр. z_1, z_2, z_3, z_4, таке, же детерминанта

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

не изчезаје. Зато уравненья

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \cdots + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \cdots + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \cdots + \delta Y_4 &= B \end{aligned}$$

имајут решенье в реалных числах $\alpha, \ldots, \delta$, и a, b, A, B можно либовольно добро апроксимовати рационалными числами $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Надто имајемо:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

[1] Линеарна база всих (реалных) чисел јест дана системом (реалных) чисел, кторы дозвољаје линеарно, с рационалными коефициентами, изразити все (реалне) числа, доколе меджу либовольно конечно многими базовыми числами не јест никакој линеарној релације с рационалными коефициентами.

Тако «в обче» решења $\varphi(z)$ сут екстремно дисконтинуирне такође в комплексној области; *вредности дисконтинуирности* $\varphi(z)$ в околине $z_0 = a + ib$ *творјат двуразмерну линеарну многовидност*.
2) $\varphi(z)$ имаје *ранг три*. Тогда обстојат најмање три системы вредностиј линеарној базы, напр. z_1, z_2, z_3, таке, же горња детерминанта имаје ранг три. Вредности a, b, A, B, кторе удовлетворјајут релацији

$$c_1 a + c_2 b + c_3 A + c_4 B = 0,$$

и само оне, можно либовольно добро апроксимовати; *вредности дисконтинуирности* творјат *једноразмерну линеарну многовидност*, опредељену числом $z_0 = a + ib$. Како показују дане примеры, тој случај може стварно настати.
3) $\varphi(z)$ имаје *ранг два*. Понеже всегда можно избрати две комплексне числа z_1, z_2 тако, же

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

релације имајут форму

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y; \qquad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

Из того происходечи израз

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i(\mu_1 x + \mu_2 y)$$

представља најобчејше *континуирно* решенье функционалного уравненья (1) в области комплексных чисел.
4) $\varphi(z)$ имаје *ранг једин*. Тој случај не може настати в области комплексных чисел; в области *реалных* чисел он значи *континуирно* решенье $\varphi(x) = C \cdot x$.

Тепер покажемо, же *решенья $f(z)$ функционалных уравнень (1)–(4), дефиниране за все реалне и комплексне числа, могут имети само ранг два или четыри*. При том ранг два даје само две *континуирне* функције $f(z) = z$ или $\overline{z}$, како показује специализација $f(1) = 1$ и $f(i) = \pm i$ заједно с ч. 3. Понеже ранг једин уже был изкльучен выше, оставаје изкльучити ранг три. Предположимо зато, же обстојаје најмање једна релација

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

тако же $f(z)$ имаје ранг три, можливо нижши, и покажемо, же под тым предположеньем всегда настава последньи случај. Како знову показује специализација $f(1) = 1$, $f(i) = \pm i$, релација преходи в

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

где c_3 и c_4 не изчезајут једночасно. Нехај најпрво напр. $c_4 = 0$. Релација $(X - x) = 0$ значи, же чисто имагинарному z одповедаје такође чисто имагинарно $f(z)$. Зато за всако реално y важи $f(iy) = i \cdot \mathfrak{Y}$, где $\mathfrak{Y}$ јест знову реално. Из того, понеже

$$f(iy) = \pm i f(y) \quad \text{такође} \quad f(y) = \pm \mathfrak{Y};$$

всакому реалному z одповедаје такође реално $f(z)$; а заради $(X - x)$ все реалне вредности преходет в себе. Тако имајемо само $f(z) = z$ или $\overline{z}$, значи стварно ранг два. Совсем аналогично закльучајемо, когда $c_3 = 0$, $c_4 \neq 0$.

Тепер нехај c_3 и c_4 сут различне од нулы, тако же релацију можно записати в форме

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

с реалным, од нулы различным и конечным c. То значи, же при $y = \pm cx$ также $Y = c \cdot X$. Зато, с обзиром на функционалне уравненья, за всако реално x важи

$$f\{x \cdot (1 \pm ic)\} = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(x) \cdot (1 + if(c)),$$

где $\mathfrak{X}$ јест знову реално. Але тута по ч. 1 фактор при $f(x)$ не може идентично изчезнути, и дельење даје

$$f(x) = \mathfrak{X}(\sigma + i\tau)$$

с реалными σ и τ, независными од x и $\mathfrak{X}$. Особливо к $x = 1$ принадлежи такоже некоје реално X_0, и условје $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ показује, же необходно $\tau = 0$, тако же $f(x) = \sigma \cdot \mathfrak{X}$. Зато всакому реалному z одповедаје такоже реално $f(z)$; или из $y = 0$ необходно следује $Y = 0$. Тым линеарна релација за реалне z преходи в $X - x = 0$;[2] всака реална вредност одповедаје самој собе. Знову имајемо само $f(z) = z$ или $\overline{z}$, значи стварно ранг два. Тым ранг три јест изкључен во всих случајах. Але, како показују изследованья првых честиј, дисконтинуирне решења стварно обстојат, и оне зато необходно имајут ранг четыри; следовательно по ч. 1 важи теорем: *«Все решенья $f(z)$ функционалных уравнень (1)–(4), с изкльученьем континуирных решень $f(z) = z$ или $\overline{z}$, сут в реалној и в комплексној области екстремно дисконтинуирне».*[3]

Ерланген, 30. октобра 1915.

[2] Тута употребља се факт, же $c \neq 0$, значи же ни c_3, ни c_4 не изчезаје, доколе предтым было употребљено само $c_4 \neq 0$; зато случај, в котором једно из тых двох изчезаје, требало је размотрити внапријед.

[3] Лебесгуе показује на наведеном месту, же реална и имагинарна чести $f(z)$ обе сут «немериме» функције од x и y; како показује пример на почетку ч. 4, $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$, из того јешче не следује екстремна дисконтинуирност в комплексној области.

11. Уравненья с заданој групој

Math. Ann. 78 (1918), s. 221–229

Проблем конструкције уравнень с заданој групој можно нападати в двух смерјах, кторе можно кратко назвати «ирационалным», то јест характеризујучим корени, и «рационалным», то јест характеризујучим коефициенты.

К «ирационалному» смерју, кторы работаје функционално-теоретично и аритметично, принадлежи теорем Кронекера, же все Абелове поља в области рационалных чисел сут циклотомичне поља, и одповедајучи теоремы за релативно-Абелове поља в односу к квадратным числовым польам. Ты теоремы дају, с једнеј страны, реализујемост всих Абеловых груп в односу к тым специалным областјам рационалности; с другој страны, они дају целост уравнень и заједно глубши поглед в структуру числовых поль, опредељеных теми уравненьами. Всакы поједины теорем једнак јест ограничены на специалну област рационалности; и всака нова област рационалности потребује совсем ново обработанье.

«Рационалны», алгебраичны смер опираје се на Хилбертов теорем о неразложимости, по ктором у в представјењу коефициентов можно ограничити се на параметрно представјенье. Сем принадлежи, напр., обстојанье либовольно многих уравнень с алтернативној групој в односу к либовольно заданој области рационалности. Туто природно недостаје горе означены поглед в структуру поль, дефинираных уравненьами; але предност тој «рационалној» смери лежи в том, же реализујемост груп доказује се за *все области рационалности једночасно*; однако до тепер познане параметрне представјења в обче не дају целост уравнень.[1]

То, чо следује, јест принос к тој «рационалној» смери: дају се *достаточне условја* за *обстојанье параметрных представјень, кторе при либовольној области рационалности дају целост уравнень с заданој групој*. Ты условја стојат в том, же инвариантно полье, принадлежече групе, – Лагранжев родовы домен, – можно рационално представити чрез *независне* функције области, то јест оно имаје «минималну базу»; или, другыми словами, јест изоморфно с польем всих рационалных функциј од n неизвестных. Како буде показано јешче в § 2, то јест, напр., исполњено за все групы, кторе наступајут при уравненьах 3-го и 4-го степена. Стварно поставјенье и точнејша дискусија тых уравнень 3-го и 4-го степена находи се в дисертацији Ф. Сеиделманна,[2] из кој безпосредно следује извод тој објавы.

Питанье о минималној бази Лагранжевых родовых доменов было – како уже поменьено в работе *Körper und Systeme rationaler Funktionen* (*Math. Ann. 76*) – постављено мне од Е. Фишера независно од описаној связи и дало побудку к настојачим изследованьем.[3]

§ 1.

[1] За разрешиме уравненња параметрно представјенье коефициентов можно заменити представјењем коренов. Недавно Ф. Мертенс дал за неке групы 8-го степена најобчејше представјења коренов: *Gleichungen 8ten Grades mit Quaternionengruppen*, *Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, Bd. 125, S. 735*. Како из тој ноты беру, Г. Бухт уже ранеје дал најобчејше изразы коренов за всегда конструователне нормалне формы уравнень 3-го и 4-го степена и уравнень 8-го степена с поменьеными групами: *Über einige algebraische Körper achten Grades*, *Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30*. [Додаток при корректури.]

[2] *Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich*. Ерланген 1916.

[3] Срав. чест 2 предварительној објавы о *Rationale Funktionenkörper*, *Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913*.

Достаточне условја за параметрно представјенье.

1. Можност свести конструкцију уравнень с заданој групој на параметрно представјенье следује из Хилбертового теорема о неразложимости, кторы говори следече. Нехај уравненье

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = 0 \tag{1}$$

– где $F_i(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ значет рационалне функције независных параметров $\lambda_1 \cdots \lambda_r$, с коефициентами из числового поља[4] Ω – имаје, в односу к польу $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ всих рационалных функциј од $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ с коефициентами из Ω, групу Γ. Тогда параметры λ можно заменити либовольно многими рационалными числами тако, же взникнуше числово уравненье

$$g(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \tag{2}$$

в односу к Ω имаје управо групу Γ. Такође $g(x)$ будемо точнејше означати чрез g_Γ.

Тепер пытаје се, чи можно *дати такође параметрно представјенье* (1), *же взникнуше числово уравненье* (2) *пробегаје целост всих* g_Γ*, когда* $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ *пробегајут все величины из* Ω, – с изкльученьем тых величин из Ω, кторе вызывајут редукцију групы.[5] Другыми словами: нелинеарны систем уравнень

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_1; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_n \tag{3}$$

треба имети решенье за всакы систем вредностиј $a_1 \cdots a_n$, кторы одповедаје некому g_Γ, и то в величинах $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ из Ω. Понеже систем (3) јест нелинеарны, треба од почетка положити ограниченье в пожаданьу, же целост g_Γ буде достана чрез параметрно представјенье. Именне, при такых нелинеарных системах могут всегда наступити сингуларне системы вредностиј $a_1 \cdots a_n$, кторе удовлетворјајут алгебраичној релацији $H(a_1 \cdots a_n) = 0$ и за кторе *не* обстојит решенье;[6] тогда параметрно представјенье (1) не успеваје и потребно јест дополнително представјенье. Але в настојачем случају ты сингуларне вредности $a_1 \cdots a_n$, како буде показано, можно просто характеризовати.

2. Да бы добити такође параметрно представјенье, кладемо силнејше пожаданье, же λ_i сут *природне ирационалности принадлежече групе, идентично в кореньах смотреных како неизвестне*. Под тым разумејемо следече. Ако в (1) заменимо параметры $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ пригодно избраными *рационалными* функцијами $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ неизвестных $x_1 \cdots x_n$ – с коефициентами из Ω –, тогда (1) имаје прејти в

$$h(x) = x^n - \sigma_1(x)x^{n-1} + \sigma_2(x)x^{n-2} \cdots \pm \sigma_n(x), \tag{4}$$

– где $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ значет елементарне симетричне функције од $x_1 \cdots x_n$ –; и $h(x)$ в односу к области рационалности $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$, котора при том настаје из $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$, имаје имети групу Γ. Заради независности параметров функције $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ такође имајут быти алгебраично независне.

За прецизованье тој пожаданья треба објаснити связ $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ с групој Γ. За то најпрво определимо најобчејшу област рационалности K, в односу к кој $h(x)$ ставаје h_Γ. Нехај $\mathfrak{L}_\Gamma$ означаје полье всих рационалных функциј с рационално-числовыми коефициентами од $x_1 \cdots x_n$, кторе допушчају Γ – такође называно Лагранжев родовы домен принадлежечи Γ, или инвариантно полье Γ; и нехај $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ означаје одповедајучи полье, настајуче чрез адјункцију $\mathfrak{L}_\Gamma$ к Ω. Теды $\mathfrak{L}_\Gamma$ јест подполье поля $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ всих

[4] Вместо числового поља могла бы наступити такође обча област рационалности.

[5] Сем треба причислити такође појавјенье двојнего коренья уравненья $g(x) = 0$.

[6] То скоро буде обче проведено в работе о «алтернативе при нелинеарных системах уравнень».

рационалных функцij с рационално-числовыми коефициентами од $x_1 \cdots x_n$. По дефиницији групы најобчејша област K дана јест чрез *всако полье, которо садржаје* $\mathfrak{L}_\Gamma$ *како подполье и којего пререз с* $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ *јест точно* $\mathfrak{L}_\Gamma$. Одповедајуче, за всаку област K, ктора садржаје Ω, пререз с $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ јест дан чрез $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Значи особливо, понеже по нашему пожаданьу $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ имаје быти област K, пререз $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ с $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ дан јест чрез $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; а понеже с другој страны $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ јест подполье $\Omega(x_1 \cdots x_n)$, оно ставаје точно равно $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Пожаданье значи теды, же *Лагранжев родовы домен* $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ *имаје настати чрез адјункцију алгебраично независных функцij* $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ *к* Ω; при том мора быти $r = n$, понеже $\mathfrak{L}_\Gamma$ садржаје n алгебраично независных елементарных функцij, а с другој страны не може быти веч неж n алгебраично независных функцij. Функције $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ будут, како јешче будемо говорити, творити *минималну базу* $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; или такође $\mathfrak{L}_\Gamma$ имаје минималну базу с коефициентами из Ω.

3. Тепер суштно јест, же цело то разсмотренье можно обратити; и тако оно стварно води к достаточным условјам[7] за искано параметрно представјенье. Предполагајемо теды, же $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ јест минимална база $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; и нехај Ω буде најманьше полье, садржече коефициенты $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$. Тогда Ω необходно јест алгебраично числово полье, и може особливо быти полье $\mathfrak{R}$ всих рационалных чисел. Понеже $\sigma_1(x), \ldots, \sigma_n(x)$ принадлежет к $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$, обстојат идентичности в $x_1 \cdots x_n$ – где F_i значет рационалне функције својих аргументов:

$$\sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad \cdots ; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \tag{5}$$

доколе обратно $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$, и следователно такође $\varphi(x) = \mu_1\varphi_1(x) + \cdots + \mu_n\varphi_n(x)$, алгебраично зависет од $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ посредством уравненья, неразложимого в односу к $\Omega(\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x))$:

$$G(\varphi(x); \sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)) = 0, \tag{6}$$

ктоpo знову јест идентичност в x.

Посредством (5) та идентичност (6) преходи в

$$G(\varphi(x); F_1(\varphi_1 \cdots \varphi_n); \cdots ; F_n(\varphi_1 \cdots \varphi_n)) = H(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)) = 0; \tag{7}$$

и заради алгебраичној независности $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ (7) јест исполньено не само идентично в x, але такође в φ_i; т. ј. идентично в независных параметрах λ важи

$$H(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = G(\mu_1\lambda_1 + \cdots + \mu_n\lambda_n; F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n); \cdots ; F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n)) = 0. \tag{8}$$

Из идентичности (8) следује, же уравненье

$$f(x) = x^n - F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-2} \cdots \pm F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = 0 \tag{9}$$

в односу к $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ *имаје групу* Γ. Бо та идентичност показује, же рационално знано $\lambda = \mu_1\lambda_1 + \cdots + \mu_n\lambda_n$ јест функција коренов принадлежеча Γ; але даље не може быти рационално знана никака функција принадлежеча подгрупе Γ, како показује субституција $\lambda_i = \varphi_i(x)$; а при тој самој субституцији λ такође јест различна од всих својих конјугатов. Ако даље Ω^* јест либовольно числово полье садржече Ω, тогда $f(x)$ *имаје групу* Γ *в односу к* $\Omega^*(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$; бо по ч. 2 група не јест редуцирана при субституцији $\lambda_i = \varphi_i(x)$ ни после адјункције Ω^*.

Оставаје доказати, же в смыслу модификованом в ч. 1, $f(x)$ стварно пробегаје целост всих g_Γ. За то заметимо, же по (5) функције $F_i(\lambda)$ сут алгебраично независне функције својих аргументов λ. Систем уравнень

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = a_2; \quad \cdots ; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = \pm a_n \tag{10}$$

[7] Пожаданье в ч. 2 было разширјено в односу к ч. 1, тако же условја не морајут быти необходне.

има зато решења за всакы либовольны систем вредностиј $a_1 \cdots a_n$ – с изкльученьем јешче означимых сингуларных. За всакы систем вредностиј $a_1 \cdots a_n$, кторы одповедаје g_Γ в односу к Ω^*, одповедајуче λ_i како природне ирационалности принадлежече групе[8] ставајут величинами из Ω^*. Тогда, ако $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ пробегајут все системы вредностиј, $g(x)$ пробегаје целост всих уравнень в модификованом смыслу; и та целост садржаје целост g_Γ, кторым одповедајут вредности из Ω^*. Понеже обратно, по Хилбертовом теорему о неразложимости, вредностјам λ из Ω^* «в обче» також одповедајут уравненьа g_Γ, доставаје се теды в смыслу модификованом в ч. 1 чрез параметрно представјенье (9) стварно целост всих g_Γ в односу к Ω^*.

Оставаје јешче определити сингуларне системы вредностиј, за кторе параметрно представјенье не успеваје. Нехај функције минималноj базы, раздельене на числитель и именователь, будут дане чрез

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

Ако то поставимо в идентичности (5), нехај ты без скраченьа преходет в

$$\sigma_k(x) = \frac{G_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{или} \quad H_k(x) \cdot \sigma_k(x) = G_k(x), \tag{11}$$

где продукт всих $H_k(x)$ јест делимы продуктом всих именовательев $\chi_i(x)$. За все системы коренов $\alpha_1 \cdots \alpha_n$, за кторе продукт

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

и следовательно никакы именователь $\chi_i(\alpha)$ не изчезаје, можно в (11) делити чрез $H_k(\alpha)$ и достати

$$\sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha); \cdots; \varphi_n(\alpha)), \tag{12}$$

при чем $\varphi_i(\alpha)$ заради неизчезаньа именовательев пријмајут конечне вредности – и при уравненьах g_Γ ставајут величинами из Ω^*. (12) представља систем решень (10), скоро $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ сут определьене тако, же $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$.[9]

Сингуларне могут теды быти само таке системы коефициентов $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$, за кторе

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

за кторе теды (11), в место представјенья, преходи в $0 = 0$. Тогда јест потребно особно изследованье, чи меджу тако дефиноваными сингуларными $a_1 \cdots a_n$ сут також таке, кторым одповедајут уравненьа g_Γ, и за кторе числове поља.[10] Соберајучи, доставаје се

Теорем. Ако Лагранжев родовы домен принадлежечи групе Γ *имаје минималну базу*[11] *с коефициентами из* Ω*, тогда за всако числово поље* Ω^* *садржече* Ω *целост уравнень с заданоj групоj* Γ *в односу к* Ω^* *можно рационално конструовати чрез параметрно*

[8] Срав. також ниже!

[9] Решенье уравненьа тым јест сведено на решенье система независных функциј:

$$\varphi_1(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_1; \quad \cdots; \quad \varphi_n(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_n.$$

[10] Напр., како Ф. Сеиделманн показал на наведеном месте, само при алтернативноj групе уравнень 3-го и 4-го степена наступајут така уравненьа – одповедајуча сингуларным системам вредностиј – и то само за така числове поља Ω^*, кторе садржајут поље третјих коренов јединицы. В всаком случају можно дати просто дополнително представјенье.

[11] Из обстојања једнеj минималноj базы одмах следује обстојанье либовольно многих, кторе можно извести из изходноj чрез обратиме рационалне трансформације.

представьенье (2) – евентуално с изкльученьем тых, кторе сут сингуларне в односу к параметрному представьеньу и кторе можно дати особно. Параметры при том имајут пробегати все вредности из Ω^*, кторе не вызывајут редукцију групы. Конструкција јест можна за всако либовольно числово полье, ако коефициентна област Ω минималној базы јест равна польу $\mathfrak{R}$ всих рационалных чисел.

Понеже по Хилбертовом теорему о неразложимости параметрна многовидност не понижаје се выкльученьем тых вредностиј из Ω^*, кторе вызывајут редукцију групы, важи ješče: *из обстојања минималној базы следује, же многовидност уравнень с групој Γ в односу к Ω^* јест равна многовидности уравнень без афекта; многовидност не понижаје се афектом.*

§ 2.

Примененье к специалным уравненьам.

Тепер показујемо обстојање минималној базы за все групы, кторе наступајут при уравненьах 3-го и 4-го степена; и за то најпрво вполно обче показујемо, же за уравненьа n-го степена проблем можно редуцирати на таковы од $n-2$ неизвестных. Прва редукција одповедаје линеарној трансформацији Чирнхауса за одстраньенье другого највышего члена. Беремо како прву базову функцију $\varphi_1(x)=\sigma_1(x)$; и дале замечајемо, же $\mathfrak{L}_\Gamma$ можно рационално извести из всих *хомогенных* форм од $x_1\cdots x_n$, кторе допушчају Γ. Нехај $p(x_1\cdots x_n)$ буде така форма; тогда такође

$$q(x)=p\left(x_1-\frac{\sigma_1(x)}{n};\cdots;x_n-\frac{\sigma_1(x)}{n}\right)=p\left(x_i-\frac{\sigma_1(x)}{n}\right)=p(y_i)$$

принадлежи к $\mathfrak{L}_\Gamma$, понеже она допушча Γ, и надто имајемо

$$p(x)\equiv p\left(x_i-\frac{\sigma_1(x)}{n}\right)\bmod\sigma_1(x)$$

или

$$p(x)=q(x)+\sigma_1(x)\cdot p_1(x)$$

с $p_1(x)$ принадлежечим к $\mathfrak{L}_\Gamma$ и меншего степена неж $p(x)$. Продолженье поступка показује, же все хомогене формы из $\mathfrak{L}_\Gamma$ – и следовательно в обче все рационалне функције из $\mathfrak{L}_\Gamma$ – можно рационално изразити чрез $\varphi_1(x)=\sigma_1(x)$ и чрез хомогене формы

$$q(x)=p\left(x_i-\frac{\sigma_1(x)}{n}\right)=p(y_i).$$

Меджу теми величинами y_i обстојит вшак линеарна релација $\sum y_i=0$; $q(x)$ *зависет теды само од* $(n-1)$ *аргументов.*

Друга редукција опираје се на том, же $q(x)$ сут хомогене формы своjих аргументов. Беремо како другу базову функцију

$$\begin{aligned}\varphi_2(x)&=\frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)},\\ \tau_3(x)&=\sigma_3\left(x_i-\frac{\sigma_1(x)}{n}\right)=\sigma_3(y_i),\\ \tau_2(x)&=\sigma_2\left(x_i-\frac{\sigma_1(x)}{n}\right)=\sigma_2(y_i).\end{aligned}$$

$\varphi_2(x)$ јест теды хомогенно-дробна функција првого степена од $(n-1)$ аргументов, именне од y_i с $\sum y_i = 0$. Посредством $\varphi_2(x)$ можно все $q(x)$ рационално изразити чрез функције, также принадлежече к $\mathfrak{L}_\Gamma$,

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x)\cdot\tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i)\cdot\sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

где λ означаје степен $q(x)$. $r(x)$ ставаје теды хомогенна нулового степена и зависи само од $(n-2)$ аргументов, од односов $y_1 : y_2 : \cdots : y_n$ с $\sum y_i = 0$. $\mathfrak{L}_\Gamma$ можно теды рационално изразити чрез

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

и чрез *полье всих функцій* $r(x)$ *из* $\mathfrak{L}_\Gamma$*, зависечих од тых* $(n-2)$ *аргументов*,[12] чрез што желана редукција јест выконана.

За уравненья 3-го и 4-го степена одтуд особливо доставаје се редукција на функционалне польа од једного односно двух аргументов. За ты вшак всегда обстојит минимална база по теоремах Лурота и Кастелнуова.[13] В случају једној неизвестној минималну базу можно извести рационалными операцијами, зато она особливо за $\mathfrak{L}_\Gamma$ садржаје само рационално-числове коефициенты. При двух неизвестных по Кастелнуову могла бы јешче быти база с коефициентами из алгебраичного числового польа Ω; стварно изследованье (срав. Ф. Сеиделманн, наведено место) показује, же и туто за всако $\mathfrak{L}_\Gamma$ доставаје се база с рационално-числовыми коефициентами. То можно видети скоро без рачуна уже из тога, же за четверну групу можно избрати таку рационално-числову базу, именне

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{u\cdot w}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u\cdot v}{w},$$

где

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

тако же алтернативна група преходи в цикличну групу трех базовых функцій $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$; всака група осмого реда преходи в симетричну групу двух из тых функцій, чрез што наставаје редукција на групы уравнень 3-го и 2-го степена. За цикличну групу рационално-числова база уже јест познана од Абела, иако не формулована како така.[14] Тако јест доказано: *целост уравнень 3-го и 4-го степена с заданој групој – евентуално с*

[12] За уравненье n-го степена без другого члена:

$$f(x) = x^n + a_2x^{n-2} + a_3x^{n-3} + \cdots + a_n = 0$$

тој другој редукцији одповедаје субституција, всегда можна при $a_2 \neq 0$, $a_3 \neq 0$,

$$y = \frac{x\cdot a_2}{a_3},$$

чрез коју $f(x)$, до фактора, преходи в

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-3} + \frac{a_4\cdot a_2^4}{a_3^4}y^{n-4} + \cdots + a_n\frac{a_2^n}{a_3^n} = 0;$$

т. j. в уравненье садржече само $n-2$ параметры:

$$g(y) = y^n + c\cdot y^{n-2} + c\cdot y^{n-3} + c_4y^{n-4} + \cdots + c_n = 0.$$

[13] J. Лурот: *Beweis eines Satzes über rationale Kurven*, *Math. Ann. 9 (1875)*; Г. Кастелнуово: *Sulla razionalità delle involuzioni piane*, *Math. Ann. 44 (1893)*. Же за польа од болье неж двух неизвестных минимална база не мора обстојати, показал Ф. Енрикес противным примером, *Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 21 Jan. 1912*.

[14] Срав. *Weber Algebra* (мала издаја), § 93, формула (12).

изкльученьем тых, кторе сут сингуларне в односу к параметрному представјењу – можно рационално конструовати чрез параметрно представјење за всаку либовольну област рационалности; ньихова многовидност јест равна многовидности уравнень без афекта.

Стварно изследованье показује (срав. Ф. Сеиделманн, наведено место), же дополнително представјење потребно јест само за алтернативну групу в односу к областјам рационалности, кторе садржајут полье третјих коренов јединицы, доколе в всих другых случајах параметрно представјење даје целост без ограниченья.

Треба јешче заметити, же минимална база такође јест познана за все *Абелове групы*.[15] Туто вшак иде о базу с коефициентами из циклотомичного польа изведеного из груповых характеров. За конструкцију уравнень с заданој групој зато в том случају не можно добити нове резултаты.

Göttingen, јулиј 1916.

[15] Е. Фишер: *Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen*. *Gött. Nachr. 1915*, и *Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen*. *Math. Ann. 77 (1915)*.

12. Инварианты либовольных диференциалных изразов

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 37–44

Представјено на заседаньу 25 јануара 1918 чрез Ф. Клајна.

Под диференциалным изразом разумејем функцију

$$f(x, dx) = f(x_1, \ldots, x_n;\, dx_1, \ldots, dx_n)$$

од n пременных $x_1, \ldots, x_n$ и јих диференциалов $dx_1, \ldots, dx_n$, ктора се предполагаје аналитичној в обех системах по n аргументов, але не необходно реалној. Тепер кладем за основу групу всих аналитичных трансформацић пременных, којеј одповедаје група всих линеарных трансформацић диференциалов:

$$x_i = x_i(y_1, \ldots, y_n); \qquad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\, dy_k; \qquad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\, \delta y_k, \tag{1}$$

чрез что $f(x, dx)$ нехај преходи в $g(y, dy)$. Под инвариантојy $f(x, dx)$ разумејем инварианту в односу к тој групе и в односу к групе, која тым индукује се за вышше диференциалы $d^2x, ddx, \ldots$ и за изводне од $f(x, dx)$; значи таку аналитичну функцију J, же за либовольно f и посредством (1) идентично в пременных и всих наступајучих диференциалах важи:

$$J\left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \cdots dx, \delta x, d^2x, \ldots\right) = J\left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \cdots dy, \delta y, d^2y, \ldots\right).^{1}$$

Совсем одповедајуче опредељује се инварианта симултанној системы диференциалных изразов. Ако така инварианта особливо садржаје само прве диференциалы $dx, \delta x$ и само изводне по тых диференциалах, а не по пременных, тогда наступанье пременных в функцијах и линеарна трансформација диференциалов не входи в разсмотренье; ты специалне инварианты сут инварианты в односу к групе всих линеарных трансформацић диференциалов $dx, \delta x$ с неопредељеными коефициентами, и будут называне пројективными инвариантами симултанној системы.

За квадратичне хомогене диференциалне формы Кристофел (*Crelle 70*) и Ричи (*Math. Annalen 54*) поставили сут таку систему инвариантных творјень, же все инварианты ставајут пројективными инвариантами тој симултанној системы; тым самым пытања о целости инвариантов и о еквивалентности сводет се к пытаньам линеарној теорије инвариантов. То бых хотела назвати «теоремом редукције». Полна система состојит из счетно бесконечно многих форм; але за инварианты всакого конечного реда ρ, то јест таке,

[1] $\dfrac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$ всуде се употребја скрачено за

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \cdots \partial dx_{k_\sigma}},$$

где индексы означајут какиколи числа од 1 до n.

которе не садржет вышших неж ρ-те изводне по пременных, она садржаје само конечно много форм.

В следујучем показујем важност «теорема редукције» за либовольне диференциалне изразы; и знову иде о полну систему счетно бесконечно многих инвариантных творјень, але за всакы конечны ред само конечно многих. Но доколе Кристофел и Ричи за творјење инвариантов и доказ теорема редукције опирају се на трудно прегледне елиминације, ја творју инварианты непосредно чрез инвариантне процесы диференцираньа и вариираньа; те последње можно просто разумети како процесы диференцираньа по других параметрах. Алгоритм тых инвариантных процесов диференцираньа, в связи с Лагранжем (*Mécanique analytique*, 2. чест, оддел IV), развили сут Риман (*Werke XXII*) и Липшиц (*Crelle 70, 72*) за квадратичне диференциалне формы, однако не дошли до теорема редукције. Помагно средство за доказ теорема редукције дају «нормалне координаты», введене Риманом за квадратичне формы (*Werke XIII*); оне трансформујут екстремалы одповедајучего вариацијнего проблема, изходяче из једнеј точкы, в праве линије, але обстојат само за хомогене диференциалне изразы $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)$[2]. Нехомогенны случај можно једнак свести на тој.

I. Творјење инвариантов.

Ряд пројективных инвариантов од $f(x, dx)$, в обче не завршивајучи се, дават полары. Заради линеарности трансформације диференциалов из $f(x, dx) = g(y, dy)$ следује такође $f(x, dx + \lambda\delta x) = g(y, dy + \lambda\delta y)$; и одтуд, развиваньем по λ, настават релације характерны за инвариантност:

$$\begin{gathered} f(dx) = g(dy), \\ f_\delta = \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx}\,\delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy}\,\delta y, \\ \vdots \\ f_{\delta^\sigma} = \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma}\,\delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma, \\ \vdots \end{gathered} \tag{2}$$

Всака полара, чрез примењење вариацијного процеса $\bar\delta$, даје повод к незавршивајучему се ряду обчи инвариантов:

$$\begin{gathered} \bar\delta^\rho f(x, dx) = \bar\delta^\rho g(y, dy), \\ \vdots \\ \bar\delta^\rho f_{\delta^\sigma} = \bar\delta^\rho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma}\,\delta x^\sigma = \bar\delta^\rho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma, \\ \vdots \\ (\rho = 0, 1, 2, \ldots). \end{gathered} \tag{3}$$

Релације (2) и (3) посредством (1) доволајут прочитати законы трансформације за изводне од $f(x, dx)$, але то в следујучем не буде потребно. Из инвариантов (3) можно тепер чрез линеарну комбинацију добити «нормалну форму ρ-те вариације», ктора за $\rho = 1$ находи се у Лагранжа, за $\rho = 2$ у Римана; она јест характеризована тым, же мешане диференциалы реда

[2] Legko se pokazuje, že $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$, gdě c označaje libovoljnu realnu ili kompleksnu veličinu.

$\rho+1$: $d^\rho\delta$, $d^{\rho-1}\delta^2,\ldots$, сут елиминоване. За ньу доставајемо:

$$\begin{gathered}\Omega_1=\delta f(dx)-df_\delta(dx),\\ \Omega_2=\delta^2 f-\delta df_\delta+\frac{1}{2}d^2f_{\delta^2},\\ \vdots\\ \Omega_\rho=\delta^\rho f-\delta^{\rho-1}df_\delta+\frac{1}{2}\delta^{\rho-2}d^2f_{\delta^2}+\cdots+\frac{(-1)^\rho}{\rho!}\,d^\rho f_{\delta^\rho},\\ \vdots\end{gathered}\tag{4}$$

Из инвариантов (4), обобченьем Риманового приступа, можно дојдти к инвариантам, кторе садржет само прве диференциалы; таке инварианты будут называне «основными функцијами». Именне, ако в Ω_1 заменити диференциалы диференциалными количниками, тогда $\Omega_1=0$, идентично в δx, даје точно Лагранжеве уравненьа вариацијного проблема принадлежечего к

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

Тепер кладем инвариантно условје, же смеренье $(d+\lambda\delta)$ задовольа ты Лагранжеве уравненьа:

$$\Omega_1(d+\lambda\delta)=\bar\delta f(dx+\lambda\delta x)-(d+\lambda\delta)f_{\bar\delta}(dx+\lambda\delta x)=0\quad(\text{идентично в }\delta x),\tag{5}$$

из чего, подстановкојy $\bar\delta=d+\lambda\delta$, за хомогенно $f(dx)$ јешче следује

$$(d+\lambda\delta)f(dx+\lambda\delta x)=0,\tag{6}$$

с изкльученьем случаја хомогенности првого реда. В последньем случају (6) имаје быти додано како ново условје, понеже тогда система уравнень (5) представльа само $(n-1)$ независных условиј. Ако в (5), односно в (5) и (6), коефициенты при нултој, првој и другој потягах λ поставити равными нули, доставајут се три инвариантне системы уравнень $\varphi=0$, $\psi=0$, $\chi=0$, идентично в δx, посредством кторых d^2x, ddx, δ^2x можно изразити чрез прве диференциалы. Дальe инвариантне системы уравнень

$$\begin{gathered}d^\sigma\varphi=0,\qquad d^\sigma\psi=0,\qquad d^\sigma\chi=0,\qquad d^{\sigma-1}\delta\chi=0,\\ d^{\sigma-2}\delta^2\chi=0,\ldots,\delta^\sigma\chi=0\qquad(\sigma=0,1,2,\ldots)\end{gathered}\tag{7}$$

тогда точно достатно служет, абы все вышше диференциалы изразити чрез прве.[3] Функције (4), спојене с инвариантноjy системоjy уравнень (7), теды ведут к основным функцијам $[\Omega_\rho]$ с само првыми диференциалами; при том $[\Omega_1]$ идентично изчезаје.

Такоже из диференциала $\delta h(dx,\delta x)$ основноj функције h можно посредством (7) знову добити основну функцијy, ктора буде называна «ковариантна деривација» $[h^{(1)}]$ од h; обче $[h^{(\nu)}]$ означаје ковариантну деривацијy од $[h^{(\nu-1)}]$. Ты два процесы ведут тако к двојно бесконечному ряду основных функциј:

$$\begin{array}{cccccc}[\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}], & \ldots, & [\Omega_2^{(\nu)}], & \ldots\\ \vdots & & & & \vdots & \\ [\Omega_\rho], & [\Omega_\rho^{(1)}], & \ldots, & \ldots, & [\Omega_\rho^{(\nu)}], & \ldots\\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \end{array}\tag{8}$$

[3] Само линеарна форма $\sum A_i\,dx_i$ потребује особно обработанье, понеже туто система уравнень (5) не садржаје других диференциалов.

Далеј показује се, же леве страны уравнень, которе изражајут вышше диференциалы чрез прве, сут когредиентне првим диференциалам, то јест подлежет тым самым линеарным трансформацијам. Ако теды вместо вышших диференциалов ввести ты леве страны $p, q, r, \ldots$ како аргументы инварианты, тогда она, кроме изводных, зависи само од величин когредиентных једна к другој. Горе указано творјење функцијь (8) просто своди се к введењу тых нових величин; всака инварианта тым преходи в суму инвариантов, и из тој сумы выбира се она, ктора садржаје точно $dx, \delta x$, але не $p, q, r, \ldots$.

В следујучем буде показано, же под предпоставкоју хомогенности

$$f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx)$$

основне функције (8) изчерпајут исканы полны систем.

II. Нормалне координаты, еквивалентност и теорем редукције.

К нормалным координатам доходжу чрез интегровајење вариацијного проблема принадлежечего к $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$:

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{идентично в } \delta x), \\ \frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) &= 0 \quad (\text{како последство или додатно условје}). \end{aligned} \tag{9}$$

Заради предпоставјеној хомогенности $f(dx)$ та система уравнень преходи в себе при подстановце параметра $t = \varkappa \cdot \tau$; ако теды посредством (9) изразити $\frac{d^\rho x_i}{dt^\rho}$ како функцију $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ првих изводных, тогда $\varphi_\rho^{(i)}$ ставаје хомогенна ρ-го реда:

$$\varphi_\rho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\rho \varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right). \tag{10}$$

Ако тепер при интегровајењу (9) за $t = t_0$ задати начелне вредности

$$x = (x)_0, \qquad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$$

и положити

$$u_i = (t - t_0)\left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0, \tag{11}$$

где параметр $(t - t_0)$ посредством $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$ ставаје пропорционалны «долготе екстремалы», тогда развој по потягах $(t - t_0)$ посредством (10) даје

$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \cdots + \frac{1}{\rho!}\varphi_\rho^{(i)}(u) + \cdots. \tag{12}$$

Тој развој можно разумети како трансформацију пременных $x_i = x_i(u)$, при чем величины u сут точно Риманове нормалне координаты. Ты координаты теды по (11) и (12) трансформујут екстремалы, проходече чрез $(x)_0$, в праве линије. Либовольној трансформацији пременных $x = x(y)$ дале одповедаје по (11) линеарна трансформација $u = u(v)$ принадлежечих нормалных координат, при чем коефициенты зависет само од либовольној системы вредностиј $(x)_0$; диференциалы $du, \delta u$ теды подлежет тој самој трансформацији како самы u.

Посредством (12) нехај $f(x,dx)$ преходи в $F(u,du)$, или, развито по потягах u,

$$F(u,du) = F_0(u,du) + F_1(u,du) + \cdots + F_\rho(u,du) + \cdots \tag{13}$$

где $F_\rho(u,du)$ означаје хомогенну форму ρ-го размера в u. Заради линеарности трансформације $u = u(v)$, из $F(u,du) = G(v,dv)$ поједине хомогене чести такође преходет в одповедајуче:

$$F_\rho(u,du) = G_\rho(v,dv). \tag{14}$$

Ако теды за $(x)_0$ взяти какоје-коли фиксовано константно систему вредностиј, тогда (13) и (14) показујут, же еквивалентност $f(dx)$ с $g(dy)$ јест равнозначна еквивалентности принадлежечих системов функциј $F_\rho(u,du)$ в односу к линеарној трансформацији. Дальше $F_\rho(u,du)$, или одповедајуче $F_\rho(\delta u,du)$, представльајут инварианты $f(dx)$, взяте в месте $x = (x)_0$, и именно они творјат полны систем основных функциј за то место $x = (x)_0$. Имамо бо:

$$F_\rho(\delta u,du) = \frac{1}{\rho!}\sum \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho}\,\delta u^\rho; \qquad \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^\rho}\right)_0,$$

и та последња изводна посредством (12) може се изразити равно тако чрез изводне од $f(dx)$, взяте за $x = (x)_0$, како одповедајуче створјена изводна од $G(dv)$ може быти изражена чрез изводне од $g(dy)$. Заради

$$\left(\frac{\partial^{\rho+\sigma} F(du)}{\partial u^\rho \partial du^\sigma}\right)_0 = \frac{\partial^{\rho+\sigma} F_\rho(\delta u,du)}{\partial \delta u^\rho \partial du^\sigma}$$

всака инварианта од $f(dx) = F(du)$, взята в месте $x = (x)_0$, ставаје пројективна инварианта $F_\rho(\delta u,du)$, ако само вышше диференциалы заменити с $p,q,r,\ldots$, когредиентными к $dx,\delta x$. Но $(x)_0$ можно разумети како параметр; всакој инварианте в месте $x = (x)_0$ одповедаје инварианта од $f(dx)$, ако само $(x)_0$ знову заменити чрез x. Ако теды $F_\rho(\delta u,du)$ ставајут инвариантами $\Psi_\rho(\delta x,dx)$, взятыими за $x = (x)_0$ – за $x = (x)_0$ $du,\delta u$ преходет в $dx,\delta x$ –, тогда самы Ψ_ρ творјат основне функције полного система. Оставаје јешче изразити тој систем основных функциј чрез експлицитне инварианты од $f(dx)$, именне чрез функције (8). Же то јест можно, показује јих творјење чрез процесы диференцираньа. За члены највышшего реда ты процесы преходет в просте процесы поларизације, и преобликованье аналогично развоју реда Клебша–Гордана, спојено с индукцијным закльучком заради занемарјеных членов, доказује тврдјење. Ако иде о инварианты симултанној системы, тогда к основным функцијам (8) треба јешче додати ковариантне деривације осталых диференциалных изразов, како показује введеньe нормалных координат принадлежечих $f(dx)$ в ты изразы.

Еквивалентност $f(dx)$ с $g(dy)$, ктора была сведена на (14), теды јест такође равнозначна еквивалентности Ψ_ρ, или такође функциј (8), в односу к линеарној трансформацији диференциалов, без потребы особных условиј интегровајемости, како следује из можности сводјења на (14). Тым јест теорем редукције доказан во всих честјах. Особливо идентично изчезанье функцијного реда $[\Omega_2],[\Omega_3],\ldots,[\Omega_\rho],\ldots$ јест необходно и достаточно за то, абы $f(dx)$ можно было трансформовати в израз с константными коефициентами.

Наконец, ако вместо групы всих аналитичных трансформациј положити за основу подгрупу, тогда такође група принадлежечих линеарных трансформациј u преходи в подгрупу пројективној групы; инварианты од $f(dx)$ знову ставајут инвариантами функциј (8) в односу к линеарној трансформацији, але тепер в односу к тој подгрупе. Тако можно чрез хомогенизованье свести случај нехомогенных функциј $f(dx)$ на афинној групу; полны систем туто можно извести из функциј (8), створјеных за једну пременну выше.

Из теорема редукције доставаје се специалны случај квадратичных форм, обчеје форм p-го размера: туто система функциј завршава се при $[\Omega_2]$, обчеје при $[\Omega_p]$ и

jего ковариантных деривацијах, понеже все поздејшне основне функције ставајут пројективными инвариантами тых. Одтуд објасньаје се изкльучно место Римановој формы кривины $[\Omega_2]$ при квадратичных формах. Пытанье о еквивалентности квадратичных форм, односно форм p-го размера, своди се именне к еквивалентности $[\Omega_2]$, односно $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$, и јих ковариантных деривациј в односу к линеарној трансформацији; и идентично изчезанье $[\Omega_2]$, односно $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$, јест необходно и достаточно за трансформацију в формы с константными коефициентами, чрез что за квадратичне формы јест изречены један из најпознаньцх резултатов.

Подробнејше представјенье имаје скоро изити в *Math. Annalen*.

13. Инвариантне вариацијске проблемы

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 235–257

Представјено Ф. Клајном на заседаньу 26 јулија 1918.[1]

Иде о вариацијске проблемы, кторе допускајут континуирну групу в смислу Лија; последице за одповедајуче диференциалне уравненьа најдају свој најобчи израз в теоремах формулованых в §1 и доказаних в следујучих параграфах. О тих диференциалных уравненьах, кторе изходе из вариацијских проблемов, можно чинити много точнејше тврдјенья неж о либовольных диференциалных уравненьах, кторе допускајут групу и сут предмет исследованьь Лија. Следујуче се опираје на связ методов формалного вариацијского рачуна с методами теорије груп Лија. За специалне групы и вариацијске проблемы таковы связ методов не јест новы; спомену Хамела и Херглотза за специалне конечне групы, Лоренца и јего учеников (напр. Фоккера), Wejла и Клајна за специалне бесконечне групы.[2] Особливо друга нота Клајна и туте изложенье меджусобно влијали сут једно на друго; ту могу указати на закльучне заметкы Клајновеј ноты.

§1. Предбежне заметкы и формулованье теорем

Все функције, кторе наступајут ниже, треба сматрјати аналитичными или најменеј континуирными и конечно много раз континуирно диференцирујемыми, и једнозначными в разсматрјаној области.

Под «групој трансформацијь», како ведомо, разумеје се така система трансформацијь, же к всакој трансформацији обстаја обратна трансформација содержана в системе, и же сложенье какихколи двох трансформацијь системы знову належи системе. Група называје се конечна континуирна $\mathfrak{G}_\rho$, ако јеј трансформације содержане сут в најобчеј трансформацији, ктора аналитично зависи од ρ суштственых параметров ε (то јест ти ρ параметров не смет се представити како ρ функцијь од меншего числа параметров). Одповедајуче под бесконечној континуирној $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ разумеје се група, чије најобче трансформације аналитично или најменеј континуирно и конечно много раз континуирно диференцирујемо зависе од ρ суштственых либовольных функцијь $p(x)$ и јих изводных. Меджу обема стоји група зависеча од бесконечно многих параметров, але не од либовольных функцијь. Наконец смешана група означаје таку, ктора зависи и од либовольных функцијь, и од параметров.[3]

Нехај $x_1, \ldots, x_n$ сут независне променне, а $u_1(x), \ldots, u_\mu(x)$ функције зависече од ньих. Ако x и u подложи се трансформацијам неке групы, то заради предполаганој обратности

[1] Конечна редакција рукописа была подана једнако концем септембра.

[2] Хамел: *Math. Ann.* том 59 и *Zeitschrift f. Math. u. Phys.* том 50. Херглотз: *Ann. d. Phys.* (4) том 36, особливо §9, с. 511. Фоккер, Верслаг d. Амстердамер Акад., 27.01.1917. За дальу литературу гледај другу ноту Клајна: Гöттингер Нацхрицхтен, 19 јулија 1918. В недавно изшедшеј работе Кнесера (*Math. Zeitschrift* том 2) иде о поставјанье инвариантов подобној методој.

[3] Ли в *Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen* (Бер. d. К. Сäцхс. Ges. der Wиссенсцх. 1891) определьа бесконечну континуирну групу како групу трансформацијь, чије трансформације дане сут најобчими решеньами системы парциалных диференциалных уравнень, ако ты решенья не зависе само од конечного числа параметров. Тым добива се једен из выше указаных типов, различен од конечној групы; обратно, граничны случај бесконечно многих параметров не мора нужно задоволити систему диференциалных уравнень.

трансформацій меджу трансформоваными величинами знову мора бити равно n независных — $y_1, \ldots, y_n$; остале од ньих зависече означимо $v_1(y), \ldots, v_\mu(y)$. В трансформацијах могут наступати также изводне u по x, то јест $\partial u/\partial x,\ \partial^2 u/\partial x^2, \ldots$.[4] Функција называје се инвариантоју групы, ако обстаја релација:

$$P\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \ldots\right) = P\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \ldots\right).$$

Особливо интеграл I јест инвариантоју групы, ако обстаја релација:

$$\begin{aligned} I &= \int\cdots\int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \ldots\right) \mathrm{d}x \\ &= \int\cdots\int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \ldots\right) \mathrm{d}y, \end{aligned} \tag{1}$$

интегрираны по либовольној реалној x-области и одповедајучој y-области.[5]

С друге страны, за либовольны, не нужно инвариантны интеграл I, творју прву вариацију δI и преображам ју по правилах вариацијского рачуна чрез парциално интегриранье. Знано јест, ако δu со всими наступајучими изводными сматра се изчезајучеј на граници, а иначе либовольној, добива се:

$$\delta I = \int\cdots\int \delta f \,\mathrm{d}x = \int\cdots\int \left(\sum_i \psi_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \ldots\right) \delta u_i\right) \mathrm{d}x, \tag{2}$$

где ψ означајут Лагранжеве изразы, т. j. леве страны Лагранжевых уравнень одповедајучего вариацијского проблема $\delta I = 0$. Тој интегралној релацији одповедаје безинтегрална идентичност в δu и јеј изводных, ктора настаје, ако записати граничне члены. Како показује парциално интегриранье, ты граничне члены сут интегралы по дивергенцијах, т. j. по изразах

$$\operatorname{Div} A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

где A јест линеарно в δu и јеј изводных. Тако добивамо:

$$\sum_i \psi_i\, \delta u_i = \delta f + \operatorname{Div} A. \tag{3}$$

Ако f особливо содержи само прве изводне u, то в случају простого интеграла идентичност (3) јест идентична с так называным «централным уравненьем Лагранжа»:

$$\sum_i \psi_i\, \delta u_i = \delta f - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'}\, \delta u_i\right), \qquad \left(u_i' = \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}x}\right), \tag{4}$$

доколе за n-кратны интеграл (3) преходи в:

$$\sum_i \psi_i\, \delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_1}\right)}\, \delta u_i\right) - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_n}\right)}\, \delta u_i\right). \tag{5}$$

[4] Ја, колико можно также при сумованьу, изоставльам индексы; напр. пишу $\partial^2 u/\partial x^2$ за $\partial^2 u_\nu/\partial x_i \partial x_k$ и т. d.

[5] Скрачено пишу $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ за $\mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_n, \mathrm{d}y_1 \cdots \mathrm{d}y_n$. Все аргументы $x, u, \varepsilon, p(x)$, ктore наступајут в трансформацијах, треба сматрјати реалными, доколе коефициенты могут быти комплексне. Но како в конечных резултатих иде о идентичности по x, u, параметрах и либовольных функцијах, оны важат также за комплексне вредности, ако все наступајуче функције сматрајут се аналитичными. Велика чест резултатов може се обосновати без интегралов, зато ограниченье на реално није нужно ни при обоснованьу. Насупрот, разсматранья на концу §2 и на початку §5, како се види, не могут быти проведене без интегралов.

За просты интеграл и κ изводных од u, (3) јест дано формулом:

$$\sum_i \psi_i\,\delta u_i = \delta f - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left\{\sum_i\left[\binom{1}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}}\delta u_i + \binom{2}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}}\delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}}\delta u_i^{(\kappa-1)}\right]\right\}$$
$$+ \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left\{\sum_i\left[\binom{2}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}}\delta u_i + \binom{3}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}}\delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}}\delta u_i^{(\kappa-2)}\right]\right\}$$
$$+ \cdots + (-1)^\kappa \frac{\mathrm{d}^\kappa}{\mathrm{d}x^\kappa}\left\{\sum_i \binom{\kappa}{\kappa}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}}\delta u_i\right\}. \tag{6}$$

Одповедајућа идентичност важи при n-кратном интегралу; A особливо содержи δu до $(\kappa-1)$-те изводне. Же чрез (4), (5), (6) Лагранжеве изразы ψ_i сут в истине определьене, следује из того, же комбинацијами правых стран все выше изводне од δu елиминоване сут, доколе релација (2), к которој парциално интегриранье једнозначно води, остаје исполньена.

В дальем иде о два теорема:

I. Ако интеграл I јест инвариантны в односу к $\mathfrak{G}_\rho$, тогда ρ линеарно независных комбинациј Лагранжевых изразов ставајут дивергенцијами; обратно, из того следује инвариантност I в односу к $\mathfrak{G}_\rho$. Теорем важи такође в граничном случају бесконечно многих параметров.

II. Ако интеграл I јест инвариантны в односу к $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, в којој либовольне функције наступају до σ-те изводне, тогда обстају ρ идентичне релације међу Лагранжевыми изразами и јих изводными до σ-го реда; ту такође важи обрат.[6]

За смешане групы важат тврдјенья обех теоремов; значи наступају и зависности, и од ньих независне дивергенцијне релације.

Ако од тых идентичностиј прејдемо к одповедајучему вариацијскому проблему, значи положимо $\psi = 0$,[7] теорем I в једнодимензионалном случају, где дивергенција преходи в тоталны диференциал, говори о обстајаньу ρ првих интегралов, међу которыми можут обстајати нелинеарне зависности;[8] в многодимензионалном случају добивају се дивергенцијне уравненья, которе в новејше време често называјут «законами сохраненья»; теорем II говори, же ρ Лагранжевых уравнень сут последице осталых.

Најпростејши примјер к теорему II, без обрата, јест Weиерстрассово параметрично представјенье; тут интеграл при хомогености првого реда, како знано, јест инвариантны, ако независну променну x заменити либовольној функцијеју од x, остављајучи u неизменьеными $(y = p(x);\ v_i(y) = u_i(x))$. Тако наступаје једна либовольна функција, але без изводных; тому одповедаје знана линеарна релација међу самыми Лагранжевыми изразами:

$$\sum_i \psi_i \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}x} = 0.$$

Други примјер даје «обча теорија релативности» физиков; тут иде о групу всих трансформациј x: $y_i = p_i(x)$, доколе u (означене како $g_{\mu\nu}$ и q) подлагајут се трансформацијам, индукованым тым за коефициенты квадратичној и линеарној диференциалној формы, трансформацијам, которе содержет прве изводне либовольных функциј $p(x)$. Тому одповедају знане n зависности међу Лагранжевыми изразами и јих првыми изводными.[9]

[6] За неке тривиалне изкльучне случаје гледај §2, другу приметку.

[7] Троху обчеје можно такође положити $\psi_i = T_i$, срав. §3, прву приметку.

[8] Гледај конец §3.

[9] Гледај напр. изложенье Клајна.

Ако особливо специализовати групу тако, же в трансформацијах не допушчајут се изводне $u(x)$, и трансформоване независне величины зависе само од x, не од u, тогда из инвариантности I следује (како буде показано в §5) релативна инвариантност $\sum_i \psi_i \delta u_i$,[10] и также дивергенцij, наступајучих в теорему I, ако параметры подлагајут се одповедајучим трансформацијам. Из того још следује, же выше споменуте прве интегралы также допускајут групу. За теорем II добива се также релативна инвариантност левых стран зависностиј, собраних помочу либовольных функциј; и како последица још функција, чија дивергенција идентично изчезаје и ктора допускаје групу — она, ктора в теорији релативности физиков посредује связ меджу зависностјами и енергијским законом.[11] Наконец теорем II даје в групово-теоретичној форме доказ с тым связанохо тврдјења Хилберта о одповеданьу властных енергијских законов при «обчеј релативности». С тыма додатными заметками теорем I содержи все в механике и т. d. знане теоремы о првих интегралах, доколе теорем II може быти названы најширшим групово-теоретичным обобченьем «обчеј теорије релативности».

§2. Дивергенцијне релације и зависности

Нехај $\mathfrak{G}$ јест конечна или бесконечна континуирна група; тогда можно всегда достигнути, же идентичној трансформацији одповедају нулове вредности параметров ε, односно либовольных функциј $p(x)$.[12] Најобча трансформација имаје форму:

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = x_i + \Delta x_i + \cdots, \qquad v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = u_i + \Delta u_i + \cdots,$$

где $\Delta x_i, \Delta u_i$ означајут члены најнижшеј димензије в ε, односно в $p(x)$ и јеј изводных; будемо јих сматрјати линеарными в тих величинах. Како позднеје буде видно, то не јест ограниченье обчности.

Нехај тепер интеграл I јест инвариантојy в односу к $\mathfrak{G}$, значи релација (1) јест исполньена. Особливо I јест тогда инвариантны и в односу к в $\mathfrak{G}$ содержаној инфинитесималној трансформацији:

$$y_i = x_i + \Delta x_i, \qquad v_i(y) = u_i + \Delta u_i;$$

за ньу релација (1) преходи в:

$$\begin{aligned} 0 = \Delta I = &\int\cdots\int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) \mathrm{d}y \\ &- \int\cdots\int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{7}$$

Првы интеграл треба простирати по области $x + \Delta x$, одповедајучеј x-области. Но то интегриранье можно также обрнуты в интегриранье по x-области помочу преображења важечего за инфинитесималне Δx:

$$\begin{aligned} \int\cdots\int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) \mathrm{d}y = &\int\cdots\int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \dots\right) \mathrm{d}x \\ &+ \int\cdots\int \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x)\, \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{8}$$

[10] Т. j. $\sum_i \psi_i \delta u_i$ при трансформацији добива фактор.

[11] Гледај другу ноту Клајна.

[12] Гледај напр. Ли: *Grundlagen*, с. 331. Ако иде о либовольне функције, специалне вредности a^σ параметров треба заменити фиксными функцијами p^σ, $\partial p^\sigma/\partial x, \dots$; одповедајуче вредности $a^\sigma + \varepsilon$ заменьају се на $p^\sigma + p(x)$, $\partial p^\sigma/\partial x + \partial p/\partial x$ и т. d.

Ако вместо инфинитесималној трансформације Δu ввести вариацију

$$\bar{\delta}u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda}\Delta x_\lambda, \tag{9}$$

тогда (7) и (8) преходет в:

$$0 = \int\cdots\int \{\bar{\delta}f + \mathrm{Div}(f\cdot\Delta x)\}\mathrm{d}x. \tag{10}$$

Како релација (10) јест исполньена при интегрираньу по всакој либовольној области, интегранд мора идентично изчезнути; диференциална уравненья Лија за инвариантност I преходет теды в релацију:

$$\bar{\delta}f + \mathrm{Div}(f\cdot\Delta x) = 0. \tag{11}$$

Ако тут по (3) изразити $\bar{\delta}f$ чрез Лагранжеве изразы, добива се:

$$\sum_i \psi_i\bar{\delta}u_i = \mathrm{Div}\, B, \qquad (B = A - f\cdot\Delta x), \tag{12}$$

и та релација за всакы инвариантны интеграл I јест идентичност в всих наступајучих аргументах; то јест искана форма диференциалных уравнень Лија за I.[13]

Нехај најпрво $\mathfrak{G}$ јест конечна континуирна група $\mathfrak{G}_\rho$. Како по предположеньу Δu и Δx сут линеарне в параметрах $\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_\rho$, по (9) то само важи за $\bar{\delta}u$ и јеј изводне; теды A и B сут линеарне в ε. Зато, ако положим

$$B = B^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + B^{(\rho)}\varepsilon_\rho, \qquad \bar{\delta}u = \bar{\delta}u^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + \bar{\delta}u^{(\rho)}\varepsilon_\rho,$$

где $\bar{\delta}u^{(1)},\ldots$ сут функције од $x, u, \partial u/\partial x, \ldots$, из (12) следујут искане дивергенцијне релације:

$$\sum_i \psi_i\bar{\delta}u_i^{(1)} = \mathrm{Div}\, B^{(1)},\ldots, \qquad \sum_i \psi_i\bar{\delta}u_i^{(\rho)} = \mathrm{Div}\, B^{(\rho)}. \tag{13}$$

Тако ρ линеарно независных комбинацијЛагранжевых изразов ставајут дивергенцијами; линеарна независност следује из того, же по (9) из $\bar{\delta}u = 0,\ \Delta x = 0$ следовало бы и $\Delta u = 0,\ \Delta x = 0$, значи зависност меджу инфинитесималными трансформацијами. Но така зависност по предположеньу не важи ни за какву вредност параметра; иначе $\mathfrak{G}_\rho$, ктора чрез интегриранье знову настаје из инфинитесималных трансформацијз, зависала бы од меньше неж ρ суштственых параметров. Дальа можност $\bar{\delta}u = 0,\ \mathrm{Div}(f\Delta x) = 0$ была изкльучена. Ти закльучки важат такође в граничном случају бесконечно многих параметров.

Нехај тепер $\mathfrak{G}$ јест бесконечна континуирна група $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Тогда $\bar{\delta}u$ и јеј изводне, а такође B, знову сут линеарне в либовольных функцијах $p(x)$ и јих изводных;[14] нехај по вставјеньу вредностиј $\bar{\delta}u$, још независно од (12), имајемо:

$$\sum_i \psi_i\bar{\delta}u_i = \sum_{\lambda,i}\psi_i\left\{a_i^{(\lambda)}(x,u,\ldots)p^{(\lambda)}(x) + b_i^{(\lambda)}(x,u,\ldots)\frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \cdots + c_i^{(\lambda)}(x,u,\ldots)\frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma}\right\}.$$

[13](12) преходи в $0 = 0$ в тривиалном случају, ктоpы може наступити само ако $\Delta x, \Delta u$ зависе такође од изводных u, когда $\mathrm{Div}(f\cdot\Delta x) = 0,\ \bar{\delta}u = 0$; такы инфинитесималне трансформације всегда треба одшчепити од груп, и при формулованьах теоремов читати само число осталых параметров или либовольных функцијз. Чи остале инфинитесималне трансформације још всегда творјат групу, мора остати отворјено.

[14]Же не јест ограниченье сматрјати p свободными од $u, \partial u/\partial x, \ldots$, показује обрат.

Тогда можно, аналогично формули парциалного интегрираньа, по идентичности

$$\varphi(x,u,\ldots)\frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau}\, p(x) \quad \text{mod дивергенциj}$$

заменити изводне од p самоj p и дивергенцијами линеарными в p и jеj изводных; тако:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big) \right\} p^{(\lambda)} + \operatorname{Div}\Gamma, \tag{14}$$

со сумованьем по i в скобках. В связи с (12) то даjе:

$$\sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big) \right\} p^{(\lambda)} = \operatorname{Div}(B-\Gamma). \tag{15}$$

Творjу тепер n-кратны интеграл над (15), по некоj области; и выбираjу $p(x)$ тако, же оны со всими в $B-\Gamma$ наступаjучими изводными изчезаjут на граници. Како интеграл по дивергенциjи редукуjе се на граничны интеграл, изчезаjе такође интеграл левоj страны (15) за либовольне $p(x)$, которе само на граници изчезаjут с достаточно многими изводными; из того по знаных закльучках следуjе изчезанье интеграда за всаку $p(x)$, значи ρ релациje:

$$\sum_i \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big) \right\} = 0, \qquad (\lambda = 1,2,\ldots,\rho). \tag{16}$$

То сут искане зависности меджу Лагранжевыми изразами и jих изводными при инвариантности I в односу к $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; линеарна независност показуje се како выше, бо обрат води назад к (12), и бо од инфинитесималных трансформациj можно знову закльучити к конечным, како подробнеje изведено в §4. Потом при $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ уж в инфинитесималных трансформацијах всегда наступаjут ρ либовольных трансформациj. Из (15) и (16) следуjе joш $\operatorname{Div}(B-\Gamma)=0$.

Ако одповедаjуче «смешаноj групе» положити Δx и Δu линеарными в ε и $p(x)$, видно jест, кладучи jеден раз $p(x)$ нулоj, други раз ε нулоj, же обстаjут и дивергенциjне релациje (13), и зависности (16).

§3. Обрат в случаjу конечноj групы

Да показати обрат, треба najпрво в суштности проjти предшедше размысленьа в обратном порjадку. Из обстаjанья (13) чрез множенье с ε и доданье следуjе обстаjанье (12); и помочу идентичности (3) из того следуjе релациja

$$\bar{\delta} f + \operatorname{Div}(A-B) = 0.$$

Ако положити $\Delta x = \frac{1}{f}(A-B)$, пришли jесмо к (11); из того интегрираньем наконец следуjе (7): $\Delta I = 0$, значи инвариантност I в односу к инфинитесималноj трансформациjи определьеноj чрез $\Delta x, \Delta u$, при чем Δu определьа се чрез Δx и $\bar{\delta} u$ по (9), а Δx и Δu ставаjут линеарне в параметрах. Но $\Delta I = 0$ знаным способом води к инвариантности I в односу к конечным трансформацијам, которе настаjут интегрираньем симултанноj системы:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = \Delta x_i, \qquad \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} = \Delta u_i, \qquad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v_i \end{array} \right\} \quad \text{при } t = 0. \tag{17}$$

Ты конечне трансформациje содержет ρ параметров $a_1,\ldots,a_\rho$, именно комбинациje $t\varepsilon_1,\ldots,t\varepsilon_\rho$. Из предположенья, же има обстаjати ρ и само ρ линеарно независных

дивергенцијных релацij (13), дале следује, же конечне трансформације, ако не содержет изводных $\partial u/\partial x$, всегда творјат групу. В противном случају најменеј једна инфинитесимална трансформација настајуча чрез процес скобок Лија не была бы линеарној комбинацијеју осталых ρ; а како I допускаје и ту трансформацију, обстајало бы више неж ρ линеарно независных дивергенцијных релацij; или та инфинитесимална трансформација была бы специалној формы $\bar{\delta}u = 0,\ \mathrm{Div}(f\Delta x) = 0$. Тогда бы але Δx или Δu зависали од изводных противно предположеньу. Чи тој случај може наступити, ако изводне наступајут в Δx или Δu, мора остати отворјено; тогда к выше опредељеному Δx треба додати все функције Δx, за которе $\mathrm{Div}(f\Delta x) = 0$, да се знову добије групово својство; тым додаване параметры по договору не сут читане. Тым обрат јест доказан.

Из того обрата следује још, же Δx и Δu в истине можно сматрјати линеарными в параметрах. Ако бы Δu и Δx былы формы вышего степена в ε, тогда заради линеарној независности степенных продуктов ε следовале бы одповедајуче релације (13), само в вечем числу; из ньих по обрату следује инвариантност I в односу к групе, чије инфинитесималне трансформације содержет параметры линеарно. Ако та група има содержати точно ρ параметров, тогда меджу дивергенцијными релацијами добитыми из членов вышего степена в ε мусет обстајати линеарне зависности.

Треба још заметити, же в случају, кде Δx и Δu содержет такође изводне u, конечне трансформације могут зависати од бесконечно многих изводных u; бо интегриранье (17) в том случају при опредељеньу

$$\frac{\mathrm{d}^2 x_i}{\mathrm{d}t^2}, \quad \frac{\mathrm{d}^2 u_i}{\mathrm{d}t^2}$$

води к

$$\Delta\left(\frac{\partial u}{\partial x_\lambda}\right) = \frac{\partial\,\Delta u}{\partial x_\lambda} - \sum_\nu \frac{\partial u}{\partial x_\nu}\frac{\partial\,\Delta x_\nu}{\partial x_\lambda},$$

тако же число изводных u в обче расте при всаком кроку. Примјер јест напр.:

$$f = \frac{1}{2}u'^2, \qquad \psi = -u'', \qquad \psi\cdot x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\{(u - u'x)\}, \qquad \bar{\delta}u = x\varepsilon,$$

$$\Delta x = -\frac{2u}{u'}\,\varepsilon, \qquad \Delta u = \left(x - \frac{2u}{u'}\right)\varepsilon.$$

Како Лагранжеве изразы дивергенције идентично изчезајут, обрат наконец показује још следујуче: ако I допускаје $\mathfrak{G}_\rho$, тогда всакы интеграл, кторы разликује се од I само граничным интегралом, т. j. интегралом по дивергенцији, такође допускаје $\mathfrak{G}_\rho$ с тыми самыми $\bar{\delta}u$, чије инфинитесималне трансформације в обче содержат изводне u. Тако одповедајуче выше уведеному примјеру

$$f^* = \frac{1}{2}\left\{u'^2 - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u^2}{x}\right)\right\}$$

допускаје инфинитесималну трансформацију $\Delta u = x\varepsilon,\ \Delta x = 0$; доколе в инфинитесималных трансформацијах одповедајучих f наступајут изводне u.

Ако прејдемо к вариацијскому проблему, т. j. положимо $\psi_i = 0$,[15] тогда (13) преходи в уравненья:

$$\mathrm{Div}\,B^{(1)} = 0, \ldots, \qquad \mathrm{Div}\,B^{(\rho)} = 0,$$

[15] $\psi_i = 0$, или троху обчеје $\psi_i = T_i$, где T_i сут ново придадене функције, в физике называјут се «польевы уравненья». В случају $\psi_i = T_i$ идентичности (13) преходет в уравненья $\mathrm{Div}\,B^{(\lambda)} = \sum_i T_i\bar{\delta}u_i^{(\lambda)}$, которе в физике такође называјут законами сохраненья.

кторе често називају «законами сохраненья». В једнодимензионалном случају из того следује:

$$B^{(1)} = \text{const.}, \dots, \qquad B^{(\rho)} = \text{const.};$$

при том B содержет највише $(2\kappa - 1)$-те изводне u (по (6)), ако Δu и Δx не содержет выших изводных неж в f наступајуче κ-те. Како в ψ в обче наступају 2κ-те изводне,[16] имајемо обстајање ρ првих интегралов. Же меджу ними могут обстајати нелинеарне зависности, знову показује выше наведено f. Линеарно независным $\Delta u = \varepsilon_1,\ \Delta x = \varepsilon_2$ одповедајут линеарно независне релације:

$$u'' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} u', \qquad u''u' = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u')^2;$$

доколе меджу првыми интегралы $u' = \text{const.}$, $u'^2 = \text{const.}$ обстаја нелинеарна зависност. Тут иде о елементарны случај, же $\Delta u, \Delta x$ не содержет изводных u.[17]

§4. Обрат в случају бесконечној групы

Најпрво покажемо, же предположенье линеарности Δx и Δu не јест ограниченье; тут то следује уж без обрата из факта, же $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ формално зависи од ρ и само ρ либовольных функциј. Показује се именно, же в нелинеарном случају при сложеньу трансформацај, при чем члены најнижшего реда се додавајут, число либовольных функциј бы се повечило. В истине, нехај напр.

$$\begin{aligned} y &= A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right) \\ &= x + \sum a(x, u, \dots)p^\nu + b(x, u, \dots)p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + c\,p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \dots + d\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \dots, \end{aligned}$$

$$p^\nu = (p^{(1)})^{\nu_1} \dots (p^{(\rho)})^{\nu_\rho},$$

и одповедајуче

$$v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right).$$

Тогда при сложеньу с

$$z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q\right)$$

за члены најнижшего реда добива се:

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b\left\{p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1}\frac{\partial q}{\partial x}\right\} + c\left\{p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2\right\} + \dots.$$

Ако ту какыколи од a и b различны коефициент није нула, значи ако член

$$p^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\sigma + q^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^\sigma$$

[16] Ако f јест нелинеарна в κ-тых изводных.

[17] Иначе имајемо још $u''u'^{\lambda-1} = \text{const.}$ за всакы λ, одповедајуче

$$u''(u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u')^\lambda.$$

в истине наступа за $\sigma > 1$, тој не може быти записан како диференциалны квоциент једној функције или степеновы продукт такого квоциента; число либовольных функцій се теды повечило противно предположеньу. Ако все од a и b различне коефициенты изчезајут, тогда по вредностјах експонентов $\nu_1, \ldots, \nu_\rho$ други член јест диференциалны квоциент првого (како напр. всегда за $\mathfrak{G}_{\infty 1}$), также в истине наступа линеарност; или число либовольных функцій се и тут повечава. Инфинитесималне трансформације теды заради линеарности $p(x)$ задовољајут систему линеарных парциалных диференциалных уравнень; и како групово својство јест исполньено, оне творјат «бесконечну групу инфинитесималных трансформацій» по дефиницији Лија (*Grundlagen*, §10).

Обрат се тепер добива подобно како в случају конечної групы. Обстајање зависностій (16) води чрез множење с $p^{(\lambda)}(x)$ и доданье помочу идентичного преображенья (14) к

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \operatorname{Div} \Gamma;$$

и из того следује, како в §3, определьење Δx и Δu и инвариантност I в односу к тым инфинитесималным трансформацијам, кторе в истине линеарно зависе од ρ либовольных функцій и јих изводных до σ-го реда. Же ты инфинитесималне трансформације, ако не содержет изводных $\partial u/\partial x, \ldots$, сигурно творјат групу, следује како в §3 из того, же иначе при сложеньу наступило бы више либовольных функцій, доколе по предположеньу има быти само ρ зависностій (16); оне теды творјат «бесконечну групу инфинитесималных трансформацій». Така група (*Grundlagen*, теорем VII, с. 391) состојит из најобчих инфинитесималных трансформацій некој чрез то определьеној в смислу Лија «бесконечној групы $\mathfrak{G}$ конечных трансформацій». Всака конечна трансформација при том генерује се из инфинитесималных (*Grundlagen*, §7),[18] значи настаје интегрираньем симултанної системы:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = \Delta x_i, \qquad \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} = \Delta u_i, \qquad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v \end{array} \right\} \quad \text{при } t = 0,$$

при чем може быти потребно сматрјати либовольне $p(x)$ зависечими такође од t. $\mathfrak{G}$ теды в истине зависи од ρ либовольных функцій; ако особливо достаточно јест сматрјати $p(x)$ независными од t, тогда та зависност јест аналитична в либовольных функцијах $q(x) = t \cdot p(x)$.[19] Ако наступајут изводне $\partial u/\partial x, \ldots$, може быти потребно додати још инфинитесималне трансформације $\bar{\delta} u = 0$, $\operatorname{Div}(f \Delta x) = 0$, прежде неж чинити те саме закльучки.

В связи с примјером Лија (*Grundlagen*, §7) дајемо још достаточно обчи случај, где можно дојти до јавных формул, кторе једнако показују, же изводне либовольных функцій наступајут до σ-го реда; тут обрат јест полны. То сут таке групы инфинитесималных трансформацій, кторым одповедаје група всих трансформацій x и тым «индукованых» трансформацій u, т. ј. такых трансформацій u, при кторых Δu, и следовательно u, зависе само од либовольных функцій наступајучих в Δx; при том предполага се још, же изводне $\partial u/\partial x, \ldots$ в Δu не наступајут. Имајемо:

$$\Delta x_i = p^{(i)}(x), \qquad \Delta u_i = \sum_{\lambda=1}^{n} \left\{ a_i^{(\lambda)}(x,u) p^{(\lambda)} + b_i^{(\lambda)} \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \cdots + c_i^{(\lambda)} \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

[18] Из того особливо следује, же група $\mathfrak{G}$, генерована из инфинитесималных трансформацій $\Delta x, \Delta u$ групы $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, знову води к $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Бо $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ не содержи од $\Delta x, \Delta u$ различных инфинитесималных трансформацій зависечих од либовольных функцій, и не може содержати од ньих независных зависечих од параметров, иначе была бы смешана група. Но по выше изложеном конечне трансформације определьене сут инфинитесималными.

[19] Пытанье, чи всегда наступа тој последны случај, было в другој формулацији поставльено Лијем (*Grundlagen*, §7 и конец §13).

Како инфинитесимална трансформација $\Delta x = p(x)$ генерује всаку трансформацију $x = y + g(y)$ с либовольным $g(y)$, можно особливо определити $p(x)$ зависечу од t тако, же генерује се једночлена група:

$$x_i = y_i + t\, g_i(y), \tag{18}$$

ктора при $t = 0$ преходи в идентичност, при $t = 1$ в искано $x = y + g(y)$. Диференцираньем (18) следује:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = g_i(y) = p^{(i)}(x, t), \tag{19}$$

где $p(x, t)$ определьа се из $g(y)$ обратаньем (18); и обратно, (18) настаје из (19) помочу побочној условије $x_i = y_i$ при $t = 0$, ктора једнозначно фиксује интеграл. Помочу (18) в Δu можно заменити x интеграцијскыми константами y и t; при том $g(y)$ наступајут точно до σ-те изводне, бо в

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \sum_k \frac{\partial g}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x}$$

$\partial y/\partial x$ изразају се чрез $\partial x/\partial y$, и в обче $\partial^\sigma p/\partial x^\sigma$ заменьа се јего вредностју в

$$\frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, \ldots, \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}.$$

За определьење u добива се система уравнень:

$$\frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} = F_i\left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t\right), \qquad (u_i = v_i \text{ при } t = 0),$$

в которој само t и u сут пременне, а $g(y), \ldots$ належет к области коефициентов; интегриранье даје:

$$u_i = v_i + B_i\left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t\right)_{t=1},$$

значи трансформације, кторе зависе точно од σ изводных либовольных функцијь. Идентита содержи се ту по (18) при $g(y) = 0$; а групово својство следује из того, же описаны поступок даје всаку трансформацију $x = y + g(y)$, чрез что индукована трансформација u јест једнозначно определьена и група $\mathfrak{G}$ изчерпана.

Из обрата мимоходом следује, же не јест ограниченье сматрјати либовольне функције зависечими само од x, не од $u, \partial u/\partial x, \ldots$. В последном случају в идентичном преображеньу (14), теды и в (15), кроме $p^{(\lambda)}$ наступили бы још $\partial p^{(\lambda)}/\partial u$, $\partial p^{(\lambda)}/\partial(\partial u/\partial x), \ldots$. Ако тепер сукцесивно брати $p^{(\lambda)}$ како функције нултого, првого, …, степена в $u, \partial u/\partial x, \ldots$, с либовольными функцијами од x како коефициентами, знову настајут зависности (16), само в вечем числу; но по выше даном обрату оны чрез собиранье с либовольными функцијами зависечими само од x водет назад к ранејшему случају. Такође показује се, же симултанному наступаньу зависностиј и од ньих независных дивергенцијных релациј одповедајут смешане групы.[20]

[20]Како в §3, из обрата следује и тут, же поред I всакы интеграл I^*, различны на интеграл по дивергенцији, такође допускаје бесконечну групу с тыми самыми $\bar{\delta}u$, при чем Δx и Δu в обче содержет изводне u. Такы интеграл I^* Еинстеин ввел в обчу теорију релативности, да добити простејшу форму енергијских законов; подајем инфинитесималне трансформације, кторе тој I^* допускаје, точно по означеньу другеј ноты Клајна. Интеграл $I = \int\cdots\int K\,\mathrm{d}\omega = \int\cdots\int \mathfrak{R}\,\mathrm{d}S$ допускаје групу всих трансформациј w и тым индуковану за $g_{\mu\nu}$; тому одповедајут зависности ((30) у Клајна):

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} g^{\alpha\beta}_{\mu\nu} + 2\sum \frac{\partial g^{\alpha\beta}_{\mu\nu} \mathfrak{R}_{\mu\nu}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

Тепер $I^* = \int\cdots\int \mathfrak{R}^*\,\mathrm{d}S$, где $\mathfrak{R}^* = \mathfrak{R} + \mathrm{Div}$, и следовательно $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu} = \mathfrak{R}_{\mu\nu}$, где $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu}, \mathfrak{R}_{\mu\nu}$ всакы раз означајут

§5. Инвариантност одинокых честиј релациј

Ако специализовати групу $\mathfrak{G}$ на најпростејши обично разсматрјаны случај тако, же в трансформацијах не допушчајут се изводне u, и трансформоване независне пременне зависе само од x, не од u, можно закључати о инвариантности одинокых честиј в формулах. Најпрво по знаных закључках добива се инвариантност

$$\int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i\delta u_i\right)\mathrm{d}x,$$

значи релативна инвариантност $\sum_i \psi_i\delta u_i$, где под δ разумеје се какаколи вариација. Имено с једној страны:

$$\delta I=\int\cdots\int\delta f\left(x,u,\frac{\partial u}{\partial x},\ldots\right)\mathrm{d}x=\int\cdots\int\delta f\left(y,v,\frac{\partial v}{\partial y},\ldots\right)\mathrm{d}y,$$

с другој страны за на граници изчезајуче $\delta u,\delta(\partial u/\partial x),\ldots$, кторым чрез линеарну хомогенну трансформацију одповедајут такође на граници изчезајуче $\delta v,\delta(\partial v/\partial y),\ldots$:

$$\int\cdots\int\delta f\left(x,u,\frac{\partial u}{\partial x},\ldots\right)\mathrm{d}x=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x,$$

$$\int\cdots\int\delta f\left(y,v,\frac{\partial v}{\partial y},\ldots\right)\mathrm{d}y=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\mathrm{d}y;$$

следовательно за на граници изчезајуче $\delta u,\delta(\partial u/\partial x),\ldots$:

$$\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\mathrm{d}y$$

$$=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right|\mathrm{d}x.$$

Ако в третјем интегралу изразити $y,v,\delta v$ чрез $x,u,\delta u$ и поставити га равным првому, имајемо релацију

$$\int\cdots\int\left(\sum_i\chi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x=0$$

Лагранжеве изразы. Указане зависности сут теды такође зависности за $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu}$; и по множењу с p^τ и доданју, обратными преображењами диференцираньа продукта, добива се:

$$\sum\mathfrak{R}_{\mu\nu}p^{\mu\nu}+2\,\mathrm{Div}\Big(\sum g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau\Big)=0,$$

$$\delta\mathfrak{R}^*+\mathrm{Div}\left(\sum 2g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau-\frac{\partial\mathfrak{R}^*}{\partial g^\sigma_{\mu\nu}}p^{\mu\nu}\right)=0.$$

Сравнањем с диференциалным уравненьем Лија $\delta\mathfrak{R}^*+\mathrm{Div}(\mathfrak{R}^*\Delta w)=0$ из того следује:

$$\Delta w^\sigma=\frac{1}{\mathfrak{R}^*}\left(\sum 2g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau-\frac{\partial\mathfrak{R}^*}{\partial g^\sigma_{\mu\nu}}p^{\mu\nu}\right),\qquad\Delta g^{\mu\nu}=p^{\mu\nu}+\sum g^{\mu\nu}_\sigma\Delta w^\sigma,$$

како инфинитесималне трансформације, кторе I^* допускаје. Те инфинитесималне трансформације теды зависе од првих и других изводных $g^{\mu\nu}$ и содержет либовольне p до прве изводне.

за на граници изчезајуче, иначе либовольно δu; из того знано следује изчезанье интегранда за либовольно δu. Теды идентично в δu важи релација:

$$\sum_i \psi_i(u,\ldots)\delta u_i = \left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right| \left(\sum_i \psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right),$$

ктора выражаје релативну инвариантност $\sum_i \psi_i \delta u_i$ и следовательно инвариантност

$$\int\cdots\int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i\right) \mathrm{d}x.$$

21

Да то применити на изведене дивергенцијне релације и зависности, најпрво треба доказати, же $\bar{\delta}u$ изведено из $\Delta u, \Delta x$ в истине задовольа трансформацијным законам за вариацију δu, ако само параметры, односно либовольне функције в $\bar{\delta}v$, определьене сут тако, како одповедају подобној групе инфинитесималных трансформацій в y, v. Означимо T_q трансформацију, ктора преводи x, u в y, v; T_p инфинитесималну в x, u. Подобна к ньој в y, v јест дана чрез $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, где параметры, односно либовольне функције r, определьају се из p и q. В формулах то значи:

$$T_p:\ \xi = x + \Delta x(x,p), \qquad u^* = u + \Delta u(x,u,p);$$

$$T_q:\ y = A(x,q), \qquad v = B(x,u,q);$$

$$T_q T_p:\ \eta = A(x + \Delta x(x,p), q), \quad v^* = B(x + \Delta x(p),\ u + \Delta u(p), q).$$

Из того настаје $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, значи

$$\eta = y + \Delta y(r), \qquad v^* = v + \Delta v(r),$$

ако помочу обрата T_q сматрјати x функцијами од y и брати само инфинитесималне члены; имајемо идентичност:

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x,q)}{\partial x}\Delta x(p), \tag{20a}$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial x}\Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u}\Delta u(p). \tag{20b}$$

Ако в том заменити $\xi = x + \Delta x$ чрез $\xi - \Delta\xi$, чрез чо ξ знову преходи в x, теды Δx изчезаје; по првој формули (20) и η знову преходи в $y = \eta - \Delta\eta$; ако чрез ту субституцију $\Delta u(p)$ преходи в $\bar{\delta}u(p)$, тогда и $\Delta v(r)$ преходи в $\bar{\delta}v(r)$, и друга формула (20) даје:

$$v + \bar{\delta}v(y, v, \ldots, r) = v + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u}\,\bar{\delta}u(p),$$

[21] Ти закльучки не важат, ако y такође зависи од u, бо тогда $\delta f(y, v, \partial v/\partial y, \ldots)$ содержи и члены $\sum(\partial f/\partial y)\delta y$, тако же дивергенцијно преображенье не води к Лагранжевым изразам; једнако ако допушчају се изводне u, бо тогда δv ставајут линеарне комбинације $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \ldots$, и тек по другом дивергенцијном преображеньу водет к идентичности $\int\cdots\int(\sum \chi_i(u,\ldots)\delta u_i)\mathrm{d}x = 0$, тако же справа знову не наступајут Лагранжеве изразы. Пытанье, чи из инвариантности $\int\cdots\int(\sum \psi_i \delta u_i)\mathrm{d}x$ уж можно закльучити о обстајаньу дивергенцијных релацій, по обрату јест равнозначно пытаньу, чи из того можно закльучити о инвариантности I в односу к групе, ктора не нужно води к тым самым $\Delta u, \Delta x$, але води к тым самым $\bar{\delta}u$. В специалном случају простого интеграла и само првих изводных в f, при конечној групе из инвариантности Лагранжевых изразов можно закльучити о обстајаньу првих интегралов (гледај напр. Енгел, Gött. Нацхр. 1916, с. 270).

$$\bar\delta v(y,v,\ldots,r)=\sum\frac{\partial B}{\partial u_\kappa}\,\bar\delta u_\kappa(x,u,p),$$

тако же трансформацијске формуле за вариације в истине сут исполньене, ако само $\bar\delta v$ сматра се зависечим од параметров, односно либовольных функцij r.[22]

Следује особливо релативна инвариантност $\sum_i\psi_i\bar\delta u_i$; теды такоже по (12), како дивергенцијне релације исполньене сут и в y,v, релативна инвариантност $\operatorname{Div}B$; дале по (14) и (13) релативна инвариантност $\operatorname{Div}\Gamma$ и с $p^{(\lambda)}$ собраних левых стран зависностij, где всегда в трансформованых формулах либовольне $p(x)$ (односно параметры) треба заменити чрез r. Из того добива се jош релативна инвариантност $\operatorname{Div}(B-\Gamma)$, значи дивергенција неидентично изчезајучеj системы функцij $B-\Gamma$, чија дивергенција идентично изчезаје.

Из релативноj инвариантности $\operatorname{Div}B$ в jеднодимензионалном случају и при конечноj групе можно закльучити jош о инвариантности првих интегралов. Параметрова трансформација одповедајуча инфинитесималноj трансформацији по (20) ставаје линеарна и хомогенна́; и заради обратности всих трансформацij, ε сут такође линеарне и хомогене в трансформованых параметрах ε^*. Та обратност остаје сигурна, ако положити $\psi=0$, бо в (20) не наступајут изводне u. Из равнаньа коефициентов при ε^* в

$$\operatorname{Div}B(x,u,\ldots,\varepsilon)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\operatorname{Div}B(y,v,\ldots,\varepsilon^*)$$

следује, же и $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}B^{(\lambda)}(y,v,\ldots)$ сут линеарне хомогене функције од $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}B^{(\lambda)}(x,u,\ldots)$; зато из

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}B^{(\lambda)}(x,u,\ldots)=0\quad\text{или}\quad B^{(\lambda)}(x,u)=\text{const.}$$

следује такође:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}B^{(\lambda)}(y,v,\ldots)=0\quad\text{или}\quad B^{(\lambda)}(y,v)=\text{const.}$$

ρ првих интегралов, одповедајучих $\mathfrak{G}_\rho$, теды всакы допускаје групу, тако же дале интегриранье се упрошчава. Најпростеjши примjер jест, же f jест свободна од x или од jедного u, чему одповедајут инфинитесималне трансформације $\Delta x=\varepsilon,\Delta u=0$ односно $\Delta x=0,\Delta u=\varepsilon$. Тогда $\bar\delta u=-\varepsilon\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}x$ односно ε, и како B изводи се из f и $\bar\delta u$ диференцираньем и рационалными связами, оно jест такође свободно од x односно u и допускаје одповедајуче групы.[23]

§6. Хилбертово тврдjенье

Из предшедшего наконец следује доказ Хилбертова тврдjења о связи одповеданья властных енергијских законов с «обчеj релативностjу» (прва нота Клajна, Гöттингер Нацхр. 1917, одговор, 1. одставек), и то в обобченоj групово-теоретичноj форме.

Нехај интеграл I допускаје $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, а $\mathfrak{G}_\sigma$ нехај jест какаколи конечна група настајуча специализацијеjу либовольных функцij, значи подгрупа $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Бесконечноj групе $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$

[22] Знову показује се, же треба сматрjати y независным од u итд., абы закльучки важили. Како примjер можно назвати Клajном подане $\delta g^{\mu\nu}$ и δq_σ, которе задовольајут трансформацијам за вариације, ако p подлагајут се векторноj трансформацији.

[23] В случајах, где уж из инвариантности $\int(\sum\psi_i\delta u_i)\mathrm{d}x$ следује обстајанье првих интегралов, ти не допускајут полну групу $\mathfrak{G}_\rho$; напр. $\int(u''\delta u)\mathrm{d}x$ допускаје инфинитесималну трансформацију $\Delta x=\varepsilon_2,\Delta u=\varepsilon_1+x\varepsilon_3$, доколе првы интеграл $u-u'x=$ const., одповедајучи $\Delta x=0,\Delta u=x\varepsilon_3$, не допускаје две други инфинитесималне трансформације, бо jавно содержи и u, и x. Тому првому интегралу одповедајут именно инфинитесималне трансформације за f, которе содержет изводне. Видно jест теды, же инвариантност $\int\cdots\int(\sum\psi_i\delta u_i)\mathrm{d}x$ в всаком случају даје менье неж инвариантност I, что треба заметити к пытаньу поставльеному в предшедшеj приметке.

одповедају зависности (16), конечној $\mathfrak{G}_\sigma$ дивергенцијне релације (13); и обратно, из обстајања какихколи дивергенцијных релацић следује инвариантност I в односу к конечној групе, ктора тогда и само тогда јест идентична с $\mathfrak{G}_\sigma$, ако $\bar{\delta}u$ сут линеарне комбинације тых, ктоpе добивају се из $\mathfrak{G}_\sigma$. Инвариантност в односу к $\mathfrak{G}_\sigma$ теды не може водити к другим дивергенцијным релацијам неж (13). Но како из обстајања (16) следује инвариантност I в односу к инфинитесималным трансформацијам $\Delta u, \Delta x$ групы $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ при либовольном $p(x)$, из того особливо следује инвариантност в односу к из специализације настајучим инфинитесималным трансформацијам $\mathfrak{G}_\sigma$, и следовательно в односу к $\mathfrak{G}_\sigma$. Дивергенцијне релације

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)} = \operatorname{Div} B^{(\lambda)}$$

мусет теды быти последицами зависностиј (16), ктоpе можно писати такоже:

$$\sum_i \psi_i a_i^{(\lambda)} = \operatorname{Div} \chi^{(\lambda)},$$

где $\chi^{(\lambda)}$ сут линеарне комбинације Лагранжевых изразов и јих изводных. Како ψ в (13) и в (16) наступају линеарно, дивергенцијне релације особливо мусет быти линеарне комбинације зависностиј (16); тако

$$\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = \operatorname{Div}\left(\sum \alpha_\mu \chi^{(\mu)}\right);$$

и саме $B^{(\lambda)}$ состоју се линеарно из χ, т. j. из Лагранжевых изразов и јих изводных, и из функцић, чија дивергенција идентично изчезаје, како напр. $B - \Gamma$ на концу §2, за ктоpе $\operatorname{Div}(B - \Gamma) = 0$, и где дивергенција једнако имаје инвариантно својство. Дивергенцијне релације, в ктоpых $B^{(\lambda)}$ можно составити на указаны начин из Лагранжевых изразов и јих изводных, буду называти «невластными», а все остале «властными».

Обратно, ако дивергенцијне релације сут линеарне комбинације зависностиј (16), значи «невластне», тогда инвариантност в односу к $\mathfrak{G}_\sigma$ следује из инвариантности в односу к $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; $\mathfrak{G}_\sigma$ ставаје подгрупа $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Дивергенцијне релације одповедајуче конечној групе $\mathfrak{G}_\sigma$ ставајут теды невластне тогда и само тогда, когда $\mathfrak{G}_\sigma$ јест подгрупа бесконечној групы, в односу к ктоpој I јест инвариантны.

Специализацијеју груп из того добива се изворно Хилбертово тврдјенье. Под «групој посунов» разумејемо конечну групу:

$$y_i = x_i + \varepsilon_i, \qquad v_i(y) = u_i(x);$$

значи:

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \qquad \Delta u_i = 0, \qquad \bar{\delta} u_i = -\sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda}\varepsilon_\lambda.$$

Инвариантност в односу к групе посунов, како знано, значи, же в

$$I = \int \cdots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \ldots\right) \mathrm{d}x$$

x не наступају јавно в f. Одповедајуче n дивергенцијне релације

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = \operatorname{Div} B^{(\lambda)} \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, n)$$

будут называне «енергијскыми релацијами», бо вариацијскому проблему одповедајуче «законы сохраненья» $\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = 0$ одповедајут «енергијским законом», а $B^{(\lambda)}$

«енергијским компонентам». Тогда важи: ако I допускаје групу посунов, енергијске релације ставајут невластне тогда и само тогда, когда I јест инвариантны в односу к бесконечној групе, ктора содержи групу посунов како подгрупу.[24]

Примјер такых бесконечных груп дан јест групој всих трансформацај x и такых индукованых трансформацај $u(x)$, в ктрых наступајут само изводне либовольных функцај $p(x)$; група посунов настаје специализацијеју $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$. Но мора остати нерешено, чи тым — и чрез групы настајуче изменој I на граничны интеграл — уж дане сут најобче таке групы. Индуковане трансформације указаного вида настајут напр. когда u подлагаје се трансформацијам коефициентов «тоталној диференциалној формы», т. ј. формы

$$\sum a\,\mathrm{d}^2x_i + \sum b\,\mathrm{d}x_i\mathrm{d}x_k + \cdots,$$

ктора кроме $\mathrm{d}x$ содержи још выше диференциалы; специалнејше индуковане трансформације, в ктрых $p(x)$ наступајут само в првој изводној, дане сут трансформацијами коефициентов обычных диференциалных форм $\sum c\,\mathrm{d}x_{i_1}\cdots\mathrm{d}x_{i_\lambda}$, и ты обично былы разсматрјане.

Дальа група указаного вида, ктора заради логаритмичного члена не може быти коефициентна трансформација, јест напр. следујуча:

$$y = x + p(x), \qquad v_i = u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x};$$

$$\Delta x = p(x), \qquad \Delta u_i = p'(x), \qquad \bar\delta u_i = p'(x) - u_i' p(x).$$

Зависности (16) тут ставајут:

$$\sum_i \left(\psi_i u_i' + \frac{\mathrm{d}\psi_i}{\mathrm{d}x}\right) = 0,$$

невластне енергијске релације ставајут:

$$\sum_i \left(\psi_i u_i' + \frac{\mathrm{d}(\psi_i + \text{const.})}{\mathrm{d}x}\right) = 0.$$

Најпростејши инвариантны интеграл групы јест:

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u_1' - u_2'}\,\mathrm{d}x.$$

Најобче I определља се интегрираньем диференциалного уравненња Лија (11):

$$\bar\delta f + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f\cdot\Delta x) = 0,$$

ктоpe по вставјењу вредностиј за Δx и $\bar\delta u$, ако сматрјати f зависечеј само од првих изводных u, преходи в

$$\frac{\partial f}{\partial x}p(x) + \left\{\sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i} - \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'}u_i' + f\right\}p'(x) + \left\{\sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'}\right\}p''(x) = 0$$

(идентично в $p(x), p'(x), p''(x)$). Та система уравнень уж за две функције $u(x)$ имаје решења, ктоpe в истине содержет изводне, именно:

$$f = (u_1' - u_2')\,\Phi\left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u_1' - u_2'}\right),$$

[24] Енергијски законы класичној механикы и такоже стареј «теорије релативности» (где $\sum \mathrm{d}x^2$ преходи в себе) сут «властне», бо тут не наступајут бесконечне групы.

где Ф означаје либовольну функцију указаных аргументов.

Хилберт изрека своје тврдјење тако, же одповеданье властных енергијских законов јест карактеристичны знак «обчеј теорије релативности». Абы то тврдјење важило дословно, названье «обча релативност» треба разумети ширје неж обычно, такоже на предшедше групы зависече од n либовольных функциј.[25]

[25] Тым знову потврдјује се правилност заметкы Клајна, же обычно в физике названье «релативност» треба заменити чрез «инвариантност в односу к групе». (Übер дие геометрисцхен Грундлаген der Лорентзгруппе. *Jhrber. d. d. Math. Vereinig.* том 19, с. 287, 1910; препечатано в Пхыс. Зеитсцхрифт.)

14. Аритметична теорија алгебраичных функциј једној променној в својој свези с осталыми теоријами и с теоријеју числовых поль

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 38 (1919), с. 182–203

Следујучи преглед настал из желања имети свезајучо звено међу одделными теоријами алгебраичных функциј; једнако може он быти гледаны како дополньење к прегледу Брилла–Noether[1], в којем разглед аритметичне теорије в сучности недостаје.[2]

Кроме Брилла–Noether, при разгледу одделних теорий треба брати в обзир следујуче енцыклопедијне чланкы с там указаној литературоју:

за теорију Риеманна: Виртингер (II Б 2), Nr. 1–19;

за теорију Веиерстрасса: Виртингер (II Б 2), Nr. 23, 32, 33, 34;

за алгебраично-геометричну теорију Брилла–Noether: Виртингер (II Б 2), Nr. 21–31; Берзолари (III Ц 4), Nr. 23–38;

за аритметичну теорију Дедекинда–Вебера и Хенсела–Ландсберга: Hensel (II Ц 5), [даље цитује се како Hensel][3];

обчејше за аритметичну теорију алгебраичных елементов: Landsberg (I Ц 5), и за аритметичну теорију алгебраичных функциј више променных: Јунг (II Ц 6).

За теорију числовых поль сравнај „Zahlbericht“ Хилберта[4] и лекције о теорији чисел од Дирицхлета–Дедекинда [даље цитује се како Dedekind–теорија чисел].[5]

Содржанье

1. Основы различных теорий.
2. Паралелизм међу алгебраичными числами и алгебраичными функцијами (конјуговане елементы, теоремы о базису, појем модула).
3. Паралелизм и различности в теорији идеалов алгебраичных чисел и функциј.
4. Свез аритметичного обоснованья разложенья в реды с теоријеју идеалов.
5. Сравньенье аритметичне теорије алгебраичных функциј с геометричној теоријеју. Различны појем инвариантности.
6. Продолженье сравньења. Особливе точке.
7. Сравньенье међу теоремом о остатку и теоремами теорије идеалов.
8. Трансцендентне пытања при алгебраичных функцијах и алгебраичных числах.

1. Основы различных теорий

Теорија Риеманна јест једина чисто трансцендентна теорија, основана на теоремах сушствованья (принцип Дирицхлета, методы Сцхварза–Неуманна). Интегралы

[1] *Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen in älterer und neuerer Zeit*. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* т. 3 (1894) [даље цитује се како Брилл–Noether].

[2] Изкльучивши разглед Кронецкерового изследованья о дискриминанту. (*J. f. M.* т. 91.)

[3] Части, кторе се односет к Дедекинду–Веберу, походет од А. Островского.

[4] *Die Theorie der algebraischen Zahlkörper*. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* т. 4 (1894/95).

[5] Braunschweig, Vieweg, 4. изд. 1894.

алгебраичных функциј сут ту првотне, саме алгебраичне функције второтне. Функције на Риеманновој површини карактеризујет се својими нулами и бесконечными местами; то одговарја полигоном (односно дивизором) аритметичне теорије, међу тым како Веиерстрасс говори такође о самых функцијах с јих нулами и бесконечными местами. Главна задацха, кроме теоремов сушствованьа, јест поставити все функције с даными бесконечными местами; то се достигаје помочу интегралов првого и второго рода. Даље стојит пытанье о числу свободных констант, кторе јошче входет при предписаных бесконечных точках. На то последње пытанье одговарја теорем Риеманна–Роцха; в аритметичној теорији јему одговарја пытанье о димензији класа полигонов (односно класа дивизоров), а в алгебраично-геометричној теорији пытанье о димензији полној линеарној системы, на кторе такође одговарја теорем Риеманна–Роцха. В аритметичној теорији стварно творјење функциј идет чрез теоремы о базису; в алгебраично-геометричној теорији чрез теорем о остатку. Особливо нулам подинтегралных функциј првого рода одговарја диференциални клас в аритметичној теорији, а в алгебраично-геометричној теорији учение о специалных групах, то јест о системе груп точек, кторы изрезајут адјунговане криве $(n-3)$-го реда, φ-криве.

Како Риеманнова теорија хисторично предходила осталым теоријам, акоľко строго доказанье теоремов сушствованья было достигнуто позднеје, тако былы и позднеје с јеј трансцендентными средствами решене алгебраичне пытања, кторе до днес не сут доступне чисто алгебраичному или аритметичному обработаньу; ту пред всим треба именовати Хурвитзову теорију особливых кореспонденциј.[6]

Аналогије с трансцендентными поставками пытань в теорији алгебраичных числовых поль разгледајут се в последњем пункте.

За остале теорије алгебраичне функције сут првотне, интегралы второтне. При том теорија Веиерстрасса опираје се на трансцендентне основы развијања в степенные реды и теорема о вычетах; потом але идет алгебраично даље, чрез експлицитно указанье всех функциј, кторе приходет в разглед.

Аритметична теорија в форме Хенсела–Ландсберга такође користи трансцендентне основы развијања в реды. Але, придавајучи на тој основе одделным точкам дивизоры, она потом идет чисто аритметично и зато може быти гледана како сливанье Веиерстрасса и Дедекинда–Вебера. В противности к последним она једнако даје методы за стварно творјење всех релевантных базисных функциј. В подробностјах она показује ред упрошчень проти Дедекинду–Веберу, суштно чрез введенье „ломљеных“ дивизоров. Недавно Hensel[7] аритметично обосновал теорију развијања в реды (кроме мајорантној методы за доказ конвергенције), через что теорија стала скоро чисто аритметична.

Алгебраично-геометрична теорија Брилла–Noether предполагаје само појем „бесконечно близкых точек“ једној ветви, кторы се своди на развијанье в ред в обычној точке[8] и одговарја Веиерстрассовому појму елемента; потом она работаје алгебраично-рационалными методами, суштно методами тернарној елиминацијској теорије, и такође доходит до експлицитных представјень.

Првотна, чисто аритметична теорија Дедекинда–Вебера[9] јест сродна Риеманновој в том смыслу, же јеј ставкы имајут опет карактер доказов сушствованья; она храни полну чистоту методы.[10] Аритметично обоснованье теорије, кде променне грајут само ролу

[6] A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. *Math. Ann.* т. 28. (Ср. Брилл–Noether, 10. оддел.)

[7] *Mathematische Zeitschrift* т. 4; то обоснованье лежи такође в основе јего прегледа.

[8] За бесконечно близке „особливе“ точке сравнај Брилл–Noether, 6. оддел, особливо Nr. 10 и 11. Обычне бесконечно близке точке сут напр. пресекы касателној с кривоју или точке вышего дотыка (точке разветвења).

[9] *J. f. M.* 92 (цитује се како D.–B.).

[10] Из тој причины она јест такође пригоднејша за сравньенье с осталыми теоријами, неж напр. теорија

неопредельеных, тече паралелно к теорији алгебраичных чисел, како буде ближе изложено в 2.[11] То обоснованье даје средство аритметично ввести појем точке (ср. Hensel Nr. 10a) и тако поставити појем абсолутној Риеманновој површины без всакој разгледкы непрерывности. Теорија тым добива формалны карактер; напр. и појем диференциала јест введены чисто формално. На основе, добытој чрез појем точке, можно доказати близко сродство с методами и појмами алгебраично-геометричној теорије, ктора, кроме појма елемента, такође јест свободна од трансцендентных средств; то буде учиньено в следујучих пунктах.

2. Паралелизм меджу алгебраичными числами и алгебраичными функцијами. (Конјуговане елементы, теоремы о базису, појем модула)

Алгебраично числово поље јест определьено како поље n-го степена над польем R рационалных чисел; поље алгебраичных функциј једној променној како поље n-го степена над польем $K(z)$ всех рационалных функциј једнеј неопредельенеј z с свободными комплексными коефициентами. Значи, за оба польа сполечне важет все теоремы, ктоpe полно абстрахујут од специалној природы основного польа; то сут теоремы о базису, нормах, следах и дискриминантах.[12] Все те појмы при Дедекинду–Веберу вводет се без користјења конјугованых елементов. Але треба приметити, же појем конјугованого польа може се определити полно формално, како показал Steinitz в свези с Кронецкером.[13] Именне, ако K јест льубое поље и $\varphi(x)$ јест над K неразложимы полином од x, тогда система класов остатков модуло $\varphi(x)$ твори поље. Ако класу остатка од x придајемо елемент ξ, тогда при изоморфном придаваньу класу остатка, представјеному полиномом $f(x)$, одговарја елемент $f(\xi)$. Понеже вси полиномы делими чрез $\varphi(x)$ представљајут нуловы клас остатка, $\varphi(\xi)$ придаје се нуловому класу; елемент ξ може зато сымболично быти гледаны како корень од $\varphi(x) = 0$ и твори алгебраично поље $K(\xi)$. Повторенье поступка води к n конјугованым польам $K(\xi), K(\xi'), \ldots, K(\xi^{(n-1)})$. Можно зато особливо и при алгебраичных функцијах говорити о конјугованых елементах, не остављајучи чисто аритметичну теорију.

Два основне польа R и $K(z)$ имајут обче својство, же в ньих јест определьена система всех целых елементов, како целых рационалных чисел односно целых рационалных функциј једнеј неопредельенеј. Ти целе елементы имајут карактеристично својство, же каждые два a и b имајут највечши обчи делитель d, кторы може быти представјен в форме $ma + nb$, кде d, m, n такође сут целе елементы из R односно $K(z)$; и d јест абсолутно најмало число односно полином најнижшего степена, кторы можно представити в тој форме. Само на том својству, ктоpe повлачи једнозначно разложенье на просте факторы за целе рационалне числа односно функције једнеј неопредельенеј, основане сут теоремы о целых елементах алгебраичного польа или надпольа. Размысл, кторы показује сушствованье највечшего обчего делителья, даје такође сушствованье фундаменталној системы или базиса целых елементов алгебраичного польа. Ако гледамо само такие базисы польа, ктоpe состојат из целых елементов, јих дискриминант јест цело рационално число односно цела рационална функција једнеј неопредельенеј. Кажды базис, кторы одговарја абсолутно најмалому числу или функцији најнижшего степена, твори

Хенсела–Ландсберга, ктора само пригодно наступит в следујучих сравньеньах. — Теорија Абеловых интегралов и јих обраченья, колико она предполагаје непрерывност, у D.–B. и такође в дальньем развитју алгебраичне теорије (M. Noether, *Ann.* 37) не јест обработана.

[11] Сравньенье теорије Хенсела–Ландсберга с теоријеју чисел, особливо с теоријеју p-адичных чисел, находит се у Хенсела.

[12] D.–B., § 1 и 2; Hensel Nr. 4 (с приметкоју 5).

[13] Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. (*J. f. M.* 137, § 6 и 8.)

фундаменталну систему.

Глубши поглед в базисне пытања, такође за обчејша поља, даје введење појма модула, кторы треба разумети тако, же он обхвача различне дефиниције в литератури зависно од природы елементов. Модулом — в односу к основној области целости $\mathfrak{S}$ — называје се система елементов така, же разлика двох елементов опет належи системе, и такође продукт елемента с льубым елементом из $\mathfrak{S}$. (Ако $\mathfrak{S}$ состојит из целых рационалных чисел, второ требованье следује из првого.)[14]

Кажды модул, кторы имаје базис из конечно много елементов, чрез кторе кажды елемент може быти представјен линеарно с коефициентами из $\mathfrak{S}$, называ се конечны (конечно-членны); особливо кажды једночленны модул имаје форму $c \cdot \alpha$, кде α значи базисны елемент, а c пробегаје все елементы из $\mathfrak{S}$. *Модул, кторых елементы саме належет к $\mathfrak{S}$, называ се идеалом в $\mathfrak{S}$;* из того следује појем конечного идеала, особливо једночленного (главного идеала).

Все базисне теоремы за целе елементы и идеалы основане сут на следујучем теореме:

Ако M јест модул в односу к $\mathfrak{S}$, кторых елементы состојат из линеарных форм од n неопредельеных с коефициентами из $\mathfrak{S}$, и ако кажды идеал в $\mathfrak{S}$ јест конечны, тогда и M јест конечны модул. Ако особливо кажды идеал в $\mathfrak{S}$ јест главны идеал, тогда M имаје базис из линеарнонезависных форм.[15]

Именне, ако елементы M дане сут чрез $l(x) = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$, тогда целост коефициентов a_1 пробегаје идеал в $\mathfrak{S}$, кторы по предполаганьу имаје форму $b_1a^{(1)} + \cdots + b_\rho a^{(\rho)}$. К M належеча линеарна форма

$$m(x) = l(x) - b_1l^{(1)}(x) - \cdots - b_\rho l^{(\rho)}(x)$$

зато зависи само од $(n-1)$ неопредельеных, из чего конечным повторјеньем следује тврдженье. Ако всакы раз $\rho = 1$, тогда базис состојит из n форм од односно $n, n-1, \ldots, 1$ неопредельеных, что даје линеарну независност ненуловых форм.

Теорем о фундаменталној системе из того произходит в различных случајах тако.

Ако алгебраично полье настаје чрез адјункцију целого алгебраичного елемента δ к основному польу, и ако $\mathfrak{S}$ значи целост всех целых елементов основного поља, тогда кажды целы елемент надпоља допушча представјенье (ср. напр. Zahlbericht § 3)

$$\omega = \frac{a_1\delta^{n-1} + a_2\delta^{n-2} + \cdots + a_n}{\Delta(\delta)},$$

кде a_i сут елементы из $\mathfrak{S}$, а $\Delta(\delta)$ значи дискриминант од δ. Субституцијеју

$$x_i = \frac{\delta^{n-i}}{\Delta(\delta)}$$

модул всех целых елементов преходи в модул линеарных форм; зато сушствованье фундаменталној системы произходит в всех случајах, кде кажды идеал в $\mathfrak{S}$ јест конечны.

[14] Појем модула походит од Дедекинда, кторы числовы модул ($\mathfrak{S}$ = целе рационалне числа) впел првы раз в 2. изд. теорије чисел; модул из целочисленных линеарных форм јест ту такође имплицитно присутны. При Дедекинду–Веберу наступајут потом „функцијне модулы“, кторых елементы состојат из алгебраичных функциј, меджу тым како $\mathfrak{S}$ состојит из всех целых рационалных функциј једнеј неопредельенеј. — Модул из хомогеных форм од n неопредельеных, обчејше из полиномов, наступаје првы раз при Хилберту (*Annalen* 36); $\mathfrak{S}$ состојит из всех полиномов, и понеже елементы сут такође полиномы, тај модул пада под нашу дефиницију идеала. Кронецкерове „модулне системы“ из полиномов идут од базиса, не од абстрактној дефиниције.

[15] Теорем наступаје в литератури одделно за различне области коефициентов $\mathfrak{S}$. За целе рационалне числа ср. напр. Hilbert, Zahlbericht § 3 и 4; за полиномы од много неопредельеных: Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme: конец § 2 (*Math. Ann.* 42).

То само размыслье показује, же обчејше кажды идеал в области целых елементов надпольа јест конечны. Особливо за целе рационалне числа односно функције једнеј неопредельенеј кажды идеал јест главны; из того следује, же фундаменталне системы в алгебраичных числовых польах односно польах алгебраичных функциј једнеј променној состојат точно из n елементов, ако n значи степен. І понеже в тих польах по вышеречёном кажды идеал јест конечны, заједно произходит фундаментална система за релативне поља, ктора в обчем случају буде имети выше елементов, неж показује релативны степен.[16] Даље, ако $\mathfrak{S}$ значи област всех полиномов од много неопредельеных, в $\mathfrak{S}$ кажды идеал јест такође конечны;[17] зато сушствованье фундаменталној системы произходит и за алгебраичне функцијне поља од много неопредельеных, ктора опет буде имети выше елементов, неж показује степен.

3. Паралелизм и различности в теориј идеалов алгебраичных чисел и функциј

Доказ фундаменталного теорема теорије идеалов, же кажды идеал једнозначно може быти представјен како продукт степенов простых идеалов, можно провести сполечне за алгебраичне числа и функције; само на основе својства, же за целе рационалне числа односно функције једнеј неопредельенеј кажды идеал става главным.[18] Главна точка доказа лежи в том, же из делимости идеала $\mathfrak{c}$ чрез идеал $\mathfrak{a}$ (то јест кажды елемент $\mathfrak{c}$ јест содержаны в $\mathfrak{a}$) следује продуктно представјенье $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$.[19] Таj доказ опираје се при Хурвитзу на „разширјены Гауссов теорем“, кторы говори, же целы елемент ω, кторы дели кажды коефициент продукта двох полиномов φ и ψ, дели такође продукт всех коефициентов φ и ψ; при Дедекинду он опираје се на еквивалентны модуларны теорем.[20]

Даље можно сполечне определити појем комплементарного модула (Hensel Nr. 12) и из јего идеал разветвења (основны идеал, диферента) $\mathfrak{D}$ (јего норма става дискриминантом поља D); и важи фундаменталны теорем, же идеал разветвења $\mathfrak{D}$ јест *највећши обчи делитель всех главных идеалов* $F'(\delta)$, где δ пробегаје все целе елементы поља и $F(\delta) = 0$ всакократно значи належече неразложимо једначење. Из того следује, же *дискриминант поља содержи все и само таке рационалне просте числа односно линеарне факторы в* z, *кторе сут делиме квадратом простого идеала*. За само $F'(\delta)$ достајемо представјенье

$$F'(\delta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D},$$

и чрез творјенье нормы

$$\Delta(\delta) = R^2 \cdot D;$$

[16] По изследованьах Стеинитза о модулах из линеарных форм, кде $\mathfrak{S}$ состојит из целых чисел (конечного) алгебраичного числового поља, достатно јест $\nu + 1$ базисных елементов, ако ν значи релативны степен (*Math. Ann.* 71, § 4).

[17] По Хилбертовом теореме о базису модула (*Math. Ann.* 36). Модулы из полиномов, кторе ту за доследност називају се идеалами, обычно називају се „модулы форм“ или просто „модулы“. І Хилбертов теорем, же таковы модул N јест конечны, можно свести на теорем о линеарных формах. Нехај f буде полином n-го степена од $r + 1$ неопредельеных $x_1, \ldots, x_r, x_{r+1}$, содержаны в N, кторы имаје член x_{r+1}^n (что можно всегда достигнути линеарној трансформацијеју). Тогда вси полиномы из N модуло f сут конгруентне тым, кторе можно представити в форме $a_1(x)x_{r+1}^{n-1} + \cdots + a_n(x)$; значи чрез $x_{r+1}^{n-i} = X_i$ они творет модул линеарных форм, за кторы кажды идеал в области од r неопредельеных може быти предполаганы конечным, понеже то јест случај за једну неопредельену.

[18] Ср. приметку во уводу Хурвитза: Über die Theorie der Ideale (*Gött. Nachr.* 1894). В Веберовом учебнику алгебры доказ јест даны паралелно за оба поља в свези с Кронецкером чрез введенье функционалов. [Свез меджу Кронецкеровој теоријеју и теоријеју идеалов даје „разширјены Гауссов теорем“; Hurwitz тамже.]

[19] Особливо подчркнуто при Дедекинду (теорија чисел); Супплемент XI, Satz VII, § 177; ср. приметку с. 554. Теорем користи факт, же јде о алгебраичне поља; не важи боле за идеалы (модулы) из полиномов, кде најмало обче кратно става на место продукта.

[20] Теорија чисел, Суппл. XI; Satz VI, § 173. На еквивалентност обојих теоремов указује Dedekind (Über die Begründung der Idealtheorie, *Göttinger Nachr.* 1895).

при том $\mathfrak{f}$ значи проводник ринга (порјадка, области целости), изведеного из δ, т. ј. $\mathfrak{f}$ состојит из целости (целых) елементов, кторе, помножене с каждым целым елементом, сут делиме модулом $[1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}]$. $R^2 = \operatorname{Norm}\mathfrak{f}$ представља квадрат субституцијного детерминанта, кторы преводи базис $1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}$ в базис целых елементов.[21]

Различности в дальњем развитју условјене сут специалными својствами основных поль. Тако факт, же в случају алгебраичных чисел *елементы основного польа сут скупај експоненты*, води к тому, же идеал разветвења може быти делимы вышим неж $(e-1)$-тым степеном простого идеала $\mathfrak{p}$, кторы входит в p в e-том степени (ако именно e дели се чрез p); и води тым к дальњим појмам инерцијного и разветвенного польа,[22] кторе не имајут аналога в теорији алгебраичных функцијь. Над всим, због *сушствованьа бесконечно многых констант* в основном польу при алгебраичных функцијах одпада конечност числа класов идеалов и с тым вса пытања свезана с опредељењем числа класов. Једнако в некој меры можно како трансцендентны аналог класного польа гледати област всех (трансцендентных) прим-форм[23]; ту бо кажды точка твори се једнојy јединојy формојy, главным идеалом.

На другој страни сушствованье бесконечно многых констант в основном польу $K(z)$ при алгебраичных функцијах води к теоремам и пытањам, кторе не имајут аналога при алгебраичных числах. Најпрво из того произходит некоје упрошченье в поредку доказов; тако напр. в доказу једнозначного разложења идеалов на просте идеалы, даным од D.–B., можно обојти „разширјены Гауссов теорем“ или јему еквивалентны теорем чрез користјенье факта, же каждаја линеарна форма $(z-c)$ имаје бесконечно много класов остатков, именно все константы (меджу тым како число класов остатков модуло простого числа јест конечно).[24]

К стварно новым резултатом води дальны факт, же кажды полином с целыми рационалными функцијами од z како коефициентами модуло $(z-\alpha)$ разпада се на линеарне факторы (что се не става за целочисленны полином модуло p); факт, кторы важи и когда вместо всех констант берут се само вса алгебраичне числа.[25] Из того следује, же кажды просты идеал јест идеал првого степена;[26] и дальше, же дискриминант польа D става пререзом всех дискриминантов $\Delta(\delta)$, где δ пробегаје все целе елементы;[27] обоје в противности к алгебраичным числам. Потом из того опет следује, же идеал разветвења става пререзом всех главных идеалов $F'(\delta)$.

Дальње различности условјене сут тым, же за алгебраичне числа основно полье R рационалных чисел јест нечто абсолутно вызначено, именно примарно полье содержано в польу (т. ј. полье изведено из јединице); меджу тым како основно полье $K(z)$ јест нечто релативно. Љубу неконстантну функцију ξ можно избрати како независну променну; полье тогда става алгебраичным польем над $K(\xi)$. Теорем, же кажды просты идеал $\mathfrak{p}$ јест идеал првого степена, значи каждаја функција мод. $\mathfrak{p}$ јест конгруентна константе, заједно с можношчу взяти љубу функцију како независну променну, води к најважнејшему појму, идучему дальше од алгебраичных чисел: к појму точке в чисто аритметичној форме. (Ср. Hensel 10a.) „Кажды точка при том јест представјена чрез полье констант изоморфно функцијному польу.“[28] Целост тако опредељеных точек твори „абсолутну Риеманнову

[21] Dedekind, Über die Diskriminante endlicher Körper (*Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch.* т. 29, 1882). Там дане дефиниције за алгебраичне числа можно непосредно пренести на алгебраичне функције; доказы такоже скоро точно преносет се. Поредок доказов при D.–B. јест инакы: гл. ниже. За наведене теоремы сравнај такоже Zahlbericht, § 31 и 32. ($F'(\delta)$ там называ се „Differente“ целого числа δ.)

[22] Ср. Zahlbericht, § 39–45.

[23] Клеин, Zur Theorie der Абелсцхен Funktionen (*Ann.* 36, 1890).

[24] D.–B. § 9. Ср. приметкы с. 212 и 213.

[25] D.–B. во уводу примечајут, же в том случају цела теорија оставаје.

[26] D.–B., § 9, Nr. 7.

[27] D.–B., с. 224.

[28] Два польа называјут се, како знано, „изоморфне“, ако може се јих једно-једнозначно сравньати тако, же и

површину“. Та дефиниција точке зависи само од поља, не од специалној променној. Напротив, доказ сушствованьа води се вызначајучи некоју функцију како независну променну z; точка P твори се простым идеалом $\mathfrak{p}$, придавајучи каждој функцији јеј константны остаток модуло $\mathfrak{p}$. Значи особливо функције делиме чрез $\mathfrak{p}$ изчезајут в P, и обратно. Когда $\mathfrak{p}$ пробегаје все просте идеалы в z, достајут се все точке, в которых z јест конечна; остале точке настајут чрез введеньe независној променној $\xi = 1/z$ и одговарјајут простым идеалам, которе входет в главны идеал ξ. Природно, и појмы присоједиңене к појму точке не могут имети аналог при алгебраичных числах; како појем полигона, класа полигонов, димензије класа полигонов итд.

Треба јошче приметити, же свободны избор независној променној даје дальне толкованье разложенья $F'(\vartheta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D}$. Ако гледати ϑ како независну променну, одговорно достајемо:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{a},$$

понеже ринг изведены из ϑ был определьен симетрично в односу к z и ϑ; и $\mathfrak{f}$ става највечшим обчим делительем двох главных идеалов $\frac{\partial F}{\partial z}$ и $\frac{\partial F}{\partial \vartheta}$; проводник $\mathfrak{f}$ става заједно „идеалом двојных точек“ в односу к ϑ, z.[29]

4. Свез аритметичного обоснованьа разложенья в реды с теоријеју идеалов

При Хенселу–Ландсбергу трансцендентно помочно средство развијаньа в реды и појем точке взяты из теорије функциј става на место теорије идеалов. Недавно Хенселово аритметично обоснованье развијаньа в реды за алгебраичне числа и функције[30] може зато быти гледано како еквивалент теорије идеалов. В самој ствари то аритметично обоснованье значи преход за кажды просты идеал к такому (трансцендентному) разширјеному пољу, где тај просты идеал става главным идеалом, значи важет обычне разложне теоремы; и достатно јест провести тај размысл за все просте идеалы входече в просто число p односно линеарну функцију $z - a$.

Најпрво јде о введенье трансцендентного разширјеного пољa, которо јест творјено всими редовыми разложеньами по целых степеньах од $z - a$ односно p (p-адичне числа), с всакократно највыше конечно многыми негативными степеньами. В том пољу неразложимо једначенье, которо определьа алгебраично числово односно функцијно полье, разпада се на продукт од ρ неразложимых факторов, что одговарја разложеньу p односно $z - a$ в продукт од ρ „примарных“ идеалов $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_\rho$. Дальнему представјеньу каждого примарного идеала како степена простого идеала:

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i^{\ell_i},$$

одговарја при Хенселу введенье дальњега пољa, алгебраичного в односу к трансцендентному разширјеному пољу. В случају алгебраичных функциј то можно определити чистым једначеньем; в случају алгебраичных чисел обчејше алгебраично решимым једначеньем. Упрошченье при алгебраичных функцијах јест из того, же ту не наступајут инерцијне и разветвенне пољa (ср. Nr. 3).

„Прерывајучи се ред“ по простом елементу π,[31] наступајучи в тих исследованьах (которы

сума, разлика, продукт и квоциент одговарјајут собе.

[29] D.–B. с. 263.

[30] *Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen* (*Math. Zeitschr.* т. 2, 1918) и *Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen* (*Math. Zeitschr.* т. 4, 1919). За подробнејше изложенье ср. Hensel Nr. 44фф.

[31] *Neue Begründung* . . ., формула (11).

јошче не требује трансцендентного доказа конвергенције),

$$v = c_0 + c_1\pi + \cdots + c_{\sigma-1}\pi^{\sigma-1} - v_\sigma\pi^\sigma,$$

кде $c_0, \ldots, c_{\sigma-1}$ сут константы, v_σ целы елемент поља, најде се полно одговорно при D.–B.[32] Там он изводит се из теорије идеалов и даје основу за дефиницију реда изчезньења (односно поставаньа бесконечным) функције в точке.

5. Сравньење аритметичне теорије алгебраичных функцій с геометричној теоријеју. Различны појем инвариантности

„Инвариантны“ јест кажды појем карактеризованы само чрез полье. Та инвариантност в аритметичној теорији обично јест дана уже в дефиницији, ктора изрека се в односу к всим елементам поља, не в односу к некому базису или вызначеној променној; преклад даје выше даны појем точке. Напротив, остале теорије идут од некојеј специалној променној или базиса и потом показујут независност појма од того специалного избора; инвариантност ту става инвариантностју напроти бирационалној трансформацији.

Нехај полье с једној страны настаје чрез адјункцију алгебраичного елемента s к $K(z)$, с другој страны чрез адјункцију σ к $K(\xi)$, при чем $f(z,s) = 0$ односно $F(\xi,\sigma) = 0$ сут неразложиме једначења за s односно σ; или јошче обчејше чрез адјункцију конечного числа елементов к $K(\eta)$, с належечими неразложимыми једначеньами

$$g_1(\eta,\tau_1) = 0, \qquad g_2(\eta,\tau_1,\tau_2) = 0, \ldots.$$

Тогда по дефиницији все елементы можно рационално изразити чрез z и s, такође чрез ξ и σ, и такође чрез $\eta, \tau_1, \tau_2, \ldots$. Особливо z и s можно изразити рационално чрез ξ и σ и обратно; такође z и s рационално чрез $\eta, \tau_1, \tau_2, \ldots$ и обратно. Равна крива $f(z,s) = 0$ преходи зато чрез „бирационалну трансформацију“ в равну криву $F(\xi,\sigma) = 0$, или и в криву в простору променных $\eta, \tau_1, \tau_2, \ldots$, опредељену чрез $g_1(\eta,\tau_1) = 0; g_2(\eta,\tau_1,\tau_2) = 0, \ldots$. Инвариантност показује се тако, же дефиниција изречена за специалну криву остава за все криве настајуче из нье бирационалној трансформацијеју (в простору либоволно многых димензиј), за все криве „класа“ по Риеманну. Како „точка“ ту определьа се приналежеча система вредностиј $z = a, s = b$, тако же $f(a,b) = 0$; та точка при бирационалној трансформацији обично опет преходи в приналежечу систему вредностиј α, β од $F(\xi,\sigma) = 0$, но в специалных случајах, ако a, b была „особлива“ точка, може одговарјати многым „точкам“ на $F(\xi,\sigma) = 0$. Всегда можно указати криве, на которых „особлива“ точка од $f(z,s) = 0$ одговарја конечному числу простых, раздельеных или суседных точек (разрешенье сингуларностиј).[33] Такође група точек опет преходи в групу точек; число јеј точек јест инвариантно, ако особливу точку читати толико точками, колико простым точкам она одговарја при входној трансформацији. Понеже можно всаку криву бирационално трансформовати в таку с „обычными кратными“ точками,[33] геометрична теорија развива своје појмы само за таке специалне криве и потом показује инвариантност проти всакој бирационалној трансформацији, и такој, ктора води к најобчејшим особливым точкам.

Особливо можно како вызначену криву „класа“ — изкльучивши хыперелиптичны случај — ввести так называну „нормалну криву φ“ в простору $(p-1)$ димензиј, ктора не имаје особливых точек; где φ сут p „адјунговане криве $(n-3)$-го реда“ за хомогенизовано $f(z,s) = 0$. Бирационалној трансформацији од $f(z,s) = 0$ в $F(\xi,\sigma) = 0$ одговарја линеарна трансформација од φ, тако же ту иде о инвариантност в пројективном смыслу.

[32] D.–B., с. 231 и § 15.

[33] Ср. напр. Брилл–Noether, 6. оддел. Подробности о „особливых“ точках в следујучем пункте.

Представјенье всех функциј поља како рационалных функциј од φ называ се в геометричној теорији „инвариантно представјенье“.[34]

Линеарна система од φ, или и „специалне групы“ изрезане ними, преходи зато при всакој бирационалној трансформацији в саму себе, значи јест карактеризована само чрез полье. Она одговарја диференциалному класу в аритметичној теорији, где инвариантност опет показује се непосредно в дефиницији, данној чрез својства в односу к каждој функцији поља како независној променној.

6. Продолженье сравньења. Особливе точке

С различным разуменьем појма точке свезано јест, же „особливе точке“ кривых, кторе в алгебраично-геометричној теорији творет особливе тежкости, в обосноваңу аритметичне теорије обче не наступајут; и зато „адјунговане функције“ такође не сут потребне за изградньу аритметичне теорије, како то јест в геометричној теорији, але належет к специалным вышим частјам теорије. На другој страни в основаңу геометричној теорије не наступајут точке разветвења; в самој ствари оны одпадајут и при представјеньу интегралов в Аронхолдовој нормалној форме (Hensel Nr. 27, формула 80).

Дефиницију особливој точке, данну в 5., можно формулисати тако: $f(z,s)=0$ (односно крива в вышем простору) имаје в $z=a, s=b$ (односно $z=a; s_i=b_i$) особливу точку, ако та система вредностиј јест пријета од выше неж једнеј точке абсолутној Риеманновој површины (точка в аритметичном смыслу), или ако јест пријета в једнеј или многых точках в вышем реду. В последньем случају иде о точку полигона разветвења од z и такође од s; то одговарја „бесконечно близкым точкам“ геометричној теорије; точка става (выша) точка возврата од $f(z,s)=0$ (односно криве в вышем простору).

Понеже льубаја функција η поља по предполаганьу може быти рационално изразјена чрез z и s, всака точка абсолутној Риеманновој површины, где $z=a, s=b$, настаје по изоморфији тако, же каждој функцији η, представјеној чрез z и s, придаје се јеј вредност при $z=a, s=b$. Да бы точка была особлива, муси зато сушствовати најменеј једна функција η, ктора при $z=a, s=b$ пријимаје много вредностиј или једну систему вредностиј више разов. І то, због рационалној изразимости чрез z и s, може быти само ако в том представјеньу при $z=a, s=b$ числитель и именователь изчезајут једночасно. Из того следује, же горна дефиниција јест идентична с обычној, же

$$f, \quad \frac{\partial f}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial s}$$

изчезајут при $z=a, s=b$. Бо в том случају

$$\eta = \frac{\frac{\partial f}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial s}}$$

јест функција указаного рода, ктора при $z=a, s=b$ јест многовредностна, меджу тым како в противном случају всака функција, и ако она става $0/0$, прijимаје само једну вредност.

При аритметичном појму точке особлива точка не може наступати, понеже двије точке сматрјајут се различными, чим само једнеј функцији придане сут различне системы вредностиј. Але и в теорији идеалов, служечој за обосноваңье аритметичного појма точке, појем особливој точке не наступаје, понеже всегда заједно гледа се целост всех целых елементов поља. Все в конечној части лежече особливе точке од $F(z,\delta)=0$, где δ јест алгебраично-цела в односу к z, творет се (по второј дефиницији и концу Nr. 3) чрез „идеал

[34] Ср. напр. Брилл–Noether, 8. оддел. За алгебраичне функције више променных не јест обработано пытаңье, можно ли инвариантност свести на таку проти линеарној трансформацији.

двојных точек“ $\mathfrak{f}$. Понеже по фундаменталном теореме идеал разветвења $\mathfrak{D}$ јест највечши обчи делитель всех главных идеалов $F'(\delta)$, можно к каждому простому идеалу $\mathfrak{p}$ указати тако δ, же належечи $\mathfrak{f}$ не јест делимы чрез $\mathfrak{p}$; следовательно — понеже $\mathfrak{f}$ јест највечши обчи делитель од $F'(\delta)$ и $F'(z)$ — најменеј једины из двох главных идеалов $F'(\delta)$ и $F'(z)$ не јест делимы чрез $\mathfrak{p}$. Зато *не сушствује система вредностиј, за коју једночасно изчезајут все* $F'(\delta)$ *и* $F'(z)$, и следовательно система вредностиј $z = a, \delta_i = b_i$ пријима се само в једнеј точке абсолутној Риеманновој површины; *целост целых алгебраичных функциј поља* (ктору можно разумети како криву в простору бесконечно многых димензиј) *не имаје особливој точке в конечној части*; при теоријi идеалов але приходет в разглед само конечне вредности.

Такође базисне функције $\omega_1, \ldots, \omega_n$ всех целых елементов не имајут особливых точек в конечној части. По горньем, кажды точка в аритметичном смыслу уже једнозначно определьена јест чрез систему констант, изоморфно придану всим целым функцијам. Ако зато „просторова крива“, определьена какими-коли целыми функцијами s_i, имаје за $s_i = \alpha_i$ особливу точку в конечној части, тогда муси сушствовати најменеј једна цела функција η, ктора за $s_i = \alpha_i$ пријимаје много систем вредностиј. Ако $\omega_1, \ldots, \omega_n$ значи базис всех целых елементов, тогда, понеже $\delta = a_1\omega_1 + \cdots + a_n\omega_n$ с целыми рационалными a_i, каждој системе вредностиј од ω одговарја само једна система вредностиј од δ; следовательно просторова крива, определьена чрез $\omega_1, \ldots, \omega_n$, не може имети особливу точку в конечној части. I *кажды точка абсолутној Риеманновој површины, в которој* z *јест конечна, јест уже једнозначно определьена чрез систему констант изоморфно придану* ω. *Базисне функције сут точно функције* η, *ктоpе ставајут многовредностне при* $s_i = \alpha_i$. Так введенье базиса целых елементов, напр. вместо базиса $1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}$, обходи тежкост особливых точек.

В геометричној теоријi задацха творити једнозначно все точке абсолутној Риеманновој површины — обчејше, творити все функције, ктоpе ставајут бесконечне в даных точках — извршаје се помочу адјунгованых форм и јих квоциентов. Форма ψ называ се адјунгована, ако $\psi = 0$ в каждој i-кратној точке основној криве $f(z, s) = 0$ имаје најменеј $(i-1)$-кратну точку; вышу особливу точку при том треба најпрво разрешити в обычне много-кратне точке. Же за најобчејшу функцију $\eta = \frac{\psi}{\chi}$ в особливој точке $f(z, s) = 0$ числитель и именователь обче мусет изчезати, было показано выше; же они мусет быти адјунговане, показује разглед всуде конечных диференциалов. Же обратно условја адјунговапости сут такође достатне за творјенье најобчејшеј функције, показује „теорем о остатку“, к ктоpему будемо ближе преходити ниже. Тако адјунговане функције заступајут место базисных функциј аритметичне теорије.

Аритметично адјунговапоj форме одговарја числитель функције поља делимыј чрез „идеал двојных точек“ $\mathfrak{f}$, скоро особливе точке — что чрез трансформацију всегда можно достигнути — все лежет в конечној части. Из того формално показује се представјенье базисных елементов $\omega_1, \ldots, \omega_n$ како квоциентов адјунгованых форм, и из того свез различных способов представјенья:

Нехај $R(z)$ значи субституцијны детерминант базиса $1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}$ в базис $\omega_1, \ldots, \omega_n$. Обратно, каждају ω можно изразити како квоциент целој функције од z и δ чрез $R(z)$:

$$\omega_i = \frac{G_i(z, \delta)}{R(z)}.$$

Понеже $R(z)\omega_i$ належи рингу изведеному из δ, по дефиницији проводника $R(z)$ јест делимы чрез $\mathfrak{f}$ [из $(R(z))^2 = \operatorname{Norm}\mathfrak{f}$ та делимост следује само за $(R(z))^2$]. А понеже ω_i, како цела функција, остава конечна за все конечне z, муси и числителна функција $G_i(z, \delta)$ быти делимаја чрез $\mathfrak{f}$; числителји и именователји всех ω_i сут зато адјунговане. Из того представјенья ω следује представјенье всех функциj поља чрез квоциенты адјунгованых.

По предходечем геометричну теорију можно характеризовати како *теорију ринга изведеного из елемента* δ (порјадка), в противности к аритметичној теорији, ктора заједно гледа *все целе елементы*. Тако јасно јест, же проводник ринга — особливе точке — игра одлучну ролу. Можно дати и дальње аналогије меджу аритметичној теоријеју рингов (порјадков) и геометричној теоријеју. Тако геометрична теорија никде не чита пресечне точке, ктоpe при пресеку с адјунговаными кривыми падајут в особливе точке, але гледа само од ньих различне групы точек. Тому одговарја, же Dedekind[35] гледа само таке рингове идеалы, ктоpe сут меджусобно просте с проводниковым идеалом $\mathfrak{f}$, и за ту област идеалов поставльа все законы делимости, укльучајучи једнозначно разложенье на просте идеалы.

Такође „фундаменталны теорем алгебраичных функцијˮ[36], лежечи в основе геометричној теорије, или најменеј непосредны последок јего, имаје в неком смыслу аналог в аритметичној теорији рингов. Тај теорем даје условја за представимост

$$\psi(z,s) = A(z,s)f(z,s) + B(z,s)\varphi(z,s),$$

кде все наступајуче величины сут цело рационалне в s, z (обчејше целе и хомогене в x_1, x_2, x_3). Из тых условиј следује,[37] же силоју $f(z,s) = 0$ квоциент $\frac{\psi}{\varphi}$ всегда става равны целој рационалној функцији $B(z,s)$, когда он јест адјунгованы к f. Тому одговарја теорем из Nr. 3, ктоpы лежи в основе всех тых сравньень, же проводник $\mathfrak{f}$ ринга изведеного из δ јест равны идеалу двојных точек од $f(z,\delta) = 0$. Бо по дефиницији проводника каждаја алгебраично-цела величина делимаја чрез $\mathfrak{f}$ належи рингу, значи јест цела и рационално представима чрез z и δ; меджу тым како споменуты теорем говори, же така величина јест адјунгована функција.[38]

7. Сравньенье меджу теоремом о остатку и теоремами теорије идеалов

Предходно споменуты последок „фундаменталного теорема алгебраичных функцијˮ води в геометричној теорији непосредно к „теорему о остаткуˮ, и тако к основе, на ктоpој цела геометрична теорија се гради. В неком односу але теорем о остатку опет имаје елементарнејши карактер неж остале основы, зато же може быти аритметично изречены како непосредны последок једнозначного разложења идеалов на просте идеалы, или радше фактов лежечих под тым разложным теоремом, и зато не опираје се на вышу теорију рингов. К тој аритметичној формулацији приходимо тако:

Основна крива $f(z,\delta) = 0$ нехај буде избрана тако — что всегда можно достигнути линеарноломльеноју трансформацијеју променных — же особливе точке и конечно много разгледаных груп точек лежет в конечној части; и дальше же δ јест алгебраично-цела од z, что всегда можно достигнути последњоју линеарноју трансформацијеју, целоју в променных. Тогда простому идеалу $\mathfrak{p}$, ктоpы твори точку P абсолутној Риеманновој површины, где $z = a, \delta = b$, одговарја точка $z = a, \delta = b$ од $f(z,\delta) = 0$; обчејше идеал $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_\rho^{e_\rho}$ твори групу точек, составјену из точек $z = a_i, \delta = b_i$ с одговарјајучоју кратностју; и все в конечној части лежече точке од $f(z,\delta) = 0$ так се творет. Понеже в точке P все функције $g_1, g_2, \ldots$ делиме чрез $\mathfrak{p}$ изчезајут, и понеже обратно та целост функциј g твори идеал $\mathfrak{p}$, одговарјајуча точка на f јест пресек

$$g_1(z,\delta) = 0, \quad g_2(z,\delta) = 0, \ldots$$

[35] Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3–5. (Теоремы изречене в тих параграфах за алгебраичне числа важет дословно за алгебраичне функције једнеј променноj.)

[36] M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. *Math. Ann.* т. 6 (1873).

[37] Брилл–Noether, Nr. 55.

[38] Ту, следујучи Дедекинду, всуде предполага се, же δ јест цела алгебраична величина (что чрез трансформацију всегда можно достигнути). Случај точнеје одговарјајучи геометрији, $f(z,s) = 0$, где s може такође алгебраично-ломльено зависети од z, обработајут Hensel–Landsberg; ср. Hensel Nr. 26 и 29.

с $f = 0$; то само важи за групу точек одговарјајучу идеалу $\mathfrak{a}$. I по теореме, же кажды идеал јест највечши обчи делитель двох главных идеалов, всегда достатне сут двије таке криве за изрезанье групы точек. Особливо група точек одговарјајуча главному идеалу изрезаје се кривоју $g(z, \delta) = 0$, и обратно; главны идеал одговарја полному пресеку.

Две групы точек A и B в геометричној теорији называјут се *коресидуалне*, ако јих можно дополнити с тојже групоју точек R до полного пресека. Ако те групы точек односно творет се идеалами $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{r}$, тогда меджу тыми идеалами стојит однос

$$\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{r} = (\alpha), \qquad \mathfrak{b} \cdot \mathfrak{r} = (\beta),$$

кторы показује, же идеалы $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ сут еквивалентне. Обратно, из еквивалентности двох идеалов, $\mathfrak{a} = \eta\mathfrak{b}$, всегда следује тај однос на основе теорема, же кажды идеал можно помноженьем с другим преобразити в главны идеал;[39] *еквивалентне идеалы и коресидуалне групы точек сут зато идентичне појмы.*

Теорем о остатку тераз говори: *ако A и B сут коресидуалне, тогда јих можно изрезати адјунговаными кривыми с тым самым остатком (изван особливых точек).* Понеже нулы и бесконечне точке функције всегда сут коресидуалне, тым заједно доказано јест, же најобчејше функције поља сут представиме како квоциенты адјунгованых форм. В језику теорије идеалов теорем о остатку просто значи, же кроме $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ также $\mathfrak{af}$ и $\mathfrak{bf}$ сут еквивалентне, где $\mathfrak{f}$ значи идеал двојных точек. Бо тогда по горньем всегда сушствује идеал $\mathfrak{m}$ таковы, же

$$\mathfrak{afm} = (\alpha), \qquad \mathfrak{bfm} = (\beta)$$

ставајут главними идеалами; $\alpha = 0$ и $\beta = 0$ сут адјунговане криве, кторе изрезајут групы точек A и B, односно јих подгрупы A' и B' различне од особливых точек.[40] Доказ теорема о остатку лежи зато аритметично в можности придавати точке простым идеалам, и в доказу, же еквивалентне идеалы можно помноженьем с једним и тым самым идеалом преобразити в главне идеалы.

Коресидуалне групы точек не требајут состојати из једнако много точек; тако како еквивалентне идеалы не требајут быти једнакого степена. Тако напр. все главне идеалы сут еквивалентне, и все групы точек творјене полным пресеком сут коресидуалне. Та различност проти еквивалентным полигоном (дивизором)[41] објасња се тым, же точке, в кторых z става бесконечна, не творет се простыми идеалами в z. В представјењу функције како идеалного лома $\eta = \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}$, кторо говори еквивалентност $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$, нулы или бесконечне места η, где z става бесконечна, зато не појавјајут се. Так напр. главны идеал (α) става продуктом простых идеалов, кторе одговарјајут нулам целој функције α; бесконечне места α не наступајут, понеже α става бесконечна само в точках, где z става бесконечна. В том односу теорија идеалов јест точны аналог теорије форм в геометричној теорији, где такође сут само нулы и не сут бесконечне места.

Преход од форм к функцијам геометрично идет чрез творјењье квоциентов форм једнакого реда; тому аритметично одговарја преход од класов идеалов к инвариантно опредељеным класам полигонов (дивизоров). Бо понеже ту ниједна променна боле не јест вызначена, представјењье функције чрез полигонове квоциенты даје все нулы и бесконечне

[39] Ср. Dedekind, теорија чисел § 181; именно, ако $\mathfrak{r}$ избрано јест тако, же $\mathfrak{ar}$ става главным идеалом (α), тогда $\mathfrak{br} = \eta^{-1} \cdot (\alpha)$; и понеже $\mathfrak{br}$ содержи само целе елементы, то само важи за $\eta^{-1} \cdot (\alpha)$, кторы зато такође става главным идеалом (β).

[40] Ако $\mathfrak{a} = \mathfrak{f}\mathfrak{a}_1$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{f}\mathfrak{b}_1$, $\mathfrak{r} = \mathfrak{f}\mathfrak{r}_1$, где $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{r}_1$ сут меджусобно просте, тогда уже $\mathfrak{a}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n}$, $\mathfrak{b}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n}$ ставајут главними идеалами, где $\mathfrak{n}$ јест меджусобно просты с $\mathfrak{f}$. Бо кажды идеал можно преобразити в главны идеал помноженьем с идеалом, кторы јест меджусобно просты с даным (D.–B. с. 214; или теорија чисел, § 178, Satz XI).

[41] Полигон A состојит из конечно многых точек абсолутној Риеманновој површины; два полигона A и B называјут се еквивалентне, ако сут нулы и бесконечне точке функције η; η тогда допушча представјењье чрез полигонове квоциенты $\eta = \frac{A}{B}$. (D.–B. § 17 и 18.)

места. Однос идеалного класа (класа коресидуалных груп точек) к полигоновому класу јест следујући: ако $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ сут полигоны творјене идеалами $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$, и $\mathcal{N}$ јест полигон точек, где z става бесконечна (именовательны полигон од z и целых функциј од z), тогда из еквивалентности $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ следује еквивалентност $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ тогда и само тогда, когда $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ имајут једнак степен; обчејше следује само еквивалентност $\mathcal{A}\mathcal{N}^{\nu}$ с $\mathcal{B}\mathcal{N}^{\nu'}$ $(\nu \neq \nu')$. Раздељење идеалов (односно коресидуалных груп точек) в класы јест зато собранье бесконечно многых полигоновых класов в један клас; можно то такође разумети како раздељење полигонов в класы модуло степен од $\mathcal{N}$.[42]

Теорем о остатку за случај коресидуалных груп точек, кторе состојат из различного числа точек, наступаје само в чисто геометричных пытаньах. При примененьу на алгебраичне функције наступаје в самој ствари само случај одговарјајући полигоновым класам, то јест случај коресидуалных груп точек једнакого числа. „Полна линеарна система“ творјена групоју точек, т. ј. целост груп точек коресидуалных тој групе и с једнакым числом точек, точно одговарја полигоновому класу творјеному одговарјајућим полигоном; такође појмы „сума двох полных систем“ и „продукт двох полигоновых класов“ покрывајут се. Же така полна система содержи само конечно много линеарнонезависных груп точек, јест непосредны последок теорема о остатку, кторы своди димензију системы (число линеарнонезависных груп точек) на димензију всех адјунгованых кривых љубого, але фиксованого реда, кторе идут чрез остаткову групу. Да бы се дошло к стварному определењу тој димензије, теорему Риеманна–Роцха, геометрична теорија најпрво изводи из теорема о остатку „редукцијны теорем“ (теорем о фиксованых точках);[43] и из того теорем Риеманна–Роцха.

Полно одговорно аритметична теорија показује, же кажды клас полигонов имаје конечну димензију, и определља јој димензију чрез специалны базис целых елементов, нормалны базис, определењен помочу комплементарного модула; тако достаје теорем Риеманна–Роцха како последок свези комплементарного модула с полигоном разветвења. При том в изложењу D.–B. такође наступаје редукцијны теорем,[44] але не како основа како в геометричној теорији. Због в Nr. 6 споменутого одговараньа базиса и адјунгованых функциј можно и ту констатовати некоје одговаранье помочних средств в теоријах. Сумарно можно речи, же формованья појмов в обех теоријах в сучности се покрывајут, акоľко, изкльучивши формулацију, различајут се в поредку. Обе теорије насталы независно једна од другој, геометрична десетлетје ранеје. Треба јошче приметити, же теорем Риеманна–Роцха изначално, при Риеманну и Роцху и такође при Веиерстрассу, наступаје како ранговы теорем; иде о ранг матрице $(\varphi_i(x_j))$, где φ пробегајут p адјунговане криве $n-3$-го реда, а x точке остатковој групы.

8. Трансцендентне пытања при алгебраичных функцијах и алгебраичных числах

На аналогије меджу трансцендентными пытаньами при алгебраичных функцијах и алгебраичных числах особливо указал Hilbert;[45] в сучности иде о пытања сушствованья. Тако Риеманновому пытаньу о сушствованьу алгебраичне функције при данеј Риеманновој површини (значи и при даных точках разветвења) одговарја пытанье о сушствованьу

[42] Hensel–Landsberg, 25. лекција, с. 438. — Ако представити двије променне z и s чрез полигонове квоциенты, то можно разумети како бинарно хомогенизованье каждој из тых променных; ако особливо избрати z и s тако, же они имајут тож самы именовательны полигон, настаје в геометрији обычно тернарно хомогенизованье.

[43] Брилл–Noether, Nr. 58.

[44] D.–B., § 30, Nr. 2.

[45] Mathematische Probleme, проблем 12. (*Göttinger Nachrichten* 1900).

алгебраичных числовых поль с предписаној групоју и дискриминантом.[46] Але меджу тым како в случају алгебраичных функциј доказ сушствованьа можно провести обче, в области алгебраичных числовых поль он успел само за специалне основне польа (рационалне числа, квадратне числове польа) и само за Абелове групы.[47] Иде о Кронецкеров теорем, же кажды Абеловы числовы полье в области рационалных чисел може быти сложено из поль кореньев јединице, и о одговарјајучих теоремах Фуетера[48] и Хецкеја[49] за релативно Абелове числове польа. Искане числове польа зато стварно дајут се трансцендентным средством, експоненциалноју функцијеју, модуларными функцијами; в противности к чистому доказу сушствованьа при алгебраичных функцијах.

Доказу сушствованьа алгебраичных функциј предходи сушствованье всуде конечных интегралов. Аналог тому јест сушствованье „сингуларных примарных чисел“ алгебраичного числового польа, определьеных в односу к простому числу ℓ, которых ℓ-те коренье сут релативно неразветвене и дајут прве градивне камене за класно полье.[50] Тај доказ сушствованьа води се с суштној помочу теорема, же в числовом польу всегда сушствујут просте идеалы с предписаными остатковыми карактерами; тај теорем може зато важити како аналог крајевој задацхы, на которој опираје се сушствованье всуде конечных интегралов.

Всуде конечне интегралы дајут трансцендентны критериј за определьенье, належет ли два полигона к тому самому класу (две групы точек једнакого числа сут коресидуалне), именно чрез Абеловы теорем, которы говори, же интегралы првого рода, протегнуте по „коресидуалных путјах“, изчезајут; или чрез одговарјајучи диференциалны теорем с јего обратом.[51]

Како аналог Абелового теорема за алгебраичне числове польа треба взяти „закон реципрочности за ℓ-те степенне остаткы“, которы за само полье или најменеј за входно надполье даје критериј, же два идеалы належет к тому самому класу. Јего содржанье можно формуловати и тако, же в том надпољу сингуларне примарне числа имајут в односу к всим идеалам того самого класа тен сам остатковы карактер. Тај последњи факт важи и в самом польу, але там не покрыва се с законом реципрочности.[52]

Наконец Хенселова теорија p-адичных чисел даје аналог степеннородового развијања алгебраичных функциј; за то гледај Хенселов преглед.

---

[46] Обработанье алгебраичных функциј из групы, которо тым было близко предложено, проведл P. König како специалны случај обчејших пытань; ср. особливо: Riemannsche Funktionen- und Differentialsysteme in der Ebene (*J. f. M.* т. 148) и *Math. Ann.* 78, 79. На месту алгебраичного польа при Конигу стоји специалны конечны модул в односу к $K(z)$: сушствује само „класно својство“.

[47] Само просты случај груп наступајучих при једначеньах третјега и четвртого степена, и некотре полно специалне групы при једначеньах 8. степена, може се обработати за либоволне основне польа: Г. Bucht, Über einige algebraische Körper 8. Grades (*Arkiv f. Math., Astron. och Physik*, т. 6, Nr. 30.) Ср. также E. Noether, Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe и там цитовану дисертацију Сеиделманна. (*Math. Ann.* 78).

[48] *Math. Ann.* 75.

[49] *Math. Ann.* 76.

[50] Furtwängler, Reziprozitätsgesetze für Potenzreste mit Primzahlexponenten in algebraischen Zahlkörpern. *Math. Ann.* 67 и 72.

[51] Ср. напр. формулацију при M. Noether (*Ann.* 37). Понеже теорем о остатку хисторично вырастл из Абелового теорема, геометрична теорија говори о „суме“ груп точек и линеарных систем, наследујучи интегралне сумы; в противности к „продукту“ класов в аритметичној теорији.

[52] Furtwängler, a. a. O.

15. Конечность системы целочисловых инвариантов бинарных форм

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1919, с. 138–156

Представјено Ф. Клеином на заседаньу 27. марца 1919.

Ниже, како разширјенье знаного теорема о конечности, доказује се следујучи теорем: *Все целе целочислове инварианты бинарној системы основных форм сут целе рационалне целочислове функције конечного числа из ньих.* При том, како обычно, под «инвариантом» треба всагда разумети целы рационалны инвариант основној формы или системы основных форм, именно инвариант взходно к трансформацији коефициентов, индукованој групоју всех линеарных трансформацај.

Доказ опира се на целочислово заостренье Мертенс–Хилбертового доказа конечности.[1] Туто доказанье конечности можно карактеризовати тако. Основне формы разкладајут се на своје линеарне факторы; точнејше, каждој основној форме приреджује се продукт линеарных форм, через чо кажды инвариант I преходи в инвариант тых линеарных форм, а зато в функцију однородньених кореньев. Та функција мора задоволити три условја: 1) условје инвариантности, 2) условја весы, 3) условја симетрије. Условја 2) и 3) сут потребне, да I стане целоју и рационалноју в коефициентах основных форм. Условје 1) задовольује се тым, же се I представја како цела рационална функција детерминантов линеарных форм; условје 2) тым, же вместо једнотливых детерминантов берут се како нове аргументы некоторе продукты ньиховых степенев. Условје 3) потом просто говори, же I стане целоју рационалноју симетричноју функцијеју рядов величин, и же обратно всака така симетрична функција рядов величин стане инвариантом основных форм. Елементарне симетричне функције тых рядов величин зато дајут полну систему.

Ако тепер разгледати само целочислове инварианты, то условје 1) можно задоволити такође како горе, скоро за инварианты линеарных форм буде доказан силнејши теорем, же *все целочислове инварианты бинарных линеарных форм сут целе целочислове функције детерминантов тых линеарных форм*. Же то в самој ствари јест тако, показујем в § 3, и то в форме, же всота всех релацај модуло којегоколи простого числа меджу теми детерминантами совпада с всотој всех идентичных релацај; то јест, модул одповедајучи тым релацијам остаје простым модулом модуло всако просто число. Туто доказанье деје се через нормованье класов остатков взходно к модулу квадратичных форм, кторе одповедајут квадратичным релацијам меджу детерминантами; ты квадратичне формы при том показују се како целочисловы базис модула, и то модуло всако просто число, тогда како ранеје былы знане како базис модула само при занемареньу целочисловости.

За задовольенье условја 2) не јест потребно никако изменьенье, бо введенье продуктов степенев не вливаје на числове коефициенты. Условје 3) тепер говори, же $n_1! \cdots n_\mu! I$ (где $n_1, \ldots, n_\mu$ значет степени једнотливых основных форм) стане целочисловоју симетричноју функцијеју рядов величин, и же обратно всака целочислова симетрична функција тых рядов стане целочисловым инвариантом. Але, како се легко показује, те целочислове симетричне функције рядов имајут целочисловы базис, за кторы саме елементарне функције веч не достајут. Применьенье Хилбертового теорема о целочисловом базису модула даје из того такође целочисловы базис за саме I.

[1] Ф. Мертенс, Виенер Sitzungsberichte Јан. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* т. 33 (1889) [датовано марцем 1888]. Оба доказы, настале независно једен од другого в звези с Мертенс, Црелле т. 100, совпадајут по садржаньу.

§ 1 собираје специалне теоремы конечности, одповедајуче условјам 1), 2), 3), из чего потом в § 2 следује доказ конечности. Специалне теоремы конечности, одповедајуче условју 3), једнако дајут конечность целочисловых инвариантов конечных груп целочисловых или алгебраично-целых субституциј, како кратко буде показано в § 4.

§ 1. Специалне теоремы конечности

Најпред представјам следујуче специалне теоремы конечности, ктоpe буду служити за задовољенье в уводу споменутых условиј инвариантности, весы и симетрије.

I. Всакы целочисловы инвариант системы бинарных линеарных форм јест цела рационална целочислова функција детерминантов тых линеарных форм (доказ буде поданы в § 3).

II. Всака система $\mathfrak{S}$ продуктов степенев од n променных с ненегативными показателььами, ктора вместе с либоволными двома продуктами степенев f и g обсахује такође ньихово частно, когда то частно јест целе в променных, имаје конечны мултипликативны базис $f_1, \ldots, f_k$ из функциј из $\mathfrak{S}$, такы же за всако f из $\mathfrak{S}$ имаје се представјенье

$$f = f_1^{\lambda_1} \cdots f_k^{\lambda_k},$$

с ненегативными показателььами $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$.

В самој ствари, по Хилбертовом теорему о базису модула обстаје конечно число функциј из $\mathfrak{S}$, $f_1, \ldots, f_k$, ктоpe все стварно садржет x, тако же всако неконстантно f из $\mathfrak{S}$ належи к из ньих изводженому модулу:

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1, \ldots, f_k)}.$$

Из того следује, же за всако $f = x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ обстаје најмене једно $f_\nu = x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}$, тако же $\nu_1 \leq i_1, \ldots, \nu_n \leq i_n$. В представјеньу

$$f = x_1^{i_1-\nu_1} \cdots x_n^{i_n-\nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

фактор A по предположеньу належи к $\mathfrak{S}$, але имаје нижши степень в променных неж f, также конечно повторјенье разсудка даје тврдјенье (да представјенье важило такође за $f = 1$, треба само положити все показателье λ равными нули).[2]

III. Все целе целочислове симетричне функције од n рядов величин сут целе целочислове функције конечного числа из ньих.

Неха $\tau_1(x), \ldots, \tau_n(x)$ означајут елементарне симетричне функције неизвестных $x_1, \ldots, x_n$. Тогда за всакы показатель k јест идентитета

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \cdots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \qquad (i = 1, 2, \ldots, n),$$

где $G_0^{(k)}, \ldots, G_{n-1}^{(k)}$ значет целе целочислове функције од $\tau(x)$. Неха $x_i, y_i, \ldots, z_i$ сут елементы i-того ряда; тогда помочу тых идентитетов и одповедајучих за $y, \ldots, z$ все специалне (једнорядне) симетричне функције

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^a y_i^b \cdots z_i^c$$

[2]Туто представјенье можно доказати такође непосредно, и из того обратно знову следује Хилбертов теорем: ср. P. Gordan, Неуер Бевеис дес Хилбертсцхен Сатзес über хомогене Funktionen, Gött. Nachr. 1899. Другы непосредны доказ того представјенья, из которого потом такође изводи се теорем II, јест у A. Островски, Über die Ексистенз einer endlichen Басис беи гевиссен Функтионенсыстемен, *Math. Ann.* 78 (1916), § 2,1 и § 3,2. Специалны случај теорема II, употребјены в § 2, где показательи пробегајут все ненегативне решења диофантовој системы уравнень, находи се уже у Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, т. I, с. 199.

стајут целыми целочисловыми функцијами конечно многих

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^a y_i^b \cdots z_i^c \qquad (0 \le a < n,\ 0 \le b < n,\ \ldots,\ 0 \le c < n)$$

и елементарных симетричных функцій $\tau(x), \tau(y), \ldots, \tau(z)$.[3] Ако имајемо случај најобчејших симетричных функцій n рядов, кторы ниже не наступа, тогда се такође показује, же функције

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \cdots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \cdots z_{i_2}^{c_2} \cdots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \cdots z_{i_n}^{c_n}$$

$$(0 \le a_\nu < n,\ 0 \le b_\nu < n,\ \ldots,\ 0 \le c_\nu < n),$$

где $i_1, i_2, \ldots, i_n$ пробегајут все пермутације, вместе с $\tau(x), \tau(y), \ldots, \tau(z)$ творјат целочисловы базис.

IV. Неха $F_1(x), \ldots, F_k(x)$ сут целе целочислове функције од $x_1, \ldots, x_n$, и неха a јест фиксовано цело число. Тогда все функције

$$\frac{G(F)}{a},$$

где G означаје целу целочислову функцију, кторе стајут целочислове в x, сут целе целочислове функције конечного числа из ньих.

В самој ствари, по Хилбертовом теорему о целочисловом базису модула за всако тако $G(F)/a$ имаје се представјенье

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \ldots F_k)\frac{G_1(F)}{a} + \cdots + A_\rho(F_1 \ldots F_k)\frac{G_\rho(F)}{a},$$

где $A_1, \ldots, A_\rho$ значет целе целочислове функције од F, и

$$\frac{G_1(F)}{a}, \ldots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

належет к системе. Функције

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \ldots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \ldots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

зато творјат желаны базис.

§ 2. Конечность целочисловых бинарных инвариантов

Неха x, y сут бинарне променне, поддане трансформацији с неизвестными коефициентами

$$x = s_{11}x' + s_{12}y', \qquad y = s_{21}x' + s_{22}y', \tag{1}$$

и неха f јест бинарна основна форма, јој коефициенты сут неизвестне. Тогда по (1)

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \cdots + a_ny^n = a_0'x'^n + a_1'x'^{n-1}y' + \cdots + a_n'y'^n. \tag{2}$$

Под целочисловым инвариантом f разумеје се, како знано, цела целочислова функција $I(a)$, така же

$$I(a') = |s_{ik}|^\rho I(a), \qquad \text{(идентично в } a, s_{ik}); \tag{3}$$

[3] Hilbert на цитованом месту берје вместо $\tau(x), \ldots, \tau(z)$ степенне сумы в базис; тым и он состојí само из једнорядных функцij, але целочисловость представјенья се губи.

одповедно треба дефиновати целочислове инварианты системы основных форм, при чем можно в дефиницију укльучити такоже хомогенность в коефициентах једнотливых основных форм, бо из такых појединачно-хомогенных инвариантов остале составльајут се целочислово-линеарно.

Кроме (2) разгледам тепер још специалну бинарну форму g, именно продукт n линеарных форм, которых коефициенты знову сут неизвестне:[4]

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1 x + \beta_1 y)(\alpha_2 x + \beta_2 y) \cdots (\alpha_n x + \beta_n y) \\ &= \sigma_0(\alpha,\beta)x^n + \sigma_1(\alpha,\beta)x^{n-1}y + \cdots + \sigma_n(\alpha,\beta)y^n \\ &= (\alpha'_1 x' + \beta'_1 y')(\alpha'_2 x' + \beta'_2 y') \cdots (\alpha'_n x' + \beta'_n y') \\ &= \sigma'_0 x'^n + \sigma'_1 x'^{n-1} y' + \cdots + \sigma'_n y'^n, \end{aligned} \tag{4}$$

где $\sigma_0(\alpha,\beta), \sigma_1(\alpha,\beta), \ldots, \sigma_n(\alpha,\beta)$ означајут однородньене елементарне симетричне функције, и трансформоване коефициенты σ'_i стајут равне $\sigma_i(\alpha',\beta')$.

Заради алгебраичне независности тых елементарных функциј всакој релацији

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta] \tag{5}$$

одповедаје дальна:

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{идентично в } \sigma_0, \ldots, \sigma_n], \tag{6}$$

и тым самым за неизвестне $a_0, \ldots, a_n$:

$$G(a_0, a_1, \ldots, a_n) = 0 \quad [\text{идентично в } a_0, \ldots, a_n]. \tag{7}$$

Тепер всакому целочисловому инварианту $I(a)$ формы f, через субституцију $a_i = \sigma_i(\alpha,\beta)$, одповедаје целочисловы инвариант $I(\sigma) = H(\alpha,\beta)$ формы g, где H стане целочисловоју функцијеју од α, β; за тут инвариант релација (3) преходи в

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{идентично в } \sigma, s_{ik}], \tag{8}$$

и из $\sigma' = \sigma(\alpha',\beta')$ по (8) следује

$$H(\alpha',\beta') = |s_{ik}|^\rho H(\alpha,\beta) \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta; s_{ik}]; \tag{9}$$

$I(\sigma) = H(\alpha,\beta)$ зато стане целочисловым инвариантом n линеарных форм $(\alpha_i x + \beta_i y)$. Неха обратно $H(\alpha,\beta)$ јест целочисловы инвариант тых n линеарных форм, то јест задовольује (9), и неха вместе $H(\alpha,\beta)$ јест равна целочисловој функцији $I(\sigma)$ од σ. Тогда такоже

$$H(\alpha',\beta') = I(\sigma(\alpha',\beta')) = I(\sigma')$$

и (9) можно написати како

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta; s_{ik}], \tag{9a}$$

и из того по (5) и (6) следује такоже (8), а по (7) такоже (3). Всакому целочисловому инварианту $I(a)$ зато одповедаје целочисловы инвариант $H(\alpha,\beta) = I(\sigma)$ n линеарных форм, и обратно. Дальше, ако $I_1(a), \ldots, I_k(a)$ означаје целочисловы базис всех $I(a)$, тогда $H_1(\alpha,\beta), \ldots, H_k(\alpha,\beta)$ стане целочисловым базисом всех $H(\alpha,\beta)$, кторе вместе сут

[4] Ако, како често в теорији инвариантов, пише се f с биномиальными коефициентами: $f = b_0 x^n + \binom{n}{1} b_1 x^{n-1} y + \cdots + b_n y^n$, тогда област всех целочисловых инвариантов $I(b)$ разширја се против области $I(a)$, и употребјене ту закльучки о конечности не функционујут; $I(b)$ не буде веч целочислова функција кореньев.

целочислове функције $I(\sigma)$; и ту такође по (5), (6), (7) важи обрат. Да бы доказати обстојанье целочислового базиса за все $I(a)$, достаје доказати то за все целочислове инварианты $H(\alpha,\beta)$, кторе вместе сут целочислове функције $I(\sigma)$; и базис

$$H_1(\alpha,\beta)=I_1(\sigma),\ldots,H_k(\alpha,\beta)=I_k(\sigma)$$

даје за $I(a)$ базис $I_1(a),\ldots,I_k(a)$.

Неха тепер $H(\alpha,\beta)=I(\sigma)$ пробегаје всоту всех целочисловых инвариантов (4). Бо по (3) всакы инвариант стане хомогенны в σ, и по (4) всака σ јест хомогеннна и линеарна в коефициентах всакој линеарној формы, $H(\alpha,\beta)$ јест хомогеннна в всаком ряду α_i,β_i и в всаком ряду имаје једнаку димензију; кроме того она очивидно јест симетрична функција n рядов. Обратно, по фундаменталном теорему о симетричных функцијах, всака целочислова симетрична функција $H(\alpha,\beta)$ n рядов, појединачно хомогеннна и једнаке димензије в всаком ряду, јест цела целочислова функција од σ; по горе поведаном она зато јест инвариант $I(\sigma)$, скоро $H(\alpha,\beta)$ јест инвариантна. Всота целочисловых инвариантов (4) зато карактеризује се како всота целочисловых функциј $H(\alpha,\beta)$ с следујучими својствами:

1) целочисловы инвариант n линеарных форм $\alpha_i x+\beta_i y$;
2) појединачно хомогеннна и једнаке димензије в всаком из n рядов α_i,β_i;
3) симетрична в n рядах α_i,β_i.

По специалном теорему конечности I, заради 1), $H(\alpha,\beta)$ стане цела целочислова функција детерминантов

$$(ik)=\alpha_i\beta_k-\beta_i\alpha_k;$$

зато

$$H(\alpha,\beta)=G((ik)).$$

В тутом представјеньу симетрију можно изразити и формално, применьујучи на $G((ik))$ все пермутације n рядов:

$$n!\,H(\alpha,\beta)=G^{(1)}((ik))+G^{(2)}((ik))+\cdots+G^{(n!)}((ik))=G^*((ik)). \tag{10}$$

G^* зато вместе с всакым продуктом степенев P од (ik) обсахује такође суму $Q=P^{(1)}+\cdots+P^{(n!)}$ по всех пермутацијах P; и G^* стане целочисловоју линеарноју комбинацијеју конечно многих Q, $G^*=\sum cQ$. Бо Q задовольујут условја 1), 2), 3), значи саме стајут инвариантами, достаје разгледати Q вместо $G^*((ik))$.

Неха тепер P пробегаје систему $\mathfrak{S}$ всех продуктов степенев од (ik), кторе наступајут в Q, т. е. задовольујут условје 2). Ако частно двох P јест целе в (ik), тогда оно такође задовољује условје 2), зато належи к $\mathfrak{S}$. По теорему II обстаје конечно число такых P, рецимо $P_1,\ldots,P_\rho$, тако же всако P можно представити в форме

$$P=P_1^{\lambda_1}\cdots P_\rho^{\lambda_\rho}$$

с ненегативными показательми λ. Применьењем всех пермутацај добывамо

$$Q=P_1^{(1)\lambda_1}\cdots P_\rho^{(1)\lambda_\rho}+\cdots+P_1^{(n!)\lambda_1}\cdots P_\rho^{(n!)\lambda_\rho}.$$

Q зато стане целочисловоју симетричноју функцијеју $n!$ рядов величин, всак с ρ елементами:

$$P_1^{(1)}\ldots P_\rho^{(1)};\quad P_1^{(2)}\ldots P_\rho^{(2)};\quad\ldots;\quad P_1^{(n!)}\ldots P_\rho^{(n!)};$$

зато по теорему III она јест цела целочислова функција конечно многих симетричных функциј тых рядов. Те базисне функције саме сут величины Q или елементарне

симетричне функције $n!$ елементов $P_i^{(1)}, P_i^{(2)}, \ldots, P_i^{(n!)}$, зато задовольују условја 1) 2) 3) и стајут целочисловыми инвариантами

$$H_1(\alpha,\beta) = I_1(\sigma); \ldots; \quad H_l(\alpha,\beta) = I_l(\sigma). \tag{11}$$

По (10), заради $G^* = \sum cQ$, всако $H(\alpha,\beta) = I(\sigma)$ зато имаје форму

$$H(\alpha,\beta) = I(\sigma) = \frac{1}{n!}\Phi(I_1,\ldots,I_l),$$

где Φ означаје целу целочислову функцију; и обратно $\frac{1}{n!}\Phi$ стане целочисловым инвариантом, скоро оно стане целе в α,β. По теорему IV можно к инвариантам (11) додати још конечно много $I_{l+1}(\sigma),\ldots,I_k(\sigma)$, тако же

$$H_1(\alpha,\beta) = I_1(\sigma); \ldots; H_l(\alpha,\beta) = I_l(\sigma);$$

$$H_{l+1}(\alpha,\beta) = I_{l+1}(\sigma); \ldots; H_k(\alpha,\beta) = I_k(\sigma)$$

творјат целочисловы базис всех инвариантов $H(\alpha,\beta) = I(\sigma)$, чем теорем за случај једној основној формы јест доказан.

Ако иде о систему основных форм, тогда, како горе примечено, можно предположити хомогенность инвариантов в коефициентах всакој основној формы. Знову заменьују се обче основне формы такыми, кторе одповедајуче сут продукты линеарных форм. Ньихове инварианты потом стајут: 1) инвариантами тых линеарных форм; 2) појединачно хомогенными в рядах, створених из коефициентов линеарных форм, и једнаке димензије в рядах всакој једнотливој основној формы; 3) симетричными в рядах всакој једнотливој основној формы. Обратно, всакому целочисловому инварианту всех линеарных форм, кторы задовольује тым условјам, знову одповедаје целочисловы инвариант системы основных форм. Доказ иде абсолутно паралелно с даным; на всакы продукт степенев $P = P_1^{\lambda_1}\cdots P_\rho^{\lambda_\rho}$ једнотливых детерминантов, задовольујучи условја весы (теоремы I и II), треба применити все $N = n_1!n_2!\cdots n_\mu!$ пермутације, где $n_1,\ldots,n_\mu$ значет степени основных форм. Тым $N\cdot I$ преходи в целочислову симетричну функцију од N рядов, всак с ρ елементами; из того добыва се целочисловы базис за все $N\cdot I$, и следователно по теорему IV целочисловы базис за все I.

§ 3. Базис целочисловых инвариантов бинарных линеарных форм

Тепер остаје додати доказ специалного теорема конечности I. По знаном теорему, првы раз доказаном од Clebsch, все целе рационалне инварианты n линеарных форм $\alpha_i x + \beta_i y$ сут целе рационалне функције детерминантов (ik). Особно, все целочислове инварианты тых линеарных форм стајут целе рационалне, але не нужно целочислове, функције тых детерминантов.

Ниже буде показано, же взходно к идентичным релацијам меджу (ik) туто представјенье всагда можно учинити целочисловым.

В формулах и в језыку теорије модулов то изражаје се тако: неха ξ_{ik}, где $i < k$, сут неизвестне; тогда всота всех целочисловых полиномов $F(\xi_{ik})$ с својством, же $F((ik))$ идентично изчезаје в α,β, твори модул $\mathfrak{M}$, бо сума двох такых F и такође продукт такого F с либоволным целочисловым полиномом од ξ_{ik} знову належи к тој всоте. В формулах: из

$$F((ik)) = 0 \quad [\text{идентично в } \alpha,\beta]$$

следује

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и обратно.

Тепер показујем, же пополно аналогно важи: из

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

$$\text{следује} \qquad F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{M}, p)} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \tag{1}$$

и обратно, и то за всако просто число p. Тым $\mathfrak{M}$ јест такође идентичны с модулом $\mathfrak{M}_p$, одповедајучим всоте всех релациј меджу (ik) модуло p; тен модул состојí из всех целочисловых полиномов $F(\xi_{ik})$, за кторе $F((ik))$ модуло p идентично изчезаје в α, β.

Же (1) говори целочислову представимост, види се тако. (1) можно написати и в форме: из $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ [идентично в α, β] следује

$$F(\xi_{ik}) - p \cdot G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

а зато по дефиницији $\mathfrak{M}$:

$$F((ik)) = p \cdot G((ik)) \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta].$$

[5] Тако добыва се $p \cdot H(\alpha, \beta) = p \cdot G((ik))$, или

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

Ако зато дано јест представјенье

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} F((ik)),$$

где $p_1, \ldots, p_\rho$ значет просте числа, из того следује такоже

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1 - 1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} G((ik)),$$

и через конечно повторјенье добыва се целочисловость представјења.

За доказ (1) означим

$$f_{ik,rs} = \xi_{ik}\xi_{rs} - \xi_{ir}\xi_{ks} + \xi_{is}\xi_{kr}, \qquad i < k < r < s$$

формы од неизвестных ξ_{ik}, одповедајуче квадратичным релацијам меджу (ik):

$$(ik)(rs) - (ir)(ks) + (is)(kr) = 0$$

и $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ модул из целочисловых полиномов, изводжены из ньих. Из

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{зато следује:} \quad F((ik)) = 0 \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta],$$

$$\begin{aligned} \text{Из } F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \\ \text{следује } F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]. \end{aligned} \tag{2}$$

Тепер показујем, помочу нормованья класов остатков взходно к $\mathfrak{N}$, же обрат к (2) такоже важи; с тым буде доказано $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$ и зато (1). При том $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ добыва се како специалны случај $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$ за $p = 0$; случај $p = 0$ јест всагда укльучены в следујучих разсудках. Другыми словами: $f_{ik,rs}$ творјат целочисловы базис модула $\mathfrak{M}_p$, особно такоже $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$.

[5] Тут последньи закльучак доказује једночасно и обрат к (1).

а) Случај двох или трех рядов α_i, β_i

Бо још не наступају четыри различне индексы, $\mathfrak{N}$ јест нуловы модул. Треба зато показати, же из

$$\begin{aligned} &F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta] \\ \Longrightarrow \quad &F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \end{aligned} \tag{3}$$

чим (1) буде доказано с $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$.

Бо условје $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ мора быти исполньено одделно за компоненты хомогене в једнотливых рядах, достаје всуды предположити, же $F((ik))$ јест хомогенны в всаком појединачном ряду, то јест $F(\xi_{ik})$ хомогенны в всаком индексу. В случају двох рядов јест само један детерминант (12) и одповедајуча неизвестна ξ_{12}. Заради предположене хомогенности зато: $F = c\,\xi_{12}^{\nu}$. Из

$$c\,(12)^{\nu} \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

але заради $(12) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [идентично в α, β] всагда следује $c \equiv 0 \pmod{p}$; зато

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

чим (3) и зато (1) јест доказано.

В случају трех рядов сут детерминанты $(12), (13), (23)$, кторым одповедајут неизвестне $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$; зато

$$F = \sum c\,\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

Неха F имаје одповедајуче степени $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ в индексах $1, 2, 3$; тогда важи система уравнень

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}, \qquad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}, \qquad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23}$$

с једнозначным обратом:

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3), \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3), \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3);$$

тако всако појединачно хомогенны F обсахује највыше један член,

$$F = c\,\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}},$$

из чего, како горе, следује исполньенье (3) и зато (1).

б) Случај 4 рядов α_i, β_i

Наступају шест неизвестных $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ и одповедајучи детерминанты; и $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$. Заради

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}} \tag{4}$$

всакы продукт степенев од ξ_{ik} модуло $\mathfrak{N}$ јест конгруентны линеарној целочисловој комбинацији такых продуктов степенев, в кторых продукт $\xi_{14}\xi_{23}$ не наступаје. За всакы полином $F(\xi_{ik})$ зато важи

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \tag{5}$$

где F_0 не обсахује продукт $\xi_{14}\xi_{23}$; F_0 буде називати се нормованы полином остаткового класа од F. При том појединачно хомогенному F, бо (4) јест појединачно хомогеннно, знову одповедаје појединачно хомогенны F_0.

Полагам тепер

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34}\,F_1(\xi_{ik}), \tag{6}$$

где G не обсахује продукт степенев делимы с ξ_{34}, и дале

$$[G]_{\xi_{14}=\xi_{13}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}). \tag{7}$$

Из

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

следује тепер по (5), беручи в обзир (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]; \tag{8}$$

и из того специализацијеју $\alpha_4 = \alpha_3,\ \beta_4 = \beta_3$, по (6) и (7),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta].$$

Зато по доказаном под а) важи

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и из того следује, чо још ниже треба показати,

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}].$$

Тако по (6) добывамо

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и бо $(34) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [идентично в α, β], из (8) такође следује

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta],$$

где $F_1(\xi_{ik})$ јест знову нормованы и нижшего степена в ξ_{34}. Конечно повторјење процедуры веде до

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^{\lambda} F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

где F_λ јест нултого степена в ξ_{34}, зато по точно доказаном изчезаје модуло p. Тако добыва се

$$\begin{array}{rcl} F_0(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \quad \text{или} \\ F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p))} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \end{array} \tag{9}$$

чим обрат к (2), и с тым (1), јест доказан; једночасно в силнејшем тврдјењу за $F_0(\xi_{ik})$.[6]

Остаје додати, же из $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ такође следује $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$; т. е. из $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ следује и $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$. Само за туту чест индуктивного закльученья потребно јест нормованье. Бо при субституцији $\xi_{14} = \xi_{13}$ појединачне продукты степенев из G не изчезајут, изчезньенье K могло бы наступити само так, же различным продуктам степенев в G одповедајут једнаке в K; и то можно је само когда ты продукты степенев разликујут се једине заменоју индексов 3 и 4. Неха таковы, по предположеньу нормованы, продукт степенев јест на пример

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}.$$

Заради предположене појединачној хомогенности в всаком индексу замене 3 с 4 в једном ξ_{ik} мора одповедати замена 4 с 3 в другом; релевантны член бы зато вместо $\xi_{13}\xi_{24}$ садржал продукт $\xi_{14}\xi_{23}$, чо нормованье изкльучује. Точно тако проти

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

могл бы се ануловати само член садржајучи фактор $\xi_{14}\xi_{23}$, чо је знову изкльучено нормованьем. Зато из $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ следује такође $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$.

[6] Туто силнејше тврдјење значи, же всак остатковы клас обсахује само једен нормованы полином.

ц) Случај n рядов α_i, β_i

Случај n рядов α_i, β_i можно тепер ријешити полнојy индукцијеjy, в точном обченьy пра́ве обработаного случаjа четырих рядов.[7] Најпред знову показуjем, же за всакы полином F наступа конгруенциjа

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \tag{10}$$

где $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ и $F_0(\xi_{ik})$ jест нормованы. Нормованье има состоjати в следуjучем: ако i, k, r, s сут четыри различне индексы и $i < k < r < s$, тогда F_0 не сми обсаховати продукт $\xi_{is}\xi_{kr}$; т. е. индексы jедного ξ не смиjут оба лежати меджy индексами другого. Тyто нормованье jеште не jест ограниченье за случаj двох и трех рядов, где всакы полином jест нормованы; и в случаjy четырих рядов, како показано, обстаjе нормованы полином за всакы остатковы клас. Обстоjанье нормованого полинома за всакы остатковы клас зато можно предположити доказаном за $(n-1)$ рядов.

Либоволны продукт степенев из F пишемо в форме

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P,$$

где P веч не обсахуjе индекс n. По предположеньy P jест конгруентны модyло $\mathfrak{N}$ к некому целочисловому нормованому полиному P_0:

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

Ако P_0 не обсахуjе никако ξ_{rs} тако, же најмене за jеден индекс i_λ ты r, s лежет меджy i_λ и n ($i_\lambda < r < s < n$), нормованье веч jест достигнyто, бо за продукт либоволных двох ξ из P_0 условjа сyт изполньене. Иначе неха i_λ jест таковы индекс, же $i_\lambda < r < s < n$, и P_0^* продукт степенев из P_0, садржаjyчи ξ_{rs}; заради

$$\xi_{i_\lambda n}\xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s}\xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r}\xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}}$$

потом иде

$$\begin{aligned}
&\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\lambda n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0^* \\
&\equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R \pmod{\mathfrak{N}} \\
&\equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q_0 + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R_0 \pmod{\mathfrak{N}},
\end{aligned}$$

где Q_0 и R_0 знову означаjyт нормоване полиномы остатковых класов Q и R; Q_0 и R_0 обстаjyт по предположеньy, бо Q и R не садржет индекс n, и сyт сигyрно целочислове полиномы, бо Q и R сyт просто продyкты степенев. Из $i_\lambda < r < s < n$ следyjе такоже

$$((n-i_1) + \cdots + (n-r) + \cdots + (n-i_\nu)) < ((n-i_1) + \cdots + (n-i_\lambda) + \cdots + (n-i_\nu)),$$

$$((n-i_1) + \cdots + (n-s) + \cdots + (n-i_\nu)) < ((n-i_1) + \cdots + (n-i_\lambda) + \cdots + (n-i_\nu)).$$

При преходy од P_0^* к Q_0, R_0 сyма разлик зато се yменшила; и бо та сyма нyжно jест $\geq \sigma$, процедyра мора за всакы продyкт степенев P_0^* по конечно многих кроках скончити се. Тако добыва се

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P^{(1)} \equiv \sum \xi_{j_1 n} \cdots \xi_{j_\sigma n} S_0^{(j)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

где целочисловы полином $F_0(\xi_{ik})$ нyжно jест нормованы, бо иначе сyмy разлик можно бы было jеште понизити; тым (10) jест доказано. Дале, бо по предположеньy при $(n-1)$

[7] Доказ важи такоже за $n = 3$.

индексах всакому појединачно хомогенному F одповедаје појединачно хомогенны нормованы F_0, дана процедура показује, же то важи и за n индексов; зато в следујучем јде само о појединачно хомогене полиномы.

Полагам тепер знову, аналогно како под б):

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}), \tag{11}$$

[8] где G не обсахује продукт степенев делимы с $\xi_{n-1,n}$, и далье

$$[G]_{\xi_{in}=\xi_{i,n-1}} = K(\xi_{ik}); \tag{12}$$

како показује дефиниција нормованьа, кроме G такође K јест нормованы.

Потом знову обстаје меджу G и K взаимно једнозначно одповеданье; бо само таким различным продуктам степенев из G могут одповедати једнаке в K, кторе разликујут се само заменоју индексов n и $(n-1)$. Неха на пример G јест степена ρ в индексу $(n-1)$, степена σ в индексу n, и неха

$$\chi_1 \leq \chi_2, \ldots, \leq \chi_\rho \leq \chi_{\rho+1}, \ldots, \leq \chi_{\rho+\sigma}$$

сут индексы спојене в једном продукту степенев из G с $(n-1)$ и n, кторых число мора быти $\rho+\sigma$, бо по (11) неизвестна $\xi_{n-1,n}$ в G не наступаје. Тогда заради нормованьа продукт степенев јест формы:

$$\xi_{\chi_1,n-1} \cdots \xi_{\chi_\rho,n-1} \xi_{\chi_{\rho+1},n} \cdots \xi_{\chi_{\rho+\sigma},n} P(\xi_{ik}),$$

где $P(\xi_{ik})$ не обсахује индексы n и $(n-1)$. Всака замена n с $(n-1)$ даје за $i \neq j$ фактор $\xi_{in}\xi_{j,n-1}$ с $i<j$; тако $j, n-1$ лежи меджу i и n, и член не был бы нормованы. G зато при фиксованых $\chi_1, \chi_2, \ldots, \chi_{\rho+\sigma}$ и фиксованом P обсахује само једен продукт степенев, чим показано јест, же различным продуктам степенев из G одповедајут различне в K.

$$\text{Из } K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \text{ зато следује } G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}. \tag{13}$$

Из

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

следује тепер по (10), беручи в обзир (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta], \tag{14}$$

и из того специализацијеју $\alpha_n = \alpha_{n-1},\ \beta_n = \beta_{n-1}$, по (11) и (12),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]. \tag{15}$$

Бо $K(\xi_{ik})$ јест нормованы и садржаје само $(n-1)$ индексов, по доказаном под а) и под б) (9) заради (15) можно предположити

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}]$$

[8] Идентитета одповедајуча (10) и (11),

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n-1, n) \cdot F_1((ik)),$$

јест аналогон реда Clebsch–Gordan, скоро оба ряды $(n-1)$ и (n) заменит се рядами променных x, y, то јест $(n-1, n)$ заменит се с (xy). Но когда у Clebsch–Gordan иде о развиньенье по поларах, нормованье F_0 одповедаје «началным членам» поларов, и через то можно принудити целочисловость, ктора у Clebsch–Gordan не важи. Знаны доказ, же при занемареньу целочисловости $f_{ik,rs}$ творјат базис $\mathfrak{M}$, води се пра́ве помочу реда Clebsch–Gordan (Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, с. 132).

и из того по (13) следује

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}].$$

По (11) добывамо

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и бо $(n, n-1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [идентично в α, β], из (14) такође следује

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta],$$

где $F_1(\xi_{ik})$ јест знову нормованы и нижшего степена в $\xi_{n-1,n}$ неж F_0. Конечно повторјење процедуры веде до

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^{\lambda} F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

где F_λ јест нултого степена в $\xi_{n-1,n}$, зато по точно доказаном изчезаје модуло p. Тако добыва се

$$\begin{array}{rcl} F_0(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}] \quad \text{или} \\ F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}]. \end{array} \tag{16}$$

Тым обрат к (2), и зато (1), јест доказан; и једночасно за $F_0(\xi_{ik})$ силнејше тврдјење, употребјене при индуктивном кроку, јест доказано в случају n индексов, зато всеобче.

§ 4. Конечность целочисловых инвариантов конечных груп

Елементарны доказ конечности, даны в мојој ноте «теорем конечности инвариантов конечных груп»,[9] допушча помочу специалных теоремов конечности III и IV из § 1 заостренье до целочисловости; когда обичны доказ, опирајучи се на Хилбертов теорем о базису модула, не даје туту целочисловость. Бо и употреба целочислового базиса модула даје само представјенье, в котором либовольно высокы степень целого числа h, реда групы, вступа в именователь.

Всуды држим се означень споменутој ноты. Неха конечна група $\mathfrak{H}$ состојí из h линеарных трансформациј (с неизчезајучим детерминантом)[10] $A_1, \ldots, A_h$, при чем A_k представја линеарну трансформацију

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \ldots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

или кратко $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Група $\mathfrak{H}$ зато преводí ряд (x) с елементами $x_1, \ldots, x_n$ в ряды $(x^{(k)})$ с елементами $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. При том коефициенты $a_{i\nu}^{(k)}$ предполагајут се како целе алгебраичне числа; то не јест ограниченье обчеваженья, бо по теорему J. Сцхур[11] всака конечна група линеарных трансформациј јест подобна такој, за ктору $a_{i\nu}^{(k)}$ стајут целе алгебраичне числа.

---

[9] *Math. Ann.* 77, с. 89 (1915).

[10] Достало бы предположити, же $\mathfrak{H}$ јест просто изоморфна абстрактној конечној групе; т. е. ако детерминант трансформације некојего A изчезаје, тогда $\mathfrak{H}$ имаје быти подобна групе $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, где детерминанты субституциј из $\mathfrak{S}$ не изчезајут. Инварианты $\mathfrak{H}$ в тутом случају совпадајут с инвариантами $\mathfrak{S}$, также условје неизчезања детерминантов в самој ствари не јест ограниченье обчеваженья.

[11] Über Группен линеарер Субститутионен mit Коеффизиентен aus еинем algebraischen Zahlkörper. Satz VII. *Math. Ann.* 71, с. 555 (1912).

Под целочисловым (абсолутным) инвариантом групы треба разумети таку целу рационалну функцију од $x_1, \ldots, x_n$, с коефициентами из целых чисел алгебраичного числового поља $\mathfrak{K}$, изводженого из $a_{i\nu}^{(k)}$, ктора при применьеньу $A_1, \ldots, A_h$ остаје идентично неизменьена; за такы инвариант $f(x)$ зато важи

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^{h} f(x^{(k)}). \tag{1}$$

Обратно, всака целочислова симетрична функција h рядов величин $(x^{(k)})$ также стане целочисловым инвариантом групы.

Неха $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_\rho$ означаје базис всех целых чисел из $\mathfrak{K}$, также всакы инвариант можно представити како

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \cdots + \omega_\rho f_\rho(x),$$

где $f_1(x), \ldots, f_\rho(x)$ имајут рационално-целе коефициенты. По (1) потом

$$h\, f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^{h} f_1(x^{(k)}) + \cdots + \omega_\rho \sum_{k=1}^{h} f_\rho(x^{(k)}).$$

Ту једнотливé сумы сут симетричне функције h рядов величин $(x^{(k)})$, и то с рационално-целыми коефициентами; зато по теорему III сут изразиме цело и рационално, с рационално-целыми коефициентами, через конечно много цело-рационално-числовых симетричных функциј тых рядов. Те базисне функције $I_1(x), \ldots, I_\sigma(x)$ при том по горе поведаном стајут целочисловыми инвариантами групы, обче с алгебраично-целыми коефициентами, бо $\mathfrak{H}$ кроме A не мора садржати все алгебраично спрегнуте трансформације.

Тако важи представјенье

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \cdots + \omega_\rho G_\rho(I), \tag{2}$$

где $G_1, \ldots, G_\rho$ имајут рационално-целе коефициенты.

Неха тепер $w_1, \ldots, w_\rho$ сут неизвестне, и неха

$$L = w_1 G_1(I) + \cdots + w_\rho G_\rho(I)$$

пробегаје все линеарне формы в w, кторым субституција $w_i = \omega_i/h$ приреджује инварианты $f(x)$ в представјеньу (2). По Хилбертовом теорему о целочисловом базису модула добыва се

$$L = A_1(I)L_1 + \cdots + A_\tau(I)L_\tau, \tag{3}$$

где A_i имајут рационално-целе коефициенты и где, заради линеарности всех L в w, A_i веч не обсахујут w. Ако субституција $\omega_i = w_i/h$ посылаје $L_1, \ldots, L_\tau$ в инварианты $\mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$, тогда (3) через туту субституцију преходи в

$$f(x) = A_1(I)\mathfrak{I}_1(x) + \cdots + A_\tau(I)\mathfrak{I}_\tau(x). \tag{4}$$

Туто представјенье (4) показује, же

$$I_1(x), \ldots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

творјат базис всех целочисловых инвариантов групы $\mathfrak{H}$, тако же всакы инвариант можно представити цело и рационално, с рационално-целыми коефициентами, через те конечно многе инварианты.

Ако група $\mathfrak{H}$ особно имаје својство, же кроме всакој трансформације A садржаје такоже все $A', A'', \ldots$ с алгебраично спрегнутыми числовыми коефициентами, тогда цело-рационално-числове симетричне функције h рядов $(x^{(k)})$ стајут функције од x с рационално-целыми коефициентами; то важи особно такоже за базисне функције симетричных функциј. Ако зато ограничимо се на инварианты $f(x)$ с рационално-целыми коефициентами, тогда базисне функције

$$I_1(x), \ldots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

такоже имајут рационално-целе коефициенты. Под тутым специалным предположеньем, кторо обче за групы $\mathfrak{H}$ не јест изполньено, целочислова конечность зато важи такоже за подобласт рационално-целых инвариантов.

16. К разкладам в реды в теорији форм

Mathematische Annalen 81 (1920), с. 25–30

Под «разкладом в реды в теорији форм», како јест знано, разумеје се, с једној страны, обобченье разклада Клебш–Гордана: то јест разклад формы, ктора всебује два бинарне реды, по степеньах детерминанта тых рядов, при чем коефициенты сут полары форм само од једного реда променных, или, что јест то само, исчезајут при применьеньу Ω-процеса. То се обобчаје на формы од либовольно многих сериј по n променных. С другој страны, како обобченье нормалных форм, ктоpe наступајут при «комплексных координатах» t_{ik}, разумеје се разклад по нормалных формах за формы, ктоpe Једночасно всебујејут величины различных ступньев $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots$. Але туты други вид разклада можно добити из првого помочу инвариантных процесов диференцираньа, како то пред всего извели Мертенс и Дерујтс.[1]

Различне разклады првого вида все настајут, како то кратко начртано на пример в *Math. Ann.* 77, цит. место III, како следства разклада формы од n рядов по n променных по степеньах детерминанта тых рядов, при чем коефициенты сут полары форм само од $(n-1)$ рядов, ктоpe саме изводет се из изходној формы творјеньем поларов и Ω-процесом.[2] Првотны разклад Клебш–Гордана $(n=2)$ шел јешче једен крок дальe: специалне поларны процесы, ктоpe тамо наступајут, подане сут експлицитно, чак с числовыми коефициентами.

То, что тепер хочу додати к назначеној заметки, где разклад в реды јест појманы више појмовно, како проблем линеарных снопев форм, јест експлицитно представјенье до числовых коефициентов, ктоpo се добива специализацијеју исследовань Е. Фишера[3] о обчих модулных системах.

К томуто вкључаньу води толкованье нормалној формы в t_{ik}. Именнно, ако заменити «комплексне координаты» t_{ik} «линијными координатами»

$$p_{ik} = (x_i y_k - x_k y_i),$$

тогда заради идентичных релацај меджу p_{ik} представјенье формы $F(p_{ik})$ уже не јест једнозначно. Једнозначность можно достигнути, ако се захтеваје, же меджу коефициентами F важе те саме линеарне релације, како меджу продуктами степенев p_{ik}, ктоpe наступајут в F.[4] Зато за туту нормалну форму Φ имајемо:

$$\begin{aligned} F(p_{ik}) &= \Phi(p_{ik}) \quad [\text{идентично в } x, y], \quad \text{или} \\ F(t_{ik}) &\equiv \Phi(t_{ik}) \quad (\mathrm{mod}\, M), \end{aligned} \tag{1}$$

где M означаје модул всех идентичных релацај меджу p_{ik}, то јест составјен јест из всих форм $G(t_{ik})$, за ктоpe $G(p_{ik})$ идентично в x, y исчезаје. $\Phi(t_{ik})$ јест «нормална форма» в комплексных координатах, доколе базисне функције модула M стајут квадратичными формами в t_{ik}. Итерацијеју поступка взходно к факторам тых базисных функцај настаје

[1] Ф. Мертенс, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (Ситзбер. d. Ак. d. Wiss. Виен 98, Абт. ИИа (1889)) за кватернарны случај. Обче нормалне формы находет се у J. Деруытс: *Sur la réduction des fonctions invariantes dans le système des variables géométriques*, *Bulletins de l'Ac. R. de Belgique* 24 (1892). Без знања тутој работы, в точној опори на Мертенса, дала јесм обчи разклад по нормалных формах в § 7 работы: *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*, J. ф. M. 139 (1910).

[2] Сравни библиографичне указања на цитованом месту. Од тога часа појавила се такоже, на формалној методи основана, работа: Сцхоутен, *Over reeksontwikkelingen van algebraische vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillenden graad*, *Verslag Ak. Amsterdam* 27 (1919), с. 1481.

[3] Е. Фисцхер, *Über die Differentiationsprozesse der Algebra*, J. ф. M. 148 (1917).

[4] Сравни Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*, § 4, Abh. d. К. Г. d. Виссенсцх. зу Готтинген 17 (1872).

полны разклад в реды. Одповедајуче разсматранья важе при једночасном наступаньу $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots$.

На аналогичны ход мысльенья можно свести разклад по поларах. Ако, на пример, в форме $F(x,y,z)$ заменити три тернарне реды $x = (x_1,x_2,x_3), y, z$ такыми рядами ξ,η,ζ, которе линеарно составльајут се само из двух из ньих, на пример $\xi = x, \eta = y; \zeta = \lambda_1 x + \lambda_2 y$, тогда представјенье $F(\xi,\eta,\zeta)$ знову не јест једнозначно. Можно знову предписати за коефициенты те саме линеарне релације, како за продукты степенев ξ,η,ζ, которе наступајут в F. Понеже туде модул M всех идентичных релациј имаје како базисну функцију детерминант $\Delta = (xyz)$ трех рядов (цит. место III, помочна лема а)), туде вместо [1] наступаје:

$$\begin{aligned} &F(\xi,\eta,\zeta) = \Phi(\xi,\eta,\zeta) \quad [\text{идентично в } x,y], \quad \text{или} \\ &F(x,y,z) \equiv \Phi(x,y,z) \quad (\mathrm{mod}\,\Delta). \end{aligned} \tag{2}$$

Показује се, же Φ настаје творјењем поларов (сравни формулу (2) на цитованом месту); полны разклад в реды знову добива се итерацијеју.

Творјење нормалных форм Φ зато в обах случајах подредјује се следујучему проблему. Ако в $F(z)$ неизвестне z_i заменјају се полыномами $f_i(\xi)$ од параметров ξ, тако же представјенье $F(f_i(\xi))$ уже не јест једнозначно, тогда једнозначность треба установити тым, же меджу коефициентами важе те саме линеарне релације, како меджу продуктами степенев $f_i(\xi)$, которе наступајут в F. Тако имамо

$$\begin{aligned} &F(f_i(\xi)) = \Phi(f_i(\xi)) \quad [\text{идентично в } \xi], \quad \text{или} \\ &F(z) \equiv \Phi(z) \qquad (\mathrm{mod}\,M), \end{aligned} \tag{3}$$

где M означаје модул всех идентичных релациј меджу $f_i(\xi)$.

За туту нормалну форму $\Phi(z)$ Е. Фишер в § 11, I својеј цитованој работы дал експлицитны разклад до числовых коефициентов, именно помочу линеарных операциј. Једночасно в уводу III и в § 6 II дал он за разлику $F - \Phi$, належечу к M, при предположеньу знања базиса модула, експлицитны израз в том самом смыслу; и в повезиваньу тых разкладов в § 11 II заменил формулу [3] експлицитным представјеньем. При том јешче отворены проблем числовых коефициентов по § 12 тој самеј работы јест идентичны с исканьем властных вредностиј и властных функциј линеарных операциј (формула 82).

Тепер в пункту 1 специализујем Фишерове формулы на случај разклада в реды по поларах и добивам из ньих, через итерацију, разклад в реды. Операција за опредељенье Φ при том преходи в опредељене поларны процесы, что јест много точнејше неж горе подана, дотоле знана формулација. В операцији за опредељенье $F - \Phi$ смешано наступајут множенье детерминантем Δ и Ω-процес. Да бы се дошло к обычној, неекспликитној форме, треба јешче заметити, же $\Omega\Delta$ можно изразити поларными процесами.

На тутом месте треба додати јешче једно поправјенье. В цитованој работе (с. 101, ряд 6 од врха) случајно пријела јесм идентично претворјенье

$$\Omega(\Delta\psi) = c_1\psi + c_2\Delta\cdot\Omega(\psi),$$

которо важи само в бинарној области, како обче важече, и тым счинила преход од фундаменталној формулы (2), ктора даје израз за нормалну форму Φ в [2], к разкладу в реды (3). Тамошнье разсматраньа зато дајут само формулу (2), и како специалны случај из ньеј редукцијны теорем (1); але, понеже манька експлицитны израз за разлику $F - \Phi$, не достајут за основанье разклада в реды.

В пункту 2 добивам равно тако специализацијеју нормалну форму $\Phi(t_{ik})$ из [1]; обчеје, нормалну форму $\Phi(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots)$, что води к знаным експлицитным формулам. Але

понеже поставјенье полного разклада в реды потребује знанье базиса модула M, туде јест пожелателнејши инвариантно-теоретичны пут (сравни наведену литературу), кторы не потребује то знанье, але напротив, помочу разклада в реды даје базис модула.

1. По Фишеру, § 11 (формула (19) и следујуче реды), нормална форма $\Phi(z)$ из [3], там $N(\zeta)$, дана јест:

$$\Phi(z) = (a_1 S + a_2 S^2 + \cdots + a_r S^r)F(z), \tag{4}$$

где константы $a_1, \ldots, a_r$ належет к области коефициентов $f(\xi)$ и зависет само од степена $F(z)$; оператор S определьен јест через

$$\begin{gathered} S = AB; \qquad BF(z) = F(f(\xi)); \\ AF(f(\xi)) = \left\{ \sum z_i f_i \left(\frac{\partial}{\partial \xi} \right) \right\}^p F(f(\xi))^5. \end{gathered} \tag{5}$$

Ако в [2] F појмати како форму p-го размера само в z, тогда $f_i(\xi)$ специализује се до $\lambda_1 x_i + \lambda_2 y_i$; зато добива се:

$$\begin{gathered} BF = F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y), \\ SF = \left\{ \sum z_i \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_i} \right) \right\}^p F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y), \end{gathered}$$

или, записано в поларных процесах (сравни цит. место II, 2 и 3; также за скрачено означенье):

$$SF(x, y, z) = \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p F(x, y, z). \tag{6}$$

Формулами [4] *и* [6] *јест даны потребны експлицитны израз за* $\Phi(x, y, z)$; $\Phi(x, y, z)$ Једночасно подредјује се обче форме споменутој на почетку ($\sum PH$ в (2), цит. место), поларом изразов, кторе зависет само од 2 рядов и добивајут се из F поларными процесами. Јешче неопредельене коефициенты a_i сут рационалне числа, понеже туде $f_i(\xi)$ имајут цело-рационалне числове коефициенты. Ако записати [2] в форме

$$F = \Phi + \Delta F_1, \tag{2a}$$

тогда специализацијеју формулы, поданој у Фишера в уводу III и в § 6 II (с. 41), добива се

$$F_1 = (c_1 \Omega + c_2 \Omega \Delta \Omega + \cdots + c_i \Omega \Delta \Omega \cdots \Delta \Omega) F^6, \qquad \left[\Omega = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \right) \right], \tag{7}$$

где c_i знову сут рационалне числа, зависече само од степена F.

Итерација води к

$$F_1 = \Phi_1 + \Delta F_2; \quad F_2 = \Phi_2 + \Delta F_3; \quad \ldots; \quad F_i = \Phi_i + \Delta F_{i+1}; \quad \ldots,$$

где всакы раз Φ_i сут нормалне формы одповедајуче к F_i. Понеже F_i имаје в z степен $(p - i)$, по [4] и [6] добива се:

$$\begin{gathered} \Phi_i = (a_{i1} S_i + a_{i2} S_i^2 + \cdots) F_i, \\ S_i F_i = \frac{1}{(p-i)!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^{p-i} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^{p-i} F_i. \end{gathered} \tag{8}$$

[5] Сравни формулу (75). В случају [3] сума α пробегаје все продукты степенев p-го размера, и зато (75) специализује се до [5].

[6] Туту специализовану формулу употребльаје Керим в својој скоро изходечој ерлангенској дисертацији в применьеньу на «формы инерције».

Формули [7] одповедаје

$$F_i = (\alpha_{i1}\Omega + \alpha_{i2}\Omega\Delta\Omega + \cdots)F_{i-1}, \quad \text{и через итерацију}$$

$$F_i = (\beta_1\Omega^i + \beta_2\Omega^i\Delta\Omega + \cdots + \beta_\rho\Omega^{k_1}\Delta\Omega^{k_2}\cdots\Delta\Omega^{k_\lambda} + \cdots)F, \quad (k_1+k_2+\cdots+k_\lambda-\lambda+1=i). \tag{9}$$

Помочу [8] *и* [9] *в разкладу*

$$F = \Phi + \Delta\Phi_1 + \Delta^2\Phi_2 + \cdots + \Delta^i\Phi_i + \cdots + \Delta^p\Phi_p$$

достигнуто јест експлицитно представјенье в назначеном смыслу.

Ако на [7] применити идентично претворјенье $\Omega\Delta F = PF$, где P означаје поларны процесы,[7] тогда, заради заменльивости тых процесов с Ω-процесом, добива се знана формула

$$F_1 = P\Omega F; \quad \ldots; \quad F_i = P\Omega^i F;$$

и из того в повезку с [8] или с разсматраньами на цитованом месту следује знана форма разклада в реды, како на пример в (3) на цитованом месту. Ако имајемо n рядов по n променных, $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(n-1)}, z$, тогда одповедајуче

$$f_i(\xi) = \lambda_1 x_i^{(1)} + \lambda_2 x_i^{(2)} + \cdots + \lambda_{n-1}x_i^{(n-1)};$$

и једнако треба определити Δ и Ω за n рядов.

2. За нормалну форму $F(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots)$ функције $f_i(\xi), f_{ik}(\xi), \ldots$ дане сут једно-, дво-, до $(n-1)$-рядных детерминантов

$$\xi_i^{(1)}, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \quad \ldots, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)}\cdots\xi^{(n-1)})_{i_1 i_2\cdots i_{n-1}}.$$

Зато како специализација [5] добива се:

$$S = AB; \qquad BF = F\big(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \ldots\big),$$

$$ABF = \left(\sum t_i \frac{\partial}{\partial \xi_i^{(1)}}\right)^{\lambda_1} \left(\sum t_{ik}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\right)_{ik}\right)^{\lambda_2} \cdots F\big(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \ldots\big),$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ означајут степени в $t_i, t_{ik}, \ldots$.

Из инвариантно-теоретичных разсматрань, именно же все инварианты F, которе сут линеарне в коефициентах, можно линеарно составити из Φ и из форм из M, зато особно такође SF, которо не належи к M,[8] туде следује конгруенција $\Phi \equiv a_1 SF \pmod{M}$; и заради властности нормалној формы из того вместо [4] добива се проста релација

$$\Phi = a_1 SF = a_1 S\Phi. \tag{10}$$

Друго равнанье важи, понеже применьенье S води всаку форму из M к нули. Формула [10] показује, же сама нормална форма Φ Једночасно јест властна функција; и по горньем инвариантном разсматраньу не обставајут друге властне функције, которе бы Једночасно былы инвариантами F (сравни к [10] Дерујтс, формулы (10) и (10')).

Поправјења.

[7] Сравни, на пример, Ф. Мертенс, *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*, Монатсх. ф. Math. у. Пхыс. 4, формула (5).

[8] То следује на пример из § 6 и § 7, 2 моје цитованој работы *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*.

1. В работе *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen* (*Math. Ann.* 77), на с. 121, ряд 8 од врха, ряд 9 од врха и ряд 11 од дола, полье (H, Y) треба заменити на «полье $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)})$, где $Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)}$ означајут спрегнуте од Y взходно к H». Одповедајуче, на с. 120, ряд 5 од врха, и с. 121, ряд 9 од врха, (H, y) треба заменити на $(H, y, y', \ldots, y^{(\lambda_0-1)})$.

2. В работе *Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe* (*Math. Ann.* 78), при формулацији Хилбертового теорема о неразложимости, с. 222, ряд 3 од дола, вместо «числово полье Ω» точнејше треба казати: «конечно алгебраично числово полье Ω», на что ми указује господин Островски. В самој ствари, на пример взходно к польу всих алгебраичных чисел, група всакого уравненья с алгебраичными числовыми коефициентами јест идентична група. Одповедајуче, в уводу под «либовольнојy областју рационалности» треба разумети конечно алгебраично числово полье, к которому јешче можно адјунговати конечно много параметров, или једну из тако настајучих меджуобластиј.

(Прије̂то в септембру 1919.)

§ 3. Једностранне модулы и јих групы остатков.

За нашу област J, из-за некомутативности множења, можно разликовати следујуче виды модулов[9]:[10]

1. *Правостранны модул*, кторы кроме M обсахује такође FM за либовольны полином F, и кроме M_1 и M_2 такође $M_1 + M_2$.

2. *Левостранны модул*, кторы кроме M обсахује такође MF, и кроме M_1 и M_2 такође $M_1 + M_2$.

Оба виды означајемо обчим именом *једностранне модулы*; модулы, кторе сут и правостранне и левостранне, будут означане како *двустранне*. В следујучем ограничујемо се на правостранне модулы и замечајемо, же теорију левостранных можно изградити совсем одповедајуче.

Два полиномы F и G назовемо конгруентными по модулу $\mathfrak{M}$, в знаких $F \equiv G(\mathfrak{M})$, ако јих разлика делима јест через $\mathfrak{M}$, то јест належи к $\mathfrak{M}$. Целокупност всех полиномов, конгруентных даному полиному, твори *клас остатков* по модулу $\mathfrak{M}$. (Класы остатков будемо означати малыми готичными буквами.) Понеже из

$$F_1 \equiv F_2(\mathfrak{M}) \qquad \text{и} \qquad G_1 \equiv G_2(\mathfrak{M})$$

следује конгруенција $F_1+G_1 \equiv F_2+G_2(\mathfrak{M})$, сума двух класов остатков $\mathfrak{x}$ и $\mathfrak{y}$ јест определьена и знову јест клас остатков $\mathfrak{x}+\mathfrak{y}$. Напротив, из-за једностранности модула не можно говорити о продукту двух класов остатков; в самој ствари из

$$F_1 = F_2 + M_1, \qquad G_1 = G_2 + M_2$$

правда следује

$$F_1G_1 = F_2G_2 + F_2M_2 + M_1G_2 + M_1M_2,$$

але понеже M_1G_2 не мора належати к $\mathfrak{M}$, когда M_1 належи к $\mathfrak{M}$, то обче F_1G_1 и F_2G_2 не морајут быти конгруентне. Зато при $M_1 = 0$, то јест $F_1 = F_2 = F$, види се, же из $G_1 \equiv G_2$ следује такође $FG_1 \equiv FG_2$; значи, либовольны клас остатков $\mathfrak{y}$ можно множити спреду полиномом F и тым добити добро определьены клас остатков $F\mathfrak{y} = \mathfrak{z}$.

За рачуньанье с класами остатков важе комутативны и асоциативны законы додаваньа, како и закон једнозначне обратимости додаваньа; дальe, за множенье класов остатков полиномами и за додаванье важи дистрибутивны закон $F(\mathfrak{y}_1 + \mathfrak{y}_2) = F\mathfrak{y}_1 + F\mathfrak{y}_2$, како премо следује из рачуньаньа с полиномами по модулу $\mathfrak{M}$.

Клас остатков, к которому належи јединица, будемо называти јединичным класом, или јединицоју, и означати $\mathfrak{e}$. Тогда $F\mathfrak{e} = \mathfrak{x}$ јест клас остатков, к которому належи полином F. В разлике од обчих класов остатков, ту такође продукт $\mathfrak{x}\mathfrak{e}$ јест добро определьены и равны $\mathfrak{x}$; бо из

$$F_1 = F_2 + M_1, \qquad G_1 = 1 + M_2$$

због $M_1 \cdot 1 = M_1$ следује такође

$$F_1G_1 = F_2 + M.$$

Целокупност класов остатков по модулу $\mathfrak{M}$ означајемо како *групу остатков од* $\mathfrak{M}$. Група остатков зато имаје следујуче својства: 1. Она кроме всакого класа остатков $\mathfrak{x}$ и за

[9] Модулы означајемо великыми готичными буквами.

[10] Једностранне идеалы уже разгледал A. Hurwitz; сравни *Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen* (Берлин, Спрингер 1919), лекција 6. Але там в сучности јде о главне идеалы; тоже важи за работы *Du Pasquier*, цитоване там в приметце 1.

либовольны полином F обсахује такође клас остатков $F\mathfrak{x}$, и кроме класов остатков $\mathfrak{x}_1$ и $\mathfrak{x}_2$ такође клас остатков $\mathfrak{x}_1 + \mathfrak{x}_2$.[11] 2. Она имаје јединицу $\mathfrak{e}$, тако же $F\mathfrak{e}$ за всакы полином F представља клас остатков $\mathfrak{x}$ од F. *Значи, когда F преходи через все полиномы, $F\mathfrak{e}$ преходи через всу групу остатков.*

[11] Туто својство можно бы в обчејшем смыслу назвати «модулным својством» групы остатков.

§ 4. Редуцибилност групы остатков в две подгрупы и јој односења к модулу.

За једностранне модулы појмы *делимости*, *највећшего обчего делителя* и *најменего обчего многократного* остављут како в двустранном случају; то показывају следујуче определења:

Модул $\mathfrak{M}$ называ се делимым через другы модул $\mathfrak{N}$, ако из $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ следује такође $M \equiv 0(\mathfrak{N})$.

За два модулы $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ *највећши обчи делитель* $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ определя се како целокупност всех полиномов, которе можно представити в форме $M + N$, кде $M \equiv 0(\mathfrak{M})$, $N \equiv 0(\mathfrak{N})$; то знову јест модул. Одповедајуче важи и за неколико модулов.

Целокупност всех полиномов, делимых и через $\mathfrak{M}$, и через $\mathfrak{N}$, твори модул $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$, *најмене обче многократно* модулов $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$. То определење такође одповедајуче важи за неколико модулов, даже за множину модулов либовольне мочности.

Два модулы називају се взаимно простыми, ако јих највећши обчи делитель јест јединичны модул, то јест состаји из целокупности всех полиномов.

Тепер изходимо из модула $\mathfrak{M}$, кторы можно представити како најмене обче многократно двух взаимно простых модулов $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{L}$, причем оба предполагају се правыми делительми:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]. \tag{7}$$

Исследујемо групу остатков $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{M}$. По предположеньу јест

$$1 \equiv N + L(\mathfrak{M}) \tag{8}$$

за два полиномы $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ и $L \equiv 0(\mathfrak{L})$. Из того покажемо

$$\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \qquad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N), \tag{9}$$

где, напр., под $(\mathfrak{M}, L)$ треба разумети модул, составјены из всех полиномов формы $M + FL$. В самој ствари, прво, $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$. С другој страны, из (8) за либовольны полином F следује

$$F \equiv FN(\mathfrak{L}). \tag{10}$$

Ако тепер $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, тогда $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, значи такође $\equiv 0(\mathfrak{M})$, и следовательно $F \equiv FL(\mathfrak{M})$. Одповедајуче доказује се $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$. Из того мимо то следује: понеже $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{L}$ сут праве делительи од $\mathfrak{M}$, ни $L \equiv 0(\mathfrak{M})$, ни $N \equiv 0(\mathfrak{M})$ не може быти.

Неха тепер $\mathfrak{a}$ буде клас остатков од N по модулу $\mathfrak{M}$, а $\mathfrak{b}$ клас остатков од L по модулу $\mathfrak{M}$. Тогда по (8)

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \qquad (\mathfrak{a} \neq 0,\ \mathfrak{b} \neq 0).$$

Понеже всакы клас остатков јест формы $F\mathfrak{e}$, по дистрибутивном закону за всакы клас остатков достајемо

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \qquad (\mathfrak{a} \neq 0,\ \mathfrak{b} \neq 0). \tag{11}$$

Але то представјенье либовольного класа остатков како сумы двух класов остатков формы $G\mathfrak{a}$ односно $H\mathfrak{b}$ јест *једнозначно*. Бо из релације $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$, ако K јест полином из класа остатков $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$, јасно јест $K \equiv GN(\mathfrak{M})$, $K \equiv -HL(\mathfrak{M})$, значи $K \equiv 0(\mathfrak{N})$, $K \equiv 0(\mathfrak{L})$ и зато $K \equiv 0(\mathfrak{M})$, то јест $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$.

Обратно неха релација (11) буде исполньена за всакы полином F, и то *једнозначно* в вышшем смыслу. Неха N буде полином из $\mathfrak{a}$, L полином из $\mathfrak{b}$. Творимо два модулы (9) и тврдимо (7) и (8). Последньe следује из (11) при $F = 1$. Далеј, по определењу $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{L}$, $\mathfrak{M}$ јест обче многократно тих двух модулов, и то најмене. Бо из $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ и $F \equiv 0(\mathfrak{N})$ следује $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$, значи $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$, $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$, и зато по једнозначности

представљења $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$, $F \equiv 0(\mathfrak{M})$. Тым јест показано, же *представјенье модула* $\mathfrak{M}$ *како најменего обчего многократного двух взаимно простых модулов јест равнозначно с једнозначным аддитивным разкладом групы остатков* $\mathfrak{G}$ *од* $\mathfrak{M}$, *како јего даваје формула* (11).

Тепер изследујемо систему $\mathfrak{A}$ класов остатков формы $F\mathfrak{a}$, ктору хочемо поставити в однос к групе остатков $\bar{\mathfrak{A}}$ од $\mathfrak{L}$. По (11) всакы полином F в $\mathfrak{L}$ належи класу остатков $F\mathfrak{a}$, ако $\bar{\mathfrak{a}}$ јест клас остатков од N по модулу $\mathfrak{L}$, значи јединичны клас од $\bar{\mathfrak{A}}$. Ако тепер класам остатков $F\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{A}$ и $F\bar{\mathfrak{a}}$ в $\bar{\mathfrak{A}}$ придружимо једне другим, тогда всакому класу остатков из $\mathfrak{A}$ јест придружен клас остатков из $\bar{\mathfrak{A}}$, при чем суме двух класов остатков из $\mathfrak{A}$ одповедаје сума придруженых класов остатков из $\bar{\mathfrak{A}}$, а продукту класа остатков из $\mathfrak{A}$ с полиномом одповедаје продукт придруженого класа остатков из $\bar{\mathfrak{A}}$ с тым самым полиномом. То придруженье јест мимо то једно-једнозначно: из $F\mathfrak{a} = 0$ по (11) следује $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, значи $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$; обратно $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$, значи $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, по (10) говори такође $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, значи $FN \equiv 0(\mathfrak{M})$, то јест $F\mathfrak{a} = 0$.

Тым смы приведени к фундаменталному појму, кторы опредељајемо тако:

Једно-једнозначно придруженье меджу двема системами $\mathfrak{A}$ *и* $\bar{\mathfrak{A}}$ *класов остатков назива се изоморфным, ако суме двух класов остатков из* $\mathfrak{A}$ *јест придружена сума одповедајучих класов остатков из* $\bar{\mathfrak{A}}$, *а продукту либовольного класа остатков из* $\mathfrak{A}$ *с полиномом јест придружен продукт одповедајучего класа остатков из* $\bar{\mathfrak{A}}$ *с тым самым полиномом.*

Подсистема $\mathfrak{A}$ класов остатков в $\mathfrak{G}$, ктора јест изоморфна групе остатков некого модула, назива се *подгрупоју* од $\mathfrak{G}$. Како показује горньи доказ, ту особито придруженье имаје таку природу, же всакы клас остатков из $\mathfrak{A}$ наставаје из одговарјајучего класа остатков из $\bar{\mathfrak{A}}$ чрез додаванье определаных полиномов, именно всех полиномов, кторе належат к $\mathfrak{L}$, але не к $\mathfrak{M}$.

Одповедајуче можно показати, же целокупност всех класов остатков формы $F\mathfrak{b}$ твори подгрупу $\mathfrak{B}$ од $\mathfrak{G}$, изоморфну групе остатков $\bar{\mathfrak{B}}$ од $\mathfrak{N}$.

Група остатков $\mathfrak{G}$, чији класы остатков допушчајут једнозначны аддитивны разклад (11), буде называна *редуцибилноју* в две подгрупы $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$, в знаких $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}+\mathfrak{B}$; група, ктора не јест редуцибилна, назива се *иредуцибилноју*. Такође одговарјајуче модулы пригодно називајемо редуцибилными односно иредуцибилными. Тогда важи следујучи теорем.

Теорем 1.[11] *Модул* $\mathfrak{M}$ *јест представимы како најмене обче многократно двух взаимно простых правых делительев* $\mathfrak{L}$ *и* $\mathfrak{N}$ *тогда и само тогда, когда јего група остатков* $\mathfrak{G}$ *јест редуцибилна в две подгрупы* $\mathfrak{A}$ *и* $\mathfrak{B}$. *При том* $\mathfrak{A}$ *и* $\mathfrak{B}$ *сут одповедајуче изоморфне групам остатков од* $\mathfrak{L}$ *и* $\mathfrak{N}$.

[11] Сравни *Schmeidler*, на означеном месту, с. 39.

§ 5. Рачунање с јединицами и редуцибилност в k подгруп.

Класы остатков $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ групы $\mathfrak{G}$ имајут с јединицојy $\mathfrak{e}$ обче својство: продукт либовольного класа остатков $\mathfrak{x}$ с $\mathfrak{a}$ и с $\mathfrak{b}$ јест определьен; зато $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ такође называјемо јединицами групы $\mathfrak{G}$. В самој ствари из (11) при $F = M$ следује

$$0 = M\mathfrak{e} = M\mathfrak{a} + M\mathfrak{b},$$

и зато по једнозначности $M\mathfrak{a} = 0$, $M\mathfrak{b} = 0$, а следовательно

$$(F + M)\mathfrak{a} = F\mathfrak{a} = \mathfrak{x}\mathfrak{a},$$

кде $\mathfrak{x}$ означа клас остатков полинома F. Зато вместо релације (11) можемо записати равнозначну релацију класов:

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a} + \mathfrak{x}\mathfrak{b}.$$

Особито из того при $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}$ следује однос

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^2 + \mathfrak{a}\mathfrak{b},$$

и из того по једнозначности $\mathfrak{a}^2 = \mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = 0$. Такође добива се $\mathfrak{b}^2 = \mathfrak{b}$, $\mathfrak{b}\mathfrak{a} = 0$.

Одповядајуче представјењу групы остатков како сумы двух составных чести можемо тепер определити и тако представјење како суму k составных чести. Неха буде дано једнозначно представјење

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a}_1 + F\mathfrak{a}_2 + \cdots + F\mathfrak{a}_k \qquad (\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_k \neq 0),$$

при чем из $0 = G_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + G_k\mathfrak{a}_k$ такође следује $G_i\mathfrak{a}_i = 0$. Тогда особито при $F = M$ добива се релација $M\mathfrak{a}_i = 0$, тако же представјење можно записати и в форме[12]

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k \qquad (\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_k \neq 0). \tag{12}$$

То представјење можно разумети такође како настало из сукцесивного разклада в две составне чести. Ако се то може продолжати без ограниченья, при чем вси $\mathfrak{a}_i \neq 0$, тогда говоримо о суми бесконечно многих составных чести.

Ако в (12) поставимо $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}_i$, добивамо

$$\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \qquad \mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_j = 0 \quad (i \neq j), \qquad i, j = 1, \ldots, k, \tag{13}$$

с $\mathfrak{a}_i \neq 0$. Неха тепер обратно в $\mathfrak{G}$ буде дана система класов остатков $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$, за кторе ортогоналностне условја (13) сут исполньене и за кторе

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_k \tag{14}$$

важи. Тогда покажемо, же из того добива се представјење групы како сумы k составных чести. Најпрво из предположенья за всакы полином A_i из $\mathfrak{a}_i$, понеже $A_i\mathfrak{a}_i = (A_i + M)\mathfrak{a}_i$, следује $M\mathfrak{a}_i = 0$; значи $\mathfrak{a}_i$ можно множити с всакым класом. Зато из (14) следује представјење (12), и то представјење јест једнозначно. Бо ако $0 = \mathfrak{x}_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}_k\mathfrak{a}_k$, тогда десным множеньем с $\mathfrak{a}_i$ по (13) следује $0 = \mathfrak{x}_i\mathfrak{a}_i$, чиме доказано јест једнозначност и тым тврдженье. Класы остатков $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$, кторе наступајут при разкладу јединичного класа, називајемо јединицами належечими к разкладу; оны сут теды такође определьене

[12] За аддитивны разклад груп остатков важе комутативны и асоциативны закон; противно комутативному случају из $\mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_3$ вшак не следује $\mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_3$; сравни примјер 1 в § 12.

ортогоналностными релацијами (13) и условјем (14). Всако позднејше развијање буде в сучности изходити в рачунање с јединицами.

Тепер остаје установити однос меджу аддитивным разкладом групы в k составных чести и одповядајучим разкладом модула. Како в случају $k = 2$, добуде се представјенье модула како найменего обчего многократного k взаимно простых модулов, и то помочу индукције.

Неха теды буде дан разклад (12), кторы записујемо в форме

$$\mathfrak{re} = \mathfrak{rb} + \mathfrak{ra}_k, \tag{15}$$

$$\mathfrak{rb} = \mathfrak{ra}_1 + \cdots + \mathfrak{ra}_{k-1}. \tag{16}$$

Из (15) по Теорему I следује, же класы остатков $\mathfrak{r}\overline{\mathfrak{b}}$ сут изоморфне групе остатков модула

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k). \tag{17}$$

За јих класы остатков $\mathfrak{r}\overline{\mathfrak{b}}$ важи теды также представјенье одповядајуче (16):

$$\mathfrak{r}\overline{\mathfrak{b}} = \mathfrak{r}\overline{\mathfrak{a}}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\overline{\mathfrak{a}}_{k-1}. \tag{18}$$

Неха буде уже доказано, же

$$\mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \tag{19}$$

при чем

$$\begin{cases} \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{N}, A_2 + \cdots + A_{k-1}), \\ \mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{N}, A_1 + A_3 + \cdots + A_{k-1}), \\ \qquad\qquad \vdots \\ \mathfrak{M}_{k-1} = (\mathfrak{N}, A_1 + \cdots + A_{k-2}). \end{cases} \tag{20}$$

То тврдженье за два суманды согласа се с нашим раньејшим резултатом. Полиномы A_i можно при том дале избрати особито како таке полиномы из $\overline{\mathfrak{a}}_i$, кторе одновремено сут садржане в $\mathfrak{a}_i$, бо по § 4 полиномы последњего класа остатков сут садржане в првом. Тогда по (15)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k], \tag{21}$$

с

$$\mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \cdots + A_{k-1}).$$

Из (19) и (21) следује

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

по определьењу найменего обчего многократного; по (17) и (20) добива се

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_k, A_2 + \cdots + A_{k-1}).$$

Из того следује

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_2 + \cdots + A_k);$$

бо последньи модул по (13) садржи также полином

$$A_k = A_k(A_2 + \cdots + A_k) \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Одповядајуче изразы добивајут се за $\mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}$. Далеј модулы $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ сут взаимно просте, бо по (14)

$$\frac{1}{k-1}\Big((A_2 + \cdots + A_k) + (A_1 + A_3 + \cdots + A_k) + \cdots + (A_1 + \cdots + A_{k-1})\Big) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Кроме того оны творе тотално взаимно просту систему, то јест најмене обче многократно каких-коли из ньих јест взаимно просто с најменым обчим многократным осталых.[13] То следује непосреднье, ако в формуле (12) согрупујемо суманды в две входне групы.

Тым показано јест, же разкладу групы остатков в k сумандов одповедаје представјенье модула како најменего обчего многократного k модулов, кторе творе тотално взаимно просту систему. Тепер покажемо обратны теорем такоже индукцијеју.

Неха теды

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

где $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ творе тотално взаимно просту систему. В спојениу с Теоремом I из того следује за групу остатков представјенье (15). Модулы $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}$ творе ныне такоже тотално взаимно просту систему. Бо ако бы при некојом подельењу модулов тој системы в две групы најмене обче многократно једној групы и најмене обче многократно другој групы имало обчего делителья, тогда бы тој делитель остал и ако к једној групе додамо модул $\mathfrak{M}_k$ и потом творимо најмене обче многократно.[14] За $k = 2$ "тотално взаимно просто" значи то само како "взаимно просто"; зато може се наше тврдженье сматрјати доказаным до $k - 1$. Теды за клас остатков $\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}}$ важи једнозначно представјенье (18), а по изоморфии такоже (16), и тым тврдженье јест доказано.

Теорем II. *Модул $\mathfrak{M}$ јест тогда и само тогда представимы како најмене обче многократно k модулов $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$, кторе творе тотално взаимно просту систему, ако јего група остатков $\mathfrak{G}$ јест редуцибилна в k подгруп $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$. При входном означеньу $\mathfrak{U}_i$ јест изоморфна групе остатков модула $\mathfrak{M}_i$.*

[13] То јест обобченье појма, кторы ввел *Loewy*.

[14] Ако се тој закльучок продолжи, показује се, же из модулов $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ каждые два сут взаимно просте; обратно тврдженье, же из того следује, же $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ творе тотално взаимно просту систему, важи обче само в комутативном случају; сравни контрапример 1 в § 12.

§ 6. Теоремы конечности.

В том параграфу треба показати, же всаку групу остатков можно представити како суму конечно многих иредуцибилных составных чести. За то најпрво преносимо Хилбертов теорем о модулном базису.

Од ныне користимо специјалнејше предположенья формуловане в § 2: множенье $\xi_1, \ldots, \xi_n$ меджу собојy јест комутативно, а закон множенья полиномов има форму

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i, \qquad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \ldots, n). \tag{6}$$

Доста јест провести доказ само за модулы. Бо ако $\mathfrak{S}$ јест кака-коли система полиномов, творимо из нье произходны модул $\mathfrak{M}$, додавајучи к $\mathfrak{S}$ все полиномы, кторе можно составити из конечно многих полиномов $G_1, \ldots, G_k$ из $\mathfrak{S}$ в форме $A_1 G_1 + \cdots + A_k G_k$. Ако ныне $F_1, \ldots, F_l$ јест модулны базис од $\mathfrak{M}$, и ако

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \qquad (i = 1, \ldots, l),$$

тогда конечно многe полиномы G_j, кторе наступајут в тих представјењах, творе базис од $\mathfrak{S}$.

Доказ за модулны базис проводимо по Гордане (*Göttinger Nachrichten* 1899). Он разпада се на две чести. Прва односи се к системе $\mathfrak{P}$ из бесконечно многих продуктов степенев и оставаје в сучности зацхована заради комутативности $\xi_1, \ldots, \xi_n$. Продукты степенев

$$P = \xi_1^{a_1} \cdots \xi_n^{a_n},$$

из кторых всак записује се в систему само једин раз, будут уреджене по растучем степену и внутри истого степена некојако опредељено. Разматрјамо ныне подсистему $\mathfrak{Q}$ од $\mathfrak{P}$, ктора садржи все таке продукты степенев $P = Q$, кторе не сут делиме ниједным предходным P. Тогда ниједен Q не јест делимы ни позднејшим Q, бо ты сут или вышего степена или при истом степену различне од раньејших. Напротив всакы P из $\mathfrak{P}$ јест делимы најмене једным Q. Бо неха противно P_m буде првым P, кторы не јест делимы ниједным Q. Тогда P_m не може сам быти Q, значи јест делимы најмене једным предходным P; а понеже тој по предположењу јест делимы некојим Q, сам P_m јест такође делимы Q, што даје противречје.

Тврдимо ныне, же число Q јест конечно. В самој ствари, неха

$$Q_0 = \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n}$$

буде првы Q. Понеже либовольны $Q_\lambda = \xi_1^{h_{1\lambda}} \cdots \xi_n^{h_{n\lambda}}$ не јест делимы Q_0, за всакы Q мора быти најмене једно $h_{\rho\lambda} < h_\rho$; неха λ всакы раз означа најманьши индекс, за кторы то важи. Сбирамо все Q, за кторе $h_{\rho\lambda}$ има ту саму фиксовану вредност c_λ, в једен клас $K(c_\lambda)$. Число тих класов јест конечно, бо $c_\lambda < h_\lambda$. Але и в всаком класу има само конечно много елементов. Бо ако Q из класа $K(c_\lambda)$ положимо равным $\xi_\lambda^{c_\lambda} Q'$, тогда Q' такође твореe систему продуктов степенев, из кторых ниједен не јест делимы другим, и садрже само $n-1$ променных. При $n = 2$ садрже Q' теды само једну променну; јих число јест тогда $= 1$, значи конечно, тако же число може быти взято како конечно и за $n-1$ променных. Тым тврдженье јест доказано.

Второ, неха $\mathfrak{M}$ буде модул из полиномов, кторых члены сут лексикографично уреджене. $\mathfrak{P}$ буде система продуктов степенев, кторе наступајут в највышшем члену, всак записаны само једин раз. Тогда системе $\mathfrak{Q} = (Q_1, \ldots, Q_\rho)$ одповедаје система конечно многих полиномов $F_1, \ldots, F_\rho$, тако же всакому Q_i прирeджујемо некој полином из $\mathfrak{M}$, которего највышши член јест равны $b_i Q_i$, также можно положити $F_i = b_i Q_i + \cdots$ с нижшими членами.

Неха ныне $F = bP + \cdots$ буде либовольны полином из $\mathfrak{M}$, кде $P = \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} Q_i$. Творимо продукт

$$\xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \cdots) = c\, \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \cdots = cP + \cdots .$$

Ту $c \neq 0$ по (6); и все следујуче члены сут нижше члены лексикографичного реда, бо множењe, што се тиче експонентов, јест комутативно до нижших членов.[15] Разлика

$$F - \frac{b}{c}\, \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} F_i$$

садржи тогда само нижше члены и знову належи к $\mathfrak{M}$. Поступок теды прекида се по конечно многих кроких, тако же $F_1, \ldots, F_\rho$ јест разпознаны како модулны базис.

Теорем III. *Всака система $\mathfrak{S}$ из бесконечно многих полиномов има конечны модулны базис $G_1, \ldots, G_k$, тако же всакы полином G из $\mathfrak{S}$ допушча представјенье $G = A_1 G_1 + \cdots + A_k G_k$.*

Из того непосреднье следује

Додаток. *Всака система $\mathfrak{S}$ из бесконечно многих класов остатков по модулу $\mathfrak{M}$ има базис $\mathfrak{x}_1, \ldots, \mathfrak{x}_k$, тако же всакы $\mathfrak{x}$ из $\mathfrak{S}$ јест представимы в форме $\mathfrak{x} = A_1 \mathfrak{x}_1 + \cdots + A_k \mathfrak{x}_k$.*

Именно, всакому класу остатков приреджујемо некој репрезентант и разматрјамо систему тих репрезентантов заједно с всими полиномами из $\mathfrak{M}$.

Ныне приходимо к доказу следујучего теорема.

Теорем IV. *Всака група остатков може быти представљена како сума конечно многих иредуцибилных составных чести; теды по Теорему II всакы модул може быти представјен како најмене обче многократно конечно многих иредуцибилных модулов, кторе творе тотално взаимно просту систему.*

Бо неха противно $\mathfrak{G}$ буде сума бесконечно многих составных чести $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \ldots$ (сравни § 5), и неха $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots$ будут належече јединице, кторе по определьењу все сут различне од 0. Тогда творимо систему $\mathfrak{S}$ всех тих јединиц; по Додатку к Теорему III она има конечны базис $\mathfrak{a}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{a}_{i_v}$ с $i_1 < \cdots < i_v$. Неха ныне $\mu > i_v$. Тогда важи

$$\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{x}_1 \mathfrak{a}_{i_1} + \cdots + \mathfrak{x}_v \mathfrak{a}_{i_v}.$$

То јест линеарна релација меджу јединицами, ктора по определьењу јест изкльучена. При всаком аддитивном разкладу групы остатков зато по конечно многих кроких наступа иредуцибилна составна чест, ктору заради комутативности разклада можемо поставити на почеток. Можемо теды без ограниченья обче важности саме $\mathfrak{U}_i$ сматрјати иредуцибилными. Але по горњем закльучку може наступити само конечно много составных чести $\mathfrak{U}_i$, и тым тврдженье јест доказано.

[15] Из того види се, же вместо закона (6) можно бы было употребити и неколико менье ограничујучи закон

$$\xi_i a = a_i \xi_i + a_{i,i+1} \xi_{i+1} + \cdots + a_{in} \xi_n + b_i \qquad (a_i \neq 0)$$

при некојој фиксованој нумерацији ξ.

§ 7. Случај једнозначного разклада.

Неха

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l$$

буде група остатков, јој составне чести $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$, $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_l$ сут иредуцибилне. Тогда имајемо

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_l, \tag{22}$$

при чем $\mathfrak{a}_\chi$ јест клас остатков в $\mathfrak{G}$, изоморфно приредјены јединичному класу од $\mathfrak{U}_\chi$, а $\mathfrak{b}_\lambda$ јест клас остатков в $\mathfrak{G}$, изоморфно приредјены јединичному класу од $\mathfrak{B}_\lambda$. Ако ныне заменимо $\mathfrak{x}$ с $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$, кде λ јест фиксованы индекс из реда $1, \ldots, l$, доставајемо

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k. \tag{23}$$

То представјенье групы $\mathfrak{B}_\lambda$ јест једнозначно, але не јест адитивны разклад од $\mathfrak{B}_\lambda$, бо поједине класы остатков на право не мусет належати к $\mathfrak{B}_\lambda$. Понеже $\mathfrak{b}_\lambda$ не изчезаје, не всакы продукт $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ може быти нуловы. Без ограниченья обчности теды неха

$$\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho \neq 0, \qquad \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_{\rho+1} = 0, \ldots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k = 0.$$

Тогда

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho.$$

Ныне за фиксовано χ из реда $1, \ldots, \rho$ разматрјамо целокупност оных класов остатков $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$, кторе не сут 0 и за кторе также $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. Ты две системы, $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$ и $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$, сут изоморфне. Бо прво, приредјенье јест једно-једнозначно: из $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ по предположеньу следује $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = 0$, а из последњего заради једнозначности представјенья (23) следује $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$. Далье, суме одповедаје сума, а продукту с либовольным полиномом одповедны продукт. При фиксованом χ можемо ныне провести исто разсматрјанье за всако λ, за кторо $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. К всакому $\mathfrak{a}_\chi$ мора быти најмене једно тако $\mathfrak{b}_\lambda$, понеже

$$\mathfrak{a}_\chi = (\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_l)\mathfrak{a}_\chi \neq 0.$$

Најпрво предположимо, же за всако χ обстаје само једно λ, и за всако λ само једно χ, тако же $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$.

Из того приредјења следује $k = l$. Далье можно избрати означења тако, же $\mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi \neq 0$ и $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ при $\lambda \neq \chi$. Тогда кажемо, же продукты $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ творе диагоналну схему. В том случају по (23) јединица $\mathfrak{b}_\chi = \mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi$, а заради

$$\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_1\mathfrak{a}_\chi + \cdots + \mathfrak{b}_l\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \tag{24}$$

обче $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$. Теды обстаје једнозначност разклада, и продукты $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ также творе диагоналну схему.

Ако специјално комутативны закон важи за класы остатков $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$, тогда горно предположеньe јест всегда исполньено. Бо в (23) всака составна чест $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ тогда садржи се в $\mathfrak{B}_\lambda$, тако же (23) даваје адитивны разклад групы $\mathfrak{B}_\lambda$. Заради иредуцибилности $\mathfrak{B}_\lambda$ всако $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$, кроме једного, јест $= 0$. Заради (24) јешче при фиксованом χ само једно $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ јест различно од нулы, бо иначе (24), заради заменльивости $\mathfrak{a}_\chi$ и $\mathfrak{b}_\lambda$, дало бы адитивны разклад од $\mathfrak{U}_\chi$, ктора мела быти иредуцибилна.[16]

Ты саме закльучки важе в случају, же не за все, але само за чест $\mathfrak{b}_\lambda$, $\lambda = 1, \ldots, \sigma$, исполньене сут условја $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\lambda \neq 0$, $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ за $\lambda \neq \chi$, $\chi = 1, \ldots, k$, и также за всако

[16] Одповедно важи в некомутативном двустранном случају, обработаном у *Schmeidler* в цитованом месту, кде продукт всакого класа остатков једноје подгрупы с всакым класом остатков другоје подгрупы изчезаје. Тогда

$\mu = 1, \ldots, l$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\mu \neq 0$, $\chi = 1, \ldots, \sigma$. Находимо $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$ за $\chi = 1, \ldots, \sigma$; и ако положимо

$$\mathfrak{U}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}, \qquad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B},$$

тогда и за јединице $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ од $\mathfrak{U}$ и $\mathfrak{B}$ исполньено јест условје $\mathfrak{b}\mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a} = 0$ за $\chi = 1, \ldots, \sigma$, $\mathfrak{b}\mathfrak{a} \neq 0$, из чего следује $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$.

именно заради

$$\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_l$$

и заради $\mathfrak{b}_\lambda(\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\mu) = 0$ при $\lambda \neq \mu$ также $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, теды јест садржен в $\mathfrak{B}_\lambda$. Зато из иредуцибилности $\mathfrak{B}_\lambda$ следује, же само за једно χ, точно за једно χ, продукт $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. В том самом способу показује се, же к всакому $\mathfrak{a}_\chi$ обстаје једно и само једно тако $\mathfrak{b}_\lambda$, же $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, из чего следује $k = l$. Зато $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ творе диагоналну схему, чем доказана јест там доказана једнозначност.

§ 8. Адитивны разклад пополно редуцибилных груп до простых груп. Теорем о изоморфији.

Ныне хочемо разсмотрити другы случај, в ктором сице не владаје једнозначность, але владаје изоморфија разних разкладов. Ту јде о обобченье случаја, размотреного од Лоевы.

Дефиниција. *Модул называ се простым модулом, ако не има других делительев кроме самого себе и јединичного модула, обхвачајучего все полиномы. Група остатков простого модула называ се проста група.*

Всака проста група јест а фортиори иредуцибилна. Обстављут такође бесконечне просте групы (сравни дефиницију § 11 и примјер § 12, 2).

Наша дана група остатков $\mathfrak{G}$ неха буде ныне представима на два способы како сума (всак раз конечно многих) простых груп $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$ односно $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_l$. Групу остатков, ктора допушча најмене једно тако представјенье како суму простых груп, и јој одповедајучи модул $\mathfrak{M}$ називајемо, следујучи Лоевыјевој означбе, пополно редуцибилными.

Ныне разматрјамо продукты $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, кде $\chi = 1, \ldots, k$, $\lambda = 1, \ldots, l$, и хочемо показати, же или $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$, или $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ пробегаје целу групу $\mathfrak{B}_\lambda$, когда $\mathfrak{x}$ пробегаје все класы остатков од $\mathfrak{G}$. В самој ствари, модул належечи к $\mathfrak{B}_\lambda$

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda},$$

кторы настаје из $\mathfrak{M}$, когда додајемо все полиномы класа остатков $\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l$, има делитель

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l, \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda).$$

Але понеже модул $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$ по предположеньу јест просты модул, тој делитель јест или равны $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$, или јест јединичны модул. В првом случају $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ належи к $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$; зато обставаје релација

$$\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l),$$

из чего следује $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$. В другом случају обстављут два класа $\mathfrak{x}_0$ и $\mathfrak{x}_1$, тако же

$$\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{x}_1(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{e} = \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l + \mathfrak{b}_\lambda,$$

и зато, заради једнозначности, $\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda$. Зато $F\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, и теды такође $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, пробегаје целу групу $\mathfrak{B}_\lambda$, когда F односно $\mathfrak{x}$ пробегаје все полиномы односно все класы остатков од $\mathfrak{G}$. Тым тврдженье јест доказано.

При $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$ јест дале $\mathfrak{U}_\chi$ изоморфна к $\mathfrak{B}_\lambda$. Бо целокупност всех класов $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \neq 0$, за кторе такође $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, јест по § 7 изоморфна к системе класов $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$; а ты изчрпавајут подгрупу $\mathfrak{B}_\lambda$. Треба теды само показати, же именоване класы $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi$ изчрпавајут групу $\mathfrak{U}_\chi$. За то разматрјамо все класы остатков $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi$, за кторе $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$. Тута система има својство, же сума двох јој класов и продукт с либовольным полиномом знову належи к системе. Ако зато додамо все те класы остатков к модулу $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, настаје знову модул, кторы јест делитель од $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, теды или $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, или јединичны модул. В последњем случају бы вшак сама $\mathfrak{a}_\chi$ была в ньем садржеча, теды $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$ против предположеньа. Зато не обстављут класы $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \neq 0$, за кторе $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$, и изоморфија од $\mathfrak{U}_\chi$ к $\mathfrak{B}_\lambda$ јест доказана.

Неха ныне за некоје опредељено χ, на примјер,

$$\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_{\lambda_1} \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_{\lambda_i} \neq 0 \qquad (i > 1).$$

Тогда $\mathfrak{U}_\chi$ јест изоморфна к групам $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$, зато ты групы сут меджу собојy изоморфне.

Ныне хочемо показати, же тогда и најмене две из груп $\mathfrak{U}$ сут изоморфне. Бо ако бы в продуктах $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ к всакому $\mathfrak{b}_\lambda$ належала само једна $\mathfrak{a}_\chi$, тако же $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$, теды ако бы $\mathfrak{b}_\lambda =$

$\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$, тогда бы было $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{U}_\chi$, понеже $\mathfrak{U}_\chi$ како проста група не може садрживати властну подгрупу. Тогда бы было $k = l$ и при правилном нумерованьу $\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi$; але тогда бы такође схема $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ была диагонална схема, что не јест случај. Тым доказан јест следујучи теорем:

Теорем V. *Ако пополно редуцибилна група $\mathfrak{G}$ јест на два способы представльена како сума простых груп:*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l,$$

тогда всака група $\mathfrak{U}$ јест изоморфна најмене једнеј групе $\mathfrak{B}$, и обратно. Ако всака $\mathfrak{U}$ јест изоморфна точно једнеј $\mathfrak{B}$, тогда разклады сут идентичне. В противном случају најмене две групы $\mathfrak{U}$ сут меджу собоју изоморфне, и такође најмене две групы $\mathfrak{B}$ сут меджу собоју изоморфне.

§ 9. Свез меджу појмами “изоморфны” и “једнакого вида”.

В тутом параграфу показујемо, же појем “једнакого вида”, знаны при диференциалных изразах једнеј променној, ако јест смыслно обобчен, води к изоморфији належечих груп остатков.

Дефиниција.[17] *Два модула $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ называјут се модулами једнакого вида, ако обстављут два полиномы P и Q, при чем P јест взаимно просты с $\mathfrak{M}$, а Q взаимно просты с $\mathfrak{N}$, тако же за всако $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ и $N \equiv 0(\mathfrak{N})$*

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}), \tag{25}$$
$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \tag{26}$$

важи. Взаимна простост тут значи обставање двох полиномов X и Y, тако же

$$YQ \equiv 1(\mathfrak{N}), \tag{27}$$
$$XP \equiv 1(\mathfrak{M}) \tag{28}$$

важи.

Ныне важи следујучи

Теорем VI. *Два модула сут тогда и само тогда једнакого вида, когда јих групы остатков сут изоморфне.*

1. Неха $\mathfrak{A}$ буде група остатков модула $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{B}$ група остатков модула $\mathfrak{N}$, и неха $\mathfrak{A}$ јест изоморфна к $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ неха будут једиричне класы од $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$. Далеј неха $Q\mathfrak{b}$ буде клас в $\mathfrak{B}$, кторы одповеда јединици $\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{A}$, и подобно $P\mathfrak{a}$ клас в $\mathfrak{A}$, кторы одповеда јединици $\mathfrak{b}$ од $\mathfrak{B}$. То придруженье записујемо в форме

$$\mathfrak{a} \sim Q\mathfrak{b}, \tag{29}$$
$$P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}. \tag{30}$$

Из того следује

$$0 = M\mathfrak{a} \sim MQ\mathfrak{b}, \qquad \text{то јест} \qquad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

чим (25) јест доказано. Такође важи

$$NP\mathfrak{a} \sim N\mathfrak{b} = 0, \qquad \text{то јест} \qquad NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

теды релација (26). Далеј по (29) јест $P\mathfrak{a} \sim PQ\mathfrak{b}$, и понеже по (30) было предположено $P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$, из једнозначности придруженьа следује $PQ\mathfrak{b} = \mathfrak{b}$, теды $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$ и одповедајуче $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$. Тым (27) и (28) сут доказане с $X = Q$, $Y = P$.

2. Неха, обратно, $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ сут једнакого вида, тако же релације (25)–(28) обставајут. Тогда либовольному класу $F\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{A}$ придружујемо клас $FQ\mathfrak{b}$ из $\mathfrak{B}$. При том всакому класу в $\mathfrak{A}$ одповеда само једин клас в $\mathfrak{B}$; бо из $F\mathfrak{a} = 0$, теды $F = M$, по (25) следује $FQ\mathfrak{b} = 0$. Далеј цела група $\mathfrak{B}$ јест изчрпана тојим придруженьем; бо специалному класу $Y\mathfrak{a}$ одповеда клас $YQ\mathfrak{b}$, кторы по (27) јест равны $\mathfrak{b}$. Теды имајемо једнозначно опредељено пресликанье Φ из $\mathfrak{A}$ на $\mathfrak{B}$, але јошче не јест показано, же оно јест обратно једнозначно. Такође из једначб (26) и (28) следује једнозначно опредељено пресликанье Ψ из $\mathfrak{B}$ на $\mathfrak{A}$, кторо так само јошче не јест доказано како обратно једнозначно.

Ако једно из тих двох пресликань јест обратно једнозначно, тогда изоморфија јест доказана, понеже потребованья гледе сумы и продукта сут изполньене. Но ако бы оба

[17] За диференциалне изразы једнеј променној сравни формалну дефиницију Блумберга, на означеном месту, с. 25.

пресликања Φ и Ψ не была обратно једнозначне, тогда бы обставали, на примјер в $\mathfrak{A}$, класы $G\mathfrak{a}$, которым в $\mathfrak{B}$ одповеда клас $GQ\mathfrak{b} = 0$. Класы $FQ\mathfrak{b}$, которе одповедајут осталим класам остатков $F\mathfrak{a}$, тогда бы уже изчрпавали групу $\mathfrak{B}$, и последовательно бы се через пресликање Ψ в класах $FQP\mathfrak{a}$ возвратила цела група $\mathfrak{A}$. Како знајемо, обставајут такође в $\mathfrak{B}$ од нуле различне класы, которым по Ψ одповеда нулевы клас в $\mathfrak{A}$; означајемо с $G_1\mathfrak{a}$ все те класы, за которе $G_1\mathfrak{a} \neq 0$, але $G_1QP\mathfrak{a} = 0$. Вси остали полиномы F имајут својство, же $FQP\mathfrak{a}$ изчрпава групу $\mathfrak{A}$. Те полиномы F, за которе $FQP\mathfrak{a} = G_1\mathfrak{a}$, означајемо с G_2; таке полиномы обставајут всакы раз, когда обставајут полиномы G_1. За всако G_2 далеј важи $G_2QP\mathfrak{a} \neq 0$, зато $G_2(QP)^2\mathfrak{a} = 0$. Одповедајуче за всако цело число ν обставајут класы $G_\nu\mathfrak{a}$, тако же $G_\nu(QP)^{\nu-1}\mathfrak{a} \neq 0$, але $G_\nu(QP)^\nu\mathfrak{a} = 0$.

Ныне разматрјамо систему $\mathfrak{S}$, составјену из всех полиномов $G_1, G_2, \ldots$. Она има конечны модулны базис $G_{\lambda_1}, \ldots, G_{\lambda_e}$. Ныне выбира се ν вече од највечего из индексов $\lambda_1, \ldots, \lambda_e$, которы означајемо с λ. Тогда

$$G_\nu = A_1 G_{\lambda_1} + \cdots + A_e G_{\lambda_e}.$$

Ако то помножимо с $(QP)^\lambda$, доставајемо

$$G_\nu(QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

что дава противреченье нашему предположењу. Следује теды изоморфија, и зато по 1. важе острејше релације (27), (28) с $X = Q$, $Y = P$.

По Теорему VI можно Теорем V так само выразити в следујучеј форме:

Теорем VII.[18] *Ако пополно редуцибилны модул $\mathfrak{M}$ јест на два способы представимы како најмене обче многократно простых модулов $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ односно $\mathfrak{D}_1, \ldots, \mathfrak{D}_l$, которе всакы раз творе тотално взаимно просту систему, тогда всакы $\mathfrak{P}$ јест једнакого вида најмене с једним $\mathfrak{D}$, и обратно. Ако всакы $\mathfrak{P}$ јест једнакого вида точно с једним $\mathfrak{D}$, тогда разклады сут идентичне. В противном случају најмене два из модулов $\mathfrak{P}$ сут меджу собоју једнакого вида, и так само најмене два из модулов $\mathfrak{D}$ сут меджу собоју једнакого вида.*

[18] Сравни Лоевы, с. 100–101.

§ 10. Обставање бесконечно многих разкладов групы.

Ако сумно представјенье пополно редуцибилној групы не јест једнозначно, тогда по Теорему V в всаком представјеньу обставајут најмене две меджу собоју изоморфне подгрупы. Ныне разматрајемо подгрупу, составјену из такој системы изоморфных подгруп,

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

при чем теды $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\alpha$ сут все изоморфне, и тврдимо, же $\mathfrak{H}$ потом допушча бесконечно много различных такых разкладов, ако само в области рационалности P јест бесконечно много "констант", то јест величин a, за кторе $\xi_i a = a\xi_i$. Тут теорем важи чак и тогда, когда о групах $\mathfrak{A}_i$ ничто дальше не предполагаје се, ни иредуцибилност. Теды важи

Теорем VIII. *Ако $\mathfrak{G}$ јест представима како сума конечно многих меджу собоју изоморфных подгруп, тогда тако представјенье јест можно на бесконечно много различных способов, ако само област рационалности P всебује бесконечно много констант. При том под константами треба разумети таке величины a области, за кторе $\xi_i a = a\xi_i$.*

Доказ. Неха теды

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

и $\mathfrak{A}_i$ јест изоморфна к $\mathfrak{A}_\varkappa$ за $i, \varkappa = 1, \ldots, \alpha$ ($\alpha \geq 2$). Да бысмо задали определьено изоморфно приредјенье, најпред изделимо једну подгрупу, на примјер $\mathfrak{A}_1$. Неха изоморфија меджу $\mathfrak{A}_1$ и $\mathfrak{A}_i$ буде фиксована через

$$a_1 \sim t_{1i} a_i, \qquad a_i \sim t_{i1} a_1, \qquad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \varkappa = 1, \ldots, \alpha), \tag{31}$$

при чем теды в групе $\mathfrak{A}_1$ всак клас остатков јест приредјены сам собе. Понеже $Ma_1 = 0$, $Ma_i = 0$, тогда следује $Mt_{1i}a_i = 0$, $Mt_{i1}a_1 = 0$; класы $t_{1i}a_i$, $t_{i1}a_1$ зато, аналогно јединицам, допушчајут множењe с класами, не само с полиномами. Из дефиниције изоморфије потом следује, же за два приредјене класы $\mathfrak{y}$ и $\bar{\mathfrak{y}}$, кторе допушчајут тако множењe класов, класы $\mathfrak{r}\mathfrak{y}$ и $\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{y}}$ сут знову приредјене. Зато релације $a_r a_s = 0$ ($r \neq s$) ($r = 1, \ldots, \alpha$; $s = 1, \ldots, \alpha$) за $s = 1$ дајут

$$\begin{cases} & a_r t_{1\varkappa} a_\varkappa = 0 & (\varkappa = 1, \ldots, \alpha,\ r \neq 1), \\ \text{а за } s > 1 & a_r t_{s1} a_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{теды такође} & t_{1i} a_i = a_1 t_{1i} a_i, \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{i1} a_1. \end{cases} \tag{32}$$

Далеј из (31), како обобченье (27) и (28), из једнозначности приредјења следује

$$t_{1i} t_{i1} a_1 = a_1, \qquad t_{\varkappa 1} t_{1\varkappa} a_\varkappa = a_\varkappa. \tag{33}$$

Као изоморфију меджу $\mathfrak{A}_i$ и $\mathfrak{A}_\varkappa$ ныне фиксујемо однос, кторы настаје композицијом (31); тако фиксованье јест потребно, понеже једнотливе групы могут допушчати изоморфије в себе самых. Из (31), (32) и (33) тако доставајемо

$$a_i \sim t_{i1} t_{1\varkappa} a_\varkappa = t_{i\varkappa} a_\varkappa, \qquad t_{i\varkappa} a_i = a_i, \qquad a_r t_{s\varkappa} a_\varkappa = 0 \quad (r \neq s), \tag{34}$$

при чем положено јест $t_{i1} t_{1\varkappa} = t_{i\varkappa}$. Из (33) и (34) далеј выходи

$$t_{i\varkappa} t_{\varkappa l} a_l = t_{i1} t_{1\varkappa} t_{\varkappa 1} t_{1l} a_l = t_{i1} t_{1l} a_l = t_{il} a_l;$$

тако јест выдельнье групы $\mathfrak{A}_1$ знову одстранено. Изоморфны однос меджу $\mathfrak{A}_i$ и $\mathfrak{A}_\varkappa$ оставаје тој самы, коју год групу $\mathfrak{A}_\varkappa$ употребимо вместо $\mathfrak{A}_1$ за дефиницију. Теды $t_{i\varkappa}$ сут класы, кторе скупај задовољавајут релације

$$Mt_{i\varkappa} a_\varkappa = 0; \quad a_r t_{i\varkappa} a_\varkappa = 0\ (r \neq i); \quad t_{i\varkappa} t_{\varkappa l} a_l = t_{il} a_l; \quad t_{\varkappa i} a_i = t_{\varkappa i} t_{i\varkappa} a_\varkappa = a_\varkappa. \tag{35}$$

Те релације говорет точно, же модулы $\mathfrak{M}_i$ и $\mathfrak{M}_\varkappa$, належеће к $\mathfrak{A}_i$ и $\mathfrak{A}_\varkappa$, сут једнакого вида (сравни дефиницију § 9); вместо тамошњих P и Q тут стојат класы $t_{i\varkappa}$ односно $t_{\varkappa i}$, а прве две релације (35), взяте заједно, одповедајут формуле (25) односно (26). Обратно из тих релацій по Теорему VI следује изоморфија.[20]

Из класов $t_{i\varkappa}a_\varkappa$ можно ныне составити класы b_ρ, которе се знову покажут како јединице груп $\mathfrak{B}_\rho$, из чего следоват буде представјенье

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_\alpha.$$

Неха $\lambda_{i\varkappa}$ сут константы, чија детерминанта $|\lambda_{i\varkappa}| \neq 0$, а $\lambda^{\varkappa r}$ одповедајучи поддетерминанты, подельене через $|\lambda_{i\varkappa}|$, тако же обставајут релације

$$\begin{cases} \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri}\lambda^{r\varkappa} = \delta_{i\varkappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \varkappa, \\ 1, & i = \varkappa, \end{cases} \\ \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir}\lambda^{\varkappa r} = \delta_{i\varkappa}. \end{cases} \tag{36}$$

Тогда дефинујемо

$$b_\rho = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa \qquad (\rho = 1, \ldots, \alpha). \tag{37}$$

Из (35), (36) и (37) потом следује $Mb_\rho = 0$ и

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} b_\rho = \sum_{i,\varkappa,\rho} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa = \sum_{i,\varkappa} \delta_{i\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa = \sum_i t_{ii}a_i = \sum_i a_i = e, \tag{38}$$

далеј

$$b_\rho b_\sigma = \sum_{\substack{i,\varkappa \\ \mu,\nu}} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}\lambda_{\sigma\mu}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\varkappa}a_\varkappa t_{\mu\nu}a_\nu$$

$$= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\mu}\lambda_{\sigma\mu}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\nu}a_\nu = \delta_{\rho\sigma}\sum_{i,\nu} \lambda_{\rho i}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\nu}a_\nu = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma), \\ b_\rho & (\rho = \sigma), \end{cases}$$

$(\rho, \sigma = 1, \ldots, \alpha)$. Представјенье $\mathfrak{e} = \mathfrak{e}b_1 + \cdots + \mathfrak{e}b_\alpha$ јест теды адитивны разклад групы $\mathfrak{G}$. При том групы $\mathfrak{B}_\rho$ сут различне од груп $\mathfrak{A}_\sigma$, ако скоро $\lambda_{i\varkappa}$ не творе само диагоналну матрицу. Бо ако формујемо $a_\sigma b_\rho$, по (35) доставајемо:

$$a_\sigma b_\rho = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}a_\sigma t_{i\varkappa}a_\varkappa = \lambda_{\rho\sigma}\sum_{\varkappa} \lambda^{\rho\varkappa}t_{\sigma\varkappa}a_\varkappa \neq 0 \quad \text{за } \lambda_{\rho\sigma} \neq 0,$$

понеже иначе в последньој суме мусил бы изчезнути всакы поједины счлен, а то не става се. Ако теды при фиксованом σ обставајут најмене два ρ, за которе $\lambda_{\rho\sigma} \neq 0$, тогда $\mathfrak{A}_\sigma$ не може быти идентична с никојом $\mathfrak{B}_\rho$.

Но групы $\mathfrak{B}_\rho$ сут такође изоморфне меджу собоју и к групам $\mathfrak{A}_\sigma$. За то најпред показујемо обставање класов $r_{\rho\sigma}a_\sigma$ и $r^{\sigma\rho}b_\rho$, которе посредничајут изоморфију $\mathfrak{A}_\sigma$ и $\mathfrak{B}_\rho$ $(\rho, \sigma = 1, \ldots, \alpha)$. Доказујемо именно, же за класы

$$r_{\rho\sigma}a_\sigma = \sum_i \lambda_{\rho i}t_{i\sigma}a_\sigma, \qquad r^{\sigma\rho} = \sum_{\varkappa} \lambda^{\rho\varkappa}t_{\sigma\varkappa}a_\varkappa = r^{\sigma\rho}b_\rho$$

[20] I то без применења теорема конечности, понеже формулы уже всакократно представајут пресликанье $\varphi_{i\varkappa}$ и јего обрат $\varphi_{\varkappa i}$. Понеже $ra_i = ra_it_{i\varkappa}a_\varkappa t_{\varkappa i}a_i$, из $ra_i \neq 0$ следује такође $ra_it_{i\varkappa}a_\varkappa \neq 0$.

релације “једнакого вида” међу модулами

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \cdots + b_{\rho-1} + b_{\rho+1} + \cdots + b_\alpha)$$

и

$$(\mathfrak{M}, a_1 + \cdots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \cdots + a_\alpha)$$

суть испуњене:

$$\begin{cases} b_\varkappa r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \quad r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = a_\sigma, \\ a_\varkappa r^{\sigma\rho} b_\rho = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma), \quad r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = b_\rho, \end{cases} \tag{39}$$

из чега, као при (35), следује изоморфија посредством придружења

$$b_\rho \sim r_{\rho\sigma} a_\sigma, \qquad a_\sigma \sim r^{\sigma\rho} b_\rho. \tag{40}$$

В самој дејствительности выходи:

$$\begin{aligned} b_\varkappa r_{\rho\sigma} a_\sigma &= \sum_{\mu,\nu,i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\varkappa\nu} t_{\mu\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \\ &= \sum_{\mu,i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\varkappa i} \lambda_{\rho i} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} \sum_\mu \lambda_{\varkappa\mu} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \end{aligned}$$

далеј

$$r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = \sum_{\nu,i} \lambda^{\rho\nu} t_{\sigma\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma = \sum_i \lambda^{\rho i} \lambda_{\rho i} a_\sigma = a_\sigma.$$

Такође обратно находимо

$$a_\varkappa r^{\sigma\rho} b_\rho = a_\varkappa \sum_\mu \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

далеј

$$r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = \sum_{i,\mu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = \sum_{i,\mu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} t_{i\mu} a_\mu = b_\rho.$$

Из тут доказаних релација једнакого вида ныне следује (знову без теорема конечности) изоморфија $\mathfrak{A}_\sigma$ и $\mathfrak{B}_\rho$. Изоморфија међу $\mathfrak{B}_\rho$ и $\mathfrak{B}_\tau$ находи се одтуд композицијом; за то јошче дајемо формулы. Положимо

$$\ell_{\rho\tau} b_\tau = r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = \sum_{i,j} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\tau j} t_{\sigma j} a_j = \sum_{i,j} \lambda_{\rho i} \lambda^{\tau j} t_{ij} a_j;$$

тогда придружење гласи $b_\rho \sim \ell_{\rho\tau} b_\tau$. І тут можно релације једнакого вида знову формално доказати; $\ell_{\rho\tau}$, постављене на место $t_{i\varkappa}$, испуњавају релације (35). В самој дејствительности

$$b_\sigma \ell_{\rho\tau} b_\tau = b_\sigma r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\ell_{\rho\sigma} \ell_{\sigma\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} r^{\varkappa\sigma} r_{\sigma\lambda} r^{\lambda\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} a_\varkappa r^{\varkappa\tau} b_\tau = \ell_{\rho\tau} b_\tau.$$

Тым Теорем VIII јест доказан, понеже треба само избирати $\lambda_{i\varkappa}$ на бесконечно много способов тако, же оны не творе диагоналну матрицу и не могут быти трансформоване једна в другу через диагоналну матрицу.

Последство Теорема VIII, в повезце с Теоремом V односно VII, јест

Теорем IX.[21] *Ако модул $\mathfrak{M}$ јест пополно редуцибилны и јест најмене обче многократно простых модулов $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$, кторе творе тотално взаимно просту систему, и ако област*

[21] Сравни Лоевы, с. 106–107.

рационалности P всебује бесконечно много констант, тогда нужна и достаточна условја за то, же $\mathfrak{M}$ јест представимы на бесконечно много различных способов како најмене обче многократно простых модулов, јест та, же најмене два из модулов $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ сут једнакого вида.

Ныне хочемо вывести обче критерије за то, же модул $\mathfrak{M}$ јест делителны через бесконечно много простых модулов, и за то најпред доказујемо следујучи

Помочны теорем.[22] *Ако пополно редуцибилны модул $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k]$ јест делителны через просты модул $\mathfrak{P}'$, различны од всех $\mathfrak{P}_i$, тогда најмене два из $\mathfrak{P}_i$ сут једнакого вида.*

Најпред из $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ избирамо тотално взаимно просту систему, чртајучи по реду всакы из тих простых модулов, кторы входи в најмене обче многократно јошче не изчртаних. Зато ныне неха буде предположено, же $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ саме творе тотално взаимно просту систему. Неха a' јест клас модула $\mathfrak{M}$, приредјены јединичному класу мод $\mathfrak{P}'$. Тогда

$$Fa' = Fa'a_1 + \cdots + Fa'a_k$$

за всакы полином F. Из продуктов $a'a_i$ сут најмене два различне од нуле, на примјер $a'a_1$ и $a'a_2$; бо ако бы, на примјер, само $a'a_1 \neq 0$, тогда бы было $Fa' = Fa'a_1$, и класы остатков Fa' творили бы подгрупу $\mathfrak{A}_1$, были бы теды, понеже $\mathfrak{A}_1$ јест проста група, идентичне с $\mathfrak{A}_1$, тако же бы се и модулы $\mathfrak{P}'$ и $\mathfrak{P}_1$ совпадали. По начину закльучиваньа из § 8 из того следује изоморфија $\mathfrak{A}'$ с $\mathfrak{A}_1$ и $\mathfrak{A}_2$.

Неха ныне $\mathfrak{M}$ јест либовольны модул. Тогда разматрајемо најмене обче многократно $\mathfrak{N}$ всех простых модулов, через кторе $\mathfrak{M}$ јест делителны.[23] Тада сут можне два случаји. Или $\mathfrak{N}$ не јест представимы како најмене обче многократно конечно многих простых модулов; в том случају $\mathfrak{N}$, теды такоже $\mathfrak{M}$, имаје бесконечно много простых модулов како делителье. Или $\mathfrak{N}$ јест представимы како најмене обче многократно конечно многих простых модулов; тогда $\mathfrak{N}$ называје се највечши пополно редуцибилны модул од $\mathfrak{M}$ (в повезце с одповедајучо творбо у Лоевы). Ако медју тими конечно многими простыми модулами два сут једнакого вида, тогда по Теорему IX модул $\mathfrak{N}$, и последовательно $\mathfrak{M}$, јест делителны через бесконечно много простых модулов. Ако последње обратно важи, тогда обставаје најмене једин просты делитель од $\mathfrak{N}$, кторы јест различны од всех тих конечно многих, како чије најмене обче многократно $\mathfrak{N}$ јест представимы. По помочном теорему тогда $\mathfrak{N}$, теды такоже $\mathfrak{M}$, имаје два просте делителье једнакого вида. Тым доказали јесмо следујучи теорем:

Теорем X. *Ако област рационалности P всебује бесконечно много констант, тогда нужна и достаточна условја за то, же модул јест делителны через бесконечно много различных простых модулов, јест та, же или не обставаје највечши пополно редуцибилны модул, или, ако такы обставаје, же он јест делителны через најмене два различне просте модулы једнакого вида.*

[22] Сравни Лоевы, с. 96.

[23] Ако јих јест бесконечно много, тогда тому представјењу по Теорему IV не може одповедати никакы адитивны разклад групы остатков. Сравни впрочем примјер § 12, 4.

§ 11. Односи к системам диференциалных уравнень и јих интегралам.

По силе теорема конечности можно всакому модулу диференциалных изразов придружити систем конечно многих диференциалных изразов како базис, тако же целокупност симултанных интегралов всех диференциалных уравнень, кторе настајут чрез положенье диференциалного израза модула равным нули, совпадаје с целокупностју интегралов конечного система диференциалных уравнень, кторы се доставаје чрез положенье базисных диференциалных изразов равными нули. Тым даны јест прикльучек к теорији системов линеарных диференциалных уравнень в частных дериватах; тут вез следимо јеште мало в случају, же група остатков модула јест "конечна".

Дефиниција. *Група остатков называје се конечнојy, ако обстава число μ, ред групы, тако же меджу каковыми-коли $\mu + 1$ класами остатков обстава линеарна релација с коефициентами из P, тогда как обстава најмене једна система из μ класов остатков, меджу кторыми не обстава релација, и ктору будемо называти линеарну базу групы остатков. В другом случају група остатков называје се бесконечнојy.*

Сума двох конечных груп остатков имаје конечны ред, именно суму јих редов. Сума двох бесконечных груп или једнеј конечној и једнеј бесконечној групы јест бесконечна група. Примеры конечных груп дајут все групы остатков модулов једнеј пременној; але и за неколико пременных ред може стати конечным, на примјер за модул с базисом ξ_1^2, ξ_2^2, где все класы остатков можно линеарно составити из класов $1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$. Примеры бесконечных груп види в § 12.

Ныне важи следујучи теорем.

Теорем XI. *Ако модул имаје конечну групу остатков, тогда всака система диференциалных уравнень, ктора настаје чрез положенье базиса модула равным нули, допушча точно толико линеарно независных интегралов, колико указује ред јего групы остатков. Обратно, за даны систем конечно многих линеарных диференциалных уравнень в частных дериватах, кторе имајут само конечно число линеарно независных интегралов, то число јест равно реду групы остатков модула, породженого диференциалными изразами.*

Област рационалности P ту состоји из аналитичных функциј од n пременных $x_1, \ldots, x_n$, при кторых наступајуче сингуларности внутри некојеј n-размерној области образују највише многовидности нижших размеров, тако же обстава произвольно много точек с регуларнојy n-размернојy околинојy.

Нехај ныне $\mathfrak{M}$ буде модул с конечнојy групојy остатков. Тогда покажемо, же обстава линеарна база из продуктов степенев с властностју, же *при изразих либовольного класа остатков чрез туту базу в именователју могут наступати само степени конечно многих различных величин из P.*

За ту цел упорјадкујемо все продукты степенев $\xi_1^{a_1} \cdots \xi_n^{a_n}$ лексикографично и беремо како репрезентанты $Q_1, \ldots, Q_m$ класов остатков все те, кторе сут линеарно независне од предходных модуло $\mathfrak{M}$. По предположењу такых јест само конечно много. Все остале можно изразити линеарно чрез ты.

Нехај $\mathfrak{S}$ буде систем всех продуктов степенев, не пријетых в линеарну базу. Тогда по првој чести доказа Теорема III $\mathfrak{S}$ имаје конечны подсистем $\mathfrak{T}$ такых продуктов степенев, же всакы продукт степенев из $\mathfrak{S}$ јест делимы најмене једным из $\mathfrak{T}$. Нехај $P_1, \ldots, P_\rho$ сут продукты степенев из $\mathfrak{T}$, и $M_1 = 0, \ldots, M_\rho = 0$ $(\mathfrak{M})$ релације, посредством кторых $P_1, \ldots, P_\rho$ всакократ изражајут се модуло $\mathfrak{M}$ линеарнојy комбинацијеју нижших продуктов степенев; на примјер,

$$M_i = b_i P_i + \text{нижше члены.}$$

Ако P јест либовольны продукт степенев из $\mathfrak{S}$, т. ј. имаје форму

$$\xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n} P_i,$$

тогда следује

$$\begin{aligned} \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n} M_i &= b_i \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n} P_i + \text{нижше члены} \\ &= b_i P + \text{нижше члены.} \end{aligned}$$

Ныне пријмимо како доказано, же при всех нижших продуктах степенев неж P в именовательу наступајут само степени $b_1, \ldots, b_\rho$, тогда как числителји сут творјени из коефициентов M_i чрез додаванье, множенье и диференцираньe; тогда то важи такође за само P. То предположенье јест доволено, бо оно важи за P_1, први елемент из $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{T}$.

Далеј, по Теорему III, $M_1, \ldots, M_\rho$ јест базис модула $\mathfrak{M}$. Разсмотримо ныне таку систему вредностиј $\beta_1, \ldots, \beta_n$ за $x_1, \ldots, x_n$, за ктору $b_1 \neq 0, \ldots, b_\rho \neq 0$, а остале коефициенты M_i сут регуларне, теды регуларну точку система диференциалных уравнень $M_1 = 0, \ldots, M_\rho = 0$. Продуктам степенев $Q_i = \xi_1^{h_{i1}} \cdots \xi_n^{h_{in}}$ $(i = 1, \ldots, m)$ тогда одповедају частне дериваты

$$\frac{\partial^{h_{i1}+\cdots+h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}} \cdots \partial x_n^{h_{in}}} y,$$

за кторе задавајемо либовольне константне вредности $(\gamma_1, \ldots, \gamma_m)$ в точце $(\beta_1, \ldots, \beta_n)$. Тогда диференциале уравненьа $M_i = 0$ једнозначно опредељају вредности всех вышших дериватов од y како конечне вредности в тој точце, бо само b_i наступајут в именовательу; и, како знано, из того следује обставанье m линеарно независных аналитичных интегралов.

С другој страны, под нашими предположеньами не може обставати выше неж m линеарно независных интегралов, бо иначе было бы можно, како знано, в регуларној точце либовольно задати вредности $m+1$ подобно избраных дериватов, што противоречило бы тому, же меджу каковыми-коли $m+1$ продуктами степенев имајут обставати линеарне зависности модуло $\mathfrak{M}$.

Ако обратно модул имаје бесконечну групу остатков, тогда тым самым путем показываје се, же обстава бесконечно много линеарно независных интегралов; в случају само m линеарно независных интегралов група остатков зато јест конечна, и јеј ред по выше реченом јест равен m.

На концу того параграфа покажемо, же појам изоморфије или, што јест то само, једнакого вида, при двох модулах из диференциалных изразов имаје за интегралы придруженых системов диференциалных уравнень то само значенье како појам вида, употребльены од *Poincaré*, за једну променну (срав. *Blumberg*, цит. дело, Приложенье I).

Теорем XII. *Ако два модулы $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ из диференциалных изразов сут једнакого вида, тогда обстављут два диференциална израза P и Q, тако же $P(y)$ и $Q(z)$ пробегајут все интегралы од $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{M}$, когда y пробегаје все интегралы од $\mathfrak{M}$, а z все интегралы од $\mathfrak{N}$.*

По предположеньу именно (по § 9) за два подобно избране полиномы P и Q обставајут релације

$$\begin{aligned} MQ &= 0(\mathfrak{N}), \qquad PQ = 1(\mathfrak{N}), \\ NP &= 0(\mathfrak{M}), \qquad QP = 1(\mathfrak{M}). \end{aligned}$$

Зато, понеже $NP(y) = 0$, функција $P(y)$ јест интеграл од $\mathfrak{N}$. Подобно $Q(z)$ јест интеграл од $\mathfrak{M}$. Понеже $PQ(z) = z$ и $QP(y) = y$, $P(y)$ пробегаје все интегралы од $\mathfrak{N}$, а $Q(z)$ все интегралы од $\mathfrak{M}$. При том всакому од нулы различному y одповедаје такође од нулы различно z, и обратно.

§ 12. Примеры.

1. Како први примјер разсмотримо обычно линеарно диференциално уравненье 2-го реда, чије коефициенты сут представјене како симетричне функције интегралов. Област рационалности P ту состоји из всех рационалных функциј од интегралов и јих дериватов, при чем се ограничујемо на довольно малу околину регуларној точкы диференциалного уравненья. Модул $\mathfrak{M}$ определьајемо како целокупност всех диференциалных изразов, которе имајут y_1 и y_2 за интегралы; за ньих зново пишемо полиномы в једнеј неизвестној ξ. Базис модула тогда јест једноелементны, именно даны полиномом

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y_1' & y_2' \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix},$$

кторы јест једнозначно определьен до фактора из P. Ныне

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \tag{41}$$

где $\mathfrak{M}_i$ состоји из всех диференциалных изразов, которе имајут интеграл y_i, и јего базис јест, до фактора из P, определьен чрез

$$M_i = y_i\xi - y_i' \qquad (i = 1, 2).$$

В самом делу, $\mathfrak{M}$ јест делимы чрез $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$, бо изчезаје за интегралы y_1 и y_2, теды јест делимы чрез $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$; и понеже ред базисного полинома од $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ мора быти најмене 2, имајемо $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$. Далеј, $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$ сут взаимно просте, понеже

$$\frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1') - \frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') = 1, \qquad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}. \tag{42}$$

Кроме того они сут просте модулы, бо јих група остатков имаје ред 1.

Але $\mathfrak{M}$ мимо y_1 и y_2 имаје такође все интегралы

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \qquad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \qquad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

и зато јест идентичны с најменшим обчим многократным двух взаимно простых модулов $\mathfrak{N}_1$ и $\mathfrak{N}_2$, которе имајут одповедајуче интегралы z_1 и z_2; јих базисне полиномы сут даны чрез

$$N_i = z_i\xi - z_i' = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y_1' + \alpha_{i2}y_2').$$

Тако $\mathfrak{M}$ допушча бесконечно много различних представјень како најмене обче многократно взаимно простых простых модулов, и по Теорему VII оба модулы $\mathfrak{N}_1$ и $\mathfrak{N}_2$ меджу собојy и со всеми $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$ сут једнакого вида. В самом делу, групы остатков всех тых модулов имајут ред 1, теды сут изоморфне.

Ныне запишемо адитивны разклад групы остатков $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$, кторы одповедаје представјењу (41). За то идемо, како в § 4, од релације (42), ктора указује взаимну простост $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$. За јединице a_1 и a_2 доставајемо класы остатков, породжене полиномами

$$-\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') \quad \text{и} \quad \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1')$$

одповедајуче. Туто даје

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1')\right), \qquad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2')\right).$$

Ако ныне подобно творимо јединице b_1 и b_2, кторе одповедајут разкладу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$, заменьајучи y_i с z_i, доставајемо

$$-\frac{z_1}{D(z)}(z_2\xi - z_2') = -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y_1' + \alpha_{22}y_2')),$$

$$\frac{z_2}{D(z)}(z_1\xi - z_1') = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y_1' + \alpha_{12}y_2')),$$

теды

$$\begin{cases} b_1 = \dfrac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1}\left(\dfrac{\alpha_{22}}{A}\right)a_1 + \dfrac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2}\left(-\dfrac{\alpha_{21}}{A}\right)a_2 = \dfrac{z_1}{y_1}\alpha^{11}a_1 + \dfrac{z_1}{y_2}\alpha^{12}a_2, \\ b_2 = \dfrac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1}\left(-\dfrac{\alpha_{12}}{A}\right)a_1 + \dfrac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2}\left(\dfrac{\alpha_{11}}{A}\right)a_2 = \dfrac{z_2}{y_1}\alpha^{21}a_1 + \dfrac{z_2}{y_2}\alpha^{22}a_2. \end{cases} \tag{43}$$

Ту (α^{ik}) јест обратна матрица к матрици (α_{ik}).

Обратно, чрез замену z_i с y_i доставаје се

$$\begin{cases} a_1 = \dfrac{y_1}{z_1}\alpha_{11}b_1 + \dfrac{y_1}{z_2}\alpha_{12}b_2, \\ a_2 = \dfrac{y_2}{z_1}\alpha_{21}b_1 + \dfrac{y_2}{z_2}\alpha_{22}b_2. \end{cases} \tag{44}$$

Из тых формул видна јест изоморфија груп $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$. По нашим обчим разсмотрјењам, при $a_1b_\sigma \neq 0$ одповедајуче придруженье јест $a_1 \sim a_1b_\sigma$, теды по (44)

$$a_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}b_\sigma, \qquad \text{ако } \alpha_{1\sigma} \neq 0,$$

и по (43) подобно

$$b_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2}\alpha^{\sigma 2}a_2, \qquad \text{ако } \alpha^{\sigma 2} \neq 0,$$

теды

$$\frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}b_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}\frac{z_\sigma}{y_2}\alpha^{\sigma 2}a_2 = \frac{y_1}{y_2}\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}a_2.$$

Тако јест

$$a_1 \sim \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\frac{y_1}{y_2}a_2 \quad \text{за } \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2} \neq 0, \qquad \frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}}\frac{y_2}{y_1}a_1 \sim a_2,$$

што даваје обратно придруженье. Ако (α_{ik}) не јест диагонална матрица, то условје $\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2} \neq 0$ јест всегда изполньено за некоје σ. Случај диагоналној матрице треба изкльучити, бо тогда модулы сут идентичне. Ако, на примјер, само $\alpha_{12} = 0$, тогда $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, але не $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$. Из $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, теды не следује $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ (срав. опазку 12). Три модулы $\mathfrak{M}_1$, $\mathfrak{M}_2$ и $\mathfrak{N}_2$ сут тогда попарно взаимно просте, але не творјут тотално взаимно просту систему, бо $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ јест делимы чрез $\mathfrak{N}_2$ (срав. опазку 15).

Далеј, ако положимо

$$t_{12} = \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\frac{y_1}{y_2}a_2, \qquad t_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}}\frac{y_2}{y_1}a_1,$$

то релације (35), како се потврджује изчисленьем, сут изполньене.

2. Примјер бесконечној групы даваје всакы модул од више неж једнеј пременној, кторы имаје базис само из једного полинома. Мало сложнејши јест следујучи примјер, кторы имаје

показати, же бесконечне групы могут наступати также при многочленных модулах, т. j. при такых, чиј модулны базис обхвача више неж једен полином.[24]

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \qquad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x},\ \eta = \frac{\partial}{\partial y}\right).$$

Правило множења нехај буде оно за диференциалне изразы. Група остатков ту ставаје бесконечна, бо групы остатков од $(\xi + x\eta)$ и $(\xi + 1)$ сут обе бесконечне, доколе модулы $(\xi + x\eta)$ и $(\xi + 1)$ сут взаимно просте понеже

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

Ныне можно велми легко показати, же $\mathfrak{M}$ не имаје полинома другого степена, положајучи

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1).$$

Из того следује $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$. Ако даље ишчемо полиномы третјего степена в $\mathfrak{M}$, находимо два линеарно независне, на примјер

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2 + x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

и

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x - 1)\eta)P.$$

Ако бы ныне $\mathfrak{M}$ был једноелементны модул, тогда оба бы мусили быти делимы чрез базисны полином; и понеже $\mathfrak{M}$ не имаје полинома другого степена, мусили бы быти делимы чрез полином третјего степена, теды быти пропорционалне, что не јест случај. Многочленност модула $\mathfrak{M}$ јест внутришња причина неуспеха Ландауовых продуктных теоремов, кторе важут в случају једнеј пременној.

3. Дальши примјер показује, же бесконечне групы могут наступати также при простых модулах.[25] P нехај буде област всех рационалных функциј двух пременных x, y. Модул $\mathfrak{M}$ с базисом

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

имаје бесконечну групу, бо она обсахује клас остатков всакого степена y; с другој страны, $\mathfrak{M}$ јест просты модул. В самом делу покажемо, же всакы делитель

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

ставаје јединичным модулом. Всакы полином $F(\xi, \eta)$ можно именно мод$(\xi - a)$ представити полиномом $G(\eta)$:

$$F(\xi, \eta) = c_0\eta^\nu + c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

Без ограниченья обчности нехај $c_0 = 1$. Ныне по закону множења $\xi\eta^\nu - \eta^\nu\xi = 0$; теды, понеже

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \qquad \eta^\nu \equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

где положено $F_1 = -(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu)$, доставајемо

$$\xi F_1 - \eta^\nu a \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

[24] Срав. примјер Ландауа, поданы од Блумберга (цит. дело, с. 51–52). Ту и в следујучем означујемо независне пременне с x и y.

[25] Наша дефиниција "простого модула" јест различна од того, что в комутативном случају называје се простым модулом, понеже там всегда обставајут делительи нижшеј многовидности, кроме когда многовидност $= 0$, теды група остатков јест конечна.

Ако развијемо

$$\eta^\nu a = a\eta^\nu + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots,$$

и потом ту зново заменимо η^ν чрез F_1, доставајемо

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu) - a(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu) + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

или

$$c_1\eta^{\nu-1}a + \frac{\partial c_1}{\partial x}\eta^{\nu-1} + \cdots - ac_1\eta^{\nu-1} + \cdots + u\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

или наконец

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\right)\eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

На левој стране стоји ныне полином в η точного степена $\nu - 1$, кторы не изчезаје идентично; бо највышши коефициент

$$\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu\frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu\frac{1}{x} \quad \text{јест } \neq 0,$$

понеже иначе $c_1 = -\nu\log x + \varphi(y)$ не был бы рационалны. Тако можно поступ наставити и он води к не идентично изчезајучему полиному нултого степена; тым показано, же такође јединица јест в $\mathfrak{M}_1$.[26]

4. Ако, с другој страны, адјунгујемо области рационалности такође функцију $\log x$, тогда $\mathfrak{M}$ имаје делителье

$$\left(\xi - \frac{y}{x},\ \eta - \log x + \varphi(y)\right),$$

где $\varphi(y)$ пробегаје все рационалне функције од y. Ти делителји сут вси различни меджу собоју; за всакого јест изполньено условје интеграбилности, и одповедајучи интеграл јест

$$y\log x - \int \varphi(y)\,dy + c.$$

Зато јединица не може быти в модулу, бо иначе нулта функција была бы једины можны интеграл. С другој страны, ξ и η сут гледе на модул конгруентне некојој величине области; зато група остатков јест конечна и имаје ред 1. Далеј, из бесконечно многих делителјев всака два сут взаимно проста, и даны модул $\mathfrak{M}$ јест равен најменшему обчему многократному $\mathfrak{N}$ всех тых делителјев. В самом делу, он јест делимы чрез все делителье, теды такође чрез $\mathfrak{N}$. Ако бы ныне $\mathfrak{N}$ был властны делитель од $\mathfrak{M}$, тогда $\mathfrak{N}$ мусил бы имети јешче најмене једен полином F, рецимо степена ρ, кторы зависи само од η. Ако ныне допустимо, же $\varphi(y)$ пробегаје функције $y, \ldots, y^{\rho+1}$, тогда меджу одповедајучими интегралам

$$y\log x - \frac{y^{i+1}}{i+1} + c_i \qquad (i = 1, \ldots, \rho+1)$$

не обставаје линеарна релација с коефициентами независными од y. Але диференциално уравненье ρ-того реда $F = 0$ не може имети $\rho + 1$ линеарно независных интегралов.

Модул $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ але не јест пополно редуцибилны.[27] Бо иначе был бы најменше обче многократно конечно многих од тых простых модулов, и јего група остатков имела бы конечны ред; медјутым група остатков од $\xi - \frac{y}{x}$ обсахује класы остатков всех степенов η, теды јест бесконечна.

Готтинген, 1 августа 1919.

[26] Туто поступанье своджи се к доказаньу, же необходне условја интеграбилности за систем диференциалных уравнень не сут изполньене.

[27] Тым имајемо примјер за први случај Теорема X.

(Прије̏то 4 августа 1919.)

17. Совместно с В. Шмајдлером: модулы в некомутативных областјах, особливо из разликовых изразов

Mathematische Zeitschrift 8 (1920), с. 1–35

Содржанье.

Увод.
§ 1. Формално о диференциалных и разликовых изразах.
§ 2. Обча полиномна област.
§ 3. Једностранне модулы и јих групы остатков.
§ 4. Редуцибилность груп остатков до двух подгруп и јих односи к модулу.
§ 5. Рачунанье с јединицами и редуцибилность до k подгруп.
§ 6. Теоремы конечности.
§ 7. Један случај једнозначного разклада.
§ 8. Адитивны разклад пополно редуцибилных груп до простых груп. Теорем о изоморфији.
§ 9. Свез меджу појмами «изоморфны» и «једнакого вида».
§ 10. Обстојанье бесконечно многих разкладов групы.
§ 11. Односи к системам диференциалных уравнень и јих интегралам.
§ 12. Примеры.

Увод.

Формална теорија диференциалных изразов од једној променној води до разклада на неразложиме факторы, кторы јест в некојом смыслу једнозначны.[1] Але доколе одповедајучи теорем в алгебре можно пренести на полиномы од неколико променных, то за парциалне диференциале изразы уже не уда се.[2] При диференциалных изразах од једној променној вшак кроме представјења како продукта наступаје ješче представјенье како најмене обче многократно, при чем важе подобне законы; при двух различных разкладах можно именно једнотливе чести попарно приредити једна другој: оны сут «једнакого вида».[3]

Туто појятје најменего обчего многократного можно тепер појмати како модулно појятје и тако пренести на n променных; в тутој работе то даје природно обобченье именованых теоремов. Надто замечајемо ješче, же од диференциалных изразов користаје се само то, же јих можно појмати како полиномы с некомутативным множеньем, за кторе степен продукта јест равны суме степенев факторов. Туте условја изполньајут се, на примјер, такође за разликове изразы, тако же теоремы важе такође за ньих, где доселе такође былы знане само за једну променну.[4]

Зато обче развијајемо теорију модулов, кторых елементы сут полиномы с некомутативным множеньем, и при том сводимо разсматранье модулов на разсматранье класов остатков.[5] В разлике од комутативного специалного случаја можно туде говорити о суме класов остатков, але не о јих продукту; можно говорити само о продукту класа

[1] Сравни Е. Ландау, *Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren*, *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 124 (1902), с. 115–120, и потом А. Лоевы, *Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 56 (1903), с. 549–584.

[2] Сравни контрапример Ландауа, публикованы у Х. Блумберг, *Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken*, дисертација, Готтинген 1912, 52 с., с. 51–52.

[3] Сравни, кроме именованых работ, А. Лоевы, *Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 62 (1906), с. 89–117; далеј цитовано како Лоевы.

[4] Сравни Г. Валленберг–А. Гулдберг, *Theorie der linearen Differenzengleichungen*, Леипзиг und Берлин 1911.

[5] За случај комутативных областиј сравни В. Сцхмеидлер, *Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen*, *Mathematische Zeitschrift* 3 (1919), с. 29–42.

остатков с полиномом. Појятје «групы остатков» зато треба модификовати взходно к комутативному случају. В специалном случају полиномов од једној променној група остатков, надто, јест «конечна», то јест имаје само конечно число линеарно независных класов остатков. Обче не обставаје такы конечны «поредок»; групы сут «бесконечне». За наше методы вшак тута разлика не јест важна.

Представјењу модула како најменего обчего многократного меджусобно простых модулов, како и в комутативном случају, одповедаје простејши процес адитивного разклада групы остатков. При том показује се како сушчствена изоморфија груп остатков, ктора при специализацији на диференциалне изразы од једној променној преходи в појятје једнакого вида за одповедајуче модулы, а при специализацији на комутативне модулы преходи в идентичность. Впрочем, појятје једнакого вида можно такође пренести на n променных и доказати јего совпаданье с појмом изоморфије. Же при адитивном разкладу групы остатков всагда наступаје само конечно много счестников, показује се преносом Хилбертового теорема о базису модула, ктоpы опира се на Горданову методу доказа; првотна Хилбертова метода доказа потребовала бы ограниченьа на законы множеньа (в формули (6) справа a вместо a_i, что важи за диференциалне, але не за разликове изразы).

Да бы тепер дојдти до теорема једнозначности, мусимо специализовати модулы, како то чини и Лоевы, до «пополно редуцибилных», то јест до такых, ктоpе представимы сут како најмене обче многократно простых модулов. При двух различных разкладах чести тогда сут или попарно идентичне, или најмене всакој чести једного разклада одповедаје изоморфна чест другого разклада, и обратно; Једночасно всакы разклад тогда всебује најмене две изоморфне чести. Далье, из наступаньа двух изоморфных честиј в једном и том самом разкладу следује обстојанье бесконечно многих разкладов, и то важи чак без ограниченьа на просте модулы, что доселе не было знано ни в специалном случају диференциалных изразов од једној променној.

Наконец, за модулы из диференциалных изразов преходимо к свези с интегрални и показујемо, же при конечных групах остатков поредок јест равны највышему числу линеарно независных интегралов; значи, либовольне функције наступајут в обчем интегралу тогда и само тогда, когда група остатков не јест конечна. Појятје једнакого вида двух модулов значи далье, како и в случају једној променној, «бирационално» сродство интегралов. Неколико примеров завршује работу.

Првы потиск к тутој работе дала пред неколико летами пытанье Е. Ландауа к E. Noether о обобченьу продуктного теорема. Тогда E. Noether само заметила, же јде о пытанье теорије модулов в некомутативној полиномној области, ктоpо се вшак јешче не дало напасти. Тогда једино знане Ласкерове модулне теоремы не дали се премо пренести на туту област, бо Ласкерова метода доказа опира се на теорем, же полином једнозначно разкладамы јест на неразложиме факторы.[6] Само Шмајдлерове методы дали можност преноса, ктоpы потом совместно извели јесмо. Подробно треба јешче споменути, же обобченье групы остатков, пренос и примењенье Хилбертового теорема конечности и обстојанье бесконечно многих разкладов изходет од E. Noether, а обобченье Лоевыјевого појятја пополно редуцибилны, појятје изоморфије и јего свез с појятјем једнакого вида изходет од В. Шмајдлера.

§ 1. Формално о диференциалных и разликовых изразах.

1. За диференциалне изразы од једној променној введено было симболично творјење продукта. Неха

$$a_0(x)\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_n(x)y = A(y),$$

[6]Недавно E. Noether заметила, же такође Ласкерове теоремы можно основати без употребы того теорема, по методах сродных тут употребеным.

$$b_0(x)\frac{\mathrm{d}^m y}{\mathrm{d}x^m} + b_1(x)\frac{\mathrm{d}^{m-1} y}{\mathrm{d}x^{m-1}} + \cdots + b_m(x)y = B(y).$$

Тогда симболичны продукт $AB(y)$ определьа се како диференциални израз

$$a_0(x)\frac{\mathrm{d}^n B(y)}{\mathrm{d}x^n} + a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1} B(y)}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_n(x)B(y).$$

Туто творјење продукта в самој ствари јест множење двух операторов; најпростејше записује се, ако, како обычно, $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}$ заменити через $\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n$. Тогда AB преходи в

$$\left(a_0\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n + \cdots + a_n\right)\left(b_0\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^m + \cdots + b_m\right)y,$$

при чем за извршенье продукта важе обычне правила диференцираньа сум и продуктов. Всакы такы оператор можно тепер појмати како полином в једној променној $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} = \xi$: функција, на ктору оператор примењa се, не записује се експлицитно, и за променну ξ устанавльају се те правила множења, кторе одповедајут диференцираньу продукта:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(a(x)y\big) = a(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y) + a'(x)y,$$

или в нашем запису $(n = 1, m = 0)$

$$\xi \cdot a = a \cdot \xi + a'. \tag{1}$$

Совсем одповедајуче поступа се при линеарных парциалных диференциалных изразах

$$\left(\sum a_{\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x_1, \ldots, x_n)\frac{\partial^{\alpha_1+\cdots+\alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1}\cdots\partial x_n^{\alpha_n}}\right)y$$

функције y. За n операторов $\frac{\partial}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ вводимо променне $\xi_1, \ldots, \xi_n$ и тым добивамо полином

$$\sum a_{\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x_1, \ldots, x_n)\xi_1^{\alpha_1}\cdots\xi_n^{\alpha_n}.$$

Продукт двух полиномов потом изчисльа се по законах

$$\xi_i a = a\xi_i + a_i \qquad (i = 1, \ldots, n), \tag{2}$$

где a_i означаје парциалну изводну од a по x_i; продукты ξ меджу собоју сут комутативне. Кроме комутативного закона множења, за тако определьене полиномы важе все законы додаваньа и множења како в обычној алгебре. Особно, за продукт двух такых полиномов обчи степен и степен в всакој једнотливој променној равны сут суме одповедајучих степенев двух факторов.

2. При разликовых изразах (сравни Валленберг, цит. место) формы

$$a_x^{(0)}y_{x+n} + a_x^{(1)}y_{x+n-1} + \cdots + a_x^{(n)}y_x = A_x,$$

$$b_x^{(0)}y_{x+m} + b_x^{(1)}y_{x+m-1} + \cdots + b_x^{(m)}y_x = B_x$$

има се одповедајуче определьење продукта

$$(AB)_x = a_x^{(0)}B_{x+n} + a_x^{(1)}B_{x+n-1} + \cdots + a_x^{(n)}B_x,$$

кторо можно извршити помочу правила множења

$$(ay)_{x+1} = a_{x+1}y_{x+1}.$$

Ако за преход од x к $x+1$ ввести оператор ξ, тогда добивамо $\xi\{ay\} = a^*\xi\{y\}$, где $a^* = a_{x+1}$. Але знову можно оставити функцију y, на ктору оператор примења се, и добити закон

$$\xi a = a^*\xi, \tag{3}$$

при чем кроме a такође a^* не изчезаје идентично. Совсем одповедајуче важи за n променных

$$\xi_i a = a_i \xi_i \qquad (i = 1, \ldots, n), \tag{4}$$

где ξ_i стоји за преход од x_i к $x_i + 1$, а a_i означаје функцију, ктора настала из a заменоју x_i на $x_i + 1$, и зато не изчезаје идентично, ако то важи за a. При тых установјењах такође, кроме комутативного закона, важе все правила додаваньа и множеньа укльучујучи правило о степену продукта.

Оба случаја в следујучем параграфу будут подредјене совсем обче определьеној полиномној области с либовольными коефициентами.

§ 2. Обча полиномна област.

Изходимо из либовольно абстрактно определьеного поља P (јего елементы означајемо малыми латинскыми буквами), за ктоpo важе все правила алгебры, особно такође комутативны закон множења с једнозначным обрачаньем. К тому пољу адјунгујемо n неизвестных $\xi_1, \ldots, \xi_n$, то јест разгледамо област целости J, составјену из продуктов $a\xi_1^{\nu_1}\xi_2^{\nu_2}\cdots\xi_n^{\nu_n}$ и јих конечных сум, при чем имајут важити все законы додаваньа и множења с изкльученьем комутативного закона множења. Особно конечне сумы формы

$$F(\xi_1, \ldots, \xi_n) = \sum a_{\nu_1 \ldots \nu_n} \xi_1^{\nu_1} \cdots \xi_n^{\nu_n}$$

называјемо «полиномы» (ктоpe будут всуде означане великыми латинскыми буквами). Тепер величины из J вместо комутативного закона подлагајемо такым законом продукта, же *продукт двух полиномов знову јест полином*; област всех полиномов из J зато уже изчрпава област J. За то јест јавно необходно и достаточно, же за величины $\xi_1, \ldots, \xi_n$ и либовольну величину a из P важе продуктне правила формы

$$\xi_i a = F_i(\xi_1, \ldots, \xi_n) \qquad (i = 1, \ldots, n), \tag{5}$$

где $F_i(\xi_1, \ldots, \xi_n)$ представља некој полином природно зависечи од ξ_i и a. (Особно правила (2) и (4) за диференциалне односно разликове изразы сут тој формы.) Бо понеже $\xi_i a$ само по собе не јест полином, але по предположеньу належи к области, једначеньe јест необходно. С другој страны, конечно многократным применьеньем формулы (5) можно всаку величину области J претворити в полином.

За јединицу поља, ктору означајемо с 1, даље нај важи $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$. Даље установимо, же множеньe $\xi_1, \ldots, \xi_n$ меджу собоју јест комутативно.[7] Всакы полином в J потом записује се како обычны полином од $\xi_1, \ldots, \xi_n$ с коефициентами из P, и два полиномы совпадајут само когда все коефициенты совпадајут.

Специалнеје будемо в следујучем захтевати,[8] же вместо (5) има важити правило

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i \qquad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \ldots, n). \tag{6}$$

В том сут особно такође вкльучене законы (2) и (4). Тогда степен продукта јест равны суме степенев факторов, и то важи за обчи степен како и за степен в всакој једнотливој променној, такође продукт двух полиномов, ктоpe не изчезајут идентично, такође јест различны од 0.

[7] То буде потребно само од § 6 даље за теорем конечности и јего следства.

[8] То такође буде потребно само од § 6 даље.

18. О работе К. Хентзелта, погинувшего во војне, по теорији елиминације

J. Ber. d. DMV 30 (1921), стр. 101

11-а сједница, петок, 23. септембра 1921, 11 часов рано.
(Председаје Loewy.)

1. E. Noether: О работе К. Хентзелта, погинувшего во војне, по теорији елиминације.
Курт Хентзелт од октобра 1914 јест безвестно изчезлы пред Диксмуиден и мора быти причислен к мртвым. Најсушчественнејше чести јего ерлангенскеј дисертације, ктору он оставил изграджену без прорывов, але изложену скоро неразумльиво, намерјају скоро објавити в свободној преработке в *Mathematische Annalen*.

Ради се о обчу проблему **теорије елиминације**: определити обче нуле всех полиномов идеала $\mathfrak{M}$, составльеного из полиномов. Ако се променльиве најпред подвргну линеарному преображењу с неопредельеными коефициентами, главны резултат можно изректи тако:

Идеалу $\mathfrak{M}$ можно једнозначно одповедати резултанту форму

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(m)}(x_n) = 0(\mathfrak{M}),$$

таку, же $R_{\mathfrak{M}}$ изчезаје за все нуле $\mathfrak{M}$ и само за ньих. Ако $\mathfrak{N}$ јест делитель $\mathfrak{M}$, и $R_{\mathfrak{N}}$ и $R_{\mathfrak{M}}$ се совпадају, тогда се совпадају такође саме $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{M}$.

Друга чест теоремы показује, же резултанта форма дава нуле в характеристичној многократности. Она опира се на то, же $\mathfrak{M}$ можно разсматрјати како модул линеарных форм в степеновых продуктах од $x_1, \ldots, x_{i-1}$; тогда поједине факторы $R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$ формы $R_{\mathfrak{M}}$ ставају нормами одповедајучего "основного модула" по том модулу, когда $x_{i+1}, \ldots, x_n$ јест адјунговано к области коефициентов. Ако се призове абстрактна теорија идеалов, из того выходи следујуче толкованье: ако

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \ldots, \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{L}]$$

јест разклад $\mathfrak{M}$ на примарне идеалы $\mathfrak{Q}_i$, а $\mathfrak{L}$ јест комплемент $\mathfrak{Q}$, тогда идеалу $\mathfrak{Q}$ одповедаје примарны фактор $Q^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$ од $R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$, ктоpы в горе указаном смыслу представльа норму $\mathfrak{L}$ по $\mathfrak{Q}$.

19. Теорија идеалов в колцевых областјах

Math. Ann. 83 (1921), стр. 24–66

Содржанье.

Увод.
§ 1. Колцева област, идеал, условје конечности.
§ 2. Представјенье идеала како најменшего обчего многократного конечно многых неразложимых идеалов.
§ 3. Равност числа компонентов при двох различных разложеньах на неразложиме идеалы.
§ 4. Примарне идеалы. Јединост придружених простых идеалов при двох различных разложеньах на неразложиме идеалы.
§ 5. Представјенье идеала како најменшего обчего многократного највечих примарных идеалов. Јединост придружених простых идеалов.
§ 6. Једино представјенье идеала како најменшего обчего многократного релативно-просто неразложимых идеалов.
§ 7. Јединост изолованых идеалов.
§ 8. Једино представјенье идеала како продукта взаимно-просто неразложимых идеалов.
§ 9. Разширјенье изследованья на модулы. Равност числа компонентов при разложеньах на неразложиме модулы.
§ 10. Специалны случај области полиномов.
§ 11. Примеры из теорије чисел и из теорије диференциалных изразов.
§ 12. Пример из теорије елементарных делительев.

Увод.

Содржанье настојечеј работы јест *пренос разложных теоремов целых рационалных чисел, односно идеалов в алгебраичных числовых польах, на идеалы в любих областјах целости, обчејше в колцевых областјах*. За разуменье того преноса најпрво наведемо разложне теоремы за целе рационалне числа в форме неколико различнеј од обычној формулације.

Ако в

$$a = p_1^{\varrho_1} p_2^{\varrho_2} \cdots p_\sigma^{\varrho_\sigma} = q_1 q_2 \cdots q_\sigma$$

примарне степени q_i берут се како компоненты разложења, тогда ты компоненты имајут следујуче характеристичне својства:

1. Оне сут *попарно взаимно просте*; але ниједно q_i не може быти представјено како продукт попарно взаимно простых чисел, значи в том смыслу имаје место неразложимост. Из попарноj взаимноj простости даље следује, же продукт $q_1 \cdots q_\sigma$ става равны најменшему обчему многократному $[q_1 \cdots q_\sigma]$.

2. Кажде двије компоненты, q_i и q_k, сут *релативно просте*; т. ј. ако bq_i јест делимы чрез q_k, тогда b јест делимы чрез q_k. И в том смыслу имаје место неразложимост.

3. Каждо q јест *примарно*; т. ј. ако продукт $b \cdot c$ јест делимы чрез q, але b не јест делимы, тогда некоја степень[1] од c јест делимаја. Представјенье јест даље тако представјенье чрез *највечше примарне компоненты*, понеже продукт двох различных q уже не јест примарны. Такође в односу к разложеньу на највечше примарне компоненты та q сут неразложиме.

4. Каждо q јест *неразложимо* в том смыслу, же јего не можно представити како најменше обче многократно двох властных делительев.

Свез тых примарных чисел q с простыми числами p состоји в том, же к каждому q сушчствује једно и, кроме знака, само једно p, кторо јест делитель q и чија степень јест

[1] Ако та степень всегда јест прва, тогда, како знано, јде о просте числа.

делимаја чрез q: придружено просто число. Ако p^ϱ јест најнижша така степень – ϱ експонент од q –, тогда ту особливо p^ϱ јест равно q. Теорем јединости можно ныне изректи тако:

При двох различных разложеньах целого рационалного числа на неразложиме, највечше примарне компоненты q совпадајут число компонентов, придружене просте числа (до знака) и експоненты. Понеже $p^\varrho = q$, из того следује такође совпаданье самых q (до знака).

Неопредельеност дана знаком, како знано, одстраньа се, ако вместо чисел разглядају се изведене из ньих идеалы (все числа делимы чрез a); тогда формулација важи точно тако за јединo разложенье идеалов конечных алгебраичных числовых поль на степени простых идеалов.

В дальнем (§ 1) за основу се бере обча колцева област, ктора мора изполньати само условје конечности: кажды идеал области имаје конечны идеалны базис. Без такого условја конечности неразложиме и просте идеалы не мусили бы обче сушчствовати, како показује област всех целых алгебраичных чисел, в которој не имаје разложенья на просте идеалы.

Показује се, же – одповедајуче четырим характеристичным својствам компонентов q – в обчем случају сушчствујут четыри одвојене разложенья, ктоpе једно из другого настајут чрез подраздельенье. При том разложенье на взаимно-просто неразложиме идеалы јест продуктно представјенье, а остале три разложенья сут редуциране (§ 2) представјенья како најменша обча многократна. Свез меджу примарным идеалом – и неразложиме идеалы сут примарне – и придруженым простым идеалом такође остаје: к каждому примарному идеалу $\mathfrak{Q}$ једнозначно јест определьен придружены просты идеал $\mathfrak{P}$, ктоpы јест делитель $\mathfrak{Q}$ и чија степень става делимаја чрез $\mathfrak{Q}$. Ако $\mathfrak{P}^\varrho$ јест најнижша така степень – ϱ експонент од $\mathfrak{Q}$ –, тогда ту $\mathfrak{P}^\varrho$ не треба совпадати с $\mathfrak{Q}$. Теорем јединости изговарја се тако:

Разложенья 1 и 2 сут једине; при двох различных разложеньах 3 или 4 совпадајут число компонентов и придружене просте идеалы;[2] изоловане идеалы (§ 7), ктоpе наступајут меджу компонентами, сут једнозначно определьене.

За доказ разложных теоремов из условја конечности выводит се најпрво "теорем о конечној цепи", перво изречены Дедекиндом за конечне числове модулы, и из ньега представјенье 4 каждого идеала како најменшего обчего многократного конечно многых неразложимых идеалов. Преобликованьем појма разложимости компонента из того се добива основны теорем јединости за разложенье 4 на неразложиме идеалы. Собранием по конечно многых компонентов се потом приходит к осталым разложеньам, чији теоремы јединости следут како последок из теорема јединости 4.

Напоследку показује се (§ 9), же представјенье чрез конечно много неразложимых компонентов имаје место и под слабшими предпоставками; комутативност колцевој области не јест потребна, и достатно јест вместо идеала разглядати модул в односу к области. В том обчејшем случају јеште важи равност числа компонентов при двох различных разложеньах, меджутым појмы просты и примарны сут связане с комутативностју и с појмом идеала; напротив, појем взаимној простости при идеалах в некомутативных областјах остаје.

Најпростејша колцева област, в которој фактично наступајут четыри одвојене разложенья, јест област всех полиномов од n променных с љубыми комплексными коефициентами. Једина разложенья можно ту ирационално толковати чрез поведенье алгебраичных творб, и теорем јединости за придружене просте идеалы одповедаје фундаменталному теорему теорије елиминације о јединој разложимости алгебраичных творб на неразложиме. Дальнье примеры дајут все конечне области целости из полиномов (§ 10). Але и проста област всех парных чисел, обчејше всех чисел делимых чрез једно

[2] Верјетно понад то совпадајут такође експоненты, и јеште обчејше одповедајуче компоненты сут изоморфне.

устальено число, уже дава пример честично одвојеных разложень (§ 11). Пример теорије идеалов в некомутативных областјах дава теорија елементарных делительев (§ 12), гдје сушчствује једино разложење на неразложиме идеалы, односно класы. Те неразложиме класы полно карактеризујут неразложиме составне чести елементарных делительев и можно в областјах, гдје обычна теорија елементарных делительев не успева, сматрјати јих како јеј еквивалент.

О сушчствујучеј литератури треба приметити следујуче: разложење на највечше примарне идеалы за област полиномов с љубыми комплексными, односно целыми, коефициентами дал Lasker, и Macaulay јего в појединых точках даље развил.[3] Оба опирајут се на теорију елиминације, значи користајут факт, же полином можно једнозначно представити како продукт неразложимых полиномов. В самој ствари разложне теоремы за идеалы сут независне од тој предпоставкы, како може се очекивати из теорије идеалов в алгебраичных числовых польах и како показује настојеча работа. И примарны идеал при Laskeru и Macaulayu определьен јест на основе појмов из теорије елиминације.

Разложење на неразложиме идеалы и разложење на релативно-просто неразложиме здаје се, же в литератури не было замечено ни за област полиномов; само при Macaulayu находи се приметка о јединости изолованых примарных идеалов.

Разложење на взаимно-просто неразложиме идеалы за област полиномов дал Schmeidler,[4] користечи теорију елиминације за доказ конечности. Але там теорем јединости изречен јест само за класы идеалов, не за саме идеалы. Последњи теорем јединости находи се в обчеј работе,[5] гдје јде о идеалы в некомутативных полиномовых областјах. Там се употребја само конечны идеалны базис; теоремы и методы зато остављају важне за обче колцеве области, и настојеча работа јих заострује в односу к равности числа (§ 11). Настојеча изследованьа представљају силно обобченье и дальње развијање појмовых творб, лежечих в основе обех работ. Сушчствено в обех работах јест преход од представјења како најменшего обчего многократного к адитивному разложењу система класов остатков. Ту, дља простејшего изложења, зново остајемо при најменшем обчем многократном; адитивному разложењу тогда одповедаје преобликованье појма разложимости в својство комплемента (§ 3). Але по размыслам, кторе сушчствено одповедајут тым из обчеј работы, все наведене теоремы можно такође разумети како адитивне разложне теоремы за систем класов остатков и некоторе подсистемы. Тај систем класов остатков твори колцо такој самој обчности како првоначално основано; именно каждо колцо можно разумети како систем класов остатков того идеала, кторы одповедаје целости идентичных релациј меджу елементами колца; или такође некој подсистемы тых релациј, ако остале релације пријимају се како уже изполньене в области.

Та приметка дава такође место работам Fraenkela.[6] Fraenkel разгледа адитивне разложења колц, кторе подвргајут се таким ограничным условјам (сушчствованье регуларных елементов, дельенье чрез ньих, условје разложимости), же за одповедајучи идеал четыри разложења совпадајут. Из-за того совпаданьа јего условје конечности, же идеал има само конечно много властных делительев – од чего се в чести одступаје – не значи силнејше ограниченье неж наше. Изходишче Fraenkela јест условјено иными, в

[3] E. Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale. Math. Ann. 60 (1905), стр. 20, Satz VII und XIII. – F. S. Macaulay, On the Resolution of a given Modular System into Primary Systems including some Properties of Hilbert Numbers. Math. Ann. 74 (1913), стр. 66.

[4] W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen. Math. Zeitschr. 3 (1919), стр. 29.

[5] E. Noether–W. Schmeidler, Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken. Math. Zeitschr. 8 (1920), стр. 1.

[6] A. Fraenkel, Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen. J. f. M. 145 (1914), стр. 139. Über gewisse Teilbereiche und Erweiterungen von Ringen. Habilitationsschrift, Leipzig, Teubner, 1916. Über einfache Erweiterungen zerlegbarer Ringe. J. f. M. 151 (1920), стр. 121.

сучности алгебраичными, цельами јего работ; чрез алгебраично разширјење он потом приходит к обчејшим колцам с мене ограничными условјами.

§ 1. Колцева област, идеал, условје конечности.

1. За основу взята област Σ нај буде (комутативно) колцо в абстрактној дефиницији;[6] т. ј. Σ состоји из система елементов $a, b, c, \ldots, f, g, h, \ldots$, в којем релација, задоволајуча обычне условја, јест дефинирана како равност; и в којем чрез две операције (врсты спојиванња), сложенье и множенье, из каждих двох елементов колца a и b всегда једнозначно добива се третји елемент како сума $a + b$ и како продукт $a \cdot b$. Колцо и ты иначе полно произвольне операције морајут при том задоволати следујучим законом:

1. Асоциативны закон сложенња: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
2. Комутативны закон сложенња: $a + b = b + a$.
3. Асоциативны закон множенња: $(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$.
4. Комутативны закон множенња: $a \cdot b = b \cdot a$.
5. Дистрибутивны закон: $a(b + c) = ab + ac$.
6. Закон неограниченого и једнозначного одчитанња. В Σ сушчствује једины елемент x, кторы задовольа једначенье $a + x = b$. (Означује се $x = b - a$.)

Из тых својств следује сушчствованье нулы; але колцо не треба имети јединицу; и продукт двох елементов може изчезнути, без того же кторы фактор изчезне. Колца, при кторых из изчезненња продукта всегда следује изчезненье једного фактора и кторе мимо то имајут јединицу, називајут се властне области целости. За конечну суму $a + a + \cdots + a$ вводимо обычно скрачено означенье na, причем целе числа n треба сматрјати само како скрачујуче знакы, не како елементы колца, и гдје $a = 1a$, $na + a = (n + 1)a$ сут дефиниране рекурентно.

2. Под идеалом $\mathfrak{M}$[7] в Σ разумеје се систем елементов из Σ, кторы задовольа две условја:

1. $\mathfrak{M}$ вместе с f всебује такође $a \cdot f$, гдје a јест льубы елемент из Σ.
2. $\mathfrak{M}$ вместе с f и g всебује такође разлику $f - g$; значи вместе с f такође nf за всако цело число n.

Ако f јест елемент од $\mathfrak{M}$, то изговарјамо обычно чрез $f \equiv 0(\mathfrak{M})$ и говоримо, же f јест делимы чрез $\mathfrak{M}$. Ако кажды елемент од $\mathfrak{N}$ јест такође елемент од $\mathfrak{M}$, значи делимы чрез $\mathfrak{M}$, говоримо: $\mathfrak{N}$ јест делимы чрез $\mathfrak{M}$; в знакох: $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$. $\mathfrak{M}$ назива се властны делитель од $\mathfrak{N}$, ако всебује елементы различне од елементов $\mathfrak{N}$, значи ако обратно не јест делимы чрез $\mathfrak{N}$. Из $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$, $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{N})$ следује $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$.

Такође остале знане појмы оставајут дословно. Под највечим обштым делительем двох идеалов $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$, то јест $\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$, разумејемо целост елементов, кторе можно представити в форме $a + b$, гдје a пробега все елементы из $\mathfrak{A}$, а b все елементы из $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{D}$ зново става идеалом. Подобно највечи обшты делитель бесконечно многых идеалов,

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\nu, \ldots),$$

дефинира се како целост елементов d, кторе можно представити како суму елементов всакократ из конечно многых идеалов:

$$d = a_{i_1} + a_{i_2} + \cdots + a_{i_n};$$

[6] Дефиниција јест взята из Фраенкеловеј хабилитацијској работы, с изпушченьем јего ограничных условиј 6, I и II; за то требало јест вкльучити комутативны закон сложенња. Јде зато о законы, кторе дефинирајут полье, с изпушченьем обратности множенња.

[7] Идеалы означајут се великыми германскыми буквами. $\mathfrak{M}$ има напоминати примјер идеала из полиномов, кторы обычно назива се "модул" или модул форм. Впрочем §§ 1–3 користајут само модулно својство, а не идеално својство; ср. § 9.

и ту $\mathfrak{D}$ зново става идеалом.

Ако идеал $\mathfrak{M}$ особливо всебује конечно много елементов $f_1, f_2, \ldots, f_\varrho$ тако, же

$$\mathfrak{M} = (f_1, \ldots, f_\varrho), \qquad f = a_1 f_1 + \cdots + a_\varrho f_\varrho + n_1 f_1 + \cdots + n_\varrho f_\varrho$$

за всако $f \equiv 0(\mathfrak{M})$, причем a_i сут величины колцевој области, а n_i сут целе числа, тогда $\mathfrak{M}$ назива се конечны идеал; $f_1, \ldots, f_\varrho$ назива се идеалны базис.

В дальнем за основу беремо само така колца Σ, кторе изполньајут условје конечности: *каждy идеал в Σ јест конечны, значи имаје идеалны базис.*

3. Из условја конечности непосреднье следује став, кторы лежи в основе всех дальных размыслов:

Теорем I (теорем о конечној цепи).[8] *Ако $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots$ јест изчислъиво бесконечны систем идеалов в Σ, од кторых каждy јест делимы чрез следујучи, тогда од некојего конечного индекса n дальe вси идеалы сут идентичне:*

$$\mathfrak{M}_n = \mathfrak{M}_{n+1} = \cdots .$$

Другыми словами: ако $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_s, \ldots$ творет просто упорјадковану цеп идеалов тако, же каждy идеал јест властны делитель непосредње предходного, тогда цеп прекида се в конечном.

Именно, нај

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots)$$

буде највечи обшты делитель система, а $f_1, \ldots, f_\varrho$ базис од $\mathfrak{D}$, кторы всегда сушчствује по условју конечности. Тогда из предпоставкы делимости следује, же кажды елемент од $\mathfrak{D}$ јест такође елемент једного идеала цепи; бо из

$$f = g + h, \qquad g \equiv 0(\mathfrak{M}_r), \qquad h \equiv 0(\mathfrak{M}_s), \qquad (r < s)$$

следује $g \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$, и зато $f \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$. Одповедајучи факт важи, ако f јест сума вече многых чести. Зато сушчствује такође конечны индекс n, так же

$$f_1 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad f_2 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad \ldots, \quad f_\varrho \equiv 0(\mathfrak{M}_n).$$

Понеже обратно $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, става $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{D}$; и понеже дальe $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, $\mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{M}_r)$, става такође $\mathfrak{M}_r = \mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n$ за всако $r > n$. Тым теорем јест доказан.

Треба приметити, же из того теорема обратно зново следује сушчствованье идеалного базиса, тако же условје конечности могло бы быти изречено и в тој безбазисној форме.

[8] Најпрво изречены за числове модулы од Dedekinda: Zahlentheorie, Suppl. XI, § 172, Satz VIII (4. изданье); наш доказ и означенье "цеп" сут взяте одтуд. За идеалы из полиномов при Laskeru, цит. д., стр. 56 (Hilfssatz). Але теорем в обех случајах имаје само поједине примененья. Наше примененья повсуды опирајут се на постулат избора.

§ 2. Представјенье идеала како најменшего обчего многократного конечно многых неразложимых идеалов.

Најменше обче многократно $[\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ идеалов $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k$ нај буде дефинирано, како обычно, како целост елементов, кторе сут делимы и чрез $\mathfrak{B}_1$, и чрез $\mathfrak{B}_2$, …, и чрез $\mathfrak{B}_k$; в знакох:

$$\text{из } f \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad (i = 1, 2, \ldots, k), \quad \text{следује} \quad f \equiv 0([\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k]),$$

и обратно. Најменше обче многократно зново става идеалом; идеалы $\mathfrak{B}_i$ означајемо такође како компоненты разложенья.

Дефиниција I. Представјенье $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ назива се редуковано представјенье, ако ниједно $\mathfrak{B}_i$ не дели најменше обче многократно $\mathfrak{U}_i$ осталых идеалов, и ако ниједно $\mathfrak{B}_i$ не може быти заменьено властным делительем.[9] Ако условја сут изполньене само за идеал $\mathfrak{B}_i$, тогда представјенье назива се редуковано в односу к $\mathfrak{B}_i$. Најменше обче многократно $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_{i-1}, \mathfrak{B}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ означује се како комплемент од $\mathfrak{B}_i$. Представјенья, при кторых изполньено јест само прво условје, називају се најкратше представјенья.

Доста јест зато при представјењу идеала како најменшего обчего многократного ограничити се на редуковане представјенья, по следујучи

Лема I. *Всако представјенье идеала како најменшего обчего многократного конечно многых идеалов можно најменеј једним способом заменити редукованым представјеньем; тако представјенье може се особливо достигнути сукцесивным разложеньем.*

Именно, нај $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ буде произвольно представјенье од $\mathfrak{M}$. Мы по реду опушчајемо ты $\mathfrak{B}_i$, кторе дељат најменше обче многократно оставјеных идеалов. Понеже остале идеалы всешче дају $\mathfrak{M}$, в тако наставајучем представјењу

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$$

прво условје јест тогда изполньено; оно јест зато најкратше представјенье, и то условје остава изполньено, ако се кторе-коли $\mathfrak{B}_i$ замени властным делительем. Друго условје јест по теорему о конечној цепи (теорем I) всегда достигниво. Бо нај буде положено:

$$\mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B}_i' \supset \mathfrak{B}_i'' \supset \cdots \supset \mathfrak{B}_i^{(\nu)} \supset \cdots, \qquad \mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i'] = \cdots = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}] = \cdots,$$

где всако $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ јест властны делитель од непосреднье предходного идеала. Тогда по том теорему цеп $\mathfrak{B}_i, \mathfrak{B}_i', \ldots, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}, \ldots$ мора прекинути се в конечном; в представјењу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}]$ идеал $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ зато не може быти заменьен својим властным делительем. То важи тым боле, ако се $\mathfrak{U}_i$ замени властным делительем. Ако се зато процедура примени по реду на всако $\mathfrak{B}_i$, при чем се всакократ комплемент твори с уже редуковаными $\mathfrak{B}$, настава редуковано представјенье.[10]

Да бы се тако представјенье добило сукцесивно, треба показати, же из појединых редукованых представјень

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1], \qquad \mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2], \quad \ldots, \quad \mathfrak{C}_{k-1} = [\mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$$

[9] Пример нередукованого представјенья јест: $(x, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$ за всакы експонент $\lambda \geq 2$; представјенье $[(x), (x^2, y)]$, одговарјајуче $\lambda = 1$, јест одповедајуче редуковано. То представјенье дал ми погинувши во војне К. Хентзелт како најпростејши пример неједнозначного разложенья на примарне идеалы.

[10] Же тако представјенье не јест једнозначно дефинирано даным представјеньем, показује предходны пример. За $(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$, гдје $\lambda \geq 2$, поред $[(x), (x^2, y)]$ такође $[(x), (x^2, ux + y)]$ за произвольно u јест редуковано представјенье.

следује, же такође из њих наставајуче представљенье $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$ јест редуковано. Доста јест показати, же с редуковаными представјеньами

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}], \qquad \mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$$

такође $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ јест редуковано. В самој ствари ту по предпоставце ниједно $\mathfrak{B}$ не дели својего комплемента. Ако бы то было за некоје $\mathfrak{C}_i$, тогда против предпоставце в првом представјеньу $\mathfrak{C}$ могло бы быти заменьено властным делительем, понеже по другом редукованом представјеньу $\mathfrak{C}_1$ и $\mathfrak{C}_2$ сут властне делители од $\mathfrak{C}$; представјенье зато става најкратше. Далье по предпоставце ниједно $\mathfrak{B}$ не може быти заменьено властным делительем; ако бы то было за некоје $\mathfrak{C}_i$, то бы против предпоставце одговарјало заменьеньу $\mathfrak{C}$ властным делительем, понеже представјенье за $\mathfrak{C}$ јест редуковано. Тым лема јест доказана.

Дефиниција II. Идеал $\mathfrak{M}$ назива се разложимы, ако он може быти представјен како најменше обче многократно двох властных делительев; в противном случају $\mathfrak{M}$ назива се неразложимы.

Тепер доказујемо с помочју теорема I о конечној цепи, користајучи редуковано представјенье:

Теорем II. *Всакы идеал можно представити како најменше обче многократно конечно многых неразложимых идеалов.*[11]

Именно, произвольны идеал $\mathfrak{M}$ или јест неразложимы; тогда $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}]$ јест представјенье, како теорем II требује. Или пак $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1]$, гдје $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1$ сут властне делители од $\mathfrak{M}$, и гдје представјенье по леми I може быти прије̂то како редуковано. За $\mathfrak{C}_1$ важи та сама алтернатива: или он јест неразложимы, или сушчствује редуковано представјенье $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2]$.

Тако продолжајучи добивамо ред редукованых представјень

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1] = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2] = \cdots = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_n, \mathfrak{C}_n] = \cdots . \tag{1}$$

В цепи $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2, \ldots, \mathfrak{C}_n, \ldots$ јест зато всакократ $\mathfrak{C}_n$ властны делитель од непосреднье предходного идеала, и следовательно цеп прекида се в конечном; сушчствује индекс n, тако же $\mathfrak{C}_n$ става неразложимы. По леми I јест далье представјенье $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ редуковано; $\mathfrak{C}_n$ зато не може делити свој комплемент $\mathfrak{U}_n$, и в представјеньу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ $\mathfrak{U}_n$ не може быти заменьено нијакым властным делительем. Ако се по потребе $\mathfrak{U}_n$ замени властным делительем,[12] тако же представјенье става редуковано, тым јест показано, же всакы разложимы идеал допушча редуковано представјенье како најменше обче многократно једного неразложимого и једного к ньему комплементарного идеала. В реду (1) зато без ограниченья обчости вси $\mathfrak{B}_i$ могут быти прије̂те како неразложиме; повторјенье горњего закльучиванья даје сушчствованье неразложимого $\mathfrak{C}_n$, чиме теорем II јест доказан.

[11] Же тако представјенье в обче не јест једнозначно, показује предходны пример: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, ux+y)]$ за произвольно u. Обе компоненты сут при произвольном u неразложиме. Вси делители од (x) сут именно формы $(x, g(y))$, гдје $g(y)$ значи полином в y; зато најменше обче многократно од двох такых идеалов такође имаје ту форму, и зато става властны делитель од (x). $(x^2, ux + y)$ имаје само једины делитель (x, y), и зато нужно јест такође неразложимы.

[12] Фактично представјенье јест такође редуковано в односу к $\mathfrak{U}_n$, како буде показано в § 3 (лема IV) како обрат лемы I.

§ 3. Равност числа компонентов при двох различних разложеньах на неразложиме идеалы.

За доказ равности числа треба најпрво изразити разложимост односно неразложимост идеала чрез својства јего комплемента по следујучем теорему.

Теорем III.[13] *Најкратше представјенье* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ *нај буде редуковано в односу к* $\mathfrak{C}$. *Тогда нужно и достаточно условје за то, же* $\mathfrak{C}$ *јест разложимы, јест сушчствованье двох идеалов* $\mathfrak{N}_1$ *и* $\mathfrak{N}_2$, *кторе сут властне делители од* $\mathfrak{M}$, *тако же*

$$\mathfrak{N}_1\mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{M}), \qquad \mathfrak{N}_i \equiv 0(\mathfrak{U}), \qquad [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2] = \mathfrak{M}. \tag{2}$$

Из того још следује: ако условја (2) сут изполньене, а $\mathfrak{C}$ *јест неразложимы, тогда најменеј једно* $\mathfrak{N}_i$ *не јест властны делитељ од* $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{N}_i = \mathfrak{M}$.

Нај буде $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$, гдје $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2$ сут властне делители од $\mathfrak{C}$. Тогда выходи

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1], [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_2]].$$

Ту идеалы $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ сут властне делители од $\mathfrak{M}$, бо иначе $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ не было бы редуковано в односу к $\mathfrak{C}$. Понеже такође делимост чрез $\mathfrak{U}$ јест изполньена, условје (2) јест доказано како нужно. (Представјенье (2) не јест редуковано, бо једно $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ може быти заменьено чрез $\mathfrak{C}_i$.)

Нај тепер обратно (2) буде изполньено. Творимо идеалы

$$\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1), \qquad \mathfrak{C}_2 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_2), \qquad \mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2].$$

Тогда $\mathfrak{C}$ јест делимы и чрез $\mathfrak{C}_1$, и чрез $\mathfrak{C}_2$, зато такође чрез најменше обче многократно $\mathfrak{C}^*$. Да бы се показала делимост од $\mathfrak{C}^*$ чрез $\mathfrak{C}$, нај

$$f \equiv 0(\mathfrak{C}^*); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_1); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_2), \quad \text{или такође} \quad f = c + n_1 = t + n_2,$$

гдје c, t, n_1, n_2 сут величины из $\mathfrak{C}, \mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2$, значи особливо n_1 јест делимы чрез $\mathfrak{N}_1$. Зато разлика

$$g = c - t = n_2 - n_1$$

јест делимы и чрез $\mathfrak{C}$, и чрез $\mathfrak{U}$, зато чрез $\mathfrak{M}$. По $n_1 = n_2 + m$ јест далье n_1 (такође n_2) делимы и чрез $\mathfrak{N}_1$, и чрез $\mathfrak{N}_2$, зато чрез $\mathfrak{M}$. Зато става

$$f = c + m, \qquad f \equiv 0(\mathfrak{C}), \qquad \mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}.$$

$\mathfrak{C}_1$ и $\mathfrak{C}_2$ сут при том властне делители од $\mathfrak{C}$; бо при $\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1) = \mathfrak{C}$ был бы $\mathfrak{N}_1$ делимы чрез $\mathfrak{C}$, зато из делимости чрез $\mathfrak{U}$ был бы ровны $\mathfrak{M}$, против предпоставце. Зато $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ јест познаны како разложимы; теорем III јест доказан.

Треба приметити, же скоро то само размысльенье показује још следујуче:

Лема II. *Ако в најкратшем представјењу* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ *идеал* $\mathfrak{C}$ *може быти заменьен властным делителем, тогда* $\mathfrak{C}$ *јест разложимы.*

Нај зато

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1],$$

и нај буде положено

$$\mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, (\mathfrak{U}, \mathfrak{C})].$$

Тогда $\mathfrak{C}$ зново јест делимы чрез $\mathfrak{C}^*$. Из $f \equiv 0(\mathfrak{C}^*)$ далье следује

$$f = c_1 = a + c.$$

[13] Теорем III одговарја преходу од модулов к фактор-групам в работах Schmeidlera и Noether–Schmeidlera (ср. ввод). Идеалу $\mathfrak{C}$ одговарја фактор-група, а $\mathfrak{N}_1$ и $\mathfrak{N}_2$ подгрупы, в кторе фактор-група разлагаје се.

Разлика $a = c_1 - c$ јест зато делимы и чрез $\mathfrak{U}$, и чрез $\mathfrak{C}_1$, следовательно чрез $\mathfrak{M}$; зато става $c_1 = c + m$, $f \equiv 0(\mathfrak{C})$, $\mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}$. Понеже и $\mathfrak{C}_1$, и $(\mathfrak{U}, \mathfrak{C})$ сут по предпоставце властне делители од $\mathfrak{C}$, тым $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$ јест познаны како разложимы.

Неразложимы $\mathfrak{C}$ зато не може быти заменьен властным делительем.

Нај тепер будут дане две различне најкратше представјења од $\mathfrak{M}$ како најменшего обчего многократного конечно многых неразложимых идеалов:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l].$$

Ты представјења сут по приметце к леми II такисто редуковане. Тогда најпрво доказујемо

Лема III. *К всакому комплементу* $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_{i-1}\mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k]$ *сушчствује идеал* $\mathfrak{D}_j$, *тако же* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$.

Именно, ако положимо $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_i, \mathfrak{C}_1]$, $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]$ итд., тогда добива се

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]] = [\mathfrak{B}_i, [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], \mathfrak{C}_2].$$

Ту за $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]$ сут изполньене условја (2) теорема III, понеже $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$ јест редуковано в односу к $\mathfrak{B}_i$, а представјење јест најкратше. Понеже $\mathfrak{B}_i$ был предпоставјен како неразложимы, нужно једно $\mathfrak{N}_i$ мора стати ровно $\mathfrak{M}$.

Ако $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1] = \mathfrak{M}$, лема јест доказана; ако $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2] = \mathfrak{M}$, одповедајуче добива се $\mathfrak{M} = [[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]]$, гдје по том самом закльучку зново једна компонента мора стати ровна $\mathfrak{M}$. Тако продолжајучи, долази или $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$, гдје $j < l$; или става $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1, \ldots, \mathfrak{D}_{l-1}]$; по $\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{l-1} = \mathfrak{D}_l$ тым лема јест доказана.

Из того тепер следује

Теорем IV. *При двох различних најкратших представјењах идеала како најменшего обчего многократного из неразложимых, число компонентов јест исто.*

Из лемы именно следује за $i = 1$:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_1, \mathfrak{D}_{j_1}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k].$$

Ако тепер разгледајемо две разложења

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2, \ldots, \mathfrak{D}_l],$$

и повторимо горньи закльучак в односу к комплементу $\mathfrak{U}_2 = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_3, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ од $\mathfrak{B}_2$, тогда добива се

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{B}_2] = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{D}_{j_2}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \mathfrak{B}_3, \ldots, \mathfrak{B}_k],$$

и продолженьем процедуры

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \ldots, \mathfrak{D}_{j_k}].$$

Понеже по предпоставце представјенье $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l]$ јест најкратше, значи ниједно $\mathfrak{D}$ не може быти опушчено, различне медју $\mathfrak{D}_{j_i}$ морајут исцрпати все $\mathfrak{D}$; зато $k \geq l$. Ако в леми и следујучих закльучках всуды заменимо $\mathfrak{B}$ с $\mathfrak{D}$, одповедајуче добива се $l \geq k$, и зато $k = l$, чиме равност числа јест доказана. Из того још следује, же идеалы $\mathfrak{D}_{j_i}$ сут вси меджу собоју различне, бо иначе в најкратшем представјењу чрез $\mathfrak{D}_{j_i}$ појавило бы се менье неж k компонентов; можно зато выбрати означенье тако, же $\mathfrak{D}_{j_i} = \mathfrak{D}_i$. Из тој самој причины сут такође вса меджупредставјења $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1} \cdots \mathfrak{D}_{j_r}, \mathfrak{B}_{r+1}, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ најкратше и по приметце к леми II зато редуковане.

Равност числа води к обрату лемы I чрез

Лема IV. *Ако се в редукованом представјењу компоненты схвате в групы и створи се њихово најменше обче многократно, наставајуче представјенье буде редуковано. Другыми словами: из редукованого представјења*

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{C}_1 \cdots \mathfrak{C}_k]$$

следује, же такође $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ *јест редуковано, ако јест положено* $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{C}_1, \ldots, \mathfrak{C}_h]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{C}_{h+1}, \ldots, \mathfrak{C}_k]$.

Најпрво треба приметити, же $\mathfrak{N}_1$ не може делити свој комплемент $\mathfrak{N}_2$, бо то не важи за ниједного из јего делительев $\mathfrak{C}_i$; представјенье јест зато најкратше. Да бы се показало, же $\mathfrak{N}_1$ не може быти заменьено нијакым властным делительем, разлагајемо $\mathfrak{C}$ на јих неразложиме идеалы $\mathfrak{B}$,[14] тако же настављут (по леми I) редуковане представјенья

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_\lambda], \qquad \mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{B}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{B}_\kappa].$$

Нај тепер $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ буде редуковано в односу к $\mathfrak{N}_2$, а $\mathfrak{N}_1^*$ властны делитель од $\mathfrak{N}_1$. По леми II става

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{N}_1^*, (\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)],$$

и то представјенье јест нужно редуковано в односу к $\mathfrak{N}_1^*$, бо иначе $\mathfrak{N}_1$ могло бы се и в $\mathfrak{M}$ заменити властным делительем. Заменимо тепер по потребе такође $(\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)$ властным делительем, тако же настане редуковано представјенье за $\mathfrak{N}_1$. Ако тепер разложимо обе компоненты од $\mathfrak{N}_1$ на неразложиме идеалы, число λ неразложимых идеалов од $\mathfrak{N}_1$ склада се адитивно из чисел компонентов; число неразложимых идеалов одговарјајучих властному делителју $\mathfrak{N}_1^*$ јест зато нужно менье неж λ. Тогда але и разложенье од $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1^*, \mathfrak{N}_2]$ на неразложиме идеалы води к менье неж κ идеалам, в противречности с равностју числа. Како специалны случај $\varrho = 2$ још следује, же представјенье $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ јест такође редуковано в односу к комплементу $\mathfrak{N}_2$.

[14] Под тым треба всегда разумети најкратше, значи редуковано представјенье чрез $\mathfrak{B}$.

§ 4. Примарне идеалы. Јединост придружених простых идеалов при двох различних разложеньах на неразложиме идеалы.

В следујучем иде о связ меджу примарными и неразложимыми идеалами.

Дефиниција III. Идеал $\mathfrak{Q}$ именује се примарны, ако из $a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ нужно следује $b^{\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, гдје експонент $\varkappa$ јест конечно число.

Дефиниција може быти изречена такође так: ако продукт $a \cdot b$ јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$, тогда или једен фактор јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$, или нејакы степен всакого фактора јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$. Ако особливо $\varkappa$ всегда јест равно 1, тогда идеал именује се просты идеал.

Из дефиниције примарного, односно простого, идеала посредством сушчствованья базисов следује формулација, ктора говори само о продуктах идеалов.[15]

Дефиниција IIIa. Идеал $\mathfrak{Q}$ именује се примарны, ако из $\mathfrak{AB} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ нужно следује $\mathfrak{B}^{\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. Ако $\varkappa$ всегда јест равно 1, тогда идеал именује се просты идеал. За просты идеал $\mathfrak{P}$ зато из $\mathfrak{AB} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$ всегда следује $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$.

Понеже в IIIa за $\mathfrak{A} = (a)$, $\mathfrak{B} = (b)$ дефиниција III јест содржана како специалны случај, всакы идеал примарны по IIIa јест такође примарны по III. Нај обратно $\mathfrak{Q}$ буде примарны по III, и нај буде изполньена предпоставка IIIa: $\mathfrak{AB} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. Тогда или следује $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, или сушчствује најменеј једна величина $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$, така же $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$. Ако тепер $b_1, \ldots, b_s$ јест идеалны базис од $\mathfrak{B}$, тогда по дефиницији III, понеже $ab_i \equiv 0(\mathfrak{Q})$, добива се

$$b_i^{\varkappa_i} \equiv 0(\mathfrak{Q}) \qquad (i = 1, \ldots, s).$$

Заради

$$b = n_1 b_1 + \cdots + n_s b_s + a_1 b_1 + \cdots + a_s b_s$$

за $\varkappa = \varkappa_1 + \cdots + \varkappa_s$ продукт всакых $\varkappa$ величин b јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$. С тым јест за идеалы примарне по III доказано изполньење дефиниције IIIa. Специално за просте идеалы $\mathfrak{P}$ из $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, значи такође $ab \equiv 0(\mathfrak{P})$ за всако $b \equiv 0(\mathfrak{B})$, и $a \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, следује $b \equiv 0(\mathfrak{P})$ и зато $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$. С тым јест показана еквивалентност обех дефиницij.

Связ меджу примарными и простыми идеалами устанавља се приметкоју, же целост $\mathfrak{P}$ всех елементов p с својством, же нејакы степен од p јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$, твори просты идеал. Најпрво јест јасно, же $\mathfrak{P}$ јест идеал, понеже поред p_1 и p_2 такође ap_1 и $p_1 - p_2$ имајут названо својство. По том самом базисном закльучку, кторы был применењен при дефиницији IIIa, дале добива се сушчствованье числа λ, такого же $\mathfrak{P}^{\lambda} \equiv 0(\mathfrak{Q})$.

Нај тепер

$$ab \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad a \not\equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Тогда по дефиницији $\mathfrak{P}$ добива се

$$a^{\lambda} b^{\lambda} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad a^{\lambda} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}),$$

теды по дефиницији $\mathfrak{Q}$:

$$b^{\lambda\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \text{и следователно} \qquad b \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

чим $\mathfrak{P}$ јест доказан како просты идеал. $\mathfrak{P}$ јест такође дефинованы како највечи обшты делитель всех идеалов $\mathfrak{B}$ с својством, же нејакы степен од $\mathfrak{B}$ јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$. Бо всакы таковы $\mathfrak{B}$ јест делимы чрез $\mathfrak{P}$; зато такође највечши обшты делитель $\mathfrak{D}$ тых $\mathfrak{B}$ јест делимы чрез $\mathfrak{P}$. Обратно, сам $\mathfrak{P}$ јест таковы идеал $\mathfrak{B}$, зато јест делимы чрез $\mathfrak{D}$, чим јест доказано

[15] Ако $\mathfrak{A} = (a_1, \ldots, a_r)$, $\mathfrak{B} = (b_1, \ldots, b_s)$, тогда под $\mathfrak{AB}$ треба разумети идеал, кторы има продукты $a_i b_k$ како базис; же те и само те елементы творят продуктны идеал, следује из базисного представјења чрез комутативност.

$\mathfrak{P} = \mathfrak{D}$. Зато $\mathfrak{P}$ јест просты идеал, кторы јест делитель од $\mathfrak{Q}$ и од которого нејакы степен јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$; чрез то својство он јест једнозначно дефинованы. Бо из

$$\mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad \mathfrak{P}^{\varrho} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B}^{\sigma} \equiv 0(\mathfrak{Q})$$

следује:

$$\mathfrak{P}^{\varrho} \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B}^{\sigma} \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

теды по својству простых идеалов

$$\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad \mathfrak{B} = \mathfrak{P}.$$

Собрано, имајемо:

Теорем V. *К всакому примарному идеалу $\mathfrak{Q}$ сушчствује једен и само једен просты идеал $\mathfrak{P}$, кторы јест делитељ од $\mathfrak{Q}$ и од которого нејакы степен јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$; $\mathfrak{P}$ буде назван "придружены просты идеал".*[16] *$\mathfrak{P}$ јест дефинованы како највечи обшты делитељ всех идеалов $\mathfrak{B}$ с својством, же нејакы степен од $\mathfrak{B}$ јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$. Ако ϱ јест најмење число тако, же $\mathfrak{P}^{\varrho} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, тогда ϱ буде названо експонентом од $\mathfrak{Q}$.*[17]

Тепер доказујемо связ меджу примарностју и неразложимостју:

Теорем VI. *Всакы непримарны идеал јест разложимы; другыми словами: всакы неразложимы идеал јест примарны.*[18]

Нај $\mathfrak{K}$ буде непримарны идеал, тако же по дефиницији III сушчствује најменеј једна пара величин a, b, така же

$$ab \equiv 0(\mathfrak{K}), \qquad a \not\equiv 0(\mathfrak{K}), \qquad b^{\varkappa} \not\equiv 0(\mathfrak{K}) \quad \text{за всако } \varkappa. \tag{3}$$

Творимо тепер два идеала

$$\mathfrak{K}_1 = (\mathfrak{K}, a), \qquad \mathfrak{N}_1 = (\mathfrak{K}, b),$$

которе по (3) сут властне делители од $\mathfrak{K}$ и за которе по (3) важи

$$\mathfrak{K}_1 \mathfrak{N}_1 \equiv 0(\mathfrak{K}). \tag{4}$$

За елементы f најменшего обчего многократного $\mathfrak{K}_2 = [\mathfrak{K}_1, \mathfrak{N}_1]$ тепер важи алтернатива.

Или из

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_1), \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_1), \qquad \text{т. j.} \qquad f \equiv a_1 b\ (\mathfrak{K})$$

всегда следује представјенье

$$f \equiv l_1 b\ (\mathfrak{K}), \qquad l_1 \equiv 0(\mathfrak{K}_1),$$

а зато по (4) $f \equiv 0(\mathfrak{K})$. Теды $\mathfrak{K}_2 \equiv 0(\mathfrak{K})$, и понеже $\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, такође $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}_2$; с тым $\mathfrak{K}$ јест познаны како разложимы.

---

[16] Же обрат не важи, показује примјер $\mathfrak{M} = (x^2, xy)$. Просты идеал (x) исполньа все условја, але $\mathfrak{M}$ не јест примарны.

[17] Же в обчем случају не мора, како в области целых рационалных односно алгебраичных чисел, настати $\mathfrak{P}^{\varrho} = \mathfrak{Q}$, показује примјер $\mathfrak{Q} = (x^2, y)$; $\mathfrak{P} = (x, y)$; $\mathfrak{P}^2 = (x^2, xy, y^2) \equiv 0(\mathfrak{Q})$; але $\mathfrak{Q} \not\equiv 0(\mathfrak{P}^2)$; зато $\mathfrak{Q}$ јест различны од $\mathfrak{P}^2$.

[18] Же ту обрат не важи, показује напр. примјер $\mathfrak{Q} = (x^2, xy, y^{\lambda}) = [(x^2, y), (x, y^{\lambda})]$, гдје $\lambda \geq 2$. Ту $\mathfrak{Q}$ јест примарны, але разложимы. Же $\mathfrak{Q}$ јест примарны, следује из того, же он содржи все степенове продукты λ-ој димензије од x, y; за всакы полином без константного члена зато нејакы степен јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$. Ако але в $ab \equiv 0(\mathfrak{Q})$ полином b содржи константны член – зато $b^{\varkappa} \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ за всако $\varkappa$ – тогда, понеже базисне полиномы од $\mathfrak{Q}$ сут хомогене и всака хомогена компонента од ab јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$, a мора быти делимы чрез $\mathfrak{Q}$.

Или сушчствује најменеј једно $f \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, за кторо таково l_1 не сушчствује. Тогда с a_1 придруженым тому f творимо

$$\mathfrak{K}_2 = (\mathfrak{K}, a, a_1), \qquad \mathfrak{N}_2 = (\mathfrak{K}, b^2).$$

Тогда заради $a_1 b \equiv 0(\mathfrak{K}_1)$ по (4) такоже

$$\mathfrak{K}_2 \mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{K}), \tag{4'}$$

и $\mathfrak{K}_2$ постава властны делитель од $\mathfrak{K}_1$.

За елементы f од $\mathfrak{K}_3 = [\mathfrak{K}_2, \mathfrak{N}_2]$ важи та сама алтернатива.

Или из

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_2), \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_2), \qquad \text{т. j.} \qquad f \equiv a_2 b^2 \ (\mathfrak{K})$$

всегда следује

$$f \equiv l_2 b^2 \ (\mathfrak{K}), \qquad l_2 \equiv 0(\mathfrak{K}_2),$$

и тым по (4') $f \equiv 0(\mathfrak{K})$.

Или за најменеј једно f не сушчствује таково l_2, что води к творјеньу $\mathfrak{K}_3 = (\mathfrak{K}, a, a_1, a_2)$ и $\mathfrak{N}_3 = (\mathfrak{K}, b^3)$, с $\mathfrak{K}_3 \mathfrak{N}_3 \equiv 0(\mathfrak{K})$, гдје $\mathfrak{K}_3$ јест властны делитель од $\mathfrak{K}_2$. Тако продолжујучи, дефинирамо в обчем:

$$\mathfrak{K}_n = (\mathfrak{K}, a, a_1, \ldots, a_{n-1}), \qquad \mathfrak{N}_n = (\mathfrak{K}, b^n),$$

$$\mathfrak{K}_n \mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K}),$$

гдје a_n сут дефиноване тым, же сушчствује f, тако же

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_n), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_n), \quad f \equiv a_n b^n \ (\mathfrak{K}), \quad \text{але} \quad f \not\equiv l_n b^n \ (\mathfrak{K}), \quad l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n).$$

Потом в обчем $\mathfrak{K}_n \mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K})$, $\mathfrak{N}_n$ по (3) јест властны делитель од $\mathfrak{K}$, и $\mathfrak{K}_n$ јест властны делитель од $\mathfrak{K}_{n-1}$. По теорему I о конечној цепи цеп $\mathfrak{K}_n$ мора прерватисе в конечном, напр. при $\mathfrak{K}_n$. За всако $f \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, $f \equiv 0(\mathfrak{N}_n)$ зато $f \equiv l_n b^n \ (\mathfrak{K})$ с $l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, и следователно по горньем закльучку добива се $\mathfrak{K} = [\mathfrak{K}_n, \mathfrak{N}_n]$, чим $\mathfrak{K}$ јест доказан како разложимы.

Из только што доказаного *јединост придружених простых идеалов* следује тако:

Нај будут

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_k]$$

два најкратша, зато редукована представјења од $\mathfrak{M}$ како најменшего обчего многократного из неразложимых идеалов, чије число по теорему IV совпада. Тогда по том теорему такоже там наставајуча меджупредставјења (гдје, како там было примечено, индекс $j_i = i$ може быти положен)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{B}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{D}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_i]$$

сут најкратша представјења. Зато

$$\mathfrak{U}_i \mathfrak{B}_i \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{U}_i \mathfrak{D}_i \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \qquad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{B}_i).$$

Понеже по теорему VI неразложиме идеалы $\mathfrak{B}_i$ и $\mathfrak{D}_i$ сут примарне, из того следује сушчствованье двох чисел λ_i и μ_i, таких же

$$\mathfrak{B}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{D}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i). \tag{5}$$

Нај $\mathfrak{P}_i$ односно $\bar{\mathfrak{P}}_i$ означајут придружене просте идеалы од $\mathfrak{B}_i$ односно $\mathfrak{D}_i$; зато $\mathfrak{P}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i)$, $\bar{\mathfrak{P}}_i^{\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i)$. Тогда из (5) добива се

$$\mathfrak{P}_i^{\lambda_i \varrho_i} \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{P}}_i^{\mu_i \sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{P}_i),$$

и из того по својству простых идеалов:

$$\mathfrak{P}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{P}}_i \equiv 0(\mathfrak{P}_i), \qquad \mathfrak{P}_i = \bar{\mathfrak{P}}_i.$$

С тым јест доказано:

Теорем VII. *При двох различних најкратших представјењах идеала како најменшего обчего многократного из неразложимых идеалов придружене просте идеалы совпадајут; меджу њими могут се појавјати такође једнаки*[19]*, и то во всаком разложењу једнако часто. Следователно саме идеалы можно јест на најменеј једен способ попарно придружити тако, же всакы раз нејакы степен једного идеала $\mathfrak{B}_i$ јест делимы чрез придружены $\mathfrak{D}_i$, и обратно. Њихово число совпада по теорему IV.*[20]

[19] То показује напр. примјер из подножној приметкы 19: $(x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, гдје $\lambda \geq 2$. Два придружене просте идеалы сут ту: (x, y).

[20] За јединост “изолованых” идеалов содржаных меджу неразложимыми идеалами ср. § 7.

§ 5. Представјенье идеала како најменшего обчего многократного из највечих примарных идеалов. Јединост придружених простых идеалов.

Дефиниција IV. *Најкратше представјенье* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ *буде названо представјеньем како најменше обче многократно из највечих примарных идеалов, ако все* $\mathfrak{Q}$ *сут примарне, але најменше обче многократно двох* $\mathfrak{Q}$ *уже не јест примарне.*

Же најменеј једно тако представјенье всегда сушчствује, следује из представјенья $\mathfrak{M}$ како најменшего обчего многократного из неразложимых идеалов. Бо те идеалы сут примарне; или уже обстаја представјенье чрез највече примарне идеалы, или најменше обче многократно некојих двох идеалов знову буде примарне. Понеже ту число идеалов уменшило се за једен, повторјенье процедуры по конечно многих кроках води к желаному представјеньу.

То представјенье јест редуковано по леми IV. Обратно, всако редуковано представјенье чрез највече примарне идеалы настаје на тој способ, како показује разложенье $\mathfrak{Q}$ на неразложиме идеалы.

Да бы се ту из теорема VII вывел одповедајучи теорем јединости, треба изследовати связ с придружеными простыми идеалами.

Теорем VIII. *Ако примарне идеалы* $\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \ldots, \mathfrak{N}_\lambda$ *все имајут то само придружены просты идеал* $\mathfrak{P}$*, тогда јихово најменше обче многократно* $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \ldots, \mathfrak{N}_\lambda]$ *јест такође примарне и има* $\mathfrak{P}$ *како придружены просты идеал. Обратно, ако* $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ *јест редуковано представјенье примарного идеала* $\mathfrak{Q}$*, тогда все* $\mathfrak{N}_i$ *сут примарне и имајут како придружены просты идеал придружены просты идеал* $\mathfrak{P}$ *од* $\mathfrak{Q}$*.*

За доказ првого чести тврдженья најпрво приметимо, же из $\mathfrak{P}^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$ за всако i такође следује $\mathfrak{P}^\tau \equiv 0(\mathfrak{Q})$, гдје τ значи највечши из индексов ϱ_i. Понеже $\mathfrak{P}$ дале јест такође делитель од $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{P}$ нужно јест придружены просты идеал, ако $\mathfrak{Q}$ јест примарны. Из

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{Q}) \quad \text{(за всако } k\text{)}$$

следује зато

$$\mathfrak{B} \not\equiv 0(\mathfrak{P}); \quad \text{зато} \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i) \quad \text{(за всако } k\text{)},$$

и тым $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$; зато $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. С тым јест доказано, же $\mathfrak{Q}$ јест примарны и же $\mathfrak{P}$ јест јего придружены просты идеал.

Обратно нај буде најпрво

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda] = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{N}_i']$$

најкратше представјенье од $\mathfrak{Q}$ чрез примарне идеалы $\mathfrak{N}_i$, и нај $\mathfrak{P}_i$ будут одповедајуче придружене просте идеалы. Из

$$\mathfrak{N}_i\mathfrak{N}_i' \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{N}_i' \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i)$$

(заради најкратшего представјенья) тогда добива се

$$\mathfrak{N}_i' \not\equiv 0(\mathfrak{P}_i), \qquad \text{але} \qquad \mathfrak{N}_i' \equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Понеже $\mathfrak{P}_i$ јест једночасно делитель од $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{P}_i$ за всако i совпада с придруженым простым идеалом $\mathfrak{P}$ од $\mathfrak{Q}$.

Остаје показати, же при всаком редукованом представјеньу $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ идеалы $\mathfrak{N}_i$ сут примарне.[21] За то разложимо $\mathfrak{N}_i$ на јих неразложиме идеалы $\mathfrak{B}$; в тако настајучем

[21] Же редуковано представјенье ту јест битно, показује примјер нередукованого представјенья: $\mathfrak{Q} = [x^2, xy, y^\lambda] = [(x^2, xy, y^\lambda, yz), (x, y^\lambda)]$, гдје $\lambda \geq 2$. Ту $(x^2, xy, y^\lambda, yz) = [(x^2, y), (x, y^\lambda, z)]$ по равно доказанном не јест примарны; бо последнје представјенье јест најкратше чрез примарне идеалы, але придружене просте идеалы (x, y) и (x, y, z) сут различне. ($\mathfrak{Q}$ јест примарны по подножној приметкы 19.)

најкратшем представјењу $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_s]$ всакы идеал јест примарны и по равно доказанном има $\mathfrak{P}$ како придружены просты идеал. Тогда по првом чести теорема доказанном выше то само важи за всако $\mathfrak{N}_i$, чиме теорем VIII јест полно доказаны.

Додаток. Из того још следује, же просты идеал нужно јест неразложимы. Бо из редукованого представјења $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ добива се по теорему VIII $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{P})$; зато, понеже $\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{N})$, такође $\mathfrak{P} = \mathfrak{N}$, и једнако $\mathfrak{P} = \mathfrak{K}$. Неразложимост од $\mathfrak{P}$ добива се такође директно: бо из $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ следује $\mathfrak{N}\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{N} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{K} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, противно дефиницијскому својству простого идеала.

Нај тепер

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha] = [\mathfrak{Q}'_1 \cdots \mathfrak{Q}'_\beta]$$

будут два редуковане представјења од $\mathfrak{M}$ како најменшего обчего многократного из највећих примарных идеалов. Разлагајучи $\mathfrak{Q}$ на јих неразложиме идеалы $\mathfrak{B}$, а $\mathfrak{Q}'$ одповедајуче на неразложиме идеалы $\mathfrak{D}$, добивајут се два редуковане представјења за $\mathfrak{M}$ како најменше обче многократно из неразложимых идеалов, при кторых по теорему VII совпадајут и число компонентов и придружене просте идеалы. По теорему VIII все неразложиме идеалы $\mathfrak{B}$, кторе наступајут при фиксованом $\mathfrak{Q}_i$, имајут то само придружены просты идеал $\mathfrak{P}_i$; меджутым $\mathfrak{P}_j$, придружены к $\mathfrak{Q}_j$, нужно јест од того различны, понеже иначе по теорему VIII не было бы представјења чрез највећше примарне идеалы. Число α идеалов $\mathfrak{Q}$ зато јест равно числу различних придруженых простых идеалов $\mathfrak{P}$ од идеалов $\mathfrak{B}$; те различне $\mathfrak{P}$ творят придружене просте идеалы од $\mathfrak{Q}$. То само важи за $\mathfrak{Q}'$ в односу к јих разложењу на $\mathfrak{D}$. Из теорема VII зато следује равност числа $\mathfrak{Q}$ и $\mathfrak{Q}'$ и совпаданье јих придруженых простых идеалов. Једночасно показује се, же на почетку параграфа указано схвачанье неразложимых идеалов в највеће примарне состоји в том, же се схвачајут все с тым самым придруженым простым идеалом, и само те. Теорем VIII даље показује својство неразложимости највећих примарных идеалов: они не допустјајут редукованого представјења како најменше обче многократно из највећих примарных идеалов.

Собрано јест доказано:

Теорем IX. *При двох редукованых представјењах идеала како најменшего обчего многократного из највећих примарных идеалов совпадајут число компонентов и придружене просте идеалы, кторе все сут меджу собоју различне. Другыми словами: всакому $\mathfrak{Q}$ можно јест једно-једнозначно придружити једно $\mathfrak{Q}'$ тако, же нејакы степен од $\mathfrak{Q}$ јест делимы чрез $\mathfrak{Q}'$, и обратно.*[22] *– Идеалы $\mathfrak{Q}$ и $\mathfrak{Q}'$ имајут својство неразложимости в односу к разложењу на највеће примарне идеалы.*

Додаток. Треба приметити, же теорем IX в сушчности остаје важечи, ако се вместо редукованого предпоставља само најкратше представјењe. Ако напр.

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_i^* \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$$

јест редуковано в односу к $\mathfrak{Q}_i^*$, и $\mathfrak{Q}_i^*$ јест властны делитель од $\mathfrak{Q}_i$, а $\mathfrak{U}_i$ јест комплемент од $\mathfrak{Q}_i$, тогда по леми IV добива се

$$\mathfrak{Q}_i = [\mathfrak{Q}_i^*, (\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)],$$

и то представјенье јест редуковано в односу к $\mathfrak{Q}_i^*$. По теорему VIII, при јего применьењу ако треба заменити $(\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)$ властным делителем, $\mathfrak{Q}_i^*$ зато јест примарны и има то само придружены просты идеал $\mathfrak{P}_i$ како $\mathfrak{Q}_i$. Продолженье процедуры показује, же всакому такому представјењу можно јест придружити редуковано представјенье чрез највеће примарне идеалы тако, же число компонентов и придружене просте идеалы совпадајут.

[22] Примјер различних представјень јест он, кторы был даны в подножној приметкы 12 к теорему II: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, \mu x + y)]$ за произвольно μ. Понеже придружене просте идеалы $\mathfrak{P}_1 = (x)$; $\mathfrak{P}_2 = (x, y)$ сут меджу собоју различне, јде о највеће примарне идеалы. – За јединост "изолованых" највећих примарных идеалов ср. § 7.

Зато и при најкратшем представјењу важи, же при двох различних представјењах число компонентов и придружене просте идеалы совпадајут.

Так једнозначно дефиниране придружене, меджу собоју различне просте идеалы будут кратко называне “придружене просте идеалы од $\mathfrak{M}$”.

§ 6. Једино представљенье идеала како најмењшего обчего многократного из релативно-просто-неразлозимых идеалов.

Дефиниција V. *Идеал* $\mathfrak{R}$ *называје се релативно просты к* $\mathfrak{S}$*, ако из*

$$\mathfrak{TR} \equiv 0(\mathfrak{S})$$

нужно следује $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$*. Ако и* $\mathfrak{R}$ *јест релативно просты к* $\mathfrak{S}$*, и* $\mathfrak{S}$ *јест релативно просты к* $\mathfrak{R}$*, тогда* $\mathfrak{R}$ *и* $\mathfrak{S}$ *называјут се взаимно релативно простыми.*[23]

Идеал называје се релативно-просто-неразлозимы, ако јего не можно представити како најменше обче многократно из взаимно релативно простых властных делитељев.

Ако се особливо вместо $\mathfrak{T}$ возме највечши обшты делитель $\mathfrak{T}_0$ всех $\mathfrak{T}$, за кторе $\mathfrak{TR} \equiv 0(\mathfrak{S})$, тогда такође $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ и $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{T}_0)$. Зато $\mathfrak{T}_0 = \mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{R}$ јест релативно просты к $\mathfrak{S}$; а $\mathfrak{T}_0$ јест властны делитель од $\mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{S}$.[24]

Доказ јединости опира се на:

Теорем X. *1. Ако* $\mathfrak{R}$ *јест релативно просты к идеалам* $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$*, тогда* $\mathfrak{R}$ *јест релативно просты и к јих најменшему обчему многократному* $\mathfrak{S}$*.*

2. Ако идеалы $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$ *сут релативно просте к* $\mathfrak{R}$*, тогда и јих најменше обче многократно* $\mathfrak{S}$ *јест релативно просте к* $\mathfrak{R}$*.*

3. Ако $\mathfrak{R}$ *јест релативно просты к* $\mathfrak{S}$ *и* $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$ *јест редуковано представјенье за* $\mathfrak{S}$*, тогда* $\mathfrak{R}$ *јест релативно просты такође к всакому* $\mathfrak{S}_i$*.*

4. Ако $\mathfrak{S}$ *јест релативно просты к* $\mathfrak{R}$*, тогда и всакы делитељ* $\mathfrak{S}_i$ *од* $\mathfrak{S}$ *јест релативно просты к* $\mathfrak{R}$*.*

1. Понеже из $\mathfrak{TR} \equiv 0(\mathfrak{S})$ нужно следује $\mathfrak{TR} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, по предпоставјењу добиваје се $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, и тым $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$.

2. Нај буде положено

$$\widehat{\mathfrak{S}}_1 = [\mathfrak{S}_2 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12} = [\mathfrak{S}_3 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \ldots, \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12\ldots\lambda-1} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Из $\mathfrak{TS} \equiv 0(\mathfrak{R})$ тогда следује $\mathfrak{TS}_1\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$; зато по предпоставјењу $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$. Из того знову следује $\mathfrak{TS}_2\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, зато $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, и наконец $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12\ldots\lambda-1} = \mathfrak{TS}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{R})$; зато $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.

3. Нај $\widehat{\mathfrak{S}}_i$ означаје комплемент од $\mathfrak{S}_i$. Из $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$ тогда, заради $\widehat{\mathfrak{S}}_i\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, следује такође

$$[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}).$$

Ако бы $\mathfrak{T}_0$ был властны делитель од $\mathfrak{S}_i$, тогда заради редукованого представјења $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_i, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ и $[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ был бы властны делитель од $\mathfrak{S}$, противно предпоставјењу.

4. Из $\mathfrak{TS}_i \equiv 0(\mathfrak{R})$, кде $\mathfrak{T}$ јест властны делитель од $\mathfrak{R}$, следује такође $\mathfrak{TS} \equiv 0(\mathfrak{R})$; зато $\mathfrak{T}$ был бы властны делитель од $\mathfrak{R}$, противно предпоставјењу.

Дефиниција B особливо показује, же всакы идеал јест релативно просты к јединичному идеалу $\mathfrak{D}$, состављеному из всех елементов Σ;[25] следујуче теоремы вшак важе само за идеалы различне од $\mathfrak{D}$.

Из праве доказаного теорема X најпрво добива се:

---

[23] Условје релативној простости не јест симетрично. Напр. $\mathfrak{R} = (x^2, y)$ јест релативно просты к $\mathfrak{S} = (x)$; але $\mathfrak{S}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{R}$, бо $\mathfrak{S}^2 \equiv 0(\mathfrak{R})$, але $\mathfrak{S} \not\equiv 0(\mathfrak{R})$.

[24] Тако дефинираны $\mathfrak{T}_0$ совпада с "ресидуалным модулом" Ласкера; а в јего разширењу на числове модулы вместо идеалов – с "квоциентом" двох модулов у Дедекинда. Ласкер, а. а. O. C. 49, Dedekind (Захлентеорие), C. 504.

[25] $\mathfrak{D}$ игра ролу јединице само в односу к делимости и најменшему обчему многократному, не в односу к творјењу продукта. Напр. $\mathfrak{D} = (x)$ за област всех целочислових полиномов од x без константного члена; $\mathfrak{D} = (2)$ за област всех парных чисел.

Лема V. *Всако представљенье идеала како најмењше обче многократно из взаимно релативно простых идеалов, различных од* $\mathfrak{D}$*, јест редуковано.*

Нај

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1\mathfrak{R}_2\cdots\mathfrak{R}_\sigma] = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$$

буде тако представљенье. По теорему X, 2 тогда и $\mathfrak{L}_i$ јест релативно просты к $\mathfrak{R}_i$; зато $\mathfrak{R}_i$ не може входити в $\mathfrak{L}_i$, и представљенье јест најкратше. Бо из $\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$, кде $\mathfrak{L}_i$ јест релативно просты к $\mathfrak{R}_i$, заради $\mathfrak{D}\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$ следовало бы такоже $\mathfrak{D} \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$; зато $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{D}$, что јест изкључено по предпоставјењу.

Нај тепер $\mathfrak{R}_i$ може быти заменьен властным делителем $\mathfrak{R}_i^*$. Тогда по леми II $\mathfrak{R}_i$ јест разлозимы и добива се

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{R}_i^*, (\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)].$$

Ако се ту по потребе замени $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ властным делителем $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, и такоже $\mathfrak{R}_i^*$ властным делителем, тако же настане редуковано представљенье за $\mathfrak{R}_i$, тогда теорем X, 3 показује, же $\mathfrak{L}_i$ јест релативно просты такоже к $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, а тој идеал заради најкратшего представљења јест различен од $\mathfrak{D}$. Но понеже $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$ входи в $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$, а $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ входи в $\mathfrak{L}_i$, тым јест доказана противност.

Из теорема X далье добива се теорем, кторы посредује связ с придружеными простыми идеалами:

Теорем XI. *Ако* $\mathfrak{R}$ *јест релативно просты к* $\mathfrak{S}$ *и* $\mathfrak{S}$ *јест различен од* $\mathfrak{D}$*, тогда ниједен придружены просты идеал од* $\mathfrak{R}$[26] *не јест делимы чрез придружены просты идеал од* $\mathfrak{S}$*. Обратно, ако тако делимост не наступаје, тогда* $\mathfrak{R}$ *јест релативно просты к* $\mathfrak{S}$*, и наравно* $\mathfrak{S}$ *јест различен од* $\mathfrak{D}$*.*

Нај

$$\mathfrak{R} = [\mathfrak{Q}_1\cdots\mathfrak{Q}_\alpha], \qquad \mathfrak{S} = [\mathfrak{Q}_1^*\cdots\mathfrak{Q}_\beta^*]$$

будут редуковане представљења од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ чрез највеће примарне идеалы; $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ и $\mathfrak{P}_1^*, \ldots, \mathfrak{P}_\beta^*$ нај будут придружене просте идеалы. Тврдженье доказујемо в форме: ако једен $\mathfrak{P}$ јест делимы чрез једен $\mathfrak{P}^*$, тогда $\mathfrak{R}$ не може быти релативно просты к $\mathfrak{S}$, и обратно.

Нај зато $\mathfrak{P}_\mu \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$, и следователно такоже $\mathfrak{Q}_\mu^\varrho \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$; из дефиниције $\mathfrak{P}_\nu^*$ следује $\mathfrak{Q}_\mu^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, зато такоже $\mathfrak{R}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$. Нај $\mathfrak{R}^\tau$ буде најнижши степен од $\mathfrak{R}$, кторы јест делимы чрез $\mathfrak{Q}_\nu^*$. За $\tau = 1$ идеал $\mathfrak{R}$ јест делимы чрез $\mathfrak{Q}_\nu^*$; но понеже по предпоставјењу $\mathfrak{S}$ јест различен од $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{Q}_\nu^*$. За $\tau \geq 2$ имамо $\mathfrak{R}^{\tau-1}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, $\mathfrak{R}^{\tau-1} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, зато $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{Q}_\nu^*$;[27] и следователно в обојих случајах по теорему X, 3 такоже $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{S}$.

Обратно, ако $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{S}$, тогда по теорему X, 1 $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к најмање једному $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Зато важи

$$\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \qquad \mathfrak{T}_0 \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*),$$

и из того, понеже $\mathfrak{Q}_\nu^*$ јест примарны:

$$\mathfrak{R}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \qquad \text{зато такоже} \quad \mathfrak{Q}_1^\varrho\cdots\mathfrak{Q}_\alpha^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*).$$

Из того следује за придружене просте идеалы

$$\mathfrak{P}_1^{\varrho_1}\cdots\mathfrak{P}_\alpha^{\varrho_\alpha} \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*),$$

и по својству простых идеалов $\mathfrak{P}_\nu^*$ входи најмање в једен $\mathfrak{P}$. Тым теорем XI јест доказан.

[26] Дефиниција придруженых простых идеалов од $\mathfrak{R}$ на концу § 5.

[27] $\mathfrak{R}^0$ не јест дефинирано, понеже Σ не мора имети јединицу; зато случај $\tau = 1$ треба было разгледати наприед. $\tau = 0$ јест изкључен и в случају, кде Σ има јединицу, по предпоставјењу о $\mathfrak{S}$.

Из теоремов X и XI тепер следује сушчствованье[28] и јединост разложења на релативно-просто-неразлозиме идеалы.

Нај $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ буде редуковано или најмање најкратше представјенье од $\mathfrak{M}$ чрез највече примарне идеалы; $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ нај будут придружене просте идеалы. Схватимо идеалы $\mathfrak{P}$ в групы тако, же ниједен идеал једнеј групы не јест делимы чрез идеал различнеј групы, меджутым једна група не може разделити се на две подгрупы, обе с тым самым својством.

Да бы се конструовало тако групно раздельенье, треба приметити, же по дефиницији једна група G при всаком идеалу $\mathfrak{P}$ мора обсаховати такође все јего делителье и многократне, кторе наступају меджу $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ (т. е. те, кторе сут делимы чрез $\mathfrak{P}$). Нај напр. $\mathfrak{P}_j^{(i)}$ будут все многократне од $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ все делителье од $\mathfrak{P}_j^{(i)}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1 i_2)}$ все многократне од $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ и т. д.; обче $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ будут все многократне од $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_{\lambda-1})}$, а $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_\lambda}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ все делителье од $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$. Понеже в целом иде само о конечно много идеалов $\mathfrak{P}$, процедура мора застати по конечно многих кроках, т. е. не дати идеал различны од всех предходечих. Тако добыты собор идеалов $\mathfrak{P}$ стварно твори групу G с желаными својствами.

Бо по дефиницији G при всаком $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_{\lambda-1})}$ обсахује все многократне $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$, при всаком $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ такође все делителье $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_\lambda}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$. Меджу ними сут але такође все делителье од $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_{\lambda-1})}$, меджутым многократне од самых $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ сут знову $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$. Идеалы не обсаховане в G зато не могут быти ни делителье ни многократне од идеалов садржаных в G.

G исполньа але такође условје неразлозимости. Бо ако постоји раздельенье на две подгрупы $G^{(1)}$ и $G^{(2)}$, и $G^{(1)}$ обсахује напр. $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_\lambda}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ или $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$, тогда оно садржы такође все предходече, понеже оне сут поменно многократне и делителье или делителье и многократне; зато такође $\mathfrak{P}$, и тым целу групу G. Ако се с идеалами не садржаными в G поступа подобно, добива се групно раздельенье $G_1, \ldots, G_\sigma$ всех $\mathfrak{P}$, которому принадлежат желане својства. Тако групно раздельенье јест једино: бо ако $G'_1, \ldots, G'_\tau$ јест друго раздельенье и $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_\lambda}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ или $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ јест елемент од G'_i, тогда по вышнему G'_i обсахује целу групу G, и зато заради својства неразлозимости јест идентично с G.

Нај тепер $\mathfrak{Q}_{i\mu}$, гдје μ тече од 1 до λ_i, означајут идеалы $\mathfrak{Q}$ схвачене в једну групу G_i. Понеже все $\mathfrak{P}$ сут меджу собоју различне, примарне идеалы $\mathfrak{Q}_{i\mu}$, одповедајуче најкратшему представјењу, сут једнозначно определьене. Положимо

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{Q}_{i1} \cdots \mathfrak{Q}_{i\lambda_i}], \qquad \text{тогда добива се} \quad \mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\sigma].$$

Показујемо, же тым јест достигнуто разложенье од $\mathfrak{M}$ на релативно-просто-неразлозиме идеалы. Најпрво треба приметити, же теорем XI остаје применимы, и ако $\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{Q}_{i1} \cdots \mathfrak{Q}_{i\lambda_i}]$ јест само најкратше представјенье, бо по додатку к теорему IX придружене просте идеалы сут тым уже једнозначно дефиниране. Понеже ниједен придружены просты идеал $\mathfrak{P}_{i\mu}$ од $\mathfrak{R}_i$ не јест делимы чрез придружены просты идеал $\mathfrak{P}_{j\nu}$ од $\mathfrak{R}_j$, и обратно, по теорему XI $\mathfrak{R}_i$ и $\mathfrak{R}_j$ сут взаимно релативно просте; и всакы посамебны $\mathfrak{R}_i$ јест по теорему XI, заради својства неразлозимости групы G_i, релативно-просто-неразлозимы, понеже при разлозимости всегда взирају се идеалы различне од $\mathfrak{D}$. По леми B иде се далье о редуковано представјенье, и ако изпочатка исходи се само од најкратшего представјења чрез $\mathfrak{Q}$. Обратно, по теорему XI всако разложенье на релативно-просто-неразлозиме идеалы води к указаному групному раздельењу идеалов $\mathfrak{P}_{i\mu}$.

[28] Сушчствованье разложења можно доказати такође директно, в точној аналогији с в § 2 доказаным сушчствованьем разложења на конечно много неразлозимых идеалов.

Нај тепер

$$\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{R}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{R}}_\tau]$$

буде друго представјенье од $\mathfrak{M}$ чрез релативно-просто-неразлозиме идеалы, кторе по леми B јест редуковано. Тогда, како показује разложенье $\mathfrak{R}$ на највеће примарне идеалы, придружене просте идеалы совпадајут; зато совпадајут такоже групна раздельења тыцх простых идеалов, којих јединост была доказана выше. Зато $\tau = \sigma$; и означенье можно избрати тако, же $\mathfrak{R}_i$ и $\bar{\mathfrak{R}}_i$ принадлежат к тој самој групе. Нај тогда

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i] = [\bar{\mathfrak{R}}_i, \bar{\mathfrak{L}}_i]$$

буде представјенье чрез идеал и комплемент. Понеже $\bar{\mathfrak{R}}_i$ јест придружены к тој самој групе како $\mathfrak{R}_i$, по теорему XI такоже $\mathfrak{L}_i$ јест релативно просты к $\bar{\mathfrak{R}}_i$, а $\bar{\mathfrak{L}}_i$ релативно просты к $\mathfrak{R}_i$. Заради

$$\mathfrak{R}_i\mathfrak{L}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{R}}_i\bar{\mathfrak{L}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$$

добива се зато

$$\mathfrak{R}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{R}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i), \qquad \mathfrak{R}_i = \bar{\mathfrak{R}}_i.$$

Тым јест доказано:

Теорем XII. *Всакы идеал можно једнозначно представити како најменше обче многократно из конечно многих взаимно релативно простых и релативно-просто-неразлозимых идеалов.*

§ 7. Јединост изолованых идеалов.

Дефиниција VI. *Ако најкратше представјенье* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ *јест редуковано в односу к* $\mathfrak{L}$*, тогда* $\mathfrak{R}$ *называје се изолованы идеал, ако ниједен придружены просты идеал од* $\mathfrak{R}$ *не входи в придружены просты идеал од* $\mathfrak{L}$*, другими словами, ако* $\mathfrak{L}$ *јест релативно просты к* $\mathfrak{R}$*.*

По тому представјенье $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ исполньа условја представјенья $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$ в леми B, и с лемоју B јест доказано:

Лема VI. *Ако* $\mathfrak{R}$ *јест изолованы идеал најкратшего представјенья* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$*, редукованого в односу к* $\mathfrak{L}$*, тогда представјенье јест такође редуковано в односу к* $\mathfrak{R}$*.*

Понеже при изолованых идеалах иде зато о редуковано представјенье, придружене просте идеалы, наступајуче при разложењу $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{L}$ на неразлозиме идеалы, дополњајут једне друге до једнозначно определьеных придруженых простых идеалов, наступајучих при одповедајучем разложењу $\mathfrak{M}$. Зато ниједен придружены просты идеал од $\mathfrak{R}$, принадлежны к разложењу на неразлозиме идеалы, не входи в остале придружене просте идеалы, принадлежне к одповедајучему разложењу $\mathfrak{M}$. Обратно, ако то условје јест исполньено и $\mathfrak{R}$ наступаје најманье в једном представјењу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, редукованом в односу к $\mathfrak{R}$, зато такође в редукованом представјењу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}^*]$, тогда $\mathfrak{R}$ по дефиницији VI јест изолованы. Из того добива се дефиниција независна од специалного комплемента $\mathfrak{L}$:

Дефиниција VIa. $\mathfrak{R}$ *называје се изолованы идеал, ако просте идеалы од* $\mathfrak{R}$*, придружене к разложењу на неразлозиме идеалы, не входет в остале просте идеалы, придружене к одповедајучему разложењу* $\mathfrak{M}$*, и ако* $\mathfrak{R}$ *наступаје најманье в једном представјењу* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$*, редукованом в односу к* $\mathfrak{R}$*.*[29]

Нај тепер

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}] = [\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{L}}]$$

будут два представјења од $\mathfrak{M}$ чрез изоловане идеалы $\mathfrak{R}$ и $\bar{\mathfrak{R}}$ и комплементы $\mathfrak{L}$ и $\bar{\mathfrak{L}}$, тако же придружене просте идеалы од $\mathfrak{R}$ и $\bar{\mathfrak{R}}$ совпадајут. Ако се $\mathfrak{L}$ и $\bar{\mathfrak{L}}$ заменьат такыми делительми $\mathfrak{L}^*$ и $\bar{\mathfrak{L}}^*$, же представјења станет редуковане, тогда совпадајут такође придружене просте идеалы од $\mathfrak{L}^*$ и $\bar{\mathfrak{L}}^*$; по теорему XI зато $\mathfrak{L}^*$ јест релативно просты к $\bar{\mathfrak{R}}$, а $\bar{\mathfrak{L}}^*$ релативно просты к $\mathfrak{R}$. Заради

$$\mathfrak{R}\mathfrak{L}^* \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \qquad \bar{\mathfrak{R}}\bar{\mathfrak{L}}^* \equiv 0(\mathfrak{R})$$

добива се

$$\mathfrak{R} \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \qquad \bar{\mathfrak{R}} \equiv 0(\mathfrak{R}), \qquad \mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}};$$

изоловане идеалы сут зато једнозначно определьене својими придружеными простыми идеалами. То даје особливо заоштренье теоремов VII и IX о разложењу на неразлозиме односно највеће примарне идеалы; при том по додатку к теорему IX достаточно јест предпоставити само најкратше представјенье. Собрано добива се:

Теорем XIII. *При всаком најкратшем представјењу идеала како најмењшего обчего многократного из неразлозимых односно највећих примарных идеалов изоловане неразлозиме односно највеће примарне идеалы сут једнозначно определьене; многозначност односи се само на неизоловане неразлозиме односно највеће примарне идеалы.*[30] *Обче изоловане идеалы сут једнозначно определьене својими придружеными простыми идеалами.*

[29] Ако бы се вводили обычне придружене просте идеалы (конец § 5), тогда како особливо условје треба было бы додати, же ты од $\mathfrak{L}$ сут все различне од тыцх од $\mathfrak{R}$. По дефиницији VIa зато представјенье уже не мора быти предпоставльено редуковано в односу к комплементу.

[30] Тој теорем за идеалы из полиномов в случају разложења на највеће примарне идеалы уже был поданы без доказа у Macaulay; јего дефиниција изолованых и неизолованых (imbedded) примарных идеалов може се сматрати ирационалној формулацијоју ниже подане.

Ако в таком најкратшем представјењу чрез неразлозиме односно највеће примарне идеалы идеалы $\mathfrak{B}_i$ односно $\mathfrak{Q}_j$ сут неизоловане, тогда по дефиницији комплементы $\mathfrak{U}_i$ односно $\mathfrak{L}_j$ сут делимы чрез $\mathfrak{P}_i$ односно $\mathfrak{P}_j$. Зато добива се

$$\mathfrak{U}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i) \qquad \text{односно} \qquad \mathfrak{L}_j^{\sigma_j} \equiv 0(\mathfrak{Q}_j).$$

Из исполньења тых релацій обратно следује, же $\mathfrak{P}_i$ односно $\mathfrak{P}_j$ входи најмање в једен придружены просты идеал комплемента, зато по додатку к теорему IX такоже в придружены просты идеал делителя $\mathfrak{L}_j^*$ од $\mathfrak{L}_j$, кторы посредује представјење редуковано в односу к $\mathfrak{L}_j^*$; зато $\mathfrak{B}_i$ односно $\mathfrak{Q}_j$ сут неизоловане. Особливо неразлозиме идеалы $\mathfrak{B}_i$, којих придружены просты идеал наступаје вечкратно при разложењу $\mathfrak{M}$, сут всегда неизоловане. *Неизоловане примарне идеалы сут зато такоже характеризоване тым, же једна потенција всакого комплемента стане делимы чрез ње; изоловане примарне тым, же то не може быти исполньено.*

§ 8. Једнозначно представјенье идеала како продукта взаимно-просто-неразлозимых идеалов.

Ако подложена колцева област Σ имаје јединицу, т. ј. елемент ε, таковы же $\varepsilon a = a$ бываје за всакы елемент из Σ,[31] тогда можно јест дефинирати взаимно просте идеалы тако:

Дефиниција VIII. *Два идеала $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ называјут се взаимно просте, ако јих највећши обчи делитељ јест једнакы јединичному идеалу $\mathfrak{D} = (\varepsilon)$, состављеному из всех елементов Σ. Идеал называје се взаимно-просто-неразлозимы, ако он не може быти представјен како најмење обче многократно попарно взаимно простых идеалов.*

Треба приметити, же два взаимно просте идеала сут всегда взаимно релативно просте. По дефиницији бо обстајају два елементы $r \equiv 0(\mathfrak{R})$, $s \equiv 0(\mathfrak{S})$, такове же $\varepsilon = r + s$. Из $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ следује але $\mathfrak{T}r \equiv 0(\mathfrak{S})$, зато $\mathfrak{T}\varepsilon = \mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$; и одповедајуче из $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ такође добива се $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.[32] Из лемы B следује зато, же всако представјенье чрез попарно взаимно просте идеалы јест такође редуковано.

Доказ једнозначности основан јест на теорему одповедајучему теорему X:

Теорем XIV. *Ако $\mathfrak{R}$ јест взаимно просты к всакому из идеалов $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$, тогда $\mathfrak{R}$ јест такође взаимно просты к $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$. Обратно, из взаимној простости $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ следује такође она од $\mathfrak{R}$ с всакым $\mathfrak{S}_j$. Ако $\mathfrak{R} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\mu]$ и всакы $\mathfrak{R}_i$ јест взаимно просты к всакому $\mathfrak{S}_j$, тогда $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ сут взаимно просте; и ту важи обратно.*

Ако бо $\mathfrak{R}$ јест взаимно просты к всакому $\mathfrak{S}_j$, тогда обстајају елементы s_j, такове же

$$s_j \equiv 0(\mathfrak{S}_j), \qquad s_j \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}).$$

Зато добива се

$$s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv 0(\mathfrak{S}), \qquad s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}), \qquad (\mathfrak{R}, \mathfrak{S}) = (\varepsilon).$$

Но понеже $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ јест делимы чрез всакы $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S}_j)$, важи такође обратно. Многократно применьенье того закльучка даје други дел тврдјенья. Ако бо $\mathfrak{R}_i$ за стално i јест взаимно просты к $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$, тогда $\mathfrak{R}_i$ ставаје взаимно просты к $\mathfrak{S}$. Ако то важи за всако i, тогда, понеже појем взаимној простости јест взаимны, $\mathfrak{S}$ јест взаимно просты к $\mathfrak{R}$. Обратно, из взаимној простости $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ следује взаимна простост $\mathfrak{S}$ к $\mathfrak{R}_i$, и зато од $\mathfrak{R}_i$ к $\mathfrak{S}$.

Доказ ексистенције и једнозначности[33] разложења на взаимно-просто-неразлозиме идеалы, како одповедајучи доказ при релативно простых идеалах, води к једнозначному групному раздельењу. Но понеже релативно-просто-неразлозиме идеалы $\mathfrak{R}_1, \ldots, \mathfrak{R}_\sigma$ идеала $\mathfrak{M}$ сут по теорему XII једнозначно дефиниране, ту непотребно јест врацати се к придруженым простым идеалам.

Схватимо једнозначно дефиниране релативно-просто-неразлозиме идеалы $\mathfrak{R}_1, \ldots, \mathfrak{R}_\sigma$ идеала $\mathfrak{M}$ тако в групы, же *vsaky ideal jednej grupy bude vzaimno prosty k vsakomu idealu od njej različnej grupy, medtym kak pojedina grupa ne može se razděliti na dvě podgrupy tako, že vsaky ideal jednej podgrupy bude vzaimno prosty k vsakomu idealu drugoj podgrupy*. Тако групно раздельење добива се следече: по дефиницији појединa група G мора поред всакого идеала $\mathfrak{R}$ садржати такође все идеалы, кторе не сут взаимно просте к $\mathfrak{R}$. Нехај оне будут дане, напр., чрез $\mathfrak{R}_{i_1}$; к ньим нехај $\mathfrak{R}_{i_1 i_2}$ не буде взаимно просты; обче нехај $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ не буде взаимно просты к $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_{\lambda-1}}$. Понеже в целом иде само о конечно много идеалах,

[31] Σ знано не може имати више неж једну јединицу заради комутативности множења, бо за како-коли двије јединице ε_1 и ε_2 важи: $\varepsilon_1 \varepsilon_2 = \varepsilon_2 = \varepsilon_1$.

[32] Обратно але не важи; напр. идеалы $\mathfrak{R} = (x)$, $\mathfrak{S} = (y)$ сут взаимно релативно просте, але не взаимно просте.

[33] Ексистенција разложења може се опет доказати директно в аналогији к § 2; такође доказ једнозначности може се водити директно (срав. то, что в уводу было казано о Schmeidler и Noether–Schmeidler). Тут даны доказ даје једночасно впоглед в структуру взаимно-просто-неразлозимых идеалов.

процедура мора по конечно много кроках престати, т. j. не давати никакве идеалы различне од всех предходных; тако добльены собраны комплекс идеалов твори групу G с желаными свойствами. Бо все идеалы, не вкльучене в G, по конструкцији G сут взаимно просте к всим идеалам в G. Ако даље имаје се раздельење на две подгрупы $G^{(1)}$ и $G^{(2)}$, и ако напр. $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_\lambda}$ јест елемент од $G^{(1)}$, тогда, понеже својство взаимној простости јест взаимно, $G^{(1)}$ мора также садржати $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_{\lambda-1}}, \dots, \mathfrak{R}_{i_1}$, зато также $\mathfrak{R}$, и следовательно целу групу G. Тым јест доказана неразлозимост. Ако се поступа одповедајуче с групами не вкльученými в G, добива се групно раздельење $G_1, \dots, G_\tau$ всех $\mathfrak{R}$.

То групно раздельење јест једнозначно. Бо нехај $G'_1, \dots, G'_\tau$ буде друго раздельење и $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_\lambda}$ елемент од G'_i. Тогда G'_i всебује также $\mathfrak{R}$, и зато G_1, и заради условја неразлозимости не може садржати елементы различне од G_1; зато G'_i ставаје једнака G_1.

Нај тепер $\mathfrak{T}_i$ буде најменше обче многократно идеалов $\mathfrak{R}$, објединеных в једнеј групе G_i. Покажемо, же

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$$

ставаје представјенье $\mathfrak{M}$ чрез взаимно-просто-неразлозиме идеалы. Најпрво разложенье $\mathfrak{T}$ в $\mathfrak{R}$ показује, же $[\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ в самој ствари представлья $\mathfrak{M}$. По теорему XIV далье идеалы $\mathfrak{T}$ сут попарно взаимно просте, и всакы $\mathfrak{T}$ јест взаимно-просто-неразлозимы. Тым ексистенција такого представјенья јест доказана.

За доказ једнозначности нехај $\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{T}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{T}}_\tau]$ буде друго тако представјенье. Ако се $\bar{\mathfrak{T}}$ разложе в своје релативно-просто-неразлозиме идеалы $\mathfrak{R}$, тогда $\mathfrak{R}$, наступајуче при различных $\bar{\mathfrak{T}}$, по теорему XIV сут меджу собоју взаимно просте, зато также взаимно релативно просте; оне совпадајут зато с једнозначно дефинираними релативно-просто-неразлозимыми идеалами $\mathfrak{R}$ од $\mathfrak{M}$. Идеалы $\bar{\mathfrak{T}}_i$ далье по теорему XIV творут групно раздельење G'_i од $\mathfrak{R}$ с назначеными својствами. Но понеже то групно раздельење јест једнозначно и всакы $\bar{\mathfrak{T}}_i$ јест једнозначно определьен чрез групу $G'_i = G_i$, добива се $\bar{\mathfrak{T}}_i = \mathfrak{T}_i$, чим једнозначност јест доказана.

За попарно взаимно просте идеалы, далье, најменше обче многократно ставаје једнако продукту. Бо по теорему XIV за $\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ также комплемент $\mathfrak{L}_i$ јест взаимно просты к $\mathfrak{T}_i$; зато обстајајут елементы

$$t_i \equiv 0(\mathfrak{T}_i), \qquad l_i \equiv 0(\mathfrak{L}_i), \qquad \varepsilon = t_i + l_i.$$

Из $f \equiv 0(\mathfrak{T}_i)$, $f \equiv 0(\mathfrak{L}_i)$ следује зато заради

$$f = f\varepsilon = ft_i + fl_i \quad \text{также} \quad f \equiv 0(\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i).$$

Но обратно $\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$ јест делимы чрез $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i]$, зато добива се $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i] = \mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$; и покрачаньем процедуры на $\mathfrak{L}_i$ наконец:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau] = \mathfrak{T}_1\mathfrak{T}_2 \cdots \mathfrak{T}_\tau.$$

Тым јест доказано:

Теорем XV. *Всакы идеал може се једнозначно представити како продукт конечно многих попарно взаимно простых и взаимно-просто-неразлозимых идеалов.*

§ 9. Разширјење изследованьа на модулы. Равност числа компонентов при разложеньах на неразлозиме модулы.

Показујемо тепер, же садржанье првих трех параграфов, кторо се односи к неразлозимым, не к примарным и простым идеалам, оставаје в силе под слабшими предпоставками. Ты параграфы бо не употребјајут комутативны закон множеньа и опирајут се само на својство идеалов быти модулами; зато оставајут в силе за модулы в односу к некомутативным областјам, кторе тепер треба дефинирати. За дефиницију модулов треба подложити двојну област (Σ, T) со следечими својствами:

Σ јест абстрактно дефинирано некомутативно колцо, т. ј. Σ јест систем елементов $a, b, c, \ldots$, за кторе дефиниране сут два вида операциј: колцево сложенье $(+)$ и колцево множенье $(\times)$, кторе изполньајут законы поставльене в § 1, с изкльученьем комутативного закона 4 колцевого множеньа.

T јест систем елементов $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$, за кторы в спојитости с Σ такође дефиниране сут две операције: сложенье, кторо из всаких двох елементов α, β једнозначно твори третји $\alpha + \beta$; множенье елемента α из T с елементом c из Σ, кторо једнозначно твори елемент $c\alpha$ из T.[34]

За ты операције важе следече законы:

1. Асоциативны закон сложеньа: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$.
2. Комутативны закон сложеньа: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.
3. Закон неограниченого и једнозначного одчитаньа: в T обстаја једен и само једен елемент ξ, кторы задовольа једначину $\alpha + \xi = \beta$ (означаје се $\xi = \beta - \alpha$).
4. Асоциативны закон множеньа: $a(b\gamma) = (a \times b)\gamma$.
5. Дистрибутивны закон:

$$(a + b)\gamma = a\gamma + b\gamma, \qquad c(\alpha + \beta) = c\alpha + c\beta.$$

Из тых условиј следује знано ексистенција нулового елемента и важност дистрибутивного закона такође за спој одчитаньа и множеньа:

$$(a - b)\gamma = a\gamma - b\gamma, \qquad c(\alpha - \beta) = c\alpha - c\beta,$$

кде $(-)$ значи одчитанье в Σ. Ако Σ обсахује јединицу ε, тогда $\varepsilon\alpha = \alpha$ има важити за всакы елемент α из T.

Под модулом M в (Σ, T) разумеје се систем елементов из T, кторы изполња два условја:

1. M поред α всебује такође $c\alpha$, кде c јест либоволны елемент из Σ.
2. M поред α и β всебује такође разлико $\alpha - \beta$, зато поред α такође $n\alpha$ за всако цело число n.[35]

По тој дефиницији T само твори модул в (Σ, T). Ако особливо област T и там поставльене операције совпадајут с областју Σ и там важечими операцијами, модул M преходи в

[34] Тут иде зато о "правостранно" множенье, о "правостранну" област T, и следовательно о "правостранне" модулы и идеалы. Ако бы се за T положило левостранно множенье αc, добила бы се одповедајуча теорија левостранных модулов и идеалов; M с α всебује такође αc. Асоциативны закон был бы тут формы $(\gamma b)a = \gamma(b \times a)$.

[35] Цела числа сут опет сматрјане како скрачајуче знакы, не како колцеве елементы.

правостранны идеал M в Σ. Ако се Σ еште предпостави комутативна, наставаје обычны појем идеала, кторы се тако показује како специалны случај појма модула.[36]

За модулы оставајут все дефиниције из § 1. Тако $\alpha \equiv 0\,(M)$ односно $N \equiv 0\,(M)$ значи, же α односно всакы елемент од N јест елемент од M; другими словами, α односно N јест делимы чрез M. M ставаје властны делитель од N, ако M всебује елементы различне од N; из $N \equiv 0\,(M)$, $M \equiv 0\,(N)$ следује $M = N$. Такође дефиниција највечшего обчего делительа и најменшего обчего многократного оставаје дословно. Ако модул M особливо всебује конечно число елементов $\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho$, тако же

$$M = (\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho),$$

т. ј.

$$\alpha = c_1\alpha_1 + \cdots + c_\rho\alpha_\rho + n_1\alpha_1 + \cdots + n_\rho\alpha_\rho$$

бываје за всако $\alpha \equiv 0\,(M)$, при чем c_i сут величины из Σ, n_i цела числа, тогда M называје се конечны модул, а $\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho$ модулны базис.

Тепер в следечем, аналогично како в § 1, подлагајемо само таке области (Σ, T), кторе изполњајут условје конечности: всакы модул в (Σ, T) јест конечны, има зато модулны базис.

Тогда за ту област (Σ, T) теорем I о конечној цепи важи такође за модулы, како показује тамошны доказ, и тым сут дане все предпоставкы за §§ 2 и 3. Дефиниција I и лема I о најкратшем и редукованом представјењу можно јест директно пренести; так само теорем II о представимости всакого модула како најменшего обчего многократного конечно многих неразлозимых модулов, при чем лема II показује, же всако тако најкратше представјење јест такође редуковано. Дале оставаје теорем III, кторы изражаје разлозимост модула чрез својства јего комплемента; из того следује лема III и наконец теорем IV, кторы изказываје равност числа компонентов при двох различних најкратших представјењах модула како најменшего обчего многократного неразлозимых модулов. Теорем IV даје еште лему IV како обрат лемы I о редукованом представјењу.

Додаток. То само разсудјење показује, же все те теоремы и дефиниције оставајут, ако се за двостранне области T, т. ј. таке, кторе сут и правостранне и левостранне, под модулом всуде разумеје двостранны модул, т. ј. такы, кторы поред α всебује такође $c\alpha$ и αc, поред α и β такође $\alpha - \beta$.

Медтым как все те теоремы опирајут се само на појем делимости и најменшего обчего многократного, дальне теоремы једнозначности суштно опирајут се на појем продукта и зато не допушчајут директного пренесења. Тако дефиницију примарного и простого идеала не можно пренести на модулы, понеже продукт двох величин из T не јест дефиниран. Формално можно пренесење на некомутативне колца такође губи смысл, понеже тут ексистенција придруженого простого идеала не може быти доказана[37] и такође доказ, же неразлозимы идеал јест примарны, не успеваје. Те две факта творут основу следечих теоремов једнозначности. Напротив можно јест, ако некомутативно колцо имаје јединицу, дефинирати взаимно просте и взаимно-просто-неразлозиме идеалы, и разсудјења употребљене за доказ теорема II показывајут, же всакы идеал може се

[36] Најпростши примјер модула твори модул из целочисленых линеарных форм: Σ состоји тут из всех целых рационалных чисел, T из всех целочисленых линеарных форм. Неколико обчи модул наставаје, ако се в Σ и T взимајут цела алгебраична числа наместо целорационалных чисел, или напр. все парне числа. Ако се наместо линеарных форм всакы раз сматрја комплекс всех коефициентов како једен елемент, операције в Σ и T сут в самој ствари различне. Идеалы в некомутативных колцевих областјах из полиномов творут предмет обче работы Noether–Schmeidler. О идеалах в дальных специалных некомутативных областјах говори се в лекцијах Hurwitz о теорији чисел кватернионов (Berlin, Springer 1919) и в там цитованых работах Du Pasquier.

[37] Из $p_1^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, $p_2^\sigma \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ тут бо не следује $(p_1 - p_2)^{\rho+\sigma} \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, и такође из $(ab)^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ не следује $a^\rho b^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$. Тым $\mathfrak{P}$ не може быти доказано ни како идеал, ни с својством простых идеалов. За двостранне идеалы $\mathfrak{P}$ може се, правда, доказати како идеал, але не како просты идеал.

представити како најменше обче многократно конечно многих попарно взаимно простых и взаимно-просто-неразлозимых идеалов.[38]

Наконец нехај буде споменуты достаточны критериј за то, же в (Σ, T) исполньено јест условје конечности: ако Σ всебује јединицу и исполња условје конечности, и ако T само јест конечны модул в (Σ, T), тогда всакы модул в (Σ, T) јест конечны.

Из ексистенције јединице в Σ бо за

$$\mathfrak{M} = (f_1, \ldots, f_e), \qquad f = \bar{b}_1 f_1 + \cdots + \bar{b}_e f_e + n_1 f_1 + \cdots + n_e f_e,$$

кде $\bar{b}_i$ сут елементы из Σ, n_i цела числа, следује такоже представјенье

$$f = b_1 f_1 + \cdots + b_e f_e,$$

кде b_i сут елементы из Σ. Бо заради $f_i = \varepsilon f_i$ бываје $n_i f_i = n_i \varepsilon f_i$, и понеже $n_i \varepsilon = (\varepsilon + \cdots + \varepsilon)$ принадлежи к Σ, $b_i = \bar{b}_i + n_i \varepsilon$ бываје елемент из Σ. Предпоставка о T тепер говори, же всакы елемент α из T допушча представјенье

$$\alpha = \bar{a}_1 \tau_1 + \cdots + \bar{a}_k \tau_k + n_1 \tau_1 + \cdots + n_k \tau_k,$$

и следовательно

$$\alpha = a_1 \tau_1 + \cdots + a_k \tau_k,$$

кде друго представјенье заради $\varepsilon \tau_i = \tau_i$ добива се из првого како выше.

Ако тепер α пробегајут елементы модула M из (Σ, T), коефициенты a_k при τ_k пробегајут идеал $\mathfrak{M}_k$ из Σ; по выше казаном бываје зато за всако $a_k \equiv 0\,(\mathfrak{M}_k)$ такоже

$$a_k = b_1 a_k^{(1)} + \cdots + b_e a_k^{(e)}.$$

Ако $\alpha^{(i)}$ означаје елемент из M, за кторы коефициент при τ_k ставаје једнакы $a_k^{(i)}$, тогда $\alpha - b_1 \alpha^{(1)} - \cdots - b_e \alpha^{(e)}$ ставаје елемент принадлежны к M, кторы зависи само од $\tau_1, \ldots, \tau_{k-1}$. На целость тых елементов, кторе веч не всебујејут τ_k и творут модул M', можно јест повторити процедуру, также чрез конечно-кратно повторенье тврдженье јест доказано.

[38] За специалне, "полно редуковане" идеалы можно јест и тут поставити теоремы једнозначности; срав. обчу работу Noether–Schmeidler.

§ 10. Специалны случај полиномној области.

1. Нехај основна колцева област Σ состоји из всех полиномов од $x_1, \ldots, x_n$ с либоволными комплексными коефициентами; за ньу, по Хилбертовом теорему о модулном базису (Ann. 36), изполньено јест условје конечности. Иде о связ наших теоремов с познаными теоремами теорије елиминације и теорије модулов.

Тутој связ устанавльа следечи специалны случај познаного Хилбертового теорема:[39]

Ако f изчезаје за всако конечно система вредностиј $x_1, \ldots, x_n$, кторо јест обча нула всех полиномов простого идеала $\mathfrak{P}$ (нула од $\mathfrak{P}$), тогда f јест дельива чрез $\mathfrak{P}$. Другими словами: просты идеал $\mathfrak{P}$ состоји из целости полиномов, кторе изчезајут в јего нулах.[40]

Ако зато продукт fg изчезаје за все нуле од $\mathfrak{P}$, тогда изчезаје најмене једен фактор; нуле творут неразложиму алгебраичну многовидност. Ако се обратно та дефиниција неразложиме многовидности положи в основу, показује се, же целост полиномов изчезајучих в неразложимој многовидности твори просты идеал; просты идеал и неразложима многовидност зато одповедајут једнозначно једен другому. Због $\mathfrak{P}^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, $\mathfrak{Q} \equiv 0\,(\mathfrak{P})$ нуле примарного идеала совпадајут с нулами јего придруженого простого идеала.[41] Представјенье идеала како најменшего обчего многократного највечших примарных идеалов даје зато разложенье всех нул идеала на неразложиме многовидности; и, како показал Lasker, важи такође обратно. Доказ једнозначности придруженых простых идеалов одповедаје тут фундаменталному теорему теорије елиминације о једнозначној разложимости алгебраичне многовидности на неразложиме многовидности; за специалне полиномне области, кде не обстаја једнозначно продуктно представјенье полиномов чрез неразложиме полиномы области и следовательно не обстаја ни теорија елиминације, може он важити како еквивалент тога теорема теорије елиминације.

Неразложиме многовидности одповедајуче изолованым примарным идеалам сут точно оне, кторе выступајут в "минималној резолвенте";[42] бо нуле всакого неизолованого највечшего примарного идеала сут Једночасно нуле најмене једного изолованого, именно такого, чиј придружены просты идеал јест дельив чрез просты идеал неизолованого идеала. Зато једнозначност изолованых примарных идеалов даје в експонентах нове инвариантне числа многократности. Такође теоремы једнозначности при разложењу примарных идеалов на неразложиме можно сматрјати како дополньење теорије елиминације в смыслу многократности.

По тых заметах различна разложења можно толковати по јих односу к алгебраичным многовидностјам. Попарно взаимно простым идеалам одповедајут таке многовидности, кторе не имајут обчеј нулы; при взаимно релативно простых идеалах ниједна неразложима многовидност једного идеала не јест Једночасно обча нула; највечше примарне идеалы изчезајут само на неразложимых многовидностјах, все различных меджу собоју; при

[39] О полных системах инвариантов. Math. Ann. 42 (1893), § 3, с. 313.

[40] Како показал Lasker [Math. Ann. 60 (1905), с. 607], тутој специалны случај можно в случају хомогеных форм доказати и директно; обратно, из того знову следује Хилбертов теорем в хомогеном и нехомогеном случају, кторы можно изректи тако: ако идеал $\mathfrak{R}$ изчезаје во всех нулах од M, тогда нека потенца од $\mathfrak{R}$ јест дельива чрез M. Але тој теорем, и такође специалны случај, важи само ако вредностны обсег од x јест алгебраично замкньены; зато не може следовати само из наших теоремов, але мора употребити ексистенцију коренов, напр. на том месту, кде идеал, чије нуле состоје само из $x_1 = 0, \ldots, x_n = 0$, всебује все степенове продукты од x од неког степена надалье. Остаток доказа може се, с употребеньем наших теоремов, неколико упростит взходно к Lasker. Lasker бо мора употребити Хилбертов теорем такође за доказ разложења идеала на највечше примарне.

[41] То својство примарного идеала, именно имети неразложиму многовидност, Macaulay (срав. Увод) бере за дефиницију, меджутым как Lasker в дефиницију вкльучаје само појем многовидности твора, а в осталом дефинира абстрактно. Примарне идеалы изчезајуче само за $x_1 = 0, \ldots, x_n = 0$ имајут у Lasker особно положенье.

[42] Срав. напр. J. König, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, Teubner, 1903), с. 235.

разложеньу на неразложиме идеалы те саме неразложиме многовидности могут выступати такоже многократно.

Нехај буде ешче замечено, же наместо обчej полиномноj области можно положити в основу и област всех хомогеных форм, бо легко се уверити, же и при там важечих связах – сложенье jест дефинирано само за формы jеднакого степена – обче теоремы оставајут в силе.[43]

Најпростши примjер четырих различных разложень – формулы за него следујут ниже – по горньем jест дан, напр., прjамоjу и двема к ньej мимобежныма прjамыма, кторе се пересекајут меджу собоjу, из кторых jедна всебује точку, различну од точкы пересека, во вышej многократности. Разложеньу на взаимно просте неразложиме идеалы одповедаје разложенье на прjаму и к ньej мимобежну многовидност; та многовидност при разложеньу на релативно просте неразложиме идеалы разпада се на две прjамы; разложеньу на највечше примарне идеалы одповедаје оддельенье точкы вышej многократности, меджутым как разложенье на неразложиме идеалы условльује разложенье тоj точкы.

Ако се та точка взме за почеток, прjама проходеча чрез ньу за ос y, прjама пересекајуча jу паралелно к оси x, а к ньej мимобежна прjама паралелно к оси z, тогда така конфигурација jест, напр., представльена следечими неразложимыми идеалами:[44]

$$\mathfrak{B}_1 = (x-1, y), \quad \mathfrak{B}_2 = (y-1, z), \quad \mathfrak{B}_3 = (x, z), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^3, y, z), \quad \mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, z).$$

Придружене просте идеалы бывајут:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x, y, z).$$

Највечше примарне идеалы бывајут:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^3, y^2, x^2y, z).$$

Релативно просте неразложиме идеалы бывајут:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^3, x^2y, xy^2, z).$$

Взаимно просте неразложиме идеалы бывајут:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y-1)x^3, (y-1)x^2y, (y-1)xy^2, z).$$

Из того приходи целы идеал:

$$\begin{aligned}\mathfrak{M} &= [\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2] = \mathfrak{S}_1\mathfrak{S}_2 \\ &= ((x-1)(y-1)x^3, (y-1)x^2y, (y-1)xy^2, (x-1)z, y(y-1)x^3, yz),\end{aligned}$$

при чем

$$1 = -(y-1)x^3 + (y-1)(x^3-1) + y,$$

$$(y-1)(x^3-1) + y \equiv 0\,(\mathfrak{S}_1), \qquad -(y-1)x^3 \equiv 0\,(\mathfrak{S}_2).$$

Притом идеалы $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ сут изоловане, зато такоже при разложеньах на неразложиме и на највечше примарне идеалы jеднозначно определьене. Идеалы $\mathfrak{B}_4$ и $\mathfrak{B}_5$, односно $\mathfrak{Q}_4$, сут неизоловане; оне не сут jеднозначно определьене, але напр. замениме чрез

$$\mathfrak{D}_4 = (x^3, y + \lambda x^2, z), \qquad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, y^2, z),$$

[43] Же тут пак в случаjу многозначности поред хомогеных могут ексистовати и нехомогене разложенья, показује примjер $(x^3, xy, y^3) = [(x^3, y), (y^3, x)] = [(xy, x^3, y^3, x + y^3), (xy, x^3, y^3, y + x^2)]$.

[44] Из ньих прве три сут неразложиме како просте идеалы; $\mathfrak{B}_4$, понеже има само делителье (x^2, y, z) и (x, y, z); $\mathfrak{B}_5$, понеже всакы делитель всебује полином xy.

такође $\mathfrak{Q}_4$ јест заменимы чрез

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^3, x^2y, y^2 + \lambda xy, z).$$

2. Тако само како обча (и цело-числова) полиномна област, такође всака конечна област целости из полиномов – како показује Хилбертов теорем о модулном базису – исполньа условје конечности,[45] при чем коефициенты могут быти придане либоволному польу. Дајемо ешче примјер за област всех парных полиномов, како најпростшу област, кде због $x^2y^2 = (xy)^2$ не обстаја једнозначно продуктно представјенье полиномов чрез неразложиме полиномы области. Иде о ту саму конфигурацију како в горньем примјеру, ктора тепер јест дана следечими неразложимыми идеалами:

$$\mathfrak{B}_1 = (x^2 - 1, xy, y^2, yz), \quad \mathfrak{B}_2 = (y^2 - 1, xz, yz, z^2),$$
$$\mathfrak{B}_3 = (x^2, xy, xz, yz, z^2), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$
$$\mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, xz, yz, z^2).$$

Придружене просте идеалы бывајут:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x^2, xy, y^2, xz, yz, z^2).$$

Же $\mathfrak{P}_1$ бываје просты идеал, следује из того, же всакы полином области достава форму

$$f = \varphi(z^2) + xz\,\psi(z^2) \pmod{\mathfrak{P}_1}.$$

Нехај зато

$$f_1 = \varphi_1(z^2) + xz\,\psi_1(z^2), \qquad f_2 = \varphi_2(z^2) + xz\,\psi_2(z^2),$$

тогда из $f_1 f_2 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$ следује важенье једначин

$$\varphi_1\varphi_2 + z^2\psi_1\psi_2 = 0, \qquad \varphi_2\psi_1 + \varphi_1\psi_2 = 0,$$

и из того $f_1 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$ или $f_2 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$. Точно тако показује се, же $\mathfrak{P}_2$ бываје просты идеал; $\mathfrak{P}_3$ бываје просты идеал, бо всакы полином области модуло $\mathfrak{P}_3$ бываје конгруентны полиному од y^2; $\mathfrak{P}_4$ состоји из всех полиномов области. Зато такође $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$ и $\mathfrak{B}_3$ сут неразложиме како просте идеалы; $\mathfrak{B}_4$ и $\mathfrak{B}_5$ пак имајут всака само једины властны делитель $\mathfrak{P}_4$, сут зато нужно неразложиме.

Из неразложимых идеалов произходет највечше примарне:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$

релативно просте неразложиме идеалы:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^4, x^3y, x^2y^2, xy^3, xz, yz, z^2),$$

взаимно просте неразложиме идеалы:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y^2-1)x^4, (y^2-1)x^3y, (y^2-1)x^2y^2, (y^2-1)xy^3, xz, yz, z^2).$$

Како в првом примјеру, бываје:

$$[\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = [\mathfrak{D}_4, \mathfrak{D}_5], \qquad [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = [\mathfrak{Q}_3, \overline{\mathfrak{Q}}_4],$$

кде

$$\mathfrak{D}_4 = (x^4, xy + \lambda x^2, \ldots), \qquad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, \ldots), \qquad \lambda\mu \neq 1,$$

и

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^4, x^3y, y^2 + \lambda xy, \ldots).$$

Остале неразложиме односно највечше примарне идеалы $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ сут како изоловане идеалы једнозначно определьене.

[45] Обратно, ако за полиномну област исполньено јест условје конечности и всакы полином допушчаје најмене једно представјенье, кде множителы сут нижшего степена по x, тогда област јест конечна област целости.

§ 11. Примеры из теорије чисел и теорије диференциалных изразов.

1. Нехај основна област Σ состоји из всех парных целых рационалных чисел. Σ можно зато взаимно једнозначно приредити области всех целых рационалных чисел, придавајучи каждому числу $2a$ из Σ число a. Из того одмах следује, же всакы идеал в Σ јест главны идеал $(2a)$, при чем в базисном представјењу $2c = n \cdot 2a$ за всакы елемент $2c$ идеала непарне n значет само скрачене записы конечных сум.

Просте идеалы области сут дане чрез $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (2)$ и $\mathfrak{P} = (2p)$, кде p значи непарно просто число; всакы просты идеал јест зато делив чрез $\mathfrak{P}_0$, але не чрез никакы дальны просты идеал. Примарне идеалы сут дане чрез

$$\mathfrak{Q}_0 = (2 \cdot 2^{e_0}) \qquad \text{и} \qquad \mathfrak{Q}_p = (2p^e);$$

оне сут Једночасно неразложиме идеалы, и по сказаном о простых идеалах всаке две принадлежече различным непарным простым числам сут взаимно релативно просте, але ниједно $\mathfrak{Q}$ не јест релативно просто к некаком $\mathfrak{Q}_0$.[46] $\mathfrak{Q}_0$ сут зато једине неизоловане примарне идеалы. Једнозначному разложењу a на степени простых чисел одповедаје једнозначно представјењье идеала $(2a)$ чрез највечше примарне, Једночасно неразложиме идеалы:

$$(2a) = [(2 \cdot 2^{e_0}), (2p_1^{e_1}), \ldots, (2p_\mu^{e_\mu})].$$

Тако сут тут, в противности к примјерам из полиномној области, такође неизоловане највечше примарне идеалы једнозначно опредељене. За $e_0 = 0$ иде Једночасно о представјењье чрез взаимно релативно просте идеалы, меджутым как за $e_0 > 0$ идеал јест релативно-просто-неразложимы.

Доколе зато в области всех целых чисел четыри различна разложења совпадајут, тут то важи само за две разложења на највечше примарне и неразложиме с једнеј страны, и при $e_0 > 0$ за взаимно-просто-неразложиме (всакы идеал јест взаимно-просто-неразложимы, бо област не имаје јединице) и релативно-просто-неразложиме с другој страны, меджутым как при $e_0 = 0$ взаимно-просто-неразложиме и релативно-просто-неразложиме разложења ставајут различне. Једночасно тут уже даваје се примјер того, же просты идеал може быти делив чрез други, без того же бы был с ним идентичны; обче, же из делителности не следује продуктно представјењье. Последнье – следство того, же област не всебује јединице – јест такође разлог, же не обстаја једнозначно продуктно представјењье чисел области чрез неразложиме числа области, хоти всакы идеал ставаје главным идеалом; введенье најменшего обчего многократного показује се зато тут нужным. Нехај буде јешче замечено, же односи остављају точно те саме, ако наместо всех парных чисел будут положене в основу все числа деливе чрез фиксовано просто число или степен простого числа.

Напротив, неразложиме и примарне идеалы ставајут такође различне, ако Σ состоји из всех чисел деливых чрез составно число $g = p_1^{\nu_1} \cdots p_s^{\nu_s}$. Всакы идеал знову ставаје главны идеал $(g \cdot a)$, а просте идеалы сут знову дане чрез $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (g)$; $\mathfrak{P} = (g \cdot p)$, кде p значи просто число различне од простых чисел входячих в g. Напротив, неразложиме идеалы сут дане чрез $\mathfrak{B}_{\lambda_i} = (g \cdot p_i^{\lambda_i})$ и $\mathfrak{B}_e = (g \cdot p^e)$, а примарне идеалы чрез $\mathfrak{Q}_e = \mathfrak{B}_e$ и чрез од неразложимых различне

$$\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \ldots \lambda_s} = (g \cdot p_1^{\lambda_1} \cdots p_s^{\lambda_s}),$$

при чем $\mathfrak{B}_{\lambda_i}$ и $\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \ldots \lambda_s}$ все имајут тен самы придружены просты идеал $\mathfrak{P}_0 = (g)$. Такође тут обстаја једнозначност разложења на неразложиме идеалы, и следовательно такође за разложенье на највечше примарне идеалы; зато сут знову и неизоловане идеалы једнозначно опредељене.

[46] В самој ствари, из $2b \cdot 2p_1^{e_1} \equiv 0\,(2p_2^{e_2})$ за непарне $p_1 \neq p_2$ всегда следује $2b \equiv 0\,(2p_2^{e_2})$; из $2b \cdot 2p^e \equiv 0\,(2 \cdot 2^{e_0})$ пак само $2b = 2 \cdot 2^{e_0 - 1} \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$.

2. Пример некомутативној колцевој области даје в работе Noether–Schmeidler обрадјена теорија идеалов в некомутативных полиномных областјах. Иде особливо о “полно редуковане” идеалы, т. ј. таке, при кторых компоненты разложења сут попарно взаимно просте и не имајут властных делительев; компоненты сут зато a fortiori неразложиме. Тако се в дополньење там доказаного изоморфизма по § 9 добива јешче равност числа компонентов при двох различних разложеньах. С тым јест за разложење системов парциалных или обычных линеарных диференциалных изразов, кторо выступаје како специалны случај тој работы, добјен резултат, кторы, како се зда, не был замечены ни в познаном случају обычного линеарного диференциалного израза.

Једночасно систем T всех класов остатков фиксованого идеала M заједно с некомутативној полиномној областју Σ даје двојну област (Σ, T), кде T има својство модула в односу к Σ. Бо разлика двох класов остатков јест знову класа остатков, и такође продукт класы остатков с либоволным полиномом, меджутым как продукт двох класов остатков не обстаја (навед. раб., § 3). Там како “подгрупы” означене системы класов остатков творут зато примеры модулов в двојных областјах (Σ, T), кде основна колцева област Σ јест некомутативна.

§ 12. Пример из теорије елементарных делительев.

Иде о пониманье теорије елементарных делительев, кторо јест условјено обчими развитјами, але само се предполагаје како познано.

Нехај Σ буде област всех целочиселных матриц из n^2 елементов, за кторе додаванье и множенье сут опредељене в обичном за матрице смыслу. Тада Σ ставаје некомутативна колцева област; идеалы сут зато в обче једностранны, а двустранне сут в них вкључене само како специалны случај.[47]

Најпред покажемо, же всакы идеал ставаје главным идеалом. Зато при правостранных идеалах каждој матрици $A = (a_{ik})$ приредјајемо модул

$$A = (a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1n}\xi_n, \ldots, a_{n1}\xi_1 + \cdots + a_{nn}\xi_n)$$

из целочиселных линеарных форм. Обратно, тому модулу одповедаје всака матрица, ктора даје базис A, значи кроме A такође UA, кде U јест унимодуларна. Обче, продукту PA одповедаје модул B, кторы ставаје многократным од A. Јединачна линеарна форма из A даје се такыми P, кторе имајут само једну од нула различну струку.

Нехај ныне $A_1, A_2, \ldots, A_\nu, \ldots$ сут все елементы идеала $\mathfrak{M}$; $A_1, A_2, \ldots, A_\nu, \ldots$ сут јим приредјене модулы, A јих највечши обчи делитель, а UA најобчејша матрица приредјена тому модулу A. Всакој јединачној линеарној форме из A тада по опредељењу највечшего обчего делителя одповедаје матрица $P_1 A_{i_1} + \cdots + P_\sigma A_{i_\sigma}$, кде по вышој сказаном P имајут само једну од нула различну струку. Из того следује, же такође матрица A, ктора одповедаје базису A, допускаје тако представјенье, ныне с обчим P, и зато ставаје елементом из $\mathfrak{M}$. Понеже надалье всакы модул A_i јест делив чрез A, всака матрица A_i јест делив чрез A; A, и обче UA, твори базис од $\mathfrak{M}$. Ако иде о левостранны идеалы, одповедајуче треба столбце всакој матрице сматрјати како базис модула; всакы идеал ставаје главным идеалом, за кторы кроме A такође AV буде базисом, где V значи либоволну унимодуларну матрицу.

В дальньем, за связ с теоријеју елементарных делительев, полагајемо в основу двустранне идеалы, при кторых зато особливо кроме A такође PAQ принадлежи идеалу. Тада најобчејши базис такого идеала по вышој сказаном јест даны чрез UAV, кде U и V сут унимодуларне. Базисне елементы зато изчерпавајут класу еквивалентных матриц,[48] и обстаја взаимно једнозначна связ међу идеалом и класоју, следовательно такође међу идеалом и системом елементарных делительев $(a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n)$ класы, кде a_i сут, како познано, ненегативне целе числа, од кторых всако дели следујуче. Матрицу класы, ктора выступаје в нормалној форме условјеној елементарными делительами, можно зато сматрјати како специалны базис идеала; из делителности идеалов односно класов следује делителност елементарных делительев, и обратно.

Але Du Pasquier в навед. месту, § 11, показал, же при всаком двустранном идеалу ранг јест n и все елементарне делительи совпадајут. Да быхомо могли сматрјати случај обчих елементарных делительев, мусимо зато изходити не из идеалов, але непосреднье из двустранных класов (кторе такође будут означене великыми готичными буквами). Класа $\mathfrak{A} = UAV$ јест при том деливна чрез другу класу $\mathfrak{B}$, ако $A = PBQ$.

Обче важи: *најменше обче многократно (највечши обчи делитель) двох класов добиваје се образованьем најменшего обчего многократного (највечшего обчего делителя)*

[47] Теорија идеалов тых области јест предметом работ Du Pasquier: *Zahlentheorie der Tettarionen*, Dissertation Zürich, Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 51 (1906); *Zur Theorie der Tettarionenideale*, ibid., 52 (1907). Содержанье другој работы јест доказ, же всакы идеал ставаје главным идеалом.

[48] Базисным елементам једностранных идеалов одповедајут праве односно леве класы.

одповедајучих системов елементарных делительев.[49] Бо нехај

$$(a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n), \quad (b_1 \mid b_2 \mid \cdots \mid b_n), \quad (c_1 \mid c_2 \mid \cdots \mid c_n),$$

кде $c_i = [a_i, b_i]$, сут системы елементарных делительев од $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}^*$, и нехај $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Тада $\mathfrak{C}^*$ јест деливна чрез $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$, зато чрез $\mathfrak{C}$; обратно, елементарне делители од $\mathfrak{C}$ сут деливе чрез оне од $\mathfrak{C}^*$, зато $\mathfrak{C}$ јест деливна чрез $\mathfrak{C}^*$, и тако $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$. Одповедајуче добиваје се доказ за највечши обчи делитель.

Једнозначному представјењу елементарных делительев a_i како најменшего обчего многократного степенов простых чисел одповедаје зато представјење $\mathfrak{A}$ како најменшего обчего многократного класов $\mathfrak{Q}$, которых елементарне делители дане сут степенами једного простого числа, в знаких

$$\mathfrak{Q} \sim (p^{r_1} \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_\rho} \mid 0 \mid \cdots \mid 0), \qquad r_1 \leq r_2 \leq \cdots \leq r_\rho.$$

Ако особливо ранг ρ јест равны n, тут имајемо разложење на взаимно просте и взаимно-просто-неразложиме класы, кторо јест, напрекор некомутативној области, једнозначно.

Класы $\mathfrak{Q}$ можно даље разложити на класы, кторе одповедајут систему елементарных делительев:

$$\mathfrak{B}_1 \sim (p^{r_1} \mid \cdots \mid p^{r_1}), \quad \mathfrak{B}_2 \sim (1 \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_2}), \quad \ldots,$$
$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu}), \quad \mathfrak{B}_{\rho+1} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid 0 \mid \cdots \mid 0),$$

кде в $\mathfrak{B}_\nu$ всакы раз число 1 выступаје $(\nu-1)$-крат. Ако например $r_1 = r_2 = \cdots = r_\mu = 0$, тада $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_\mu$ сут равне једиричној класи и следовательно имајут быти опушчене при разложењу; то само важи за $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, ако $\rho = n$. Ако надалье например $r_\nu = r_{\nu+1} = \cdots = r_{\nu+\lambda}$, тада $\mathfrak{B}_{\nu+1}, \ldots, \mathfrak{B}_{\nu+\lambda}$ сут властне делители од $\mathfrak{B}_\nu$, и зато такође имајут быти изкльучене. Означимо чрез $\mathfrak{B}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{i_k}$ ты, кторе остављут и ныне дајут најкрајше представјење; тада

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{i_k}]$$

јест једнозначно разложење $\mathfrak{Q}$ на неразложиме класы. Бо нехај

$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu})$$

буде представима како најменше обче многократно од

$$\mathfrak{C} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{s_\nu} \mid \cdots \mid p^{s_i}) \quad \text{и} \quad \mathfrak{D} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{t_\nu} \mid \cdots \mid p^{t_i}).$$

Тада в систему елементарных делительев од $\mathfrak{C}$ и $\mathfrak{D}$ на првих $(\nu-1)$ местах мора стојати число 1; на ν-том месту експонент s_ν или t_ν, рецимо s_ν, мора стати равны r_ν. Але понеже

$$r_\nu = s_\nu \leq s_{\nu+1} \leq \cdots \leq s_i \leq r_\nu$$

ставаје, добивајемо $\mathfrak{C} = \mathfrak{B}_\nu$, зато $\mathfrak{B}_\nu$ јест неразложима.[50] То само важи за $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, кде p имаје быти заменьено чрез 0. Всака из тых неразложимых класов даје, како показује образованье најменшего обчего многократного, определьен експонент и место, кде тој

[49] В работе *Zur Theorie der Moduln*, Math. Ann. 52 (1899), S. 1, E. Steinitz определьа најменше обче многократно (највечши обчи делитель) класов чрез најменше обче многократне и највечше обче делителье елементарных системов. Независно од того најменше обче многократно класов находи се како "Kongruenzkomposition" у H. Brandt, *Komposition der binären quadratischen Formen relativ einer Grundform*, J. f. M. 150 (1919), S. 1.

[50] Напротив, $\mathfrak{B}$ сут јешче разложиме в једностранне класы; тут не обстаја взаимно једнозначна связ меджу елементарными делительами и класоју, и с тым не обстаја ни једнозначно разложење на неразложиме једностранне класы. То показује например следујучи, мне од H. Brandt даны, примјер разложења на

експонент в систему елементарных делительев од $\mathfrak{Q}$, односно $\mathfrak{A}$, први раз выступаје, меджутым как $\mathfrak{B}_{\rho+1}$ даје ранг. Понеже ты числа сут једнозначно опредељене системом елементарных делительев од $\mathfrak{Q}$, односно $\mathfrak{A}$, и понеже связ меджу елементарными делительами и класоју јест взаимно једнозначна, разложење $\mathfrak{Q}$, и такође либовольној класы, на неразложиме класы јест једнозначно.

В суме можно сказати: *всака двустранна класа* $\mathfrak{A}$ *из целочиселных матриц ограниченого числа елементов може быти једнозначно представјена како најменше обче многократно конечно многих неразложимых двустранных класов. Всака неразложима класа при том репрезентује фиксованы просты делитель система елементарных делительев од* $\mathfrak{A}$*, одповедајучи експонент и место, кде тој експонент први раз выступаје. Неразложима класа одповедајуча делителью* 0 *даје ранг од* $\mathfrak{A}$.

Ерланген, октобер 1920.

(Пришло дња 16. 10. 1920.)

правостранне класы (кде класы сут представјене базисноју матрицоју, односно одповедајучим модулом):

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2], \quad \mathfrak{B} \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$
$$\mathfrak{D}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{D}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ (p-1) & 1 \end{pmatrix}.$$

В самој ствари, модулы $(\xi, p\eta)$; $(p\xi, \eta)$; $(p\xi, (p-1)\xi + \eta)$ имајут всакы како властны делитель само модул (ξ, η), зато сут неразложиме и сут надаље различне међу собоју.

20. Алгебраичны критериј абсолутној неразложимости

Math. Ann. 85 (1922), стр. 26–33

Полином – с коефициентами из либовольного, абстрактно определьеного польа – называје се *абсолутно неразложимы*, ако оставаје неразложимы в алгебраично замкньеном польу, до которого област коефициентов можно разширити.[1] В следујучем покажем, же абсолутну неразложимост, в противности к неразложимости взходно к заданному польу, можно алгебраично схватити; точнејше важи теорем:

Всакому полиному од $n \geq 2$ променных с неопредельеными коефициентами можно приредити целу рационалну функцију с целочислеными коефициентами од тых коефициентов и дальных неопредельеных, форму редуцибилности; тако, же за всакы специалны полином једного степена нужно и достаточно условје абсолутној неразложимости јест дано неизчезаньем формы редуцибилности. Другыми словами: за всаку специалну систему вредностиј коефициентов, за ктору форма редуцибилности идентично в неопредельеных изчезаје и ктора не условјује пониженье степена, специалны полином ставаје разложимы, и обратно.

Ако вместо полиномов сматрјају се хомогене формы в једној променној више, тада вместо степенового условја выступаје простејше условје, же коефициентна система не изчезаје идентично.

Како непосредно следство теорема добиваје се такође тврдјенье, најпред поставјено од А. Островски[2]:

Всакы абсолутно неразложимы полином с алгебраичными числами како коефициентами оставаје неразложимы модуло всакого простого идеала конечного алгебраичного польа Ω, ктоpo содржи област коефициентов, изкльучивши највише конечно много простых идеалов из Ω. Особливо Ω може быти такође полье рационалных чисел.

О дальных применьеньах к теорији релативно целых функциј[3] намерјам говорити на другом месту.

1. Најпред покажемо, же *всакы полином од $n \geq 2$ променных с неопредельеными коефициентами јест абсолутно неразложимы*. Именно, положимо:

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum A_{i_1 \ldots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} && (i_1 + \cdots + i_n \leq l), \\ G(x) &= \sum B_{j_1 \ldots j_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n} && (j_1 + \cdots + j_n \leq m), \\ H(x) = F(x)G(x) &= \sum C_{k_1 \ldots k_n}(A, B) x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} && (k_1 + \cdots + k_n \leq l + m), \end{aligned} \tag{1}$$

кде A и B значат неопредельене, а $C(A, B)$ ставајут целочислене билинеарне комбинације од A и B. Зато квоциенты

$$D = C(A, B)/C_{0\ldots0}(A, B)$$

сут рационалне функције квоциентов $A/A_{0\ldots0}$ и $B/B_{0\ldots0}$; але число тых функциј ставаје

[1] Же всако полье, и то в сушчности једнозначно, можно разширити до алгебраично замкньеного польа, т. ј. до такого, в ктором всакы полином једној променној разпадаје се на линеарне факторы, показал E. Steinitz в својој *Algebraischen Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), стр. 167); тым он дал рационалны еквивалент фундаменталного теорема алгебры.

[2] *Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen*. Gött. Nachr. 1919, стр. 279 (помочна лема, стр. 296). За случај польев составльеных из обычных чисел Островски, колико ми јест знано, такође дошел до горнього главного теорема; своје изследованья о том он скоро објави. Же в мојем распореду доказа главны теорем важи за либовольне, абстрактно определьене польа, опираје се на том, же форма редуцибилности образована за неопредельене имаје числове коефициенты независне од специално положено в основу польа.

[3] D. Hilbert, *Mathematische Probleme*. Gött. Nachr. 1900, стр. 253, проблем 14.

вечше неж число јих аргументов; бо оно јест одповедајуче

$$\binom{l+m+n}{n}-1, \qquad \binom{l+n}{n}-1, \qquad \binom{m+n}{n}-1,$$

и важи

$$\binom{l+m+n}{n}+1>\binom{l+n}{n}+\binom{m+n}{n} \quad \text{за } n\geq 2,\ l>0,\ m>0.$$

Тако обстаја најмене *једна* алгебраична релација меджу $D(A,B)$ и следователно такође меджу $C(A,B)$:

$$\Phi(Z)\neq 0 \quad [\text{идентично в } Z_{k_1\ldots k_n}], \qquad \Phi(C(A,B))=0 \quad [\text{идентично в } A,B], \tag{2}$$

кде Φ значи целочислены полином.

Полином с неопредельеными Z како коефициентами:

$$E(x)=\sum Z_{k_1\ldots k_n}x_1^{k_1}\cdots x_n^{k_n} \qquad (k_1+\cdots+k_n\leq l+m) \tag{3}$$

јест зато за $n\geq 2$ нужно абсолутно неразложимы.[4]

2. Целост тых полиномов $\Phi(Z)$, кторе при субституцији $Z=C(A,B)$ идентично в A,B изчезајут, твори *идеал из полиномов*,[5] точнејше просты идеал $\mathfrak{P}$; бо ако чрез субституцију изчезаје продукт $\Phi_1\Phi_2$, изчезаје најмене једен фактор. Понеже (2) јест изполньено идентично в A,B, оно оставаје в силе за всаку специалну систему вредностиј A,B, кде A,B и следователно такође $\Gamma=C(A,B)$ значат величины некојего поља. *Коефициенты* Γ *всакого полинома разложимого в разширителном польу зато задовољут условјам* $\Phi(\Gamma)=0$*, сут нуле од* $\mathfrak{P}$*,* или такође од конечно многих базисных полиномов $\mathfrak{P}$; ныне иде о доказ обрата.

К тому треба приметити, же все релације меджу A,B,C оставајут, ако полиномы (1) чрез введенье новеј пременној y преобразујут се в хомогене формы $F(x,y)$, $G(x,y)$, $H(x,y)$ степенов $l,m,l+m$. Зато такође таке коефициенты Γ ставајут нулами $\mathfrak{P}$, при кторых напр. $F(x,y)$[6] ставаје степеном од y; јим теды чрез преход к нехомогенным полиномам одповедаје пониженье степена од $\bar{H}(x)$, а не разпаданье. Покаже се, же изкльучивши то пониженье степена обрат всегда важи; особливо, же за *хомогене формы обрат важи без изкльучков, ако не все* Γ *изчезајут; другыми словами, же всака нула од* $\mathfrak{P}$ *јест дана параметричным представјеньем* $\Gamma=C(A,B)$ *с величинами* A,B *из разширителного поља*.[7]

То доказанье проведу директным образованьем конечно многих функциј $\Phi(Z)$; именнно чрез Кронецкерову субституцију

$$x_i=\xi^{d^{n-i}}$$

приредјам полиномам (1) полиномы од *једнеј* пременној; показујем, же тут настављају лукы в експонентах, и чрез образованье нормы одповедајучих коефициентов приходим к функцијам $\Phi(Z)$ и к исканному критерију.

---

[4] Бо неопредельене Z по изразе из 2. не сут нуле од $\mathfrak{P}$.

[5] Таке целости обычно называјут се модулы; фактично пак јих карактеризујуче својство – же оне, поред Φ_1 и Φ_2, содржат такође $\Phi_1-\Phi_2$, а поред Φ такође ΨΦ, кде Ψ значи либоволны целочислены полином в Z – јест идеално својство.

[6] Полиномы и формы, кторе настављају, когда неопредельене в $F,G,\ldots,f,g,\ldots$ заменьају се специалными системами вредностиј, означам повсуду чртоју згора: $\bar{F},\bar{G},\ldots,\bar{f},\bar{g},\ldots$.

[7] Же "в обче" нуле од $\mathfrak{P}$ сут дане параметричным представјеньем, следује из својства простого идеала $\mathfrak{P}$ определьати неразложиму алгебраичну многовидност. Из того пак, како знано, не следује – что ја изворно превидела и на что А. Островски давно обратил моје вниманье – же параметрично представјенье не може одпасти за жадну специалну систему вредностиј. Тут даны доказ опираје се на елементарнејших појмах.

3. Нехај буде положено:[8]

$$\begin{aligned} &d = l + m + 1, \\ &i = i_1 d^{n-1} + i_2 d^{n-2} + \cdots + i_n, \quad j = j_1 d^{n-1} + \cdots + j_n, \quad k = k_1 d^{n-1} + \cdots + k_n. \end{aligned} \tag{4}$$

Тада чрез Кронецкерову субституцију полиномам F, G, H в (1) одповедајут одповедајуче полиномы

$$\begin{aligned} f(\xi) &= \sum A_{i_1 \ldots i_n} \xi^i \qquad (i_1 + \cdots + i_n \leq l), \\ g(\xi) &= \sum B_{j_1 \ldots j_n} \xi^j \qquad (j_1 + \cdots + j_n \leq m), \\ h(\xi) &= \sum C_{k_1 \ldots k_n}(A, B) \xi^k \quad (k_1 + \cdots + k_n \leq l + m). \end{aligned} \tag{5}$$

То приредјенье јест, како знано, једно-једнозначно, понеже за все в (5) выступајуче индуковане експоненты из $k = 0$ следује такође $k_1 = 0, \ldots, k_n = 0$; и зато из $i + j = i' + j'$ следује такође $i_1 + j_1 = i'_1 + j'_1; \ldots; i_n + j_n = i'_n + j'_n$. Различне продукты $\xi^i \xi^j$ зато могут дати тен сам експонент ξ^k само тогда, когда и одповедајуче продукты $x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n}$ ведут к тому самому експоненту. Тако приходит:

$$h(\xi) = f(\xi) g(\xi), \tag{6}$$

и из изполньености релације (6), тако же в $f(\xi)$ и $g(\xi)$ не выступајут експоненты различне од индукованых, назад следује

$$H(x) = F(x) G(x). \tag{7}$$

При том *в индукованых експонентах в $f(\xi)$ и $g(\xi)$ в самој ствари выступајут лукы*. Бо највышши експонент од $f(\xi)$ ставаје $l d^{n-1}$, другы највышши $(l-1)d^{n-1} + d^{n-2}$; разлика јест $d^{n-2}(d-1) > 1$ зарди $d = l + m + 1 \geq 3$, $n \geq 2$; и то само важи за $g(\xi)$.

Релације (6) и (7), важече за неопредельене A, B, оставајут за всаку специалну систему вредностиј A, B. Да бы при том степени остали, хомогенизујем (6) и (7) чрез пременне η и y. *Хомогена форма $H(x, y)$ зато разпадаје се в алгебраичном разширителном польу тогда и само тогда, когда в њем одповедајуча бинарна форма $h(\xi, \eta)$ може се разложити в два факторы тако, же в факторах не выступајут експоненты различне од индукованых.*

4. Да бы се проведло образованье нормы поменьено на концу 2., нехај

$$a_1, b_1; \ldots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \ldots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

значат нове неопредельене. Нехај буде положено

$$\begin{aligned} \varphi(\xi, \eta) &= (a_1 \xi + b_1 \eta) \cdots (a_p \xi + b_p \eta) = r_p \xi^p + r_{p-1} \xi^{p-1} \eta + \cdots + r_0 \eta^p, \\ \psi(\xi, \eta) &= (a_{p+1} \xi + b_{p+1} \eta) \cdots (a_{p+q} \xi + b_{p+q} \eta) = s_q \xi^q + s_{q-1} \xi^{q-1} \eta + \cdots + s_0 \eta^q, \\ \chi(\xi, \eta) &= \varphi(\xi, \eta) \psi(\xi, \eta) = t_{p+q} \xi^{p+q} + t_{p+q-1} \xi^{p+q-1} \eta + \cdots + t_0 \eta^{p+q}, \end{aligned} \tag{8}$$

кде r, s, t всегда значат хомогенизоване елементарне симетричне функције; т. j. те симетричне функције рядов a, b, линеарных в всаком јединачном реду, из которых все целе симетричне функције, которе сут в всаком јединачном реду хомогене и једнакого степена, складују се цело и с целочислеными коефициентами – и то само једным способом.

Ныне образујем с дальными неопредельеными $u_{\mu\nu}$ линеарну форму

$$\zeta(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu s_\nu, \tag{9}$$

[8] *Festschrift*, стр. 11.

где сумованье разширјаје се по заданых индексах μ и ν. Продукт од $\zeta(u)$ со всими конјугатами, кторе настављут чрез пермутацију реда a, b и сут различне од $\zeta(u)$ и меджу собоју – норма $N(\zeta(u))$ од $\zeta(u)$ взходно к польу $t(a,b)$, ако $\zeta(u)$ сматра се како функција поља од $r_\mu(a,b)$ и $s_\nu(a,b)$ – ставаје потом целочислена симетрична функција всех рядов a, b, в всаком реду хомогена и једнакого степена, зато по горньем једнозначно определьена цела целочислена функција од $t(a,b)$ и $u_{\mu\nu}$:

$$N(\zeta(u,a,b)) = T(t(a,b),u) \qquad [\text{идентично в } a,b,u]. \tag{10}$$

То само размыслье показује, же такоже

$$N(z-\zeta(u)) = z^\delta + T_{\delta-1}(t,u)z^{\delta-1} + \cdots + T(t,u) \qquad [\text{идентично в } a,b,u,z]$$

где все T значат целе целочислене функције од t и u. Обе страны тој идентичности изчезајут за $z = \zeta(u)$; и то, заради алгебраичној независности елементарных симетричных функциј $r(a,b)$, $s(a,b)$, идентично в r, s, ако $t(a,b)$ по (8) положи се равно целочисленеј билинеарној комбинацији $w(r,s)$ од r и s, а $\zeta(u)$ сматра се како функција од r и s. Тако приходит

$$\zeta(u)^\delta + T_{\delta-1}(w(r,s),u)\zeta(u)^{\delta-1} + \cdots + T(w(r,s),u) = 0 \quad [\text{идентично в } r,s,u]. \tag{11}$$

[9]

Идентичности (10) и (11) остављут за все специалне системы вредностиј α, β од a, b; одповедајуче ϱ, σ од r, s. Ако ϱ, σ сут особливо избране тако, же все продукты $\varrho_\mu\sigma_\nu$ изчезајут – где μ, ν значат индексе выступајуче в (9) – так же $\zeta(u)$ чрез субституцију изчезаје, тада, ако положимо $w(\varrho,\sigma) = \tau$, по (11) приходит:

$$T(\tau,u) = 0 \qquad [\text{идентично в } u]. \tag{12}$$

Обратно, нехај $\tau_0, \ldots, \tau_{p+q}$ сут таке, не все изчезајуче системы вредностиј, же (12) јест изполньено. Понеже в алгебраичном разширителном польу обстаја разложенье

$$\bar\chi(\xi,\eta) = \tau_{p+q}\xi^{p+q} + \cdots + \tau_0\eta^{p+q} = (\alpha_1\xi + \beta_1\eta)\cdots(\alpha_{p+q}\xi + \beta_{p+q}\eta), \tag{12'}$$

кде в жадном фактору α и β не изчезајут једночасно,[10] але некторе α или β могут изчезати, ставаје $\tau = t(\alpha,\beta)$. Вставјенье тых вредностиј в (10) показује чрез (12), же $\zeta(u,\alpha,\beta)$ или једен конјугатны фактор изчезаје идентично в u. Ако зато, по входној нумерацији од α, β, ныне положимо $r(\alpha,\beta) = \varrho$, $s(\alpha,\beta) = \sigma$, то значи, же $\bar\chi(\xi,\eta)$ допушчаје најмене једно разложенье:

$$\bar\chi(\xi,\eta) = \bar\varphi(\xi,\eta)\bar\psi(\xi,\eta) = \sum \varrho_\mu\xi^\mu\eta^{p-\mu} \cdot \sum \sigma_\nu\xi^\nu\eta^{q-\nu}, \tag{13}$$

тако, же все продукты $\varrho_\mu\sigma_\nu$ выступајуче в $\zeta(u)$ изчезајут, але не все ϱ или σ.

5. Степени p, q в (8) нехај ныне будут равне ld^{n-1} и md^{n-1}, т. j. степенам од $f(\xi)$ и $g(\xi)$ в (5). Индексы μ, ν разделимо на $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$; при том $\mu^{(1)}$ проходи все експоненты, кторе цхыбајут в $f(\xi)$, $\nu^{(1)}$ все експоненты од ξ в $\psi(\xi,\eta)$; и одповедајуче $\nu^{(2)}$ все експоненты, кторе цхыбајут в $g(\xi)$, $\mu^{(2)}$ все експоненты од ξ в $\varphi(\xi,\eta)$. Надалье нехај

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1\ldots k_n}\xi^k \qquad (k_1 + \cdots + k_n \le l + m)$$

[9](11), ако сумованье в (9) разширјено јест по всех индексах, представја Кронецкерово разширенье Гауссового теорема, и то в сушчности в Кронецкеровом распореду доказа (*Zur Theorie der Formen höherer Stufen*, Berliner Ber. 1883, Werke, 2, str. 417).

[10]Тој (рационалны) "фундаменталны теорем алгебры" јест ексистенцијны теорем, на котором опираје се безизкльучкова валидност обрата изречена на концу 2.

значи полином од једнеј променној одповедајучи полиному (3); и нехај

$$S(Z,u)$$

значи целочислены полином в Z и u, кторы наставаје из $T(t,u)$ – једнозначно определьене правеј строны (10), кде сумованье в (9) разширјаје се по указаных индексах $\mu^{(1)},\nu^{(1)},\mu^{(2)},\nu^{(2)}$ – тым, же t заменьајут се коефициентами Z и одповедајучими нулами од $e(\xi)$.

Ако ныне r,s заменьајут се коефициентами A,B и одповедајучими нулами од $f(\xi)$ и $g(\xi)$, тогда чрез ту субституцију $\zeta(u)$ изчезаје при указаном сумованьи. Надалье $t=w(r,s)$ преходи в коефициенты $C(A,B)$ и одповедајуче нуле од $h(\xi)$; зато $T(t,u)$ преходи в $S(C(A,B),u)$. По идентичности (11) зато приходит

$$S(C(A,B),u)=0 \qquad [\text{идентично в } A,B,u]. \tag{14}$$

Понеже (14) оставаје за всаку специалну систему вредностиј, коефициенты $\Gamma=C(A,B)$ такых специалных $H(x)$ или обчих $H(x,y)$, кторе в разширителном польу разпадајут се в два факторы, задовољут условју

$$S(\Gamma,u)=0 \qquad [\text{идентично в } u]. \tag{15}$$

Ако обратно за, не все изчезајуче, коефициенты Γ полинома $\bar{H}(x)$, одповедајуче формы $\bar{H}(x,y)$, условје (15) јест изполньено, тогда по горньем то јест једнозначно с $T(\tau,u)=0$, где под τ разумејут се вси коефициенты од $\bar{h}(\xi,\eta)$. По (13) зато обстаја в разширителном польу од Γ разложенье:

$$\bar{h}(\xi,\eta)=\bar{f}(\xi,\eta)\cdot\bar{g}(\xi,\eta),$$

где в $\bar{f}$ и $\bar{g}$ заради указаного сумованьа не выступајут жадне од индукованых различне експоненты; и следовательно обстаја релација

$$\bar{H}(x,y)=\bar{F}(x,y)\cdot\bar{G}(x,y).$$

Из того следује, ако за $y=1$ ниједен фактор не ставаје нултего степена, особливо ако Γ не условјујут пониженье степена од $H(x)$, дальна релација

$$\bar{H}(x)=\bar{F}(x)\cdot\bar{G}(x).$$

Условје (15) јест зато нужно и достаточно за то, же $\bar{H}(x,y)$, и при изкљученью пониженьа степена такоже $\bar{H}(x)$, разпадаје се в разширителном польу в два факторы.

Из того далье следује, же $S(Z,u)$ не може изчезати идентично в Z и u, бо в 1. показано јест, же за $n\geq 2$ полиномы с неопредельеными како коефициентами, а зато такоже одповедајуче хомогене формы в једнеј променној више, сут абсолутно неразложиме. Тада, под U разумевајучи степенове продукты од u, приходит:

$$S(Z,u)=\sum\Phi_\lambda(Z)U_\lambda,$$

кде $\Phi_\lambda(Z)$ по (14) ставајут полиномами из $\mathfrak{P}$. Тым јест показано, же $\mathfrak{P}$ не имаје другых нул неж ты дане параметричным представјеньем $\Gamma=C(A,B)$, где A и B принадлежат алгебраичному разширителному польу од Γ. Обрат изречены на концу 2. јест тым доказаны.

6. *Условје абсолутној неразложимости* можно ныне непосреднье формуловати. Зато треба само степен од $E(x)$ в (3) разложити на все можне начины в два позитивне члены $l+m$, и к всакому разложеньу образовати форму $S(Z,u)$. Продукт по тых формах

$$R(Z,u)=\prod S(Z,u) \tag{16}$$

твори тада форму редуцибилности од $E(x)$; бо по горньему всакому разпаданьу од $E(x)$ одповедајуче $E(x,y)$ одповедаје изчезанье једного фактора од (16), и обратно. Тым јест доказаны главны теорем поставјены в уводу и скупај показано, како форма редуцибилности може се в самој ствари поставити в конечно многих кроках.

7. Из ексистенције формы редуцибилности (16) непосреднье следује теорем Островски поменьены в уводу. Нехај

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} \qquad (k_1 + \cdots + k_n \leq v)$$

буде абсолутно неразложимы полином с целыми алгебраичныма числами Γ како коефициентами; нехај Ω значи конечно алгебраично числово полье, кторо содржи все Γ, а $\mathfrak{p}$ просты идеал из Ω.

Тада форма редуцибилности $R(Z,u)$ образована за точны степен од $\bar{E}(x)$ при субституцији $Z = \Gamma$ оставаје различна од нулы; ставаје

$$R(\Gamma, u) = \sum P_\lambda U_\lambda \neq 0 \qquad [\text{идентично в } u].$$

Идеал $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \dots)$ јест зато деливы само чрез конечно много простых идеалов из Ω. Ако теды $\mathfrak{p}$ јест различны од тых конечно многих, тогда $R(\Gamma, u)$ модуло $\mathfrak{p}$ не изчезаје идентично; и понеже класы остатков модуло $\mathfrak{p}$ знову творе полье, следује, же $\bar{E}(x)$ модуло $\mathfrak{p}$ јест неразложимы, точнејше абсолутно неразложимы. То само важи за $\bar{E}(x,y)$, также не наставаје ани пониженье степена модуло $\mathfrak{p}$.

Ако коефициенты од $\bar{E}(x)$ сут алгебраично дробне числа, тада $\mathfrak{p}$ треба також взяти различны од конечно многих простых идеалов, кторе входјат в обчи именователь Λ; модуло всех осталых простых идеалов можно заменити $E(x)$ чрез $\Lambda\bar{E}(x)$, также горне предпоставкы сут изполньене. Тым јест теорем доказаны.

Ерланген, август 1921.

(Доставльено 28. 8. 1921.)

21. Формалны вариационны рачун и диференциале инварианты

Encyklopädie d. math. Wiss. II, 3 (1922), стр. 68–71 (в: R. Weitzenböck, Differentialinvarianten)

28. Формалны вариационны рачун и диференциале инварианты.[149]

Образованье всих диференциалных инвариантов и извод главных теоремов можно најједноообразнеје провести формалными методами вариационного рачуна. То начело иде назад к Риман[72)] и своје главно формо-теоретично развитје добило јест у Липшиц[73)].

Ако выходимо из вариационној задачи, ктора принадлежи хомогенној форме $f(dx)$, кде

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial dx_i \, \partial dx_k} \right| \neq 0$$

јест предположено, именно

$$\delta \int_{t_0}^{t_1} f(x') \, dt = 0, \qquad \left(x_i' = \frac{dx_i}{dt} \right), \tag{140}$$

тогда интеграција по частјах води к инвариантној системи једначень

$$2\psi_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x_i'} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

кде Лагрангеове изразы ψ_i сут контрагредиентне к dx. Формално то најпростеје види се, ако ψ_i определити безинтегралној формалној идентичностју, ктора одповедаје интеграцији по частјах (централно једначење Лагрангеа[150])

$$\delta f - df_\delta = -2 \sum \psi_i(d,d) \, \delta x_i, \qquad \left(f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i} \, \delta x_i \right),$$

кде и f и df_δ сут инварианты, и зато такође права страна. Особливо за квадратну форму добива се

$$\delta \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i \delta x_k = -2 \sum \psi_\mu(d,d) \, \delta x_\mu.$$

Ако тут заменити d когредиентным $(d+\lambda\delta)$ и сравнити степены по λ, добива се одповедајуча система идентичностиј:

$$\begin{cases} D \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i Dx_k = -2 \sum \psi_\mu(d,d) \, Dx_\mu, \\ D \sum g_{ik} dx_i \delta x_k - \delta \sum g_{ik} dx_i Dx_k - d \sum g_{ik} \delta x_i Dx_k = -2 \sum \psi_\mu(d,\delta) \, Dx_\mu, \\ D \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k - 2\delta \sum g_{ik} \delta x_i Dx_k = -2 \sum \psi_\mu(\delta,\delta) \, Dx_\mu. \end{cases} \tag{141}$$

Из того $\psi_\mu(d,\delta)$, и особливо такође $\psi_\mu(d,d)$ и $\psi_\mu(\delta,\delta)$, показывајут се како контрагредиентне векторы. Из (141) израчунава се

$$\psi_\mu(d,\delta) = \sum g_{i\mu} \, d\delta x_i + \sum \left[\begin{smallmatrix} ik \\ \mu \end{smallmatrix} \right] dx_i \delta x_k,$$

и из того добива се когредиентны вектор

$$p^\sigma(d,\delta) = \sum g^{\sigma\mu} \psi_\mu = d\delta x_\sigma + \sum \left\{ \begin{smallmatrix} ik \\ \sigma \end{smallmatrix} \right\} dx_i \delta x_k. \tag{142}$$

[149] Та точка походи од E. Noether.

[150] Названье за специално f походи од Хеун; гл. јего чланок IV, 1 11, p. 447.

Ако положити $p^\nu(d,d)=0$, то очивидно даје једначења геодезичных линиј.

Знање когредиентного вектора $p^\sigma(d,\delta)$ веде непосреднье к ковариантној деривацији (ср. нр. 19). Ако напр. $h(d,\delta)$ јест форма двох редов dx и δx, тогда израз

$$h^{(1)}(dx,\delta x)=\delta h-\sum\frac{\partial h}{\partial dx_\sigma}p^\sigma(d,\delta)-\sum\frac{\partial h}{\partial\delta x_\sigma}p^\sigma(\delta,\delta) \tag{143}$$

како разлика инвариантов сам јест инвариант, и јест образованы тако, же друге диференциалы се одстраньујут. Зато $h^{(1)}(dx,dx)$ представја форму само с првыми диференциалами, ковариантну деривацију од h. Одповедајуче важи, ако h содржи выше редов $d^{(1)}x,\dots,d^{(\lambda)}x$.[151]

На том самом начелу основано јест образованье формы кривины у Риман и Липшиц. Преходи се од $\delta^2 f$ к "нормалној форме другеј вариације"

$$\Omega=\delta^2\sum g_{ik}dx_idx_k-2d\delta\sum g_{ik}dx_i\delta x_k+d^2\sum g_{ik}\delta x_i\delta x_k, \tag{144}$$

ктора, како агрегат инвариантов, сама знову јест инвариант, и в которој тепер, в обобченьу централного једначења Лагрангеа, третје диференциалы сут елиминованe. Елиминација другых диференциалов дела се в аналогији с ковариантным диференцираньем чрез образованье разлике

$$K=\Omega-2\sum\{p^\sigma(d,\delta)\psi_\sigma(d,\delta)-p^\sigma(\delta,\delta)\psi_\sigma(d,d)\}, \tag{145}$$

што можно такође писати како[152]

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}K=d\sum\psi_\sigma(d,\delta)\delta x_\sigma-\delta\sum\psi_\sigma(d,d)\delta x_\sigma\\ -\sum\{p^\sigma(d,\delta)\psi_\sigma(d,\delta)-p^\sigma(\delta,\delta)\psi_\sigma(d,d)\}.\end{aligned} \tag{146}$$

Закон образованья K можно изректи и тако, же в Ω друге диференциалы елиминујут се чрез положанье $p(d,\delta)$ и $p(\delta,\delta)$, одповедајуче правых стран (141), равными нули. То јест определьенье формы кривины по Риман (ср. нр. 21), при чем треба изрично приметити – што (146) особливо јасно показује – же то положанье к нули може наступити само после проведеного диференцираньа; формалны начин образованья у Липшиц обходи ту трудност. Одповедајуче можно бы было определити и ковариантну деривацију $h^{(1)}$ (143) тако, же в δh друге диференциалы елиминованe сут чрез положанье $p(d,\delta),\dots$ равными нули.

Из формы кривины чрез сукцесивно образованье ковариантных деривациј добива се ред форм $[\Phi_4,\Phi_5,\dots$ у Кристофел], которых пројективне инварианты, после доданья f, по Кристофел и Ричи изчерпавајут целост диференциалных инвариантов квадратној формы, а их еквивалентност взгледом линеарных трансформациј без дального условја интеграбилности изрека еквивалентност двох квадратных диференциалных форм (ср. нр. 22). Внутрны основ того теорема редукције опираје се на ексистенцији Римановых нормалных координат, кторе настављају из вариационној задачи (140) (ср. нр. 20): оне трансформујут геодезичне линије идуче чрез точку в праве линије, и зато при либовольној трансформацији од x трансформујут се линеарно. Образованье всих инвариантов и питанье еквивалентности сут зато сведене к одповедајучему питаньу за поједине хомогене чести в развоју од f по нормалных координатах, и показује се, же те чести линеарно состављајут се из $f,\Phi_4,\Phi_5,\dots$. За квадратне формы то јест в подробностјах проведено у Вермеил[92)], в связи с нотоју E. Noether[93)]. По тој ноте теоремы и методы остављају валидне,

[151] Липшиц, J. f. Math. 72 (1870), p. 17.

[152] Липшиц, J. f. Math. 82 (1876), § 1.

ако в основу положити либовольны диференциалны израз (ср. нр. 22 и 23); тым показује се досег методов формалного вариационного рачуна в противности к методам чистеј теорији елиминације.[153]

Положанье $p(d,\delta)$ равным нули Леви-Чивита[134)] геометрично истолковал јест како "паралелно пренешенье вектора" (ср. такође Хессенберг[133)]). То поньатје, аксиоматично ухвачено од Вејл, в сушчности јест ограничено на квадратне формы, але допушча обобченье другого рода. Оно оставаје при разширењу групы (множенье g_{ik} либовольноју функцијеју), скоро кроме квадратноj формы такође линеарна форма положена јест в основу. Тогда $p(d,\delta)$ јест једнозначно определьен, и можно проводити образованьа инвариантов одповедајуче горньим и определьати геодезичне координаты; но $p(d,d)=0$ тепер выше не наставаје из вариационноj задачи![154] Питанья о теорему редукције и еквивалентности тут јешче не сут обче разматриване; само за инварианты најнижшего реда R. Weitzenböck дал јест теорем редукције.[155]

Наконец треба указати на обче "инвариантне вариацијске проблемы", т. ј. на таке, при кторых просты или многократны интеграл J јест инвариантен взходно к некоj групе в смыслу Lie. Специалными физично интересными случајами занимајут се работы Хамел[156], Херглотз[157], Лорентз[158], Фоккер[159], Вејл[160] и Клеин[161]. Принципиална формулација у E. Noether[162] показује, же инвариантности J взходно к G_ρ (конечна група с ρ сушчствеными параметрами) одповедајут ρ линеарно независне дивергенције; инвариантности взходно к бесконечноj групе, ктора содржи ρ либовольных функциј до σ-теј деривације, одповедајут ρ зависимости меджу Лагрангеовыми изразами и их деривацијами до σ-того реда. В обојих случајах важи обрат. Понеже Лагрангеове изразы ставајут релативными инвариантами групы, имајемо вместе с тым процес, кторы образује инварианты.

(Закльучено в марцу 1921.)

[153] Ср. к тым изложеньам и за дальне геометричне толкованья семинарне предаванья Ф. Клеин, наведене под "Литература".

[154] X. Вејл, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384–411, и Raum, Zeit, Materie (3. и 4. изд.).

[155] Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 и 697.

[156] Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54.

[157] Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, особливо § 9.

[158] Verslag der Amsterd. Akad., април, септ. 1916, окт. 1916, мај 1917.

[159] Тамже, јан. 1917.

[160] Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.

[161] Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; тамже 1918, p. 171–189.

[162] Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.

22. Обработка К. Хентзелт: к теорији полиномных идеалов и резултантов

Math. Анн. 88 (1923), стр. 53–79

В следујучем иде о *обчу задачу теорије елиминације: определити обче нулы всих полиномов идеала из полиномов*; або, што јест с тым идентично, нулы либовольного конечного числа полиномов, кторе творјут базис идеала; при том једночасно појави се поньатијно толкованье наставајучих многократностиј. Коефициенты полиномов можно прирадити либовольному польу; нулы тогда належат алгебраично замкньеному польу, изведеному из ньега. Кроме того идеал можно без ограниченья обчности сматрати трансформованым (§ 3). Тогда сушчствены резултат јест следујучи:

Каждому идеалу $\mathfrak{m}$ *из полиномов можно прирадити резултантну форму:*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},$$

тако же $R_{\mathfrak{m}}$ *изчезаје за все нулы* $\mathfrak{m}$ *и само за ньих. Ако* $\mathfrak{n}$ *јест делитель од* $\mathfrak{m}$*, и резултантне формы* $R_{\mathfrak{n}}$ *и* $R_{\mathfrak{m}}$ *согласујут се, тогда согласујут се такого идеалы* $\mathfrak{n}$ *и* $\mathfrak{m}$.[1]

Друга чест главного теорема показује, же резултантна форма дава нулы в характерној многократности. Та друга чест јест аналогон тому, же два идеала алгебраичного числового поља, од которых једен јест делитель другого, согласујут се тогда и само тогда, когда ньих *нормы* согласујут се; внутрны основ обојих теоремов јест такого тен самы.

Именно, $\mathfrak{m}$ можно поймати како модул линеарных форм $\mathfrak{M}_{i-1}$, ако кажды полином поймати како линеарну форму в степенных продуктах од $x_1, \ldots, x_{i-1}$ и присојединити $x_{i+1}, \ldots, x_n$ к области коефициентов. Резултантны фактор $R^{(i)}$ тогда става равны *норме* одповедајучего основного модула (§ 1) $\mathfrak{G}_{i-1}$ по $\mathfrak{M}_{i-1}$; из того такој даје се *толкованье многократности – продукт степена и експонента фактора* $R^{(i)}$ *– чрез число линеарно независных класов остатков*[2], факт, кторы доселе был знаны само в специалном случају, кде резултант можно определити за неопредельене коефициенты[3].

За выводженье тих резултатов в § 1 и § 2 дајут се теоремы о модулах из линеарных форм, которых коефициенты сут целе рационалне числа або полиномы једнеј променноj. Связ с идеалами из полиномов, уведеными в § 3, посредкује теорем изоморфизма § 4. § 5 дава выше споменуту другу чест главного теорема, § 7 теорем о нулах, которему в § 6 претоди обча теория елиминације. Тамо се једночасно, при уведеньу новых променных, доказује разложенье резолвенты на линеарне формы тих променных; и тым при тут даној елиминацији дава се безпорочны доказ за једно тврдјенье Кронецкер[4].

§ 1. Модулы из линеарных форм.

Под целыми величинами $a, b, c, \ldots$ в првих двох параграфах разумејут се целе рационалне числа или полиномы једнеј неопредельенеј с коефициентами из либовольного, абстрактно определьеного

[1] Курт Хентзелт од октобра 1914 јест безвестно изчезлы при Диксмуиден и мора быти числьены меджу умрлими. Тут дана разправа јест полно свободна обработка најсушчственеј чести его дисертације "Zur Theorie der Форменмодулн und Ресултантен", с котороју он в лету 1914 докторовал при Е. Фисцхер в Ерланген. Та дисертација, написана целком на основе его властных идеј, јест без пробојев изграђена; але лема следује лему, все поньатја сут описане формулами с четырми и петими индексами, текст скоро полно отсутствује, тако же разуменьу ставјут се највечше трудности. До плановане преработкы он сам уже не дошел. Ја подају работу в чисто поньатијној форме, чим достигаје се велико упрошченье доказов, кторы в основных мысльах повсуду идут назад к Хентзелт, и, како надејам се, очивидна става красота работы. – Чести дисертације, кторе – при даном базису – односет се к питаньу творјења наставајучих функциј конечным числом кроков, имајут остати резервоване за одделно опубликованье. (Е. Н.)

[2] Ти последни резултаты показывајут своје право значенье, когда привлече се разложенье идеалов на примарне; многократност, одповедајуча примарному идеалу, тогда определьа се како число линеарно независных класов остатков комплемента по том идеалу; о том буде говорјено на другом месте. (Е. Н.)

[3] Ср. Мацаулаы, *The algebraic theory of modular systems*, Цамбридге Трацтс 19 (Цамбридге Университы Пресс, 1916), Но. 67; такого Ласкер, Zur Theorie der Модулн und Ideale, Math. Анн. 60 (1905), стр. 20–116; стр. 98. Же в том случају резултант и резултантна форма согласујут се, показано јест в еще не опубликованых теоремах Хентзелт, споменутых под 1). (Е. Н.)

[4] Покус доказа у König, *Algebraische Größen* (Леипзиг 1903, Teubner), V, § 4 – за Кронецкерову теорију елиминације – како знано, не успел. Же и при многократностјах, кторе König уведл в Кронецкерову теорију елиминације, друга чест Хентзелтового главного теорема не важи, показује Мацаулаы, лоц. цит., стр. 23; там дале показано јест, же Кронецкерова теория елиминације не одповедаје разложеньу на примарне идеалы. (Е. Н.)

поља P; под линеарными формами $a(\xi), b(\xi), \ldots$ разумејут се таке формы в конечном числу неопредельеных $\xi_1, \ldots, \xi_k$ с целыми величинами како коефициентами.

Модул $\mathfrak{A}$ *из линеарных форм* определьа се условијами: заедно с $a(\xi)$ и $b(\xi)$ модул $\mathfrak{A}$ содержи такоже разлику $a(\xi) - b(\xi)$; заедно с $a(\xi)$ он содержи такоже $c \cdot a(\xi)$, кде под c разумеје се либовольна цела величина.

Под *рангом* $\mathfrak{A}$ разумејемо, како обычно, максимално число линеарно независных линеарных форм из $\mathfrak{A}$; под λ-тым *детерминантным делительем* d_λ модула $\mathfrak{A}$ – највечши обчи делитель всех детерминантов реда λ из $\mathfrak{A}$ (то јест всех детерминантов реда λ, которе можно утворити из матрице коефициентов либоволных λ линеарных форм из $\mathfrak{A}$). Ако ρ јест ранг $\mathfrak{A}$, тако же $d_1, \ldots, d_\rho$ сут ненулове детерминантне делитељи, тогда *елементарне делитељи* модула $\mathfrak{A}$ определьајут се формулами $e_1 = d_1$, $e_2 = d_2/d_1, \ldots, e_\rho = d_\rho/d_{\rho-1}$, $e_{\rho+i} = 0$. Како знано, $\mathfrak{A}$ јест конечны модул, кторы имаје модулны базис точно из ρ линеарных форм $a_1(\xi), \ldots, a_\rho(\xi)$; чрез ньих всака линеарна форма из $\mathfrak{A}$ може се представити линеарно, с целыми величинами како коефициентами: $\mathfrak{A} = (a_1(\xi), \ldots, a_\rho(\xi))$. Ако A означује матрицу коефициентов тих линеарных форм, тогда детерминантне и елементарне делитељи $\mathfrak{A}$ согласујут се с одповедајучими делитељами A; из того најпрво следује, же *всакы элементарны делитель* e_i *дели следујучи* e_{i+1}. Матрично равнанье, дано теоријеју елементарных делитељев,

$$PAQ = \begin{pmatrix} e_1 & & & 0 \\ & e_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e_\rho \end{pmatrix}$$

дале показује – ако чрез унимодуларну трансформацију $\xi = Q(\eta)$ введут се нове неопредельене $\eta_1, \ldots, \eta_k$ – же обстаје модулно равнанье:

$$\mathfrak{A} = (e_1\eta_1, e_2\eta_2, \ldots, e_\rho\eta_\rho). \tag{1}$$

Најсушчественејши појем за то, что следује, јест појем основного модула[5], по следујучеј

Дефиниция I. *Модул* $\mathfrak{G}$ *называје се основным модулом, ако он не имаје властного делитеља једнакого ранга*[6].

Тогда $\mathfrak{G}$ јест основны модул тогда и само тогда, когда из

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0 \quad \text{всагда следује:} \quad g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}. \tag{2}$$

Связ меджу либовольным модулом и основным модулом даје следујучи

Теорем I. *Всакы модул* $\mathfrak{A}$ *јест делимы чрез једин и само једин основны модул* $\mathfrak{G}$ *једнакого ранга;* $\mathfrak{G}$ *определьа се како најмењши делитель* $\mathfrak{A}$ *једнакого ранга и представјаје се чрез*

$$\mathfrak{G} = (\eta_1, \ldots, \eta_\rho); \tag{3}$$

$\mathfrak{G}$ *буде называны основным модулом модула* $\mathfrak{A}$.

Услов'е, же $\mathfrak{G}$ ма быти најменши делитель једнакого ранга, выража се тако: $\mathfrak{G}$ содержи все и само те линеарне формы $g(\xi)$, которе задовољајут релацији

$$b \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b \neq 0. \tag{4}$$

Из того најпрво следује, же $\mathfrak{G}$ јест модул, бо заедно с

$$b_1 g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 \neq 0; \qquad b_2 g_2(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_2 \neq 0$$

[5]Ср. Steinitz, Рецхтецкиге Сыстеме und Модулн in algebraischen Zahlkörpern II. Math. Анн. 72 (1912), стр. 297–345, Но. 36. Хентзелт, како зда се, во всаком случају независно од Стеинитза – с кторым и индје најдут се точкы дотыка – дошел јест за свой простейши случай к тому појму в облику формулы (4). (Е. Н.)

[6]Делитель разумены в модулном смыслу: $\mathfrak{A}$ јест делимы чрез $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}$, ако всакы элемент из $\mathfrak{A}$ содержи се в $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{B}$ называје се властным делителем, ако он содержи елементы различне од елементов $\mathfrak{A}$.

исполньено јест такође

$$b_1 b_2\big(g_1(\xi) - g_2(\xi)\big) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 b_2 \neq 0,$$

и, разуме се, такође $b_1 \cdot cg_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Але $\mathfrak{G}$ јест такође основны модул; бо из

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0$$

по (4) следује

$$bcg(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad bc \neq 0,$$

а зато, знову по (4), такође $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$.

Дале не обстаје основны модул $\mathfrak{G}_1$, различны од најменшего делителя $\mathfrak{G}$ једнакого ранга, кторы бы задовольавал те условија. Бо $\mathfrak{G}_1$ мусил бы быти делимы чрез $\mathfrak{G}$, але како основны модул он не имаје властного делителя једнакого ранга, и зато јест идентичны с $\mathfrak{G}$. Наконец модул представјены правоју страноју (3) јест основны модул, бо всакы властны делитель мусил бы содержати дальњу неопредельену η, значи имал бы вышши ранг. Тымы (3) даје еднозначно определьены основны модул од $\mathfrak{A}$, и *Теорем I јест доказаны во всех честјах*.

Дальны појем, сушчествены за то, что следује, јест Дедекиндов појем квоциента двох модулов[7], именно:

Дефиниция II. *Квоциент* $\mathfrak{c} = \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ *двох модулов из линеарных форм определьа се како целост целых величин* c*, кторе задовольајут условју*

$$c \cdot \mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{c}$ *представльа идеал из целых величин, зато главны идеал. Одповедајуче, квоциент* $\mathfrak{C} = \mathfrak{A}/\mathfrak{b}$ *модула* $\mathfrak{A}$ *из линеарных форм чрез идеал* $\mathfrak{b}$ *из целых величин определьа се како целост линеарных форм* $c(\xi)$*, кторе задовольајут условју*

$$c(\xi) \cdot \mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{C}$ *знову представльа модул из линеарных форм, именно, скоро* $\mathfrak{b}$ *јест различны од нулового идеала, модул једнакого ранга како* $\mathfrak{A}$.

Тут треба само приметити, же из дефиниције ясно јест: квоциент всагда имаје модулно свойство; системы из целых величин с модулным својством сут пак идеалы.

Појем квоциента води к связи меджу основным модулом и највышшим елементарным делителем:

Теорем II. *Меджу основным модулом и највышшим елементарным делителем од* $\mathfrak{A}$ *обстаје взаимна релација*

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{G}; \qquad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(e_\rho), \tag{5}$$

кде (e_ρ) *значи главны идеал изведены из* e_ρ.

Бо понеже всакы элементарны делитель дели e_ρ, из (1) и (3) добивајемо

$$e_\rho \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{и следовательно} \quad (e_\rho) \cdot \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \tag{6}$$

зато (e_ρ) јест делимы чрез квоциент $\mathfrak{A}/\mathfrak{G}$. Але важи и обратно; бо из

$$b\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{следује} \quad b\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{и зато} \quad b \equiv 0 \pmod{(e_\rho)},$$

чим доказана јест прва формула (5)[8]. Формула (6) дале показује, же $\mathfrak{G}$ јест делимы чрез квоциент $\mathfrak{A}/(e_\rho)$; тој квоциент јест делитель $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, зато по дефиницији основного модула од $\mathfrak{A}$ и обратно јест делимы чрез $\mathfrak{G}$. Тымы доказана јест такође друга формула (5).

[7] При Дедекинду иде о числове модулы, за кторе определьено јест такође множењe, тако же Дедекиндов квоциент не согласује се с квоциентом определьеным тут. (Е. Н.)

[8] Ако положимо $\mathfrak{A}_0 = \mathfrak{A}, \ldots, \mathfrak{A}_\lambda = (\mathfrak{A}, \eta_\rho, \ldots, \eta_{\rho-\lambda+1})$, кде всакы $\mathfrak{A}_i$ имаје највышши элементарны делитель $e_{\rho-i}$, тогда по тыцх самых закльучаньах приходит:

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}_0/\mathfrak{A}_1, \ldots, (e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{A}_\lambda/\mathfrak{A}_{\lambda+1}, \ldots, (e_1) = \mathfrak{A}_{\rho-1}/\mathfrak{A}_\rho.$$

Нехай d значи либовольны не идентично изчезајучи детерминант реда ρ из $\mathfrak{A}$. Тогда d јест делимы чрез ρ-ты детерминантны делитель d_ρ, и зато чрез e_ρ; приходит теды $d\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, и по горньем закльучаньу следује $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d)$. Але за позднејше јест сушчествено, же то последнье квоциентно представјенье за $\mathfrak{G}$ може се доказати и без вратања к елементарным делительам, и зато имаје обчејшу силу:

Теорем III. *Ако под целыми величинами разумејут се полиномы в неколико неопредельеных*[9], *тогда јеште важи квоциентно представјенье*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d), \tag{7}$$

кде под d разумеје се либовольны не идентично изчезајучи детерминант реда ρ из $\mathfrak{A}$.

Најпрво јест ясно, же појмы ранга, основного модула и модулного квоциента – кторы тераз уже не става главным идеалом – при том разширјењу остављут зацховане; такође Теорем I, изкльучивши базисно представјенье.

Нехай ныне

$$a_1(\xi) = a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1k}\xi_k, \ldots, a_\rho(\xi) = a_{\rho 1}\xi_1 + \cdots + a_{\rho k}\xi_k$$

будут ρ линеарно независне линеарне формы из $\mathfrak{A}$, кторе обче не будут творити модулны базис; неопредельене ξ означимо тако, же

$$d = |a_{ij}| \neq 0; \qquad i, j = 1, 2, \ldots, \rho.$$

Из того следује, же ρ линеарных форм специалного облика належет $\mathfrak{A}$:

$$d\xi_\lambda + b_{\lambda,\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + b_{\lambda,k}\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad (\lambda = 1, 2, \ldots, \rho). \tag{8}$$

Але $\mathfrak{A}$ не може содержати линеарну форму $c_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + c_k\xi_k$, ктора зависи само од $\xi_{\rho+1}, \ldots, \xi_k$, бо иначе најменеј једен детерминант реда $\rho + 1$, именно $d \cdot c_\alpha$, был бы различны од нуле.

Ныне квоциент $\mathfrak{A}/(d)$, како делитель $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, јест делимы чрез $\mathfrak{G}$; але важи и обратно. Бо за всако $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$ по дефиницији важи

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad c \neq 0 \quad \text{и следовательно} \quad d \cdot c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

По (8) пак

$$d \cdot g(\xi) = g_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + g_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}},$$

следовательно приходит

$$cg_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + cg_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

По том, что было пра́ве примечено, следује $c \cdot g_{\rho+1} = 0, \ldots, c \cdot g_k = 0$, и тым, заради $c \neq 0$, такође $g_{\rho+1} = 0, \ldots, g_k = 0$; зато $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, чим (7) јест доказана.

Треба приметити, же $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ следује такође директно из того, же оба модулы $(a_1(\xi), \ldots, a_\rho(\xi))$ и $(g(\xi), a_1(\xi), \ldots, a_\rho(\xi))$ имајут једнак ранг ρ; тогда – положено $g(\xi) = c_1\xi_1 + \cdots + c_k\xi_k$ – детерминант реда $\rho + 1$

$$\begin{vmatrix} a_1(\xi) & a_{11} & \cdots & a_{1\rho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\rho(\xi) & a_{\rho 1} & \cdots & a_{\rho\rho} \\ g(\xi) & c_1 & \cdots & c_\rho \end{vmatrix}$$

Обчејше, нехай положено буде $\zeta_\lambda = b_{\lambda 1}\eta_1 + \cdots + b_{\lambda\lambda}\eta_\lambda$, нехай $(b_{\lambda\lambda}, e_\lambda) = 1$, и нехай

$$\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{A}, \ldots, \mathfrak{B}_\lambda = (\mathfrak{A}, \zeta_\rho, \ldots, \zeta_{\rho-\lambda+1}).$$

Тогда и $\mathfrak{B}_i$ имаје највышши элементарны делитель $e_{\rho-\lambda}$, и зато приходит:

$$(e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{B}_\lambda/\mathfrak{B}_{\lambda+1}.$$

[9] В самој ствари користи се само то, же целе величины репродуцирајут се чрез додаванье, одниманье и множенье, при важности обычных правил рачунања, значи же они творет ринг; и дале, же в том рингу продукт изчезаје само тогда, когда једен фактор изчезаје, значи же ринг можно разширити до поља творјењем квоциентов (адјункцијеју паров елементов). Насупрот тому, базисно представјенье модула не користи се; зато (7) важи напр. такође за област всех целых алгебраичных чисел како коефициентов. (Е. Н.)

изчезаје. Але доказ даны выше возврача се в § 4 после формулы (30).

§ 2. Теоремы о разложеньу норм и модулов.

Ныне знову јде о модулы линеарных форм взходно к целым рационалным числам или полиномам једној неопредельенеј с коефициентами из P.

Дефиниция III. *Ако, како обычно, все линеарне формы в ξ, кторе сут конгруентне меджу собоју по модулу $\mathfrak{A}$, схватити в једну остаткову класу, тогда сымбол $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ означује систем остатковых класов од $\mathfrak{G}$ по $\mathfrak{A}$, то јест систем всех тыцх остатковых класов по $\mathfrak{A}$, кторе состојут из елементов $\mathfrak{G}$. Норма $\mathfrak{G}$ взходно к $\mathfrak{A}$ – в знаках $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ – определьа се како детерминант преходного преображенья од $\mathfrak{G}$ к $\mathfrak{A}$, то јест како детерминант преображенья, кторо выража либоволны линеарно независны модулны базис $\mathfrak{A}$ чрез таковы базис основного модула $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{A}$.*

Из (1) и (3), односно из приметкы к Теорему II, добивајемо:

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = e_1 e_2 \cdots e_\rho = d_\rho; \qquad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/\big(N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})\big). \tag{9}$$

Из (1), (3) и (9) знаным способом следује, же в случају целых рационалных чисел $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ представјаје число остатковых класов од $\mathfrak{G}$ по $\mathfrak{A}$, дочим в случају полиномов једној неопредельенеј – кде число остатковых класов обче ставаје бесконечным – степень $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ ставаје једнак *числу остатковых класов, линеарно независных взходно к P*. Ако $\mathfrak{B}$ јест делитель $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, тогда $\mathfrak{B}$ вместе с представителем либовольној такој остатковеј класы содержи и все елементы тој класы; значи $\mathfrak{B}$ настава из $\mathfrak{A}$ доданьем конечно многих остатковых класов, односно их линеарных комбинациј. Из того одмах следује:

Теорем IV. *Ако $\mathfrak{B}$ јест делитель $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, тако же основне модулы совпадајут, и ако наврх того $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{B}) = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$, тогда такоже $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$.*

О связи меджу разложеньем норм и модулов важи следујуче тврдјенье.

Теорем V. *Нехай*

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = r \cdot s, \qquad (r, s) = 1; \tag{10}$$

тогда обстаје једин и само једин модул $\mathfrak{R}$, и такође једин и само једин модул $\mathfrak{S}$, оба делительи $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, таке, же

$$r = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}), \qquad s = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S})$$

важи. $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ определьајут се како

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s); \qquad \mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r),$$

и $\mathfrak{A}$ јест једнак најменшему обчему многократному од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$.[10] *Ако положимо $r_\rho = (r, e_\rho)$, $s_\rho = (s, e_\rho)$, тогда важе взаимности*

$$(s_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}; \quad \mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\rho); \qquad (r_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}; \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\rho). \tag{11}$$

Бо ако обчејше положимо $r_i = (r, e_i)$, $s_i = (s, e_i)$, тогда из (9) и (10) приходит:

$$(r_i, s_i) = 1; \qquad e_i = r_i s_i; \qquad r = r_1 \cdots r_\rho; \qquad s = s_1 \cdots s_\rho,$$

и всакы r_i, односно s_i, дели следујучи r_{i+1}, односно s_{i+1}. Ако теды положимо

$$\mathfrak{R} = (r_1\eta_1, \ldots, r_\rho\eta_\rho); \qquad \mathfrak{S} = (s_1\eta_1, \ldots, s_\rho\eta_\rho),$$

[10] Најменше обче многократно $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ ту разумеје се в модулном смыслу: како целост линеарных форм, кторе содержат се и в $\mathfrak{R}$ и в $\mathfrak{S}$. Одповедајуче највечши обчи делитель $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ в модулном смыслу разумеје се како целост линеарных форм, кторе можно представити како суму елемента из $\mathfrak{R}$ и елемента из $\mathfrak{S}$.

тогда $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ ставајут делительи $\mathfrak{A}$ једнакого ранга; заради взаимнеј простоты r_i и s_i модул $\mathfrak{A}$ ставаје једнак најменшему обчему многократному од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, и дале приходит

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = r_1 \cdots r_\rho = r; \qquad N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S}) = s_1 \cdots s_\rho = s.$$

Дале важи

$$s_\rho \mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \qquad r_\rho \mathfrak{S} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};$$

из $c\mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ следује $cr_\rho\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, зато $c \equiv 0 \pmod{(s_\rho)}$, чим доказано јест $(s_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}$ и одповедајуче $(r_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}$. Из

$$b(\eta) = b_1\eta_1 + \cdots + b_\rho\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}/(s_\rho)}$$

дале следује, заради взаимнеј простоты всех r_i к s_ρ, же $b_i \equiv 0 \pmod{(r_i)}$; значи $\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\rho)$ и одповедајуче $\mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\rho)$. Тымы доказаны сут взаимности (11), кторе в специалном случају $r = 1$ преходет в (5).

Оставаје доказати *једнозначност* $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$. Нехай $\overline{\mathfrak{R}}$ и $\overline{\mathfrak{S}}$ сут модулы, кторе задовољајут условјам Теорема V, а $\bar{r}_i$ и $\bar{s}_i$ сут их елементарне делительи. Понеже $\bar{r}_i$ и $\bar{s}_i$ сут делительи од e_i, из

$$r = \bar{r}_1 \cdots \bar{r}_\rho, \qquad s = \bar{s}_1 \cdots \bar{s}_\rho, \qquad (\bar{r}_i, \bar{s}_i) = 1$$

приходит такоже

$$e_i = \bar{r}_i\bar{s}_i, \qquad \bar{r}_i = (r, e_i) = r_i, \qquad \bar{s}_i = (s, e_i) = s_i.$$

Тогда $\overline{\mathfrak{R}}$ и $\overline{\mathfrak{S}}$ совпадајут с $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ по елементарным делительам и основному модулу. Зато, ако чрез унимодуларно преображенье $\eta = Q(\xi)$ ввести нове неопредельене ξ, тогда буде

$$\overline{\mathfrak{R}} = (r_1\xi_1, \ldots, r_\rho\xi_\rho);$$

$$\mathfrak{A} = \big(r_1s_1(q_{11}\xi_1 + \cdots + q_{1\rho}\xi_\rho), \ldots, r_\rho s_\rho(q_{\rho 1}\xi_1 + \cdots + q_{\rho\rho}\xi_\rho)\big).$$

Из $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$ тогда приходит

$$r_is_i(q_{i1}\xi_1 + \cdots + q_{i\rho}\xi_\rho) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}};$$

зато $r_is_iq_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$. Понеже $(r, s) = 1$, то даје $r_iq_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$, или $\overline{\mathfrak{R}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$. Але понеже $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = N(\mathfrak{G} \mid \overline{\mathfrak{R}})$, по Теорему IV приходит $\mathfrak{R} = \overline{\mathfrak{R}}$, и одповедајуче $\mathfrak{S} = \overline{\mathfrak{S}}$. Тымы Теорем V доказаны јест во всех честјах.

§ 3. Идеалы из полиномов.

Нехай $\overline{\mathfrak{m}}$ буде *идеал из полиномов* од n неопредельених $y_1, \ldots, y_n$, с коефициентами из либовольного, абстрактно определенного поља P; то јест, вместе с $\Phi_1(y)$ и $\Phi_2(y)$ идеал $\overline{\mathfrak{m}}$ содержи такоже разлико $\Phi_1(y) - \Phi_2(y)$, и вместе с $\Phi(y)$ содержи такоже $A(y) \cdot \Phi(y)$, кде под $A(y)$ разумеје се либовольны полином с коефициентами из P[11].

Нехай y буде подложено преображеньу с неопредельеными како коефициентами,

$$y = U(x); \quad \text{например} \quad \begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = u_{21}x_1 + x_2, \\ \cdots \\ y_n = u_{n1}x_1 + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n, \end{cases} \tag{12}$$

и нехай неопредельене $u_{\mu\nu}$ будут присоједиңене к области коефициентов полиномов, ктора тым преходит в поле $P(u)$. Чрез то присоједиңенье $\overline{\mathfrak{m}}$ преходит в $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$; зато $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ содержи, кроме

[11] Појмовно наставајуче названье "идеал" вместо ранеј обче употребльаных названь "модул" или "модул форм" ту уже оказује се нуждно, да бы се разликовало од модулов из линеарных форм. (Е. Н.)

полиномов $\Phi_\lambda(y)$ из $\overline{\mathfrak{m}}$, также все линеарне комбинације $\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y)$ конечно многих Φ_λ, кде под $\alpha_\lambda(u)$ разумејут се рационалне функције од $u_{\mu\nu}$ с коефициентами из P. Помноженьем с входным полиномом в u можно, без ограниченья обчности, сматрати $\alpha_\lambda(u)$ како степенове продукты в u. Зато важи:

$$\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \qquad \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}} \quad \text{и обратно.} \tag{13}$$

Посредством (12) $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ преходит в идеал $\mathfrak{m}$ из полиномов в $x_1, \ldots, x_n$ с коефициентами из $P(u)$:

$$\overline{\mathfrak{m}}_{(u)} = \mathfrak{m} \quad \text{посредством} \quad y = U(x). \tag{14}$$

Спојенье релацij (14) и (13) говори следујуче:

$$\begin{aligned} &\text{Из } F(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}};\\ &F(x) = \Phi(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y)\\ &\qquad = \sum \alpha_\lambda(u)F_\lambda(x) \quad \text{следује } F_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}. \end{aligned} \tag{15}$$

дочим из (14) и (15) в обратном смеру знову добива се (13).

Дефиниция IV. *Идеалы $\mathfrak{m}$ из полиномов в $x_1, \ldots, x_n$ с коефициентами из $P(u)$, кторе задовољајут релацијам (15), значи кторе посредством $y = U(x)$ настављају из $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$, будут назване трансформоваными идеалами.*

Трансформоване идеалы одликујут се ексистованьем регуларных полиномов; *полином степена r зове се регуларны взходно к x_i, ако он содержи член x_i^r с ненулевым коефициентом*. Видно јест, же полиномы $F_i(x)$ сут регуларне взходно к x_1. В следујучем буде суштно поймати те трансформоване идеалы како модулы из линеарных форм в некојих степеновых продуктах од x. За то треба утврдити појем основного идеала, кторы позднее прејде в основны модул. Најпрво вводимо означенье, кторо од ныне буде всагда држано:

Означенье. *Под $F^{(i)}, f^{(i)}, a^{(i)}, \ldots$ будут всагда разумены полиномы од x, кторе сут свободне од $x_1, \ldots, x_{i-1}$.*

Дефиниция V. *К всакому идеалу $\mathfrak{m}$ определьене сут n основне идеалы $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{n-1}$ чрез следујучу установу: основны идеал $(i-1)$-ој ступньe $\mathfrak{g}_{i-1}$ содержи все и само те полиномы $G(x)$, за кторе обстава полином $b^{(i)}$ – в обче, меньајучи се вместе с $G(x)$ – так, же*

$$b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \qquad b^{(i)} \neq 0. \tag{16}$$

То, же $\mathfrak{g}$ в самој ствари сут идеалы, точно одповедаје доказу модулного својства за $\mathfrak{G}$ после формулы (4), при чем (16) јест аналог. Идеал $\mathfrak{g}_i$ јест делимы чрез $\mathfrak{g}_{i-1}$, понеже всакы полином $b^{(i+1)}$ једночасно јест некој $b^{(i)}$.

За основне идеалы важи:

Теорем VI. *Основне идеалы трансформованых идеалов сут трансформоване идеалы*[12].

Доказ опираје се на познаны Dedekind–Мертенсов теорем[13]: нехай a и b будут неопредельене, и нехай положено буде

$$\sum a_{i_1,\ldots,i_s} z_1^{i_1} \cdots z_s^{i_s} \cdot \sum b_{j_1,\ldots,j_s} z_1^{j_1} \cdots z_s^{j_s} = \sum c_{k_1,\ldots,k_s} z_1^{k_1} \cdots z_s^{k_s},$$

$$\sum i \leq \nu, \qquad \sum j \leq \mu, \qquad \sum k \leq \nu + \mu;$$

дале нехай $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ означујут модулы, одповедајуче изведене из a, b, c помочу целых рационалных чисел. Тогда обстава експонент q так, же важи идентичност:

$$\mathfrak{A}^q\mathfrak{B} = \mathfrak{A}^{q-1}\mathfrak{C}. \tag{17}$$

[12] Теорем VI употребљаје се само в § 7.

[13] Dedekind: *Über einen arithmetischen Satz von Gauß*, *Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag* 1892. Ф. Мертенс: *Über einen algebraischen Satz*, *Бер. д. Ак. д. Виссенсцх. Виен* 101 (1892), стр. 1560–1566. – Кронецкерово разширјенье Гауссового теорема на полиномы с неопредельеными коефициентами јест непосредньа последица того теорема.

Тут $\mathfrak{A}^q$ состоји из степеновых продуктов q-ој степени од a и из их целочисленных линеарных комбинацић.

За доказ Теорема VI положимо ныне:

$$\begin{cases} G(x) = \Gamma(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\Gamma_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u)G_\lambda(x), \\ b^{(i)}(x) = \varphi(y) = \sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y), \end{cases} \tag{18}$$

где $\alpha_\lambda(u)$ и $\beta_\mu(u)$ означујут степенове продукты в u. Тогда по (16), (14) и (18) важи:

$$\sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y) \cdot \sum \alpha_\lambda(u)\Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \qquad \sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y) \neq 0. \tag{19}$$

На левој стране стоји продукт двох полиномов в u, кторых коефициенты сут полиномы $\varphi_\mu(y)$ и $\Gamma_\lambda(y)$; коефициенты продукта-полынома в u сут по правој страни (19) полиномы из $\overline{\mathfrak{m}}$. Ако теды в (17) заменити a, b, c тыми полиномами в y, добиваје се

$$\left\{\sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y)\right\}^q \cdot \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}},$$

што по (18) јест равнозначно с:

$$b^{(i)}(x)^q \cdot G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \qquad G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_{i-1}}. \tag{20}$$

Релације (16), (18) и (20) показујут, же *основне идеалы $\mathfrak{g}_{i-1}$ в самој ствари сут трансформоване идеалы.*

22. Обработка К. Хентзелт: к теорији полиномных идеалов и резултантов (продолженье)

Math. Анн. 88 (1923), с. 53–79

§ 4. Вез меджу идеалами из полиномов и модулами из линеарных форм.

Да бы идеал $\mathfrak{m}$ из полиномов, кторы все дале предполагаје се трансформованым, можно было сматрати како модул $\mathfrak{M}_{i-1}$ $(i = 1, \ldots, n)$ из линеарных форм, поједине полиномы $F(x)$ треба сматрати како линеарне формы в степеновых продуктах ξ_λ од $x_1 \ldots x_{i-1}$:

$$F(x) = \sum a_\lambda^{(i)} \xi_\lambda,$$

где, по означеньу из § 3, под $a_\lambda^{(i)}$ разумејут се полиномы в $x_i \ldots x_n$. Из дефиниције идеала одмах следује, же $\mathfrak{M}_{i-1}$ има модулну властност взходно к тым целым величинам $a^{(i)}, b^{(i)}, \ldots$; а понеже бесконечно много степеновых продуктов ξ од $x_1 \ldots x_{i-1}$ выступаје само *линеарно*, они ради својој линеарној независности играју за $\mathfrak{M}_{i-1}$ ролу неопредельеных. Всакы модул $\mathfrak{M}_{i-1}$ содержи бесконечно много неопредельеных ξ, але в всакој појединој линеарној форме выступаје само конечно много неопредельеных. Такође всакы основны идеал $\mathfrak{g}_{i-1}$ треба сматрати како модул линеарных форм $\mathfrak{G}_{i-1}$, где неопредельене сут знову степенове продукты од $x_1 \ldots x_{i-1}$. За $i = 1$ иде само о *једну* неопредельену ξ_0, ктора одповедаје јединици.

Ныне можно, и на том основано јест все следујуче, мимо то бесконечно много неопредельеных ξ, ограничити се на модулы линеарных форм в конечно многих неопредельеных, по следујучем теорему.

Теорем VII. *Систем остатковых класов $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ јест изоморфны систему остатковых класов $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, где $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ јест модул в конечно многих неопредельеных, а $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ означује его основны модул. Модул $\mathfrak{M}_{i-1}$ после присоједиңьена $x_{i+1} \ldots x_n$ к $P(u)$ има само конечно много елементарных делительев различных од* 1*, именно те елементарне делителье $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, кторе сут различне од* 1.

При том елементарне делителье $\mathfrak{M}_{i-1}$ треба дефинирати како в приметце 8). Изоморфија, ктора вступаје в Теорем VII, основана јест на следујушеј дефиницији.

Дефиниция V. *Два система остатковых класов зовут се изоморфными, ако можно их взаемно еднозначно одповедати тако, же разлике двох класов одповедаје разлика одповедајучих класов, а продукту класа с целоју величиноју одповедаје продукт одповедајучего класа с тоју самоју целоју величиноју.*

Доказ Теорема VII добива се полноју индукцијеју. За $i = 1$ Теорем VII јест очивидны: $\mathfrak{M}_0$ јест модул линеарных форм в једнеј неопредельеноj ξ_0, ктора одповедаје степеновому продукту нултеј степени од x, то јест јединици; целе величины сут все полиномы в $x_1 \dots x_n$. Основны идеал $\mathfrak{g}_0$ јест јединичны идеал, состојаны из всех полиномов в $x_1 \dots x_n$, зато $\mathfrak{G}_0$ јест модул (ξ_0), основны модул од $\mathfrak{M}_0$, тако же тут $\mathfrak{G}_0^* \mid \mathfrak{M}_0^*$ совпада с $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$. Наконец, понеже $\mathfrak{M}_0$ има ранг 1, он може имати највише једен элементарны делитель различны од 1.

Најпрво прејдемо од $i = 1$ к $i = 2$, да бы с тут добивеным разуменьем стројења $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ провести обчи индукцијны крок. К тому најпрво покажемо, же за $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ можно взяти систем представительев ограничены по x_1; ради делителности $\mathfrak{g}_1$ чрез $\mathfrak{g}_0$ то потом приведе к конечно многим неопредельеным модула $\mathfrak{G}_1^*$.

По § 3, како трансформованы идеал, $\mathfrak{m}$ има најменеј једен полином $C^{(1)}(x)$ регуларны взходно к x_1, рецимо k-оj степени; зато $\mathfrak{M}_0$ содержи линеарну форму $C^{(1)}\xi_0$. Ради регуларности $C^{(1)}(x)$ всакы полином $H(x)$ допусча представјенье

$$H(x) = b_0^{(2)} + b_1^{(2)}x_1 + \dots + b_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)); \tag{21}$$

зато, взходно к принадлежности $C^{(1)}\xi_0$ к $\mathfrak{M}_0$, за $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ в самој ствари можно избрати систем представительев, кторы не досега k-оj степени по x_1.

Ако ныне особливо за полиномы $G(x)$ из $\mathfrak{g}_1$ и $F(x)$ из $\mathfrak{m}$ положити:

$$\begin{cases} G(x) = g_0^{(2)} + g_1^{(2)}x_1 + \dots + g_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)), \\ F(x) = a_0^{(2)} + a_1^{(2)}x_1 + \dots + a_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)), \end{cases} \tag{22}$$

и ако $\mathfrak{G}_1^*$ означује систем всех линеарных форм $g(\xi) = g_0^{(2)}\xi_0 + \dots + g_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, одповедајуче $\mathfrak{M}_1^*$ систем линеарных форм $a(\xi) = a_0^{(2)}\xi_0 + \dots + a_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, тогда из идеалноj властности $\mathfrak{g}_1$ и $\mathfrak{m}$ следује, же $\mathfrak{G}_1^*$ и $\mathfrak{M}_1^*$ сут модулы из линеарных форм в $\xi_0 \dots \xi_{k-1}$ взходно к целым величинам $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$. Также главны идеал выведены из $C^{(1)}(x)$ даје модул взходно к тым целым величинам:

$$\mathfrak{G}_1 = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots),$$

где положено $\xi_r = x_1^r C^{(1)}(x)$. Елементы ξ_r сут линеарно независне взходно к тым целым величинам $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$, и меджу собоју и од конечно многих ξ. Из делителности $\mathfrak{G}_1$ чрез $\mathfrak{M}_1$ и зато чрез $\mathfrak{G}_1$ следује, же также $\mathfrak{G}_1^*$ јест делимы чрез $\mathfrak{G}_1$, односно $\mathfrak{M}_1^*$ чрез $\mathfrak{M}_1$. С увагојеньем (22) добива се:

$$\mathfrak{G}_1 = (\mathfrak{G}_1^*, \mathfrak{G}_1), \qquad \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}_1^*, \mathfrak{G}_1). \tag{23}$$

Из (23) и линеарноj независности ξ и ξ следује Теорем VII за $i = 2$ такто. Ради делителности $\mathfrak{G}_1$ чрез $\mathfrak{M}_1$ најпрво добива се $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1 = \mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1$. Да бы доказати изоморфију с $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, нехай некторе линеарне формы $g^*(\xi)$ из $\mathfrak{G}_1^*$ дају систем представительев од $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$. Ради линеарноj независности ξ и ξ, из $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$ следује также $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$; формы $g^*(\xi)$ зато сут также неконгруентне модуло $\mathfrak{M}_1$, творе систем представительев од $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$, и одповеданье од $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ к $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, посредством того система представительев, јест изоморфна по Дефиницији V.

Совсем одповедајуче добива се: из $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$, $b^{(2)} \neq 0$, следује $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$, $b^{(2)} \neq 0$. Понеже то изполньаје се за все $g(\xi)$ из $\mathfrak{G}_1^*$ и само за те – бо $\mathfrak{G}_1^*$ по (23) состоји из всех полиномов основного идеала $\mathfrak{g}_1$, ктore једночасно сут линеарне формы в ξ – $\mathfrak{G}_1^*$ тым самым карактеризује се како основны модул од $\mathfrak{M}_1^*$.

Наконец, присоједиињајучи $x_3 \dots x_n$ к $P(u)$, добива се:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_1^* = (\eta_1, \dots, \eta_\rho), & \mathfrak{M}_1^* = (e_1\eta_1, \dots, e_\rho\eta_\rho), \\ \mathfrak{G}_1 = (\eta_\rho, \dots, \eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), & \mathfrak{M}_1 = (e_\rho\eta_\rho, \dots, e_1\eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \tag{24}$$

и зато:

$$(e_\rho) = \mathfrak{M}_1/\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{M}_1/(\mathfrak{M}_1, \eta_\rho), \qquad (e_{\rho-1}) = (\mathfrak{M}_1, \eta_\rho)/\mathfrak{G}_1 \quad \text{и т. d.}$$

Тым, с увагојеньем приметкы 8), $e_\rho, e_{\rho-1}, \dots, e_1, 1, \dots, 1, \dots$ познавајут се како елементарне делителье $\mathfrak{M}_1$. Зато за $i = 2$ Теорем VII доказаны јест во всих честјах.

Треба приметити, же (22) и (23) користајут само то, же $C^{(1)}(x)$ јест регуларны взходно к x_1. Те формулы и к ньим привязане размыслъеньа, ведуче к Теорему VII, зато остављут в силе, ако вместо (12) положи се за основу специално преображенье

$$y_1 = x_1; \quad y_2 = u_{21}x_1 + z_2; \quad \dots; \quad y_n = u_{n1}x_1 + z_n \tag{25}$$

кторо посредством сложенья с

$$\begin{cases} z = U_1(x) \quad \text{или} \\ z_2 = x_2; \quad z_3 = u_{32}x_2 + x_3; \quad \dots; \quad z_n = u_{n2}x_2 + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n \end{cases} \tag{26}$$

знову даје (12). Ако $\widetilde{\mathfrak{m}}_{(u)}$ посредством (25) преходи в $\widetilde{\mathfrak{m}}$, и ако $\widetilde{\mathfrak{g}}_1, \widetilde{\mathfrak{G}}_1, \dots$ имајут одповедајуче значенье за $\widetilde{\mathfrak{m}}$ како $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{G}_1, \dots$ за $\mathfrak{m}$, тогда важи:

$$\widetilde{\mathfrak{G}}_1 = (\widetilde{\mathfrak{G}}_1^*, \widetilde{\mathfrak{G}}_1), \qquad \widetilde{\mathfrak{M}}_1 = (\widetilde{\mathfrak{M}}_1^*, \widetilde{\mathfrak{G}}_1). \tag{27}$$

При том (27) настава из (23) просто чрез обраченье (26). То јест очивидно за $\mathfrak{m}$ и $C^{(1)}(x)$, зато такође за $\mathfrak{G}_1$ и $\mathfrak{M}_1$. Но то важи и за $\mathfrak{g}_1$, бо

$$b^{(2)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \qquad \widetilde{b}^{(2)}(z)\widetilde{G}(x,z) \equiv 0(\widetilde{\mathfrak{m}}), \quad \widetilde{b}^{(2)} \neq 0$$

меджусобно условльујут једно друго чрез $z = U_1(x)$. Зато $\widetilde{\mathfrak{g}}_1 = \mathfrak{g}_1$ посредством (26); зато такође $\widetilde{\mathfrak{G}}_1 = \mathfrak{G}_1$, и по дефиницији данеј чрез (22) за $\mathfrak{G}_1^*$ и $\mathfrak{M}_1^*$ то само важи за $\widetilde{\mathfrak{G}}_1^*$ и $\widetilde{\mathfrak{M}}_1^*$, и зато за цело представјенье (27).

За обчи индукцијны крок нехай важе следујуче предпоставјенья:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_{i-1} = (\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), & \mathfrak{M}_{i-1} = (\mathfrak{M}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), \\ \mathfrak{G}_{i-1} = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \tag{28}$$

где $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ и $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ означујут модулы – взходно к целым величинам $b^{(i)}, c^{(i)}, \dots$ – из линеарных форм в конечно многих неопредельеных ξ, некојих степеновых продуктах од $x_1, \dots, x_{i-1}$; и где ξ сут линеарно независне и меджу собоју и од ξ взходно к тым целым величинам. Представјенье одповедајуче к (28), и линеарна независност ξ и ξ, имајут важит такође тогда, ако вместо (12) положи се за основу специално преображенье

$$\begin{aligned} &y_1 = x_1; \quad \dots; \quad y_{i-1} = u_{i-1,1}x_1 + \dots + x_{i-1}; \\ &y_i = u_{i,1}x_1 + \dots + u_{i,i-1}x_{i-1} + z_i; \quad \dots; \quad y_n = u_{n,1}x_1 + \dots + u_{n,i-1}x_{i-1} + z_n \end{aligned} \tag{29}$$

кторо може се сложити до (12) посредством

$$z = U_{i-1}(x) \quad \text{или} \quad z_i = x_i; \quad z_{i+1} = u_{i+1,i}x_i + x_{i+1}; \quad \dots; \quad z_n = u_{n,i}x_i + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n,$$

и именно то специално представјенье има настават из (28) просто чрез обраченье $z = U_{i-1}(x)$.

Из предпоставјень (28) и линеарној независности ξ и ξ следује изоморфија $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ с $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, чрез одповеданье к тому самому систему представителъев, точно тыми самыми размыслъеньами, кторе вышше были привязане к (23). Такође добива се, же $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ ставаје основным

модулом од $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ и же $\mathfrak{M}_{i-1}$ има само конечно много елементарных делительев различных од 1, именно те елементарне делителье $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, кторе сут различне од 1.

За проведенье индукцијного крока најпрво треба знову показати, же за $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$, а зато и за $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, можно взяти систем представительев ограничены по x_i. То следује из представјења квоциента доказанного в (7), Теорем III:

$$\mathfrak{G}^*_{i-1} = \mathfrak{M}^*_{i-1}/(C^{(i)}), \tag{30}$$

где под $C^{(i)}$ разумеје се којиколи не идентично изчезајучи детерминант ρ-го степена из $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, где ρ означује ранг $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Из чести предпоставјень, ктора односи се к специалному преображеньу (29), следује, же $C^{(i)}$ можно всегда прије̇ти регуларным взходно к x_i. Модул $\widetilde{\mathfrak{M}}^*_{i-1}$ одповедајучи к $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ има бо еднакы ранг; ако $\widetilde{C}^{(i)}$ означује којиколи не идентично изчезајучи детерминант ρ-го степена из $\widetilde{\mathfrak{M}}^*_{i-1}$, кторы чрез $z = U_{i-1}(x)$ преходи в регуларны $C^{(i)}$, тогда по предпоставјеньу $C^{(i)}$ ставаје детерминантом ρ-го степена из $\mathfrak{M}^*_{i-1}$.

Из ексистенције $C^{(i)}$ следује, како в (8), при входном нумероваңу ξ, принадлежност ρ линеарных форм специалного облика

$$L_\lambda(\xi) = C^{(i)}\xi_\lambda + c^{(i)}_{\lambda,1}\xi_{\rho+1} + \cdots + c^{(i)}_{\lambda,s-\rho}\xi_s \qquad (\lambda = 1 \ldots \rho)$$

к $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Ныне можно всаку линеарну форму в ξ приведти к облику:

$$\begin{aligned} H(\xi) = {} & a^{(i)}_1\xi_1 + \cdots + a^{(i)}_\rho\xi_\rho \\ & + b^{(i)}_1\xi_{\rho+1} + \cdots + b^{(i)}_{s-\rho}\xi_s \quad (L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi)), \end{aligned} \tag{31}$$

где $a^{(i)}_1 \ldots a^{(i)}_\rho$ сут ограничене по x_i и не досегајут степена k од $C^{(i)}$. То представјенье јест еднозначно; бо из

$$a^{(i)}_1\xi_1 + \cdots + a^{(i)}_\rho\xi_\rho + b^{(i)}_1\xi_{\rho+1} + \cdots + b^{(i)}_{s-\rho}\xi_s \equiv 0 \quad (L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi))$$

следује поравнаньем коефициентов при $\xi_1 \ldots \xi_\rho$ и с увагојеньем степенов по x_i идентично изчезанье всих $a^{(i)}$ и $b^{(i)}$.

Нехай ныне особливо

$$H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}^*_{i-1}); \qquad \text{зато} \qquad C^{(i)}H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}^*_{i-1}) \quad \text{по (30).}$$

Из того добива се, како при доказу Теорема III,

$$C^{(i)}H(\xi) - \sum_{\tau=1}^{s-\rho}\{C^{(i)}b^{(i)}_\tau - \sum_\lambda a^{(i)}_\lambda c^{(i)}_{\lambda,\tau}\}\xi_{\rho+\tau} \equiv 0(\mathfrak{M}^*_{i-1}),$$

и зато, понеже како при Теорему III коефициенты при $\xi_{\rho+1} \ldots \xi_s$ морајут изчезнути,

$$C^{(i)}b^{(i)}_\tau = \sum_\lambda a^{(i)}_\lambda c^{(i)}_{\lambda,\tau} \qquad (\tau = 1 \ldots s-\rho),$$

из чего следује, же також̇е $b^{(i)}_\tau$ сут ограничене и не досегајут максималного степена од $c^{(i)}_{\lambda,\tau}$. Ексистенција система представительев за $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$, то јест за $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, ограниченого по x_i и не досегајучего некојего фиксованого степена r, јест тым доказано.

Означимо ныне с $\vartheta_1 \ldots \vartheta_t$ конечно многе степенове продукты

$$x_i^\alpha\xi_\lambda \quad (\alpha = 0, 1, \ldots, k-1;\ \lambda = 1, 2, \ldots, \rho), \qquad x_i^\beta\xi_{\rho+\tau} \quad (\beta = 0, 1, \ldots, r-1;\ \tau = 1, 2, \ldots, s-\rho)$$

и упорјадкујмо изчислимо бесконечно много изразов

$$\begin{aligned} & x_i^\gamma L_\lambda \quad (\gamma = 0, 1, \ldots \text{ до бесконечности};\ \lambda = 1, 2, \ldots, \rho), \\ & x_i^\gamma\xi_\nu \quad (\gamma, \nu = 0, 1, \ldots \text{ до бесконечности}). \end{aligned}$$

в просты бесконечны рjад $\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_\mu, \ldots$. Тогда ϑ и ω сут линеарно независне, и поjедино меджу собоjу и jедне од других, взходно к целым величинам $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}, \ldots$. Бо из

$$\sum c_\alpha^{(i+1)} x_i^\alpha \xi_\lambda + \sum c_\beta^{(i+1)} x_i^\beta \xi_{\rho+\tau} + \sum d_\gamma^{(i+1)} x_i^\gamma L_\lambda(\xi) + \sum e_{\gamma\nu}^{(i+1)} x_i^\gamma \xi_\nu = 0,$$

где всака сума обхвача само конечно много членов, ради предпоставjене линеарноj независности ξ и ξ, и ξ меджу собоjу взходно к целым величинам $b^{(i)}$, следуjе изчезанье всих $e_{\gamma\nu}^{(i+1)}$. Из jеднозначности представjења (31) дале следуjе изчезанье $c_\alpha^{(i+1)}$ и $c_\beta^{(i+1)}$, и из того наконец, ради линеарноj независности $L_\lambda(\xi)$, изчезанье $d_\gamma^{(i+1)}$.

Ако ныне модул $(\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi))$ сматрати како модул $\mathfrak{G}_i$ взходно к целым величинам $b^{(i+1)}$, тогда $\mathfrak{G}_i$ jест делимы чрез $\mathfrak{M}_i$, ради делителности $\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi) \ldots L_\rho(\xi)$ чрез $\mathfrak{M}_{i-1}$, и добива се

$$\mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_\mu, \ldots).$$

За всако $H(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1})$ из (28), (31) и того, што было доказано вышше, важи:

$$H(x) = b_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \cdots + b_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i)$$

како модулно равнанье взходно к целым величинам $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}$. Но $\mathfrak{g}_i$ jест делимы чрез $\mathfrak{g}_{i-1}$, а $\mathfrak{m}$ делимы чрез $\mathfrak{g}_i$; зато ако особливо за всако $G(x)$ из $\mathfrak{G}_i$ и всако $F(x)$ из $\mathfrak{M}_i$ положити

$$G(x) = g_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \cdots + g_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i), \qquad F(x) = a_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \cdots + a_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i),$$

и ако модул состоjаны из всих $g(\vartheta)$ означити с $\mathfrak{G}_i^*$, а модул состоjаны из всих $a(\vartheta)$ с $\mathfrak{M}_i^*$, тогда точно те саме размысльења, кторе ведли к (23), даjу:

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i^*, \mathfrak{G}_i), \qquad \mathfrak{M}_i = (\mathfrak{M}_i^*, \mathfrak{G}_i), \qquad \mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_\mu, \ldots). \tag{32}$$

При изведеньу (32) знову была користана само регуларност $C^{(i)}$ взходно к x_i, зато цело размысльење оставаjе в силе, ако специално преображенье (29) положи се за основу за jеден индекс выше. Тогда точно те саме размысльења, кторе привязуjут се к (27), показуjут, же то специално представjенье настава из (32) просто чрез обраченье $z = U_i(x)$.

Тым все предпоставjења (28) и т. d. обчего индукцијного крока доказане сут за jеден индекс выше; а понеже из тыцх предпоставjень, како тут показано, непосредствено следуjе Теорем VII, Теорем VII доказаны jест обче. Тым самым показано jест, же произвольност пары $(\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{M}_{i-1}^*)$, дана произвольностjу избора $C^{(i)}$, знову укида се изоморфијеjу система остатковых класов $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Ако особливо поле P, положено в § 3 како област коефициентов, има карактеристику нул – то jест, ако просто поле, вкључено в P и изведено из jединице, jест типа рационалных чисел – тогда неопредельене $u_{\mu\nu}$ можно специализовати в величины $\bar{u}_{\mu\nu}$ из P тако, же за $i = 1 \ldots n$ всако $C^{(i)}$ оставаjе регуларно взходно к x_i. Горне размысльења показуjут, же Теорем VII оставаjе в силе и при тоj специализацији.[14] Основны модул и елементарне делителье при том не морajут нужно наставати из обчехо случаja чрез специализацију $u_{\mu\nu} = \bar{u}_{\mu\nu}$.[15]

[14]Хентзелт вместо либовольного P берет само поле всих комплексных чисел и разматрjае главно тај последни случай, меджутым он кладе неопредельене в основу само при правеj елиминационноj теорији. Хентзелт потом дале показуjе, и то суштно с закльучками тут даными, же за творjење резултантноj формы достаточно jест в всаком $\mathfrak{M}_{i-1}$ идти само до некоjего конечного степена в x, кторы превышаjе фиксовану границу. Но недостаjе изоморфија $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ с $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ дана в Теорему VII, ктора објашньуjе независност од степеновых чисел. (E. H.)

[15]За $\mathfrak{m} = (x^2, ux + y)$ добива се $\mathfrak{g}_0 = (1)$, $\mathfrak{g}_1 = (1)$. Ако избрати $C^{(1)} = x^2$, тогда $\mathfrak{G}_1^* = (1, x)$, $\mathfrak{M}_1^* = (ux + y, xy)$, при чем $\mathfrak{M}_1^*$ има елементарне делителье y^2 и 1, и можно избрати $C^{(2)} = y^2$. За $u = 0$ $C^{(1)}$ и $C^{(2)}$ оставаjут регуларне взходно к x односно y; але $\mathfrak{M}_1^* = (y, xy)$ има елементарне делителье y, y. Зато $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ ставаjе такође изоморфны систему остатковых класов конечного модула, але не изоморфны к $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$. Ако бы се напротив избрало $C^{(1)} = ux + y$ и специализовало тако, же $C^{(1)}$ остало регуларно, тогда бы такође изоморфија была сохраньена. (E. H.)

§ 5. Результантна форма и форма елементарных делительев идеала из полиномов.

Нехай $x_{i+1} \dots x_n$ будут присоединьене к $P(u)$, тако же $\mathfrak{G}_{i-1}$ и $\mathfrak{M}_{i-1}$, а следователно также $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ и $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, преходет в модулы линеарных форм, где целе величины можно сматрати како полиномы в *једној* неопределенеј x_i. По Теорему VII в том случају елементарне делителье $\mathfrak{M}_{i-1}$, различне од 1, и највише конечно много елементарных делительев 1 модула $\mathfrak{M}_{i-1}$ совпадајут с теми од $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Продукт тыцх елементарных делительев, ρ-ты детерминантны делитель $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, был једнак детерминанту преходного преображеньа од $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ к $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, зато по Дефиницији III једнак $N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1})$. По (24), односно по аналогној формули за обче i, ктора следује из (28), показује се, же продукт тыцх елементарных делительев также ставаје једнак детерминанту преходного преображеньа од $\mathfrak{G}_{i-1}$ к $\mathfrak{M}_{i-1}$; зато его треба означити с $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1})$. Зато добива се

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}) = R^{(i)}(x),$$

где полином $R^{(i)}(x)$, то јест највечши обчи делитель в полиномном смыслу всих ρ-рядных детерминантов из $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, можно сматрати како целы и примитивны по $x_{i+1} \dots x_n$ и зато, како делитель $C^{(i)}$, регуларны взходно к x_i. Также највышши элементарны делитель $E^{(i)}(x)$ модула $\mathfrak{M}_{i-1}$, односно $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, можно сматрати како целы и примитивны по $x_{i+1} \dots x_n$ и зато регуларны взходно к x_i. То води к следујушеј дефиницији.

Дефиниция VI. *Полином $R^{(i)}(x)$ означује се како результант i-го нивоја идеала $\mathfrak{m}$, а $E^{(i)}(x)$ како элементарны делитель i-го нивоја. Результант i-го нивоја јест зато норма основного идеала $\mathfrak{g}_{i-1}$ взходно к $\mathfrak{m}$, сматрана како норма модула $\mathfrak{G}_{i-1}$ взходно к $\mathfrak{M}_{i-1}$, при чем $x_{i+1} \dots x_n$ сут присоединьене к $P(u)$; такође $E^{(i)}(x)$ при том самом присоединьеньу ставаје једнак квоциенту $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Како результантна форма односно форма елементарных делительев од $\mathfrak{m}$ означујут се продукты*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)} R^{(2)} \cdots R^{(n)}, \qquad E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)} E^{(2)} \cdots E^{(n)}.$$

За результантну форму и форму елементарных делительев важи следујуче.

Теорем VIII. *Результантна форма јест делима чрез форму елементарных делительев; обратно, некоја потяга од $E_{\mathfrak{m}}$ јест делима чрез $R_{\mathfrak{m}}$. $E_{\mathfrak{m}}$ и $R_{\mathfrak{m}}$ сут делимы чрез $\mathfrak{m}$; обчеје, $E^{(i)} \cdots E^{(n)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$ и зато $R^{(i)} \cdots R^{(n)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$.*

Именно, понеже норма јест делима чрез највышши элементарны делитель и обратно некоја потяга того највышшего елементарного делителя јест делима чрез норму, та делителност следује за $R^{(i)}(x)$ и $E^{(i)}(x)$ при присоединьеньу $x_{i+1} \dots x_n$. Але $R^{(i)}(x)$ и $E^{(i)}(x)$ предполагајут се примитивными полиномами взходно к $x_{i+1} \dots x_n$, зато делителност важи взходно к всим неопредельеным $x_i, x_{i+1}, \dots, x_n$. Так по дефиницији тыцх изразов взходно к всим неопредельеным x важи делителност $R_{\mathfrak{m}}$ чрез $E_{\mathfrak{m}}$ и некојеј потяги $E_{\mathfrak{m}}$ чрез $R_{\mathfrak{m}}$.

Дале, по Теорему VII и Теорему II, при присоединьеньу $x_{i+1} \dots x_n$, највышши элементарны делитель $E^{(i)}(x)$ дефинованы јест како квоциент $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Зато, ако знову прејдемо к полиномам в всих неопредельеных x, за всако

$$G(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}) \quad \text{јест} \quad b^{(i+1)} \neq 0, \quad \text{тако же} \quad b^{(i+1)} E^{(i)}(x) G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}). \tag{33}$$

Ныне особливо $\mathfrak{g}_0$ ставаје једиричным идеалом, зато добива се:

$$b^{(2)} E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \qquad \text{и зато} \qquad E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_1).$$

Обче, по (33), применьеној к

$$E^{(1)}(x) \cdots E^{(i-1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}),$$

јест $b^{(i+1)} \neq 0$ тако, же $b^{(i+1)} E^{(1)} \cdots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{m})$; зато $E^{(1)} \cdots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{g}_i)$. Понеже $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$, добива се

$$E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)} \cdots E^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}) \quad \text{и зато} \quad R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)} \cdots R^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}). \tag{34}$$

Ако $G(x)$ в (33) преходи чрез конечно много полиномов некоjей базы идеала $\mathfrak{g}_{i-1}$ и $c^{(i+1)}(x)$ означуjе продукт одповедаjучих $b^{(i+1)}(x)$, тогда добива се

$$c^{(i+1)}E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}); \qquad c^{(i+1)} \neq 0 \quad \text{и зато} \quad E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{g}_i),$$

и из того, како выше, чрез конечно повторjенье:

$$E^{(n)}(x)\cdots E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

и зато также

$$R^{(n)}(x)\cdots R^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

чим Теорем VIII jест доказаны во всих честjах.

Теорем VIII основан jест суштно на властностjах формы елементарных делительев; але же резултантна форма има карактеристично значенье за $\mathfrak{m}$, показуje

Теорем IX. *Ако* $\mathfrak{n}$ *jест делитель од* $\mathfrak{m}$ *– делитель разумены в идеалном смыслу – и ако резултантне формы* $R_\mathfrak{n}$ *и* $R_\mathfrak{m}$ *совпадаjут, тогда идеалы* $\mathfrak{n}$ *и* $\mathfrak{m}$ *совпадаjут.*

Именно, нехай $\mathfrak{g}_0 \ldots \mathfrak{g}_{n-1}, \mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$ и $\mathfrak{h}_0 \ldots \mathfrak{h}_{n-1}, \mathfrak{h}_n = \mathfrak{n}$ означуjут основне идеалы од $\mathfrak{m}$ и $\mathfrak{n}$. Najпрво $\mathfrak{g}_0$ и $\mathfrak{h}_0$ ставаjут оба jединичным идеалом, зато $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}_0$. Ако ныне предпоставити $\mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{h}_{i-1}$, тако же $\mathfrak{M}_{i-1}$ и $\mathfrak{N}_{i-1}$ имаjут тоj самы основны модул $\mathfrak{G}_{i-1}$, тогда предпоставjенье $R_\mathfrak{n} = R_\mathfrak{m}$ при присоjединьеньу $x_{i+1} \ldots x_n$ можно записати како:

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{N}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) \quad \text{или также} \quad N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{N}^*_{i-1}) = N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}),$$

при том положено jест одповедаjуче к (32): $\mathfrak{N}_{i-1} = (\mathfrak{N}^*_{i-1}, \mathfrak{G}_{i-1})$, тако же $\mathfrak{N}^*_{i-1}$ также ставаjе модулом линеарных форм в ξ, а $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ его основным модулом. Ради делителности $\mathfrak{M}_{i-1}$ чрез $\mathfrak{N}_{i-1}$, ктора води к делителности $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ чрез $\mathfrak{N}^*_{i-1}$, из того по Теорему IV следуje, же при том присоjединьеньу два модулы $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ и $\mathfrak{N}^*_{i-1}$, и зато также $\mathfrak{N}_{i-1}$ и $\mathfrak{M}_{i-1}$, совпадаjут. Присоjединьенье $x_{i+1} \ldots x_n$ значи але, же к $\mathfrak{M}_{i-1}$ односно к $\mathfrak{m}$ додаваjут се все такие полиномы $G(x)$, за кторе

$$b^{(i+1)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \qquad b^{(i+1)} \neq 0$$

важи, то jест, чрез присоjединьенье $\mathfrak{M}_{i-1}$ односно $\mathfrak{m}$ преходи в $\mathfrak{g}_i$, одповедаjуче $\mathfrak{n}$ в $\mathfrak{h}_i$; зато $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{h}_i$ и следовательно $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{h}_n$, то jест $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}$ доказано.

Наконец то само начело преноса, примененьо к Теорему V, даjе joш

Теорем X. *Нехай* $R^{(i)} = S^{(i)}T^{(i)}$ *буде разложенье* $R^{(i)}$ *на – в полиномном смыслу – взаимно просте полиномы* $S^{(i)}$ *и* $T^{(i)}$. *Тогда ексистуje jеден и само jеден идеал* $\mathfrak{j}$, *такоже jеден и само jеден идеал* $\mathfrak{t}$, *оба делителье од* $\mathfrak{m}$ *с jеднакым основным идеалом* $(i-1)$*-го нивоjа* $\mathfrak{g}_{i-1}$, *тако же* $S^{(i)}$ *ставаjе jеднак* $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{S}_{i-1})$, *а* $T^{(i)}$ *jеднак* $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{T}_{i-1})$. $\mathfrak{j}$ *и* $\mathfrak{t}$ *дефиноване сут како целост полиномов* $S(x)$ *односно* $T(x)$ *такых, же*

$$s^{(i+1)}(x)T^{(i)}(x)S(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad s^{(i+1)} \neq 0,$$

$$t^{(i+1)}(x)S^{(i)}(x)T(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad t^{(i+1)} \neq 0,$$

и $\mathfrak{g}_i$ *ставаjе najменше обче многократно од* $\mathfrak{j}$ *и* $\mathfrak{t}$,

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}, \mathfrak{t}].$$

К тому треба само приметити, же $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$ за $\mathfrak{j}$ и $\mathfrak{t}$ можно избрати фиксовано, како продукт $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$, кторе одповедаjут базным елементам од $\mathfrak{j}$ односно $\mathfrak{t}$, и же, како выше примечено, при присоjединьеньу $x_{i+1} \ldots x_n$ $\mathfrak{m}$ преображаje се в $\mathfrak{g}_i$. Особливо разложенье $R^{(i)}$ можно продолжити до потяг неразложимых полиномов – примарных факторов – што води к одповедаjучему представjеньу $\mathfrak{g}_i$ како najменшего обчего многократного.

§ 6. Властна теория елиминације.

По Теорему VIII односно по формули (34) резултантна форма и форма елементарных делительев сут делимы чрез $\mathfrak{m}$, зато изчезајут за все нулы $\mathfrak{m}$; при том под "нулами $\mathfrak{m}$" разумејут се таке – приналежне алгебраично затворјеному польу, выведеному из $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$[16] – системи величин $x_1 \dots x_i$, же за те системи величин всакы полином из $\mathfrak{m}$ изчезаје, при чем $x_{i+1} \dots x_n$ мысльет се присоједиьене к области коефициентов $(i = 1, \dots, n)$. Те присоједиьене $x_{i+1} \dots x_n$, како буде показано, можно такође заменити величинами из $P(u)$. Содержанье теорије елиминације, обратно, јест выводженье нул $\mathfrak{m}$ из нул резултантној формы. То обратно выводженье основано јест на сукцесивној елиминацији, ктора буде развијена в том параграфу; когда в следујучем параграфу буде доказано, же при том наставључа форма $D^{(i)}(x)$ јест делима чрез $E^{(i)}(x)$, из делительности некојеј потяги $E^{(i)}(x)$ чрез $R^{(i)}(x)$ следује желано обратно тврдјенье.

Теория сукцесивној елиминације, ктора тут ма быти дана, основана јест на следујучем.

Теорем XI. *Нехай* $\mathfrak{b}$ *означује идеал из полиномов в једнеј неопредельеној* t *с коефициентами из* P*, значи главны идеал; нехай* $h(t)$ *буде полином из* $\mathfrak{b}$ *степена* k*, а* $\mathfrak{B}$ *модул линеарных форм в* $1, t, \dots, t^{k-1}$*, в кторы* $\mathfrak{b}$ *преходит модуло* $h(t)$*. Тогда* $\mathfrak{B}$ *има ранг* $k - p$*, ако* p *означује степень базного полинома* $f(t)$ *идеала* $\mathfrak{b}$*.*

По предпоставјеньу $h(t) = h_1(t)f(t)$, где $h_1(t)$ јест степена $k - p$. Зато остаткове класы идеала $\mathfrak{b}$ модуло $h(t)$, представјене полиномами $f(t), tf(t), \dots, t^{k-p-1}f(t)$, сут линеарно независне; и всака остаткова класа идеала $\mathfrak{b}$ модуло $h(t)$ можно линеарно, с коефициентами из P, представити чрез те $k-p$ специалне класы. Але $\mathfrak{b}$ модуло $h(t)$ преходит в модул линеарных форм в $1, t, \dots, t^{k-1}$, которого ранг тым самым јест точно $k - p$.

Нехай ныне $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ буде трансформованы идеал из полиномов, $A^{(1)}(x)$ полином из $\mathfrak{a}_1$, регуларны взходно к x_1, степена k_1, а $\mathfrak{A}_1$ модул линеарных форм в $1, x_1, \dots, x_1^{k_1-1}$, с полиномами $a^{(2)}(x)$ како коефициентами, в кторы $\mathfrak{a}_1$ преходит модуло $A^{(1)}(x)$. Дале нехай $\mathfrak{a}_2$ означује идеал в $x_2 \dots x_n$, выведены из всих k_1-рядных детерминантов из $\mathfrak{A}_1$. По Теорему XI $\mathfrak{a}_2$ тогда и само тогда јест једнак нуловому идеалу, когда полиномы из $\mathfrak{a}_1$ имајут обчи делитель – делитель разумены в полиномном смыслу – степена $p_1 > 0$ взходно к x_1. Ако $\mathfrak{a}_2$ јест различны од нулового идеала, тогда, понеже $\mathfrak{a}$ был предпоставјен како трансформованы идеал, он содержи полином $A^{(2)}(x)$ степена k_2, регуларны взходно к x_2, како то непосредно видно из сложеньа трансформације (12) из специалных трансформацијь (25) и (26). Нехай знову $\mathfrak{A}_2$ означује модул линеарных форм в $1, x_2, \dots, x_2^{k_2-1}$, в кторы $\mathfrak{a}_2$ преходит модуло $A^{(2)}(x)$, а $\mathfrak{a}_3$ идеал в $x_3 \dots x_n$, выведены из всих k_2-рядных детерминантов из $\mathfrak{A}_2$, кторы муси содержати полином $A^{(3)}(x)$ регуларны взходно к x_3.

Такым способом поступак продолжује се, доколе не приде се к нуловому идеалу или доколе $\mathfrak{a}_{n+1}$ не стане јединичным идеалом; бо, понеже $\mathfrak{a}_{n+1}$ јест свободны од x, он може быти само нуловы или јединичны идеал. Показује се, же идеалы $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ сут еднозначно определьене чрез $\mathfrak{a}$, независно од полиномов $A^{(\lambda)}(x)$ положених в основу. То ясно јест за $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}$, зато можно то предпоставити за $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$. Ако ныне $\mathfrak{a}_i$ модуло $A^{(i)}(x)$ преходит в модул линеарных форм $\mathfrak{A}_i$, тогда $\mathfrak{A}_i$ можно такође карактеризовати како целост полиномов из $\mathfrak{a}_i$, кторе в x_i не достигајут степена k_i; зато $\mathfrak{A}_i$ зависи само од степена k_i полинома $A^{(i)}(x)$. Нехай ныне $\bar{A}^{(i)}(x)$ буде полином из $\mathfrak{a}_i$, регуларны взходно к x_i, степена $\bar{k}_i > k_i$, $\overline{\mathfrak{A}}_i$ одповедајучи модул линеарных форм, а $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1}$ идеал выведены из $\bar{k}_i$-рядных детерминантов из $\overline{\mathfrak{A}}_i$. Тогда важи модулно равнанье

$$\overline{\mathfrak{A}}_i = (\mathfrak{A}_i, A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots, x_i^{\bar{k}_i - k_i - 1} A^{(i)}).$$

Понеже, ради регуларности $A^{(i)}(x)$ взходно к x_i, полиномы $A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots$ можно ввести како нове неопредельене линеарных форм, из того следује совпаданье k_i-рядных детерминантов из $\mathfrak{A}_i$ с $\bar{k}_i$-рядными из $\overline{\mathfrak{A}}_i$; и зато $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1} = \mathfrak{a}_{i+1}$.[17]

Дале $\mathfrak{a}_{i+1}$ всагда јест делимы чрез $\mathfrak{a}_i$. То ясно јест, ако $\mathfrak{a}_{i+1}$ јест нуловы идеал; в противном случају $\mathfrak{A}_i$ јест ранга k_i, зато $\mathfrak{a}_{i+1}$ јест по дефиницији идеал, состојаны из k_i-рядных детерминантов

[16] Же всако поле, и то в суштно једнозначном способу, можно разширити до алгебраично затворјеного, показал Steinitz в својој *Algebraische Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), стр. 167–309), и тым дал рационалны еквивалент фундаменталному теорему алгебры. В самој ствари за всако $i = 1, \dots, n$ јде о конечно разширительно поле од $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. (Е. Н.)

[17] То јест в начелу тој самы закльучок, на ктором основана была изоморфија $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$ с $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$.

из $\mathfrak{A}_i$, делимы чрез $\mathfrak{A}_i$ и следовательно чрез $\mathfrak{a}_i$. Всакы $\mathfrak{a}_{i+1}$ тым самым јест делимы чрез $\mathfrak{a}$; ако дакле $\mathfrak{a}_{n+1}$ ставаје јединичны идеал, тогда и $\mathfrak{a}$ јест јединичны идеал.

Нехай ныне $\mathfrak{a}$ буде различны од јединичного идеала; $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$. Нехай $D^{(i)}(x)$ буде највечши обчи делитель – делитель разумены в полиномном смыслу – всих полиномов из $\mathfrak{a}_i$, ексистујучи по Теорему XI; како делитель од $A^{(i)}(x)$ сам $D^{(i)}(x)$ јест регуларны взходно к x_i степена $p_i > 0$. Присојединимо $x_{i+1} \ldots x_n$ к $P(u)$; тогда $D^{(i)}(x)$ в алгебраичном разширителнем польу од $P(u; x_{i+1} \ldots x_n)$ допусча разложенье на p_i линеарных факторов. Нехай $x_i - \bar{x}_i$ буде једен таковы линеарны фактор, тако же за $x_i = \bar{x}_i$ все полиномы из $\mathfrak{a}_i$ изчезајут и следовательно по Теорему XI полиномы из $\mathfrak{a}_{i-1}$ при тој специализацији добивајут највечши обчи делитель $D^{(i-1)}(x)$. Како делитель од $A^{(i-1)}(x)$ сам $D^{(i-1)}(x)$ знову јест регуларны взходно к x_{i-1} степена $p_{i-1} > 0$; значи он особливо не може идентично изчезнути и в разширителнем польу од $P(u, \bar{x}_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ допусча разложенье на p_{i-1} линеарных факторов. Ако $x_{i-1} - \bar{x}_{i-1}$ јест таковы линеарны фактор, ему одповедаје највечши обчи делитель из $\mathfrak{a}_{i-2}$. Продолжујучи тако, приходимо к конечно многим обчим нульам $\mathfrak{a}$, ктоpe лежат в алгебраичном разширителнем польу од $P(u; x_{i+1} \ldots x_n)$. Обратно, ради делительности $\mathfrak{a}_i$ чрез $\mathfrak{a}$, всака нула $\mathfrak{a}$ јест такође нула $\mathfrak{a}_i$. Ако особливо $x_1 = \bar{x}_1, \ldots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \ldots, x_n = x_n$ јест нула $\mathfrak{a}$, из того следује $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; и полиномы из $\mathfrak{a}_i$ добивајут највечши обчи делитель с линеарным фактором $x_i - \bar{x}_i$. В суме добива се:

Теорем XII. *Нехай $\mathfrak{a}$ буде различны од јединичного идеала, $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; тогда при присоједиьеньу $x_{i+1} \ldots x_n$ к $P(u)$ ексистује конечно много приналежных системов величин $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i$, ктоpe лежат в алгебраичном разширителнем польу од $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$, так же все полиномы из $\mathfrak{a}$ изчезајут за $x_1 = \bar{x}_1, \ldots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \ldots, x_n = x_n$. Обратно, ако дана јест така нула $\mathfrak{a}$, из того следује $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$ и наставаньe обчего делительа $D^{(i)}(x)$ всих полиномов из $\mathfrak{a}_i$, кторы има линеарны фактор $x_i - \bar{x}_i$.*

Теорем XII показује особливо, же всакы идеал $\mathfrak{a}$, кторы не има нулы, ставаје јединичны идеал.

Да бы провести разложенье, ктоpo такође експлицитно показује приналежност системов величин, вводет се нове неопредельене v, ктоpe можно присојединити к $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Положимо:

$$z_i = -v_1 x_1 - \cdots - v_{i-1} x_{i-1} + x_i, \tag{35}$$

тако же сложенье (12) с (35) знову дава субституцију типа (12), где ныне само u_{ik} заменьене сут чрез $w_{ik} = u_{ik} - v_k$, а обчеје $u_{i+h,k}$ чрез $w_{i+h,k} = u_{i+h,k} - u_{i+h,i} v_k$. Ако так субституција (35) преводит по предпоставјеньу трансформованы идеал $\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{b}$, тогда $\mathfrak{b}$ настава просто из $\mathfrak{a}$ заменоју $u_{\mu\nu}$ чрез $w_{\mu\nu}$ и присоједиьеньем v; и тым самым процесом идеалы $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \ldots$, дефиноване посредством $\mathfrak{b}$, настављут из $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots$. Обратно, $\mathfrak{a}_i$ настава из $\mathfrak{b}_i$ посредством $v = 0$; идеалы $\mathfrak{a}_i$ и $\mathfrak{b}_i$ зато сут једночасно нулове идеалы или једночасно различне од нулового идеала.

Нехай ныне знову $\mathfrak{a}_1 \neq 0; \ldots; \mathfrak{a}_i \neq 0; \mathfrak{a}_{i+1} = 0$; зато такође $\mathfrak{b}_1 \neq 0; \ldots; \mathfrak{b}_i \neq 0; \mathfrak{b}_{i+1} = 0$; нехай $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ буде приналежны систем нул $\mathfrak{a}$. Ако дефинујемо $\bar{z}_i = \bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}$, тогда $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ посредством (35) ставаје нула $\mathfrak{b}$. Ако дакле $H^{(i)}(z, x)$ означује највечши обчи делитель всих полиномов из $\mathfrak{b}_i$, кторы можно предполагати целым и примитивным по v, тогда по последњеј чести Теорема XII $H^{(i)}(z, x)$ добива фактор

$$z_i - \bar{z}_i = z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}),$$

и всакој нули $\mathfrak{a}$, ктора настава при присоједиьеньу $x_{i+1} \ldots x_n$, одповедаје таковы фактор. Треба показати, же тым разложенье $H^{(i)}(z, x)$ јест изчрпано; то јест, же из $H^{(i)}$ не можно одделити фактор $H_1^{(i)}$, кторы не разклада се на линеарне факторы в z *и* v. Нехай то буде случай. Тогда, ради предпоставјенеј примитивности по v, $H^{(i)}$ содержи најменеј једен линеарны фактор $z_i - \bar{z}_i$, где $\bar{z}_i$ приналежи алгебраичному разширителнему польу од $P(u, v, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Ако $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ јест одповедајуча нула $\mathfrak{b}$, она муси совпадати с једној из конечно многих нул $\mathfrak{a}$, ктоpe настављут при присоједиьеньу $x_{i+1} \ldots x_n$, и зато муси быти независна од v. Тым самым $\bar{z}_i$ нужно содержи v линеарно, не алгебраично или рационално-нелинеарно; проти предпоставјеньу, из $H_1^{(i)}$ можно одделити јеште једен линеарны фактор $z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})$

в z и v. Зато как експлицитно разложенье добива се:

$$H^{(i)}(z,x) = \prod\{z_i - (\bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}.$$

Понеже степень $H^{(i)}$ и поједине експоненты α_λ мусет совпадати с одповедајучими од $D^{(i)}(x)$ – бо $H^{(i)}$ настава из $D^{(i)}$ специализацијеју $u_{\mu\nu} = w_{\mu\nu}$, а $D^{(i)}$ из $H^{(i)}$ специализацијеју $v = 0$ – то разложенье јеште показује, же ради присоједиињења неопредељеных $u_{\mu\nu}$ к P такође при елиминацији, ктора выходит из $\mathfrak{a}$, всакој нули $\bar{x}_i$ полинома $D^{(i)}$ одповедаје одповедајучи линеарны највечши обчи делитель из $\mathfrak{a}_{i-1} \ldots \mathfrak{a}_1$ или потяга такового; зато всакы раз добива се само једен приналежны систем нул $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ идеала $\mathfrak{a}$.[18]

[18]Треба указати, же тут дана сукцесивна елиминација – в противности к Кронецкеровој методе – зависи само од даного идеала $\mathfrak{a}$ и јест независна од всакој идеалној базы; особливо то важи такође за експоненты α_λ. Полно проведенье елиминације по тој методе, по Хентзелту, требовало бы продолженье поступка на квоциент $\mathfrak{a}/D^{(i)}$, што можно опустити с обзиром на следујучи параграф. (Е. Н.)

§ 7. Резултантна форма и теория елиминације.

Да бы установити вез меджу резултантној формоју и теоријеју елиминације, применимо сукцесивну елиминацију из § 6 специално к квоциенту $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ идеала чрез основны идеал $(i-1)$-го нивоја. Најпрво треба показати, же тој квоциент представља трансформованы идеал. Ныне $\mathfrak{m}$ јест трансформованы, и следовательно по Теорему VI из § 3 такође $\mathfrak{g}_{i-1}$. Из

$$H(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \qquad H(x) = \overline{H}(y) = \sum \alpha_i(u)\overline{H}_i(y) = \sum \alpha_i(u)H_i(x)$$

следује дакле:

$$\overline{H}(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1,(u)} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}); \quad \text{зато такође} \quad \overline{H}(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}),$$

или

$$\overline{H}_i(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}), \quad \text{зато} \quad H_i(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

чим доказано јест делительност $H_i(x)$ чрез $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ и тым самым тој идеал како трансформованы, тако же метода елиминације из § 6 ставаје применима.

Але (30), с обзиром на (28) – § 4 – показује, же $C^{(i)}(x)$ јест делимы чрез $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$; тут под $C^{(i)}(x)$ разумеје се којаколи не идентично изчезајуча ρ-рядна детерминанта из $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Понеже $C^{(i)}$ за $i > 1$ јест нулового степена в x_1, модул $\mathfrak{A}_1$, одповедајучи идеалу $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$, содержи полиномы $C^{(i)}, x_1C^{(i)}, \ldots, x_1^{k_1-1}C^{(i)}$, и зато $(C^{(i)})^{k_1}$ јест делимы чрез $\mathfrak{a}_2$; подобно $(C^{(i)})^{k_1k_2}$ јест делимы чрез $\mathfrak{a}_3$, и наконец $(C^{(i)})^{k_1k_2\cdots k_{i-1}}$ чрез $\mathfrak{a}_i$. Тако $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_i$ сут различно од нулового идеала, што важи такође за $i = 1$. Нехай ныне $D^{(i)}(x)$ буде највечши обчи делитель всих полиномов из $\mathfrak{a}_i$, значи толико тогда од степена $p_i > 0$, когда $\mathfrak{a}_{i+1}$ ставаје једнак нуловому идеалу. По дефиницији $D^{(i)}(x)$ и с обзиром на делительност $\mathfrak{a}_i$ чрез $\mathfrak{a}$ добивамо:

$$d^{(i+1)}D^{(i)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \qquad d^{(i+1)} \neq 0;$$

зато $d^{(i+1)}D^{(i)}$ ставаје полиномом из $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, свободным од $x_1 \ldots x_{i-1}$. Но $E^{(i)}(x)$ был дефинованы како највышши элементарны делитель $\mathfrak{M}_{i-1}$ односно $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ (Теорем II и § 4) како највечши обчи делитель – в полиномном смыслу – всих полиномов из $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, свободных од $x_1 \ldots x_{i-1}$. Зато $d^{(i+1)}D^{(i)}$ и, ради регуларности $E^{(i)}(x)$ взходно к x_i, такође $D^{(i)}(x)$ јест делимы чрез $E^{(i)}(x)$.

То само разсудјенье можно провести, ако трансформација (12) была од почетка сложена с (35), т. ј. ако неопредельене $u_{\mu\nu}$ былы заменьене чрез $w_{\mu\nu}$; то дава делительност $H^{(i)}(z,x)$ чрез одповедајучи $\bar{E}^{(i)}(z,x)$. Понеже, подобно како $D^{(i)}(x)$ и $H^{(i)}(z,x)$ једно из другого настављају специализацијеју, такође $E^{(i)}(x)$ и $\bar{E}^{(i)}(z,x)$, и исто $R^{(i)}(x)$ и $\bar{R}^{(i)}(z,x)$, меджусобно настављају специализацијеју, морају и числа многократности при разложењу на линеарне факторы меджусобно совпадати. Ако се јеште взаме в обзир, же некоја потяга $E^{(i)}(x)$ јест делима чрез $R^{(i)}(x)$, добива се в суме:

Теорем XIII. *Ако $R^{(i)}(x)$ разложи се в алгебраичном разширителнем польу од $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ на линеарне факторы $x_i - \bar{x}_i$, тогда $\bar{x}_i$ можно на једен и само једен способ дополнити до приналежного система величин $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$, котры јест нула $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ и следовательно нула $\mathfrak{m}$. Конечно многе нулы $\mathfrak{m}$, которе тако настављају из линеарных факторов $R^{(i)}$ – конечно многе по присоједиңењу $x_{i+1} \ldots x_n$ – собирајут се чрез експлицитно разложењe:*

$$\bar{R}^{(i)}(z,x) = \prod\{z_i - (\bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}. \tag{36}$$

То разложењe, ради регуларности $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ взходно к z_i, оставаје сохраньено, ако $x_{i+1} \ldots x_n$, присоједиңене к $P(u)$, заменити којимиколи специалными системами величин $\bar{x}_{i+1} \ldots \bar{x}_n$ из $P(u)$ или из алгебраично затворјеного польа, выведеного из ньега.

Тым самым проведено јест такође раздельењe нул $\mathfrak{m}$ по појединым факторам резултантној формы; число неопредельених x, присоједиңених к $P(u)$, называ се такође димензија одповедајучего алгебраичного образованья.

Ако в разложењу $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ или в одповедајучем разложењу $R^{(i)}(x)$ собрати факторы конјуговане взходно к $P(u, x_{i+1} \ldots x_n)$, которе при обчем P могут быти целком или честично

идентичне, добива се разложенье $R^{(i)}(x)$ на потягы полиномов неразложимых взходно к $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$:

$$R^{(i)}(x) = S_1^{(i)}(x)^{\beta_1} \cdots S_\nu^{(i)}(x)^{\beta_\nu}.$$

Тому разложеньу по Теорему X одповедаје представјенье $\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}_1 \dots \mathfrak{j}_\nu]$ тако, же $S_\mu^{(i)}(x)^{\beta_\mu}$ јест еднако норме $\mathfrak{g}_{i-1}$ взходно к идеалу $\mathfrak{j}_\mu$, односно норме модула $\mathfrak{G}_{i-1}$ взходно к модулу, одповедајучему $\mathfrak{j}_\mu$. Тым самым објасньено јест такође значенье експонентов β_μ; особливо, ако γ_μ означује степень $S_\mu^{(i)}$, тогда многократност $\beta_\mu\gamma_\mu$ јест једнака числу остатковых класов $\mathfrak{g}_{i-1}$ модуло $\mathfrak{j}_\mu$, линеарно независных взходно к $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$.

Кратко разсмотримо јеште специалны случай, где P јест карактеристики нул. Ако тут специализовати $u_{\mu\nu}$ до величин $\bar{u}_{\mu\nu}$ из P тако, же n детерминантов $C^{(i)}(x)$ $(i = 1, 2, \dots, n)$ всагда остављут регуларне взходно к x_i,[19] тогда регуларност $R^{(i)}$ такође сохраньа се. При тој специализацији $R^{(i)}$ и такисто $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ ставајут обчи делитель всих ρ-рядных детерминантов из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, але не необходно највечши обчи делитель. Но специализацију можно всагда избрати тако, же и то последнье свойство оставаје сохраньено. Бо $R^{(i)}(z, x)$ можно – како показује ексистенција базиса модула – такође карактеризовати како највечши обчи делитель конечно многих ρ-рядных детерминантов из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Разложенье тако специализованого $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ тогда добива се просто заменоју $u_{\mu\nu}$ чрез $\bar{u}_{\mu\nu}$ в (36), тако же цела теория елиминације оставаје сохраньена.

(Доставльено 17.3.1922.)

[19] Hentzelt од самого почетка дела ту специализацију за $u_{\mu\nu}$ и зато при доказу разложимости $H^{(i)}(z, x)$ односно $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ на линеарне факторы в z и v муси привлачити много сложенејше разсудјенья. Експоненты, кторе при том настављу, не мусет необходно совпадати с вышеј даными. (Е. Н.)

23. Алгебраичне и диференциалне инварианты

J. Ber. d. DMV 32 (1923), стр. 177–184

Ако имам подати обзор развитја алгебраичных и диференциалных инвариантов, тогда в обојих областјах хотела бых ограничити се на критичны период, кторы по приметке Hilbert следује за наивным и формалным периодом. И тој критичны период за алгебраичне инварианты характеризује се именом самого Hilbert, за диференциалне инварианты именом Riemann — або, по ствари: за алгебраичне инварианты аритметичными методами алгебры, кторе суштно развили се при тих пытаньах и тут могли показати всу своју остриnу; за диференциалне инварианты методами формалного вариационного рачуна. Зато хотела бых говорити о аритметичных методах с ньиховым значеньем изван специалного предмета, меджу тым како в другој чести могу ограничити се на подчиньенье диференциалных инвариантов алгебраичным; то управо извршаје се в вези с методами вариационного рачуна.

1. В основе *алгебраичных инвариантов*, како знано, лежи *обча линеарна група* в $x_1, \ldots, x_n$:

$$x_i = \sum_k s_{ik} x'_k \qquad \text{або кратко:} \qquad x = S(x'), \tag{1}$$

кде s_{ik} означајут неопредельене, тако же $\Delta = |s_{ik}|$ јест различно од нули. Ако су тепер $f(a,x)$, $g(b,x), \ldots$ формы в x степеньев $\alpha, \beta, \ldots$, с неопредельеными $a, b, \ldots$ како коефициентами, тогда посредством (1) наставаје *индуковано преображенье* од $a, b, \ldots$; бо из

$$f(a,x) = \sum a_{i_1 \ldots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \ldots j_n} {x'_1}^{j_1} \cdots {x'_n}^{j_n} = f(a', x'),$$
$$g(b,x) = \sum b_{r_1 \ldots r_n} x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n} = \sum b'_{s_1 \ldots s_n} {x'_1}^{s_1} \cdots {x'_n}^{s_n} = g(b', x')$$

следује, же $a', b', \ldots$ ставајут линеарными хомогеными функцијами од $a, b, \ldots$, которых коефициенты имајут степенье $\alpha, \beta, \ldots$ в s_{ik}:

$$a' = A_\alpha(a); \qquad b' = B_\beta(b) \ldots . \tag{2}$$

Под *инвариантом* разумеје се тут инвариант взходно к преображеньам (1) и (2), т. j. цела рационална функција неопредельеных $a, b, \ldots, x, y, \ldots$ — кде также $y = S(y')$ —, ктора при применьеньу преображень репродуцираје се до фактора, потягы субституцијного детерминанта:

$$I(a', b', \ldots, x', y', \ldots) = \Delta^\rho I(a, b, \ldots, x, y, \ldots). \tag{3}$$

Коефициенты од I можно предпоставити рационалными або также целыми рационалными числами, понеже всак инвариант с коефициентами из либовольного числового польа P може се линеарно, с коефициентами из P, изразити чрез конечно много таких специалных инвариантов. Так само не јест ограниченье предпоставити I појединачно хомогеным в всаком реду, понеже и тут всак инвариант може се сложити како сума конечно многих таких специалных инвариантов.

Треба приметити, же захтеванье (3), обратно, знову определья (1) и (2). Како недавно показали Ostrowski и Schur,[1] индуковане преображенья можно также характеризовати како целост линеарных преображень, разделенных в всаком појединоm реду, кторе — осим некојих можно указати изкльучень — допушчајут либовольны инвариант I, свободны од $x, y, \ldots$.

Продукт двох инвариантов јест знову инвариант, але сума јест инвариантом тогда и само тогда, когда соглашаје се вага — експонент ρ в (3). Ако се једнак ограничити на преображенья с детерминантом један, тогда и либовольна сума знову јест инвариант и также изчерпава все инварианты взходно к тако ограниченој групе. Достава се зато област целости, и то *хомогена област целости*, т. j. област, при которој из належенья полинома следује належенье јего хомогеных честиј појединачно — што тут знову возврача се к појединачно хомогеным инвариантам по (3).

[1] A. Ostrowski и I. Schur, *Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form*, Math. Zeitschr. 15 (1922), и с тым повезане, још не опубликоване работы Ostrowski.

Тут наставаје фундаментална проблема, при којој развила се теорија инваријантов и аритметична алгебра обче: *јест ли та област целости конечна*, т. ј. имаје ли она *конечну интегралну базу* $I_1, \ldots, I_k$ таку, же всак инвариант може се цело и рационално представити чрез $I_1, \ldots, I_k$, $I = G(I_1, \ldots, I_k)$? Хилбертово решенье проблемы — Горданов доказ за бинарны случај не допушча разширења заради непрегледных симболичных рачунов, а Mertens–Хилбертов доказ не допушча јего заради користованья разложења бинарној формы на линеарне формы — опираје се на то, же питанье интегралној базы приводисе к питању идеалној базы. Хотела бых тут кратко начртати ход мысли, с нагласом на основне аритметичне идеје, а потом прејдти к трим повезаным кругам пытань: дејствително творјење базы конечным числом кроков, пытања конечности при подгрупах, пытања конечности с увагојењем целочисловости.

2. Припоминају *дефиницију идеала* при конечных алгебраичных числовых пољах. Систем $\mathfrak{a}$ чисел поља называје се идеалом, ако

1. $\mathfrak{a}$ належи области $\mathfrak{o}$ всех целых чисел поља,
2. вместе с α и β до $\mathfrak{a}$ належи такође разлика $\alpha - \beta$,
3. вместе с α до $\mathfrak{a}$ належи такође $\lambda\alpha$, кде под λ разумеје се либовольны елемент из $\mathfrak{o}$.

I, како знано, важи теорем, же всак идеал имаје *идеалну базу*: $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_k)$; т. ј. обстојат конечно много елементов $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ из $\mathfrak{a}$ таких, же посредством 2. и 3. $\mathfrak{a}$ може быти изведена из $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$; зато $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_k\alpha_k$ изчерпава все елементы из $\mathfrak{a}$.[2]

Та дефиниција идеала опираје се само на то, же $\mathfrak{o}$ твори област целости; појем идеала, и такође појем идеалној базы, оставаје зато дословно тен самы, ако $\mathfrak{o}$ заменити либовольнојy областју целости.

Хилбертов доказ конечности тепер распада се на три теоремы:

1. В области всих полиномов од n неопредельеных с коефициентами из области рационалности важи теорем о идеалној бази за всак идеал — и следовательно такође за либовольны систем $\mathfrak{S}$.
2. Хомогена област целости $\mathfrak{J}$ из полиномов јест конечна тогда и само тогда, когда в $\mathfrak{J}$ важи теорем о идеалној бази.
3. За област инвариантов $\mathfrak{J}$ теорем о идеалној бази важи в заостреној форме: всака идеална база, утворјена взходно к области всих полиномов, јест одновочасно идеална база в $\mathfrak{J}$, тако же кроме

$$I = A_1I_1 + \cdots + A_kI_k \qquad \text{всегда јест изполньено} \qquad I = i_1I_1 + \cdots + i_kI_k,$$

кде A означајут полиномы од $a, b, \ldots, x, y, \ldots$, а i означајут инварианты.

При том доказ 1. в принципу опираје се на те саме закључки како в алгебраичном числовом пољу; ексистенција идеалној базы в обојих случајах следује непосреднье из обчего теорема о модулах из линеарных форм.[3] Из 1. непосреднье следује ексистенција идеалној базы за всаку конечну област целости из полиномов; за хомогене области лако јест видети и обрат. Само при 3. користујут се специалне властности инвариантов; именно при Hilbert 3. произходи како следство знаного теорема о Ω-процесу, меджу тым како недавно E. Fischer показал јест, же 3. — на основе других обчих теоремов — можно уж извести из властности обче линеарне групы, же заједно с всакым преображеньем содржи такође к ньему контрагредиентно, односно јего конјуговано-комплексно преображенье.[4]

3. *Дејствително творјење базы* опираје се на далне аритметично преформованье појма

[2] Же k можно снизити до два, не имаје значења за следујуче.

[3] Ср. мој сравньајучи доклад о аритметичној теорији алгебраичных функцij. Jahresber. 28 (1920), стр. 187 и прим. 2), стр. 188.

[4] E. Fischer, *Über die Endlichkeit der Invarianten.* Göttinger Nachrichten 1915, и леипцижско предаванье.

конечности чрез привлеченье теорије *поль функцij*. Важи:

> 4. Област целости $\mathfrak{J}$ из полиномов јест конечна тогда и само тогда, когда в $\mathfrak{J}$ содржи се конечна подобласт $\mathfrak{J}'$ така, же $\mathfrak{J}$ јест алгебраично цела над $\mathfrak{J}'$; тогда всака интегрална база $\mathfrak{J}'$ дополньује се фундаменталным системом тих алгебраично целых величин до базы $\mathfrak{J}$.

[5] Ако се говори специално, како в случају инвариантов, о хомогеных областјах $\mathfrak{J}$, за кторе теорем о идеалној бази важи в острејшој форме 3., тогда така област $\mathfrak{J}'$ може быти изведена из некојих, всегда обстојячих, конечно многих полиномов $I_1, \ldots, I_s$ како интегралној базы, из чијего изчезаньа следује изчезанье всих полиномов из $\mathfrak{J}$. То факт знову опираје се на обчи теорем теорије идеалов:

> 5. К всакому идеалу $\mathfrak{a}$ из полиномов належи цело рационално число r тако, же за всак идеал $\mathfrak{b}$, кторы изчезаје во всих нулах $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}^r$ ставаје делима чрез $\mathfrak{a}$.

В случају инвариантов можно определити *горньу границу за степенье* од $I_1, \ldots, I_s$, а тым и за ньих число s, ктора зависи само од степеньев положених в основу основных форм. И на том месте знову привлечены сут специалне властности инвариантов; иде о теорем, же числовно специализованы систем основных форм имаје ненуловы инвариант тогда и само тогда, когда $\Delta = |s_{ik}|$ јест алгебраично цела над трансформоваными коефициентами.

Из тој горньеј границы К. Hentzelt[6] определил јест *горньу границу за степенье инвариантов интегралној базы*, ктора знову зависи само од степеньев основных форм. Јему то удаје се тым, же за експонент r в 5. даје горньу границу, ктора зависи само од числа и највышего степења полиномов идеалној базы од $\mathfrak{a}$, јест независна од коефициентов тих полиномов и може быти израчунана из даных чисел конечным числом кроков. Принципиално јест с тым поставльена проблема полно решена; признати треба, же дана меја јест изобилно высока: тако на пр. при тернарној квадратичној форме, кде дискриминант, т. ј. инвариант 3. степеньа, уж твори базу всих инвариантов свободных од x, по Hilbert и Hentzelt доходисе высоко в милионы.

4. В питаньу конечности инвариантов *подгруп* обче линеарне групы досел достигнуты сут само честне резултаты. Метода опираје се скоро изкльучиво на то, по поступку Study за ортогоналну групу, же инварианты подгруп приводит се к симултанным инвариантам обче линеарне групы. То проведли сут Weitzenböck за инварианты гибаньа и афине инварианты, Deruyts за семиинварианты и инварианты посуваньа;[7] питанье о досягу тој методы јешче не решено. Фисцхерова приметка споменута на концу 2. такође решаје проблему конечности за ряд подгруп; особливо с тым доставльен јест најпростејши доказ за ортогоналну групу. Але примјер семиинвариантов показује — на што Fischer недавно указал[8] —, же при подгрупах, напреки конечности, острејша форма 3. за идеалну базу не мора быти изполньена.

Тутно питанье конечности појато в смыслу теорије поль води к Хилбертовому пытаньу о *релативно целых функцијах*, т. ј. к питаньу, чи таке области целости, кторе состојат из всих полиномов польа рационалных функциј, сут всегда конечне. В том смеру лежи — елементарно доказливы — факт, же за инварианты конечных груп можно непосреднье указати одличену интегралну базу — систем коефициентов Галоисовеј резолвенты.[9]

5. Такође питанье, може ли теорем конечности инвариантов быти заострен взходно к *целочисловости*, обче јешче не јест решено. Правда, како показал Hilbert, теорем о идеалној бази важи такође за област всих целочисловных полиномов; и такође вез 2. меджу идеалнојy

[5] Hilbert показује (*Über die vollen Invariantensysteme*, Math. Annalen 42 (1893), §§ 1 и 2), же из предпоставльенеј конечности следујут ти факты; обратно, же из алгебраично-целој зависимости следује конечност, произходи из ексистенције рационалној базы (E. Noether, *Körper und Systeme rationaler Funktionen*, Math. Annalen 76 (1915), § 12).

[6] Ја скоро издам работу из наследства.

[7] За литературне указаньа ср. енцыклопедијны чланок Weitzenböck к теорији инвариантов; III E 1.

[8] Леипцижско предаванье и Math. Zeitschrift.

[9] E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916).

базоју и интегралноју базоју оставаје валидна;[10] але доказ за — непотребну — острејшу форму 3. одпада. За случај бинарных инвариантов целочисловна конечност може быти доказана;[11] доказ, кторы представльа целочисловно заостренье бинарного Mertens–Хилбертового доказа конечности, користује кроме теорема о целочисловноj идеалноj бази такоже разложенье бинарных форм на линеарне формы и зато не допушча преноса на выше неопредельеных. Напротив, на подобных основах произходи целочисловна конечност за инварианты конечных груп, како заостренье вышеспоменутого доказа, при чем jеднак тепер знову наставаје само доказ ексистенције, а не дejствително указанье базы.[12] И тут вероjетно само далны развоj теорије поль функциj и обче теорије идеалов приведе к целу.

6. Тепер преходжу к *диференциальным инвариантам* и к во уводу поставльеному пытаньу ньих приведенья к теорији алгебраичных инвариантов. Положена в основу група тут, како знано, определьена jест посредством $x_i = x_i(y)$ како:

$$\mathrm{d}x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\mathrm{d}y_k; \qquad \mathrm{d}\delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\mathrm{d}\delta y_k + \sum_{k,l} \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l}\mathrm{d}y_k\,\delta y_l;\ \ldots. \tag{4}$$

Да бы се прешло к преображеньам индукованым чрез (4), можно положити в основу либовольну функцију $f(x, \mathrm{d}x) = \varphi(y, \mathrm{d}y)$; захтевајучи инвариантност $\delta f, \delta^2 f, \ldots$ взходно к (4), доставајут се преображења за деривације f по x и $\mathrm{d}x$. Ако се ограничити, на пр., на формы хомогене в $\mathrm{d}x$:

$$f(x, \mathrm{d}x) = \sum a_{i_1 \ldots i_n}(x)\mathrm{d}x_1^{i_1} \cdots \mathrm{d}x_n^{i_n} = \sum a'_{i_1 \ldots i_n}(y)\mathrm{d}y_1^{i_1} \cdots \mathrm{d}y_n^{i_n} = \varphi(y, \mathrm{d}y),$$

тогда a' сут линеарне в a, $\frac{\partial a'}{\partial y}$ сут линеарне в a и $\frac{\partial a}{\partial x}$, и т. d.:

$$a' = A_0(a), \qquad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \qquad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \ldots \tag{5}$$

и иде о инвариантност взходно к преображеньам (4) и (5). При том все наставаjуче величины

$$a,\ \frac{\partial a}{\partial x}, \ldots,\ \mathrm{d}x,\ \delta x,\ \mathrm{d}\delta x, \ldots,\ \frac{\partial x}{\partial y},\ \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \ldots$$

треба разматривати како неопредельене, тако же детерминант поjединых преображень jест сигурно различен од нули. Само при примењењу формално готовоj теорији на специалне функције наставаје питанье ограниченья на таке функције, же преображења остават в некоj области jеднозначно обратимы и же обстаја достаточно много деривациj, полно подобно како в алгебраичном случају при числовоj специализацији мора се предпоставити, же детерминант $|s_{ik}|$ jест различен од нули.

При том разматриваньу всих наставаjучих аргументов како неопредельеных иде зато о специалну линеарну групу, не непосреднье доступну обычным алгебраичным методам, в которj преображења од $\mathrm{d}x$ и $a' = A_0(a)$ соглашаjут се с (1) и индукованым (2). Наставаје питанье, чи можда обче чрез *уводженье новых аргументов* можно приведти преображења (4) и (5) к обчеj линеарноj групе (1) и к тым *индукованым преображеньам* (2).

То jест в самоj ствари случаj. Вышше диференциалы $\mathrm{d}^2x, \delta\mathrm{d}x, \ldots$ треба заменити Лагрангевыми деривацијами, кторе наставаjут из вариационноj задачи належечеj к $f(x, \mathrm{d}x)$, и далными комбинацијами утворjеными из ньих польаризацијеjу (преноси по Weyl и Schouten), кторе все сут когредиентне к $\mathrm{d}x$, такође ньих преображенье дано jест обчоjу линеарноjу групоjу (1). Но $\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \ldots$ (або обче деривације хомогенно предпоставльенеj f по x и $\mathrm{d}x$) треба заменити коефициентами некоjих форм, кторе наставаjут из "нормалных форм вышших вариациj" чрез горе указану елиминацију $\mathrm{d}^2x, \delta\mathrm{d}x, \ldots$, и из ньих "ковариантных деривациj"

$$[\Omega_i], \quad [\Omega_i^{(1)}], \quad [\Omega_i^{(2)}], \ldots \qquad (i = 1, 2, \ldots);$$

[10] Из тоj вези особливо следуjе, же за все конечне области целости важе теоремы разложења обче теорије идеалов, како ja развила jих в Math. Ann. 83 (1921).

[11] E. Noether, *Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen*. Göttinger Nachrichten 1919.

[12] § 4 работы цитованоj под 11).

и понеже $[\Omega_i^{(k)}]$ сут инварианты взходно к (4) и (5), кторе зависет само од $\mathrm{d}x$ и δx, ти коефициенты задовольајут алгебраично индукованым преображеньам (2).[13] Чрез тој *теорем редукције* теорија диференциалных инвариантов подчиньује се алгебраичној теорији инвариантов.

Ред $[\Omega_i]$ прерываје се с $[\Omega_\alpha]$, ако $f(x, \mathrm{d}x)$ јест хомогена форма α-того степења в $\mathrm{d}x$. За квадратичне формы $[\Omega_2]$ ставаје идентична с Римановојy формојy кривины, и тут указаны процес творјења јест точно тој, кторы Riemann дал в латинској конкурсној работе и кторы независно од того, в вези с Риеманновым хабилитацијским предаваньем, такоже развил Lipschitz.[14] Доказ теорема редукције, кторы Christoffel и Ricci рачунско проведли за квадратичне диференциалне формы, опираје се на уведенье "Римановых нормалных координат", кторе екстремале изходяче из једној точкы трансформујут в праве линије; понеже тым либовольному преображеньу од x одповедаје линеарно преображенье нормалных координат, оне условльајут преход к обчеј линеарној групе.

Наставаје питанье, чи таковы теорем редукције обстаја такоже, ако по примеру Weyl и Schouten за дефиницијy групы положена јест в основу не вариационна задача, але само пренос; т. ј. ако одповедајуче Лагрангевым деривацијам поставльајут се изразы $\psi_i(\mathrm{d}\delta x, \mathrm{d}x, \delta x)$, чрез кторе достигаје се елиминација вышших диференциалов, при чем в аналогији с квадратичныма диференциалныма формами додаје се само по собе непотребно ограниченье, же ψ_i имајут быти линеарне в $\mathrm{d}x$ (при либовольном хомогеном $f(x, \mathrm{d}x)$ поларизоване Лагрангеве деривације сут хомогене само првого реда в $\mathrm{d}x$). Чрез захтеваньe когредиентности од ψ к $\mathrm{d}x$ индукује се преображенье ньих коефициентов и с тым, в аналогији к (5), определьа се група. За инварианты најнижших редов Weitzenböck рачунско потврдил јест теорем редукције в случају Weyl; обчи приступ јешче недостаје.[15]

(Прије̇то 26. 10. 22.)

[13] E. Noether, *Invarianten beliebiger Differentialausdrücke*. Göttinger Nachrichten 1918.

[14] Ср. такоже моје изложенье о Riemann и Lipschitz в nr. 28 другој чести енцыклопедијного чланка Weitzenböck, споменутого под 7).

[15] Ср. к тому: Weyl, *Raum, Zeit, Materie*; Schouten, Math. Zeitschr. 13 (1922); Weitzenböck, Sitzungsber. d. Wiener Akademie, 1920 и 1921.

25. Теорија елиминације и теорија идеалов

J. Ber. d. DMV 33 (1924), стр. 116–120

В следујучем хочу показати, како се теорија елиминације може изградити повсем паралелно с теоријеју нульев при полиномах једнеј пременној; та изградња опира се на повезанье елиминацијској теорије, данеј од Hentzelt, с методами теорије поль, како јих развил Steinitz, и теорије идеалов, како ју сама развила јесм.[1]

Најпрво скицирам поставјенье пытања в случају полиномов једнеј пременној. Како област коефициентов положимо раз и навсегда фиксовано полье P, к којему се односят појмы проста функција и т. d. При том P можно јест пријети како абстрактно определьено в смыслу Стеинитза; але наравно в специалном случају оно може совпадати с польем рационалных чисел или с польем всих комплексных чисел — по предпоставјеньу, ранеје обче обычному в теорији елиминације. Теорија нульев при полиномах једнеј пременној тепер разпада се на четыри крокы:

1. *Теорем разложенья*, кторы дозвальа свести пытанье на пытанье о простых функцијах — полиномах, неразложимых в P. Бо из

$$a(x) = p_1(x)^{\varrho_1} \cdots p_r(x)^{\varrho_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

— кде $p(x)$ означајут различне просте функције, а $q(x)$ зато "највечше примарне функције" — следује, же $a(x)$ изчезаје во всих и само в нульах простых функциј $p(x)$.

2. *Конструкција поља нульев за просту функцију* $p(x)$. Тако полье нульев $\mathfrak{R} = P(\alpha)$ — кде α означаје нулу $p(x)$ — по Стеинитзу всегда можно конструовати како разширјујоче полье поља P, изоморфно польу остатковых класов $(\mathfrak{R})$ по $p(x)$. Обратно, всако полье нульев, лежече в разширјујочем польу поља P, јест изоморфно польу остатковых класов $(\mathfrak{R})$; полье нульев и полье остатковых класов сут зато абстрактно идентичне.

3. *Разложенье* $p(x)$ *на линеарне факторы в польу Galois, определьеном од* $p(x)$. Повторјеньем конструкције данеј в точки 2 доходимо до в сучности једнозначно определьеного поља Galois $P(\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$, кторо точно достаје, абы $p(x)$ разпадло се на линеарне факторы.

4. *Значенье многократности за почетны полином* $a(x)$. По точках 1, 2, 3 за произвольны полином $a(x)$ пытанье о нульах и одговарјајуче разложенье на линеарне факторы јест решено. Како многократност можно при том разумети степень појединој примарној функције $q(x)$ — то јест число остатковых класов, линеарно независных взходно к P, по $q(x)$; бо в случају алгебраично замкньеној области коефициентов P, кде $p(x)$ ставајут линеарными, то число выходи управо на многократност нульев.

Тепер преходим к обче теорији елиминације, то јест положим како основу област $\mathfrak{S}$ всих полиномов в $x_1, \ldots, x_n$ с коефициентами из P; теорију елиминације можно потом определити како *теорију нульев идеала* из тој полиномној области. Под идеалом $\mathfrak{a}$ разумеју, како обычно, таку систему полиномов, же вместе с f и g такође $f-g$, и вместе с f такође Af, належи к $\mathfrak{a}$, кде A разумеје се како произвольны полином из $\mathfrak{S}$. Под нулоју $\mathfrak{a}$ разумеју всаку систему вредностиј $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, належечу разширјујочему польу поља P, таку, же $f(\alpha)$ изчезаје за всакы полином f, належечи идеалу. Ако $f_1, \ldots, f_t$ означаје всегда сушчествујучи базис идеала $\mathfrak{a}$ — так же $f = A_1 f_1 + \cdots + A_t f_t$ за всако f из $\mathfrak{a}$ —, тогда нуле $\mathfrak{a}$ очивидно сут идентичне с нульами $f_1, \ldots, f_t$; и понеже обратно всаку конечну систему полиномов можно појмати како базис идеала, из нье выведеного, горнье дано определьенье нульев за теорију елиминације јест идентично с обычно употребјаным, але избегаје тежкост, лежечу в произвольном вызначеньу базиса. За полиномы једнеј пременној, кде јде само о главне идеале, та тежкост не выступаје, бо базисны полином јест једнозначно определьен до јединицы — величины из P како фактора; но и там идеално појманье даје точнејше разуменье.

Теорија елиминације тепер, одговарјајуче случају једнеј пременној, разпада се на четыри крокы:

I. *Теорем разложенья* — представјенье идеала највечшими примарными компонентами — кторы дозвальа свести пытанье на пытанье о простых идеалах. При том идеал зове се простым идеалом, ако входжи в продукт само тогда, когда входжи в најманье једном фактору; зове се примарным

[1] Подробно изложенье и библиографичне показанья: Math. Ann. 90 и в скоро выходячем труду.

идеалом, ако входжи в најманье једном фактору или в некој степени всакого фактора. К всакому примарному идеалу $\mathfrak{q}$ јест један и само један асоциованы прост идеал $\mathfrak{p}$, кторы јест делитель $\mathfrak{q}$ и чија нека степень ставаје се делима пръез $\mathfrak{q}$. Имамо представјенье како најменше обче многократно:

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]; \qquad \mathfrak{p}_1^{\sigma_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\sigma_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}.$$

Тут $\mathfrak{q}$ сут највечше примарне компоненты; т. ј. всако $\mathfrak{q}$ јест примарно, але најменше обче многократно којих-коли двох $\mathfrak{q}$ не јест примарно. Кроме того можно без ограниченья обчности пријети, же ниједно $\mathfrak{q}$ не входжи в најменше обче многократно осталых, также ниједно $\mathfrak{q}$ не може просто быти изпушчено; $\mathfrak{p}$ сут асоциоване просте идеале одговарјајучих $\mathfrak{q}$. Тепер не $\mathfrak{q}$, але — и в том лежи аналогија со случајем једнеј променној — јих асоциоване просте идеале $\mathfrak{p}$ сут једнозначно опредељене пръез $\mathfrak{a}$; и понеже всако $\mathfrak{p}$ јест делитель $\mathfrak{a}$, а обратно продукт степеньев $\mathfrak{p}$ ставаје се делимы пръез $\mathfrak{a}$, нуље идеала совпадајут с нульами јего асоциованых простых идеалов.

II. *Конструкција поља нуљев за прост идеал* $\mathfrak{p}$. Остаткове класы по простом идеалу творет по дефиницији колцо без нуљевых делительев, кторы имаје најманье један елемент различны од нуљевого елемента, скоро $\mathfrak{p}$ различны јест од јединичного идеала; творјењем квоциентов тој колцо може се зато разширити до поља остатковых класов $(\mathfrak{R})$ идеала $\mathfrak{p}$. Всегда можно конструовати разширјујоче полье $\mathfrak{R}$ поља P, изоморфно к $(\mathfrak{R})$, кторо ставаје польем нуљев $\mathfrak{p}$; т. ј. $\mathfrak{R} = P(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, кде $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ означаје нулу $\mathfrak{p}$. При том $\mathfrak{R}$ јест степења трансценденције k $(0 \leq k < n)$ взходно к P, зато обсахује k алгебраично независных взходно к P елементов, меджу тым како всаких $(k+1)$ елементов ставајут алгебраично зависными взходно к P. Обратно, всако полье нуљев степења трансценденције k, лежече в разширјујочем польу поља P, јест изоморфно польу остатковых класов $(\mathfrak{R})$; полье нуљев степења трансценденције k и полье остатковых класов сут зато абстрактно идентичне.

III. *Разложенье нормы* $\mathfrak{p}$ *на линеарне факторы в польу Galois, опредељеном од* $\mathfrak{p}$. Ако променне $x_1, \ldots, x_n$ пријмемо како произведене из почетных променных $y_1, \ldots, y_n$ линеарным преображеньем с неопредељеными како коефициентами, тогда полье нуљев $\mathfrak{R}$ степења трансценденције k можно појмати како конечно алгебраично разширјујоче полье поља $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ $(k = n - i)$. Можно зато прејти к польу Galois $\mathfrak{R}$ взходно к $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$, в котором проста функција $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ с нулоју α_i распада се на линеарне факторы. Та проста функција $P^{(i)}$, когда врнемо се к почетным променным y, игра ролу фундаменталного уравненья; бо α_i ставаје равно фундаменталној форме $u_1\beta_1 + \cdots + u_n\beta_n$, кде β означаје систему нуљев в y, алгебраично зависну од параметров $x_{i+1}, \ldots, x_n$; разложенье на линеарне факторы зато даје продукт по всих нульах. Але просту функцију $P^{(i)}$ или неку јеј степень можно такође појмати како норму $N(\mathfrak{p})$ идеала $\mathfrak{p}$, ако $\mathfrak{p}$ разумејемо како модул из линеарных форм в степеньевых продуктах $x_1, \ldots, x_{i-1}$, положимо $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ вместо P како област коефициентов и определимо норму како продукт по всих елементарных делительах — из кторых само конечно много различне сут од јединицы. При совршеном польу P како области коефициентов всегда быва $N(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$; при несовршеном польу како норма може выступити степень $P^{(i)}$.

IV. *Норма почетного идеала и значенье многократности.* Ако одговарјајуче појмамо идеал $\mathfrak{a}$ поступно како модул из линеарных форм в степеньевых продуктах $x_1, \ldots, x_{i-1}$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$, можно показати, же при положеньу $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ како основы тој модул в всаком случају имаје само конечно много елементарных делительев различных од јединицы; то јест конечностно условје, кторо следује из сушчествованья базиса идеала. Продукт по тыцх всакократно конечно многих елементарных делительах даје поједине нормы; норма $N(\mathfrak{a})$ определља се како продукт всих појединых норм. Највечше примарне факторы $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ нормы $N(\mathfrak{a})$ одговарјајут једно-једнозначно асоциованым простым идеалам $\mathfrak{p}$ идеала $\mathfrak{a}$, так же $Q^{(i)}$ ставаје степењу $P^{(i)}$, кде $P^{(i)}$ (или, ако потребно, степень $P^{(i)}$) означаје норму $N(\mathfrak{p})$ идеала $\mathfrak{p}$. Тако наставаје разложенье

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{p}_1)^{\varrho_1} \cdots N(\mathfrak{p}_r)^{\varrho_r} = Q_1 \cdots Q_r,$$

— кде, ако потребно, $N(\mathfrak{p})$ треба заменити највышим елементарным делителем $E(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$ — и с тым по I, II, III за все нуље $\mathfrak{a}$ разложенье нормы на линеарне факторы јест извршено. Како

многократност нульев, одговарјајучих појединому простому идеалу $\mathfrak{p}$ идеала $\mathfrak{a}$, можно разумети степень $Q^{(i)}$, кторы можно толковати како число остатковых класов линеарно независных взходно к $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$. И то сут остаткове класы некојих изолованых компонент разложења, једнозначно определьеных прзез $\mathfrak{p}$ и просте идеале вышеј размерности: именно остаткове класы основного идеала $(i-1)$-го ступња по компоненте основного идеала i-го ступња, определьеној од $\mathfrak{p}$; последња компонента имаје $\mathfrak{p}$ и все просте идеале вышеј размерности како асоциоване просте идеале, прва же само просте идеале вышеј размерности.

Полно *вкльученье случаја једнеј пременној* наставаје, когда и тут преходимо к главному идеалу. Разложенье дано под 1 потом — подлья појманья $a(x)$ како базисного полинома или како нормы — разпада се на два раздельена разложења: на представјенье главного идеала како најменшего обчего многократного највечших примарных компонент по I, што тут выходи на представјенье како продукт степеньев простых идеалов; или на разложенье нормы како продукт степеньев норм појединых простых идеалов по IV. При конструкцији польа нульев по 2 в сучности јде о полье нульев простого идеала, определьеного прзез $p(x)$, меджу тым како в 3 норма разлага се на линеарне факторы. Дефиниција многократности по 4 подчиньава се дефиницији данеј в IV, понеже основны идеал нултого ступња јест равны јединичному идеалу, а основны идеал првого ступња при једнеј пременној уже ставаје равны самому идеалу.

Вкльученье в обычну теорију елиминације дано јест тым, же норме идеала припада резултантно значенье; при таком појманьу старо пытанье теорије елиминације ставаје честју теорије идеалов полиномној области, именно тој честју, ктора кроме теоремов разложења идеалов такође обрадјаје разложенье јих норм и повезанье обоју разложень.

(Пријѐто 19. 10. 1923.)

26. Абстрактна изградња теорије идеалов в алгебраичном числовом польу

J. Ber. d. DMV 33 (1924), стр. 102

4. E. Noether, Гетинген: Абстрактна изградња теорије идеалов в алгебраичном числовом польу.

Быле указане абстрактне властности, кторе сут пополно еквивалентне теорији идеалов в алгебраичном числовом польу и тым самым карактеризујут вса колца, кторе имајут таку теорију идеалов. То сут колца с јединичным елементом и без нульевых делительев, в кторых важи двојно условје конечној цепи: всака цеп идеалов по делимости прекида се в конечном числу кроков, и тако само всака цеп многократных модуло всакого идеала различного од нульевого идеала; кроме того та колца сут интегрално замкньене взходно к својему польу квоциентов. Ако одметнемо последнье предпоставјење, добивајут се тврдјења о теорији идеалов в конечном порјадку, кторе честично уже најдут се без доказа при Дедекинду (3. изд.).

Подробно изложењe појави се в Mathematische Annalen.

27. Хилбертове числа в теорији идеалов

J. Ber. d. DMV 34 (1925), стр. 101

E. Noether: Хилбертове числа в теорији идеалов. Под Хилбертовыми числами обче разумејут се така числа, кторе односет се к изчисльењу остатковых класов идеалов. Сам Hilbert в својој „карактеристичној функцији“ дал функцију, ктора за идеалы полиномној области од некојеј границы даље дава точно число линеарно независных остатковых класов. За нижше степенове числа Macaulay дополнил ту функцију творјачоју функцијеју, ктору Ostrowski могл експлицитно израчунати. Але Macaulay је такоже подал числа другого вида, кторе се показали како најбитнејше за обчу теорију идеалов, ибо можно јих схватити абстрактно. Согласно обчим разложным теоремам достаточно јест дати дефиницију за примарне идеалы $\mathfrak{q}$. Иде о число линеарно независных остатковых класов взходно к польу остатковых класов асоциованого простого идеала $\mathfrak{p}$. Та числа разпадајут се на подсистемы, кторе всакократ сут дане числом неразложимых компонентов идеалов $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}^2, \ldots$. Число i-того подсистема јест такоже карактеризовано числом членов композицијного реда, кторы иде од $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^i$ к $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^{i-1}$. Целы композицијны ред и јего Хилбертове числа творјат еквивалент представјења примарных идеалов како потенциј простых идеалов, кторо в обчем случају – напр. в конечных порјадках алгебраичного числового поља – вече не важи.

28. Групне карактере и теорија идеалов

J. Ber. d. DMV 34 (1925), стр. 144

3. E. Noether, Готтинген: Групне карактере и теорија идеалов.

Фробениусова теорија групных карактеров – то јест представјень конечных груп – схвата се како теорија идеалов пополно редуцибилного колца, групного колца. Зато обче развијајут се теоремы о изоморфији при адитивном разкладу пополно редуцибилного колца; представјенье како директна сума директно неразложимых једноставных идеалов јест једнозначно до изоморфије, а неразложиме једностранне идеалы, кторе принадлежат к тому самому двустранному идеалу, сут меджу собоју изоморфне. Ако зато изоморфне идеалы собирајут се в једну класу, то имаје толико различных класов неразложимых идеалов, колико неразложимых двустранных идеалов.

В специализацији на пополно редуцибилне системы хиперкомплексных величин – особливо на групно колцо – класы неразложимых идеалов и иредуцибилне класы представјень взајемно једнозначно одговарјајут једне другим. Далеј одговарјајут једне другим двустранне неразложиме идеалы и карактере; и число адитивных неразложимых компонентов двустранного идеала јест равно рангу неразложимых идеалов. Тым способом Фробениусова теорија јест вставјена в ту схему.

Подробно представјенье имаје појавити се в Math. Ann.

29. Теорем конечности инвариантов конечных линеарных груп карактеристики p

Nachr. в. d. Ges. d. Wiss. зу Готтинген 1926, стр. 28–35

Предложено од P. Courant на заседаньу 30. јулија 1926.

В следујучем показујем, же знаны теорем конечности инвариантов конечных груп линеарных субституцијˡ остаје важечим, ако се за област коефициентов, вместо обычного числового польа, положи в основу либовольно полье – теды особливо полье карактеристики p.[2] Притом але знане доказы конечности одпадајут, скоро ред групы јест делимы чрез p; треба привлекти глубше аритметичне факты, имено следујучи критериј, доселе знаны само за карактеристику нульа:

Критериј конечности[3]: област целости $\mathfrak{S}$ из полиномов – обчеје из рационалных функциј – с коефициентами из польа јест конечна тогда и само тогда, когда в $\mathfrak{S}$ содержи се конечно подколцо $\mathfrak{R}$ тако, же вси елементи $\mathfrak{S}$ сут алгебраично целе над $\mathfrak{R}$. Всака интегрална база $\mathfrak{R}$ тогда дополньује се модулнојубазојубзходно к некому подколцу од $\mathfrak{R}$ до интегралној базы $\mathfrak{S}$.

Тој критериј – кторы сам по собе имаје самостојны интерес – опираје се на ексистенцију рационалној базы и на факт, же теорем о цепах делительев остаје валидны при преходу к целым елементам конечного разширјења. Тај други теорем в претодној ноте Artin и van der Waerden доказали за либовольну карактеристику само под некојим предпоставјењем конечности за изходну област, кторо јест исполньено в случају конечных груп (кореньево колцо представја конечно разширјење). За ексистенцију рационалној базы дајем доказ валидны за либовольне польа како области коефициентов; с тым могу доказати критериј конечности под вышеј означеным ограниченьем.

Же за инварианты конечных груп критериј конечности јест исполньен, опираје се на принцип симетричных функциј. Но доколе при карактеристики нульа коефициенты Галоисовеј резолвенты уже дају интегралну базу, в обчем случају оны творет само конечно подколцо, потребно в критерију конечности. Из ексистенције того конечного подколца по тых самых закльучках следује конечност „релативных" инвариантов и „модуларных" инвариантов.

Меджу туто разгледане инварианты спадајут како специалне случаје „пројективне инварианты мод p", обработане од Dickson и јего школы.[4] Тут был теорем конечности знаны за модуларне инварианты, але не за обче „формалне" инварианты.

§ 1. Критериј конечности

1. **Теорем о ексистенцији рационалној базы.** Прво формулованье: Всакы систем S рационалных функциј од n неопредельеных, с коефициентами из польа P, имаје конечну рационалну базу; т. ј. обстаја конечно много функциј система тако, же всака функција система може се рационално, с коефициентами из P, изразити чрез те конечно многе функције.

Друго формулованье: Нехај $\mathfrak{K}$ буде меджуполье меджу P и $P(x_1, \ldots, x_n)$ – кде $x_1, \ldots, x_n$ означајут неопредельене – трансцендентного степена $t \leq n$; нехај $y_1, \ldots, y_t$ буде неразложимы систем[5] из $\mathfrak{K}$. Тогда $\mathfrak{K}$ јест конечно алгебраично разширјенье од $P(y_1, \ldots, y_t)$.

---

[1] За елементарны доказ конечности срав. E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916), стр. 89–92.

[2] За појмы теорије поль срав. E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*. J. f. M. 137 (1910), стр. 167–309. Карактеристика в § 4, кореньево полье в § 12, полье квоциентов в § 3.

[3] Срав. E. Noether, *Algebraische und Differentialinvarianten*. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), стр. 177–184, нр. 3, теорем 4 и там наведену литературу. В последньем ставку критерија тамо погрешно стоји „модулна база взходно к $\mathfrak{R}$" (фундаменталны систем целых величин) вместо „взходно к некому подколцу од $\mathfrak{R}$".

[4] Срав. Dickson, *On Invariants and the theory of Numbers*. The Madison Colloquium 1913. Новејша литература јест в томах Transactions of the American Mathematical Society, изданых одтого часа.

[5] Систем по Стеинитзу называје се неразложимы, ако он состоји из алгебраично независных функциј. Систем имаје трансцендентны степен t, ако содержи најмене једен неразложимы систем из t елементов, але ниједен из више елементов. За просте теоремы о неразложимых системах, употребјене ниже, срав. Steinitz, § 22.

Оба формулованьа сут фактично еквивалентне. Достаточно јест доказати ексистенцију рационалној базы за вса меджуполья; бо полье выведено из система S става тако меджуполье $\mathfrak{K}$, чија рационална база непосреднье даје рационалну базу од S, понеже кажды елемент $\mathfrak{K}$ става рационална комбинација конечно многих функциј из S. Из другого формулованьа следује пак, же либовольны неразложимы систем $y_1, \ldots, y_t$ из $\mathfrak{K}$, разширјен конечно многими функцијами, кторе карактеризујут $\mathfrak{K}$ како конечно разширјенье од $P(y_1, \ldots, y_t)$, даје таку рационалну базу. Обратно, ако по првом формулованьу јест дана рационална база од $\mathfrak{K}$, тогда по дефиницији трансцендентного степена кажды базовы елемент мора быти алгебраично зависны над $P(y_1, \ldots, y_t)$; с тым $\mathfrak{K}$ јест карактеризовано како конечно алгебраично разширјенье од $P(y_1, \ldots, y_t)$.

Теорем буде доказан в другом формулованьу. Најпрво нехај $\mathfrak{K}$ имаје тој самы трансцендентны степен n како $P(x_1, \ldots, x_n)$; нехај $y_1, \ldots, y_n$ буде неразложимы систем из $\mathfrak{K}$ и следовательно из $P(x_1, \ldots, x_n)$. Због трансцендентного степена n система $y_1, \ldots, y_n$ кажды x_i става алгебраичны над $P(y_1, \ldots, y_n)$; зато $P(x_1, \ldots, x_n)$ и с тым $\mathfrak{K}$ како меджуполье става конечно алгебраично разширјенье од $P(y_1, \ldots, y_n)$.

Нехај тепер $t < n$; нехај нумерованье x буде выбрано тако, же $y_1, \ldots, y_t, x_{t+1}, \ldots, x_n$ творет неразложимы систем из $P(x_1, \ldots, x_n)$. Тогда $x_{t+1}, \ldots, x_n$ сут неразложиме взходно к $P(y_1, \ldots, y_t)$ и зато по транзитивном закону алгебраичној зависности такође неразложиме взходно к $\mathfrak{K}$ и к всакому меджупольу $\mathfrak{M}$ меджу $P(y_1, \ldots, y_t)$ и $\mathfrak{K}$. То значи, же $\overline{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$ односно $\overline{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$ става чисто трансцендентно разширјенье од $\mathfrak{K}$ односно $\mathfrak{M}$; зато кажды елемент из $\overline{\mathfrak{K}}$, кторы не принадлежи к $\mathfrak{K}$, става трансцендентны взходно к $\mathfrak{K}$, и подобно кажды елемент из $\overline{\mathfrak{M}}$, кторы не принадлежи к $\mathfrak{M}$, става трансцендентны взходно к $\mathfrak{M}$. Такође нехај $\overline{P}$ буде положено равным чисто трансцендентному разширјењу $P(x_{t+1}, \ldots, x_n)$; тогда $y_1, \ldots, y_t$ сут неразложиме взходно к $\overline{P}$.

Доказ може се тепер привести к горње решеному случају, ако $\overline{P}$ буде положено како област коефициентов. Из

$$P < \mathfrak{K} < P(x_1, \ldots, x_t, x_{t+1}, \ldots, x_n)$$

[6] следује

$$\overline{P} < \overline{\mathfrak{K}} < \overline{P}(x_1, \ldots, x_t),$$

при чем $\overline{\mathfrak{K}}$ имаје тој самы трансцендентны степен t взходно к $\overline{P}$ како $\overline{P}(x_1, \ldots, x_t)$. Зато $\overline{\mathfrak{K}}$ взходно к $\overline{P}$ како области коефициентов имаје конечну рационалну базу, напр. $y_1, \ldots, y_t; z_1, \ldots, z_s$. Притом z можно выбрати из $\mathfrak{K}$, понеже $\overline{\mathfrak{K}}$ јест полье породжено од $\mathfrak{K}$ и $\overline{P}$. Треба показати, же $\mathfrak{K}$ јест равно $\mathfrak{M} = P(y_1, \ldots, y_t; z_1, \ldots, z_s)$. $\mathfrak{M}$ јест меджуполье меджу $P(y_1, \ldots, y_t)$ и $\mathfrak{K}$; зато кажды елемент $\mathfrak{K}$ јест алгебраичны взходно к $\mathfrak{M}$. С друге страны, $\overline{\mathfrak{M}}$ јест равно $\overline{\mathfrak{K}}$ и зато $\mathfrak{K}$ содержи се в $\overline{\mathfrak{M}}$. Тогда $\mathfrak{K}$ јест меджуполье меджу $\mathfrak{M}$ и $\overline{\mathfrak{M}}$; а понеже кажды елемент из $\overline{\mathfrak{M}}$, кторы не принадлежи к $\mathfrak{M}$, јест трансцендентны взходно к $\mathfrak{M}$, нужно $\mathfrak{K}$ јест идентично с $\mathfrak{M}$.

Последок: Ако $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \ldots, x_n)$ и $\mathfrak{L}$ јест алгебраично взходно к $\mathfrak{K}$, тогда $\mathfrak{L}$ јест конечно алгебраично разширјенье од $\mathfrak{K}$. Бо кажды елемент рационалној базы од $\mathfrak{L}$ тогда јест алгебраичны взходно к $\mathfrak{K}$; зато $\mathfrak{L}$ јест карактеризовано како конечно разширјенье од $\mathfrak{K}$.

2. **Доказ критерија конечности.** Условје јест јавно нужно; бо ако $\mathfrak{S}$ јест конечна област целости, тогда сама $\mathfrak{S}$ може се сматрјати како конечно подколцо $\mathfrak{R}$, наступајуче в критерију.

Условје јест достаточно под предпоставјеньем, же кореньево полье $P^{1/p}$ јест конечно разширјенье польа коефициентов[7], когда оно имаје карактеристику p; за карактеристику нульа никако ограничујуче предпоставјенье није потребно. За доказ треба показати, же $\mathfrak{S}$ имаје конечну модулну базу взходно к некому подколцу од $\mathfrak{R}$.

Нехај $\mathfrak{k}$ означа полье квоциентов[8] од $\mathfrak{R}$, а $\mathfrak{L}$ полье квоциентов од $\mathfrak{S}$. Та польа квоциентов обстајут, понеже иде о колца без нуловых делительев; и имајемо $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \ldots, x_n)$. Зато по последку под 1. $\mathfrak{L}$ става конечно алгебраично разширјено полье од $\mathfrak{K}$; дальше, по предпоставјењу, кажды елемент из $\mathfrak{S}$ јест целы взходно к $\mathfrak{R}$, и с тым $\mathfrak{S}$ става подколцо колца $\mathfrak{S}'$, состојајучего из

[6] $P < \mathfrak{K}$ значи: P содержи се в $\mathfrak{K}$, теды јест подполье од $\mathfrak{K}$.

[7] Гледај стр. 28, приметка 2.

[8] Гледај стр. 28, приметка 2.

всих елементов $\mathfrak{L}$, кторе сут целе над $\mathfrak{R}$. Но понеже ничто не јест предпоставјено о интегралној замкньености $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{K}$, факт, же теорем о цепах делительев остаје валидны при конечном разширјењу, не може быти употребльен непосреднье. Најпрво треба прејдти к такоже конечному подколцу $\mathfrak{T}$ од $\mathfrak{R}$, за кторо та интегрална замкньеност јест исполньена.

Нехај најпрво област коефициентов P содержи бесконечно много елементов. Тогда можно из $\mathfrak{R}$ выбрати неразложимы систем $g_1(x), \ldots, g_t(x)$ тако, же $\mathfrak{R}$, и с тым $\mathfrak{S}$, јест цела над $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \ldots, g_t(x)]$. Имено, нехај $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ буде интегрална база од $\mathfrak{R}$, ктора обстаја по предпоставјењу; ако она не твори неразложимы систем, тогда – по потребном пренумерованју индексов – нехај

$$F(f_k; f_1, \ldots, f_{k-1}) = 0$$

буде релација, ктореј f_k задоволља. Ако заменити $f_1, \ldots, f_{k-1}$ чрез

$$f_1 + t_1 f_k, \ldots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k,$$

тогда f_k, и с тым также $f_1, \ldots, f_{k-1}$, јест целы над тими новыми функцијами, ако t_i выбране сут како неопредельене; понеже P имаје бесконечно много елементов, t_i можно специализовати до елементов из P тако, же та цела зависност остане. По конечно многих кроках, узимајучи в рачун транзитивны закон целој зависности, приходимо к исканому колцу $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \ldots, g_t(x)]$. Тогда $\mathfrak{L}$ јест конечно разширјено полье поља квоциентов $P(g_1(x), \ldots, g_t(x))$ од $\mathfrak{T}$, и колцо $\mathfrak{S}'$ из всих елементов $\mathfrak{L}$, целых над $\mathfrak{R}$, јест идентично с колцом всих елементов $\mathfrak{L}$, целых над $\mathfrak{T}$.

В $\mathfrak{T}$ важи теорем о цепах делительев за систем всих идеалов, и $\mathfrak{T}$ јест интегрално замкньено в својем польу квоциентов; обоје зато, же $\mathfrak{T}$ јест изоморфно полиномној области од t неопредельеных. Из предпоставјења, же $P^{1/p}$ јест конечно взходно к P, далье следује, же $\mathfrak{T}^{1/p}$ јест конечно взходно к $\mathfrak{T}$.[9][10] Зато в $\mathfrak{S}'$ важи теорем о цепах делительев за систем всих $\mathfrak{T}$-модулов; особливо $\mathfrak{S}$, како подколцо од $\mathfrak{S}'$, обнимајуче $\mathfrak{T}$, имаје конечну $\mathfrak{T}$-модулну базу. Ексистенција конечној $\mathfrak{T}$-модулној базы за $\mathfrak{S}$ далье важи без никакого ограничујучего предпоставјења о области коефициентов P, ако $\mathfrak{L}$ става разширјење првого рода од $P(g_1(x), \ldots, g_t(x))$, теды особливо всегда ако P имаје карактеристику нульа.[11]

Нехај $h_1(x), \ldots, h_s(x)$ буде $\mathfrak{T}$-модулна база од $\mathfrak{S}$. Тогда представјење

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \cdots + A_s(g)h_s(x)$$

за либовольны $f(x)$ из $\mathfrak{S}$ – кде A, како елементи из $\mathfrak{T}$, означајут полиномы в g – показује, же $g_1(x), \ldots, g_t(x), h_1(x), \ldots, h_s(x)$ творет искату интегралну базу.

Ако полье P содержи само конечно много елементов, тогда полье $P(u)$, настало чрез адјункцију неопредельене u – т. ј. елемента трансцендентного взходно к $\mathfrak{S}$ – содержи бесконечно много елементов. Зато колцо $\mathfrak{S}(u)$ имаје конечну интегралну базу взходно к $P(u)$ како области коефициентов; и понеже $\mathfrak{S}(u)$ јест колцо породжено од $\mathfrak{S}$ и $P(u)$, та база може быти выбрана из $\mathfrak{S}$ чрез раздельенье по степеньах u, при чем базове елементы g_i од $\mathfrak{S}$ тепер не буду више творити неразложимы систем. С тым всакы полином $f(x)$ из $\mathfrak{S}$ допушча представјенье $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$, кде $C(u)$ означа ненуловы полином из $P[u]$ и G става целы в u, g_i, h_i. Сравньенье коефициентов при входном степену u показује, же в $g_i(x)$ и $h_i(x)$ дана јест интегрална база од $\mathfrak{S}$. С тым јест **критериј конечности доказаны в полној обчости**.

§ 2. Конечност инвариантов

1. Под **конечнојy линеарнојy групојy карактеристики** p разумеје се група $\mathfrak{H}$ из h линеарных субституциј $A_1, \ldots, A_h$ (с ненуловым детерминантом) с коефициентами из поља P карактеристики

[9] Срав. Hilbert, *Über die vollen Invariantensysteme*, § 1. Math. Ann. 42 (1893), стр. 313–373.

[10] Срав. ноту Artin–van der Waerden цитовану в уводу.

[11] Срав. напр. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, § 3. Math. Ann. 96 (1926), стр. 26–61.

p. Притом A_k представља линеарну субституцију

$$\begin{aligned} x_1^{(k)} &= a_{11}^{(k)} x_1 + \cdots + a_{1n}^{(k)} x_n, \\ &\cdots, \\ x_n^{(k)} &= a_{n1}^{(k)} x_1 + \cdots + a_{nn}^{(k)} x_n, \end{aligned}$$

або скрачено: $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Група $\mathfrak{H}$ зато преводи ред (x) с елементами $x_1, \ldots, x_n$ в реды $(x^{(k)})$ с елементами $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Понеже идентичност мора быти содержана меджу $A_1, \ldots, A_h$, меджу редами $(x^{(k)})$ содержи се такође ред (x).

Под **целым рационалным (абсолутным) инвариантом групы** разумеје се така цела рационална функција од $x_1, \ldots, x_n$ – с коефициентами из P[12] – ктора при применьеньу $A_1, \ldots, A_h$ остаје идентично неизменьена. К тим инвариантам зато принадлежат все симетричне функције – с коефициентами из P – редов $(x^{(k)})$. Обратно, за всакы такы инвариант важи

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) \quad \text{або} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \cdots + f(x^{(h)}).$$

Из тога следује, же в случају, кде ред h групы не јест делимы чрез карактеристику – теды особливо в случају карактеристики нульа – симетричне функције редов $(x^{(k)})$, с коефициентами из P, изчерпавајут целост инвариантов. Понеже те симетричне функције имајут конечну интегралну базу, доказ конечности в том случају јест доконаны; једночасно интегрална база добива се како систем $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ коефициентов Галоисовеј резолвенты[13]:

$$\Phi(z,u) = \prod_{k=1}^{h} \left(z - u_1 x_1^{(k)} - \cdots - u_n x_n^{(k)}\right)$$

$$= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h;\ \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h).$$

2. В случају, же h јест делимы чрез p, не јест нужно, же всакы инвариант групы јест симетрична функција редов $(x^{(k)})$, понеже тепер из $h \cdot f(x)$ не можно више закльучити на $f(x)$. Але колцо $\mathfrak{R}$, выведено из конечно многих инвариантов $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ – коефициентов Галоисовеј резолвенты – твори конечно подколцо система $\mathfrak{S}$ всих инвариантов, и треба показати, же $\mathfrak{S}$ взходно к $\mathfrak{R}$ исполньа предпоставјењa критерија конечности.

Најпрво без ограниченьа обчости[14] за област коефициентов може се положити подполье $\overline{P}$ од P, выведено из всих коефициентов субституциј $a_{\mu\nu}^{(k)}$. То полье, выведено из конечно многих елементов, настаје чрез адјункцију конечно многих алгебраичных або трансцендентных елементов к првотному польу; и понеже првотно полье јест пополно, следује, же $\overline{P}^{1/p}$ јест конечно взходно к $\overline{P}$.[15]

Дале треба показати, же $\mathfrak{S}$ јест алгебраично цела над $\mathfrak{R}$. По 1. меджу h редами $x^{(k)}$ наступаје такође изходны ред $x_1, \ldots, x_n$; зато Галоисова резолвента $\Phi(z,u)$ за $z = u_1x_1 + \cdots + u_nx_n$ идентично изчезаје в u. Ако всакократ специализовати все u к нули кроме u_i, ктоpo се поставльа равным јединици, добива се релација

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0 \ldots \alpha_i \ldots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h;\ \alpha + \alpha_i = h),$$

ктора показује, же кажды x_i јест алгебраично целы над $\mathfrak{R}$. С тым исто важи за либовольны полином в x; особливо $\mathfrak{S}$ јест алгебраично цела над $\mathfrak{R}$. Тако сут предпоставјењa критерија конечности исполньена, и **конечност инвариантов јест доказана**.

[12] То не ограница обчости, понеже всакы инвариант с коефициентами из польа карактеристики p – кторо мора имети обче надполье с P, абы инварианты были дефинираne – може се линеарно разложити из конечно многих инвариантов с коефициентами из P. В обчем случају треба само изразити коефициенты чрез таке, кторе сут линеарно независне взходно к P; тогда својство инвариантности јест исполньено идентично в тых независных коефициентах.

[13] Гледај стр. 28, приметка 1.

[14] Гледај стр. 33, приметку.

[15] Гледај стр. 32, приметка 2.

3. Треба приметити, же ты саме закльучки дају **конечност релативных и модуларных инвариантов**. Полином $f(x)$ называје се **релативны инвариант** групы, ако все $f(x^{(k)})$ разликују се од $f(x)$ само ненуловым фактором из P. Систем абсолутных инвариантов – особливо колцо $\mathfrak{R}$, выведено из $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ – твори зато конечно подколцо колца выведеного из всих релативных инвариантов; и како горе, предпоставјења критерија конечности взходно к $\mathfrak{R}$ сут исполньена.

Полином $f(x)$ называје се **модуларны инвариант** групы, ако $f(x)$ става равно $f(x^{(k)})$ за всакы специалны систем вредностиј $x_1 = \alpha_1, \ldots, x_n = \alpha_n$ из P. Всакы абсолутны инвариант јест једночасно модуларны инвариант; ако але P содержи само конечно много елементов, обратно не мора важити. И тут сут предпоставјења критерија конечности исполньена взходно к подколцу $\mathfrak{R}$, выведеном из $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$.

30. Абстрактна конструкција теорије идеалов в алгебраичных числовых польах и польах функциј

Math. Ann. 96 (1927), стр. 26–61

В дальем даје се абстрактна карактеризација всих тых колц, чија теорија идеалов согласује се с теоријеју идеалов всих целых елементов алгебраичного числового поља, то јест такых колц, которых идеалы једнозначно представјају се како продукты степеньев простых идеалов. К најзначнејшим примјерам такых колц належи такође колцо всих целых елементов алгебраичного поља функциј од једнеј неопредельенеј; обчеје, од више неопредельеных, скоро се с Kronecker ограничимо на идеалы највышеј димензије, то јест прејдемо к некому колцу квоциентов, функционалној области.

Аксиомы, полно еквивалентне тој теорији идеалов за основно комутативно колцо, сут следујуче:[1]

I. Условје цепов делительев. Всака цеп идеалов, в којој кажды идеал јест властны делитель претодного, прерываје се по конечно многих кроках; другыми словами, в всакој цепи делительев идеалов обстаја индекс, од којохо дале вси идеалы сут равне.

II. Условје цепов кратных модуло всакы ненуловы идеал. Всака цеп идеалов – вси которе сут делители фиксованого идеала различного од нулового – в којој кажды идеал јест властно кратно претодного, прерываје се по конечно многих кроках.

III. Ексистенција јединичного елемента множења.

IV. Колцо без нуловых делительев.

V. Интегрална замкньеност в польу квоциентов. Всакы елемент поља квоциентов, которы јест целы взходно к колцу, належи тому колцу.

Из тых аксиомов развијам крок за кроком все силнеје ограничену теорију идеалов до исканој; и обратно показујем, же там все аксиомы фактично сут исполньене.

Из условја цепов делительев I следује, како јесм показала (*Теорија идеалов*, §4), представјење идеала како најменшего обчего кратного конечно многих примарных идеалов належечих к различным простым идеалам. Тут кратко повтарјам тој доказ (§6), понеже он може быти упрошчен употребоју појма идеалного квоциента, и понеже хочу поправити пропуст: изворни доказ на једном месте употребја непредпоставјену ексистенцију јединичного елемента множења.[2]

Предпоставјење условја цепов кратных делује (§7) тако, же в колцу класов остатков модуло всакы идеал различны од нулового просты идеал не може имети властного делителя, изкльучно јединичны идеал обнимајучи все елементы. С тым примарне компоненты тых идеалов сут једнозначно определьене, изкльучивши ты, которе належат к јединичному идеалу. В нечто менье острој форме тој резултат находи се уже у Masazo Sono;[3] јего предпоставјење ексистенције композицијного реда в колцу класов остатков јест еквивалентно «двојному условју цепов» в том колцу, како на концу (§10) кратко показујем. Под двојным условјем цепов разумејем валидност условиј цепов делительев и кратных без ограниченья на идеалы различне од нулового.

Ако јест исполньена још аксиома III – ексистенција јединичного елемента – јединичны идеал не наступаје како належечи просты идеал; примарне компоненты сут зато једнозначно определьене,

[1] За дефиницију основных појмов теорије идеалов срав. напр. E. Noether, *Idealtheorie in Ringbereichen*, Math. Ann. 83 (1921), стр. 24–66 (дале цитовано како *Теорија идеалов*). Мимо то најважнејше појмы кратко формулујут се и в тутом труде, особливо в §§1, 4 и 5. Ради полности тут вкльучено јест такође нечто, что не јест потребно за непосреднье целы того труда.

[2] На тој пропуст обратил ми вниманье P. Urysohn; моја змена доказа была але нечто труднејша неж тут дана, ктора поцходи од E. Artin. Он уже ранеје сам заполнил ту празднину и независно од мене промыслил упрошченье с идеалным квоциентом. – Дале упрошченье, которо избегаје введенье «редукованого представјенья», берем из сродного пытанья у W. Krull: *Algebraische Theorie der Ringe III*, Math. Ann. 92 (1924), стр. 181–213, теорем I.

[3] Masazo Sono, *On the Reduction of Ideals*, Memoirs of the College of Science, Kyoto University, Series A, 7 (1924), стр. 191–204.

ставајут парно взаимно просте, и јих најменше обче кратно јест равно продукту. Аксиомы I, II, III сут исполньене за все конечне порјадкы алгебраичного числового поља; тут уже Dedekind (Dirichlet–Dedekind, *Zahlentheorie*, 3. изд., 11. дополньенье, §172), без полно изведеного доказа, изрекл једнозначно представјенье идеала како продукт парно взаимно простых једнотипных идеалов (примарных компонентов).

Из предпоставјења IV – непојавјенье нуловых делительев – следује, же различне степенье идеала различного од нулового и јединичного идеала сут все различне, и же поље квоциентов обстаја. Ако наконец јест исполньена јеште аксиома V интегралној замкньености в польу квоциентов, тогда примарне идеалы – једнозначно определьене заради IV – ставајут степеньи простых идеалов, чим обычны теорем разложења јест добивен (§8). То последнье доказанье опираје се на последок интегралној замкньености, кторы в случају числового поља уже вывел Dedekind (3. изд., §172): право дробны елемент можно представити како квоциент целых елементов тако, же такође квадрат числителя не јест делимы чрез именитель. В позднејших изложеньах вместо того последка – такође како последок интегралној замкньености – выступаје много менье прозрачны обобчены Гауссов теорем або одговарајуче, нечто силнејше модулне теоремы; все ты теоремы при употребе предпоставјајут базове елементы, доколе тут работаје се с самыми идеалами.

В обратном смыслу §9 аксиомы различне од V следујут скоро непосреднье; сама V следује из доказа, же право дробны елемент всегда можно представити тако, же никака степень числителя не јест делимы чрез именитель, что јест силнејша форма последка изворно добивеного из V. То доказанье успеваје але само после тога, како из представјења идеалов сут изведене обычне закльучки: представјенье главними идеалами модуло фиксованы идеал и теорија дробных идеалов, то јест идеалных квоциентов в польу. Факт, же из представјења чрез степенье простых идеалов следује интегрална замкньеност, был такође уже знаны Dedekind, како показује приметка (3. изд., §172, стр. 522, внизу).

Аксиомы I до V дају, же четыри в обче раздельене разложења – в најменше парно взаимно просте идеалы, в взаимно просте идеалы, в највећје примарне компоненты и в иредуцибилне идеалы – совпадајут; и обратно, из того совпаданья и аксиомов I–IV следује интегрална замкньеност. За колца с нуловыми делительами из исполньења осталых аксиомов – при чем V треба дефинирати како интегралну замкньеност в колцу квоциентов – не следује нужно совпаданье разложень, како показује примјер колца класов остатков модуло некојими идеалами конечного порјадка §9.

В §1 начртавам теорију елементов целых взходно к колцу, до Дедекиндового последка из интегралној замкньености. В §2 показујем, како условја цепов преносет се из колца на модулы из линеарных форм, с тым колцом како областју коефициентов и множительев.[4] Из тога выводим (§3), же при преходу к целым елементам алгебраичного разширјења поља првого рода аксиомы I до IV оставајут валидне за всакы порјадок, доколе за порјадок состојајучи из всих целых елементов важи такође V. Тај факт – за алгебраично числово поље наравно знаны – дозвальаје подредити поља функцијспоменуте на почетку; особливо простым доказом, же функционална област выведена из целочиселных полиномов неколико неопредельеных задовольа аксиомы, Кронецкерова теорија идеалов јест полно вкльучена.[5]

Потом развијана теорија идеалов не предпоставја тых §§2 и 3, кторе служет само за вкльученье примјеров. В §§4 и 5 дајут се основы независне од аксиомов I до V; с тым выступаје остреје неж в изворној основе, кторе чести теорије сут независне од предпоставјень конечности.

[4]Та форма модулных теоремов поцходи од Prüfer (Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, §2, Math. Ann. 94 (1924), стр. 198–243) и јест прозрачнејша неж обычны пренос базовых теоремов.

[5]Разлика наступаје теды тек при теоремах о дискриминантах, зато же колцо класов остатков функционалној области модуло просты числовы елемент става несовершено поље, и с тым можут наступати разширјења другого рода.

§ 1. Теорија целых елементов

Дано нај буде комутативно колцо[6] T без нуловых делительев, с јединичным елементом e множења (аксиомы III и IV); в T вызначено јест фиксовано подколцо R, кторо всебује јединични елемент. Појмы модул, порјадок и целост все време односет се к тому фиксованому колцу R; позднеје то ради краткости буде изпушчено из означења.[7] Елементы из R будут означане латинскыми буквами, а елементы из T в обче гречскыми.

1. Систем M елементов из T называје се, како обычно, R-модулом, або кратко модулом, ако вместе с двома елементами α и β всебује и јих разлику, а вместе с α такође $r\alpha$, гдје r јест льубы елемент из R. Говори се, же M јест делимы чрез N,

$$M \equiv 0 \pmod{N},$$

и же M јест кратно, а N делитель, ако всакы елемент из M јест такође всебованы в N. R-модулы, кторых вси елементы належат к R, называјут се идеалы в R.

Очитно пресек – најменше обче кратно $[\ldots, M_i, \ldots]$ – льубого множства модулов из T јест зново модул; такође T јест модул. Тако једнозначно обстаја модул, выведены из льубого система Σ елементов из T, како пресек всих модулов, кторе всебујејут Σ. Сума – највећји обчи делитель $(\ldots, M_i, \ldots)$ – льубого система модулов јест модул, выведены из јих сјединеньа. Продукт MN двох модулов дефинованы јест како модул, выведены из елементов $\mu\nu$, гдје μ пробега все елементы из M, а ν все из N. Продукт зато задовольа асоциативны и комутативны закон, понеже ты законы важе за елементы колца. Из дистрибутивного закона в T дальe следује дистрибутивны закон за модулы:

$$(\ldots, M_i, \ldots)N = (\ldots, M_iN, \ldots),$$

понеже по том самом закону в T права и лева страна сут модул, выведены из всих елементов $\mu_i\nu$.

Понеже само R јест модул, условје, же R јест област множительев, можно изразити чрез $RM \equiv 0 \pmod{M}$. А понеже по предпоставјењу R всебује јединични елемент, имајемо такође $M \equiv 0 \pmod{RM}$, и зато $M = RM$.

Модул M называје се конечны, то јест конечно породжены, ако обстаја најменеј једен систем Σ из конечно многих елементов, из кторего M јест выведены; елементы $\mu_1, \ldots, \mu_n$ из Σ называјут се модулна база од

$$M = (\mu_1, \ldots, \mu_n).$$

Сума и продукт двох – и зато конечно многих – конечных модулов сут зново конечне, понеже сут выведене из сјединеньа, односно из продуктов базовых елементов. Последнье следује из представјења $r_1\mu_1 + \cdots + r_n\mu_n$ всих елементов μ из M чрез базу и из комутативного закона множења в T.

2. Разширјајуче колцо од R, лежече в T – значит, колцо кторо всебује все елементы из R – называје се R-порјадок, кратко порјадок. Пресек льубого множства порјадков из T јест зново порјадок; такође T јест порјадок. Зато једнозначно обстаја порјадок, выведены из льубого система Σ елементов из T. Сумы и продукты порјадков дефинирајут се одговарајуче како за модулы; особливо $O^2 = O$ за всакы порјадок.

---

[6] Колцо, како јест знано, јест опредељено, когда в множству дана јест релација равности, и такође две операције, сложење и множење, кторе задовољајут обычне законы: сложење јест асоциативно, комутативно и једнозначно обратимо; множење јест асоциативно – и комутативно, когда јде о комутативно колцо – и дистрибутивно взходно к сложењу. Ако основна дефиниција равности не јест множествена идентичност, тогда – абы в всаком подсистему остала та сама дефиниција равности – таковы подсистем (подколцо, модул, идеал) мора вместе с какымколи елементом всебовати и все јему равне елементы. Такође при всаком разширјењу треба предпоставити, же нова дефиниција равности обхвача стару. Вси појмы како «конечно много елементов», «једнозначно приредженье» и тако дальe разумејут се в смыслу дефиниције равности; на примјер, «јест једен и само једен елемент» значи, же јест само једен елемент до равности. Впрочем, од равности всегда можно прејдти к множественој идентичности, собравши равне елементы в једен клас и введши ты класы како нове елементы. Тут дане приметкы о дефиниції равности походет од R. Hölzer.

[7] Теорија целых елементов оставаје валидна, ако се допустет нулове делителье и зато в R предпостави условје цепов делительев; по §2 то такође уможньа доказ лемы. Понеже та форма теорије целых елементов позднеје не буде употребљена, на ньу буде указано само в приметках. Все дефиниције, о которых јде реч, оставајут валидне при ексистенції нуловых делительев; вечина из ньих, како јест знано и лахко видно, потребује јеште слабше предпоставјења. Не оставаје валидна само Дедекиндова форма: «Число јест цело, ако имаје оболочку». Бо при појавјењу нуловых делительев квоциент двох конечных модулов не мора остати конечны; зато тут порјадок јест дефинованы непосреднье, а не како модулны квоциент.

Всакы порјадок јест Једночасно R-модул; порјадок називаје се конечны, ако јест конечны модул. Понеже сумы и продукты наставајут творјењем модулној сумы и продукта, по пункту 1 сумы и продукты конечных порјадков сут зново конечне порјадкы. Далеј важи транзитивны закон: ако A јест конечны R-порјадок, а B конечны A-порјадок, тогда B јест такође конечны R-порјадок. Бо B Једночасно става R-порјадком, значи R-модулом. Ако $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ творет модулну базу од A взходно к R, а $\beta_1, \ldots, \beta_n$ таку базу од B взходно к A, тогда продукты $\alpha_i\beta_j$ очитно творет модулну базу од B взходно к R.

3. Елемент α из T називаје се целы взходно к R, кратко целы, ако порјадок R_α, выведены из α, јест конечны; другыми словами, ако цеп делительев модулов

$$U_n = (\alpha^0, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1})$$

прерываје се по конечно многих кроках, $U_n = U_{n+1} = \cdots$.

Дефиниција допушча такође другу форму, ктора буде употребльена в пункту 4: елемент α из T називаје се целы, ако обстаја најменеј једен главны модул C, различны од нулового модула – то јест C јест выведены из елемента $\gamma \neq 0$ – таковы, же продукт порјадка R_α с C јест конечны модул; другыми словами, же цеп модулов CU_n прерываје се по конечно многих кроках.[8]

Наконец дефиниција јест такође идентична с обычној формоју: елемент α из T називаје се целы, ако задоволља најменеј једно једначењe

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \cdots + r_n = 0,$$

гдје r сут елементы из R.

Различне дефиниције сут в самој дејствителности идентичне. Понеже R_α совпада с модулом, выведеным из всих степеньев α, за конечно R_α всегда можно избрати модулну базу из тых степеньев. Ако така база јест дана напр. чрез $e = \alpha^0, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$, то значи, же цеп U_n прерываје се при U_n; обратно, из $U_n = U_{n+1} = \cdots$ добива се та база. Но прерыванье цепа U_n јест такође идентично с ексистенцијо једначења

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \cdots + r_n = 0.$$

С R_α јест такође CR_α конечны, зато цеп CU_n се прерываје; обратно, из конечности CR_α, то јест из прерыванья CU_n, следује такође прерыванье U_n и с тым конечност R_α. Бо понеже C јест предпоставјен како главны модул различны од нулового модула, $CU_n = CU_{n+1}$ дава такође $U_n = U_{n+1}$.

Колцево својство целых елементов и транзитивны закон целој зависимости опирајут се на следујучу лему.

Лема. Ако O јест конечны порјадок из T, а α љубы елемент из O, тогда порјадок R_α, выведены из α, јест конечны; другыми словами, вси елементы конечного порјадка сут целе.

Доказ добива се по обычных закључках. Ако $\omega_1, \ldots, \omega_n$ јест модулна база од O, тогда заради колцевого својства такође $\alpha\omega_i$ належи к O. Зато настава

$$\alpha\omega_i = r_{i1}\omega_1 + \cdots + r_{in}\omega_n,$$

и из того

$$\det(r_{ij} - e_{ij}\alpha) = 0,$$

с $e_{ij} = 0$ за $i \neq j$, $e_{ii} = e$, чим α јест доказаны како целы. За нуловост детерминанта употребља се, же T, и зато O, јест предпоставјено без нуловых делительев.[9]

Систем G всих целых елементов из T твори порјадок. G всебује R, бо елементы из R сут целе, понеже R твори конечны R-модул с јединичным елементом како базоју. Але G имаје такође

[8] Ако в R допустет се нулове делителье, треба захтевати ексистенцију регуларного главного модула; то јест γ треба предпоставити како не-нуловы делитель, регуларны елемент, что за колца без нуловых делительев своди се на $\gamma \neq 0$.

[9] Ако в R јест предпоставјено условје цепов делительев, але допустет се нулове делителье, тогда лема јест непосредньи последок модулного теорема в §2, по ктором цепово условје преноси се на модулы из O. И тој доказ за числово полье поцходи од Dedekind (4. изд., §173, II) и јест прва употреба цеповых условиј в литератури. В последках, кторе будут дане под пунктом 4, Dedekind вместо того употребља јеште специалнејши факт, же число класов остатков модуло идеал в алгебраичном числовом польу јест конечно.

колцево својство: порјадок $R_{\alpha,\beta}$, выведены из двох љубыцх целых елементов α, β, става равны продукту $R_\alpha R_\beta$, и зато јест конечны. По леми, $\alpha + \beta$ и $\alpha\beta$ сут зато целе како елементы конечного порјадка.

Транзитивны закон целој зависимости. Ако O јест порјадок состојајучи из целых елементов, тогда всакы елемент из T, целы взходно к O, јест такође целы взходно к R. По дефиницији α задоволља једначење

$$\alpha^m + \omega_1\alpha^{m-1} + \cdots + \omega_m = 0,$$

и зато јест такође целы взходно к порјадку $O' = R_{\omega_1,\ldots,\omega_m}$, выведеному из $\omega_1, \ldots, \omega_m$, кторы јест конечны како продукт $R_{\omega_1} \cdots R_{\omega_m}$. По транзитивном закону даном в пункту 2, конечны O'-порјадок O'_α, выведены из α, става такође конечны R-порјадок, и α јест целы по леми како елемент конечного порјадка.

4. Колцо R называје се интегрално замкньено в T, ако всакы елемент из T, целы взходно к R, належи к R. По другој форме дефиниције целых елементов в пункту 3, елемент α из T належи к R тогда и само тогда, когда обстаја најменеј једен главны модул C, различны од нулового модула, таковы же CR_α твори конечны модул.[10]

Из појма интегрално замкньеного колца Dedekind (3. изд., §172) вывел два важне последкы, кторе дозвољајут употребити тој појем за теорију идеалов:

Дедекиндов последок I. R нај буде интегрално замкньено в T, и такође нај в R како дальња предпоставка важи условје цепов делительев за идеалы (аксиома I). Ако β јест нецелы елемент из T, а $c \neq 0$ елемент из R, тогда јест експонент $\rho > 0$ таковы, же в реду елементов

$$c,\ c\beta, \ldots, c\beta^\nu, \ldots$$

елементы $c, \ldots, c\beta^\rho$ сут целе, а вси остале нецеле.

Ако бы вси елементы $c\beta^\nu$ были целе, тогда бы они заради интегралној замкньености R належали к R. Тогда бы цеп модулов $C, CB_1, \ldots, CB_\nu, \ldots$ – гдје C означа модул выведены из c, а B_ν модул выведены из $1, \beta, \ldots, \beta^\nu$ – прешла в цеп идеалов $C_\nu = (c, c\beta, \ldots, c\beta^\nu)$, ктора по предпоставјењу прерываје се по конечно многих кроках. Но тогда бы, противно предпоставјењу, R_β было конечно и β целы; зато меджу елементами $c\beta^\nu$ сут нецеле. Далеј, вместе с какымколи нецелым елементом все следујуче сут нецеле: бо ако $c\beta^r$ јест целы, значи в R, тогда $c\beta^\rho$ за $\rho < r$ задоволља једначење

$$(c\beta^\rho)^r - c^{r-\rho}(c\beta^r)^\rho = 0$$

и зато јест такође целы. Ако зато $c\beta^{\rho+1}$ јест први нецелы елемент, тогда – понеже c јест целы – $\rho > 0$ и јест исканы експонент.

Ако специализирамо разширјајуче колцо T до поља квоциентов од R – то јест до поља, кторо настава адјункцијо всих паров елементов[11] – тогда из того следује:

Дедекиндов последок II. R нај буде интегрално замкньено в својем пољу квоциентов K, и в R нај важи условје цепов делительев за идеалы. Ако β јест нецелы елемент из K, тогда β допусча представјење како квоциент елементов из R,

$$\beta = m/n,$$

таково, же такође m^2/n јест нецелы.

Поставимо $\beta = b/c$ с $c \neq 0$. Тогда в реду $c, c\beta = b, c\beta^2, \ldots$ прва два елемента сигурно сут целе, зато $\rho > 1$, гдје ρ означа експонент из последка I. Ако поставимо

$$m = c\beta^\rho, \qquad n = c\beta^{\rho-1},$$

[10] Ако в R допустет се нулове делителье, тогда C зново треба предпоставити како регуларны главны модул; такође елемент c в последку I треба предпоставити како регуларны.

[11] В знаној формулацији Steinitz, J. f. M. 137. Ако в R допустет се нулове делителье, вместо поља квоциентов мора наступити колцо квоциентов, чрез адјункцију всих квоциентных паров, в которых именитель јест регуларны елемент из R. Тут Дедекиндов последок II уже не јест исполньен, бо n в обче не буде регуларны елемент.

тогда $m/n = \beta$ и $m^2/n = c\beta^{\rho+1}$ јест нецелы.

Транзитивны закон интегралној замкньености имаје следујучу форму: ако R јест льубо колцо из T, и G означа систем всих елементов из T, целых взходно к R, тогда G состојит такодже из всих елементов из T, целых взходно к G. Бо всакы елемент, целы взходно к G, јест такодже целы взходно к R по транзитивном закону в пункту 3, и зато належи к G.

§ 2. Условја цепов в конечных модулных областјах

Модулны теорем, по ктором условја цепов се преносет, в тут данеј употребе наступаје само за модулы разширјајучего колца. Але понеже доказ в случају обчеј модулној области оставаје тој самы, така област буде положена в основу.

Систем M елементов $\alpha, \beta, \ldots$ называје се модулна област взходно к колцу R, ако в M дане сут две операције, ктоpe једнозначно ведут к елементам из M: адитивно спојанье елементов и множенье елементов с елементами из R; ако M взходно к сложеньу твори абелову групу, доколе за множенье јест исполњен асоциативны закон; и ако дистрибутивны закон важи в обех формах.[12]

За модулну област очитно остављут валидне все дефиниције модулов дане в §1, 1, ктоpe не односет се к множеньу. Особливо M называје се конечна модулна област, ако обстаја конечно много елементов $\xi_1, \ldots, \xi_k$ из M тако, же M јест равно модулу выведеному из $\xi_1, \ldots, \xi_k$, значи систему всих линеарных форм $r_1\xi_1 + \cdots + r_k\xi_k$, ако в R екситује јединичны елемент, доколе иначе приходет јешче додатне члены $n_i\xi_i$.

Модулны теорем. Нај M буде конечна модулна област взходно к комутативному колцу R с јединичным елементом, и нај в R важи условје цепов делительев односно условје цепов кратных за идеалы. Тогда в M важи условје цепов делительев односно условје цепов кратных за модулы.

Доказ опираје се на то, же всакому модулу из M једнозначно приреджује се систем конечно многих идеалов из R тако, же властному делителју односно властному кратному модула всегда одговарја најменеј једен властны делитель односно властно кратно меджу идеалами.

Елемент из M называје се елементом длжины i, ако може быти представјен најменеј једным начином како линеарна форма в $\xi_1, \ldots, \xi_i$, але не допушча представјења како линеарна форма в $\xi_1, \ldots, \xi_{i-1}$. Љубому модулу W из M тепер приредимо k идеалов $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$ из R: под W_i разумеје се модул всих елементов из W длжины $\leq i$, а $\mathfrak{a}_i$ означа систем всих коефициентов при ξ_i в W_i. Најпрво следује:

Ако B јест властны делитель од W, а $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_k$ сут идеалы приреджене B, тогда меджу $\mathfrak{b}_i$ јест најменеј једен властны делитель одповедајучего $\mathfrak{a}_i$. Бо из $B \equiv 0 \pmod{W}$ следује $B_i \equiv 0 \pmod{W_i}$ и зато $\mathfrak{b}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ за $i = 1, 2, \ldots, k$. По предпоставјењу в B морајут быти елементы, ктоpe не сут всебоване в W, значи такође таке најманьше длжины ℓ. Тогда $\mathfrak{b}_\ell$ става властны делитель од $\mathfrak{a}_\ell$; бо $\mathfrak{b}_\ell \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\ell}$, ако

$$\beta = b_1\xi_1 + \cdots + b_\ell\xi_\ell$$

јест такы елемент најманьше длжины из B. Из $\mathfrak{b}_\ell = \mathfrak{a}_\ell$ следује егзистенција елемента

$$\alpha = a_\ell\xi_\ell + \cdots + a_1\xi_1 \equiv 0 \pmod{W},$$

и зато егзистенција елемента $\beta - \alpha \in B$, $\beta - \alpha \notin W$, меншеј длжины неж ℓ.

Нај тепер буде дана цеп делительев односно кратных

$$W^{(1)}, W^{(2)}, \ldots, W^{(\nu)}, \ldots$$

и нај в R важи условје цепов делительев односно кратных. Ако $\mathfrak{a}_{1\nu}, \ldots, \mathfrak{a}_{k\nu}$ означајут идеалы приреджене $W^{(\nu)}$, тогда реды

$$\mathfrak{a}_{i1}, \mathfrak{a}_{i2}, \ldots$$

творет цепи делительев односно кратных за $i = 1, \ldots, k$. Зато по предпоставјењу обстаја индекс ν_0 такы, же идеал $\mathfrak{a}_{i\nu_0}$ јест равны всим следујучим за всако i. Но тогда модул $W^{(\nu_0)}$ по горе доказанном јест равны всим следујучим модулам, и с тым условја цепов сут пренесене.

Из того непосреднье следује:

Последок модулного теорема. Ако в R важи условје цепов кратных модуло всакы идеал различны од нулового идеала, тогда в M важи условје цепов кратных модуло всакы модул C, чији приреджене идеалы $\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_k$ вси сут различне од нулового идеала. Бо под тыми предпоставјењами цепи кратных $\mathfrak{a}_{i1}, \ldots, \mathfrak{a}_{i\nu}, \ldots$ прерывајут се по конечно многих кроках.

[12] Срав. *Idealtheorie*, §9.

Додатна приметка. Ако R јест колцо без јединичного елемента, тогда се јешче преноси условје цепов делителјев и условје цепов кратных модуло идеалы различне од нулового идеала. Взамаје се именно вместо M систем M' всих елементов формы

$$a_1\xi_1 + \cdots + a_k\xi_k + n_1\xi_1 + \cdots + n_k\xi_k,$$

кторы зново преходи в M, ако додатне целочиселне кратне $n_i\xi_i$ заменимо елементами из M. Тому M' можно, одповедајуче како горе, приредити $2k$ идеалов, при чем $\mathfrak{a}_i$ означајут идеалы из R, а $\mathfrak{n}_i$ идеалы из целых чисел. Понеже за $\mathfrak{n}_i$ важи условје цепов делителјев и условје цепов кратных модуло всакы идеал различны од нулового, доказ за условје цепов делителјев оставаје валидны за M' и тым самым за M, доколе при условју цепов кратных треба захтевати, же всех $2k$ идеалов приредженых C односно C' сут различне од нулового идеала.

§ 3. Преход к конечным разширjеньам поль

За подредженье числовых поль и поль функциj треба показати, како аксиомы I–V, формуловане в уводу, преносет се при преходу к конечным разширjеньам поль.

1. *Нај в $\mathfrak{R}$ буду исполньене все аксиомы I–V, изкльучајучи аксиому II – условје цепов кратных. Нај $\mathfrak{K}$ означа полье квоциентов $\mathfrak{R}$, а $\mathfrak{L}$ конечно разширjенье польа $\mathfrak{K}$ првого рода.*[13] *Тогда в систему $\mathfrak{S}$ всих елементов из $\mathfrak{L}$, целых взходно к $\mathfrak{R}$, важе те саме аксиомы; в всаком порjадку всебованом в $\mathfrak{S}$ важе такоджe все те аксиомы, изкльучајучи интегралну замкньеност.*

По §1, 3 систем $\mathfrak{S}$ твори колцо, за кторо важе аксиомы III и IV – ексистенциjа jединичного елемента и непоjавjенье нуловых делительев. По закльучку §1, 4 систем $\mathfrak{S}$ jест интегрално замкньены в $\mathfrak{L}$; jедночасно $\mathfrak{L}$ става польем квоциентов $\mathfrak{S}$, бо всакы елемент из $\mathfrak{L}$ чрез множенье с входным елементом из $\mathfrak{R}$ преходи в елемент из $\mathfrak{S}$. Аксиома V jест зато исполньена.

Доказ I выходи из обычных закльучков. Како разширjенье првого рода, $\mathfrak{L}$ настава чрез адjункциjу jедного елемента α к $\mathfrak{K}$, кторы по предходном можно предпоставити целым взходно к $\mathfrak{R}$. Поред α такоджe конjуговане елементы $\alpha', \alpha'', \ldots$, кторе сут в галуаовом польу $\mathfrak{L}$ над $\mathfrak{K}$, сут целе; зато целы jест и продукт jих разлик, и квадрат D того продукта разлик. Понеже $\alpha, \alpha', \ldots$ сут все различне, D jест ненуловы елемент из $\mathfrak{K}$, а зато заради интегралноj замкньености $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{K}$ елемент из $\mathfrak{R}$. По обычном закльучку, заради интегралноj замкньености $\mathfrak{R}$, систем $\mathfrak{S}$ jест всебованы в конечноj $\mathfrak{R}$-модулноj области M, выведеноj из елементов $\xi_i = \alpha^i/D$; за то треба само при представjеньу елемента из $\mathfrak{S}$ чрез ξ_i прejти к конjугованым елементам и разрешити линеарны систем jедначень за коефициенты представjенья. По модулном теорему из §2 условје цепов делительев важи за все $\mathfrak{R}$-модулы из M, зато особливо за все идеалы из $\mathfrak{S}$. Такоджe условје цепов делительев важи за идеалы либовольного порjадка из $\mathfrak{S}$, бо и тут иде о $\mathfrak{R}$-модулы в M; за всакы порjадок але такоджe важе аксиомы III и IV.

2. *Ако в $\mathfrak{R}$ важе все аксиомы I–V, тогда то само важи в $\mathfrak{S}$. В всаком порjадку из $\mathfrak{S}$ важе jеште все аксиомы, изкльучајучи интегралну замкньеност.*

С охледом на 1 остава доказати само исполньенье аксиомы II. По последку модулного теорема из §2 достаточны jест следуjучи доказ: ако ненуловы идеал из $\mathfrak{S}$ разматриваjе се како $\mathfrak{R}$-модул $\mathfrak{C}$ в M, тогда идеалы $\mathfrak{c}_i$ из $\mathfrak{R}$ прирeджене $\mathfrak{C}$ сут все различне од нулового идеала. Дejанско $\mathfrak{C}$ имаje тоj самы конечны линеарны ранг взходно к $\mathfrak{K}$ како M, бо поред либовольного елемента γ модул $\mathfrak{C}$ содржи такоджe $\gamma\alpha^i$. Зато за всакы ξ_i обстаjа елемент $c_i \neq 0$ из $\mathfrak{R}$ таковы, же $c_i\xi_i$ належи к $\mathfrak{C}$; заради jеднозначности представjенья чрез ξ_i – индекс ма пробегати само вредности менше од степенья польа – c_i належи к $\mathfrak{c}_i$, кторы зато jест различны од нулового идеала. То разсматрjанье остава валидно за все порjадкы того самого ранга како M; за порjадок нижшего ранга преходи се к jего польу квоциентов, кторо како меджуполье меджу $\mathfrak{K}$ и $\mathfrak{L}$ такоджe jест првого рода, и jего степень взходно к $\mathfrak{K}$ совпада с линеарным рангом порjадка; зато разсматрjанья оставajут валидне. Наконец треба приметити, же порjадок из $\mathfrak{S}$, различны од самого $\mathfrak{S}$, никогда не jест интегрално замкньены; бо всакы порjадок обхвача такоджe $\mathfrak{R}$, и при интегралноj замкньености мусил бы обхватити такоджe $\mathfrak{S}$.

За подредженье числовых поль и поль функциj достаточно jест зато доказати исполньенье аксиомов I–V за основне области: целе числа, полиномы jеднеj неопределjеноj и функционалну област полиномов неколико неопределjеных.

3. *За колцо $\mathfrak{R}$ целых рационалных чисел, односно полиномов jеднеj неопределjеноj с коефициентами из польа, важе аксиомы I–V.* Тут I и II следуjут или из тога, же модуло всако ненулово число, односно такы полином jеднеj неопределjеноj, обстаjа само конечно много, односно конечно много линеарно независных, класов остатков; или такоджe из факта, же всакы идеал става главны идеал. Бо из того следуje jеднозначно разложенье идеалов како продукт степеньев простых идеалов, и зато ненуловы идеал jест делимы само чрез конечно много идеалов. Аксиомы III и IV очитно важе, последньа како последок дефиниције равности. Интегрална замкньеност V следуje из тога, же чрез jеднозначно разложенье елементов из $\mathfrak{R}$ в неразложиме елементы до jединиц –

[13] Алгебраично разширjенье польа, по Стеинитзу, называje се «првого рода», ако всакы елемент jест нула просте функциje, ктора в погодном разширjеньу польа разкладаje се на парно различне линеарне факторы.

делительев јединице – всакы елемент поља квоциентов, невсебованы в $\mathfrak{R}$, може быти представјен како квоциент двох взаимно простых елементов из $\mathfrak{R}$; зато никака степень числителя не јест дельива чрез именитель. Такы елемент зато не може задоволити никакому једначењу, кторо карактеризује јего како целы взходно к $\mathfrak{R}$.

4. *Нај тепер $\mathfrak{R}$ означа колцо всих полиномов неколико неопредельеных с коефициентами из поља або с целыми рационалными числовыми коефициентами.* Тогда аксиомы III, IV, V важе како в 3, бо и тут важи једнозначно разложењe елементов в неразложиме до јединиц. То, же условје цепов делительев I јест исполњено, јест непосредњи последок Хилбертового теорема о ексистенцији идеалној базы; меджутым условје цепов кратных II тут не важи.

Но чрез преход к *функционалној области*, что одговарја ограниченьу на идеалы највышшеј димензије, можно добити такодже валидност аксиомы II; валидност I тогда можно доказати како в 3, без привлеченьа Хилбертового теорема. Именно, адјунгује се к $\mathfrak{R}$ неопредельена u и разматриваје се колцо $\mathfrak{R}^*$ всих полиномов в u с коефициентами из $\mathfrak{R}$, при чем равност јест дефинирана како равност коефициентов. Како обычно, полином из $\mathfrak{R}^*$ называје се примитивны взходно к $\mathfrak{R}$, ако највећји обчи делитель јего коефициентов – делитель в смыслу полинома из $\mathfrak{R}$, не идеалны делитель – јест јединица из $\mathfrak{R}$. Тогда всакы полином из $\mathfrak{R}^*$ јест продукт елемента из $\mathfrak{R}$ и примитивного полинома из $\mathfrak{R}^*$, а продукт примитивных полиномов из $\mathfrak{R}^*$ зново јест примитивны.

Целокупност елементов поља квоциентов $\mathfrak{R}^*$, кторых именителји сут примитивне полиномы из $\mathfrak{R}^*$, зато твори колцо, функционалну област $\mathfrak{F}$ од $\mathfrak{R}$. В тој функционалној области $\mathfrak{F}$ јединицами сут все и само те елементы, кторых числитель и именитель сут примитивне полиномы из $\mathfrak{R}^*$; всакы елемент из $\mathfrak{F}$ зато можно једнозначно представити како продукт елемента из $\mathfrak{R}$ и јединице из $\mathfrak{F}$. С тым теорем разложења елементов из $\mathfrak{R}$ преноси се на елементы из $\mathfrak{F}$; за $\mathfrak{F}$ зато поред аксиомов III и IV важи такодже V како в 3.

Дальe, в $\mathfrak{F}$ всакы идеал става главны идеал. Идеал поред либовольного елемента из $\mathfrak{F}$ содржи такодже елемент из $\mathfrak{R}$, добивены из њега множењем с јединицоју; а поред либовольных двох елементов из $\mathfrak{R}$ содржи такодже јих највећји обчи делитель. Бо поред $f(x) = t(x)\overline{f}(x)$ и $g(x) = t(x)\overline{g}(x)$ к идеалу належи такодже $t(x)(\overline{f}(x) + u\overline{g}(x))$, а зато такодже $t(x)$, ако $\overline{f}$ и $\overline{g}$ сут взаимно просте и јих линеарна комбинација зато става јединица. Ако се зато зачне од либовольного елемента $f(x)$ идеала, и ако в идеалу јест елемент $g(x)$ не делимы чрез њега, тогда највећји обчи делитель $t(x)$ такодже належи к идеалу и става властны делитель од $f(x)$; конечно много кратно повторјење зато води к базовому елементу идеала, и идеал јест познаны како главны идеал. С тым в $\mathfrak{F}$ важи једнозначно разложењe идеалов како продукты степењев простых идеалов, одговарајуче разложењу елементов из $\mathfrak{R}$; и из того следује како в 3 исполњење аксиомов I и II. При разширјењах поља квоциентов $\mathfrak{F}$, кторе тут приходет в разсматрјање, иде само о таке, кторе можно породити адјункцијеју елемента из $\mathfrak{S}$.[14] С охледом на 1 и 2 тым јест познана валидност аксиомов I–V за числове поља и поља функциј.

[14] Систем елементов, целых взходно к $\mathfrak{F}$, в тых разширјењах поль добиваје се такодже, ако се од $\mathfrak{S}$ преходи к одговарајучеј функционалној области, како од $\mathfrak{R}$ к $\mathfrak{F}$. Срав. напр. J. König, *Algebraische Größen*, Leipzig 1903, стр. 468/69.

§ 4. Теоремы о изоморфији. Директне сумы

В следујучем предпоставља се само колцево, односно модулно својство, але никака друга аксиома.

1. Ако M и $\overline{M}$ сут модулне области взходно к $\mathfrak{R}$ (§2), тогда M називаје се хомоморфны к $\overline{M}$ (точније: модулно-хомоморфны), $M \sim \overline{M}$, ако всакому елементу из M одповедајучи јест један и само један елемент из $\overline{M}$ тако, же тым $\overline{M}$ јест вычерпаны;[15] и ако при тој одповеданьу разлика и множенье тым самым елементом из $\mathfrak{R}$ одповедајучи сут једно другому. То јест, из $\beta \sim \overline{\beta}$ и $\gamma \sim \overline{\gamma}$ всегда следује:

$$(\beta - \gamma) \sim (\overline{\beta} - \overline{\gamma}), \qquad r\beta \sim r\overline{\beta}.$$

Зато $\mathfrak{R}$-модулу $\mathfrak{B}$ из M хомоморфно одповедајучи јест $\mathfrak{R}$-модул $\overline{\mathfrak{B}}$ из $\overline{M}$; а целост $\mathfrak{C}^*$ елементов из M, кторым одповедајучи сут елементы $\mathfrak{R}$-модула $\overline{\mathfrak{C}}$ из $\overline{M}$, твори в M модул $\mathfrak{C}^*$, једнозначно определьен чрез $\overline{\mathfrak{C}}$, асоциованы с $\overline{\mathfrak{C}}$, при чем $\mathfrak{C}^* \sim \overline{\mathfrak{C}}$. Ако особливо $\mathfrak{A}$ јест модул, асоциованы с нуловым елементом из $\overline{M}$, тогда $\mathfrak{C}^*$ јест делитель $\mathfrak{A}$ и разпада се на класы елементов из M, конгруентных модуло $\mathfrak{A}$, тако же те класы взаимно једнозначно одповедајучи сут елементам из $\overline{\mathfrak{C}}$. Ако се прејде од $\mathfrak{B}$ в M к $\overline{\mathfrak{B}}$ в $\overline{M}$, а потом назад к $\mathfrak{B}^*$, добива се $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$, то јест највечши обчи делитель $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{A}$; зато $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$, ако $\mathfrak{B}$ јест делитель $\mathfrak{A}$.

Ако одповеданье меджу елементами из M и $\overline{M}$ јест обратно једнозначна, области називајут се изоморфне (точније: модулно-изоморфне), $M \cong \overline{M}$.

Ако $\mathfrak{A}$ јест либоволны $\mathfrak{R}$-модул из M, тогда настава модулна област $\overline{M}$, хомоморфна к M – модул класов остатков $M \mid \mathfrak{A}$ – когда конгруенција по модулу $\mathfrak{A}$ појмаје се како нова релација равности. Всакому елементу из M при том приреджујут се все и само те елементы, кторе сут равне јему в $\overline{M}$. Преход в $\overline{M}$ од дефиниције равности к идентитете значи, же все равне елементы в $\overline{M}$ собирајут се в једну класу – остаткову класу – и те остаткове класы појмајут се како нове елементы $\overline{M}$.

Всакы хомоморфизм настава преходом к модулу класов остатков; бо ако $M \sim \overline{M}$, и ако $\mathfrak{A}$ јест модул асоциованы с нуловым елементом из $\overline{M}$, тогда, како показано выше, $\overline{M}$ јест изоморфны к модулу класов остатков $M \mid \mathfrak{A}$.

2. **Првы теорем о изоморфији.** *Ако $\overline{M}$ означа модул класов остатков $M \mid \mathfrak{A}$, и ако $\mathfrak{C}$ јест делитель $\mathfrak{A}$, тогда важи изоморфизм*

$$\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}} \cong M \mid \mathfrak{C}.$$

Бо конгруенција по модулу $\mathfrak{A}$ јест једночасно конгруенција по модулу $\mathfrak{C}$; елементы равне по модулу $\mathfrak{A}$ оставајут равне по модулу $\mathfrak{C}$. Зато можно творити модул класов остатков $M \mid \mathfrak{C}$ – то јест равност по модулу $\mathfrak{C}$ – тако, же се најпрво елементы изједначујут по модулу $\mathfrak{A}$, теды преходи се к $\overline{M}$, и меджу ними собирајут се те, кторе сут равне по модулу $\mathfrak{C}$; в $\overline{M}$ то одповедајучи јест изједначеньу по модулу $\overline{\mathfrak{C}}$, теды творјеньу $\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}}$.

Други теорем о изоморфији. *Ако $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{A}$ сут модулы из M, тогда важи изоморфизм*

$$(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}].$$

Бо по 1. $\mathfrak{B}$ става хомоморфны к $\overline{\mathfrak{B}}$, ако $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A}$ положи се равным $\overline{\mathfrak{B}}$; а понеже при том нуловому елементу в $\overline{\mathfrak{B}}$ одповедајучи сут все елементы из $[\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$ и само они, выше даны изоморфизм зново следује из 1.

3. Ако $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$ сут (комутативне) колца, тогда $\mathfrak{R}$ називаје се хомоморфно к $\overline{\mathfrak{R}}$ (точније: колцево-хомоморфно), $\mathfrak{R} \sim \overline{\mathfrak{R}}$, ако всакому елементу из $\mathfrak{R}$ одповедајучи јест један и само један елемент из $\overline{\mathfrak{R}}$ тако, же тым $\overline{\mathfrak{R}}$ јест вычерпано, и ако при тој приредбе разлике и продукты одповедајучи сут једно другому. Ако одповеданье елементов јест обратно једнозначна, колца називајут се изоморфне (точније: колцево-изоморфне), $\mathfrak{R} \cong \overline{\mathfrak{R}}$.

Все разсматрјанья из 1. и 2. оставајут валидне, ако модулы заменити идеалами в $\mathfrak{R}$,[16] и ако појем модулного хомоморфизма и модулного изоморфизма заменити колцевым хомоморфизмом и колцевым изоморфизмом. Особливо, ако $\mathfrak{c}$ јест делитель $\mathfrak{a}$, колцо класов остатков $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$ настава,

[15] Все в смыслу дефиниције равности, ктора влада в $\overline{M}$; ср. приметку 6.

[16] При некомутативных колцах треба взяти за основу двустранне идеалы.

когда конгруенција по модулу $\mathfrak{a}$ уводи се како нова релација равности; при том треба имети в виду, же тепер сут дефиниране такодже продукты остатковых класов.

Тогда $\mathfrak{c}$ јест хомоморфно к $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$; всакы хомоморфизм настава на тој начин, и теоремы о изоморфији важе како в 2:

Првы теорем о изоморфији. Ако $\overline{\mathfrak{R}}$ означа колцо класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{a}$, и ако $\mathfrak{c}$ јест делитель $\mathfrak{a}$, тогда $\overline{\mathfrak{R}} \mid \overline{\mathfrak{c}} \cong \mathfrak{R} \mid \mathfrak{c}$ в смыслу колцевого изоморфизма.

Други теорем о изоморфији. Ако $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{a}$ сут идеалы из $\mathfrak{R}$, тогда важи колцевы изоморфизм:

$$(\mathfrak{b}, \mathfrak{a}) \mid \mathfrak{a} \cong \mathfrak{b} \mid [\mathfrak{b}, \mathfrak{a}].$$

17

4. В следујучем будут собранé рачунске правила за взаимно просте идеалы,[18] из которых в 5. будут следовати теоремы о директных сумах. В комутативном колцу $\mathfrak{R}$ предпоставља се егзистенција јединичного елемента e множења. Зато $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}$ за всакы идеал из $\mathfrak{R}$, кде под $\mathfrak{o}$ разумеје се јединичны идеал. Два идеалы $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ называјут се взаимно просте, ако јих највечши обчи делитель $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ става равны $\mathfrak{o}$.

4α. Ако $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$*, тогда* $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{c})$. Бо

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) \cdot (\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}^2, \mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{a}\mathfrak{c}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$$

јест делимо чрез $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$ и обратно. Из того следује:

4β. Из $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ *и* $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ *следује* $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Бо $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ јест равнозначно с $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$; зато заради $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ такодже $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$, или $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Далеј следује:

4γ. Ако каждy из идеалов $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$ *јест взаимно просты с каждым из идеалов* $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_s$*, тогда продукт* $\mathfrak{a}_i$ *јест взаимно просты с продуктом* $\mathfrak{b}_i$. Бо из $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ и $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ добива се $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$, а конечно повторјење даје тврдженье.

Из 4α и 4γ добива се:

4δ. Ако идеалы $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$ *сут попарно взаимно просте, то јест* $(\mathfrak{b}_i, \mathfrak{b}_k) = \mathfrak{o}$ *за* $i \neq k$*, тогда јих најмењше обче многократно јест равно јих продукту.* Наj $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, $\mathfrak{v} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$. Тогда

$$\mathfrak{v} = \mathfrak{o}\mathfrak{v} = (\mathfrak{a}\mathfrak{v}, \mathfrak{b}\mathfrak{v}) = 0(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

понеже $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{v}}$, одтуд следује $\mathfrak{v} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$, а конечно повторјење с ужыванем 4γ даје тврдженье.

4ε. Ако идеалы $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$ *сут попарно взаимно просте, и ако*

$$\mathfrak{a}_i = [\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_{i-1}, \mathfrak{b}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{b}_r] = \mathfrak{b}_1 \cdots \mathfrak{b}_{i-1}\mathfrak{b}_{i+1} \cdots \mathfrak{b}_r$$

јест положено, тогда $(\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{b}_i$*, и зато* $(\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{o}$. Бо по дистрибутивном закону

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r(\mathfrak{b}_2, \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r,$$

и зато

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \mathfrak{a}_3) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r(\mathfrak{b}_3, \mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r,$$

из чего конечным повторјењем при входном нумерованьу следује тврдженье.

Идеал $\mathfrak{a}_i$ называје се комплементом $\mathfrak{b}_i$ в представјењу $\mathfrak{m} = [\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r]$.

5. В комутативном колцу $\mathfrak{R}$ зново предпоставља се егзистенција јединичного елемента множења. Колцо $\mathfrak{R}$ называје се директна сума идеалов $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$ – в знаких

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

ако всакы елемент c из $\mathfrak{R}$ можно представити једным и само једным начином в форме $c = a_1 + a_2 + \cdots + a_r$, кде всакы a_i јест елемент из $\mathfrak{a}_i$.

[17] Те теоремы о изоморфији, знане из теорије груп, најпрво појављају се за модулы в троцху специалнејшеј форме у Дедекинда (ср. 3. изд., стр. 484). Выше дана форма за идеалы находи се у Masazo Sono: *Он Цонгруенцес. I, II, III, IV*, Memoirs of the College of Science, Kyoto Империал University, 2 (1917), 3 (1918, 1919), ср. 2, стр. 215. В всаком случају изрично формулованы јест само други теорем о изоморфији.

[18] И то в форме, ктора иде назад к Дедекинду (4. изд., §178, III–VIII). Рачунање с јединичным елементом, ктоpо повсуду појављаје се в новејших изложењах, много јест сложнејше.

Ако нуловы идеал јест најмењше обче многократно попарно взаимно простых идеалов $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$*, и ако* $\mathfrak{a}_i$ *јест комплемент* $\mathfrak{b}_i$*, тогда* $\mathfrak{R}$ *јест директна сума идеалов* $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$. Бо заради $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r)$ всакы елемент из $\mathfrak{R}$ допустја најмене једно адитивно представјенье чрез $\mathfrak{a}_i$; заради $[\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i] = (0)$ то представјенье јест једнозначно, бо из $0 = a_1 + a_2 + \cdots + a_r = a_i + b_i$ добива се $a_i = 0$. По другом теорему о изоморфији идеалы $\mathfrak{a}_i$ сут изоморфне к колцам класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{b}_i$. Важе "ортогоналне релације" $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ за $i \neq k$ и $\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i$; последнье заради $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{a}_i$.

Обратно, ако ексистује представјенье $\mathfrak{R}$ *како директној сумы,*

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

и ако положи се

$$\mathfrak{b}_i = (\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_{i-1} + \mathfrak{a}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

тогда $\mathfrak{b}_i$ *сут попарно взаимно просте и јих најмењше обче многократно јест равно нуловому идеалу.* Бо из $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i)$ следује $\mathfrak{o} = (\mathfrak{b}_k, \mathfrak{b}_i)$ за $k \neq i$, понеже $\mathfrak{b}_k$ јест делитель $\mathfrak{a}_i$. Нај дальше c јест делимо чрез все $\mathfrak{b}_i$. Тогда

$$c = a_2^{(1)} + \cdots + a_r^{(1)} = a_1^{(2)} + a_3^{(2)} + \cdots + a_r^{(2)} = \cdots = a_1^{(r)} + \cdots + a_{r-1}^{(r)},$$

кде всакократ $a_i^{(\lambda)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$. Из једнозначности представјења, понеже всакократ једна компонента става нулова, следује $0 = a_1^{(\lambda)}, \ldots, 0 = a_r^{(\lambda)}$ за всако λ, и тым $c = 0$.[19]

[19] Теоремы дане под 5. сут специалне случаји обчего теорема о вези меджу директној сумоју и директным пресеком. Ср. X. Prüfer, Theorie der Абелсцхен Группен I, Math. Zeitschr. 20 (1924), стр. 165–187, §6. Там дане разсматрјања остават валидне такође при тако обчем формулованьу појма групы, же модулы и идеалы подреджујут се јему како специалне случаји.

§ 5. Просте идеалы и примарне идеалы

Нај $\mathfrak{R}$ зново буде комутативно колцо, за кторо не предпоставља се никака дальша аксиома – ни ексистенција јединичного елемента. Собирајут се основне факты о простых и примарных идеалах.[20]

1. Идеал $\mathfrak{p}$ из $\mathfrak{R}$ называје се *слабы просты идеал*, ако колцо класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}$ јест колцо без делительев нулы; то јест, ако из $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ всегда следује $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Идеал $\mathfrak{p}^*$ из $\mathfrak{R}$ называје се *силны просты идеал*, ако колцо класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}^*$ јест колцо без идеалов-делительев нулы; то јест, ако из $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ и $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ всегда следује $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$.

Всакы силны просты идеал јест једночасно слабы просты идеал, како показује специализација $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ до главных идеалов. Обратно, *всакы слабы просты идеал јест такоджe силны просты идеал*; зато можно говорити просто о простых идеалах. Нехај $\mathfrak{p}$ буде слабы просты идеал; нехај $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; изберимо елементы a и b из $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ тако, же $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Тогда $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и зато $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; следовательно $\mathfrak{p}$ јест такоджe силны просты идеал.

2. Идеал $\mathfrak{q}$ из $\mathfrak{R}$ называје се *слабы примарны идеал*, ако в колцу класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ некој степен всакого делителя нулы изчезаје; то јест, ако из $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всако x всегда следује $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Систем $\mathfrak{p}$ всих елементов из $\mathfrak{R}$, кторе ставајут делительми нулы в $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$, твори идеал, и то просты идеал; он јест делитель $\mathfrak{q}$ и называје се асоциованы просты идеал. Бо поред a делительем нулы става такоджe ra, поред a и b такоджe $a - b$; последнье зато, же поред a^x и b^λ елемент $(a-b)^{x+\lambda}$ всегда става делимы чрез $\mathfrak{q}$. Ако надто a не јест делитель нулы, по дефиницији никакы степен a такоджe не јест делитель нулы; из $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ зато следује $a^x b^\lambda = (ab)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, и тым $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Идеал $\mathfrak{q}^*$ из $\mathfrak{R}$ называје се *силны примарны идеал*, ако в колцу класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ некој степен всакого идеала-делителя нулы изчезаје; то јест, ако из $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ и $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ за всако x всегда следује $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$. Како при слабых примарных идеалах, показује се: највечши обчи делитель всих идеалов из $\mathfrak{R}$, кторе ставајут идеалами-делительми нулы в $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$, твори просты идеал, кторы јест делитель $\mathfrak{q}^*$, асоциованы просты идеал. Обратно, о всих примарных идеалах, кторе имајут тој самы асоциованы просты идеал $\mathfrak{p}$, говори се, же они "належет к $\mathfrak{p}$".

Всакы силны примарны идеал јест једночасно слабы примарны идеал, како показује специализација $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ до главных идеалов. В обче але обратно тврдјенье не важи.[21] *Ако але в* $\mathfrak{R}$ *предпоставјена јест аксиома И условја цепов делительев, тогда всакы слабы примарны идеал става једночасно силны примарны идеал;* зато можно говорити просто о примарных идеалах. Нехај $\mathfrak{q}$ буде слабы примарны идеал; нехај $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всако x. Тогда ексистујут елементы a из $\mathfrak{a}$ и b из $\mathfrak{b}$ тако, же $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всако x; следовательно $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и зато $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Бо ако за всако b из $\mathfrak{b}$ ексистовал бы експонент λ, так же $b^\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, тогда $\mathfrak{b}^{\lambda_1+\cdots+\lambda_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, где $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ сут експоненты конечно многих базовых елементов.[22] То последнье разсматрјанье показује јеште: ексистује (најменши) експонент ϱ, так же $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, где $\mathfrak{p}$ означа асоциованы просты идеал; ϱ называје се *експонент* од $\mathfrak{q}$.

3. В следујучем условје цепов делительев зново *не* предпоставља се. Најменше обче многократно $[\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r]$ конечно многих идеалов называје се *најкрајше представјенье*, ако никакы $\mathfrak{a}_i$ не всебује се в најменшем обчем многократном осталых идеалов, то јест ако никакы $\mathfrak{a}_i$ не може быти изпушчены.

Најменше обче многократно конечно многих слабых односно силных примарных идеалов, належечих к тому самому простому идеалу $\mathfrak{p}$*, зново јест слабы примарны идеал с* $\mathfrak{p}$ *како асоциованым простым идеалом. Најкрајше представјенье чрез конечно многе слабе односно силне*

---

[20] В *Idealtheorie*, § 4, предпоставјена јест аксиома I, условје цепов делительев; зато там не выступаје јасно, кторе својства простых и примарных идеалов сут независне од тој аксиомы.

[21] То показује следујучи примјер, кторы мне сообчил R. Hölzer. Нехај $\mathfrak{R}$ буде полиномна област из изчетно многих неопредельеных x_i с коефициентами из поља, и нехај

$$\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^3, \ldots, x_\nu^{\nu+1}, \ldots, x_i x_k \,[i \neq k] \ldots).$$

Делительи нулы в колцу класов остатков сут все и само те полиномы, кторе сут делимы чрез $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \ldots, x_\nu, \ldots)$, и всакы раз некој степен такого делителя нулы јест делимы чрез $\mathfrak{q}$; зато $\mathfrak{q}$ јест слабы примарны идеал с асоциованым простым идеалом $\mathfrak{p}$. Насупрот тому $\mathfrak{q}$ не јест силны примарны идеал: ако положи се $\mathfrak{a} = (x_1, x_3, x_5, \ldots, x_{2\nu+1}, \ldots)$ и $\mathfrak{b} = (x_2, x_4, \ldots, x_{2\nu}, \ldots)$, тогда $\mathfrak{ab} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, але никакы степен $\mathfrak{a}$ или $\mathfrak{b}$ не јест делимы чрез $\mathfrak{q}$.

[22] Абы из аксиомы И можно было вывести конечну базу идеала, треба положити в основу фиксованы добры порјадок в $\mathfrak{R}$ (ср. § 6).

примарне идеалы, належече к различным простым идеалам, не јест слабы односно силны примарны идеал. Нехај $\mathfrak{f} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$ и нехај $\mathfrak{p}$ буде асоциованы просты идеал слабых примарных идеалов $\mathfrak{q}_i$; тогда $\mathfrak{p}$ составаје такодже из целости елементов, од которых некој степен јест делимы чрез $\mathfrak{f}$. Из $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ и $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ за всако x зато следује, же $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ за најменеј једен индекс i; следовательно $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ и тым $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$. Ако елементы повсуду заменити идеалами, не можно уже закльучити $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Нехај ныне $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$ с $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{p}_k$ за $i \neq k$ буде најкрајше представјенье чрез слабе примарне идеалы, и нехај $r \geq 2$. Тогда ексистује најменеј једен асоциованы просты идеал, напр. $\mathfrak{p}_1$, которы не всебује се в никаком из осталых; бо всака властна цеп кратных меджу $\mathfrak{p}$ мора прекинути се по највише r кроках. Зато ексистујут елементы a_i из $\mathfrak{p}_i$ тако, же $a_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ и $a_2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}, \ldots, a_r \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}$. Ако далеј $q_1 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$ јест елемент из $\mathfrak{q}_1$, тогда $q_1 a_2^{\varrho_2} \cdots a_r^{\varrho_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$, але никакы степен $a_2^{\varrho_2} \cdots a_r^{\varrho_r}$ не јест делимы чрез $\mathfrak{m}$, бо иначе следовала бы делительност чрез $\mathfrak{p}_1$; зато $\mathfrak{m}$ не јест слабы примарны идеал. Ако елементы повсуду заменити идеалами, то јест q_1 заменити с $\mathfrak{q}_1$, а a_i с идеалами $\mathfrak{a}_i$ так, же

$$\mathfrak{a}_i \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}, \qquad \mathfrak{a}_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i},$$

добива се доказ за силне примарне идеалы.[23]

4. *Модулны и идеалны квоциент.* Нехај $\mathfrak{T}$ буде разширјајуче колцо од $\mathfrak{R}$, и нехај $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \ldots$ буду $\mathfrak{R}$-модулы в $\mathfrak{T}$. Квоциент $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ дефинованы јест како модул, которы задовољаје условјам $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, и из $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ следује $\mathfrak{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$; зато $\mathfrak{C}$ јест "најменши" модул, за которы $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Тым квоциент јест једнозначно определьен како највечши обчи делитель всих модулов $\mathfrak{D}$, за которе $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$; таке $\mathfrak{D}$ ексистујут, бо нуловы модул сигурно јест таковы модул.

Из дефиниције следује: ако $\mathfrak{B}$ јест кратно од $\overline{\mathfrak{B}}$, тогда $\mathfrak{A} : \overline{\mathfrak{B}}$ јест кратно од $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$. Ако $\mathfrak{A}$ јест кратно од $\overline{\mathfrak{A}}$, тогда $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ јест кратно од $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$. Важи

$$\mathfrak{A} : \mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}.$$

Ако разширјајуче колцо $\mathfrak{T}$ совпада с $\mathfrak{R}$, модулны квоциент преходи в идеалны квоциент $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$; зато и тут важе выше дане рачунске правила. З $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ тут јеште следује $\mathfrak{a} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a} : \mathfrak{b}}$.

5. *Ако* $\mathfrak{a} : \mathfrak{b} = \mathfrak{a}$, *тогда* $\mathfrak{b}$ *називаје се прост взходно к* $\mathfrak{a}$. Идеал $\mathfrak{b}$ јест зато прост взходно к $\mathfrak{a}$ тогда и само тогда, ако из $\mathfrak{d}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ всегда следује $\mathfrak{d} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Из рачунских правил под 4 следује: ако $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{c}$ сут просте взходно к $\mathfrak{a}$, тогда јих продукт и јих најменше обче многократно сут такодже просте взходно к $\mathfrak{a}$. Ако $\mathfrak{b}$ јест прост взходно к $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{a}$ прост взходно к $\mathfrak{b}$, тогда $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ называјут се взаимно просте в том смыслу. Из § 4, 4β, следује: ако $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ сут взаимно просте како делительи, тогда они сут такодже взаимно просте в том смыслу.

[23] Ту модификацију мојего изворнега доказа, чрез коју условје цепов делительев става непотребно, должна јесм B. L. van der Ваердену.

§ 6. Теорија идеалов при условју цепов делительев

В основу нехај буде положено (комутативно) колцо $\mathfrak{R}$, за кторо аксиома И условја цепов делительев јест изполньена; дальше всегда нехај буде положен фиксованы добры порјадок всих елементов из $\mathfrak{R}$. Тым самым даны јест такодже добры порјадок всих идеалов из $\mathfrak{R}$. Направду, две предпоставкы одмах дају, же всакы идеал из $\mathfrak{R}$ имаје базу идеала, составјену из конечно многих елементов. Ако се зато од доброго порјадка елементов из $\mathfrak{R}$ преходи до квази-лексикографичного порјадка всих конечных подмножств $\mathfrak{R}$,[26] и всакому идеалу како вызначену базу приреди се прва меджу разными можными базами в добром порјадку конечных подмножств, тогда скупај с конечными подмножствами добро упорјадковане сут такодже идеалы.

Теорема I. *При условју цепов делительев всакы идеал из $\mathfrak{R}$ допушча представјенье како најменше обче многократно конечно многих неразложимых идеалов, т.ј. идеалов, кторе не можно представити како најменше обче многократно двох властных делительев.*

За доказ треба показати: ако теорема I не јест изполньена за идеал $\mathfrak{m}$, тогда $\mathfrak{m}$ имаје властны делитель, за кторы теорема I такодже не јест изполньена; из того можно, против предпостављеному условју цепов делительев, сконструовати цеп делительев, кторы не прерываје се в конечном часу. Направду $\mathfrak{m}$ мора быти разложимы, бо иначе $\mathfrak{m} = [\mathfrak{m}]$ бы дало потребно представјенье. Ако $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$, тогда теорема I не може Једночасно важити за $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$, бо иначе одговарјајуче представјенье бы следовало за $\mathfrak{m}$. Значи, сут властне делительи од $\mathfrak{m}$, за кторе теорема I не јест изполньена; нехај $\mathfrak{a}_1$ буде први меджу ними в добром порјадку идеалов. Конструујучи подобно из $\mathfrak{a}_1$ властны делитель $\mathfrak{a}_2$, и обче из $\mathfrak{a}_i$ властны делитель $\mathfrak{a}_{i+1}$, добива се добро определьен цеп делительев, кторы не прерываје се в конечном часу, против предпоставкы.[27]

Заради предпостављеного условја цепов делительев можно по § 5, 2 говорити просто о примарных идеалах. Связ меджу примарностју и неразложимостју даје:

Теорема II. *При условју цепов делительев всакы неразложимы идеал јест примарны; иными словами, всакы непримарны идеал јест разложимы.*

Когда при преходу до колца класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$ заради хомоморфије условје цепов делительев остава сачувано, когда представјењу $\mathfrak{m}$ како најменшего обчего многократного одговарја представјенье нулового идеала, и когда заради првој теоремы изоморфизма (§ 4, 3) примарным делительам од $\mathfrak{m}$ зново одговарјајут таке в $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$ и обратно, можно ограничити се на разложенье нулового идеала в колцу класов остатков. Понеже оно јест колцо тој самеј обчности, можно од почетка предпоставити, же идеал за разложенье јест нуловы идеал од $\mathfrak{R}$.

Нехај зато нуловы идеал од $\mathfrak{R}$ не буде примарны, тако же ексистује најменеј једна пара идеалов $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, при чем $\mathfrak{b}$ можно још предпоставити како главны идеал, така, же

$$\mathfrak{a} \neq (0), \qquad \mathfrak{b}^x \neq (0)\ (x = 1, 2, \ldots), \qquad \mathfrak{a}\mathfrak{b} = (0).$$

Нехај буде образован, по предпоставце в конечном часу прерывајучи се, цеп делительев идеалных квоциентов:

$$\mathfrak{a},\ \mathfrak{a} : \mathfrak{b}, \ldots, \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^\nu, \ldots;$$

нехај напр. $\mathfrak{t} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^{m-1} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^m = \cdots$ буде равен всим следујучим идеалам того цепа; значи $\mathfrak{t} = \mathfrak{t} : \mathfrak{b}$, или $\mathfrak{b}$ јест прост взходно к $\mathfrak{t}$. Далеј $\mathfrak{t}$ како делитель од $\mathfrak{a}$ различны јест од нулового идеала, такође $\mathfrak{b}^x$ за всакы експонент x. За доказ теоремы II зато достаточно јест показати представјенье

$$(0) = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}].$$

По дефиницији јест

$$\mathfrak{b}^{m-1}\mathfrak{t} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \qquad \mathfrak{b}^m\mathfrak{t} = (0),$$

[26] То треба разумети тако: елементы $a_1, \ldots, a_n$ конечного подмножства $\mathfrak{W}$ означены сут тако, же порјадок индексов согласује се с добрым порјадком, даным в $\mathfrak{R}$. Всако подмножство с n елементами иде пред таким с $m > n$ елементами. Ако два подмножства имајут једнаку моч, прво называје се ранејшим, ако први елемент, в котором они разликујут се, претоди одговарјајучему елементу другого подмножства в добром порјадку. Тым самым всакому систему конечных подмножств придељен јест први елемент. При даном добром порјадку од $\mathfrak{R}$ не треба никакого дальнего постулата избора; особливо ако $\mathfrak{R}$ јест изчетно, како в случају алгебраичного числового поља, тогда обче никакы постулат избора не лежи в основе.

[27] Теорема I очивидно важи точно тако за модулне области, ако условје цепов делительев предпоставља се за систем всих модулов. Она имаје чисто множинско-теоретичны характер; она јест такодже једина теорема, при доказе ктореј употребљаје се добры порјадок идеалов.

зато остава само показати:

$$\mathfrak{c} = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}] \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}^m\mathfrak{t}}.$$

То следује из предпоставок, же $\mathfrak{b}$ јест главны идеал и јест прост взходно к $\mathfrak{t}$. Всакы елемент c из $\mathfrak{c}$ заради делительности чрез $\mathfrak{b}^{m+1}$ допушча представјенье, при чем n разумеје се како сымбол целово числа,

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m,$$

где r ныне зново означаје елемент из $\mathfrak{R}$. Из $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ следује зато $rb^m \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ и тым $r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ заради $\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}$. Тым але $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}\mathfrak{b}^m}$ и теорема II јест доказана.

Теорема III. *При условју цепов делительев всакы идеал допушча најкрајше представјенье како најменше обче многократно конечно многих највечших примарных компонент, належечих к различным простым идеалам.*

Абы дојти до такого представјенья, треба само, когда год можно, по теореме И ексистујуче представјенье чрез неразложиме, значи по теореме II примарне идеалы, заменити с најкрајшим представјеньем. Ако примарне идеалы, належече к једнакым простым идеалам, собирајут се скупај, искано представјенье следује по § 5, 3. Примарне компоненты можно назвати највечшими, бо најменше обче многократно којихколи меджу ними уже не јест примарно.[28]

[28] При том асоциоване просте идеалы и изоловане компоненты сут једнозначно опредељене. Ср. *Idealtheorie* или W. Krull, Math. Ann. 90 (1923), С. 55–64.

§ 7. Теорија идеалов при двојном условју цепов

Упрошченьа в поравнаньу с до ныне развитоју теоријеју опирају се на помочне тврдженьа, кторе будут дане под 1 и 2.

1. *Ако в комутативном колцу без делительев нулы изполньено јест условје цепов кратных, тогда колцо јест такођже полье.* Треба показати, же за $a \neq 0$ једначењe $ax = b$ всегда имаје решењe в колцу. Же оно не може имети више неж једно решењe, следује из предпоставкы, же колцо јест без делительев нулы.

Нехај $\mathfrak{a}$ буде главны идеал, выведены из a. По предпоставце ред степењев прерываје се в конечном часу; нехај напр. $\mathfrak{a}^m$ буде равен всим следујучим степењам. Ако $\mathfrak{b}$ означаје главны идеал, выведены из b, тогда добивамо

$$\mathfrak{a}^m\mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{m+1}\mathfrak{b}, \qquad \mathfrak{a}^{m+1}\mathfrak{b} = (a^{m+1}b).$$

То даје особито за елемент $a^m b$ представјењe, при чем n разумеје се како сымбол целово числа,

$$a^m b = ka^{m+1}b + na^{m+1}b = a^{m+1}c,$$

где c зново јест елемент из $\mathfrak{R}$. Понеже по предпоставце не екситују делители нулы, из того следује $b = ac$, чиме доказано јест својство польа.

2. Из 1 непосреднье следује помочно тврдженье: *ако в комутативном колцу изполньено јест условје цепов кратных, тогда просты идеал не имаје властного делителья различного од* $\mathfrak{o}$.

Такођже следује додатек: *ако изполньена јест само аксиома II, условје цепов кратных модуло всакы идеал различны од нулового идеала, тогда всакы просты идеал различны од нулового идеала не имаје властного делителья различного од* $\mathfrak{o}$.

Бо колцо класов остатков по простом идеалу $\mathfrak{p}$ по дефиницији става колцом без делительев нулы; и понеже заради хомоморфије тут такођже изполньено јест условје цепов кратных, по 1 оно јест полье. Заради једно-једнозначного одговарјања меджу делительами од $\mathfrak{p}$ и идеалами в колцу класов остатков $\mathfrak{p}$ зато не имаје властного делителя различного од $\mathfrak{o}$.[29]

Теорема IV. *Ако в комутативном колцу изполньено јест двојно условје цепов, тогда в всаком најкрајшем представјењу идеала једнозначно опредељене сут те примарне компоненты, кторе не належат к јединичному идеалу* $\mathfrak{o}$.

Додатек. При предпоставце аксиом И и II теорема IV важи за всакы идеал различны од нулового идеала.

Нехај

$$\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r] = [\overline{\mathfrak{q}}, \overline{\mathfrak{q}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{q}}_s]$$

будут најкрајша представјењa од $\mathfrak{m}$ чрез највечше примарне компоненты, и нехај $\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ односно $\mathfrak{o}, \overline{\mathfrak{p}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{p}}_s$ будут асоциованe просте идеалы. При том $\mathfrak{q}$ односно $\overline{\mathfrak{q}}$ треба изпустити, ако не наступаје никакы примарны идеал належечи к $\mathfrak{o}$. Заради

$$\mathfrak{o}\mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$$

всакы $\mathfrak{p}_i$ мора входити в некој $\overline{\mathfrak{p}}_j$, значи по помочном тврдженьу быти идентичны с ним. Одговарјајуче согласујут се такођже обратно наступајуче просте идеалы. Далеј простост осталых факторов даје взаимну делительност одговарјајучих примарных компонент. Напоследку, ако $\mathfrak{o}$-компонента оправду наступаје, тогда то мора быти в обах најкрајших представјењах. Тым једнозначност јест показана; доказ показује такођже, же всако представјењe без примарној компоненты належечеј к $\mathfrak{o}$ уже јест најкрајше.

3. Ако к предпоставце двојнего условја цепов додаје се још ексистенција јединичного елемента, теорема IV заострјаје се до теоремы V.

Теорема V. *Ако в комутативном колцу с јединичным елементом изполньено јест двојно условје цепов, тогда всакы идеал можно једнозначно представити како продукт конечно многих попарно взаимно простых примарных идеалов.*

[29] При том в $\mathfrak{R}$, и зато в $\mathfrak{o}$, јединичном идеалу состављеном из всих елементов $\mathfrak{R}$, не треба ексистовати јединичны елемент, хоти по 1 в колцу класов остатков ексистује јединичны клас.

Додатек. При предпоставце аксиом I, II, III теорема V важи за всакы идеал различны од нулового идеала.

Заради ексистенције јединичного елемента става $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$, и тым всакы примарны идеал належечи к $\mathfrak{o}$ става равны $\mathfrak{o}$, зато не може наступати в најкрајшем представјењу идеала различного од $\mathfrak{o}$. Зато по теореме IV примарне компоненты сут једнозначно опредељене. Једночасно всако представјење чрез изпушченье $\mathfrak{o}$ става најкрајше. Два различне просте идеалы по помочном тврдженьу под 2 сут всегда взаимно просте; зато то само важи за примарне компоненты, и најменше обче многократно става продукт.

Из предпоставок далеј следује: *в комутативном колцу с јединичным елементом и двојным условјем цепов, изкльучно јединичны идеал, все и само те просте идеалы сут просте взходно к идеалу* $\mathfrak{m}$*, кторе не входет в* $\mathfrak{m}$*. Појмы простости взходно к и взаимној простости совпадајут.*

Ако $\mathfrak{p}$ не входи в $\mathfrak{m}$, тогда он јест различны од всих простых идеалов належечих к $\mathfrak{m}$ и зато става прост взходно к всакој примарној компоненте и к $\mathfrak{m}$; Једночасно он става взаимно просты с всакој примарној компонентоју и тым с $\mathfrak{m}$. Ако противно $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$ входи в $\mathfrak{m}$, тогда он мора совпадати с једным из асоциованых простых идеалов. Ако он належи к компоненте $\mathfrak{q}$, тогда $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$ става властны делитель од $\mathfrak{q}$; чрез једнозначну разложимост тогда такоџе продукт делимы чрез $\mathfrak{m} : \mathfrak{p}$ става властны делитель од $\mathfrak{m}$. Зато $\mathfrak{p}$ не јест прост взходно к $\mathfrak{m}$.

§ 8. Теорија идеалов при интегралној замкньености в польу квоциентов

До сего развита теорија идеалов тепер има быти заоштрјена до обычној формы доданьем двух последньих аксиомов.

1. *Помочны теорем.* Нај $\mathfrak{R}$ буде комутативно колцо без нуловых делительев с јединичным елементом, и нај в $\mathfrak{R}$ буде предпоставльено условје цепов делительев (аксиомы I, III, IV). Тогда из $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{a} \neq (0)$ всегда следује $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$. Значи,

$$\mathfrak{c} \neq \mathfrak{c}\mathfrak{t}$$

за все идеалы различне од нулового и јединичного идеалов. [30] Доказ выходи како при помочном теорему §1, 3, бо $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ можно разсматрјати како конечны модул взходно к $\mathfrak{b}$. Ако $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ означа базу идеала $\mathfrak{a}$, ктора обстаја по I, тогда из $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ следује систем једначень

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \cdots + b_{in}\alpha_n, \qquad b_{ij} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}, \quad i = 1, \ldots, n.$$

Понеже $\mathfrak{R}$ јест предпоставльено без нуловых делительев, из того следује $|b_{ij} - e_{ij}| = 0$, кде $e_{ij} = 0$ за $i \neq j$, а $e_{ii} = e$. Из једначења

$$e - b_{11} - \cdots \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$$

следује але $e \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$, и зато $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$.

2. Тепер остава само доказати, же по доданьу предпоставкы интегралној замкньености в польу квоциентов (аксиома V) к аксиомам I–IV всакы примарны идеал различны од нулового идеала става степеньу своjего асоциованого простого идеала. Једнозначност следујучего представјења

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

за все идеалы различне од нулового идеала уже јест доказана теоремоју V и помочным теоремом под 1; једночасно јест показано, же ты просте идеалы не имајут властного делителья различного од јединичного идеала. Доказ буде најпрво проведен за експонент два с употребоју Дедекиндового последка II (§1, 4), а в обче чрез полну индукцију.

Помочны теорем. При предпоставце аксиомов I–V не обстајут други примарне идеалы експонента два осим $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$.

Треба доказати, же из

$$\mathfrak{p}^2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad \mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$$

нужно следује $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$. Нај зато буде

$$\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}.$$

Тогда из помочного теорема §7, 3 следује, же $\mathfrak{c} : \mathfrak{p}$ става властным делительем $\mathfrak{c}$. Зато обстаја елемент b таковы, же

$$b\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}}.$$

Тым $y = b/c$ не јест целы, то јест y належи к польу квоциентов, але не к $\mathfrak{R}$. Треба доказати $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; из того следује, понеже $\mathfrak{q}$ јест примарны и належи к $\mathfrak{p}$, же $\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

По Дедекиндовом последку II обстајут елементы m, n из $\mathfrak{R}$ таке, же

$$y = b/c = m/n$$

и такодже m^2/n не јест целы, то јест

$$bn = mc, \qquad m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}, \qquad m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}.$$

[30] Противно тому, при тых самых предпоставках из $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c}$ не можно закльучити $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$. Како примјер можно взяти колцо полиномов $K[x, y]$: $\mathfrak{a} = (xy)$, $\mathfrak{b} = (x^3, xy, y^2)$, $\mathfrak{c} = (x^2, y^2)$; дејанско $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{a}^2$, але $\mathfrak{b} \neq \mathfrak{c}$.

Множенье $b\mathfrak{p}$ с m даје

$$mb\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}c}, \qquad \text{zato} \qquad m\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}},$$

последнье, бо иде о колцо без нуловых делительев. Из того следује

$$m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

због $m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}$ и $\mathfrak{n} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; последнье знову по помочном теорему §7, 3, бо $\mathfrak{n} : \mathfrak{p}$ јест властны делитель $\mathfrak{n}$. Четыри релације

$$m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad n \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad bn = mc$$

дават $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Дејательно, понеже $\mathfrak{p}^2$ јест примарны, најпрво добивамо $mc \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, и зато из $bn = mc$ следује $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Тым помочны теорем јест доказаны.

3. *Помочны теорем. При предпоставце аксиомов I–V не обстајут други примарне идеалы експонента ϱ осим* $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$. [31] Помочны теорем следује из помочного теорема под 2 без дальнього употребльења аксиомов. За доказ треба најпрво показати:

$$\text{ako } \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \ \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad \text{togda} \quad \mathfrak{p}^\varrho = (\mathfrak{c}^\varrho, \mathfrak{p}^{\varrho+1})$$

за всако ϱ. По помочном теорему под 2 имамо $\mathfrak{p} = (\mathfrak{c}, \mathfrak{p}^2)$. Ако зато предпоставимо

$$\mathfrak{p}^{\varrho-1} = (\mathfrak{c}^{\varrho-1}, \mathfrak{p}^\varrho),$$

тогда чрез множенье с $\mathfrak{p}$ по дистрибутивном закону следује

$$\mathfrak{p}^\varrho = (\mathfrak{c}^\varrho, \mathfrak{p}^{\varrho+1}).$$

Доказујемны помочны теорем можно привести к следујучеј другој форме:

$$\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\varrho}, \quad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\varrho+1}}, \quad \mathfrak{p}^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \varrho \geq 1$$

импликује

$$\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

Бо заради $\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\varrho}$ и $\mathfrak{p}^\varrho \neq \mathfrak{p}^{\varrho+1}$ по помочном теорему под 1 второ условје јест исполньено. Конечно кратно употребльенье тој другој формы даје $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и с тым $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$.

Из предпоставкы другој формы, с охледом на представјенье $\mathfrak{p}^\varrho$, за всакы елемент q из $\mathfrak{q}$ следује:

$$q = bc^\varrho + p^{\varrho+1}, \qquad b \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

или, равнозначно,

$$bc^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1}}.$$

Понеже $(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1})$ јест примарны, из того следује

$$c^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1}} \quad \text{ili} \quad c^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+2}},$$

и с тым $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

4. Сумарно добивамо:

Теорема VI. *Ако в комутативном колцу важе аксиомы I–V, тогда всакы идеал различны од нулового и јединичного идеалов можно једнозначно представити како продукт степеньев конечно многих простых идеалов различных од нулового и јединичного идеалов; ты просте идеалы не имајут властного делителья различного од јединичного идеала.*

[31] Доказ помочного теорема 3 при предпоставце валидности помочного теорема 2 находи се у Masazo Sono, *On Congruences II*, §§9 и 10.

§ 9. Аксиомы како последок предпоставјеного разложења

Да бы из ексистенције обычного разложења идеалов, кторо по теореме VI следује из аксиомов I–V, можно было такодже обратно вывести ты аксиомы, треба предпоставити разложење в следујучој форме.

Предпоставка. В комутативном колцу $\mathfrak{R}$ всакы идеал, не выведены из нулового или јединичного елемента, једнозначно јест представимы како продукт степеньев простых идеалов. Ты просте идеалы сут једноставне идеалы, не выведене из јединичного елемента, т.ј. не имајут властного делителя различного од $\mathfrak{o}$; обратно, все једноставне идеалы сут просте идеалы. Једнозначност има важити в точној форме:

$$\mathfrak{a}^{\varrho} \neq \mathfrak{a}^{\varrho+1}$$

за всакы идеал не выведены из нулового или јединичного елемента.

Ексистенција јединичного елемента при том не јест предпоставјена. Ако јединичны елемент не обстаја, условје "не выведены из јединичного елемента" не представља ограниченья.

1. *Доказ аксиома III.* Нехај аксиом III не важи. Треба показати, же $\mathfrak{o}^2$ става једноставным идеалом, но не јест просты идеал. По предпоставце точној једнозначности имајемо $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$; зато $\mathfrak{o} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, але $\mathfrak{o}^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, и так $\mathfrak{o}^2$ не јест просты идеал. Но $\mathfrak{o}^2$ јест једноставны: $\mathfrak{o}^2$ не може бити делимы никакым простым идеалом различным од $\mathfrak{o}$, и зато по предпоставјеном продуктном представјењу не имаје делительев различных од $\mathfrak{o}$ или $\mathfrak{o}^2$.

2. *Доказ аксиома IV.* Ако a јест нуловы делитель, т.ј. $ab = 0$, але $a \neq 0$ и $b \neq 0$, тогда множење представјень главных идеалов выведеных из a и b даје

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r},$$

где $\mathfrak{p}_i$ сут различне од нулового и јединичного идеалов. Представјење предпоставјамо како најкратше в том смыслу, же вынешење льубого фактора даје властны делитель нулы. Ако в том представјењу наступаје само једен просты идеал, тогда

$$(0) = \mathfrak{p}^{\varrho} = \mathfrak{p}^{\varrho+1},$$

против точному захтеву једнозначности. Ако наступаје више неж једен просты идеал, тогда выходи

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} &= (\mathfrak{p}_1^{\varrho_1}, \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r})\mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \\ &= \mathfrak{p}_1^{\varrho_1}\mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}, \end{aligned}$$

бо због ексистенције јединичного елемента $\mathfrak{p}_1$ јест взаимно просты со всими осталыми простыми идеалами. Зато и ту настаје противречје точному захтеву једнозначности.

3. *Доказ аксиомов I и II.* Предпоставкы дават за всакы идеал различны од нулового идеала: из делимости следује продуктно представјење. Ако

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

и $\mathfrak{a}$ јест делитель $\mathfrak{m}$, тогда в продуктном представјењу $\mathfrak{a}$ наступајут само таке просте идеалы, кторе сут идентичне с $\mathfrak{p}_i$, а експоненты лежат меджу 0 и ϱ_i. Зато обстаја само конечно много делительев $\mathfrak{m}$, одговарјајучих комбинацијам $0 \leq \sigma_i \leq \varrho_i$. Тым в колцу остатковых класов по $\mathfrak{m}$ важи двојно условје цепов. Тако сут аксиомы I и II доказаны; условје цепов делительев важи такодже в самој $\mathfrak{R}$, бо всакы властны делитель нулового идеала јест различны од нулового идеала.

4. *Колцо остатковых класов по всаком идеалу различном од нулового идеала јест колцо главных идеалов.* Идеал можно предпоставити различным од јединичного идеала. Ако идеал јест примарны, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^{\varrho}$, и ако $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, але $\mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, тогда из 3 следује, же $\mathfrak{c} = \mathfrak{p}\mathfrak{a}$ с $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$. Зато

$$\mathfrak{p}^{\sigma} = (\mathfrak{c}^{\sigma}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \qquad (\sigma < \varrho),$$

и в колцу остатковых класов по примарном идеалу всакы идеал става главны идеал. В обче, при

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$$

и одговарјајучем представјењу колца остатковых класов како директној сумы

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

$\mathfrak{a}_i$ јест изоморфны к $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, и следовательно всакы идеал из $\mathfrak{a}_i$ јест главны идеал. Ако $\mathfrak{c}$ јест произвольны идеал колца остатковых класов, тогда $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ јест главны идеал $\mathfrak{a}_i c_i$; выходи

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}_1 c_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r c_r = \mathfrak{o}c, \qquad c = c_1 + \cdots + c_r.$$

Бо због $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ и због $c_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ главне идеалы $\mathfrak{a}_i\mathfrak{o}c_i$ и $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ из $\mathfrak{a}_i$ совпадајут.

Тај теорем допушча још следујучу форму: ако $\mathfrak{c}$ јест произвольны идеал, можно јего преобразити в главны идеал множењем с идеалом взаимно простым с даным идеалом $\mathfrak{b}$. Бо ако положимо $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, тогда $\mathfrak{c}$ модуло $\mathfrak{m}$ става главны идеал, т.ј.

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}\mathfrak{a}, \mathfrak{c}\mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

зато $\mathfrak{o}c = \mathfrak{c}\mathfrak{a}$ и $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$.

5. *Теорија дробных идеалов.* Дробны идеал означа всакы конечны $\mathfrak{R}$-модул в польу квоциентов $\mathfrak{K}$.

Конечне $\mathfrak{R}$-модулы из $\mathfrak{K}$, различне од нулового модула, творе Абелову групу взходно к множењу.

Продукт двају конечных $\mathfrak{R}$-модулов јест знову конечны $\mathfrak{R}$-модул; множење јест асоциативно и комутативно; понеже $\mathfrak{K} = \mathfrak{o}\mathfrak{K}$, јединичны идеал јест јединичны елемент система. Остаје само показати, же једначење

$$\mathfrak{U}X = \mathfrak{o}$$

всегда имаје решење в систему конечных $\mathfrak{R}$-модулов.

Предбежна опомба. Ако једначење $\mathfrak{A}T = \mathfrak{B}$ имаје једно и само једно решење, тогда T јест ровны модулному квоциенту $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§5, 4). Бо

$$T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B} : \mathfrak{A}}, \qquad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}(\mathfrak{B} : \mathfrak{A})} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}.$$

Нехај најпрво $\mathfrak{A}$ јест главны модул, $\mathfrak{A} = (\alpha)$; тогда $X = (e/\alpha)$ јест решење $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$, и X јест знову конечны $\mathfrak{R}$-модул. Из тога следује: всакы конечны $\mathfrak{R}$-модул јест модулны квоциент двају идеалов из $\mathfrak{R}$, что оправдава названье дробны идеал. Бо нехај $t_1, \ldots, t_n$ јест база модула T, нехај $t_i = \tau_i/a$, и нехај $\mathfrak{t}$ јест идеал в $\mathfrak{R}$ выведены из τ_i. Тогда $\mathfrak{o}a\,T = \mathfrak{t}$, одкуда по предбежној опомбе следује $T = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}a)$.

Решење $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$ можно ныне дати обче. Нехај $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}c$, и нехај $\mathfrak{b}$ јест избраны тако, же $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ јест ровны главному идеалу $\mathfrak{o}a$. Тогда

$$\mathfrak{A}\,\mathfrak{o}c = \mathfrak{a}, \qquad \mathfrak{A}\,\mathfrak{b}\mathfrak{o}c = \mathfrak{o}a, \qquad \mathfrak{A}(\mathfrak{b}\mathfrak{o}c : \mathfrak{o}a) = \mathfrak{o}.$$

При том X, како квоциент идеала чрез главны идеал, јест знову конечны $\mathfrak{R}$-модул. Из груповеј властности следује још, же модулны квоциент какихколи двају идеалов $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, како решење једначења $\mathfrak{b}X = \mathfrak{a}$, јест конечны $\mathfrak{R}$-модул.

6. Из груповеј властности следујут дальше последкы.

6α. Можно јест скрачивати; из $\mathfrak{T} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ следује $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$, и обратно.

6β. Всакы дробны идеал допушча представјење $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, где $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ сут взаимно просте; тым условјем $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ сут једнозначно определьене.

6γ. Всакы главны модул $\mathfrak{o}n$ выведены из нецелого елемента допушча представјење како квоциент главных идеалов тако, же ниједна степень числителья не јест делима именовательем. Нехај в скраченом представјењу $\mathfrak{o}n = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$, где $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; нехај $\mathfrak{o}b = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ и $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Тогда

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{a}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}b : \mathfrak{a}\mathfrak{c},$$

и понеже $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ такође става главны идеал, выходи

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{o}b : \mathfrak{o}c.$$

Но ниједна степень b не јест делима c.

7. *Доказ аксиома V.* Из 6γ следује, же всакы нецелы елемент из $\mathfrak{K}$ допушча квоциентно представјенье

$$\eta = a/c$$

тако, же в $\mathfrak{R}$ ниједна степень числителя не јест делима именователем. Такы елемент зато не може задоволити никако једначенье, кторо јего характеризује како целы взходно к $\mathfrak{R}$; бо из

$$\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \cdots + r_n = 0$$

следује $a^n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}c}$ в $\mathfrak{R}$.

8. *Последок.* Ако в комутативном колцу $\mathfrak{R}$ важе аксиомы I–IV и всакы примарны идеал јест неразложимы, тогда важи такође аксиом V. Због аксиомов I–III всака степень простого идеала $\mathfrak{p}^\varrho$ јест једночасно примарны идеал; особливо то важи за $\mathfrak{p}^2$, и по предпоставце он јест неразложимы. Из тога треба доказати

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2);$$

бо тогда по помочном теорему §8, 3 следује, же всакы примарны идеал става степењу простого идеала, что вместе с другыми предпоставками по 7 влече интегралну замкньеност.

По условју цепов делительев выходи

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c_1, \ldots, \mathfrak{o}c_n),$$

при чем како множительи c_i входет в разсматренье само остаткове класы по $\mathfrak{p}$, и при чем c_i можно предпоставити линеарно независными взходно к польу остатковых класов по $\mathfrak{p}$. Из тој линеарној независимости але за $n > 1$ следује представјенье

$$\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2], \qquad \mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}c_1, \mathfrak{p}^2), \qquad \mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}c_2, \ldots, \mathfrak{o}c_n, \mathfrak{p}^2),$$

тако же $\mathfrak{q}_1$ и $\mathfrak{q}_2$ ставајут властными делительами $\mathfrak{p}^2$. То противречи неразложимости. Зато јест $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$ доказано.

9. Ако в колцу допустет се нулове делителье, тогда из аксиомов I–III и интегралној замкньености в колцу квоциентов не следује, же всакы примарны идеал става неразложимы. [32] Нехај $\mathfrak{T}$ јест колцо, в котором важе все аксиомы I–IV осим интегралној замкньености. По последку 8 в $\mathfrak{T}$ обстајајут разложиме примарне идеалы $\mathfrak{q}$; нехај $\mathfrak{p}^\varrho$ означа властны многократник $\mathfrak{q}$, а $\mathfrak{R}$ остатково колцо $\mathfrak{T}/\mathfrak{p}^\varrho$. В $\mathfrak{R}$ важе аксиомы I–III, и једночасно важи интегрална замкньеност в колцу квоциентов. Бо всакы елемент не делимы $\mathfrak{p}$ става взаимно просты с $\mathfrak{p}^\varrho$, тако же в $\mathfrak{R}$ все регуларне елементы сут јединице. Зато $\mathfrak{R}$ јест идентично со својим колцом квоциентов.

[32] Поровнај опомбу дану в оригиналу.

§ 10. Двојно условје цепов и композицијны ред

В следујучем буде показано, же за произвольне модулне области, предпоставјене како добро упорјадковане, предпоставка важности двојнего условја цепов, то јест же всака цеп делительев и всака цеп кратных модулов прерываје се по конечно многих кроках, јест равнозначна с предпоставкоју, же обстаја композицијны ред. [33] Специализација модулној области до комутативного колца даје одговарјајуче факты за систем всих идеалов колца; при том в пункту 2 всегда треба заменити модулны изоморфизм колцовым изоморфизмом.

Модулна област $\mathfrak{G}$ называје се проста, ако в $\mathfrak{G}$ не обстајут друге $\mathfrak{R}$-модулы осим самеј $\mathfrak{G}$ и нулового модула $\mathfrak{E}$. Модул $\mathfrak{A}$ называје се просты в $\mathfrak{G}$, ако $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ јест проста. Цеп кратных

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_r, \mathfrak{E}$$

называје се композицијны ред $\mathfrak{G}$ долгости r, ако все модулы цепа сут различне и всакы модул јест просты в предходном.

1. Ако в $\mathfrak{G}$ предпоставја се важност двојнего условја цепов, тогда в $\mathfrak{G}$ обстаја композицијны ред. Из предпоставјеного доброго порјадка и условја цепов делительев, како в §6, следује ексистенција најмање једного модула простого в $\mathfrak{G}$. Имено, ако $\mathfrak{G}_1$ јест в добром порјадку први властны делитель $\mathfrak{G}$, а обче $\mathfrak{G}_i$ први властны делитель $\mathfrak{G}_{i-1}$, тогда добро определьена цеп

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \ldots, \mathfrak{G}_i, \ldots$$

прерываје се по конечно многих кроках и нужно води к простому модулу. Ако повторити тај крок, достајемо цеп кратных

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_i,$$

ктора се прерываје по условју цепов кратных и даје композицијны ред.

2. Ако в $\mathfrak{G}$ предпоставја се ексистенција композицијного реда, тогда в $\mathfrak{G}$ важи двојно условје цепов. Доказ иде чрез полну индукцију; в току индукцијного крока једночасно се достаје теорем Jordan–Hölder. [34]

Нехај најпрво $\mathfrak{G}$ јест проста; тогда обычне тврдженьа сут непосреднье изполньене: чрез всакы просты модул иде композицијны ред; все композицијне реды имајут једнаку долгост и изоморфне квоциентне групы до порјадка; чрез всакы властны модул иде композицијны ред; условја цепов кратных и делительев важе.

Ты тврдженьа ныне доказујут се за композицијны ред

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

долгости $r+1$, ако оне важе за кратше реды. Ако $\mathfrak{B}$ јест други модул просты в $\mathfrak{G}$, $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$, тогда $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{G}$. Ако положимо $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$, другы теорем о изоморфизму даје

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{M}, \qquad \mathfrak{G}/\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}/\mathfrak{M}.$$

Из тога следује ексистенција композицијного реда идучего чрез $\mathfrak{B}$; поровнанье тако добивеных обменных редов даје теорем Jordan–Hölder.

За произвольны модул $\mathfrak{H}$ различны од $\mathfrak{G}$ образујемо из фиксованого композицијного реда ред

$$\mathfrak{G}, (\mathfrak{U}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{U}_1, \mathfrak{H}), \ldots, (\mathfrak{U}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}.$$

По другом теорему о изоморфизму различне члены того реда сут последовательно просте, зато оне творе композицијны ред од $\mathfrak{G}$ до $\mathfrak{H}$. Из тога следује можност водити композицијне реды чрез всакы властны модул. Наконец, всака цеп кратных по преходу к такому модулу прерываје се по индукцији, и подобно всака цеп делительев по преходу к модулу остатковых класов. Еквивалентност предпоставок, композицијны ред или двојно условје цепов, тым јест доказана.

Прије̌то 13. 8. 1925.

---

[33] Модулы области сут Абелове групы взходно к додаваньу, и то обобчене Абелове групы, бо област множительев состоји из елементов из $\mathfrak{R}$. Теоремы того параграфа оставајут валидне, ако под "модулами" разумеје се целость нормалных делительев некомутативној групы.

[34] Поровнај Masazo Sono, *On Congruences I*, §§11–13, за случај колцов; даље Dedekind, *Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe*, Math. Ann. 53 (1900), S. 371–403.

31. Теорем о дискриминанту дльа порјадков алгебраичного числового или функцијного польа

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), стр. 82–104

Dedekindов теорем о дискриминанту, како јест знано, тврди: просто число входи в дискриминант польа тогда и само тогда, когда главны идеал, породжены тым числом, јест делимы најманье квадратом простого идеала.

В следујучем показујем, же тој теорем остаје валидны за все конечне порјадкы конечного алгебраичного числового польа, т. ј. за вса така колца целых чисел, кторе обејмајут колцо всих целых рационалных чисел, в следујучем формулованьу: просто число p входи в дискриминант порјадка тогда и само тогда, когда в идеалном разложеньу главного идеала (p) на највече примарне компоненты, валидном в том порјадку,[1] појавја се најманье једен властны примарны идеал, т. ј. таковы, кторы не јест просты идеал.

Понеже за главны порјадок, систем всих целых чисел польа, не обстајут друге примарне идеалы неж степени простых идеалов, Dedekindов теорем произходи чрез специализацију.

Доказ теорема чрез преход к колцу класов остатков порјадка модуло (p) приводи се к теорији разложења оных колц, кторе имајут конечны ранг взходно к польу садржаном в колцу; оны теды творет комутативны систем хиперкомплексных величин с главној јединицоју и коефициентами из того самого польа. Ту особливо како полье коефициентов выступаје полье класов остатков целых рационалных чисел модуло p, а разложеньу (p) в колцу класов остатков одговарја разложенье нулового идеала.

Ако теды тако колцо конечного ранга называје се пополно редуцибилным, когда јего нуловы идеал може быти представјен како најменши обчи кратник конечно многих простых идеалов, јде о критерије пополној редуцибилности. Како таковы критериј најпрво достава се: при совршеном польу како области коефициентов колцо јест пополно редуцибилно тогда и само тогда, когда разширјено колцо с алгебраично затворјеноју областју коефициентов јест пополно редуцибилно. За то разширјено колцо але ненуловост дискриминанта јест велми просто познана како необходны и достаточны критериј пополној редуцибилности;[2] и понеже дискриминант порјадка модуло всако просто число преходи в дискриминант колца класов остатков, с тым јест теорем о дискриминанту доказан.[3]

Ако разгледајут се функцијне польа вместо числовых поль, порјадок мора тепер обејмати основну област всих целых рационалных функцij, односно при алгебраичных функцијах од више неопредельеных или при целых алгебраичных функцијах основну област всих целых функционалов с цело-рационалными коефициентами. Тогда в колцу класов остатков може наступити такође случај несовршеној области коефициентов, напр. когда в случају целочисловеј функционалној области јде о колцо класов остатков по простом числу. При несовршеном польу како области коефициентов треба разликовати просте идеалы првого и другого рода, подле того јест ли полье класов остатков по простом идеалу разширјено полье првого или другого рода,[4] и одповедајуче разликовати пополну редуцибилност првого и другого рода. Вси горе наведени критериј односет се к пополној редуцибилности првого рода, ктора сама наступаје в совршеном случају; и тым в најобчејшем случају теорем о дискриминанту говори, же просты елемент основној области входи в дискриминант порјадка тогда и само тогда, когда в идеалном разложеньу (p) појавја се најманье једна властно примарна компонента или просты идеал другого рода.

Таj факт за главны порјадок был најпрво замечены на примерах од Kronecker, после того како в Festschrift јешче погрешно находило се формулованье валидно за главны порјадок числового польа,

[1] Срав. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, Math. Ann. 96 (1926), str. 26–61. За все дефиниције одказујем к тој работе, ниже цитованој како "Idealtheorie". В следујучем под "порјадком" всегда разумеје се "конечны порјадок", а под "колцом" комутативно колцо.

[2] В специалном случају Hilbert закључаје подобно: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1896.

[3] Сродне изследованья, такође в некомутативном случају, але ограничене на главны порјадок (максималну област) и предполагајуче целе рационалне числове коефициенты, находет се в управо изданом работу A. Speiser: *Allgemeine Zahlentheorie*. Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), str. 8–48. Срав. такође тамо наведену американску литературу.

[4] В знаној Steinitzовој формулацији, J. f. M. 137. Срав. приметку к §2, 4 того работа.

хоти без проведено доказа. За главны порјадок Ostrowski[5] дал доказ выше наведенохо теорема о дискриминанту и дальe теоремы разветвења повезане с ним; Једночасно тамо находи се подробны преглед литературы. Наконец како директно следство произходи теорем о дискриминанту за все порјадкы релативных поль, имено чрез преход к колцу квоциентов взходно к всакому простому идеалу основној области. Мысл того прехода, знана в специалном случају, была принципиално подчркньена од W. Krull;[6] систематичну теорију колца квоциентов в рамках обчејших изследовань даје H. Grell.[7]

Равномерно разгледанье всих порјадков дано ту, и совршенеј и несовршенеј области коефициентов, опираје се, покрај знања теорије идеалов, на то, же од самого почетка за основу взята јест теорија колц конечного ранга и с тым обчи појем конечного разширјења, а не појем разширјења породженого примитивным елементом. Модулна база порјадка, с релацијами меджу јеј елементами, теды заменьује степени примитивного елемента поља и дефинујуче уравненье,[8] односно степени фундаменталној формы и фундаменталного уравненья.

Така модулна база модуло всакого простого елемента основној области преходи в базу колца класов остатков, меджутым то не мора имети место уже за главны порјадок при бази из степенов примитивного елемента; такође не при бази из степенов фундаменталној формы, скоро јде о целе алгебраичне функције неколико неопредельеных.[9] Другыми словами: колцо класов остатков полиномној области једнеј неопредельенеј, с коефициентами из основној области, по либовольном дефинујучем уравненьу или такође по фундаменталном уравненьу не мора модуло p быти изоморфно колцу класов остатков главного порјадка по (p); в том преставаньу изоморфизма лежет главне тежкости обичных представјень. Понеже та помочна полиномна област ту не наступаје, те тежкости сут с тым самы собоју обходжене; Једночасно адитивна теорија разложења колца класов остатков може се понимати како еквивалент мултипликативного разложења уравненья, којему и ту при разложеньу на взајемно просте факторы одговарја адитивно разложенье в полиномном колцу класов остатков.

Треба приметити, же теорем о дискриминанту може представјати само први теорем обче теорије разветвења порјадков, подобно како в главном порјадку к теорему о дискриминанту приставаје точнејша теорија идеала разветвења, ктора там допустја точнејше определьенье експонентов. То определьенье експонентов, кторо опираје се на представјенье примарных факторов уравнень степенами, може се тлумачити како определьенье должины композицијного реда од p до $q = p^t$, и правдоподобно в тој форме наступи в обчеј теорији разветвења.

[5] A. Ostrowski: Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

[6] Срав. јего Danzigsky доклад: Jhrbr. d. D. Math. Ver. 34, str. 121.

[7] *Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe* (буде изидти в Math. Annalen).

[8] То пониманье близко дотыкаје се погледа Dedekind о выших комплексных числах: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen. Gött. Nachr. 1885.

[9] Срав. Ostrowski, a.a.O. "Irregularität erster Art".

§ 1. Разширјене колца поль

1. Најпрво подајмо неколико приметок о либовольных колцах. Ако T јест колцо, а S систем елементов из T, тогда под "колцом изведеным из S в T" разумеје се пресек всих колц из T, кторе обејмајут S. Одповедајуче дефинованы јест "идеал изведены из S в T", или "P-модул изведены из S в T", когда P јест подколцо од T.[10]

Ако R јест подколцо од T и S систем елементов из T, тогда колцо изведено из R и S в T означаје се како колцо $R[S]$, настало чрез колцову адјункцију S к R. То колцо состоји из всих полиномов елементов из S с коефициентами из R, при чем односи равности и односи операциј сут определьени односами равности и операциј в T. По причине тых уже определьеных односов равности и операциј в специалном случају буде достаточно творити само подсистем всих полиномов, напр. само все линеарне формы в S с коефициентами из R. Такы специалны случај наступаје напр. (срав. 2.), когда R јест колцо с јединичным елементом, а S јест полье с тым самым јединичным елементом; все линеарне комбинације $\sum c_i\gamma_i$, кде c_i сут из S и γ_i из R, творет колцо $R[S]$.

Але можно такоже, когда дано јест само колцо R и надто систем S елементов не садржаных в R, с односами равности или такоже меджусобными односами операциј, конструовати разширјено колцо $R[S]$, настало адјункцију S к R. То чини се показованьем, же всегда обстаја колцо обејмајуче R и S, имено формално створјено из всих полиномов в S с коефициентами из R, при установјеньу обычајных правил операциј. Дља дефиниције равности, кроме правил операциј, ту јест можна полна свобода до ограниченьа, же дефиниције равности валидне в R и S морајут быти обухвачене. Теды необходно треба ставльати равными само те полиномы, кторе се, по равности в R и S и по операцијах, могут из равных елементов R и S творити на равны начин. Так конструовано колцо T, обејмајуче R и S, тогда јест идентично с колцом изведеным из R и S в T.[11]

2. Разширјене колца поль. Одтепер предполагајут се колца $\mathfrak{R}$ с јединичным елементом, кторе садржет полье P како подколцо, теды надколца поль. Јединичны елемент e од $\mathfrak{R}$ тогда јест Једночасно јединичны елемент од P; и колцо става P-модул.

Ако $\overline{P}$ јест надполье од P, разширјено колцо $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$, настало чрез колцову адјункцију $\overline{P}$ к $\mathfrak{R}$, буде објасньено следујуче.

Предполагаје се, же множинно-теоретичны пресек $[\mathfrak{R}, \overline{P}]$ од $\mathfrak{R}$ и $\overline{P}$ јест даны чрез P, и дальше, же меджу елементами $\mathfrak{R}$ и $\overline{P}$, кторе не принадлежет к P, не обстајут односи операциј. То предполаганье може се всегда достигнути, заменьујучи $\overline{P}$ еквивалентным разширјеным польем од P, или такоже $\mathfrak{R}$ еквивалентным разширјеным колцом.[12]

Како елементы $\overline{\mathfrak{R}}$ објављајут се все формално створјене линеарне сочиненьа

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s},$$

при чем $\bar{c}_i$ проходет все елементы из $\overline{P}$, а γ_i все елементы из $\mathfrak{R}$.[13] Дефиниција имаје быти једнозначна, т. ј. ако γ заменьајут се равными јим в $\mathfrak{R}$, а $\bar{c}$ равными јим в $\overline{P}$, тогда и елемент в $\overline{\mathfrak{R}}$ имаје быти објављен равным.

Сума дефиноваје се једнозначно, т. ј. ако сумманд в установјајемој дефиницији равности замени се равным, резултат остаје тен самы:

$$\sum \bar{c}_i\gamma_i + \sum \bar{d}_i\gamma_i = \sum(\bar{c}_i + \bar{d}_i)\gamma_i.$$

Меджу $\bar{c}$ и $\bar{d}$ могут наступити нуле, чрез что формално наступајут те саме γ_i.

Продукт дефиноваје се в том самом смыслу једнозначно:

$$\sum \bar{c}_i\gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k\gamma_k = \sum \bar{c}_i\bar{d}_k\gamma_i\gamma_k.$$

---

[10] Срав. к тому Idealtheorie §1.

[11] Срав. Steinitzову конструкцију польа квоциентов.

[12] Два разширјена польа од P по Steinitzy называјут се "еквивалентне", ако они могут быти поставјене в изоморфизм једно с другим тако, же P елемент по елементу одговарја самому собе; одповедајуче треба дефиновати еквивалентне разширјене колца од P. Чрез введеньe новых симболов можно всегда творити еквивалентне разширјенья; та свобода в употребе еквивалентных разширјень јест суштна за следујуче.

[13] Обче елементы из $\mathfrak{R}$ или $\overline{\mathfrak{R}}$ имајут быти означене гречскыми буквами, елементы из P или $\overline{P}$ латинскыми буквами.

К дефиницији равности објавја се: ако $\gamma_{i_1}, \ldots, \gamma_{i_s}$ сут линеарно независне взходно к P, тогда два елемента

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s} \quad \text{i} \quad \bar{d}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{d}_{i_s}\gamma_{i_s}$$

сут равне тогда и само тогда, когда $\bar{c}_{i_k}$ јест равно $\bar{d}_{i_k}$ в $\overline{P}$. Другыми словами: елементы из $\mathfrak{R}$, линеарно независне взходно к P, објављајут се линеарно независными взходно к $\overline{P}$.

По дефиницијах сумы и продукта тым самым дана јест дефиниција равности за все елементы из $\overline{\mathfrak{R}}$; имено из того следује их изразимост чрез линеарно независне елементы из $\mathfrak{R}$. Бо из релације

$$\mu = c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s \quad \text{v } \mathfrak{R}$$

множеньем с $\bar{b} = \bar{b}e$ по дефиницији продукта достава се

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s) = \bar{b}c_1\gamma_1 + \cdots + \bar{b}c_s\gamma_s,$$

и тым по дефиницији сумы изразимост всих елементов чрез линеарно независне из $\mathfrak{R}$.

Дефиниција равности става теды, когда вси елементи сут изражени чрез линеарно независне из $\mathfrak{R}$, равностју коефициентов в $\overline{P}$ и зато согласује се, за елементы принадлежече Једночасно к $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$ или к $\overline{P}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$, с тамо валидношју равностју; меджутым равност валидна в $\mathfrak{R}$ и $\overline{P}$ за остале елементы из $\overline{\mathfrak{R}}$ не говори ничто дале неж једнозначност потребовану при дефиницији тых елементов, по предполаганьу о пресеку и по дальньем установјеньу.[14] Подобно и потребованье једнозначности сумы и продукта не влече других релацић за собоју, понеже равне елементы можно сматрјати коефициентно равными, и с тым формално дају те саме изразы сум и продуктов.

Тепер се одмах потврдјује, же вси аксиомы колцовој операције сут исполньене; теды всегда обстаја разширјено колцо $\mathfrak{R}[\overline{P}]$, створјено колцовоју адјункцију.

[14]Без того предполаганья обстајал бы најманье једен елемент $\bar{c}$ из $\overline{P}$, не принадлежечи к P, за кторы $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$ имаје место. Тогда, по дефиницији равности в $\mathfrak{R}$, e и γ были бы линеарно независне взходно к P, але зависне взходно к $\overline{P}$. Због односов меджу елементами из $\overline{P}$ и $\mathfrak{R}$ горња дефиниција равности не была бы можна; можно помыслити напр. на пониженье степена конечного разширјеного польа, когда основно полье заменьаје се меджупольем. Горнье разширјенье напротив јест означено можностју наступанья нових нуловых делительев; тако напр. колцо класов остатков полиномној области с рационалными коефициентами P по x^2+1 јест колцо без нуловых делительев, изоморфно польу $P(\sqrt{-1})$, меджутым при преходу к полиномној области с коефициентами из $P(\sqrt{-1})$ наступајут нулове делители, одповедајуче тому, же $(x+i)(x-i) = x^2+1$, але ниједен фактор не јест делимы чрез x^2+1. Одповедајуче важи напр. за всако конечно числово полье; то јест пониманье, кторо најпрво Dedekind изразил за выше комплексне числа. Срав. к тому §6, 4, конец.

3. Идеалы в $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$. Ако $\mathfrak{a}$ јест идеал в $\mathfrak{R}$, тогда модулны продукт $\overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{a}$ става идеал $\overline{\mathfrak{a}}$ в $\overline{\mathfrak{R}}$, разширјены идеал од $\mathfrak{a}$. Једночасно $\overline{\mathfrak{a}}$ јест идеал изведены из $\mathfrak{a}$ в $\overline{\mathfrak{R}}$; он состоји из всих линеарных сочинень $\sum \bar{c}_i a_i$, сума всегда по конечно многих елементах, при чем a_i проходет все елементы из $\mathfrak{a}$, а $\bar{c}_i$ все елементы из $\overline{P}$.

Ако $\overline{\mathfrak{b}}$ јест идеал в $\overline{\mathfrak{R}}$, тогда пресек $[\overline{\mathfrak{b}}, \mathfrak{R}]$ става идеал $\mathfrak{b}$ в $\mathfrak{R}$, сужены идеал од $\overline{\mathfrak{b}}$.[15] Всакы идеал $\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{R}$ јест сужены идеал, имено од својего разширјеного идеала $\overline{\mathfrak{a}}$. Бо всакы елемент a из $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ јест формы $\sum \bar{c}_i a_i$, кде a_i можно предполагати линеарно независными взходно к P или $\overline{P}$. Теды елементы a, a_i ставајут линеарно зависне в $\overline{\mathfrak{R}}$, и с тым по дефиницији равности такоже в $\mathfrak{R}$; зато a принадлежи к $\mathfrak{a}$. Понеже и обратно важи, $\mathfrak{a}$ става равно $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$.

Ако $\overline{\mathfrak{p}}$ јест прости идеал в $\overline{\mathfrak{R}}$, тогда $\mathfrak{p} = [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}]$ јест прости идеал в $\mathfrak{R}$. Бо по другом теорему о изоморфизму[16] колцо класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ јест изоморфно подколцу од $\overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{p}}$, и с тым колцо без нуловых делительев. Имено важи колцовы изоморфизм

$$(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})/\overline{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}],$$

где под $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})$ разумеје се сума, највечи обчи делитель, модулов $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{p}}$.

[15] В означеньу H. Grell (в работе цитованој в приметце 6, стр. 83).

[16] Idealtheorie, §4, 3. Теорем тамо јест изречен само за идеалы једного и того самого колца; то само разсмотренье але показује валидност в горньој форме за либовольне идеалы $\overline{\mathfrak{a}}$ из $\overline{\mathfrak{R}}$. Бо чрез колцовы хомоморфизм $\overline{\mathfrak{R}} \sim \overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{a}}$ индуцираје се за подколцо $\mathfrak{R}$ од $\overline{\mathfrak{R}}$ колцовы хомоморфизм $\mathfrak{R} \sim (\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}}$. При том хомоморфизму всем и само елементам из $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ одговарја нуловы елемент, и с тым наступаје колцовы изоморфизм: $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$. Класы могут при том быти представјене справа и слева тыми самыми елементами из $\mathfrak{R}$; бо при всаком кроку доказа елементам приредјајут се класы, кторе они представјајут.

§2. Колца конечного ранга. Представјење како директна сума

1. Колца конечного ранга. Ако $\mathfrak{R}$ јест конечны P-модул, тогда $\mathfrak{R}$ имаје конечны ранг, рецимо k, взходно к P, т. ј. в $\mathfrak{R}$ сут k и не веч линеарно независных взходно к P елементов, и всакы систем од k линеарно независных взходно к P елементов из $\mathfrak{R}$ зато твори модулну базу $\mathfrak{R}$. Ако P-модул $\mathfrak{B}$ конечного ранга имаје како делитель другы $\mathfrak{A}$ того самого конечного ранга, $\mathfrak{B} = O(\mathfrak{A})$, тогда оны сут идентичне.

Одтепер $\mathfrak{R}$ предполагаје се како конечного ранга n взходно к P. Тогда всакы P-модул из $\mathfrak{R}$ имаје конечны ранг; зато в всакој властној цепи делительев или кратников P-модулов из $\mathfrak{R}$ ранг всакого модула мора быти вечши, односно менши, неж ранг непосреднье предходного; цепи прекидајут се по конечно много кроках. Особливо теды важи "теорем о двојној цепи" за систем всих идеалов из $\mathfrak{R}$.

Из того следује,[17] же просты идеал $\mathfrak{p}$ из $\mathfrak{R}$ не имаје никакого властного делителя разного од јединичного идеала; зато колцо класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ по простом идеалу разном од јединичного става полье. Ако $\mathfrak{q}$ јест примарны идеал принадлежечи к $\mathfrak{p}$, т. ј. $\mathfrak{q} = O(\mathfrak{p})$ и $\mathfrak{p}^\rho = O(\mathfrak{q})$, тогда колцо класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ става примарно колцо, т. ј. колцо, в котором некоја степень (ту во всаком случају уже ρ-та) всакого нулового делителя изчезаје, и $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ садржи само нулове делителье и јединице. Последнье следује непосреднье из того, же всакы идеал не делимы чрез $\mathfrak{p}$ става взајемно просты с $\mathfrak{p}$, и зато такође с $\mathfrak{q}$.

Из теорема о двојној цепи и из ексистенције јединичного елемента далеј следује,[18] же всакы идеал $\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{R}$ може једнозначно быти представјен како продукт конечно многих по парах взајемно простых примарных идеалов. Чрез взајемну простоту тој продукт става равны најменшему обчему кратнику и одговарја представјењу колца класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ како директној сумы примарных колц,[19] т. ј. $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ става највечи обчи делитель тых колц, и представјенье всакого елемента из $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ како сумы јест једнозначно.

[17] Idealtheorie, §7, 2.

[18] Idealtheorie, §7, 3. Теорем V.

[19] Idealtheorie, §4, 5. То, что јест додано в нынешнем своду, находи се много где разсејано в литературе.

2. Представјенье колц конечного ранга како директна сума примарных колц. Нехај представјенье нулового идеала колца $\mathfrak{R}$ буде дано чрез

$$(0) = \mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2\cdots\mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \ldots, \mathfrak{q}_r];$$

и нехај одговарјајуче представјенье како директна сума буде

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_2 + \cdots + \mathfrak{R}_r, \qquad \mathfrak{R}_i\mathfrak{R}_k = (0) \quad \text{za } i \neq k, \qquad \mathfrak{R}_i^2 = \mathfrak{R}_i, \qquad \mathfrak{R}\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}_i.$$

Тогда $\mathfrak{R}_i$ става идеал из $\mathfrak{R}$, имено

$$\mathfrak{R}_i = \mathfrak{q}_1\cdots\mathfrak{q}_{i-1}\mathfrak{q}_{i+1}\cdots\mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_{i-1}, \mathfrak{q}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{q}_r],$$

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_{i-1} + \mathfrak{R}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

и $\mathfrak{R}_i$ става изоморфно колцу класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$; при том всакому елементу γ_i из $\mathfrak{R}_i$ одговарја класа в $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, представјена чрез γ_i.[20] Ако $\mathfrak{a}$ јест либовольны идеал из $\mathfrak{R}$, тогда по дистрибутивном закону наступаје

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a} = \mathfrak{R}_1\mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{R}_r\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r;$$

при том, понеже $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}_i\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a}_i$, компоненты $\mathfrak{a}_i$ сут идеалы и в $\mathfrak{R}_i$, и в $\mathfrak{R}$. Како идеалы, $\mathfrak{a}_i$, подобно самым $\mathfrak{R}_i$, сут конечне P-модулы; чрез директну суму их ранги додавајут се до ранга $\mathfrak{a}$, односно $\mathfrak{R}$.

Ако представјенье јединичного елемента како сумы дано јест чрез

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \qquad \varepsilon_i\varepsilon_k = 0 \quad \text{za } i \neq k, \qquad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \equiv e \pmod{\mathfrak{q}_i},$$

тогда представјенье всакого либовольного елемента γ из $\mathfrak{R}$ једнозначно достава се чрез

$$\gamma = \gamma e = \gamma\varepsilon_1 + \cdots + \gamma\varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

где теды компонента $\gamma_i = \gamma\varepsilon_i$ јест елемент из $\mathfrak{R}_i$; Једночасно следује $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}\varepsilon_i$. Из "релацић ортогоналности" достава се:

$$\gamma\delta = (\gamma_1\varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r\varepsilon_r)(\delta_1\varepsilon_1 + \cdots + \delta_r\varepsilon_r) = \gamma_1\delta_1\varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r\delta_r\varepsilon_r;$$

зато $\gamma_i\delta_i$ става i-та компонента продукта, и такође $\gamma_i + \delta_i$ става i-та компонента сумы; те факты следујут такође из хомоморфизма од $\mathfrak{R}$ к $\mathfrak{R}_i$.

Колцо $\mathfrak{R}_i$ садржи подполье $P_i = P\varepsilon_i$ изоморфно к P и јест конечного ранга взходно к P_i; тој ранг јест равны рангу, кторы $\mathfrak{R}_i$ имаје како P-модул. Бо за всакы елемент c из P важи $c\varepsilon_i \equiv ce \equiv c \pmod{\mathfrak{q}_i}$; зато $c\varepsilon_i \neq 0$, чим $c \neq 0$; хомоморфизм меджу P и P_i става изоморфизм. Далеј, всака линеарна зависност взходно к P елементов из $\mathfrak{R}_i$ чрез множенье с ε_i преходи в таку зависност взходно к P_i; и обратно, понеже $P_i = P\varepsilon_i$, всака релација взходно к P_i Једночасно јест релација взходно к P. Теды ранги взходно к P и P_i сут једнакы.

[20] Idealtheorie, §4, 5.

3. Представјење разширјеных колц како директне сумы. Ако

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

тогда за $\overline{\mathfrak{R}}$ важи представјење

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r,$$

где $\overline{\mathfrak{R}}_i$ означује разширјены идеал од $\mathfrak{R}_i$ в $\overline{\mathfrak{R}}$, Једночасно колцо изведено из $\mathfrak{R}_i$ в $\overline{\mathfrak{R}}$. Бо из $(0) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ чрез множење с $\overline{\mathfrak{R}}$ следује продуктно представјење: $(0) = \overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$, где теды $\overline{\mathfrak{q}}_i$ знову ставајут по парах взајемно просте. Зато достава се представјење како директна сума за $\overline{\mathfrak{R}}$; и понеже i-та компонента того представјења дана јест чрез

$$\overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_{i-1}\, \overline{\mathfrak{q}}_{i+1} \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r,$$

она става равна разширјеному идеалу од $\mathfrak{R}_i$. Но тој разширјены идеал јест по §1, 3 идентичны с разширјеным колцом $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$, утвореным из $\mathfrak{R}_i$ взходно к $\overline{P}_i = \overline{P}\varepsilon_i$; зато при разширјењах достаточно јест разширјати одделне компоненты. При том $\overline{\mathfrak{R}}_i$ в обчем случају не буде веч примарно колцо.

4. Просте идеалы првого и другого рода. По пункту 1 колцо класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ модуло всак просты идеал, различны од јединичного идеала, става польем; то полье имаје подполье изоморфно к P,

$$(P) = (P, \mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P, \mathfrak{p}] \simeq P,$$

понеже $\mathfrak{p}$ не може имети никакы елемент различны од нулы из P. Зато (P) состоји из всих и само тых класов, кторе можно представити елементами из P.[21] Колцо $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ имаје конечны ранг взходно к (P), значи јест конечно алгебраично разширјење польа (P). В зависности од того, јест ли то разширјење првого али другого рода,[22] $\mathfrak{p}$ будемо называти простым идеалом првого или другого рода.

[21] Пор. приметку к §1, 3 о другом теорему изоморфизма.

[22] В знаној Штејницовој терминологији: алгебраично разширјење называ се разширјењем првого рода, ако всак елемент јест нулья неразложимого полинома, кторы в подобном разширјеном польу разпада се на различне линеарне факторы; инак оно јест разширјење другого рода.

§3. Полно разложиме колца

1. Колцо $\mathfrak{R}$ назива се *полно разложимым*, ако в продуктном представјењу јего нулового идеала (§2, 2) все примарне компоненты ставајут простыми идеалами; или, что по §2, 1 и 2 јест тому равнозначно, ако $\mathfrak{R}$ можно представити како директну суму конечно многых поль. Полно разложимо колцо назива се полно разложимым првого рода, ако вси просте идеалы сут идеалами првого рода (§2, 4); в противном случају — полно разложимым другого рода.

Ако P јест совршено полье, тогда можлива јест само полна разложимост првого рода; особливо то всегда јест случај за алгебраично затворјено полье. В дальнем $\overline{P}$ специјално буде означати алгебраично затворјено полье изведено из P, а $\overline{\mathfrak{R}}$ буде равно $\mathfrak{R}[\overline{P}]$.

2. **Теорем.** *Колцо* $\mathfrak{R}$ *јест полно разложимо првог рода тогда и само тогда, когда разширјено колцо* $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ *с алгебраично затворјеным* $\overline{P}$ *јест полно разложимо.*

Доказ состоји из трех кроков.

2а. Из полној разложимости $\overline{\mathfrak{R}}$ — обчнеје, из полној разложимости либокакого разширјеного колца — следује полна разложимост (првого или другого рода) од $\mathfrak{R}$. Бо по предположеньу за нуловы идеал од $\overline{\mathfrak{R}}$ важи представјенье како најменши обчи кратник простых идеалов,

$$(0) = [\overline{\mathfrak{p}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{p}}_s].$$

Чрез творјенье пресеков достава се в $\mathfrak{R}$ представјенье нулового идеала

$$(0) = [[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_1], \ldots, [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_s]],$$

и идеалы $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_i]$ по §1, 3 сут просте идеалы.

2б. Из полној разложимости првого рода колца $\mathfrak{R}$ следује полна разложимост првого рода колца $\overline{\mathfrak{R}}$; обчнеје, полна разложимост првого рода всакого меджуколца меджу $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$.

Понеже по §2, 3 представјењу $\mathfrak{R}$ како директној сумы одговарја тако представјење $\overline{\mathfrak{R}}$, же всака компонента $\overline{\mathfrak{R}}_i$ става разширјено колцо $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$ — где $\overline{P}_i$ јест разширјено полье изоморфно к $\overline{P}$ од подпольа P_i компоненты $\mathfrak{R}_i$, изоморфного к P, — достаточно јест разсмотрити поједину компоненту $\mathfrak{R}_i$. Зато без ограниченья обчности можно предполагати, же $\mathfrak{R}$ јест полье, имено конечно разширјено полье првого рода својего подпольа P. Теды $\mathfrak{R}$ наставаје присоједиьењем примитивного елемента првого рода к P; другыми словами, $\mathfrak{R}$ јест изоморфно колцу класов остатков $P[x]/f(x)$, где $f(x)$ означаје неразложимы полином првого рода в полиномној области $P[x]$ једнеј неопредельењ x. Ако Q јест разширјено полье од P, тогда $Q[x]/f(x)$ јест изоморфно к $\mathfrak{R}[Q]$; бо при преходу од $P[x]$ к $Q[x]$ ранг колца класов остатков сохраньа се и јест равны степени $f(x)$, также иде точно о конструкцију разширјеного колца дану в §1, 2. В $Q[x]$ полином $f(x)$ разпада се на по парах взајемно просте неразложиме полиномы првого рода, од којих всакы порадјаје просты идеал в $Q[x]$; то значи, же $Q[x]/f(x)$, а заради изоморфизма такоже $\mathfrak{R}[Q]$, става полно разложимо првого рода. Понеже то важи за всако разширјено полье Q, особливо такоже за алгебраично затворјено полье $\overline{P}$, с тым јест 2б доказано.

2ц. Ако $\mathfrak{R}$ јест полно разложимо другого рода, тогда $\overline{\mathfrak{R}}$ не јест полно разложимо.

Како под 2б, достаточно јест предполагати, же $\mathfrak{R}$ јест полье, имено конечно разширјено полье другого рода над P. Треба показати, же в представјеньу $\overline{\mathfrak{R}}$ како директној сумы примарных колц наступа најмање једна властно примарна компонента. За то достаточно јест показати ненуловы елемент из $\overline{\mathfrak{R}}$, од которого некоја степень изчезаје. Бо ако $\bar{\beta} \neq 0$, тогда најмање једна компонента $\bar{\beta}_i \neq 0$; ако $\bar{\beta}^\rho = 0$, тогда $\bar{\beta}_i^\rho = 0$ (§2, 2, хомоморфизм од $\overline{\mathfrak{R}}$ к $\overline{\mathfrak{R}}_i$), и зато $\overline{\mathfrak{R}}_i$ не јест полье.

Нехај γ буде елемент другого рода из $\mathfrak{R}$, експоненты $f \geq 1$; нехај

$$F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1\gamma^{(k-1)p^f} + \cdots + c_k = 0$$

буде уравненье најнижшего степена, которому γ задовольа взходно к P, где p означаје карактеристику P. Елементы

$$e, \gamma, \gamma^2, \ldots, \gamma^{kp^f-1}$$

из $\mathfrak{R}$ сут зато линеарно независне взходно к P и последовательно по дефиницији равности оставајут линеарно независне взходно к $\overline{P}$ такође в $\overline{\mathfrak{R}}$. Ако зато положити

$$G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1}\,\gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \cdots + \sqrt[p]{c_k},$$

тогда $G(\gamma)$ јест ненуловы елемент из $\overline{\mathfrak{R}}$; бо заради $p > 1$ и $f \geq 1$ число kp^{f-1} јест всегда менше неж kp^f, зато не може быти никакој зависимости меджу степеньами γ, которе наступајут в $G(\gamma)$. Але $G(\gamma)^p = F(\gamma)$ и зато изчезаје; с тым јест 2ц доказано.

Из 2а и 2ц следује, же полна разложимост првого рода $\overline{\mathfrak{R}}$ влече за собоју полну разложимост првого рода $\mathfrak{R}$; из 2б следује обрат. С тым јест теорем доказаны.

3. **Последок.** *Ако $\mathfrak{R}$ јест полно разложимо првого рода, тогда $\overline{\mathfrak{R}}$ става директна сума колц ранга један, значи поль изоморфных к $\overline{P}$. Тако разложенье в колца ранга један ексистује уже в колцу $\mathfrak{R}[Q]$, где Q јест конечно разширјено полье од P.*

Бо по 2б колцо $\overline{\mathfrak{R}}$ става директна сума поль, кторе како конечне разширења подполь изоморфных к $\overline{P}$ — заради алгебраичне затворјености $\overline{P}$ — сут идентичне с тыми подпольами. Зато достава се

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{P}\bar{e}_1 + \cdots + \overline{P}\bar{e}_n, \qquad e = \bar{e}_1 + \cdots + \bar{e}_n;$$

компоненты $\bar{e}_i$ елемента e једночасно творјат линеарно независну модулну базу од $\overline{\mathfrak{R}}$.

Ако $\bar{e}_i$ по §1, 2 представити како линеарне комбинације елементов γ из $\mathfrak{R}$ с коефициентами из $\overline{P}$, тогда систем всих коефициентов определьа конечно разширјено полье Q од P; зато $\bar{e}_i$ принадлежет к $\mathfrak{R}[Q]$, и из својства модулној базы достава се

$$\mathfrak{R}[Q] = Q\bar{e}_1 + \cdots + Q\bar{e}_n.$$

Тако уже в $\mathfrak{R}[Q]$ важи разложенье в колца ранга један, и в всаком меджуколцу меджу $\mathfrak{R}[Q]$ и $\overline{\mathfrak{R}}$ неразложиме компоненты настављут како разширјена колца од $Q\bar{e}_i$.[23]

[23]Најменше тако разширјено полье Q можно характеризовати како композитум Галоисовых поль, определьеных компонентами $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}e_i$ колца $\mathfrak{R}$. Именно, ако $f_i(x)$ јест избрано по 2б тако, же $P[x]/f_i(x)$ јест всакократ изоморфно к компоненте $\mathfrak{R}_i$, и ако $Q^{(i)}$ јест Галоисово разширјено полье лежече в $\overline{P}$, кторе равно достаточно јест за распаданье $f_i(x)$ на линеарне факторы, тогда Q јест композитум всих $Q^{(i)}$. Распаданьу $f_i(x)$ на линеарне факторы одговарја представјенье $Q^{(i)}[x]/f_i(x)$ како директној сумы поль ранга један; при том $Q^{(i)}$ јест најменше разширјено полье, в котором то наставаје. Заради изоморфије то само важи за $\mathfrak{R}_i[Q^{(i)}\bar{e}_i]$ и с тым за $\mathfrak{R}[Q]$.

§4. Матричне представјења, следы и дискриминанты при колцах конечного ранга

В тутом и следујучем параграфу предположенья о основном колцу будут неколико обчнеје неж доселе, абы објяти такоже порјадкы в числовых и функционалных польах. Дело јест о обчној и једнакој формулацији в сушттности знаных фактов.

Предположенье. Нехај $\mathfrak{R}$ буде разширјено колцо области целости $\mathfrak{Z}$; јединичны елемент колца $\mathfrak{R}$ уже лежи в $\mathfrak{Z}$. За кажды $\mathfrak{Z}$-модул из $\mathfrak{R}$ – особливо за само $\mathfrak{R}$ – ексистује најманье једна конечна модулна база, составльена из елементов линеарно независных над $\mathfrak{Z}$. Поред $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$, елементы $\beta_1, \ldots, \beta_s$ тогда и само тогда творет линеарно независну модулну базу того самого $\mathfrak{Z}$-модула, когда детерминант трансформације јест јединица в $\mathfrak{Z}$.

То предположенье јавно јест исполньено за доселе разсмотрене колца конечного ранга, где $\mathfrak{Z}$ става польем P. Оно такоже јест исполньено за порјадкы в числовых и функционалных польах, где $\mathfrak{Z}$ јест одповедајуче колцом рационалных целых числ или функционалноју областју.[24]

[24] Срав. *Идеална теорија*, §3. Елементы из $\mathfrak{Z}$ означајут се латинскыми буквами.

1. *Матричне колца хомоморфне к* $\mathfrak{R}$. Нехај $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ буде линеарно независна $\mathfrak{Z}$-модулна база идеала $\mathfrak{a}$, и нехај γ буде либовольны елемент из $\mathfrak{R}$. Тогда $\gamma\alpha_i$ такође принадлежи к $\mathfrak{a}$, и имајут место равности с коефициентами из $\mathfrak{Z}$:

$$\gamma\alpha_i = c_{i1}\alpha_1 + \cdots + c_{is}\alpha_s, \qquad i = 1, \ldots, s.$$

Или в матричној форме, ако всакократ $(\tau_1, \ldots, \tau_s)$ означаје једноредну матрицу составльену из тых елементов:

$$(\gamma\alpha_1, \ldots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)C.$$

Когда γ пробегаје все елементы из $\mathfrak{R}$, целост матриц C, приредјеных помочу базы α_i, твори хомоморфно колцо $R_\mathfrak{a}$; при том $R_\mathfrak{a}$ јест изоморфно к колцу класов остатков $\mathfrak{R}/((0) : \mathfrak{a})$, где $(0) : \mathfrak{a}$ означаје идеалны квоциент нулового идеала чрез $\mathfrak{a}$. Бо разлици $\beta - \gamma$ приредјена јест разлика $B - C$, и то само важи за продукт, понеже

$$(\beta\gamma\alpha_1, \ldots, \beta\gamma\alpha_s) = (\gamma\alpha_1, \ldots, \gamma\alpha_s)B = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)CB.$$

Елементам c из $\mathfrak{Z}$ особливо приредјене сут диагоналне матрице cE. Всим и само тым елементам γ, за кторе $\gamma\mathfrak{a}$ јест равно нуловому идеалу, приредјена јест нулова матрица.

Друга база $\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s$ того самого идеала твори матрично колцо, изоморфно к $R_{\mathfrak{a}}$, при том еквивалентно јему:

$$R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1} R_{\mathfrak{a}} P.$$

Бо нехај $\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s$ буде још једна линеарно независна $\mathfrak{Z}$-модулна база; следовательно $(\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)P$, где детерминант матрице P јест јединица из $\mathfrak{Z}$. Тогда

$$\begin{aligned}(\gamma\bar{\alpha}_1, \ldots, \gamma\bar{\alpha}_s) &= (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)CP \\ &= (\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s)P^{-1}CP,\end{aligned}$$

то јест $R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1} R_{\mathfrak{a}} P$.

2. ***Класы идеалов и класы представјень.*** Два идеала $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ из $\mathfrak{R}$ принадлежет к једному и тому самому класу идеалов, ако они сут изоморфне како $\mathfrak{R}$-модулы; то јест ако јих елементы можно једнозначно взајемно приредити тако, же разлика и множење тым самым елементом из $\mathfrak{R}$ одговарјајут једно другому. Зато из $\alpha \simeq \beta$ всегда следује $\gamma\alpha \simeq \gamma\beta$ за либовольно γ из $\mathfrak{R}$.

Два колца $R_\mathfrak{a}$ и $R_\mathfrak{b}$, створјене матричным представјењем по 1, принадлежет к једному и тому самому класу представјень, ако они сут еквивалентне, то јест ако обстаје унимодуларна матрица P така, же

$$R_\mathfrak{b} = P^{-1} R_\mathfrak{a} P$$

важи.[25]

[25]Питање, разрешено в оделних случајах, може ли всако хомоморфно матрично колцо быти створјено идеалом из $\mathfrak{R}$ по 1 – можно при допушчању линеарно зависных баз – ту не разсматрја се. Класы представјень по дефиницији состојет само из матричных колц, створјеных идеалами из $\mathfrak{R}$ по 1.

Класы идеалов и класы представјень одговарјајут једно другому једнозначно взајемно. В пункту 1 было показано, же различне модулне базы једного и того самого идеала створјајут колца R_α, $R_{\bar{\alpha}}$, кторе принадлежет к тому самому класу представјень; далеј, различне идеалы $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ того самого класа идеалов такође створјајут колца того самого класа представјень. Вправду, нај $\beta_1, \ldots, \beta_s$ буде база $\mathfrak{b}$, приредјена посредством изоморфизма к бази $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ идеала $\mathfrak{a}$. Тогда $\gamma\alpha_i$ и $\gamma\beta_i$ одговарјајут једно другому, и так само $c_{1i}\alpha_1 + \cdots + c_{si}\alpha_s$ и $c_{1i}\beta_1 + \cdots + c_{si}\beta_s$; тым самым колца R_α и R_β сут идентичне.

Обратно, ако R_α и $R_{\bar{\beta}}$ принадлежет к тому самому класу представјень, то јест ако

$$R_{\bar{\beta}} = P^{-1} R_\alpha P,$$

где α_i творјат базу $\mathfrak{a}$, а $\bar{\beta}_i$ творјат базу $\mathfrak{b}$, тогда

$$(\beta_1, \ldots, \beta_s) = (\bar{\beta}_1, \ldots, \bar{\beta}_s) P^{-1}$$

такође твори базу $\mathfrak{b}$, и достајемо $R_\beta = P R_{\bar{\beta}} P^{-1} = R_\alpha$. Ако тепер всакому елементу $a = c_1\alpha_1 + \cdots + c_s\alpha_s$ из $\mathfrak{a}$ приредити елемент $b = c_1\beta_1 + \cdots + c_s\beta_s$ из $\mathfrak{b}$, то приредјенье јест једнозначно взајемно, а сума и разлика се охраньајут. Из равности $R_\alpha = R_\beta$ дале следује,[26] же $\gamma\alpha_i$ и $\gamma\beta_i$ одговарјајут једно другому, бо они выражајут се тыми самыми линеарными формами в α_i, односно в β_i; тым самым обче γa и γb одговарјајут једно другому. Зато идеалы $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ принадлежет к тому самому класу идеалов. Главным класом назива се клас јединичного идеала; зато всака база $\mathfrak{R}$ даје како клас представјень главны клас.

[26] Запис јест уреджен тако, же он остаје валидны при некомутативных колцах $\mathfrak{R}$, за кторе Σ јест предпоставјена комутовати со всими елементами.

3. ***След елемента взходно к класу.*** Нај C буде матрица, приредјена елементу γ из $\mathfrak{R}$ в $R_{\mathfrak{a}}$. Преход од $R_{\mathfrak{a}}$ к еквивалентному колцу показује, же детерминант $|C|$, и обче $|tE - C|$, гдје t означа неопредельену, јест инвариант класа представјень. Тым самым, по пункту 2, то јест Једночасно инвариант класа идеалов, то јест класовы инвариант, како будемо кратко говорити. Зато појединe коефициенты по t в $|tE - C|$ сут класове инварианты; особливо коефициент при $(-t^{s-1})$ будемо називати следом γ взходно к класу; в знаких:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \cdots + c_{ss}.$$

Коефициент свободны од t, $\pm|C|$, будемо називати нормоју γ взходно к класу.

Следы $S_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ взходно к фиксованому класу $(\mathfrak{a})$ творјут $\mathfrak{Z}$-модул, к которому $\mathfrak{R}$, појмана како $\mathfrak{Z}$-модул, јест хомоморфна. Бо по колцовом хомоморфизму од $\mathfrak{R}$ к $R_{\mathfrak{a}}$, доказаныму под 1, добиваје се: $(\beta-\gamma)\sim(B-C)$ и $c\beta\sim cEB=cB$. Из того за следы следује:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta-\gamma)=S_{(\mathfrak{a})}(\beta)-S_{(\mathfrak{a})}(\gamma),\qquad S_{(\mathfrak{a})}(c\beta)=cS_{(\mathfrak{a})}(\beta).$$

Теды добивајут се модулно својство и хомоморфизм.

Приметка. Ако $\mathfrak{R}$ јест колцо без нуловых делительев, тогда след елемента јест дефинованы независно од класа; можно теды говорити просто о следу; то само важи за норму. Бо когда иде о колца без нуловых делительев, всакы идеал различны од нулового идеала имаје ранг колца; с тым всака база идеала јест Једночасно база јединичного идеала в польу квоциентов. Вси следы и нормы такоже Једночасно сут створјене в польу квоциентов чрез јединичны идеал и зато сут независне од класа в $\mathfrak{R}$.

4. ***Дискриминант идеала взходно к класу.*** Инвариантом идеала и класа става не сам дискриминант, але єдино главны идеал изведены из ньега в $\mathfrak{Z}$.

Бо нехај $\omega_1, \ldots, \omega_s$ и $\bar{\omega}_1, \ldots, \bar{\omega}_s$ буду две линеарно независне $\mathfrak{Z}$-модулне базы идеала $\mathfrak{t}$ из $\mathfrak{R}$. Детерминанты

$$|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|, \qquad |S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j)|$$

разликујут се само квадратом єдинице из $\mathfrak{Z}$ како фактором. То важи имено за два детерминанты $|(\omega_i\omega_j)|$ и $|(\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j)|$, кторе се разликујут квадратом детерминанта трансформације меджу ω и $\bar{\omega}$. Заради модулного хомоморфизма, доказаныго под 3, меджу $S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)$ и $S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j)$ обстајут те саме линеарне релације како меджу $\omega_i\omega_j$ и $\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j$; зато, заради когредиентној трансформације, детерминант пријимаје тој самы фактор.

Дискриминантом $\mathfrak{t}$ взходно к класу $(\mathfrak{a})$, определьеным до квадрата єдинице, называје се всакы детерминант $|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|$; дискриминантным идеалом – главны идеал изведены из ньега в $\mathfrak{Z}$.

Приметка. Ако $\mathfrak{R}$ јест колцо без нуловых делительев, тогда дискриминант идеала не зависи од класа положеного в основу. Бо по пункту 3 та независност јест исполньена за всакы поједины елемент детерминанта.

§5. Директне сумы класов

1. ***Директна сума класа идеалов или класа представјень.*** Ако идеал $\mathfrak{a}$ јест директна сума, $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}+\mathfrak{c}$, тогда из изоморфизма следује, же всакы идеал того класа такође става директна сума, $\bar{\mathfrak{a}} = \bar{\mathfrak{b}}+\bar{\mathfrak{c}}$. При том $\bar{\mathfrak{b}}$ јест одповедајуче изоморфно к $\mathfrak{b}$, а $\bar{\mathfrak{c}}$ к $\mathfrak{c}$, ако идеалы разматривајут се како $\mathfrak{R}$-модулы; зато можно говорити о директној суме класа идеалов и о компонентных класах.

Ако колцо $R_\mathfrak{a}$ некојего класа представјень јест директна сума подколц, кторе Једночасно сут идеалы в $R_\mathfrak{a}$, тогда заради изоморфизма то само важи за всако колцо $R_\mathfrak{b}$ того класа представјень, при чем компоненты ставајут еквивалентне колца. Зато можно говорити о директној суме класа представјень и о компонентных класах.

Директној суме класа идеалов одговарја директна сума класа представјень; в том смыслу будемо говорити о директној суме класа.[27] Нај $\beta_1, \ldots, \beta_m$ буде база $\mathfrak{b}$, а $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$ база $\mathfrak{c}$; понеже сума јест директна, β и γ заједно творјат линеарно независну базу $\mathfrak{a}$. Ако $R_\mathfrak{a}$ јест матрично колцо створјено посредством тој базы, тогда матрица из $R_\mathfrak{a}$, приредјена либовольному елементу δ из $\mathfrak{R}$, имаје форму

$$\begin{pmatrix} D^\mathfrak{b} & 0 \\ 0 & D^\mathfrak{c} \end{pmatrix}.$$

Зато определимо $R^\mathfrak{b}$ како систем всих матриц

$$\begin{pmatrix} D^\mathfrak{b} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

и одповедајуче определимо $R^\mathfrak{c}$. Треба показати, же $R^\mathfrak{b}$ и $R^\mathfrak{c}$ творјат подколца в $R_\mathfrak{a}$, и же $R_\mathfrak{a}$ јест јих директна сума; Једночасно $R^\mathfrak{b}$ и $R^\mathfrak{c}$ ставајут изоморфне к колцам $R_\mathfrak{b}$ и $R_\mathfrak{c}$, створјеным одповедајуче из $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{c}$.

Бо чрез хомоморфизм $R^\mathfrak{b}$ одговарја всим таким елементам δ из $\mathfrak{R}$, за кторе $\delta\mathfrak{c}$ изчезаје, то јест кторе принадлежет к идеалному квоциенту нулового идеала чрез $\mathfrak{c}$, $(0) : \mathfrak{c}$; заради хомоморфизма $R^\mathfrak{b}$ тым самым јест идеалом в $R_\mathfrak{a}$, и то само важи за $R^\mathfrak{c}$. Колцо $R_\mathfrak{a}$ јест сума тыцх идеалов, и имено директна сума, бо продукт $R^\mathfrak{b}R^\mathfrak{c}$ двух колц изчезаје. Наконец, приредјење, кторе матрици $D^\mathfrak{b}$ приредјује матрицу из $R^\mathfrak{b}$, содржајучу $D^\mathfrak{b}$ и нулы, даје изоморфизм меджу $R^\mathfrak{b}$ и $R_\mathfrak{b}$; в том смыслу компонентным класам $(\mathfrak{b})$ и $(\mathfrak{c})$ класа идеалов $\mathfrak{a}$ одговарјајут компонентне класы колца $R_\mathfrak{a}$.

[27] Питање, в каквом обсегу все директне сумы класов представјень могут быти створјене директными сумами класов идеалов, туто знову не разсматрја се.

2. ***Понашање следа и дискриминанта при директној суме класов.*** Наj $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$. Ако за определьенье следа $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$ положимо в основу блокову матрицу

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix},$$

тогда, с увагоjу к пункту 1, непосреднье читамо: след елемента, взяты взходно к класу, jест сума следов, взятых взходно к компонентным класам.

Заради изчезаньа продукта $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$ дальe достаjемо: ако β jест елемент из $\mathfrak{b}$, тогда

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta) = S_{(\mathfrak{b})}(\beta);$$

след β, взяты взходно к класу $(\mathfrak{a})$, jест равны следу, взятому взходно к класу $(\mathfrak{b})$.

Из того, с увагоjу к §4, 4, дальe следуjе: дискриминантны идеал компонентного идеала $\mathfrak{b}$, взяты взходно к класу $(\mathfrak{a})$, jест равны дискриминантному идеалу $\mathfrak{b}$, взятому взходно к компонентному класу $(\mathfrak{b})$.

И наконец достаjемо: дискриминантны идеал $\mathfrak{a}$, взяты взходно к класу $(\mathfrak{a})$, jест равны продукту дискриминантных идеалов компонентов, взятых взходно к компонентным класам. Бо ако и за творjенье дискриминанта, и за творjенье следа положимо в основу базу β, γ, одповедаjучу директноj суме, тогда база дискриминантного идеала $\mathfrak{a}$, взятого взходно к $(\mathfrak{a})$, дана jест чрез

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{a})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{a})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix}, \qquad \begin{matrix} i,k = 1,\ldots,l, \\ \mu,\nu = 1,\ldots,m. \end{matrix}$$

3. ***Преход к разширjеным колцам.*** Нехај $\mathfrak{x}$ буде разширjено колцо од $\mathfrak{Z}$ и без нуловых делительев, при чем пресек $[\mathfrak{R}, \mathfrak{x}]$ јест равны $\mathfrak{Z}$; нехај разширjено колцо $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\mathfrak{x}]$, настало чрез присоjединьенье $\mathfrak{x}$, буде дефинирано, како в § 1, 2, како колцо того самого ранга.

Ако $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{t}$ сут идеалы в $\mathfrak{R}$, а $\overline{\mathfrak{a}}$ и $\overline{\mathfrak{t}}$ их разширjене идеалы в $\overline{\mathfrak{R}}$, тогда дискриминантны идеал од $\overline{\mathfrak{t}}$, взяты взходно к $(\overline{\mathfrak{a}})$, јест такође разширjены идеал в $\mathfrak{x}$ того дискриминантного идеала од $\mathfrak{t}$, кторы јест взяты взходно к $(\mathfrak{a})$. Бо всака база од $\mathfrak{a}$ или $\mathfrak{t}$ јест такође $\mathfrak{x}$-модулна база од $\overline{\mathfrak{a}}$ или $\overline{\mathfrak{t}}$; зато за конструкциjу дискриминанта од $\overline{\mathfrak{t}}$ взходно к $(\overline{\mathfrak{a}})$ можно положити в основу базу од $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{t}$.

Особливо дискриминантны идеал од $\overline{\mathfrak{R}}$ взходно к главному класу $(\overline{\mathfrak{R}})$ јест разширjены идеал того дискриминантного идеала од $\mathfrak{R}$, кторы јест взяты взходно к главному класу $(\mathfrak{R})$; так дефинираны идеал в $\mathfrak{Z}$, односно в $\mathfrak{x}$, кратко будемо называти дискриминантным идеалом колца.

1. ***Специалне P-модулне базы.*** Нехај $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{t}$ сут идеалы из $\mathfrak{R}$, и нехај $\mathfrak{a}$ јест дељива чрез $\mathfrak{t}$. Тогда всаку базу $a_1, \ldots, a_s$ идеала $\mathfrak{a}$ можно, додавајучы елементы $\tau_{s+1}, \ldots, \tau_t$, дополнити до линеарно независној P-модулној базы идеала $\mathfrak{t}$.[27] То јест непосредньи последок предположеного конечного ранга взходно к польу P.

Нехај тепер $\mathfrak{R}$ предполагаје се како примарно колцо; нехај $\mathfrak{p}$ буде просты идеал, асоциованы с нуловым идеалом, а ρ јего експонент, то јест $\mathfrak{p}^\rho = (0)$ и $\mathfrak{p}^{\rho-1} \neq (0)$. Тогда специална P-модулна база од $\mathfrak{R}$ достава се тако: сукцесивно дополньаје се база од $\mathfrak{p}^{\rho-1}$ до базы од $\mathfrak{p}^{\rho-2}$ и, обче, база од $\mathfrak{p}^i$ до базы од $\mathfrak{p}^{i-1}$, при чем $\mathfrak{R}$ рачуна се како $\mathfrak{p}^0$. Посредством такој базы можно показати: ако $\mathfrak{R}$ јест примарно колцо, тогда след, взяты взходно к главному класу (§ 4, 2), всакого елемента дельивого чрез одповедајучи просты идеал $\mathfrak{p}$, изчезаје. Имено, нехај

$$\pi_{0,1}, \ldots, \pi_{0,i_0}; \quad \pi_{1,1}, \ldots, \pi_{1,i_1}; \quad \ldots; \quad \pi_{\rho-1,1}, \ldots, \pi_{\rho-1,i_{\rho-1}}$$

буде така специална P-модулна база с

$$\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\lambda}, \qquad \pi_{\lambda,j} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}.$$

Из $\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ следује $\pi\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}$; зато матрица, приряджена к π по тој бази, имаје в диагонале само нулы, и след од π изчезаје.

[27] Матрично представјенье либовольного елемента γ, дано тој базој, тогда имаје форму $\begin{pmatrix} C_\mathfrak{a} & 0 \\ C_1 & C_2 \end{pmatrix}$; и обратно, из такого матричного представјенья, даного чрез $\mathfrak{t}$, следује ексистенција идеала $\mathfrak{a}$, кратного од $\mathfrak{t}$. Понеже при полној разложимости неразложиме компоненты не имајут идеала различного од нулового и јединичного идеала, в класу представјенья тых компонентных идеалов тако представјенье не може настати. Ако додати связ меджу директној сумоју класов, даны в § 5, 1, тогда достава се обична в литературе дефиниција полној разложимости.

2. ***Дискриминантне идеалы примарных колц с алгебраично замкньеным подколцом*** P**.** Ако нуловы идеал колца $\mathfrak{R}$ јест просты идеал и P јест алгебраично замкньено, тогда $\mathfrak{R}$ имаје ранг један, зато јест идентично с P (§ 3, 3); јединичны елемент e можно взяти како модулну базу. Тым достава се

$$S_{(\mathfrak{R})}(e^2) = S_{(\mathfrak{R})}(e) = e,$$

и дискриминантны идеал јест равны јединичному идеалу.

Далье можно показати, же дискриминантны идеал властно примарного колца с алгебраично замкньеным подколцом P јест равны нуловому идеалу. Ако за $\mathfrak{R}$ взяти како основу специалну модулну базу, дану в пункту 1, или само дополнити либовольну базу од $\mathfrak{p}$ до базы од $\mathfrak{R}$, тогда i_0 јест равно једному, бо фактор-колцо $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ ставаје колцом ранга један; како $\pi_{0,1}$ можно напр. взяти јединичны елемент e. Тым все базне продукты различне од e^2 сут дельиве чрез $\mathfrak{p}$, и их след, взяты взходно к главному класу, изчезаје. Тым изчезаје такоже дискриминанта како детерминанта реда најмање два, понеже $\mathfrak{R}$ было предположено како властно примарно и зато мора имети најмање једен базны елемент различны од e; в тој детерминанте все елементы различне од $S_{(\mathfrak{R})}(e^2)$ изчезајут.

3. Теорем. *Колцо* $\mathfrak{R}$ *конечного ранга взходно к подпольу* P *јест полно разложимо првог рода тогда и само тогда, када јего дискриминантны идеал јест јединични идеал в* P*; другыми словами, када дискриминант, опредељены до квадрата јединицы, јест различны од нулы.*

Полна разложимост првого рода по § 3, 2 јест равносилна тому, же разширјено колцо $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ јест полно разложимо, то јест јего неразложиме компоненты ставајут польами изоморфными с $\overline{P}$. По § 5, 3 дискриминантны идеал од $\mathfrak{R}$, а једночасно и од $\overline{\mathfrak{R}}$, јест нуловы или јединичны идеал; а по § 5, 2 дискриминантны идеал од $\overline{\mathfrak{R}}$ јест продукт дискриминантных идеалов компонентов, взятых взходно к тым компонентам. Те појединe дискриминантне идеалы настављут из оных разсмотреных в пункту 2, кде компоненты выступајут како колца саме по себе, а не како идеалы од $\overline{\mathfrak{R}}$, когда в всаком случају полье $P_i = \overline{P}e_i$, изоморфно с $\overline{P}$, заменња се самым $\overline{P}$. Из того следује, же при полној разложимости од $\overline{\mathfrak{R}}$ дискриминантны идеал, како продукт јединичных идеалов, сам ставаје јединичны идеал; когда же $\overline{\mathfrak{R}}$ не јест полно разложимо, тогда дља најманье једној компоненты дискриминантны идеал јест равны нуловому идеалу, чрез что и дља дискриминантного идеала од $\overline{\mathfrak{R}}$ достава се нуловы идеал. Тым теорем јест доказаны.

4. *Представјенье следа, нормы и дискриминанта чрез конјуговане елементы в случају полној разложимости првого рода.* Нехај по § 3, 3 при полној разложимости првого рода

$$\mathfrak{R}[Q] = Qe_1 + \cdots + Qe_n$$

јест представјенье како директна сума колц ранга један, то јест поль изоморфных к Q, и нехај Q јест најменше разширјено полье, в ктором тако представјенье јест можно. Нехај n компонентов од $\mathfrak{R}$ сут дане чрез $K_i e_i$, где всако K_i јест подполье од Q и $\mathfrak{R}$ јест хомоморфно к K_i; треба изразити след, норму и дискриминант (взходно к главному класу) чрез елементы из K_i.

Ако взяти $e_1, \ldots, e_n$ како модулну базу, тогда всакому елементу

$$\gamma = c_1 e_1 + \cdots + c_n e_n$$

приписује се диагонална матрица с диагональю $c_1, \ldots, c_n$; при том, ако γ јест елемент из $\mathfrak{R}$, тогда c_i лежи в K_i. Зато достава се

$$S(\gamma) = c_1 + \cdots + c_n, \qquad N(\gamma) = c_1 \cdots c_n,$$

где под $S(\gamma)$ разумеје се след, а под $N(\gamma)$ норма взходно к главному класу. Нехај даље $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ јест модулна база од $\mathfrak{R}$, состојана из елементов од $\mathfrak{R}$; тогда дискриминант $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ треба изразити чрез елементы из всих K_k. Ако

$$\alpha_j = \alpha_j^{(1)} e_1 + \cdots + \alpha_j^{(n)} e_n,$$

тогда достава се

$$|S(\alpha_i \alpha_j)| = \left| \sum_{k=1}^{n} \alpha_i^{(k)} \alpha_j^{(k)} \right| = \left| \alpha_i^{(k)} \right|^2.$$

То јест, дискриминант представја се како квадрат детерминанта конјугованых базных елементов. Особливо, ако $\mathfrak{R}$ само јест полье, значи разширјено полье првого рода својего подполья P, тогда хомоморфизмы од $\mathfrak{R}$ к K_i преходет в изоморфизмы; при том елементы из P одповедајут самым собе, бо компонента од P јест дана како Pe_i. Зато K_i, понеже все они лежет в обчем обхватном польу Q, сут конјуговане польа взходно к P; и именно тых n изоморфизмов сут меджу собоју различне, како показује горнье детерминантно представјенье ненулового дискриминанта. Ако $\mathfrak{R}$ јест полье, тогда представјенье како директна сума в $K_1, \ldots, K_n$ дава n конјугованых разширјеных поль n-того степена над P, лежечих в Галоисовом разширјеном польу и изоморфных к $\mathfrak{R}$. Представјенье следа, нормы и дискриминанта тогда преходи в знано представјенье чрез конјуговане елементы. Треба јешче раз подчркнути, же $\mathfrak{R}$ предполага се само како полье еквивалентно к K_i, а не како полье само уже лежече в Галоисовом разширјеном польу Q.

§ 6. Дискриминантны критериј полној разложимости првого рода

Одтепер знову предполагаје се, же $\mathfrak{R}$ јест разширјено колцо поља P, а $\overline{P}$ јест разширјено полье од P. Необходным и достаточным условјем полној разложимости првого рода покаже се ненуловост дискриминанта. По § 5, 3 дискриминантны идеал од $\mathfrak{R}$ можно определити посредством разширјеного колца $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$; и по § 5, 2 достаточно јест ограничити се на примарне колца, из которых $\overline{\mathfrak{R}}$ адитивно составја се. Зато најпрво треба разсмотрити дискриминантне идеалы примарных колц.

§7. Теорем о дискриминанту за порјадкы алгебраичного числового польа или функционалного польа

1. Разсматриване числове и функционалне польа – при чем при алгебраичных функцијах од веч неж једнеј неозначене и при целых алгебраичных функцијах иде се о разширенье функционалној области – все подлагајут се следујучему типу польа с фиксованым појмом целых елементов. Нехај $\mathfrak{o}$ буде колцо главных идеалов без делительев нулы и с јединицеју (колцо целых рационалных чисел, област полиномов од једнеј неозначене с коефициентами из польа, функционална област), а Ω јего полье квоциентов. Нехај K буде конечно разширенье првого рода польа Ω, а $\mathfrak{O}$ колцо всих елементов из K, целых взходно к $\mathfrak{o}$. Всако подколцо од $\mathfrak{O}$, кторо обејмаје $\mathfrak{o}$, называ се порјадок; само $\mathfrak{O}$ означаје се како главны порјадок.

Всакы $\mathfrak{o}$-модул в $\mathfrak{O}$, особливо все идеалы порјадка и сам порјадок, имаје линеарно независну модулну базу взходно к $\mathfrak{o}$. Ако K имаје степен n над Ω, тогда доста је ограничити се на порјадкы ранга n взходно к $\mathfrak{o}$, бо всакы порјадок нижшего ранга чрез творјење квоциентов пораждаје меджуполье меджу K и Ω именно тој степени, и за јего все предпосылкы остављут. Зато всакы порјадок $\mathfrak{T}$ јест колцо, за кторо предпосылкы §4 и §5 сут исполньене, и именно колцо без делительев нулы; тым дискриминант $D_{\mathfrak{T}}$ порјадка јест једнозначно опредељен до фактора, кторы јест квадрат јединице из $\mathfrak{o}$. Та дискриминант јест такође, до фактора-јединице из Ω, идентичны с дискриминантом польа K, сматрјаным како Ω-модул, и зато различны од нулы, бо K был предположены како разширенье првого рода (§6, 3). Дискриминант такође допушча представјенье, дано в §6, 4, чрез квадрат детерминанта конјугованых базных елементов.

Теорија идеалов в $\mathfrak{T}$ јест дана следујучим теоремом:[29] в $\mathfrak{T}$ всакы идеал разны од нулового идеала може једнозначно быти представјен како продукт конечно многих по парах взајемно простых примарных идеалов, которых придружене просте идеалы не имајут никакого властного делителя разного од јединичного идеала.

[29]Idealtheorie, §7, 3.

2. *Преход од порјадка к колцам конечного ранга взходно к польу.* Нехај p буде просты елемент из $\mathfrak{o}$, т. ј. главны идеал $\mathfrak{o}p$, изведены из p в $\mathfrak{o}$, јест просты идеал из $\mathfrak{o}$, разны од нулового и једиричного идеалов; одповедајуче означимо чрез $\mathfrak{T}p$ главны идеал, изведены из p в $\mathfrak{T}$. Колцо класов остатков

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$$

става колцо ранга n взходно к подпольу P, изоморфному к польу $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$; порјадок $\mathfrak{T}$ хомоморфно преходи в $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$. Та хомоморфија јест обычны преход к колцу класов остатков.

То, же $\mathfrak{R}$ садржи подполье изоморфно к $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$, следује из другого теорема о изоморфизму: подколцо $(\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$ јест изоморфно к $\mathfrak{o}/[\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$. Нехај $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ буде линеарно независна модулна база $\mathfrak{T}$ взходно к $\mathfrak{o}$, и нехај (α_i) будут класы остатков по $\mathfrak{T}p$, одредјене елементами α_i. Всака линеарна зависност меджу (α_i) взходно к P настала бы из конгруенције

$$c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p},$$

т. ј. из равности $c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n = py$ с $y \in \mathfrak{T}$. Из представимости y чрез базу α_i и из једнозначности тој представјености следује, же всако c_i јест делимо чрез p; тым елемент (c_i) из P изчезаје. Теды (α_i) творет базу $\mathfrak{R}$ над P.

Чрез хомоморфизм дискриминант $D_{\mathfrak{T}}$ порјадка $\mathfrak{T}$ преходи в дискриминант $\mathfrak{R}$, а разложенье идеала $\mathfrak{T}p$ – в разложенье нулового идеала $\mathfrak{R}$. Направду, заради недавно доказаној линеарној независности (α_i) дискриминант $\mathfrak{R}$ може быти утворјен по тој бази како $|S((\alpha_i)(\alpha_k))|$; зато чрез хомоморфизм он настаје из дискриминанта $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ порјадка $\mathfrak{T}$, утворјеного по бази α_i. При дефиницији следа за основу јест взята матрична представјеност, а не представјеност чрез конјуговане елементы, ктора јест правилна дља $\mathfrak{T}$, але не нужно дља $\mathfrak{R}$; след, а с ньим и дискриминант, настаје чрез колцове операције из елементов колца.

Ако

$$\mathfrak{T}p = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_s = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_s]$$

јест представјенье $\mathfrak{T}p$ в $\mathfrak{T}$, тогда оно чрез хомоморфизм преходи в

$$(0) = [(\mathfrak{q}_1), \ldots, (\mathfrak{q}_s)]$$

в $\mathfrak{R}$. По првом теорему о изоморфизму $\mathfrak{R}/(\mathfrak{q}_i)$ јест изоморфно к $\mathfrak{T}/\mathfrak{q}_i$; зато $\mathfrak{q}_i$ и $(\mathfrak{q}_i)$ сут једночасно властно примарне идеалы або просте идеалы, и заради хомоморфизма $(\mathfrak{q}_i)$ сут по парах взајемно просте.

3. **Теорем о дискриминанту.** *Прости елемент p из $\mathfrak{o}$ входи в дискриминант $D_{\mathfrak{T}}$ порјадка $\mathfrak{T}$ тогда и само тогда, када в разложењу главного идеала $\mathfrak{T}p$ на по парах взајемно просте примарне компоненты из $\mathfrak{T}$ појавја се најманье једна властно примарна компонента або најманье једен прости идеал другого рода.*[29]

[29]Пример појављења простых идеалов другого рода јест следујучи: нехај $\mathfrak{o}$ буде функционална област, изведена из всих полиномов в x с целыми рационалными коефициентами, Ω јего полье квоциентов, а K полье разширјења, настајуче чрез адјункцију $\sqrt{x}$. Разматра се порјадок $\mathfrak{T}$ с модулној базу $1, \sqrt{x}$ взходно к $\mathfrak{o}$; како показује субституција $x - y^2$, иде о главны порјадок. Дискриминант даваје $\left|\begin{smallmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{smallmatrix}\right|^2 = 2^2 x$. Главны идеал $\mathfrak{T}2$ остава просты идеал в $\mathfrak{T}$, але другого рода. Направду, порјадок $\mathfrak{T}$ јест, заради модулној базы $1, \sqrt{x}$, изоморфны к колцу класов остатков $F[t]/(t^2 - x)$, кде t означаје нову неозначену; тым $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}2 = \mathfrak{R}$ ставаје изоморфно к $P[t]/(t^2 - x)$, кде P означаје полье всих рационалных функциј од x и од неозначене u, наступајучеј в функционалној области, с коефициентами модуло 2. Понеже $t^2 - x$ јест неразложимы полином в $P[t]$, и именно неразложимы полином другого рода, $\mathfrak{R}$ ставаје полье, именно полье разширјења другого рода над P; тако $\mathfrak{T}2$ ставаје просты идеал другого рода. Напротив, $\mathfrak{T}x = (\mathfrak{T}\sqrt{x})^2$ јест властно примарны. То, же $\mathfrak{R}$ породжује се над P чрез адјункцију једного елемента, в обчем случају не јест правда: доста јест заменити једну неозначену x елементами x и y, абы в порјадку, изведеном из $1, \sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{xy}$, кторы знову ставаје главны порјадок, признати главны идеал $\mathfrak{T}2$ како просты идеал другого рода, дља которого $\mathfrak{R}$ породжује се над P само после адјункције двух елементов; срав. к примерам Ostrowski, a. a. O.

Ако полье класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ јест совршено полье, тогда всакы прости елемент p, кторы входи в $D_{\mathfrak{T}}$, и само таковы елемент имаје најмање једну властно примарну компоненту. Ако $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ јест совршено и за $\mathfrak{T}$ избраны јест главны порјадок $\mathfrak{O}$, тогда p входи в дискриминант тогда и само тогда, когда p јест делимы најмање квадратом простого идеала из $\mathfrak{O}$.

Направду, заради одповеданья меджу разложеньем идеала $\mathfrak{T}p$ в $\mathfrak{T}$ и разложеньем нулового идеала в $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ појавјенье властно примарној компоненты або простого идеала другого рода в $\mathfrak{T}p$ значи, же $\mathfrak{R}$ не јест пополно редуцибилно првого рода. А по §6, 3 то имаје место тогда и само тогда, когда дискриминант $\mathfrak{R}$ изчезаје; заради хомоморфизма из пункта 2 то управо означаје делимост $D_{\mathfrak{T}}$ чрез p.

§8. Теорем о дискриминанту за порјадкы релативных поль

Ако наместо колца главных идеалов $\mathfrak{o}$ уже како изходно колцо положимо главны порјадок числового або функционалного поља – обчеје, мултипликацијско колцо[30], т. ј. колцо, в котором важи теорија идеалов главного порјадка – тогда наместо дискриминанта $D_{\mathfrak{T}}$ выступаје дискриминантны идеал порјадка $\mathfrak{T}$ взходно к $\mathfrak{o}$;[31] теорем о дискриминанту преноси се пополно посредством следујучих размысльень.

1. Нехај $\mathfrak{o}$ буде мултипликацијско колцо, то јест колцо без делительев нула и с јединичным елементом, в котором всакы идеал, различны од нулового и јединичного идеала, једнозначно може быти представјен како продукт степеньев простых идеалов, и кде ти просты идеалы не имајут властного делителя, различного од јединичного идеала.[32] Нехај дальше $\Omega, K, \mathfrak{O}, \mathfrak{T}$ будут определьене како в §7, 1; тогда в $\mathfrak{T}$ важи там указана теорија идеалов.[33]

[30]Кратко названье "мултипликацијско колцо" беру из ноты W. Krull: *Über Мултипликатионсринге*. Хеиделбергер Берицхте, 1925, 5. Абхандлунг, Nr. 3. Krull однак называје тут наступајуча колца без делительев нула "регуларне мултипликацијске колца".

[31]В литературы в случају "релативных числовых поль" выступаје само дискриминантны идеал главного порјадка, "релативны дискриминант". Срав. Hilbert, *Zahlbericht*, §14 и Hecke, *Theorie der algebraischen Zahlen*, §38.

[32]К аксиоматице мултипликацијскых колц срав. *Idealtheorie*, напр. увод.

[33]*Idealtheorie*, §3, 2 и §7, 3.

Особливо, ако мултипликацијско колцо $\mathfrak{o}$ имаје само један просты идеал, различны од нулового и јединичного идеала, тогда $\mathfrak{o}$ јест колцо главных идеалов. Бо ако изберемо елемент p, чиј главны идеал јест делимы точно првоју степеньу того простого идеала, тогда p сам пораждаје тот просты идеал; из представјења в облику продукта степеньев тогда следује, же и вси остали идеалы сут главне идеалы.

2. *След и дискриминантны идеал.* След всякого елемента γ из $\mathfrak{T}$ јест опредељен како след γ в K, кде K јест разсматрјаны како Ω-модул. Всака система из n линеарно независных над Ω елементов из K може быти избрана како база за творјењье следа. Ако $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ јест така система, тогда, понеже K јест предпоставјен како разширенье првого рода,

$$|S(\alpha_i \alpha_j)|$$

јест ненуловы елемент из Ω, именно квадрат детерминанта сопрјаженых базовых елементов (§6, 4). Из интегралне замкнутости $\mathfrak{o}$ в Ω[34] следује, же та детерминант јест елементом из $\mathfrak{o}$, скоро вси α_i належат к $\mathfrak{O}$.

[34] *Idealtheorie*, §9, 7.

Дискриминантны идеал. Нехај $\tau_1, \ldots, \tau_n$ пробегајут все системы из n елементов из $\mathfrak{T}$; за всаку таку систему утворјаје се детерминант $|S(\tau_i\tau_j)|$. Зато он јест елементом из $\mathfrak{o}$, и ненуловым, скоро $\tau_1, \ldots, \tau_n$ сут линеарно независне. Идеал в $\mathfrak{o}$, изведены из целости тих детерминантов, называје се дискриминантным идеалом порјадка $\mathfrak{T}$ взходно к $\mathfrak{o}$; зато он јест различны од нулового идеала.

Нехај далье $\beta_1, \ldots, \beta_m$ при $m \geq n$ буде (всегда обстојна)[35] $\mathfrak{o}$-модулна база од $\mathfrak{T}$. Тогда конечно много детерминантов, кторе одговарјајут избору либовольных n елементов среди $\beta_1, \ldots, \beta_m$, творет базу того дискриминантного идеала. То следује из модулне хомоморфности од $\mathfrak{T}$ к системе следов из $\mathfrak{T}$ (§4, 3). В самој ствари детерминанты, утворјене из продуктов $\tau_i\tau_j$, сут линеарно представиме с коефициентами из $\mathfrak{o}$ чрез конечно много детерминантов $|S(\beta_i\beta_j)|$, кторе одговарјајут n елементам β; зато то само важи за $|S(\tau_i\tau_j)|$ взходно к $|S(\beta_i\beta_j)|$. Ако особливо порјадок имаје линеарно независну модулну базу $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, тогда детерминант $|S(\alpha_i\alpha_j)|$ може быти взяты како база дискриминантного идеала; дефиниција се покрыва с дефиницијеју в §7, 1.

[35] *Idealtheorie*, §9 и §3, 1.

3. *Переход к колцу квоциентов.*[36] Нехај $\mathfrak{a}$ буде либовольны идеал из $\mathfrak{o}$. Колцо квоциентов $\mathfrak{T}_\mathfrak{a}$ јест определьено како целост елементов польа квоциентов од $\mathfrak{T}$, кторе имајут в именовательу елемент из $\mathfrak{T}$, просты к $\mathfrak{a}$.[37] Колцо $\mathfrak{T}_\mathfrak{a}$ не има, кроме нулового и јединичного идеала, других простых идеалов неж разширјене идеалы простых идеалов, кторе принадлежат к $\mathfrak{a}$. Обстаје једнозначно взајемна одповеданье и изоморфизм колц класов остатков меджу всими идеалами из $\mathfrak{T}_\mathfrak{a}$, различными од нулового и јединичного идеала, и тыми идеалами из $\mathfrak{T}$, чији одповедајучи просты идеалы находет се меджу простыми идеалами принадлежечими к $\mathfrak{a}$; кроме того, нуловы и јединичны идеал одповедајут једнозначно взајемно.

[36] За доказы всих тврджень, наведеных в тој точки, срав. Х. Грелл (в работе цитованој в приметце 6, стр. 83).

[37] Понеже просте идеалы из $\mathfrak{T}$ не имајут властных делительев различных од јединичного идеала, тут "просты к" става идентично с "взајемно просты" – в идеалном смыслу.

Те саме размысльења важе такође за мултипликацијско колцо $\mathfrak{o}$. Особливо, ако $\mathfrak{p}$ јест просты идеал, тогда $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ имаје само један просты идеал, различны од нулового и јединичного идеала; заради изоморфизма колц класов остатков колцо $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, како и $\mathfrak{o}$, јест мултипликацијско колцо, и по 1 тогда $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ јест колцо главных идеалов. Елемент, кторы пораждаје просты идеал изведены из $\mathfrak{p}$, става простым елементом p из $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$. Разширјены идеал либовольного идеала $\mathfrak{c}$ из $\mathfrak{o}$ јест породжены примарнојy компонентојy $\mathfrak{c}$, принадлежечојy к $\mathfrak{p}$; зато он јест равны $(p)^\alpha$ або јединичному идеалу, согласно тому, входи ли $\mathfrak{p}$ в $\mathfrak{c}$ – и то в α-тој степени – або не входи в $\mathfrak{c}$. Из того још следује: ако разширјења двух идеалов $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{c}$ из $\mathfrak{o}$ совпадајут в всих колцах квоциентов $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, тогда $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{c}$ сут идентичне, бо они сут делимы тыми самыми простыми идеалами $\mathfrak{p}$ и в тых самых степеньах.

4. *Дискриминантны идеал при преходу к колцу квоциентов.* Нехај $\mathfrak{p}$ буде просты идеал из $\mathfrak{o}$, и означмо чрез $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}\mathfrak{p}$ разширјены идеал в $\mathfrak{T}$. Колцо квоциентов $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ имаје модулну базу составјену из линеарно независных елементов взходно к колцу главных идеалов $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$; Једночасно $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ јест конечны $\mathfrak{p}$-порјадок в разширјеном польу K польа квоциентов колца $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.[38] Тым самым в $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ взходно к $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ јест исполньен дискриминантны теорем (§7, 3).

[38] За доказ сравн. Х. Грелл.

Дискриминант $D_{\mathfrak{T}_\mathfrak{P}}$ при том твори базу разширjеного идеала в $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ дискриминантного идеала порjадка $\mathfrak{T}$ взходно к $\mathfrak{o}$. Именно, што jест всегда можно, возмимо елементы $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ из $\mathfrak{T}$ како $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-модулну базу од $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$; тогда $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ принадлежи к дискриминантному идеалу, и по пункту 1 всакы детерминант $|S(\tau_i\tau_k)|$ в $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ jест делимы чрез $|S(\alpha_i\alpha_k)|$.[39]

[39]Из того следуje – ако $\mathfrak{o}$ jест главны порjадок алгебраичного числового польа – согласje с релативным дискриминантом по Хилберту (кторы, како знано, соглашаje се с определьеньем Hecke). Именно, нехај $\omega_1, \ldots, \omega_m$ буде $\mathfrak{o}$-модулна база главного порjадка релативного польа – Hilbert особливо избира модулну базу взходно к кольцу целых рационалных чисел. Тогда по Хилберту утварjаjут се вси детерминанты из всаких n базных елементов и jих конjугованых елементов; "релативны дискриминант" jест идеал в $\mathfrak{o}$, изведены из продуктов всаких двух, jеднаких или различных, из тых детерминантов. Тым самым релативны дискриминант в $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ преходи в квадрат детерминанта базы $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ и jej конjугованых елементов, то jест в $|S(\alpha_i\alpha_k)|$. Зато разширjења релативного дискриминанта и дискриминантного идеала (релативного главного порjадка) совпадаjут в всих колцах квоциентов $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$; по концу пункта 3 оба идеала ставаjут идентичне.

5. **Обчи теорем о дискриминанту.** *Просты идеал* $\mathfrak{p}$ *из мултипликацијского колца* $\mathfrak{o}$ *входи в дискриминантны идеал порјадка взходно к* $\mathfrak{o}$ *тогда и само тогда, когда в разложеньу идеала* $\mathfrak{T}\mathfrak{p}$ *на по парах взајемно просте примарне компоненты из* $\mathfrak{T}$ *појавја се најманье једна властно примарна компонента або најманье једен просты идеал другого рода.*

Из пунктов 3 и 4 следује, же прости идеал $\mathfrak{p}$ из $\mathfrak{o}$ входи в дискриминантны идеал порјадка $\mathfrak{T}$ тогда и само тогда, когда прости елемент p из $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ входи в дискриминант $D_{\mathfrak{T}_\mathfrak{P}}$. То јест але идентично с тым, же колцо класов остатков $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}/\mathfrak{T}_\mathfrak{P}p$ не јест пополно редуцибилно првого рода; понеже по пункту 3 то колцо класов остатков јест изоморфно к $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}\mathfrak{p}$, тым јест обчи теорем о дискриминанту доказан.
Како специализација на релативне дискриминанты числовых поль достава се: прости идеал $\mathfrak{p}$ главного порјадка числового польа входи в релативны дискриминант разширјеного польа тогда и само тогда, когда $\mathfrak{p}$ в главном порјадку разширјеного польа јест делимы квадратом простого идеала.

Готтинген, 30. марца 1926.

32. Совместно с Р. Брауером: О минималных разпадных польах неразложимых представјень

Ситз. Ber. d. Преуß. Акад. d. Wiss. 1927, стр. 221–228.

(Предложено г. Шуром.)

Пытанье о числовых польах најнижшего степена над основным польем P, в которых представјенье конечној групы, неразложиме над P, разпада се на абсолутно неразложиме составне чести, было најпрво размотрено И. Шуром.[1] Нехај, напр., P содержи карактер такој составној чести. Теды И. Шур показал, же степен тых поль над P – индекс – согласује се с числом тых абсолутно неразложимых составных чести, кторе все принадлежет к тому самому класу; же следовательно то само полье јест уже определьено потребованьем одделити једну абсолутно неразложиму составну чест; даље, же степен всакого польа над P, в котором наставаје такы разпад, јест кратны индекса. Вса та польа будемо называти разпадными польами, такоже в случају, когда P не содержи карактера. На једном примеру И. Шур показал, же разпадне польа најнижшего степена не морају быти изоморфне. Ако P не содержало одповедајучего неразложимого карактера, тогда разпадне польа морајут обхватити полье такого карактера и јего конјугаты взходно к P; абсолутно неразложиме представјења, принадлежече к разным конјугованым карактерам, сут правда конјуговане, але очивидно принадлежет к разным класам. Дља оддельења система абсолутно неразложимых представјень једного класа и ту достаточно јест полье одповедајучего карактера и једно из одповедајучих разпадных поль.

[1] *Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen*, Sitzungsber. d. Берл. Ак. d. Wiss. 1906, стр. 164. *Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Трансацт. of the Ам. Math. Соц. Сер. 2, Вол. XV, 1909, стр. 159. Во другој работе резултаты сут пренесене на пополно редуцибилне хиперкомплексне системы. В једен клас собираје се представјенье со всими својими трансформоваными (подобными).

В следујучем пытанье о разпадных польах буде далье разсматрјано. Разпадне польа најнижшего степена можно карактеризовати чрез придружене некомутативне тела; обче разпадне польа – чрез двустранно просте колца, инвариантно связане с тыми некомутативными телами. Далеј на примеру кватернионного тела буде показано, же степены минималных разпадных поль не сут ограничене; при том разпадно полье называје се минималным, ако ниједно јего властно подполье не јест разпадно полье. Та неограниченост суштно следује из числово-теоретичного теорема сушствованья, чиј доказ даје Х. Хассе в непосреднье следујучеј ноте. Але преклад такође буде обработаны елементарно-рачунски – боль за верификацију; и так, без привлеченья обчеј теорије и числово-теоретичного теорема сушствованья, показује се неограниченост степенов чрез елементарны доказ менье далеко идучего, але достаточного теорема сушствованья.[1] Треба јешче заметити, же и в том примеру иде о разпадне польа конечној групы; именно кватернионној групы, ктора такође лежи в основе Шурового примера. Тамо дане представјенья сут Једночасно (изоморфне) представјенья кватернионного тела.

[1] Тут преклад изходи од Е. Нетер; он опираје се на модификацију преклада од Р. Брауера, в котором обче было показано сушствованье минималного разпадного польа, чиј степен превышаје индекс. Елементарна обработка преклада изходи од Р. Брауера. Карактеризација разпадных поль изходи из изследованьавторов, ктоpe в осталом следујут оделне целы. У Е. Нетер иде о конструкцију теорије представјень на основе теорије модулов и идеалов, при обчих предпоставјеньах конечности; у Р. Брауера – о конструкцију некомутативных тел конечного степена над даным комутативным совршеным основным польем, с помочју факторных системов. До карактеризације разпадных поль најнижшего степена авторы дошли независно: Р. Брауер при совршеном основном польу, Е. Нетер без тој ограничености. Карактеризацију обчих разпадных поль нашел Р. Брауер в повезце с пытаньем Е. Нетер о можности некомутативного вставјенья; Е. Нетер могла и тут одправити ограниченье на совршену основну област.

За характеризацију обчих разпадных поль означимо с $\mathfrak{A}_r$ директны продукт $\mathfrak{A}$ с матричным колцом степена r^2 над P (систем всих r-редных матриц с елементами из P). Тогда $\mathfrak{A}_r$ јест двустранно просто, с $\mathfrak{A}$ како придруженым некомутативным телом; и всако двустранно просто колцо, хыперкомплексно над P, којему јест придружено $\mathfrak{A}$, доставаје се тако. $\mathfrak{A}_r$ јест такође характеризовано како систем всих r-редных матриц с елементами из $\mathfrak{A}$.

Всако разпадно полье од $\mathfrak{A}$ степена mr – ако тако обстаје – јест изоморфно једному из највечих комутативных подполь од $\mathfrak{A}_r$. Обратно, вса највећа комутативна подпольа од $\mathfrak{A}_r$ сут разпадне польа, всако степена ms, кде s јест делитель од r. В регуларном случају вса највећја комутативна подпольа од $\mathfrak{A}_r$ имајут степен mr. При том под регуларным случајем разумеје се: основно полье P имаје властност, же за всако комутативно полье Σ над P, конечно над P, обстајајут још комутативна разширјења над Σ произвольного степена.[1]

Чи мед тыми разпадными польами при $r > 1$ појављајут се такође минималне, само вложенье в $\mathfrak{A}_r$ јешче не реша. Же то вправду може быти случајем за бесконечно много r, показује следујучи примјер.

2. Неограниченост степенов минималных разпадных поль

[1] Тако, напр. не јест регуларны случај, когда P јест полье всих реалных чисел.

1. Карактеризација разпадных поль.

Најпрво кратко собирајемо основне појмы. Нехај $\mathfrak{S}$ означује хиперкомплексну систему над польем P_0. Под представјеньем Γ од $\mathfrak{S}$ – в P – разумеје се систем матриц с елементами из P, такы же Γ ставаје се хомоморфным образом $\mathfrak{S}$ и же елементам p_0 из P_0 придружене сут диагоналне матрице p_0E; зато P мора обхватати P_0. Представјенье Γ вместе со всими својими трансформоваными $P^{-1}\Gamma P$ твори клас представјень. В тако дефиноване представјења входет такоже представјења конечных груп G; придружена хиперкомплексна система $\mathfrak{S}$, "групно колцо", состоји из всих "групных чисел", т. ј. из всих линеарных комбинациј групных елементов с коефициентами из P_0, причем изходне групне елементы сматрајут се линеарне независныма, а множење јест дефинирано групным множеньем и рачунскыми законами. Појмы "разложиме", "неразложиме", "пополно редуцибилне", "абсолутно неразложиме" представјења сут дефиниране како обычно; названье разширјамо такоже на класы представјень. Система $\mathfrak{S}$ называје се "пополно редуцибилна в P", ако все јој класы представјень в P сут пополно редуцибилне.

Нехај тепер $\mathfrak{S}$ буде предположена како пополно редуцибилна в P_0; нехај P_0 буде прије́то како перфектно полье, тако же то само важи за всако алгебраично разширјенье P од P_0. Класы представјень при всаком разширјеньу P од P_0 оставајут пополно редуцибилне.[1] Центер $\mathfrak{S}$ јест директна сума конечно многих поль; всако разширјенье P од P_0, изоморфно једному такому польу K, ставаје се польем једного (простого) карактера. Ако разширимо P_0 до польа P, изоморфного K, од $\mathfrak{S}$ одделья се двустранно просто колцо, којему придружены јест абсолутно неразложимы клас представјень того карактера. То колцо – по теорему Веддербурна – јест директны продукт матричного колца над P и некомутативного тела $\mathfrak{A}$, једнозначно определьеного до изоморфизма; центер $\mathfrak{A}$ јест даны польем P, а јего степен над P јест m^2, кде m означује Шуров индекс, придружены тому карактеру. Всако разпадно полье од $\mathfrak{S}$ – в односу до представјења, придруженого тому карактеру – јест в тоже време тако полье за $\mathfrak{A}$ в односу до представјень над P, и обратно. Конјуговане представјења од $\mathfrak{S}$ доставајемо, когда выходимо из одговарјајучего двустранно простого колца над P_0; јего придружено тело $\mathfrak{A}_0$ ставаје се изоморфно $\mathfrak{A}$ и имаје K како центер. Проблем разпадных поль јест тако пополно сведены к проблему придруженого некомутативного тела $\mathfrak{A}$ и јего разпадов.[2] Особито важи теорем:

Вса највећа комутативна подпольа од $\mathfrak{A}$ имајут једнакы степен m над P, кде m значи Шуров индекс. Вса та највећа комутативна подпольа сут разпадне польа најмењшего степена, и всако разпадно полье најмењшего степена јест мед ними содржано. Степен всакого разпадного польа јест многократност од m. $\mathfrak{A}$ имаје само један абсолутно неразложимы клас представјень, и так само само један неразложимы клас представјень над P.

[1] При неперфектном P_0 пополна редуцибилност оставаје тогда и само тогда, когда компоненты K центра поставајут "разширјеньами првој врсты" од P_0. Под тој условјем важе вси дальње следства текста.

[2] То одговарја Шуровом сведеньу к систему матриц из P, ктоpe комутују с неразложимым представјеньем $\mathfrak{S}$ в P. Транспоноване од тих матриц дават представјенье $\mathfrak{A}$ в P.

Далье следује: *вса циклична поља Ω_n степена 2^n над пољем рационалных чисел, в которых (-1) може се представити како сума двох квадратов, сут минималне разпадне поља кватерниионного тела.* Бо разпадно полье, из-за представимости (-1) како сумы квадратов, не може быти реално; с другој страны, подполье степена 2^{n-1} поља Ω_n – а тым самым всако право подполье Ω_n – нужно јест реално, како пресек Ω_n с пољем всих реалных алгебраичных чисел. Ω_n јест именно Галоисово полье степена два в односу к тому пресеку, кторы зато нужно совпада с подпољем степена 2^{n-1}.

По теорему обстајања, доказаны Х. Хассеом[1] *така поља Ω_n обстајају за всако n; степени минималных разпадных поль не сут ограничене. Ту се чак всака потенца индекса појавја како степен минималного разпадного поља.*[2]

3. Елементарно обработанье разпадных поль кватерниионного тела.

[1] Обстајање Ω_n можно је уже вычитати из параметричного представјења цикличных поль 4-го степена, како је оно напр. дано у Вебера, *Клеинес Лехрбуцх дер Алгебра*, § 93.

[2] Позднеје могл R. Брауер јешче показати, же обстајају чак минималне разпадне поља кватерниионного тела всакого парного степена, то јест всих степеньев, которе сут обче можне за разпадне поља. Тако полье $P(\Theta)$ можно је за всако $n \geq 2$ дефинирати једначеньем

$$f(\Theta) = \Theta^{2n} + a^2p^2\Theta^2 + b^2p^2\beta^2 = 0; \quad \text{то јест} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\Theta^{n-1}}\right)^2 + \left(\frac{bp\beta}{\Theta^n}\right)^2,$$

где с погодным избором a, b, p, β можно досегнути, же 1. $f(x)$ за всако n ставаје се иредуктибилны; 2. $P(\Theta)$ имаје само једино од P различне подполье $P(\Theta^2)$; 3. же $P(\Theta^2)$ меджу својими конјуговаными имаје такође реалне, также не може быти разпадным пољем. Један можны избор a, b, p, β јест напр. следујући:

$$f(x) = x^{2n} + (2^5 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

Доказ основыва се на модификацији методы Фуртванглера за конструкцију примитивных једначень (Math. Ann. 85, с. 34, § 3), але в појединостах јест доста трудны.

Же всакы таковы идемпотентны елемент твори разпад, и же обстајање таковог идемпотентног елемента јест нужно за разпад, следује из следујучих фактов. Всако иредуктибилно представјенье полно редуцибилног система твори се једностранно простым идеалом, точније одговарајучоју класоју идеалов, и всака така класа идеалов твори представјенье. Вси ти једностранно просте идеалы појавјајут се при једностранном директном разложењу в суму, и то разложенье определьа «примитивне» идемпотентне елементы, кторе ставајут компонентами јединице. Обратно, всакы идемпотентны елемент даје разложенье в суму

$$\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S},$$

кде e означује јединицу; «примитивне» давајут оддельењe простых идеалов.[1] Некомутативно тело, взято како хыперкомплексны систем в односу к своjему центру, после разширјења до хыперкомплексного система в односу к разпадному польу, ставаје се директноју сумоју m абсолутно простых једностранных идеалов, кде m јест Шуров индекс.

В случају кватернионного тела m јест равно двема; и зато всакы идемпотентны елемент $\neq 0$ и $\neq 1$ уже твори разложенье на абсолутно просте идеалы, којему одговарја разпад на абсолутно иредуктибилне класы представјень. Тым сут наведена польа характеризована како разпадне польа.

[1] Вез мед примитивными идемпотентными елементами и иредуктибилными представјеньами находи се уже в дисертацији М. Херзбергер о системах хыперкомплексных величин, глава 4, Берлин, 1923. Же просте идеалы творјут иредуктибилне представјења, за комутативны случај можно најдти, напр., у E. Noether о дискриминантном теорему за порјадкы, Црелле 157 (1926); за некомутативны случај у W. Krull о теорији и примененьу обобченых абеловых груп, Хеиделбергер Берицхте 1926. Пор. такође закльучно слово Спеисерове групне теорије. Ако $a_1, \ldots, a_m$ јест базис идеала в односу к разпадному польу, а c јест произвольны елемент колца, тако же

$$a_i c = \gamma_{i1} a_1 + \cdots + \gamma_{im} a_m,$$

то (γ_{ik}) јест матрица придружена к c; тврдженье, же вса иредуктибилна представјења творјут се идеалами, јест глубши факт.

За ту неограниченост ныне како примјер возмемо кватернионно тело, взято како хыперкомплексны систем в односу к польу P рационалных чисел; с базисными елементами i, j, k кроме јединице 1 и с познатыми релацијами:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \qquad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

Пока́же се, же разпадне польа сут все и само те алгебраичне числове польа, при придруженьу которых обстаје идемпотентны елемент r, то јест таковы, же $r^2 = r$, при чем r јест различны и од нульевого, и од јединичного елемента. Та числове польа можно такоже характеризовати како те, в которых (-1) јест представимо како сума трех квадратов, а следователно и како сума двух квадратов.[1] Вправду, ако положимо

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k,$$

то

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2\right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

и зато условје $r^2 = r$ јест равнозначно систему

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

а тако, понеже β, γ, δ не смут изчезнути Једночасно, равнозначно условју

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

[1] Же из представимости (-1) како сумы трех квадратов всегда следује представимост како сумы двух квадратов, показује идентичност

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

котра, напр., следује из теорема о продукту норм кватернионов. Наместо захтевати обстајање идемпотентного елемента, за разпад было бы достаточно захтевати елемент с нулевоју нормоју.

Далье треба показати, же за бесконечно много n обстајут циклична поља степена 2^n, ктора сут минималне разпадне поља кватернионној групы.

Нехај p буде рационално просто число, за кторо при неком подобном $r > 0$

$$(*) \qquad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

вельа; нехај 2^n буде највышша потенца числа 2, ктора дели $p - 1$.

Најпред показујемо, же за бесконечно много вредностиј n обстајут проста числа p. За то нехај k буде либовольно позитивно цело рационално число, а p просты делитель числа $2^{2^k} + 1$. Тогда конгруенција, потребна за p, јест изполньена при $r = 2^k$. Далеј, $2 \pmod{p}$ има ред 2^{k+1}, и зато за највышшу потенцу 2^n, ктора дели $p - 1$, число n јест вечше од k. В всаком случају обстајут тоже произвольно велика n, к кторым належат проста числа p.

Нехај ε буде примитивны p-ты корень из јединице. Ныне показујемо, же в $P(\varepsilon)$ число -1 може се представити како сума двох квадратов

$$-1 = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib) \qquad (a, b \text{ числа из } P(\varepsilon)).$$

То јест равнозначно тому, же в польу $(4p)$-тых коренев из јединице $P(\varepsilon, i) = P(\varepsilon \cdot i)$ обстајут числа, чија релативна норма взходно к $P(\varepsilon)$ јест точно -1.

Число $1+i\varepsilon^\nu$ $(\nu = 1, 2, \ldots, p-1)$ има релативну норму $(1+i\varepsilon^\nu)(1-i\varepsilon^\nu) = 1+\varepsilon^{2\nu}$; следовательно вси числа $1 + \varepsilon^\nu$ $(\nu = 1, 2, \ldots, p - 1)$ сут релативне нормы чисел из $P(\varepsilon i)$ взходно к $P(\varepsilon)$ како основному польу. Зато то само вельа такође за

$$\Pi = \prod_{\nu=0}^{r-1}(1 + \varepsilon^{2^\nu}) = (1 + \varepsilon)(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4)\cdots(1 + \varepsilon^{2^{r-1}}) = \sum_{\lambda=0}^{2^r-1} \varepsilon^\lambda.$$

Ако к Π додамо јошче $\varepsilon^{2^r} = \varepsilon^{-1} = \varepsilon^{p-1}$ (због $(*)$), тогда $\Pi + \varepsilon^{p-1}$ ставаје сумоју целых честиј израза $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^{p-1} = 0$, и зато

$$\Pi = -\varepsilon^{-1}.$$

Ныне такође ε јест релативна норма числа из $P(\varepsilon i)$, именно од $\varepsilon^{(p+1)/2}$. Следовательно аналогично вельа за

$$\Pi\varepsilon = -1.$$

Зато -1 в $P(\varepsilon)$ може се представити како сума двох квадратов;[1] $P(\varepsilon)$ јест разпадно полье за кватернионну групу.

Нехај K буде циклично полье степена 2^n, всебовано в $P(\varepsilon)$; тврдимо, же такође K јест разпадно полье.[2] Нехај m буде индекс кватернионного тела взходно к K како основному польу; тогда $m = 1$ або $m = 2$. Но понеже обстаја разпадно полье $P(\varepsilon)$ непарного релативного степена $(p - 1)/2^n$ взходно к K, другы случај јест неможны; зато $m = 1$. То значи, же K јест разпадно полье.

Тако за бесконечно много n обстајут циклична поља степена 2^n, ктора сут минималне разпадне поља.

[1] За проста числа формы $8n \pm 3$ та размысл уже находи се у E. Ландау, Über die Дарстеллунг дефинитер Funktionen дурцх Qуадрате, Math. Ann. Бд. 62, с. 272–285.

[2] Избор цикличного разпадного польа степена 2^n како подпольа кружно-делителного польа јест образованы по Хассеовом примеру.

Нехај $\mathfrak{D}$ означује представјенье кватернионној групы, составльено из следујучих 8 матриц:[1]

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \qquad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Групно колцо, створјено $\mathfrak{D}$, јест точно представјенье кватернионного тела, разсматрјаного како хыперкомплексны систем; хочемо елементарно показати, же $\mathfrak{D}$ може быти представльено над польем K тогда и само тогда, когда -1 в K може се представити како сума двох квадратов.

а) Нехај $\mathfrak{D}^* = T^{-1}\mathfrak{D}T$ јест представјенье рационално над польем K, и нехај $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$. Понеже J и J^* сут две подобне матрице рационалне над K, обстаја также трансформација R рационална над K, котора преводи J^* в J,

$$R^{-1}J^*R = J.$$

Ако од начала заменимо $\mathfrak{D}^*$ также рационалным над K представјеньем $R^{-1}\mathfrak{D}^*R$, видимо, же без ограниченья можно пријети $J^* = J$. Нехај

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \qquad (a, b, c, d \text{ числа из } K).$$

Из $IJ = -JI$ следује $I^*J^* = -J^*I^*$, а из $J^* = J$ достајемо

$$a = -d, \qquad b = c.$$

Из $I^2 = -E$ следује $I^{*2} = -E$, то јест

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2+b^2 & 0 \\ 0 & a^2+b^2 \end{pmatrix},$$

зато $a^2 + b^2 = -1$, и зато -1 в K оправду може се представити како сума двох квадратов.

б) В польу K нехај -1 може се представити како сума двох квадратов. Поставимо тогда, ако напр. $-1 = a^2 + b^2$,

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \qquad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K^* = I^*J^*.$$

Како легко проверити, тогда $\pm E$, $\pm I^*$, $\pm J^*$, $\pm K^*$ творјут групу рационалну над K, подобну к $\mathfrak{D}$.[2]

[1] Глеј Сылвестер, *Math. Паперс* Вол. III, с. 647; Вол. IV, с. 122.

[2] Характеризацију разпадных поль можно легко достати также с помочју факторных систем.

33. Хиперкомплексне величины и теорија представјень в аритметичном поиманьу

Atti Congresso Bologna 2 (1928), s. 71–73.

Emmy Noether (Готтинген – Германиа)

Хиперкомплексне величины и теорија представјень
в аритметичном поиманьу[1]

Увод

Хочу показати, како се теорија представјень – особито представјења груп – може разумети како теорија класов модулов и идеалов; и како се те последње знову подчињејут обобченому појму групы, именно групам с операторами.[2]

Под *представјењем групы* – в даном польу P – разумеје се, како ведомо, следујуче: елементам $a, b, \ldots$ групы G придружајут се матрице $A, B, \ldots$ с коефициентами из P тако, же продукту ab одговарја продукт AB; систем матриц ставаје се хомоморфным образом групы. С тым представјењем дано јест Једночасно представјење "групного колца", кторо состоји из всих "групных чисел", т. ј. всих линеарных комбинацијј $a\alpha + b\beta + \cdots + c\gamma$, кде $a, b, \ldots, c$ пробегајут все комбинације из конечно многих групных елементов, а $\alpha, \beta, \ldots, \gamma$ одповедајуче из конечно многих елементов из P; при том $a, b, \ldots, c$ сматрајут се линеарне независными, а множењe јест дано групным множењем и рачунскыми законами. Представјењe групного колца јест Једночасно хомоморфно взходно к сложењу; тако представјења груп подчињајут се обчему проблему *представјења колц*, кде потребна јест хомоморфност взходно к сложењу и множењу.

Тут сут суштна два проблема. Првы јест проблем *редукције даного* представјења и пытанье о једнозначности иредуцибилных составных чести, кторе при том наставајут. Други состоји в пытању о целости можливых представјень – може быти само иредуцибилных – даного колца в даном, не нужно комутативном телу.

Првы проблем јест много простши; то се види уже из того, же ни о колцу, кторо треба представити, ни о – в обче некомутативном – телу представјења не сут потребне никаке специалне предпоставјења. Факт, же при представјењу иде о матрице фиксованого степена, даје все потребне предпоставјења конечности. Проблем можно пополно обработати посредством теорије груп с операторами, на ктору зато кратко прејду.

Група $\mathfrak{M}$ называје се *група с областју операторов*, ако Једночасно даны јест систем симболов $\Theta, H, \ldots$ – операторов – тако, же комбинације $\Theta(a), H(a), \ldots$ за всако a из $\mathfrak{M}$ сут једнозначно определьене, дајут елемент из $\mathfrak{M}$ и задовољајут дистрибутивны закон: $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$. Две групы с једнакоју областју операторов называјут се операторно-изоморфне, ако сут изоморфне в обычном смыслу и ако, кроме того, из одговарјања a и $\bar{a}$ следује такође одговарјанье $\Theta(a)$ и $\Theta(\bar{a})$, $H(a)$ и $H(\bar{a})$, итд. Ако потом како подгрупы допускајут се само таке, кторе саме допускајут област операторов, тако же група называје се проста, ако не имаје допустимого властного нормалного делителья кроме јединицы, тогда Јордан-Холдеров теорем о композицијном реду оставаје важны в форме: ако група с областју операторов обче имаје композицијны ред, тогда систем фактор-груп јест в смыслу операторного изоморфизма једнозначно определьен до порјадка. Под тој самоју предпоставкоју важи такође теорем о разкладу, једнозначном в смыслу операторного изоморфизма, на директно неразложиме факторы.

Вез с проблемом представјень дана јест тым, же к групам с операторами принадлежет особито идеалы и модулы, сматрјане како абелове групы взходно к сложењу, покы операторы сут даны

[1] Подробно изложенье буде јавити се в *Math. Zeitschr.*; в продолженьу там буде разсмотрјена такође некомутативна Галоисова теорија. Ср. такође о "разпадных польах": R. Brauer и E. Noether, *Ber. Berl. Ak.* 1927, а о обчих структурных теоремах – доклад Г. Köthe в тих *Atti*.

[2] Групы с операторами изходе од W. Krull (*Math. Zeitschr.* 23) и O. Schmidt (*Math. Zeitschr.* 29). И тут дано обработанье проблема редукције даного представјења изходи – в ограниченьу на комутативне тела представјења – од W. Krull (*Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Heidelberger Ber. 1926).

множеньем с елементами колца. Всако представјенье пораждаје се модулом представјења, т. ј. модулом взходно к колцу и телу представјења. Точније, всакы клас модулов, т. ј. клас меджу собоју операторно-изоморфных модулов представјења, пораждаје то само представјенье. Тако пытанье о једнозначности редукције представјења разрешаје се теоремом о композицијном реду и теоремом о директном продукту. Композицијны ред, применьены к модулу представјења, даје за всаку матрицу редукцију формы

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \cdots & B_r \end{pmatrix},$$

при чем диагоналне матрице, одповедајучи фактор-групам, пораждајут "иредуцибилно" представјенье, т. ј. тако, кторо само уже не допускаје таку редукцију.

Но понеже класы тих фактор-груп сут једнозначно определьене, то само важи за диагоналне представјења, једнозначно в смыслу еквиваленције представјень. Аналогично теорем о директном продукту даје једнозначност "разпада" на "неразложиме" составне чести:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

при чем всако C_i може потом јешче быти једнозначно редуцирано по теорему о композицијном реду.

Други проблем хочу начртати в случају представјења хиперкомплексных системов, обче – колц, кторе задовольајут двојно условје цепов. Резултат јест, же всакы иредуцибилны (просты) клас модулов јест клас идеалов; зато композицијне реды из једностранных идеалов чрез своје фактор-групы уже дају все иредуцибилне представјења. Точније, достаточне сут композицијне реды в колцу класов остатков по радикалу, кторо ставаје се "пополно редуцибилным" колцом. Проблем јест тым сведены к структурному исследованьу пополно редуцибилных колц; и зато показује се одповедајучим проблему брати представјења в телахи автоморфизмов како изходишче. То треба разумети тако: вси прости праве идеалы двустранно просте компоненте такого колца принадлежет к тому самому класу, зато имајут то само колцо автоморфизмов, кторо због простости идеалов ставаје се телом, Једночасно колцом автоморфизмов простых левых идеалов. Само просто колцо ставаје се изоморфно систему всих матриц над телом автоморфизмов; и из того представјења изходе все представјења взходно к подтелу, особито взходно к области коефициентов хиперкомплексного система, когда саме елементы тела автоморфизмов заменьајут се придружеными матрицами. Тако се тут Веддербурнов структурны теорем, ведомы в случају хиперкомплексных системов, ново толкује чрез појем тела автоморфизмов, кторы изходи из обчеј теорије груп, и Једночасно познаје се како извор теорије представјень хиперкомплексных системов. Настављају нове пытања Галоисовеј теорије некомутативных тел, кторе тесно связане сут с пытаньем о "разпадных польах". Једночасно показује се выхлед к структурным теоремам обчих, не пополно редуцибилных колц посредством колц автоморфизмов неразложимых идеалов. Теорија груп, в своjем разширјењу на најобчеjше групы с операторами, и тут знову показује се како уредивајучи принцип.

34. Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Math. Zs. 30 (1929), s. 641–692.

Увод

Најважнејше обче теоремы о хиперкомплексных системах изходе од Молиена (*Math. Annalen*, том 41, и Dorpater Ber. 1897). В сучности независно од того Frobenius скоро потом развил теорију хиперкомплексных системов и јих представјень – особито теорију представјень конечных груп – како једнородну теорију. Основа јест појем групного детерминанта, кторы изходи од Дедекинда, обчеје – детерминанта либовольного хиперкомплексного система. Frobenius показује, же различным иредуцибилным факторам того детерминанта (коефициентна област јест всегда полье всих комплексных чисел) одповедајут различне класе иредуцибилных представјень, и же тым способом изчерпавајут се все класе иредуцибилных представјень. Така класа представјень јест пополно карактеризована својим "системом карактеров"; в случају конечных груп тој систем карактеров наставаје чрез разклад детерминанта оного комутативного хиперкомплексного система, кторы изводимо јест из класов конјугованых елементов групы. Тој детерминант разкладаје се на линеарне факторы с карактерами како коефициентами, т. ј. јест директно обобченье резултата, кторы најпрво получил Dedekind: групны детерминант конечној абеловој групы разкладаје се на линеарне факторы, јихже коефициенты сут различне карактеры абеловој групы (кореспонденција с Фробениусом).[1]

Те појмовно просте и прозрачне резултаты у Фробениуса вшак получајут се трудным рачунаньем. Позднејши развој шел к упрошченому изводу тых резултатов и Једночасно к јих разширјењу при положену либовольного тела за коефициентну област. То позднејше развитје за хиперкомплексне системы и за теорију представјень текло пополно оддельеными путјами. Хиперкомплексне системы достали аритметично обработанье у Веддербурна: всакы хиперкомплексны систем једнозначно јест директна сума двустранно директно неразложимых колц; при системах без радикала та неразложима колца ставају се изоморфне систему всих n-рядных матриц с елементами из придруженого, не нужно комутативного тела, опредељеного в сучности једнозначно.[2] Теорија представјень достала елементарно основанье у Бурнсидеа и I. Сцхура, ктори, независно од хиперкомплексного система, выходили директно из даного представјења и оперовали с матричными теоремами. Особито Schur обработавал пытанье о числовых польах најманьшего степена, в которых представјенье иредуцибилно над даным телом разпадаје се абсолутно. Те абсолутно иредуцибилне составне чести принадлежет к конечно многим конјугованым класам представјень. Степен исканых числовых поль јест равны продукту числа тых класов с индексом (числом составных честиј в всакој из конјугованых класов). Главно помочно средство Сцхуровој теорије твори систем всих матриц, ктоpе комутирајут с иредуцибилным представјењем.[3]

В следујучем чисто аритметичном основаньу хиперкомплексне величины и теорија представјень знову показывајут се како једна целост – како специалны случај обче теорије некомутативных колц, ктоpе задовољајут само некојим условјам конечности. Именно иде о теорију класов модулов и идеалов взходно к тым колцам с главным резултатом, же иредуцибилне класы модулов уже сут изчерпане одповедајучими класами идеалов; особито, же за колца без радикала все класы модулов разпадајут се на иредуцибилне (ставају се пополно редуцибилне). То јест аритметичны еквивалент Фробениусового резултата, же иредуцибилне факторы регуларного групного (односно системного) детерминанта уже изчерпавајут целост класов иредуцибилных представјень, и же при системах без радикала важи полна редуцибилност представјень. Гледанье на системны детерминант и јего разклад можно именно разумети како преход к норме, доколе тут директно обработавајут се директне сумне разклады идеалов и јих композицијне реды. Теорија представјень пак, посредством појма модула представјења, ставаје се теоријеју класов модулов.

[1] Дальны текст јест свободна обработка моје лекције зимного семестра 1927/28, приготовјена од Б. L. van der Ваердена. Обработанье за печат мы направили сполечне. Ја јесм такође длжна Б. L. van der Ваердену захвалност за ряд критичных заметок.

[2] Ср. литературне указы у Dickson, *Algebras and their Arithmetics* (немецко изданье: *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927).

[3] Ср. литературне указы в 10. поглављу Спеисеровеј теорије груп.

Введенье класов модулов и идеалов јест чисто групно-теоретично основано. Модулы и идеалы сматрјајут се како абелове групы взходно к сложеньу, ограничене тым, же допускајут некоје множења с елементами колца: оне творјат "групы с операторами" (§1). За таке групы на место обычного изоморфизма наставаје "операторны изоморфизм" (§2); групы операторно-изоморфне меджу собоју (в фиксованој области) собирају се в једну класу – појем класы, кторы на пр. в случају идеалов числового поља совпадаје с обычным. Теорија груп с операторами изходи од W. Krull и O. Schmidt (ср. прим. 6); в I. поглављу она развива се систематично. Теоремы, кторе и тут остављају валидне, о композицијных редах, директном продукту (односно суми) и пополно редуцибилных групах – теоремы једнозначности в смыслу выше споменутого раздельења на класы – творјат основу всого следујучего.

Оне најпрво дајут обче теоремы једнозначности иредуцибилных диагоналных составных честиј при либовольных представјењах (III. поглавје §16), на основе факта једино-једнозначного одповеданья класов представјень с класами модулов представјења, т. ј. с класами груп с операторами. Дальше пытанье о целости представјень потребује точнејше входженье в структуру колц, кторе треба представити, теды в специалном случају в структуру хиперкомплексных системов. В II. поглављу резултаты Веддербурна получајут се знову и водет се далье, на основе групно-теоретичного поиманья, по ктором гледанье на једностранне идеалы стоји в предном плану. Именно показује се, же "многократны теорем о цепах" за праве идеалы, или идентично с ньим "минимално условје" (в всакој множине правых идеалов јест најмање једен – в тој множине – минималны), достаје како условје конечности.[4] Добива се идентичност колц без радикала с минималным условјем с (право) пополно редуцибилными колцами с јединицеју. В такых колцах вси прости праве идеалы двустранно неразложимого колца принадлежет к тој самој класи и зато имајут – како групы с операторами – то само колцо автоморфизмов, кторо заради простости идеалов ставаје се телом. То тело автоморфизмов класы јест то, что посредкује матрично представјенье, најдено од Веддербурна.

То матрично представјенье в теле автоморфизмов Једночасно решаје проблем представјења в пополно редуцибилном случају, скоро како потребно јест представјенье взходно к телу автоморфизмов или јего подпольам – теды особито взходно к коефициентној области хиперкомплексного система. Не јест – то јест директна последица теорема о возвращеньу класов модулов к класам идеалов – никакых других иредуцибилных представјень кроме Веддербурнового и тецх, кторе из ньега настављају, когда елементы тела автоморфизмов природным способом заменьајут се матрицами над подпольем.

Теды в пополно редуцибилном случају јест толико различных класов иредуцибилных представјень колико класов идеалов; јих число совпадаје с числом различных двустранно неразложимых, теды простых, колц. То число наконец знову јест идентично с числом неразложимых компонентов центра, кторе ставају се комутативными польами. Ти последньи в случају хиперкомплексных системов с алгебраично затворјеноју коефициентноју областју сут пополно определьени различными хомоморфизмами колц (иредуцибилными представјењами) центра; а то сут, до числового фактора, характери.

Получене резултаты Једночасно дајут преглед иредуцибилных представјень системов с радикалом, дотолико колико они может се возвратити к представјењам колца класов остатков по радикалу, кторо ставаје се системом без радикала.

Како позднеје буде показано, за хиперкомплексне системы без радикала из тела автоморфизмов следује такође теорија "разпадных поль", т. ј. комутативных разширјень коефициентној области, в кторых представјења разпадајут се на абсолутно иредуцибилне – другыми словами, в кторых имаје место директно сумно разложенье на абсолутно просте праве идеалы. Разпадне польа сут идентичне с разпадными польами тела автоморфизмов, и все разпадне польа најманьшего степена сут изоморфне максималным комутативным подпольам тела автоморфизмов. Связ с выше споменутыми исследованьами Сцхура устанавља се тым, же транспоноване матрице, кторе

[4]Веддербурнове доказне поступы можно пренести, ако предпоставља се "двојно условје цепов". Ср. E. Artin, *Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen*, Hamb. Abh. 1927. Ср. такође A. Suschkewitsch, *Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit*, Math. Annalen 99 (1928), с. 30–50, кде за (конечне) области само с једноју асоциативноју, необратноју операцијеју развијају се паралелне структурне теоремы. Разпад "јадра" у Сусцхкевитсцха на праве и леве групы одповедаје представјењу двустранно простого колца с јединицеју како сумы правых и левых идеалов.

комутирајут с представјеньем, управо дајут представјенье тела автоморфизмов.[5] Те теоремы имајут быти систематично развите в оквиру Галоисовеј теорије некомутативных тел.

Основне појмы – операторны хомоморфизм и колцо автоморфизмов – дајут такође структуру обчих колц с радикалом, кторе задовољајут само минималному условју; то буде изложено на другој стране.

[5] Ср. R. Brauer–E. Noether, *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, с. 221.

I. поглавје. Групно-теоретичне основы

§ 1. Групы с операторами

Нехај $\mathfrak{G}$ буде група (конечна или бесконечна), с елементами $a, b, \ldots$. Под областју операторов Ω за групу $\mathfrak{G}$ разумеје се множина нових симболов $H, \Theta, \ldots$, така же всакому a из $\mathfrak{G}$ и всакому Θ из Ω једнозначно јест определьен елемент Θa из $\mathfrak{G}$, и же задовольен јест дистрибутивны закон:

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

Согласно тому всакы оператор определьа хомоморфизм групы в себе, при чем група образује се на себе саму или на подгрупу. Јединичны елемент преходи в јединичны елемент, обратны елемент в обратны.

Област операторов называје се *абсолутнојy*, ако различни оператори такође определьајут различне хомоморфизмы. Из либовольној области операторов добива се абсолутна тако, же сравньајут се вси елементи, которе пораждајут тој самы хомоморфизм. Абсолутна област операторов јест једноједнозначны образ подмножины множины всих хомоморфизмов групы в себе.

Допустима подгрупа $\mathfrak{H}$ од $\mathfrak{G}$ – взходно к фиксованој области операторов Ω – јест така подгрупа, ктора допускаје ту област операторов, т. ј. Θa лежи в $\mathfrak{H}$ за всако a из $\mathfrak{H}$ и всако Θ из Ω.

Примеры. 1. Нехај оператори будут внутрне автоморфизмы: $\Theta a = c^{-1}ac$. Допустиме подгрупы сут нормалне делителье.

2. Нехај оператори будут вси автоморфизмы. Допустиме подгрупы сут "карактеристичне подгрупы", которе при всих автоморфизмах преходет в себе.[6]

3. Нехај $\mathfrak{G}$ буде колцо, т. ј. Абелова група взходно к додаваньу, где такође определьено јест множенье с властностјами

$$r(a+b) = ra + rb, \qquad (a+b)r = ar + br, \qquad ab \cdot c = a \cdot bc.$$

Всакы елемент r Једночасно определьа два оператора: оператори rx и xr. Допустиме подгрупы сут "идеалы" $\mathfrak{a}$, именно: левостраннье, которе допускајут операције rx: $r\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}$; правостраннье, которе допускајут операције xr: $\mathfrak{a}r \subseteq \mathfrak{a}$; двустраннье, которе допускајут обе операције. Вси идеалы ставајут се тривиалне ($= \{0\}$ или $= \mathfrak{G}$), ако колцо $\mathfrak{G}$ јест тело, т. ј. ако $\mathfrak{G} - \{0\}$ јест група взходно к множеньу.[7]

4. *Модулы взходно к колцу* $\mathfrak{o}$. Нехај $\mathfrak{o}$ буде колцо, а $\mathfrak{M}$ Абелова група, писана адитивно. Нехај дано јест множенье $r \cdot a$ елементов из $\mathfrak{o}$ с елементами из $\mathfrak{M}$; продукт знову имаје лежати в $\mathfrak{M}$. Треба пожадовати:

$$\left.\begin{aligned} r(a+b) &= ra + rb, \\ rs \cdot a &= r \cdot sa, \\ (r+s)a &= ra + sa, \end{aligned}\right\} \qquad r, s \in \mathfrak{o}, \quad a, b \in \mathfrak{M}.$$

Тогда $\mathfrak{M}$ называје се $\mathfrak{o}$-модулом; точније, понеже множителье из $\mathfrak{o}$ пишут се лево, левым $\mathfrak{o}$-модулом. Колцо $\mathfrak{o}$ јест Једночасно област операторов. Ако она јест абсолутна, т. ј. ако различни елементи колца дају такође различне операције, говори се о *абсолутној области множителье*в за модул $\mathfrak{M}$.

Како выше, из либовольној области множителье можно прејдти к абсолутној тако, же сравньајут се елементи, которе пораждајут ту саму операцију. Абсолутна област множителье јест знову колцо. Допустиме подгрупы модула $\mathfrak{M}$ называјут се *подмодулы*. Ако специално $\mathfrak{o} = \mathfrak{M}$, тогда врчајемо се к левым идеалам.[8]

5. *Двомодулы.* Ако $\mathfrak{M}$ јест Једночасно левы $\mathfrak{o}$-модул и правы $\mathfrak{o}'$-модул, и ако надто за a в $\mathfrak{o}$, α в $\mathfrak{M}$, a' в $\mathfrak{o}'$ всегда

$$a \cdot \alpha a' = a\alpha \cdot a',$$

[6] Тут објасньене појмы изходе од W. Krull, *Über verallgemeinerte endliche Abelsche Gruppen*, Math. Zeitschr. 23 (1925), с. 161–196, и O. Schmidt, *Über unendliche Gruppen mit endlicher Kette*, Math. Zeitschr. 29 (1928), с. 34–41.

[7] Теды ни за колца ни за тела не предпоставльа се комутативны закон множеньа.

[8] Тым самым начином за праве модулы пожада се:

$$(a+b)r = ar + br, \qquad a \cdot rs = ar \cdot s, \qquad a(r+s) = ar + as.$$

тогда $\mathfrak{M}$ называје се двомодулом.

6. *Кольцо автоморфизмов Абеловеј групы.*[9] За хомоморфизмы в себе једнеј Абеловеј групы (писаној адитивно) можно определити додаванье и множенье формулами

$$(H+\Theta)a = Ha + \Theta a, \qquad (H\Theta)a = H(\Theta a).$$

Тако определьене операције јавно знову представјајут хомоморфизмы и зато знову принадлежет тому систему. Систем твори колцо, и Абелову групу можно по 4. сматрјати како модул взходно к тому колцу.

Под "подгрупами" дальe всегда разумејут се допустиме подгрупы. Пресек $\mathfrak{A}\cap\mathfrak{B}$ двох допустимых подгруп јест знову допустима подгрупа. Такође продукт $\mathfrak{AB}$, ако најманье једна из двох подгруп $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ јест нормалны делитель.

[9] Ср. A. Châtelet, *Les Groupes Abéliens finis*, Paris, Gauthier-Villars, 1925, п. 99.

§ 2. Теоремы о изоморфизму

Зображенье групы $\mathfrak{G}$ на групу $\overline{\mathfrak{G}}$ – при чем $\mathfrak{G}$ и $\overline{\mathfrak{G}}$ имајут имети ту саму област операторов – називаје се операторным хомоморфизмом, ако, прво, оно јест хомоморфизм в обычајном смислу ($ab \mapsto \bar{a}\bar{b}$), и ако, друго, когда a иде в $\bar{a}$, елемент Θa иде в $\Theta\bar{a}$.[10] Знак: $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$. Ако одповеданье јест једино-једнозначна, она називаје се операторным изоморфизмом. Знак: $\mathfrak{G} \simeq \overline{\mathfrak{G}}$. Како при обычајных групах, доказује се теорема о хомоморфизму:

Ако $\overline{\mathfrak{G}}$ јест операторно-хомоморфны образ од $\mathfrak{G}$, тогда $\overline{\mathfrak{G}}$ јест операторно изоморфна факторгрупе $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, кде $\mathfrak{N}$ јест допустимы нормалны делитель, состојячи из всих елементов $\mathfrak{G}$, кторым одповедаје јединица в $\overline{\mathfrak{G}}$. Обратно, всакы допустимы нормалны делитель $\mathfrak{N}$ определьа факторгрупу $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, ктора допускаје област операторов од $\mathfrak{G}$ и јест операторно-хомоморфны образ од $\mathfrak{G}$.

Група называје се *проста*, ако не имаје нормалне делителье кроме себе самеј и јединичној групы. Всакы хомоморфизм простеј групы јест или изоморфизм, или каждоме елементу приреджаје јединичны елемент.

Прва теорема о изоморфизму. Нехај $\overline{\mathfrak{G}}$ буде хомоморфны образ од $\mathfrak{G}$, нехај $\overline{\mathfrak{A}}$ буде нормалны делитель в $\overline{\mathfrak{G}}$, и нехај $\mathfrak{A}$ буде всота елементов $\mathfrak{G}$, кторым одповедајут елементи из $\overline{\mathfrak{A}}$. Тогда $\mathfrak{A}$ јест знову нормалны делитель, и

$$\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}. \tag{1}$$

Доказ. $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$, $\overline{\mathfrak{G}} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$, зато $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$. Зато $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ јест изоморфна факторгрупе в $\mathfrak{G}$; одповедајучи нормалны делитель јест всота елементов, кторым одповедаје јединица в $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$; то јест управо $\mathfrak{A}$.

Додаток. Ако по теореме о хомоморфизму положимо $\overline{\mathfrak{G}} = \mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, тогда $\mathfrak{A}$ сигурно буде објимати $\mathfrak{N}$. Из $\mathfrak{A}$ можно возвратити $\overline{\mathfrak{A}}$: $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}/\mathfrak{N}$. Одповеданье $\mathfrak{A} \leftrightarrow \overline{\mathfrak{A}}$ јест једино-једнозначна. Формулу (1) можно писати такоже:

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/(\mathfrak{A}/\mathfrak{N}) \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}.$$

Друга теорема о изоморфизму. Нехај $\mathfrak{A}$ буде подгрупа, а $\mathfrak{B}$ нормалны делитель од $\mathfrak{G}$. Тогда $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ јест нормалны делитель в $\mathfrak{A}$, и

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{A}/(\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}).$$

Доказ. При хомоморфизму $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ елементам a из $\mathfrak{A}$ посебно одповедајут некоје класы остатков $a\mathfrak{B}$, кторе заједно творјут групу $\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$. Зато $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$, из чего тврдјенье следује по теореме о хомоморфизму.

Операторно-хомоморфно зображенье групы $\mathfrak{G}$ на себе саму или на подгрупу називаје се ендоморфизмом од $\mathfrak{G}$. Ако $\mathfrak{G}$ јест посебно Абелова група (с операторами), писана адитивно, и ако сума и продукт хомоморфизмов определьајут се како выше (§1, пример 6), тогда операторне хомоморфизмы групы в себе творјут колцо, колцо автоморфизмов.

Колцо автоморфизмов простеј Абеловеј групы (с операторами) јест тело.

Доказ. Всакы хомоморфизм образује групу или на себе саму, или на нульеву групу (понеже не имаје других допустимых подгруп). Хомоморфизмы, кторе не ображајут все в нулу, сут по том, что было речено выше о простых групах, изоморфизмы, и изоморфне зображенья групы на себе творјут групу. Теды по изоставјеньу нульевого оператора колцо става се групоју; зато само колцо јест тело.

Ако посебно $\mathfrak{G}$ јест левы $\mathfrak{o}$-модул, и ако операторне хомоморфизмы пишут се како праве операторы, тогда $\mathfrak{G}$ става се *двомодулом взходно к $\mathfrak{o}$ лево и колцу автоморфизмов право*. Бо факт, же нове операторы Γ былы выбране како хомоморфизмы, изражаје се формулами

$$(a+b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \qquad ra \cdot \Gamma = r \cdot a\Gamma,$$

кторе (заједно с осталыми, уже ранеје објашньеными) карактеризујут двомодул.

Обратно, ако даны јест двомодул, тогда те саме формулы изражајут, же всакы елемент правоје области множительев индуцирује операторны хомоморфизм взходно к левым операторам, и обратно.

[10] Појем операторного хомоморфизма можно разширити тако, же групы $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$ имајут одделне области операторов; тогда хомоморфизм образује не само $\mathfrak{G}$ на $\overline{\mathfrak{G}}$, але такоже области операторов једну на другу, таким способом, же ако a иде в $\bar{a}$ и Θ иде в $\overline{\Theta}$, тогда $\overline{\Theta}\bar{a}$ јест образ од Θa. В такоj обчноj форме појем операторного хомоморфизма објимаје такоже појем хомоморфизма колц; ср. §8.

§ 3. Композицијне рјады

Ако в $\mathfrak{G}$ јест конечны рјад допустимых подгруп

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E} \tag{2}$$

($\mathfrak{E}$ јест група, состојяча само из јединице e), таковы, же всака $\mathfrak{A}_i$ јест нормалны делитель в претодном члену, и меджу двома последовательными членами рјада не јест можно вставити јешче једен член с тој самој властностју, тогда рјад называје се композицијным рјадом.

Факторгрупы $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1,\ \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \ldots,\ \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$ називају се композицијными факторами. Оне сут просте групы, т.ј. не имају допустимых нормалных делителев кроме себе самых и јединичној групы.

Ако меджу операторами особливо возмемо все внутришње автоморфизмы, тогда рјад (2) состојí само из нормалных делителев и называје се главным рјадом. Ако возмемо все автоморфизмы, тогда он называје се карактеристичным рјадом. При дальных примерах из §1 шло бы о композицијне рјады идеалов в $\mathfrak{o}$, односно о композицијне рјады модулов или двомодулов.

Теорема Јордана–Холдера. Ако за групу $\mathfrak{G}$ сут два различне композицијне рјады:

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E}, \qquad \mathfrak{G} > \mathfrak{B}_1 > \mathfrak{B}_2 > \cdots > \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

тогда оне имајут ту саму долгост: $r = s$, и композицијне факторы

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1,\ \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

сут в некој редности изоморфне к

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1,\ \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

За доказ види напр. E. Noether, *Абстрактер Ауфбау* и т.d., Math. Annalen 96 (1926), §10, с. 57. Там једночасно доказује се:

Ако в $\mathfrak{G}$ јест композицијны рјад, тогда чрез всакы нормалны делитель $\mathfrak{H}$ од $\mathfrak{G}$ можно провести композицијны рјад.

Сушчествованье композицијного рјада јасно јест за конечне групы, а обчнеје за те групы, в которых важи условје максималности и условје минималности:

Условје максималности значи, же в всаком множству подгруп јест максимална подгрупа, т.ј. така, ктора уже не јест објета другоју подгрупоју того множства. Еквивалентно тому јест, же всака взрастајуча верига подгруп $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3 \cdots$ прерываје се после конечно много членов.

Условје минималности значи, же в всаком множству подгруп јест минимална подгрупа, ктора не обејма јешче другу подгрупу того множства; или такође, же всака спадајуча верига $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{A}_3 \cdots$ прерываје се после конечно много членов.

Ако сут допустимы јако подгрупы само нормалне делителъи (напр. при Абеловых групах), *тогда из сушчествованьа композицијного рјада обратно следујут условје максималности и условје минималности.*

Доказ. Всакы нормалны делитель имаје композицијны рјад; јего долгост называје се долгостју нормалного делителья. Ако $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$, тогда долгост $\mathfrak{A}$ јест менша неж долгост $\mathfrak{B}$, бо чрез $\mathfrak{A}$ можно провести композицијны рјад за $\mathfrak{B}$. Зато всака подгрупа најкрајшеј долгости јест једночасно минимална, и всака подгрупа највечшеј долгости јест једночасно максимална.

§ 4. Директне продукты и пресекы

Група $\mathfrak{G}$ называје се директным продуктом двух факторов, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, ако

1. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ сут нормалне делительи в $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{G}$,
3. $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$.

Дефиниција јест очивидно еквивалентна с наступным: всакы елемент g од $\mathfrak{G}$ једнозначно представльаје се како $g = ab$, кде a јест в $\mathfrak{A}$, b јест в $\mathfrak{B}$, и елементы од $\mathfrak{A}$ комутујут с елементами од $\mathfrak{B}$: $ab = ba$.

Група $\mathfrak{G}$ называје се директным продуктом n факторов, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n$, ако, положивши $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_{i-1}\mathfrak{A}_{i+1} \cdots \mathfrak{A}_n$, имајемо, же $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ јест директны продукт за всако i.

Дефиниција знову јест еквивалентна с наступным: всакы g од $\mathfrak{G}$ једнозначно представльаје се како

$$g = a_1 a_2 \cdots a_n, \qquad a_i \in \mathfrak{A}_i,$$

и елементы од $\mathfrak{A}_i$ комутујут с елементами од $\mathfrak{A}_k$.

Наступне факты често се користајут:

1. Ако $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{R}$ и $\mathfrak{R} \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$, тогда $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$.

2. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \cdots \times \mathfrak{C}_n$ и $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$, тогда $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. (То следује из представјења елементов $\mathfrak{A}_i$ посредством $\mathfrak{C}_j$.)

3. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$ и $\mathfrak{R} \supseteq \mathfrak{A}$, тогда $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{R} \cap \mathfrak{B})$. (То следује из представјења елементов $\mathfrak{R}$ в форме ab, кде вторы фактор належи и до $\mathfrak{R}$, и до $\mathfrak{B}$.)

4. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, тогда $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{B} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ (вторая теорема изоморфизма). Из того дальe следује:

5. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, и $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$ имајут композицијне рјады долгости m и n, тогда $\mathfrak{G}$ имаје композицијны рјад долгости $m + n$.

6. Ако $\mathfrak{A} \sim \overline{\mathfrak{A}}$ и $\mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{B}}$, тогда $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{A}} \times \overline{\mathfrak{B}}$.

Група называје се директно неразложима, ако је неможно представити како директны продукт факторов $\neq \mathfrak{E}$.

Јасно јест: *всака група с условјем минималности јест директны продукт конечно многих директно неразложимых груп.*[11]

Ако се дотичне групы пишут адитивно, тогда појмы продукт и директны продукт преходет в суму и директну суму. Означенье: за суму груп $(\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots)$, за директну суму $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots$.

Појем "директного пресека" далеј не буде употребјен, але наступне теоремы о связи меджу директным пресеком и директным продуктом показывајут, како теорију идеалов в наступных главах можно такође формуловати с пресеками вместо сум; тако се установјаје связ со знаными комутативными теоријами.

Група $\mathfrak{D}$ называје се директным пресеком двух груп $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ в односу до $\mathfrak{G}$, ако

1. $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ сут нормалне делительи в $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{S} = \mathfrak{D}$,
3. $\mathfrak{R}\mathfrak{S} = \mathfrak{G}$.

Подобно $\mathfrak{D}$ называје се директным пресеком n груп $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_n$, ако, положивши $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_{i-1} \cap \mathfrak{S}_{i+1} \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$, имајемо, же $\mathfrak{D} = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ јест директны за всако i.

[11] Како показали W. Krull в комутативном случају и O. Schmidt в обчем случају (ср. прим. 6), под предположеньем условја максималности и минималности представјенье јест једнозначно до изоморфизма. Понеже, без измены појма директној неразложимости, можно јест додати все внутришње автоморфизмы к области операторов, достаточно јест жадати условја конечности за нормалне делителье или сушчествованье главного рјада.

Из дефиниције следује, же $\mathfrak{D}$ мора быти нормалны делитель в $\mathfrak{G}$. Ако $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$ јест директны и при хомоморфизму $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{D}$ групы $\mathfrak{G}, \mathfrak{S}, \mathfrak{D}$ преходет в $\overline{\mathfrak{G}}, \overline{\mathfrak{S}}, \mathfrak{E}$, тогда $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ ставаје директны. Обратно, из всакого такого представјенья $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ врачајемо се к директному представјеньу $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$. Чрез ту одповеданье теоремы о директных пресеках при произвольном $\mathfrak{D}$ сводет се к специалному случају $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$.

В случају $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$ и двух факторов условја за директны продукт и директны пресек совпадајут. При n факторах сушчествује наступна једино-једнозначна связ меджу директным продуктом и пресеком:

I. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$, *тогда* $\mathfrak{E} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$ *јест директны и* $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$.

II. Ако $\mathfrak{E} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ *јест директны, тогда* $\mathfrak{G} = \mathfrak{R}_1 \times \cdots \times \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \times \mathfrak{T}_i$ *и* $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$.

Доказ I. Нехај $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$; тогда $\mathfrak{C}_i \supseteq \mathfrak{A}_i$. Покажемо, же $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$. Нехај, на примјер, c јест в $\mathfrak{C}_1$; тогда c јест в $\mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_n$, зато компонентно представјенье по $\mathfrak{A}$ даваје:

$$c = a_1 a_2 \cdots a_n = a_1 e a_3 \cdots a_n = a_1 a_2 e \cdots a_n = \cdots = a_1 \cdots a_{n-1} e.$$

Понеже продукт всих $\mathfrak{A}_i$ јест директны, та представјења совпадајут; на всаком месту кроме првого једен раз стоји e, зато $c = a_1$, или $\mathfrak{C}_1 \subseteq \mathfrak{A}_1$, то јест $\mathfrak{C}_1 = \mathfrak{A}_1$, и одповедајуче $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. Из того $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{A}_i = \mathfrak{E}$; $\mathfrak{B}_i \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \mathfrak{A}_i = \mathfrak{G}$, зато пресек јест директны.

Доказ II. Нехај $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i$; тогда $\mathfrak{T}_i \subseteq \mathfrak{S}_i$. Покажемо, же $\mathfrak{S}_i \subseteq \mathfrak{T}_i$. Нехај, на примјер, s јест в $\mathfrak{S}_1$; тогда, посредством $\mathfrak{G} = \mathfrak{S}_i \times \mathfrak{R}_i$,

$$s = s_1 e = s_2 r_2 = \cdots = s_n r_n.$$

Сформујмо $t_1 = e r_2 \cdots r_n = t_i r_i$; тогда, беручи до увагы поелементну комутативност $\mathfrak{R}_i$ и $\mathfrak{S}_i$, доставајемо

$$s t_1^{-1} = s_i t_i^{-1},$$

то јест елемент всих $\mathfrak{S}_i$, и зато равны e. Зато $\mathfrak{S}_1 \subseteq \mathfrak{T}_1$, или $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{S}_1$, и одповедајуче $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$. Из того $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{S}_i = \mathfrak{G}$ и $\mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i = \mathfrak{E}$; следовательно $\mathfrak{G}$ јест директны продукт $\mathfrak{R}_i$.

34. Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Продолженье: глава I, §§5–7, и глава II, §§8–14.

§ 5. Пополно редуцибилне групы

Група называје се *пополно редуцибилна*, ако она јест директны продукт конечно многих простых груп:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n.$$

В том случају групы

$$\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_{n-1} \supset \cdots \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{E}$$

творјат композицијны рјад. Јего долгост јест n, а композицијне факторы сут

$$\sim \mathfrak{A}_n,\ \mathfrak{A}_{n-1}, \ldots, \mathfrak{A}_1.$$

Ако $\mathfrak{G}$ јест пополно редуцибилна, тогда всакы нормалны делитель јест директны фактор, а други фактор можно избрати како продукт такых простых груп, кторе входет в задано продуктно разложенье $\mathfrak{G}$. Нормалны делитель $\mathfrak{H}$ јест такоже пополно редуцибилны.

Доказ. Имајемо

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1\mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_n. \tag{3}$$

Положимо $\mathfrak{H}_i = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_i$; тогда $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i\mathfrak{A}_{i+1}$. Или $\mathfrak{A}_{i+1} \leq \mathfrak{H}_i$, зато $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i$; тогда в (3) изпушчајемо фактор $\mathfrak{A}_{i+1}$. Или $\mathfrak{H}_i \cap \mathfrak{A}_{i+1}$ јест властны нормалны делитель в $\mathfrak{A}_{i+1}$, зато јест $\mathfrak{E}$, и зато $\mathfrak{H}_i \times \mathfrak{A}_{i+1}$ јест директны продукт. По изпушченьу избыточных факторов (3) ставаје се

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \times \mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r},$$

зато $\mathfrak{H}$ јест директны фактор. Далеј следује

$$\mathfrak{H} \sim \mathfrak{G}/(\mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r}) \sim \mathfrak{A}_{j_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{j_\mu},$$

кде $\mathfrak{A}_{j_1}, \ldots, \mathfrak{A}_{j_\mu}$ сут остале $\mathfrak{A}_i$; зато $\mathfrak{H}$ јест пополно редуцибилны.

Последок. Всако разложенье пополно редуцибилноj групы на директно неразложиме факторы јест разложеньем на просте факторы и зато даваје композицијны рјад; из того следује једнозначна опредељеност факторов до изоморфизма.

34. Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Продолженье: глава I, §§5–7, и глава II, §§8–14.

§ 6. Модулы взходно к телу. Хиперкомплексне системы

Скоро тривиалны примјер пополно редуцибилных груп с операторами дају модулы с конечнојy базојy взходно к (не нужно комутативному) телу.

Нехај $\mathfrak{G}$ буде правы K-модул, и нехај јединичны елемент e тела K буде Једночасно јединичны оператор: $ae = a$ за a из $\mathfrak{G}$. Всакы подмодул aK, генерованы елементом a, јест просты, именно једнак модулу генерованому либовольным јего ненульевым елементом. Зато, ако $\mathfrak{H}$ јест подмодул генерованы некојими елементами, а a јест елемент не належечи к $\mathfrak{H}$, тогда $\mathfrak{H} \cap aK = \mathfrak{E}$, и зато $\mathfrak{H} + aK$ јест директна сума. Тако, изходечи из либовольного базового елемента a_1, можно всечас додавати нове базове елементы $a_2, a_3, \ldots$ и добити $\mathfrak{G}$ како директну суму

$$\mathfrak{G} = a_1K + a_2K + \cdots + a_nK.$$

Зато $\mathfrak{G}$ јест пополно редуцибилна.

Число n, то јест долгост композицијного рјада, называје се *рангом* $\mathfrak{G}$ взходно к K. База $a_1, \ldots, a_n$ јест линеарно независна заради једнозначного представјења елементов $\mathfrak{G}$ (и зато, же e было предположено како јединичны оператор).

Всакы подмодул $\mathfrak{H}$ јест директны суманд:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{R} = (h_1K + \cdots + h_sK) + (r_1K + \cdots + r_{n-s}K),$$

или: *всаку линеарно независну базу $\mathfrak{H}$ можно дополнити до линеарно независној базы $\mathfrak{G}$*. Елементы r_i можно чак избрати из изходных базовых елементов a_i.

Нехај $(a_1, \ldots, a_n)$ и $(c_1, \ldots, c_n)$ будут линеарно независне базы. Тогда

$$c_k = \sum_i a_i\pi_{ik},$$

или, записано в матрицах,

$$(c_1, \ldots, c_n) = (a_1, \ldots, a_n)P, \qquad P = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \cdots & \pi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \pi_{n1} & \cdots & \pi_{nn} \end{pmatrix}.$$

Обратно,

$$(a_1, \ldots, a_n) = (c_1, \ldots, c_n)Q.$$

Из того следује

$$(a_1, \ldots, a_n) = (a_1, \ldots, a_n)PQ, \qquad (c_1, \ldots, c_n) = (c_1, \ldots, c_n)QP,$$

а зато, понеже a_i и c_i сут линеарно независне,

$$PQ = QP = E.$$

Специалне K-модулы, кторе сут Једночасно колца, сут “хиперкомплексне системы”.

Колцо $\mathfrak{o}$, кторе јест Једночасно правы модул взходно к комутативному польу K, называје се *хиперкомплексным системом взходно к K* (в литературы такође “алгебра над K”), ако:

1. ранг јест конечны (нехај линеарно независна база буде $u_1, \ldots, u_n$);
2. $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$. То изража се тако: K јест комутативно связано с $\mathfrak{o}$;
3. јединичны елемент e польа K јест Једночасно јединичны оператор: $ae = a$ за a из $\mathfrak{o}$.

Заради

$$\Big(\sum_i u_i\alpha_i\Big)\Big(\sum_k u_k\beta_k\Big) = \sum_{i,k}(u_iu_k)(\alpha_i\beta_k),$$

систем јест једнозначно опредељен, когда, кроме K, дана јест *таблица множења*, ктора указује, како всакы продукт u_iu_k изражаје се чрез u_j:

$$u_iu_k = \sum_j u_j\gamma_{ik}^j.$$

Елементы γ_{ik}^j мусет задоволити знане релације, кторе следујут из асоциативного закона.

Ако $\mathfrak{o}$, како часто будемо предполагати, имаје јединичны елемент e ($ea = ae = a$ за все a), тогда елементы x польа K можно идентифицирати с ex, то јест сматрјати K како подполье в $\mathfrak{o}$. Хиперкомплексны систем можно тогда такође описати како *колцо конечного ранга взходно к польу лежечему в центру.*

Примјер хиперкомплексного система јест *групно колцо* конечној групы: за базове елементы u_i берут се елементы конечној групы, а за множење – групно множење. Полье K при том јест либовольно.

[12]Условје 2 говори, же множење елементом из K даваје хомоморфизм за $\mathfrak{o}$, когда $\mathfrak{o}$ разсматра се и како левы $\mathfrak{o}$-модул, и како правы $\mathfrak{o}$-модул. Посредством 3 ты хомоморфизмы сут чак изоморфизмы.

34. Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Продолженье: глава I, §§5–7, и глава II, §§8–14.

§ 7. Матрице

Квадратне матрице (π_{ik}), кде π_{ik} сут из колца $\mathfrak{o}$, творјат колцо при обычном матричном множењу $\sum_j \pi_{ij}\rho_{jk} = \sigma_{ik}$ и додаваньу $\pi_{ik} + \rho_{ik} = \sigma_{ik}$.

Матрица с елементами из тела K, за ктору обстајет права и лева обратна матрица, называје се *регуларна*.

В §6 видели јесмо: *матрица прехода меджу двема линеарно независными базами K-модула јест регуларна.*

За регуларност достаточна јест права обратна матрица. Бо сформујмо правы K-модул с линеарно независноју базоју $(a_1, \ldots, a_n)$ (модул линеарных форм из неизвестных $a_1, \ldots, a_n$), и положимо

$$(c_1, \ldots, c_n) = (a_1, \ldots, a_n)P.$$

Тогда

$$(c_1, \ldots, c_n)P^{-1} = (a_1, \ldots, a_n)PP^{-1} = (a_1, \ldots, a_n);$$

зато $(c_1, \ldots, c_n)$ јест знову база, зато знову линеарно независна, и зато матрица P јест регуларна. Надто права обратна матрица јест једнака левој обратној матрици.

Подобно достаточна јест лева обратна матрица.

Ако P имаје леву обратну матрицу, тогда P не јест левы делитель нульа. Доказ. Из $PA = 0$ следује $A = P^{-1}PA = 0$.

Зато P имаје такође само једну праву обратну матрицу, ктора по §6 совпада с левоју обратноју матрицу.

Ако, како обычно, под P_x разумејемо матрицу $(\pi_{ik}x)$, а под C_{ik} матрицу, ктора на месту ik имаје јединичны елемент и всуде инде нули, тогда

$$(\pi_{ik}) = \sum_{i,k} C_{ik}\pi_{ik};$$

зато матрице над K творјат K-модул ранга n^2. Матрице C_{ik} задовољајут релације

$$C_{ij}C_{jk} = C_{ik}, \qquad C_{ij}C_{\bar{j}k} = 0, \quad j \neq \bar{j}.$$

Тым самым матрице над K творјат конечны K-модул и, ако K јест комутативно, хиперкомплексны систем.

34. Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Продолженье: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 8. Теорем о хомоморфизму за колца

Ако $\mathfrak{a}$ јест двустранны идеал в $\mathfrak{o}$, тогда област класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ јест не само $\mathfrak{o}$-модул, але такође колцо, како легко видети. Всакы хомоморфны образ од $\mathfrak{o}$ јест знову колцо и јест изоморфны колцу класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, кде $\mathfrak{a}$ јест двустранны идеал. Доказ јест како при групах.

Ако посебно $\mathfrak{o}$ јест тело, тогда не обстојат друге идеалы кроме (0) и $\mathfrak{o}$; зато ту хомоморфизм јест или изоморфизм, или всакому елементу одповедаје нулу.

Ако посебно колцо $\mathfrak{o}$ јест правы K-модул, кде K имаје быти колцо, елементно комутирајоче с $\mathfrak{o}$:

$$ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$$

(например, когда јде о хиперкомплексны систем взходно к комутативному телу K), тогда за допустиме (праве, леве или двустранне) идеалы сматрајут се само таке, кторе сут Једночасно K-модулы, и кроме хомоморфизма колц пожада се такође операторны хомоморфизм взходно к множењу с K. Допустиме идеалы ставају се двомодулами взходно к $\mathfrak{o}$ и K. (При хиперкомплексных системах под "идеалами" без дального опредељења всегда разумејут се само таке, кторе сут допустиме взходно к положеному в основу коефициентному телу K.) И при том разширјењу выше уведены теорем о хомоморфизму остава важны.

Пример хомоморфизма колц јест преход од области множителев $\mathfrak{o}$ к абсолутној области множителев (§1, пример 4). Зато абсолутна област множителев јест изоморфна колцу класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$, кде $\mathfrak{d}$ јест двустранны идеал елементов из $\mathfrak{o}$, кторе анулујут $\mathfrak{M}$.

Из важности теорема о хомоморфизму следујут, како в §2, првы и вторы теорем о изоморфизму за изоморфизм колц и операторны изоморфизм.

Все продукты $\mathfrak{AB}$ подмножин од $\mathfrak{o}$ треба разумети како модулне продукты: $\mathfrak{AB}$ јест множина всих сум $\sum ab$, кде a јест в $\mathfrak{A}$, b јест в $\mathfrak{B}$, а $a\mathfrak{B}$ јест множина всих сум $\sum ab$, кде b јест в $\mathfrak{B}$. Ако $\mathfrak{B}$ јест правы модул взходно к некому колцу како области операторов, тогда и продукт $\mathfrak{AB}$, односно $a\mathfrak{B}$, јест правы модул. (Особито: правы идеал, допустимы идеал взходно к области коефициентов K, и т. d.) Ако $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ означује суму модулов $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$, тогда важет рачунске правила

$$\mathfrak{AB} \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{BC},$$

$$\mathfrak{A}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{AB}, \mathfrak{AC}), \qquad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{AC}, \mathfrak{BC}).$$

Директна сума означаје се с $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ (§4).

В дальњем часто будемо разматрјати колца, в кторых важи условје максималности или минималности (§3) за праве идеалы. К тым принадлежет особито хиперкомплексне системы, понеже по выше договорјењу допускајут се како идеалы само K-модулы, а зато јих ранг остава ограничены (§6).

34. Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Продолженье: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 9. Идемпотентне елементы. Директно разложенье на праве идеалы

Нехај $\mathfrak{o}$ буде колцо с јединичным елементом.

Ако $\mathfrak{r}$ јест правы идеал, тогда $\mathfrak{ro} \subseteq \mathfrak{r}$, а из-за јединичного елемента чак $\mathfrak{ro} = \mathfrak{r}$. Одповедајуче за леве идеалы: $\mathfrak{ol} = \mathfrak{l}$.

Елемент c называје се идемпотентны, ако $c^2 = c$.

Ако $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$ јест разложенье на праве идеалы, и при том

$$e = e_1 + \cdots + e_n, \qquad e_i \in \mathfrak{r}_i,$$

тогда

$$e_i^2 = e_i, \qquad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad (\text{“релације ортогоналности”}),$$

$$\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}.$$

Доказ. Нехај r буде елементом из $\mathfrak{r}_1$. Тогда

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r, \qquad e_i r \in \mathfrak{r}_i,$$

але такође

$$r = r + 0 + \cdots + 0,$$

зато

$$e_1 r = r, \qquad e_i r = 0 \quad (i \neq 1).$$

Из првој формулы следује $\mathfrak{r}_1 \subseteq e_1\mathfrak{o}$; с другој страны $e_1\mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}_1$, зато $e_1\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1$. Ако специализујемо $r = e_1$, добивамо

$$e_1^2 = e_1, \qquad e_i e_1 = 0 \quad (i \neq 1).$$

То само важи, ако индекс 1 заменити с k.

Обратно, ако $e = \sum e_i$, $e_i e_k = 0$ $(i \neq k)$, $e_i^2 = e_i$, и положимо $\mathfrak{r}_i = e_i\mathfrak{o}$, тогда $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$.

Доказ. Всакы елемент r из $\mathfrak{o}$ јест

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r,$$

зато

$$\mathfrak{o} = (e_1\mathfrak{o}, \ldots, e_n\mathfrak{o}).$$

Але представјенье јест једнозначно: именно, из

$$0 = e_1 a_1 + \cdots + e_n a_n$$

по множењу с e_i следује

$$e_i^2 a_i = e_i a_i = 0.$$

Из правого представјења

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}$$

тым способом следује лево представјенье

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

Ако $\mathfrak{r}_i$ сут директно неразложиме, тогда таке сут и $\mathfrak{l}_i$; бо разложење, напр. од $\mathfrak{l}_1$, значило бы

$$\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{o}e_1 = \mathfrak{o}e_1' + \mathfrak{o}e_1'', \qquad \mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1' + \mathfrak{o}e_1'' + \mathfrak{o}e_2 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

Из того добива се право разложење

$$\mathfrak{o} = e_1'\mathfrak{o} + e_1''\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1' + \mathfrak{r}_1'' + \mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

$$\mathfrak{r}_1 \cong \mathfrak{o}/(\mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n) = \mathfrak{r}_1' + \mathfrak{r}_1'',$$

зато бы $\mathfrak{r}_1$ был разложимы.[13]

[13] Важи јешче другы обрат: ако $e_ie_k = 0$, $e_i^2 = e_i$, $c = \sum e_i$, тогда c јест лева јединица за колцо $e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}$. Же сума јест директна, види се потпуно тако само како выше.

34. Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Продолженье: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 10. Разложенье на двустранне идеалы

Нехај $\mathfrak{o}$ знову буде колцо с јединичным елементом, и нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n \tag{1}$$

буде разложеньем $\mathfrak{o}$ на двустранне идеалы. Тогда релације ортогоналности важе такође за идеалы:

$$\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i. \tag{2}$$

Доказ. Нехај $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1$; тогда $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 \leq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{b}_1 = 0$, зато $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 = 0$, и тым больше

$$\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_i = 0 \quad (i \neq 1);$$

$$\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}_1^2, \mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1) = \mathfrak{a}_1^2.$$

Обратно: *из (1) и (2) следује, же модулы* $\mathfrak{a}_i$ *сут двустранне идеалы. Доказ.*

$$\mathfrak{o}\mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n)\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \qquad \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i.$$

Праве идеалы в колцу $\mathfrak{a}_i$ *сут праве идеалы в* $\mathfrak{o}$. *Доказ.*

$$\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}(\mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i, \mathfrak{r}\mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}, 0) = \mathfrak{r}.$$

Ако $\mathfrak{r}$ *јест правы идеал в* $\mathfrak{o}$, *тогда* $\mathfrak{r}$ *јест директна сума правых идеалов* $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$. *Доказ.* $\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n)$, и $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$, зато $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$ сут праве идеалы лежече в $\mathfrak{r}$. Далье, $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$, зато сума јест директна:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n.$$

Особито, ако $\mathfrak{r}$ *јест директно неразложимы, тогда* $\mathfrak{r}$ *може имети само једну компоненту; зато* $\mathfrak{r}$ *мора лежати в неком* $\mathfrak{a}_i$.

На основе тых теоремов влада се теоријеју идеалов в $\mathfrak{o}$, когда се зна теорија идеалов појединых $\mathfrak{a}_i$. Зато се највечестеје ограничивамо на двустранно неразложиме колца.

Два праве идеалы, кторе лежет в различних $\mathfrak{a}_i$, *никогда не могут быти операторно-изоморфне. Доказ.* Идеал лежечи в $\mathfrak{a}_1$ јест анулованы всими другыми $\mathfrak{a}_k$, але не јест анулованы пръзез $\mathfrak{a}_1$. Напротив, идеал лежечи в $\mathfrak{a}_2$ јест анулованы пръзез $\mathfrak{a}_1$.

Ако теды можно јест разложити колцо $\mathfrak{o}$ на двустранно неразложиме идеалы $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, и всако $\mathfrak{a}_i$ знову на једностранно неразложиме праве идеалы $\mathfrak{r}_i' + \mathfrak{r}_i'' + \cdots$, тогда операторно-изоморфне $\mathfrak{r}$ треба искати меджу тыми, кторе принадлежет к тому самому $\mathfrak{a}_i$. Але бываје, же в том самом $\mathfrak{a}_i$ јест јешче различне класы $\mathfrak{r}$ – т. ј. класы не операторно-изоморфне – како показује следујучи примјер.

Нехај K буде полье рационалных чисел,

$$\mathfrak{o} = e_1K + e_2K + uK$$

хиперкомплексны систем, при чем e_i и u комутујут с числами из K, и таблица множења јест

	e_1	e_2	u
e_1	e_1	0	u
e_2	0	e_2	0
u	0	u	0

Јединичны елемент јест $e = e_1 + e_2$. Елементы e_i исполньајут релације ортогоналности. Зато право разложење јест

$$\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} = (e_1, u) + (e_2),$$

и лево разложење јест

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2 = (e_1) + (e_2, u).$$

Понеже $e_2\mathfrak{o}$ и $\mathfrak{o}e_1$ очивидно сут неразложиме, $\mathfrak{o}e_2$ и $e_1\mathfrak{o}$ такође морају быти неразложиме.

Двустранне разложење јест неможно; бо тогда једна компонента морала бы садржати $e_1\mathfrak{o}$, а друга $e_2\mathfrak{o}$; прва бы тогда садржала u, але друга такође $ue_2 = u$.

Но $e_1\mathfrak{o}$ и $e_2\mathfrak{o}$ не сут операторно-изоморфне, понеже имајут различны ранг взходно к K.

Нехај $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, и нехај $\mathfrak{a}_i$ сут двустранно неразложиме. Тогда оне сут једнозначно определьене.

Доказ. Нехај кроме того $\mathfrak{o} = \mathfrak{c}_1 + \cdots + \mathfrak{c}_n$, теды

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_n).$$

Последња сума јест директна, понеже $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k \leq \mathfrak{c}_k$ и $\leq \mathfrak{a}_i$; але понеже $\mathfrak{a}_i$ сут неразложиме, вси $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k$ морају быти нульевы кроме једного: $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}$. Зато

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}.$$

Такође:

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{o}\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{c}_{j_i} + \cdots + \mathfrak{a}_n\mathfrak{c}_{j_i},$$

и $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} \neq 0$, зато вси остале сут $= 0$,

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i,$$

что было доказати.

34. Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Продолженье: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 11. Центар

Центар $\mathfrak{Z}$ колца $\mathfrak{o}$ јест множство всих z, кторе комутујут со всими елементами колца ($za = az$ за все a). $\mathfrak{Z}$ јест комутативно колцо.

Всакы једностранны идеал $\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{o}$ имаје в $\mathfrak{Z}$ "идеал суженья" $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$. Бо, понеже и $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{Z}$ сут $\mathfrak{Z}$-модулы, $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ такође јест $\mathfrak{Z}$-модул.

Всакы идеал $\mathfrak{A}$ в $\mathfrak{Z}$ имаје идеал разширења: идеал $\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A})$, породжены од $\mathfrak{A}$ в $\mathfrak{o}$. Он јест двустранны, понеже

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}\mathfrak{o}, \mathfrak{A}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}^2\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}) \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{a}.$$

Ако се в $\mathfrak{o}$ предпоставја јединичны елемент, тогда можно писати $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$. В том случају важи следујучи теорем:

Всакому разложеньу $\mathfrak{o}$ на двустранне идеалы взаимно-једнозначно одговарја разложенье центра: из

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n, \qquad \mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} \tag{1}$$

следује

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n, \qquad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i, \tag{2}$$

и обратно.

Доказ. Нехај z буде централны елемент, и нехај

$$z = z_1 + \cdots + z_n \tag{3}$$

буде јего разложенье по (1). Тогда z_i сут централне елементы; бо

$$za = z_1 a + \cdots + z_n a = az = az_1 + \cdots + az_n;$$

заради директности сумы и понеже $\mathfrak{a}_i$ јест двустранны,

$$z_i a = a z_i.$$

Зато z_i лежи в $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i$; зато (3) даваје тврдјено разложенье сумы. Особито, $e = \sum e_i$; зато e_i сут централне елементы. Наконец

$$z = ze_1 + \cdots + ze_n,$$

зато

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \qquad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{a}_i.$$

Обратно, ако $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n$ јест разложенье центра, тогда по §9

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \qquad e_i^2 = e_i, \qquad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k).$$

Зато по релацијах ортогоналности §9

$$\begin{aligned}\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_n \\ = \mathfrak{o}\mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n.\end{aligned}$$

Ако тепер поставимо $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i'$, тогда из првој чести тврдјења знајемо, же

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1' + \cdots + \mathfrak{A}_n' \quad \text{директно.}$$

Але $\mathfrak{A}_i' \supseteq \mathfrak{A}_i$, зато $\mathfrak{A}_i' = \mathfrak{A}_i$ по §4, 2.

Последок. $\mathfrak{a}_i$ и $\mathfrak{A}_i$ сут једночасно двустранно директно разложиме или не.

34. Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Продолженье: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 12. Нилпотентне идеалы

Идеал $\mathfrak{c}$ называ се *нилпотентным*, ако $\mathfrak{c}^\rho = 0$.

Пример. Идеал (u) в §10.

Ако в $\mathfrak{o}$ јест нилпотентны правы идеал $\mathfrak{r}$, тогда сушчествује такоже нилпотентны левы идеал (навет двустранны идеал).

Доказ. Нехај $\mathfrak{r}^\rho = 0$. Тогда $\mathfrak{or}$ јест левы идеал; односно, ако $\mathfrak{o}$ не садржи јединичного елемента и $\mathfrak{or}$ могло бы быти нуловым, левым идеалом јест $(\mathfrak{or}, \mathfrak{r})$, и

$$(\mathfrak{or})^\rho = \mathfrak{oror}\cdots\mathfrak{or} \subseteq \mathfrak{orr}\cdots\mathfrak{r} = \mathfrak{or}^\rho = 0.$$

Сума двох нилпотентных правых идеалов јест знову нилпотентны правы идеал.

Доказ. Нехај $\mathfrak{c}^\rho = 0$, $\mathfrak{d}^\sigma = 0$. В

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = (\ldots, \mathfrak{dc}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}, \ldots)$$

всакы член садржи или најманье ρ факторов $\mathfrak{c}$, или најманье σ факторов $\mathfrak{d}$. В првом случају имајемо

$$\mathfrak{dc}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}\cdots \subseteq \mathfrak{dcc}\cdots\mathfrak{c} = \mathfrak{dc}^\rho = 0;$$

в другом случају одповедајуче за факторы $\mathfrak{d}$. Зато

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = 0.$$

Ако тепер в $\mathfrak{o}$ важи условје максималности за праве идеалы, тогда сушчествује максималны нилпотентны правы идеал. Он садржи все друге нилпотентне праве идеалы, бо иначе можно было бы творити суму с таким идеалом. Нехај он буде $\mathfrak{c}$. Понеже $\mathfrak{oc}$ јест такоже нилпотентны правы идеал, имајемо $\mathfrak{oc} \subseteq \mathfrak{c}$, зато $\mathfrak{c}$ јест левы идеал. Всакы нилпотентны левы идеал $\mathfrak{d}$ такоже садржи се в $\mathfrak{c}$. Бо $(\mathfrak{d}, \mathfrak{do})$ јест нилпотентны правы идеал, зато $\mathfrak{d} \subseteq \mathfrak{c}$. *Тако сушчествује максималны (двустранны) нилпотентны идеал $\mathfrak{c}$, або "радикал", кторы садржи все друге (праве и леве).*

В примеру §10 идеал (u) јест максималны нилпотентны идеал.

Ако радикал јест нуловы идеал, говори се о "колцу без радикала" ("полупростом колцу", "Дедекиндовом систему"). Колцо класов остатков по радикалу јест всегда колцо без радикала.

Ако $\mathfrak{Z}$ јест центар од $\mathfrak{o}$, а $\mathfrak{c}$ радикал од $\mathfrak{o}$, тогда $\mathfrak{C} = \mathfrak{c} \cap \mathfrak{Z}$ јест радикал од $\mathfrak{Z}$.

Доказ. Јасно јест, же $\mathfrak{C}$ јест нилпотентны. Ако бы в $\mathfrak{Z}$ сушчествовал јеште ширши нилпотентны идеал $\overline{\mathfrak{C}}$, тогда јего можно было бы разширити до нилпотентного идеала $\overline{\mathfrak{c}}$, не целком садрженого в $\mathfrak{c}$, бо

$$(\overline{\mathfrak{C}}\mathfrak{o})^\rho = \overline{\mathfrak{C}}^\rho \mathfrak{o}^\rho = 0.$$

Последок. Ако $\mathfrak{o}$ јест колцо без радикала, тогда такоже $\mathfrak{Z}$. Обратно тврдјенье вшак не важи, како показује наш пример в §10. Центар $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ садржи колцо изоморфно к $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$; оно може вшак быти властным подколцом (пример в §10).

34. Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Продолженье: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 13. Пополно редуцибилне колца

По §5 колцо называ се право пополно редуцибилным, ако оно јест директна сума конечно многих простых правых идеалов.

Право пополно редуцибилно колцо с јединичным елементом не имаје нилпотентного идеала $\neq (0)$, зато не имаје радикала.

Доказ. Всакы правы идеал $\mathfrak{r}$ јест директны суманд (§5):

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Понеже $e_2^2 = e_2$, имајемо такоже $e_2^\rho = e_2$. Ако бы $\mathfrak{r}$ был нилпотентны, тогда было бы $e_2^\rho = 0$, зато $e_2 = 0$, зато $\mathfrak{r} = 0$, q.e.d.

Тепер покажемо оба обратна тврдјења. Прво: *колцо без радикала, с условјем минималности за праве идеалы, јест пополно редуцибилно в односу до правых идеалов.*

Доказ. Нехај $\mathfrak{t}$ буде минималны правы идеал $\neq 0$. Хочемо показати, же $\mathfrak{t}$ садржи идемпотентны елемент.

Понеже $\mathfrak{t}^2 \subseteq \mathfrak{t}$ и $\mathfrak{t}^2 \neq 0$, следује $\mathfrak{t}^2 = \mathfrak{t}$, бо $\mathfrak{t}^2$ јест правы идеал. Зато јест некоје a в $\mathfrak{t}$ тако, же $a\mathfrak{t} \neq 0$. Тада мора быти $a\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$, бо $a\mathfrak{t}$ јест правы идеал.

Все елементы b в $\mathfrak{t}$, кторе анулирајут се чрез a ($ab = 0$), творјат правы идеал, и не јест он $= \mathfrak{t}$, зато јест $= 0$. Значи: из $ab = 0$ следује $b = 0$.

Заради $\mathfrak{t} = a\mathfrak{t}$ елемент a можно представити в облику ac: $a = ac$, $c \neq 0$. Следује

$$ac = ac^2, \qquad a(c - c^2) = 0, \qquad c - c^2 = 0, \qquad c^2 = c.$$

Тепер дале покажемо, же $\mathfrak{t}$ јест директны суманд. $c\mathfrak{o}$ јест правы идеал $\subseteq \mathfrak{t}$, $\neq 0$, бо $c^2 = c$ лежи в $c\mathfrak{o}$; зато $c\mathfrak{o} = \mathfrak{t}$. Всакы елемент r из $\mathfrak{o}$ допушча представјенье

$$r = cr + (r - cr) \qquad \text{(једностранно Пеирцеово разложенье).}$$

Елементы cr творјат идеал $\mathfrak{t}$; елементы $r - cr$ творјат другы правы идеал $\mathfrak{r}$, кторы јест анулованы чрез c: $c\mathfrak{r} = 0$. Зато

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{t}, \mathfrak{r}).$$

Понеже елементы из $\mathfrak{t}$ не анулирајут се чрез c, сума јест директна:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r}. \tag{1}$$

Ако тепер по условју минималности представимо $\mathfrak{o}$ како директну суму директно неразложимых идеалов:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

тогда $\mathfrak{r}_i$ морајут быти просте (= минималне). Бо ако, на примјер, $\mathfrak{r}_1$ не был бы просты, а $\mathfrak{t}$ был бы минималны идеал в $\mathfrak{r}_1$, тогда из (1) имајемо

$$\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} \cap \mathfrak{r}_1 \qquad §4, 3;$$

зато $\mathfrak{r}_1$ был бы разложимы, что не може быти. Зато $\mathfrak{o}$ јест пополно редуцибилно.

Друго: *колцо без радикала с условјем минималности имаје јединичны елемент.*

Да најпрво покажемо сушчествованье левој јединице, достаточно јест показати следујуче: *ако правы идеал $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}$ имаје леву јединицу c_1, тогда сушчествује правы идеал $c\mathfrak{o}$ вечеј долгости,*

кторы также имаје леву јединицу c. Бо пополну редуцибилност, то јест ограниченост всех долгостиј, јесмо уже показали; так в конечно многих кроках дојдемо до левој јединице за само $\mathfrak{o}$.

Нехај зато $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o}$ и $c_1^2 = c_1$. Формула

$$r = c_1 r + (r - c_1 r)$$

дава, како вышје, Пеирцеово разложење $\mathfrak{o} = c_1\mathfrak{o} + \mathfrak{r}$. Нехај, како вышје, c_2 буде идемпотентны елемент из $\mathfrak{r}$, то јест $c_2^2 = c_2$, $c_1c_2 = 0$ (бо c_1 анулираје все елементы из $\mathfrak{r}$). Ако положимо $e_1 = c_1$, $e_2 = c_2 - c_2c_1$, тогда достајемо

$$e_1^2 = e_1, \quad e_1e_2 = 0, \quad e_2e_1 = 0, \quad e_2c_2 = e_2, \quad e_2 \neq 0, \quad e_2^2 = e_2.$$

По заметце учиньеној в приметце, $c = e_1 + e_2$ става лева јединица за колцо

$$c\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o},$$

које, заради $e_2^2 = e_2 \neq 0$, како правы идеал имаје вечу долгост неж $\mathfrak{a}$.

Да покажемо, же конструована лева јединица e јест такође права јединица, чинимо Пеирцеово разложење в леве идеалы:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e + \mathfrak{l}.$$

Имајемо $\mathfrak{l}e = 0$, $\mathfrak{l} = e\mathfrak{l}$, зато $\mathfrak{l}^2 = \mathfrak{l}e\mathfrak{l} = 0$, зато, понеже по предположеньу не може сушчествовати нилпотентны левы идеал, $\mathfrak{l} = 0$. Зато e јест такође права јединица и тым самым јединица обче.

Теорем. Из правостранној пополној редуцибилности и сушчествованьа јединице следује двустранна:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_s, \qquad \mathfrak{d}_i \text{ двустранно просте.}$$

Како в претодном доказу, достаточно јест показати, же всакы минималны (двустранны) идеал $\mathfrak{a}$ јест директны суманд. $\mathfrak{a}$ јест како правы идеал директны суманд:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Одговарајуче лево разложење јест

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{c} + \mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2.$$

Следује

$$\mathfrak{r}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{r}\mathfrak{a} \leq \mathfrak{r} \cap \mathfrak{a} = 0, \qquad \mathfrak{l}\mathfrak{a} = \mathfrak{o}e_2e_1\mathfrak{o} = 0,$$

$$(\mathfrak{a}\mathfrak{l})^2 = \mathfrak{a}\mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0, \qquad \text{зато } \mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0;$$

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{c}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}, \qquad \mathfrak{l} = \mathfrak{o}\mathfrak{l} = (\mathfrak{a}\mathfrak{l}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}.$$

Зато $\mathfrak{r} = \mathfrak{l}$, зато $\mathfrak{r}$ јест двустранны; зато $\mathfrak{a}$ јест двустранны директны суманд. Од того места доказ иде како доказ једностранној пополној редуцибилности.

Идеалы $\mathfrak{d}_i$ сут такође како колца двустранно просте, бо все идеалы в $\mathfrak{d}_i$ сут идеалы в $\mathfrak{o}$. Исследујемо ньихову структуру.

34. Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Продолженье: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 14. Двустранно просте пополно редуцибилне колца с јединичным елементом

Нехај $\mathfrak{o}$ буде тако колцо:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{r}_i \text{ просте.}$$

Тогда следује

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n, \qquad \mathfrak{l}_i \text{ директно неразложиме } \S 9.$$

$\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$ јест двустранны идеал $\neq 0$ (бо e_i^2 лежи в $\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$), зато јест $= \mathfrak{o}$.

Ако положимо $\mathfrak{A}_{ik} = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k$, тогда достајемо директну суму

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_n) \cdot (\mathfrak{l}_1, \ldots, \mathfrak{l}_n) = (\ldots, \mathfrak{A}_{ij}, \ldots).$$

Бо ако $0 = \sum_{i,j} a_{ij}$, тогда, понеже a_{ij} лежи в $\mathfrak{r}_i$ и $\sum \mathfrak{r}_i$ јест директна сума,

$$0 = \sum_j a_{ij},$$

а дальше, понеже a_{ij} лежи в $\mathfrak{l}_j$,

$$0 = a_{ij}.$$

Дальше: $\mathfrak{A}_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$, зато $\mathfrak{A}_{ij} \neq 0$. Нехај $a_{ij} \neq 0$ буде из $\mathfrak{A}_{ij}$. Тогда

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j \subseteq \mathfrak{r}_i, \qquad a_{ij}\mathfrak{r}_j \neq 0, \text{ бо } a_{ij}e_j = a_{ij},$$

зато

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Ако за всако r_j из $\mathfrak{r}_j$ положимо

$$a_{ij}r_j = r_i,$$

тогда пресликанье $r_j \mapsto r_i$ јест операторны хомоморфизм од $\mathfrak{r}_j$ до $\mathfrak{r}_i$. Елементы, которым јест приделена нула, творјат идеал $\subseteq \mathfrak{r}_j$, зато нуловы идеал; зато јест то *изоморфизм*. Тым:

Всаке два просте праве идеалы $\mathfrak{r}_i$ и $\mathfrak{r}_j$, кторе се појавјајут в једном представјењу $\mathfrak{o}$, сут операторно изоморфне; изоморфизмы посредујут се елементами из $\mathfrak{A}_{ij}$. Понеже всаке два различне просте праве идеалы $\mathfrak{r}, \mathfrak{r}'$ всегда се појавјајут вместо најменеј в једном представјењу $\mathfrak{o}$, сут такође всаке два таке идеалы изоморфне.

Все хомоморфизмы од $\mathfrak{r}_j$ до $\mathfrak{r}_i$ посредујут се елементами из $\mathfrak{A}_{ij}$.

Доказ. Ако $e_j \mapsto a_{ij}$, тогда из $e_j^2 \mapsto a_{ij}e_j$ следује, же $a_{ij} = a_{ij}e_j$ лежи в $\mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j = \mathfrak{A}_{ij}$; дальше

$$\mathfrak{r}_j = e_j\mathfrak{r}_j \mapsto a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Особито, хомоморфизмы од $\mathfrak{r}_i$ в самого себе посредујут се чрез $\mathfrak{A}_{ii}$.

Продукту двох елементов из $\mathfrak{A}_{ii}$ одговарја продукт хомоморфизмов, а суми одговарја сума. (Дефиницију види §1, 6.) Различне a_{ii} давају различне автоморфизмы, бо e_i преходи в $a_{ii}e_i = a_{ii}$. Зато колцо $\mathfrak{A}_{ii}$ јест изоморфно колцу автоморфизмов од $\mathfrak{r}_i$.

Но колцо автоморфизмов простого идеала јест тело (§2), зато $\mathfrak{A}_{ii}$ јест тело. Понеже дальше все $\mathfrak{r}_i$ сут операторно изоморфне, сут такође ньихова колца автоморфизмов изоморфне како колца: $\mathfrak{A}_{ii}$

јест једнозначно опредељено чрез $\mathfrak{o}$ до изоморфизма колц. Различне можливе $\mathfrak{A}_{ii}$ сут само различне конкретне реализације абстрактно опредељеного колца автоморфизмов простых правых идеалов.

Главны теорем. Всако пополно редуцибилно двустранно просто колцо $\mathfrak{o}$ с јединичным елементом јест изоморфно колцу матриц n-го степена над телом K. (Тело K јест изоморфно телу автоморфизмов правых идеалов од $\mathfrak{o}$.)

Доказ. Конструкција матричных јединиц c_{ik}. Нехај Γ_{11} буде идентичны автоморфизм од $\mathfrak{r}_1$, Γ_{i1} либоволны изоморфизм $\Gamma_{i1}\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}_i$, и наконец положимо

$$\Gamma_{ik} = \Gamma_{i1}\Gamma_{k1}^{-1}.$$

Тогда обче следује

$$\Gamma_{ik}\Gamma_{kl} = \Gamma_{il}.$$

Ако Γ_{ik} јест посредован елементом c_{ik} из $\mathfrak{A}_{ik}$, тогда дале следује:

$$c_{ik} = e_i c_{ik} = c_{ik} e_k, \qquad c_{ik}c_{kl}e_l = c_{il}e_l,$$

зато

$$c_{ik}c_{kl} = c_{il}, \qquad c_{ij}c_{kl} = c_{ij}e_j e_k c_{kl} = 0 \quad (j \neq k).$$

Зато c_{ik} сут матричне јединице (§7).

Конструкција од K. Прирадженье

$$a_{ij} = c_{i1}a_{11}c_{1i}$$

прираджаје всакому a_{11} из $\mathfrak{A}_{11}$ "конјугованы елемент" a_{ii} из $\mathfrak{A}_{ii}$.

То прирадженье јест изоморфизм колц, бо изоморфизмы Δ, Γ, кторе одговарјајут a и c, сут повезане формулом

$$\Delta_{ii} = \Gamma_{i1}\Delta_{11}\Gamma_{i1}^{-1},$$

релацијо, ктора како знано представља изоморфизм колц. Тепер творимо елементы

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn} = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \cdots + c_{n1}a_{11}c_{1n}.$$

Всакому a_{11} јест прираджено једно α (једнозначно и обратно једнозначно заради директној сумы). Всота всех α јест тело $K \sim \mathfrak{A}_{11}$, бо из

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn}, \qquad \beta = b_{11} + \cdots + b_{nn},$$

следује

$$\alpha + \beta = (a_{11} + b_{11}) + \cdots + (a_{nn} + b_{nn}), \qquad \alpha\beta = a_{11}b_{11} + \cdots + a_{nn}b_{nn};$$

зато прирадженье $a_{11} \mapsto \alpha$ јест изоморфизм.

Дале јест

$$c_{ik}\alpha = c_{ik}a_{kk} = c_{ik}c_{k1}a_{11}c_{1k} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

$$\alpha c_{ik} = a_{ii}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1i}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

зато всако α јест заменљиво с всими c_{ik}.

Наконец из тых самых формул следује

$$c_{ik}K = c_{ik}\mathfrak{A}_{kk} = c_{ik}\mathfrak{r}_k\mathfrak{l}_k = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k = \mathfrak{A}_{ik},$$

зато

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K.$$

Прирадженье. Ако всакы елемент од $\mathfrak{o}$ представимо в облику $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$ и прирадимо тому елементу матрицу (α_{ik}), тогда прирадженье става изоморфизм, како одмах следује из дефиниције множења матриц. Тым главны теорем јест доказан.

[0] Недавно B. L. van der Waerden нашел простејши доказ, кторы непосреднье оперује с абстрактным телом автоморфизмов; он имаје быти поданы в јего книге о алгебре (Грундлехрен d. Math. Wiss., Берлин: Јулиус Спрингер). [11. 6. 29.]

Обратно тврдјење. Колцо матриц n-го степена над телом A јест двустранно просто и пополно редуцибилно; A јест изоморфно колцу автоморфизмов правых идеалов, а Ae јест то K, конструовано в претодном теорему.

Доказ. Нехај матричне јединице (§7) будут c_{ik}. Положимо

$$\mathfrak{r}_i = \sum_k c_{ik} A.$$

Тогда очито $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$. Идеалы $\mathfrak{r}_i$ сут просте праве идеалы, бо всакы ненуловы елемент $\sum c_{ik}\alpha_k$ генерује цијелы $\mathfrak{r}_i$. Јестли $\alpha_j \neq 0$, тогда

$$\left(\sum c_{ik}\alpha_k\right) \cdot (c_{jl}\alpha_j^{-1}) = c_{il},$$

и $\sum c_{il}\beta_l$ пробегаје все елементы од $\mathfrak{r}_i$.

Идеалы $\mathfrak{r}_i$ сут операторно изоморфне: $\mathfrak{r}_i = c_{ik}\mathfrak{r}_k$.

Из того следује: $\mathfrak{o}$ јест двустранно неразложимо, зато по теорему из §13 на основе уже доказане пополне редуцибилности – и понеже сушчествује јединичны елемент – оно јест двустранно просто (како можно видети и из того, же некоје $\sum\sum c_{ik}\alpha_{ik} \neq 0$ генерује цијелы двустранны идеал $\mathfrak{o}$).

Далье јест

$$\mathfrak{r}_i = c_{ii}\mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{o}c_{ii},$$
$$e = \sum c_{ii}, \qquad c_{ii} = e_i,$$
$$\mathfrak{A}_{ii} = \mathfrak{r}_i \cap \mathfrak{l}_i = c_{ii}A \sim A.$$

Наконец, ако положимо $a_{11} = c_{11}\lambda$, следује

$$\alpha = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \cdots = c_{11}\lambda + c_{22}\lambda + \cdots = e\lambda,$$

чим все јест доказано.

Центар од $\mathfrak{o}$ јест центар од K, зато тело.

Доказ. $\mathfrak{Z}(K)$ состави се из всих ζ, которе сут заменльиве с всими x. Оне сут вшак такође заменльиве с всими c_{ik}, зато и со сумами $\sum c_{ik}a_{ik}$. Зато:

$$\mathfrak{Z}(K) \subseteq \mathfrak{Z}(\mathfrak{o}).$$

Обратно: нехај z буде в $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$,

$$z = \sum_\mu \sum_\nu c_{\mu\nu}\gamma_{\mu\nu};$$

$$zc_{ik} = c_{ik}z, \qquad \sum_\mu c_{\mu k}\gamma_{\mu i} = \sum_\nu c_{i\nu}\gamma_{k\nu};$$

зато

$$\gamma_{\mu i} = 0\ (\mu \neq i), \qquad c_{ik}\gamma_{ii} = c_{ik}\gamma_{kk}, \qquad \gamma_{ii} = \gamma_{kk} = \gamma;$$
$$z = \sum c_{ii}\gamma = e\gamma = \gamma.$$

Зато z јест в K и заменльиво с всими x, зато z јест в $\mathfrak{Z}(K)$.

Понеже матрично колцо јест наравно такође лево пополно редуцибилно, а всако право пополно редуцибилно колцо с јединичным елементом јест директна сума матричных колц, следује:

Всако право пополно редуцибилно колцо с јединичным елементом јест такође лево пополно редуцибилно, и обратно.

I: *центар пополно редуцибилного колца с јединичным елементом јест директна сума комутативных телес, которе одговарјајут двустранно простым матричным колцам.*

Остава још следујучи теорем:

Всаке два различне разложења $\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K$, $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik}K'$ преходет једно в друго чрез внутришње автоморфизмы $\alpha' \mapsto x^{-1}\alpha' x$, $c'_{ik} \mapsto x^{-1}c_{ik}x$.

Доказ. Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \cdots + \mathfrak{r}'_n,$$

и нехај a, b будут елементы, кторе посредујут два взајемно обратне изоморфизмы идеалов $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}'_1$:

$$\mathfrak{r}_1 = a\mathfrak{r}'_1, \qquad \mathfrak{r}'_1 = b\mathfrak{r}_1, \qquad ab = c_{11}, \qquad ba = c'_{11}.$$

Положимо

$$x = \sum_i c_{i1} a c'_{1i}, \qquad y = \sum_i c'_{i1} b c_{1i}.$$

Тогда

$$xy = e, \qquad y = x^{-1}, \qquad x^{-1} c_{ik} x = c'_{ik}, \qquad x^{-1} \alpha x = \alpha'.$$

34. Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Продолженье и завршенье: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и представјень

§ 15. Представјења и модулы представјень

Нехај $\mathfrak{o}$ буде колцо, а K колцо с јединичным елементом. (При позднејших примењењах K јест всегда тело.)

Представјенье n-го степена од $\mathfrak{o}$ в K јест хомоморфија

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D},$$

где $\mathfrak{D}$ јест колцо матриц n-го степена над K.

Под модулом представјења од $\mathfrak{o}$ в односу до K разумеје се двојны модул $\mathfrak{M}$ (§1, 5), кторы јест левы $\mathfrak{o}$-модул и правы K-модул:

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}, \qquad \mathfrak{M}K \subseteq \mathfrak{M},$$

кторы даље јест директна сума финитно многих једнопородженых K-модулов:

$$\mathfrak{M} = x_1K + \cdots + x_nK;$$

и где јединичны елемент од K јест јединичны оператор.

Всакы модул представјења води к представјењу. Нехај c буде в $\mathfrak{o}$ и

$$cx_k = \sum_i x_i\gamma_{ik},$$

или

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)C, \qquad C = (\gamma_{ik}).$$

Тогда матрице C творјат представјенье елемента c, бо

$$(b+c)x_k = \sum_i x_i(\beta_{ik} + \gamma_{ik}),$$

$$bcx_k = b\sum_j x_j\gamma_{jk} = \sum_j bx_j\gamma_{jk} = \sum_j\sum_i x_i\beta_{ij}\gamma_{jk}$$

$$= \sum_i x_i\Big(\sum_j \beta_{ij}\gamma_{jk}\Big),$$

или

$$bc(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)BC.$$

Обратно: всако представјенье $\mathfrak{D}$ од $\mathfrak{o}$ принадлежи модулу представјења, и то опредељеној бази тог модула. Имено, под $\mathfrak{M}$ разумејемо целост формалных линеарных форм в $x_1, \ldots, x_n$,

$$y = \sum_i x_i\alpha_i.$$

Тогда $\mathfrak{M}$ јест правы K-модул. Даље, ако елементу c јест прираджена матрица $C = (\gamma_{ik})$, определимо

$$cx_k = \sum_i x_i\gamma_{ik}, \qquad c\Big(\sum_k x_k\alpha_k\Big) = \sum_i x_i\sum_k \gamma_{ik}\alpha_k.$$

Из хомоморфизмных релациј

$$c + d \sim C + D, \qquad cd \sim CD$$

следује

$$(c+d)x_i = cx_i + dx_i, \qquad cdx_i = c(dx_i),$$

и то само за сумы $\sum_i x_i\alpha_i$. Остале својства двојнего модула

$$c(y+z) = cy + cz, \qquad c(y\alpha) = (cy)\alpha$$

сут тривиалне. Зато $\mathfrak{M}$ јест модул представјења, кторы по самој конструкцији точно принадлежи представјењу $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$.

Нехај тепер $(y_1, \ldots, y_n)$ буде друга база за тој самы модул представјења:

$$(y_1, \ldots, y_n) = (x_1, \ldots, x_n)P, \qquad (x_1, \ldots, x_n) = (y_1, \ldots, y_n)P^{-1}.$$

Ако $b \sim B$ в односу до базы x, тогда

$$b(y_1, \ldots, y_n) = b(x_1, \ldots, x_n)P = (x_1, \ldots, x_n)BP = (y_1, \ldots, y_n)P^{-1}BP.$$

Представјења $b \sim B$ и $b \sim P^{-1}BP$ називајут се еквивалентне и рачуњајут се к тому самому класу представјень. Понеже всака регуларна матрица P преводи базу од $\mathfrak{M}$ знову в базу, јест доказано:

Всакы модул представјења једнозначно води к определьеному класу представјень.[15a)]

15) Модулы представјень в односу до комутативных тел први раз појављајут се у W. Крулла, *Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Sitzungsber. Heidelberger Ak. 1926, 1-а работа.

15a) Додано при коректури (14 априльа 1929). Како ми је сделил Б. L. van der Waerden, можно јест достати связ, независны од специалного избора базы, то јест инвариантны связ, непосреднье разделеньем појмов: линеарно трансформованье и матрица. Линеарно трансформованье јест хомоморфизм двух модулов линеарных форм; матрица јест израз, или представјенье, тог хомоморфизма при определьеном избору базы. I. Всакы модул представјења једнозначно прираджује области мултипликаторов $\mathfrak{o}$ хомоморфну систему линеарных трансформованъ модула в себе. Бо по концу §2 леве мултипликаторы двојнего модула $\mathfrak{M}$ творјат операторне хомоморфизмы од $\mathfrak{M}$ в себе в односу до правых операторов (тут множенье с K), и то прираджење јест хомоморфно. II. Всака система линеарных трансформованъ модула линеарных форм в себе, хомоморфна до $\mathfrak{o}$, води к модулу представјења.

Јасно јест: двома операторно изоморфным модулом представјень одговарја тој самы клас представјень. Але и обратно: ако два модулы представјень $(x_1, \ldots, x_n)$ и $(\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n)$ творјат то само представјенье, тогда прираджење

$$x_i \mapsto \bar{x}_i, \qquad \sum_i x_i\alpha_i \mapsto \sum_i \bar{x}_i\alpha_i$$

дава изоморфизм. Бо правило множења јест пополно определьено матрицами C.

Специалны случај: ако две базы од $\mathfrak{M}$ творјат то само представјенье, оне преходет једна в другу чрез операторны изоморфизм од $\mathfrak{M}$ на себе.

Или: ако $C = PCP^{-1}$ за все C и фиксовано P, тогда прираджење

$$y_i \mapsto x_i, \qquad y_i = \sum_k x_k\pi_{ik},$$

јест изоморфизм од $\mathfrak{M}$ на себе. Обратно: всакы изоморфизм $y_i \mapsto x_i$ двојнего модула $\mathfrak{M}$ на себе посредује се матрицом P, ктора јест заменльива со всими C.

Појем представјења можно разширити такође на така колца, кторе сут још комутативно повезане с комутативној областју мултипликаторов P (§8). В том случају берут се само така колца-носителъи представјень K, кторе имајут P в својем центру, и од представјења се не требује само, же оно буде ринговы хомоморфизм $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, але такође, же оно буде операторны хомоморфизм: из $a \sim A$ имаје следовати

$$a\rho \sim A\rho \qquad (\rho \in P).$$

За модулы представјень та требованья означа додатно рачунно правило

$$am \cdot \rho = a(m\rho) = a\rho \cdot m.$$

Модул и колцо тогда, како се говори, сут "комутативно повезане с P".

34. Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Продолженье и завршенье: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и представјень

§ 16. Редуцибилне представјења

Ако $\mathfrak{U}$ јест подмодул модула представјења $\mathfrak{M}$, и ако можно јест выбрати базу за $\mathfrak{M}$, составльену из базы $z_1, \dots, z_t$ од $\mathfrak{U}$, дополньену с $y_1, \dots, y_r$, то јест

$$\mathfrak{M} = y_1 K + \cdots + y_r K + z_1 K + \cdots + z_t K,$$ [16)]

тогда представјења имајут форму

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

где матрице T саме по себе творјат представјенье t-го степена, породжено модулом $\mathfrak{U}$, а матрице R творјат представјенье r-го степена, породжено модулом $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Доказ. Јест

$$(cy_1, \dots, cy_r, cz_1, \dots, cz_t) = (y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_t)C.$$

Понеже cz_i, како елементы од $\mathfrak{U}$, изразјајут се само чрез z_i, в матрици C вправо горе стоји нула. Ако остале делы од C в показаној порјадности назовемо R, S, T, тогда особливо

$$(cz_1, \dots, cz_t) = (z_1, \dots, z_t)T;$$

зато T творјат представјенье, посредовано чрез $\mathfrak{U}$. Дальше

$$(cy_1, \dots, cy_r) \equiv (y_1, \dots, y_r)R \pmod{\mathfrak{U}},$$

меджутым y_i творјат базу, линеарно независну модуло $\mathfrak{U}$. Зато R творјат представјенье, породжено модулом $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Обратно, ако дано јест "редуцибилно" представјенье

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

где R и T сут квадратне матрице, тогда в приналежном модулу представјења продукты всакого c с последними t базовыми елементами $z_1, \dots, z_t$ изразјајут се само чрез ньих, т. ј. $\mathfrak{U} = (z_1, \dots, z_t)$ јест подмодул.

16) Иными словами: когда $\mathfrak{U}$ како K-модул јест директны сумманд. Ако K јест тело, то предпоставјенье всегда јест изполньено.

Последок. Нехај

$$\mathfrak{M} \supset \mathfrak{U}_1 \supset \mathfrak{U}_2 \supset \cdots \supset \mathfrak{U}_e = 0$$

буде композицијны ред за $\mathfrak{M}$, и нехај всакы $\mathfrak{U}_i$ в предходном буде директны сумманд како K-модул, тако же можно јест выбрати базу

$$z_{11}, \dots, z_{1r_1},\ z_{21}, \dots, z_{2r_2}, \dots, z_{e1}, \dots, z_{er_e}$$

тако же z_{ik} с $i > \nu$ творјат базу за $\mathfrak{U}_\nu$. Тогда представјења, посредована чрез $\mathfrak{M}$, имајут форму

$$C = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ R_{12} & R_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{1e} & R_{2e} & \cdots & R_{ee} \end{pmatrix}, \tag{2}$$

и $R_{\nu\nu}$ творјат представјења, посредована чрез композицијне факторы $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$.

Јединачне представјења $R_{\nu\nu}$ сут иредуцибилне, понеже композицијне факторы $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_{\nu}$ сут просте. Ако предпоставити, же K јест тело, тогда и обратно всако представјенье, најдалье редуцирано до формы (2), води к композицијному реду. По теорему Јордана–Холдера композицијне факторы сут једнозначне до операторного изоморфизма; зато $R_{\nu\nu}$ сут једнозначно опредељене до еквивалентных представјень и до порјадности.

Ако $\mathfrak{M} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ јест директна сума двух модулов представјења $\mathfrak{A} = (y_1, \ldots, y_r)$, $\mathfrak{B} = (z_1, \ldots, z_s)$, тогда представјенье, посредовано чрез базу $(y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_s)$, јавно имаје форму

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

где R означује представјенье елемента c, посредовано чрез $\mathfrak{A}$, а S оно, посредовано чрез $\mathfrak{B}$, и обратно. Ако модул $\mathfrak{M}$ најпрво представити како директну суму директно неразложимых составных честиј и за ньих изискати композицијне реды како выше, тогда при погодном выбору базы представјенье имаје одповедајучу блокову форму. Ако знову K јест тело, тогда и обратно всако најдалье редуцирано представјенье води к представјењу модула чрез директно неразложиме сумманды и композицијне факторы в ньих. По теорему Крулла и Отта Сцхмидта класы директно неразложимых составных честиј представјења сут једнозначно опредељене до порјадности.

Ако модул $\mathfrak{M}$ јест пополно редуцибилны, тогда вси блокы состојат из јединого иредуцибилного представјења, и представјенье называ се пополно редуцибилным.

34. Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Продолженье и завршенье: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и представјень

§ 17. Директно разложенье модулов представјенья при колцах с јединичным елементом

Нехај $\mathfrak{M}$ буде $\mathfrak{o}$-модул, а $\mathfrak{o}$ колцо с јединицо. Тогда

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0,$$

где за $\mathfrak{M}_e$ јединица јест јединичны оператор, а за $\mathfrak{M}_0$ нульевы оператор. ($\mathfrak{M}_e$ и $\mathfrak{M}_0$ сут такође праве K-модулы, ако $\mathfrak{M}$ јест таким.)

Доказ. Всако m из $\mathfrak{M}$ можно представити како

$$m = em + (m - em).$$

Все елементы em означимо како $\mathfrak{M}_e$, а все елементы $m - em$ како $\mathfrak{M}_0$. Тогда $\mathfrak{M}_e$ и $\mathfrak{M}_0$ сут очивидно адитивне групы и праве K-модулы, ако $\mathfrak{M}$ јест таким. Даље јест

$$rem = erm,$$

зато $\mathfrak{M}_e$ јест такође $\mathfrak{o}$-модул; подобно

$$r(m - em) = rm - rem = rm - rm,$$

зато $\mathfrak{M}_0$ јест $\mathfrak{o}$-модул. За елементы em елемент e јест јединичны оператор, а за елементы $(m - em)$ нульевы оператор. Зато само нула належи и до $\mathfrak{M}_e$ и до $\mathfrak{M}_0$; сума $\mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$ јест директна.

Ако иде о модулы представјенья, тогда $\mathfrak{M}_0$ порадја тривиално представјенье, в којему всакому елементу приредјује се нула. Ако одцепити сумманд $\mathfrak{M}_0$, остаје представјенье посредовано чрез $\mathfrak{M}_e$, в којему јединичному елементу приредјује се јединична матрица. На таке представјенья зато можемо и хочемо од ныне ограничити се.

Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

буде директна сума двустранных идеалов,

$$e = e_1 + \cdots + e_s$$

разложенье од e, и нехај $\mathfrak{M}$ буде $\mathfrak{o}$-модул, где e јест јединичны оператор. Тогда

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{M} + \cdots + \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}$$

јест директно. Очивидно јест

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{o}\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_1\mathfrak{M}, \ldots, \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}).$$

Поставимо $\mathfrak{b}_i = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \widehat{\mathfrak{a}_i} + \cdots + \mathfrak{a}_s$; тогда

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_i\mathfrak{M}),$$

и та сума јест директна, понеже e_i јест јединичны оператор за $\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}$ и нульевы оператор за $\mathfrak{b}_i\mathfrak{M}$.

На основе сеј теоремы обычно ограничујемо се на представјенья двустранно неразложимых колц.

34. Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Продолженье и завршенье: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и представјень

§ 18. Теорија модулов и представјень пополно редуцибилных колц

Нехај $\mathfrak{o}$ буде пополно редуцибилно и двустранно просто, а $\mathfrak{M}$ конечны $\mathfrak{o}$-модул, за кторы јединичны елемент од $\mathfrak{o}$ јест јединичны оператор. Тогда $\mathfrak{M}$ јест пополно редуцибилны, а просте компоненты сут операторно изоморфне простым левым идеалам $\mathfrak{l}_i$.

Доказ. Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \ldots, \mathfrak{o}m_k),$$

тогда

$$\mathfrak{M} = (\ldots, \mathfrak{l}_i m_k, \ldots). \tag{4}$$

Те $\mathfrak{l}_i m_k$, кторе сут различне од нули, сут изоморфне к $\mathfrak{l}_i$, бо приредјенье $a \mapsto am_k$ јест операторны изоморфизм. Зато $\mathfrak{l}_i m_k$ сут просте. Ако из израза (4) испустимо те $\mathfrak{l}_i m_k$, кторе уже сут садржане в суми предходных, тогда сума стаје директна.

Последица. Ако к тому $\mathfrak{M}$ јест директно неразложимы, тогда $\mathfrak{M}$ јест просты и изоморфны некому $\mathfrak{l}_i$.

Нехај ныне Δ буде тело автоморфизмов сеј простој $\mathfrak{M}$, а Λ тело автоморфизмов $\mathfrak{l}_i$; тогда на основе операторного изоморфизма меджу $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{l}_i$ имамо изоморфизм колц $\Delta \simeq \Lambda$. По §1 можно сматрјати $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{l}_i$ како бимодулы с Δ односно Λ како правым скаларным подрочјем, при чем ти бимодулы сут такође модулы представјења. Представјења посредоване ньими переходет једно в друго чрез изоморфизм колц $\Delta \simeq \Lambda$. Зато за изученье сеј класы представјень можемо ограничити се на представјенье посредовано чрез $\mathfrak{l}_i$ в јего телу автоморфизмов.

Специфично за $\mathfrak{l}_1$ положимо за основу базу из матричных јединиц

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \ldots, c_{n1})$$

и како реализацију тела автоморфизмов Λ возмемо ранеје (§14) с K означено подтело од $\mathfrak{o}$. При том, в сравнаньу с ранејшими размысльеньами, праве идеалы треба заменити левыми, а автоморфизмы одповедајуче писати справа. Ако представимо

$$c = \sum_{i,k} c_{ik}\alpha_{ik},$$

тогда јест

$$(cc_{11}, \ldots, cc_{n1}) = (c_{11}, \ldots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

Зато представјенье посредовано чрез $\mathfrak{l}_1$ дано јест матрицоју (α_{ik}); за $\mathfrak{l}_\nu = (c_{1\nu}, \ldots, c_{n\nu})$ достајемо точно то само представјенье. Ако $\mathfrak{o}$ јест директна сума двустранно простых колц, тогда та колца по реду представјају се изоморфно, а остале чрез нулу.

34. Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Продолженье и завршенье: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и представјень

§ 18. Теорија модулов и представјень пополно редуцибилных колц

Нехај $\mathfrak{o}$ буде пополно редуцибилно и двустранно просто, а $\mathfrak{M}$ конечны $\mathfrak{o}$-модул, за кторы јединичны елемент од $\mathfrak{o}$ јест јединичны оператор. Тогда $\mathfrak{M}$ јест пополно редуцибилны, а просте компоненты сут операторно изоморфне простым левым идеалам $\mathfrak{l}_i$.

Доказ. Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \ldots, \mathfrak{o}m_k),$$

тогда

$$\mathfrak{M} = (\ldots, \mathfrak{l}_i m_k, \ldots). \tag{4}$$

Те $\mathfrak{l}_i m_k$, кторе сут различне од нули, сут изоморфне к $\mathfrak{l}_i$, бо приредјенье $a \mapsto am_k$ јест операторны изоморфизм. Зато $\mathfrak{l}_i m_k$ сут просте. Ако из израза (4) испустимо те $\mathfrak{l}_i m_k$, кторе уже сут садржане в суми предходных, тогда сума стаје директна.

Последица. Ако к тому $\mathfrak{M}$ јест директно неразложимы, тогда $\mathfrak{M}$ јест просты и изоморфны некому $\mathfrak{l}_i$.

Нехај ныне Δ буде тело автоморфизмов сеј простој $\mathfrak{M}$, а Λ тело автоморфизмов $\mathfrak{l}_i$; тогда на основе операторного изоморфизма меджу $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{l}_i$ имамо изоморфизм колц $\Delta \simeq \Lambda$. По §1 можно сматрјати $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{l}_i$ како бимодулы с Δ односно Λ како правым скаларным подрочјем, при чем ти бимодулы сут такође модулы представјења. Представјења посредоване ньими переходет једно в друго чрез изоморфизм колц $\Delta \simeq \Lambda$. Зато за изученье сеј класы представјень можемо ограничити се на представјенье посредовано чрез $\mathfrak{l}_i$ в јего телу автоморфизмов.

Специфично за $\mathfrak{l}_1$ положимо за основу базу из матричных јединиц

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \ldots, c_{n1})$$

и како реализацију тела автоморфизмов Λ возмемо ранеје (§14) с K означено подтело од $\mathfrak{o}$. При том, в сравнаньу с ранејшими размыслъеньами, праве идеалы треба заменити левыми, а автоморфизмы одповедајуче писати справа. Ако представимо

$$c = \sum_{i,k} c_{ik}\alpha_{ik},$$

тогда јест

$$(cc_{11}, \ldots, cc_{n1}) = (c_{11}, \ldots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

Обновјены првотны закльучок §18. Ако тогда всакы елемент a од $\mathfrak{o}$ представимо в форме

$$a = \sum c_{ik}\alpha_{ik},$$

тогда $a \mapsto (\alpha_{ik})$ јест представјенье в K, посредовано чрез $\mathfrak{l}_1$.

Нехај Γ буде подтело од K, тако же K јест конечного ранга t взходно к Γ:

$$K = \chi_1\Gamma + \cdots + \chi_t\Gamma.$$

Тогда K ставаје својим властным модулом представјења взходно к Γ. Елементы β од K представјајут се матрицами B в Γ, кторе се добывајут так:

$$\beta\chi_j = \sum_i \chi_i\beta_{ij}, \qquad B = (\beta_{ij}).$$

Ако ныне сматрјати $\mathfrak{l}_1$ како модул представјења взходно к подтелу Γ, находимо:

Представјенье од $\mathfrak{o}$ *в* Γ*, посредовано чрез* $\mathfrak{l}_1$*, добива се тако: в выше поданом представјеньу од* $\mathfrak{o}$ *в* K*,* $a \mapsto (\alpha_{ik})$*, елементы* α_{ik} *заменьајут се матрицами* A_{ik}*, ктоpе јим одговарјајут в представјеньу од* K *в* Γ.

Доказ.

$$\mathfrak{l}_1 = \sum_i c_{i1} K = \sum_i \sum_j c_{i1} \chi_j \Gamma.$$

Посредством базы $(\ldots, c_{i1}\chi_j, \ldots)$ елемент c_{ik} представјае се блоковоју матрицоју, ктора в (i,k)-блоку садржи јединичну матрицу E_t, а в всих других блоках нулове матрице 0 реда t. Такође елемент α из K представјае се блоково-диагоналноју матрицоју с одговарјајучими t-редными матрицами A. Зато елементу

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

одговарја блокова матрица (A_{ik}). Преход к либовольному $\mathfrak{M}$ знову даваје изоморфизм колц за представјенье.

Приметка. Тут изучане представјења в телу автоморфизмов левых идеалов и в јего конечных подтелах сут, до изоморфизма, једине, ктоpе могут быти посредоване простыми $\mathfrak{o}$-модулами или левыми идеалами. Бо по ранеје (§2) учињеној приметце, ако $\mathfrak{o}$-модул $\mathfrak{M}$ сматрјати како бимодул взходно к некојему телу K, елементы од K пораждајут хомоморфизмы модулов. Зато тело K необходно мора хомоморфно одображати се в подтело тела автоморфизмов сеј $\mathfrak{o}$-модула. Тој хомоморфизм, понеже јединичны елемент јест јединичны оператор, јест изоморфизм, и цело тело автоморфизмов мора имати конечну степень взходно к одповедајучему подтелу; иначе бы и модул представјења имал бесконечны ранг, что не јест можно.

На конец нај буде јешче споменуто, же тут разгледане иредуцибилне представјења јешче не сут все, але само те, ктоpе сут посредоване простыми $\mathfrak{o}$-модулами. Обче сут јешче модулы представјења, напр. тело Ω, сматрјано како бимодул взходно к подтелу Ω_0 како левој области и к самому собе како правој области; оне како $\mathfrak{o}$-модулы сут редуцибилне, але како бимодулы иредуцибилне, и зато все-таки водет к иредуцибилным представјењам.

§ 19. Просте композицијне факторы при модулах и модулах представјења

Нехај $\mathfrak{o}$ буде колцо с условјем максималности и условјем минималности за леве идеалы, а $\mathfrak{c}$ – максималны нилпотентны идеал. Тогда важи:

Всакы просты $\mathfrak{o}$*-модул* $\mathfrak{M}$ *или јест анулованы од* $\mathfrak{c}$*, или јест изоморфны простому левому идеалу* $\mathfrak{l}$ *из колца без радикала* $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$*. В последном случају модул јест анулованы всими тыми двустранными идеалами из* $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$*, ктоpе не садрже* $\mathfrak{l}$*, а абсолутна област множительев (§1) јест изоморфна двустранно простому колцу, ктоpе садржи* $\mathfrak{l}$.

Доказ. Нехај $\mathfrak{c}^\rho = 0$. Мора бити $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = 0$; бо иначе бы было $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, тогда $\mathfrak{c}^\rho\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, из чего заради $\mathfrak{c}^\rho = 0$ следовал бы противречны закльучок $\mathfrak{M} = 0$. Зато $\mathfrak{M}$ можно такође сматрјати како $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$-модул: все елементы једного класа остатков по $\mathfrak{c}$ дају то само при множењу с елементом из $\mathfrak{M}$.

Како колцо без радикала, $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ имаје јединичны елемент. Зато $\mathfrak{M}$ јест директна сума модула, ктоpы јест анулованы од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, и модула, за ктоpы јединичны елемент ставаје јединичны оператор (§17). Понеже $\mathfrak{M}$ јест просты, може наступити само једен из обоју суммандов. Ако јединичны елемент јест јединичны оператор, тогда подобно како в §18 следује изоморфност к простому левому идеалу. Именно, ако $m \neq 0$ јест елемент из $\mathfrak{M}$, тогда такође $(\mathfrak{o}/\mathfrak{c})m \neq 0$; зато $\mathfrak{l}m \neq 0$ за најменье једен просты левы идеал $\mathfrak{l}$ из $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, и зато он мора изчрпати $\mathfrak{M}$. Дальне тврдженья за таке леве идеалы сут јасне и одмах преносет се на все к ньим изоморфне модулы.

Последок. Ако $\mathfrak{M}$ јест $\mathfrak{o}$-модул, ктоpы имаје композицијны ред, тогда просте композицијне факторы или сут ануловане од $\mathfrak{c}$, или сут изоморфне простым левым идеалам из $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Ако P јест колцо комутативно повезано с $\mathfrak{o}$, тогда все резултаты остават. Треба тогда само вместо модулов сматрјати бимодулы взходно к P справа и $\mathfrak{o}$ слева, ктоpе задовољајут условју

$$(am)\rho = a(m\rho) = (a\rho)m \qquad (\S 15).$$

Надто јединичны елемент од P такође имаје быти јединичным оператором. Како подмодулы всегда се разматрајут само таке, кторе допускајут множењe с P, како при идеалах. Подмодулы $\mathfrak{c}\mathfrak{M}, \mathfrak{c}^2\mathfrak{M}, \ldots$, сконструоване в наших доказах, задовольајут тому условју.

Особливо, ако P јест тело и $\mathfrak{M}$ јест P-модул конечного ранга, тогда $\mathfrak{M}$ јест једночасно модул представјења. Представјење посредовано чрез $\mathfrak{M}$ јест не само рингово-хомоморфно, але такође операторно-хомоморфно взходно к P (§15). Все представјења в P с тој властностју доставльајут се такыми модулами. Иредуцибилне представјења принадлежет к простым модулам, и обратно. Зато теоремы сего параграфа можно одмах разумети како теоремы о представјењах од $\mathfrak{o}$ в P: все иредуцибилне представјења, кроме нуловых представјень, сут посредоване простыми левыми идеалами од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. Ако теды либовольно представјење по §16 редуцира се посредством композицијного реда, тогда в главној диагонали, кроме нул, наступајут само така представјења, кторе сут еквивалентне представјењам посредованым чрез просте леве идеалы од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Приметка. Под предположењами учињеными о $\mathfrak{o}$ и P, за $\mathfrak{o}$ не треба предпоставльати никакого условја конечности. Бо все представјења сут једночасно изоморфне представјења абсолутној области множительев, а она, како изоморфны праобраз колца из матриц конечного степена, сама ставаје P-модул конечного ранга. Понеже по опредељењу за допустиме идеалы сматрјајут се само P-модулы, условје максималности и условје минималности за ту абсолутну област множительев сут исполњене.

Та абсолутна област множительев ставаје хиперкомплексны систем взходно к P, ако P предполага се како комутативно тело. То предположење всегда јест исполњено, чим в главној диагонали наступајут не само нулы. Бо тогда P, по приметце в §18, јест изоморфно подтелу тела автоморфизмов од $\mathfrak{l}$, кторе при реализацији чрез подтело K од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ (§14), заради комутативного повезања, мора лежати в центру од K.

34. Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Продолженье и завршенье: поглавје III, §§15–19, и поглавје IV, §§20–26.

Поглавје IV. Представјења груп и хиперкомплексных системов

§ 20. Уврстјенье хиперкомплексных системов в теорију

Разматрајемо хиперкомплексне системы $\mathfrak{o}$ взходно к комутативному телу P. Понеже по договору за идеалы в $\mathfrak{o}$ в рачун приходет само P-модулы, за леве и праве идеалы важе условје максималности и условје минималности (ср. §8). Зато важи цела теорија колц, изложена в поглавју II.

Под представјеньами хиперкомплексного система $\mathfrak{o}$ в дальньем всегда разумејемо представјења в телу P, и то така представјења, при кторых из $a \sim A$ следује

$$a\rho \sim A\rho \qquad (\rho \in P),$$

то јест модулна хомоморфност взходно к P. За модулы представјења то значи

$$(a\rho)m = a(m\rho)$$

(ср. конец §15). Зато за модулы представјења важе теоремы §19; из ньих следује, же все иредуцибилне представјења посредујут се простыми левыми идеалами колца

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{o}/\mathfrak{c},$$

и же зато имајемо толико нееквивалентных иредуцибилных представјень, колико двустранно простых суммандов $\mathfrak{a}_\nu$ појавјаје се в разложеньу

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s.$$

Да бы се стварно определило представјенье од $\mathfrak{o}$, задано таким левым идеалом $\mathfrak{l}_\nu$, најпрво се преходи од елементов $\mathfrak{o}$ к одповедајучим класам остатков в $\mathfrak{o}_0$. Понеже множенье с елементом из P даваје изоморфизм за все идеалы в $\mathfrak{o}_0$, тело P јест хомоморфно подтелу $e^{(\nu)}P$ тела автоморфизмов K_ν всакого простого левого идеала, и понеже јединичны елемент јест јединичны оператор, то јест чак изоморфизм. Представјенье в P, посредовано простым левым идеалом $\mathfrak{l}_\nu$, можно добити тако: најпрво изучити представјенье, посредовано чрез $\mathfrak{l}_\nu$ в том подтелу $e^{(\nu)}P$, а потом чрез изоморфизм $e^{(\nu)}P \simeq P$ прејдти к P. Тело автоморфизмов K_ν имаје конечны ранг взходно к P; зато иде о представјенье в подтелу конечного степена тела автоморфизмов од $\mathfrak{l}_\nu$.

Зато, да бы се добило искано представјенье, најпрво представимо всако c из $\mathfrak{o}_0$ чрез јего двустранне компоненты:

$$c = c_1 + \cdots + c_s.$$

Тогда треба најдти само представјајучу матрицу од c_ν, понеже друге c_i анулирајут идеал $\mathfrak{l}_\nu$ и зато представјајут се нульевоју матрицоју. По §18 она се находи тако: представити c_ν чрез матричне јединице $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ из $\mathfrak{a}_\nu$:

$$c_\nu = \sum c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)}$$

и в матрици $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ заменити всакы елемент $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ матрицоју $A_{ik}^{(\nu)}$, ктора јему одговарја в представјеньу тела K_ν над P, посредованом самым K_ν.

Приметка. Тело K_ν јест конечного ранга взходно к P. Всакы елемент x задовољаје једначеньу $f(x) = 0$ с коефициентами из $e^{(\nu)}P$, понеже меджу степеньами x сигурно сушчествује линеарна зависност. Ако особливо P јест алгебраично затворјено, то једначенье разпадаје се на линеарне факторы; понеже K_ν јест тело, x уж јест нульево место једного линеарного фактора и зато принадлежи к $e^{(\nu)}P$. То јест $K_\nu = e^{(\nu)}P$. В том случају саме матрице $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ творет иредуцибилно представјенье.

Из тој приметкы заједно с концем §19 следује ”теорема Бурнсида”:

Нехај P буде алгебраично затворјено и комутативно повезано с колцом $\mathfrak{o}$. Тогда всако иредуцибилно представјенье n-того степена над P садржи точно n^2 линеарно независне матрице.[1]

Из тој формы одмах следује обычна: ”Систем матриц n-того степена над P, кторы заједно с всакојy двојy матриц садржи и јих продукт, јест иредуцибилны тогда и само тогда, когда не можно подати нетривиалну хомогенну линеарну релацију

$$\sum \alpha_{ik} x_{ik} = 0$$

с коефициентами из P, ктора јест задовольена елементами x_{ik} всакој матрице система.” Именно, из всакого такого система матриц, додавши все линеарне комбинације, можно извести колцо и P-модул и сматрјати то колцо како јего властно представјенье.

Доказ. По §19 абсолутна област множительев $\mathfrak{D}$ јест изоморфна двустранно простому и пополно редуцибилному колцу $\mathfrak{o}_0$ с јединичным елементом; тако колцо јест полно матрично колцо (напр. колцо всих матриц m-того степена) взходно к телу автоморфизмов јего левых идеалов, кторо заради алгебраичного затворјења совпадаје с P. Всако иредуцибилно представјенье од $\mathfrak{D}$, зато и дано представјенье, пораждјаје се простым левым идеалом. Левы идеал имаје ранг m, представјенье имаје степень n, зато $m = n$; тако в $\mathfrak{o}_0$, и зато такоже в $\mathfrak{D}$, сушчествује точно n^2 линеарно независне елементы.

Такоже лахко следује ”обобчена теорема Бурнсида”:[2]

Нехај под тыми самыми предположеньами $\mathfrak{D}$ буде пополно редуцибилно представјенье од $\mathfrak{o}$, кторо разпадаје се на саме нееквивалентне составне чести степеньев

$$n_1, n_2, \ldots, n_s;$$

тогда $\mathfrak{D}$ имаје ранг

$$n_1^2 + \cdots + n_s^2$$

взходно к P.

Доказ. Нехај знову $\mathfrak{o}$ буде абсолутна област множительев, ктора необходно јест хиперкомплексны систем. Разне нееквивалентне представјенья пораждјајут се левыми идеалами $\mathfrak{l}_1, \ldots, \mathfrak{l}_s$, кторе принадлежет к разным двустранно простым компонентам $\mathfrak{a}_i$ од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, где $\mathfrak{c}$ јест радикал. Зато дано представјенье пораждјаје се чрез $\mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_s$ и имаје $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$ како абсолутну област множительев. Из того, с помочу тых самых ранговых разсмотрень како выше, следује тврдженье.

Нехај ныне $\mathfrak{o}$ буде хиперкомплексны систем без радикала взходно к либовольному телу. По §13 $\mathfrak{o}$ јест пополно редуцибилно и имаје јединичны елемент. Из теорем §17 и §18 ныне следује: всако представјенье од $\mathfrak{o}$ јест пополно редуцибилно.

Обратно важи: всако пополно редуцибилно представјенье колца $\mathfrak{o}$, комутативно повезаного с P, имаје како абсолутну област множительев хиперкомплексны систем без радикала.

Доказ. Абсолутна област множительев $\mathfrak{D}$ јест изоморфна колцу и P-модулу из матриц над P, зато јест хиперкомплексны систем. Елементы радикала $\mathfrak{c}$ по §19 представјајут се нульеју в всаком иредуцибилном представјеньу, зато и в целом представјеньу; зато $\mathfrak{c} = 0$.

(Ако в представјеньу наступајут само еквивалентне составне чести, кторе все сут посредоване једным левым идеалом $\mathfrak{l}$, тогда абсолутна област множительев ставаје двустранно проста.)

Како регуларно представјенье хиперкомплексного система $\mathfrak{o}$ означаје се представјенье, посредовано самым јединичным идеалом $\mathfrak{o}$. (При груповом колцу спецјално се выбира база из груповых елементов $u_1, \ldots, u_h$; ср. §6.) Понеже в $\mathfrak{o}$ како композицијне факторы сут присутне все леве идеалы од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, все иредуцибилне представјенья уж находет се в регуларном представјеньу како диагоналне матрице R_{ii}, ако представити, же регуларно представјенье по формули (2) §16 чрез композицијны ред трансформује се к прикладној бази.

Представјенье јест знано, когда сут знане представјајуче матрице базовых елементов $u_1, \ldots, u_h$. Ако иде посебно о групово колцо, где $u_1, \ldots, u_h$ сут елементы групы, тогда всако хомоморфно

[1] Зато $\mathfrak{o}$ не предполага се како хиперкомплексны систем и може напр. быти групово колцо, составјено из всих линеарных комбинациј по конечно многих елементов бесконечној групы.

[2] G. Frobenius und I. Schur, *Über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen*, Sitzungsber. Berlin 1906.

матрично представјење групы пораждјаје такође представјење групового колца; зато проблем представјења групы јест специалны случај проблема представјења хиперкомплексных системов.

E. Noether. Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Изворно-верны превод §21 из немецкого скан-сведка

§ 21. Разширенье основного тела. Представјења центра

Нецхај

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

јест хиперкомплексны систем, а Ω јест разширно тело основного тела P. Тогы можно утворити

$$\mathfrak{o}\Omega = a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$$

со старыми правилами множења за базисне елементы a_i.[18a)] Систем $\mathfrak{o}\Omega$ знову јест хиперкомплексны взходно к Ω.

Всако представјенье $\mathfrak{o}$ веде к представјеньу $\mathfrak{o}\Omega$, понеже представјенье всех елементов јест познано, когда су позната представјења базисных елементов a_i.[19)]

18a) Точније: вводет се нове символы a_i со старыми правилами множења; $a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$ тогда содржи подколцо, изоморфно с $\mathfrak{o}$, тако же поздњеје можно идентификовати те a_i со старыми.

19) Наравно, ту знову разматрајут се само така представјења, кторе сут P-модулне хомоморфизмы: из $a \sim A$ имало бы следовати $a\rho \sim A\rho$ за $\rho \in P$, и одповедајуче за Ω.

Идеал или модул представјења, како и одповедајуче представјенье, именујут се абсолутно иредуцибилне, ако оставајут иредуцибилне после прехода к алгебраично затворјеному телу.

Ако $\mathfrak{o}\Omega$ јест без радикала, тогда и $\mathfrak{o}$ јест без радикала; бо нилпотентны идеал $\mathfrak{c}$ в $\mathfrak{o}$ приведл бы к разширјеному идеалу $\mathfrak{c}\Omega$ в $\mathfrak{o}\Omega$. Обратно тврдженье не јест правдиво, како увидимо ниже.

Центар $\mathfrak{o}\Omega$ јест равен разширјеному центру $\mathfrak{Z}\Omega$. Ако $\mathfrak{o}$ јест пополно редуцибилны, тогда $\mathfrak{Z}$ јест директна сума телов:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s.$$

Ако $\mathfrak{o}$ при преходу к $\mathfrak{o}\Omega$ остава пополно редуцибилны, то јест ако не додава се никакы нилпотентны идеал, тогда новы центар разклада се:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

в Ω знову в директну суму телов, кторе, ако Ω јест алгебраично затворјено, по приметце в §20 имајут ранг 1 взходно к Ω и сут изоморфне с Ω.

За представјења центра $\mathfrak{Z}$ важе следујуче теоремы.

Всако иредуцибилно представјенье комутативного хиперкомплексного система $\mathfrak{Z}$ в алгебраично затворјеном телу Ω јест првого степена; или: иредуцибилне представјења сут идентичне с хомоморфизмами из $\mathfrak{Z}$ в Ω.

Доказ. Всако иредуцибилно представјенье $\mathfrak{Z}$ дава такође представјенье $\mathfrak{Z}\Omega$, а затым и представјенье $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, кде $\mathfrak{c}$ јест радикал $\mathfrak{Z}\Omega$. $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ јест комутативны систем без радикала, значи по концу §14 директна сума телов. Те тела сут првого степена, понеже Ω јест предположено алгебраично затворјено, и оне порађджајут все иредуцибилне представјења (§20).

Једночасно следује, понеже еквивалентне представјења првого степена неизбежно ставајут равне ($A^{-1}\alpha A = \alpha$): количство различних хомоморфизмов из $\mathfrak{Z}$ в Ω јест равно рангу $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$.

Последња приметка дава за специални случај, когда $\mathfrak{Z}$ јест тело над P, таку теорему.

Комутативно тело $\mathfrak{Z}$ јест тогда и само тогда пополно редуцибилно, то јест без радикала, когда $\mathfrak{Z}$ јест разширјење првого рода од P.

Бо за тело хомоморфизмы ставајут изоморфизмами. Ньихово количство јест равно рангу $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, и зато јест равно степењу тела, то јест $\mathfrak{Z}$ јест разширјење првого рода, тогда и само тогда, когда $\mathfrak{c} = 0$.

Ако $\mathfrak{Z}$ јест пополно редуцибилны:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

тогда при всаком представјењу такође одделне тела $\mathfrak{Z}_i$ одображајут се хомоморфно; при иредуцибилном представјењу једно из тих телов одобража се изоморфно, а остале нульево (§19).

Применьенье тих теорем на хиперкомплексне системы дава најпрво за системы без радикала:

Ако $\mathfrak{o}\Omega$, а зато и $\mathfrak{o}$, јест систем без радикала, тогда при всаком абсолутно иредуцибилном представјењу $\mathfrak{o}$ елементы центра z представјају се диагоналными матрицами $E\xi$, и $z \mapsto \xi$ јест представјење првого степена од $\mathfrak{Z}$ в Ω. Така посредована свеза меджу класами абсолутно иредуцибилных представјень $\mathfrak{o}$ и класами представјень $\mathfrak{Z}$ јест взаимно-једнозначна. Количство тих класов представјень јест зато равно рангу центра.[20)]

20) Одповедајуче теоремы важе не само за представјења в алгебраично затворјеном телу Ω, але такође за представјења в одделных телах автоморфизмов, како буде изложено на другом месту.

Доказ. Разложењу в двустранно неразложиме идеалы

$$\mathfrak{o}\Omega = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

взаимно-једнозначно одповедаје разложење центра в тела:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

кде $\mathfrak{Z}_i$ јест центар од $\mathfrak{a}_i$. При иредуцибилном представјењу $\mathfrak{o}$ једно $\mathfrak{a}_i$ одобража се изоморфно, остале нульево, и клас представјења јест једнозначно определьен чрез $\mathfrak{a}_i$. $\mathfrak{a}_i$ представја се чрез полно матрично колцо, а центар такого полного матричного колца состаји из диагоналных матриц $E\xi$. Одповеданье $z \mapsto \xi$ јест хомоморфизм од $\mathfrak{Z}$, при чем једно $\mathfrak{Z}_i$ одобража се изоморфно, а остале нульево. S тым все јест доказано.

За пытанье, когда систему $\mathfrak{o}$ без радикала одповедаје такође таковы $\mathfrak{o}\Omega$, следује јешче:

Ако $\mathfrak{Z}$ има компоненту $\mathfrak{Z}_i$, ктора јест разширјење второго рода од P, тогда $\mathfrak{o}\Omega$ сигурно има радикал.[21)] Бо $\mathfrak{Z}_i\Omega$ в том случају уже има радикал.

21) Ако $\mathfrak{Z}$ има само компоненты првого рода, тогда $\mathfrak{o}\Omega$ буде без радикала, како такође буде доказано позднье. За характеристику нула I. Schur уже доказал еквивалентну теорему, же иредуцибилне представјења в P при всаком разширјењу области коефициентов остават пополно редуцибилне (*Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. Am. Math. Soc. 15 (1909), S. 159).

Emmy Noether: Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Папир 34, §22. Изворно-точны превод из сканованого немецкого сведка.

§ 22. Применьенье к абеловым групам

Нехај

$$G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_r$$

буде конечна Абелова група, разложена в директны продукт цикличных груп G_i порјадков h_i. Јеј елементы сут

$$a = a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}.$$

Нехај P буде тело, чија карактеристика не дели порјадок групы

$$h = h_1 h_2 \cdots h_r.$$

Групово колцо $\mathfrak{Z}$ состоји из всех сум

$$\sum_{\alpha_1,\ldots,\alpha_r} A_{\alpha_1\ldots\alpha_r} a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}, \qquad A_{\alpha_1\ldots\alpha_r} \in P,$$

и јест хомоморфны образ полиномиалного колца $P[x_1, \ldots, x_r]$ посредством $x_i \mapsto a_i$. Значи

$$\mathfrak{Z} \simeq P[x_1, \ldots, x_r]/\mathfrak{m}, \qquad \mathfrak{m} = (x_1^{h_1} - e, \ldots, x_r^{h_r} - e).$$

В разширном телу Ω полиномы $x_i^{h_i} - e$ распадајут се на саме различне факторы $x_i - \xi_i$; зато $\mathfrak{m}$ става продуктом (или пресеком) самых различних простых идеалов

$$(x_1 - \xi_1^{(\alpha_1)}, \ldots, x_r - \xi_r^{(\alpha_r)}),$$

всакому из ньих одповедаје једна нульева точка

$$(\xi_1^{(\alpha_1)}, \ldots, \xi_r^{(\alpha_r)}).$$

Твореньу пресека одповедаје директно сумно разложенье (§ 4):

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_h,$$

кде всакы раз $\mathfrak{Z}_i \sim \Omega$; зато достајемо представјенье

$$a_i \mapsto \xi_i^{(\alpha_i)}, \qquad \text{или обче} \qquad a \mapsto \chi^{(\alpha)}(a).$$

Та представјења сут карактере. Ньихово количство јест

$$h_1 h_2 \cdots h_r = h,$$

како то требује обча теорија.

Emmy Noether: Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Папир 34, §23. Изворно-точны превод из сканованого немецкого сведка.

§ 23. Детерминанта хиперкомплексного система

Нехај

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

буде хиперкомплексны систем. Придајемо к P h неодредјене величины $x_1, \ldots, x_h$ и творимо

$$\mathfrak{o}^* = a_1 P(x) + \cdots + a_h P(x).$$

Неодредјене величины x_i имајут комутовати с a_i; тым уж сут определьена правила рачуна в $\mathfrak{o}^*$.

В $\mathfrak{o}^*$ лежи „обчи елемент“ система $\mathfrak{o}$:

$$w = a_1 x_1 + \cdots + a_h x_h.$$

Ако в неком представјењу $a_i \mapsto A_i$, тогда елементу w одповедаје

$$W = A_1 x_1 + \cdots + A_h x_h.$$

W именује се системна матрица даного представјења; специално, ако a_i творе групу и $\mathfrak{o}$ зато јест групово колцо, то јест групова матрица. При регуларном представјењу имајемо регуларну системну матрицу.

Елементы w_{ij} матрице W сут линеарне формы в x_i. Зато системна детерминанта $|W|$ јест степена n, ако иде о представјења n-того степена. Особливо регуларна системна детерминанта јест степена h.

Системна детерминанта не мења се при преходу к еквивалентным представјењам, бо

$$|PWP^{-1}| = |P|\,|W|\,|P^{-1}| = |W|.$$

При преходу од базы $(a_1, \ldots, a_h)$ к новој базе $(b_1, \ldots, b_h)$ и од $w = \sum a_i x_i$ к $w = \sum b_j y_j$, нове елементы W, и зато такоже нова детерминанта, доставајут се из старых елементов субституцијеју

$$x_i = \sum_j \rho_{ij} y_j$$

с регуларноју субституцијскоју матрицо.

Ако дана јест композицијна серија модула представјења, тогда при подобном избору базы матрица W има форму

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & W_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & W_s \end{pmatrix}.$$

Меджу детерминантами $|W_i|$ либовольного представјења не појављајут се никаке друге, неж в регуларном представјењу система $\mathfrak{o}$, или чак система $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, кде $\mathfrak{c}$ јест радикал.

Ако P јест алгебраично затворјено, тогда детерминанта $|W_i|$, к одному иредуцибилному представјењу, јест иредуцибилна функција в x_i, а к нееквивалентным представјењам принадлежет различне иредуцибилне факторы.

Доказ. Понеже все иредуцибилне представјења $\mathfrak{o}$ сут такоже представјења $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, можемо ограничити се на колцо без радикала $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. В ньем беремо за базу матричне јединице $c_{ik}^{(\nu)}$; тогда обчи елемент јест

$$w = \sum_{\nu,i,k} c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

Матрице иредуцибилных представјень сут

$$W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)}).$$

Функције $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$ сут, како познано, иредуцибилне и јавно различне.

Да бы израчунати $|W_i|$, можно разложити регуларну системну матрицу $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ на јеј иредуцибилне факторы. Всакы иредуцибилны фактор појавја се толико разов, коликы јест степень одповедајучего иредуцибилного представјења, бо одповедајучи идеал толико разов појавја се в композицијној серији.

Можно такоже изходити из регуларној системној матрице $\mathfrak{o}$, но тогда всакы иредуцибилны фактор достаје се честеје, именно толико разов, колико одповедајучи просты идеал појавја се како композицијны фактор меджу левыми идеалами. В том регуларном представјењу $\mathfrak{o}$ было сматрјано како левы идеал; ако сматрјати $\mathfrak{o}$ како правы идеал, појавја се друга регуларна системна матрица, „антистрофна матрица“ при Фробениусу. Она содржи те саме иредуцибилне факторы, именно системне детерминанты всех иредуцибилных представјень, але можно с другыми експонентами; гл. примјер в § 10.

Системна детерминанта комутативного система разпадаје се на линеарне факторы, бо все иредуцибилне представјења сут првого степена. Те линеарне факторы саме сут иредуцибилне представјења, и зато при абеловых групах давајут карактере. Та факт был изходны пункт Дедекинда при изученьу груповој детерминанты неабеловых груп.

Emmy Noether: Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Праца 34, §24. Изворно-верны превод из сканованого немецкого сведка.

§ 24. Следы и карактере

Ако в представјењу $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ хиперкомплексного система $\mathfrak{o}$ елементу a јест придана матрица A, тогда ставимо

$$\mathrm{Sp}_D(a) = \mathrm{Sp}\, A.$$

Следы сут линеарне функције:

$$\mathrm{Sp}(c+d) = \mathrm{Sp}(c) + \mathrm{Sp}(d), \qquad \mathrm{Sp}(c\alpha) = \alpha\, \mathrm{Sp}(c).$$

Еквивалентне представјења имајут те саме следы.

След в редуцибилном представјењу јест сума следов в представјењах, кторе сут дане композицијными факторами.

Доказ. При подобном избору базы матрица има блокову форму

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ * & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix},$$

зато јој след јест

$$\mathrm{Sp}(A_{11}) + \mathrm{Sp}(A_{22}) + \cdots + \mathrm{Sp}(A_{ss}).$$

Главны след именује се след при регуларном представјењу. Редукованы след именује се сума следов при различнох иредуцибилных представјењах.

Ако c јест елемент максималного нилпотентного идеала $\mathfrak{c}$, тогда $\mathrm{Sp}(c) = 0$ за всако представјење.

Доказ. Достатно јест изучати представјења чрез просте леве идеалы $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, бо в всаком другом представјењу појављајут се само ти композицијне факторы, а след складаје се адитивно. Але c анулује все елементы $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$; зато всакому c из $\mathfrak{c}$ принадлежи нулова матрица, и зато $\mathrm{Sp}(c) = 0$.

Ако $\mathfrak{o}$ јест двустранно просты и P алгебраично затворјено, значи матрично колцо

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik} P,$$

тогда в иредуцибилном представјењу $\mathfrak{o}$ елементу

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

принадлежи матрица (α_{ik}). Зато

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = \sum_i \alpha_{ii}, \qquad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(a) = n\ \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = n \sum_i \alpha_{ii}.$$

Особливо

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ii}) = e,$$

и такоже

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ii}) = ne.$$

При преходу од P к алгебраично затворјеному польу Ω главны след не мјења се, бо може се израчунати из тој самеј базы. То не јест правда за редукованы след.

Следы елементов a система без радикала в абсолутно иредуцибилных представјењах именујут се карактере и означајут се $\chi(a)$, или, ако треба указати дано представјење, $\chi^{(\nu)}(a)$.

В иредуцибилном представјењу степена n_ν елементы центра, по §21, представјајут се диагоналными матрицами $E\theta^{(\nu)}$, кде $z \mapsto \theta^{(\nu)}(z)$ јест представјење првого степена центра, или хомоморфизм центра в Ω. Зато след има вредност $n_\nu\theta^{(\nu)}(z)$. Так хомоморфизмы θ центра сут связане с характерами χ релацијеју

$$\chi^{(\nu)}(z) = n_\nu\theta^{(\nu)}(z). \tag{1}$$

В комутативном случају $n_\nu = 1$, и характере саме давајут хомоморфизмы (ср. §22).

Ако полье Ω има карактеристику нула, что будемо в дальньем всагда предполагати, тогда можно (1) разделити прзез n_ν:

$$\theta^{(\nu)}(z) = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}.$$

Хомоморфна властност за $\theta^{(\nu)}$ изражаје се формулами

$$\frac{\chi^{(\nu)}(z+z')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} + \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu},$$

$$\frac{\chi^{(\nu)}(zz')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}\frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}.$$

Класа представјень јест уже једнозначно определьена самыми следами матриц. Да бы знати следы всех матриц, јасно достатно јест знати следы базовых елементов в даном представјењу.

Доказ. Модул представјења R јест познаны, ако се зна, колико разов всакы иредуцибилны модул представјења $\mathfrak{M}_\nu$ појавја се в ньем како директны суманд. Ако та число јест μ_ν, тогда след $e^{(\nu)}$ в представјењу јест $\mu_\nu n_\nu$, кде n_ν јест степень иредуцибилного представјења. Зато

$$\mu_\nu = \frac{\mathrm{Sp}(e^{(\nu)})}{n_\nu}.$$

Emmy Noether: Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Праца 34, §25. Изворно-верны превод из сканованого немецкого сведка с R124плус корекцијеју P34.

§ 25. Дискриминанты

Нехај

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

јест хиперкомплексны систем. Дискриминантна матрица јест матрица, јој елементы сут главне следы $\mathrm{Sp}(a_i a_j)$. Редукована дискриминантна матрица јест то само за редуковане следы, утворјене в алгебраично затворјеном польу. Детерминант тој матрице именује се дискриминант, односно редукованы дискриминант.

Дискриминант не мјења се при разширјењу основного польа. При преходу к другој бази он множи се квадратом детерминанта трансформације.

Доказ. Нехај

$$(b_1, \ldots, b_h) = (a_1, \ldots, a_h)P.$$

Тогда

$$(\mathrm{Sp}(a_i a_j)) = (\mathrm{Sp}(a_i b_j))P. \tag{1}$$

Такође, ако P^t јест транспонована матрица,

$$(\mathrm{Sp}(a_i b_j)) = P^t(\mathrm{Sp}(b_i b_j)). \tag{1a}$$

Из (1) и (1a) следује

$$(\mathrm{Sp}(a_i a_j)) = P^t(\mathrm{Sp}(b_i b_j))P.$$

Преход к детерминантам дава тврдженье.

Зато детерминант јест опредељен само до квадрата из P; але јего зануљенье или незануљенье јест инвариантна властност. Из (1) такође следује, же дискриминант, до ненулового фактора, можно израчунати из двех различних баз, то јест како $|\mathrm{Sp}(a_i b_j)|$.

Дискриминант става нула, ако $\mathfrak{o}$ има нилпотентны идеал $\mathfrak{c}$.

Доказ. Како базове елементы за $\mathfrak{o}$ изберимо

$$c_1, \ldots, c_r, d_1, \ldots, d_s,$$

кде $c_1, \ldots, c_r$ творјат базу $\mathfrak{c}$. Тогда дискриминантна матрица има форму

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Sp}(c_i c_j) & \mathrm{Sp}(c_i d_j) \\ \mathrm{Sp}(d_i c_j) & \mathrm{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix}.$$

(То важи такође за редукованы дискриминант.) Зато детерминант јест нула.

Последок. Дискриминант става нула такође тогда, когда нилпотентны идеал појавја се после прехода к алгебраично затворјеному польу.

Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

јест директна двустранна сума, и нехај $M, M_1, \ldots, M_s$ сут дискриминантне матрице колц $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_s$. Тогда

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_s \end{pmatrix},$$

зато $|M| = |M_1| \cdots |M_s|$.

Доказ. Изберимо базу за $\mathfrak{o}$, ктора склада се из баз за $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_s$. Ако $a \in \mathfrak{a}_i$, тогда

$$\mathrm{Sp}_{\mathfrak{o}}(a) = \mathrm{Sp}_{\mathfrak{a}_i}(a),$$

кде в обадва разы разумејут се главне следы, але в колцах $\mathfrak{o}$ односно $\mathfrak{a}_i$. Далеј, ако факторы лежат в различних двустранных компонентах, тогда $a_i a a_j = 0$; зато ишчезајут и мешане следы. Из того следује тврдженье, и тако само оно следује за редукованы дискриминант.

Да бы утворити дискриминант матричного колца $\sum c_{ik} P$, избирајут се две различне базы: елементы c_{ik} раз упореджујут се по првых индексах, другы раз по другых индексах. Таблица множења изгледа так:

	$\overbrace{c_{11}\ \cdots\ c_{1n}}^{r_1}$	$\overbrace{c_{21}\ \cdots\ c_{2n}}^{r_2}$	$\cdots$
$\left.\begin{matrix}c_{11}\\ \vdots\\ c_{n1}\end{matrix}\right\} l_1$	(c_{ik})	0	0
$\left.\begin{matrix}c_{12}\\ \vdots\\ c_{n2}\end{matrix}\right\} l_2$	0	(c_{ik})	0
$\vdots$	0	0	(c_{ik})

Дискриминант јест

$$D = \begin{vmatrix} \mathrm{Sp}(c_{11}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mathrm{Sp}(c_{22}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mathrm{Sp}(c_{nn}) \end{vmatrix}^n = \begin{cases} e, & \text{за редуковане следы,} \\ n^{n^2} \cdot e, & \text{за главне следы.} \end{cases}$$

Последок. Ако в алгебраично затворјеном разширјеном польу $\mathfrak{o}$ распада се на матричне колца степеньев $n_1, \ldots, n_s$, тогда дискриминант јест

$$D = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \cdots n_s^{n_s^2} \cdot e$$

и редукованы дискриминант јест

$$D_{\text{red}} = e.$$

Зато редукованы дискриминант при системах без радикала јест всагда $\neq 0$; други дискриминант јест ненуловы само тогда, когда ниједно n_i не дели се карактеристикоју польа. Так:

Незанульење редукованого дискриминанта јест необходно и достаточно за системы без радикала после алгебраичного затворјења польа P.

Незанульење дискриминанта в случају карактеристики нула јест необходно и достаточно за непојављење радикала после алгебраичного затворјења польа P.[22)]

22) За комутативне системы ср. E. Noether, *Дискриминантенсатз für Ordnungen ...*, J. f. M. 157 (1927), стр. 82–104, §§4–6. Метод доказа там јест ты самы, але в деталах сложнејши; преход од једној базы к другој (§4, 4 там) треба заменити преходом даным ту на почетку того параграфу, бо детерминант, кторы се там појавја, јест нула.

Emmy Noether: Хиперкомплексне величины и теорија представјень

Праца 34, §26. Изворно-верны превод из сканованого немецкого сведка с R124плус контролом.

§ 26. Вкључанье групового колца

Нехај $a_1, \ldots, a_h$ сут елементы конечној групы, и утворимо групово колцо над польем, јегож карактеристика не дели h. Тогда дискриминант $D \neq 0$, зато групово колцо јест колцо без радикала.

Доказ. Најпрво покажемо, при чем Sp одсејчас значи главны след:

$$\mathrm{Sp}(e) = he, \qquad \mathrm{Sp}(a_i) = 0 \quad (a_i \neq e).$$

В регуларном представјењу имајемо

$$e \mapsto \begin{pmatrix} e & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Sp}(e) = he.$$

За $a_i \neq e$ продукты $a_i a_1, \ldots, a_i a_h$ сут пермутација базовых елементов без неподвижној точкы; одговорна матрица има в главној диагонали само нуле, зато $\mathrm{Sp}(a_i) = 0$.

Тепер возмемо базы $a_1, \ldots, a_h$ и $a_1^{-1}, \ldots, a_h^{-1}$. Матрица $(\mathrm{Sp}(a_i a_j^{-1}))$ јест диагонална с he в главној диагонали, зато

$$D = h^h e \neq 0.$$

Класоју групового елемента именује се сума, утворјена в груповом колцу,

$$K_a = \sum_s s^{-1} a s, \tag{1}$$

кде сумованье иде само по различних елементах $s^{-1}as$. Класы K_a сут централне елементы, бо комутујут со всими груповыми елементами. Оне порадјајут центр: ако елемент $\sum_i \alpha_i a_i$ групового колца комутује со всими s, тогда

$$\sum_i \alpha_i a_i = s^{-1}\left(\sum_i \alpha_i a_i\right) s = \sum_i \alpha_i (s^{-1} a_i s),$$

зато коефициенты сут константне на всакој конјугацијној класи.

Последовательно ранг центра јест равны числу класов конјугованых груповых елементов, и зато такође число абсолутно иредуцибилных представјень јест равно тому числу класов. Матрице A и $S^{-1}AS$ имајут ты самы след; зато групове елементы a и $s^{-1}as$ имајут ты самы след. Беручи след на обадвух странах (1), достајемо

$$\chi(K_a) = h_a \chi(a),$$

кде h_a јест число елементов класы K_a. Словами: карактер групового елемента јест равны карактеру класы, раздельеному числом елементов тој класы.

(Прије̇то 12 августа 1928.)

35. О максималных областјах целочислных функциј

Рец. Соц. Матх. Мосцоу 36 (1929), с. 65–72. Изворно-верны превод по Р124+П40/МатхНет600 поправеном немецком сведку.

Следујуче исследованьа близко дотыкајут Хилбертову проблему релативно целых функциј[1]; оне изходет из случајного пытања Е. Хецке, кторы мог непосредно рачунско ријешити специални случај, потребны јему како помочна лема[2].

Пытање јест следујуче. Под *максималној областју* целочислных функциј в $x_1, \ldots, x_n$ — полиномов, степеновых редов или квоциентов такых — внутри даној области $\mathfrak{Z}$ разумеју таку област, коју уже не можно разширити додаваньем целочислных именовательев: ако $a \cdot g(x)$ принадлежи јеј, кде $g(x) \in \mathfrak{Z}$, тогда всегда принадлежи и $g(x)$; ту a значи ненулево цело рационално число. Всака интегритетна област $\mathfrak{I}$ в $\mathfrak{Z}$ једнозначно пораджа максималну област $M(\mathfrak{I})$, која состојí из всих функциј $g(x)$ из $\mathfrak{Z}$, за кторе јест најменеј једно $a \neq 0$ тако, же $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$.

Идé о пытање, что можно ректи о именовательах a тој максималној области $M(\mathfrak{I})$, ако почетна интегритетна област $\mathfrak{I}$ была конечна, то јест состојала из всих целочислных полиномов конечно многих функциј $f_1(x), \ldots, f_r(x)$ из $\mathfrak{Z}$. При том за $\mathfrak{Z}$ треба взяти все целочислне полиномы или степенове реды в $x_1, \ldots, x_n$, респективно таке квоциенты, кторе не имајут инех именовательев кроме тых, кторе се јављајут в $f(x)$, и јих степенов.

Показујем, же под додатным условјем в случају степеновых редов или јих квоциентов — именно, же меджу $f(x)$ сут само алгебраичне зависимости — числа a можно всегда избирати тако, же в них вцходит само конечно много различных првочисел, иако обчно в всаких степеньах.

Последнье јест непосредно јасно: ако $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, але $a^\varrho g(x)$ не принадлежи за никакы експонент ϱ, тогда појављају се все степены a^ϱ; например при $\mathfrak{I} = [2x]$ имајемо $x = (2x)/2$, $x^2 = (2x)^2/2^2$.

Пытање ограниченост можно формуловати само тако: можно ли дати, обчно бесконечну, систему породительев за $M(\mathfrak{I})$, тако же в одповедајучих именовательах експоненты првочисел остављају ограничене? Понеже идé само о конечно много првочислах, то пытање по познаных доказах[3] јест исто с пытаньом конечности $M(\mathfrak{I})$, то јест с Хилбертово проблемо релативно целых функциј в целочислној форме. То пытање с ту употребјеными методами не могу решити[4].

Доказ, же в именовательах a вцходит само конечно много различных првочисел p, опира се на том, же всакому такому p одговарја најменеј једна релација модуло p меджу функцијами $f(x)$, кторе пораджају $\mathfrak{I}$, релација с целочислными коефициентами, ктора не јест идентично изполньена в x. Другыми словами: ако $\mathfrak{o}$ значи област целочислных полиномов в неизвестных $u_1, \ldots, u_r$, тогда $\mathfrak{I}$ чрез присвојенье $u_i \mapsto f_i(x)$ јест хомоморфны образ $\mathfrak{o}$; тут хомоморфизм посредованы јест простым идеалом $\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{o}$, то јест $\mathfrak{I}$ изоморфна јест фактор-колцу $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$. Одповедајуче $\mathfrak{I}_p$ јест хомоморфны образ $\mathfrak{o}_p$, кде индекс значи преход к остатковым класам модуло p, можны с изкльученьем конечно многих првочисел в именовательах $\mathfrak{I}$. Тут хомоморфизм знову посредованы јест простым идеалом $\mathfrak{c}_p$ из $\mathfrak{o}_p$, кторы обхвата $\mathfrak{a}_p$. Тогда и само тогда p вцходит в именователь $M(\mathfrak{I})$, когда $\mathfrak{c}_p$ стаје стриктны надидеал $\mathfrak{a}_p$. То може настати само ако или трансценденцијны степен $\mathfrak{I}_p$ се понижа проти $\mathfrak{I}$, или $\mathfrak{a}_p$ губи својство простого идеала[5]. Же то настаје само за конечно много p, следује из того, же и модуло p алгебраична зависимост влече изчезньенье функционалного детерминанта (§1), и же $\mathfrak{a}$ јест абсолутны просты идеал

[1] Д. Хилберт, Матхематисцхе Проблеме (Гётт. Нацхр. 1900, с. 253–297), проблем 14.

[2] Е. Хецке, Üбер дие Конструктион релатив-Абелсцхер Захлкörпер дурцх Модулфунктионен вон зwеи Вариабелн (Матх. Анн. 74 (1913), с. 465–510), §2. У Хецке конечна интегритетна област $\mathfrak{I}$ породжена јест трома квоциентами степеновых редов в двух променных, меджу кторыми јест алгебраична релација.

[3] Срав. Хилберт, тамже, или подробнејше изложенье у Е. Ноетхер, Дие Ендлицхкеит дес Сыстемс дер ганззахлиген Инвариантен бинäрер Формен (Гётт. Нацхр. 1919, с. 138–156), §5.

[4] Тако, например, в случају целочислных пројективных инвариантов основној системы форм показано јест, же оны се могу представити чрез полну систему инвариантов в обычном смислу, с само конечно много различными првочислами в именовательу. То не следује из обычној методы Ω-процеса. Але ничто не јест речено о самој целочислној конечности, ктора доселе познана јест само за бинарне основне формы. Срав. ноту цитовану в приметце 3.

[5] Под "трансценденцијным степеньем" системы разумеје се познано инвариантно число алгебраично независимых функциј, од кторых система алгебраично зависи; система из алгебраично независимых функциј именује се иредуцибилна. Под трансценденцијным степеньем, или димензијеју, простого идеала разумеје се степен јего остаткового поља. Просты идеал не има стриктного простого делителя истого трансценденцијного степена; срав. Б. Л. ван дер Waерден, Зур Нуллстеллентхеорие дер Полыномидеале, Матх. Анн. 96 (1926), с. 183–208.

и зато губи простоту модуло само конечно многих p[6].

Треба јеште приметити, же все разсудживанья с малыми модификацијами остављут валидне, ако наместо целых рационалных чисел взяти целе числа конечного алгебраичного числового польа и јего просте идеалы (§4).

§ 1. Функционалне детерминанты над областами коефициентов характеристики p.

1. Нехај $f_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, f_t(x_1, \ldots, x_n)$ сут рационалне функције или, обчнеје, формално дефиноване степенове реды или квоциенты такых, с коефициентами из польа P характеристики p. Изводы $\partial f_i/\partial x_k$ такође нехај будут формално дефиноване, при чем все обычне рачунске законы остављут. Под Ω разумеје се алгебраично затворено разширенье польа P.

Тогда, како и при характеристики нула, вельа:

Теорем. *Ако меджу $f(x)$ јест алгебраична зависимост с коефициентами из Ω, тогда ранг функционалној матрице $(\partial f_i/\partial x_k)$, $i = 1, \ldots, t$, $k = 1, \ldots, n$, јест менши неж t*[7].

Доказ. В полиномној области $\Omega[u_1, \ldots, u_t]$ нехај $\mathfrak{m}$ значи просты идеал всих полиномов $G(u)$, за кторе $G(f) = 0$ идентично в x. По предпоставјењу $\mathfrak{m}$ не јест нуловы идеал; нехај $G(u) \neq 0$, зато и $G(u) \neq$ const., јест полином најнижшего степена из $\mathfrak{m}$. Из того особно следује, же $G(u)$ јест иредуцибилны. Тогда како обычно добивамо

$$\frac{\partial G}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_k} + \cdots + \frac{\partial G}{\partial u_t} \cdot \frac{\partial f_t}{\partial x_k} = 0 \quad (k = 1, \ldots, n),$$

одкуд следује, же или ранг функционалној матрице јест менши неж t, или все $\partial G/\partial u_i$ изчезајут. Але понеже $G(u)$ был избран како полином најнижшего степена, из того следује изчезньенье всих $\partial G/\partial u_i$.

Тако имамо $G(u) = H(u^p, \ldots, u^p)$; а понеже коефициентна област Ω јест алгебраично затворено, зато перфектно, полье, дальше $G(u) = H(u)^p = (H(u))^p$, противно избору $G(u)$. Доказ наравно вельа и за характеристику нула, кде последньи крок одпада.

2. Последок. Нехај $F_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, F_t(x_1, \ldots, x_n)$ сут целочислне функције, то јест полиномы, степенове реды или квоциенты такых, с функционалној матрицеју точно ранга t. Првочисло p нехај буде избрано тако, же оно не вцходит ни в именователье $F(x)$, ни в все t-редне детерминанты функционалној матрице.

Тогда $F_1(x), \ldots, F_t(x)$ остављут алгебраично независиме и модуло p.

Доказ. Нехај $\bar{P}$ значи остатково полье по p, а $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ функције из $\bar{P}$, кторе настајут из $F_1(x), \ldots, F_t(x)$, когда целочислне коефициенты заменьају се својими остатковыми класами по p. Функције $f_i(x)$ сут дефиноване, бо p не вцходило в именователь $F_i(x)$. Јих функционална матрица $(\partial f_i/\partial x_k)$ настаје из $(\partial F_i/\partial x_k)$ такође заменоју целочислных коефициентов остатковыми класами по p; в $(\partial F_i/\partial x_k)$ не појављајут се ине именователье неж в $F(x)$. Заради избора p матрица $(\partial f_i/\partial x_k)$ зацховава ранг t; функције $f(x)$ сут алгебраично независиме в Ω, и тем боль в $\bar{P}$.

§ 2. Формулација теорема.

1. Како в уводу, нехај $\mathfrak{J}$ значи интегритетну област, то јест колцо без нуловых делительев, из целочислных функцијь в $x_1, \ldots, x_n$: полиномов или степеновых редов с целыми рационалными коефициентами или квоциентов такых. В случају степеновых редов може се говорити о формално дефинованых или о сходных в некој области; употребльа се само то, же појављајуче се функције творет интегритетну област.

---

[6] Е. Ноетхер, Елиминатионстхеорие унд аллгемеине Идеалтхеорие, Матх. Анн. 90 (1923), с. 229–261, §7. Тврдженье следује чрез елиминацијону теорију из простејшего тврдженья, же абсолутно иредуцибилны полином губи то својство модуло само конечно многих првочисел; А. Острowски, Зур аритхметисцхен Тхеорие дер алгебраисцхен Грößен, Гött. Нацхр. 1919, с. 279–298, там с. 296. Простејши доказ у Е. Ноетхер, Еин алгебраисцхес Критериум фür абсолуте Ирредузибилитät, Матх. Анн. 85 (1922), с. 26–33, §7. Ако $\mathfrak{J}$ има интегритетну базу, ктора има точно једну функцију вечше неж јеј трансценденцијны степен, како в случају Хецке из приметкы 2, тогда $\mathfrak{a}$ стаје главны идеал и достачује простејше тврдженье без елиминацијној теорије. Наместо првочисел всуде могу стајати просты идеалы конечного алгебраичного числового польа. Тврдженье јавно остаје валидно и когда $\mathfrak{a}$ јест нуловы идеал.

[7] В изворној формулацији предпоставјала јесм, же коефициентна област P јест перфектно полье. Разширенье на либокакве, такође неперфектне польа, чрез преход од P к Ω, должна јесм Б. Л. ван дер Waерден. Же обратно тврдженье при характеристики p не вельа и при перфектном P, показује примјер $f = x^p$, $\partial f/\partial x = 0$.

Нехај $\mathfrak{Q}$ значи квоциентно полье $\mathfrak{I}$, а $\mathfrak{Z}$ интегритетну област меджу $\mathfrak{I}$ и $\mathfrak{Q}$. Како выше, M именује се *максимална* в $\mathfrak{Z}$, ако из принадлежности $a \cdot g(x)$, где $a \neq 0$ јест цело число и $g(x) \in \mathfrak{Z}$, всегда следује принадлежност $g(x)$. К $\mathfrak{I}$ једнозначно екситује максимална област $M(\mathfrak{I})$, породжена чрез $\mathfrak{I}$ в $\mathfrak{Z}$, како пресек всих максималных областиј в $\mathfrak{Z}$, которе обхватајут $\mathfrak{I}$; бо сама $\mathfrak{Z}$ јест така, и с либокако многими је такође пресек максималны и обхвата $\mathfrak{I}$. $M(\mathfrak{I})$ состојí из всих функциј $g(x)$ из $\mathfrak{Z}$, за которе јест најменеј једно $a \neq 0$ с $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$.

Бо те $g(x)$ творет максималну област N в $\mathfrak{Z}$, ктора обхвата $\mathfrak{I}$: из $b \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$, $b \neq 0$, $h(x) \in \mathfrak{Z}$, следује $ab \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$ и $ab \neq 0$, зато $h(x) \in N$. Всака максимална област M в $\mathfrak{Z}$, ктора обхвата $\mathfrak{I}$, обхвата N; бо ако $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, тогда $a \cdot g(x) \in M$, понеже $\mathfrak{I} \subset M$, и зато $g(x) \in M$.

2. Тепер нехај $\mathfrak{I}$ буде предпоставјена како конечна интегритетна област с јединицоју, с $f_1(x), \ldots, f_r(x)$ како интегритетноју базоју; то јест $\mathfrak{I}$ состојí из всих целочислных полиномов од $f_i(x)$. Далеј нехај $\mathfrak{Z}$ состојí из всих целочислных полиномов или степеновых редов из x, респективно из такых квоциентов, которе не имајут инех именователье кроме тых, которе јавјајут се в конечно многих $f_i(x)$; ты наравно в всаком степену.

Далеј предпоставльа се, же в најменеј једној $f_i(x)$, обчно в всих, x стварно наступа; иначе $\mathfrak{I}$ и $\mathfrak{Z}$ просто состојат из всих целочислных полиномов ломаного числа $1/e$, и ничто не треба доказати.

Ако идé о полиномы или рационалне функције, тогда квоциентно полье $\mathfrak{Q}$ има трансценденцијны степен t, $1 \leq t \leq r$, гледе на полье K рационалных чисел. Ако, например, $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ творет иредуцибилну систему[8], тогда $\mathfrak{Q}$ јест конечно алгебраично разширенье чисто трансценденцијного польа $K(f_1(x), \ldots, f_t(x))$. Једночасно функционална матрица $f_1(x), \ldots, f_r(x)$, и такође она од $f_1(x), \ldots, f_t(x)$, има точно ранг t[9].

Абы и в случају степеновых редов или јих квоциентов та структура $\mathfrak{Q}$ остала, треба додати условје: ако t јест ранг функционалној матрице $f_i(x)$ и напр. Једночасно ранг функционалној матрице $f_1(x), \ldots, f_t(x)$, тако же оне по §1, 1 творет иредуцибилну систему, тогда $\mathfrak{Q}$ знову должно быти конечно алгебраично разширенье чисто трансценденцијного $K(f_1(x), \ldots, f_t(x))$; то јест $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ должне сут быти алгебраичне гледе на $K(f_1(x), \ldots, f_t(x))$[10]. При том знову $t \geq 1$, бо в карактеристики нула не могу изчезати все $\partial f_i / \partial x_k$.

Једночасно условје следује за всаку систему из t функциј интегритетној базы, которых функционална матрица има точно ранг t; бо те творет иредуцибилну систему, од которej остале алгебраично зависе.

3. Нехај тепер $\mathfrak{o}$ значи целочислну полиномну област в неизвестных $u_1, \ldots, u_r$. Тогда $\mathfrak{I}$ јест колцово-хомоморфны образ $\mathfrak{o}$, како непосредно показује присвојенье $u_i \mapsto f_i(x)$. Зато $\mathfrak{I}$ јест колцово изоморфна к $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, кде $\mathfrak{a}$ јест просты идеал, бо $\mathfrak{I}$ јест колцо без нуловых делительев; $\mathfrak{a}$ состојí из всих полиномов $G(u)$, за которе $G(f)$ идентично изчезаје в x.

Како уже спомену́то в уводу, идé о теорем.

Теорем. *Под додатным условјем из 2. нехај $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathfrak{I}_p$ значет области, которе из $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathfrak{I}$ настајут заменоју целочислных коефициентов јих остатковыми класами модуло p. Тогда, с изкльученьем највыше конечно многих првочисел, меджу которыми сут ты в именователях $f(x)$, абы $\mathfrak{I}_p$ была дефинована, хомоморфизм од $\mathfrak{o}_p$ к $\mathfrak{I}_p$ посредованы јест чрез $\mathfrak{a}_p$. Зато $\mathfrak{I}_p$ јест колцово изоморфна к $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, и тем к $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.*

Из теорема следује факт о само конечно многих првочислах в именователях a области $M(\mathfrak{I})$ чрез

Последок. *Ако p избрано јест тако, же $\mathfrak{I}_p$ изоморфна јест к $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, тогда из $p \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ и $g(x) \in \mathfrak{Z}$ всегда следује $g(x) \in \mathfrak{I}$.*

Другыми словами: $\mathfrak{I}$ јест максимална в $\mathfrak{Z}$ гледе всих првочисел кроме конечно многих изкльученых првочисел.

---

[8] Под "иредуцибилноју системоју" разумеје се, како познано, система из алгебраично независимых функциј.

[9] То додатно условје јест изполньено, ако идé, како в случају Хецке, о аналитичне функције, $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ сут аналитично независиме, а $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ алгебраично зависе од ньих. Але условје намерно формуловано јест формално — ранг функционалној матрице, — абы оно имало јасны смысл и при формално дефинованых степеновых редах. Тако все разсудживанья оставајут чисто формално-алгебраичне, а теоремы о аналитичных функцијах потребне сут само за показанье условја в специалном случају.

[10] То додатно условје изполньено јест в аналитичном случају Хецке: $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ сут аналитично независиме, а $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ алгебраично зависе од ньих.

$\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ јест изоморфно к $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Бо по дефиницији $\mathfrak{o}_p = \mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, и одповедајуче $\mathfrak{a}_p = (\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Зато по првом изоморфизмном теорему $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, и по предпоставјењу такође $\mathfrak{J}_p$, изоморфне сут к $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

То значи: из $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$ в $\mathfrak{J}$ следује $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$ в $\mathfrak{o}$.

То можно преформовати так: из $H(f(x)) = p \cdot g(x)$, кде $H(f(x)) \in \mathfrak{J}$ и $g(x) \in \mathfrak{Z}$, следује $H(u) - pF(u) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, зато такође $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$, и тем $g(x) = F(f_i(x))$; зато $g(x) \in \mathfrak{J}$.

Конечно многократно повторјење дава: ако a не делимо јест ниједным изкльученым првочислом, тогда из $a \cdot g(x) \in \mathfrak{J}$ и $g(x) \in \mathfrak{Z}$ всегда следује $g(x) \in \mathfrak{J}$. Последок доказаны.

§ 3. Доказ теорема.

1. Помочна лема. *Просты идеал* $\mathfrak{a}$*, кторы посредује хомоморфизм меджу* $\mathfrak{J}$ *и* $\mathfrak{o}$ *(§2, 3), јест абсолутны просты идеал.*

Нехај $\mathfrak{o}^*$ значи полиномну област в $u_1, \ldots, u_r$ с либокаквыми, такође ломаними, алгебраичными числами како коефициентами, а $\mathfrak{a}^*$ идеал в $\mathfrak{o}^*$, породжены чрез $\mathfrak{a}$. Он состојí из всих линеарных комбинацij $a_1G_1(u) + \cdots + a_sG_s(u)$, где a_i сут либокакве алгебраичне числа, а $G_i(u)$ полиномы из $\mathfrak{a}$. Треба доказати, же $\mathfrak{a}^*$ јест просты идеал.

То буде доказано, ако показано буде, же чрез $\mathfrak{a}^*$ посредује се хомоморфизм од $\mathfrak{o}^*$ к $\mathfrak{J}^*$, под $\mathfrak{J}^*$ разумевши интегритетну област всих полиномов од $f_i(x)$ с либокаквыми алгебраичными коефициентами; то јест, же $H(u)$ принадлежи $\mathfrak{a}^*$, ако $H(u) \in \mathfrak{o}^*$ и $H(f_i(x)) = 0$.

Нехај $\omega_1, \ldots, \omega_s$ значи линеарно независиму базу конечного числового поља, породженого конечно многими коефициентами $H(u)$. Тогда

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \cdots + \omega_s H_s(u),$$

кде $H_i(u) \in \mathfrak{o}$, а $a \neq 0$ јест цело рационално число. Из $H(f) = 0$ следује $\omega_1 H_1(f) + \cdots + \omega_s H_s(f) = 0$, и зато $H_1(f) = 0, \ldots, H_s(f) = 0$. Зато $H_1(u), \ldots, H_s(u)$ принадлежет $\mathfrak{a}$, и тем $H(u) \in \mathfrak{a}^*$.

2. Доказ теорема можно тепер дати в следујучној форме.

Ако p избрано јест тако, же

И. $\mathfrak{J}_p$ дефинована јест,

ИИ. $\mathfrak{a}_p$ остава просты, именно абсолутны, идеал,

ИИИ. трансценденцијны степен $\mathfrak{J}_p$ проти тому од $\mathfrak{J}$ не понизил се,

тогда хомоморфизм од $\mathfrak{o}_p$ к $\mathfrak{J}_p$ посредованы јест чрез $\mathfrak{a}_p$. Ты условја, с изкльученьем највыше конечно многих првочисел, изполньене сут за все првочисла.

Же изкльученых првочисел гледе И, ИИ, ИИИ јест само конечно мнохо, следује непосредно из предходного. И јест јасно: изкльученье сут само конечно многе првочисла в именовательах $f_i(x)$. ИИ следује из лемы, же $\mathfrak{a}$ јест абсолутны просты идеал и зацховава то својство модуло всих првочисел кроме највыше конечно многих. ИИИ показано јест в последку §1, 2, бо функционална матрица $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ по §2, 2 ма точно ранг t.

Нехај тепер p избрано јест мимо тих изкльученых првочисел. Хомоморфизм од $\mathfrak{o}_p$ к $\mathfrak{J}_p$ посредованы јест идеалом $\mathfrak{c}_p$, кторы јест просты, бо $\mathfrak{J}_p$ такође јест колцо без нуловых делительев, и јего трансценденцијны степен даны јест трансценденцијным степеньем $\mathfrak{J}_p$, зато најменеј t. Бо $\mathfrak{J}_p \simeq \mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$, остатково полье $\mathfrak{c}_p$ изоморфно јест к квоциентному польу $\mathfrak{J}_p$.

Како $\mathfrak{a}_p$ јест такође просты идеал и многократник, то јест подидеал, од $\mathfrak{c}_p$, тогда $\mathfrak{a}_p$ и $\mathfrak{c}_p$ соглашајут се точно тогда, когда јих трансценденцијне степены соглашајут се[11]. Трансценденцијны степен $\mathfrak{a}_p$ како многократника од $\mathfrak{c}_p$ јест такође најменеј t; класе $u_1, \ldots, u_t$ модуло $\mathfrak{a}_p$ творет иредуцибилну систему. Треба показати, же тој степен јест точно t; с тым все буде доказано.

Туто в случају степеновых редов или јих квоциентов употребльа се додатно условје о структуре квоциентного поља $\mathfrak{Q}$ области $\mathfrak{J}$ (§2, 2). По тому просты идеал $\mathfrak{a}$ в всаком случају имал трансценденцијны степен t, и нумерација была избрана тако, же класе $u_1, \ldots, u_t$ модуло $\mathfrak{a}$ творили

[11] Срав. например Б. Л. ван дер Waерден, Зур Нуллстеллентхеорие дер Полыномидеале, Матх. Анн. 96 (1926), с. 183–208, §3.

иредуцибилну систему, од которej класе $u_{t+1}, \dots, u_r$ алгебраично зависели. В $\mathfrak{a}$ были зато целочислне и примитивне полиномы

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}(u_r; u_1, \dots, u_t), \tag{1}$$

которе преходет в, због примитивности неизчезајуче, полиномы

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \dots, u_t), \tag{2}$$

из $\mathfrak{a}_p$. Тут але в G_j^* мора стварно наступати одповедајучи u_{t+j}, бо иначе, противно избору p, бы настала алгебраична зависимост меджу класами $u_1, \dots, u_t$ модуло $\mathfrak{a}_p$. Тым показано јест, же $\mathfrak{a}_p$ има трансценденцијны степен t, зато јест идентична с $\mathfrak{c}_p$ и посредује хомоморфизм. Все доказано.

§ 4. Разширенье на целе алгебраичне коефициенты.

Како уже на концу увода примечено, все разсуживаньа с малыми модификацијами оставајут валидне, ако наместо целых рационалных чисел взяти целе числа конечного алгебраичного числового польа K, а наместо првочисел p просте идеалы $\mathfrak{p}$ того числового польа. При том §1 остава полно валидны, и такође разсуживаньа, которе ведут к формулацији теорема в §2; при доказу (§3, 2) и при последку в §2, 3 потребне сут неке додаткы.

1. В §3, 2 треба к изкльученым простым идеалам додати јеште конечно многе, которе вцходет в полиномы $G_1(u), \dots, G_{r-t}(u)$, §3, 2, (1), бо те тепер не можно предпоставльати примитивными. Тым гарантовано јест неизчезньенье полиномов $G_1^*(u), \dots, G_{r-t}^*(u)$, §3, 2, (2); то јест заоштренье условја ИИИ. Условје ИИ остава, бо теорем о абсолутној иредуцибилности не мења се; такође наравно остава И.

2. Последок из §2, 3, кторы дава конечны резултат, треба одповедајуче к тамој конечној форме формуловати тако:

Последок. *Ако цело число a из K не делимо јест ниједным из конечно многих изкльученых простых идеалов, тогда из $a \cdot g(x) \in \mathfrak{J}$ и $g(x) \in \mathfrak{Z}$ всегда следује $g(x) \in \mathfrak{J}$.*

Ако $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ сут целе числа из K, избране тако, же всако делимо јест једным изкльученым простым идеалом, але не јего квадратом и не другыми, тогда за именователье a достачујут степенове продукты тих λ.

Доказ. Нехај

$$(a) = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \cdots \mathfrak{p}_g^{\alpha_g}$$

јест разложенье (a) на просте идеалы и $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ сут различне од изкльученых простых идеалов, зато $\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}_i}$ изоморфна јест к $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$ за всакы $\mathfrak{p}_i$. Од колца всих целых чисел из K преходимо к квоциентному колцу R_a, дефинованому чрез (a), додајучи в именователь все и само ты целе числа, которе сут приме к (a), то јест не делиме ниједным из идеалов $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$. В R_a идеалы $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ оставајут просте, але стајут главне; все друге стајут једнотным идеалом; разложенье (a) остава исто[12]. Зато при преходу к R_a како коефициентној области последок и јего доказ оставајут точно в форме §2, 3.

То значи: ако $a \cdot g(x) \in \mathfrak{J}$, тогда $g(x) = F(f_i(x))$, кде полином $F(u)$ има коефициенты из R_a. Ако d јест сполечны именователь тих коефициентов, зато d јест примы к a, тогда можно формуловати и тако: за $a \cdot g(x) \in \mathfrak{J}$ лежи $d \cdot g(x) \in \mathfrak{J}$ с d примым к a. Зато (d, a) јест једнотны идеал, и тем из $a \cdot g(x) \in \mathfrak{J}$ следује $g(x) \in \mathfrak{J}$. Прво тврдженье последка доказано.

За доказ другого тврдженьа нехај R^* јест квоциентно колцо в K, дефиновано конечно многыми изкльучеными простыми идеалами, и $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ нехај сут базне елементы тих простых идеалов в R^*, которе можно взяти како целе числа. В R^* всако a јест, до јединице из R^*, степеновы продукт λ. Врачајучи се к целым числам добивамо

$$\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s},$$

кде γ и β не делиме сут ниједным изкльученым простым идеалом. Из $a \cdot g(x) \in \mathfrak{J}$ зато следује, же $\beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, и по првом тврдженьу последка такође $\lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, лежи в $\mathfrak{J}$.

[12] Срав. например Х. Грелл, Зур Тхеорие дер Орднунген ин алгебраисцхен Захл- унд Функтионенкörперн, Матх. Анн. 97 (1927), с. 524–558, §2, 1.

(Прије̨то 11 новембра 1931.)

Абстракт (превод из руског резјуме в оригиналу):

Всака интегритетна област $\mathfrak{I}$ дефинује неку максималну област $M(\mathfrak{I})$ истого типа, составјену из всих функциј $g(x)$, за которе јест најменеј једно $a \neq 0$ тако, же $a \cdot g(x)$ садржано јест в $\mathfrak{I}$.

В тој праци изследује се пытанье о "именовательах" a тој максималној области $M(\mathfrak{I})$, под предпоставјеньем же област $\mathfrak{I}$ была конечна. Доказано јест, же те a можно всегда избирати тако, абы в ньих скупај вы̨ходило само конечно число првочисел како факторов.

Једночасно в случају, кде $g(x)$ сут степенове реды или кводиенты такых редов, предпоставља се, же функције $f_i(x)$, которе дефинују област $\mathfrak{I}$, могу быти меджусобно повезане само алгебраичными релацијами.

Доказ опира се на свод проблему к некојим пытаньам обчној теорије идеалов. Тен свод изполња се разматраньем појавјења првочисла p в именовательу a како релације модуло p меджу функцијами f_i.

36. Диференцираньје идеалов и диферента

J. Бер. д. ДМВ39 (1930), с. 17

Е. Ноетер, Геттинген: Диференцираньје идеалов и диферента.

Показано јест, како диференту алгебраичного числового поља можно разумети како *диференциални квоциент* дефинујућего *идеала*. Же та дефиниција совпада с обычној, следује из структурных теорем, интересных самих по собе, кторе в аналогном смыслу представјају обобченје Лагранжевој интерполацијскоj формулы.

Подробнејше изложеньје има се појавити в *Mathematische Annalen*.

37. Нормална база в полјах без вышего разветвјења

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 147–152

Под нормалноју базоју Галоисового числового полја K/k разумеје се база максималного порјадка $\mathfrak{O}$ полја K взходно к максималному порјадку $\mathfrak{o}$ полја k, состојеча из конјугованых елементов. Нужно условје за бытје такој базы јест познано[1]: в K/k не смут наступати выша полја разветвјења. То остаје правилно и когда се ограничимо на једно место, то јест когда преходимо к $\mathfrak{p}$-адичному разширјењу $k_\mathfrak{p}$ полја k и к одговорному $K_\mathfrak{p}$ полја K. Ниже показујем обратно тврдженје:

За вса места $\mathfrak{p}$, кде $\mathfrak{p}$ не дели степен K/k, јест нормална база. Особливо: ако K/k не има вышего разветвјења, тогда при всаком разветвјеном месту јест нормална база; дискриминант там става квадратом груповеј детерминанты.

К тому последњему тврдженју треба додати, же, противно предпоставјењу E. Артина, преход к јего проводникам[2] потребује јеште даљне размыслјења: разклад груповеј детерминанты по иредуцибилных карактерах даје обобчене кореневе числа; одговорно собранје даје разклад в основном полју, разширјеном карактерами. В најпростејших случајах могу те нове факторы идентифицирати с Артиновыми проводниками, помоћу идеално-теоретичного разклада кореневых чисел.[3] Даље хочу приметити, же и в обчној ситуацији, кде нормална база не обстаје, разчленјење на обобчене кореневе числа јест всегда можно помоћу "композицијного реда по Галоисовым модулам"; и же из того аналогно како горе выходи разклад в разширјеном основном полју; ту знову починајут идеално-теоретична пытања.

Доказ быта нормалнеј базы под горными условјами основан јест на том, же $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, гледано како Галоисов модул, то јест како $\mathfrak{o}$-модул с подстановами Галоисовеј групы како областју операторов, става операторно изоморфны к једностранному идеалу целочислного групового колца, разширјеного с $\mathfrak{o}$. То колцо в всих обичных разветвјених местах јест максималны порјадок; але идеалы в максималных порјадках $\mathfrak{p}$-адичных полупростых системов сут главне идеалы[4], зато ту настављају из једного елемента подстановами групы или групового колца. Врачајучи се от того к Галоисовому модулу, достајемо равно бытје нормалнеј базы. При местах вышего разветвјења целочислно групово колцо преходи в немаксимални порјадок, а идеал, одговорны $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, в неглавны идеал.

Вса та размыслјења очивидно остављају правилне, ако иде о функцијска полја једној променној, тако же карактеристика константного полја не дели степен K/k.

§1. $\mathfrak{p}$-адично разширјено целочислно групово колцо

Нехај $\mathfrak{O}$, респективно $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, означајут максималне порјадкы алгебраичного числового полја k и јего $\mathfrak{p}$-адичного разширјења $k_\mathfrak{p}$, кде $\mathfrak{p}$ јест просты идеал из k. Даље нехај $(\mathfrak{G})$ значи рационално, а $[\mathfrak{G}]$ целочислно групово колцо групы $\mathfrak{G}$ с числом елементов n. Под $(\mathfrak{G})_k$, респективно $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$, разумеје се групово колцо с коефициентами из k, респективно из $k_\mathfrak{p}$; подобно под $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$, респективно $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, разумеје се разширјење целочислного групового колца к такому с коефициентами из $\mathfrak{o}$, респективно из $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.

Так $(\mathfrak{G})_k$ и $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ сут системы без радикала, то јест полупросте системы, а $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ и $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ сут порјадкы из $(\mathfrak{G})_k$, респективно из $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$.

---

[1] Срав. A. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), s. 546–562.

[2] E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), s. 1–11.

[3] [6. 10. 31.] Же и обчно буду потребне јеште идеално-теоретичне размыслјења, показује следујучи, ми од M. Деуринга сообчены и волјно варијованы, примјер немаксималного порјадка, јегов дискриминант можно представити како квадрат груповеј детерминанты, док конјугованым карактерам одговарјају различне идеалне факторы. Нехај k јест полје петых коренјев јединичности, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Разгледа се порјадок $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$, именно при месту (2), кде он по размыслјењах тој ноты има нормалну базу. Разклад по карактерах даје за одговорну групову детерминанту управо вышеј наведене базове елементы како факторы. Зато "проводники", изклјучивши 1, стављају: $2\sqrt[5]{2}/\sqrt[5]{2^4}$, $\sqrt[5]{2^2}/\sqrt[5]{2^3}$, $\sqrt[5]{2^3}/\sqrt[5]{2^2}$, $\sqrt[5]{2^4}/(2\sqrt[5]{2})$, т. ј. $4, 2, 2, 4$, и тако сут различне за конјуговане карактере.

[4] Срав. H. Hasse, Über $\mathfrak{p}$-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, teoremy 46 i 47. Math. Ann. 104 (1931), s. 495–534. При комутативных системах својство главных идеалов плати уже при преходу к квоциентному колцу по $\mathfrak{p}$ в k; зато можно се ограничити на то слабше разширјење за дефиницију места, когда иде о абелове групы и полја.

Теорема 1. *Ако просты идеал* $\mathfrak{p}$ *не дели число елементов* n *групы* $\mathfrak{G}$*, тогда* $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ *става максимални порјадок в* $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$*; ако* $\mathfrak{p}$ *дели* n*, тогда* $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ *не јест максимални.*

Дискриминант целочислного групового колца, так же и дискриминант $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ и $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, јест равны некој степени числа елементов n.[5] Зато ако $\mathfrak{p}$ не дели n, дискриминант $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ јест јединица. То значи, же $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, при фиксованом $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, не можно разширити до обширнејшего порјадка; такому разширјењу одговарјало бы одделјење квадратного нај единичного фактора од дискриминанта. Але $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ уже было предпостављено како максимални порјадок, то јест максимални в $k_\mathfrak{p}$. Так доказана јест прва чест теоремы 1, једина употребјена ниже.

Ако противно $\mathfrak{p}$ дели n, тогда директна сума, одговорна јединичному представјењу,

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}, \qquad E^{(1)} = \frac{1}{n}\sum_{S\in\mathfrak{G}} S,$$

јест истинно разширјење $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$. Бо из $E^{(1)} = \frac{1}{n}\sum S$ следује, же $\mathfrak{C}$ јест истинно разширјење; $\mathfrak{C}$ јест порјадок со зависными породителјами $E^{(1)}$, $(1 - E^{(1)})S$ за $S \in \mathfrak{G}$, при чем $E^{(1)}S = E^{(1)}$.

Теорема 2. *Ако* $\mathfrak{p}$ *не дели* n*, тогда всак целы или дробны идеал взходно к* $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ *јест главны идеал.*

Бо по теореми 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ јест максимални порјадок $\mathfrak{p}$-адичного полупростого система; зато идеалы сут главне идеалы.[6]

§2. Галоисове модулы, операторна изоморфија, нормална база

Нехај K/k јест Галоисово, а $\mathfrak{G}$ група; z^S нека значи елемент K, насталы из z подстановојy S из $\mathfrak{G}$. Подстановы $\mathfrak{G}$ порадјајут на K/k, гледаном како k-модул, то јест адитивна абелова група с k како областју операторов, операторне автоморфизмы. Зато можно K/k дефинирати како модул взходно к $(\mathfrak{G})_k$ правило:

$$z\Big(\sum_i S_i c_i\Big) = \sum_i z^{S_i} c_i, \qquad z \in K,\ S_i \in \mathfrak{G},\ c_i \in k.$$

Дефиниција. *Всак* $(\mathfrak{G})_k$*-модул из* K/k *именује се рационалны Галоисов модул. Подобно* $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$*-модулы из* K/k *именујут се целе Галоисове модулы; особливо* $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ *јест целы Галоисов модул.*

Теорема 3. *Како рационалны Галоисов модул,* K/k *јест операторно изоморфны к* $(\mathfrak{G})_k$*.*

То следује из того, же K/k всегда има полјну нормалну базу, то јест k-базу из конјугованых елементов z^S.[7] Прираденје

$$S \longmapsto z^S, \qquad \sum_i S_i c_i \longmapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{to јест } ST \longmapsto z^{ST},$$

даје операторны хомоморфизм, кторы заради равного ранга над k става изоморфизм.

Теорема 4. *Како целы Галоисов модул,* $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ *јест операторно изоморфны к једному* $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$*-модулу из* $(\mathfrak{G})_k$*, максималного ранга* n*. Подобно* $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ *јест операторно изоморфны к* $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$*-модулу ранга* n *из* $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$*.*

$(\mathfrak{G})_k$-изоморфизм $K/k \to (\mathfrak{G})_k$, даны в теореми 3, прираджује $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$-модулу $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$-модул ранга n из $(\mathfrak{G})_k$. Даље можно тој $(\mathfrak{G})_k$-изоморфизм разширити до $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$-изоморфизма од $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ к $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$, ако само пустимо коефициенты c_i в прираденју теоремы 3 пробегати все елементы из $k_\mathfrak{p}$. Тој изоморфизм потом индуцирује $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-изоморфизм $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$. При том треба $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ гледати како хиперкомплексны систем над $k_\mathfrak{p}$. Он настава из K/k разширјењем коефициентов; обчно става систем с нуловыми делителјами, именно сума изоморфных полј, зато полупросты систем.

---

[5] Срав. напр. E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), s. 641–692.

[6] Хассе, наведено дело. Својство главных идеалов там доказано јест само за просте системы, але из того по познаных заклјучках следује оно и за полупросте. Компоненты максималного порјадка сут знову максималне; компоненты гледаного идеала зато сут главне идеалы, рецимо с базами a_i. Тогда $a = \sum a_i$ јест база изходного идеала. За абелове групы срав. још приметку 3.

[7] Бо ако $a_1, \ldots, a_n$ јест база K/k и u_i означајут неизвестне, тогда $\sum u_i a_i^S$ сут линејно независне, когда S проходи елементы $\mathfrak{G}$; зато можно u_i специализовати к елементам из k тако, же линејна независност остане.

Теорема 5. *При всаком месту* $\mathfrak{p}$*, кторе не дели степен* n *од* K/k*,* $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ *има нормалну базу.*[8]

Бо по теореми 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ там става максималны порјадок; $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-модулы ранга n из $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ зато ставајут целе или дробне идеалы, именно главне идеалы по теореми 2. Ако теды идеал, одговорны $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, јест $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, тогда он има $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-базу WS_i; операторна изоморфија говори, же w^{S_i} јест $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-база $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, ако w означа елемент из $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, одговорны W. Тих n конјугованых елементов w^{S_i} зато твори нормалну базу $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.

Ако $\mathfrak{p}$ дели n, одговорны модул $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ не може бити главны модул, бо в том случају нормална база не може обстајати.

Додатна приметка к теореми 3. Из операторнеј изоморфије $(\mathfrak{G})_k$ к K/k, доказанеј в теореми 3,[9] следујут Спеисерове резултаты о Клеиновом проблему форм,[10] кторе можно формуловати тако:

Всако над k *иредуцибилно представјење Галоисовеј групы* $\mathfrak{G}$ *од* K/k *порадјано јест иредуцибилным рационалным Галоисовым модулом из* K/k*; всако абсолутно иредуцибилно представјење порадјано јест Галоисовым модулом из* K_Z/Z*.*

Ту Z значи разкладно поље, обнимајуче k, за одговорну компоненту групового колца; K_Z/Z треба гледати како хиперкомплексны систем над Z, насталы из K/k разширјењем коефициентов. Особливо K_Z остаје поље, ако можно Z избрати просто к K взходно к k, то јест ако K_Z/Z става акцесорно разширјење, случај обработаны Спеисером.

Само тврдженје следује помоћу операторнеј изоморфије из одговорного тврдженја за $(\mathfrak{G})_k$, респективно $(\mathfrak{G})_Z$, кде иредуцибилне идеалы порадјајут представјење.

Ако $v_1, \ldots, v_l$ јест база такого Галоисового модула, а $S \mapsto \bar{S}$ одговорно представјење, тогда:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

То јест формулација Клеина и Спеисера.

§3. Дискриминант како групова детерминанта в полјах без вышего разветвјења

За разклад дискриминанта достаточно јест, како познано, гледати разклад при једнотливых разветвјених местах; в полјах без вышего разветвјења иде зато само о места с нормалноју базоју.

Теорема 6. *При Галоисовых полјах* K/k *без вышего разветвјења дискриминант при всаком разветвјеном месту јест равны квадрату груповеј детерминанты Галоисовеј групы, с неизвестными заменјеными нормалноју базоју. Одговорно иредуцибилным представјењам групова детерминанта разпада се на обобчене кореневе числа; дискриминант разпада се на идеалы основного поља, разширјеного карактерами, при чем конјуговано-комплексным карактерам одговарјајут ты саме идеалы.*

Бо с w^S како нормалноју базоју дискриминант Δ јест квадрат од

$$D = \left|w^{ST^{-1}}\right|, \qquad S, T \in \mathfrak{G}.$$

D јест групова детерминанта с w^S на месту неизвестных x_S.

Разклад в кореневе числа выходи из заклјучков Спеисера, наведено дело. Нехај

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \qquad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

[8] В случају абеловых полј можно при том место по приметках 3 и 5 дефинирати такође квоциентным колцом.

[9] Доказ очивидно предпоставја само, же K јест Галоисово првого рода над k, и же k има бесконечно много елементов. То последње ограниченје јест непотребно: М. Деуринг нашел јест доказ теоремы 3, валјаны такође за поља с конечно много елементов; из јего обратно следује бытје полјнеј нормалнеј базы. Једночасно из того выходи доказ быта примитивного елемента, кторы једнако работа за поља с конечно и бесконечно много елементов.

[10] Наведено дело. Појем Галоисового модула абстрахован јест одтуд. Ако карактеристика k дели n, тогда иде о композицијне реды по Галоисовым модулам и јих иредуцибилне факторы.

jест разклад груповej детерминанты, респективно груповej матрице, по абсолутно иредуцибилных представjенjах. Ако $S \mapsto \bar{S}$ значи представjенje, одговорно M_λ, где $\bar{S}$ леже в разширjеном основном полjу, тогда достаjемо:

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \qquad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R}\bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

и преходом к детерминанти

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Тако D_λ познавajут се како обобчене кореневе числа; ε_T, како детерминанта $\bar{T}$, jест коренj jединичности, то jест иредуцибилно представjенje фактор-групы $\mathfrak{G}$ по комутаторноj групе. В случаjу цикличных груп D_λ сут просто Лагрангеова коренева числа $\sum w^S \chi_\lambda(S)$.

Обчно D_λ леже в хиперкомплексном систему, насталом из $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ тако, же област коефициентов $k_\mathfrak{p}$ разширjена jест одговорным карактером; и именно иде о *целе* величины того система. Бо детерминанта, составjена с неизвестными x_S, има коефициенты, кторе сут целе числа из полjа карактера; а w^S сут целе елементы из $K_\mathfrak{p}$.

Да бы се прешло од разклада груповej детерминанты к разкладу дискриминанта, всакы раз се представjенje собираje с jего адjунгованым. Ако $\lambda, \bar{\lambda}$ означajут адjунговане представjенja, тогда jедночасно:

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \qquad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

Jедночасно детерминанты, составjене за неизвестне x_S и принадлежне к $\lambda, \bar{\lambda}$, сут конjуговано-комплексне; меджу тым обчно конjугованым карактерам при неизвестных x_S одговарjajут конjуговане детерминанты.

Положимо зато $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$. Тогда треба адjунговати само реално подполjе λ-того карактера, и плати

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \qquad \text{za vse } T \text{ iz } \mathfrak{G};$$

и зато[11]: Δ_λ лежи в основном полjу, разширjеном реалным подполjем λ-того карактера.

Разклад дискриминанта

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_t^{f_t}$$

jест зато таков разклад в основном полjу, разширjеном реалными подполjами карактеров, при чем конjуговано-комплексным карактерам одговарjajут ты саме факторы. За остале конjуговане карактере без даljнего нич не следуje.

Тым теорема 6 доказана jест во всих честjах. Ако можно показати, же идеалы, порадjене Δ_λ, вправде уже леже в основном полjу k и за конjуговане карактере ставajут равне, тогда оне совпадajут с Артиновыми проводниками, когда само сложеным карактерам прирадимо одговорне степенне продукты Δ_λ. Бо плати и функционално уравненje и факт, кторы директно следуje из нормалнеj базы (срав. Спеисер, наведено дело): jединичным представjенjам подгруп одговарjajут дискриминанты одговорных подполj. Из совпаданja при всаком месту следуje совпаданje полных идеалов. Ако се ограничимо на рационално иредуцибилне карактере, наведене факты дajут совпаданje. За абсолутно иредуцибилне карактере буде совпаданje в наjпростejшем случаjу jош директно потврджено:

Теорема 7. *Ако k jест полje рационалных чисел, K/k циклично простого степена l, простого к дискриминанту, зато без вышего разветвjенja, тогда идеалы, порадjене Δ_λ за неjединичне представjенja, сут вси равне меджу собоjу и совпадajут с проводником K/k.*

[11]Понеже иде о хиперкомплексно разширjенje коефициентов полja, обычны заклjучок Галоисовej теорије треба модификовати. Нехај P jест гледано разширjено полje од $k_\mathfrak{p}$ и

$$(K_\mathfrak{p})_P = (K_\mathfrak{p})_\mathfrak{P} e^{S_1} + \cdots + (K_\mathfrak{p})_\mathfrak{P} e^{S_r}$$

jест директны разклад в полja. Тогда $(K_\mathfrak{p})_\mathfrak{P} e^{S_i}/Pe^{S_i}$ jест Галоисово, група jест подгрупа разкладноj групы jедного простого фактора од $\mathfrak{p}$, и e^{S_i} сут конjуговане взходно к побочным класам. Из $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ наjпрво следуje, же i-та компонента Δ_λ лежи в Pe^{S_i}, зато jест рецимо $\gamma_i e^{S_i}$ с γ_i в P. Даље из конjугованости e^{S_i} следуje, же вси γ_i сут равни, зато вправде $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ лежи в P.

То следује из познаного разклада кореневых чисел.[12] При разветвјеном месту $\mathfrak{p}$ од K/k плати за k_ε, поље l-тых коренјев јединичности, и за K_ε (K_ε остаје поље, бо k_ε јест просто к K и $\mathfrak{p}$-адично разширјење по приметки 7 ту јест непотребно):

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \qquad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

с $\mathfrak{p}_i$ в k_ε, $\mathfrak{P}_i$ в K_ε. Даље за кореневе числа плати:

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \qquad (\Omega_{\bar\lambda}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

кде $r_1, \ldots, r_{l-1}$ јест пермутација чисел $1, \ldots, l-1$. Кореневе числа Ω_λ сут але ту идентичне с факторами D_λ груповеј детерминанты; зато:

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar\lambda}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar\lambda}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

зато јест совпаданје с проводником K/k.

Прије̂то 24 августа 1931.

[12] Hilbert, Zahlbericht, § 108. Понеже по теореми 5 бытје нормалнеј базы јест установјено, а место по приметки 7 можно ту просто дефинирати квоциентным колцом, не треба више употребити факт из Zahlberichta, же абсолутно-циклична поља сут кружна поља.

38. Заједно с Р. Брауером и Х. Хассе: доказ главној теоремы в теорији алгебр

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 399–404

Доказ главној теоремы в теорији алгебр.

R. Brauer v Königsbergu, H. Hasse v Marburgu i E. Noether v Göttingenu[1].

Nakonec našim zajednym usiljem udalo se dokazati pravdivost slědujuče teoremy, ktora ima osnovno značenje dlja strukturnoj teorije algebr nad algebraičnymi čislovymi poljami, a takože poza toj oblasti:

Glavna teorema. *Vsaka normalna dělitvena algebra nad algebraičnym čislovym poljem jest ciklična (abo, kako se takože govori, Dicksonova tipa).*

Za nas jest osobna radost predstaviti toj rezultat, kako uspěh v bitnosti dolžny p-adičnomu metodu, gospodinu Kurtu Henselu, osnovatelju togo metoda, k jego sedmdesetomu rođenju.

Naš dokaz sostoi iz trěh redukcij; každy iz nas pridal jednu.[2]

1. Prvu redukciju dal H. Hasse na osnově nedavno razvitoj jim teorije cikličnyh algebr nad algebraičnymi čislovymi poljami.[3]

Redukcija 1. Glavna teorema jest dokazana, ako jest pokazano:

I. Vsaka povsudu razložena algebra nad Ω jest $\sim \Omega$.

Ради краткости израз “алгебра A над Ω” ту и даље всегда значи “нормална проста алгебра A над алгебраичным числовым пољем Ω”, то јест просты хиперкомплексны систем с центром Ω. Далеј, $A \sim \Omega$ значи, же A јест полна матрична алгебра над Ω, то јест принадлежи специалној класи подобности, опредєљеној самым Ω како дєлитвеној алгебра над Ω. Наконец, под повсуду разложеној алгебра над Ω розумєје се така, при којој за кажно примно мєсто $\mathfrak{p}$ поља Ω $\mathfrak{p}$-адично разширјење, то јест алгебра настајуча разширјењем коефициентного поља Ω до принадлежного $\mathfrak{p}$-адичного поља $\Omega_\mathfrak{p}$, разлага се:

$$A_\mathfrak{p} \sim \Omega_\mathfrak{p}.$$

Доказ. Нехај D буде дєлитвена алгебра над Ω. Ако Z јест циклично поље над Ω тако, же за кажно примно мєсто $\mathfrak{p}$ поља Ω $\mathfrak{p}$-степењ поља Z јест многократник $\mathfrak{p}$-индекса D, тогда за принадлежне примне дєлитељи $\mathfrak{P}$ в Z кажно $\mathfrak{P}$-адично поље $Z_\mathfrak{P}$ јест поље разложења за $D_\mathfrak{p}$ [X, 18.1]. Из того слєдује, же алгебра D_Z, настала разширјењем коефициентного поља D до Z, повсуду разлага се над Z. Ако И уже стоји за всако Ω, тогда $D_Z \sim Z$. То говори, же D има циклично поље разложења Z, теда може быти циклично представљена [X, 5]. Потом D има и тако циклично поље разложења, чиј степењ совпада со степењем саме D; то јест, D јест циклична [X, 6, теорема 6]. Под условом И главна теорема јест теды доказана.

2. За другу редукцију Р. Брауер дал одлочујучи потиск, когда в писму сообчил Х. Хассе, како сродно пытање о точној цєнности експонента дєлитвеној алгебры (которе впрочем главна теорема такође рєша, види ниже) можно с помочју Сылowовој групној теоремы свести на случај рєшимого поља разложења. Та мысл потом дала се употрєбити и за одговарајучу даљу редукцију пытања цикличности.

Редукција 2. Тврџење И јест доказано, ако јест показано:

II. Vsaka povsudu razložena algebra s rěšimym poljem razloženja nad Ω jest $\sim \Omega$.

[1] Sostavjenje toj zapisky vzal na sebe H. Hasse.

[2] One se daju v porjadku svojego nastanka, protivnom sistematičnomu porjadku.

[3] §§1§§ Podrobno predstavjenje dokazov, v ktrom se osobno razviva i teorija polj razloženja i skrěženih produktov, razvijena E. Noether v predavanju i tu, kako tam, osnovna, skoro izide v §§2§§ pod naslovom §§3§§. Dalje se ta rabota cituje kako H. H, 1–6 sostavljaju, izključno razliky jezika, prvu zapisku.

Доказ. Нехај A буде повсуду разложена алгебра над Ω. Нехај K буде Галоисово поље разложења за A, p произволно примно число, а Σ једно из Сылowовых пољ поља K над Ω односимых до p (то јест инвариантно поље Сылowовој p-подгрупы Галоисовој групы). Тогда A_Σ јест такође повсуду разложена алгебра над Σ, ктора има рєшимо поље разложења K. Ако ИИ уже стоји за всако Ω, тогда $A_\Sigma \sim \Sigma$. То говори, же A има поље разложења Σ степења примного к p. Индекс A, како дєлитељ того степења, јест теды примны к p. Понєже то држи за всако примно число p, индекс јест 1, то јест $A \sim \Omega$. Под условом ИИ јест теды И доказано.[4]

3. Третју редукцију, ктора потом, како Х. Хассе разпознал имєјучи првы двє редукције, води к конечному доказу, дала Е. Ноетхер по поводу сообчења Х. Хассе; в њем главна теорема была доказана за специалны случај абелового пољa разложења, именно с помочју общеј редукције 1 и формулного снижања принадлежноj факторноj системы. Како јадро тога Е. Ноетхер выдєлила пра́вє третју редукцију. Независно од Е. Ноетхер, впрочем, и Р. Брауер был уже промыслил ту третју редукцију.

Редукција 3. Тврџење ИИ јест доказано, ако јест показано:

III. Vsaka povsudu razložena algebra s cikličnym poljem razloženja primnogo stepenja nad Ω jest $\sim \Omega$.

Доказ. Нехај A буде повсуду разложена алгебра с рєшимым пољем разложења K над Ω. Нехај

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \cdots > \Lambda_r = \Omega$$

буде верига пољ међу K и Ω така, же всегда Λ_i над Λ_{i+1} јест циклично примного степења. Тогда најпрво A_{Λ_1} јест такође повсуду разложена алгебра над Λ_1, ктора има циклично поље разложења примного степења $K = \Lambda_0$. Ако ИИИ уже стоји за всако Ω, тогда $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. То говори, же Λ_1 јест поље разложења за A. Потом, починајучи од Λ_1 вмєсто Λ_0, точно тако доказује се $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, и тако даље, доколє наконец $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, то јест $A \sim \Omega$. Под условом ИИИ јест теды ИИ доказано.

4. Но ИИИ стоји по резултатам Х. Хассе [X, 24]. Теды назад через редукције 3, 2, 1 слєдује правдивост главноj теоремы.

Е. Ноетхер при том јоще указује слєдујуче. Правдивост ИИИ, общеје за циклична пољa разложења произволного степења, своди се на нормну теорему Хассе[5]. За редукцију 3 потрєбны јест але само специалны случај примного степења, то јест изворна нормна теорема Хилберт–Фуртwänглер[6]. Так редукција ИИИ даје новы просты доказ нормноj теоремы Хассе. Таj доказ шел бы тако:

[4]Мысл редукције на рєшимо поље разложења с помочју Сылowовој групноj теоремы Р. Брауер употрєбил уже ранєје, именно да покаже, же кажды примны дєлитељ индекса појавја се и в експоненту (Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1926). Недавно А. А. Алберт за ту мысл, и обче за рjад общих теорем теорије Р. Брауера и Е. Ноетхер, развил просты доказы независне од теорије представјењ: 1. On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices; 2. On direct products; обоје в Trans. Amer. Math. Soc. 33 (1931); за ту редукцију види особно теорему 23 в 2.

Додаток в часу печати. Даље А. А. Алберт, имєјучи писмено сообчење Х. Хассе, же главна теорема у њега јест доказана за абелове алгебры (види слєдујуче в тексту), из того непосрєдње, независно од нас, вывел слєдујуче факты:

а) главну теорему за степење формы 2^e,

б) ниже слєдујучу теорему 1 (експонент = индекс),

ц) покрај основноj мысли редукције 2 такође мысл слєдујучеj редукције 3, природно без односа к редукцији 1, и одповедајуче с резултатом: за дєлитвене алгебры D степења p^e над Ω јест разширjено поље Ω' степења примного к p над Ω, тако же $D_{\Omega'}$ јест циклична.

Вси три резултаты сут, разумєје се, прејдєны нашим мєџутым изведеным доказом главноj теоремы. Они пак показују, же и А. А. Алберт има независну чест в доказу главноj теоремы. Наконец А. А. Алберт (послє знања нашего доказа главноj теоремы) јоще примєтил, же наша централна теорема И слєдује в неколико линијах из теорем 13, 10, 9 jего работы в печати (Bull. Amer. Math. Soc. 37 (1931)). Доказ тих теорем в битности опира се на те саме закључки како наше редукције 2 и 3.

[5]Наведено в X, 3.11; доказано в: H. Hasse, Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol, Gött. Nachr. 1931.

[6]Види H. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, и там наведену литературу.

Нехај Z буде циклично поље над Ω, а α число из Ω, за кторе нормно-остатковы сымбол

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) = 1$$

јест за кажно примно мєсто $\mathfrak{p}$ поља Ω. Тогда всака циклична алгебра

$$A = (\alpha, Z)$$

[7] повсуду разлага се [X, 17.7]. По редукцији 3 теды, употрєбивши само нормну теорему Хилберт–Фуртwänглер, слєдује $A \sim \Omega$. Потом але α јест норма елемента из Z [X, 15.4].

В свјази с нормноју теоремоју даље примєчамо, же теорему И треба сматрати како јеј правилно обобчење на вышје, такоже неабелове, случаје, мєцутым како дословно обобчење, како Х. Хассе показал[5], не јест обще правилно.

5. Из главној теоремы одмах слєдује одговор на пытање, к которому изворно односила се друга редукцијна мысл:

Теорема 1. Експонент нормалној простој алгебры над алгебраичным числовым пољем равны јест јеј индексу.

Даље из теоремы И слєдује знатны факт:

Теорема 2. Основны идеал правеј нормалној дєлитвеној алгебры над Ω дєлимо јест најменеј једным примным мєстом Ω, и чак најменеј двєма.

При том основны идеал опредєља се напр. како редуцирана норма редуцираној диференты.[8] К тому бесконечно примно мєсто вкључа се в основны идеал тогда и само тогда, когда алгебра за њега редуцирује се на кватернионну алгєбру, а не на реално або комплексно числово поље.

Доказ. По резултатам Х. Хассе[9] примно мєсто $\mathfrak{p}$ поља Ω входи в основны идеал тогда и само тогда, когда $\mathfrak{p}$-индекс различны јест од 1. Ако бы вси $\mathfrak{p}$-индексы были равне 1, алгебра разлагала бы се повсуду, и по теоремє И не была бы права дєлитвена алгебра. (Же ни једен самы $\mathfrak{p}$-индекс не може быти различны од 1, слєдује из того, же за нормно-остаткове сымболе, чији порјадки сут $\mathfrak{p}$-индексы [X, 17.7], држи продуктна теорема, то јест закон взајемности [X, 3.8].)

6. Даље теорема И уможња опредєлити, аритметично означити, всака поља разложења K, принадлежна алгебри A над Ω. В точном обобчењу стања, кторе Х. Хассе уже установил в специалном случају цикличных A, K [X, 6, теорема 2], добивамо:

Теорема 3. За алгебру A над Ω алгебраично числово поље K над Ω јест поље разложења тогда и само тогда, когда за все примне дєлителји $\mathfrak{P}_i$ в K всех примных мєст $\mathfrak{p}$ поља Ω одповедајучи $\mathfrak{P}_i$-степењ $n_{\mathfrak{P}_i}$ поља K јест многократник $\mathfrak{p}$-индекса $m_{\mathfrak{p}}$ алгебры A.

При том $\mathfrak{P}_i$-степењ поља K јест степењ принадлежного $\mathfrak{P}_i$-адичного поља $K_{\mathfrak{P}_i}$ над $\mathfrak{p}$-адичным пољем $\Omega_{\mathfrak{p}}$, то јест, ако

$$\mathfrak{p} = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \qquad N_{K/\Omega}(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

јест разложење $\mathfrak{p}$ в K, продукт степења $f_{\mathfrak{P}_i}$ и порјадка развєтвјења $e_{\mathfrak{P}_i}$ дєлитеља $\mathfrak{P}_i$ гледе $\mathfrak{p}$, $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} e_{\mathfrak{P}_i}$ [X, 4]. А $\mathfrak{p}$-индекс A јест индекс $m_{\mathfrak{p}}$ $\mathfrak{p}$-адичного разширјења $A_{\mathfrak{p}}$ [X, 6].

[7] В означењу Х, 1. Подање автоморфизма S поља Z, свјазаного с α, было ту опущено како несуштно.

[8] В специалном случају рационалных кватернионных алгебр то своди се на појам “основного числа”, введены Х. Брандтом (Idealtheorie in Quaternionenalgebren, Math. Ann. 99 (1928)). Понєже ту иде не о число, але о идеал, требало је говорити “основны идеал”; то не смије се мєшати с Дедекиндовым означењем основны идеал и основно число за диференту и дискриминанту, кторе пра́вє из наведене причины за релативна поља показыва се неупотрєбно. О дефиницији редуцираној диференты види слєдујучу ноту. Редуцирану норму идеала Е. Ноетхер такоже опредєља “по примных мєстах”, именно, одповедајуче факту, же за појединa примна мєста кажды идеал јест главни идеал, просто творјењем редуцированых числовых норм чисел базиса главного идеала за појединa примна мєста.

[9] H. Hasse, Über p-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, Math. Ann. 104 (1931); види там теоремы 42, 59.

Доказ. Же K јест поље разложења за A, то јест $A_K \sim K$, по теоремє И равнозначно јест тому, же $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ за кажды $\mathfrak{P}_i$.

За конечно примно мєсто $\mathfrak{p}$ нехај

$$A_{\mathfrak{p}} \sim (\pi, W_{\mathfrak{p}})$$

буде аритметично одлично циклично представјење $A_{\mathfrak{p}}$ [X, 16; к тому л. ц.[9], теорема 38], теды $W_{\mathfrak{p}}$ неразвєтвјено поље степења $m_{\mathfrak{p}}$ над $\Omega_{\mathfrak{p}}$, а π число из $\Omega_{\mathfrak{p}}$, точно дєлимо с $\mathfrak{p}^1$. Далеј нехај $K_{\mathfrak{P}_i}W_{\mathfrak{p}}$ буде композитум и

$$\Delta_{\mathfrak{P}_i} = K_{\mathfrak{P}_i} \cap W_{\mathfrak{p}}$$

прерєз $W_{\mathfrak{p}}$ и $K_{\mathfrak{P}_i}$. Понєже највєчје неразвєтвјено подполе в $K_{\mathfrak{P}_i}$ има степењ $f_{\mathfrak{P}_i}$ над $\Omega_{\mathfrak{p}}$, и понєже над $\Omega_{\mathfrak{p}}$ за кажды степењ јест само једно неразвєтвјено поље, $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$

$$\text{ima stepenj } d_{\mathfrak{P}_i} = (m_{\mathfrak{p}}, f_{\mathfrak{P}_i}) \text{ nad } \Omega_{\mathfrak{p}}.$$

Зато $K_{\mathfrak{P}_i}W_{\mathfrak{p}}$ има степењ $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ над $K_{\mathfrak{P}_i}$, при том неразвєтвјен.

Тепер

$$A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i}W_{\mathfrak{p}})$$

[X, 15.5]. Следователњно $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ равнозначно јест тому, же π јест норма из $K_{\mathfrak{P}_i}W_{\mathfrak{p}}$ гледе $K_{\mathfrak{P}_i}$. Но због неразвєтвјености $K_{\mathfrak{P}_i}W_{\mathfrak{p}}$ над $K_{\mathfrak{P}_i}$ то бива тогда и само тогда, когда порјадково число $e_{\mathfrak{P}_i}$ од π в $\mathfrak{P}_i$ јест многократник степења $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ поља $K_{\mathfrak{P}_i}W_{\mathfrak{p}}$ над $K_{\mathfrak{P}_i}$, або, што због

$$\left(\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}\right) = 1$$

јест то само, когда

$$\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$$

јест многократник $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$, то јест когда $n_{\mathfrak{P}_i}$ јест многократник $m_{\mathfrak{p}}$, како тврцено.

За случај, же $\mathfrak{p}$ јест бесконечно примно мєсто и не тривиалны случај $m_{\mathfrak{p}} = 1$, имамо $m_{\mathfrak{p}} = 2$ и $A_{\mathfrak{p}}$ јест кватернионна алгебра над реалным числовым пољем $\Omega_{\mathfrak{p}}$. Тврцење $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ тогда равнозначно јест тому, же $K_{\mathfrak{P}_i}$ јест комплексно числово поље, то јест $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_{\mathfrak{p}}$ ($e_{\mathfrak{P}_i}$ ту не входи), што знову даје тврцење ($n_{\mathfrak{P}_i}$, како $m_{\mathfrak{p}}$, може имєти само врєдности 1 або 2).

7. До значечих резултатов доходимо, ако пытање в теоремє 3 о всих пољах разложења K фиксној алгебры A обратимо: при фиксном алгебраичном пољу K над Ω сматримо всоту алгебр A над Ω, которе K разлага. Те алгебры A творе подгрупу $\mathfrak{K}$, опредєљену K, Р. Брауеровој групы $\mathfrak{A}$ всех алгебр, точније всех клас подобных алгебр, над Ω.[10] Ако предпоставимо, же K јест Галоисово над Ω, доходимо до теорем, которе треба сматрати како обобчење главных теорем теорије класных поль, теорије релативно-абеловых числовых поль, на обща релативно-Галоисова числова поља:

Теорема 4. *(Теорема разложења).* Релативны степењ f примных дєлитељев в K примного идеала $\mathfrak{p}$ поља Ω, кторы не входи в релативну дискриминанту K, равны јест најранєјшему експоненту, за кторы

$$A_{\mathfrak{p}}^{f} \sim \Omega_{\mathfrak{p}}$$

стане за все алгебры A из групы $\mathfrak{K}$, придруженој к K.

Доказ. Понєже f јест $\mathfrak{p}$-степењ поља K, једнак за все примне дєлитељи $\mathfrak{p}$ в K, а с другој страны $\mathfrak{p}$-индекс A равны јест индексу, теды експоненту, $A_{\mathfrak{p}}$, по теоремє 3 f всакако јест многократник оного најранєјшего експонента; за доказ достаје показати, же в групє $\mathfrak{K}$ сут алгебры A с точным $\mathfrak{p}$-индексом f.

По Фробениусовој теоремє густоты сигурно јест јоще једен примны идеал $\mathfrak{p}'$ в Ω, не входечи в релативну дискриминанту K, чији примни дєлитељи в K имєју релативны степењ f. Нехај Z буде

[10] R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Größen, Jahresber. d. D. M.-V. 38 (1929), s. 47/48. Види такође X, 13.1.

циклично поље над Ω, чиј $\mathfrak{p}$-степењ и $\mathfrak{p}'$-степењ имата врєдност f. Далеј нехај α буде число в Ω, за кторе нормно-остаткове сымболе

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) \quad \text{i} \quad \left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}'}\right)$$

имају реципрочне врєдности порјадка f, доколє за все друге дєлитељи $\mathfrak{q}$ проводника Z држи

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{q}}\right) = 1.$$

По обобченој теоремє о аритметичној прогресији можно к тому избрати α тако, же кромє можебно $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ и $\mathfrak{q}$ оно има само еште једен примны идеал $\mathfrak{r}$ поља Ω, точно в првој потенцији. За тего потом по продуктној теоремє за нормно-остатковы сымбол, закону взајемности, такоже

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{r}}\right) = 1$$

[X, 3.8–10]. Всака алгебра

$$(\alpha, Z) = A$$

има тогда $\mathfrak{p}$-индекс и $\mathfrak{p}'$-индекс f, а за все друге примне мєста Ω индекс 1 [X, 17.7]. По теоремє 3, с огледом на предпоставку о $\mathfrak{p}$ и избор $\mathfrak{p}'$, слєдује, же K јест поље разложења за A. Так сут вправду в групє $\mathfrak{K}$ показане алгебры A с $\mathfrak{p}$-индексом f.

Теорема 5. *(Теорема једнозначности и упорјаџења).* Ако $K \leqq K'$, тогда $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$, и обратно.

Особно, придружење алгебрных груп $\mathfrak{K}$ к Галоисовым пољам K јест обратно једнозначно.

Доказ. а) Из $K \leqq K'$ тривиално слєдује $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$; бо всака алгебра A, разложена од K, а фортиори јест алгебра разложена од K'.

б) Обратно нехај $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$. Тогда по теоремє разложења за кажды недєлитељ $\mathfrak{p}$ релативној дискриминанты $f_\mathfrak{p} \mid f'_\mathfrak{p}$. Особно $f_\mathfrak{p} = 1$ за скоро все $\mathfrak{p}$ с $f'_\mathfrak{p} = 1$. Из того по обичном аналитичном закључном поступку[11] слєдује $K \leqq K'$.

8. Наконец изложимо јоще, же главна теорема даје битны поступ за пытање, обработано И. Сцхуром[12], о числовых пољах, в кторых можне сут абсолутно-неразложиме представјења конечној групы:

Теорема 6. Вса абсолутно-неразложима представјења конечној групы $\mathfrak{G}$ можне сут в кружных пољах, напр. всакако в пољу n^h-тых корењев једноты, ако n јест порјадок $\mathfrak{G}$, а h достаточно велико.

Доказ. Преходјачи к рационално-числовому груповому колцу G групы $\mathfrak{G}$, абсолутно-неразложима представјења Γ_i групы $\mathfrak{G}$ ставају абсолутно-неразложимыми представјењами простых составных чести G_i полупростој алгебры G, и јих центры сут одповедајуча поља Ω_i характеров,[13] заради конечности $\mathfrak{G}$ теды свакако кружна поља, и сигурно подпоља поља n-тых корењев једноты.

По теоремє 3 циклично поље Z_i над Ω_i јест поље разложења за G_i, ако за кажно примно мєсто $\mathfrak{p}$ поља Ω_i јего $\mathfrak{p}$-степењ $n_{i\mathfrak{p}}$ јест многократник $\mathfrak{p}$-индекса $m_{i\mathfrak{p}}$ од G_i. $m_{i\mathfrak{p}}$ различны јест од 1 само за примне дєлитељи основного идеала G_i гледе Ω_i, теда сигурно само за примне дєлитељи абсолутној дискриминанты G_i; понєже она входи в n^n, а n^n јест дискриминанта једного немаксималного порјадка в G[14], највише за примне дєлитељи $\mathfrak{p}$ од n. Да се $n_{i\mathfrak{p}}$ за та $\mathfrak{p}$ учини многократником $m_{i\mathfrak{p}}$, достаје предписати, же дотична $\mathfrak{p}$ в Z_i развєтвјена сут порјадком, кажды раз дєлитељным с $m_{i\mathfrak{p}}$. То, како лахко се види, даје поље n^h-тых корењев једноты за достаточно высоко h.

[11] Види к тому напр. Х. Хассе [л. ц. нота 6], § 25, ИИИ.

[12] I. Schur, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1906.

[13] Види к тому: а) R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. б) R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, Math. Zeitschr. 30 (1929); теорема 3. ц) E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26.

[14] Види Е. Ноетхер [л. ц. нота 12ц], § 26.

В послѣдној теоремѣ наведенеј работы И. Сцхур устанавља, же в всих доселѣ знаных случајах достаје уже поље n-тых корењев једноты. Чи то всегда јест тако и чи ту развите методы достају за рѣшење того пытања, остаје предметом далших изслѣдовањ.

Пришло 11. новембра 1931.

39. Хиперкомплексне системы в својих односах с комутативнојy алгебрајy и теоријеjy чисел

Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich 1 (1932), s. 189–194

Emmy Noether, Геттинген

1. Теорија хиперкомплексных системов, то јест алгебер, в последньих годах достала силны взмах; але тек в најновејшем времени стало јасно значење тој теорије за комутативне вопросы. О том значењy некомутативного за комутативно хчy днес говорити: именно хчy подробно преследити јего на двух класичных вопросах, идучих назад к Гауссy, на теорему о главном роду и на тесно с ним связаној нормној теореме. Те вопросы в течењy времена знову и знову меньали своjy формулацијy: при Гауссy појавјајут се како закльучок јего теорије квадратных форм; потом играјут сушчствену ролy в характеризацији релативно цикличных и абеловых числовых поль посредством теорије класовых поль; наконец можно јих изразити како теоремы о автоморфизмах и о разложењy алгебер, а та последња формулација једночасно даје пренос теоремов на либовольне релативно Галоисове числове поља.

S тој скицојy, ктору позднеје разширjy, хчy једночасно објаснити *принцип* применењa некомутативного к комутативному: *посредством теорије алгебер ишчут се инвариантне и просте формулације за знане факты о квадратных формах или цикличных польах, то јест таке формулације, ктоpе зависят само од структурных својств алгебер. Ако сут те инвариантне формулације уже доказане – а именно тако јест в выше наведеных примерах –, тогда с тым самым автоматично добиваје се пренос тых фактов на либовольне Галоисове поља.*

2. Пред подробным изложењем хчy дати јеште обчи преглед различных методов и дальных резултатов. Најпрво треба заметити, же главна тежкост лежи в добываньy формулације за обче Галоисове поља; без хиперкомплексноj методы тут обче не было изходишчноj точкы. В наведенных примерах основны преход к некомутативному добиваје се чрез *једночасно разсмотренье поља и групы* посредством "скреженого продукта" и јего мултипликативных констант, "факторных системов" (ср. 3). Тако се добиваје проста нормална алгебра над основным польем, и всака така алгебра в сушчности може быти породјена таким способом. Таке скрежене продукты први разсматрjал Диксон,[1] меджутым как теорија факторных системов развила се при Шпајзеру, Шуру и R. Брауеру[2] из совсем другоj изходишчноj точкы, именно из вопроса абсолутно неразложимых представјень. Тек слитје обоjy теориj дало достаточно просту и широку конструкцијy, с ктороjy можно было приступити к комутативным вопросам.[3]

При том једночасно наставаjут нове и прозрачне доказы за знане факты. Хчy тут указати на хиперкомплексны доказ закона взаjемности за цикличне поља, кторы дал Х. Хассе и кторы скоро појави се в Math. Ann.,[4] посредством инвариантноj формулације своjего нормно-остаткового симбола, основаноj на теорији скреженого продукта. Дальше указуjем на хиперкомплексно обоснованье локалноj теорије класовых поль, такође на тој самој основе, ктоpе недавно дал С. Шевалле; при том вшак было треба развити јеште нове алгебраичне теоремы о факторных системах.[5] Једночасно мусjу вшак ограничително заметити, же метода скреженых продуктов сама по себе, по всему виду, *не даје полноj теорије Галоисовых числовых поль*. То следује из новых, јеште непубликованых резултатов Артина, ктоpе продолжаjут выше наведени доказ Хассе в духу означеного принципа, але даjут само равности числовости вместо полных теоремов о изоморфизму.

Методы, ктоpе даjут полны изоморфизм – правда, операторны изоморфизм – имаjут се тепер уже в самој алгебре. Иде о продолженье приступов А. Шпајзера,[6] именно о пониманье Галоисового польa

[1] Ср. јего книгу *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927, § 34.

[2] Ср. напр. R. Brauer, *Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, и там в прим. 2 наведену литературу, Math. З. 28 (1928).

[3] Ту конструкцијy ја најпрво развила в лекцији зимоjy 1929/30; она јест возпроизведена в гл. 2 работы Х. Хассе, *Theory of cyclic algebras*, Транс. Амер. Math. Soc. 34 (1932). О целој области, разсматрjаноj в докладе, ориентује преглед М. Деуринга о хиперкомплексных числах и числово-теоретичных применьеньах, кторы има изити в серији *Ergebnisse der Mathematik*.

[4] Х. Хассе, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normenrestsymbol und Reziprozitätsgesetz)*. Math. Ann. 107 (1932/33).

[5] С. Цхеваллеы, *Sur la théorie du symbole de restes normiques*; има изити в J. f. Math. 169.

[6] A. Speiser, *Gruppendeterminante und Körperdiskriminante*. Math. Ann. 77 (1916).

како “Галоисового модула”, то јест како модула над основным польем, кторы допушча субституције Галоисовej групы како операторы. И обстаја операторны изоморфизм меджу польем и групным колцом (групнoју алгебрају) в том смыслу, же меджу елементами имаје место взајемно једнозначно одповеданье так, же линеарне формы над основным польем одповедајут једне другим, и же субституцијам Галоисовej групы в польу одповедаје множенье в групном колцу. Ту теорему, формуловану мнoју,[7] доказал М. Деуринг,[8] и на њej основал доказ Галоисовej теорије, где операторны изоморфизм реализује одповеданье меджу групoју и польем. Дальне структурне теоремы – такодже Деурингове – идут паралелно формалным фактам о Артиновых L-рядах и дајут структурны приступ к Артиновым проводникам. Ти Артинови L-ряды и проводники,[9] утворјене с обчими групными карактерами, поред Шпајзера[6)] состављајут прву связ меджу теоријеју чисел и теоријеју представјень, први продор поза абелове польа. Они дали целому развитју силны импулс; особливо теорија Галоисовых модулов ориентовала се по ньих.

3. Тепер хчу подробно преследити проблемы поставјене на почетку: нормны теорем и теорем о главном роду. Најпрво *дефиниција скреженого продукта*. Нехај K/k буде Галоисово полье n-того степена, $\mathfrak{G}$ jего група. Скрежены продукт означа једночасно вставјенье K и $\mathfrak{G}$ в алгебру A так, же автоморфизмы од K ставајут внутришними. Нехај $u_{S_1}, \ldots, u_{S_n}$ означајут сымболы, одповедајуче n елементам групы; тогда најпрво поставја се A како модул линеарных форм ранга n над K:

$$(1) \qquad A = u_{S_1}K + \cdots + u_{S_n}K$$

(т. j. A состоји из всих линеарных форм

$u_{S_1}a_1 + \cdots + u_{S_n}a_n$ с либовольными a_i в K).

Чрез требованье внутришњего автоморфизма – породјеного елементами u_S, обчнеје $u_S K^{*}$[10] – A ставаје колцом, значи алгебрају ранга n^2 над k. То требованье именно изража се чрез

$$(2) \qquad u_S^{-1} z u_S = z^S, \qquad \text{или} \qquad z u_S = u_S z^S$$

за всако $z \in K$,[11] и чрез

$$(3) \qquad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T} \quad \text{с } a_{S,T} \text{ в } K^*$$

$$(4) \qquad a_{ST,R}\, a_{S,T}^{R} = a_{S,TR}\, a_{T,R}$$

(закон асоциативности из $[u_S u_T]u_R = u_S[u_T u_R]$).

A называје се скрежены продукт од K с $\mathfrak{G}$ при факторном систему $a_{S,T}$; доказује се, же A ставаје проста нормална алгебра над k, то јест матрично колцо r-того степена D_r над приредјеноју делитвеноју алгебрају D, и же K јест максимално комутативно подполье, значи разпадно полье (т. j. разширјенье области коефициентов k польем изоморфным к K даје разложену алгебру, полно матрично колцо над центром). Обратно, к заданој делитвеној алгебре D всегда обстајајут матричне колца D_r, кторе можно породјати означеным способом како скрежены продукт.

Ако се преходи од u_S к $v_S = u_S c_S$ с c_S в K^*, что породјаје тој самы автоморфизм, настављају “асоциоване” факторне системы:

$$(5) \qquad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Асоциоване факторне системы собирајут се в једен клас (a); подобно собирајут се все алгебры подобне к A, т. j. все D_r с $r = 1, 2, \ldots$, в једен клас $\mathfrak{A}$. *Класы $\mathfrak{A}$ и (a) одповедајут једно-једнозначно: класы с фиксованым разпадным польем K творет, взходно к директному творјењу продукта, абелову*

[7] E. Noether, *Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung*, теорема 3, J. f. Math. 167 (1932) (доказ содержи празднину).

[8] M. Деуринг, *Galoissche Theorie und Darstellungstheorie*. Math. Ann. 107 (1932).

[9] E. Artin, *Über eine neue Art von L-Reihen*, Math. Сем. Хамбург 3 (1924). *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, там само 8 (1931). *Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper*, J. f. M. 164 (1931).

[10] K^* наставаје из K изоставјењем нулы; та ознака употребљаје се обче.

[11] z^S означа, како обычно, елемент, настајучи из z чрез субституцију S.

групу, изоморфну член-по-члену продукту класов факторных системов. Јединичны елемент јест клас разложеных алгебер односно систем всих величин трансформације

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Иде тут о групу класов алгебер, замечену R. Брауером.

4. Тепер хчу чрез *специализацију* на *цикличне разпадне поља* дојти к связи с *поньатјем нормы*, и с тым к формулацији обобченого *нормного теорема* по принципу изложеном на почетку. Ако Z јест циклично, S породјујуча субституција јего групы – одповедајуча алгебра тогда называје се цикличнојy – можно степеньам од S дати одповедајуче степенье од u, значи

$$\begin{aligned}
&(1') \quad A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1}Z \\
&(2') \quad zu = uz^S \\
&(3') \quad u^n = a \\
&(4') \quad a \text{ лежи в основном польу } k^* \\
&(5') \quad \bar{a} = a \cdot N(c), \quad \text{ако се постави } v = uc.
\end{aligned}$$

Всакы факторны систем состоји тут теда из једного-јединого елемента a, лежечего в основном польу – ознака $A = (a, Z)$. Јединичны клас факторных системов дан јест нормами из Z^*, а група класов алгебер ставаје изоморфна фактор-групе

$$k^*/N(Z^*).$$

Циклична алгебра (a, Z) разкладаје се тогда и само тогда, когда a јест норма некојего елемента из Z.

Та связ меджу нормоју и разложеньем даје формулацију "нормного теорема", именно *теорем о разложених алгебрах: ако алгебра разкладаје се в всаком месте, тогда она разкладаје се безусловно*. При том "место", како обычно в теорији чисел, опредељаје се тым, же основно полье k заменьа се јего p-адичным разширјеньем $k_\mathfrak{p}$, где $\mathfrak{p}$ јест просты идеал из k; одповедајуче конечно многим бесконечным местам, k и јего конјуговане разширјајут се польем реалных чисел.

Направду, в том содержи се нормны теорем за цикличне поља. Бо за цикличне алгебры (a, Z), по выше реченом, теорем јест равносилен тврдженьу: ако a в всаком (конечном или бесконечном) месте јест p-адична норма, тогда a јест норма числа из Z; или, без прехода к p-адичному, *ако a јест нормны остаток по всаком простом идеалу $\mathfrak{p}$ из k (и задоволља некојим условјам знаков), тогда a јест норма числа из Z*. Та последња форма јест пра́ве нормны теорем, доказованы в теорији класовых поль с употребоју знаных аналитичных средств. А доказ обчего теорема о разложених алгебрах можно добити из того цикличного специалного случаја чисто алгебраично-аритметичными разсмотреньами.[12] Првы важны последок из тога вывел Хассе: *всака проста нормална алгебра над алгебраичным числовым польем јест циклична.* В поиску доказа того давно предпологаного факта настала обча формулација.

5. Другы последок из теорема о разложених алгебрах – знову чисто алгебраично-аритметичными закльучиваньами – јест теорем о главном роду, поставјены на почетку.[13] Јего инвариантна формулација опираје се на факт, же релације (2) до (5), кторе дефинишут скрежены продукт, сут чисто мултипликативне и зато оставајут смыслене, ако K^* заменити абеловоју групоју $\mathfrak{J}$, ктора задоволља само условју, же јеј група автоморфизмов содержи подгрупу изоморфну к $\mathfrak{G}$. На место (1) тогда наступаје "разширјенье $\mathfrak{G}$ посредством $\mathfrak{J}$" в смыслу теорије груп. Ако за $\mathfrak{J}$ взяти групу всих идеалов из K, тогда факторне системы ставајут системами идеалов; раздельенье на класы в $\mathfrak{J}$ индуцираје раздельенье на класы за факторне системы, и обче то јест тонше раздельенье на идеалне класы неж изходишчно. Бо требованье, абы множенье u_S с (абсолутными) идеалными класами было једнозначно, говори само, же величины трансформације $c_S^T c_T / c_{ST}$ – јединичны клас елементных факторных системов – лежет в јединичном класу идеалных факторных системов. В деле вшак, како показује специализација к знаным случајам, доста јест уже нечто менье тонкого раздельења. Ја дефинишу: *к јединичному класу*

[12] R. Brauer, X. Xacce, E. Noether, *Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren*. J. f. M. 167 (1932).

[13] Доказ има изити в Math. Ann.

факторных системов причисльују се ти елементы $a_{S,T}$, кторе во всих (конечных и бесконечных) местах разветвјења од K породјајут разложене алгебры.

Тако наставајуче разширјење од $\mathfrak{G}$ буде означено $\mathfrak{G}^*$; (c) означаје абсолутны идеалны клас од c. Тогда *инвариантна формулација теорема о главном роду* гласи: *ако при тако определьеном раздельењу на класы субституција $v_S = u_S(c_S)$ породјаје автоморфизм од $\mathfrak{G}^*$ – все те (c_S) творет главны род –, тогда тој автоморфизм јест внутришны и породјаје се некојим идеалным класом $(\mathfrak{b})$.*

Знане специалне случаје следујут из равносилној, нечто експлицитнејшој формулације: *ако величины трансформације $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$, утворјене из идеалных класов (c_S), належет к јединичному идеалному класу факторных системов, тогда обстаја идеалны клас $(\mathfrak{b})$ таковы, же (c_S) ставајут сымболичными $(1-S)$-тыми степеньами: $(c_S) = (\mathfrak{b})/(\mathfrak{b}^S)$ за все S из $\mathfrak{G}$.* Бо предпоставјење управо изражаје својство автоморфизма; факт, же он јест внутришны, изражаје се равностју $v_S = (\mathfrak{b})^{-1}u_S(\mathfrak{b}) = u_S(\mathfrak{b})^{1-S} = u_S(c_S)$.

Специализација к цикличному случају даје теда, с охледом на нормованье: ако $N([c])$ лежи в јединичном идеалном класу факторных системов, тогда (c) ставаје сымболична $(1-S)$-та степень:

$$(c) = (\mathfrak{b})^{1-S}.$$

6. Да бы одтуд дојти к знаној форме за цикличне польа и квадратне формы, најпрво замечу, же теорем јест изречен за полне идеалне класы, але јего содержанье остава то само, ако се, како обычно, ограничити на идеалы просте к местам разветвјења.

Тогда тут определьены главны род за квадратне польа преходи в Гауссов. Направду, идеалным класам одповедајут квадратне формы, а нормам класов числа, кторе можно представити тыми формами. То, же јединичны клас породјаје алгебры разложене в местах разветвјења од K, значи, же та представлајема числа в местах разветвјења ставајут квадратными остатками; одповедајуче формы зато имајут тоталны карактер главној формы, то јест творет Гауссов главны род. Знано јест, же сымболична $(1-S)$-та степень преходи в дупликацију.

За цикличне польа формулација преходи в следујучу: главны род состоји из всих идеалных класов, кторых нормы в (конечных и бесконечных) местах разветвјења ставајут нормными остатками. То јест, како знано, равносилно условју "нормны остаток по проводнику", и тым обычны теорем наставаје како специализација.

Мимо то можно такоджe в обчем случају либовольных Галоисовых поль ввести проводник, составјены само из мест разветвјења, так, же при нормованьу факторных системов за всако из тых мест луч содержи само елементы јединичного класа.

Тут наставаје вопрос о связи с Артиновыми проводниками, споменутыми в прегледу 2, бо они составјајут се из тых самых простых идеалов; а вместе с тым – вопрос о связи с теоријеју Галоисовых модулов, другоју хиперкомплексноју методоју. Како далеко будут сегати те две методы, покаже тек будучност.

40. Некомутативне алгебры

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

Некомутативна алгебра.

Од

Emmy Noether в Готтингену.

Главне теоремы комутативној алгебры, како знано, содержет се в теорији Галоиса; јој предходи теорија поль одцепјења и разпадных поль, то јест поль, достаточных за то, абы дано многорочје одцепило линеарны фактор односно цело разпадло се на линеарне факторы.

Одповедајучу чест алгебры ја тут развијам в некомутативном, особливо в хиперкомплексном. При том принципиално работам некомутативными методами, именно представјењем в некомутативных телах. На концу показу, како вышеспоменуте теоремы комутативној алгебры можно обосновати совсем паралелно с представјењем в комутативных польах.

Основна теорија представјень, којој предходи кратка теорија автоморфизмов (§1), јест дальне развитје тој, ктора опираје се на модулы представјень.[1] Особливо разсматрам поред директного представјења и реципрочно представјење, при чем једно може се свести на друго; оно тепер породјаје се посредством реципрочного модула представјења. Предност јест в том, же реципрочны модул представјења, то јест двојны модул озирома бимодул, можно такође разумети како једностронны модул над колцом разширења (§2). Тым представјење в некомутативных телах своджи се на теорију идеалов в колцу разширења; неразложиме класы представјень одповедајут неразложимым идеалным класам колца разширења, в точној аналогији с фактами, ктоpe при представјењу хиперкомплексных системов в њиховој комутативној области коефициентов важе за сам систем (§3 и 4).

Одтуд следујут структурне теоремы за матричне колца над некомутативными телы посредством заметкы (§5), же *всако подколцо значи представјење тым телом, односно реципрочно представјење реципрочно изоморфным телом*. То реципрочно изоморфно тело јест први аналог минималного польа одцепјења и разпадного польа в комутативном случају: оно посредкује все реципрочне представјења првого степена и, при конечном рангу над центром, что дотоле не было предпоставјено, такође полны разпад в директну суму членов ранга 1. Из тога выходи Галоисова теорија за тела (§6) и једночасно выражаје се факт (§7), же реципрочно изоморфне делитвене алгебры, то јест тела конечного ранга над центром, породјајут обратне класы в R. Брауеровој групе класов алгебер.

Друго обоснованье Галоисовеј теорије, обчејше за просте системы, јест скоро непосреднье следство теорема о комутујучих подколцах, кторы сам скоро директно надвезује се на предложенно разсмотренье автоморфизмов.

До тега места разсмотренья идут чисто некомутативно. Але и питанье о *комутативных* разпадных польах обрабјаје се некомутативно посредством представјења разпадного польа делитвеној алгебрају по заметке, предложеној в §5 (§7). Закльученье јест вышеспоменуты пренос на комутативно (§8) и теорија разпадных поль за либовольне системы (§9), чем једночасно даје се связ с обычној теоријеју представјень в комутативном.

На тој теорији представјень в комутативном, и на “ирационалных” факторных системах, R. Brauer основал теорију разпадных поль.[2] Заради того комутативного обоснованья он, тако како позднье Алберт, мора предпоставити центар како совршено полье, ограниченье непотребно по некомутативном обоснованьу. S тым самым ограниченьем, такође с теоријеју представјень в комутативном, R. Brauer и K. Схода, после познања моје Галоисовеј теорије за некомутативне тела, дальe развили теорију: R. Brauer дал вышеспоменуты теорем о комутујучих подколцах, K. Схода независно полну теорију такође за полупросте системы.[3]

---

[1] E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 641–692, дальe цит. Darstellungstheorie. Ср. изложенье при van der Waerden, Moderne Algebra II.

[2] Ср. нашу обчу ноту: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen. Sitz. Ber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1927, S. 221–228. Заметка на S. 222 содержи “отчет” о станьу. Главне теоремы настали независно и скоро једночасно. Ср. дальe R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, §3. Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 79–107. A. A. Алберт позднье знову нашел те теоремы независно.

[3] R. Brauer, Über die algebraische Struktur von Schiefkörpern, §2. Joурн. f. Math. 166 (1932), S. 241–252. K. Схода, Über

Наконец треба споменути, же за случај тела кратко изложенье находи се при van der Waerden II (§128), в связи с мојеју лекцијеју лета 1928, когда ја први раз говорила о тих пытаньах. Изложенье van der Waerden приноса неколико упрошчень проти тој лекцији; једне ја превзела в другој лекцији (зима 1929/30),[4] друге тек тут превзела и продолжила. Особливо пренос хиперкомплексној доказној методы Галоисовеј теорије на комутативно (§8) происходи тек из другој лекције, кде некомутативны доказ (§6, 3.) был сушчствено упрошчен проти првој лекцији. Теорем о комутујучих подколцах (§5) и на ньем основана друга доказна метода некомутативној Галоисовеј теорије (§6, 1. и 2.) додани сут тек по другој лекцији по познаньу R. Брауера (зам. 3) и van der Waerden §128; в §5, 3 сут вшак сушчствено слабше предпоставјења конечности неж там.

Некторе закльучиваньа првој лекције, метода творјења пресеков разликовых идеалов, сут сице сложнејше, але имајут предност, же преносет се на системы бесконечного ранга и на целобројне системы.[5] За комутативне целобројне системы тако доходи се до связи меджу идеалным диференциованьем и диферентоју,[6] к чему случајно врну се подробнеје.

Главно применьенье теорија разпадных поль находи в теорији скрежених продуктов и ньихових факторных системов, кторе саме знову дају основу числово-теоретичных применьень; тут се о том даље не говори.[7]

§1. Автоморфизмы, модулы и двојне модулы

Теорија представјень на основе модулов представјень опираје се на теорију колца автоморфизмов абеловых груп с операторами или без ньих. При том имплицитно основане закльучиваньа, значи односи меджу образованьем и рачунскыми законами, будут за избеганье повторјень формуловане в неколико простых тврдженьах.

1. Мултипликативно образованье. Асоциативны закон. Нехај најпрво $\mathfrak{G}$ буде група без операторов, $\mathfrak{A}$ јеј абсолутна област автоморфизмов, то јест систем всих хомоморфизмов од $\mathfrak{G}$ в себе. $\mathfrak{A}$ јест мултипликативно закрыта, бо продукт $\sigma\tau$ дефинованы јест чрез

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau, \qquad g \in \mathfrak{G}, \quad \sigma, \tau \in \mathfrak{A} \tag{1}$$

и јавно задовольа асоциативны закон.

$\mathfrak{G}$ поставаје, како знано, група с операторами, ако дана јест множина $\mathfrak{B}$ сымболов $O, H, \ldots$, так же связаньа $gO, gH, \ldots$ дају једнозначно дефиниране елементы из $\mathfrak{G}$ и породјајут хомоморфизмы од $\mathfrak{G}$ в себе:

$$(gh)O = gO \cdot hO.$$

Ако област операторов $\mathfrak{B}$ јест мултипликативно закрыта, тогда једнозначно образованье од $\mathfrak{B}$ на одповедајучу чест области автоморфизмов јест мултипликативно-хомоморфно тогда и само тогда, когда изполньена јест асоциативна релација

$$g(OH) = (gO)H, \qquad g \in \mathfrak{G},\ O, H \in \mathfrak{B}, \tag{1a}$$

Одповедајуче дефинованы јест реципрочны хомоморфизм, ако иде о леве операторы.

Бо образованье $\mathfrak{B}$ на $\overline{\mathfrak{B}}$ дано јест чрез $g\Theta = g\sigma$ за все g из $\mathfrak{G}$, тогда такође чрез

$$(g\Theta)H = (g\sigma)\tau = g(\sigma\tau),$$

die galoissche Theorie der halbeinfachen hyperkomplexen Systeme. Math. Ann. 107 (1932), S. 252–258. Те результаты развијал такође J. Левитзки.

[4] Прву лекцију обделал G. Köthe, другу M. Деуринг.

[5] Метода јест в сушчности вопроизведена при G. Köthe, Schiefkörper unendlichen Ranges über dem Zentrum §5, Math. Ann. 105 (1931), S. 15–39. Ср. такође зам. 10. Та метода пресека тепер заменьена јест скоро тривиалным фактом (§4, 1.), кторы први заметил van der Waerden, же двостранне идеалы належет к инвариантным модулам. Тым можно все обосновати простејшим разложеньем в директну суму, что вшак одпада при бесконечном рангу и в целобројном случају.

[6] Ср. предаваньe в Праге, Jahresber. d. Деутсцх. Math. Ver. 39 (1930), S. 17 (косаја пагинација).

[7] Теорија скрежених продуктов развијена јест в другој лекцији; она јест, с малыми изменами, абы тут дано теорију не предпоставльати, вопроизведена при X. Хасce: Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Цхап. II. Transactions of the Амер. Math. Soc. 34 (1932), S. 171–214. Изложенье ближје лекцији имаје изити в отчету M. Деуринга в Ergebnisse der Mathematik.

тако же (1a) ставаје нужным и достаточным за мултипликативну хомоморфију. То, же леве операторы породјајут реципрочны хомоморфизм, приходи одтуд, же лево записане автоморфизмы $\sigma^* g, \tau^* \sigma^* g$ треба читати од десна к леву: $\tau^* \sigma^* g = g\sigma\tau$, операторы пак всегда од лева к десну.

2. Операторно-хомоморфно образованье. Ако $\mathfrak{G}$ јест група с операторами, операторна хомоморфија дефиноваје се чрез

$$(gO)\sigma = (g\sigma)O, \tag{2}$$

односно при левых операторах чрез

$$(Og)\sigma = O(g\sigma). \tag{2*}$$

то јест чрез комутативну связаност односно проходны асоциативны закон. Из закльучиванья 1., образованья на област автоморфизмов, за две разне области операторов выходи:

Ако дане сут две области операторов $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{C}$, елементи $\mathfrak{C}$ породјајут $\mathfrak{B}$-автоморфизмы и једночасно елементи $\mathfrak{B}$ породјајут $\mathfrak{C}$-автоморфизмы тогда и само тогда, когда области комутативно связане сут с $\mathfrak{G}$, односно когда изполньаје се проходны асоциативны закон:

$$(gO)H = (gH)O, \tag{2a}$$

односно

$$(OH)g = O(Hg). \tag{2a*}$$

3. Модулы и двојне модулы над колцами. Правы модул $\mathfrak{M}$ над колцом $\mathfrak{R}$ јест адитивна абелова група с елементами из $\mathfrak{R}$ како правыми операторами, при чем поред асоциативној релације (1a) изполньајут се и дистрибутивне релације:

$$(g+h)\rho = g\rho + h\rho, \qquad g(\rho+\sigma) = g\rho + g\sigma. \tag{3a}$$

Одповедајучи факт важи за леве модулы.

Меджу двојными модулами треба разликовати два вида. Праве модулы над двома колцами $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ зовут се двојне модулы, ако кроме за $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ појединачно важечих связань још важи

$$(m\rho)\sigma = (m\sigma)\rho.$$

$\mathfrak{R}$-леве, $\mathfrak{S}$-праве модулы зовут се двојне модулы, ако придодаје се проходны асоциативны закон

$$\rho(m\sigma) = (\rho m)\sigma.$$

Значенье тых связань следује из того, же в случају абеловых груп абсолутна област автоморфизмов твори колцо, абсолутно колцо автоморфизмов[8]. Подробно образовательно закльучиванье даје:

Ако област операторов $\mathfrak{R}$ адитивно записаној абеловој групы $\mathfrak{M}$ јест колцо, тогда једнозначно образованье од $\mathfrak{R}$ на подмножину $\overline{\mathfrak{R}}$ абсолутного колца автоморфизмов јест колцово-хомоморфно тогда и само тогда, когда $\mathfrak{M}$ јест правы модул над $\mathfrak{R}$, то јест когда (1a) и (3a) изполньене сут; при левых модулах реципрочно колцово-хомоморфно.

Ако $\mathfrak{M}$ јест правы модул над колцами $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{M}$ ставаје двојны модул, (2a), тогда и само тогда, когда $\mathfrak{R}$ можно колцово-хомоморфно образовати на подколцо $\mathfrak{S}$-автоморфного колца и једночасно $\mathfrak{S}$ на подколцо $\mathfrak{R}$-автоморфного колца. Ако $\mathfrak{M}$ јест правы модул над $\mathfrak{S}$, левы модул над $\mathfrak{R}$, двојны модул, (2a*), значи хомоморфно образованье од $\mathfrak{S}$ на подколцо $\mathfrak{R}$-автоморфного колца, реципрочно хомоморфно од $\mathfrak{R}$ на подколцо $\mathfrak{S}$-автоморфного колца.

Одтуд особливо следује:

1) Ако $\mathfrak{R}$ јест колцо с јединицоју, $\mathfrak{R}$ јест директно изоморфно својму автоморфному колцу како $\mathfrak{R}$-левы модул и реципрочно изоморфно својму автоморфному колцу како $\mathfrak{R}$-правы модул.

2) Ако $\mathfrak{R}$ јест полно матрично колцо над обче некомутативным телом A,

$$\mathfrak{R} = \sum c_{ik} A = \sum A c_{ik},$$

тогда A ставаје реципрочно изоморфно автоморфному телу простых правых идеалов, директно изоморфно автоморфному телу простых левых идеалов.

[8] При неабеловых групах иде о "обобчено" колцо, ср. работу Х. Фиттинга, ктора има изити в Math. Annalen. [Math. Annalen 107, S. 514–542.]

4. Преход од правого двојного модула к једностронному модулу над колцом продукта. На том преходу сушчствено основано јест значење правого двојного модула.

Теорем. Ако $\mathfrak{M}$ јест правы модул над колцом $\mathfrak{T}$, кторе содержи два елементно меджусобно комутујуче подколца $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, тогда $\mathfrak{M}$ можно такође разумети како двојны модул над $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$. Обратно, ако дан јест двојны модул над $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, и обстаја колцо продукта $\mathfrak{T}$, в ктором $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ елементно комутујут, тогда $\mathfrak{M}$ можно такође разумети како правы модул над $\mathfrak{T}$, при чем $\mathfrak{T}$-связање продолжаје дане $\mathfrak{R}$- и $\mathfrak{S}$-связања.

Прво тврдженье следује из тога, же $\mathfrak{T}$ по дефиницији може се хомоморфно образовати на подколцо $\overline{\mathfrak{T}}$ абсолутного колца автоморфизмов, при чем $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ преходет в елементно комутујуче подколца $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$. То равно значи релацију (2a), характеризујучу двојны модул.

Обратно, ако $\mathfrak{M}$ дан јест како $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$-двојны модул (правы модул), тогда $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ знову можно хомоморфно образовати на елементно комутујуче подколца $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ абсолутного колца автоморфизмов. В абсолутном колцу автоморфизмов обстаја за $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ колцо продукта[9] $\overline{\mathfrak{T}}$, кторе заради елементној комутативности состоји из всих елементов формы

$$\sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

(ако $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ имајут јединице, додатне члени $\bar{r}, \bar{s}$ отпадајут). Ако тепер обстаја такође колцо продукта $\mathfrak{T}$, в ктором $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ елементно комутујут, оно одповедајуче состоји из всих елементов формы $\sum_i r_i s_i + r + s$. Хомоморфизмы

$$\mathfrak{R} \to \overline{\mathfrak{R}}, \qquad \mathfrak{S} \to \overline{\mathfrak{S}}$$

можно теда дополнити чрез приредјенье

$$\sum_i r_i s_i + r + s \longmapsto \sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

до хомоморфизма $\mathfrak{T} \to \overline{\mathfrak{T}}$; теда связање

$$m\Big(\sum_i r_i s_i + r + s\Big) = \sum_i (m r_i) s_i + mr + ms$$

јест једнозначно и дефинира по §1, 3. $\mathfrak{T}$-модул, кторы обхвача даны $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$-модул.

§2. Реципрочно и директно представјенье

1. Модулы линеарных форм. Преход од теорије развијене в §1 к теорији представјень основан јест на специализацији тамтых модулов на модулы линеарных форм и на разсмотреньу ньихових колц автоморфизмов.

$\mathfrak{S}$-правы модул $\mathfrak{M}$, кде $\mathfrak{S}$ јест колцо с јединицоју, зове се модул линеарных форм в $\mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{M}$ јест директна сума n једночленных $\mathfrak{S}$-модулов:

$$\mathfrak{M} = m_1\mathfrak{S} + \cdots + m_n\mathfrak{S},$$

тако же $m_i\mathfrak{S}$ јест операторно изоморфен к $\mathfrak{S}$, значи из $m_i s = 0$ всегда следује $s = 0$. Из тога выходи, же $\mathfrak{S}$ можно не само хомоморфно, але изоморфно образовати на подколцо абсолутного колца автоморфизмов.

Теорем 1. Ако $\mathfrak{M}$ јест модул линеарных форм в $\mathfrak{S}$, тогда $\mathfrak{S}$-автоморфно колцо $\mathfrak{A}$ од $\mathfrak{M}$ јест реципрочно изоморфно, не само хомоморфно, колцу $\overline{\mathfrak{A}}$ всих n-рядных матриц в $\mathfrak{S}$.

Либовольны $\mathfrak{S}$-автоморфизм α од $\mathfrak{M}$ полно описан јест чрез приредјенье

$$m_i \longmapsto \overline{m}_i = m_i\alpha;$$

[9] Колцо продукта значи тут само колцо, породјено из двух колц с обчим надколцом; продукт не мора быти директны. Же при даном пресеку не всегда мора обстајати колцо продукта, показује следујучи пример: нехај $\mathfrak{o}$ буде колцо целых чисел, положено $\mathfrak{R} = \mathfrak{o}[x]$, $\mathfrak{S} = \mathfrak{o}[y]$ с $2x - 1 = 0$, $2y - 1 = 0$, тако же $\mathfrak{o}$ јест пресек $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, ако меджу x и y не задано никако связање. Але ако $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ лежет в обчем надколцу, доходи: $(2x-1)y - x(2y-1) = 0$, тогда $x = y$. Теда не обстаја колцо продукта с пресеком $\mathfrak{o}$.

бо из тога по дефиницији следује

$$\sum m_i s_i \longmapsto \sum \overline{m}_i s_i = \sum_i (m_i\alpha)s_i = \sum (m_i s_i)\alpha.$$

Ако в матричном запису

$$(m_1\alpha, \ldots, m_n\alpha) = (m_1, \ldots, m_n)A,$$

тогда, когда α пробегаје все автоморфизмы, приредјенье $\alpha \mapsto A$ даје једно-једнозначну связ меджу $\mathfrak{A}$ и $\overline{\mathfrak{A}}$. Бо $\mathfrak{M}$ был предпоставјен како модул линеарных форм, A једнозначно опредељена јест чрез α, и всака матрица A n-того степена в $\mathfrak{S}$ породјаје автоморфизм; дальше следује:

$$\alpha + \beta \mapsto A + B, \qquad \alpha\beta \mapsto BA.$$

Последнье по

$$(m_1\alpha\beta, \ldots, m_n\alpha\beta) = (m_1, \ldots, m_n)AB = (m_1, \ldots, m_n)BA$$

заради $ms\beta = m\beta s$.

2. Представјенье и модул представјенья. Ако под реципрочным односно директным представјеньем n-того степена колца $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$ разумети реципрочны односно директны колцовы хомоморфизм од $\mathfrak{R}$ в подколцо колца всих n-рядных матриц в $\mathfrak{S}$, тогда теорем 1 можно формуловати такодже:

Теорем 1'. Автоморфно колцо $\mathfrak{A}$ модула линеарных форм n-того степена в $\mathfrak{S}$ допушча изоморфно (верно) реципрочно представјенье чрез полно матрично колцо $\overline{\mathfrak{A}}$ всих n-рядных матриц в $\mathfrak{S}$.

Одтуд обичне теоремы за директне представјенья добывајут такодже форму за реципрочне.

Дефиниција. Модул линеарных форм $\mathfrak{M}$ в $\mathfrak{S}$ зове се реципрочны модул представјенья од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{M}$ јест двојны модул над $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ и једночасно $\mathfrak{R}$- и $\mathfrak{S}$-правы модул. Он зове се директны модул представјенья, ако $\mathfrak{M}$ јест двојны модул и једночасно $\mathfrak{R}$-левы, $\mathfrak{S}$-правы модул.

Теорем 2. Всакы реципрочны односно директны модул представјенья породјаје клас еквивалентных реципрочных односно директных представјень од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$, и все реципрочне односно директне представјенья породјајут се так.

Нехај најпрво $\mathfrak{M}$ буде реципрочны модул представјенья. По §1, 3. тогда $\mathfrak{R}$ можно директно хомоморфно образовати на подколцо $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$-автоморфного колца од $\mathfrak{M}$; по §2, Теорем 1' $\overline{\mathfrak{R}}$ допушча реципрочно (верно) представјенье, кторе тогда ставаје реципрочным представјеньем од $\mathfrak{R}$. Ако обратно дано јест реципрочно представјенье $\mathfrak{R} \to \mathfrak{R}^*$, оно чрез сложенье с реципрочным изоморфизмом од $\mathfrak{R}^*$ к подколцу $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$-автоморфного колца даје директны хомоморфизм од $\mathfrak{R}$ на $\overline{\mathfrak{R}}$; теда $\mathfrak{M}$ ставаје $\mathfrak{R}$-модул, именно двојны модул, то јест модул представјенья по §1, 3. Преход к другим $\mathfrak{S}$-базам даје клас еквивалентных представјень.

Ако иде о директны модул представјенья, $\mathfrak{R}$ образоваје се на $\overline{\mathfrak{R}}$ реципрочно хомоморфно. Сложенье с реципрочным представјеньем од $\overline{\mathfrak{R}}$ даваје директно представјенье од $\mathfrak{R}$. Обратно, из директного представјенья следује реципрочно хомоморфно образованье на $\overline{\mathfrak{R}}$; потом $\mathfrak{M}$ ставаје директны модул представјенья по §1, 3.

Заметка. Наравно, оба вида представјень можно свести једно на друго: директно представјенье од $\mathfrak{R}$ јест реципрочно представјенье реципрочнохо колца к $\mathfrak{R}$ и обратно. Друго сводженье состоји в преходу од $\mathfrak{S}$ к реципрочному колцу и замене матриц транспоноваными. То одповедаје преходу од $\mathfrak{R}$-левого, $\mathfrak{S}$-правого модула к $\mathfrak{R}$- и $\mathfrak{S}$-левому модулу.

3. Преход од реципрочного модула представјења к модулу над колцом разширења. Предност реципрочного модула представјења опираје се пред всим на можны преход к колцу разширења по §1, 4. За тут даны специалны случај, $\mathfrak{M}$ модул линеарных форм по $\mathfrak{S}$, иде теда о преходны теорем за модулы представјень:

Ако $\mathfrak{M}$ јест правы модул над колцом $\mathfrak{T}$, кторе содержи два елементно комутујуче подколца $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, тако же $\mathfrak{M}$ ставаје модул линеарных форм по $\mathfrak{S}$, тогда $\mathfrak{M}$ можно разумети такоджe како реципрочны модул представјења од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$.

Ако обратно дан јест реципрочны модул представјења од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$, и обстаја колцо продукта $\mathfrak{T}$, в ктором $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ елементно комутујут, тогда $\mathfrak{M}$ можно такоджe разумети како $\mathfrak{T}$-модул тако, же $\mathfrak{T}$-связанье јест продолженье даных $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-связань.

В теориј представјень сушчствено употребјаје се

Следство из преходного теорема за модулы представјень. Ако $\mathfrak{M}$ јест реципрочны модул представјења од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$ и једночасно $\mathfrak{T}$-модул с $\mathfrak{T}$ како колцом продукта, тогда $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-изоморфизм од $\mathfrak{M}$ к модулу $\mathfrak{N}$ равнозначны јест $\mathfrak{T}$-изоморфизму. *Всакому класу изоморфных $\mathfrak{T}$-модулов одповедаје теда реципрочны клас представјења од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$ и обратно.*

Связ тых теоремов с §1, 2. и 3. даје основну за дале связ меджу матрицами комутујучими с представјењем и $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-автоморфизмами.

Теорем о комутујучих матрицах. *Ако $\mathfrak{R} \to \mathfrak{R}^*$ јест реципрочно представјење n-того степена од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$, и $\mathfrak{B}^*$ значи колцо всих с $\mathfrak{R}^*$ елементно комутујучих матриц (n-того степена в $\mathfrak{S}$), тогда $\mathfrak{B}^*$ даје реципрочно-изоморфно представјење $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-автоморфизмов, то јест тых $\mathfrak{S}$-автоморфизмов, ктоpе једночасно сут $\mathfrak{R}$-автоморфизмы, породјајучего модула представјења или такоджe, ако колцо продукта $\mathfrak{T}$ обстаја, $\mathfrak{T}$-автоморфизмов.*

Нехај $\mathfrak{B}$ буде колцо всих $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-автоморфизмов од $\mathfrak{M}$. Како подколцо $\mathfrak{S}$-автоморфного колца $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ допушча реципрочно изоморфно представјење в $\mathfrak{S}$. По §1, 2. и 3. $\mathfrak{B}$ состоји из всих такых автоморфизмов из $\mathfrak{A}$, ктоpе комутативно связане сут с $\mathfrak{R}$, то јест задовољајут релацију (2a). $\mathfrak{B}$ состоји теда из всих автоморфизмов, ктоpе елементно комутујут с тыми из $\overline{\mathfrak{R}}$, кде $\overline{\mathfrak{R}}$ значи образ од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{A}$. Понеже при представјењу $\mathfrak{B}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$ иде о реципрочну изоморфију, не само хомоморфију, то јест доказованы факт.

Заметка. $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-автоморфизмы значет приредјењe $m_i \mapsto m_i'$ тако, же посредством m_i' наставаје то само представјењe $\mathfrak{R}^*$; при том m_i' не морајут нужно давати $\mathfrak{S}$-базу од $\mathfrak{M}$, одповедајуче факту, же матрице из $\mathfrak{B}^*$ не морајут быти обратне. "Представјењe", ако сума $\sum m_i'\mathfrak{S}$ не јест веч директна, треба разумети в пренесеном смыслу:

$$(m_1', m_2', \ldots, m_n')a = (m_1', \ldots, m_n')A$$

остава правдиво, але A не јест веч једнозначно определјено чрез a.

Дальна заметка к преходному теорему јест следујуча: диагоналне матрице $E \cdot s$ дају *директно изоморфно* представјењe од $\mathfrak{S}$, "идентично" од $\mathfrak{S}$. Же иде тут о *директны* изоморфизм, следује из тога, же $\mathfrak{S}$-автоморфно колцо од $\mathfrak{M}$ содержи подколцо реципрочно изоморфно к $\mathfrak{S}$, чије реципрочно представјењe тут разсматра се. Бо всакы једночленны суманд $m_i\mathfrak{S}$ од $\mathfrak{M}$ јест к $\mathfrak{S}$ како правому модулу операторно изоморфен, јехо $\mathfrak{S}$-автоморфно колцо теда к $\mathfrak{S}$ реципрочно изоморфно (§1, 3., следство 1).

Чрез $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ једнозначно дефинирано приредјењe од $\mathfrak{T}$ к матрицам в $\mathfrak{S}$ јест теда *не представјењe колца $\mathfrak{T}$, але разширењe реципрочного представјења од $\mathfrak{R}$ к операторно-хомоморфному по $\mathfrak{S}$:*

$$\sum r_i s_i \longmapsto \sum R_i s_i.$$

Особливо реципрочно представјењe од $\mathfrak{R}$ јест једночасно *операторно-хомоморфно взходно к в центру $\mathfrak{R}$ лежечему пресеку $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$.*

§3. Модулы в односу к телу

В следујучем иде само о представјења в обче некомутативных телах. Зато собирајут се неколико простых теоремов о модулах линеарных форм по телу.

1. Нормална база подмодула по даној базе полного модула. Нехај A буде тело и

$$\mathfrak{N} = x_1 A + \cdots + x_n A$$

модул линеарных форм ранга n; даље нехај

$$\mathfrak{L} = z_1 A + \cdots + z_\ell A$$

подмодул ранга $\ell \leq n$. z_i зовут се нормална база по x, ако сут формы

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n \alpha_{i,n}), \qquad i = 1, \ldots, \ell.$$

Всакы модул $\mathfrak{L}$ има по подобном нумераваньу x_i нормалну базу. Бо по подобном нумераваньу доходи

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{\ell+1}A + \cdots + x_n A,$$

теда

$$x_i \equiv x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n \alpha_{i,n} \pmod{\mathfrak{L}}, \qquad i = 1, \ldots, \ell,$$

и одповедајучи

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n \alpha_{i,n})$$

лежет в $\mathfrak{L}$ и изчерпајут $\mathfrak{L}$.

2. Модул разширења. Нехај знову A буде тело, P подтело. A-модул N ранга n зове се модул разширења P-модула M; $N = M_A$, ако M јест подмодул једнакого ранга в N. Ако

$$M = y_1 P + \cdots + y_n P,$$

теда

$$N = M_A = y_1 A + \cdots + y_n A.$$

Обратно к всакому P-модулу $M = y_1 P + \cdots + y_n P$ обстаја до модулној изоморфије једнозначно модул разширења M_A. Бо модул $y_1 A + \cdots + y_n A$ содержи к M изоморфны подмодул M, кторы може быти идентифициран с M.

Следство а). Ако $z_1, \ldots, z_s$ сут взходно к P линеарно независне елементы из M, тогда они сут такође линеарно независне по A в $N = M_A$, бо јих можно дополнити до базы од M и тым самым од N. Всакы P-модул

$$T = z_1 P + \cdots + z_s P$$

из M породјаје теда модул разширења

$$T_A = z_1 A + \cdots + z_s A \subset M_A.$$

Следство б). Всакы P-модул $T = z_1 P + \cdots + z_s P$ из M јест суженны модул, то јест пресек својего модула разширења T_A с M:

$$T = T_A \cap M.$$

Бо $T \subseteq T_A \cap M$; лежи ли обратно a в $T_A \cap M$, доходи

$$a = \sum z_i \alpha_i,$$

теда елементи M: $a, z_1, \ldots, z_s$ сут зависне по A, теда по следству а) такође по P; зато a лежи в T.

3. Теорем о инвариантных модулах. Нехај знову $N = M_A$ јест модул разширења P-модула M ранга n, даље нехај P буде полно инвариантно тело взходно к групе $\mathfrak{G}$ колцовых автоморфизмов од A. Група $\mathfrak{G}$ дефиноваје се како област операторов од $N = M_A$ чрез поставјења

$$Gm = m \quad \text{за } m \text{ из } M \text{ и } G \text{ из } \mathfrak{G}$$

и

$$G \sum m_i \alpha_i = \sum m_i \, G(\alpha_i) \quad \text{за } m_i \text{ из } M \text{ и } \alpha_i \text{ из } A.$$

Лема. По тых поставјењах M состоји из всих елементов од N, кторе остављут неподвижне при $\mathfrak{G}$. Бо ако $x_1, \ldots, x_n$ јест P-база од M, тедa $w = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n$, из $G(w) = w$ за всако G из $\mathfrak{G}$ следује, же такодже $G(\alpha_i) = \alpha_i$, и по предпоставјењу α_i лежи в P.

Теорем. Модулы разширења L_A подмодулов L од M, и само они, сут допустиме подмодулы взходно к $\mathfrak{G}$ како области операторов.

Прва половица јест јасна. Обратно, нехај L буде допустим взходно к $\mathfrak{G}$, нехај $z_1, \ldots, z_\ell$ буде нормална база L (ср. 1.) по $x_1, \ldots, x_n$, где $x_1, \ldots, x_n$ избрана сут како P-база од M, тедa $\mathfrak{G}$ елементно допушча јих. По предпоставјењу

$$G(z_i) = x_i - \big(x_{\ell+1}G(\alpha_{i,\ell+1}) + \cdots + x_nG(\alpha_{i,n})\big)$$

јест елемент од L за всако G из $\mathfrak{G}$, тедa при фиксном G линеарно выражимы чрез z; из сравњења коефициентов при $x_1, \ldots, x_n$ достава се $G(z_i) = z_i$ за всако G из $\mathfrak{G}$. Тедa по леми z лежет в M, и L ставаје разширење P-модула

$$T = z_1P + \cdots + z_\ell P$$

из M, при чем $T = L \cap M$ (по 2).[10]

§4. Хиперкомплексне системы и њихове класы представјень

1. Теорем разширења. Тепер связујемо теоремы представјень из §2 с модулными теоремами из §3. На место обчих колц $\mathfrak{R}$ разсматрамо хиперкомплексне системы с јединицоју, $S, T, \ldots$, над комутативным пољем P, то јест

$$S = x_1P + \cdots + x_nP;$$

на место либовольных колц представјења $\mathfrak{S}$ само тела $A, B, \ldots$, и то, ако ништо друго не замечено, така с центром P. В том случају всегда обстаја колцо продукта, в ктором S и A елементно комутујут, с пресеком P; иде о директны продукт $S \times A$, кторы једночасно ставаје модул разширења S_A од S в смыслу §3,

$$S_A = x_1A + \cdots + x_nA,$$

и зато зове се такодже колцо разширења.

При тој специализацији теорем о инвариантных модулах (§3, 3.) преходи в

Теорем разширења. Всакы двостронны идеал из S_A јест идеал разширења идеала из S, именно разширење својего пресека с S.

Бо ако основна група $\mathfrak{G}$ јест група внутришњих автоморфизмов од A, P како центар од A ставаје полно инвариантно тело, меджутым елементна комутативност A с S значи, же $\mathfrak{G}$ по §3, 3. разширјена јест на S_A тако, же S ставаје полна област инвариантов. Всакы двостронны идеал $\mathfrak{a}$ из S_A јест допустима подгрупа, заради $\alpha^{-1}\mathfrak{a}\alpha \subseteq \mathfrak{a}$, тедa по §3, 3. разширење својего пресечного модула $\mathfrak{a} \cap S$, кторы ставаје идеал в S.

Додаток: Ако S јест комутативно, S ставаје центром од S_A. Бо S лежи в центру и јест полна инвариантна област взходно к внутришњим автоморфизмам породјеным од A. Обчејше, центар од S ставаје такодже центром од S_A.

Означење: Под $A_r, B_n, \ldots$ треба всегда разумети матричне колца назначеного степена над $A, B, \ldots$, тедa

$$A_r = \sum Ac_{ik} = \sum c_{ik}A.$$

В следујучем сушчствено употребјаје се следство, теорем разширења за просте системы: Ако S јест просты систем[11], тогда S_A такодже ставаје просты:

$$S_A = \sum Bc_{ik} = \sum c_{ik}B = B_t$$

[10] Теоремы того параграфа остављут по простых добро-упорядковых закльучиваньах валидне и ако ранг од M по P стане бесконечны (ср. G. Köthe: Ein Beitrag zur Theorie der kommutativen Ringe ohne Endlichkeitsvoraussetzung §1, Gött. Nachr. 1931, S. 195–207).

[11] Просты систем значи како обычно "двостронно просты".

с приредјеным телом B, чији центар обхвача P. При том A, и тым такође B, може быти бесконечного ранга над P; само S предпоставља се како хиперкомплексны. Ако S и A имајут обчи центар P, тогда P ставаје такође центром од S_A.

Обчејше важи још: ако S јест просты хиперкомплексны систем, тогда такође директны продукт $S \times A_r$ јест просты. Бо $S \times A_r$ совпада с $S_A \times P_r$, теда ставаје B_{tr}, ако $S_A = B_t$.

2. Класы представјень. Под реципрочным или директным представјеньем хиперкомплексного система треба, како обычно, разумети тако, кторе јест операторно-хомоморфно взходно к области коефициентов P (§2, конец) и различно од нулового представјења. Связ преходного теорема и јего следства (§2, 3.) с теоремом разширења из 1. даје

Теорем о класах представјень. Ако S јест хиперкомплексны с јединицоју, с P како областју коефициентов, а A тело с центром P, тогда S има толико разных неразложимых реципрочных класов представјень од S в A, колико има класов простых правых идеалов в остатковом колцу од S_A по ньеговом радикалу. Ако S јест просты систем, тогда има точно једен неразложимы реципрочны и једен неразложимы директны клас представјења в A.[12]

Бо по следству из преходного теорема (§2, 3.) просте реципрочне класы представјень и просте модулне класы по S_A одповедајут једно-једнозначно. Понеже S_A јест конечного ранга по телу A, оно задовольа максимално и минимално условје за једностронне идеалы, теда први дел тврдженьа следује директно из Darstellungstheorie, §19. Ако S јест просты, тогда такође S_A по теорему разширења. Заради максималного и минималного условја оно јест једночасно полно редуцибилно, има теда само једен просты једностронны идеалны клас; то јест, S има само једен неразложимы реципрочны клас представјења в A. S S јест такође реципрочно изоморфны систем просты, има само једен неразложимы реципрочны клас представјења; зато S има такође само једен просты директны клас представјења.

3. Рангова релација. Факт, же ако S јест просты,

$$S_A = \sum B c_{ik}$$

јест конечного ранга како по A, тако по B, даје рангову релацију:

$$\begin{gathered} n = rt, \qquad n = (S : P), \qquad t^2 = (S_A : B), \\ r = \text{степен неразложимого реципрочного представјења.} \end{gathered} \tag{1}$$

Бо S_A само јест реципрочны модул представјења за S в A (представјенье лежи уж в P). Како матрично колцо над B, S_A разпадаје се на t простых правых идеалов, теда S_A-модулов, чији ранг по A јест степен r неразложимого реципрочного представјења. Понеже n јест једночасно ранг од S_A по A, следује рангова релација.

4. Поострење ранговој релације, ако A јест конечного ранга по P. В том случају важе три релације:

$$(S : P) = n = rt, \tag{1}$$

$$(B : P)\, t = (A : P)\, r, \tag{2}$$

$$(S : P)(B : P) = (A : P)\, r^2. \tag{3}$$

При том (2) значи ранг по P простого правого идеала из S_A, выражены по 3. чрез ранг по B односно A, меджутым (3) значи ранг простого правого идеала в матричном колцу B_n и следује из (2) чрез множенье с r по (1).

[12] Ср. Darstellungstheorie, зам. 20), за случај, же A јест приредјено автоморфно тело од S.

§5. Применьенье теоремов представјенья на матричне колца

В §4 разсматрјано реципрочно представјенье од S в A можно такодже разумети како директны хомоморфизм од S в подколцо од A_r, где $\overline{A}$ значи к A реципрочно изоморфно тело. Принцип следујучих параграфов јест обратно свести изследованье матричных колц A_r на теорију представјень в реципрочно изоморфном телу A.

1. Редуцибилно и неразложимо вложенье в A_r. Нехај A и $\overline{A}$ сут реципрочно-изоморфне тела конечного или бесконечного ранга над својим центром P.[13] Просты систем S над P зове се неразложимо односно редуцибилно вложимы в A_r, ако S има неразложимо односно редуцибилно реципрочно представјенье r-того степена в A. Ако S неразложимо вложимы јест в A_r, тогда он редуцибилно вложимы јест в всих матричных колцах A_{rs} с $s > 1$, бо има редуцибилне представјенья тих и само тих степенов (§4, 2.). S ставаје теда директно изоморфны некојим подколцам од A_r и A_{rs}. Изоморфизм јест продолженье идентичного од P;[14] по §4, 3. при том r јест делитель ранга n од S по P.

На тој начин добывајут се все P обхвачајуче просте подколца конечного ранга по P разных A_f ($f = 1, 2, \ldots$); бо всако тако подколцо јест реципрочно изоморфно подколцу од $\overline{A}_f$, допушча теда редуцибилно или неразложимо реципрочно представјенье в A.

2. Теорем о внутришньих автоморфизмах. Ако $S^{(1)}$ и $S^{(2)}$ сут два P обхвачајуче просте подколца од A_f, конечного ранга по P, и $S^{(1)}$ и $S^{(2)}$ изоморфне сут по P, тогда тој изоморфизм породјаје се внутришньим автоморфизмом од A_f.

Бо $S^{(1)}$ и $S^{(2)}$ значет, обче редуцибилне, вложења простого система S в A_f, теда директне представјења f-того степена в A; они належет зато к тому самому редуцибилному директному класу представјень в A; преносна матрица породјаје автоморфизм.

Ако само A јест конечного ранга по P, теда хиперкомплексно, теорем преходи в знаны: два просте подсистемы од A_f, обхвачајуче центар P, изоморфне по P, преходет једна в другу чрез внутришньи автоморфизм од A_f. Особливо всакы автоморфизм од A_f јест внутришньи.[15]

3. Теорем о елементно комутујучих подколцах. Тој теорем следује из теорема о комутујучих матрицах из §2, 3., знову по принципу споменутом на початку параграфа:

Ако S јест просты, P обхвачајучи систем из A_f, и R значи все елементы из A_f, ктоpe елементно комутујут с S, тогда такодже R јест матрично колцо: $R = \overline{B}_s$. Приредјене тела B од S_A и $\overline{B}$ од R сут реципрочно изоморфне. Пресек од R и S ставаје центром од S. R јест тело тогда и само тогда, когда S јест неразложимо вложено в A_f.

Бо по §2, 3. R јест директно изоморфно автоморфному колцу реципрочного модула представјења $\mathfrak{M}$ од S в A; то пак јест автоморфно колцо од $\mathfrak{M}$, разуменого како S_A-модул. Ако $\mathfrak{M}$ разпадаје се на s простых S_A-модулов, и, како в §4, 1., положено јест $S_A = \sum Bc_{ik}$, тогда R јест изоморфно к $\sum \overline{B}c_{ik}$, где B и $\overline{B}$ сут реципрочно изоморфне (бо B јест реципрочно изоморфно автоморфному телу простых правых идеалов из S_A, теда простых S_A-модулов по концу §1, 3.). R ставаје тело, $R = \overline{B}$, тогда и само тогда, когда $s = 1$, теда S неразложимо вложено јест. Же пресек од R и S јест центар од S, следује непосреднье из дефиниције од R.

4. Поострены комутантны теорем при хиперкомплексном матричном колцу. В том случају рангове релације из §4, 4. дају поостреньe:

Просте, P обхвачајуче подсистемы из A_f, где A јест конечного ранга по својем центру P, разпадајут се на пары $S, \overline{S}$ тако, же $\overline{S}$ состоји из всих с S елементно комутујучих елементов и обратно. Приредјене тела од S_A и $\overline{S}$ сут реципрочно изоморфне, такодже те од S и $\overline{S}_A$. Пресек од S и $\overline{S}$ равны јест обчему центру. Једно подколцо јест тело тогда и само тогда, когда друго неразложимо вложено јест. Продукт ранговых чисел по P од S и $\overline{S}$ равны јест рангу од A_f. Ако $f = rs = \overline{r}\,\overline{s}$, где S неразложимо вложимо

[13] Обче реципрочне тела или системы будут означене одповедајучими грчскыми и латинскыми буквами.

[14] Како уж при представјеньах, при в следујучем наставључих изоморфизмах всегда иде о таке, ктоpe сут продолженье идентичного од P, изоморфне по P, и без особного споменанья.

[15] То не важи веч, ако A јест бесконечного ранга по P (ср. Köthe в работе цитованој в зам. 5).

јест в A_r и $\overline{S}$ неразложимо вложимо в $A_{\overline{r}}$, приредјене тела од S и $\overline{S}$ стављају изоморфне пару комутујучих подколц из A_g с $f = gs\overline{s}$.

Сушчствено треба доказати само тврдженье о продукту ранговых чисел. Нехај најпрво S неразложимо вложено, теда $\overline{S}$ тело и реципрочно изоморфно к B, где $S_A = B_t$. Рангова релација (3) из §4, 4. даје продуктно тврдженье, бо тепер $f = r$, и ранг од $\overline{S}$ равны јест рангу од B. Ако S редуцибилно вложено, теда $\overline{S} = B_s$, тогда $f = rs$, множенье (3) с s^2 даје тврдженье. Одтуд следује непосреднье, же $\overline{S}$ состоји из всих елементов елементно комутујучих с S, и тым все дальше из 3. кроме последнього тврдженья. То выходи чрез двојны преход к неразложимому вложеньу. В A_r, с $f = rs$, S неразложимо вложено јест, S и R стављају парно комутујуче системы, при чем R изоморфно телу B. Дальше S, заради реципрочности од S и $\overline{S}$, равно јест $\overline{B}_s$, где $\overline{B}$ има то само значенье за $\overline{S}$, кторе B има за S; теда R редуцибилно вложено јест в A_r, неразложимо в A_g с $r = g\overline{s}$. Тут парно комутујуче системы стављају изоморфне к B и $\overline{B}$.

§6. Галоисова теорија простых системов

Поострены комутантны теорем из §5, 4. выражаје Галоисову теорију простых системов взходно к центру како основној области. Разсматрамо најпрво тела, потом обче просте системы.

1. Галоисова теорија тела конечного ранга по центру. Галоисова група $\mathcal{G}$ од A дефинована јест како група всих автоморфизмов, кторе сут продолженье идентичного од центра P, теда по §5, 2. како група всих внутришньих автоморфизмов. Зато

$$\mathcal{G} \simeq A^*/P^*,$$

где A^* односно P^* значет мултипликативну групу ненуловых елементов из A односно P. Подгрупам $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ одповедајут теда једно-једнозначно P^* обхвачајуче подгрупы H^* од A^*, по

$$\mathfrak{H} \sim H^*/P^*.$$

Подгрупа $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ зове се закрыта, ако H^* по придаваньу нулы преходи в тело H. Факт, же C допушча групу $\mathfrak{H}$, равнозначны јест тому, же C елементно комутује с H. Тым комутантны теорем §5, 4. преходи в

Главны теорем Галоисовеј теорије некомутативных тел. Тела C меджу P и A и закрыте подгрупы $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ можут се једно-једнозначно приредити тако, же C ставаје полно инвариантно тело од $\mathfrak{H}$ и $\mathfrak{H}$ полна инвариантна група од C.

2. Галоисова теорија простых системов. Ако A_f јест просты систем с центром P, Галоисова група $\mathcal{G}$ знову јест група внутришньих автоморфизмов, теда изоморфна к

$$A_f^*/P^*,$$

где тепер A_f^* значи мултипликативну групу регуларных елементов из A_f. Подгрупа $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ од $\mathcal{G}$ зове се просто-закрыта, ако из H^* породјено подколцо H јест просты систем и ако H^* состоји из всих регуларных елементов од H. Преход од комутантного теорема к Галоисовеј теорији тут дан јест чрез

Лема. Всакы P обхвачајучи просты систем из A_f породјаје се групу H^* својих регуларных елементов. То јест јасно, ако P има бесконечно много елементов; бо с неизвестными створены "обчи елемент" јест регуларны, и чрез подобну специализацију можно творити регуларне базне елементы по P. Лема важи по Сходи обче.[16]

По леми комутативност од S с простым системом $\mathfrak{S}$ знову равнозначна јест тому, же S допушча автоморфизмы индуциране регуларными елементами од $\mathfrak{S}$. Теда и тут комутантны теорем §5, 4. преходи в

[16] Сходa, работа цитована в зам. 3). Там избегаје се введенье неизвестных.

Главны теорем Галоисовеј теорије простых системов. Просте, P обхвачајуче системы S из A_f и просто-закрыте подгрупы $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ можут се једно-једнозначно приредити тако, же S ставаје полна инвариантна област од $\mathfrak{H}$ и $\mathfrak{H}$ полна инвариантна група од S.

3. Доказ посредством принципа продолженьа. За случај тела дајем још други доказ главного теорема, основаны на принципу продолженьа изоморфизмов, то јест представјень првого степена, и, бо не употребјаје рангового считанья, потребује меньше предпоставјень конечности. Особливо тако види се смер, в ктором буде можны пренос на тела S бесконечного ранга. Доказ такође не употребјаје факт, же обстаја само једен неразложимы реципрочны клас представјенья; зато важи точно тако в комутативном, ср. §8, 2. Предлагам неколико лем.

Предпоставјенья. Просты систем S над P нехај допушча реципрочно представјенье првого степена в A, теда јест тело; при том A може быти конечного или бесконечного ранга над својим центром P. Разложенье од S_A в n простых, операторно изоморфных правых идеалов по §4, 3. дано нехај буде чрез

$$S_A = r_1 + \cdots + r_n = e_1 S_A + \cdots + e_n S_A = e_1 A + \cdots + e_n A;$$

чрез e_i породјено реципрочно представјенье дефинирано јест чрез

$$e_i \sigma = e_i \sigma_i.$$

Лема 1. n чрез $e_1, \ldots, e_n$ породјеных реципрочных представјень сут разне, теда различне представјења того самого класа представјень. S има теда најменеј толико различных представјень, колико јест јего ранг.

За доказ разширјамо представјења из S по концу §2 на приредјења од S_A, кторе ставајут операторно-хомоморфне по A. Та приредјења дефинирана сут тут чрез

$$e_i w = e_i \omega$$

с $\omega \in A$ за всако $w \in S_A$. Ако бы e_i и e_j, $i \neq j$, породјали то само представјенье, доходи бы $e_i w = e_j w$ за всако $w \in S_A$. То неможно заради $e_i e_i = e_i$ и $e_j e_i = 0$.

Лема 2. Ако T јест тело меджу P и S, s ранг од S по T, тогда всакы реципрочны изоморфизм од T в A допушча најменеј s различных продолженьь.

Реципрочны изоморфизм, то јест реципрочно представјенье од T в A, нехај буде посредкованы разложеньем

$$T_A = E_1 T_A + \cdots + E_h T_A = E_1 A + \cdots + E_h A, \qquad E_i t = E_i \tau,$$

где E_i сут идемпотенты. То не јест ограниченье обчности, бо представјенье породјено базным елементом $E_i \alpha$ породјаје се такође чрез $\alpha^{-1} E_i \alpha$, теда чрез идемпотент. Право множенье с S даје

$$S_A = E_1 S_A + \cdots + E_h S_A.$$

При том все $E_i S_A$ сут ранга s по A. Бо ранг од $E_i S_A$ јест највыше s, како показује вложенье T-базы в S посредством комутативности S и A:

$$S = T w_1 + \cdots + T w_s,$$

$$E_i S_A = E_i T_A w_1 + \cdots + E_i T_A w_s = E_i w_1 A + \cdots + E_i w_s A.$$

Понеже сума S_A јест ранга $n = hs$, всако $E_i S_A$ има точно ранг s. Теда

$$E_i S_A = r_{i1} + \cdots + r_{is} = e_{i1} A + \cdots + e_{is} A,$$

где s представјень породјеных чрез $e_{i1}, \ldots, e_{is}$ по леми 1 все ставајут разне. Все сут продолженьа представјења од T породјеного чрез E_i; бо из $E_i t = E_i \tau$ следује

$$(e_{i1} + \cdots + e_{is}) t = (e_{i1} + \cdots + e_{is}) \tau$$

и тым $e_{ij} t = e_{ij} \tau$ заради директного сумарного разложенья.

Дефиниција. Чрез T индуцирано раздельенье на класы $\mathfrak{I}_T$ реципрочных изоморфизмов $\mathfrak{I}$ од S на A дефиновано јест тако: все и само те изоморфизмы из $\mathfrak{I}$ разсматрајут се како еквивалентне, кторе на T индуцирајут тој самы изоморфизм.

Главны теорем. Ако $\mathfrak{I}_T$ јест чрез T индуцирано раздельенье на класы, тогда T јест максимално подтело взходно к тому раздельеньу.

Бо ако Z јест меджутело од T и S, степена l по T, тогда по леми 2 всакы клас из $\mathfrak{I}_T$ разпадаје се најменеј на l класов из $\mathfrak{I}_Z$. Преход од тој формы главного теорема к обычној наставаје так, же множина изоморфизмов $\mathfrak{I}$ чрез множенье својих елементов с обратным некојего фиксного елемента преходи в групу автоморфизмов, при чем клас из $\mathfrak{I}_T$ преходи в инвариантну групу од T. Тврдженье, же закрыте подгрупы сут полне инвариантне групы, тут је вкльучено; треба само за $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ взяти тело H како меджутело T.

§7. Клас подобных алгебер. Разпадне польа

Одтуд даље иде само о телах $A, \overline{A}$ и матричных колцах A_f, кторе сут конечного ранга по својем центру P; теда о простых нормалных алгебрах над P, кторе кратко будут зване алгебры над P или само алгебры. $A, \overline{A}$ сут тогда делитвене алгебры. В једен клас подобных алгебер A, A_f собирајут се все A_f с тым самым приредјеным A. Изоморфне A при том идентифицирајут се.

1. Група класов алгебер. Ако A, B сут алгебры над P, тогда исто важи за ньихов продукт, директны продукт по P; бо по концу §3 доходи

$$A_r \times_P B_s = C_t,$$

где C јест до изоморфије једнозначно опредељена делитвена алгебра с центром P. Множенье A_r, B_s с матричными колцами над P показује, же то множенье једнозначно опредељено јест за класы, кторе теда творет мултипликативно закрыты комутативны систем. Кроме того важи

Теорем R. Брауера. Класы подобных алгебер творет взходно к директному творјењу продукта абелову групу.

Бо систем има јединичны клас, состојечи из матричных колц над P, теда алгебер подобных к P. Он има даље к всакому класу (A) обратны $(A)^{-1}$, состојечи из алгебер подобных к $\overline{A}$, где $\overline{A}$ јест к A реципрочно изоморфно. То следује из комутантного теорема §5, 3. посредством специализације $S = A$. Бо A можно неразложимо вложити в само A; доходи теда $B = P$ и $A_A = P_t$.[17]

2. Разпадно полье класа алгебер. Теорија разпадных поль знову полно опираје се на принцип изречен на початку §5; комутативне разширителне польа представјајут се в A односно $\overline{A}$. Предложена буде

Лема. Ако A јест тело с центром P, Z конечно комутативно разширително полье од P, тогда A_Z јест просты с центром Z. Бо то важи по §4, 1. за к A_Z реципрочно изоморфны систем $Z_{\overline{A}}$. За всакы клас (A) подобных к A алгебер над P, Z породјаје теда клас разширења $(A)_Z$ подобных к A_Z простых алгебер над Z.

Приредјена делитвена алгебра D класа разширења выходи непосреднье из комутантного теорема §5, 3.:

Теорем о приредјеној делитвеној алгебре класа разширења. Нехај $(A)_Z$ буде клас разширења, Z значи неразложимо вложенье, теда представјенье, од Z в A_f. Тогда

$$(A)_Z = (D),$$

[17] Финејше теоремы о групе класов алгебер употребјајут теорију факторных системов; о том тут не говоримо. Треба заметити, же до того места не настављају разсмотренья о комутативных польах; напр. факт, же ранг $(A : P)$ јест квадрат, небыл ни употребльен ни доказан.

где D состоји из всих елементов из A_f, кторе елементно комутујут с Z. Треба само в §5, 3. заменити тамошньи просты систем S чрез Z, узимајучи в обзир, же Z_A и A_Z сут реципрочно изоморфне. Ако иде о редуцибилно вложенье од Z, тогда все елементы елементно комутујуче с Z дају матрично колцо над D.

Комутативно разширително полье Z од P зове се, како знано, разпадно полье класа (A), ако клас разширенья $(A)_Z$ полно разпадаје се, т. ј. ставаје равны јединичному класу над Z, класу всих матричных колц над Z.

Теорем о характеризацији разпадных поль. Конечно комутативно разширително полье Z од P јест тогда и само тогда разпадно полье класа (A), когда јего неразложимо вложенье в A_f даје максимално комутативно подтело од A_f.

Бо својство од Z, быти разпадным польем од (A), равнозначно јест $(D) = (Z)$. По теорему о приредјеној делитвеној алгебре неразложимо вложенье Z мора быти максимално комутативно подтело. Ако условје изполньено, нужно $D = Z$, бо всако a из D чрез адјункцију к Z породјаје комутативно разширително полье.

Заметкы. 1. Једночасно следује, же максимално-комутативно подтело Z при неразложимом вложењу породјаје максимално-комутативно подколцо. Бо все елементы елементно комутујуче с Z творет тело.

2. Теорем даје такодже обстајанье разпадных поль; бо приредјена делитвена алгебра A сигурано има максимално-комутативне подтела.

3. Рангове релације, индекс, бесконечне комутативне разширења. Рангово тврдженье из §5, 4. најпрво даје знаны факт, же ранг просте алгебры по центру јест квадрат. Бо ако Z јест максимално-комутативно в A, тогда, бо в A всако вложенье јест неразложимо,

$$(Z : P)(Z : P) = (A : P),$$

теда

$$(A : P) = m^2, \qquad (Z : P) = m,$$

где m јест Сцхуров индекс, кторы једночасно значи степен всих в саму делитвену алгебру A вложимых разпадных поль. Дальше за степен n обчего разпадного польа доходи

$$n = mr,$$

напр. заради $(A_r : P) = m^2r^2$, или такодже по ранговој релацији §4, 3., последње зато, же индекс m јест такодже број простых компонентов од A_Z, кторе ставаје матрично колцо над Z ранга m^2. Обчејше, ако $A_L \sim D$, L јест неразложимо вложенье од A в A_r, и d^2 ранг $(D : L)$ делитвеној алгебры D над својим центром L, тогда

$$l\,d = mr.$$

Бо по §5, 4. и теорему о приредјеној делитвеној алгебре из 2. доходи

$$(A_r : P) = (L : P)(D : P),$$

теда

$$m^2r^2 = l^2d^2.$$

Из обстајања разпадных поль следујут за бесконечне комутативне, алгебраичне или трансцендентне, разширителне польа Ω од P факты: клас разширенья $(A)_\Omega$ јест клас простых алгебер с центром Ω. Ако особливо Ω јест алгебраично закрыто, тогда A_Ω ставаје матрично колцо степена m. Индекс јест теда једнак "абсолутному броју компонентов". Бо ако Z јест разпадно полье од A и Ω' композитум од Ω и Z, тогда $A_{\Omega'}$ јест матрично колцо над Ω', теда без радикала и с центром Ω'. Теда такодже A_Ω јест без радикала и јего центар Ω, бо од Ω различен елемент од A_Ω лежал бы такодже в центру од $A_{\Omega'}$, теда бы был тело. A_Ω јест теда проста алгебра над Ω, сигурано матрично колцо над Ω, ако Ω јест алгебраично закрыто.[18]

[18] Обче обстајајут такодже "минималне" разпадне польа, т. ј. така, за кторе жадно право подполье не јест разпадно полье, всих степеновых чисел. Ср. Brauer–Noether, работу цитовану в зам. 2).

4. Обстајање сепарабилных разпадных поль. Всакы клас (A) има сепарабилне разпадне польа, чак така, кторе можно вложити в само A.[19]

Нехај основно полье P јест характеристики p, индекс

$$m = sp^f$$

с s премым к p. Ако Z јест разпадно полье од A степена m и Z_0 в ньем содержено разширенье првого вида, теда

$$(Z : Z_0) = p^f,$$

тогда индекс од $A_{Z_0} \sim D$ равны јест p^f. Треба доказати обстајанье сепарабилного разширителного польа Z_1 од Z_0, тако же индекс од D_{Z_1} ставаје прави делитель од p^f. Але D_Ω с алгебраично закрытым Ω по 3. јест без радикала; редуцирана дискриминанта од D не изчезава. Теда обстаја најменеј једен елемент d из D с неизчезајучим редуцираным следом; при том d не може уж лежати в основном польу Z_0, бо след всакого елемента α из Z_0 ставаје $p^f\alpha$, теда изчезава. $Z_1 = Z_0(d)$ ставаје право и то сепарабилно разширително полье; индекс од D_{Z_1} ставаје прави делитель од p^f. Конечно повторјенье доводи до сепарабилного разпадного польа од (A), чији степен m совпада с индексом од A.

§8. Разпадне польа, польа одцепјенья и Галоисова теорија в комутативном

Да бы се од разпадных поль над својим центром простых системов прешло к разпадным польам либовольных простых системов, треба још развити разпадну теорију центра, к којој треба додати Галоисову теорију паралелну к §6, 3. Все тела и системы в том параграфу сут комутативне.

1. Разпадне и одцепне польа комутативных простых системов. Комутативны систем Z нехај буде просты над P, теда полье, Ω алгебраично закрыто разширително полье од P. Тогда знано важи: Z_Ω остава систем без радикала тогда и само тогда, когда Z јест сепарабилно, теда разширенье првого вида, над P. Бо тогда и само тогда има толико изоморфных образовань првого степена в Ω, колико јест јего ранг по P, теда такође толико различных представјень, кторе тут совпадају с класами представјень.

Факт, же в Z_Ω може настати радикал, теда не нужно има место директно сумно разложенье в абсолутно просте компоненты, води к следујучим дефиницијам: разширително полье Λ од P зове се разпадно полье, ако Z_Λ разпадаје се в композиционе факторы првого степена; другыми словами, ако все абсолутно неразложиме представјења лежет уж в Λ. Разширително полье T од P зове се одцепно полье, ако Z_T одцепја најменеј једен композициony фактор првого степена; другыми словами, ако обстаја најменеј једно абсолутно неразложимо представјенье од Z в T.

Разпадне и одцепне польа можно характеризовати по

Теорем. Тело T јест тогда и само тогда одцепно полье, когда оно содержи подтело Z', изоморфно к Z; тело Λ јест тогда и само тогда разпадно полье, когда оно содержи подтело Γ, кторе ставаје изоморфно к Галоисовому телу належечему к Z.

То следује директно из дефиниције разпадных и одцепных поль посредством абсолутно неразложимых представјень. Особливо выходи в аналогији к некомутативному следство: тело Z' јест тогда и само тогда минимално одцепно полье, т. ј. ниједно право подтело не јест одцепно полье, когда јест изоморфно к Z. Минимално одцепно полье јест тогда и само тогда једночасно разпадно полье, когда Z јест нормално, теда Галоисово тело над P.

В том лежи разлог назвати просту алгебру нормалнојy над својим центром. Факт, же внутри фиксного алгебраично закрытого Ω над P обстаја само једно једино минимално разпадно полье, Галоисово належече к Z, противно к обче бесконечно многым неизоморфным в некомутативном,[20] има основу в једнозначном директном сумном разложењу в комутативном проти до операторној изоморфије једнозначному в некомутативном; или, что равно, в само конечно многых различных абсолутно неразложимых представјењах вместо бесконечно многых различных в некомутативном, кторе всакоже належет к тому самому класу.

[19] Ср. G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Joурн. f. Math. 166 (1932), S. 182–184. Тут даны много простејши доказ иде назад к заметке М. Зорна.

[20] R. Brauer–E. Noether, a. a. O.

2. Хиперкомплексно обоснованье Галоисовej теориje в случаjу сепарабилных поль Z/P. В точноj аналогиjи к §6, 3. тут важи теориja изоморфизмов за либовольне, над P сепарабилне Z; в случаjу Галоисового Z можно потом прejти к обычноj групе автоморфизмов.

Предпоставjенья. Просты систем Z над P нехаj буде конечно сепарабилно разширително полье, Ω значи над P конечно или бесконечно разпадно полье, $Z' = Z^{(1)}$ к Z изоморфно подтело, Γ приредjено Галоисово. По 1. теда важи директно сумно разложенье

$$Z_\Omega = r^{(1)} + \cdots + r^{(n)} = e^{(1)}Z_\Omega + \cdots + e^{(n)}Z_\Omega = e^{(1)}\Omega + \cdots + e^{(n)}\Omega.$$

Чрез $e^{(i)}$ породjено представjенье $Z \to Z^{(i)}$ с $Z^{(i)} \subseteq \Gamma$ дефинирано jест чрез

$$e^{(i)}z = e^{(i)}z^{(i)}.$$

Лема 1. n представjень породjеных чрез $e^{(1)}, \ldots, e^{(n)}$ сут все различне. Доказ jест како в §6, 3., или такоджe по 1.; бо оне належет различным класам представjень.

Лема 2. Ако T jест меджуполье од P и Z, s ранг од Z по T, тогда всакы изоморфизм од T в Ω допушча наjменеj, и зато точно, s продолжень.

Доказ jест како в §6, 3. Же тут "наjменеj" поострjаje се к "точно", следуje из jеднозначного разложенья од Z_Ω, по ктором Z има не наjменеj, але точно n изоморфизмов в Ω.

Како в §6, 3. дефинуjемо тепер чрез T индуцирано раздельенье на класы $\mathfrak{I}_T$ конечноj множины $\mathfrak{I}$ изоморфизмов од Z: все и само те изоморфизмы из $\mathfrak{I}$ в $\mathfrak{I}_T$ разсматрajут се како еквивалентне, ктоpe на T индуцирajут тоj самы изоморфизм. Доказуje се

Главны теорем. Ако $\mathfrak{I}_T$ jест чрез T индуцирано раздельенье на класы, тогда T jест максимално подполье взходно к тому раздельеньу.

Одтуд можно за случаj Галоисового Z точно како в §6, 3. чрез сложенье с рециprочным изоморфизмом прejти к групе автоморфизмов и к обычноj форме. Одповедajуче тврдженье за подгрупы выходи из разсмотренья идемпотентов, ктоpe само по собе jест интересно.

3. Идемпотенты од Z_Ω. Нехаj S пробегаje n субституциj, ктоpe преводет Z в поjедина $Z^{(i)}$, теда сложенье изоморфизмов $Z \to Z_1$ и $Z \to Z^{(i)}$, при чем први значи рециprочны к $Z \to Z_1$. Z не мора быти Галоисово. За елементы a из Z_Ω субституциje S дефиниране сут како операторы чрез поставjенье, же на Z индуцирajут идентичност; к всакому a jест теда дефинирано конjуговано a^S лежече в $Z_{(i)}$. При тых поставjеньах важи

Теорем. n идемпотентов $e^{(i)}$ од Z_Ω сут конjуговане:

$$e^{(i)} = e^S, \qquad e = e^{(1)};$$

оне лежет в n конjугованых системах разширенья $Z\Omega$.

Бо употребjенье S преводи дефиниционе релациje

$$ez = ez^{(1)}, \qquad e^2 = e$$

в

$$e^S z = e^S z^{(i)}, \qquad (e^S)^2 = e^S.$$

Заради jеднозначности разложенья и идемпотенты сут jеднозначно определьене; теда $e^S = e^{(i)}$. Далье, понеже Z jест одцепно полье, теда уж посредкуje представjенье $ez = ez^{(1)}$, e лежи уж в $Z\Omega$, и тым e^S в $Z^S\Omega$.

Ако особливо Z jест Галоисово, следуje непосреднье чест главного теорема Галоисовej теориje, односна к подгрупам; бо ако $\mathfrak{H}$ jест подгрупа Галоисовej групы $\mathcal{G}$, заради jеднозначного определьења компонентов директноj сумы елемент

$$\sum_{H \in \mathfrak{H}} e^H$$

допушча все субституције из $\mathfrak{H}$, але ниједну другу. Понеже група $\mathcal{G}$ дефинирана была за Z, иде о Галоисову теорију од Z; заради изоморфије с тым готова јест и та за Z'.

4. Связ идемпотентов с комплементарными базами. Z знову не нужно предпоставјаје се како Галоисово.

Теорем. Ако $a_1, \ldots, a_n$ јест база од Z над P, и идемпотент ставја се

$$e = a_1\beta_1 + \cdots + a_n\beta_n$$

теда

$$e^S = a_1\beta_1^S + \cdots + a_n\beta_n^S,$$

тогда

$$\beta_1^S, \ldots, \beta_n^S$$

значи образ комплементарној базы $b_1, \ldots, b_n$ к $a_1, \ldots, a_n$ в образованьу посредкованом чрез e^S.

Бо при образованьу чрез e^S, $e^S z = e^S \zeta^S$, особливо $e^S a_i = e^S \alpha_i^S$, важе заради

$$e^S e^S = e^S, \qquad e^S e^R = 0 \quad (S \neq R)$$

приредјења $e^S \mapsto 1$, $e^R \mapsto 0$. Теда доходи

$$1 = \alpha_1^S\beta_1^S + \cdots + \alpha_n^S\beta_n^S, \qquad 0 = \alpha_1^S\beta_1^R + \cdots + \alpha_n^S\beta_n^R \quad (S \neq R).$$

В матричном запису то јест дефиниционо уравненье комплементарных баз:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_1^S & \cdots & \alpha_n^S \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 & \cdots & \beta_1^R & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \beta_n & \cdots & \beta_n^R & \cdots \end{pmatrix} = E.$$

Преход к следовој дефиницији следује из тога, же за

$$a_i = \sum_S e^S \alpha_i^S, \qquad b_i = \sum_S e^S \beta_i^S$$

матрична релација по замене редов преходи в

$$\mathrm{Sp}(a_i b_i) = 1, \qquad \mathrm{Sp}(a_i b_k) = 0 \quad \text{за } i \neq k,$$

при чем a_i и b_i лежет в Z, бо допушчајут все субституције S.[21][22]

Контрагредиентност комплементарных баз следује тут из факта, же идемпотенты e^S сут инварианты од Z, независне од основној базы, теда же все

$$a_1\beta_1^S + \cdots + a_n\beta_n^S$$

преходет в себе при преходу к другој базе

$$a_1', \ldots, a_n'$$

од Z/P.

[21] Ср. Darstellungstheorie §25.

[22] Связи меджу комплементарными базами и идемпотентами находет се први раз при Дедекинду, Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen; ср. Bd. II der Гесаммелтен Верке, S. 4–5.

§9. Разпадне поља и одцепне поља либовольных системов

1. Дефиниције и редукција на просты случај. Дефиницијам даным в §8 одповедајут в обчем случају дефиниције: нехај S буде хиперкомплексны над P. Комутативно разширително поље Λ од P зове се разпадно поље од S, ако S_Λ при композиционом реду из једностронных идеалов разпадаје се в абсолутно просте композиционе факторы; другыми словами, ако все неразложиме представјења од S в Λ сут уж абсолутно неразложиме. Разширително поље T од P зове се одцепно поље, ако S_T одцепја најменеј једен абсолутно просты композиционы фактор, теда ако најменеј једно в T неразложимо представјење јест уж абсолутно неразложимо.

Те дефиниције јасно содержет в себе ты дане в §8 за комутативно и в §7 за просте алгебры; последње зато, же тут A_Λ при всакој комутативној разширитви центра јест полно редуцибилно и тако композиционе факторы и компоненты директного сумарного разложења совпадајут. Полне матричне колца над центром и само оны дају тут абсолутно просте компоненты, теда такође абсолутно неразложиме представјења. Дале, понеже A_Λ двостронно просты јест, теда разпадаје се в операторно изоморфне компоненты, одцепјење абсолутно просте компоненте уж даје полны разпад: одцепне и разпадне поља совпадајут.

Из дефиниций непосредње выходе факты: разпадне поља од S дане сут како сјединителне поља по једном разпадном пољу в P неразложимых представјень; одцепно поље од S јест всако одцепно поље једного в P неразложимого представјења. Заради једно-једнозначного одповеданја простых системов, компонентов остаткового колца по радикалу, и в P неразложимых представјень, доста јест разсматрјати просте системы. Тут резултаты выјдут чрез комбинацију §7 и §8.

2. Разпадне поља и одцепне поља простых системов. Разсматрамо најпрво случај простого система A се сепарабилным центром Z над P. Из §8, 1. и §8, 3. доходи: двостронно разложење од A_Ω, одповедајучу директному разложењу од Z_Ω, где Ω значи разпадно поље од Z, даје n конјугованых, к A изоморфных компонентов

$$e^S A_\Omega$$

од A_Ω, кторе ставајут просте алгебры над својим центром

$$e^S Z_\Omega = e^S Z$$

При том субституције S дефиниране сут како операторы за A_Ω чрез поставјење, же оне на A индуцирајут идентичност.

Бо по §8, 3. идемпотенты сут конјуговане; исто важи зато за компоненты $e^S A_\Omega$ по дефиницији субституциј за A. Понеже A двостронно просты јест, $e^S A_\Omega$ колцово изоморфны јест к A. При том $e^S A_\Omega = e^S A_{Z^S}$, заради $e^S Z_\Omega = e^S Z$; центар теда совпада с областју коефициентов, и компоненты сут нормалне алгебры.

Резултаты из §7, 2. дале дају: ако A јест просты систем над P с сепарабилным центром Z над P, тогда такође A_Ω јест без радикала, теда полно редуцибилно; при том Ω може значити неко конечно или бесконечно разширително поље. Бо по §7, 2. $e^S A_\Omega$ остава просты при всакој коефициентној разширитви, теда без радикала. Исто важи за директну суму; та јест A_Ω, или, ако Ω не јест разпадно поље од Z, настава чрез коефициентно разширење из A_Ω.

Дале из §7, 2. следује

Характеризација одцепных поль и разпадных поль. Ако A јест делитвена алгебра се сепарабилным центром Z, неразложиме вложења одцепных поль дане сут всими и само Z обхвачајучими максималными комутативными подтелами од A_f; разпадне поља сут все и само сјединителне поља одцепного поља с разпадным пољем центра, особливо с Галоисовым телом належечим к центру. Минимално одцепно поље може быти разпадно поље и без того, же центар јест Галоисовы.

Бо одцепно поље мора обхвачати тело изоморфно к Z; тврдженье о вложењу одцепных поль следује из предходных фактов и из §7, 2. Разпадно поље мора дале обхвачати разпадно поље Ω за Z. Всако одцепно поље над Ω јест пак једночасно разпадно поље, бо компоненты $e^S A_\Omega$ сут просте и имајут к Ω изоморфны центар. Ако Z јест Галоисово, минималне одцепне и разпадне поља совпадајут. Але и в негалоисовом случају може быти, иначе неж в комутативном, минималне одцепне поља, кторе

сут једночасно разпадне поља, именно ако тако минимално одцепно поље обхвача Галоисово тело належече к Z. Пример: кватернионово тело с центром изоморфным к $P(\sqrt[3]{2})$, P тело рационалных чисел; к $P(\sqrt[3]{2})$ належече Галоисово тело јест минимално одцепно и разпадно поље.

Ако наконец иде о несепарабилны центар, тогда Z_Ω и тым A_Ω ставаје систем с радикалом. Нехај напр. $\mathfrak{C}$ буде радикал од Z_Ω и $\mathfrak{c}$ идеал разширења в A_Ω. Тогда за $Z_\Omega/\mathfrak{C}$ важи директно разложење в конјуговане компоненты, в точној аналогији к §8, 2.; то даје како выше директно разложење од $A_\Omega/\mathfrak{c}$, тако же компоненты $\overline{e}^{(i)}A$ сут к A изоморфне с центром $\overline{e}^{(i)}Z^{(i)}$. Теда остављају валидне и теоремы о одцепных и разпадных польах. Далье рангово считање показује, же композиционе факторы одповедајуче композиционому реду од $\mathfrak{c}$ ставајут к $A_\Omega/\mathfrak{c}$ операторно изоморфне, не само хомоморфне.

Изречено за неразложиме представјења, наставаје резиме: ако дано јест в P неразложимо представјење хиперкомплексного система, тогда представјење јест абсолутно полно редуцибилно тогда и само тогда, когда приредјены центар јест сепарабилны над P. В всаком случају можно разпадне и одцепне поља представјења характеризовати чрез вложење в приредјены просты систем како выше. Особливо најнижши степен одцепного поља равны јест продукту степена центра с индексом приредјеного класа алгебер над центром; степен всакого одцепного поља јест многочлен тога. Представјење разпадаје се, в смыслу композиционых рядов, в толико различных, але конјугованых абсолутно неразложимых класов представјень, колико јест степен највеликшего в центру содержаного сепарабилного поља. Всакы клас настава толико раз, колико чини продукт индекса и степена центра по том сепарабилном разширењу.

За совршено основно поље, где обстајају само сепарабилне разширителне поља, тако врчамо се к знаным резултатом I. Сцхура, с доданьем вложительне характеризације, ктора се находи уж при R. Брауеру.

(Прије̇то 8. јунија 1932.)

41. Теорем о главном роду за релативно-Галоисове числове польа

Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

В најновејше време показало се, же некомутативне методы, особливо теорија алгебер, дају можност формуловати и доказати знане теоремы о релативно-цикличных и релативно-абеловых числовых польах за произвольне релативно-Галоисове польа.[1] Пред всим напоминам нормны теорем, кторы обецно можно высловити како теорем о разложених алгебрах. В следујучем показујем, же одповедајуче и теорем о главном роду можно обецно хиперкомплексно формуловати, како теорем о внутрных автоморфизмах или такође о скрежених представјењах. Доказ изходи из названого теорема о разложених алгебрах чистыми алгебраично-аритметичными разсмотреньами, меджу тым како в преднем теорему нормны теорем в цикличном случају, и уже при простом степени, остаје трансцендентным јадром.

За болье разуменье формулације најпрво представљам в следујучем неупотребљаны теорем о главном роду в минималном смислу,[2] елементарно-алгебраичны теорем,[3] кторы в цикличном специалном случају преходи в знаны теорем 90 из Хилбертового Zahlbericht, по којем $\mathrm{N}(a)$ јест равно јединици тогда и само тогда, когда $a = b^{1-S}$. Именно и тут теорем ја уже высловјам како теорем о внутрных автоморфизмах или о скрежених представјењах и доказујем јего посредством обчих теоремов о внутрных автоморфизмах и скрежено-продуктном представјењу алгебер.

На место последњего в властном теорему о главном роду ступа скрежены продукт идеално-класној групы и Галоисовеј групы, але с боль тонкојуиндуцираној идеално-класној разделбојуфакторных системов; тым охвача се аналог к лучно-класној разделби теорије класных поль. Како тут обче теоремы о автоморфизмах и представјењах јешче недоставајут, теорем о главном роду можно сматрјати првим кроком в том смеру. Зато, како спомену то, дајем сведенье посредством теорема о разложених алгебрах. Тым теорем своди се на одповедајучи теорем за идеалы вместо идеалных класов; тут Брандтове теоремы о связи максималных порјадков алгебры[4] можно сматрјати еквивалентом теоремов о автоморфизмах. Оне дају, в связи с разсмотреньами максималных порјадков скрежених продуктов,[5] доказ сушчствено паралелны доказу в минималном, хоти боль компликованы заради врачања к одинокым местам. Зато предпокладам скоро тривиалны доказ, даны од Е. Артина, кторы тут представља јешче простејши аналог Спеисерового доказа.

§1. Теорем о главном роду в минималном случају

В тутом параграфу k значи произвольно комутативно полье, не нужно числово полье; K/k јест сепарабилно Галоисово разширенье n-того степена, а $\mathfrak{G}$ јест одповедајучу Галоисова група.

Најпрво собирају се знане факты о скрежених продуктах.[6] Скрежены продукт значи једночасно вложенье K и $\mathfrak{G}$ в алгебру A тако, же автоморфизмы K ставају се внутрными. Ако $u_{S_1}, \ldots, u_{S_n}$ сут симболы к n елементам групы, то A најпрво поставља се како модул линеарных форм ранга n над K:

$$A = u_{S_1}K + \cdots + u_{S_n}K. \tag{1}$$

Посредством захтева внутрного автоморфизма, породјеного u_S, обчеје $u_S K^*$, A ставаје се колцом, то јест алгеброју ранга n^2 над k. Захтев выражаје се чрез

$$u_S^{-1} z u_S = z^S, \qquad \text{или} \qquad z u_S = u_S z^S, \tag{2}$$

[1] Ср. моје зурихско предаванье, *Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie*, Верхандлунген дес Интернатионален Mathematiker-Конгрессес Zürich 1932, Bd. I. За теорем о разложених алгебрах ср. такође Х. Хассе, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe*, Math. Ann. 107 (1932).

[2] Говорим "в минималном", бо јде о алгебраичны аналог теорема о главном роду в произвольных польах, меджу тым како в "малом" уже имаје значенье прехода к p-адичному основному польу.

[3] Теорем находи се при A. Speiser, Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie, Math. З. 5 (1919), S. 1–6; там он уже јест высловјен како теорем о скрежених представјењах.

[4] Брандтова теорија максималных порјадков јест изложена и ново обоснована при Х. Хассе, Über p-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, Math. Ann. 104 (1931).

[5] Была објављена по једна нота С. Цхеваллеы, Х. Хассе и Е. Noether; две последње в Хербрандовом споминском тому.

[6] Теорија јест, в связи с мојеју лекцијеју (1929/30), изложена при Х. Хассе, *Theory of cyclic algebras*, Транс. Амер. Math. Soc. 34 (1932), Цхап. 2; ср. дальше М. Деуринг о хиперкомплексных числах.

за всако $z \in K$, и чрез

$$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}, \qquad a_{S,T} \in K^*, \tag{3}$$

и чрез асоциативны закон

$$a_{S,T}^R a_{ST,R} = a_{S,TR} a_{T,R}. \tag{4}$$

Ако продукт двох произвольных елементов дефинујемо чрез

$$\Big(\sum_S u_S b_S\Big)\Big(\sum_T u_T c_T\Big) = \sum_{S,T} u_{ST}\, a_{S,T}\, b_S^T c_T,$$

то A ставаје се скреженым продуктом K с $\mathfrak{G}$ при факторној системе $a_{S,T}$; означенье

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G}).$$

Доказује се, же A јест проста нормална алгебра над k, то јест матрично колцо D_r r-того степена над приредјеној делитвеној алгебрају D, и же K јест максимално комутативно подполье, то јест разпадно полье. Обратно, к всакој такој нормалној делитвеној алгебри D сут матричне колца D_r, кторе на тој начин можно породјати како скрежене продукты.

Ако преходи се од u_S к $v_S = u_S c_S$ с $c_S \in K^*$, настават асоцијоване факторне системы

$$\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}. \tag{5}$$

Особливо по (5) факторне системы

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

асоцијованы сут к јединици; те величины называјут се трансформацијными величинами. Асоцијоване факторне системы собирају се в класу (a). Класы (a) одповедајут једно-једнозначно директным продуктным творјењем једној абеловеј групы; против директному продукту оне творе абелову групу, изоморфну поелементному продукту класов факторных системов. Јединичны елемент јест класа разложених алгебер, то јест систем всих трансформацијных величин. Иде се о R. Брауерову групу класов алгебер.

За цикличне алгебры достава се специалны случај: ако Z/k јест циклично и S породјајуча субституција, то степеньам S одповедајут степени u, и приходи

$$A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1} Z, \tag{1'}$$

$$zu = uz^S, \qquad u^n = \alpha, \tag{2'–3'}$$

при чем

$$\alpha \in k^*, \qquad \bar{\alpha} = \alpha\ \mathrm{N}(c) \quad \text{за } v = uc. \tag{4'–5'}$$

Всака факторна система тут состоји из јединого елемента основного польа, означенье $A = (\alpha, Z, S)$; јединична класа даје се нормами из Z^*, и група класов алгебер јест изоморфна к $k^*/\,\mathrm{N}(Z^*)$.

Формулација теорема о главном роду в минималном случају употребльа факт, же релације (2)–(5) сут чисто мултипликативне и таким начином такодже дефинирајут групу разширења $\mathfrak{G}^*$ групы $\mathfrak{G}$, составльену из елементов n комплексов $u_S K^*$:

$$\mathfrak{G}^* = \{\, u_{S_1} K^*, \ldots, u_{S_n} K^* \,\}. \tag{6}$$

$\mathfrak{G}^*$ имаје K^* како абелов нормалны подгруп, меджу тым како $\mathfrak{G}^*/K^* \simeq \mathfrak{G}$. $\mathfrak{G}^*$ состоји из всих регуларных елементов g^*, кторе трансформујут K в себе, то јест $g^{*-1} K g^* = K$. Колцове автоморфизмы K сут зато породјане всими и само елементами $\mathfrak{G}^*$. Бо ако $v = uw$ породјаје внутрны автоморфизм K, тогда w комутује со всими елементами K, значи лежи в K^*, понеже K јест максимално комутативно подколцо.

Теорем о главном роду в минималном случају. Прва формулација: всак груповы автоморфизм $\mathfrak{G}^*$, кторы јест продолженьем идентичного автоморфизма K^*, јест внутрны и породјаје се елементом из K^*. Другыми словами: ако трансформацијне величины

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

все имајут вредност јединица, тогда c_S сут симболичне $(1-S)$-те степени,

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Трета формулација: група $\mathfrak{G}$ имаје само једину скрежену класу представјења првого степена в K^*, належечу к факторној системе јединица.

Представјење $u_S \mapsto C_S$ называ се скрежено с факторнојy системојy $a_{S,T}$, ако

$$C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$$

важы. Две представјења належет к тој самој класи, ако

$$C_S = B^{-S} D_S B.$$

Доказујем прву формулацију и потом показујем јеј согласје с другојy и третојy. Доказ опираје се на том, же всак груповы автоморфизм означеного рода можно продолжити до колцового автоморфизма A, кторы, како знано, јест внутрным автоморфизмом. Нехај при том автоморфизму v_S сут образы u_S. Тогда $\sum v_S K$ знову твори скрежены продукт $\mathfrak{G}$ с K к тој самој факторној системе, бо по предпоставјењy все релације (2)–(4) оставајут. Приредјење

$$\sum u_S b_S \longmapsto \sum v_S b_S$$

представја колцовы автоморфизм, при којем елементи K оставајут фиксне. Зато он породјаје се елементом из K^*.

Преход к другој формулацији опираје се на том, же по (2) v_S морају имети форму $v_S = u_S c_S$; како и факторне системы оставајут, по (5) одповедајуче трансформацијне величины морају ставать се јединицеjy. Обратно, (2)–(5) показывајут, же субституција $v_S = u_S c_S$ породјаје автоморфизм означеного рода. По првој формулацији зато достава се

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S \frac{b}{b^S}, \qquad c_S = b^{1-S}.$$

В цикличном случају предпоставјење особливо значи $\mathrm{N}(c) = 1$, и $c = b^{1-S}$ јест знаны теорем. Трета формулација јест непосреднье равнозначна другој, бо предпоставјење говори, же $u_S \mapsto c_S$ твори скрежено представјење првого степена к факторној системе јединица; $c_S = b^{1-S}$ значи еквиваленцију к јединичному представјењy.

§2. Теорем о главном роду

Предварителне заметкы о класној разделби. В теорему о главном роду теорије класных поль за цикличне релативне польа јавјајут се, како знано, две различне класне разделбы: абсолутне идеалне класы в горњем польy, лучне класы в долњем польy. Тому в обчем случају одповедаје, же класна разделба идеалов горњего польа индуцираје тоншу идеално-класну разделбу факторных системов.

Нехај најпрво $\mathfrak{I}$ значи групу всих идеалов из K. Како $\mathfrak{G}$ породјаје автоморфизмы в $\mathfrak{I}$, разширенье с $\mathfrak{G}$ дефинирано јест релацијами (2)–(5) и состоји из n комплексов $\{\cdots u_S \mathfrak{I} \cdots\}$. Ако в $\mathfrak{I}$ преходи се чрез установјенье еквиваленције к групе абсолутных идеалных класов, то и тепер n комплексов $u_S \bar{\mathfrak{I}}$ сут дефиниране. Бо $\mathfrak{G}$ породјаје такодже автоморфизмы класној групы, понеже главна класа трансформује се в себе. Тым еквиваленцијны однос од $\mathfrak{I}$ к $\bar{\mathfrak{I}}$ преноси се од $\{\cdots u_S \mathfrak{I} \cdots\}$ на $\{\cdots u_S \bar{\mathfrak{I}} \cdots\}$. Особливо u_S ставаје еквивалентно всим продуктам $u_S(c_S)$, кде (c_S) пробегаје главне идеалы.

Ако тепер захтевамо, же продуктне релације (3) сут једнозначне в смислу тој еквиваленције, то значи, же все трансформацијне величины из главных идеалов ставају једнозначно еквивалентне. Другыми словами:

В системе n комплексов $\{\cdots u_S\bar{\mathfrak{I}}\cdots\}$, кде $\bar{\mathfrak{I}}$ јест група абсолутных идеалных класов из K, а H особливо значи главну класу, продуктне релације (3) за u_SH сут тогда и само тогда једнозначно дефиниране, когда в индуцираној идеално-класној разделби факторных системов главна класа содержи все трансформацијне величины из главных идеалов.

Дефиниција. Индуцирана идеално-класна разделба факторных системов устанавља се так, же главна класа состоји из всих главных идеалов $(a_{S,T})$, за кторе с најмање једным системом базисных елементов $a_{S,T}$ алгебра

$$(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

разложи се на всих разветвјеных местах K.

Ти главне идеалы творе групу по спојиваньу факторных системов; она обхвата трансформацијне величины

$$\frac{(c_S)^T(c_T)}{(c_{ST})},$$

бо факторне системы $c_S^T c_T/c_{ST}$ породјајут повсуду разложене алгебры.

Формулација теорема о главном роду. Теорем, одповедајуче минималному теорему, высловја се в трех равнозначных формах.

Прва формулација: ако при основаној индуцираној идеално-класној разделби факторных системов субституција

$$v_S = u_S c_S$$

породјаје автоморфизм n комплексов $\{\cdots u_S\bar{\mathfrak{I}}\cdots\}$, то јест ако за v_S в смислу тој класној разделбы важет те саме релације (3), тогда тој автоморфизм јест внутрны и породјаје се идеалнојy класојy b.

Друга формулација: ако трансформацијне величины, створјене из идеалных класов c_S,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

все належет к главној класи индуцираној класној разделбы факторных системов, тогда векторы $\{\cdots c_S\cdots\}$ из идеалных класов творе главны род, а класы c_S сут симболичне $(1-S)$-те степени; то јест јест идеална класа b така, же

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Трета формулација: при основаној индуцираној идеално-класној разделби за факторне системы група $\mathfrak{G}$ имаје само једину скрежену класу представјења првого степена в идеално-класној групе, належечу к јединичној класи факторных системов.

Же те формулације сут равнозначне, следује како в §1. Преход од првој к другој формулацији тут јест чак простејши, бо автоморфизм уже јест предпоставјен како породјены чрез $v_S = u_S c_S$. К третој формулацији треба само заметити, же представјења в идеално-класној групе сут дефиниране само мултипликативно; изјава о представјењах првого степена тым не добиваје ограниченья.

Доказ теорема о главном роду. Доказ другој формулацији опираје се на две помочне теоремы.

Помочны теорем 1. Ако трансформацијне величины, створјене из идеалов c_S,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

дају јединичны идеал, тогда c_S сут симболичне $(1-S)$-те степени:

$$c_S = b^{1-S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Равнозначно јест то с првоју формулацијеју, ако там предпоставља се, же автоморфизм породјаје се чрез $v_S = u_S c_S$. Доказ: $b = \sum c_S$ даје пожадовано, при чем сума јест модулна сума, то јест највечши обчы делитель. Бо

$$b = \sum_S c_S, \qquad b^T = \sum_S c_S^T, \qquad b^T c_T = \sum_S c_S^T c_T = \sum_S c_{ST} = b,$$

тако $c_T = b^{1-T}$.

Помочны теорем 2. Ако алгебра

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

разложи се на всих конечных и бесконечных разветвјеных местах K, и главне идеалы $(a_{S,T})$ сут трансформацијне величины идеалов,

$$(a_{S,T}) = \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}},$$

тогда A разложи се повсуду, то јест безусловно. Тогда $(a_{S,T})$ ставају трансформацијне величины главных идеалов,

$$(a_{S,T}) = \frac{(d_S)^T (d_T)}{(d_{ST})}.$$

Обратно, всака повсуду разложена алгебра задовольа тому условју.

Доказ опираје се на знаном поведаньу A при p-адичном разширењу. Нехај k_p значи p-адично разширење k, одповедајуче $K_\mathfrak{P}$ $\mathfrak{P}$-адично разширење K, кде $\mathfrak{P}$ јест просты идеал над p; A_p нехај буде разширење A, настало преходом од k к k_p. Дале нехај $\mathfrak{Z}$ буде група разложења при $\mathfrak{P}$, а $a_\mathfrak{Z}$ одповедајучи изрез факторној системы. Тогда важы

$$A_p \sim (a_\mathfrak{Z}, K_\mathfrak{P}/k_p, \mathfrak{Z}).$$

Ако p јест особливо неразветвјены, значи $\mathfrak{Z}$ циклична, тогда иде о вызначено представјенье A_p посредством неразветвјеного инерцијного польа $K_\mathfrak{P}/k_p$.

Треба показати, же под предпоставјеньем помочного теорема 2 A_p такође разложи се в том неразветвјеном случају. За бесконечне места тут $K_\mathfrak{P} = k_p$, зато A_p разложи се. За конечно p најпрво следује, же факторна система $a_\mathfrak{Z}$ асоцијована јест с факторноју системоју, составјеноју из јединиц. При преходу к нормованому цикличному представјеньу в $A_p = (\alpha, K_\mathfrak{P}/k_p, R)$, с R како породјајучим елементом $\mathfrak{Z}$, факторна система даје се релацијами

$$u_{\mathfrak{P}_i} u_{\mathfrak{P}_j} = u_{\mathfrak{P}_{i+j}} \varepsilon_{\mathfrak{P}_i, \mathfrak{P}_j}$$

Ставивши $u_R = u$, достава се

$$u^i = u_R^i \, \varepsilon_R \varepsilon_{R^2} \cdots \varepsilon_{R^{i-1}},$$

тако особливо $u_E = \varepsilon_E$, когда E јест порјадок $\mathfrak{Z}$. Понеже в неразветвјеном разширењу $K_\mathfrak{P}/k_p$ все јединице сут нормы, следује, же A_p разложи се. Зато A разложи се повсуду, и теды по теорему о разложених алгебрах безусловно.

Другыми словами: из предпоставјења следује, же $a_{S,T}$ сут трансформацијне величины из елементов,

$$a_{S,T} = \frac{d_S^T d_T}{d_{ST}}, \qquad d_S \in K^*.$$

Ослабјено то значи: $(a_{S,T})$ ставају трансформацијне величины главных идеалов. Ако обратно A јест повсуду разложена, тогда и главне идеалы $(a_{S,T})$ ставају трансформацијне величины идеалов на всаком месту, и A разложи се фактично по другој формулацији предпоставјења теорема о разложених алгебрах.

Из двух помочных теоремов непосреднье следује доказ теорема о главном роду. Нехај c_S значи некакы идеал из класы c_S. Предпоставјенье говори, по дефиницији индуцираној класној разделбы, же трансформацијне величины c_S ставају главне идеалы $(a_{S,T})$, кторе задовољајут предпоставјења помочного теорема 2. Зато сут главне идеалы (d_S), тако же

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

чрез (d_S) ставаје јединицоју. Идеалы $c_S/(d_S)$, кторе лежет в тој самој класи c_S, таким начином задовољајут предпоставјенье помочного теорема 1. Зато јест идеална класа b с

$$c_S = b^{1-S}.$$

То значи, же класы c_S сут симболичне $(1-S)$-те степени класы b.

В цикличном случају теорем о главном роду преходи в знаны теорем, когда главна класа индуцираној класној разделбы при основаној нормацији преходи в групу тых главных идеалов (α), за кторе α на всих разветвјеных местах ставаје нормным остатком.

(Доставльено 27. 10. 1932.)

42. Разложене скрежене продукты и јих максималне порјадкы

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15

В најпростејшем случају разложених скрежених продуктов,[1] то јест тых, кторе дају разложене алгебры и зато имајут факторне системы асоциоване с јединицоју, можно односења в великој мери експлицитно следити. То остаје правдиво и при не-Галоисовых разпадных польах, то јест при максималных комутативных подпольах. Сем належече просте алгебраичне факты развијајут се в §1. В §2, при алгебраичном числовом польу како основном польу, давам експлицитне представјења всех максималных порјадков и јих идеалов посредством модулов и комплементарных модулов основного разпадного поља k.[2]

Далеј давам разделбу на области: в једну област рачут се все таке максималне порјадкы, кторе имајут једнаковы пресек с k. Тым области једно-једнозначно одповедајут порјадкам из k; главному порјадку јест приредјена главна област. Максималне порјадкы једнеј области трансформујут се једне в друге идеалами, образоваными из модулов одповедајучего порјадка; особливо в главној области иде о разширења идеалов из k. В §3 преходим к произвольным простым алгебрам. Уточњењем разделбы на области, тако же поред пресека морајут совпадати и p-адичне компоненты максималных порјадков на разветвјених местах, можно пренести теоремы добите в разложеном случају. Особливо и тогда максималне порјадкы главној области преходет једне в друге трансформацијеју с разширењами идеалов из k.

Теоремы о главној области находет се при Цхеваллеы и Хассе;[3] Цхеваллеы такође показује, же без уточњене разделбы, односне к разветвјеным местам, теоремы в обчем случају веч не држе.

§I. Матричне јединице разложених скрежених продуктов и комплементарне базы разпадных поль

В тутом параграфу Ω значи произвольно основно полье. Нехај k/Ω јест Галоисово сепарабилно разширење n-того степена, $\mathfrak{G}$ Галоисова група с елементами $S, T, \ldots$, а $u_S, u_T, \ldots$ одповедајучи операторы. Разгледајут се скрежене продукты с факторној системој јединица, теды разложене алгебры

$$K = \mathfrak{G} \times k = u_{S_1} k + \cdots + u_{S_n} k, \qquad u_S u_T = u_{ST},$$

с

$$z u_S = u_S z^S \qquad (z \in k).$$

Ако положимо

$$E_{\mathfrak{G}} = \sum_{S \in \mathfrak{G}} u_S,$$

из факторној системы јединица добивајут се односења

$$E_{\mathfrak{G}} u_S = u_S E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}, \tag{1}$$

$$z E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S z^S, \tag{2a}$$

и

$$E_{\mathfrak{G}} z E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} \sum_S u_S z^S = E_{\mathfrak{G}} \ \mathrm{Sp}(z), \tag{2b}$$

где $\mathrm{Sp}(z)$ значи след од z како елемента k/Ω.

[1] Теорија скрежених продуктов, в связи с једној мојеју лекцијеју, јест изложена в одделу II у Х. Хассе, *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field*, Транс. Амер. Math. Soc. 34 (1932). Тут употребјам само прве основне појмы. Брандтове основы у Хассе и в следујучем оквиру былы наново обосноване.

[2] Та представјења была ми давно знана; побудку к следујучим разсмотреньам дала ми објава једного теорема Х. Хассе.

[3] С. Цхеваллеы, Sur certains idéaux d'une algèbre simple, Abh. Math. Сем. Хамбург, 1934; Х. Хассе, Über gewisse Ideale in einer einfachen Algebra, работа, ктора предходи овој.

Теорем. Ако $a_1, \ldots, a_n$ јест база k/Ω, а $\bar{a}_1, \ldots, \bar{a}_n$ к тому комплементарна база, тогда

$$c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$$

дава систем матричных јединиц в K. K можно представити како модулны продукт в форме

$$K = kE_{\mathfrak{G}}k = k\Big(\sum_S u_S\Big)k = \sum_{i,k}(\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k)\,\Omega.$$

Бо по (2б) наставаје

$$c_{ij}c_{hk} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_j \bar{a}_h E_{\mathfrak{G}} a_k = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k \ \mathrm{Sp}(a_j\bar{a}_h) = c_{ik}\ \mathrm{Sp}(a_j\bar{a}_h).$$

То јест равно својство матричных јединиц, заради дефиницијных равнань

$$\mathrm{Sp}(a_j\bar{a}_h) = \delta_{jh}$$

комплементарных баз.

Заметка 1. Ако Z јест како-коли комутативно разширјуче полье над Ω, все остаје, когда a_i значи базу k_Z/Z, а K_Z ставаје се директнојy сумојy поль. Субституције групы тогда сут дефиниране тым, же на Z индуцирајут идентитет.

Заметка 2. То, же $K = kE_{\mathfrak{G}}k$, следује такодје непосредно из того, же права страна јест ненуловы идеал простого система K.

Нехај ныне Ω има карактеристику нула. Представјенье $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ разложене алгебры остаје правдиво и тогда, когда k јест не-Галоисово разпадно полье за K/Ω. Преходи се к Галоисовому разпадному польy $\bar{k}$. Нехај $\bar{k}$ буде Галоисово полье, одповедајуче к k, $\bar{\mathfrak{G}}$ јего група, $\bar{u}_S$ одповедајучи операторы, а $\bar{K} = \bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}$ разложены скрежены продукт. Подполье k одповедаје подгрупе $\mathfrak{H}$ порјадка h. Положимо

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H}S_1 + \cdots + \mathfrak{H}S_n = S_1^{-1}\mathfrak{H} + \cdots + S_n^{-1}\mathfrak{H}, \qquad E_{\mathfrak{H}} = \frac{1}{h}\sum_{H\in\mathfrak{H}} u_H,$$

и

$$E_{\mathfrak{G}} = \frac{1}{h}E_{\bar{\mathfrak{G}}} = \sum_i u_{S_i}, \qquad u_{S_i} = E_{\mathfrak{H}}\bar{u}_{S_i}.$$

Тогда особливо идемпотент $E_{\mathfrak{H}}$ твори јединично представјенье $\mathfrak{H}$, а $E_{\mathfrak{G}}$, тако како $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$, твори јединично представјенье $\bar{\mathfrak{G}}$. За тако дефиниране $E_{\mathfrak{G}}$ и u_{S_i} односенье (1) држи по једнеј стране, а (2) држи полно. Најпрво

$$E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}}, \tag{3}$$

$$zE_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}z, \tag{4}$$

и следовательно

$$zu_{S_i} = u_{S_i}z^{S_i}. \tag{5}$$

Из (5) следује (2а) сумованьем, из того (2б), а (1) следује по једнеј стране:

$$E_{\mathfrak{G}}u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}.$$

Доказ $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ иде ныне точно тако како выше. Како полно матрично колцо над Ω, K всебује всако полье n-того степена како подполье, особливо и k.

S погледом на §3 треба јеште заметити, же преход од K к $\bar{K}$ јест можны и когда K не разклада се. Поред k тогда јест и $\bar{k}$ разпадно полье, теды K јест подобна к $\bar{K}$, скреженому продукту из $\bar{\mathfrak{G}}$ с $\bar{k}$. При том, бо k јест разпадно полье, подгрупе $\mathfrak{H}$, одповедајучеј к k, одповедаје факторна система јединица; идемпотент $E_{\mathfrak{H}}$ теды јест дефиниран како выше. Из того обратно следује, же K јест изоморфна к $E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$. Та алгебра јест изоморфна к колцу автоморфизмов левого идеала $\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$, теды подобна к $\bar{K}$; ранг совпада с рангом K. В разложеном случају добивамо

$$E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}} = (E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}})E_{\bar{\mathfrak{G}}}(E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}}) = kE_{\mathfrak{G}}k.$$

§II. Максимале порјадкы разложених скрежених продуктов и јих разделба на области

Од ныне нехај Ω јест конечно алгебраично числово полье, K разложена алгебра n-того степена над Ω, а k Галоисово или не-Галоисово максимално комутативно подполье, теды $K = kE_{\mathfrak{G}}k$. Нехај $a, \bar{a}$ значи пару комплементарных конечных $\mathfrak{o}$-модулов из k, при чем $\mathfrak{o}$ јест главны порјадок од Ω, а o главны порјадок од k. Структура максималных порјадков из K релативно к k описана јест следујучими теоремами.

Теорем 1. Модулны продукт

$$\mathcal{O}_a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$$

јест максималны порјадок из K; особливо

$$\mathcal{O} = \mathcal{O}_o = oE_{\mathfrak{G}}o$$

ставаје се максималным порјадком.

Теорем 2. Трансформација од $\mathcal{O}$ в $\mathcal{O}_a$ деје се посредством левого идеала

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$$

и к ньему реципрочного правого идеала

$$\mathcal{R} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$$

по $\mathcal{O}$.

Заметка. Совпаданье двух комплементарных модулов $a, \bar{a}$ в продукту $\mathcal{LR}$ веде равно заради следотворјења, учиньенохо чрез $E_{\mathfrak{G}}$, к реципрочној связи.

Теорем 3. Все леве и праве идеалы по $\mathcal{O}$ сут изчерпане тыми, кторе указане сут в теорему 2. Максималне порјадкы $\mathcal{O}_a$ теды изчерпају всу совокупност максималных порјадков из K. Кака-коли два максималне порјадкы $\mathcal{O}_a$ и $\mathcal{O}_b$ преходет једне в друге трансформацијеју с

$$\mathcal{L}_{ab} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b, \qquad \mathcal{R}_{ba} = \bar{b}E_{\mathfrak{G}}a$$

и те $\mathcal{L}_{ab}$ и $\mathcal{R}_{ba}$ изчерпају леве и праве идеалы по $\mathcal{O}_a$.

Теорем 4. Когда $\mathcal{O}_a$ бежи чрез все максималне порјадкы из K, пресек

$$[\mathcal{O}_a, k]$$

бежи чрез все порјадкы из k; тут пресек јест всакы раз равны порјадку од a. Ако все максималне порјадкы, належече к једному и тому самому порјадку в k, собирајут се в једну област, тогда трансформација внутри области деје се левыми идеалами $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$ по $\mathcal{O}_a$ и реципрочными правыми идеалами, при чем a и b сут модулы одповедајучего порјадка в k.

Теорем 4а. Особливо трансформација максималных порјадков главној области, то јест области всех максималных порјадков, всебујучи главны порјадок o од k, деје се идеалами

$$aE_{\mathfrak{G}}b,$$

где a и b сут идеалы из k. Другыми словами: ако $\mathcal{L}$ јест левы идеал максималного порјадка главној области и o јест всебовано в правом порјадку од $\mathcal{L}$, тогда $\mathcal{L}$ јест разширенье o-идеала.

Доказы опирајут се на преход к појединым местам. Достаточно јест всакы раз преходити к колцу дробов по p, при чем p бежи чрез все просте идеалы из Ω. Ако $\mathcal{C}$ јест произвольны $\mathfrak{o}$-модул из K, тогда како компонента $\mathcal{C}_p$ означаје се разширјены модул $\mathcal{C}\mathfrak{o}_p$. Тогда држи:

Лема. $\mathcal{C}$ јест пресек всех разширјеных модулов $\mathcal{C}_p$. Бо ако w лежи в $\mathcal{C}_p$, тогда јест $\sigma \in \mathfrak{o}$, не делимо чрез p, тако же $\sigma w \in \mathcal{C}$. Ако w лежи в пресеку всех $\mathcal{C}_p$, и g означаје идеал всех $\sigma \in \mathfrak{o}$ с $\sigma w \in \mathcal{C}$, тогда g не може быти делимы чрез никако p; теды $g = \mathfrak{o}$. Лема не предпоклада највышши ранг модула.

Последице. Всакы модул јест опредељен својими компонентами. Ако $\mathcal{D}$ јест прави надмодул од $\mathcal{C}$, тогда најменеј једно $\mathcal{D}_p$ јест прави надмодул од $\mathcal{C}_p$. Особливо, ако $\mathcal{M}$ јест порјадок в K и все компоненты $\mathcal{M}_p$ сут максималне порјадкы по $\mathfrak{o}_p$, тогда и $\mathcal{M}$ јест максималны порјадок.

Доказ теорема 1. $\mathcal{O}_a$ јест порјадок, бо $\mathcal{O}_a$ јест конечны $\mathfrak{o}$-модул највышшего ранга. Далеј

$$\mathcal{O}_a^2 = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a\,\bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a\ \mathrm{Sp}(a\bar{a}) \subseteq \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.$$

Да показати максималност, по последици достаточно јест показати максималност всакој компоненты. Како $\mathfrak{o}_p$ јест колцо главных идеалов, a_p и $\bar{a}_p$ имајут независне комплементарне базы $a_1, \ldots, a_n$ и $\bar{a}_1, \ldots, \bar{a}_n$. Продукты $\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ творе по §1 матричне јединице; теды

$$\mathcal{O}_{a,p} = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k)\mathfrak{o}_p$$

јест максималны. Како $\mathcal{O}_a$ јест максималны, следује такодје $\mathrm{Sp}(a\bar{a}) = \mathfrak{o}$.

Доказ теорема 2. Из правила следа следује:

$$\begin{aligned}
\mathcal{O}\mathcal{L} &= oE_{\mathfrak{G}}o\,oE_{\mathfrak{G}}a = oE_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{L},\\
\mathcal{R}\mathcal{O} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o\,oE_{\mathfrak{G}}o = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{R},\\
\mathcal{L}\mathcal{R} &= oE_{\mathfrak{G}}a\,\bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = oE_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{O},\\
\mathcal{R}\mathcal{L} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o\,oE_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.
\end{aligned}$$

Доказ теорема 3. Нехај $\mathcal{L}$ јест левы идеал по $\mathcal{O}$. Тогда особливо

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}\mathcal{L} = (oE_{\mathfrak{G}}l_1, \ldots, oE_{\mathfrak{G}}l_n)$$

с $l_1, \ldots, l_n$ како $\mathfrak{o}$-базоју од $\mathcal{L}$. Положивши $l_\mu = \sum_i u_{S_i} z_{i\mu}$, добивамо $E_{\mathfrak{G}}l_\mu = E_{\mathfrak{G}}a_\mu$, теды $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$. При регуларном $\mathcal{L}$ мора a имети највышши ранг n; тогда $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$ јест реципрочны правы идеал. Обча тврдња следује чрез композицију.

Доказ теорема 4. Пресек $t = [k, \mathcal{O}_a]$ јест порјадок. Како подмножство од $\mathcal{O}_a$, он ставаје се областју правых мултипликаторов и јест највечши порјадок из o, кторы тој услов изполньа; зато сигурно всебује порјадок o_a од a. Да показати $t = o_a$, достаточна јест компонентна равност. Ако $\tau \in t_p$, тогда τc_{ik} за всако $c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ јест линеарна комбинација c_{ij} с коефициентами из $\mathfrak{o}_p$. S другеј страны $a_k\tau$ ставаје се линеарноју комбинацијеју a_j с коефициентами из $\mathfrak{o}_p$. Заради јединства представјеньа чрез c_{ij} те коефициенты морајут лежати в $\mathfrak{o}_p$; теды τ лежи в порјадку од a_p. Тым t јест равны порјадку од a.

Доказ теорема 4a. Теорем јест специализација теорема 4 на главну област. Ако најпрво $\mathcal{O} = oE_{\mathfrak{G}}o$ и o јест такодје в правом порјадку од $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$, тогда $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$ належи к главној области; теды a јест идеал из k, и $\mathcal{L} = \mathcal{O}a$. Ако изходимо из $\mathcal{O}_a$, одповедајуче $\mathcal{L} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$, и $a^{-1}b$ јест идеал из k; добивамо $\mathcal{L} = \mathcal{O}_a a^{-1}b$.

§III. Максималне порјадкы произвольных скрежених продуктов

Теоремы изведене за разложене скрежене продукты остајут правдиве и в обчем случају, когда се разделба на области уточньује. Факты о главној области тогда држе точно, друге морајут быти формуловане како тврдјења о појединых местах. При том место ныне треба разумети како p-адично разширенье.

Дефиниција. Нехај K јест проста нормална алгебра над Ω, а k максимално комутативно подполье. В област по k рачут се все максималне порјадкы из K, кторе имајут једнакы пресек с k и кроме того на разветвјених местах од K имајут једнаке p-адичне компоненты. Ако пресек с k јест главны порјадок, тогда иде о главну област.

За главне области тогда држи:

Теорем 1. Максималне порјадкы једнеј главној области преходет једне в друге трансформацијеју с разширеными идеалами идеалов из k. Другыми словами: леве идеалы максималных порјадков главној области, кторе сут приме к диференте и всебујут o в својем правом порјадку, сут разширења идеалов из k.

Теорем 2. Ако K јест простого степена, тогда јест само једна главна област; она преходи в себе чрез разширјене идеалы k-идеалов. Одповедајучи идеалы фиксного максималного порјадка $\mathcal{O}$ сут идеалы из k, разширјене з двустранными идеалами из $\mathcal{O}$.

Доказ. Два максималне порјадкы једнеј главној области различе се само на конечно много местах; по дефиницији то сут места, на которых K разклада се. Тут K има форму разгледану в §§1–2. То јест јасно, ако k јест Галоисово; ако факторна система јест асоциована с јединицоју, може быти заменьена јединичноју системоју. По §1 то држи и в не-Галоисовом случају. Теды на всаком таком месту и зато обче иде о разширјене идеалы.

Ако K јест простого степена, она јест или разложена или делитевна алгебра. В другом случају она остаје делитевна алгебра на всех разветвјених местах и зато има само једну главну област, также знову држи трансформација с разширеными идеалами. Најобчејша трансформација добива се компоноваңем разширјеных идеалов с идеалами, кторе трансформујут максималны порјадок в себе, теды с двустранными идеалами; они се, како јест знано, разликујут од централных идеалов само на разветвјених местах, теды од разширјеных идеалов.

Далеј држи:

Теорем 3. Максималне порјадкы произвольној области преходет једне в друге чрез идеалы приме к диференте, кторе на всаком месту сут составјене из модулов одповедајучего порјадка тако како указано в §2, теорем 3. Компоненты тых модулов при фиксном идеалу различе се од порјадка само на конечно много местах.

То следује непосредно из §2; треба само имети на памети, же операторы u_S на појединых местах морајут быти заменьене одповедајучими еквивалентными.

Чи и тут к всакому порјадку из k сут максималне порјадкы с тым порјадком како пресеком, потребује ближше изследованье на разветвјених местах. Главна област всегда јест, како можно взяти из скреженого, евентуално обобченого, продуктного представјенья, кторе води к порјадку всебујучему o, когда факторне системы сут взяте како целе.

Далејши вопрос јест, в кој мери можно аритметично разделбо по областах карактеризовати алгебраичне разпадне поља. Другыми словами: производе различне разпадне поља всегда различне областне разделбы, или уж различне главне области? Изчерпају ли можно главне области всех разпадных поль всу совокупност максималных порјадков?

Же така карактеризација чрез једен самы максималны порјадок сигурно неможна јест, показују најпростејши примеры. Тако максималны порјадок

$$\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

кватернионского тела всебује поред главного порјадка $[1, i]$ такође главны порјадок

$$\left[1, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

поља третјих кореньев једнице.

Готтинген, август 1932.

43. Диференцираньe идеалов и диферента

Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), S. 1–21

Увод

Главны теорем теорије разветвјења алгебраичного числового поља, како знано, говори, же диферента, идеал разветвјења, јест делима најманье $(e-1)$-м степеном простого идеала, кторы в простом числу p входит в e-м степену; точно $(e-1)$-м степеном, когда e не јест делимы с p, и вышим степеном, когда e јест делимы с p.

Туто јест аналог тому, же диференциални квоциент $f'(x)$ полинома $f(x)$ јест делимы најманье $(e-1)$-м степеном линеарного фактора, кторы в $f(x)$ входит в e-м степену; точно $(e-1)$-м степеном, когда e не јест делимы с карактеристикоју области коефициентов, и вышим степеном, когда e јест делимы с тутоју карактеристикоју.

В следујучем показујем, же ту иде о нечто вечше неж формална аналогија. Диференту можно разумети како диференциални квоциент дефинујучего идеала числового поља K в приредјеној целочислној полиномиалној области од $x_1, \ldots, x_n$, при чем диференциални квоциент јест взят на месту $x = \omega$, то јест при $x_1 = \omega_1, \ldots, x_n = \omega_n$, кде $\omega_1, \ldots, \omega_n$ значи модулну базу система целых чисел из K, главного порјадка $\mathfrak{o}$. При том дефинујучи идеал $\mathfrak{M}$ одповедаје целости релациј меджу ω_i, теды состојит из всех целочислних полиномов $f(x)$, за кторе $f(\omega)$ изчезава. Диференциални квоциент $\mathfrak{M}'[x \to \omega]$ јест дефинованы како разликовы квоциент, взят на месту $x = \omega$.

Именно, из-за $f(\omega) = 0$, разгледајмо идеал $\mathfrak{M}$ како состојаны из всех разлик $f(x) - f(\omega)$. Дальe творимо разликовы идеал

$$\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \ldots, x_n - \omega_n)$$

и разликовы квоциент

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B},$$

при чем творјењe квоциента значи обичны идеалны квоциент, взят в полиномиалној области од x с целыми числами из K, теды с числами из $\mathfrak{o}$, како коефициентами. Тогда диферента $\mathfrak{D}$ дефинујетсја с

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[x \to \omega].$$

Разширенье области коефициентов јест потребно, да разликовы идеал и разликовы квоциент обче были дефиноване. Иде теды о директно обобченье диференциалного квоциента полинома од једнеј неизвестној,

$$f'(\xi) = \left.\frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi}\right|_{x=\xi},$$

при чем и ту треба разширити полиномиалну област адјункцијеју ξ, да разлике были дефиноване. В самој ствари идеалны диференциалны квоциент преходит в полиномиалны диференциалны квоциент, чим база ω_i состојит из степенов једного елемента.

Дана дефиниција диференты тако директно се припојује к знаным фактам. Она але вводит неинвариантне средне чланове, поневадже идеал $\mathfrak{M}$ зависи од выбраној базы. Равносилну, полно инвариантну дефиницију добивамо, когда вместо целочислној полиномиалној области вводимо колцо $\mathfrak{O}$, изоморфно главному порјадку $\mathfrak{o}$, кторо става изоморфно колцу класов остатков по $\mathfrak{M}$, и јего област коефициентов разширјамо чрез $\mathfrak{o}$ до $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$. Разликовы идеал ту выводит се из всех разлик $(x - \xi)$, кде x и ξ одповедајут једно другому по изоморфизму од $\mathfrak{O}$ до $\mathfrak{o}$; разликовы квоциент јест квоциент нулового идеала по $\mathfrak{B}$; диферента взникаје из $\mathfrak{A}$, когда кажды пут x заменьа се изоморфным ξ.

Тута инвариантна дефиниција буде в следујучем поставјена на почеток. Тако се директно дефинује диферента произвольного комутативного колца в односу к подколцу, при чем треба само некторе условија о можности разширенья коефициентов. То јест на примјер всегда случај при ексистенцији модулној базы, можливо после прехода к входным квоциентным колцам. Тым јест особливо дефинована и диферента произвольного порјадка числового поља, такође диферента колца класов остатков порјадка по степену простого числа, релативна диферента и диферента при алгебраичных функцијах од неколикых неизвестных.

Совпаданье диференциалној дефиниције диференты с обычноју следује из точного структурного исследованья Галоисового колца разширенья, приредјеного числовому польу с помочју директного продукта. Исследованье опира се на разложенье в директну суму. В специалном случају колца класов остатков по полиному од једнеј неизвестној оно се сводит к анализи Лагрангевој интерполацијској формулы.

Точније, вводит се колцо $\mathfrak{K}$, изоморфно числовому польу K, кторо обхвача $\mathfrak{o}$; јего област коефициентов, полье рационалных чисел, разширја се Галоисовым польем F од K. Тута разширјена система $\mathfrak{K}_F$ става директноју сумоју n простых компонентов, кторе одповедајут n изоморфизмам K. Ти компоненты сут разширенья разликового квоциента и јего конјугатов; једночасно нуловы идеал $\mathfrak{K}_F$ јест пресеком n идеалов, выведеных из разликового идеала и јего конјугатов. Просте компоненты имајут облик $Fe^{(i)}$, кде $e^{(i)}$ значет компоненты јединице. Разликовы квоциент, поневадже $e^{(i)}$ при $x = \xi$ преходит в јединицу, става $\mathfrak{d}e^{(i)}$, кде $\mathfrak{d}$ значи диференту $\mathfrak{o}$. Диферента $\mathfrak{d}$ состојит из всех елементов польа, кторе, помножене с e, лежет в директном продукту порјадка самого с собоју. Одповедајуче важет и за конјугаты.

Да из того добити дефиницију чрез комплементарны модул, треба опазити, же $e^{(i)}$ става линеарноју формоју в бази $x_1, \ldots, x_n$, одповедајучеј ω; коефициенты при x в $e^{(i)}$ управо дају базу комплементарного модула од $\mathfrak{o}$ и јего конјугатов. Из факта, же разликовы квоциент има коефициенты из $\mathfrak{o}$, одмах следује, же диферента јест квоциент $\mathfrak{o}$ по јего комплементарном модулу; тако добивамо Дедекиндову дефиницију. Разсмотренья не сут ограничене на главны порјадок; оне карактеризујут диференту каждого порјадка како квоциент порјадка по јего комплементарном модулу.

Совпаданье диференциалној дефиниције с дефиницијеју чрез фундаментално равнанье следује, в случају главного порјадка, из горе поменутого факта, же идеалны диференциалны квоциент преходит в полиномиалны диференциалны квоциент, чим база состојит из степенов једного елемента, фундаменталној формы. Тым јест даны и појмовы связок тој дефиниције с Дедекиндовоју.

На основи фундаменталного равнанья знано директно следује главны теорем поменуты на почетку. К точному определьењу експонентов води разсмотренье диференты $\mathfrak{d}[p^t]$ колца класов остатков главного порјадка по p^t с достаточно великым t; достаје $t = n$, чо јест за польа другого степена такође нужно. Суштно јест, же диферента $\mathfrak{d}$, разгледана модуло p^t, точно преходит в $\mathfrak{d}[p^t]$. Потом можно ограничити се на колцо класов остатков по $\mathfrak{p}^t$. Оно јест изоморфно колцу класов остатков по полиному од једнеј неизвестној с коефициентами модуло p^t; диференцираньe тутого полинома дава, како О. Оре показал другим путем, точны преглед можливых експонентов с помочју суплементных чисел.

Наконец структурно исследованье дава још знаны теорем, же диферента надполья од K јест продукт релативној диференты с диферентоју од K. То следује из того, же иста мултипликативна властност важи за јединице разложења в директну суму и зато за комплементарне модулы. Одповедајуче факты важет и за релативне диференты чрез преход к квоциентным колцам, такође за алгебраичне функцијске польа с коефициентным польем карактеристики нула. При карактеристики p и при целочислних алгебраичных функцијах структурне властности сице остајут; теорија разветвјењa але мењa се из-за појавјењa несепарабилных поль разширенья.

§1. Разширенье области коефициентов колца или директно творјењe продукта. Дефинујучи идеал

В тутом параграфу основоју сут обча колца; комутативны закон множења не јест предположены. Напротив, ако противно не јест изрично зазначено, предпоклада се ексистенција јединицного елемента.

1. Дефиниција директного продукта. Колцо $\mathfrak{O} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$, или кратше $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$, называ се директны продукт колц $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ в односу к $\mathfrak{h}$, или настало из $\mathfrak{O}$ разширењем области коефициентов $\mathfrak{h}$ до $\mathfrak{o}$, когда следујуче условија сут изполњене:

1. $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$ садржује $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ како подколца и јест продукт тых колц.
2. Пресек $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ јест $\mathfrak{h}$; при том $\mathfrak{h}$ садржује јединицны елемент.
3. $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ сут елементно комутујут. Зато $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$ состојит из билинеарных комбинациј

$$x_1 y_1 + \cdots + x_m y_m,$$

с $x_i \in \mathfrak{O}$, $y_i \in \mathfrak{o}$.

4. Два елементы сут једнакы точно тогда, когда они по релацијах в $\mathfrak{O}$ с једнеј страны и в $\mathfrak{o}$ с другој страны формално станут једнакы. Релација

$$\sum_i x_i y_i = 0$$

теды мора мочи бити сведена, додаваньем формално изчезајучих комбинациј облика $(yh)\delta - y(h\delta)$, на релације в обојих факторах.

Тыми потребами равност, додаванье и множенье сут једнозначно определьене с оными факторов. Ако $\mathfrak{O}$, $\mathfrak{o}$ и јих пресек сут изоморфне одповедајучим колцам, тогда и директны продукт јест изоморфны. Всако колцо, кторо јест продукт $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ и в ктором они елементно комутујут, јест хомоморфны образ директного продукта.

2. Условије ексистенције. Ако $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ сут колца с обчим централным подколцом $\mathfrak{h}$, директны продукт не мора ексистовати. Пример: нехај $\mathfrak{h} = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{O} = \mathfrak{h}[x]$ с релацијеју $1 - 2x = 0$, и $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$ с релацијеју $1 - 2y = 0$. Обче обхватајуче колцо с пресеком $\mathfrak{h}$ не може ексистовати, бо в ньем было бы

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x.$$

Нужно и достаточно условије за ексистенцију директного продукта јест: мора ексистовати најмање једно колцо R, кторо обхвача $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$, в ктором јих пресек јест $\mathfrak{h}$ и в ктором они елементно комутујут. Ако директны продукт ексистује, он сам јест тако колцо. Обратно, конструује се директны продукт како целост формалных билинеарных комбинациј, с равностју, додаваньем и множеньем определьеными под 1. Колцо вложеня R тогда забезпечује условије пресека.

3. Дефинујучи идеал. Систем S елементов z из $\mathfrak{O}$ называ се родны систем $\mathfrak{O}$ в односу к $\mathfrak{h}$, ако $\mathfrak{O} = \mathfrak{h}[S]$. Ако $\mathfrak{h}$ лежи в центру $\mathfrak{O}$, тогда $\mathfrak{O}$ става хомоморфны образ некомутативној полиномиалној области $\mathfrak{h}\{Z\}$, кде неизвестне Z одповедајут систему S. Важи

$$\mathfrak{O} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M},$$

при чем $\mathfrak{M}$ состојит из всех полиномов $F(Z)$, за кторе $F(z) = 0$ в $\mathfrak{O}$. Туты двустранны идеал $\mathfrak{M}$ называ се дефинујучи идеал. Ако S состојит из једного елемента z и $\mathfrak{M}$ јест главны идеал, тогда базовы полином $G(Z)$ с $G(z) = 0$ называ се дефинујуче равнанье.

4. Дефинујучи идеал директного продукта. Нехај $\mathfrak{O} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M}$. Поред $\mathfrak{h}\{Z\}$ разгледајмо $\mathfrak{o}\{Z\}$. Идеал разширеня $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ состојит из линеарных комбинациј елементов $\mathfrak{M}$ с коефициентами из $\mathfrak{o}$. Ако директны продукт $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ ексистује, тогда

$$\mathfrak{O}_\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}\{Z\}/\mathfrak{M}_\mathfrak{o}.$$

Релације в директном продукту сут теды точно релације, кторе изходет из $\mathfrak{M}$ разширеньем коефициентов.

§2. Колца с независимоју модулноју базоју. Конструкција директного продукта

1. Конструкција. Систем T елементов t из $\mathfrak{O}$ называ се $\mathfrak{h}$-модулна база $\mathfrak{O}$, когда $\mathfrak{O}$ состојит из всех линеарных комбинациј

$$h_1 t_1 + \cdots + h_m t_m, \qquad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Модулна база называ се независима, когда из $\sum h_i t_i = 0$ всегда следује $h_i = 0$ за все i. Ако $\mathfrak{O}$ има независиму модулну базу, ктора садржује јединицны елемент, тогда директны продукт $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ ексистује за всако разширјајуче колцо $\mathfrak{o}$ од $\mathfrak{h}$, чији множествены пресек с $\mathfrak{O}$ јест $\mathfrak{h}$ и чији елементы комутујут с $\mathfrak{O}$. Како елементы се берут все линеарны комбинације

$$y_1 t_1 + \cdots + y_m t_m, \qquad y_i \in \mathfrak{o},$$

с равностју коефициентов в бази T. Тым јест колцо вложеня конструовано; оно јест једночасно директны продукт. База T при том става $\mathfrak{o}$-базоју од $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$.

2. Модулы разширенья и суженья. Ако $\mathfrak{B}$ јест $\mathfrak{h}$-модул в $\mathfrak{O}$, тогда $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ значи $\mathfrak{o}$-модул в $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, породјены ньим. Ако $\mathfrak{C}$ јест $\mathfrak{o}$-модул в $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, тогда јего модул суженья $[\mathfrak{C}, \mathfrak{O}]$ јест пресек с $\mathfrak{O}$. Ако $\mathfrak{B}$ има независиму $\mathfrak{h}$-модулну базу, ктора може бити дополньена до независимој $\mathfrak{h}$-модулној базы $\mathfrak{O}$, тогда $\mathfrak{B}$ јест модул суженья својего разширенья:

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{B}_\mathfrak{o}, \mathfrak{O}].$$

Доказ јест непосреднье поровнанье коефициентов в продолжаној бази.

3. Достаточны критериј. Ако ексистује разширјајуче колцо $\mathfrak{f}$ од $\mathfrak{h}$, тако же директне продукты $\mathfrak{O}_\mathfrak{f}$ и $\mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ в односу к $\mathfrak{h}$, и далеј $\mathfrak{O}_\mathfrak{f} \times_\mathfrak{f} \mathfrak{o}_\mathfrak{f}$, ексистујут, тогда ексистује $\mathfrak{O} \times_\mathfrak{h} \mathfrak{o}$. Бо последнье директно продуктно колцо дава колцо вложенья, и

$$[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] \subseteq [\mathfrak{O}_\mathfrak{f}, \mathfrak{o}_\mathfrak{f}] = \mathfrak{f}, \qquad [\mathfrak{O}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}.$$

§3. Диферента колца по подколцу. Диференциалны квоциент дефинујучего идеала

Одсеј всака наступајуча колца сут комутативне. К тому колца $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ сут изоморфне, именно еквивалентне, разширенья подколца $\mathfrak{h}$, и директны продукт $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ в односу к $\mathfrak{h}$ јест предположены.

1. Дефиниција диференты. Нехај x пробегаје все елементы $\mathfrak{O}$, а ξ нека значи одповедајучи јему изоморфны елемент из $\mathfrak{o}$. Идеал породјены всеми разликами $x - \xi$,

$$\mathfrak{B} = \{\ldots, x - \xi, \ldots\}$$

называ се разликовы идеал. Разликовы квоциент јест идеалны квоциент нулового идеала по $\mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}.$$

Диферента $\mathfrak{d}$ од $\mathfrak{o}$ в односу к $\mathfrak{h}$ јест

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \to \xi],$$

а диферента $\mathfrak{D}$ од $\mathfrak{O}$ одповедајуче $\mathfrak{A}[\xi \to x]$. Обе сут изоморфно одповедајуче идеалы.

2. Диференциалны квоциент дефинујучего идеала. Нехај $\mathfrak{M}$ јест дефинујучи идеал $\mathfrak{O}$ в односу к $\mathfrak{h}$, одповедајуче родному систему z. Тогда в $\mathfrak{o}[Z]$

$$\mathfrak{B}_Z = \{\ldots, Z - \xi, \ldots\}, \qquad \mathfrak{C} = \mathfrak{M}_\mathfrak{o} : \mathfrak{B}_Z.$$

Теды

$$\mathfrak{C} = \{\ldots, F(Z) - F(\xi), \ldots\} : \{\ldots, Z - \xi, \ldots\}.$$

Диференциалны квоциент $\mathfrak{M}'$ јест $\mathfrak{C}[\xi \to Z]$. Он обхвача $\mathfrak{M}$ и при $Z \to z$ односно $Z \to \xi$ преходит в диференту $\mathfrak{O}$ односно $\mathfrak{o}$:

$$\mathfrak{M}'[Z \to z] = \mathfrak{D}, \qquad \mathfrak{M}'[Z \to \xi] = \mathfrak{d}.$$

3. Случај дефинујучего равнанья. Нехај $\mathfrak{O}$ има дефинујуче равнанье

$$G(z) = 0, \qquad G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \cdots + h_n, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Тогда диферента јест дефинована и јест главны идеал с базовым елементом

$$G'(\xi) \quad \text{односно} \quad G'(z),$$

при чем $G'(Z)$ јест обычны полиномиалны диференциалны квоциент. Идеалны диференциалны квоциент јест

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)).$$

В самој ствари $1, z, \ldots, z^{n-1}$ творит независиму модулну базу. Дальше

$$C(Z, \xi) = \frac{G(Z) - G(\xi)}{Z - \xi}$$

јест база разликового квоциента; субституцијеју $\xi \to Z$ добивамо $G'(Z)$.

§4. Диферента директној сумы

Нехај

$$\mathfrak{O} = R_1 + \cdots + R_r, \qquad e = e_1 + \cdots + e_r, \qquad R_i R_j = 0 \ (i \neq j)$$

јест предположена како директна сума идеалов, с e_i како компонентами јединице. Далеј нехај всако R_i има независиму $\mathfrak{h}_i$-модулну базу, ктора садржује e_i, при чем $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$, и нехај важи

$$[\mathfrak{h}, \mathfrak{O}_i] = 0$$

за одповедајуче комплементарне суманды. Тогда и $\mathfrak{O}$ има независиму $\mathfrak{h}$-модулну базу, творјену из баз R_i, и диферента $\mathfrak{O}$ в односу к $\mathfrak{h}$ јест директна сума диферент R_i в односу к $\mathfrak{h}_i$.

Точније: нека исто разложенье важи за $\mathfrak{o}$ с компонентами r_i и идемпотентами ε_i. Тогда в директном продукту

$$\mathfrak{O}_\mathfrak{o} = \sum_{i,j} R_i \varepsilon_j,$$

и разликовы идеал се разлагаје тако, же компонента $R_i\varepsilon_i$ садржује разликовы идеал директного продуктного творјења $R_i \times r_i$. Разликовы квоциент јест директна сума одповедајучих квоциентов. Зато, с $\mathfrak{A}$ за разликовы квоциент и $\mathfrak{D}, \mathfrak{d}$ за диференты,

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1 + \cdots + \mathfrak{D}_r, \qquad \mathfrak{d} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r.$$

Једине чести доказа сут поровнања коефициентов в независимых базах, верификација острејших релациј пресека

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{O}_i] = 0,$$

изоморфизмы

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{o}e_i, \qquad R_i \sim R_i\varepsilon_i, \qquad \mathfrak{h}_i \sim \mathfrak{h}_i e_i,$$

и идентификација

$$\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i = (0) : \mathfrak{B}e_i\varepsilon_i,$$

теды разликового квоциента компонента. Из того следује тврдјена директно-сумна форма диференты.

§5. Галоисово колцо разширења поља. Структурне теоремы

1. Основне колца. Нехај K јест сепарабилно поље n-того степена над основным пољем P. Далеј нехај F јест одповедајуче Галоисово поље, кторо обхвача n конјугованых поль

$$K^{(1)}, \ldots, K^{(n)}, \qquad K = K^{(1)},$$

и јест јих продукт. Нехај $\mathfrak{K}$ значи к K изоморфно еквивалентно разширенье од P, тако же $[\mathfrak{K}, F] = P$. Поневадже $\mathfrak{K}$ има конечну независиму P-модулну базу, ексистујут директне продукты

$$\mathfrak{K}_K, \qquad \mathfrak{K}_F, \qquad K_F.$$

Колцо $\mathfrak{K}_F$ называ се Галоисово колцо разширења $\mathfrak{K}$. Оно јест продукт својих n подколц $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$.

Всакы идеал из $\mathfrak{K}$ јест идеал суженья својего разширења в $\mathfrak{K}_K$ или $\mathfrak{K}_F$; всакы идеал из $\mathfrak{K}_K$ јест идеал суженья својего разширења в $\mathfrak{K}_F$. То следује из §2, бо над польами всакы модул има дополњајучу независиму базу.

Означимо

$$\mathfrak{B}^{(i)} = \{\ldots, x - \xi^{(i)}, \ldots\}$$

конјуговане разликове идеале и

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{B}^{(i)}$$

конјуговане разликове квоциенты. Јих разширења в $\mathfrak{K}_F$ будут $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ и $\mathfrak{A}_F^{(i)}$.

2. Директно-сумно разложење. Структурны теорем гласи: нуловы идеал Галоисового колца разширења $\mathfrak{K}_F$ јест пресек разширень n конјугованых разликовых идеалов; само $\mathfrak{K}_F$ јест директна сума разширень n конјугованых разликовых квоциентов:

$$(0) = \bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{B}_F^{(i)}, \qquad \mathfrak{K}_F = \mathfrak{A}_F^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}_F^{(n)}.$$

Особливо

$$\mathfrak{K}_K = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$$

како директна сума, и јего нуловы идеал јест пресек одповедајучего разликового идеала с разликовым квоциентом.

Доказ опира се на то, же колцо класов остатков по каждом $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ има ранг једен над F, и же из сепарабилности $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ сут попарно различне и взајемно просте. Из того следује јединствено директно-сумно представјенье јединице

$$e = e^{(1)} + \cdots + e^{(n)},$$

при чем

$$e^{(i)} \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{B}_F^{(j)}, \qquad e^{(i)} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{B}_F^{(i)}}.$$

Одповедајуче просте компоненты сут $Fe^{(i)}$.

3. Представјенье компонентов чрез конјуговане елементы. Ако

$$x = \xi^{(1)} e^{(1)} + \cdots + \xi^{(n)} e^{(n)}$$

јест компонентно представјенье елемента x из $\mathfrak{K}$, тогда компоненты сут конјуговане. Особливо $\xi^{(1)}, \ldots, \xi^{(n)}$ сут n конјуговане вредности, кторе x прима под изоморфизмами од $\mathfrak{K}$ до $K^{(i)}$.

Из того следује: ако B јест абсолутны модул в $\mathfrak{K}$, и $B^{(i)}$ сут јего компоненты в $\mathfrak{K}_F$, тогда

$$B = [\mathfrak{K}, B^{(1)} + \cdots + B^{(n)}].$$

4. Комплементарне базы. Всакој P-бази $t_1, \ldots, t_n$ од $\mathfrak{K}$ јест приредјена комплементарна база $T_1, \ldots, T_n$. К њој изоморфне базы $A_1^{(i)}, \ldots, A_n^{(i)}$ од $K^{(i)}$ сут опредељене коефициентами компонентов јединице:

$$e^{(i)} = A_1^{(i)} t_1 + \cdots + A_n^{(i)} t_n.$$

Ако $\alpha_1^{(i)}, \ldots, \alpha_n^{(i)}$ сут конјуговане базы одповедајуче t_j, тогда матрице

$$(\alpha_j^{(i)})_{i,j} \quad \text{и} \quad (A_j^{(i)})_{i,j}$$

сут реципрочне:

$$(\alpha_j^{(i)})(A_j^{(i)})^t = E_n.$$

Комплементарна база комплементарној базы јест знову изходна. Ако две базы сут связане чрез $(s) = (t)P$, тогда комплементарне сут связане контрагредиентным односом

$$(S) = P^{-1}(T).$$

Ако

$$c = C_1 t_1 + \cdots + C_n t_n = c_1 T_1 + \cdots + c_n T_n,$$

тогда важи с Sp како следом, т. ј. сумојy конјугатов,

$$C_i = \mathrm{Sp}(cT_i), \qquad c_i = \mathrm{Sp}(ct_i).$$

5. Дефинујуче равнање. В рукопису предвидена разработка специалного случаја дефинујучего равнања и Лагрангевој интерполацијској формулы остала незаполньена. Предходне теоремы дају инвариантну форму одповедајучих тврдјень.

§6. Диферента порјадка

Структурне теоремы за польа ныне треба заоштрити в смислу целости. Нехај $\mathfrak{h}$ јест цело замкньено подколцо основного польа P, чије квоциентно полье јест P. Далеј нехај $\mathfrak{O}$ јест $\mathfrak{h}$-порјадок в $\mathfrak{K}$, теды подколцо обхвачајуче $\mathfrak{h}$, чије квоциентно полье јест $\mathfrak{K}$, и кторо има конечну, не нужно независиму, $\mathfrak{h}$-модулну базу. Изоморфны порјадок в K нехај буде $\mathfrak{o}$, јего конјугаты $\mathfrak{o}^{(i)}$; колцо породјено ними в F нехај буде $\mathfrak{g}$.

Директне продукты $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ и $\mathfrak{O}_\mathfrak{g}$ екситујут. Диферента од $\mathfrak{O}$ односно $\mathfrak{o}$ в односу к $\mathfrak{h}$ јест теды дефинована. Означимо $\mathfrak{B}$ разликовы идеал, $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$ разликовы квоциент, и

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \to x], \qquad \mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \to \xi]$$

диференты.

Структурны теорем за Галоисово колцо разширења порјадков гласи: разликовы идеал и разликовы квоциент порјадка преходет разширењем в одповедајуче идеале польового случаја; разликовы квоциент јест суженье разшыреного квоциента. Далеј важи

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)}, \qquad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)}e^{(i)},$$

и зато

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

Диферента $\mathfrak{d}$ теды состојит из всех елементов x од K, за кторе $xe^{(1)}$ лежи в $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$. Она јест различна од нулового идеала.

Комплементарны модул. Ако $\mathfrak{O}$ има независиму $\mathfrak{h}$-базу $t_1, \ldots, t_n$, тогда комплементарне елементы $T_1, \ldots, T_n$ творе базу $\mathfrak{h}$-модула $\mathfrak{C}$, комплементарного модула од $\mathfrak{O}$. Тогда

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{C}.$$

Бо ако пишемо

$$e^{(1)} = A_1 t_1 + \cdots + A_n t_n,$$

тогда $\mathfrak{d}$ состојит из елементов d, за кторе вси dA_i лежет в $\mathfrak{o}$. В специалном случају регуларного порјадка с базоју

$$1, z, \ldots, z^{n-1}$$

тако јест

$$\mathfrak{d} = (f'(z)).$$

Еквивалентно комплементарны модул $\mathfrak{C}$ состојит из всех елементов c од $\mathfrak{K}$, за кторе следы

$$\mathrm{Sp}(co), \qquad o \in \mathfrak{O},$$

сут целе, теды в $\mathfrak{h}$.

Додаток. Ако в порјадку екситује независима $\mathfrak{h}$-модулна база, тогда разликовы квоциент $\mathfrak{A}$ јест пресек всех конјугованых разликовых идеалов, различных од одповедајучего разликового идеала:

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{O}_\mathfrak{o}, \mathfrak{B}^{(2)} \cap \cdots \cap \mathfrak{B}^{(n)}].$$

То следује из того, же тогда и разликовы идеал јест идеал суженья своjего разширења.

Фундаментално равнанье. Ако ексистује фундаментално равнанье, тако же после адјункције неизвестных и прехода к квоциентному колцу порјадок има базу $1, u, \ldots, u^{n-1}$, тогда диферента јест дана полиномиалным диференциалным квоциентом дефинујучего равнања. Ако

$$G(u) = 0,$$

тогда диферента може бити прочитана из коефициентов $G'(u)$. При целој замкньености следује потребно множенье садржаја коефициентных идеалов; тым става можлива теорија разветвјења чрез разсмотренье фундаменталного равнања модуло p^t.

§7. Теорија разветвјења главного порјадка модуло p^t

Нехај јест дано числово полье, $\mathfrak{h}$ јего колцо целых чисел; или релативно полье в односу к квоциентному колцу главного порјадка по простом идеалу, при чем p значи базовы елемент тутого простого идеала. После адјункције неизвестных $u_1, \ldots, u_n$ и главны порјадок и колцо класов остатков по p^t имајут $\mathfrak{h}$-модулну базу

$$1, u, \ldots, u^{n-1}.$$

Диферента в обојих случајах јест дана с $G'(u)$. Диферента главного порјадка преходит модуло p^t в диференту колца класов остатков по p^t.

Ако

$$p = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

тогда колцо класов остатков по p^t јест директна сума компонентов, кторе одповедајут колцам класов остатков по $\mathfrak{p}_i^{te_i}$:

$$R = Re_1 + \cdots + Re_r.$$

По §4 диферента тој директној сумы јест директна сума компонентных диферент. Зато достаје разгледанье колца класов остатков по степену $\mathfrak{p}^N$.

Выберимо ξ тако же

$$\varphi(\xi) \equiv 0 \pmod{p}, \qquad \varphi(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p^2},$$

при чем $\varphi(x)$ јест проста функција модуло p степена f. За $t \geq 2$ заменья се ξ с $\xi^* = \xi e_1$, кде e_1 јест први идемпотент разложења колца класов остатков модуло p^t. Тогда важи чак

$$\mathfrak{p} = (p, \varphi(\xi^*)).$$

База модуло p^t јест дана с

$$\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu, \qquad \mu = 0, 1, \ldots, f-1, \quad \nu = 0, 1, \ldots, e-1.$$

Бо из $(\varphi(\xi), p) = \mathfrak{p}$ и $(p) = \mathfrak{p}^e$ следује в колцу класов остатков

$$\varphi(\xi) = pM(\xi), \qquad M(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p},$$

тако же выше степены могут сукцесивно бити изражене чрез ниже. Дефинујуче равнанье в односу к тој бази има облик

$$F(x) = \varphi(x)^e + pM(x),$$

при чем $M(x)$ модуло p не јест делимы с $\varphi(x)$. Тым диферента колца класов остатков јест дана полиномиалным диференциалным квоциентом $F'(\xi)$. На тутој основи опредељенье експонентов своди се на резултаты O. Ope, особливо на суплементне числа и тврдјења Dedekind-Хенселового типа. Једночасно резултаты чрез преход к квоциентному колцу важет за релативне диференты; додаје се само изражајност диференты надполья како продукта диференты подполья и релативној диференты.

Прије̂то 25 октобра 1949.

Чест III Статја Капферера — Noether

Необходне и достаточне условја многократности к Ноетеровому фундаменталному теорему

алгебраичных функциј

Х. Капферер

(с додатком, сполечне с E. Noether)

Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

Следујуче представља заостренье Ноетерового фундаменталного теорема в форме необходных и достаточных условиј многократности[1]. Комплекс фактов Ноетерового фундаменталного теорема ја, в опреньу на идеално-теоретично пониманье теорема[2], але без употребы идеално-теоретичных појмов и теоремов ту и в дальнем, сведу до следујучих двех одделних тврдјень[3]:

Теорем Иа. Дла всакој обчној нуловеј точкы $x = a$, $y = b$ двех взаимно простых полиномов φ, ψ в x, y, с произвольными комплексными коефициентами, ексистује најмене цело рационално позитивно число ϱ тако, же модул $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$ означа точно ту саму целост полиномов како модул $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\sigma)$, где $\mathfrak{p} = (x - a, y - b)$ и σ означа произвольно цело рационално число вечше од ϱ[4].

Теорем Иб. Ако се та појмовно једнозначно определьена целост полиномов означи с $\mathfrak{q}$, озирома с $\mathfrak{q}_\nu$, когда иде о ν-тој из s различных нулевых точек, т.j. о $x = a_\nu$, $y = b_\nu$, тогда плати:

Необходно и достаточно за то, же даны полином K в x, y имаје својство делимосьци $K \equiv 0(\varphi, \psi)$, јест симултанно изполньенье следујучих s конгруенциј

$$K \equiv 0(\mathfrak{q}_1), \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_2), \quad \ldots, \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_s).$$

Хисторично, сравни увод основној расправы Макса Ноетера о тој теме[5], фундаменталны теорем вырастл из покусов решити следујучу фундаменталну задачу: при всаком даном полиному K в x, y треба умети установити, је-ли он делимы с (φ, ψ) или не, т.j. такође, ексистујета-ли два друге полиномы A и B в x, y тако, же једначенье

$$K = A\varphi + B\psi$$

стане идентитето в x, y.

Та задача не решаје се Ноетеровым теоремом; последньи треба болье разумети само како, хоти фундаменталну, редукцију[6] поставјеној задачи к простејши, именујуче к пытаньу о необходных и достаточных условјах за обстојанье појединых конгруенциј $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Когда јест $K \equiv 0(\mathfrak{q})$? Само когда то последнье пытанье јест одговорјено, јест такође изполньена изходна формулација М. Ноетера. То јест циль тој расправы, кторы такође фактично јест досегнуты, и то показованьем конечно многых условиј многократности, практично без тежкости контроловательных, кторе за $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ сут необходне и достаточне. Достаточно условје за $K \equiv 0(\mathfrak{q})$, кторе але не јест такође необходно условје, јест познано и често употребјано и цитовано в литератури, например в форме:

За обстојанье конгруенције $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ достаточно јест, же всака точка пресека $\varphi = 0$, $\psi = 0$ в полиному K појавја се с "достаточно" высокоју многократностју.

Тај теорем садржи се в теорему I како специалны случај; бо ϱ-кратна точка в K јест равнозначна с $K \equiv 0(\mathfrak{p}^\varrho)$; тогда а фортиори јест такође $K \equiv 0(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$, т.j. такође $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Але обратно тврдјенье не плати.

---

[1] За подробно представјенье одказују на своју работу с тым самым насловом в специалном свазку справ Хеиделбержскоj академије 1927 "Беитраге зур Алгебра", започетом А. Лоевы, Фреибург и. Бр., кторы содржи работы разных авторов.

[2] Сравни напр. Б. L. van der Waerden, "Zur Нуллстеллентеорие der Polynomideale". Math. Annalen 96 (1926), S. 203.

[3] В § 1 цитованој расправы ја доказал оба тврдјења појединo и директно, т.j. без идеално-теоретичных појмов.

[4] Буквы $\mathfrak{p}$ и $\mathfrak{q}$ сут выбране зато, абы напоминати о садржајном согласју означеного с појмами просты идеал $\mathfrak{p}$ и примарны идеал $\mathfrak{q}$, обычными в новејшој литератури.

[5] Макс Noether, “Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen”, Math. Annalen 6 (1872).

[6] Названа редукција јест приближно сравнима с тој, коју всак зна из елементарној теорије чисел: својство делимосьци природного числа A с таким самым B јест еквивалентно својству делимосьци A с $p_1^{e_1}$, с $p_2^{e_2}$, …, с $p_s^{e_s}$, где $p_1, p_2, \ldots, p_s$ означајут различне просте делители $B = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}$. Како аналог степена простого числа треба разумети пра́ве појем “примарны идеал”, в тексту означены с $\mathfrak{q}$. [Ср. E. Noether, “Idealtheorie in Ringbereichen”, Math. Annalen 83 (1921), увод.]

Главны теорем

Обечано решенье проблема можно кратко карактеризовати тако: појединому $\mathfrak{q}$ можно придружити систем од t позитивных целых рационалных чисел $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, а модулу $(K, \mathfrak{q})$ равно толико целых рационалных позитивных или негативных чисел $(K_1), (K_2), \ldots, (K_t)$, тако же плати следујучи **главны теорем**:

Теорем 1 (Главны теорем)**.** *Необходно и достаточно за* $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ *јест симултанно изполньење* t *условиј*

$$(K_1) \geq (g_1), \quad (K_2) \geq (g_2), \quad \ldots, \quad (K_t) \geq (g_t).$$

При том

$$t \leq \mu,$$

где μ *означа многократност пресека, одговарајучу* $\mathfrak{q}$ *и опредељену резултантоју.*

В доказу, без ограниченья обче валидности, предположимо $x = 0$, $y = 0$ како нулеву точку пара (φ, ψ), одговарајучу $\mathfrak{q}$. Даље, ако $A(x, y)$ јест како-либо полином[7] в x, y, симбол (A) буде означати число, кторе каже, колико крат y выступа како фактор в $A(0, y)$; ако але $A(0, y)$ идентично изчезне, тогда (A) ставјаје се равно ∞. Числа $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, придружене к $\mathfrak{q}$, опредељајут се следујучим системом једначень, кторы твори методичну основу поступка:

$$\begin{aligned}
\varphi &= g_1 \cdot f_1(x, y) + h_1, && h_1 \equiv 0(y^{(g_1)}), \\
f_1 &= g_2 \cdot f_2(x, y) + h_2, && h_2 \equiv 0(y^{(g_2)}), \\
&\vdots \\
f_{t-1} &= g_t \cdot f_t(x, y) + h_t, && h_t \equiv 0(y^{(g_t)}), \\
f_t &= g_{t+1} \cdot f_{t+1}(x, y) + h_{t+1}, && h_{t+1} \not\equiv 0(y).
\end{aligned} \tag{1}$$

Он будује се само из даного пара полиномов φ, ψ: полиномы f_i, g_i најпред опредељајут се како идентичне с φ, ψ, евентуално по преставльаньу порјада; порјадок должен быти так, же $(f_1) \geq (g_1)$. При тој фиксацији, и само тогда, K_i буде цело-рационалны.

Полиномы f_i, g_i опредељајут се како идентичне с h_{i-1}, g_{i-1} при побочном условју $(f_i) \geq (g_i)$. Обче пар полиномов f_i, g_i определља се како идентичны с h_{i-1}, g_{i-1} при побочном условју $(f_i) \geq (g_i)$.

Систем једначень (1) можно истинно безкончно продолжати в објасньеном способу; главны теорем але потребује створити само прве t једначења система, где t јест опредељено следујучим фактом:

Помочны теорем I. Ексистује природно число t [и то $t \leq \mu$, под μ разумеваје се многократност пресека, в којој точка $x = 0$, $y = 0$ выступа в $\varphi = 0$, $\psi = 0$] тако, же прве t числа, опредељене с (1), именујуче $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, сут все вечше од нуле, покым једночасно (g_{t+1}) и все следујуче сут равне нули.

S уредньењем продуктного теорема резултантов, многократност пресека в точце $x = 0$, $y = 0$ за $f_i = 0$, $g_i = 0$ буде

$$(g_1) + (g_2) + \cdots + (g_i) + (g_{i+1}) \cdot \mu_{i+1},$$

из чего следује прерыв по највише μ кроках. Из тога једночасно следује факт

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \cdots + (g_t), \tag{2}$$

формула значителна зато, же она обче даје рационалну и практично легко извршиму методу опредељења многократности пресека, когда одговарајуча нулева точка јест познана.

Когда числа (g_i) сут тако познане, числа (K_i) опредељајут се следујучим системом једначень, одговарајучим к (1):

$$\begin{aligned}
K &= g_1 \cdot K_1(x, y) + L_1, && L_1 \equiv 0(y^{(K_1)}), \\
K_1 &= g_2 \cdot K_2(x, y) + L_2, && L_2 \equiv 0(y^{(K_2)}), \\
&\vdots \\
K_{t-1} &= g_t \cdot K_t(x, y) + L_t, && L_t \equiv 0(y^{(K_t)}).
\end{aligned} \tag{3}$$

K_0 определьа се како идентичны с K. Јасно јест, же K_i буде цело-рационалны тогда и само тогда, когда $(K_i) \geq (g_i)$. Ако то последнье јест изполньено, далье следује: K_{i+1} буде цело-рационалны тогда и само тогда, когда $(K_i) \geq (g_i)$. Обче, ако K_i уже јест цело-рационалны, K_{i+1} буде цело-рационалны тогда и само тогда, когда $(K_i) \geq (g_i)$.

Доказ главного теорема (теорема 1) тераз опре се на дальньи

Помочны теорем II. Ако се $(f_i, g_i, \mathfrak{p}^{2^i})$ постави равно $\mathfrak{q}^{(i)}$, тогда за всако ν из целочиселној серије $1, 2, \ldots$ *in инф.* плати теорем:

За конгруенцију

$$K \cdot f_\nu \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$$

необходно и достаточно јест симултанно изполньење двех условиј:

$$(K) \geq (g_\nu) \qquad \text{и} \qquad K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)}).$$

Доказ[8] помочнохо теорема достава се комбинованьем системов једначень (1) и (3). Ако се уредни, же g_{t+1} по помочном теорему I в нулевој точце вече не изчезне, т.ј. же модул $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ состојит из всих полиномов (јест јединичны идеал), и зато $K_{t+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(t+1)})$ стане тривиално, тогда μ-кратно употребјење помочнохо теорема II даје доказ главного теорема.

Без доказов, кторе находет се в мојој горе цитованој расправи, додају још два додатка к главному теорему:

Додаток 1 (I). *Число t главного теорема јест идентично с најменеј[9] позитивным числом ν такохо рода, же $x^\nu \equiv 0(\mathfrak{q})$.*

Додаток 2 (II). *Системы једначень* (1) *и* (3)*, и те, кторе из ньих взникајут преставльаньем x с y, при входној комбинацији дават рационалну методу точного числовного опредељења "належечего" к* $\mathfrak{q}$ *експонента ϱ[10], т.ј. того минималного експонента ϱ из теорема Иа.*

Е. Бертини[10] дал обчу формулу за ϱ. Же та формула але не всегда даје минималну вредност ϱ, показано јест в цитованој расправи на прикладу $\varphi = x^3 + y^4$, $\psi = x^2 - y^5$. Наконец треба јешче заметити, же и сама формула Бертинија може быти по новому основана нашим главным теоремом.

---

[7] Ако за $A(x, y)$ допустимо такође дробно-рационалне функције $C(x, y) : D(x, y)$, тогда $(A) = (C) - (D)$; в последньем случају може (A) имети и негативне вредности.

[8] Ср. такође доказ в заметце И "Додатка".

[9] Ту се теды достават точне експоненты в противности к оценкам господјице Грете Херманн ["Die Фраге der ендлицх виелен Сцхритте in der Theorie der Polynomideale" (с употребоју посмртно оставјеных теоремов K. Hentzelt), Math. Annalen 95 (1926)], где при много обчејшој поставјености проблема дават се само горне границе.

[10] Е. Бертини, Math. Annalen 34 (1889).

Теорем III и додаток

Интересна специализација главного теорема следује из ограничајучего предположења, же нулева точка одговарајучего $\mathfrak{q} = (\varphi, \psi, \mathfrak{p}^{\varrho})$ јест проста точка најмене в једнеј из двех кривуль $\varphi = 0$, $\psi = 0$. Ако она јест напр. проста точка в ψ, тогда можно показати, же число t главного теорема јест точно равно μ и же t неравности главного теорема можно заменити једино условјем многократности. То води к следујучему обчему теорему:

Теорем 2 (Теорем III)**.** *Ако все точкы пресека $\varphi = 0$, $\psi = 0$ сут просте точкы в ψ, тогда, предположивши же K јест взаимно просты с ψ, за обстојанье конгруенције $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ необходно и достаточно јест, же K изчезаје в всих тых точках, але тако, же многократност пресека в пару кривуль $K = 0$, $\psi = 0$ в всакој из ньих јест најмене така велика како в пару кривуль $\varphi = 0$, $\psi = 0$.*

Тај теорем III јест јешче из особној причины значителны: условје многократности, кторе он потребује, јест тако, же јего изполньење или неизполньење може быти установјено конечно-кратным диференцованьем, независно од формулы (2), опретој на (1). То јест непосреднье јасно, ако цитују следујучи "теорем", кторы ја поставил в 1923 року[11]:

Ако A и B сут како-либо два взаимно просте полиномы в x, y, а P јест обчна точка, ктора јест проста точка од B, тогда многократност тој точкы како точкы пресека јест тогда и само тогда равна числу μ, когда многократност тој самеј точкы в пару кривуль $A' = 0$, $B = 0$ јест точно $\mu - 1$; при том означа

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

Наконец треба јешче споменути, же главны теорем (теорем 1) с малојy модификацијоју може быти пренесены такоже на хомогене полиномы в 3 вариаблах x, y, z. То пренесенье удаје се особито елегантно в горе наведном специалном случају. Имено можно показати:

Додаток 3 (к теорему III)**.** *Теорем 2 оставаје пополно незменьены, и по словах, ако под φ, ψ, K разумевајут се хомогене полиномы в трех вариаблах[12].*

---

[11] Х. Капферер, "Über die Мултиплизитат der Сцхниттпункте вон звеи algebraischen Курвен". Jahresber. der D. M.-V. 32 (1923).

[12] Пытанье о условјах за обстојанье хомогене конгруенције в трех вариаблах $K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$ јест, хоти под силно специализоваными предположеньами, такоже јадро изследованья A. Ostrowski, "Über die Максвеллсцхе Ерзеугунг der Кугелфунктионен", Jahresb. der D.M.-V. 33 (1925). В тој ноте предположено јест: φ разпадаје се на саме линеарне факторы; φ и K сут једнакохо порјада; $\psi = x^2 + y^2 + z^2$. Понеже ту ψ јест пополно без сингуларностиј, главны теорем Островскијевој ноты можно разумети како специалны случај нашего теорема III.

Додаток, сполечне с E. Noether[13)]

Систем једначень (1) даје једночасно рационалну методу за опредељење полного система остатков по $\mathfrak{q}$, под чим треба разумети полны систем представителев конечно многых, в односу к области коефициентов P, модуло $\mathfrak{q}$ линеарно независных остатковых класов. S тым поједине крокы в доказу главного теорема ставајут много прозречне; једночасно како побочны резултат выходи факт, же резултанта-многократност μ согласује се с должиноју идеала $\mathfrak{q}$;

[13)] Идеално-теоретично толкованье походит од E. Noether, а основны доказ (5) и (6) од X. Капферер.

[14)] Полье P треба, без ограниченья обче валидности, предположити алгебраично затвореным; в том обсегу фактично платет все предходне теоремы, с изкльученьем диференциацијского условја. Должина $\mathfrak{q}$ јест такође опредељена како должина композицијној серије идеалов, идуче од $\mathfrak{p}$ до $\mathfrak{q}$. Ср. E. Noether, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 34 (1925), S. 101 (коса пагинација); подробнеје у X. Грелл, Math. Annalen 97 (1927), S. 529.

Доказы в литератури за согласје обојих чисел многократности (при n вариаблах) сут зело сложне; најпростејши јест јешче непубликованы посмртно оставјены доказ Хентзелта.

т.j. с рангом колца остатковых класов или с числом в односу к P линеарно независных остатковых класов[14)].

Полны систем остатков јест, с означеньами из (1) и помочнохо теорема II, карактеризованы следујучим

Теорем 3 (Теорем IV)**.** *Полны систем остатков по* $\mathfrak{q}$ *даны јест полиномами*

$$h_\nu \cdot y^\lambda, \quad \nu = 1, \ldots, t; \quad \lambda = 0, 1, \ldots, (g_\nu) - 1.$$

При том всакы раз $h_\nu, h_\nu y, \ldots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ *даје полны систем остатков од* $\mathfrak{q}^{(\nu)}$ *до* $\mathfrak{q}^{(\nu+1)}$.

Из дефиниције следује непосреднье: $\mathfrak{q}^{(\nu+1)} = (\mathfrak{q}^{(\nu)}, h_\nu)$, теды $\mathfrak{q}^{(\nu)} \supseteq \mathfrak{q}^{(\nu+1)}$. Теорем 3 буде доказаны, ако показано јест:

$$h_\nu \equiv 0(\mathfrak{q}), \tag{4}$$

$$h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)}) \tag{5}$$

i

$$a_\nu F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)}) \quad \text{следује} \quad F(y) \equiv 0(y). \tag{6}$$

Релације (4) и (5) имено говорет, же линеарне комбинације $h_\nu, h_\nu y, \ldots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ изчерпавајут остаткове класы од $\mathfrak{q}^{(\nu+1)}$ до $\mathfrak{q}^{(\nu)}$, покым (6) выражаје линеарну независност. Понеже $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ ставаје јединичным идеалом, что тераз следује из конечној должины $\mathfrak{q}$, из тога достава се доказ теорема 3 и једночасно факт, же должина $\mathfrak{q}$ ставаје равна $(g_1) + \cdots + (g_t)$, теды по (2) согласује се с резултанта-многократностју.

Прва из релацај (4) чита се из (1); друга достава се следујучим способом:

Имамо $h_\nu g_\nu \equiv 0(\mathfrak{q})$; теды заради прве релације (4) такође $h_\nu g_\nu(0, y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, или $h_\nu y^{(g_\nu)}(g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)}) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, из чего $h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$ следује заради $g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)} \not\equiv 0(y)$.

Пред доказом (6) дајмо опазку непосреднье читану из (1): f_i и g_i можета имети како обчни делитель само полином $d_i(y)$ в y, не делимы с y: $f_i = d_i(y)\bar{f}_i$, $g_i = d_i(y)\bar{g}_i$, и $\bar{f}_i$ и $\bar{g}_i$ сут взаимно просте. Заради $d_i(y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ буде $\mathfrak{q}^{(\nu)}$ такође равно $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^{2^i})$; при том то буде равно $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^\varrho)$ за всако $\varrho \geq \varrho_i$, како делитель $\mathfrak{q}$ за всако тако ϱ; теды $\mathfrak{q}$ јест примарна компонента $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, належеча к нулевој точце.

Нехај $\gamma_1, \delta_1; \ldots; \gamma_r, \delta_r$ сут нулеве точкы $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, различне од $x = 0$, $y = 0$, и нехај $\tau_1, \ldots, \tau_r$ сут експоненты одговарајучих примарных компонентов $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$; далье в продукту $P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \cdots ((x-\gamma_r)+u(y-\delta_r))^{\tau_r}$ неизвестну u выберемо како елемент из P тако, же остане $P \not\equiv 0(\mathfrak{p})$. Ако се $G(x, y)$ постави равно продукту специализованого P с $d_i(y)$, тогда $G(x, y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ и $\mathfrak{q}^{(\nu)} \cdot G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$.

Из предположенья $h_\nu F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ следује $h_\nu F(y)G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, или, сполочно с (1), в форме идентитетов:

$$h_\nu F(y)G = A\bar{f}_i + B\bar{g}_i, \qquad \bar{g}_i(0, y) = y^{(g_\nu)}, \qquad \bar{f}_i(0, y) = h_\nu.$$

То даје але

$$\bar{f}_i(zA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \qquad H = G(x,y)\cdot g_i(0,y) : y^\nu \not\equiv 0(\mathfrak{p}).$$

Из взаимној простости $\bar{f}_i$ и $\bar{g}_i$ следује далье

$$zA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i); \quad \text{тако } F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, z) \equiv 0(\bar{g}_i, z, \mathfrak{p}^2) \equiv (y,z),$$

и с тым $F(y) \equiv 0(y)$. Тым јест (6), и теда теорем 3, доказаны.

Заметка I. Релације (4) и (5) сполочно с помочным теоремом II можно записати како взаимно реципрочне релације мед квоциентами идеалов[15]; при том доказ другој релације даје једночасно доказ помочнохо теорема II:

$$\mathfrak{q}^{(\nu)} : x = (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (y, h_\nu); \qquad \mathfrak{q}^{(\nu)} : (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (x, h_\nu). \tag{7}$$

Прва релација представља сјединенье (4) и (5); к другој треба заметити: в (4) было доказано $x\cdot\mathfrak{q}^{(\nu+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$; обратно достава се аналогично како (6). Из $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ следује како выше:

$$xMG \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i); \quad \text{тако} \quad xM\cdot G\cdot g_i(0,y) : y^\nu \equiv 0(xh_\nu, \bar{g}_i).$$

Понеже $g_i \equiv 0(x)$ по дефиницији, именујуче $(f_i) \geq (g_i)$, из тога выходи $M\cdot(G\cdot g_i(0,y) : y^\nu) \equiv 0(h_\nu, \bar{g}_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, теды $M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Же условје помочнохо теорема II јест необходно, следује тераз тако: $K_\nu \equiv 0(\mathfrak{q}_\nu)$ даје $K_\nu(0,y) \equiv 0(y^{(g_\nu)}, x)$; теды $(K_\nu) \geq (g_\nu)$ и с тым, по (3), $x\cdot K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q})$; теды по другој релацији (7) буде $K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Же условје јест достаточно, чита се непосреднье; конечно-кратно употребјенье помочнохо теорема II даје але главны теорем. Такође итерација другој релације (7) даје додаток I, именујуче $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$, теды јединичны идеал, и t јест најнижи так степен, заради $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$.

Заметка II. За полином K, не делимы с $\mathfrak{q}$, можно јешче тврдити: ако $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, $\not\equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$, тогда $(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)})$. Бо по теорему 3 $K \equiv h_\nu y^\lambda c(y)$ модуло $(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ с $c(y) \not\equiv 0(y)$; тако выходи

$$(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)}).$$

При том $y^\lambda \cdot K \equiv 0(\mathfrak{q})$, и то по (6) јест најнижи тако степен. По помочном теорему II јест але $(g_\nu) - (K)$ тој најнижи степен; теды λ ставаје равно (K).

(Пришло 24. 10. 1926.)

---

[15] Под квоциентом $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, како познано, разумеје се целост полиномов $c(x,y)$ такых, же $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$.

[16] Из тих двех взаимно реципрочных релациј једна условјује другу по обчој теорији иредуцибилных идеалов; ср. Macaulay, *Модулар Сыстемс*, Nr. 72 и 73. Cambridge Tracts 19 (1916).

Чест IV Библиографија

Библиографија

1. О творјењу система форм тернарној биквадратичној формы.
   Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen **39** (1907), S. 176–179

2. О творјењу система форм тернарној биквадратичној формы.
   J. Reine Angew. Math. **134** (1908), S. 23–90 и једна табела

3. К теорији инвариантов форм од n вариаблов.
   J. Ber. d. DMV **19** (1910), S. 101–104

4. К теорији инвариантов форм од n вариаблов.
   J. Reine Angew. Math. **139** (1911), S. 118–154

5. Рационалне функцијске поља.
   J. Ber. d. DMV **22** (1913), S. 316–319

6. Поља и системы рациональных функций.
   Math. Ann. **76** (1915), S. 161–196

7. Теорем конечности инвариантов конечных груп.
   Math. Ann. **77** (1916), S. 89–92

8. О целочислној рационалној представе инвариантов система произвольно многых основных форм.
   Math. Ann. **77** (1916), S. 93–102. (Глеј такође Nr. 16)

9. Најобчнејше области из целых трансцендентных чисел.
   Math. Ann. **77** (1916), S. 103–128. (Глеј такође Nr. 16)

10. Функционалне једначења изоморфного одображења.
    Math. Ann. **77** (1916), S. 536–545

11. Једначења с предписаној групој.
    Math. Ann. **78** (1918), S. 221–229. (Глеј такође Nr. 16)

12. Инварианты произвольных диференциалных изразов.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 37–44

13. Инвариантне вариацијске проблемы.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 235–257

14. Аритметична теорија алгебраичных функций једнеј вариаблы в јеј односу к другим теоријам и к теорији числовых поль.
    J. Ber. d. DMV **28** (1919), S. 182–203

15. Конечност система целочисловых инвариантов бинарных форм.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1919**, S. 138–156

16. К развоју в реды в теорији форм.
    Math. Ann. **81** (1920), S. 25–30

17. Сполу с W. Сцхмеидлер: модулы в некомутативных областјах, особливо из диференциалных и разликовых изразов.
    Math. Z. **8** (1920), S. 1–35

18. О работе K. Hentzelt, падшего во војне, к теорији елиминације.
    J. Ber. d. DMV **30** (1921), S. 48

19. Теорија идеалов в колцовых областјах.
Math. Ann. **83** (1921), S. 24–66

20. Алгебраични критериј абсолутној иредуцибилности.
Math. Ann. **85** (1922), S. 26–33

21. Формално вариацијско рачуньанье и диференциале инварианты.
Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), S. 68–71 (в: R. Weitzenböck, *Диференциале инварианты*)

22. Обработанье K. Hentzelt: к теорији полиномиалных идеалов и резултантов.
Math. Ann. **88** (1923), S. 53–79

23. Алгебраичне и диференциале варианты.
J. Ber. d. DMV **32** (1923), S. 177–184

24. Теорија елиминације и обча теорија идеалов.
Math. Ann. **90** (1923), S. 229–261

25. Теорија елиминације и теорија идеалов.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 116–120

26. Абстрактно изградженье теорије идеалов в алгебраичном числовом польу.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 102

27. Хилбертове функције в теорији идеалов.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 101

28. Карактери груп и теорија идеалов.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 144

29. Теорем конечности инвариантов конечных линеарных груп карактеристики p.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1926**, S. 28–35

30. Абстрактно изградженье теорије идеалов в алгебраичных числовых и функцијских польах.
Math. Ann. **96** (1927), S. 26–61

31. Теорем о дискриминанту за порјадкы алгебраичного числового или функцијского польа.
J. Reine Angew. Math. **157** (1927), S. 82–104

32. Сполу с R. Brauer: о минималных разпадных польах иредуцибилных представјень.
Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. **1927**, S. 221–228

33. Хиперкомплексне величины и теорија представјень в аритметичном разуменьу.
Atti Congresso Bologna **2** (1928), S. 71–73

34. Хиперкомплексне величины и теорија представјень.
Math. Z. **30** (1929), S. 641–692

35. О максималных областјах из целочисловых функциј.
Rec. Soc. Math. Moscou **36** (1929), S. 65–72

36. Диференцираньe идеалов и диферента.
J. Ber. d. DMV **39** (1930), S. 17

37. Нормална база в польах без выше разветвльења.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 147–152

38. Сполу с R. Brauer и X. Хассе: доказ главного теорема в теорији алгебер.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 399–404

39. Хиперкомплексне системы в својих односах к комутативној алгебри и к теорији чисел.
Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich **1** (1932), S. 189–194

40. Некомутативне алгебры.
    Math. Z. **37** (1933), S. 514–541

41. Теорем о главном роду за релативно Галоисове числове поља.
    Math. Ann. **108** (1933), S. 411–419

42. Разложене скрежене продукты и јих максималне порјадкы.
    Actualités scientifiques et industrielles **148** (1934) (15 S.)

43. Диференцираньe идеалов и диферента.
    J. Reine Angew. Math. **188** (1950), S. 1–21

Необходне и достаточне условија многократности к Ноетеровому фундаменталному теорему алгебраичных функцијˆ: Х. Капферер (с додатком, сполу с E. Noether).
Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

Список краткых комуникациј и рецензиј Emmy Noether

Кратке комуникације, објављене в летописах Ньемецкого математичного дружства

- О инвариантах произвольных диференциалных изразов, 27, чест II, (1918), S. 28
- Инвариантне вариацијске проблемы, 27, чест I, (1918), S. 47
- Конечност целочисловых бинарных инвариантов, 26, чест II, (1919), S. 29
- О целочисловых полиномах и степеновых редах, 28, чест II, (1919), S. 29–30
- Теоремы разложенья теорије модулов, 29, чест II, (1920), S. 54
- Елементарне делитељи и обча теорија идеалов, 30, чест II, (1921), S. 32
- Указанье на формулу Lipschitz, 30, чест II, (1921), S. 48
- Аналог Хилбертового теорема в обчој теорији идеалов, 32, чест II, (1923), S. 202
- Групово-теоретичне заметкы к проблему аксиоматики, 33, чест I, (1924), S. 120
- Галоисова теорија в произвольных польах, 33, чест II, (1925), S. 120
- Хилбертове функције в теорији идеалов, 34, чест II, (1926), S. 101
- Диференциалне квоциенты идеалов и теорија разветвльенья, 38, чест II, (1929), S. 61

Рецензије кньиг, објављене в летописах Ньемецкого математичного дружства

- E. Study, *Увод в теорију инвариантов линеарных трансформациј на основи векторного рачуньанья.* Прва чест. (Die Wissenschaft, Bd. 71) Braunschweig 1923, Vieweg.
  36, чест II, (1927), S. 71
- Дела Леополд Kronecker, т. 4. Издал K. Hensel. VI и 509 с. Leipzig и Berlin 1929, Б. G. Teubner.
  40, чест II, (1931), S. 112
- Дела Леополд Kronecker, т. 5. Издал K. Hensel. 527 с. Leipzig и Berlin 1930, Б. G. Teubner.
  41, чест I, (1932), S. 17
- Дела Леополд Kronecker, т. III. 2. Издал K. Hensel. 215 с. Leipzig и Berlin 1931, Б. G. Teubner.
  42, чест I, (1933), S. 38–39
- D. E. Рутерфорд, *Модуларне инварианты.* Cambridge Tracts No. 27. Цамбридге 1932, VII и 84 с.
  43, чест II, (1934), S. 94–95

Кньигы, составјене с учестјем Emmy Noether

- R. Dedekind, *Собране дела* И–III. Издали R. Фрицке, E. Noether, O. Ope. Vieweg, Braunschweig 1930–1932
  (т. И 1930; т. II 1931; т. III 1932)
- G. Цантор, *Листованье с R. Dedekind.* Издали Emmy Noether и J. Цаваиллѐс, 60 страниц. Actualités scient. et ind. 581, Paris 1937

Конец избраных математичных работ

Emmy Noether

(1882–1935)